

[별표 4]

의약품각조 제2부
(제2조제4호 관련)

1) 생약 및 생약제제

가미소요산엑스 과립

Gamisoyosan Extract Granules

이 약은 정량할 때 1 회 량 (1 포)은 작약 및 목단피 중 페오니플로린 ($C_{23}H_{28}O_{11}$: 480.46) 3.3 mg, 감초 중 글리시리진산 ($C_{42}H_{62}O_{16}$: 822.93) 2.6 mg 및 치자 중 게니포시드 ($C_{17}H_{24}O_{10}$: 388.37) 8.0 mg 이상을 함유한다.

제 법 1 회 량 (1 포) 중

당귀, 백출, 복령, 시호, 작약	1.00 g
감초, 목단피, 치자	0.67 g
건강, 박하	0.33 g

위의 생약을 정선하여 조절로 한 다음 각 생약을 달아 추출기에 넣고 8 ~ 10 배량의 정제수를 넣어 80 ~ 100 °C에서 2 ~ 3 시간 추출하여 추출액을 여과하고 여액을 60 °C 이하에서 감압농축하여 연조엑스 1.64 ~ 2.45 g 또는 적당한 방법으로 농축하여 건조한 건조엑스 0.91 ~ 1.36 g을 얻어 과립제의 제법에 따라 만든다.

확인시험 1) 당귀 이 약을 가루로 하여 당귀 1 g에 해당하는 양을 달아 물 10 mL를 넣고 5 분 간 흔들어서 섞은 다음 메탄올 100 mL를 넣고 환류냉각기를 달고 1 시간 가열한 다음 여과한다. 여액을 감압농축하여 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 「당귀」 가루 1 g을 달아 메탄올 100 mL를 넣고 환류냉각기를 달고 1 시간 가열한 다음 여과한다. 여액을 감압농축하여 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 20 μ L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 톨루엔·에테르·물·아세트산혼합액(500 : 500 : 5 : 2)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 바닐린·황산시액을 고르게 뿌릴 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점 중 1 개의 반점은 표준액에서 얻은 반점과 색상 및 R_f 값이 같다.

2) 백출 이 약을 가루로 하여 백출 1 g에 해당하는 양을 달아 물 10 mL를 넣고 5 분 간 흔들어서 섞은 다음 메탄올 100 mL를 넣고 환류냉각기를 달고 1 시간 가열한 다음 여과한다. 여액을 감압농축하여 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 「백출」 가루 1 g을 달아 메탄올 100 mL를 넣고 환류냉각기를 달고 1 시간 가열한 다음 여과한다. 여액을 감압농축하여 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 20 μ L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 헥산·아세트산에틸혼합액(7 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 4-디메틸아미노벤즈알

데히드 5 g을 묶은황산 100 mL에 녹인 액을 고르게 뿌린 다음 105 °C에서 10 분 간 가열할 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점 중 1 개의 반점은 표준액에서 얻은 반점과 색상 및 R_f 값이 같다.

3) 복령 이 약을 가루로 하여 복령 1 g에 해당하는 양을 달아 물 10 mL를 넣고 5 분 간 흔들어서 섞은 다음 메탄올 100 mL를 넣고 환류냉각기를 달고 1 시간 가열한 다음 여과한다. 여액을 감압농축하여 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 「복령」 가루 1 g을 달아 메탄올 100 mL를 넣고 환류냉각기를 달고 1 시간 가열한 다음 여과한다. 여액을 감압농축하여 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 20 μ L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 헥산·아세트산혼합액(7 : 3)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 *p*-아니스알데히드·황산시액을 고르게 뿌리고 105 °C에서 10 분 간 가열한 다음 자외선 (주파장 254 nm)을 쬔 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점 중 1 개의 반점은 표준액에서 얻은 반점과 색상 및 R_f 값이 같다.

4) 시호 이 약을 가루로 하여 시호 1 g에 해당하는 양을 달아 물 10 mL를 넣고 5 분 간 흔들어서 섞은 다음 메탄올 100 mL를 넣고 환류냉각기를 달고 1 시간 가열한 다음 여과한다. 여액을 감압농축하여 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 시호표준생약 가루 1 g을 달아 메탄올 100 mL를 넣고 환류냉각기를 달고 1 시간 가열한 다음 여과한다. 여액을 감압농축하여 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 20 μ L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 클로로포름·메탄올·물혼합액(30 : 10 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 분무용황산시액을 고르게 뿌린 다음 105 °C에서 10 분 간 가열할 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점 중 1 개의 반점은 표준액에서 얻은 반점과 색상 및 R_f 값이 같다.

5) 건강 이 약을 가루로 하여 건강 1 g에 해당하는 양을 달아 물 10 mL를 넣고 5 분 간 흔들어서 섞은 다음 메탄올 100 mL를 넣고 환류냉각기를 달고 1 시간 가열한 다음 여과한다. 여액을 감압농축하여 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 「건강」 가루 1 g을 달아 메탄올 100 mL를 넣고 환류냉각기를 달고 1 시간 가열한 다음 여과한다. 여액을 감압농축하여 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 20 μ L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 헥산·아세트산에틸혼합액(85 : 15)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 바닐린·황산시액을 고르게 뿌린 다음 105 °C에서 10 분 간 가열할

때 검액에서 얻은 여러 개의 반점 중 1 개의 반점은 표준액에서 얻은 반점과 색상 및 R_f 값이 같다.

6) 박하 이 약을 가루로 하여 박하 1 g에 해당하는 양을 달아 물 10 mL를 넣고 5 분 간 흔들어 섞은 다음 메탄올 100 mL를 넣고 환류냉각기를 달고 1 시간 가열한 다음 여과한다. 여액을 감압농축하여 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 「박하」 가루 1 g을 달아 메탄올 100 mL를 넣고 환류냉각기를 달고 1 시간 가열한 다음 여과한다. 여액을 감압농축하여 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박충크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 20 μ L씩을 박충크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박충판에 점적한다. 다음에 아세트산에틸·아세트온혼합액(10 : 3)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박충판을 바람에 말린다. 여기에 바닐린·황산시액을 고르게 뿌린 다음 105 $^{\circ}$ C에서 10 분 간 가열할 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점 중 1 개의 반점은 표준액에서 얻은 반점과 색상 및 R_f 값이 같다.

7) 작약, 감초, 목단피, 치자 정량법에 따라 시험할 때 검액은 표준액과 같은 유지시간에서 피크를 나타낸다.

순도시험 1) **중금속** 가) 총 중금속 30 ppm 이하.

나) 납 5 ppm 이하.

다) 비소 3 ppm 이하.

붕해시험 시험할 때 적합하여야 한다.

제제의 입도시험 시험할 때 적합하여야 한다.

제제균일성시험(분포) 시험할 때 적합하여야 한다.

미생물한도 시험할 때 적합하여야 한다.

정량법 (제 1 법) 또는 (제 2 법)을 실시한다.

(제 1 법) 1) 작약 및 목단피 중 총 패오니플로린 이 약 20 포 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 패오니플로린으로서 약 10 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물 10 mL를 넣고 5 분 간 흔들어 섞은 다음 메탄올 100 mL를 넣고 환류냉각기를 달고 1 시간 가열한 다음 상층액을 취하여 여과한다. 잔류물에 메탄올 100 mL를 넣어 2 회 반복추출한 다음 여액을 모두 모아 감압농축하여 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 패오니플로린표준품(미리 실리카겔데시케이터에서 24 시간 건조한다) 약 10 mg을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 녹여 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μ L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 패오니플로린의 피크면적 A_T 및 A_S 를 측정한다.

총 패오니플로린 ($C_{23}H_{28}O_{11}$)의 양 (mg)

$$= \text{패오니플로린표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼럼 : 안지름 약 4 ~ 6 mm, 길이 15 ~ 25 cm인 스테인레스강관에 입자 크기가 5 ~ 10 μ m인 액체크로마토그래프용옥타데실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 메탄올·물혼합액(60 : 40)

유량 : 1.0 mL/분

2) 감초 중 글리시리진산 이 약 20 포 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 글리시리진산으로서 약 10 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물 50 mL를 넣어 환류냉각기를 달고 수욕에서 3 시간 가열한 다음 3 mol/L 황산시액 50 mL를 넣고 수욕에서 1 시간 가수분해한다. 식힌 다음 클로로포름 50 mL를 넣어 환류냉각기를 달고 30 분 간 가온한다. 식힌 다음 분액깔때기에 옮겨 클로로포름층을 취하고 다시 클로로포름 30 mL씩 3 회 반복추출하여 클로로포름층을 모두 합하여 무수황산나트륨을 통과하여 여과한다. 여액을 감압농축한 다음 잔류물을 메탄올에 녹여 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 글리시리진산표준품(미리 실리카겔데시케이터에서 24 시간 건조한다) 약 10 mg을 정밀하게 달아 검액과 같은 방법으로 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μ L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 글리시리진산의 피크면적 A_T 및 A_S 를 측정한다.

글리시리진산 ($C_{42}H_{62}O_{16}$)의 양 (mg)

$$= \text{글리시리진산표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼럼 : 안지름 약 4 ~ 6 mm, 길이 15 ~ 25 cm인 스테인레스강관에 입자 크기가 5 ~ 10 μ m인 액체크로마토그래프용옥타데실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 메탄올·물·아세트산(100)혼합액(78 : 19 : 3)

유량 : 1.0 mL/분

3) 치자 중 게니포시드 이 약 20 포 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 게니포시드로서 약 10 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물 10 mL를 넣고 5 분 간 흔들어 섞은 다음 메탄올 100 mL를 넣고 환류냉각기를 달고 1 시간 가열한 다음 상층액을 취하여 여과한다. 잔류물에 메탄올 100 mL를 넣어 2 회 반복추출한 다음 여액을 모두 모아 감압농축하여 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 게니포시드표준품(미리 실리카겔데시케이터에서 24 시간 건조한다) 약 10 mg을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 녹이고 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μ L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 게니포시드의 피크면적 A_T 및 A_S 를 측정한다.

$$\begin{aligned} & \text{게니포시드 (C}_{17}\text{H}_{24}\text{O}_{10}) \text{의 양 (mg)} \\ &= \text{게니포시드표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \end{aligned}$$

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정과장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 ~ 6 mm, 길이 15 ~ 25 cm인 스테인레스강관에 입자 크기가 5 ~ 10 μm 인 액체크로마토그래프용옥타데실실리카겔을 충전한다.

이동상 : 물·메탄올·아세트산(100)혼합액(85 : 15 : 1)

유 량 : 1.0 mL/분

(제 2 법) 작약 및 목단피 중 총 페오니플로린, 감초 중 글리시리진산, 치자 중 게니포시드 이 약 1회 용량(품목에 따라 조절 가능)을 정밀하게 달아 50 % 메탄올 40 mL를 넣고 30분 초음파 추출한 다음 여과한다. 여액에 50 % 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 페오니플로린, 글리시리진산, 게니포시드 표준품 각각 20 mg을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 정확하게 5 mL로 한 것을 각각의 표준원액으로 한다. 각 표준원액 1 mL를 정확하게 취하고 메탄올을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 혼합표준액으로 한다. 검액 및 혼합표준액 10 μL 씩 정확하게 취하여 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여, 검액의 각 지표성분의 피크면적을 A_T 및 혼합표준액에서 얻은 각 지표성분의 피크면적 A_S 를 측정한다.

$$\begin{aligned} & \text{각 지표성분의 양(mg)} \\ &= \text{각 지표성분 표준품의 양} \times \frac{A_T}{A_S} \times 1 \end{aligned}$$

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계(측정과장 230 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 ~ 6 mm, 길이 15 ~ 25 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μm 의 액체크로마토그래프용옥타데실실리카겔을 충전한다.

이동상 : 이동상 A 및 이동상 B를 가지고 아래와 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.

이동상 A - 희석시킨 인산(5→10000)

이동상 B - 아세트니트릴에 희석시킨 인산(5→10000)

시간 (분)	A (%)	B (%)
0 ~ 25	90 → 85	10 → 15
25 ~ 60	85 → 55	15 → 45
60 ~ 65	55 → 10	45 → 90
65 ~ 66	10 → 90	90 → 10
66 ~ 80	90	10

유 량 : 1.0 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 혼합표준액 10 μL 를 가지고 위의 조

건으로 조작할 때 게니포시드, 페오니플로린, 글리시리진산의 순서로 유출하고 분리도는 1.5 이상이다.

시스템의 재현성 : 혼합표준액 10 μL 를 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 지표성분 각각의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

저 장 법 기밀용기.

가자(訶子)

Terminalia Fruit

Terminaliae Fructus

이 약은 가자 (訶子) *Terminalia chebula* Retz. 또는 융모가자 (絨毛訶子) *Terminalia chebula* var. *tomentella* (Kurz) C.B.Clarke (사군자과 Combretaceae)의 잘 익은 열매이다.

성 상 가자 이 약은 열매로 긴 원형 ~ 달걀모양이며, 길이 20 ~ 40 mm, 지름 15 ~ 25 mm이다. 바깥 면은 황갈색 ~ 어두운 갈색으로 대개는 광택이 나며 5 ~ 6 개의 세로 능선과 불규칙한 주름이 있다. 아래쪽에는 원형의 열매꼭지 자국이 있다. 질은 단단하다. 과육은 두께 2 ~ 4 mm이고 황갈색이다. 과핵은 길이 15 ~ 25 mm, 지름 10 ~ 15 mm이고 연한 노란색이며 거칠고 딱딱하다. 씨는 좁고 긴 방추형이고 길이 약 10 mm, 지름 2 ~ 4 mm이다. 씨껍질은 황갈색이며 딱딱한 2 장이고 흰색이며 서로 중첩되어 말려있다.

이 약은 특유한 냄새가 약간 있고 맛은 시고 떫으며 후에 달다.

용도가자 이 약은 열매로 가자에 비해 세로 능선이 확실하지 않고 불규칙한 주름이 많다.

확인시험 이 약의 가루 0.5 g을 달아 물 10 mL를 넣고 잘 흔들어서 섞은 다음 여과한 여액에 염화철(III)시액 1 ~ 2 방울을 넣을 때 액은 어두운 보라색을 띤다.

순도시험 1) 이물 이 약은 열매꼭지 및 그 밖의 이물이 2.0 % 이상 섞여 있지 않다.

2) 중금속 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

3) 잔류농약 가) 총 디티터(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

4) 이산화황 30 ppm 이하.
 건조감량 12.0 % 이하 (6 시간).
 회 분 5.0 % 이하.
 엑스함량 묽은에탄올엑스 35.0 % 이상.

저 장 법 밀폐용기.

갈근(葛根) Pueraria Root

Puerariae Radix

이 약은 쪼 *Pueraria lobata* Ohwi (콩과 Leguminosae)의 뿌리로서 그대로 또는 주피를 제거한 것이다.

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 푸에라린($C_{21}H_{20}O_9$: 416.38) 2.0 % 이상 및 다이드진($C_{21}H_{20}O_9$: 416.38) 0.3 % 이상을 함유한다.

성 상 이 약은 뿌리로 직사각형의 두꺼운 조각 또는 세로로 자른 작은 덩어리이다. 앞의 것은 길이 20 ~ 30 cm, 두께 약 1 cm이며, 뒤의 것은 크기가 일정하지 않은 육면체에 가깝다. 바깥면은 회백색 ~ 연한 갈색이고 세로주름이 있으며 꺼칠꺼칠하다. 세로로 꺾기 쉽다. 확대경으로 볼 때, 횡단면은 섬유성이고 형성층이 특수하게 발육하여 생긴 동심성 윤층 또는 그 일부를 볼 수 있다. 사부는 연한 회황색이고, 목부에는 많은 도관이 작은 점으로 보인다. 수선은 연한 회황색이고 약간 함몰되어 있다.

이 약의 횡단면을 현미경으로 볼 때 피부는 대부분 제거되어 있다. 목부는 수선이 3 ~ 8 열의 세포로 되어 있고 도관은 여러 개가 무리를 이루어 목부 섬유층과 번갈아서 배열하고 있다. 섬유 묽음은 매우 많아 보통 수 십 묽음이 고리모양으로 배열되어 있다. 목부의 유세포에는 옥살산칼슘 단정과 소량의 전분립이 들어 있다.

이 약은 냄새가 약간 있고 맛은 약간 달다.

확인시험 이 약의 가루 및 갈근표준생약 2 g을 달아 각각 메탄올 10 mL를 넣어 3 분 간 흔들어서 섞은 다음 여과하여 검액 및 갈근표준생약표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 갈근표준생약표준액 2 μ L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 아세트산에틸·메탄올·물혼합액(12 : 2 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쏘일 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점은 갈근표준생약표준액에서 얻은 반점과 색상 및 R_f 값이 같고 그 중 R_f 값 0.5 및 0.55 부근에서 푸에라린과 다이드진의 반점을 각각 나타낸다.

순도시험 1) 중금속 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

2) 잔류농약 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔도설판 (α, β -엔도설판 및 엔도설판설페이트의 합) 0.2 ppm 이하.

바) 엔드린 0.01 ppm 이하.

사) 캡탄 2 ppm 이하.

3) 이산화황 30 ppm 이하.

건조감량 13.0 % 이하 (6 시간).

회 분 6.0 % 이하.

정 럩 법 이 약의 가루 약 2 g을 정밀하게 달아 메탄올 60 mL를 넣고 환류냉각기를 달고 2 시간 가열한 다음 여과한다. 잔류물에 메탄올 30 mL를 넣어 같은 방법으로 조작한다. 여액을 모두 합하여 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 푸에라린표준품 및 다이드진표준품 (미리 실리카겔데시케이터에서 24 시간 건조한다) 약 10 mg을 각각 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μ L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액의 푸에라린 및 다이드진의 피크면적 A_{Ta} 및 A_{Tb} 와 표준액의 푸에라린 및 다이드진의 피크면적 A_{Sa} 및 A_{Sb} 를 측정한다.

푸에라린 ($C_{21}H_{20}O_9$)의 양 (mg)

$$= \text{푸에라린표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_{Ta}}{A_{Sa}} \times 10$$

다이드진 ($C_{21}H_{20}O_9$)의 양 (mg)

$$= \text{다이드진표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_{Tb}}{A_{Sb}} \times 10$$

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 4 ~ 6 mm, 길이 15 ~ 25 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μ m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 상온

이동상 : 이동상 A 및 이동상 B를 가지고 다음과 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.

이동상 A - 메탄올

이동상 B - 물

시간(분)	이동상 A (vol%)	이동상 B (vol%)
0	25	75
20	25	75
30	45	55
40	55	45
45	25	75
50	25	75

유 량 : 1.0 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 μ L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 푸에라린, 다이드진의 순서로 유출하고 각각의 피크가 완전하게 분리되도록 농도구배조건을 조정한다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μ L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 푸에라린, 다이드진 각각의 피크면적의 상대표준편차는 1.5 % 이하이다.

저 장 법 밀폐용기.

감초(甘草) Licorice

Glycyrrhizae Radix et Rhizoma

이 약은 감초 *Glycyrrhiza uralensis* Fischer, 광과감초(光果甘草) *Glycyrrhiza glabra* Linné, 창과감초(脹果甘草) *Glycyrrhiza inflata* Batal. 또는 *Glycyrrhiza korshinskyi* Grig. (콩과 Leguminosae)의 뿌리 및 뿌리줄기로서 그대로 또는 주피를 제거한 것이다.

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 글리시리진산($C_{42}H_{62}O_{16}$: 822.93) 2.5 % 이상 및 리퀴리테넨($C_{15}H_{12}O_4$: 256.27) 0.7 % 이상을 함유한다.

성 상 감초 이 약은 뿌리 및 뿌리줄기로 뿌리는 원기둥 모양이며, 길이 25 ~ 100 cm, 지름 5 ~ 35 mm이다. 바깥면은 적갈색 또는 황갈색이고 세로주름 무늬, 패인 무늬 및 껍질눈이 뚜렷하고 드문드문 가는 뿌리 자국이 나 있다. 질은 단단하다. 잘린 면은 섬유성이며 황백색이고 가루가 많이 나며 형성층은 고리가 뚜렷하고, 수선은 방사상이며 벌어진 틈이 있을 때가 있다. 뿌리줄기는 원기둥모양이고 바깥면에는 삭이 있었던 자국이 있으며 잘린 면의 가운데에는 수가 있다.

이 약의 횡단면을 현미경으로 볼 때 껍질 붙은 감초는 코르크층이 황갈색이고 여러 층이며 그 안쪽에는 1 ~ 3 층으로 된 코르크피층이 있다. 피부에는 후막화되고 목화가 될 된 인피섬유 묶음이 있고 이 섬유묶음은 주로 결정세포열을 이루고 있다. 사관은 잘 보이나 오래된 것에서는

형성층 가까이에 있지 않으면서 대체로 퇴화되어 잘 보이지 않는다. 수선은 방사상이고 형성층을 관통하여 피부에 까지 이르며 수선 세포에는 전분립이 가득 들어있다. 도관은 크고 단독 또는 무리를 이루어서 수선 사이에 방사상으로 배열되어 있다. 결정세포열에 둘러싸인 목부섬유 묶음은 도관과 도관 사이에 흩어져 있다. 뿌리줄기에는 수가 있고, 피부 및 목부의 유세포에는 옥살산칼슘 결정과 전분립이 있다. 껍질 벗긴 감초에는 주피 및 사부의 일부가 없다.

광과감초(光果甘草) 이 약은 뿌리 및 뿌리줄기로 목질성이고 굵고 강하며 때로 가지가 갈라져있다. 바깥 껍질은 거칠지 않으며 대부분은 회갈색이고 껍질눈은 가늘고 뚜렷하지 않다.

창과감초(脹果甘草) 이 약은 뿌리 및 뿌리줄기로 질이 비교적 견실하고 때로 가지가 갈라져있다. 바깥면은 거칠고 대개 회갈색이며, 껍질눈은 가늘고 뚜렷하지 않다.

Glycyrrhiza korshinskyi Grig. 이 약은 뿌리 및 뿌리줄기로 목질성이고 질은 단단하며 때로 가지가 갈라져있다. 바깥면은 거칠지 않고 적갈색 또는 회갈색이며, 껍질눈은 뚜렷하다.

이 약은 약간 특유한 냄새가 있고 맛은 달다.

확인시험 이 약의 가루 2 g을 달아 메탄올 10 mL를 넣고 5 분 간 초음파 추출한 다음 여과하여 검액으로 한다. 따로 글리시리진산표준품 5 mg을 달아 메탄올 1 mL에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 각각 2 μ L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 아세트산에틸·물·포름산·아세트산(100)혼합액(15 : 2 : 1 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쬔 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점 중 1 개의 반점은 표준액에서 얻은 반점과 색상 및 R_f 값이 같다.

순도시험 1) **중금속** 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

2) **잔류농약** 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 디페노코나졸 0.05 ppm 이하.

라) 메톡시클로르 1 ppm 이하.

마) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

바) 아족시스트로빈 0.05 ppm 이하.

사) 알드린 0.01 ppm 이하.

아) 엔드린 0.01 ppm 이하.

자) 아세타미프리드 0.1 ppm 이하.

차) 이미다클로프리드 0.1 ppm 이하.

카) 클로로탈로닐 0.05 ppm 이하.

타) 티아메톡삼 0.1 ppm 이하.

파) 펜피록시메이트 0.1 ppm 이하.

하) 피메트로진 0.5 ppm 이하.

3) 이산화황 30 ppm 이하.

4) 곰팡이독소 총 아플라톡신(아플라톡신 B₁, B₂, G₁ 및 G₂의 합) 15.0 ppb 이하 (단, 아플라톡신 B₁은 10.0 ppb 이하).

건조감량 12.0 % 이하 (6 시간).

회 분 7.0 % 이하.

산불용성회분 2.0 % 이하.

정 량 법 1) 글리시리진산 이 약의 가루 약 0.5 g을 정밀하게 달아 희석시킨 에탄올(7 → 10) 40 mL를 넣고 1 시간 초음파 추출한 다음 여과한다. 잔류물에 희석시킨 에탄올(7 → 10) 30 mL를 넣어 같은 방법으로 조작한다. 여액을 모두 합하여 희석시킨 에탄올(7 → 10)을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 글리시리진산표준품 (미리 실리카겔데시케이터에서 24 시간 건조한다) 약 20 mg을 정밀하게 달아 희석시킨 에탄올(7 → 10)을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μ L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 및 표준품의 피크면적 A_T 및 A_S를 측정한다.

글리시리진산 (C₄₂H₆₂O₁₆) 의 양 (mg)

$$= \text{글리시리진산표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 ~ 6 mm, 길이 15 ~ 25 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μ m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 희석시킨 아세트산(1 → 15) · 아세토니트릴혼합액(3 : 2)

유 량 : 글리시리진산의 유지시간이 약 10 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 글리시리진산표준품 5 mg 및 파라옥시벤조산프로필 1 mg을 달아 각각 희석시킨 에탄올(7 → 10)에 녹여 20 mL로 한다. 이 액 20 μ L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 글리시리진산, 파라옥시벤조산프로필의 순서로 유출하고 각각의 피크가 완전하게 분리된다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μ L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 글리시리진산 피크면적의 상대표준편차는 1.5 % 이하이다.

2) 리퀴리티게닌 이 약의 가루 약 0.5 g을 정밀하게 달아

2 mol/L 염산 100 mL를 넣고 환류냉각기를 달고 90 °C에서 1 시간 가열한다. 추출액에 디클로로메탄 100 mL를 넣고 환류냉각기를 달고 40 °C에서 30 분 간 가열한다. 추출액을 분액깔때기에 넣어 디클로로메탄층을 취한다. 디클로로메탄 50 mL를 넣어 흔든 다음 디클로로메탄층을 취한다. 이 과정을 2 회 반복한다. 디클로로메탄층을 모아 감압농축한 다음 메탄올 50 mL에 녹여 검액으로 한다. 리퀴리티게닌표준품 (미리 실리카겔데시케이터에서 24 시간 건조한다) 약 10 mg을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μ L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 및 표준품의 피크면적 A_T 및 A_S를 측정한다.

리퀴리티게닌 (C₁₅H₁₂O₄) 의 양 (mg)

$$= \text{리퀴리티게닌표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 276 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 ~ 6 mm, 길이 15 ~ 25 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μ m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 희석시킨 아세트산(1 → 100) · 아세토니트릴혼합액(75 : 25)

유 량 : 1.0 mL/분

시스템적합성

시스템의 재현성 : 표준액 20 μ L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 리퀴리티게닌 피크면적의 상대표준편차는 1.5 % 이하이다.

저 장 법 밀폐용기.

감초엑스

Glycyrrhiza Extract

이 약은 정량할 때 글리시리진산 (C₄₂H₆₂O₁₆ : 822.93) 4.5 % 이상을 함유한다.

제 법 감초 세절 1 kg에 「상수」 또는 「정제수」 5 L를 넣고 2 일간 냉침하고 무명으로 여과한 다음 다시 「상수」 또는 「정제수」 3 L를 넣어 12 시간 냉침하고 무명으로 여과한다. 전후의 여액을 합하고 증발하여 전체량을 3 L로 한 다음 식히고 에탄올 1000 mL를 넣고 2 일간 냉소에 방치한 다음 여과하고 여액을 증발하여 연조엑스로 한다.

성 상 이 약은 갈색 ~ 흑갈색의 연조엑스이며 특유한 냄새가 있고 맛은 달다. 이 약은 물에 맑게 또는 약간 혼

탁하게 녹는다.

확인시험 이 약 0.8 g에 에탄올·물혼합액(7 : 3) 10 mL를 넣고 2 분 간 흔들어 섞은 다음 원심분리하고 상층액을 검액으로 한다. 이하 「감초」의 확인시험에 따라 시험한다.

순도시험 1) 불용물 이 약 2.0 g을 물 18 mL에 녹이고 여과한다. 여액 10 mL에 에탄올 5 mL를 넣을 때 액은 맑다.

2) 중금속 총 중금속 30 ppm 이하.

3) 잔류농약 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

정량법 이 약 0.15 g을 정밀하게 달아 마개가 달린 원심분리관에 넣어 묽은에탄올 25 mL를 넣고 때때로 흔들어 섞어 50 °C에서 30 분 간 가열한다. 식힌 다음 상층액을 따로 취한다. 잔류물은 다시 묽은에탄올 20 mL를 넣어 같은 방법으로 조작하여 모든 추출액을 합하고 묽은에탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 글리시리진산표준품 (미리 실리카겔데시케이터에서 24 시간 건조한다) 약 20 mg을 정밀하게 달아 묽은에탄올에 녹여 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 이하 「감초」의 정량법 1) 글리시리진산에 따라 시험한다.

글리시리진산 ($C_{42}H_{62}O_{16}$) 의 양 (mg)

$$= \text{글리시리진산표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

저장법 기밀용기.

감초조엑스

Crude Glycyrrhiza Extract

감초고 (甘草羔)

이 약은 정량할 때 글리시리진산 ($C_{42}H_{62}O_{16}$: 822.93) 6.0 % 이상을 함유한다.

제법 이 약은 「감초」의 조말에 「상수」 또는 「정제수」를 넣어 끓이고 가압여과하여 얻은 여액을 증발하여 만든다.

성상 이 약은 판모양, 봉상 또는 덩어리로 윤택이 있는 어두운 황적색 ~ 흑갈색을 띠며 물에 혼탁하게 녹는다. 차가울 때는 부서지기 쉽고 그 파쇄면은 어두운 황적색으로 조개껍질과 같은 광택이 나고 따뜻할 때는 유연성이 있다.

이 약은 특유한 냄새가 있고 맛은 달다.

확인시험 이 약 0.6 g에 에탄올·물혼합액(7 : 3) 10 mL를 넣고 필요하면 가온하여 녹이고 식힌 다음 원심분리하고 상층액을 검액으로 한다. 이하 「감초」의 확인시험에 따라 시험한다.

순도시험 1) 불용물 이 약의 가루 5.0 g에 물 100 mL를 넣어 끓이고 식힌 다음 질량을 알고 있는 여과지로 여과하고 물로 씻은 다음 잔류물을 105 °C에서 5 시간 건조할 때 그 양은 1.25 g 이하이다.

2) 전분 이 약의 가루 약 1 g에 물을 넣어 20 mL로 하고 잘 흔들어 섞어 여과하고 여과지 위의 잔류물을 현미경으로 볼 때 전분 알갱이가 없다.

3) 이물 1)의 여액은 강한 쓴 맛이 없다.

4) 중금속 총 중금속 30 ppm 이하.

5) 잔류농약 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

회분 12.0 % 이하 (1 g, 생약시험법의 회분시험법에 따라 시험한다).

정량법 이 약 약 0.15 g을 정밀하게 달아 이하 「감초엑스」의 정량법에 따라 시험한다.

글리시리진산 ($C_{42}H_{62}O_{16}$) 의 양 (mg)

$$= \text{글리시리진산표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

저장법 기밀용기.

강활(羌活)

Ostericum Root

Osterici seu Notopterygii Radix et Rhizoma

이 약은 강활 *Ostericum koreanum* Maximowicz의 뿌리 또는 중국강활 (中國羌活) *Notopterygium incisum* Ting 또는 관엽강활 (寬葉羌活) *Notopterygium forbesii* H. Boissieu (산형과 Umbelliferae)의 뿌리줄기 및 뿌리이다.

성상 강활 이 약은 뿌리로 원뿔모양 또는 긴 원뿔모양이고 보통 가지가 많이 갈리며, 길이 15 ~ 30 cm, 지름 2 ~ 5 cm이다. 바깥면은 황갈색 ~ 갈색이며 수염뿌리나 그 자국이 군데군데 남아있다. 근두부 가까이에는 고리를 이룬 가로무늬를 볼 수 있다. 근두부는 비교적 팽대

되어있고 보통 줄기 그루나 잎자루 그루가 남아있다. 질은 단단하나 취약하다. 잘린 면은 피부가 연한 갈색 또는 황갈색이고 비교적 성글며 벌어진 틈새가 많고, 목부는 백색이거나 황백색이다.

이 약의 횡단면을 현미경으로 볼 때 뿌리의 가장 바깥층은 3 ~ 4 열의 코르크세포로 되어 있고 그 밑에는 4 ~ 8 층의 후각조직이 발달되어 있다. 분비도는 후각조직 중이나 사부에 드문드문 배열되어 있다. 수선은 1 ~ 3 열이고 2 차 목부에서 피부까지 방사상으로 배열하고 있으며, 형성층은 3 ~ 4 열이다. 세포간극은 특히 피부에 많고 유조직 중에는 전분립이 가득 들어있다.

이 약은 특유한 냄새가 있으며, 맛은 처음에 달고 시원하며 후에 약간 쓰다.

중국강활 (中國羌活) 이 약은 뿌리 및 뿌리줄기로 약간 구부러진 원기둥모양이고 때로 가지가 갈리며, 길이 4 ~ 13 cm, 지름 6 ~ 25 mm이다. 바깥면은 밤색 ~ 흑갈색이고 겉껍질이 벗겨진 곳은 노란색이다. 마디사이가 짧아지고 고리 무늬가 뺨뺨하게 융기되어 누에처럼 보이는 것은 잠강(蠶羌)이라 부르고, 마디사이가 길어져서 대나무마디처럼 보이는 것은 죽절강(竹節羌)이라 부른다. 마디 위에는 점모양 또는 흑모양으로 튀어나온 뿌리의 자국이 있으며, 갈색이고 부서진 비늘 조각이 많이 있다. 몸체는 가볍고 질은 취약하여 자르기 쉽다. 잘린 면은 고르지 않고 벌어진 틈새가 많으며 피부는 황갈색 ~ 어두운 갈색이고 미끈미끈하며 갈색의 유점(油點)이 있고, 목부는 황백색이며 수선이 뚜렷하다. 수부는 노란색 ~ 황갈색이다.

이 약의 횡단면을 현미경으로 볼 때 코르크층은 10 여열의 코르크세포로 되어있다. 피부는 좁고 사부에는 벌어진 틈새가 많으며 형성층은 고리를 이루고 있다. 목부 도관은 비교적 많다. 유실은 크고 주로 사부에 많으며, 수, 수선에도 분포하고 그 안에는 황갈색의 기름과 같은 물질이 들어있다.

이 약은 향기가 있고 맛은 약간 쓰면서 맵다.

관엽강활 (寬葉羌活) 이 약은 뿌리줄기 및 뿌리로 되어 있다. 뿌리줄기는 원기둥모양에 가깝고 위쪽 끝에는 줄기 및 엽초의 자국이 남아 있다. 뿌리는 원뿔모양이고 세로줄름 무늬와 꺾질눈이 있다. 바깥면은 밤색이고 뿌리줄기 가까운 곳에는 비교적 치밀한 고리 무늬가 있으며, 뿌리의 길이가 8 ~ 15 cm, 지름이 1 ~ 3 cm인 것은 조강(條羌)이라 부른다. 뿌리줄기가 굵고 크며 불규칙한 결절상이고 위쪽 끝에 여러 개의 줄기 그루가 있으며 뿌리가 비교적 가는 것은 대두강(大頭羌)이라 부른다. 질은 성글고 취약하며 자르기 쉽다. 잘린 면은 약간 평탄하며 피부는 연한 갈색이고 목부는 황백색이다.

이 약의 횡단면을 현미경으로 볼 때 뿌리의 가장 바깥층은 3 ~ 4 열의 코르크세포로 되어 있고 그 밑에는 4 ~ 8 층의 후각조직이 발달되어 있으며 후각조직에는 분비

도가 있다. 사부에는 분비도가 드문드문 배열되어 있다. 수선은 1 ~ 3 열이고 2 차 목부에서 피부까지 방사상으로 배열하고 있다. 형성층은 3 ~ 4 열이다. 세포간극은 특히 피부에 많고 유조직 중에는 전분립이 가득 들어있다.

이 약은 약간의 냄새가 있으며, 맛은 비교적 담담하다.

확인시험 이 약의 가루 1 g을 달아 에테르 10 mL를 넣어 상온에서 침출한 액은 자외선을 쬔 때 강한 형광을 나타낸다.

순도시험 1) **이물** 이 약은 잔경 및 그 밖의 이물이 5.0 % 이상 섞여 있지 않다.

2) **중금속** 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

3) **잔류농약** 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔도설판(α, β -엔도설판 및 엔도설판설페이트의 합) 0.2 ppm 이하.

바) 엔드린 0.01 ppm 이하.

사) 옥솔린산 7.0 ppm 이하.

4) **이산화황** 30 ppm 이하.

건조감량 13.0 % 이하.

회 분 10.0 % 이하.

산불용성회분 2.0 % 이하.

엑스함량 묽은에탄올엑스 20.0 % 이상.

저 장 법 밀폐용기.

강황(薑黃)

Curcuma Longa Rhizome

Curcumae Longae Rhizoma

이 약은 강황(薑黃) *Curcuma longa* Linné (생강과 Zingiberaceae)의 뿌리줄기로서 속이 익을 때까지 삶거나 찌서 말린 것이다.

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 쿠르쿠민($C_{21}H_{20}O_6$: 368.38), 데메톡시쿠르쿠민($C_{20}H_{18}O_5$: 338.35) 및 비스테메톡시쿠르쿠민($C_{19}H_{16}O_4$: 308.33)의 합 3.2 % 이상을 함유한다.

성 상 이 약은 뿌리줄기로 때로 결뿌리줄기가 있다. 뿌리줄기는 고르지 않은 난원형, 원기둥모양 또는 방추형이며 길이 2 ~ 5 cm이고, 지름 1 ~ 3 cm이다. 결뿌리줄

기는 두 끝이 둔두인 원기둥모양으로 약간 구부러져 있으며 지름 약 1 cm, 길이 2 ~ 6 cm로 모두 돌림마디가 있다. 코르크층이 붙어있는 것은 황적색으로 광택이 나고 코르크층이 없는 것은 어두운 황적색으로 가루가 붙어있다. 질은 단단하고 꺾기 어려우며 꺾인 면은 황갈색 ~ 황금색이고 각질 모양이며 왁스 모양의 광택이 난다. 횡단면을 확대경으로 볼 때 내피층은 고리무늬가 뚜렷하고 유관속은 별 모양으로 흩어져 있다.

이 약의 횡단면을 현미경으로 볼 때 가장 바깥층에는 보통 4 ~ 10 층의 코르크층이 있거나 또는 부분적으로 남아있다. 피부 및 중심주는 1 층의 속껍질에 의해 구분된다. 피부 및 중심주는 유조직으로 되어있고 유관속이 흩어져있다. 유조직 중에는 기름세포가 흩어져 있고 유세포 중에는 노란색물질, 옥살산칼슘 사정 및 단정이 있고 호화된 전분립이 들어있다.

이 약은 특유한 냄새가 있고 맛은 쓰고 자극성이며 침을 노랗게 물들인다.

확인시험 1) 이 약의 가루 0.5 g을 달아 황산과 에탄올 각 1 방울을 유리판에 떨어뜨려서 섞으면 적자색을 띤다.
2) 이 약의 가루 소량을 여과지 위에 놓고 에탄올과 에테르 각 1 방울씩을 넣어 마르기를 기다려 가루를 제거하면 여과지는 노란색을 이루고 봉산포화용액 1 방울 떨어뜨려 가열하면 곧 홍등색으로 변한다. 다시 암모니아시액 1 방울 넣으면 곧 남흑색을 띠고 차츰 갈색으로 변하고 오래 놓아두면 홍등색으로 다시 변한다.
3) 이 약의 가루 및 강황표준생약 1 g을 달아 메탄올 20 mL를 넣어 1 시간 초음파 추출을 한 다음 여과하여 감압 농축한 다음 메탄올 2 mL에 녹여 검액 및 강황표준생약 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 강황표준생약표준액 각각 10 μ L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 디클로로메탄·메탄올·포름산혼합액(94 : 4 : 0.7)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 365 nm)을 쬔 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점은 강황표준생약표준액에서 얻은 반점과 색상 및 R_f 값이 같고, 그 중 R_f 값 0.3 부근에서 비스테메톡시쿠르쿠민, 0.4 부근에서 데메톡시쿠르쿠민 및 0.6 부근에서 쿠르쿠민의 반점을 나타낸다.

순도시험 1) **중금속** 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

2) **잔류농약** 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

3) **이산화황** 30 ppm 이하.

건조감량 16.0 % 이하.

회 분 7.0 % 이하.

산불용성회분 1.0 % 이하.

정 량 법 이 약의 가루 약 0.1 g을 정밀하게 달아 희석시킨 메탄올(7 → 10) 25 mL를 넣고 30 분 간 초음파 추출한 다음 여과한다. 잔류물에 희석시킨 메탄올(7 → 10) 20 mL를 넣어 같은 방법으로 조작한다. 여액을 모두 합하여 희석시킨 메탄올(7 → 10)을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 쿠르쿠민표준품, 데메톡시쿠르쿠민 및 비스테메톡시쿠르쿠민표준품 (미리 실리카겔데시케이터에서 24 시간 건조한다) 약 1 mg씩을 정밀하게 달아 희석시킨 메탄올(7 → 10)을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μ L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액의 쿠르쿠민, 데메톡시쿠르쿠민 및 비스테메톡시쿠르쿠민 피크면적 A_{Ta} , A_{Tb} 및 A_{Tc} 와 표준액의 쿠르쿠민, 데메톡시쿠르쿠민 및 비스테메톡시쿠르쿠민 피크면적 A_{Sa} , A_{Sb} 및 A_{Sc} 를 정한다.

쿠르쿠민 ($C_{21}H_{20}O_6$)의 양 (mg)

$$= \text{쿠르쿠민표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_{Ta}}{A_{Sa}}$$

데메톡시쿠르쿠민 ($C_{20}H_{18}O_5$)의 양 (mg)

$$= \text{데메톡시쿠르쿠민표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_{Tb}}{A_{Sb}}$$

비스테메톡시쿠르쿠민 ($C_{19}H_{16}O_4$)의 양 (mg)

$$= \text{비스테메톡시쿠르쿠민표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_{Tc}}{A_{Sc}}$$

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 420 nm)

칼 럼 : 안지름 4 ~ 6 mm, 길이 15 ~ 25 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μ m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 상온

이동상 : 아세트니트릴·희석시킨 아세트산(2→100)혼합액(65 : 35)

유 량 : 1.0 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 μ L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 비스테메톡시쿠르쿠민, 데메톡시쿠르쿠민, 쿠르쿠민의 순서로 유출된다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μ L씩을 가지고 위의 조건

으로 시험을 6 회 반복할 때 비스테메톡시쿠르쿠민, 데메톡시쿠르쿠민, 쿠르쿠민 각각의 피크면적의 상대표준편차는 1.5 % 이하이다.

저 장 법 밀폐용기.

건강(乾薑)

Ginger

Zingiberis Rhizoma

이 약은 생강 *Zingiber officinale* Roscoe (생강과 Zingiberaceae)의 뿌리줄기를 말린 것이다.

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 6-징게롤($C_{17}H_{26}O_4$: 294.39) 0.4 % 이상을 함유한다.

성 상 이 약은 뿌리줄기로 납작하게 눌러있는 불규칙한 덩어리 모양이며 손가락 모양으로 가지가 갈려있고, 길이 2 ~ 4 cm, 지름 1 ~ 2 cm이다. 바깥면은 회백색 ~ 연한 회갈색이고 흰 가루가 묻어 있으며 연한 회황색의 주피가 그대로 있거나 벗겨져 있다. 가지가 갈라진 각 부분은 약간 눌러있으며 약간 구부러진 달걀모양 또는 긴 달걀모양이고 그 양쪽에 싹눈이 흑 같이 돌출된 것도 있다. 질은 견실하다. 잘린 면은 약간 섬유성이며 가루성이고 황백색 또는 회백색이다. 횡단면을 확대경으로 볼 때 내피층은 고리 무늬가 뚜렷하고 유관속 및 노란색의 유점이 흩어져 있다.

이 약의 횡단면을 현미경으로 볼 때 코르크층은 여러 열의 납작한 코르크세포로 되어있다. 피부에는 다수의 엽적 유관속이 흩어져 있고 기름세포는 곳곳에서 보인다. 내피층은 뚜렷하고 카스파리대를 볼 수 있다. 중심주는 지하경의 대부분을 차지하고 병립유관속이 흩어져 있으며 중심주초 근처의 유관속은 모양이 작고 비교적 촘촘하게 배열하고 있다. 목부내측 또는 그 주위에는 목화되지 아니한 섬유가 있고 또한 기름세포도 있다. 유조직 중에는 전분립이 들어있다.

이 약은 특유한 냄새가 있고 맛은 몹시 맵다.

확인시험 이 약의 가루 2 g을 달아 아세톤 5 mL를 넣어 3 분 간 흔들어 섞은 다음 여과하여 검액으로 한다. 따로 6-징게롤표준품 1 mg을 달아 아세톤 1 mL에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μ L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 헥산·아세톤·아세트산(100)혼합액(10 : 7 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 2,4-디니트로페닐히드라진시액을 고르게 뿌려 105 $^{\circ}$ C에서 10 분 간 가열할 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점 중 1 개의 반점은 표준액에서 얻

은 다갈색의 반점과 색상 및 R_f 값이 같다.

순도시험 1) 중금속 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

2) 잔류농약 이 약을 가지고 식품의약품안전처 고시 “식품의 기준 및 규격” 중 [별표 4] 농산물의 농약 잔류허용기준의 ‘생강’에 따른다.

3) 이산화황 30 ppm 이하.

건조감량 14.0 % 이하.

회 분 8.0 % 이하.

정 량 법 이 약의 가루 약 2 g을 정밀하게 달아 메탄올 60 mL를 넣고 환류냉각기를 달고 2 시간 가열한 다음 여과한다. 잔류물에 메탄올 30 mL를 넣어 같은 방법으로 조작한다. 여액을 모두 합하여 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 6-징게롤표준품 약 10 mg을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μ L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 및 표준액의 피크면적 A_T 및 A_S 를 측정한다.

6-징게롤 ($C_{17}H_{26}O_4$)의 양 (mg)

$$= 6\text{-징게롤표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 280 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 ~ 6 mm, 길이 15 ~ 25 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μ m의 액체크로마토그래프용옥타데실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 물·아세트니트릴혼합액(55 : 45)

유 량 : 6-징게롤의 유지시간이 약 7 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

시스템의 재현성 : 표준액 10 μ L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 6-징게롤 피크면적의 상대표준편차는 1.5 % 이하이다.

저 장 법 밀폐용기.

검인(芡仁)

Euryale Seed

Euryales Semen

이 약은 가시연꽃 *Euryale ferox* Salisbury (수련과 Nymphaeaceae)의 잘 익은 씨이다.

성 상 이 약은 씨로 원구형에 가깝고 지름 5 ~ 8 mm 이다. 때로는 부서져서 작은 덩어리 모양을 이루기도 한다. 온전한 것은 겉면(내종피)이 얇은 막 모양이며 씨젖의 바깥쪽에 바삭 붙어 있고, 적갈색 또는 어두운 보라색이며 때로 불규칙한 백상의 망문이 있을 때도 있다. 한쪽 끝은 연한 노란색이고 전체의 약 3분의 1을 차지한다. 오목한 점모양의 배꼽점 자국이 있고, 내종피를 벗기면 백색이 뚜렷하다. 잘린 면은 흰색이며 가루상이다.

이 약은 냄새가 없고 맛은 담담하다.

순도시험 1) **이물** 걸쭉질과 이물이 2.0 % 이상 섞여 있지 않다.

2) **중금속** 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

3) **잔류농약** 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

4) **이산화황** 30 ppm 이하.

건조감량 14.0 % 이하.

회 분 2.0 % 이하.

저 장 법 밀폐용기.

겐티아나 Gentian

Gentianae Luteae Radix et Rhizoma

이 약은 *Gentiana lutea* Linné (용담과 Gentianaceae)의 뿌리 및 뿌리줄기이다.

성 상 이 약은 뿌리 및 뿌리줄기로 거의 원기둥모양이며 길이 10 ~ 50 cm, 지름 2 ~ 4 cm이다. 바깥면은 어두운 갈색이며 결뿌리가 붙어 있고 때로 세로로 갈라진 것도 있다. 뿌리줄기는 짧고 가는 가로줄름이 있으며 그 위쪽에는 싹눈 또는 잎의 잔기가 남아 있는 것도 있다. 뿌리에는 깊은 세로줄름이 있고 약간 비틀어져 있다. 껍질면은 평탄하고 황갈색이며 피부와 목부는 형성층 부근에서 어두운 갈색을 띤다.

이 약의 횡단면을 현미경으로 볼 때 보통 4 ~ 6 층의 얇은 코르크층에 내접하여 여러 층의 후각조직이 있고, 2기 피부의 유조직에는 사관이 불규칙하게 분포되어 있다. 목부는 주로 유세포로 되어 있고 도관 및 가도관이 단독 또

는 여러 개가 모여서 분포한다. 소수의 목부내 사관이 존재한다. 피부 및 목부 유세포에는 기름방울 및 미세한 옥살산칼슘 침정이 있다. 전분립은 매우 드물다.

이 약은 특유한 냄새가 있으며 맛은 처음에는 달고 후에는 쓰며 오래 남는다.

확인시험 1) 이 약의 가루를 데시케이터 (실리카겔)에서 48 시간 말리고 그 0.1 g을 슬라이드글라스 위에 놓고 안지름과 높이가 각 10 mm인 유리고리를 올려놓은 다음 슬라이드글라스로 그 고리를 덮고 조심하여 천천히 가열하면 위의 슬라이드글라스에 연한 노란색의 결정이 승화되어 부착한다. 이 결정은 물 또는 에탄올에 녹지 않으나 수산화칼륨시액에는 녹는다.

2) 이 약의 가루 0.5 g을 달아 메탄올 10 mL를 넣고 5 분 간 흔들여 섞은 다음 여과하여 검액으로 한다. 따로 겐티오피크로시드표준품 1 mg을 달아 메탄올 1 mL에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박충크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μ L씩을 박충크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박충판에 점적한다. 다음에 아세트산에틸·무수에탄올·물혼합액(8 : 2 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박충판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쬔 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점 중 1 개의 반점은 표준액에서 얻은 어두운 보라색의 반점과 색상 및 R_f 값이 같다.

순도시험 1) **중금속** 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

2) **잔류농약** 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

회 분 6.0 % 이하.

산불용성회분 3.0 % 이하.

저 장 법 밀폐용기.

견우자(牽牛子) Pharbitis Seed

흑축 (黑丑), Pharbitidis Semen

이 약은 나팔꽃 *Pharbitis nil* Choisy 또는 둥근잎나팔꽃 *Pharbitis purpurea* Voigt (메꽃과 Convolvulaceae)의 잘

익은 씨이다.

성 상 이 약은 씨로 구슬을 세로로 4 ~ 6 등분한 모양이고, 길이 6 ~ 8 mm, 너비 3 ~ 5 mm이다. 바깥면은 검은색 ~ 회적갈색 또는 회백색이며 매끈하거나 약간 오므라져 있다. 횡단면은 대개 부채 모양이고 연한 황갈색 ~ 연한 회갈색이며, 질은 치밀하다. 이를 확대경으로 볼 때 씨껍질의 바깥면에는 짧은 털이 밀생하고 융기된 선의 아래쪽에 배꼽점이 오목하게 들어가 있다. 씨껍질은 얇으며 바깥면은 어두운 회색이고 안쪽은 연한 회색이다. 한쪽 끝의 횡단면에는 불규칙하게 주그려진 2장의 떡잎이 있고 그 사이에 등쪽의 가운데에서 융기선에 이르는 2장의 얇은 격막이 있으나 배꼽이 있는 다른 끝의 횡단면에는 격막을 볼 수 없다. 떡잎의 단면에서는 어두운 회색의 분비물 구멍을 볼 수 있다.

이 약은 껌 때 특유한 냄새가 나고 맛은 기름과 비슷하며 약간 자극성이다.

확인시험 이 약의 가루 1 g을 달아 메탄올 10 mL를 넣어 진탕추출한 다음 여과한 액을 증발건고 한다. 잔류물을 메탄올 1 mL에 녹여 검액으로 한다. 따로 카페인표준품 1 mg을 달아 메탄올 1 mL에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μ L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 디클로로메탄·메탄올·포름산혼합액(93 : 9 : 4)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 인몰리브덴산·무수탄올시액(1 → 20)을 고르게 뿌린 다음 105 $^{\circ}$ C에서 5분 간 가열할 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점 중 1 개의 반점은 표준액에서 얻은 반점과 색상 및 R_f 값이 같다.

순도시험 1) 중금속 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

2) 잔류농약 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

3) 이산화황 30 ppm 이하.

회 분 6.0 % 이하.

저 장 법 밀폐용기.

결명자(決明子)

Cassia Seed

Cassiae Semen

이 약은 결명차 *Cassia tora* Linné 또는 결명 (決明) *Cassia obtusifolia* Linné (콩과 Leguminosae)의 잘 익은 씨이다.

성 상 결명차 이 약은 씨로 짧은 원기둥모양이며 비교적 작고, 길이 3 ~ 5 mm, 너비 2 ~ 3 mm이다. 바깥쪽의 능선은 양쪽에 각각 폭이 넓고 연한 황갈색의 띠가 한 줄씩 있다.

이 약을 껌 것은 특유한 냄새가 있고 맛이 있다.

결명 (決明) 이 약은 씨로 마름모꼴 또는 짧은 원기둥모양이고 양쪽 끝이 평행하게 기울어져 있으며, 길이 3 ~ 7 mm, 너비 2 ~ 4 mm이다. 바깥면은 녹색 또는 어두운 갈색이며, 반질반질하고 광택이 난다. 한쪽 끝은 비교적 평탄하며 다른쪽 끝은 비스듬하고 뾰족하다. 배면과 복면에는 각각 한 줄의 돌기된 능선이 있고, 능선의 양쪽에는 각각 색깔이 비교적 연한 선형이고 오목한 무늬가 있는데 이 무늬는 비스듬하게 서로 대칭을 이루고 있다. 질은 단단하여 깨뜨리기 어렵다. 씨껍질은 얇고, 떡잎은 2 장이며 노란색이고 S자 모양으로 굽어져 있으며 또한 겹쳐져 있다.

확인시험 이 약의 가루를 데시케이터 (실리카겔)에서 48 시간 말린 다음 0.1 g을 슬라이드글라스 위에 놓고 안지름과 높이 각 10 mm의 유리고리를 얹고 물로 적신 여과지를 위에 덮어 천천히 가열한다. 여과지 윗부분이 노란색을 띠면 여과지를 꺼내고 승화물이 붙어 있는 자리에 수산화칼륨시액 1 방울을 떨어뜨릴 때 붉은색을 띤다.

순도시험 1) 이물 이 약은 이물이 1.0 % 이상 섞여 있지 않다.

2) 중금속 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

3) 잔류농약 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔도설판(α, β -엔도설판 및 엔도설판설페이트의 합) 0.2 ppm 이하.

바) 엔드린 0.01 ppm 이하.

4) 이산화황 30 ppm 이하.

5) 곰팡이독소 총 아플라톡신 (아플라톡신 B₁, B₂, G₁ 및 G₂의 합) 15.0 ppb 이하 (단, 아플라톡신 B₁ 10.0 ppb 이하).

회 분 5.0 % 이하.

저 장 법 밀폐용기.

고량강(高良薑)

Alpinia Officinarum Rhizome

Alpiniae Officinarum Rhizoma

이 약은 고량강(高良薑) *Alpinia officinarum* Hance (생강과 Zingiberaceae)의 뿌리줄기이다.

성 상 이 약은 뿌리줄기로 원기둥모양이며 대부분 구부러져 있고 가지가 갈려져 있으며, 길이 5 ~ 9 cm, 지름 10 ~ 15 mm이다. 바깥면은 적갈색 ~ 어두운 갈색이고 가늘고 촘촘한 세로주름이 있으며, 흑갈색이고 파상인 돌림 마디가 있으며, 마디사이의 길이 2 ~ 10 mm이고 한쪽 면에는 둥근 뿌리의 자국이 있다. 질은 단단하고 질기며 쉽게 꺾이지 않는다. 꺾인 면은 회갈색 또는 적갈색이며 섬유성이고 중심주는 약 1/3을 차지하고 있다.

이 약의 횡단면을 현미경으로 볼 때 제일 바깥층은 표피로 이루어져 있고 표피세포에는 때로 수지상물질이 들어 있다. 피부와 중심주는 유조직으로 되어있고 내피층에 의해 구분되며, 섬유에 둘러싸인 유관속이 흩어져 있다. 유조직에는 갈색의 유상물질이 들어 있는 유세포가 흩어져 있고 유세포에는 옥살산칼슘 단정과 전분립이 들어있다. 전분립은 주로 단립이고 복합전분립도 들어 있다.

이 약은 특유한 냄새가 있고 맛은 아주 맵다.

확인시험 1) 이 약의 가루 1 g을 달아 에테르 10 mL를 액을 증발하여 얻은 잔류물에 인산 2 mL를 넣어 가온하여 녹일 때 액은 노란색을 띠고, 이 액에 물 2 mL를 넣어 흔들어서 섞은 다음 방치하면 액은 혼탁해진다.

2) 이 약의 가루 및 고량강표준생약 1 g을 달아 각각 메탄올 10 mL를 넣고 60분 초음파 추출한 다음 여과하여 검액 및 고량강표준생약표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 고량강표준생약표준액 10 μ L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 톨루엔·아세트산에틸혼합액(7 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 바닐린·황산·에탄올시액을 고르게 뿌린 다음 105 $^{\circ}$ C에서 10 분 간 가열할 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점은 고량강표준생약표준액에서 얻은 반점과 색상 및 R_f 값이 같다.

순도시험 1) 중금속 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

2) 잔류농약 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

3) 이산화황 30 ppm 이하.

건조감량 12.0 % 이하 (6 시간).

회 분 6.0 % 이하.

산불용성회분 1.5 % 이하.

정유함량 0.2 mL 이상 (50 g).

엑스함량 묽은에탄올엑스 15.0 % 이상.

저 장 법 밀폐용기.

고목(苦木)

Picrasma Wood

Picrasmae Lignum

이 약은 소태나무 *Picrasma quassioides* Bennet (소태나무과 Simaroubaceae)의 심재이다.

성 상 이 약은 심재로 자른 조각, 부서진 조각 또는 짙은 나무조각이다. 바깥면은 연한 노란색이며 질은 치밀하다. 횡단면을 확대경으로 볼 때 뚜렷한 나이테 및 방사상의 가는 줄을 볼 수 있다.

이 약의 횡단면을 현미경으로 볼 때 수선은 너비 1 ~ 5 세포열, 종단면은 높이 5 ~ 50 세포층으로 되어 있다. 춘재의 도관은 지름 약 150 μ m에 이르지만 추재의 도관은 그 1/5에 지나지 않는다. 이들 도관은 어느 것이든 단독 또는 여러 개가 서로 접하여 목부 유조직 중에 들어 있다. 목부섬유는 뚜렷하게 후화되어 있으며 수선 및 목부유세포에는 옥살산칼슘결정 또는 전분립이 들어 있고 도관에는 때때로 선황색 또는 적갈색의 수지상 물질을 함유하는 것이 있다.

이 약은 냄새가 없고 맛은 몹시 쓰며 오래 남는다.

확인시험 이 약의 가루 1 g을 달아 메탄올 10 mL를 넣고 하룻밤 냉침한 다음 여과한 여액을 증발건고한다. 잔류물을 메탄올 1 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 10 μ L를 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 아세트산에틸·메탄올·물혼합액(100 : 13.5 : 10)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 365 nm)을 쬔 때 R_f 값 0.2 부근에서

황녹색의 형광반점을 나타낸다.

순도시험 1) 이물 이 약은 이물이 1.0 % 이상 섞여 있지 않다.

2) 중금속 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

3) 잔류농약 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

회 분 4.0 % 이하.

산불용성회분 1.0 % 이하.

저 장 법 밀폐용기.

고삼(苦參) Sophora Root

Sophorae Radix

이 약은 고삼 *Sophora flavescens* Solander ex Aiton (콩과 Leguminosae)의 뿌리로서 그대로 또는 주피를 제거한 것이다.

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 옥시마르틴($C_{15}H_{24}N_2O_2$: 264.36) 및 마르틴($C_{15}H_{24}N_2O$: 248.36)의 합 1.0 % 이상을 함유한다.

성 상 이 약은 뿌리로 원기둥모양이며, 길이 5 ~ 20 cm, 지름 2 ~ 3 cm이다. 바깥면은 어두운 갈색 ~ 황갈색이며 세로주름이 뚜렷하고 가로로 긴 껍질눈이 있다. 주피를 제거한 것은 황백색이며 껍진 면은 약간 섬유성이다. 횡단면은 연한 황갈색이고, 피부는 두께 1 ~ 2 mm이며, 형성층 부근은 약간 어두운 색을 띠고, 목부와외 사이에는 때로 벌어진 틈새가 있다.

이 약은 특유한 냄새가 있고 맛은 매우 쓰며 오래 남는다.

확인시험 1) 이 약의 가루 0.5 g을 달아 묽은아세트산 10 mL를 넣고 때로 흔들어서 섞으면서 수욕에서 3 분 간 가열하여 식힌 다음 여과한다. 여액 5 mL에 드라젠도르프시액 2 ~ 3 방울을 넣으면 곧 등황색 침전이 생긴다. 2) 이 약의 가루 및 고삼표준생약 1 g을 달아 메탄올 50 mL를 넣고 환류냉각기를 달고 1 시간 가열한 다음 여과한다. 여액을 감압농축한 다음 메탄올 1 mL에 녹여 검액 및 고삼표준생약표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 고

삼표준생약표준액 4 μ L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 시클로헥산·아세톤·아세트산에틸혼합액(5 : 2 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 묽은황산시액을 고르게 뿌린 다음 105 $^{\circ}$ C에서 10 분 간 가열할 때 검액에서 얻은 여러개의 반점은 고삼표준생약표준액에서 얻은 반점과 색상 및 R_f 값이 같고, 그 중 R_f 0.7 부근에 적갈색의 반점을 나타낸다.

순도시험 1) 이물 가) 줄기 이 약은 줄기가 10.0 % 이상 섞여 있지 않다.

나) 그 밖의 이물 이 약은 줄기 이외의 이물이 1.0 % 이상 섞여 있지 않다.

2) 중금속 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

3) 잔류농약 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

4) 이산화황 30 ppm 이하.

건조감량 11.0 % 이하.

회 분 6.0 % 이하.

산불용성회분 1.5 % 이하.

정 량 법 이 약의 가루 약 4 g을 정밀하게 달아 희석시킨 에탄올(3 $\rightarrow$ 4) 50 mL를 넣고 20 분 간 초음파 추출한 다음 여과한다. 잔류물에 희석시킨 에탄올(3 $\rightarrow$ 4) 50 mL를 넣어 같은 방법으로 조작한다. 여액을 모두 합하여 감압농축한 잔류물을 물 50 mL에 완전히 녹인 다음 10 % 염산용액을 넣어 pH 2로 한다. 디클로로메탄 50 mL를 넣어 세척하고 물층을 취한 다음 다시 디클로로메탄 50 mL를 넣어 같은 방법으로 조작한다. 물층에 탄산칼륨을 넣어 pH 10으로 조정한 다음 디클로로메탄 50 mL를 넣어 진탕하여 추출한다. 물층에 다시 디클로로메탄 50 mL를 넣어 같은 방법으로 조작한다. 추출액을 모두 합하여 감압농축한 잔류물을 메탄올에 녹여 정확하게 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 옥시마르틴 표준품 약 20 mg 및 마르틴표준품 약 10 mg을 정밀하게 달아 각각 메탄올에 녹여 정확하게 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μ L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액의 피크면적 A_{Ta} 및 A_{Tb} 과 표준액의 피크면적 A_{Sa} 및 A_{Sb} 를 측정한다.

$$\begin{aligned} & \text{옥시마트린 (C}_{15}\text{H}_{24}\text{N}_2\text{O}_2\text{)의 양 (mg)} \\ &= \text{옥시마트린표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_{Ta}}{A_{Sa}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{마트린 (C}_{15}\text{H}_{24}\text{N}_2\text{O)의 양 (mg)} \\ &= \text{마트린표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_{Tb}}{A_{Sb}} \end{aligned}$$

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 205 nm)

칼럼 : 안지름 4.6 mm, 길이 25 cm인 스테인레스 강관에 입자 크기가 5 μ m인 액체크로마토그래프용 옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 상온

이동상 : 인산칼륨완충액(pH 6.0) · 아세토니트릴혼합액(91 : 9)

유량 : 1.0 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 μ L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 옥시마트린, 마트린의 순서로 유출하고 각각의 피크가 완전하게 분리된다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μ L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 옥시마트린 및 마트린 피크면적의 상대표준편차는 1.5 % 이하이다.

저장법 밀폐용기.

고추(苦椒) Capsicum

Capsici Fructus

이 약은 고추 *Capsicum annuum* Linné 또는 그 변종(가지과 Solanaceae)의 열매이다.

성상 이 약은 열매로 긴 원뿔모양 ~ 방추형이고 때로 구부러져 있으며, 길이 약 3 ~ 10 cm, 너비 약 0.8 cm이다. 바깥면은 어두운 붉은색 ~ 어두운 황적색이고 광택이 있으며 보통 꽃받침과 열매자루가 붙어 있다. 속은 비어있고 2개의 방으로 나누어졌으며 각 방에는 씨가 많이 들어있다. 씨는 거의 원형이고 납작하며 연한 황적색이고 지름 약 5 mm이다.

이 약은 특유한 냄새가 있고 맛은 매우 맵다.

확인시험 이 약의 가루 2 g을 달아 에탄올 5 mL를 넣어 수욕에서 5 분 간 가열하여 식힌 다음 원심분리하고 상층액을 검액으로 한다. 따로 캅사이신표준품 1 mg을 달아 에탄올 1 mL에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및

표준액 10 μ L씩을 박층크로마토그래프용 실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 에테르 · 메탄올혼합액(19 : 1)을 전개용매로 하여 약 12 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 2,6-디브로모-N-클로로-1,4-벤조퀴논모노이민시액을 고르게 뿌리고 암모니아기체 중에서 방치할 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점 중 1 개의 반점은 표준액에서 얻은 반점과 색상 및 R_f 값이 같다.

순도시험 1) 이물 이 약은 이물이 1.0 % 이상 섞여 있지 않다.

2) 중금속 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

3) 잔류농약 식품의약품안전처 고시 “식품의 기준 및 규격” 중 [별표 4] 농산물의 농약 잔류허용기준의 ‘고추(건조)’에 따른다.

회분 6.0 % 이하.

산불용성회분 1.2 % 이하.

엑스함량 에테르엑스 9.0 % 이상.

저장법 밀폐용기.

고추틴크

Capsicum Tincture

제법	고추, 중절	100 g
	에탄올	적당량
전체량		1000 mL

이상을 가지고 틱크제의 제법에 따라 만든다.

성상 이 약은 황적색의 액으로 맛은 매우 맵다.

비중 d_{20}^{20} : 약 0.82

확인시험 이 약을 검액으로 하여 「고추」의 확인시험에 따라 시험한다. 다만 점적량은 20 μ L로 한다.

알코올수 9.7 이상 (제 2 법).

순도시험 1) 중금속 가) 총 중금속 30 ppm 이하.

2) 잔류농약 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

저 장 법 차광한 기밀용기.

골쇄보(骨碎補) Drynaria Rhizome

Drynariae Rhizoma

이 약은 곡췌(槲蕨) *Drynaria fortunei* J. Smith (고관초과 Polypodiaceae)의 뿌리줄기로서 그대로 또는 비늘조각을 태워 제거한 것이다.

성 상 이 약은 뿌리줄기로 납작한 원기둥모양이며 대부분 구부러져 있고 가지가 갈라져 있으며, 길이 5 ~ 15 cm, 너비 10 ~ 15 mm, 두께 2 ~ 5 mm이다. 바깥면은 진한 갈색 ~ 어두운 갈색의 작은 비늘 조각이 가득 덮여있으며 솜털같이 부드럽다. 불에 그슬린 것은 적갈색 또는 어두운 갈색이고 양측 및 위 겉면에는 오목하거나 볼록한 둥근 잎 자국이 고르게 있으며 소수는 잎자루의 잔기 및 수염뿌리가 남아 있다. 몸체는 가볍고 질은 물러서 꺾기 쉽다. 꺾인 면은 적갈색이고 유관속은 노란 점모양이며 고리를 이루고 있다.

이 약은 특유한 냄새가 약간 있고 맛은 담담하며 약간 떫다.

확인시험 이 약의 가루 0.5 g을 달아 메탄올 30 mL를 넣고 초음파 추출한 다음 여과한다. 여액을 증발건고하고 잔류물에 메탄올 1 mL를 넣어 녹여 검액으로 한다. 따로 나린진표준품 5 mg을 달아 메탄올 1 mL에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 각각 5 μ L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 아세트산에틸·메탄올·아세트산·물혼합액(9 : 1 : 1 : 0.2)의 상층을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 1 % 염화알루미늄메탄올용액을 고르게 뿌리고 자외선 (주파장 365 nm)을 쬔 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점 중 1 개의 반점은 표준액에서 얻은 반점과 색상 및 R_f 값이 같다.

순도시험 1) 중금속 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

2) 잔류농약 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

3) 이산화황 30 ppm 이하.

저 장 법 밀폐용기.

관동화(款冬花) Farfarae Flower

Farfarae Flos

이 약은 관동(款冬) *Tussilago farfara* Linné(국화과 Compositae)의 꽃봉오리이다.

성 상 이 약은 꽃봉오리로 길고 둥근 막대모양이며, 하나씩 독립되어 있거나 2 ~ 3 개가 아랫쪽에서 서로 연결되어 있고, 길이 10 ~ 25 mm, 지름 5 ~ 10 mm이다. 위 끝은 비교적 굵고 아래쪽은 점점 가늘어지거나 짧은 줄기가 붙어있다. 바깥면에는 비늘모양의 턱잎이 많이 붙어 있다. 턱잎의 바깥쪽은 적자색 ~ 연한 붉은 색이고, 안쪽에는 흰 솜털이 촘촘하게 덮여있다. 몸체는 가볍고 두 개로 쪼개면 안에 흰 솜털을 볼 수 있다.

이 약의 횡단면을 현미경으로 볼 때 화분립이 구형을 이루고 있고 꽃받침의 표피세포는 장방형이며 세포벽은 연달아 펜 구슬모양으로 두꺼워져 있다.

이 약은 향기가 있고 맛은 약간 쓰고 맵다.

확인시험 이 약의 가루 1 g을 달아 에탄올 20 mL를 넣고 1 시간 초음파 추출한 다음 여과한다. 여액을 감압농축하고 아세트산에틸 1 mL에 녹여 검액으로 한다. 따로 투실라곤표준품 3 mg을 달아 아세트산에틸 1 mL에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 μ L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 석유에테르·아세톤혼합액(9 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 분무용황산시액을 고르게 뿌린 후 105 $^{\circ}$ C에서 가열한 후 자외선 (주파장 365 nm)을 쬔 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점 중 1 개의 반점은 표준액에서 얻은 반점과 색상 및 R_f 값이 같다.

순도시험 1) 이물 이 약은 꽃대와 껍질 등의 이물이 2.0 % 이상 섞여 있지 않다.

2) 중금속 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

3) 잔류농약 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

4) 이산화황 30 ppm 이하.

건조감량 12.0 % 이하.

회 분 8.0 % 이하.

산불용성회분 2.0 % 이하.

엑스함량 붉은에탄올엑스 18.0 % 이상.

저 장 법 밀폐용기.

팔루근(栝樓根)

Trichosanthes Root

천화분 (天花粉), *Trichosanthis Radix*

이 약은 하늘타리 *Trichosanthes kirilowii* Maximowicz 또는 쌍변팔루 (雙邊栝樓) *Trichosanthes rosthornii* Harms (박과 Cucurbitaceae)의 뿌리로서 피부를 제거한 것이다.

성 상 이 약은 뿌리로 고르지 않은 원기둥모양, 방추형 또는 널빤지 모양의 덩어리이고, 길이 8 ~ 16 cm 지름 1.5 ~ 5.5 cm이다. 바깥면은 황백색 또는 연한 황갈색이고 세로줄무늬와 약간 오목하며 가로로 긴 껍질눈이 있으며, 어떤 것은 밤색의 겹껍질이 남아있기도 한다. 질은 견실하다. 잘린 면은 백색 또는 연한 노란색이고 가루성이 풍부하다. 횡단면을 확대경으로 볼 때 폭이 넓은 수선과 황갈색을 띤 도관에 의한 반점 또는 작은 구멍이 있다.

이 약은 특유한 냄새가 약간 있으며 맛은 약간 쓰다.

확인시험 이 약의 가루 2 g을 달아 회색시킨 에탄올(1 → 2) 20 mL를 넣고 30 분 간 초음파 추출한 다음 여과한 액을 검액으로 한다. 따로 L-시트룰린표준품 1 mg을 달아 회색시킨 에탄올(1 → 2) 1 mL에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 2 μ L 및 표준액 1 μ L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 1-부탄올·물·에탄올·아세트산(100)혼합액(8 : 3 : 2 : 2)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 닌히드린시액을 고르게 뿌린 다음 105 °C에서 가열할 때 검액에서 얻은 반점 중 1개의 반점은 표준액에서 얻은 반점과 색상 및 R_f 값이 같다.

순도시험 1) 중금속 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

2) 잔류농약 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE,

o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔도설판(α, β -엔도설판 및 엔도설판설페이트의 합) 0.2 ppm 이하.

바) 엔드린 0.01 ppm 이하.

3) 이산화황 30 ppm 이하.

회 분 4.0 % 이하.

저 장 법 밀폐용기.

팔루인(栝樓仁)

Trichosanthes Seed

과루자, *Trichosanthis Semen*

이 약은 하늘타리 *Trichosanthes kirilowii* Maximowicz 또는 쌍변팔루 (雙邊栝樓) *Trichosanthes rosthornii* Harms (박과 Cucurbitaceae)의 잘 익은 씨이다.

성 상 하늘타리 이 약은 씨로 납작한 타원형이고, 길이 12 ~ 15 mm, 너비 6 ~ 10 mm, 두께 약 3.5 mm이다. 바깥면은 연한 갈색 ~ 진한 갈색이고 평평하며 매끄럽고 한 줄의 패인 무늬가 가장자리를 한 바퀴 돌고 있다. 위쪽은 비교적 뾰족하고 배꼽점이 있으며 아랫쪽은 둔한 원형이거나 비교적 좁다. 씨껍질은 질기고 단단하며 내중피는 막질이고 회록색이다. 떡잎은 2 개이고 황백색이며 기름기가 풍부하다.

이 약은 특유한 냄새가 있고 맛은 약간 쓰다.

쌍변팔루(雙邊栝樓) 이 약은 씨로 비교적 크고 납작하며 길이 15 ~ 19 mm, 너비 8 ~ 10 mm, 두께 약 2.5 mm이다. 바깥면은 진한 갈색이며 패인 무늬는 뚜렷하고 가장자리를 고리모양으로 둘러싸고 있는데 이 무늬는 비교적 넓다. 위쪽은 잘린 것처럼 되어있다.

확인시험 이 약의 가루 0.1 g을 달아 아세트산탈수물 2 mL를 넣고 수욕에서 흔들어 섞으면서 2 분 간 가온한 다음 여과한다. 이 여액에 황산 0.5 mL를 가만히 넣을 때 접계면은 적갈색 ~ 붉은색을 띤다.

순도시험 1) 이물 이 약은 씨껍질 조각이 1.0 % 이상 섞여 있지 않다.

2) 중금속 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

3) 잔류농약 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

4) 이산화황 30 ppm 이하.

5) 곰팡이독소 총 아플라톡신 (아플라톡신 B₁, B₂, G₁ 및 G₂의 합) 15.0 ppb 이하 (단, 아플라톡신 B₁ 10.0 ppb 이하).

회 분 4.0 % 이하.

엑스함량 물은에탄올엑스 3.0 % 이상.

저 장 법 밀폐용기.

광곽향(廣藿香)

Pogostemon Herb

Pogostemonis Herba

이 약은 광곽향 (廣藿香) *Pogostemon cablin* Bentham (꿀풀과 Labiatae)의 지상부이다.

성 상 이 약은 지상부로 줄기와 여기에 마주난 잎으로 되어있다. 줄기는 대개 네모기둥 모양이고 가지가 많이 갈리며, 길이 30 ~ 60 cm, 지름 0.2 ~ 0.7 cm이다. 바깥면에는 부드러운 털이 덮여 있다. 질은 취약하며 꺾기 쉽다. 꺾인 면은 가운데에 수가 있다. 잎은 마주나고 구겨져서 덩어리를 이루며, 이를 펴보면 잎조각은 달걀모양 또는 타원형이고, 길이 4 ~ 9 cm, 폭 3 ~ 7 cm이다. 잎의 양면에는 고르게 회백색 솜털이 덮여 있다. 잎은 잎 끝이 짧고 뾰족하거나 둔한 원형이며, 아랫쪽은 췌기 모양 또는 둔한 원모양이고, 잎 가장자리는 크기가 불규칙하면서 둔한 거치가 있다. 잎자루는 가늘며 길이 2 ~ 5 cm이고 부드러운 털이 덮여 있다.

이 약은 특유한 냄새가 있고 맛은 약간 쓰다.

확인시험 이 약의 가루 및 광곽향표준생약 0.5 g을 달아 각각 메탄올 5 mL를 넣고 3 분간 흔들어 섞은 다음 여과한 여액을 검액 및 광곽향표준생약표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 광곽향표준생약표준액 10 μ L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 hexan·아세톤혼합액(9 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 바닐린 황산시액을 고르게 뿌린 다음 105 °C에서 가열할 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점은 광곽향표준생약표준액에서 얻은 반점과 색상 및 R_f 값이 같다.

순도시험 1) 중금속 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

2) 잔류농약 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

3) 이산화황 30 ppm 이하.

건조감량 13.0 % 이하 (6 시간).

회 분 13.0 % 이하.

정유함량 0.3 mL 이상 (50.0 g).

저 장 법 밀폐용기.

괴화(槐花)

Sophora Flower

Sophorae Flos

이 약은 회화나무 *Sophora japonica* Linné (콩과 Leguminosae)의 꽃봉오리와 꽃이다. 전자를 괴미라 하고 후자를 괴화라고 한다.

성 상 괴미 이 약은 꽃봉오리로 달걀모양 또는 타원형이고 길이 2 ~ 6 mm, 지름 약 2 mm이다. 꽃받침 아래 쪽에는 여러 줄의 세로무늬가 있고, 위쪽에는 아직 피지 않은 황백색의 꽃잎이 있다. 꽃대는 가늘고 작다. 몸체는 가볍고 손으로 비비면 부서진다.

이 약은 특유한 냄새가 약간 있고 맛은 약간 쓰고 떫다.

괴화 이 약은 꽃으로 주름져 말려 있으며 꽃받침은 종모양이고 황록색이며 선단은 5 개로 얇게 갈라져 있다. 꽃잎은 5 개이고 노란색 또는 황백색이며 그 중 하나는 비교적 크고 원형에 가까우며 선단부가 약간 오목하고, 나머지 4 개는 긴 원형이다. 수술은 10 개로 그 중 9 개는 아랫쪽에서 합생하고 수술대는 가늘고 길다. 암술은 원기둥모양이고 휘어져 있다.

이 약은 특유한 냄새가 약간 있고 맛은 약간 쓰다.

확인시험 1) 이 약의 가루 0.5 g을 달아 메탄올 10 mL를 넣어 추출하고 여과하여 검액으로 한다. 검액 2 ~ 3 방울을 여과지 위에 떨어뜨리고 이것에 1 % 백반용액을 떨어뜨릴 때 접촉 부분은 노란색을 띠며 자외선을 쬔 때 검액 부분은 황갈색, 접촉 부분은 빛나는 노란색의 형광을 나타낸다.

2) 이 약의 가루 0.2 g을 달아 메탄올 5 mL를 넣고 10 분 간 흔들어 섞은 다음 여과하여 검액으로 한다. 루틴 표준품 8 mg을 달아 메탄올 1 mL에 녹여 표준액으로 한

다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μ L씩을 박층크로마토그래프용 실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 아세트산에틸·포름산·물혼합액(8 : 1 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 염화알루미늄시액을 고르게 뿌린 다음 자외선 (주파장 365 nm)을 쬔 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점 중 1 개의 반점은 표준액에서 얻은 반점과 색상 및 R_f 값이 같다.

순도시험 1) **이물** 이 약은 꽃자루 및 그 밖의 이물이 10.0 % 이상 섞여 있지 않다.

2) **중금속** 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

3) **잔류농약** 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

4) **이산화황** 30 ppm 이하.

회 분 9.0 % 이하.

저 장 법 밀폐용기.

구기자(枸杞子)

Lycium Fruit

Lycii Fructus

이 약은 구기자나무 *Lycium chinense* Miller 또는 영하구기(寧夏枸杞) *Lycium barbarum* Linné (가지과 Solanaceae)의 열매이다.

이 약을 건조한 것은 정량할 때 베타인 ($C_5H_{11}NO_2$: 117.15) 0.5 % 이상을 함유한다.

성 상 이 약은 열매로 방추형에 가깝거나 타원형이고, 길이 6 ~ 20 mm, 지름 3 ~ 10 mm이다. 바깥면은 붉은색 ~ 어두운 붉은색이고 맨 끝에는 작은 돌기 모양의 암술대 자국이 있으며, 아랫쪽에는 흰 색의 열매꼭지 자국이 있다. 열매껍질은 부드럽고 질기며 쭈글쭈글하다. 과육은 육질이며 부드럽고 물렁하다. 씨는 20 ~ 50 알이고 신장형에 가까우며 납작하고 길이 약 2 mm, 너비 1 ~ 2 mm이다. 씨의 바깥면은 연한 노란색 또는 황갈색이다.

이 약은 특유한 냄새가 약간 있고 맛은 달다.

확인시험 이 약의 가루 1 g을 달아 아세트산에틸 5 mL를 넣어 15 분 간 진탕하여 추출한 다음 여과하여 검액으로 한다. 이 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 20 μ L를 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 헥산·아세트산에틸혼합액(10 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. R_f 값 0.6 부근에 노란색을 띠는 1 개의 반점을 나타낸다.

순도시험 1) **이물** 이 약은 가지 및 열매꼭지 등의 이물이 3.0 % 이상 섞여 있지 않다.

2) **중금속** 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

3) **잔류농약** 이 약을 가지고 식품의약품안전처 고시 “식품의 기준 및 규격” 중 [별표 4] 농산물의 농약 잔류허용기준의 ‘구기자(건조)’에 따른다.

4) **이산화황** 30 ppm 이하.

회 분 8.0 % 이하.

정 량 법 이 약의 가루 약 1 g을 정밀하게 달아 회석시킨 메탄올(1 → 2) 50 mL를 넣고 환류냉각기를 달고 2 시간 가열한 다음 여과한다. 잔류물에 회석시킨 메탄올(1 → 2) 50 mL를 넣어 같은 방법으로 조작한다. 여액을 모두 합하여 감압으로 용매를 날려 보낸 다음 잔류물에 탈이온수 30 mL를 넣어 녹이고 묽은염산을 넣어 pH를 3.0으로 조정한다. 이 용액을 칼럼 I에 부어 천천히 통과시키고 칼럼 I에 탈이온수 60 mL를 통과시켜 흘러나온 액을 버린다. 칼럼 I에 회석시킨 암모니아시액(2 → 5) 15 mL, 탈이온수 15 mL 씩을 순차적으로 통과시키면서 흘러나온 액을 받아 약 5 mL가 될 때까지 감압농축한다. 이 액을 칼럼 II에 붓고 계속하여 탈이온수 10 mL를 부어 칼럼을 흘러나온 액을 모두 합하여 감압하에서 용매를 날려보낸 다음 잔류물을 물 1 mL에 녹여 검액으로 한다. 따로 베타인표준품 약 10 mg을 정밀하게 달아 물 1 mL에 녹여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μ L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 및 표준액의 피크면적 A_T 및 A_S 를 측정한다.

베타인 ($C_5H_{11}NO_2$)의 양 (mg)

$$= \text{베타인표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 210 nm)

칼 럼 : 안지름 4~6 mm, 길이 15 ~ 25 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μ m의 액체크로마토그래프용디메틸아미노프로필실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 아세토니트릴 · 물혼합액 (85 : 15)

유 량 : 1.0 mL/분

칼럼 I : 안지름 10 ~ 12 mm, 길이 10 cm인 유리관에 강산성양이온교환수지 (H⁺ 형태)를 5 cm의 높이로 충전한다.

칼럼 II : 안지름 10 ~ 12 mm, 길이 10 cm인 유리관에 약산성양이온교환수지 (H⁺ 형태)와 강염기성음이온교환수지 (OH⁻ 형태)를 1 : 2의 비율로 하여 5 cm의 높이로 충전한다.

시스템적합성

시스템의 재현성 : 표준액 10 μ L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 베타인 피크면적의 상대표준편차는 1.5 % 이하이다.

저 장 법 밀폐용기.

구척(狗脊) Cibot Rhizome

Cibotii Rhizoma

이 약은 금모구척(金毛狗脊) *Cibotium barometz* J. Smith (구척과 Dicksoniaceae)의 뿌리줄기이다.

성 상 이 약은 뿌리줄기로 고르지 않은 긴 덩어리 모양이며, 길이 10 ~ 30 cm, 지름 2 ~ 10 cm이다. 바깥면은 진한 갈색이며 황금색의 융모가 남아 있다. 위쪽에는 여러 개의 적갈색이고 목질인 잎자루가 있고, 아래쪽에는 검은색의 가는 뿌리가 남아있다. 질은 단단하고 꺾기 어렵다.

이 약은 냄새가 거의 없으며 맛은 담담하고 약간 떫다.

확인시험 1) 이 약의 가루 1 g을 달아 메탄올 10 mL를 넣고 수욕에서 15 분 간 가열한 다음 여과한다. 여액을 여과지 위에 떨어뜨린 다음 자외선 (365 nm)을 쬔 때 청백색의 형광이 나타난다.

2) 이 약의 가루 1 g을 달아 물 10 mL를 넣고 수욕에서 15 분 간 가열한 다음 여과한다. 여액 2 mL에 1 % 염화철(III)용액을 떨어뜨리면 어두운 녹색으로 변한다.

순도시험 1) **중금속** 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

2) **잔류농약** 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

3) **이산화황** 30 ppm 이하.

건조감량 13.0% 이하.

회 분 2.5 % 이하.

엑스함량 묽은에탄올엑스 22.0 % 이상.

저 장 법 밀폐용기.

금앵자(金櫻子) Rosa Fruit

Rosae Laevigatae Fructus

이 약은 금앵자(金櫻子) *Rosa laevigata* Michaux (장미과 Rosaceae)의 잘 익은 열매이다.

성 상 이 약은 열매로 도란형이며, 길이 20 ~ 35 mm, 지름 1 ~ 2 cm이다. 바깥면은 황적색 ~ 적갈색이며, 가시가 떨어진 자국은 갈색의 작은 점으로 불룩하게 나와 있다. 위쪽에는 쟁반모양으로 된 꽃받침 자국이 남아 있고, 가운데에는 노란색의 꽃대 자국이 남아 있으며, 아래쪽은 점점 뽕족하다. 질은 단단하다. 잘린 면을 보면 꽃받침은 벽이 두께 1 ~ 2 mm이고, 안에는 단단하면서 작은 수과가 여러 개 들어 있으며, 내막과 수과에는 연한 노란색의 융모가 붙어 있다.

이 약은 약간 냄새가 있으며 맛은 달고 약간 떫다.

순도시험 1) **이물** 이 약은 열매꼭지 및 가시가 2.0 % 이상 섞여 있지 않다.

2) **중금속** 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

3) **잔류농약** 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

4) **이산화황** 30 ppm 이하.

회 분 5.0 % 이하.

엑스함량 묽은에탄올엑스 34.0 % 이상.

저 장 법 밀폐용기.

금은화(金銀花) Lonicera Flower

Lonicerae Flos

이 약은 인동덩굴 *Lonicera japonica* Thunberg (인동과 Caprifoliaceae)의 꽃봉오리 또는 막 피기 시작한 꽃이다.

성 상 이 약은 꽃봉오리 또는 막 피기 시작한 꽃으로 꽃봉오리는 작은 막대 모양 또는 깔때기 모양이고 꽃은 입술모양이며, 길이 15 ~ 35 mm이고 윗부분은 지름이 약 3 mm이며, 아랫부분은 지름이 약 1.5 mm이다. 바깥면은 황백색 또는 녹색이고 오래 저장한 것일수록 색은 진하다. 확대경으로 볼 때 연한 갈색의 털이 밀생하고 꽃받침은 녹색으로 끝이 5개로 갈라져 있으며 갈라진 조각은 털이 있고 길이 약 2 mm이다. 수술은 5 개로 노란색이고 암술은 1 개이며 씨방에는 털이 없다.

이 약은 특유한 냄새가 약간 있고 맛은 담담하며 약간 쓰다.

확인시험 1) 이 약의 가루 0.5 g을 달아 물 10 mL를 넣고 끓여 여과한 여액에 염화철(III)시액 1 ~ 2 방울을 넣으면 액은 남색을 띤다.

2) 이 약의 가루 2 g을 달아 에탄올 10 mL를 넣고 수욕에서 2 분 간 끓여 여과한 여액에 금속 마그네슘 0.1 g 및 염산 2 ~ 3 방울을 넣으면 액은 연한 황갈색 ~ 적갈색을 띤다.

3) 이 약의 가루 및 금은화표준생약 약 1 g을 달아 희석시킨 에탄올(7 → 10) 10 mL를 넣고 60 분 간 초음파 추출한 다음 여과하여 검액 및 금은화표준생약표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 금은화표준생약표준액 각각 2 μ L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)를 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 아세트산에틸·메탄올·물혼합액(8 : 2 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 365 nm)을 쬔일 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점은 금은화표준생약표준액에서 얻은 반점과 색상 및 R_f 값이 같고 그 중 R_f 값 0.3 부근에서 클로로게닌산의 반점을 나타낸다.

순도시험 1) 이물 줄기 및 잎 이 약은 줄기와 잎이 5.0 % 이상 섞여 있지 않다.

2) 중금속 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

3) 잔류농약 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

4) 이산화황 30 ppm 이하.

건조감량 15.0 % 이하 (6 시간).

회 분 9.0 % 이하.

엑스함량 묽은에탄올엑스 16.0 % 이상.

저 장 법 밀폐용기.

길경(桔梗)

Platycodon Root

길경근(桔梗根), *Platycodonis Radix*

이 약은 도라지 *Platycodon grandiflorum* A. De Candolle (초롱꽃과 Campanulaceae)의 뿌리로서 그대로 또는 주피를 제거한 것이다.

성 상 이 약은 뿌리로 가늘고 긴 방추형 또는 원뿔모양이며 때로 가지가 갈리기도 한다. 원뿌리는 길이 10 ~ 15 cm, 지름 1 ~ 3 cm이다. 바깥면은 회갈색, 연한 갈색 또는 흰색이고, 위쪽 끝에는 줄기를 제거한 자국이 오목하게 남아 있으며, 그 부근에는 가는 가로줄름과 세로 홈이 있다. 근두부를 제외한 뿌리의 대부분에는 거친 세로줄름과 가로 홈이 있고 껍질은 모양의 가로줄이 있다. 질은 단단하나 꺾기 쉽다. 횡단면은 섬유성이 아니며, 피부는 목부보다 약간 얇고 거의 흰색이며 군데군데 빈틈이 있고, 형성층 부근은 갈색을 띤다. 목부는 흰색 ~ 연한 갈색이고 조직은 피부보다 약간 치밀하다.

이 약의 횡단면을 현미경으로 볼 때 코르크층은 황갈색지만 대부분은 이미 제거되어있다. 사부는 넓고 바깥쪽의 사부수선은 구부러졌으며 사관 무리는 대부분 눌러서 퇴폐되어있다. 유관은 무리를 이루어 흩어져 있고 그 안에는 황갈색의 과립상 물질이 들어 있다. 안쪽의 사부중에는 유관무리가 사관과 동반하여 배열하고 있다. 형성층은 고리를 이루고 목부는 수선이 넓고 도관은 다각형이며 한 개 또는 여러 개가 모여서 방사상으로 배열하고 있다. 이 약은 특유한 냄새가 약간 있으며 맛은 처음에는 담담하고 후에는 아리고 쓰다.

확인시험 1) 이 약 0.5 g을 달아 물 10 mL를 넣고 끓인 다음 식히고 세계 흔들어 섞을 때 지속성의 미세한 거품을 낸다.

2) 이 약의 가루 0.2 g을 달아 아세트산탈수물 2 mL를 넣어 수욕에서 2 분 간 가온한 다음 여과한 여액 1 mL에 황산 0.5 mL를 가만히 넣을 때 접지면은 붉은색 ~ 적갈색을 띠고 위층은 청록색 ~ 녹색을 띤다.

3) 이 약의 가루 및 길경표준생약 1 g을 달아 각각 메탄올 50 mL를 넣고 환류냉각기를 달고 1 시간 가열한 다음 여과한다. 여액이 약 5 mL가 될 때까지 감압농축한 다음 에테르 20 mL를 넣어 생기는 침전을 모아 에탄올 2 mL에 녹여 검액 및 길경표준생약표준액으로 한다. 이 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검

액 및 길경표준생약표준액 10 μ L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 시클로헥산·아세트온합액(4 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 묽은황산시액을 고르게 뿌린 다음 105 $^{\circ}$ C에서 10 분 간 가열할 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점은 길경표준생약표준액에서 얻은 반점과 색상 및 R_f 값이 같고, 그 중 R_f 값 0.25 와 0.4 부근에서 각각 적갈색의 반점을 나타낸다.

순도시험 1) **중금속** 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

2) **잔류농약** 가) 나프로파마이드 0.1 ppm 이하.

나) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

다) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

라) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

마) 알드린 0.01 ppm 이하.

바) 엔드린 0.01 ppm 이하.

사) 키노메티오네이트 0.3 ppm 이하.

3) **이산화황** 30 ppm 이하.

회 분 6.0 % 이하.

엑스함량 묽은에탄올엑스 25.0 % 이상.

저 장 법 밀폐용기.

길경유동엑스

Platycodon Fluid Extract

제 법 이 약은 「길경」의 조말을 25 vol% 「에탄올」로 유동엑스의 제법에 따라 만든다. 다만 25 vol% 「에탄올」 대신에 「에탄올」 및 「정제수」 적당량을 써서 만들 수 있다.

성 상 이 약은 적갈색의 액으로 물에 약간 혼탁하게 섞이며 맛은 처음에는 부드러운 나중에는 아리고 쓰다.

확인시험 1) 이 약 0.5 mL에 물 10 mL를 넣고 세게 흔들어 섞을 때 지속성의 미세한 거품이 생긴다.

2) 이 약 1 방울을 아세트산탈수물 2 mL에 녹이고 황산 0.5 mL를 가만히 넣을 때 접계면은 붉은색 ~ 적갈색을 띤다.

순도시험 1) **전분** 이 약 1 mL에 물 4 mL를 섞고 여기에 묽은요오드시액 1 방울을 넣을 때 액은 보라색 또는 파란색을 띠지 않는다.

2) **중금속** 총 중금속 30 ppm 이하.

3) **잔류농약** 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE,

o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

증발잔류물 이 약 5 mL를 미리 정확하게 질량을 단 비커에 취하여 수욕에서 증발건고하고 105 $^{\circ}$ C에서 5 시간 건조할 때 잔류물의 양은 0.50 g 이상이다.

저 장 법 차광한 기밀용기.

길초근(吉草根)

Valerian Root and Rhizome

Valerianae Radix et Rhizoma

이 약은 쥐오줌풀 *Valeriana fauriei* Briquet 또는 기타 동속 근연식물 (마타리과 Valerianaceae)의 뿌리 및 뿌리줄기이다.

성 상 이 약은 뿌리 및 뿌리줄기로 대개 짧은 뿌리줄기의 주위에 가늘고 긴 뿌리가 많이 붙어 있다. 뿌리줄기는 도관형이고, 길이 1 ~ 2 cm, 지름 1 ~ 3 mm이다. 위쪽 끝에는 싹눈과 줄기의 잔기가 있으며, 그 옆에는 굵고 짧은 주출경이 붙어있는 것이 있다. 주출경은 굵으면서 짧거나 또는 가늘고 길며 매우 작은 비늘잎이 붙어있기도 한다. 질은 단단하여 잘 꺾이지 않는다. 뿌리는 원뿔모양에 가깝고, 길이 10 ~ 15 cm, 지름 1 ~ 3 mm이다. 바깥면에 가는 세로주름이 있고 잘 꺾인다. 뿌리의 횡단면을 확대경으로 볼 때 피부는 연한 회갈색으로 두꺼우며 중심주는 회갈색을 띤다.

이 약은 특유한 냄새가 강하고 맛은 약간 쓰다.

순도시험 1) **중금속** 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

2) **잔류농약** 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

회 분 10.0 % 이하.

산불용성회분 5.0 % 이하.

정유함량 0.3 mL 이상 (50.0 g, 실리콘수지 1 mL).

저 장 법 밀폐용기.

내복자(萊菔子)

Raphanus Seed

Raphani Semen

이 약은 무 *Raphanus sativus* Linné (십자화과 Cruciferae)의 잘 익은 씨이다.

성 상 이 약은 씨로 난원형 또는 타원형에 가까우며, 약간 납작하고 길이 2.5 ~ 4 mm, 너비 2 ~ 3 mm이다. 바깥면은 황갈색 ~ 적갈색 또는 회갈색이며 한 쪽 끝에는 진한 갈색의 둥근 배꼽점이 있고 다른 쪽에는 여러 줄의 세로홈이 있다. 씨껍질은 얇고 잘 부스러진다. 떡잎은 2 개이고 황백색이며 기름기가 있다.

이 약의 횡단면을 현미경으로 볼 때 책상조직층에 밀착하여 퇴폐된 색소층이 있고 그 속에는 적갈색 물질이 들어 있으며 속씨젖 세포는 한 줄로 납작하고 속에는 전분립이 들어있다.

이 약은 냄새가 거의 없고 맛은 담담하며 약간 쓰고 맵다.

확인시험 이 약의 가루 및 내복자표준생약 1 g을 달아 각각 희석시킨 메탄올(4 → 5) 50 mL를 넣고 환류냉각기를 달고 1 시간 가열한 다음 여과한 액을 증발건조한다. 잔류물에 메탄올 2 mL를 넣어 녹인 액을 검액 및 내복자표준생약표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 내복자표준생약표준액 5 μ L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 아세트산에틸·물·포름산혼합액(10 : 3 : 2)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 ρ -아니스알데히드황산시액을 고르게 뿌린 다음 105 $^{\circ}$ C에서 가열할 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점은 내복자표준생약표준액에서 얻은 반점과 색상 및 R_f 값이 같고, 그 중 R_f 값 0.5 부근에서 청록색의 반점을 나타낸다.

순도시험 1) **중금속** 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

2) **잔류농약** 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

3) **이산화황** 30 ppm 이하.

건조감량 8.0 % 이하.

회 분 7.0 % 이하.

산불용성회분 1.0 % 이하.

엑스함량 에테르엑스 31.0 % 이상.

저 장 법 밀폐용기.

단삼(丹參)

Salvia Miltiorrhiza Root

Salviae Miltiorrhizae Radix

이 약은 단삼 *Salvia miltiorrhiza* Bunge (꿀풀과 Labiatae)의 뿌리이다.

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 살비아놀산 B ($C_{36}H_{30}O_{16}$: 718.62) 4.1 % 이상을 함유한다.

성 상 이 약은 뿌리로 긴 원기둥모양이고, 길이 10 ~ 20 cm, 지름 3 ~ 15 mm이다. 뿌리는 1 ~ 2개 또는 여러 개로 가지가 갈리고 약간 구부러졌으며 수염모양의 가지는 뿌리를 가지기도 한다. 바깥면은 거칠고 적갈색 또는 어두운 적갈색이며 세로주름 무늬가 있다. 오래된 뿌리는 겉껍질이 무르고 연하다. 질은 단단하면서 취약하다. 자른 면은 무르고 벌어진 틈이 있거나 약간 평평하면서 치밀하며, 피부는 적갈색이고, 목부는 회황색 또는 자갈색이며, 도관 묽음은 황백색이고, 방사상으로 배열되어 있다.

이 약의 횡단면을 현미경으로 볼 때 코르크층은 4 ~ 6 열의 코르크세포로 되어있다. 피부는 넓고 사부는 반달모양이다. 형성층은 고리를 이루고 속간형성층은 그렇게 뚜렷하지 않다. 목부는 8 ~ 10 묽음으로 방사상을 이룬다. 도관은 형성층 부근에 많이 모여있고 중앙으로 갈수록 1 열로 배열하고 있다. 목부섬유는 묽음으로 되어 중앙의 1 차목부 주위에 분포한다.

이 약은 약간 특유한 향기가 있으며 맛은 약간 쓰고 떫다.

확인시험 1) 이 약의 가루 1 g을 달아 메탄올 10 mL를 넣어 잠깐 끓여서 여과한 여액은 등황색을 띠고 이 여액에 묽은황산 1 mL와 아연가루 0.5 g을 넣어 잠시 방치하면 노란색으로 변한다.

2) 이 약의 가루 2 g을 달아 메탄올 10 mL를 넣어 1 시간 초음파 추출하고 여과한 액을 검액으로 한다. 따로 탄 시는 IIA표준품 1 mg을 메탄올 1 mL에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 20 μ L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 hexan·아세트산에틸혼합액(4 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개시킨 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쬔 때 또는 분무용황산시액을 고르게 뿌리고 가열할 때 검액에서 얻

은 여러 개의 반점 중 1 개의 반점은 표준액에서 얻은 반점과 색상 및 R_f 값이 같다.

순도시험 1) 중금속 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

2) 잔류농약 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

3) 이산화황 30 ppm 이하.

건조감량 12.0 % 이하.

회 분 10.0 % 이하.

엑스함량 묶은에탄올엑스 25.0 % 이상.

정 량 법 이 약의 가루 약 0.3 g을 정밀하게 달아 회석시킨 메탄올(75 → 100) 50 mL를 넣고 30 분 간 초음파 추출한 다음 여과하여 검액으로 한다. 따로 살비아놀산B 표준품 (미리 실리카겔데시케이터에서 24 시간 건조한다) 약 1 mg을 정밀하게 달아 회석시킨 메탄올(75 → 100)을 넣어 정확하게 5 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μ L씩을 가지고 다음 조건으로 액체 크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 및 표준액의 피크면적 A_T 및 A_S 를 측정한다.

$$\begin{aligned} & \text{살비아놀산B (C}_{36}\text{H}_{30}\text{O}_{16}) \text{의 양 (mg)} \\ &= \text{살비아놀산B 표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times 10 \end{aligned}$$

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 280 nm)

칼 럼 : 안지름 4 ~ 6 mm, 길이 15 ~ 25 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μ m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 상온

이동상 : 이동상 A 및 이동상 B를 가지고 아래와 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.

이동상 A - 회석시킨 아세트산(1 → 100)

이동상 B - 메탄올 · 아세트니트릴 · 아세트산혼합액 (100 : 75 : 1)

시간(분)	이동상 A (vol%)	이동상 B (vol%)
0	75	25
25	75	25
40	60	40
65	35	65
89	11	89
100	75	25

유 량 : 1.0 mL/분

시스템적합성

시스템의 재현성 : 표준액 10 μ L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 살비아놀산 B의 피크면적의 상대표준편차는 1.5 % 이하이다.

저 장 법 밀폐용기.

당귀(當歸)

Angelica Gigas Root

Angelicae Gigantis Radix

이 약은 참당귀 *Angelica gigas* Nakai (산형과 Umbelliferae)의 뿌리이다.

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 노다케닌 (C₂₀H₂₄O₉ : 408.40) 및 총데쿠르신 [데쿠르신 (C₁₉H₂₀O₅ : 328.36) 및 데쿠르시놀안겔레이트 (C₁₉H₂₀O₅ : 328.36)]의 합 6.0 % 이상을 함유한다.

성 상 이 약은 뿌리로 원뿔모양 또는 좁은 긴 원뿔모양이고 보통 가지가 갈리며, 길이 15 ~ 25 cm, 지름 2 ~ 5 cm이다. 바깥면은 연한 황갈색 ~ 흑갈색이고 고르지 않은 세로주름이 있으며 점모양의 수염뿌리 자국이 있다. 근두부는 팽대되어있고 보통 줄기 및 잎의 잔기가 남아 있다. 질은 단단하나 무르다. 껍질은 편평한 편평한 갈색 또는 황갈색이고 비교적 성글며 벌어진 틈이 많으며, 목부는 흰색 또는 황백색이다.

이 약의 횡단면을 현미경으로 볼 때 5 ~ 6 층의 코르크층에 이어 세포가 가로로 배열되어 있고 제 1 기 피부에서 목부에 이르는 유세포는 거의 사각의 벽돌모양이며 규칙적으로 배열되어 있다. 피부에는 이생세포간극이 있으며 황갈색의 내용물이 들어 있는 분비도 및 인피섬유 무리가 군데군데 섞여 있다. 도관은 주로 계문도관이나 나선문도관이고, 유세포에는 전분립이 많이 들어 있다.

이 약은 약간 특유한 냄새가 있고 맛은 약간 쓰면서 달다.

확인시험 이 약의 가루 및 당귀표준생약 1 g을 달아 에탄올 5 mL를 넣고 수욕에서 10 분 간 가열한 다음 식히고 여과한 여액을 검액 및 당귀표준생약표준액으로 한다. 이

들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 당귀표준생약표준액 5 μ L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 hexan·아세트산에틸혼합액(2 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 365 nm)을 쬔일 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점 중 2 개의 반점은 당귀표준생약표준액에서 얻은 반점과 색상 및 R_f 값이 같고, 그 중 R_f 값 0.1 부근에서 테쿠르시놀 및 R_f 값 0.4 부근에서 테쿠르신의 반점을 나타낸다.

순도시험 1) 이물 가) 줄기 및 목질근 이 약은 줄기 및 목질근이 5.0 % 이상 섞여 있지 않다.

나) 그 밖의 이물 이 약은 줄기 및 목질근 이외의 이물이 1.0 % 이상 섞여 있지 않다.

2) 중금속 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

3) 잔류농약 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 메톡시클로르 1 ppm 이하.

라) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

마) 아조사이클로틴 0.2 ppm 이하.

바) 아족시스트로빈 0.1 ppm 이하.

사) 알드린 0.01 ppm 이하.

아) 엔도설판(α, β -엔도설판 및 엔도설판설페이트의 합) 0.2 ppm 이하.

자) 엔드린 0.01 ppm 이하.

차) 테부코나졸 1.0 ppm 이하.

카) 펜디메탈린 0.2 ppm 이하.

타) 펜프로파트린 0.2 ppm 이하.

파) 세톡시딤 0.2 ppm 이하.

하) 플루아지포프-뷰틸 0.3 ppm 이하.

4) 이산화황 30 ppm 이하.

건조감량 12.0 % 이하.

회 분 6.0 % 이하.

정량법 이 약의 가루 약 0.5 g을 정밀하게 달아 메탄올 20 mL를 넣고 환류냉각기를 달고 1 시간 가열한 다음 여과한다. 잔류물에 메탄올 20 mL를 넣어 같은 방법으로 조작한다. 여액을 모두 합하여 메탄올을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 노다케닌표준품 약 10 mg을 정밀하게 달아 메탄올에 녹여 20 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하고, 테쿠르신표준품 약 10 mg을 정밀하게 달아 녹인 다음 메탄올을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μ L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프

법에 따라 시험할 때 검액의 노다케닌, 테쿠르신 및 테쿠르시놀안겔레이트 (테쿠르신에 대한 상대유지시간 약 1.02)의 피크면적 A_{Ta} , A_{Tb} , A_{Tc} 및 표준액의 노다케닌, 테쿠르신의 피크면적 A_{Sa} 및 A_{Sb} 를 측정한다.

노다케닌 ($C_{20}H_{24}O_9$)의 양 (mg)

$$= \text{노다케닌표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_{Ta}}{A_{Sa}} \times \frac{1}{4}$$

총 테쿠르신 [테쿠르신 ($C_{19}H_{20}O_5$) 및

테쿠르시놀안겔레이트 ($C_{19}H_{20}O_5$)]의 양 (mg)

$$= \text{테쿠르신표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_{Tb} + A_{Tc}}{A_{Sb}}$$

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 330 nm)

칼럼 : 안지름 4.6 mm, 길이 25 cm인 스테인레스 강관에 입자 크기가 5 μ m인 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 상온

이동상 : 이동상 A 및 이동상 B를 가지고 다음과 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.

이동상 A - 아세토니트릴

이동상 B - 물

시간(분)	이동상 A (vol%)	이동상 B (vol%)
0	20	80
3	20	80
8	30	70
18	30	70
19	50	50
40	50	50
41	90	10
50	90	10

유량 : 1.0 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 μ L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 노다케닌 및 테쿠르신의 순서로 유출하고 각각의 피크가 완전하게 분리되도록 농도구배조건을 조정한다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μ L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 노다케닌 및 테쿠르신 각각의 피크면적의 상대표준편차는 1.5 % 이하이다.

저장법 밀폐용기.

당삼(黨參) Codonopsis Pilosula Root

Codonopsis Pilosulae Radix

이 약은 만삼 *Codonopsis pilosula* (Franch.) Nannf., 소화당삼 (素花黨參) *Codonopsis pilosula* Nannf. var. *modesta* L.T.Shen 또는 천당삼 (川黨參) *Codonopsis tangshen* Oliver (초롱꽃과 Campanulaceae)의 뿌리이다.

성 상 만삼 이 약은 뿌리로 긴 원기둥모양이며 약간 구부러져 있고, 길이 10 ~ 35 cm, 지름 4 ~ 20 mm이다. 바깥면은 황갈색 ~ 회갈색이다. 근두부에는 흑모양으로 돌기된 줄기 자국과 눈이 많이 있고, 이들 줄기 자국의 정단은 아래로 오목하게 둥근 점모양을 나타낸다. 근두부 아래에는 치밀하고 고리모양인 가로무늬가 있고, 아래로 갈수록 점점 뜸해지며, 어떤 것은 이 가로무늬가 전체 길이의 반에 달하기도 한다. 재배약재는 이 가로무늬가 적고 털이 없으며, 전체에 세로주름무늬 및 가로로 긴 껍질눈이 흩어져 있고, 지근이 떨어진 자리에는 보통 흑갈색의 끈적끈적한 물질이 있다. 질은 약간 단단하거나 질기다. 껍인 면에는 벌어진 틈 또는 방사상의 무늬가 있고, 피부는 연한 황백색 ~ 연한 갈색이며, 목부는 연한 노란색이다.

이 약은 특유한 향기가 있고 맛은 약간 달다.

소화당삼 (素花黨參) 이 약은 뿌리로 긴 원기둥모양이며, 길이 10 ~ 35 cm, 지름 5 ~ 25 mm이다. 바깥면은 황백색 ~ 회황색이고 근두부 아래에는 촘촘한 고리모양인 가로무늬가 전체 길이의 절반을 차지하고 있다. 껍인 면에는 벌어진 틈새가 비교적 많고 피부는 회백색 또는 연한 갈색이다.

천당삼 (川黨參) 이 약은 뿌리로 긴 원기둥모양이며, 길이 10 ~ 45 cm, 지름 5 ~ 20 mm이다. 바깥면은 회황색 ~ 황갈색이고 불규칙한 세로홈이 뚜렷하다. 질은 비교적 부드러우면서 질기다. 껍인 면은 벌어진 틈이 비교적 적고 피부는 황백색이다.

확인시험 1) 이 약의 가루 0.5 g을 달아 물 10 mL를 넣어 끓인 다음 식힌 것을 시험관에 부어 세게 흔들면 미세한 지속성의 거품이 생긴다.

2) 이 약의 가루 1 g을 달아 메탄올 25 mL를 넣고 30 분간 초음파 추출한 다음 여과하여 검액으로 한다. 따로 로베티올린표준품 1 mg을 달아 메탄올 5 mL에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 각각 10 μ L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 *n*-부탄올-아세트산(100)-물혼합액(14 : 2 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 묶은황산시액을 고르게

뿌리고 105 $^{\circ}$ C에서 가열한 후 자외선(주파장 365 nm)을 쬔일 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점 중 1 개의 반점은 표준액에서 얻은 반점과 색상 및 R_f 값이 같다.

순도시험 1) **중금속** 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

2) **잔류농약** 가) 총 디티티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔도설판(α, β -엔도설판 및 엔도설판설페이트의 합) 0.2 ppm 이하.

바) 엔드린 0.01 ppm 이하.

3) **이산화황** 30 ppm 이하.

건조감량 16.0% 이하.

회 분 6.0 % 이하.

산불용성회분 2.0 % 이하.

엑스함량 묶은에탄올엑스 35.0 % 이상.

저 장 법 밀폐용기.

당약(當藥) Swertia Herb

Swertiae Herba

이 약은 쓴풀 *Swertia japonica* Makino (용담과 Gentianaceae)의 꽃이 필 때의 전초이다.

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 스웨르티아린($C_{16}H_{22}O_{10}$: 374.34) 2.0 % 이상을 함유한다.

성 상 이 약은 전초로 꽃, 마주나는 잎, 줄기 및 보통 짧은 목질의 뿌리로 되어 있으며, 길이는 약 20 cm에 이른다. 잎 및 줄기는 어두운 녹색 ~ 어두운 보라색 또는 황갈색이며 꽃은 흰색 ~ 유백색이다. 줄기는 원기둥모양이며, 지름 약 2 mm이고, 때로 가지가 갈린다. 뿌리는 황갈색을 띤다. 잎은 구겨져 있고 물에 담가 주름을 펴면 선형 ~ 좁은 피침형이며, 길이 1 ~ 4 cm, 너비 1 ~ 5 mm이다. 잎 가장자리에는 거치가 없으며 잎자루도 없다. 꽃은 꽃부리가 5 개로 깊게 갈라지고 열편은 좁고 긴 타원형이며 꽃자루가 뚜렷하다. 수술은 5 개이며, 꽃부리의 통부에 붙어있고 꽃부리의 열편과 엇갈려 배열한다. 꽃부리를 확대경으로 볼 때 안쪽의 아랫쪽에는 2 개의 타원형 밀선이 병렬하고 그 주변은 속눈썹모양을 나타낸다.

이 약은 특유한 냄새가 약간 있으며 맛은 매우 쓰고 오래

남는다.

확인시험 이 약의 가루 2 g을 달아 에탄올 10 mL를 넣고 5 분 간 흔들어 섞은 다음 여과한 여액을 검액으로 한다. 따로 스웨르티아마린표준품 2 mg을 달아 에탄올 1 mL에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 3 μ L 및 표준액 5 μ L를 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 아세트산에틸·n-프로판올·물혼합액(6 : 4 : 3)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선(254 nm)을 쏘일 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점 중 1 개의 반점은 표준액에서 얻은 반점과 색상 및 R_f 값이 같다.

순도시험 1) 이물 이 약은 짙 및 그 밖의 이물이 1.0 % 이상 섞여 있지 않다.

2) 중금속 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

3) 잔류농약 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

건조감량 12.0 % 이하 (6 시간).

회 분 6.5 % 이하.

정 량 법 이 약의 가루 약 1 g을 정밀하게 달아 마개가 달린 원심분리관에 넣고 메탄올 40 mL를 넣고 15 분 간 흔들어 섞은 다음 원심분리하여 상층액을 따로 취한다. 잔류물에 메탄올 40 mL를 넣어 같은 방법으로 조작하여 위의 추출액에 합한 다음 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하고 이동상을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 스웨르티아마린표준품 (미리 실리카겔데시케이터에서 24 시간 건조한다) 약 10 mg을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 정확하게 20 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하고 이동상을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μ L씩을 가지고 다음의 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 및 표준액의 피크면적 A_T 및 A_S 를 측정한다.

스웨르티아마린 ($C_{16}H_{22}O_{10}$)의 양 (mg)

$$= \text{스웨르티아마린표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times 5$$

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 238 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μ m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 50 $^{\circ}$ C 부근의 일정온도

이동상 : 물·아세트니트릴혼합액(91 : 9)

유 량 : 스웨르티아마린의 유지시간이 약 12 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 스웨르티아마린표준품 1 mg 및 테오펜린 1 mg을 달아 각각 이동상에 녹여 10 mL로 한다. 이 액 10 μ L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 테오펜린, 스웨르티아마린의 순서로 유출하고 각각의 피크가 완전하게 분리된다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μ L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 스웨르티아마린의 피크면적의 상대 표준편차는 1.5 % 이하이다.

저 장 법 밀폐용기.

대복피(大腹皮)

Areca Peel

Arecae Pericarpium

이 약은 빈랑(檳榔) *Areca catechu* Linné (야자나무과 Palmae)의 열매껍질로서 열매를 삶은 다음 벗겨낸 것이다. 덜 익은 열매에서 얻은 것을 대복피(大腹皮)라 하고 잘 익은 열매에서 얻은 것을 대복모(大腹毛)라 한다.

성 상 대복피(大腹皮) 이 약은 열매껍질로 대개 타원형 또는 긴 달걀모양의 표주박 모양이며, 길이 40 ~ 70 mm, 너비 20 ~ 35 mm, 두께 2 ~ 5 mm이다. 열매껍질은 진한 갈색 ~ 검은색에 가깝고 불규칙한 세로주름과 튀어나온 가로무늬가 있다. 맨 윗부분에는 암술대 자국이 있고 아래쪽에는 열매꼭지 및 꽃받침 조각이 남아있다. 내과피는 오목하게 들어가 있고 갈색 또는 진한 갈색이며, 광택이 나고 매끄러우며 단단한 껍질모양이다. 무게는 가볍고 질은 단단하며, 세로로 찢으면 중과피에 의한 섬유를 볼 수 있다.

이 약은 약간 특유한 냄새가 있고 맛은 약간 떫다.

대복모(大腹毛) 이 약은 열매껍질로 대개 타원형 또는 표주박 모양이다. 열매껍질은 대부분 이미 탈락한 상태이지만 남아 있는 경우도 있다. 중과피는 종려털 모양으로 황백색 또는 연한 갈색이며 성글고 질은 유연하다. 내과피는 딱딱한 껍질 모양이고 황갈색 ~ 진한 갈색이다. 내표면은 광택이 나고 매끄러우며 때로 세로 방향으로 벌어져 있다.

이 약은 약간 특유한 냄새가 있고 맛은 담담하다.

확인시험 이 약의 가루 0.5 g을 달아 물 5 mL를 넣어 2 ~ 3분 간 흔들어 섞은 다음 여과한 여액 2 mL에 아세트산납시액 1 mL를 넣을 때 액은 연한 노란색으로 혼탁하고 천천히 연한 노란색의 침전이 생긴다.

순도시험 1) **이물** 이 약은 빈랑자와 이물이 10.0 % 이상 섞여 있지 않다.

2) **중금속** 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

3) **잔류농약** 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

4) **이산화황** 30 ppm 이하.

건조감량 12.0 % 이하 (6 시간).

회 분 7.0 % 이하.

엑스함량 묽은에탄올엑스 5.0 % 이상.

저 장 법 밀폐용기.

대추(大棗)

Jujube

Zizyphi Fructus

이 약은 대추나무 *Zizyphus jujuba* Miller var. *inermis* Rehder 또는 보은대추나무 *Zizyphus jujuba* Miller var. *hoonensis* T. B. Lee (갈매나무과 Rhamnaceae)의 잘 익은 열매이다.

성 상 이 약은 열매로 타원형 또는 구형이고, 길이 2 ~ 3 cm, 지름 1 ~ 2 cm이다. 바깥면은 적갈색 ~ 어두운 붉은색으로 쭈글쭈글하며 잔주름이 있고 광택이 있다. 양 끝은 약간 오목하게 들어갔으며 한 쪽 끝에는 암술대, 다른 쪽 끝에는 열매꼭지 자국이 있다. 열매껍질은 얇고 가죽과 같이 질기며 중과피는 두껍고 어두운 회갈색이며 갯숨같이 부드럽고 점착성이 있다. 내과피는 단단한 방추형으로 한 쪽 끝은 뾰족하며 그 속은 두 칸으로 나뉘어져 있고 납작한 난원형의 씨가 들어 있으며 질은 단단하다. 이 약은 특유한 냄새가 약간 있고 맛은 달다.

확인시험 이 약의 가루 1 g을 달아 아세트산에틸 50 mL를 넣고 1 시간 초음파 추출하여 식힌 다음 여과한 여액을 2 mL로 농축하여 검액으로 한다. 따로 올레아놀산표

준품 1 mg을 달아 에탄올 1 mL에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μ L씩을 박층크로마토그래프용 실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 hexan·아세트산에틸·포름산혼합액(15 : 5 : 0.5)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 분무용황산시액을 고르게 뿌린 다음 105 °C에서 가열할 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점 중 1 개의 반점은 표준액에서 얻은 반점과 색상 및 R_f 값이 같다.

순도시험 1) **변패** 이 약은 불쾌하거나 변패한 냄새와 맛이 없다.

2) **중금속** 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

3) **잔류농약** 이 약을 가지고 식품의약품안전처 고시 “식품의 기준 및 규격” 중 [별표 4] 농산물의 농약 잔류허용기준의 ‘대추(건조)’에 따른다.

4) **이산화황** 30 ppm 이하.

회 분 3.0 % 이하.

저 장 법 밀폐용기.

대황(大黃)

Rhubarb

Rhei Radix et Rhizoma

이 약은 장엽대황(掌葉大黃) *Rheum palmatum* Linné, 탕구트대황 *Rheum tanguticum* Maximowicz ex Balf. 또는 약용대황(藥用大黃) *Rheum officinale* Baillon (마디풀과 Polygonaceae)의 뿌리 및 뿌리줄기로서 주피를 제거한 것이다.

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 센노시드 A ($C_{42}H_{38}O_{20}$: 862.74)로서 0.02 % 이상 및 알로에모딘 ($C_{15}H_{10}O_5$: 270.24), 레인($C_{15}H_8O_6$: 284.23), 에모딘 ($C_{15}H_{10}O_5$: 270.24), 크리스파놀($C_{15}H_{10}O_4$: 254.25), 파이스온($C_{16}H_{12}O_5$: 284.27)의 합 1.5 % 이상을 함유한다.

성 상 이 약은 뿌리 및 뿌리줄기로 달걀모양, 긴 달걀모양 또는 원기둥모양이며, 때로 가로 및 세로로 잘려서 다듬어져 있으며, 길이 5 ~ 15 cm, 지름 4 ~ 10 cm이다. 바깥쪽은 껍질이 거의 벗겨져 있다. 피부의 대부분이 제거된 것은 바깥면이 황갈색 ~ 연한 갈색이고 흰색의 가는 그물눈 모양을 보이며, 질은 치밀하고 단단하다. 코르크층이 남아있는 것은 바깥면이 어두운 갈색 또는 흑적색을 띠고 주름이 있으며, 질은 거칠면서 무르다. 이 약의 횡단면은 섬유성이 아니며, 연한 회갈색 또는 갈색이고,

흑갈색에 흰색, 연한 갈색이 뒤섞인 복잡한 무늬가 있으며, 이 무늬는 형성층 부근에서 때로 방사상을 이룬다. 안쪽의 수에는 지름 1 ~ 3 mm의 갈색의 작은 원의 중심에서 방사상을 이루는 선문과 같은 조직으로 되어 있고 이 조직은 고리모양으로 배열되거나 또는 불규칙하게 흩어져 있다.

이 약의 횡단면을 현미경으로 볼 때 장엽대황(掌葉大黃)은 뿌리줄기의 코르크층과 피부가 대부분 제거되었지만 부분적으로 남아있을 때도 있다. 사부수선은 3 ~ 4 열이며 비교적 곧고 안에는 갈색물질이 들어있다. 형성층은 납작한 세포로 되어있다. 목부수선은 비교적 촘촘하고 2 ~ 4열의 세포로 되어있으며 그 안에는 진한 갈색물질이 들어있다. 도관은 드물고 성글며 중앙을 향하여 배열한다. 수부는 넓고 주로 유세포로 되었으며 다수의 이형유관속이 하나의 울타리 속에 들어 있거나 또는 흩어져 있다. 이형유관속은 형성층이 고리모양이고 중앙에는 사부가 있으며 형성층 근처에는 점액강이 보일 때가 있고 형성층의 바깥쪽에는 목부가 있으며 수선은 별모양으로 뻗어나고 그 안에는 진한 갈색물질이 들어있다. 유세포에는 전분립이 많이 들어 있고 대형의 옥살산칼슘 집정도 들어 있다. 탕구트대황은 뿌리줄기의 사부수선이 2 ~ 3 열이고 물결 모양으로 구부러졌으며 사부에는 점액강이 많고 동심성의 고리를 이루어 배열하며 목부수선이 없고 성점 안에는 점액강이 많다. 약용대황(藥用大黃)은 뿌리줄기의 사부수선이 1 ~ 2 열이고 곧으며 사부에는 점액강이 없고 목부수선도 없으며 성점 안에도 점액강이 없다.

이 약은 특유한 냄새가 있고 맛은 떫고 쓰다. 이를 씹으면 가는 모래를 씹는 느낌이 있고 침을 노랗게 물들인다.

확인시험 이 약의 가루 2 g을 달아 테트라히드로푸란·물혼합액(7 : 3) 40 mL를 넣고 30 분 간 흔들어 섞은 다음 원심분리한다. 상층액을 취하여 염화나트륨 13 g을 넣고 30 분 간 흔들어 섞는다. 테트라히드로푸란층을 취하여 1 mol/L 염산시액을 넣어 pH를 1.5로 조정한다. 이 액을 다른 분액깔때기에 옮기고 테트라히드로푸란 30 mL를 넣고 10 분 간 흔들어 섞은 다음 분리한 테트라히드로푸란층을 취하여 검액으로 한다. 따로 센노시드 A 표준품 1 mg을 테트라히드로푸란·물혼합액(7 : 3) 4 mL에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박충크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 40 μ L 씩을 박충크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박충판에 점적한 다음 아세트산에틸·n-프로판올·물·아세트산(100)혼합액(40 : 40 : 30 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박충판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 365 nm)을 쏘일 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점 중 1 개의 반점은 표준액에서 얻은 붉은색의 형광반점과 색상 및 R_f 값이 같다.

순도시험 1) **라폰티신** 이 약의 가루 0.5 g을 달아 에탄올 10 mL를 넣고 환류냉각기를 달고 수욕에서 10 분 간 가

온한 다음 여과한 여액을 검액으로 한다. 이 액을 가지고 박충크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 10 μ L를 박충크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박충판에 점적한다. 다음에 이소프로필에테르·n-부탄올·메탄올혼합액(26 : 7 : 7)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박충판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 약 365 nm)을 쏘일 때 R_f 값 0.3 ~ 0.6에서 청백색의 형광을 볼 수 있더라도 청자색의 형광을 나타내지 않는다.

2) **중금속** 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

3) **잔류농약** 가) 총 디티티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

4) **이산화황** 30 ppm 이하.

건조감량 13.0 % 이하 (6 시간).

회 분 13.0 % 이하.

산불용성회분 2.0 % 이하.

정 량 법 1) **센노시드 A** 이 약의 가루 약 0.5 g을 정밀하게 달아 탄산수소나트륨용액(1 → 1000) 50 mL를 정확하게 넣어 30 분 간 흔들어 섞은 다음 여과하여 여액을 검액으로 한다. 따로 센노시드 A 표준품 (미리 실리카겔 데시케이터에서 24 시간 건조한다) 약 10 mg을 정밀하게 달아 탄산수소나트륨용액(1 → 1000)에 녹여 정확하게 50 mL로 한 다음 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 탄산수소나트륨용액(1 → 1000)을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μ L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 및 표준액의 피크면적 A_T 및 A_S 를 측정한다.

센노시드 A ($C_{42}H_{38}O_{20}$)의 양 (mg)

$$= \text{센노시드 A 표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{4}$$

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 340 nm)

칼 럼 : 안지름 4 ~ 6 mm, 길이 15 ~ 25 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μ m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 $^{\circ}$ C 부근의 일정온도

이동상 : 희석시킨 아세트산(1 → 80)·아세트오니트릴혼합액(4 : 1)

유 량 : 센노시드 A의 유지시간이 약 15 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 센노시드 A 표준품 1 mg 및 나린진표준품 1 mg을 달아 각각 탄산수소나트륨용액(1 → 1000)을 넣어 녹여 10 mL로 한다. 이 액 20 μ L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 센노시드 A, 나린진의 순서로 유출하고 분리도는 3 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μ L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 센노시드 A 피크면적의 상대표준편차는 1.5 % 이하이다.

2) 알로에에모딘, 레인, 에모딘, 크리소파놀 및 파이스온이 약의 가루 0.15 g을 정밀하게 달아 메탄올 25 mL를 넣고 환류냉각기를 달고 1 시간 가열한 다음 여과한다. 여액 5 mL를 정확하게 취하여 감압농축 한 다음 8 % 염산용액 10 mL를 넣어 2 분 간 초음파 추출한다. 여기에 클로로포름 10 mL를 넣고 환류냉각기를 달고 1 시간 가열한 다음 분액깔때기에 옮기고 소량의 클로로포름으로 용기를 씻어 분액깔때기에 합해서 흔들어 섞고, 클로로포름층은 따로 취한다. 염산용액층은 클로로포름 10 mL씩 3 회 추출하고 클로로포름층을 합하여 감압농축한다. 잔류물에 메탄올을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 알로에에모딘, 레인, 에모딘, 크리소파놀 및 파이스온표준품 약 10 mg을 각각 정밀하게 달아 메탄올에 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 중 알로에에모딘, 레인, 에모딘, 크리소파놀은 각각 10 mL, 파이스온은 5 mL를 정확하게 취하고 메탄올로 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μ L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액의 알로에에모딘, 레인, 에모딘, 크리소파놀, 파이스온의 피크면적 A_{Ta} , A_{Tb} , A_{Tc} , A_{Td} , 및 A_{Te} 와 표준품의 알로에에모딘, 레인, 에모딘, 크리소파놀, 파이스온의 피크면적 A_{Sa} , A_{Sb} , A_{Sc} , A_{Sd} , 및 A_{Se} 를 측정한다.

$$\begin{aligned} & \text{알로에에모딘 (C}_{15}\text{H}_{10}\text{O}_5\text{)의 양 (mg)} \\ &= \text{알로에에모딘표준품의양(mg)} \times \frac{A_{Ta}}{A_{Sa}} \times \frac{1}{10} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{레인 (C}_{15}\text{H}_8\text{O}_6\text{)의 양 (mg)} \\ &= \text{레인표준품의 양(mg)} \times \frac{A_{Tb}}{A_{Sb}} \times \frac{1}{10} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{에모딘 (C}_{15}\text{H}_{10}\text{O}_5\text{)의 양 (mg)} \\ &= \text{에모딘표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_{Tc}}{A_{Sc}} \times \frac{1}{10} \end{aligned}$$

크리소파놀 (C₁₅H₁₀O₄)의 양 (mg)

$$= \text{크리소파놀표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_{Td}}{A_{Sd}} \times \frac{1}{10}$$

파이스온(C₁₆H₁₂O₅)의 양 (mg)

$$= \text{파이스온 표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_{Te}}{A_{Se}} \times \frac{1}{20}$$

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정과장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 4 ~ 6 mm, 길이 15 ~ 25 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μ m의 액체크로마토그래프용옥타데실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 30 $^{\circ}$ C 부근의 일정 온도

이동상 : 메탄올·물·인산혼합액(850 : 150 : 1)

유 량 : 0.5 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 μ L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 알로에에모딘, 레인, 에모딘, 크리소파놀, 파이스온의 순서로 유출하고, 분리도는 3 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μ L를 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 알로에에모딘, 레인, 에모딘, 크리소파놀, 파이스온 각각의 피크면적의 상대표준편차는 1.5 % 이하이다.

저 장 법 밀폐용기.

도인(桃仁)

Peach Kernel

Persicae Semen

이 약은 복숭아나무 *Prunus persica* (L.) Batsch 또는 산복사 *Prunus davidiana* (Carrère) Franch. (장미과 Rosaceae)의 잘 익은 씨이다.

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 아미그달린(C₂₀H₂₇NO₁₁ : 457.43) 1.0 % 이상을 함유한다.

성 상 복숭아나무 이 약은 씨로 납작한 긴 달걀모양이고, 길이 12 ~ 20 mm, 너비 6 ~ 12 mm, 두께 3 ~ 4 mm이다. 바깥 면은 연한 갈색 ~ 적갈색으로 석세포로 된 표피세포가 있어 가루를 뿌려놓은 것 같다. 한 쪽 끝은 뾰족하고, 가운데는 볼록하며 다른 쪽 끝은 둥그스름하며 여기에 함점이 있으며, 함점으로부터 세로주름이 여러 개 나 있다. 씨껍질은 얇고, 딱딱한 2 장이며 흰색에 가깝고 기름기가 많다.

이 약의 횡단면을 현미경으로 볼 때 씨껍질의 바깥 면에 돌출된 석세포는 그 모양이 부위에 따라 각기 달라

다각형, 긴 다각형 또는 둔삼각형을 나타내고, 그 세포 막은 대개 고르게 두껍다.

이 약은 특유한 냄새가 있고 맛은 약간 쓰다.

산복사 이 약은 씨로 달걀모양이고, 길이 약 9 mm, 너비 약 7 mm, 두께 약 5 mm이다.

확인시험 이 약의 가루 및 도인표준생약 1 g을 달아 각각 메탄올 10 mL를 넣어 환류냉각기를 달고 수욕에서 10 분 간 가온한다. 식힌 다음 여과하여 검액 및 도인표준생약표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 도인표준생약표준액 10 μ L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 아세트산에틸·메탄올·물혼합액(12 : 2 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 분무용황산시액을 고르게 뿌린 다음 105 $^{\circ}$ C에서 10 분 간 가열할 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점은 도인표준생약표준액에서 얻은 반점과 색상 및 R_f 값이 같고 그 중 R_f 값 0.3 부근에서 아미그달린의 반점을 나타낸다.

순도시험 1) **이물** 이 약은 내과피의 조각 및 그 밖의 이물이 섞여 있지 않다.

2) **중금속** 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

3) **잔류농약** 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α , β , γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

바) 클로로탈로닐 0.1 ppm 이하.

4) **이산화황** 30 ppm 이하.

5) **곰팡이독소** 총 아플라톡신(아플라톡신 B₁, B₂, G₁ 및 G₂의 합) 15.0 ppb 이하 (단, 아플라톡신 B₁ 10.0 ppb 이하).

6) **변패** 이 약에 열탕을 넣고 부수었을 때 패유성의 냄새가 나지 않는다.

건조감량 8.0 % 이하.

정량법 이 약의 가루 약 2 g을 정밀하게 달아 희석시킨 메탄올(1 $\rightarrow$ 2) 50 mL를 넣고 환류냉각기를 달고 1 시간 가열한 다음 여과하여 검액으로 한다.

따로 아미그달린표준품 (미리 실리카겔데시케이터에서 24 시간 건조한다) 약 10 mg을 정밀하게 달아 물을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μ L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 및 표준액의 피크면적 AT 및 AS를 측정한다.

아미그달린 (C₂₀H₂₇NO₁₁)의 양 (mg)

$$= \text{아미그달린표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times 2.5$$

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 210 nm)

칼럼 : 안지름 4 ~ 6 mm, 길이 15 ~ 25 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μ m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 30 $^{\circ}$ C 부근의 일정 온도

이동상 : 이동상 A 및 B를 가지고 아래와 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.

이동상 A - 물

이동상 B - 메탄올

시간(분)	이동상 A (vol %)	이동상 B (vol %)
0	95	5
30	0	100

유량 : 1.0 mL/분

시스템적합성

시스템의 재현성 : 표준액 10 μ L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 아미그달린 피크면적의 상대표준편차는 1.5 % 이하이다.

저장법 밀폐용기.

독활(獨活)

Aralia Continentalis Root

Araliae Continentalis Radix

이 약은 독활 *Aralia continentalis* Kitagawa (두릅나무과 Araliaceae)의 뿌리이다.

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 카우레노산(C₂₀H₃₀O₂ : 302.45) 및 콘티넨탈산(C₂₀H₃₀O₂ : 302.45)의 합 0.4 % 이상을 함유한다.

성상 이 약은 뿌리로 긴 원기둥모양 ~ 막대모양이고 길이 10 ~ 30 cm, 지름 5 ~ 20 mm이다. 바깥면은 회백색 ~ 회갈색이며 세로주름과 잔뿌리 자국이 있다. 껍질은 섬유성이고 연한 노란색의 수가 있고 질은 가늘고 엉성하다.

이 약의 횡단면을 현미경으로 볼 때 후각조직 내에 분비세포를 가진 작은 수지도가 있다. 형성층은 3 ~ 5 겹로 뚜렷하고 목부의 도관 주위에는 목부섬유가 발달하고, 수로부터 수선은 3 ~ 5 겹로 사부까지 연결되어 있다.

이 약은 특유한 냄새가 있고 맛은 텅텅하고 약간 쓰다.

확인시험 1) 이 약의 가루 0.5 g을 달아 클로로포름 10 mL를 넣고 1 시간 흔들여 섞어 추출한 다음 15 분 간 방치하고 여과한 여액 1 mL를 시험관에 취하여 아세트산 탈수물 0.5 mL를 넣고 흔들여 섞은 다음 황산 0.5 mL를 천천히 넣을 때 접계면은 붉은색 ~ 진한 붉은색을 띠고 위층은 황적색 ~ 어두운 황적색을 띤다.

2) 이 약의 가루 및 독활표준생약 약 1 g을 달아 메탄올 10 mL를 넣어 1 시간 초음파 추출을 한 다음 여과하여 검액 및 독활표준생약표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층 크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 독활표준생약표준액 5 μ L씩을 박층 크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 n-헥산·아세트산에 탈혼합액(2 : 1)으로 약 10 cm 정도 전개시킨 다음에 박층판을 꺼내어 바람에 말린다. 여기에 분무용황산시액을 고르게 뿌린 다음 105 $^{\circ}$ C에서 가열할 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점은 독활표준생약표준액에서 얻은 반점과 색상 및 R_f 값이 같고 그 중 R_f 값 약 0.6 부근에서 반점을 나타낸다.

순도시험 1) **중금속** 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

2) **잔류농약** 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

3) **이산화황** 30 ppm 이하.

건조감량 12.0 % 이하 (6 시간).

회 분 9.0 % 이하.

산불용성회분 2.0 % 이하.

정 량 법 이 약의 가루 약 0.2 g을 정밀하게 달아 에탄올 10 mL를 넣고 1 시간 초음파 추출한 다음 여과하여 검액으로 한다. 따로 카우레노산표준품 및 콘티넨탈산표준품(미리 실리카겔데시케이터에서 24 시간 건조한다) 약 2.0 mg을 각각 정밀하게 달아 에탄올에 녹여 정확하게 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μ L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액의 카우레노산 및 콘티넨탈산의 피크면적 A_{Ta} 및 A_{Tb} 와 표준액의 카우레노산 및 콘티넨탈산의 피크면적 A_{Sa} 및 A_{Sb} 를 측정한다.

카우레노산 ($C_{20}H_{30}O_2$)의 양 (mg)

$$= \text{카우레노산표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_{Ta}}{A_{Sa}}$$

콘티넨탈산 ($C_{20}H_{30}O_2$)의 양 (mg)

$$= \text{콘티넨탈산표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_{Tb}}{A_{Sb}}$$

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 205 nm)

칼 럼 : 안지름 4 ~ 6 mm, 길이 15 ~ 25 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μ m의 액체크로마토그래프용옥타데실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 $^{\circ}$ C 부근의 일정 온도

이동상 : 아세토니트릴·물·트리플루오로아세트산혼합액 (65 : 35 : 0.1)

유 량 : 1.5 mL/분

저 장 법 밀폐용기.

두충(杜仲)

Eucommia Bark

Eucommiae Cortex

이 약은 두충 *Eucommia ulmoides* Oliver (두충과 Eucommiaceae)의 줄기껍질로서 주피를 제거한 것이다.

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 피노레시놀디글루코시드 ($C_{32}H_{42}O_{16}$: 682.67) 0.05 % 이상을 함유한다.

성 상 이 약은 줄기껍질로 널빤지 모양이고 양쪽 가장자리가 안쪽으로 약간 말려있으며, 길이와 너비는 일정치 않고 두께는 3 ~ 7 mm이다. 바깥면은 연한 갈색 또는 회갈색이고, 어떤 것은 뚜렷한 주름 무늬 또는 세로로 갈라진 홈 무늬가 있으며, 어떤 것은 비교적 얇다. 거친 껍질이 제거 되지 않은 것에서는 뚜렷한 껍질눈을 볼 수 있다. 안쪽 면은 평활하고 갈색 또는 어두운 갈색을 띠며 가는 세로주름이 있다. 안쪽 면은 질이 약하고 쉽게 꺾어진다. 이 약을 꺾으면 가늘고 은백색의 세밀하고 탄성이 풍부한 수지의 실들이 나온다.

이 약의 횡단면을 현미경으로 볼 때 가장 바깥에는 두꺼운 낙피층이 있다. 낙피층은 내측에 수층의 코르크세포가 정연하게 배열되어 있다. 이 세포들의 세포벽은 목화되었고 그 아래에는 코르크피층이 있다. 사부는 대부분을 차지하고 5~7줄의 가로로 배열한 석세포 고리가 있으며 각각의 고리 띠에는 3~5개의 석세포가 있다. 수선은 2~3열의 세포로 되었고 코르크층 가까이에 붙어있으며 때로 한 쪽으로 기울어져 있다. 수 근처에서는 흰색의 군타펠카를 함유한 유세포를 볼 수 있고 이러한 유세포는 특히 사부 안쪽에 많다.

이 약은 특유한 냄새가 있고 맛은 약간 쓰다.

확인시험 이 약의 가루 및 두충표준생약 1 g을 달아 각각

메탄올 10 mL를 넣고 60 분 간 초음파 추출한 다음 여과하여 검액 및 두충표준생약표준액으로 한다. 이 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 두충표준생약표준액 10 μ L씩을 박층크로마토그래프용 실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 클로로포름·메탄올·물혼합액(10 : 5 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 묽은황산시액을 고르게 뿌린 다음 105 $^{\circ}$ C에서 10 분 간 가열할 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점은 두충표준생약표준액에서 얻은 색상 및 R_f 값이 같다.

순도시험 1) 중금속 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

2) 잔류농약 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

3) 이산화황 30 ppm 이하.

건조감량 10.0 % 이하.

회 분 8.0 % 이하.

산불용성회분 6.0 % 이하.

엑스함량 묽은에탄올엑스 9.0 % 이상.

정 량 법 이 약의 가루 약 1.0 g을 정밀하게 달아 희석시킨 에탄올(75 $\rightarrow$ 100) 20 mL를 넣고 30 분 간 초음파 추출한 다음 여과하여 검액으로 한다. 따로 피노레시놀디글루코시드표준품 약 10 mg을 정밀하게 달아 희석시킨 에탄올(75 $\rightarrow$ 100)에 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 희석시킨 에탄올(75 $\rightarrow$ 100)로 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μ L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 및 표준액의 피크면적 A_T 및 A_S 를 측정한다.

피노레시놀디글루코시드 ($C_{32}H_{42}O_{16}$)의 양 (mg)

$$= \text{피노레시놀디글루코시드표준품의 양(mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{25}$$

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 230 nm)

칼 럼 : 안지름 4 ~ 6 mm, 길이 15 ~ 25 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μ m의 액체크로마토그래프용옥타데실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 35 $^{\circ}$ C 부근의 일정 온도

이동상 : 이동상 A 및 이동상 B를 가지고 아래와 같이 단

계적 또는 농도기율기적으로 제어한다.

이동상 A - 희석시킨 포름산(1 $\rightarrow$ 1000)

이동상 B - 아세트오니트릴

시간(분)	이동상 A (vol%)	이동상 B (vol%)
0	95	5
20	80	20
25	80	20
30	95	5

유 량 : 1.0 mL/분

저 장 법 밀폐용기.

등심초(燈心草)

Juncus Medulla

Junci Medulla

이 약은 골풀 *Juncus effusus* Linné (골풀과 Juncaceae)의 줄기의 수(髓)이다.

성 상 이 약은 줄기의 수(髓)로 국수모양인 긴 원기둥모양이며, 길이 30 ~ 60 cm, 지름 약 2 mm이다. 바깥면은 유백색 ~ 연한 황백색이며 누르면 납작하게 되고 가는 세로주름이 있다. 횡단면을 확대경으로 볼 때 작은 구멍이 많고 잘린 면은 해면상으로 엉성하고 가볍다.

이 약의 횡단면을 현미경으로 볼 때 모두 통기조직으로 구성되어 있다. 각각의 세포는 네모꼴에 가깝거나 직사각형이며 몇 개의 가지로 갈라져 있다. 세포간극은 삼각형 또는 사각형을 이룬다.

이 약은 거의 냄새가 없고 맛은 담담하다.

확인시험 이 약의 가루 1 g을 달아 메탄올 100 mL를 넣고 환류냉각기를 달고 수욕에서 1 시간 가열한 다음 여과하여 여액을 증발건고한다. 잔류물을 에테르 2 mL로 씻은 다음 무수메탄올 1 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 5 μ L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 시클로헥산·아세트산에틸혼합액(10 : 7)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개시킨 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 묽은황산시액을 고르게 뿌린 다음 105 $^{\circ}$ C에서 10 분 간 가열할 때 R_f 값 0.5 부근에 보라색의 반점을 나타낸다.

순도시험 1) 중금속 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

2) 잔류농약 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

3) 이산화황 30 ppm 이하.

건조감량 11.0 % 이하.

회 분 5.0 % 이하.

저 장 법 밀폐용기.

마전자(馬錢子)

Nux Vomica

호미카, Strychni Semen,

이 약은 마전(馬錢) *Strychnos nux-vomica* Linné (마전과 Loganiaceae)의 잘 익은 씨이다.

이 약을 건조한 것은 정량할 때 스트리크닌($C_{21}H_{22}N_2O_2$: 334.42) 1.05 % 이상을 함유한다.

성 상 이 약은 씨로 둥근 단추모양이며 한 면은 솟아 있고 다른 면은 약간 밑으로 꺼져 있다. 지름 10 ~ 30 mm, 두께 3 ~ 5 mm이며 연한 회록색 ~ 연한 회갈색을 띤다. 바깥 면은 중앙에서 주변으로 향하여 누운 광택이 있는 털로 덮여 있고 양면의 주변 및 중앙부는 약간 두드러지며 주변의 한쪽에 점모양의 주공이 있고 한쪽 면의 중심점과의 사이에 때로 두드러진 선을 나타낸다. 질은 매우 단단하고 물에 담갔다가 쪼개면 씨껍질은 얇고 안쪽은 연한 회황색으로 각질의 배젖 2 개로 되고 중앙부는 좁고 비어 있다. 배젖 안쪽의 한쪽에 길이 약 7 mm의 흰색의 배가 있다.

이 약은 냄새가 약간 있고 맛은 매우 쓰며 오래 남는다.

확인시험 1) 이 약의 가루 3 g을 달아 암모니아시액 3 mL 및 클로로포름 20 mL를 넣고 때로 흔들어 섞으면서 30 분 간 냉침한 다음 여과한다. 여액을 수욕에서 가온하여 클로로포름의 대부분을 증류하여 제거한다. 여기에 희석시킨 황산(1 → 10) 5 mL를 넣고 잘 흔들어 섞으면서 클로로포름의 냄새가 나지 않을 때까지 수욕에서 가온한 다음 식히고 탈지면을 써서 여과한다. 여액 1 mL에 질산 2 mL를 넣을 때 액은 붉은색을 띤다.

2) 이 약의 가루 1 g을 달아 에탄올 10 mL를 넣어 1 시간 초음파 추출한 다음 여과한 후 검액으로 한다. 따로 스트리크닌표준품 1 mg을 달아 메탄올 1 mL에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 각각 10 μ L씩을 박층

크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 아세트산에틸·이소프로필알콜·암모니아수혼합액(10 : 5 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선(주파장 254 nm)을 쬔일 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점 중 1 개의 반점은 표준액에서 얻은 반점과 색상 및 R_f 값이 같다.

순도시험 1) 중금속 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

2) 잔류농약 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

회 분 3.0 % 이하.

정 량 법 이 약의 가루를 60 ℃에서 8 시간 건조하고 약 1 g을 정밀하게 달아 마개가 달린 원심분리관에 넣고 강암모니아수 1 mL를 넣어 적신다. 여기에 에테르 20 mL를 넣고 마개를 막은 채 15 분 간 흔들어 섞고 원심분리하여 그 상층액을 취한다. 잔류물은 에테르 20 mL씩을 써서 다시 이 조작을 3 회 반복한다. 추출액을 합하고 수욕에서 에테르를 날려 보낸다. 잔류물을 이동상 10 mL에 녹이고 내부표준액 10 mL를 정확하게 넣고 다시 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액을 공경 0.8 μ m 이하의 멤브레인필터로 여과하여 처음 여액 2 mL는 버리고 다음 여액을 검액으로 한다. 따로 스트리크닌질산염표준품(미리 건조감량을 측정한다) 약 75 mg을 정밀하게 달아 이동상에 녹여 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 10 mL를 정확하게 넣고 다시 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 5 μ L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 내부표준물질의 피크면적에 대한 스트리크닌의 피크면적비 Q_T 및 Q_S 를 구한다.

스트리크닌($C_{21}H_{22}N_2O_2$)의 양(mg)
= 건조물로 환산한 스트리크닌질산염표준품의 양(mg) ×

$$\frac{Q_T}{Q_S} \times \frac{1}{5} \times 0.8414$$

내부표준액 바르비탈나트륨의 이동상용액(1 → 500)

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계(측정파장 210 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스

강관에 5 μ m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴리카겔을 충전한다.

이동상 : 인산이수소칼륨 6.8 g을 물에 녹여 1000 mL로 한 액 · 아세트니트릴 · 트리에틸아민혼합액(45 : 5 : 1)을 인산을 넣어 pH를 3.0으로 조정한다.

유 량 : 스트리크닌의 유지시간이 약 17 분이 되도록 조정한다.

칼럼의 선정 : 표준액 5 μ L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 내부표준물질, 스트리크닌의 순서로 유출하고 각각의 피크가 완전히 분리되는 것을 쓴다.

저 장 법 밀폐용기.

마전자엑스 Nux Vomica Extract

호미카엑스

이 약은 정량할 때 스트리크닌 ($C_{21}H_{22}N_2O_2$: 334.41) 6.15 ~ 6.81 %를 함유한다.

제 법 마전자의 조말 1000 g을 달아 핵산으로 탈지한 다음 에탄올 750 mL, 아세트산 10 mL 및 정제수 240 mL의 혼합액을 제 1 침출제로 하고 회석시킨 에탄올(7 → 10)을 제 2 침출제로 하여 퍼콜레이슨법에 의하여 침출하고 모든 침출액을 합하여 이하 엑스제의 제법에 따라 건조엑스로 만든다. 다만 에탄올 및 정제수 적당량을 써서 만들 수 있다.

성 상 이 약은 황갈색 ~ 갈색의 가루로 특유한 냄새가 있고 맛은 매우 쓰다.

확인시험 이 약 약 0.5 g에 암모니아시액 0.5 mL 및 클로로포름 10 mL를 넣어 때때로 흔들어 섞어 추출하고 클로로포름추출액을 여과하여 여액을 수욕에서 가온하여 클로로포름의 대부분을 날려 보낸다. 이하 「마전자」의 확인시험에 따라 시험한다.

순도시험 1) 중금속 가) 총 중금속 30 ppm 이하.

2) 잔류농약 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

정 량 법 이 약 약 0.2 g을 정밀하게 달아 마개가 달린 원심분리관에 넣고 암모니아시액 15 mL를 넣어 흔들어 섞는다. 이것에 에테르 20 mL를 넣고 마개를 하여 15 분간 흔들어 섞고 원심분리하여 에테르층을 분취한다. 물층은 에테르 20 mL씩을 써서 다시 이 조작을 3 회 실시한다. 전추출액을 합하여 수욕에서 에테르를 날려 보낸다.

잔류물을 이동상 10 mL에 녹여 내부표준액 10 mL를 정확하게 넣고 다시 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이하 「마전자」의 정량법에 따라 시험한다.

스트리크닌 ($C_{21}H_{22}N_2O_2$)의 양 (mg)
= 건조물로 환산한 스트리크닌질산염표준품의 양 (mg) ×

$$\frac{Q_T}{Q_S} \times \frac{1}{5} \times 0.8414$$

내부표준액 바르비탈나트륨의 이동상용액(1 → 500)

저 장 법 차광한 기밀용기.

마황(麻黃) Ephedra Herb

Ephedrae Herba

이 약은 초마황(草麻黃) *Ephedra sinica* Stapf, 중마황(中麻黃) *Ephedra intermedia* Schrenk et C. A. Meyer 또는 목적마황(木賊麻黃) *Ephedra equisetina* Bunge (마황과 Ephedraceae)의 초질경이다.

이 약을 건조한 것은 정량할 때 총 알칼로이드 [에페드린 ($C_{10}H_{15}NO$: 165.23) 및 슈도에페드린 ($C_{10}H_{15}NO$: 165.23)]로서 0.7 % 이상을 함유한다.

성 상 이 약은 초질경으로 가는 원기둥모양 또는 긴 원기둥모양이고, 길이 5 ~ 25 cm, 지름 1 ~ 2 mm이고, 마디사이의 길이 3 ~ 5 cm이다. 바깥면은 연한 녹색 ~ 황록색이며 많은 세로홈이 나란히 있고, 마디에는 보통 비늘 모양의 잎이 있다. 잎은 길이 2 ~ 4 mm이고 연한 갈색 ~ 갈색이며 보통 마주나고 그 아랫쪽은 모여서 통모양을 이룬다. 횡단면을 확대경으로 볼 때 원형 ~ 타원형이고 주변은 회갈색 ~ 황록색이며 중심부에는 적자색의 물질이 가득 들어있거나 또는 속이 비어 있다. 껍질은 주변이 섬유성이며 세로로 갈라지기 쉽다.

이 약은 약간의 냄새가 있으며 맛은 떼고 약간 쓰며 혀를 약간 마비시킨다.

확인시험 이 약의 가루 및 마황표준생약 0.5 g을 달아 메탄올 10 mL를 넣어 2 분간 흔들어 섞은 다음 여과하여 검액 및 마황표준생약표준액으로 한다. 이 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 마황표준생약표준액 10 μ L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 1-부탄올 · 물 · 아세트산(100)혼합액(7 : 2 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 2 % 닌히드린 · 에탄올용액을 고르게 뿌린 다음 105 $^{\circ}$ C에서 5 분간 가열할 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점은 마

황표준생약표준액에서 얻은 색상 및 R_f 값이 같다.

순도시험 1) 이물 목적경 이 약은 이 식물의 목적경이 5.0 % 이상 섞여 있지 않다.

2) 중금속 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

3) 잔류농약 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

4) 이산화황 30 ppm 이하.

회 분 11.0 % 이하.

산불용성회분 2.0 % 이하.

정 량 법 이 약의 가루를 테시케이터 (실리카겔)에서 24 시간 건조한 다음 약 5 g을 정밀하게 달아 마개가 달린 원심분리관에 넣고 희석시킨 메탄올(1 → 2) 20 mL를 넣어 30 분 간 흔들어 섞은 다음 원심분리하여 상층액을 취한다. 잔류물에 희석시킨 메탄올(1 → 2) 20 mL를 써서 다시 이 조작을 2 회 반복한다. 추출액을 모두 합하여 희석시킨 메탄올(1 → 2)을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 에페드린염산염표준품 (미리 105 °C에서 3 시간 건조한다) 약 50 mg을 정밀하게 달아 희석시킨 메탄올(1 → 2)을 넣어 정확하게 20 mL로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 희석시킨 메탄올(1 → 2)을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μ L씩을 가지고 다음의 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 검액의 에페드린 및 슈도에페드린 (에페드린에 대한 상대유지시간 약 0.9)의 피크면적 A_{Ta} 및 A_{Tb} 와 표준액의 에페드린 피크면적 A_s 를 측정한다.

총 알칼로이드의 양 (mg)

$$= \text{에페드린염산염표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_{Ta} + A_{Tb}}{A_s} \times \frac{1}{10} \\ \times 0.819$$

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 210 nm)

칼 럼 : 안지름 4 ~ 6 mm, 길이 15 ~ 25 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μ m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 45 °C 부근의 일정온도

이동상 : 라우릴황산나트륨용액(1 → 128) · 아세트니트릴 · 인산혼합액(640 : 360 : 1)

유 량 : 에페드린의 유지시간이 약 14 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 에페드린염산염표준품 1 mg 및 아트로핀황산염표준품 4 mg을 달아 각각 희석시킨 메탄올(1 → 2)에 녹여 10 mL로 한다. 이 액 10 μ L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 에페드린, 아트로핀의 순서로 유출하고 각각의 피크가 완전하게 분리된다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μ L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 에페드린의 피크면적의 상대 표준편차는 1.5 % 이하이다.

저 장 법 밀폐용기.

만형자(蔓荊子)

Vitex Fruit

Viticis Fructus

이 약은 순비기나무 *Vitex rotundifolia* Linné fil. 또는 만형 (蔓荊) *Vitex trifolia* Linné (마편초과 Verbenaceae)의 잘 익은 열매이다.

성 상 이 약은 열매로 구형 ~ 납작한 구형이며, 지름이 4 ~ 6 mm이다. 바깥면은 회갈색 ~ 흑갈색이고 회백색을 띤 서리 모양의 융모가 있으며 세로 방향으로 4 줄의 골이 얇게 나 있다. 맨 위는 약간 오목하고 아랫쪽에는 회백색의 목은 꽃받침 및 짧은 열매꼭지가 있다. 꽃받침의 길이는 열매의 1/3 ~ 2/3이고 5 개의 거치가 있는데 그 중 2 개는 비교적 깊으며 꽃받침 전체에는 촘촘하게 융모가 덮여있다. 몸체는 가볍고 질은 질기며 잘 부서지지 않는다. 횡단면에는 4 개의 방이 있는데 각 방에는 흰색의 씨가 한 개씩 있다.

이 약은 특유한 향이 있으며 맛은 담담하고 약간 맵다.

확인시험 이 약의 가루 0.5 g을 달아 에탄올 10 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 여과한 여액 5 mL에 마그네슘 0.1 g 및 염산 0.3 mL를 넣으면 연한 붉은색 ~ 적자색을 띤다.

순도시험 1) 이물 가) 열매꼭지 및 잎 이 약은 열매꼭지 및 잎이 4.0 % 이상 섞여 있지 않다.

나) 그 밖의 이물 이 약은 열매꼭지 및 잎 이외의 이물이 1.0 % 이상 섞여 있지 않다.

2) 중금속 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

3) 잔류농약 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

4) 이산화황 30 ppm 이하.

건조감량 12.0 % 이하 (6 시간).

회 분 9.0 % 이하.

산불용성회분 3.5 % 이하.

엑스함량 묽은에탄올엑스 8.0 % 이상.

저 장 법 밀폐용기.

맥문동(麥門冬)

Liriope Tuber

Liriope seu Ophiopogonis Tuber

이 약은 맥문동 *Liriope platyphylla* Wang et Tang 또는 소엽맥문동 *Ophiopogon japonicus* Ker-Gawler (백합과 Liliaceae)의 뿌리의 팽대부(膨大部)이다.

성 상 맥문동 이 약은 뿌리의 팽대부로 긴 네모기둥 또는 둥근 네모기둥 모양이고, 길이 12 ~ 40 mm, 지름 4 ~ 9 mm이다. 바깥면은 황백색이고 세로주름이 있다. 질은 부드러운데 질기다. 껍질은 흰색이고 약간 투명하며 중심주는 가늘고 역세며 질긴 목심이다.

이 약의 횡단면을 현미경으로 볼 때 표피세포는 직사각형 ~ 다각형이며 1 열의 세포로 되어 있다. 겉껍질의 세포는 1 ~ 2 열이며 표피세포보다 크고 목화되어 있다. 피부부는 매우 넓어 약 30 열의 세포로 되어있으며 그 안에는 점액질 및 옥살산칼슘 속침정이 들어있다. 내피층의 외측은 1 ~ 3 열의 석세포로 되어있다. 내피층 세포는 세포벽이 고르게 비후되었고 통과세포가 있다. 유관속은 방사유관속이며 사부 묽음은 12 ~ 20 개이고 그 각각은 목부 묽음 중 활처럼 들어간 부위에 자리하고 있다. 목부 묽음은 목화조직이 서로 연결되어 고리를 이룬다. 수는 작다.

이 약은 특유한 냄새가 약간 있고 맛은 약간 달며 점착성이 있다.

소엽맥문동 이 약은 뿌리의 팽대부로 긴 네모기둥 모양 또는 방추형이고, 길이 10 ~ 25 mm 지름 3 ~ 5 mm이다. 한 쪽 끝은 뾰족하고 다른 쪽은 약간 둥글다. 바깥면은 연한 노란색 ~ 연한 황갈색이며 크고 작은 세로주름이 있다. 껍질은 쉬우며 껍질은 흰색이고 약간 투명하며 중심주는 가늘고 역세며 질긴 목심이다.

이 약의 횡단면을 현미경으로 볼 때 표피세포는 직사각형 ~ 다각형이며 1 열의 세포로 되어 있다. 겉껍질 세포는 3 ~ 5 열이고 세포벽은 목화되어 있다. 피부는 넓어 약 14

~ 27 열의 세포로 되어있으며 그 안에는 점액질 및 옥살산칼슘 속침정이 들어있다. 내피층의 바깥쪽은 1 열의 석세포로 되어있다. 내피층 세포는 세포벽이 고르게 비후되었고 통과세포가 있다. 중심주는 매우 작고 중심주초는 1 ~ 2 열의 유세포로 되어있다. 유관속은 방사유관속이며 사부 묽음은 13 ~ 22 개이고 그 각각은 목부 묽음 중 활처럼 들어간 부위에 자리하고 있다. 목부 묽음은 목화조직이 서로 연결되어 고리를 이룬다. 수는 작다.

이 약은 특유한 냄새가 약간 있고 맛은 약간 달며 점착성이다.

확인시험 이 약의 가루 및 맥문동표준생약 2 g을 달아 각각 메탄올 20 mL를 넣고 3 시간 방치한 다음 30 분 간 초음파 추출한 후, 여과한 여액을 증발건고한다. 잔류물을 메탄올 1 mL에 녹여 검액 및 맥문동표준생약표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 맥문동표준생약표준액 10 μ L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 톨루엔·메탄올·아세트산(100) 혼합액(800 : 50 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 분무용황산시액을 고르게 뿌린 다음 105 $^{\circ}$ C에서 가열할 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점은 맥문동표준생약표준액에서 얻은 반점과 색상 및 R_f 값이 같고, 그 중 1 개의 반점은 R_f 값 0.3 부근에서 적갈색 반점을 나타낸다.

순도시험 1) 이물 이 약은 가는 뿌리가 1.0 % 이상 섞여 있지 않다.

2) 중금속 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

3) 잔류농약 가) 총 디디티(p, p' -DDD, p, p' -DDE, o, p' -DDT 및 p, p' -DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

바) 펜디메탈린 0.2 ppm 이하.

6) 이산화황 30 ppm 이하.

회 분 3.0 % 이하.

저 장 법 밀폐용기.

모근(茅根)

Imperata Rhizome

백모근, Imperatae Rhizoma

이 약은 띠 *Imperata cylindrica* Beauvois var. *koenigii* Durand et Schinz ex A. Camus (벼과 Gramineae)의 뿌리줄기로서 가는 뿌리와 비늘모양의 잎을 제거한 것이다.

성상 이 약은 뿌리줄기로 가늘고 긴 원기둥모양이며, 길이 30 ~ 60 cm, 지름 2 ~ 4 mm이다. 바깥면은 황백색 또는 연한 노란색이고 약간의 광택이 나며 세로 주름무늬를 가지고 있다. 마디는 뚜렷하고 약간 튀어 나와 있으며, 마디사이의 길이가 일정치 않지만 보통 1.5 ~ 3cm이다. 몸체는 가볍고, 질은 약간 취약하다. 자른 면은 피부가 흰색이고 벌어진 틈이 많으며, 중심주는 연한 노란색이고, 껍질은 벗겨져 떨어지기 쉽다. 냄새는 거의 없고 맛은 약간 달콤하다.

이 약의 횡단면을 현미경으로 볼 때 표피세포는 1열이고 사각형에 가까우며 모양은 작고 규소질 덩어리를 함유할 때가 많다. 하피섬유는 1 ~ 3열이며 세포벽은 비후되고 목화되었다. 피부는 비교적 넓고 10 여개의 엽적유관속이 있으며 유관속은 폐쇄성병립유관속이고 그 주위에는 보통 갈라진 틈이 있다. 내피층 세포는 비후되었고 규소질 덩어리가 들어있다. 중심주 안쪽에는 많은 폐쇄성병립유관속이 흩어져 있고 유관속초 섬유는 고리모양으로 배열하며 목화되었고 바깥쪽의 유관속과 섬유는 서로 연결되어 고리를 이루고 있다.

이 약은 냄새가 없고 맛은 처음에는 담담하나 후에 약간 달다.

확인시험 1) 이 약의 가루 1.0 g을 달아 핵산 20 mL를 넣고 때로 흔들어 섞으면서 30 분 간 방치한 다음 여과한 여액을 증발시킨 잔류물에 클로로포름 5 mL를 넣고 그 0.5 mL를 시험관에 취하여 아세트산탈수물 0.5 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 황산 0.5 mL를 천천히 기벽에 따라 넣으면 접지면은 적갈색을, 위층은 청록색 ~ 청자색을 띤다.

2) 이 약의 가루 2 g을 달아 에탄올·물혼합액(95 : 5) 20 mL를 넣고 1 시간 초음파 추출한 다음 여과한다. 여액을 5 mL로 농축하여 검액으로 한다. 이 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 5 μ L를 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 핵산·아세톤혼합액(9 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 묶은황산시액을 고르게 뿌린 다음 105 $^{\circ}$ C에서 가열할 때 R_f 값 0.3 부근에서 보라색의 반점을 나타낸다.

순도시험 1) **이물** 가) 가는 뿌리 및 비늘모양의 잎 이 약은 가는 뿌리 및 비늘모양의 잎이 3.0 % 이상 섞여 있지 않다. 나) 그 밖의 이물 이 약은 가는 뿌리 및 비늘모양의 잎 이외의 이물이 1.0 % 이상 섞여 있지 않다.

2) **중금속** 가) 납 5 ppm 이하.
나) 비소 3 ppm 이하.
다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

3) **잔류농약** 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

4) **이산화황** 30 ppm 이하.

회분 5.0 % 이하.

산불용성회분 1.5 % 이하.

저장법 밀폐용기.

모려(牡蠣)

Oyster Shell

Ostreae Testa

이 약은 굴 *Ostrea gigas* Thunberg, 대련만모려 (大連灣牡蠣) *Ostrea talienwhanensis* Crosse 또는 근강모려 (近江牡蠣) *Ostrea rivularis* Gould (굴과 Ostreidae)의 껍질이다.

성상 굴 이 약은 껍질로 긴 조각모양이고 배면과 복면의 가장자리는 거의 평행이며, 길이 10 ~ 50 cm, 높이 4 ~ 15 cm이다. 우각은 비교적 작으며 인편은 단단하고 두꺼우며, 층상 또는 층문상으로 배열하고 있다. 굴껍질의 바깥면은 평탄하거나 여러 개의 오목한 홈을 가지고 있고 연한 보라색, 회백색, 또는 황갈색이며, 안쪽은 새하얗고 굴껍질의 꼭대기 2곳은 모두 작은 거치가 없다. 좌각은 깊이 패여 있고, 우각의 인편은 비교적 거칠면서 크며, 조개껍질의 꼭대기가 서로 붙어있는 부위는 작다. 질은 취약하며 단면은 층상을 이루고, 새하얗다.

이 약은 냄새가 거의 없고, 맛은 약간 짜다.

대련만모려 (大連灣牡蠣) 이 약은 껍질로 삼각형에 가깝고, 배면과 복면의 가장자리는 팔(八)자 모양이다. 우각의 외표면은 연한 노란색이고 성근 동심성 인편이 있으며, 인편의 아랫쪽은 물결모양을 이루며 안쪽은 흰색이다. 좌각은 동심성 인편이고 단단하면서도 두껍다. 굴껍질의 꼭대기에서부터 시작된 방사상 등머리는 여러 개이고 뚜렷하며, 안쪽은 아래로 오목한 상자 모양을 나타내고, 교차하여 합해지는 면은 작다.

근강모려 (近江牡蠣) 이 약은 껍질로 원형, 난원형 또는 삼각형 모양을 하고 있다. 우각은 외표면이 평탄하지 않고, 회색, 보라색, 갈색, 노란색 등의 색을 나타낸다. 인편은 고리처럼 생긴 동심성이고, 어린 모려의 인편은 얇으면서 취약하다. 다년간 성장한 후의 인편은 여러 층이 서

로 겹쳐져 있고, 안쪽은 흰색이며, 어떤 것의 가장자리는 연한 보라색이다.

확인시험 1) 이 약의 가루 1 g을 달아 묽은염산 10 mL를 넣고 가열하여 녹이면 기체를 발생시키면서 연한 붉은색을 띤 혼탁액으로 되고 투명한 얇은 조각과 같은 부유물이 남는다. 이 기체를 수산화칼슘시액에 통과하면 흰색 침전물이 생긴다.

2) 1)의 혼탁액은 특유한 냄새를 내고 여과한 다음 암모니아시액을 넣어 중화한 용액은 갈슘염의 정성반응을 나타낸다.

3) 이 약의 가루 1 g을 가열할 때 처음에는 흑갈색으로 변하면서 특유한 냄새를 내다가 강열을 계속하면 거의 흰색으로 된다.

순도시험 **바륨염** 이 약의 가루 1 g을 달아 묽은염산 10 mL를 넣어 녹인 용액은 바륨염의 정성반응 1)을 나타내지 않는다.

건조감량 4.0 % 이하 (1 g, 180 °C, 4 시간).

저 장 법 밀폐용기.

목단피(牡丹皮)

Moutan Root Bark

Moutan Radicis Cortex

이 약은 목단 *Paeonia suffruticosa* Andrews (작약과 Paeoniaceae)의 뿌리껍질이다.

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 패오놀 ($C_9H_{10}O_3$: 166.17) 1.0 % 이상을 함유한다.

성 상 이 약은 뿌리껍질로 원통모양 ~ 반원통모양이며 세로로 쪼개서 벌려 놓으면 안으로 약간 굽어 있거나 길게 벌어져 있고, 길이 5 ~ 20 cm, 지름 0.5 ~ 1.2 cm, 두께 0.1 ~ 0.4 cm이다. 바깥면은 회갈색 또는 황갈색이고, 가로로 긴 껍질눈 및 가는 뿌리의 자국이 많이 있다. 껍질눈을 벗겨낸 것은 바깥쪽이 분홍색이다. 안쪽은 연한 회황색 또는 진하지 않은 갈색이고, 보통 반짝거리는 결정을 볼 수 있다. 질은 단단하면서 자르기 쉽다. 잘린 면은 연한 분홍색이며 가루성이다.

이 약은 특유한 냄새가 있고 맛은 약간 맵고 쓰다.

확인시험 이 약의 가루 및 목단피표준생약 2 g을 달아 각각 핵산 10 mL를 넣고 3 분 간 흔들어서 섞은 다음 여과하여 검액 및 목단피표준생약표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 목단피표준생약표준액 10 μ L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 핵산·아세트산에틸혼합액(1 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린

다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쬔 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점은 목단피표준생약표준액에서 얻은 반점과 색상 및 R_f 값이 같다.

순도시험 1) **이물** 가) **목부** 이 약은 목부가 5.0 % 이상 섞여 있지 않다.

나) **그 밖의 이물** 이 약은 목부 이외의 이물이 1.0 % 이상 섞여 있지 않다.

2) **중금속** 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

3) **잔류농약** 가) 총 디디티(p,p' -DDD, p,p' -DDE, o,p' -DDT 및 p,p' -DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α,β,γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

바) 클로르피리포스 0.5 ppm 이하.

4) **이산화황** 30 ppm 이하.

건조감량 13.0 % 이하.

회 분 6.0 % 이하.

산불용성회분 1.0 % 이하.

정 량 법 이 약의 가루 약 0.3 g을 정밀하게 달아 메탄올 40 mL를 넣어 환류냉각기를 달고 수욕에서 30 분 간 가열하여 식힌 다음 여과한다. 잔류물에 메탄올 40 mL를 넣어 같은 방법으로 조작한다. 여액을 모두 합하여 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하고 메탄올을 넣어 정확하게 25 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 패오놀표준품 (미리 건조용염화칼슘 데시케이터에서 1 시간 이상 건조한다) 약 10 mg을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하고 메탄올을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μ L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 및 표준액의 피크면적 A_T 및 A_S 를 측정한다.

패오놀 ($C_9H_{10}O_3$)의 양 (mg)

$$= \text{패오놀표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{2}$$

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 274 nm)

칼 럼 : 안지름 4 ~ 6 mm, 길이 15 ~ 25 cm인 스테인레스강관 5 ~ 10 μ m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 20 °C 부근의 일정온도

이동상 : 물·아세트니트릴·아세트산(100)혼합액(65 : 35 : 2)

유 량 : 패오놀의 유지시간이 약 14 분이 되도록 조정한다. 시스템적합성

시스템의 성능 : 패오놀표준품 1 mg 및 파라옥시벤조산부틸 5 mg을 달아 각각 메탄올에 녹여 25 mL로 한다. 이 액 10 μ L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 패오놀, 파라옥시벤조산부틸의 순서로 유출하고 분리도는 2 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μ L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 패오놀의 피크면적의 상대표준편차는 1.5 % 이하이다.

저 장 법 밀폐용기.

목통(木通) Akebia Stem

Akebiae Caulis

이 약은 으름덩굴 *Akebia quinata* Decaisne (으름덩굴과 Lardizabalaceae)의 줄기로서 주피를 제거한 것이다.

성 상 이 약은 주피를 제거한 줄기로 원기둥모양이며 보통 비틀려 굽어 있고, 길이 30 ~ 70 cm, 지름 0.5 ~ 2 cm이다. 바깥쪽은 황백색 ~ 황갈색이고, 세로로 난 골이 아주 많으며, 마디가 있는 곳은 팽대되어 있기도 하고 겉가지가 절단된 자국이 보이기도 한다. 주피가 남아있는 것은 회갈색이고 원형 또는 세로로 긴 타원형의 껍질눈이 있다. 질은 가볍고 견실하며 자르기 어렵다. 양 쪽에 잘린 면은 피부가 어두운 회갈색이고 목부는 연한 갈색의 도관부와 회백색의 수선이 번갈아가며 방사상으로 배열하고 있다. 수는 연한 회황색이고 뚜렷하다.

이 약의 횡단면을 현미경으로 볼 때 주로 결정세포열을 수반하는 섬유속과 석세포군으로 된 바퀴모양의 고리가 비교적 넓은 사부의 바깥쪽을 활모양으로 둘러싸고 있다. 피부의 수선은 단정을 함유하는 후막세포로 되어 있다. 형성층은 뚜렷하고 수 주변의 세포는 매우 두껍다. 목부에는 비교적 잘 발달된 크고 작은 도관이 방사상으로 배열되어 있고 수선은 4 ~ 5 열이며 목부의 수선 및 수 주변의 유세포에는 옥살산칼슘단정 및 전분립이 들어있다. 이 약은 냄새가 거의 없고 맛은 약간 아리다.

확인시험 1) 이 약의 가루 0.5 g을 달아 물 10 mL를 넣고 잠시 끓인 다음 식히고 세계 흔들어 섞으면 지속성의 미세한 거품이 생긴다.

2) 이 약의 가루 및 목통표준생약 2 g을 달아 각각 메탄올 10 mL를 넣고 1 시간 초음파 추출한 다음 여과하여 검액 및 목통표준생약표준액으로 한다. 이들 액을 가지

고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 목통표준생약표준액 10 μ L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔(형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 아세트산에틸·아세트산(100)·물혼합액(81 : 11 : 8)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선(주파장 365 nm)을 쬔 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점은 목통표준생약표준액에서 얻은 반점과 색상 및 R_f 값이 같다.

순도시험 1) 중금속 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

2) 잔류농약 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

3) 이산화황 30 ppm 이하.

회 분 10.0 % 이하.

저 장 법 밀폐용기.

몰약(沒藥)

Myrrh

Myrrha

이 약은 몰약수(沒藥樹) *Commiphora myrrha* Engler 또는 합지수(哈地樹) *Commiphora molmol* Engler (감람과 Burseraceae)에서 얻은 고무수지이다. 전자를 천연몰약(天然沒藥) Gum Myrrh이라 하고, 후자를 교질몰약(膠質沒藥) Gum Opoponax이라 한다.

성 상 천연몰약 이 약은 불규칙한 과립상 덩어리로 크기가 일정치 않고, 큰 것은 지름이 6 cm 이상에 달한다. 겉면은 황갈색 또는 적갈색이고 반투명에 가까운 것은 흑갈색을 띠며 노란색의 분진이 덮여있다. 질은 무르고 부서진 면은 가지런하지 않으며 광택이 없다.

이 약은 특유한 향기가 있고 맛은 쓰면서 약간 맵다.

교질몰약 이 약은 불규칙한 덩어리 모양과 과립상이고 대부분 서로 붙어있어 크기가 다른 뭉쳐진 덩어리를 이루며 큰 것은 지름이 6 cm에 이르기도 한다. 겉면은 황갈색 내지 밤색이고 불투명하다. 질은 견실하거나 성글다.

확인시험 1) 이 약에 물을 넣고 으개면 연한 황갈색의 유화액으로 된다.

2) 이 약의 가루 0.1 g을 달아 에테르 3 mL를 넣고 혼

들어 섞은 다음 여과한 여액을 증발건고하여 얻은 잔류물에 질산을 가하면 황색의 액이 되며, 이를 흔들어서 으면 자갈색으로 변한다.

순도시험 에탄올불용물 이 약의 가루 약 2 g을 정밀하게 달아 에탄올 30 mL를 넣고 때로 흔들어 섞으면서 30 분간 온침한다. 추출액을 미리 질량을 단 작은 여과기를 써서 여과하고 잔류물을 에탄올 15 mL 씩으로 5 분씩 3 회 온침하는 조작을 반복한다. 다만 여과기 속의 잔류물을 온에탄올 5 mL씩으로 충분히 씻은 다음 불용물을 100 °C에서 1 시간 건조하여 데시케이터 (실리카겔)에서 식힌 다음 질량을 달 때 그 양은 70 % 이하이다.

회 분 15.0 % 이하.

산불용성회분 5.0 % 이하.

저 장 법 밀폐용기.

박하(薄荷) Mentha Herb

Menthae Herba

이 약은 박하 *Mentha arvensis* Linné var. *piperascens* Malinvaud ex Holmes (꿀풀과 Labiatae)의 지상부이다.

성 상 이 약은 지상부로 줄기와 여기에 마주 난 잎으로 되어 있다. 줄기는 네모기둥 모양이, 길이 15 ~ 40 cm, 지름 0.2 ~ 0.4 cm이다. 바깥면은 자갈색 또는 연한 녹색이고 모서리 근처에는 짧은 털이 있으며 마디사이의 길이가 2 ~ 5 cm이다. 질은 약하다. 잘린 면은 흰색이고 수부는 가운데가 비어 있다. 잎은 마주나며 짧은 잎자루가 있고, 잎조각은 찌그러지고 함께 말려있다. 온전한 잎을 펼쳐보면 긴 타원형 또는 달걀모양이고, 길이 2 ~ 7 cm, 폭 1 ~ 3 cm이다. 잎의 윗면은 진한 녹색이고, 아랫면은 회녹색이며 드물게 짧은 털이 덮여있고, 오목한 점모양의 선린이가 있다. 꽃은 윤산화서로 액생하며, 꽃받침은 종 모양이고 끝은 5개로 갈라지며, 꽃부리는 연한 보라색이다. 이 약은 손으로 비비면 특유하게 맑은 향기가 나며, 맛은 맵고 시원하다.

확인시험 1) 정유함량에서 얻은 정유와 자일렌과의 혼합액 1 mL를 취하고 황산 2 mL를 천천히 흘려 넣을 때 접계면은 진한 붉은색 ~ 적갈색을 띤다.

2) 이 약의 가루 0.5 g을 달아 석유에테르 5 mL를 넣어 흔들어 섞고 30분 간 방치한 다음 여과하여 검액으로 한다. 따로 *I*-멘톨표준품 1 mg을 달아 석유에테르 1 mL에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 각각 10 μ L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 시클로헥산·아세트산에

틸혼합액(3 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 바닐린황산시액을 고르게 뿌린 다음 105 °C에서 10 분간 가열할 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점 중 1 개의 반점은 표준액에서 얻은 반점과 색상 및 R_f 값이 같다.

순도시험 1) 이물 이 약은 뿌리 및 그 밖의 이물이 2.0 % 이상 섞여 있지 않다.

2) 중금속 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

3) 잔류농약 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 메톡시클로르 1 ppm 이하.

라) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

마) 알드린 0.01 ppm 이하.

바) 엔도설판(α, β -엔도설판 및 엔도설판설페이트의 합) 0.2 ppm 이하.

사) 엔드린 0.01 ppm 이하.

4) 이산화황 30 ppm 이하.

건조감량 15.0 % 이하 (6 시간).

회 분 11.0 % 이하.

산불용성회분 2.5 % 이하.

정유함량 0.4 mL 이상 (50.0 g, 실리콘수지 1 mL).

저 장 법 밀폐용기.

반하(半夏) Pinellia Tuber

Pinelliae Tuber

이 약은 반하 *Pinellia ternata* Breitenbach (천남성과 Araceae)의 덩이줄기로서 주피를 완전히 제거한 것이다.

성 상 이 약은 주피를 완전히 제거한 덩이줄기로 약간 눌러져 있는 구형이거나 불규칙한 구형이며, 지름 7 ~ 25 mm, 높이 7 ~ 15 mm이다. 바깥면은 흰색 ~ 회황백색이고 위쪽에는 줄기 자국이 오목하게 남아 있으며 그 주변은 뿌리자국이 작은 점으로 촘촘하게 덮고 있다. 질은 충실하고 자르기 어렵다. 횡단면은 흰색이고 가루의 성질을 띤다.

이 약의 횡단면을 현미경으로 볼 때 바깥쪽에는 코르크세포가 남아있을 때가 있다. 코르크세포 근처의 10 ~ 12 층의 유세포에는 전분립이 비교적 적게 들어있거나 들어있지 않을 때도 있지만 안쪽의 유세포에는 전분립이 가득

들어있다. 유세포에는 옥살산칼슘 속침정과 점액질이 들어있다. 유관속은 병립유관속과 외목포위유관속이고 가로 세로로 분포한다. 도관은 대부분 나선문도관이며 때로 환문도관도 볼 수 있다.

이 약은 냄새가 거의 없으며 맛은 처음에는 담담하고 약간 점액성이지만 후에 몹시 아리다.

확인시험 이 약의 가루 및 반하표준생약 1 g을 달아 각각 메탄올 10 mL를 넣고 60 분 간 초음파 추출한 다음 여과하여 검액 및 반하표준생약표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 반하표준생약표준액 10 μ L씩을 박층크로마토그래프용 실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 클로로포름·메탄올혼합액(95 : 0.5)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 묶은황산시액을 고르게 뿌린 다음 105 $^{\circ}$ C에서 10 분 간 가열할 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점은 반하표준생약표준액에서 얻은 반점과 색상 및 R_f 값이 같다.

순도시험 1) **중금속** 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

2) **잔류농약** 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

3) **이산화황** 30 ppm 이하.

4) **곰팡이독소** 총 아플라톡신(아플라톡신 B₁, B₂, G₁ 및 G₂의 합) 15.0 ppb 이하 (단, 아플라톡신 B₁ 10.0 ppb 이하).

건조감량 14.0 % 이하 (6 시간).

회 분 3.5 % 이하.

저 장 법 밀폐용기.

방기(防己)

Sinomenium Stem and Rhizome

청풍등 (靑風藤), Sinomeni Caulis et Rhizoma

이 약은 방기 *Sinomenium acutum* Rehder et Wilson (새모래덩굴과 Menispermaceae)의 덩굴성줄기 및 뿌리줄기이다.

성 상 이 약은 덩굴성줄기 및 뿌리줄기로 긴 원기둥모양이고 약간 구부러졌으며, 길이 20 ~ 70 cm, 지름 0.5 ~ 2 cm이다. 바깥면은 녹갈색, 밤색 또는 회갈색이고, 마디

는 약간 팽대되어 있다. 몸체는 가벼우며 질은 단단하나 취약하고 자르기 쉽다. 잘린 면은 회황색 또는 연한 회갈색이며, 피부는 좁고, 목부는 수선이 방사상으로 배열되어 있으며, 수부는 연한 황백색 또는 황갈색이다.

이 약의 횡단면을 현미경으로 볼 때 가장 바깥층의 표피는 두꺼운 각질층으로 덮여 있거나 코르크층으로 되어 있다. 피부에는 섬유 및 석세포가 흩어져 있다. 중심부 초 섬유 묶음은 초승달 모양이고, 그 안쪽에는 2 ~ 5열의 석세포가 있다. 석세포는 길게 뻗어나가 수선층의 석세포 묶음과 연결되어 고리를 이룬다. 유관속은 병립유관속이다. 사부는 수선이 바깥쪽으로 점차 넓어지고 석세포는 쉼기 모양이거나 가지가 갈린 모양이다. 사부세포는 대부분 퇴폐되었고, 1 ~ 3개의 섬유가 흩어져 있기도 한다. 목부는 도관이 날개로 흩어져 있거나 여러 개가 아래로 길게 이어져 있다. 수세포는 세포벽이 두껍고 벽공은 뚜렷하다. 유세포에는 전분립과 옥살산칼슘 침전이 들어있다.

이 약은 거의 냄새가 없고 맛은 쓰다.

확인시험 1) 이 약의 가루 0.5 g을 달아 묶은아세트산 10 mL를 넣고 흔들어 섞으면서 수욕에서 2 분 간 가열하여 식힌 다음 여과한 여액 5 mL에 드라젠도르프시액 2 방울을 넣을 때 곧 황적색 침전이 생긴다.

2) 이 약의 가루 및 방기표준생약 2 g을 각각 달아 에탄올 25 mL를 넣고 환류냉각기를 달아 1시간 가열한 다음 여과한다. 여액을 감압농축하고 에탄올 1 mL에 녹여 검액 및 방기표준생약표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 방기표준생약표준액 5 μ L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 메탄올·수산화암모늄혼합액(65 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쬔 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점은 방기표준생약표준액에서 얻은 반점과 색상 및 R_f 값이 같다.

순도시험 1) 이 약의 가루 2 g을 달아 에탄올 25 mL를 넣고 1 시간 초음파 처리하여 여과한다. 여액을 증발건고하고 잔류물에 에탄올 1 mL를 넣어 녹여 검액으로 한다. 따로 아리스톨로킨산표준품 1 mg을 달아 에탄올 1 mL에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 μ L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 톨루엔·아세트산에틸·메탄올·포름산혼합액(20 : 10 : 1 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쬔 때 또는 염화알루미늄시액을 고르게 뿌린 다음 자외선 (주파장 365 nm)을 쬔 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점은 표준액에서 얻은 반점과 같은 색상 및 R_f 값을 나타내지 않는다.

2) **중금속** 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

3) 잔류농약 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

4) 이산화황 30 ppm 이하.

회 분 6.0 % 이하.

저 장 법 밀폐용기.

방풍(防風)

Saposhnikovia Root

Saposhnikovia Radix

이 약은 방풍 (防風) *Saposhnikovia divaricata* Schischkin (산형과 Umbelliferae)의 뿌리이다.

성 상 이 약은 뿌리로 가늘고 긴 원뿔모양이며 아래로 갈수록 점점 가늘어지고, 길이 15 ~ 20 cm, 지름 7 ~ 15 mm이다. 바깥면은 연한 갈색을 띠며 세로주름이 많고, 가는 뿌리자국도 있다. 몸체는 가볍고, 질은 부드러워 자르기 쉽다. 잘린 면은 피부가 연한 갈색이고 여러 개의 벌어진 틈이 있으며, 목부는 연한 노란색이다.

이 약의 횡단면을 현미경으로 볼 때 코르크층은 수열의 코르크세포로 되어있고 코르크피층은 좁다. 피부에는 불규칙하면서 비교적 큰 타원형의 유관이 있다. 사부는 비교적 넓고 다수의 원형에 가까운 유관이 있으며 그 주위의 분비세포는 4 ~ 8개이고 유관 안에는 기름모양의 황금색 물질이 가득 들어있다. 수선은 구부러져 있고 보통 사부조직과 분리되어 벌어진 틈새를 만든다. 형성층은 고리모양이고 뚜렷하다. 목부는 도관이 아주 많고 한 개씩 또는 2 ~ 3개가 서로 모여 방사상으로 배열한다. 목부의 수선은 1 ~ 2 열의 세포로 되어있고 벌어진 틈새가 많으며 방사상으로 배열한다. 근두부의 중앙에는 수가 있다. 이 약은 특유한 냄새가 있고 맛은 약간 달다.

확인시험 이 약의 가루 및 방풍표준생약 1 g을 달아 각각 메탄올 10 mL를 60 분 간 초음파 추출한 다음 여과한 여액을 검액 및 방풍표준생약표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 방풍표준생약표준액 10 μ L씩을 박층크로마토그래프용실리카 겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 디클로로메탄·메탄올·물혼합액(45 : 10 : 1)을 전개용매

로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)를 쬔었을 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점은 방풍표준생약표준액에서 얻은 반점과 색상 및 R_f 값이 같다.

순도시험 1) **이물** 이 약은 줄기 및 그 밖의 이물이 2.0 % 이상 섞여 있지 않다.

2) **중금속** 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

3) **잔류농약** 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔도설판(α, β -엔도설판 및 엔도설판설페이트의 합) 0.2 ppm 이하.

바) 엔드린 0.01 ppm 이하.

4) **이산화황** 30 ppm 이하.

회 분 7.0 % 이하.

산불용성회분 1.5 % 이하.

엑스함량 묶은에탄올엑스 20.0 % 이상.

저 장 법 밀폐용기.

백두구(白豆蔻)

Round Amomum Fruit

Amomi Fructus Rotundus

이 약은 백두구 *Amomum kravanh* Pierre ex Gagnep. 또는 자바백두구 *Amomum compactum* Solander ex Maton (생강과 Zingiberaceae)의 잘 익은 열매이다.

성 상 **백두구** 이 약은 열매로 구형에 가깝고, 지름 1 ~ 2 cm이다. 바깥면은 황백색 내지 연한 황갈색이며, 3 줄의 비교적 진한 세로홈 무늬가 있고, 정단에는 돌기된 암술머리 그루가 있으며, 아랫쪽에는 아래로 움푹 들어간 열매꼭지의 자국이 있고, 양 끝에는 연한 갈색의 섬모가 균일하게 나 있다. 열매껍질은 얇고 가벼우며, 세로 방향으로 벌어지기 쉽다. 열매껍질 안쪽은 3개의 방으로 나뉘어져 있고, 매 방에는 약 10 개의 씨가 들어있다. 씨는 불규칙한 다면체이고, 주름무늬가 있으며 헛씨껍질이 남아있다.

이 약은 방향성이며 약간 캄차냄새와 비슷하며, 맛은 맵고 서늘하다.

자바백두구 이 약은 열매로 백두구에 비해 작으며 바깥

면은 황백색이고 때로 자갈색을 띠는 것도 있다. 열매껍질은 비교적 얇고 씨는 말라 비틀어져 있다.

이 약은 백두구에 비해 냄새와 맛이 비교적 약하다.

확인시험 이 약의 정유 20 μL 를 에탄올 1 mL에 녹여 검액으로 한다. 따로 시네올표준품 10 μL 를 에탄올 1 mL에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박충크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL 씩을 박충크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박충판에 점적한다. 다음에 시클로헥산·아세트산에틸·포름산혼합액(16 : 2 : 0.5)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박충판을 바람에 말린다. 여기에 바닐린황산시액을 고르게 뿌린 다음 105 $^{\circ}\text{C}$ 에서 가열할 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점 중 1 개의 반점은 표준액에서 얻은 반점과 색상 및 R_f 값이 같다.

순도시험 1) **이물** 이 약은 열매꼭지 및 그 밖의 이물이 2.0 % 이상 섞여 있지 않다.

2) **중금속** 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

3) **잔류농약** 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

4) **이산화황** 30 ppm 이하.

건조감량 12.0 % 이하 (씨).

산불용성회분 5.0 % 이하 (씨).

정유함량 0.4 mL 이상 (50.0 g)(씨).

저 장 법 밀폐용기.

백선피(白鮮皮)

Dictamnus Root Bark

Dictamni Radicis Cortex

이 약은 백선 *Dictamnus dasycarpus* Turcz. (운향과 Rutaceae)의 뿌리껍질이다.

성 상 이 약은 뿌리껍질로 원통모양으로 말려 있으며, 길이 5 ~ 15 cm, 지름 1 ~ 2 cm, 두께 2 ~ 5 mm이다. 바깥면은 회백색 또는 회황색이며 가는 세로주름과 가는 뿌리 자국이 있고 보통 돌기된 과립 모양의 작은 점이 있다. 안쪽은 연한 노란색이며 질은 약하여 꺾기 쉽고 가루성이다. 꺾인 면은 평탄하지 않으며 대개 조각들이 층을 이룬 것 같고 바깥층을 벗겨서 빛을 비추면 반짝이

는 작은 점이 보인다.

이 약의 횡단면을 현미경으로 볼 때 남아있는 코르크층은 3 ~ 10 여열의 납작한 직사각형 또는 타원형의 코르크 세포로 되어 있다. 피부는 좁으며 타원형의 유세포로 되어 있고, 유세포에는 보통 기름 방울이 들어 있는 것을 볼 수 있다. 가로로 긴 대형의 세포간극이 있다. 사부는 넓어 전체의 대부분을 차지하고 세포는 쪼그라진 원형이거나 또는 원형에 가까우며 성글게 배열되었고 대형의 찢긴 틈새가 있다. 사부수선은 구부러졌으며 1 ~ 3 열의 세포로 되어 있다. 피부와 사부에는 섬유가 대부분 날개로 흩어져있고 그 모양은 다각형 또는 사각형이며 세포벽이 매우 두꺼워 석세포 모양을 하고 있다. 유세포에는 소형의 전분립, 옥살산칼슘 집정 및 기름방울이 들어 있다. 이 약은 특유한 냄새가 있고 맛은 약간 쓰다.

확인시험 1) 이 약의 가루 0.5 g을 달아 묽은아세트산 10 mL를 넣어서 수욕 중에서 3 분 간 가온하여 여과한 여액 5 mL에 마이야시액 1 ~ 2 방울을 넣으면 황백색의 침전이 생긴다.

2) 이 약의 가루 1 g을 달아 메탄올 50 mL를 넣어 30분간 초음파 추출한 다음 여과한다. 여액을 감압농축하고 메탄올 1 mL에 녹여 검액으로 한다. 따로 프락시넬론표준품 1 mg을 달아 메탄올 1 mL에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박충크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 μL 씩을 박충크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박충판에 점적한다. 다음에 시클로헥산·톨루엔·아세트산에틸혼합액(2 : 2 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박충판을 바람에 말린다. 여기에 5 % 바닐린황산시액을 고르게 뿌린 다음 105 $^{\circ}\text{C}$ 에서 가열할 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점 중 1개의 반점은 표준액에서 얻은 반점과 색상 및 R_f 값이 같다.

순도시험 1) **이물** 이 약은 목부 조직 및 그 밖의 이물이 5.0 % 이상 섞여 있지 않다.

2) **중금속** 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

3) **잔류농약** 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

4) **이산화황** 30 ppm 이하.

건조감량 12.0 % 이하.

회 분 13.0 % 이하.

산불용성회분 1.0 % 이하.

엑스함량 붉은에탄올엑스 14.0 % 이상.

저 장 법 밀폐용기.

백자인(柏子仁) Thuja Seed

Thujae Semen

이 약은 측백나무 *Thuja orientalis* Linné (측백나무과 Cupressaceae)의 씨로서 씨껍질을 제거한 것이다.

성 상 이 약은 씨로 긴 달걀모양 또는 긴 타원형이며, 길이 4 ~ 7 mm, 지름 1.5 ~ 3 mm이다. 바깥면은 황백색 또는 연한 황갈색이고, 막질인 내종피로 싸여있으며, 끝은 약간 뾰족하고 진한 갈색의 작은 점이 있으며, 아랫쪽은 둔한 원형이다. 질은 연하고 기름기가 많다.

이 약의 횡단면을 현미경으로 볼 때 바깥쪽은 1열로 된 내종피이고 세포는 긴 막대모양이며 보통 갈색 색소가 들어있는 하피세포와 서로 이어져 있다. 속씨젖은 세포가 다각형에 가깝거나 원형에 가깝고 세포강 안에는 비교적 커다란 호분립과 지방유 방울이 가득 차있으며, 호분립이 용해된 후에는 그물눈 모양의 자국이 남는다. 떡잎세포는 직사각형을 나타내고 세포강에는 비교적 작은 호분립과 지방유 방울이 가득 차있다. 또한 떡잎 조직에는 2 개의 유관속을 볼 수 있다.

이 약은 특유한 냄새가 있고 맛은 답답하다.

순도시험 1) **이물** 이 약은 내과피 및 그 밖의 이물이 1.0 % 이상 섞여 있지 않다.

2) **중금속** 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

3) **잔류농약** 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

4) **이산화황** 30 ppm 이하.

5) **곰팡이독소** 총 아플라톡신(아플라톡신 B₁, B₂, G₁ 및 G₂의 합) 15.0 ppb 이하 (단, 아플라톡신 B₁ 10.0 ppb 이하).

건조감량 7.0 % 이하.

회 분 6.0 % 이하.

산불용성회분 1.0 % 이하.

엑스함량 에테르엑스 50.0 % 이상.

저 장 법 밀폐용기.

백지(白芷) Angelica Dahurica Root

Angelicae Dahuricae Radix

이 약은 구릿대 *Angelica dahurica* Benth et Hooker f. 또는 항백지(杭白芷) *Angelica dahurica* Benth et Hooker f. var. *formosana* Shan et Yuan (산형과 Umbelliferae)의 뿌리이다.

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 옥시퓨세다닌(C₁₆H₁₄O₅ : 286.29), 임페라토린(C₁₆H₁₄O₄ : 270.29) 및 이소임페라토린(C₁₆H₁₄O₄ : 270.29)의 합 0.7 % 이상을 함유한다.

성 상 이 약은 뿌리로 짧은 원뿌리에서 많고 긴 뿌리가 갈라져서 대체로 방추형을 이루고 있다. 길이 10 ~ 25 cm, 지름 15 ~ 25 mm이며 바깥면은 회갈색 ~ 어두운 갈색을 띤다. 근두부에 약간의 엽초가 남아 있고 좁게 두드러진 돌림마디가 있다. 뿌리에는 세로주름과 세로로 두드러진 여러 개의 가는 뿌리 자국이 있다. 횡단면의 주변은 회백색으로 빈틈이 많고 중앙부는 어두운 갈색을 띤다. 이 약의 횡단면을 현미경으로 볼 때 중심부로부터 도관과 수선이 방사상으로 잘 발달되어 있고 전분립이 많으며 유세포 내에 옥살산칼슘집정이 들어있다.

이 약은 특유한 냄새가 있고 맛은 약간 쓰다.

확인시험 이 약의 가루 및 백지표준생약 1 g을 달아 메탄올 20 mL를 넣어 60 분 간 초음파 추출한 다음 감압농축한다. 추출물에 메탄올 2 mL를 넣은 다음 여과하여 검액 및 백지표준생약표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 백지표준생약표준액 2 μ L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔(형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 헥산·아세트산에틸혼합액(2 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선(주파장 254 nm)을 쬔 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점 중 R_f 값 0.45 부근 및 0.7 부근의 반점은 백지표준생약표준액에서 얻은 반점과 각각 색상이 같다.

순도시험 1) **이물** 가) 엽초(葉鞘) 이 약은 엽초가 3.0 % 이상 섞여 있지 않다.

나) 그 밖의 이물 이 약은 엽초 이외의 이물이 1.0 % 이상 섞여 있지 않다.

2) **중금속** 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

3) 잔류농약 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

4) 이산화황 30 ppm 이하.

건조감량 14.0 % 이하.

회 분 7.0 % 이하.

산불용성회분 2.0 % 이하.

엑스함량 묶은에탄올엑스 25.0 % 이상.

정 량 법 이 약의 가루 약 1 g을 정밀하게 달아 메탄올 50 mL를 넣고 1 시간 초음파 추출한 다음 여과한다. 잔류물에 메탄올 50 mL를 넣어 같은 방법으로 조작한다. 여액을 모두 합하여 감압농축한 다음 메탄올 10 mL를 넣어 검액으로 한다. 따로 옥시퓨세다닌표준품, 임페라토린표준품 및 이소임페라토린표준품 (미리 실리카겔데시케이터에서 24 시간 건조한다) 약 1 mg을 각각 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μ L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액의 옥시퓨세다닌, 임페라토린, 이소임페라토린의 피크면적 A_{Ta} , A_{Tb} 및 A_{Tc} 와 표준품의 옥시퓨세다닌, 임페라토린, 이소임페라토린의 피크면적 A_{Sa} , A_{Sb} 및 A_{Sc} 를 측정한다.

$$\begin{aligned} & \text{옥시퓨세다닌 (C}_{16}\text{H}_{14}\text{O}_5\text{)의 양 (mg)} \\ &= \text{옥시퓨세다닌표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_{Ta}}{A_{Sa}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{임페라토린 (C}_{16}\text{H}_{14}\text{O}_4\text{)의 양 (mg)} \\ &= \text{임페라토린표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_{Tb}}{A_{Sb}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{이소임페라토린 (C}_{16}\text{H}_{14}\text{O}_4\text{)의 양 (mg)} \\ &= \text{이소임페라토린표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_{Tc}}{A_{Sc}} \end{aligned}$$

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 4 ~ 6 mm, 길이 15 ~ 25 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μ m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 상온

이동상 : 메탄올·물혼합액(65 : 35)

유 량 : 1.0 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 μ L를 가지고 위의 조건으로

조작할 때 옥시퓨세다닌, 임페라토린, 이소임페라토린의 순서로 유출된다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μ L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 옥시퓨세다닌, 임페라토린, 이소임페라토린 각각의 피크면적의 상대표준편차는 1.5 % 이하이다.

저 장 법 밀폐용기.

백출(白朮)

Atractylodes Rhizome White

Atractylodis Rhizoma Alba

이 약은 삽주 *Atractylodes japonica* Koidz. 또는 큰꽃삽주 *Atractylodes macrocephala* Koidz. (국화과 Compositae)의 뿌리줄기로서 그대로 또는 주피를 제거한 것이다.

성 상 삽주 이 약은 뿌리줄기로 고르지 않은 덩어리 또는 구부러진 원기둥모양이고, 길이 3 ~ 8 cm, 지름 2 ~ 3 cm이다. 바깥면을 보면 주피를 제거한 것은 연한 회황색 ~ 연한 황백색이고 군데군데 회갈색을 띠며, 주피가 붙어있는 것은 흑갈색이고 때로 매듭 모양으로 튀어나와 있으며 거친 주름이 있다. 잘 꺾이지 않으며 꺾인 면은 섬유성이다.

이 약의 횡단면을 현미경으로 볼 때 주피에는 석세포층이 있고 피부의 유조직에는 때로 사부의 바깥쪽에 섬유 묶음이 있으며 수선의 말단부에는 유실이 있고 그 안에는 연한 갈색 ~ 갈색의 내용물이 들어있다. 목부에는 작은 도관들이 수를 방사상으로 둘러싸고 있고 도관들의 둘레에는 섬유 묶음이 둘러싸고 있다. 수 및 수선 중에는 유실이 있고 유조직 중에는 이눌린 결정 및 작은 옥살산칼슘 침전이 들어있다.

이 약은 특유한 냄새가 있고 맛은 약간 쓰다.

백출(白朮) 이 약은 뿌리줄기로 불규칙하게 비대한 덩어리 모양이고, 3 ~ 13 cm, 지름 15 ~ 70 mm이다. 바깥면은 회황색 또는 회갈색이고 컵 모양의 작은 돌기가 있다. 또한 중간 중간 끊어진 세로주름과 패인 무늬가 있으며 뿌리털이 붙었던 자국이 있다. 위쪽 끝에는 줄기 그루와 싹이 붙었던 자국이 남아있다. 질은 단단하며 쉽게 꺾기 어렵다. 꺾인 면은 평탄하지 않고 황백색 ~ 연한 갈색을 띠며 황갈색의 유실이 점모양으로 흩어져 있다. 불에 말린 것은 잘린 면이 각질이고 색은 비교적 진하며 빈틈이 있다.

이 약의 횡단면을 현미경으로 볼 때 주피에는 석세포층이 있지만 보통 피부에는 없다. 사부수선 및 그 말단부에는 황갈색의 내용물을 함유한 유실이 있다. 형성층 고리는

뚜렷하다. 목부는 외측의 도관이 대부분 1~3열로 방사상으로 배열하고 그 주위에는 목부섬유목음이 없다. 안쪽은 도관 이 사이는 좁으나 그 주위의 목부섬유목음과 함께 무리를 이루어 큰 수를 둘러싸고 방사상으로 배열하고 있다. 수 및 수선 중에도 유실이 있고 유조직 중에는 이눌린 결정 및 옥살산칼슘 소침정이 들어있다. 이 약은 특유한 냄새가 있으며 맛은 달고 약간 매우며 씹으면 점성이 있다.

확인시험 1) 이 약의 가루 0.5 g을 달아 에탄올 5 mL를 넣고 수욕에서 2 분 간 온침하여 여과한 용액 2 mL에 바닐린·염산시액 0.5 mL를 넣어 곧 흔들어 섞을 때 액은 붉은색 ~ 적자색을 띠고 그 색은 지속성이다.

2) 이 약의 가루 및 백출표준생약 0.5 g을 달아 각각 헥산 2 mL를 넣어 15 분간 초음파추출한 다음 여과한 여액을 검액 및 백출표준생약표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 백출표준생약표준액 10 μ L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 석유에테르를 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 묽은황산시액을 고르게 뿌린 다음 105 $^{\circ}$ C에서 가열할 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점은 백출표준생약표준액에서 얻은 반점과 색상 및 R_f 값이 같다.

순도시험 1) **중금속** 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.7 ppm 이하.

2) **잔류농약** 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

바) 캡탄 2 ppm 이하.

사) 프로사이미돈 0.1 ppm 이하.

3) **이산화황** 30 ppm 이하.

4) **창출** 이 약의 가루 2 g을 달아 헥산 5 mL를 넣고 5 분 간 흔들어 섞은 다음 여과하여 검액으로 한다. 이 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 10 μ L를 박층크로마토그래프용실리카겔로 만든 박층판에 점적한다. 다음에 헥산·아세톤혼합액(7 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 분무용4-디메틸아미노벤즈알데히드시액을 고르게 뿌린 다음 100 $^{\circ}$ C에서 5 분 간 가열할 때 R_f 값 0.3 ~ 0.6 에서 녹색 ~ 녹회색의 반점을 나타내지 않는다.

회 분 7.0 % 이하.

산불용성회분 1.0 % 이하.

정유함량 0.5 mL 이상 (50.0 g).

저 장 법 밀폐용기.

백편두(白扁豆)

Dolichos Seed

Dolichoris Semen

이 약은 편두(扁豆) *Dolichos lablab* Linné (콩과 Leguminosae)의 잘 익은 씨이다.

성 상 이 약은 씨로 납작한 타원형 ~ 납작한 난원형이며, 길이 8 ~ 12 mm, 너비 6 ~ 9 mm, 두께 4 ~ 7 mm이다. 바깥면은 황백색이고 평활하며 광택이 있고 한 쪽 가장자리에는 눈썹 모양으로 융기된 백색의 종침(種枕)이 있다. 질은 단단하다. 씨껍질은 얇고 각질로 되어 있으며 내부에는 떡잎이 2 개 있고 두터우며 황백색이다. 이 약은 특유한 냄새가 있고 맛은 담담하며 씹으면 콩 비린내가 난다.

확인시험 이 약의 가루 1 g을 달아 희석시킨 에탄올(7 → 10) 10 mL를 넣고 수욕에서 20 분 간 가온한다. 식힌 다음 여과한 여액을 2 mL로 농축하여 검액으로 한다. 따로 알기닌표준품 1 mg을 달아 희석시킨 에탄올(7 → 10) 1 mL에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μ L씩을 박층크로마토그래프용 실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 부탄올·아세트산·물혼합액(3 : 1 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 닌히드린·에탄올용액(2 → 100)을 고르게 뿌린 다음 105 $^{\circ}$ C에서 가열할 때 검액은 R_f 값 0.3 부근에서 보라색의 반점을 나타낸다. 또한 검액에서 얻은 여러 개의 반점 중 1 개의 반점은 표준액에서 얻은 반점과 색상 및 R_f 값이 같다.

순도시험 1) **중금속** 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

2) **잔류농약** 이 약을 가지고 식품의약품안전처 고시 “식품의 기준 및 규격” 중 [별표 4] 농산물의 농약 잔류허용기준의 ‘두류’에 따른다.

3) **이산화황** 30 ppm 이하.

4) **곰팡이독소** 총 아플라톡신(아플라톡신 B₁, B₂, G₁ 및 G₂의 합) 15.0 ppb 이하 (단, 아플라톡신 B₁ 10.0 ppb 이하).

건조감량 12.0 % 이하.

회 분 5.0 % 이하.

산불용성회분 1.0 % 이하.

엑스함량 물엑스 14.0 % 이상.

저 장 법 밀폐용기.

벨라돈나근 Belladonna Root

Belladonnae Radix

이 약은 벨라돈나 *Atropa belladonna* Linné (가지과 Solanaceae)의 뿌리이다.

이 약을 건조한 것은 정량할 때 총 알칼로이드 [히오스시아민 ($C_{17}H_{23}NO_3$: 289.37)으로서] 0.4 % 이상을 함유한다.

성 상 이 약은 뿌리로 원기둥모양이고 때로 가로로 잘라져 있거나 세로로 쪼개져 있으며, 길이 10 ~ 30 cm, 지름 5 ~ 40 mm이다. 바깥면은 회갈색 ~ 회황색이며 주피는 흔히 벗겨져 있다. 껍질은 가루가 많고 연한 노란색 ~ 연한 황갈색을 띤다.

이 약은 냄새가 거의 없으며 맛은 쓰다.

확인시험 이 약의 가루 2 g을 달아 유리마개가 달린 원심분리관에 암모니아시액 30 mL를 넣고 5 분 간 초음파 처리하고 원심분리한다. 상층액을 분액깔때기에 취하여 아세트산에틸 40 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 아세트산에틸층을 따로 취하여 무수황산나트륨 3 g을 넣고 흔들어 섞은 다음 액이 투명해진 다음 여과한다. 감압하에서 아세트산에틸을 날려 보내고 잔류물을 에탄올 1 mL에 녹여 검액으로 한다. 따로 아트로핀황산염표준품 2 mg을 달아 에탄올 1 mL에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 μ L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 아세톤·물·암모니아수혼합액(90 : 7 : 3)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 80 °C에서 10 분 간 말린다. 여기에 분무용드라젠도르프시액을 고르게 뿌릴 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점 중 1 개의 반점은 표준액에서 얻은 황적색의 반점과 색상 및 R_f 값이 같다.

순도시험 1) **이물** 가) 줄기 및 근두부 이 약은 남은 줄기 및 근두부가 10.0 % 이상 섞여 있지 않다.

나) 그 밖의 이물 이 약은 줄기 및 근두부 이외의 이물이 2.0 % 이상 섞여 있지 않다.

2) **중금속** 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

3) **잔류농약** 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

회 분 6.0 % 이하.

산불용성회분 4.0 % 이하.

정 량 법 이 약의 가루를 60 °C에서 8 시간 건조한 다음 이 약 0.7 g을 정밀하게 달아 마개가 달린 원심분리관에 넣고 암모니아시액 15 mL를 넣어 적신다. 여기에 에테르 25 mL를 넣고 마개를 막아 15 분 간 흔들어 섞은 다음 원심분리하여 에테르층을 따로 취한다. 잔류물에 에테르 25 mL를 넣어 다시 이 조작을 2 회 반복한다. 모든 추출액을 합하여 수욕에서 에테르층을 날려 보낸다. 잔류물을 이동상 5 mL에 녹이고 내부표준액 3 mL를 정확하게 넣은 다음 다시 이동상을 넣어 정확하게 25 mL로 한다. 이 액을 공경 0.8 μ m 이하의 여과지로 여과하고 처음 여액 2 mL는 버리고 다음 여액을 검액으로 한다. 따로 아트로핀황산염표준품 (미리 건조감량을 측정한다) 약 25 mg을 정밀하게 달아 이동상에 녹여 정확하게 25 mL로 하여 표준원액으로 한다. 표준원액 5 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 3 mL를 정확하게 넣고 다시 이동상을 넣어 정확하게 25 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μ L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각각의 액의 내부표준물질의 피크면적에 대한 히오스시아민 (아트로핀)의 피크면적비 Q_T 및 Q_S 를 구한다.

$$\begin{aligned} & \text{히오스시아민 } (C_{17}H_{23}NO_3) \text{의 양 (mg)} \\ & = \text{건조물로 환산한 아트로핀황산염표준품의 양 (mg)} \\ & \quad \times \frac{Q_T}{Q_S} \times \frac{1}{5} \times 0.8551 \end{aligned}$$

내부표준액 부루신의 이동상용액(1 → 2500)

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정과장 210 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μ m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 인산이수소칼륨 6.8 g을 물 900 mL에 녹여 트리에틸아민 10 mL를 넣고 인산을 넣어 pH를 3.5로 조정된 다음 물을 넣어 1000 mL로 한 액·아세트오니트릴혼합액(9 : 1)

유 량 : 아트로핀의 유지시간이 약 14 분이 되도록 조정한다.

칼럼의 선정 : 표준액 10 μ L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 아트로핀, 내부표준 물질의 순서로 유출하고 분리도가 4 이상인 것을 쓴다.

저 장 법 밀폐용기.

벨라돈나엑스 Belladonna Extract

이 약은 정량할 때 히오스시아민 ($C_{17}H_{23}NO_3$: 289.37) 0.85~1.05 %를 함유한다.

제 법 「벨라돈나근」 조말 1000 g을 달아 35 vol% 「에탄올」 4 L를 넣어 3일간 냉침한 다음 압착하고 그 잔류물에 35 vol% 「에탄올」 2 L를 넣어 다시 2일간 냉침한 다음 전후의 침출액을 합하여 2일간 방치한 다음 여과하고 이하 엑스제의 제법에 따라 연조엑스로 한다. 다만 35 vol% 「에탄올」 대신 「에탄올」 및 「정제수」 적당량을 써서 만들 수 있다.

성 상 이 약은 어두운 갈색이며 특유한 냄새가 있고 맛은 쓰다.

확인시험 이 약 0.5 g에 암모니아시액 30 mL를 넣고 흔들어 섞은 다음에 분액깔때기에 옮기고 아세트산에틸 40 mL를 넣고 흔들어 섞은 다음 아세트산에틸층을 취하여 무수황산나트륨 3 g을 넣어 흔들어 섞고 아세트산에틸액이 맑게 된 다음 여과한다. 감압하여 아세트산에틸을 날려 보내고 잔류물을 에탄올 1 mL에 녹여 검액으로 한다. 이하 「벨라돈나근」의 확인시험에 따라 시험한다.

순도시험 1) 중금속 총 중금속 30 ppm 이하.

2) 잔류농약 가) 총 디디티(p,p' -DDD, p,p' -DDE, o,p' -DDT 및 p,p' -DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

정 량 법 이 약 0.4 g을 정밀하게 달아 마개가 달린 원심분리관에 넣고 암모니아시액 15 mL를 넣고 흔들어 섞은 다음 에테르 25 mL를 넣고 마개를 하여 15분간 흔들어 섞고 원심분리하여 에테르층을 따로 취하고 물층은 다시 에테르 25 mL씩으로 2회 추출한다. 모든 에테르추출액을 합하여 수욕에서 에테르를 날려 보낸 잔류물을 이동상 5 mL에 녹여 내부표준액 3 mL를 정확하게 넣고 다시 이동상을 넣어 정확하게 25 mL로 하고 이하 「벨라돈나근」의 정량법에 따라 시험한다.

히오스시아민 ($C_{17}H_{23}NO_3$)의 양 (mg)
= 건조물로 환산한 아트로핀황산염표준품의 양 (mg)

$$\times \frac{Q_T}{Q_S} \times \frac{1}{5} \times 0.8551$$

내부표준액 브루신의 이동상용액(1→2500)

저 장 법 차광한 기밀용기에 넣어 냉소에 보존한다.

복령(茯苓) Poria

적복령, 백복령, Poria Sclerotium

이 약은 복령(茯苓) *Poria cocos* Wolf (구멍장이버섯과 Polyporaceae)의 균핵이다.

성 상 이 약은 균핵으로 덩어리 모양이고 대개 부스러진 조각 또는 자른 조각으로 되어 있으며, 온전한 것은 지름 10 ~ 30 cm, 무게 0.1 ~ 2 kg이다. 남아있는 겉껍질은 어두운 갈색 ~ 어두운 적갈색으로 거칠고 벌어진 틈이 있다. 속은 흰색 또는 연한 붉은색을 띤 흰색으로 질은 단단하나 부스러지기 쉽다.

이 약은 거의 냄새가 없고 맛은 담담하나 약간 점액성이다.

확인시험 1) 이 약의 가루 1 g을 달아 아세톤 5 mL를 넣고 수욕에서 흔들어 섞으면서 2분간 가온한 다음 여과한다. 여액을 증발건고하여 잔류물을 아세트산탈수물 0.5 mL에 녹이고 황산 1 방울을 넣을 때 연한 붉은색을 띠고 곧 어두운 녹색으로 변한다.

2) 이 약의 횡단면 또는 가루에 요오드시액 1 방울을 넣을 때 진한 적갈색을 띤다.

순도시험 1) 중금속 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

2) 잔류농약 가) 총 디디티(p,p' -DDD, p,p' -DDE, o,p' -DDT 및 p,p' -DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

3) 이산화황 30 ppm 이하.

건조감량 18.0 % 이하.

회 분 1.0 % 이하.

저 장 법 밀폐용기.

복분자(覆盆子) Rubus Fruit

Rubi Fructus

이 약은 복분자딸기 *Rubus coreanus* Miquel (장미과 Rosaceae)의 채 익지 않은 열매이다.

성 상 이 약은 열매로 소핵과가 여러 개 모인 취과이고 대체로 둥글며 지름 7 ~ 9 mm이다. 바깥 면은 연한 녹색, 회갈색 또는 적갈색 ~ 적자색이며 그 주위에는 많은 소핵과가 붙어있으며 털이 거의 없다. 꽃받침은 녹색 ~ 녹색갈색으로 꽃자루 근처까지 깊게 5개로 갈라지며 아래에는 열매꼭지 자국이 있다. 개개의 소핵과는 잘 분리되고 초승달 모양이며 암술대가 남아있다. 아래쪽은 비교적 평탄하고, 지름 약 2 ~ 3 mm이다.

이 약은 냄새가 거의 없으며 맛은 시고 달다.

확인시험 이 약의 가루 0.5 g을 달아 에탄올 10 mL를 넣고 약 2 분 간 가열하여 여과한 여액 5 mL에 마그네슘 가루 소량과 염산 2 ~ 3 방울을 넣을 때 홍적색을 띤다.

순도시험 1) 중금속 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

2) 잔류농약 이 약을 가지고 식품의약품안전처 고시 “식품의 기준 및 규격” 중 [별표 4] 농산물의 농약 잔류허용기준의 ‘복분자’에 따른다.

3) 이산화황 30 ppm 이하.

건조감량 17.0 % 이하.

회 분 8.0 % 이하.

엑스함량 묽은에탄올엑스 20.0 % 이상.

저 장 법 밀폐용기.

부자(附子)

Prepared Aconite

Aconiti Lateralis Radix Preparata

이 약은 오두 (烏頭) *Aconitum carmichaeli* Debeaux (미나리아재비과 Ranunculaceae)의 자근 (子根)을 가공하여 만든 염부자 (鹽附子), 부자편 (附子片) 및 포부자 (炮附子)이다.

제 법 염부자(鹽附子) 6 ~ 8월 사이에 채굴하여 모근, 잔뿌리 및 토사를 제거한 자근(子根)을 크기별로 골라 물로 씻고 식용 간수 중에 하룻밤을 담가 둔다. 다음 날 여기에 소금을 더 넣어 담갔다가 이를 꺼내어 햇볕에 말린 다음 다시 담가둔다. 이 조작을 반복하고 동시에 햇볕에 말리는 시간을 점차 연장시켜 약의 겉면에 소금이 다량 석출되고 질이 단단하게 변하면 중단한다. 이것을 염부자라 한다.

부자편(附子片) 염부자를 가지고 소금기가 없어질 때까지 여러 번 물로 우려낸 다음 두께가 3 ~ 5 mm가 되도록

세로로 자른다. 이를 다시 물에 담가 우려내고 속까지 익도록 찐다. 이를 꺼내어 반쯤 마를 때까지 뜨거운 불에 말린 다음 꺼내어 햇볕에 말린다.

포부자(炮附子) 염부자를 물에 담그고 매일 2 ~ 3 차례 물을 갈아주어 염분이 완전히 제거되었을 때 감초와 검정콩을 함께 넣고 속이 익을 때까지 삶는다. 쪼개어 맛을 보았을 때 혀를 마비시키지 않을 때에 꺼내어 껍질을 벗기고 박편 (薄片)을 만들거나 여러 조각으로 잘라 햇볕에 말린다. 이것을 포부자 (炮附子)라 한다.

성 상 염부자(鹽附子) 이 약은 자근 (子根)을 가공한 것으로 원뿔모양을 이루고 길이 4 ~ 7 cm, 지름 3 ~ 5 cm이고 바깥면은 회흑색이고 염분결정 (鹽霜)으로 덮여 있다. 위쪽 끝에는 오목한 싹이 있었던 자국이 있고 주위에 호모양 돌출 또는 지근이 붙었던 자국이 있고 질은 무겁고 단단하다. 횡단면은 회갈색이고 염분결정 (鹽霜)으로 가득 찬 세포 간극 (間隙)과 다각형을 이룬 형성층의 환문 (環紋)을 볼 수 있다. 환문 안쪽에는 배열이 고르지 않은 도관들이 있다.

이 약은 약간 특유한 냄새가 있고 맛은 짜며 혀를 찌르며 마비시킨다.

부자편(附子片) 이 약은 염부자를 가공한 것으로 대체로 세로로 잘라져 있고 위쪽은 넓으며 아래는 좁다. 길이 17 ~ 50 mm, 지름 9 ~ 30 mm, 두께 3 ~ 5 mm이고 황백색이며 반투명하다. 질은 단단하며 부서지기 쉽고 껍질 면은 각질과 같다.

이 약은 냄새가 거의 없고 맛은 담담하다.

포부자(炮附子) 이 약은 염부자를 가공한 것으로 두께 3 ~ 5 mm의 절편이며, 모양과 크기는 고르지 않다. 바깥면은 연한 갈색 ~ 흑갈색 또는 검은색이다. 질은 각질 반투명이고 약간의 광택이 있다.

확인시험 이 약의 가루 4 g을 달아 에테르 30 mL와 암모니아시액 5 mL를 넣고 20 분 정도 흔들어 섞은 다음 여과한다. 여액을 분액깔때기에 넣고 여기에 0.25 mol/L 황산용액 20 mL를 넣어 흔들어 섞고 방치한다. 산층을 취하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험할 때 231 nm 및 274 nm 부근에서 흡수극대를 나타낸다.

순도시험 1) 중금속 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

2) 잔류농약 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

3) 이산화황 30 ppm 이하.

4) **아코니틴** 이 약의 가루 20 g을 달아 에테르 150 mL를 넣어 10 분 간 흔들어 섞은 다음 암모니아시액 10 mL를 넣어 30 분 간 흔들어 섞은 다음 1 ~ 2 시간 방치한 다음 에테르층을 취하여 증발건고하고 에탄올 2 mL에 녹여 검액으로 한다. 따로 아코니틴표준품 20 mg을 달아 에탄올 10 mL에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 μ L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 시클로헥산-아세트산-에틸-트리에틸아민-메탄올혼합액(6 : 2 : 2 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선(주파장 254 nm)을 쬔일 때 검액의 반점은 표준액의 반점보다 진하지 않다.

저 장 법 밀폐용기.

비파엽(枇杷葉)

Eriobotrya Leaf

Eriobotryae Folium

이 약은 비파나무 *Eriobotrya japonica* Lindley (장미과 Rosaceae)의 잎이다.

성 상 이 약은 잎으로 긴 원형 ~ 도관형이며, 길이 12 ~ 30 cm, 너비 4 ~ 9 cm이다. 끝은 뾰족하고 잎 가장자리에는 성글고 거친 톱니가 있으나 아랫쪽 가까이는 전연이다. 윗면은 회록색, 황갈색 ~ 녹갈색이고 광택이 나며 매끄럽다. 아랫면은 색이 옅고 노란색의 섬모가 촘촘히 덮여있다. 잎자루는 매우 짧고 연한 황갈색의 섬모가 덮여있다. 질은 가죽질이고 부서지기 쉽다.

이 약의 횡단면을 현미경으로 볼 때 윗면과 아랫면의 큐티클층은 두껍고 책상조직은 대개 4 ~ 5 층이며 군데군데 엽록체가 없는 큰 세포를 볼 수 있다. 주맥부에서는 측립성유관속이 목부측의 기본조직에 구부러져 들어감으로 일부가 잘라진 고리모양을 이루고, 사관부에 접해있는 섬유군을 볼 수 있다. 작은 유관속의 윗부분에 후막세포가 있고 이 주위에 옥살산칼슘 단정이 있으며, 엽육 중에는 단정과 집정을 볼 수 있다. 면모는 단세포성으로 구부러지고 길이 약 1.5 mm이다.

이 약은 냄새가 거의 없고 맛은 약간 쓰다.

확인시험 1) 이 약의 가루 0.5 g을 달아 물 10 mL를 넣고 2 ~ 3 분 간 잘 흔들어 섞은 다음 여과한다. 여액 2 mL에 아세트산납시액 0.5 mL를 넣을 때 연한 황갈색의 침전이 생긴다.

2) 이 약의 가루 0.3 g을 달아 메탄올 10 mL를 넣고 잘 섞은 다음 수욕에서 5 분 간 가온하고 식힌 다음 여과한 액을 검액으로 한다. 따로 우르솔산표준품 5 mg을 달아 메탄올 5 mL에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고

박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 각각 10 μ L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 헥산·아세트산에틸혼합액(1 : 1)을 전개용매로 하여 10 cm 전개하여 말린 다음 분무용황산시액을 뿌리고 105 $^{\circ}$ C에서 10 분 간 가열할 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점 중 1 개의 반점은 표준액에서 얻은 반점과 색상 및 R_f 값이 같다.

순도시험 1) **중금속** 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

2) **잔류농약** 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

3) **이산화황** 30 ppm 이하.

건조감량 15.0 % 이하 (6 시간).

회 분 10.0 % 이하.

엑스함량 **물은에탄올엑스** 15.0 % 이상.

저 장 법 밀폐용기.

빈랑자(檳榔子)

Areca

Arecae Semen

이 약은 빈랑(檳榔) *Areca catechu* Linné (야자나무과 Palmae)의 잘 익은 씨로서 열매를 채취하여 물에 삶아 열매껍질을 벗긴 것이다.

성 상 이 약은 씨로 둔한 원뿔모양 또는 납작한 구형이고 그 밑바닥의 중앙에 배꼽점이 있어 오목하게 들어가며, 길이 15 ~ 35 mm, 지름 15 ~ 30 mm이다. 바깥면은 회적갈색 ~ 회황갈색이며 색이 연한 그물무늬가 있다. 질은 매우 단단하여 깨뜨리기 어렵다. 잘린 면은 질이 치밀하고 회갈색의 씨껍질이 흰색의 씨젖에 들어가 대리석과 같은 꽃무늬를 이루며, 속은 비어 있을 때도 있다.

이 약은 약간 특유한 냄새가 있으며 맛은 떫고 약간 쓰다.

확인시험 이 약의 가루 및 빈랑자표준생약 3 g을 달아 마개가 달린 원심분리관에 에테르 30 mL와 수산화나트륨시액 5 mL를 넣어 마개를 막고 5 분 간 흔들어 섞은 다음 원심분리하여 상층액을 취한다. 수욕에서 에테르를 날려 보낸 다음 잔류물을 메탄올 1.5 mL에 녹여 검액 및 빈랑자표준생약표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층

크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 빈랑자표준 생약표준액 5 μ L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 아세톤·물·아세트산(100)혼합액(10 : 6 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 요오드 시액을 고루 뿌릴 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점은 빈랑자표준생약표준액에서 얻은 반점과 색상 및 R_f 값이 같다.

- 순도시험** 1) **이물** 가) 열매껍질 이 약은 열매껍질이 2.0 % 이상 섞여 있지 않다.
나) 그 밖의 이물 이 약은 열매껍질 이외의 이물이 1.0 % 이상 섞여 있지 않다.
- 2) **중금속** 가) 납 5 ppm 이하.
나) 비소 3 ppm 이하.
다) 수은 0.2 ppm 이하.
라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.
- 3) **잔류농약** 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.
나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.
다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.
라) 알드린 0.01 ppm 이하.
마) 엔드린 0.01 ppm 이하.
- 4) **이산화황** 30 ppm 이하.
- 5) **곰팡이독소** 총 아플라톡신 (아플라톡신 B₁, B₂, G₁ 및 G₂의 합) 15.0 ppb 이하 (단, 아플라톡신 B₁ 10.0 ppb 이하).
- 회 분** 2.5 % 이하.

저 장 법 밀폐용기.

사인(砂仁) Amomum Fruit

축사 (縮砂), Amomi Fructus

이 약은 녹각사 (綠殼砂) *Amomum villosum* Loureiro var. *xanthioides* T. L. Wu et Senjen 또는 양춘사 (陽春砂) *Amomum villosum* Loureiro (생강과 Zingiberaceae)의 잘 익은 열매 또는 씨의 덩어리이다.

성 상 이 약은 열매로 타원형 또는 난원형이고 뚜렷하지 않은 세 개의 모서리가 있으며, 길이 15 ~ 20 mm, 지름 10 ~ 15 mm이다. 바깥면은 연한 갈색이고 가시 모양의 돌기가 밀생하며 위쪽에는 화피 자국이 있고 아랫쪽에는 열매꼭지가 남아있다. 열매껍질은 얇고 부드러우며, 씨는 밀집하여 덩어리를 이루고 3개의 밋밋한 모서리가 있으며, 중앙은 흰색의 격막에 의해 3 쪽으로 나뉘어지며 매

쪽에는 씨가 5 ~ 26개씩 들어있다. 씨는 불규칙한 다면체로 지름 약 3 mm이며, 바깥면은 적갈색 또는 어두운 갈색이고 바깥층에는 연한 갈색이고 막질인 헛씨껍질이 덮여 있다. 질은 단단하고 씨젖은 회백색이다.

이 약은 특유한 향기가 있으며 맛은 맵고 청량감이 있으며 약간 쓰다.

확인시험 이 약의 정유 20 μ L를 에탄올 1 mL에 녹여 액을 검액으로 한다. 또는 이 약의 가루 1 g을 달아 에테르 50 mL를 넣고 환류냉각기를 달고 수욕에서 1 시간 가운한 다음 여과한 여액을 증발건고한다. 잔류물을 에테르 2 mL에 녹여 검액으로 한다. 따로 아세트산보르닐표준품 10 μ L를 달아 에탄올 1 mL에 녹인 액을 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μ L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 시클로헥산·아세트산에틸혼합액(22 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 바닐린황산시액을 고르게 뿌린 다음 105 °C에서 가열할 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점 중 1개의 반점은 표준액에서 얻은 반점과 색상 및 R_f 값이 같다.

순도시험 1) **중금속** 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

2) **잔류농약** 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

3) **이산화황** 30 ppm 이하.

회 분 9.0 % 이하 (씨).

산불용성회분 3.0 % 이하 (씨).

정유함량 0.6 mL 이상 (30.0 g, 씨).

저 장 법 밀폐용기.

사프란 Saffron

번홍화(蕃紅花), *Crocus*

이 약은 사프란 *Crocus sativus* Linné (붓꽃과 Iridaceae)의 암술머리이다.

성 상 이 약은 암술머리로 가는 실모양이며 길이 20 ~ 35 mm이다. 3 갈래로 갈라져 있거나 분리되어 있으며,

전체는 어두운 황적색 ~ 적갈색이고, 상부는 비교적 넓 으면서 약간 납작하다. 정단은 가장자리가 가지런하지 않은 치아 모양이고, 안쪽에는 한 개의 짧게 벌어진 틈이 있다. 하단에는 때때로 1 개의 작고 노란색인 암술대 토막이 남아 있다. 몸체는 가볍고 질은 연하며 광택은 없다. 건조한 것은 질이 취약하여 절단하기 쉽다.

이 약은 특유한 냄새가 강하고 맛은 쓰며 침을 노랗게 물 들인다.

확인시험 1) 이 약에 황산 1 방울을 떨어뜨리면 어두운 파란색을 띠고 보라색으로 되었다가 점차 적갈색으로 변한다. 2) **크로신** 이 약을 데시케이터 (실리카겔)에서 24 시간 건조한 다음 가루로 하여 그 0.1 g을 달아 온탕 150 mL를 넣고 때로 흔들어 섞으면서 60 ~ 70 °C에서 30 분간 가온하고 식힌 다음 여과한다. 여액 1 mL에 물을 넣어 10 mL로 한다. 이 액의 색은 다음 비교액보다 연해서 는 안 된다.

○ 비교액 중크롬산칼륨 5 mg을 달아 물에 녹여 정확하 게 10 mL로 한다.

순도시험 1) **이물** 가) 글리세린, 설탕 또는 꿀 이 약은 단맛이 없으며 이 약을 종이 사이에 끼워서 압착했을 때 반점을 남기지 않는다.

나) 암술대의 황색부 이 약은 암술대의 황색부분이 10.0 % 이상 섞여 있지 않다.

2) **아닐린색소** 이 약 50 mg에 클로로포름 10mL를 넣 고 흔들어 섞을 때 액은 무색이거나 노란색을 띠더라도 매우 연하다.

3) **중금속** 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

4) **잔류농약** 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

건조감량 12.0 % 이하 (6 시간).

회 분 7.5 % 이하.

저 장 법 차광한 밀폐용기.

산사(山楂) Hawthorn Fruit

Crataegi Fructus

이 약은 산사나무 *Crataegus pinnatifida* Bunge 및 그 변종 (장미과 Rosaceae)의 잘 익은 열매이다.

성 상 이 약은 열매로 원형 또는 긴 원형이고 지름 1 ~ 2.5 cm이다. 바깥면은 적갈색~어두운 붉은색이며 흰색 의 둥근 반점이 성글게 나 있다. 정단에는 숙존하는 꽃받침이 있고, 꽃받침은 깊이 오목하며 아랫쪽에는 열매꼭지 자국이 있다. 대부분은 가공하여 가로로 자르거나 세로로 자른 조각이고 두께 2 ~ 6 mm이며 주글주글하여 고르지 않다. 씨는 4 ~ 5 개, 드물게 3 개이고 대부분은 떨어져 나갔으며 질은 단단하고 긴 콩팥 모양이며 등 쪽은 대략 둥그스름하고 중앙에는 한 줄의 골과 두 줄의 봉우리가 있다.

이 약은 약간의 특유한 향기가 있고 맛은 시다.

확인시험 1) 이 약의 가루 1 g을 달아 에테르 10 mL를 넣고 2 분 간 흔들어 섞은 다음 여과한 여액에서 에테르를 날려 보내고 얻은 잔류물을 아세트산탈수물 1 mL에 녹이고 황산 1 ~ 2 방울을 넣으면 적자색을 띤다.

2) 이 약의 가루 1 g을 달아 아세트산에틸 4 mL를 넣고 15 분 간 초음파 추출한 다음 여과하여 검액으로 한다. 따로 우르솔산표준품 1 mg을 달아 아세트산에틸 1 mL에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 4 μ L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 hexan · 아세트산에틸 · 포름산혼합액(20 : 10 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 분무용황산시액을 고르게 뿌린 다음 105 °C에서 10 분 간 가열할 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점 중 1 개의 반점은 표준액에서 얻은 적자색의 반점과 색상 및 R_f 값이 같다.

순도시험 1) **중금속** 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

2) **잔류농약** 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

3) **이산화황** 30 ppm 이하.

회 분 6.0 % 이하.

저 장 법 밀폐용기.

산수유(山茱萸) Cornus Fruit

Corni Fructus

이 약은 산수유나무 *Cornus officinalis* Siebold et Zuccarini (층층나무과 Cornaceae)의 잘 익은 열매로서 씨를 제거한 것이다.

이 약을 건조한 것은 정량할 때 로가닌 ($C_{17}H_{26}O_{10}$: 390.38) 및 모로니시드 ($C_{17}H_{26}O_{11}$: 406.38)의 합 1.2 % 이상을 함유한다.

성상 이 약은 씨를 제거한 열매로 불규칙한 조각 또는 주머니 모양이고, 길이 10 ~ 15 mm, 너비 약 1 cm이다. 바깥면은 어두운 적자색 ~ 어두운 보라색을 띠며 윤이 나고 거친 주름이 있다. 과육에는 씨를 빼낸 자국이 있고 위쪽에는 꽃받침 자국이 있으며 아랫쪽에는 열매꼭지 자국이 있다. 질은 부드럽다.

이 약은 약간의 냄새가 있으며 맛은 시고 약간 달다.

확인시험 이 약의 가루 및 산수유표준생약 1 g을 달아 에탄올 10 mL를 넣고 5 분 간 흔들어 섞은 다음 여과하여 검액 및 산수유표준생약표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 산수유표준생약표준액 10 μ L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔(형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 디클로로메탄·메탄올·물혼합액(60 : 35 : 15)의 아래층을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선(주파장 254 nm)을 쬔 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점은 산수유표준생약표준액에서 얻은 반점과 색상 및 R_f 값이 같다.

순도시험 1) **이물** 이 약은 열매꼭지 및 그 밖의 이물이 2.0 % 이상 섞여 있지 않다.

2) **중금속** 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

3) **잔류농약** 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 메톡시클로르 1 ppm 이하.

라) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

마) 알드린 0.01 ppm 이하.

바) 엔드린 0.01 ppm 이하.

사) 마이클로뷰타닐 2.0 ppm 이하.

아) 트리포린 0.2 ppm 이하.

자) 트리플루미줄 0.2 ppm 이하.

차) 헥사코나졸 0.3 ppm 이하.

4) **이산화황** 30 ppm 이하.

회분 5.0 % 이하.

정량법 이 약의 가루 약 2 g을 정밀하게 달아 메탄올 100 mL를 넣어 환류냉각기를 달고 수욕에서 2 시간 가

온하여 식힌 다음 여과한다. 잔류물에 메탄올 100 mL를 넣어 같은 방법으로 조작한다. 여액을 모두 합하여 감압농축한 다음 메탄올을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 로가닌표준품 및 모로니시드표준품(미리 실리카겔데시케이터에서 24 시간 건조한다) 약 10 mg을 정밀하게 달아 각각 메탄올로 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μ L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액의 로가닌 및 모로니시드의 피크면적 A_{Ta} 및 A_{Tb} 와 표준액의 로가닌 및 모로니시드의 피크면적 A_{Sa} 및 A_{Sb} 을 측정한다.

로가닌 ($C_{17}H_{26}O_{10}$)의 양 (mg)

$$= \text{로가닌표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_{Ta}}{A_{Sa}}$$

모로니시드 ($C_{17}H_{26}O_{11}$)의 양 (mg)

$$= \text{모로니시드표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_{Tb}}{A_{Sb}}$$

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 240 nm)

칼럼 : 안지름 4 ~ 6 mm, 길이 15 ~ 25 cm인 스테인레스강관에 액체크로마토그래프용옥타데실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 희석시킨 아세트산(0.1 → 100)·아세트니트릴·메탄올혼합액 (85 : 10 : 5)

유량 : 0.5 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 μ L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 모로니시드, 로가닌의 순서로 유출된다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μ L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 모로니시드, 로가닌 각각의 피크면적의 상대표준편차는 1.5 % 이하이다.

저장법 밀폐용기.

산약(山藥)

Dioscorea Rhizome

Dioscoreae Rhizoma

이 약은 마 *Dioscorea batatas* Decaisne 또는 참마 *Dioscorea japonica* Thunberg (마과 Dioscoreaceae)의 주피를 제거한 뿌리줄기 (담근채)로서 그대로 또는 썰서 말린 것이다.

성상 이 약은 뿌리줄기로 대개 원기둥모양이고 때로 가

로나 세로로 자른 것도 있으며, 길이 5 ~ 30 cm, 지름 1 ~ 6 cm이다. 바깥면은 백색 ~ 연한 노란색이고, 세로 홈, 세로주름 무늬 및 수염뿌리 자국이 있거나 연한 갈색의 겹겹질이 남아 있기도 하다. 몸체는 무겁고 질은 견실하며 자르기 어렵다. 잘린 면은 흰색이고 가루성이며 때로 각질인 것도 있다.

이 약의 횡단면을 현미경으로 볼 때 기본조직중의 점액세포는 원형에 가깝고 그 안에는 옥살산칼슘 속침정이 들어 있다. 유관속은 병립유관속이고 그 주위에는 1 열의 유세포의 유관속초가 둘러싸고 있다. 수지도는 유세포 사이에 분포되어 있고 갈색 수지상 물질이 가득 들어 있다. 전분립이 많다. 전분립은 원형에 가깝거나 긴 원형 또는 삼각상 달걀모양이고 큰 것에서는 뚜렷한 층문을 볼 수 있다. 이 약은 냄새가 거의 없으며 맛은 담담하고 약간 시며 씹으면 끈적끈적하다.

확인시험 1) 이 약의 가루 0.5 g을 달아 클로로포름 2 mL를 넣고 수욕에서 2 ~ 3 분 간 가온한 다음 여과한 여액에 아세트산탈수물 0.5 mL를 넣고 흔들여 섞은 다음 황산 0.5 mL를 가만히 넣을 때 접계면은 매우 연한 붉은색 ~ 적갈색을 띠고 위층은 청록색 ~ 녹색을 띤다.
2) 이 약의 가루 0.5 g을 달아 물 10 mL를 넣어 조심하여 약 5 분 간 끓인 다음 여과한 여액에 묽은요오드시액 1 방울을 넣을 때 액은 파란색을 띤다.
3) 이 약의 가루 및 산약표준생약 1 g을 달아 각각 에탄올 50 mL 및 아세트산 5 mL를 넣어 환류냉각기를 달고 수욕에서 30 분 간 가온한 다음 여과한 여액을 증발건고한다. 잔류물을 에탄올 2 mL에 녹여 검액 및 산약표준생약표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 산약표준생약표준액 각각 10 μ L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 시클로헥산·아세트산에틸혼합액(3 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 묽은황산시액을 고르게 뿌린 다음 105 $^{\circ}$ C에서 10 분 간 가열할 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점은 산약표준생약표준액에서 얻은 반점과 색상 및 R_f 값이 같다.

순도시험 1) **중금속** 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

2) **잔류농약** 이 약을 가지고 식품의약품안전처 고시 “식품의 기준 및 규격” 중 [별표 4] 농산물의 농약 잔류허용기준의 ‘마(건조)’에 따른다.

3) **이산화황** 30 ppm 이하.

건조감량 14.0 % 이하 (6 시간).

회 분 6.0 % 이하.

저 장 법 밀폐용기.

산조인(酸棗仁)

Zizyphus Seed

Zizyphi Semen

이 약은 산조 (酸棗) *Zizyphus jujuba* Miller var. *spinosa* Hu ex H. F. Chou (갈매나무과 Rhamnaceae)의 잘 익은 씨이다.

성 상 이 약은 씨로 납작한 원형 또는 납작한 타원형이고, 길이 5 ~ 9 mm, 폭 5 ~ 7 mm, 두께 3 mm이다. 바깥면은 적자색 또는 자갈색이며 매끄럽고 광택이 있으며 어떤 것은 벌어진 무늬가 있다. 한쪽 면은 비교적 평탄하고 다른 면은 약간 돌기되어 있으며 중간에는 1 줄의 움기한 세로 줄 무늬가 있다. 한쪽 끝은 오목하고 선형인 배꼽점이 있고, 다른 끝에는 튀어나온 작은 합점이 있다. 씨껍질은 비교적 유연하고 회색의 속씨젖 및 연한 노란색의 떡잎을 싸고 있다.

이 약은 약한 기름 냄새가 있고 맛은 담담하다.

확인시험 1) 이 약의 가루 0.5 g을 달아 에테르 5 mL를 넣어 2 분 간 흔들여 섞은 다음 여과한 여액을 증발하여 얻은 잔류물에 아세트산탈수물 0.5 mL를 넣고 황산 1 방울을 넣을 때 처음에는 연한 붉은색을 띠고 천천히 적자색으로 변한다.

2) 이 약의 가루 1 g을 달아 메탄올 30 mL를 넣어 환류냉각기를 달고 수욕에서 1 시간 가온한 다음 여과한 여액을 증발건고한다. 잔류물을 메탄올 0.5 mL에 녹여 검액으로 한다. 따로 주주보시드 A 표준품 10 mg을 달아 메탄올 10 mL에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액을 5 μ L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 수포화부탄올을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 바닐린·황산·에탄올시액을 고르게 뿌린 다음 105 $^{\circ}$ C에서 10 분간 가열할 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점 중 1 개의 반점은 표준액에서 얻은 반점과 색상 및 R_f 값이 같다.

순도시험 1) **이물** 이 약은 내과피 및 그 밖의 이물이 3.0 % 이상 섞여 있지 않다.

2) **중금속** 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

3) **잔류농약** 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α , β , γ 및 δ -BHC의 합) 0.2

ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

4) 이산화황 30 ppm 이하.

5) 곰팡이독소 총 아플라톡신 (아플라톡신 B₁, B₂, G₁ 및 G₂의 합) 15.0 ppb 이하 (단, 아플라톡신 B₁ 10.0 ppb 이하).

회 분 7.0 % 이하.

저 장 법 밀폐용기.

산초(山椒)

Zanthoxylum Peel

Zanthoxyli Pericarpium

이 약은 초피나무 *Zanthoxylum piperitum* De Candolle, 산초나무 *Zanthoxylum schinifolium* Siebold et Zuccarini 또는 화초 (花椒) *Zanthoxylum bungeanum* Maximowicz (운향과 Rutaceae)의 잘 익은 열매껍질이다.

성 상 초피나무 이 약은 열매껍질로 2 ~ 3 분과로 이루어지고 각 분과는 납작한 구형으로 2 편으로 갈라지며 각 조각의 지름은 약 5 mm이다. 열매껍질의 바깥면은 어두운 황적색 ~ 어두운 붉은색으로 유실에 의한 많은 오목한 작은 점이 있고 안쪽면은 연한 황백색이다.

이 약의 횡단면을 현미경으로 볼 때 바깥쪽 표피와 이에 접하는 1 세포층 중에는 적갈색의 탄닌이 있고 열매껍질의 내부에는 지름 약 500 μ m에 이르는 유실이 있다. 군데군데 나선문도관을 주로 하는 유관속이 흩어져있고 안쪽은 석세포층으로 되어 있으며 안쪽 표피세포는 아주 적다. 이 약은 특유한 냄새가 있고 맛은 맵고 혀를 마비시킨다.

산초나무 이 약은 열매껍질로 2 ~ 3 개가 상부에서 이생 (離生)하는 소골돌과 (小蓇葖科)로서 소과경 위에 집생하고 있다. 골돌과는 구형이며 복봉선을 따라 개열되어 있으며 지름 3 ~ 4 mm이다. 바깥면은 회녹색 ~ 어두운 녹색이고 많은 유점 및 그물모양으로 융기된 세밀한 주름이 덮여있다. 안쪽 면은 흰색에 가깝고 매끈하다. 내과피는 아랫쪽에서 열매껍질과 분리되어 있다. 남아있는 씨는 달걀모양이며 길이 3 ~ 4 mm, 지름 2 ~ 3 cm이고 바깥면은 검은색이며 윤기가 난다.

이 약은 특유한 냄새가 있고 맛은 약간 달고 맵다.

화초 (花椒) 이 약은 열매껍질로 대부분 단생 (單生)하며 지름 4 ~ 5 mm이다. 바깥면은 적자색 ~ 적갈색이며 많은 사마귀모양으로 돌기된 유점이 덮여있고 지름 0.5 ~ 1 mm이며 빛을 쬌이면 반투명으로 보인다. 안쪽면은 연한 노란색이다.

이 약은 특유한 냄새가 강하게 나고 맛은 맵고 혀를 마비

시키며 오래 지속된다.

확인시험 이 약의 가루 0.5 g을 달아 묽은에탄올(7 → 10) 10 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 여과하여 검액으로 한다. 이 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 10 μ L를 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 아세트산에틸·에탄올·물혼합액(8 : 2 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 365 nm)을 쬌 때 R_f 값 0.7 부근에 회적색 ~ 붉은색을 띠는 1 개의 반점을 나타낸다.

순도시험 1) 이물 가) 씨 이 약은 씨가 20.0 % 이상 섞여 있지 않다.

나) 열매꼭지 및 가지 이 약은 열매꼭지 및 가지가 5.0 % 이상 섞여 있지 않다.

다) 그 밖의 이물 이 약은 씨, 열매꼭지 및 가지 이외의 이물이 1.0 % 이상 섞여 있지 않다.

2) 중금속 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

3) 잔류농약 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 메톡시클로르 1 ppm 이하.

라) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

마) 알드린 0.01 ppm 이하.

바) 엔드린 0.01 ppm 이하.

4) 이산화황 30 ppm 이하.

회 분 6.0 % 이하.

산불용성회분 1.5 % 이하.

정유함량 0.5 mL 이상 (30.0 g).

저 장 법 밀폐용기.

삼릉(三棱)

Sparganium Rhizome

Sparganii Rhizoma

이 약은 흑삼릉 *Sparganium stoloniferum* Buchanan-Hamilton (흑삼릉과 Sparganiaceae)의 덩이줄기이다.

성 상 이 약은 덩이줄기로 원뿔모양이고 약간 납작하며 길이 2 ~ 6 cm, 지름 2 ~ 4 cm이다. 바깥면은 황백색 또는 회황색이고 칼에 깎여나간 자국이 있으며, 가로로 고리모양으로 배열된 작은 점모양의 수염뿌리 자국이 있다. 몸체는 무겁고 질은 건실하다.

이 약의 횡단면을 현미경으로 볼 때 피부는 통기조직으로 되어있는데 유세포는 불규칙한 모양이고 세포사이에는 큰 강(腔)이 있다. 내피층은 세포가 촘촘하게 배열하고 있다. 중심주 유세포는 원형에 가깝고 세포벽은 대개 비후되었으며 안에는 전분립이 들어있다. 유관속은 병립유관속 및 외목포위유관속이고 흩어져 있으며 도관은 목화되지 않았다. 피부 및 중심주에는 고르게 분비세포가 흩어져 있는데 그 안에는 적갈색의 분비물이 들어있다. 이 약은 냄새가 거의 없으며 맛은 담담하고 씹으면 마비시키는 아린 맛이 있다.

확인시험 이 약의 가루 및 삼릉표준생약 2 g을 달아 각각 에탄올 30 mL를 넣어 환류냉각기를 달고 수욕에서 1 시간 가온한 다음 여과한 여액을 증발건고한다. 잔류물을 에탄올 2 mL에 녹여 검액 및 삼릉표준생약표준액으로 한다. 이 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 삼릉표준생약표준액 10 μ L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 시클로헥산·아세트산에틸혼합액(4 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 묶은황산시액을 고르게 뿌린 다음 105 $^{\circ}$ C에서 10 분 간 가열할 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점은 삼릉표준생약표준액에서 얻은 반점과 색상 및 R_f 값이 같다.

순도시험 1) **중금속** 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

2) **잔류농약** 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

3) **이산화황** 30 ppm 이하.

건조감량 10.0 % 이하.

회 분 5.0 % 이하.

산불용성회분 1.0 % 이하.

엑스함량 묶은에탄올엑스 11.0 % 이상.

저 장 법 밀폐용기.

상백피(桑白皮)

Mulberry Root Bark

Mori Radicis Cortex

이 약은 뽕나무 *Morus alba* Linné (뽕나무과 Moraceae)의 뿌리껍질로서 주피를 제거한 것이다.

성 상 이 약은 뿌리껍질로 원통모양, 반원통모양 또는 띠 모양을 이루고 때때로 가늘게 세로로 잘라져 있으며, 두께 1 ~ 6 mm이다. 바깥면은 흰색 ~ 연한 황갈색이며 주피가 있는 것은 황갈색이고 떨어지기 쉬우며 세로주름이 많이 있고 껍질눈은 적갈색을 띠며 많다. 안쪽은 황백색 또는 회황색이고, 가느다란 세로무늬가 있다. 몸체는 가볍고 질기며 섬유성이 강하고 자르기 어렵다. 잘린 면은 흰색 ~ 연한 갈색이고 섬유성이다.

이 약의 횡단면을 현미경으로 볼 때 수선은 뚜렷하고 2 ~ 6 열의 세포로 되어있다. 유관은 곳곳에 흩어져 있고 세포벽은 약간 두껍다. 섬유는 한 개씩 또는 무리를 이룬다. 유세포에는 전분립 및 옥살산칼슘 방정과 능정이 들어있다. 년수가 오래 된 뿌리껍질에는 소수의 석세포 무리가 있고 세포강 내에는 대부분 방정이 들어있다. 사부 안쪽에는 석세포 무리가 단속적으로 배열하여 고리 띠 모양을 이루고 있다.

이 약은 약간 특유한 냄새가 있고 맛은 거의 없다.

확인시험 1) 이 약의 가루 1 g을 달아 헥산 20 mL를 넣어 환류냉각기를 달고 수욕에서 15 분 간 끓인 다음 여과한 여액을 증발건고하여 잔류물에 클로로포름 10 mL를 넣어 녹이고 이 액 0.5 mL를 시험관에 취하여 아세트산 탈수물 0.5 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 황산 0.5 mL를 천천히 넣을 때 접지면은 적갈색을 띤다.

2) 이 약의 가루 및 상백피표준생약 1.0 g에 메탄올 10 mL를 넣어 수욕에서 30 분 간 가열하여 식힌 다음 여과한다. 여액을 증발건고하고 잔류물을 에탄올 1 mL에 녹여 검액 및 상백피표준생약표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 상백피표준생약표준액 각각 10 μ L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 시클로헥산·아세트산에틸혼합액(3 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 묶은황산시액을 고르게 뿌린 다음 105 $^{\circ}$ C에서 10 분 간 가열할 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점은 상백피표준생약표준액에서 얻은 반점과 색상 및 R_f 값이 같고, 그 중 R_f 값 0.5 부근에 보라색 반점을 나타낸다.

순도시험 1) **이물** 이 약은 뿌리의 목부 및 그 밖의 이물이 1.0 % 이상 섞여 있지 않다.

2) **중금속** 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

3) **잔류농약** 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2

ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

4) 이산화황 30 ppm 이하.

회 분 11.0 % 이하.

산불용성회분 2.0 % 이하.

저 장 법 밀폐용기.

섬수(蟾酥) Toad Venom

Bufonis Venenum

이 약은 두꺼비 *Bufo bufo gargarizans* Cantor 또는 흑광섬서(黑眶蟾蜍) *Bufo melanostictus* Schneider (두꺼비과 Bufonidae)의 독선(毒腺)의 분비물을 모은 것이다.

이 약을 건조한 것은 정량할 때 부포스테로이드 5.8 % 이상을 함유한다.

성 상 이 약은 분비물을 모은 것으로 납작한 원형의 덩어리 또는 조각이고 길이, 너비 등은 일정하지 않다. 바깥면은 밤색 또는 적갈색이다. 덩어리 모양의 것은 단단하여 자르기 어렵다. 잘린 면은 밤색이고 각질상이며 약간 광택이 있다. 조각 모양의 것은 취약하여 부서지기 쉽다. 잘린 면은 적갈색이고 반투명하다.

이 약은 비린내가 나고 맛은 처음에는 달콤하나 후에는 톡톡 쏘는 듯하며 지속적인 마비감이 있다. 가루는 후각을 자극하여 재채기를 일으킨다.

확인시험 1) 이 약의 가루 0.1 g을 달아 클로로포름 5 mL를 넣고 환류냉각기를 달고 수욕에서 10 분 간 가온한 다음 여과한 여액 1 mL를 수욕에서 증발건고한다. 잔류물에 메탄올 25 mL를 넣어 녹인 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험할 때 파장 300 nm 부근에서 흡수극대를 나타낸다.

2) 이 약의 가루 0.1 g을 달아 타르타르산용액(1 → 100) 5 mL를 넣고 수욕에서 10 분 간 가온하여 여과한다. 여액 1 mL에 4-디메틸아미노벤즈알데히드시액 1 mL를 천천히 흘려 넣고 수욕에서 10 분 간 가열한 다음 물 10 mL를 넣을 때 액은 파란색을 띤다.

3) 이 약의 가루 2 g을 달아 메탄올 10 mL를 넣어 30 분 간 초음파 추출한 다음 여과한 액을 검액으로 한다. 따로 시노부파긴표준품 1 mg을 달아 메탄올 1 mL에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 10 μ L와 표준액 5 μ L를 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 시클로헥산·디클로로메탄·아세톤혼합액(4 : 3 : 3)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 묶은황산시액을 고르게

뿌리고 105 $^{\circ}$ C에서 10 분간 가열할 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점 중 1개의 반점은 표준액에서 얻은 반점과 색상 및 R_f 값이 같다.

회 분 5.0 % 이하.

산불용성회분 2.0 % 이하.

정 량 법 이 약의 가루를 데시케이터 (실리카겔)에서 24 시간 건조하여 이 약 0.5 g을 정밀하게 달아 메탄올 50 mL를 넣어 환류냉각기를 달고 수욕에서 1 시간 가열하여 식힌 다음 여과한다. 잔류물은 메탄올 30 mL로 씻어 여액에 합한다. 이 액에 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 5 mL를 정확하게 넣은 다음 메탄올을 넣어 정확하게 25 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 부파린표준품 (미리 실리카겔데시케이터에서 24 시간 건조한다) 약 10 mg, 시노부파긴표준품 (미리 실리카겔데시케이터에서 24 시간 건조한다) 약 20 mg 및 레디부포게닌표준품 (미리 실리카겔데시케이터에서 24 시간 건조한다) 약 20 mg을 정밀하게 달아 각각 메탄올에 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 이하 검액과 같이 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μ L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각각의 액의 내부표준물질의 피크면적에 대한 부파린의 피크면적비 Q_{TB} 및 Q_{SB} , 시노부파긴의 피크면적비 Q_{TC} 및 Q_{SC} 와 레디부포게닌의 피크면적비 Q_{TR} 및 Q_{SR} 을 구하여 다음의 계산식에 따라 부파린, 시노부파긴 및 레디부포게닌의 양을 계산하여 이들의 합을 부포스테로이드의 양으로 한다.

부파린 ($C_{24}H_{34}O_4$)의 양 (mg)

$$= \text{부파린표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_{TB}}{Q_{SB}}$$

시노부파긴 ($C_{26}H_{34}O_6$)의 양 (mg)

$$= \text{시노부파긴표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_{TC}}{Q_{SC}}$$

레디부포게닌 ($C_{24}H_{32}O_4$)의 양 (mg)

$$= \text{레디부포게닌표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_{TR}}{Q_{SR}}$$

내부표준액 인도메타신의 메탄올용액(1→4000)

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 300 nm)

칼 럼 : 안지름 4 ~ 6 mm, 길이 15 ~ 30 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μ m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 $^{\circ}$ C 부근의 일정온도

이동상 : 묶은인산(1 → 1000) · 아세토니트릴혼합액(11 : 9)

유 량 : 내부표준물질의 유지시간이 16 ~ 19 분이 되도록 조정한다.

칼럼의 선정 : 표준액 10 μ L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 부파린, 시노부파린, 레디부포게닌, 내부표준물질의 순서로 유출하고 각각의 피크를 완전히 분리하는 것을 쓴다.

저 장 법 밀폐용기.

세네가 Senega

Senegae Radix

이 약은 세네가 *Polygala senega* Linné 또는 넓은잎세네가 *Polygala senega* Linné var. *latifolia* Torrey et Gray (원지과 Polygalaceae)의 뿌리이다.

성 상 이 약은 뿌리로 가늘고 긴 원뿔모양이고 약간 꼬여있으며, 원뿌리는 길이 3 ~ 10 cm, 지름 5 ~ 15 mm이다. 바깥면은 연한 회갈색 ~ 회갈색이고 대부분 세로무늬가 있으며 융기된 선이 있다. 근두부는 덩어리 모양이고 줄기의 잔기 및 붉은색의 눈이 붙어있는 것이 있다. 가지가 갈린 결뿌리는 꼬여있고 굽어있다. 횡단면은 피부가 회갈색이고 목부는 흰색에 가까우며 보통 원형이지만 때로는 썩기 모양 ~ 반원 모양으로 패어져 있으며 그 반대쪽의 피부는 두껍다.

이 약의 횡단면을 현미경으로 보면 원뿌리부는 코르크층이 몇 층의 연한 회갈색의 코르크세포로 되어있고 연달아서 약간 가로로 길쭉한 유세포가 있으며 제 2 기 피부에는 1 ~ 3 열의 수선을 사이에 두고 유세포 및 사관이 있으며 모두 기름방울 모양의 내용물을 가지고 있다. 또한, 사관은 정상적으로 발육한 목부의 바깥쪽에만 모여 있다. 목부는 대개 원형이나 때로는 썩기형 ~ 반원형인 것도 있고 그 반대쪽에 있는 피부는 두꺼운 능선을 이루고 있다. 썩기형으로 된 부분은 목화되지 않은 유세포로 채워지고 그 막벽은 대개 세네가에서는 목화 되지 않고 넓은 잎세네가에서만 약하게 목화 되어 있다. 수선은 다른 조직과 구별하기 어려우나 방사상으로 늘어선 약간 얇은 막의 세포로 되어 있으며 수는 보이지 않는다. 이 약의 유세포에는 기름방울이 들어있다. 전분립 및 수산칼슘의 결정은 없다.

이 약은 살리실산메틸의 특유한 냄새가 있으며 맛은 처음에 달고 후에 알알한 느낌이 남는다.

확인시험 1) 이 약의 가루 0.5 g을 달아 물 10 mL를 넣어 세계 흔들어 섞을 때 지속성의 미세한 거품이 생긴다.

2) 이 약의 가루 0.5 g을 달아 물 30 mL를 넣고 15 분 간 흔들어 섞은 다음 여과한 여액 1 mL를 취하여 물 50 mL를 넣어 섞은 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험할 때 317 nm 부근에서 흡수극대를 나타낸다.

순도시험 1) **이물** 가) 줄기 이 약은 줄기가 2.0 % 이상 섞여 있지 않다.

나) 그 밖의 이물 이 약은 줄기 이외의 이물이 1.0 % 이상 섞여 있지 않다.

2) **중금속** 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

3) **잔류농약** 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

건조감량 13.0 % 이하 (6 시간).

회 분 5.0 % 이하.

산불용성회분 2.0 % 이하.

엑스함량 묶은에탄올엑스 30.0 % 이상.

저 장 법 밀폐용기.

세신(細辛)

Asiasarum Root and Rhizome

Asiasari Radix et Rhizoma

이 약은 민족도리풀 *Asiasarum heterotropoides* F. Maekawa var. *mandshuricum* F. Maekawa 또는 서울족도리풀 *Asiasarum sieboldii* Miquel var. *seoulense* Nakai (취방울과 Aristolochiaceae)의 뿌리 및 뿌리줄기이다.

성 상 이 약은 뿌리 및 뿌리줄기로 보통 둥그렇게 말려서 한 덩어리를 이룬다. 뿌리줄기는 옆으로 뻗어 불규칙한 원기둥모양을 이루고 짧게 가지가 갈라져 있으며, 길이 1 ~ 10 cm, 지름 0.2 ~ 0.4 cm이다. 뿌리줄기의 바깥면은 회갈색이고 고리모양의 마디가 있으며 마디사이의 길이는 0.2 ~ 0.3 cm이고, 가지가 갈라지는 끝에는 사발 모양의 줄기 자국이 있다. 뿌리는 가늘고 길며 뿌리줄기의 마디에 밀생하고, 길이 10 ~ 20 cm, 지름 0.1 cm이다. 뿌리의 바깥면은 회황색으로 매끈하게 쪽 빠졌거나 세로주름무늬가 있으며, 잔뿌리 및 잔뿌리 자국이 있다. 질은 취약하고 자르기 쉽다. 잘린 면은 평탄하고 황백색 또는 흰색이다.

이 약의 횡단면을 현미경으로 볼 때 겉껍질은 세로로 길거나 가로로 긴 직사각형에 가까운 1 열의 세포로 되어있고 밖에는 약간 남아있는 표피세포를 볼 수 있다. 피부는 10 ~ 17 층의 세포로 되어있고 세포간극은 뚜렷하다. 바깥층 1 열의 세포는 촘촘하고 그 중에는 노란색 또는 황갈색이 물질이 들어있는 세포가 한 개씩 보인다. 피부에는 많은 기름세포가 흩어져 있고 기름세포벽은 코르크화되었거나 약간 코르크화되어 있다. 피부의 유세포에는 전분립이 가득 들어있다. 내피층은 뚜렷하고 카스파리선이 보인다. 중심주초 세포는 1 ~ 2 열이다. 2차조직은 발달되지 않았고 초생목부는 2 ~ 3 원형(原形)이며 도관은 13 ~ 27 개이다. 사부 목층 중에는 사부세포에 둘러싸인 1 ~ 3 개의 큰 유세포를 볼 수 있다. 큰 유세포는 긴 쪽의 지름이 가장 큰 도관의 지름보다는 작다. 서울죽두리꼴은 민죽도리꼴과 아주 비슷하나 뿌리 위쪽의 도관이 25 ~ 43 개이며 가장 큰 도관은 그 지름이 민죽도리꼴보다 크다는 점이 다르다.

이 약은 특유한 냄새가 있고 맛은 맵고 혀를 약간 마비시킨다.

확인시험 이 약의 가루 및 세신표준생약 1 g을 각각 달아 메탄올 10 mL를 넣어 30 분간 초음파 추출한 다음 여과하여 검액 및 세신표준생약표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 세신표준생약표준액 10 μ L씩을 박층크로마토그래프용 실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 톨루엔·아세트산에틸혼합액(4 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 분무용 황산시액을 고르게 뿌린 다음 105 $^{\circ}$ C에서 10 분 간 가열할 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점은 세신표준생약표준액에서 얻은 반점과 색상 및 R_f 값이 같다.

순도시험 1) **이물** 가) **지상부** 이 약은 잎 및 잎자루 등의 지상부가 섞여 있지 않다.

나) **그 밖의 이물** 이 약은 지상부 이외의 이물이 1.0 % 이상 섞여 있지 않다.

2) **중금속** 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 1.0 ppm 이하.

3) **잔류농약** 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

4) **이산화황** 30 ppm 이하.

회 분 10.0 % 이하.

산불용성회분 3.0 % 이하.

정유함량 0.6 mL 이상 (30.0 g).

저 장 법 밀폐용기.

센나엽 Senna Leaf

Sennae Folium

이 약은 협엽번사(狹葉番瀉) *Cassia angustifolia* Vahl 또는 첨엽번사(尖葉番瀉) *Cassia acutifolia* Delile (콩과 Leguminosae)의 작은 잎이다.

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 총 센노시드 [센노시드 A ($C_{42}H_{38}O_{20}$: 862.74) 및 센노시드 B ($C_{42}H_{38}O_{20}$: 862.74)로서] 1.0 % 이상을 함유한다.

성 상 이 약은 잎으로 긴 달걀모양 ~ 난상 피침형이고, 길이 15 ~ 50 mm, 너비 4 ~ 20 mm이다. 바깥면은 연한 회황색 ~ 연한 회황록색이며 전연이고 잎끝은 급히 뾰족해진다. 엽각은 비대칭이며, 1차 지맥은 가장자리를 따라 위로 올라가 하나로 합쳐진다. 뒷면은 평활하나 아랫면은 약간의 털이 있으며 잎맥이 돌출되어 있다. 작은 잎은 잎자루가 짧다.

이 약의 횡단면을 현미경으로 볼 때 양면의 표피세포는 두꺼운 각질층으로 덮여있고 많은 기공이 있으며 후막화되고 겉으로 알맹이와 같이 돌출한 단세포모가 있다. 표피세포는 잎면에 평행인 격벽에 의해 2 방으로 나누어지고 그 안쪽에는 점액을 함유하고 있다. 상하 양면의 표피 아래에는 1 층의 책상조직이 있고 해면상 조직은 3 ~ 4 층으로 되어 있으며 옥살산칼슘집정 및 단정이 있다. 유관속이 접한 세포는 결정세포열을 이루고 있다.

이 약은 약간 특유한 냄새가 있고 맛은 쓰다.

확인시험 1) 이 약의 가루 0.5 g을 달아 에테르 10 mL를 넣고 2 분 간 냉침하여 여과한 여액에 암모니아시액 5 mL를 넣을 때 물층은 황적색을 띤다. 또 에테르로 추출한 잔류물에 물 10 mL를 넣고 2 분 간 냉침하여 여과한 여액에 암모니아시액 5 mL를 넣으면 물층은 황적색을 띤다.

2) 이 약의 가루 2 g을 달아 테트라히드로푸란·물혼합액(7 : 3) 40 mL를 넣고 30 분 간 흔들어서 섞은 다음 원심분리한다. 상층액을 분액깔때기에 옮기고 염화나트륨 13 g을 넣고 30 분 간 흔들어서 섞는다. 분리된 물층을 녹지 않은 염화나트륨과 같이 따로 취하고 1 mol/L 염산시액을 넣어 pH 1.5로 조정한다. 이 액을 다른 분액깔때기에 옮기고 테트라히드로푸란 30 mL를 넣어 10 분 간 흔들어 섞은 다음 분리된 테트라히드로푸란층을 따로 취하여 검액으로 한다. 따로 센노시드 A표준품 1 mg을 달아 테트라히드로푸란·물혼합액(7 : 3) 1 mL에 녹여 표준

액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μ L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 아세트산에틸·n-프로판올·물·아세트산(100)혼합액(40 : 40 : 30 : 1)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 365 nm)을 쬔 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점 중 1 개의 반점은 표준액에서 얻은 붉은 색의 형광반점과 색상 및 R_f 값이 같다.

순도시험 1) **이물** 가) **잎자루 및 열매** 이 약은 잎자루 및 열매가 5.0 % 이상 섞여 있지 않다.

나) **그 밖의 이물** 이 약은 잎자루 및 열매 이외의 이물이 1.0 % 이상 섞여 있지 않다.

2) **중금속** 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

3) **잔류농약** 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

건조감량 12.0 % 이하 (6 시간).

회 분 12.0 % 이하.

산불용성회분 2.0 % 이하.

정 량 법 이 약의 가루 약 0.5 g을 정밀하게 달아 마개가 달린 원심분리관에 넣고 희석시킨 메탄올(7 → 10) 25 mL를 넣어 30 분 간 흔들어 섞은 다음 원심분리하여 상층액을 취한다. 잔류물은 희석시킨 메탄올(7 → 10) 10 mL씩 2 회 넣어 각각 10 분 간 흔들어 섞은 다음 원심분리하여 상층액을 취한다. 전 추출액을 합하여 희석시킨 메탄올(7 → 10)을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 센노시드 A 표준품 (미리 실리카겔테이케이터에서 24시간 이상 건조한다) 약 10 mg을 정밀하게 달아 탄산수소나트륨용액(1 → 100)으로 정확하게 20 mL로 하여 표준원액 (1)로 한다. 또 센노시드 B 표준품 (미리 실리카겔테이케이터에서 24시간 이상 건조한다) 약 10 mg을 정밀하게 달아 탄산수소나트륨용액(1 → 100)으로 정확하게 20 mL로 하여 표준원액 (2)로 한다. 표준원액 (1) 5 mL 및 표준원액 (2) 10 mL를 각각 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μ L씩을 가지고 다음 조건에서 액체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 검액의 피크면적 A_{Ta} 및 A_{Tb}와 표준액의 피크면적 A_{sa} 및 A_{sb}를 측정한다. 다음 식에 따라 센노시드 A와 센노시드 B의 양을 계산하여 그 합을 총 센노시드의 양으

로 한다.

$$\begin{aligned} & \text{센노시드 A (C}_{42}\text{H}_{38}\text{O}_{20}) \text{의 양 (mg)} \\ &= \text{센노시드 A 표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_{Ta}}{A_{sa}} \times \frac{1}{4} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{센노시드 B (C}_{42}\text{H}_{38}\text{O}_{20}) \text{의 양 (mg)} \\ &= \text{센노시드 B 표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_{Tb}}{A_{sb}} \times \frac{1}{2} \end{aligned}$$

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정과장 340 nm)

칼 럼 : 안지름 4 ~ 6 mm, 길이 15 ~ 25 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μ m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 50 $^{\circ}$ C 부근의 일정온도

이동상 : 1 mol/L 아세트산·아세트산나트륨완충액(1 → 10) (pH 5.0)·아세트오니트릴혼합액(17 : 8) 1000 mL에 브롬화테트라-n-헵틸암모늄 2.45 g을 넣어 녹인다.

유 량 : 센노시드 A의 유지시간이 약 26 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 μ L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 센노시드 B, 센노시드 A의 순서로 유출하고 각각의 피크가 완전하게 분리된다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μ L씩을 가지고 시험을 6 회 반복할 때 센노시드 A의 피크면적의 상대표준편차는 1.5 % 이하이다.

저 장 법 밀폐용기.

소두구(小豆蔻)

Cardamon

Cardamomi Fructus

이 약은 소두구 *Elettaria cardamomum* Maton (생강과 Zingiberaceae)의 잘 익은 열매이다. 쓸 때에는 씨만을 쓴다.

성 상 이 약은 열매로 긴 타원형이고, 길이 10 ~ 20 mm, 지름 5 ~ 10 mm이다. 열매껍질은 얇고 가벼운 섬유성이며, 바깥면은 연한 노란색이고 여기에 3 줄의 둔한 모서리와 많은 세로줄이 있고 위쪽 끝에는 작은 돌기가 있다. 안쪽은 얇은 막에 의해 3 방으로 나누어지고 각 방에는 헛씨껍질에 의해 세로로 접합하는 3 ~ 7 개의 씨가 들어 있다. 씨는 어두운 갈색 ~ 흑갈색이고, 난원형 ~ 긴 달걀모양 또는 고르지 않은 모가 진 모양을 하고 있으며

길이 3 ~ 4 mm이다. 등 쪽은 불룩한 모양이고, 안쪽에는 깊은 세로주름이 있고 조잡한 작은 융기가 있다.

이 약은 특유한 냄새가 있고 맛은 맵고 약간 쓰며 열매껍질은 냄새와 맛이 없다.

순도시험 1) 중금속 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

2) 잔류농약 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

3) 이산화황 30 ppm 이하.

회 분 6.0 % 이하 (씨).

산불용성회분 4.0 % 이하 (씨).

정유함량 1.0 mL 이상 (30.0 g, 씨).

저 장 법 밀폐용기.

소목(蘇木)

Sappan Wood

Sappan Lignum

이 약은 소목(蘇木) *Caesalpinia sappan* Linné (콩과 Leguminosae)의 심재이다.

성 상 이 약은 심재 조각으로 긴 원기둥모양, 반으로 자른 원기둥모양 또는 막대모양이다. 바깥면은 등적색 ~ 회갈색이나 때로 연한 갈색 ~ 회백색의 변재가 붙은 것도 있다. 흔히 가로 또는 세로로 잘려져 있고 질은 딱딱하나 세로로 잘린 것은 부스러지기 쉽다. 횡단면은 나이트를 뚜렷하게 볼 수 있다.

이 약의 횡단면을 현미경으로 볼 때 수선은 1 ~ 2열의 세포로 되어 있다. 도관은 지름이 약 160 μ m에 이르고, 황갈색 또는 적갈색 물질이 들어있다. 목부섬유는 다각형이고, 벽은 아주 두껍다. 목부유세포는 벽이 매우 두껍고 목화 되었으며 옥살산칼슘 방정이 들어있는 것도 있다. 수부는 유세포가 불규칙한 다각형이고 크기가 일정치 않으며 벽은 약간 목화되었고 벽공이 있다.

이 약은 냄새가 거의 없고 맛은 약간 떫다.

확인시험 1) 이 약의 가루 0.5 g을 달아 묽은에탄올 10 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 여과한 여액 5 mL에 수산화나트륨시액 2 ~ 3 방울을 넣으면 액은 진한 붉은색을 띤다.

2) 이 약의 가루 1 g을 달아 에탄올 10 mL를 넣고

30분 간 초음파 추출한 다음 여과하여 검액으로 한다. 따로 브라질린표준품 1 mg을 달아 에탄올 1 mL에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 각각 10 μ L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 디클로로메탄·아세톤·포름산혼합액(15 : 5 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선(주파장 254 nm)을 쬔 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점 중 1 개의 반점은 표준액에서 얻은 반점과 색상 및 R_f 값이 같다.

순도시험 1) 이물 가) 변재 이 약은 심재이외의 변재가 3.0 % 이상 섞여 있지 않다.

2) 중금속 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

3) 잔류농약 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

4) 이산화황 30 ppm 이하.

5) 이 약의 조각을 수산화칼슘시액 중에 넣을 때 액은 자청색을 띠지 않는다.

건조감량 13.0 % 이하 (6 시간).

회 분 2.5 % 이하.

엑스함량 묽은에탄올엑스 5.0 % 이상.

저 장 법 밀폐용기.

쇄양(鎖陽)

Cynomorium Herb

Cynomorii Herba

이 약은 쇠양(鎖陽) *Cynomorium songaricum* Ruprecht (쇄양과 Cynomoriaceae)의 육질경이다.

성 상 이 약은 전초로 납작한 원기둥모양이고 약간 구부러져 있으며, 길이 5 ~ 20 cm, 지름 2 ~ 5 cm이다. 바깥면은 갈색 ~ 밤색이고 거칠며 세로홈이 뚜렷하고 불규칙하게 함몰되어 있으며 삼각형 모양의 흑갈색 비늘조각이 있는 것도 있다. 몸체는 무겁고 질은 단단하여 쉽게 꺾이지 않는다. 꺾인 면은 연한 갈색 또는 밤색이고 유관속은 노란색이며 삼각형처럼 보인다.

이 약은 향기가 약간 있으며 맛은 약간 쓰고 떫다.

확인시험 1) 이 약의 가루 1 g을 달아 물 10 mL를 넣고 30 분 간 방치한 다음 여과한 여액을 검액으로 한다. 따로 L-프롤린표준품 2 mg을 달아 물 1 mL에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μ L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 프로판올·물·아세트산(100)·에탄올혼합액(4 : 2 : 1 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 2 % 닌히드린·에탄올용액을 고르게 뿌린 다음 105 $^{\circ}$ C에서 가열할 때 검액은 R_f 값 0.5 부근에서 보라색의 반점을 나타낸다. 또한 검액에서 얻은 여러 개의 반점 중 1 개의 반점은 표준액에서 얻은 반점과 색상 및 R_f 값이 같다.

2) 이 약의 가루 1 g을 달아 아세트산에틸 20 mL를 넣고 30 분 간 초음파 추출한 다음 여과한 여액을 1 mL로 농축하여 검액으로 한다. 따로 우르솔산표준품 0.5 mg을 달아 메탄올 1 mL에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μ L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 헥산·아세트산에틸·포름산혼합액(15 : 5 : 0.5)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 분무용황산시액을 고르게 뿌린 다음 105 $^{\circ}$ C에서 가열할 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점 중 1 개의 반점은 표준액에서 얻은 반점과 색상 및 R_f 값이 같다.

순도시험 1) **이물** 이 약은 꽃대 및 그 밖의 이물이 5.0 % 이상 섞여 있지 않다.

2) **중금속** 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

3) **잔류농약** 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

4) **이산화황** 30 ppm 이하.

건조감량 12.0 % 이하.

회 분 8.0 % 이하.

엑스함량 **물은에탄올엑스** 25.0 % 이상.

저 장 법 밀폐용기.

Rehmanniae Radix Preparata

이 약은 지황 *Rehmannia glutinosa* Liboschitz ex Steudel (현삼과 Scrophulariaceae)의 뿌리를 포제가공한 것이다.

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 5-히드록시메틸-2-푸르알데히드 ($C_6H_6O_3$: 126.11) 0.1 % 이상을 함유한다.

제 법 잘 정제된 지황을 보통 술, 사인, 진피를 보료로 하여 속과 겉이 검게 되고 윤기가 흐르며 질이 부드럽고 연하며 점조하게 될 때까지 찌고 햇볕에 말리는 것을 반복한다.

성 상 이 약은 포제한 뿌리로서 불규칙한 덩어리이고, 크기는 고르지 않다. 바깥면은 검고 광택이 나며 점성이 크다. 질은 유연하고 질겨서 잘 잘라지지 않으며, 잘린 면은 검은색이고 광택이 있다.

이 약은 약간 특유한 냄새가 있고 맛은 달다.

확인시험 이 약 1 g을 달아 물 또는 물은에탄올 20 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 여과한 액 10 mL에 페링시액을 넣어 잠시 가열할 때 적자 ~ 적갈색 침전이 생긴다.

순도시험 1) **중금속** 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

2) **잔류농약** 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

3) **이산화황** 30 ppm 이하.

4) **벤조피렌** 5 ppb 이하.

건조감량 17.0 % 이하.

회 분 6.0 % 이하.

산불용성회분 2.5 % 이하.

정 량 법 이 약을 가능한 한 잘게 잘라 약 2 g을 정밀하게 달아 희석시킨 메탄올(1 $\rightarrow$ 2) 100 mL를 넣고 환류냉각기를 달고 3 시간 가열한 다음 여과한다. 잔류물에 희석시킨 메탄올(1 $\rightarrow$ 2) 100 mL를 넣어 같은 방법으로 조작한다. 여액을 모두 합한 다음 헥산 200 mL씩으로 2 회 추출하여 헥산층은 버린다. 남은 물층을 부피가 반 이하가 되도록 감압 농축한 다음 아세트산에틸 100 mL씩으로 2 회 추출하고 추출액을 합하여 감압하에서 용매를 날려보낸다. 잔류물을 메탄올에 녹여 20 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 5-히드록시메틸-2-푸르알데히드표준품 약 10 mg을 정밀하게 달아 메탄올에 녹여 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10

숙지황(熟地黃)

Prepared Rehmannia Root

μL 씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 및 표준액의 피크면적 A_T 및 A_S 를 측정한다.

5-히드록시메틸-2-푸르알데히드 ($\text{C}_6\text{H}_6\text{O}_3$)의 양 (mg)
= 5-히드록시메틸-2-푸르알데히드표준품의 양 (mg) $\times$

$$\frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{5}$$

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 280 nm)

칼 럼 : 안지름 4 ~ 6 mm, 길이 15 ~ 25 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μm 의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 $^{\circ}\text{C}$

이동상 : 물·아세트니트릴혼합액(95 : 5)

유 량 : 1.0 mL/분

시스템적합성

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL 씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 5-히드록시메틸-2-푸르알데히드 피크면적의 상대표준편차는 1.5 % 이하이다.

저 장 법 밀폐용기.

스코폴리아근 Scopolia Rhizome

낭탕근(莨菪根), Scopoliae Rhizoma

이 약은 미치광이풀 *Scopolia japonica* Maximowicz 또는 *Scopolia carniolica* Jacquin (가지과 Solanaceae)의 뿌리줄기이다.

이 약을 건조한 것은 정량할 때 총 알칼로이드 [히오스시야민 ($\text{C}_{17}\text{H}_{23}\text{NO}_3$: 289.37) 및 스코폴라민 ($\text{C}_{17}\text{H}_{21}\text{NO}_4$: 303.35)으로서] 0.3 % 이상을 함유한다.

성 상 이 약은 뿌리줄기로 불규칙하게 갈라지고 약간 구부러져 있으며, 길이 5 ~ 15 cm, 지름 1 ~ 3 cm이다. 군데군데 잘록한 마디가 있고 끝 쪽에 줄기가 남아 있는 것도 있다. 각 마디의 위쪽에는 줄기자국이 있고 아래쪽에는 뿌리자국이 있다. 바깥면은 회갈색 ~ 흑갈색이며 주름이 있다. 껍질은 회백색 ~ 연한 갈색이고 과립상이며 충실하며, 피부는 색이 약간 연하다.

이 약의 횡단면을 현미경으로 볼 때 목부에는 수선 사이에 목부내사관을 수반하는 도관군이 계단상으로 배열하고 있다. 유세포 중에는 전분립과 때로 옥살산칼슘 사정이 있다.

이 약은 특유한 냄새가 있고 맛은 약간 달고 후에 약간

쓰다.

확인시험 1) 이 약의 가루 1 g을 달아 에테르 10 mL 및 암모니아시액 0.5 mL를 넣고 30 분 간 흔들어 섞은 다음 여과한다. 잔류물을 에테르 10 mL로 씻어 여액과 합하고 분액깔때기에 넣어 희석시킨 황산(1 → 50) 20 mL를 넣고 잘 흔들어 섞은 다음 산추출액을 다른 분액깔때기에 따로 취한다. 여기에 암모니아시액을 넣고 약알칼리성으로 하여 에테르 10 mL를 넣어 잘 흔들어 섞은 다음 에테르층을 따로 취한다. 에테르액을 사기접시에 넣고 수욕에서 증발시킨 다음 잔류물에 발연질산 5 방울을 넣고 수욕에서 증발건고하여 식힌 다음 잔류물에 디메틸포름아미드 1 mL를 넣어 녹이고 테트라에틸암모늄히드록시드시액 5 ~ 6 방울을 넣을 때 액은 적자색 ~ 보라색을 띤다.

2) 이 약의 가루 2 g을 달아 마개가 달린 원심분리관에 넣고 암모니아시액 30 mL를 넣어 5 분 간 초음파 추출하여 여과한 액을 원심분리 한다. 상층액을 분액깔때기에 넣고 아세트산에틸 40 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 아세트산에틸층을 따로 취하고 무수황산나트륨 3 g을 넣어 흔들어 섞고 아세트산에틸액이 맑게 된 다음 여과한다. 감압하에서 아세트산에틸을 날려 보낸 다음 잔류물을 에탄올 1 mL에 녹여 검액으로 한다. 따로 아트로핀황산염 표준품 2 mg 및 스코폴라민브롬화수소산염표준품 1 mg을 달아 각각 에탄올 1 mL에 녹여 표준액 (1) 및 표준액 (2)로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 μL 씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 아세톤·물·암모니아수(28)혼합액(90 : 7 : 3)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 80 $^{\circ}\text{C}$ 에서 10 분 간 말린다. 식힌 다음 여기에 분무용드라젠도르프시액을 고르게 뿌릴 때 검액에서 얻은 2 개의 주반점은 표준액에서 얻은 각각의 황적색의 반점과 색상 및 R_f 값이 같다.

순도시험 1) **중금속** 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

2) **잔류농약** 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

회 분 7.0 % 이하.

정 량 법 이 약의 가루를 60 $^{\circ}\text{C}$ 에서 8 시간 건조한 다음 약 0.7 g을 정밀하게 달아 마개가 달린 원심분리관에 넣고 암모니아시액 15 mL를 넣어 적신다. 여기에 에테르

25 mL를 넣고 마개를 막아 15 분 간 흔들어 섞은 다음 원심분리하여 에테르층을 따로 취한다. 잔류물에 에테르 25 mL씩을 넣어 다시 이 조작을 2 회 반복한다. 모든 추출액을 합하여 수욕에서 에테르층을 날려보낸다. 잔류물을 이동상 5 mL에 녹이고 내부표준액 3 mL를 정확하게 넣은 다음 다시 이동상을 넣어 정확하게 25 mL로 한다. 이 액을 공경 0.8 μm 이하의 여과지로 여과하고 처음 여액 2 mL는 버리고 다음 여액을 검액으로 한다. 따로 아트로핀황산염표준품 (미리 건조감량을 측정한다) 약 25 mg을 정밀하게 달아 이동상에 녹여 정확하게 25 mL로 하여 표준원액 (1)로 한다. 또 스코폴라민브롬화수소산염표준품 (미리 건조감량을 측정한다) 약 25 mg을 정밀하게 달아 이동상에 녹여 정확하게 25 mL로 하여 표준원액 (2)로 한다. 표준원액 (1) 5 mL 및 표준원액 (2) 1 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 3 mL를 정확하게 넣고 다시 이동상을 넣어 정확하게 25 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL 씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 내부표준물질의 피크면적에 대한 히오스시아민 (아트로핀)의 피크면적비 Q_{TS} 및 Q_{SA} 와 스코폴라민의 피크면적비 Q_{TS} 및 Q_{SS} 를 구하여 다음 식에 따라 히오스시아민 및 스코폴라민의 양을 계산하여 이들의 합을 총 알칼로이드의 양으로 한다.

히오스시아민 ($\text{C}_{17}\text{H}_{23}\text{NO}_3$)의 양 (mg)

$$= C \times \frac{Q_{TA}}{Q_{SA}} \times \frac{1}{5} \times 0.8551$$

스코폴라민 ($\text{C}_{17}\text{H}_{21}\text{NO}_4$)의 양 (mg)

$$= C_2 \times \frac{Q_{TS}}{Q_{SS}} \times \frac{1}{25} \times 0.7894$$

C_1 : 건조물로 환산한 아트로핀황산염표준품의 양(mg)

C_2 : 건조물로 환산한 스코폴라민브롬화수소산염표준품의 양 (mg)

내부표준액 부루신의 이동상용액(1 → 2500)

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 210 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm 의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 인산이수소칼륨 6.8 g을 물 900 mL에 녹여 트리에틸아민 10 mL를 넣고 인산을 넣어 pH를 3.5로 조정한다 다음 물을 넣어 1000 mL로 한 액 · 아세트니트릴혼합액(9 : 1)

유 량 : 스코폴라민의 유지시간이 약 8 분이 되도록 조정한다.

칼럼의 선정 : 표준액 10 μL 를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 스코폴라민, 아트로핀, 내부표준물질의 순서로 유출하고 각각의 피크를 완전히 분리하는 것을 쓴다.

저 장 법 밀폐용기.

스코폴리아엑스 Scopolia Extract

이 약은 정량할 때 총 알칼로이드 [히오스시아민 ($\text{C}_{17}\text{H}_{23}\text{NO}_3$: 289.37) 및 스코폴라민 ($\text{C}_{17}\text{H}_{21}\text{NO}_4$: 303.35)으로서] 0.90 ~ 1.09 %를 함유한다.

제 법 스코폴리아근의 조말을 가지고 35 vol% 에탄올, 상수 또는 정제수를 침출제로 하여 엑스제의 제법에 따라 연조엑스로 만든다.

성 상 이 약은 갈색 ~ 어두운 갈색이며 특유한 냄새가 있고 맛은 쓰다.

이 약은 물에 약간 혼탁하여 녹는다.

확인시험 1) 이 약 4 g을 물 10 mL에 녹이고 암모니아시액 8 mL 및 에테르 80 mL를 넣어 마개를 하여 1 시간 흔들어 섞은 다음 트라가칸타고무가루 2.5 g을 넣어 세게 흔들어 섞는다. 5 분 간 방치하고 투명하게 분리한 에테르층을 따로 취한다. 에테르액을 사기접시에 넣고 수욕에서 증발한 다음 잔류물에 발연질산 5 방울을 넣고 수욕에서 증발건고하고 식힌 다음 잔류물을 *N,N*-디메틸포름아미드 1 mL에 녹이고 테트라에틸암모늄히드록시드시액 5 ~ 6 방울을 넣을 때 액은 적자색 ~ 보라색을 띤다. 2) 이 약 0.5 g에 암모니아시액 30 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 분액깔때기에 옮긴다. 아세트산에틸 40 mL를 넣고 흔들어 섞는다. 아세트산에틸층을 따로 취하여 무수황산나트륨 3 g을 넣어 흔들어 섞고 액이 맑아진 다음 여과한다. 여액을 취하여 감압 하에서 아세트산에틸을 날려보내고 잔류물을 에탄올 1 mL에 녹여 검액으로 한다. 이하 「스코폴리아근」의 확인시험 2)에 따라 시험한다.

순도시험 1) 중금속 총 중금속 30 ppm 이하.

2) 잔류농약 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

정 량 법 이 약 약 0.4 g을 정밀하게 달아 마개가 달린 원심시험관에 넣고 암모니아시액 15 mL를 넣어 흔들어 섞는다. 이것에 에테르 25 mL를 넣고 마개를 하여 15 분 간 흔들어 섞은 다음 원심분리하여 에테르층을 따로 취한

다. 물층은 에테르 25 mL씩을 써서 다시 이 조작을 2 회 반복한다. 모든 추출액을 합하여 수욕에서 에테르를 날려 보낸다. 잔류물을 이동상 5 mL에 녹이고 내부표준액 3 mL를 정확하게 넣고 다시 이동상을 넣어 정확하게 25 mL로 한다. 이하 「스코폴리아근」의 정량법에 따라서 시험한다.

$$\begin{aligned} & \text{히오스시아민 (C}_{17}\text{H}_{23}\text{NO}_3\text{)의 양 (mg)} \\ & = C \times \frac{Q_{TA}}{Q_{SA}} \times \frac{1}{5} \times 0.8551 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{스코폴라민 (C}_{17}\text{H}_{21}\text{NO}_4\text{)의 양 (mg)} \\ & = C_2 \times \frac{Q_{TS}}{Q_{SS}} \times \frac{1}{25} \times 0.7894 \end{aligned}$$

C_1 : 건조물로 환산한 아트로핀황산염표준품의 양(mg)

C_2 : 건조물로 환산한 스코폴라민브롬화수소산염표준품의 양(mg)

내부표준액 브루신의 이동상용액(1 → 2500)

저 장 법 차광한 기밀용기에 넣어 냉소에 보존한다.

스코폴리아엑스 10 배산 10 % Scopolia Extract Powder

이 약은 정량할 때 총 알칼로이드 [히오스시아민 (C₁₇H₂₃NO₃ : 289.37) 및 스코폴라민 (C₁₇H₂₁NO₄ : 303.35)으로서] 0.09 ~ 0.11 %를 함유한다.

제 법 스코폴리아엑스 100 g
전분, 유당 또는 이들의 혼합물 적당량

전체량 1000 g

「스코폴리아엑스」를 취하여 정제수 100 mL를 넣어 가운하면서 흔들어 섞어 연화하고 식힌 다음 전분, 유당 또는 이들의 혼합물 800 g을 소량씩 넣어 잘 흔들어 섞고 가급적 저온으로 건조하고 다시 그 적당량을 추가하여 균질로 하여 가루로 만든다.

성 상 이 약은 갈색을 띤 노란색 ~ 회황갈색의 가루로 약간 특유한 냄새가 있으며 맛은 약간 쓰다.

확인시험 1) 이 약 20 g에 물 15 mL 및 암모니아시액 8 mL를 넣고 고르게 섞어 에테르 100 mL 및 염화나트륨 7 g을 넣어 마개를 하여 1 시간 흔들어 섞은 다음 트라가칸타고무가루 5 g을 넣어 세계 흔들어 섞는다. 5 분 간 방치하고 투명하게 분리한 에테르액을 분취하여 여과한다. 이하 「스코폴리아엑스」의 확인시험 1)에 따라 시험한다.

2) 이 약 5 g을 마개가 달린 원심분리관에 넣고 암모니아시액 30 mL를 넣어 5 분 간 초음파 처리하여 여과한 액을 원심분리 한다. 상층액을 분액깔때기에 넣고 아세트산에틸 40 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 아세트산에틸층을 따로 취하고 무수황산나트륨 3 g을 넣어 흔들어 섞고 아세트산에틸액이 맑게 된 다음 여과한다. 감압하에서 아세트산에틸을 날려 보낸 다음 잔류물을 에탄올 1 mL에 녹여 검액으로 한다. 이하 「스코폴리아근」의 확인시험 2)에 따라 시험한다.

순도시험 1) **중금속** 총 중금속 30 ppm 이하.

2) **잔류농약** 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

정 럩 법 이 약 약 4.0 g을 정밀하게 달아 유리마개가 달린 원심분리관에 넣고 암모니아시액 15 mL를 넣어 흔들어 섞는다. 이것에 에테르 25 mL를 넣고 마개를 하여 15 분 간 흔들어 섞어 에테르층을 따로 취한다. 물층은 에테르 25 mL씩으로 다시 이 조작을 3 회 반복한다. 모든 추출액을 합하여 수욕에서 에테르를 날려 보낸다. 잔류물을 이동상 5 mL에 녹여 내부표준액 3 mL를 정확하게 넣고 다시 이동상을 넣어 정확하게 25 mL로 한다. 이하 「스코폴리아근」의 정량법에 따라 시험한다.

$$\begin{aligned} & \text{히오스시아민 (C}_{17}\text{H}_{23}\text{NO}_3\text{)의 양 (mg)} \\ & = C \times \frac{Q_{TA}}{Q_{SA}} \times \frac{1}{5} \times 0.8551 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{스코폴라민 (C}_{17}\text{H}_{21}\text{NO}_4\text{)의 양 (mg)} \\ & = C_2 \times \frac{Q_{TS}}{Q_{SS}} \times \frac{1}{25} \times 0.7894 \end{aligned}$$

C_1 : 건조물로 환산한 아트로핀황산염표준품의 양 (mg)

C_2 : 건조물로 환산한 스코폴라민브롬화수소산염표준품의 양(mg)

저 장 법 기밀용기.

승마(升麻)

Cimicifuga Rhizome

Cimicifugae Rhizoma

이 약은 승마 *Cimicifuga heracleifolia* Komarov, 쫓대

승마 *Cimicifuga simplex* Wormskjold, 눈빛승마 *Cimicifuga dahurica* Maximowicz 또는 황새승마 *Cimicifuga foetida* Linné (미나리아재비과 Ranunculaceae)의 뿌리줄기이다.

성 상 이 약은 뿌리줄기로 불규칙하고 긴 덩어리 모양이며 가지가 많이 갈리고 결절상이며, 길이 10 ~ 20 cm, 지름 2 ~ 4 cm다. 바깥면은 흑갈색 또는 밤색이며, 약간 거칠고 평평하지 않다. 윗면에는 여러 개의 원형으로 된 빈 구멍과 줄기그루 자국이 있고, 구멍의 내벽에는 그물 모양으로 약간 패인 무늬가 뚜렷하게 보인다. 아래쪽에는 수염뿌리 자국이 있다. 몸체는 가볍고 단단하여 절단하기 쉽다. 잘린 면은 평탄하지 않으며 벌어진 틈이 있고, 섬유성이며, 황록색 내지 연한 황백색이다.

이 약은 냄새가 거의 없으며 맛은 쓰고 약간 떫다.

순도시험 1) 중금속 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

2) 잔류농약 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

3) 이산화황 30 ppm 이하.

4) 노루오줌속 식물 이 약의 가루를 현미경으로 보면 유조직 속에서는 집정을 볼 수 없다.

회 분 9.0 % 이하.

산불용성회분 1.5 % 이하.

엑스함량 묽은에탄올엑스 18.0 % 이상.

저 장 법 밀폐용기.

시호(柴胡)

Bupleurum Root

Bupleuri Radix

이 약은 시호 *Bupleurum falcatum* Linné 또는 그 변종(산형과 Umbelliferae)의 뿌리이다.

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 사이코사포닌 a ($C_{42}H_{68}O_{13}$: 780.98)로서 0.3 % 이상을 함유한다.

성 상 이 약은 뿌리로 가늘고 긴 원뿔모양 ~ 원기둥모양이며 단일 또는 갈라져 있고 길이 10 ~ 20 cm, 지름 5 ~ 15 mm이다. 윗부분은 굵으며 아랫부분은 가늘고 근두부에는 줄기 및 가는 털 모양의 잎그루가 때로 남아 있다. 바깥면은 연한 갈색 ~ 갈색이며 깊은 주름이 있는

것도 있다. 쉽게 꺾이며 꺾인 면은 약간 섬유성이다.

이 약의 횡단면을 현미경으로 볼 때 피부의 두께는 반지름의 1/3 ~ 1/2이고 피부에는 때로 접선방향으로 길게 발달된 빈틈이 있으며, 지름 15 ~ 35 μ m의 포간성 이생유도가 많이 흩어져 있다. 목부에는 도관이 방사상 또는 계단상으로 배열되고 곳곳에 섬유군이 있다. 근두부의 수에는 피부에서와 같은 유도가 있다. 유세포 속에는 전분립 및 기름방울을 볼 수 있다.

이 약은 특유한 냄새가 있고 맛은 약간 쓰다.

확인시험 이 약의 가루 1 g을 달아 각각 메탄올 20 mL를 넣어 10 분 간 초음파 추출한 다음 여과한 여액을 분액할 때기에 넣어 헥산 20 mL로 씻어낸 다음 메탄올 추출액을 증발건고한다. 잔류물을 메탄올 1 mL에 녹여 검액으로 한다. 따로 사이코사포닌a표준품 1 mg 및 사이코사포닌d표준품 1 mg을 달아 각각 메탄올 1 mL에 녹여 표준액 (1) 및 표준액 (2)로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액, 표준액 (1) 및 표준액 (2) 각각 10 μ L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 아세트산에틸·에탄올·물혼합액 (8 : 2 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 묽은황산시액을 고르게 뿌린 다음 105 °C에서 가열할 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점 중 2 개의 반점은 표준액 (1) 및 표준액 (2)에서 얻은 보라색의 반점과 색상 및 R_f 값이 같다.

순도시험 1) 이물 가) 줄기 및 잎 이 약은 줄기 및 잎이 10.0 % 이상 섞여 있지 않다.

나) 그 밖의 이물 이 약은 줄기, 잎 이외의 이물이 1.0 % 이상 섞여 있지 않다.

2) 중금속 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

3) 잔류농약 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

바) 펜디메탈린 0.2 ppm 이하.

사) 포스티아제이트 0.02 ppm 이하.

4) 이산화황 30 ppm 이하.

건조감량 11.0 % 이하.

회 분 6.5 % 이하.

산불용성회분 2.0 % 이하.

정 량 법 이 약의 가루 약 0.2 g을 정밀하게 달아 수산화암모늄의 메탄올용액(1 → 20) 50 mL를 넣어 2 시간 초

음과 추출한 다음 여과한다. 여액에 메탄올을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 30 mL를 정확하게 취하여 날려 보낸 다음 잔류물에 메탄올을 넣어 녹여 정확하게 5 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 사이코사포닌 a 표준품 (미리 실리카겔데시케이터에서 24시간 건조한다) 약 10 mg을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 5 μ L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 및 표준액의 피크면적 A_T 및 A_S 를 측정한다.

$$\text{사이코사포닌 a (C}_{42}\text{H}_{68}\text{O}_{13}\text{)의 양 (mg)} \\ = \text{사이코사포닌 a 표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{5}{12}$$

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 203 nm)
칼 럼 : 안지름 4 ~ 6 mm, 길이 15 ~ 25 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μ m의 액체크로마토그래프용옥타데실릴실리카겔을 충전한다.
이동상 : 물·아세트니트릴혼합액 (65 : 35)
유 량 : 0.8 mL/분

저 장 법 밀폐용기.

쌍화탕 액

Ssanghwatang Extract Solutions

이 약은 정량할 때 1 회 량 (1 병)은 작약 중 페오니플로린 (C₂₃H₂₈O₁₁ : 480.46) 17.1 mg 및 감초 중 글리시리진산 (C₄₂H₆₂O₁₆ : 822.93) 5.6 mg 이상을 함유한다.

제 법 1 회 량 (1 병) 중

작약	3.13 g
당귀, 숙지황, 천궁, 황기	1.25 g
감초, 육계	0.94 g
대추	0.67 g
생강	0.50 g
정제수	적 량

전체량 100 mL

위의 생약을 정선하여 조절로 한 다음 추출기에 넣고 8 ~ 10 배량의 정제수를 넣어 80 ~ 100 °C에서 2 ~ 3 시간 추출하여 추출액을 여과하고 여액을 가지고 액제의 제법에 따라 만든다.

확인시험 1) 당귀 이 약의 당귀 1 g에 해당하는 양을 가지고 메탄올 100 mL를 넣고 1 시간 흔들어서 섞은 다음

여액을 감압농축하여 20 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 「당귀」 가루 1 g을 달아 메탄올 100 mL를 넣고 환류냉각기를 달고 1 시간 가열하여 여과한다. 여액을 감압농축하여 20 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 20 μ L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 톨루엔·에테르·물·아세트산혼합액(500 : 500 : 5 : 2)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 바닐린황산시액을 고르게 뿌릴 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점 중 1 개의 반점은 표준액에서 얻은 반점과 색상 및 R_f 값이 같다.

2) 숙지황 이 약의 숙지황 1 g에 해당하는 양을 가지고 메탄올 100 mL를 넣고 1 시간 흔들어서 섞은 다음 여액을 감압농축하여 20 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 「숙지황」 가루 1 g을 달아 메탄올 100 mL를 넣고 환류냉각기를 달고 1 시간 가열하여 여과한다. 여액을 감압농축하여 20 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 20 μ L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 클로로포름·메탄올혼합액(20 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 2,4-디니트로페닐히드라진시액을 고르게 뿌린 다음 자외선 (주파장 254 nm)을 쬔 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점 중 1 개의 반점은 표준액에서 얻은 반점과 색상 및 R_f 값이 같다.

3) 천궁 이 약의 천궁 1 g에 해당하는 양을 가지고 메탄올 100 mL를 넣고 1 시간 흔들어서 섞은 다음 여액을 감압농축하여 20 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 「천궁」 가루 1 g을 달아 메탄올 100 mL를 넣고 환류냉각기를 달고 1 시간 가열하여 여과한다. 여액을 감압농축하여 20 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 20 μ L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 시클로헥산·아세트산에틸혼합액(9 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 분무황산시액을 고르게 뿌리고 105 °C에서 10 분 간 가열한 다음 자외선 (주파장 365 nm)을 쬔 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점 중 1 개의 반점은 표준액에서 얻은 반점과 색상 및 R_f 값이 같다.

4) 황기 이 약의 황기 1 g에 해당하는 양을 가지고 메탄올 100 mL를 넣고 1 시간 흔들어서 섞은 다음 여액을 감압농축하여 20 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 「황기」 가루 1 g을 달아 메탄올 100 mL를 넣고 환류냉각기를 달고 1 시간 가열하여 여과한다. 여액을 감압농축하여 20 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박

층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 20 μ L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 톨루엔·메탄올혼합액(93 : 7)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 바닐린황산시액을 고르게 뿌리고 105 $^{\circ}$ C에서 10 분 간 가열한 다음 자외선 (주파장 365 nm)을 쬔 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점 중 1 개의 반점은 표준액에서 얻은 반점과 색상 및 R_f 값이 같다.

5) 육계 이 약의 육계 1 g에 해당하는 양을 가지고 메탄올 100 mL를 넣고 1 시간 흔들어 섞은 다음 여액을 감압농축하여 20 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 「육계」 가루 1 g을 달아 메탄올 100 mL를 넣고 환류냉각기를 달고 1 시간 가열하여 여과한다. 여액을 감압농축하여 20 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 20 μ L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 헥산·아세트산에틸혼합액(85 : 15)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 o -디아니신딘·아세트산(100)포화용액 (צל때 만든다)을 고르게 뿌릴 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점 중 1 개의 반점은 표준액에서 얻은 반점과 색상 및 R_f 값이 같다.

6) 대추 이 약의 대추 1 g에 해당하는 양을 가지고 메탄올 100 mL를 넣고 1 시간 흔들어 섞은 다음 여액을 감압농축하여 20 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 「대추」 가루 1 g을 달아 메탄올 100 mL를 넣고 환류냉각기를 달고 1 시간 가열하여 여과한다. 여액을 감압농축하여 20 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 20 μ L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 클로로포름·메탄올혼합액(6 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 p -아니스알데히드·황산시액을 고르게 뿌린 다음 105 $^{\circ}$ C에서 10 분 간 가열할 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점 중 1 개의 반점은 표준액에서 얻은 반점과 색상 및 R_f 값이 같다.

7) 생강 이 약의 생강 1 g에 해당하는 양을 가지고 메탄올 100 mL를 넣고 1 시간 흔들어 섞은 다음 여액을 감압농축하여 20 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 「생강」 1 g을 달아 메탄올 100 mL를 넣고 환류냉각기를 달고 1 시간 가열하여 여과한다. 여액을 감압농축하여 20 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 20 μ L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 헥산·아세트산에틸혼합액(17 : 3)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 바닐린·황산시액을 고르게 뿌린

다음 105 $^{\circ}$ C에서 10 분 간 가열할 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점 중 1 개의 반점은 표준액에서 얻은 반점과 색상 및 R_f 값이 같다.

8) 작약, 감초 정량법에 따라 시험할 때 검액은 표준액과 같은 유지시간에서 피크를 나타낸다.

순도시험 1) **중금속** 가) 총 중금속 30 ppm 이하.

나) 납 5 ppm 이하.

다) 비소 3 ppm 이하.

pH 3.0 ~ 5.0

비 중 d_{20}^{20} : 0.980 ~ 1.080

제제균일성시험(분포) 시험할 때 적합하여야 한다.

미생물한도 시험할 때 적합하여야 한다.

정 량 법 (제 1 법) 또는 (제 2 법)을 실시한다.

(제 1 법) 1) **작약 중 패오니플로린** 이 약의 패오니플로린으로서 약 10 mg에 해당하는 양을 정확하게 취하여 물 10 mL를 넣고 5 분 간 흔들어 섞은 다음 메탄올 100 mL를 넣고 환류냉각기를 달고 1 시간 가열한 다음 상층액을 취하여 여과한다. 잔류물에 메탄올 100 mL를 넣어 2 회 반복추출한 다음 여액을 모두 모아 감압농축하여 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 패오니플로린 표준품(미리 실리카데시케이터에서 24시간 건조한다) 약 10 mg을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 녹여 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 이하 「작약」의 정량법에 따라 시험한다.

2) **감초 중 글리시리진산** 이 약의 글리시리진산으로서 약 10 mg에 해당하는 양을 정확하게 가지고 환류냉각기를 달고 3 시간 가온한 다음 3 mol/L 황산시액 50 mL를 넣고 수욕에서 1 시간 가수분해한다. 식힌 다음 클로로포름 50 mL를 넣어 환류냉각기를 달고 30 분 간 가온한다. 식힌 다음 분액깔때기에 옮겨 클로로포름층을 취하고 다시 클로로포름 30 mL씩 3 회 반복추출하여 클로로포름층을 모두 합하여 무수황산나트륨을 통과하여 여과한다. 여액을 감압농축한 다음 잔류물을 메탄올에 녹여 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 글리시리진산표준품(미리 실리카데시케이터에서 24시간 건조한다) 약 10 mg을 정밀하게 달아 물 50 mL를 넣고 검액과 같은 방법으로 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μ L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 글리시리진산의 피크면적 A_T 및 A_S 를 측정한다.

글리시리진산 ($C_{42}H_{62}O_{16}$)의 양 (mg)

$$= \text{글리시리진산표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 ~ 6 mm, 길이 15 ~ 25 cm인 스

테인레스강관에 입자 크기가 5 ~ 10 μm인 액체크로마토그래프용옥타데실실릴리카겔을 충전한다.

이동상 : 메탄올·물·아세트산(100)혼합액(78 : 19 : 3)

유 량 : 1.0 mL/분

(제 2 법) **작약 중 패오니플로린, 감초 중 글리시리진산** 이 약 25 mL를 정확하게 취하여 메탄올 20 mL를 넣고 10분간 초음파 추출한 다음 메탄올을 넣어 정확하게 50 mL로 한 다음 여과하여 검액으로 한다. 따로 패오니플로린, 글리시리진산 표준품 각각 20 mg을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 정확하게 5 mL로 한 것을 각각의 표준원액으로 한다. 각 표준원액 1 mL를 정확하게 취하고 메탄올을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 혼합표준액으로 한다. 검액 및 혼합표준액 10 μL씩 정확하게 취하여 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여, 검액의 각 지표성분의 피크면적을 A_T 및 혼합표준액에서 얻은 각 지표성분의 피크면적 A_S 를 측정한다.

각 지표성분의 양(mg)

$$= \text{각 지표성분 표준품의 양} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{2}$$

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계(측정파장 230 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 ~ 6 mm, 길이 15 ~ 25 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴리카겔을 충전한다.

이동상 : 이동상 A 및 이동상 B를 가지고 아래와 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.

이동상 A - 희석시킨 인산(5→10000)

이동상 B - 아세트니트릴에 희석시킨 인산(5→10000)

시간 (분)	A (%)	B (%)
0 ~ 25	90 → 85	10 → 15
25 ~ 60	85 → 55	15 → 45
60 ~ 65	55 → 10	45 → 90
65 ~ 66	10 → 90	90 → 10
66 ~ 80	90	10

유 량 : 1.0 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 혼합표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 패오니플로린, 글리시리진산의 순서로 유출하고 분리도는 1.5 이상이다.

시스템의 재현성 : 혼합표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 지표성분 각각의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

제 장 법 기밀용기.

쌍화탕엑스 과립

Ssanghwatang Extract Granules

약은 정량할 때 1 회 량 (1 포)은 작약 중 패오니플로린 ($C_{23}H_{28}O_{11}$: 480.46) 12.2 mg 및 감초 중 글리시리진산 ($C_{42}H_{62}O_{16}$: 822.93) 4.7 mg 이상을 함유한다.

제 법 1 회 량 (1 포) 중

작약	3.13 g
당귀, 숙지황, 천궁, 황기	1.25 g
감초, 육계	0.94 g
대추	0.67 g
생강	0.50 g

위의 생약을 정선하여 조절로 한 다음 각 생약을 달아 추출기에 넣고 8 ~ 10 배량의 정제수를 넣어 80 ~ 100 ℃에서 2 ~ 3 시간 추출하여 추출액을 여과하고 여액을 60 ℃ 이하에서 감압농축하여 연조엑스 3.37 ~ 5.05 g 또는 적당한 방법으로 농축하여 건조한 건조엑스 1.32 ~ 1.98 g을 얻어 과립제의 제법에 따라 만든다.

확인시험 1) **당귀** 이 약을 가루로 하여 당귀 1 g에 해당하는 양을 달아 물 10 mL를 넣고 5 분 간 흔들어서 섞은 다음 메탄올 100 mL를 넣고 환류냉각기를 달고 1 시간 가열하여 여과한다. 여액을 감압농축하여 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 「당귀」 가루 1 g을 달아 메탄올 100 mL를 넣고 환류냉각기를 달고 1 시간 가열하여 여과한다. 여액을 감압농축하여 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 톨루엔·에테르·물·아세트산혼합액(500 : 500 : 5 : 2)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 바닐린·황산시액을 고르게 뿌릴 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점 중 1 개의 반점은 표준액에서 얻은 반점과 색상 및 R_f 값이 같다.

2) **숙지황** 이 약을 가루로 하여 숙지황 1 g에 해당하는 양을 달아 물 10 mL를 넣고 5 분 간 흔들어서 섞은 다음 메탄올 100 mL를 넣고 환류냉각기를 달고 1 시간 가열하여 여과한다. 여액을 감압농축하여 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 「숙지황」 가루 1 g을 달아 메탄올 100 mL를 넣고 환류냉각기를 달고 1 시간 가열하여 여과한다. 여액을 감압농축하여 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 클로로포름·메탄올혼합액(20 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다.

다. 여기에 2,4-디니트로페닐히드라진시액을 고르게 뿌린 다음 자외선 (주파장 254 nm)을 쏘일 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점 중 1 개의 반점은 표준액에서 얻은 반점과 색상 및 R_f 값이 같다.

3) 천궁 이 약을 가루로 하여 천궁 1 g에 해당하는 양을 달아 물 10 mL를 넣고 5 분 간 흔들어 섞은 다음 메탄올 100 mL를 넣고 환류냉각기를 달고 1 시간 가열하여 여과한다. 여액을 감압농축하여 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 「천궁」 가루 1 g을 달아 메탄올 100 mL를 넣고 환류냉각기를 달고 1 시간 가열하여 여과한다. 여액을 감압농축하여 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 20 μ L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 시클로헥산·아세트산에틸혼합액(9 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 분무용황산시액을 고르게 뿌리고 105 $^{\circ}$ C에서 10 분 간 가열한 다음 자외선 (주파장 365 nm)을 쏘일 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점 중 1 개의 반점은 표준액에서 얻은 반점과 색상 및 R_f 값이 같다.

4) 황기 이 약을 가루로 하여 황기 1 g에 해당하는 양을 달아 물 10 mL를 넣고 5 분 간 흔들어 섞은 다음 메탄올 100 mL를 넣고 환류냉각기를 달고 1 시간 가열하여 여과한다. 여액을 감압농축하여 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 「황기」 가루 1 g을 달아 메탄올 100 mL를 넣고 환류냉각기를 달고 1 시간 가열하여 여과한다. 여액을 감압농축하여 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 20 μ L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 톨루엔·메탄올혼합액(93 : 7)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 바닐린·황산시액을 고르게 뿌리고 105 $^{\circ}$ C에서 10 분 간 가열한 다음 자외선 (주파장 365 nm)을 쏘일 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점 중 1 개의 반점은 표준액에서 얻은 반점과 색상 및 R_f 값이 같다.

5) 육계 이 약을 가루로 하여 육계 1 g에 해당하는 양을 달아 물 10 mL를 넣고 5 분 간 흔들어 섞은 다음 메탄올 100 mL를 넣고 환류냉각기를 달고 1 시간 가열하여 여과한다. 여액을 감압농축하여 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 「육계」 가루 1 g을 달아 메탄올 100 mL를 넣고 환류냉각기를 달고 1 시간 가열하여 여과한다. 여액을 감압농축하여 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 20 μ L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 헥산·아세트산에틸혼합액(85 : 15)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 *o*-디아니시

딘·아세트산(100)포화용액 (쓸때 만든다)을 고르게 뿌릴 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점 중 1 개의 반점은 표준액에서 얻은 반점과 색상 및 R_f 값이 같다.

6) 대추 이 약을 가루로 하여 대추 1 g에 해당하는 양을 달아 물 10 mL를 넣고 5 분 간 흔들어 섞은 다음 메탄올 100 mL를 넣고 환류냉각기를 달고 1 시간 가열하여 여과한다. 여액을 감압농축하여 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 「대추」 가루 1 g을 달아 메탄올 100 mL를 넣고 환류냉각기를 달고 1 시간 가열하여 여과한다. 여액을 감압농축하여 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 20 μ L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 클로로포름·메탄올혼합액(6 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 *p*-아니스알데히드·황산시액을 고르게 뿌린 다음 105 $^{\circ}$ C에서 10 분 간 가열할 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점 중 1 개의 반점은 표준액에서 얻은 반점과 색상 및 R_f 값이 같다.

7) 생강 이 약을 가루로 하여 생강 1 g에 해당하는 양을 달아 물 10 mL를 넣고 5 분 간 흔들어 섞은 다음 메탄올 100 mL를 넣고 환류냉각기를 달고 1 시간 가열하여 여과한다. 여액을 감압농축하여 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 「생강」 1 g을 달아 메탄올 100 mL를 넣고 환류냉각기를 달고 1 시간 가열하여 여과한다. 여액을 감압농축하여 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 20 μ L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 헥산·아세트산에틸혼합액(17 : 3)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 바닐린·황산시액을 고르게 뿌린 다음 105 $^{\circ}$ C에서 10 분 간 가열할 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점 중 1 개의 반점은 표준액에서 얻은 반점과 색상 및 R_f 값이 같다.

8) 작약, 감초 정량법에 따라 시험할 때 검액은 표준액과 같은 유지시간에서 피크를 나타낸다.

순도시험 1) 중금속 가) 총 중금속 30 ppm 이하.

나) 납 5 ppm 이하.

다) 비소 3 ppm 이하.

붕해시험 시험할 때 적합하여야 한다.

제제의 입도시험 시험할 때 적합하여야 한다.

제제균일성시험(분포) 시험할 때 적합하여야 한다.

미생물한도 시험할 때 적합하여야 한다.

정량법 (제 1 법) 또는 (제 2 법)을 실시한다.

(제 1 법) 1) **작약 중 페오니플로린** 이 약 20 포 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 페오니플로린으로서 약 10 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물 10 mL를 넣고 5 분 간 흔들어 섞은 다음 메탄올 100 mL를 넣고 환류냉각기를 달고 1 시간 가열한

다음 상층액을 취하여 여과한다. 잔류물에 메탄올 100 mL를 넣어 2 회 반복추출한 다음 여액을 모두 모아 감압농축하여 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 페오니플로린표준품(미리 실리카겔데시케이터에서 24시간 건조한다) 약 10 mg을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 녹여 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 이하 「작약」의 정량법에 따라 시험한다.

2) 감초 중 글리시리진산 이 약 20 포 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 글리시리진산으로서 약 10 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물 50 mL를 넣어 환류냉각기를 달고 3 시간 가온한 다음 3 mol/L 황산시액 50 mL를 넣고 수욕에서 1 시간 가수분해한다. 식힌 다음 클로로포름 50 mL를 넣어 환류냉각기를 달고 30 분 간 가온한다. 식힌 다음 분액깔때기에 옮겨 클로로포름층을 취하고 다시 클로로포름 30 mL씩 3 회 반복추출하여 클로로포름층을 모두 합하여 무수황산나트륨을 통과하여 여과한다. 여액을 감압농축한 다음 잔류물을 메탄올에 녹여 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 글리시리진산표준품(미리 실리카겔데시케이터에서 24시간 건조한다) 약 10 mg을 정밀하게 달아 검액과 같은 방법으로 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μ L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 글리시리진산의 피크면적 A_T 및 A_S 를 측정한다.

글리시리진산 ($C_{42}H_{62}O_{16}$)의 양 (mg)

$$= \text{글리시리진산표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)
칼 럼 : 안지름 약 4 ~ 6 mm, 길이 15 ~ 25 cm인 스테인레스강관에 입자 크기가 5 ~ 10 μ m인 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.
이동상 : 메탄올·물·아세트산(100)혼합액(78 : 19 : 3)
유 량 : 1.0 mL/분

(제 2 법) 작약 중 페오니플로린, 감초 중 글리시리진산 이 약 1회 용량(품목에 따라 조절 가능)을 정밀하게 달아 50 % 메탄올 40 mL를 넣고 30분 초음파 추출한 다음 여과한다. 여액에 50 % 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 페오니플로린, 글리시리진산 표준품 각각 20 mg을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 정확하게 5 mL로 한 것을 각각의 표준원액으로 한다. 표준원액 각 1 mL를 정확하게 취하고 메탄올을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 혼합표준액으로 한다. 검액 및 혼합표준액 10 μ L씩 정확하게 취하여 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여, 검액의 각 지표성분의 피크면적을 A_T 및 혼합표준

액에서 얻은 각 지표성분의 피크면적 A_S 를 측정한다

각 지표성분의 양(mg)

$$= \text{각 지표성분 표준품의 양(mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times 1$$

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계(측정파장 240 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 ~ 6 mm, 길이 15 ~ 25 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μ m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 이동상 A 및 이동상 B를 가지고 아래와 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.

이동상 A - 희석시킨 인산(5→10000)

이동상 B - 아세트니트릴에 희석시킨 인산(5→10000)

시간 (분)	A (%)	B (%)
0 ~ 15	86 → 75	14 → 25
15 ~ 30	75 → 50	25 → 50
30 ~ 35	50 → 30	50 → 70
35 ~ 40	30 → 86	70 → 14
40 ~ 45	86	14

유 량 : 1.0 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 혼합표준액 10 μ L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 페오니플로린, 글리시리진산의 순서로 유출하고 분리도는 1.5 이상이다.

시스템의 재현성 : 혼합표준액 10 μ L를 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 지표성분 각각의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

저 장 법 기밀용기.

아마인(亞麻仁)

Linseed

Lini Semen

이 약은 아마 *Linum usitatissimum* Linné (아마과 Linaceae)의 잘 익은 씨이다.

성 상 이 약은 씨로 납작한 난원형으로 한쪽 끝은 둔한 원형이고 다른 쪽 끝은 뾰족하면서 약간 납작하게 기울어져 있다. 길이 4 ~ 6 mm, 너비 2 ~ 3 mm이다. 바깥면은 적갈색 또는 회갈색이고 약간 매끈거리며 광택이 있다. 배꼽점은 뾰족한 쪽 끝의 약간 들어간 자리에 있으며, 씨의 등마루는 연한 갈색이고 한쪽 가장자리에 위치한다. 이 약의 횡단면을 현미경으로 볼 때 표피세포는 비교적 크고 직사각형에 가깝다. 세포벽은 점액질을 함유하고 있어서 물과 접촉하면 팽창하여 층문이 뚜렷해진다. 바깥쪽

에는 각질층이 덮고 있다. 하피는 1 ~ 5 열의 유세포로 되어 있고 세포벽은 약간 두껍다. 섬유층은 1열의 촘촘한 섬유세포로 되어 있다. 퇴폐층은 세포의 경계가 뚜렷하지 않다. 색소층은 1 층의 납작한 유세포로 되어 있고, 그 안에는 적갈색 물질이 들어있다. 씨젓 및 떡잎세포는 다각형이고, 지방유 및 호분립을 함유하며 가정체를 1 ~ 2개 함유하고 있다.

이 약은 냄새는 거의 없으며 물에 담그면 점액이 생긴다.

확인시험 이 약의 가루 0.5 g을 달아 디클로로메탄 5 mL를 넣고 20 분 간 냉침한 다음 여과한 여액을 검액으로 한다. 이 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 10 μ L를 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 hexan · 에테르 · 아세트산혼합액(7 : 3 : 0.1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 요오드증기를 쪼일 때 검액은 R_f 값 0.3 및 0.7 부근에서 2 개의 노란색의 반점을 나타낸다.

순도시험 1) 이물 이 약은 이물이 2.0 % 이상 섞여 있지 않다.

2) 중금속 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

3) 잔류농약 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

4) 이산화황 30 ppm 이하.

회 분 5.0 % 이하.

엑스함량 에테르엑스 30.0 % 이상.

저 장 법 밀폐용기.

아선약(阿仙藥)

Gambir

Gambir

이 약은 아선약나무 *Uncaria gambir* Roxburgh (꼭두서니과 Rubiaceae)의 잎 및 어린가지에서 얻은 건조수성엑스이다.

성 상 이 약은 잎 및 어린가지에서 얻은 건조수성엑스로 덩어리 모양이며 모양은 일정하지 않다. 바깥면은 갈색 ~ 어두운 갈색이고 안쪽은 연한 갈색을 띤다. 질은 취약하여 부서지기 쉽다.

이 약은 약간 특유한 냄새가 있고 맛은 매우 떫고 쓰다.

확인시험 1) 이 약의 가루 0.2 g을 달아 물 10 mL를 넣고 수욕에서 때로 흔들어서 섞으면서 5 분 간 가온한 다음 여과하고 식힌 다음 여액에 젤라틴시액 2 ~ 3 방울을 넣을 때 액은 흰색으로 뿌옇게 되거나 흰색 침전이 생긴다.

2) 이 약의 가루 0.1 g을 달아 묽은에탄올 20 mL를 넣고 2 분 간 흔들어서 섞은 다음 여과한 여액 1 mL에 묽은에탄올 9 mL를 넣은 액 1 mL에 바닐린 · 염산시액 1 mL를 넣을 때 액은 연한 붉은색 ~ 적갈색을 띤다.

회 분 6.0 % 이하.

산불용성회분 1.5 % 이하.

엑스함량 묽은에탄올엑스 70.0 % 이상.

저 장 법 밀폐용기.

아출(莪朮)

Zedoary

Curcumae Rhizoma

이 약은 봉아출(蓬莪朮) *Curcuma phaeocaulis* Val., 광서아출(廣西莪朮) *Curcuma kwangsiensis* S. G. Lee et C. F. Liang 또는 온울금(溫鬱金) *Curcuma wenyujin* Y. H. Chen et C. Ling (생강과 Zingiberaceae)의 뿌리줄기를 그대로 또는 수증기로 찌서 말린 것이다.

성 상 봉아출(蓬莪朮) 이 약은 뿌리줄기로 난원형, 긴 원형, 원뿔모양 또는 긴 방추형으로 길이 2 ~ 8 cm, 지름 15 ~ 40 mm이다. 바깥면은 회황색 ~ 회갈색이며, 위쪽은 대부분 뾰족하나 무디고 아래쪽은 둔한 원형이다. 위쪽의 환절은 돌출되어 있고 원형이며, 약간 오목한 수염뿌리 자국 또는 수염뿌리가 남아 있다. 어떤 것은 양측에 각 1 열의 움푹하게 들어간 싹의 자국과 원형에 가까운 겉뿌리줄기 자국이 남아 있으며, 칼에 베인 자국이 남아 있기도 하다. 몸체는 무거우며 질은 견실하다. 횡단면은 밀납모양으로 회갈색 ~ 남갈색이며 보통 회갈색의 가루가 붙어있다. 또한, 피부와 중심주는 쉽게 분리되고 내피층은 고리무늬가 진한 갈색이다.

이 약은 약간 특유한 냄새가 있고 맛은 약간 쓰고 맵다.

광서아출(廣西莪朮) 이 약은 뿌리줄기로 고리마디가 약간 튀어나와 있고 자른 면은 황갈색 ~ 갈색이며 보통 연한 노란색의 가루가 붙어 있다. 내피층의 고리무늬가 황백색이다.

온울금(溫鬱金) 이 약은 뿌리줄기로 자른 면이 황갈색 ~ 진한 갈색이며, 보통 연한 노란색 ~ 황갈색의 가루가 붙어 있다.

이 약은 약간 특유한 냄새가 있다.

확인시험 이 약의 가루 및 아출표준생약 1 g을 달아 각각

석유에테르 50 mL를 넣고 1 시간 동안 초음파 추출한 다음 여과한 여액을 증발건고한다. 잔류물을 석유에테르 2 mL에 녹여 검액 및 아출표준생약표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 아출표준생약표준액 10 μ L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 석유에테르·아세트산에틸혼합액(9 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 바닐린황산시액을 고르게 뿌린 다음 105 $^{\circ}$ C에서 가열할 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점은 아출표준생약표준액에서 얻은 반점과 색상 및 R_f 값이 같고, 그 중 1 개의 반점은 R_f 값 0.7 부근에서 보라색 반점을 나타낸다.

순도시험 1) 중금속 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.7 ppm 이하.

2) 잔류농약 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

3) 이산화황 30 ppm 이하.

회 분 7.0 % 이하.

정유함량 0.5 mL 이상 (50.0 g, 실리콘수지 1 mL).

저 장 법 밀폐용기.

안식향(安息香)

Benzoin

Benzoinum

이 약은 안식향나무 *Styrax benzoin* Dryander 또는 백화수 *Styrax tonkinensis* Craib ex Hart. (매죽나무과 Styracaceae)에서 얻은 수지이다.

성 상 이 약은 수지로 회갈색 ~ 어두운 적갈색의 고르지 않은 덩어리 조각이다. 부서진 조각 속에는 흰색 ~ 연한 황적색의 알갱이가 박혀 있다. 상온에서는 단단하면서 무르고 가열하면 연화된다.

이 약은 특유한 냄새가 있고 맛은 약간 매우면서 아리다.

확인시험 1) 이 약의 작은 조각을 시험관 내에서 가열할 때 자극성의 증기가 나며 결정성의 승화물이 생긴다.

2) 이 약 0.5 g을 달아 에테르 10 mL로 냉침한 액 1 mL를 증발접시에 취하고 황산 2 ~ 3 방울을 떨어뜨릴

때 진한 적갈색 ~ 진한 적자색을 띤다.

순도시험 **에탄올불용물** 이 약 1 g을 달아 에탄올 30 mL를 넣고 환류냉각기를 달고 수욕에서 15 분 간 가만히 끓이고 식힌 다음 불용물을 미리 질량을 단 유리여과기로 여과하고 잔류물을 에탄올 5 mL씩으로 3 회 씻고 105 $^{\circ}$ C에서 4 시간 건조할 때 그 양은 0.3 g 이하이다.

회 분 2.0 % 이하.

산불용성회분 1.0 % 이하.

저 장 법 밀폐용기.

연교(連翹)

Forsythia Fruit

Forsythiae Fructus

이 약은 의성개나리 *Forsythia viridissima* Lindley 또는 연교(連翹) *Forsythia suspensa* Vahl (물푸레나무과 Oleaceae)의 열매이다. 열매가 막 익기 시작하여 녹색 빛이 남아있을 때 채취하여 찢어서 말린 것을 청교(靑翹)라 하고, 완전히 익었을 때 채취하여 말린 것을 노교(老翹)라 한다.

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 의성개나리는 아르크티게닌($C_{21}H_{24}O_6$: 372.42) 0.4 % 이상을 함유하고, 연교(連翹)는 포르시티아시드 ($C_{29}H_{36}O_{15}$: 624.59) 0.25 % 이상을 함유한다.

성 상 **의성개나리** 이 약은 열매로 달걀모양에 가깝고 약간 넓으며 납작하고 길이 10 ~ 17 mm, 지름 5 ~ 12 mm이다. 끝은 매우 뾰족하고 새부리처럼 벌어졌다. 아랫쪽은 약간 둥글고 열매자루는 남아있거나 떨어져 있다. 바깥면은 갈색 또는 녹색이며 약간 불룩하고 고르지 않은 주름살이 있다.

이 약은 약간 특유한 향기가 있고 맛은 쓰다.

연교(連翹) 이 약은 열매로 긴 달걀모양 ~ 달걀모양이고 약간 납작하며 길이 15 ~ 25 mm, 지름 5 ~ 13 mm이다. 바깥면에는 불규칙한 세로주름무늬 및 튀어나온 작은 반점이 많이 있고, 양면에는 각각 1 줄의 뚜렷한 세로홈이 있다. 정단은 밋밋하게 뾰족하고, 아랫쪽에는 작은 열매꼭지가 있거나 이미 탈락되어 있다.

확인시험 1) 이 약의 가루 0.2 g을 달아 아세트산탈수물 2 mL를 넣어 잘 흔들어 섞고 2 분 간 방치한 다음 여과한다. 여액 1 mL에 황산 0.5 mL를 가만히 넣을 때 접지면은 적자색을 띤다.

2) 이 약의 가루 1 g을 달아 메탄올 10 mL를 넣어 수욕에서 2 분 간 가온한 다음 여과한다. 여액 5 mL에 마그네슘 0.1 g 및 염산 1 mL를 넣어 방치할 때 액은 연한 붉은색 ~ 황적색을 띤다.

순도시험 1) 이물 가) 작은 가지 이 약은 작은 가지가 5.0 % 이상 섞여 있지 않다.

나) 그 밖의 이물 이 약은 작은 가지 이외의 이물이 1.0 % 이상 섞여 있지 않다.

2) 중금속 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

3) 잔류농약 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

4) 이산화황 30 ppm 이하.

건조감량 11.0 % 이하.

회 분 5.0 % 이하.

엑스함량 묽은에탄올엑스 10.0 % 이상.

정 량 법 1) 아르크티게닌 이 약의 가루 약 0.1 g을 정밀하게 달아 희석시킨 메탄올(1 → 2) 50 mL를 넣고 30 분 간 초음파 추출한 다음 여과하여 검액으로 한다. 따로 아르크티게닌표준품 약 10 mg을 정밀하게 달아 메탄올에 녹여 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μ L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 및 표준액의 피크면적 A_T 와 A_S 를 측정한다.

아르크티게닌 ($C_{21}H_{24}O_6$)의 양 (mg)

$$= \text{아르크티게닌표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정과장 280 nm)

칼 럼 : 안지름 4 ~ 6 mm, 길이 15 ~ 25 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μ m의 액체크로마토그래프용옥타데실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 $^{\circ}$ C 부근의 일정 온도

이동상 : 희석시킨 아세트산(100)(3 → 1000) · 메탄올 혼합액(11 : 9)

유 량 : 1.0 mL/분

2) 포르시티아시드 이 약의 가루 약 0.1 g을 정밀하게 달아 희석시킨 메탄올(1 → 2) 50 mL를 넣고 30 분 간 초음파 추출한 다음 여과하여 검액으로 한다. 따로 포르시티아시드표준품 약 10 mg을 정밀하게 달아 메탄올에 녹여 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μ L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 및 표준액의 피크면적

A_T 와 A_S 를 측정한다.

포르시티아시드 ($C_{29}H_{36}O_{15}$)의 양 (mg)

$$= \text{포르시티아시드표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정과장 280 nm)

칼 럼 : 안지름 4 ~ 6 mm, 길이 15 ~ 25 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μ m의 액체크로마토그래프용옥타데실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 $^{\circ}$ C 부근의 일정 온도

이동상 : 희석시킨 아세트산(100)(3 → 1000) · 메탄올 혼합액(11 : 9)

유 량 : 1.0 mL/분

저 장 법 밀폐용기.

연자육(蓮子肉)

Nelumbo Seed

연육 (蓮肉), Nelumbinis Semen

이 약은 연꽃 *Nelumbo nucifera* Gaertner (수련과 Nymphaeaceae)의 잘 익은 씨로서 그대로 또는 연심을 제거한 것이다.

성 상 이 약은 씨로 대개 타원형 또는 구형에 가깝고, 길이 12 ~ 18 mm, 지름 8 ~ 14 mm이다. 바깥면은 연한 황갈색 ~ 적갈색이고, 가느다란 세로무늬와 비교적 넓은 맥문(脈紋)이 있다. 한 쪽 끝에는 가운데 유두상의 돌기가 있고 진한 갈색이며 갈라진 틈이 많고 그 주변은 약간 아래로 내려 앉아 있다. 씨껍질은 얇고 황갈색이며 벗기기 어렵다. 씨껍질 안에는 떡잎이 2 개 있으며 황백색으로 비후되어 있고 가운데 빈틈에는 녹색의 연자심이 들어 있다.

이 약은 냄새가 거의 없으며 맛은 달고 약간 기름과 같으며 연자심은 매우 쓴다.

확인시험 1) 이 약의 가루 1.0 g을 달아 묽은 아세트산 10 mL를 넣어 수욕에서 때로 흔들어 섞으면서 3 분 간 가열하고 식힌 다음 여과한다. 여액 2 mL에 드라켄도르프시액 2 ~ 3 방울을 넣으면 등황색 침전이 생긴다.

2) 이 약의 가루 소량에 적당량의 물을 넣어 고르게 혼합하고 요오드시액 몇 방울을 넣으면 액은 청자색이 되고 이 색은 가열하면 점차 퇴색하지만 식히면 다시 청자색이 된다.

3) 이 약의 가루 0.5 g을 달아 물 5 mL를 넣어 5 분 간 흔들어 섞은 다음 원심분리한다. 상층액 0.5 mL에 1-나

프톨시액 1 방울을 넣은 다음 황산 1 mL를 천천히 넣으면 두 액의 접계면에 보라색의 고리를 나타낸다.

순도시험 1) **중금속** 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

2) **잔류농약** 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

3) **이산화황** 30 ppm 이하.

4) **곰팡이독소** 총 아플라톡신(아플라톡신 B₁, B₂, G₁ 및 G₂의 합) 15.0 ppb 이하 (단, 아플라톡신 B₁ 10.0 ppb 이하).

회 분 5.5 % 이하.

엑스함량 **물은에탄올엑스** 12.0 % 이상.

저 장 법 밀폐용기.

의 반점은 표준액에서 얻은 반점과 색상 및 R_f값이 같다.

순도시험 1) **이물** 가) **목부조직 및 가는 가지** 이 약은 목부조직 및 가는 가지가 2.0 % 이상 섞여 있지 않다.

나) **그 밖의 이물** 이 약은 목부조직 및 가는 가지 이외의 이물이 1.0 % 이상 섞여 있지 않다.

2) **중금속** 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

3) **잔류농약** 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

4) **이산화황** 30 ppm 이하.

엑스함량 **물엑스** 8.0 % 이상.

산불용성회분 1.0 % 이하.

저 장 법 밀폐용기.

오가피(五加皮)

Acanthopanax Root Bark

Acanthopanax Cortex

이 약은 오갈피나무 *Acanthopanax sessiliflorum* (Rupr. et Maxim.) Seem. 또는 기타 동속식물 (두릅나무과 Araliaceae)의 뿌리껍질 및 줄기껍질이다.

성 상 이 약은 뿌리껍질 및 줄기껍질로 원통모양 또는 반원통모양이고 길이 5 ~ 10 cm, 지름 5 ~ 8 mm, 두께 1 mm 정도이다. 바깥면은 황갈색 ~ 어두운 회색으로 평탄하며 줄기껍질에는 군데군데 가시가 있거나 또는 그 자국이 있다. 안쪽면은 황백색이며 쉽게 꺾이지 않고 섬유성이다.

이 약은 특유한 냄새가 있고 맛은 약간 쓰다.

확인시험 이 약의 가루 1 g을 달아 메탄올 10 mL를 넣은 다음 충분히 흔들어서 섞은 다음 여과한 여액을 증발건고한다. 잔류물을 메탄올 1 mL에 녹여 검액으로 한다. 따로 아칸토시드D표준품 1 mg을 달아 메탄올 1 mL에 녹여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μ L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 클로로포름·메탄올·물혼합액(70 : 30 : 4)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 분무용황산시액을 고르게 뿌린 다음 105 °C에서 가열할 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점들 중 1 개

오매(烏梅)

Mume Fruit

Mume Fructus

이 약은 매실나무 *Prunus mume* Siebold et Zuccarini (장미과 Rosaceae)의 덜 익은 열매로서 적절한 방법으로 말린 것이다.

성 상 이 약은 열매로 구형에 가깝거나 납작한 구형이며, 길이 20 ~ 30 mm, 지름 15 ~ 20 mm이다. 바깥면은 검은색 ~ 흑갈색이고, 주름이 있으며, 아랫쪽에는 원형의 열매꼭지 자국이 있다. 과핵은 타원형으로 길이 10 ~ 14 mm, 너비 약 10 mm, 두께 약 5 mm이며 황갈색이다. 바깥 면은 오목한 점이 많고 매우 딱딱하다. 씨는 납작한 달걀모양이고, 연한 노란색이다.

이 약은 특유한 냄새가 있고 맛은 시다.

확인시험 1) 이 약의 가루 0.5 g을 달아 물 10 mL를 넣어 5 분 간 흔들어서 섞은 다음 여과한 여액에 묽은 염산을 넣어 산성으로 하고 증발한 잔류물에 물을 넣어 녹이고 아세트산납시액을 넣을 때 흰색의 침전이 생긴다.

2) 이 약의 가루 5 g을 달아 메탄올 30 mL를 넣어 30 분 간 초음파 추출한 다음 여과한다. 여액을 감압농축하고 메탄올 2 mL에 녹여 검액으로 한다. 따로 우르솔산표준품 1 mg을 달아 메탄올 1 mL에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 2 μ L씩을 박층크로마토그래프용실

리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 시클로헥산·아세트산에틸·포름산혼합액(200 : 100 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 분무용황산시액을 고르게 뿌린 다음 105℃에서 가열할 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점 중 1개의 반점은 표준액에서 얻은 반점과 색상 및 R_f 값이 같다.

순도시험 1) 중금속 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

2) 잔류농약 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

3) 이산화황 30 ppm 이하.

4) 벤조피렌 5 ppb 이하. 다만, 시험방법은 다음과 같이 한다. 이 약 500 ~ 600 g을 분쇄하여 균질화 한 후 약 5.0 g을 정밀하게 달아 물 100 mL를 넣어 60 분간 초음파 추출한다. 여기에 헥산 100 mL 및 내부표준액 1 mL를 넣어 호모게나이저로 5분간 균질하게 섞은 다음 60 분간 초음파 추출한 후 원심분리(3,200 g, 10분)하여 헥산층을 분액깔대기(I)에 옮긴다.

분액깔대기(I)의 헥산층에 N,N -디메틸포름아미드·물 혼합액(9 : 1) 50 mL를 넣고 진탕 추출 후 N,N -디메틸포름아미드·물혼합액(9 : 1)층을 분액깔대기(II)에 옮긴다(3회 반복). 분액깔대기(II)에 1% 황산나트륨용액 100 mL를 넣고 진탕한 후 헥산 50 mL를 넣고 진탕한 후 정치하여 분리된 헥산층을 분액깔대기(III)로 옮긴다. 분액깔대기(II)에 헥산 35 mL를 넣고 진탕 추출한 다음 헥산층을 분액깔대기(III)에 합한다(2회 반복). 분액깔대기(III)의 헥산층에 물 50 mL를 넣어 세척하고, 헥산층을 무수황산나트륨 약 30 g으로 탈수 여과한 다음 45℃의 수욕에서 감압(70 kPa)하여 헥산이 약 2 mL가 될 때까지 농축한다. 플로리실 카트리지(1 g, 6 mL)는 미리 디클로로메탄 10 mL 및 헥산 20 mL를 순서대로 초당 2~3 방울의 속도로 유출시켜 활성화시킨 다음 사용한다. 활성화된 카트리지에 추출용액을 넣어 헥산·디클로로메탄혼합액(3 : 1) 20 mL를 초당 2~3 방울의 속도로 용출시킨다. 이 용출된 액을 35℃ 이하의 수욕에서 질소가스 하에 날려 보낸 다음 잔류물을 아세트니트릴 1 mL로 용해한 후 0.45 μ m의 시린지 필터로 여과하여 검액으로 한다. 따로 벤조피렌표준품 및 3-메틸콜란트렌표준품 적당량을 정밀하게 달아 각각 아세트니트릴에 녹여 mL 당 1 μ g을 함유하는 표준원액 및 내부표준원액을 만든다. 이 표준원액 및 내부표준원액은 5 ~ 15℃에서 저장하

며 30 일 이내에 쓴다. 이 표준원액과 내부표준원액 적당량을 정확하게 취하여 아세트니트릴로 mL 당 3, 5, 10, 20 및 40 ng의 벤조피렌과 각각 50 ng의 내부표준물질이 함유되도록 희석하여 표준액으로 한다. 이 때 검액의 검출 농도가 검량선의 범위를 벗어나면 표준액의 농도가 검량선의 범위에 들어오도록 농도를 조정한다. 검액 및 표준액 10 μ L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 표준액에서 얻은 내부표준물질 피크면적에 대한 벤조피렌의 피크면적비 [A_S/A_{IS}]를 Y축으로 하고 벤조피렌의 농도를 X축으로 하여 만든 검량선을 작성하고, 검액의 내부표준물질 피크면적에 대한 벤조피렌의 피크면적비 [A_{SAM}/A_{SAMIS}]를 Y축에 대입하여 벤조피렌의 농도를 구한다.

A_S : 검량선 표준액의 표준물질 피크면적

A_{IS} : 검량선 표준액의 내부표준물질 피크면적

A_{SAM} : 검액의 벤조피렌 피크면적

A_{SAMIS} : 검액의 내부표준물질 피크면적

내부표준액 3-메틸콜란트렌 표준품을 정밀하게 달아 아세트니트릴에 녹여 1 mL 중 50 ng을 함유하는 용액을 만든다.

○ 시약 및 시액 본 실험에 사용한 물은 3차 증류수 이상의 것을 사용하고, 시약은 잔류농약시험용 이상의 것을 사용한다.

조작조건

검출기 : 형광광도계(여기파장 294 nm, 형광파장 404 nm)

칼럼 : Supelcosil LC-PAH (4.6 × 250 mm, 5 μ m) 또는 이와 동등한 것

칼럼온도 : 37℃

이동상 : 아세트니트릴·물혼합액(4 : 1)

유량 : 1.0 mL/분

건조감량 19.0 % 이하 (6 시간).

회분 5.0 % 이하.

산불용성회분 1.5 % 이하.

엑스함량 묽은에탄올엑스 27.0 % 이상.

저장법 밀폐용기.

오미자(五味子)

Schisandra Fruit

Schisandrae Fructus

이 약은 오미자 *Schisandra chinensis* (Turcz.) Baillon (오미자과 Schisandraceae)의 잘 익은 열매이다.

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 쉬잔드린 ($C_{24}H_{32}O_7$: 432.51), 고미신 A ($C_{23}H_{28}O_7$: 416.46) 및 고미신 N ($C_{23}H_{28}O_6$: 400.47)의 합 0.7 % 이상을 함유한다.

성상 이 약은 열매로 고르지 않은 구형 ~ 납작한 구형이며 지름 5 ~ 8 mm이다. 바깥 면은 어두운 붉은색 ~ 적자색으로 주름이 있고, 때로 흰 가루가 묻어 있기도 하다. 과육은 유연하고, 과육을 벗기면 콩팥 모양의 씨가 1 ~ 2 개 들어 있다. 씨는 길이 2 ~ 5 mm이고, 바깥 면은 광택이 있는 황갈색 ~ 어두운 적갈색이며 등 쪽에는 봉선이 뚜렷하다.

이 약은 냄새가 약간 있으며 맛은 처음에 시고 후에 떼으면서 쓴다.

확인시험 이 약의 가루 및 오미자표준생약 1 g을 달아 각각 디클로로메탄 20 mL를 넣고 환류냉각기를 달고 수욕에서 30 분 간 가온한 다음 여과한 여액을 증발건고한다. 잔류물을 메탄올 1 mL에 녹여 검액 및 오미자표준생약표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 오미자표준생약표준액 2 μ L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 석유에테르·포름산에틸·포름산혼합액(15 : 5 : 1)의 상층액을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 묽은황산시액을 고르게 뿌린 다음 105 $^{\circ}$ C에서 가열할 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점은 오미자표준생약표준액에서 얻은 반점과 색상 및 R_f 값이 같고 그 중 R_f 값 0.2 부근에서 쉬잔드린, R_f 값 0.25 부근에서 고미신 A 및 R_f 값 0.45 부근에서 고미신 N의 반점을 각각 나타낸다.

순도시험 1) **이물** 이 약은 열매꼭지와 그 밖의 이물이 1.0 % 이상 섞여 있지 않다.

2) **중금속** 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

3) **잔류농약** 이 약을 가지고 식품의약품안전처 고시 “식품의 기준 및 규격” 중 [별표 4] 농산물의 농약 잔류허용기준의 ‘오미자(건조)’에 따른다.

4) **이산화황** 30 ppm 이하.

건조감량 16.0 % 이하.

회분 5.0 % 이하.

정량법 이 약의 가루 약 0.5 g을 정밀하게 달아 메탄올 20 mL를 넣고 20 분 간 초음파 추출한 다음 여과한다. 잔류물에 메탄올 20 mL를 넣어 같은 방법으로 조작한다. 여액을 모두 합하여 메탄올을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 쉬잔드린표준품 약 10 mg, 고미신 A 표준품 약 10 mg 및 고미신 N 표준품 약 10 mg을 정밀하게 달아 각각 메탄올을 넣어 정확하게 25 mL로 한다. 이들 액 각각 2 mL씩을 정확하게 취하여 메탄

올로 정확하게 20 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μ L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액의 피크면적 A_{Ta} , A_{Tb} 및 A_{Tc} 과 표준액의 피크면적 A_{Sa} , A_{Sb} 및 A_{Sc} 를 측정한다.

$$\begin{aligned} & \text{쉬잔드린 } (C_{24}H_{32}O_7) \text{의 양 (mg)} \\ &= \text{쉬잔드린표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_{Ta}}{A_{Sa}} \times \frac{1}{5} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{고미신 A } (C_{23}H_{28}O_7) \text{의 양 (mg)} \\ &= \text{고미신 A 표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_{Tb}}{A_{Sb}} \times \frac{1}{5} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{고미신 N } (C_{23}H_{28}O_6) \text{의 양 (mg)} \\ &= \text{고미신 N 표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_{Tc}}{A_{Sc}} \times \frac{1}{5} \end{aligned}$$

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정과장 254 nm)

칼럼 : 안지름 약 4 ~ 6 mm, 길이 15 ~ 25 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μ m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 아세토니트릴·물·포름산혼합액(70 : 30 : 0.1)

유량 : 0.6 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 μ L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 쉬잔드린, 고미신 A, 고미신 N의 순서로 유출하고 각각의 피크가 완전하게 분리되도록 유량을 조절하며, 각 피크의 분리도는 1.6 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μ L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 쉬잔드린, 고미신 A 및 고미신 N 각각의 피크면적의 상대표준편차는 1.5 % 이하이다.

저장법 밀폐용기.

오배자(五倍子)

Rhus Galls

Galla Rhois

이 약은 붉나무 *Rhus javanica* Linné, 청부양 (靑棘楊) *Rhus potaninii* Maximowicz 또는 홍부양 (紅棘楊) *Rhus punjabensis* Stew. var. *sinica* Rehder et Wilson (울나무과 Anacardiaceae)의 잎 위에 주로 오배자면충 *Schlechtendalia chinensis* Bell (면충과 Pemphigidae)이 기생하여 만든 벌레집이다. 외형에 따라 두배 (肚倍)와 각

배 (角倍)로 나뉜다.

성 상 두배 (肚倍) 이 약은 벌레집으로 긴 원형 또는 방추형의 주머니 모양이고 길이 25 ~ 90 mm, 지름 15 ~ 40 mm이다. 바깥면은 회갈색이고 약간의 부드러운 털이 있다. 질은 딱딱하면서 무르고 쉽게 부서지며, 횡단면은 각질 모양이고 광택이 있으며 벽의 두께는 2 ~ 3 mm이다. 안쪽 벽은 매끈하고 부드러우며 흑갈색의 진딧물과 가루 모양인 회색의 배설물이 있다.

이 약은 특유한 냄새가 있고 맛은 떫다.

각배 (角倍) 이 약은 벌레집으로 마름모꼴이고 고르지 않은 둔각상(鈍角狀)의 분지가 있다. 부드러운 털이 뚜렷하며 벽은 비교적 얇다.

확인시험 1) 이 약의 가루 0.5 g을 달아 물 10 mL로 온침한 여액에 염화철(III)시액을 넣을 때 남색을 띤다.
2) 이 약의 가루 0.5 g을 각각 달아 메탄올 5 mL에 넣어 30분간 초음파 추출한 다음 여과하여 검액으로 한다. 따로 갈르산표준품 1 mg을 달아 메탄올 1 mL에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박충크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 각각 10 μ L씩을 박충크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박충판에 점적한다. 다음에 디클로로메탄·포름산에틸·포름산 혼합액(7 : 5 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박충판을 바람에 말린다. 여기에 자외선(주파장 254 nm)을 쬔 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점 중 1 개의 반점은 표준액에서 얻은 반점과 색상 및 R_f 값이 같다.

회 분 5.0 % 이하.

저 장 법 밀폐용기.

오수유(吳茱萸)

Evodia Fruit

Evodiae Fructus

이 약은 오수유 (吳茱萸) *Evodia rutaecarpa* Benth., 석호 (石虎) *Evodia rutaecarpa* Benth. var. *officinalis* Huang 또는 소모오수유 (疎毛吳茱萸) *Evodia rutaecarpa* Benth. var. *bodinieri* Huang (운향과 Rutaceae)의 열매로서 거의 익어 벌어지기 전에 채취한다.

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 에보디아민 ($C_{19}H_{21}N_3O$: 307.39) 및 루테카르핀 ($C_{18}H_{13}N_3O$: 287.32)의 합 0.1 % 이상을 함유한다.

성 상 이 약은 열매로 납작한 구형 또는 약간 오각형 모양을 한 납작한 구형이고, 지름 2.5 ~ 5 mm이다. 바깥면은 어두운 갈색 ~ 회갈색이며 유실에 의한 오목한 작은 점이 많이 있다. 때로 열매꼭지가 붙어있는데, 열매꼭

지는 길이 2 ~ 5 mm이고 털이 촘촘히 난다. 열매껍질은 잘 익은 것에서는 5 실로 열려있고 각 실에는 씨가 들어있다. 씨는 도란형 또는 구형이고 갈색 ~ 흑갈색 또는 파란색을 띤 검은색이며 윤이 난다.

이 약의 횡단면을 현미경으로 볼 때 열매껍질의 표피조직에서 강모를 볼 수 있다.

이 약은 특유한 냄새가 있고 맛은 맵고 후에 쓴 맛이 오래 남는다.

확인시험 1) 이 약의 가루 1 g을 달아 메탄올 20 mL를 넣고 수욕에서 5 분 간 가열하고 식힌 다음 여과한다. 여액을 증발건고하고 잔류물에 묶은아세트산 3 mL를 넣어 수욕에서 2 분 간 가온하고 식힌 다음 여과한다. 여액을 검액으로 한다. 검액 0.2 mL에 묶은아세트산 0.8 mL를 넣은 액에 4-디메틸아미노벤즈알데히드시액 2 mL를 가만히 넣고 수욕에서 가온할 때 접계면에 자갈색의 윤대가 생긴다.

2) 이 약의 가루 1 g을 달아 메탄올 20 mL를 넣고 수욕에서 5 분 간 가열하고 식힌 다음 여과하여 검액으로 한다. 따로 에보디아민표준품 1 mg 및 루테카르핀표준품 1 mg을 달아 각각 메탄올 1 mL에 녹여 표준액 (1) 및 표준액 (2)로 한다. 이들 액을 가지고 박충크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 2 μ L씩을 박충크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박충판에 점적한다. 다음에 헥산·아세트산에틸혼합액(3 : 2)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개시킨 다음 박충판을 바람에 말린다. 여기에 분무용황산시액을 고르게 뿌린 다음 105 $^{\circ}$ C에서 10 분간 가열 후 자외선 (주파장 365 nm)를 쬔 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점 중 2 개의 반점은 표준액 (1) 및 표준액 (2)에서 얻은 반점과 색상 및 R_f 값이 같다.

순도시험 1) 이물 가) 열매꼭지 이 약은 열매꼭지가 5.0 % 이상 섞여 있지 않다.

나) 그 밖의 이물 이 약은 열매꼭지 이외의 이물이 1.0 % 이상 섞여 있지 않다.

2) 중금속 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

3) 잔류농약 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔도설판(α, β -엔도설판 및 엔도설판설페이트의 합) 0.2 ppm 이하.

바) 엔드린 0.01 ppm 이하.

4) 이산화황 30 ppm 이하.

건조감량 15.0 % 이하.

회 분 8.0 % 이하.

정 량 법 이 약의 가루 약 0.5 g을 정밀하게 달아 메탄올 25 mL를 넣고 1 시간 초음파 추출한 다음 여과한다. 잔류물에 메탄올 20 mL를 넣어 같은 방법으로 조작한다. 여액을 모두 합하여 메탄올을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 에보디아민표준품 약 10 mg 및 루테카르핀표준품 약 10 mg을 정밀하게 달아 각각 메탄올을 넣어 50 mL로 한다. 이들 액 각각 2 mL씩을 정확하게 취하여 메탄올로 정확하게 20 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μ L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액의 피크면적 A_{Ta} 및 A_{Tb} 와 표준액의 피크면적 A_{Sa} 및 A_{Sb} 를 측정한다.

$$\begin{aligned} & \text{에보디아민 (C}_{19}\text{H}_{21}\text{N}_3\text{O)의 양 (mg)} \\ &= \text{에보디아민표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_{Ta}}{A_{Sa}} \times \frac{1}{10} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{루테카르핀 (C}_{18}\text{H}_{13}\text{N}_3\text{O)의 양 (mg)} \\ &= \text{루테카르핀표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_{Tb}}{A_{Sb}} \times \frac{1}{10} \end{aligned}$$

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 ~ 6 mm, 길이 15 ~ 25 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μ m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 상온

이동상 : 아세토니트릴 · 물혼합액(1 : 1)

유 량 : 1.0 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 μ L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 에보디아민 및 루테카르핀의 순서로 유출하고 각각의 피크가 완전하게 분리된다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μ L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 에보디아민 및 루테카르핀 각각의 피크면적의 상대표준편차는 1.5 % 이하이다.

저 장 법 밀폐용기.

오약(烏藥)

Lindera Root

Linderae Radix

이 약은 오약(烏藥) *Lindera strichnifolia* Fernandez-

Villar (녹나무과 Lauraceae)의 뿌리이다.

성 상 이 약은 뿌리로 방추형이고 약간 구부러졌으며 가운데가 오므라들어 구슬을 켜 모양을 이루는 것도 있고 길이 10 ~ 15 cm, 지름 10 ~ 25 mm이다. 바깥면은 황갈색 ~ 갈색이고 세로주름과 드문드문 가는 뿌리자국이 있다. 질은 단단하고 쉽게 꺾이지 않으며 꺾인 면은 가루상이다. 횡단면을 확대경으로 볼 때 황백색 ~ 연한 황갈색이고 수선은 방사상이며 나이트를 볼 수 있고 중심의 색은 비교적 진하다. 이 약의 횡단면을 현미경으로 볼 때 코르크층의 일부는 코르크 석세포로 되고 피부에서는 기름세포와 섬유를 볼 수 있다. 목부에서는 도관 및 목부섬유와 수선이 서로 어긋나게 배열한다. 피부 및 목부의 유세포 중에는 옥살산 칼슘사정, 주상정 및 전분립이 들어있다. 전분립은 지름 1 ~ 15 μ m 단전분립과 2 ~ 4 μ m로 된 복전분립이다. 이 약은 향기가 있으며 맛은 약간 쓰고 매우며 청량감이 있다.

확인시험 1) 이 약의 가루 1 g을 달아 클로로포름 10 mL 및 암모니아시액 1 mL를 넣고 때로 흔들어서 섞으면서 1 시간 방치한 다음 여과한 여액을 분액깔때기에 넣고 묽은 염산 2 mL를 넣어 잘 흔들어 섞은 다음 방치하여 물층을 취하고 이것에 마이야시액 1 ~ 2 방울을 넣으면 액은 흰색으로 뿌옇게 된다.

2) 이 약의 가루 1 g을 달아 석유에테르 30 mL를 넣어 30 분 간 방치한 다음 10 분 간 초음파 추출한 다음 여과한 액을 증발건고 한다. 잔류물을 아세트산에틸 1 mL에 녹여 검액으로 한다. 따로 린데린표준품 1.5 mg을 달아 아세트산에틸 2 mL에 녹인 액을 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μ L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 헥산 · 아세톤혼합액(9 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 묽은황산시액을 고르게 뿌린 다음 105 $^{\circ}$ C에서 가열할 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점 중 1 개의 반점은 표준액에서 얻은 반점과 색상 및 R_f 값이 같다.

순도시험 1) 중금속 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 1.0 ppm 이하.

2) 잔류농약 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α , β , γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

3) 이산화황 30 ppm 이하.

건조감량 14.0 % 이하 (6 시간).
회 분 2.5 % 이하.
엑스함량 묽은에탄올엑스 7.0 % 이상.

저 장 법 밀폐용기.

용골(龍骨) Longgu

Fossilia Ossis Mastodi

이 약은 큰 포유동물의 화석화된 뼈로서 주로 탄산칼슘으로 구성되어 있다.

성 상 이 약은 화석화된 뼈로 고르지 않은 덩어리 또는 조각이며 때로 원주상의 덩어리도 있다. 바깥면은 연한 회백색을 띠고 군데군데 회흑색 또는 황갈색의 반점이 붙어 있는 것도 있다. 바깥쪽은 질이 치밀한 2 ~ 10 mm의 층으로 되어 있고 그 안쪽은 연한 갈색을 띤 해면질로 되어 있다. 질은 무겁고 단단하나 부서지기 쉽고 깨뜨리면 작은 조각과 가루로 된다.

이 약은 냄새와 맛은 없고 혀에 대면 강하게 흡착된다.

확인시험 1) 이 약의 가루 0.5 g을 달아 묽은염산 10 mL에 녹일 때 기체가 발생하며 약간 연한 갈색을 띤 혼탁한 액이 된다. 이 기체를 수산화칼슘시액에 통할 때 흰색 침전이 생긴다.

2) 1)에서 얻은 혼탁액은 특유한 냄새를 낸다. 이 액을 여과한 여액에 암모니아시액을 넣어 중화한 액은 칼슘염의 정성반응을 나타낸다.

3) 이 약의 가루 0.1 g을 달아 질산 5 mL를 넣어 가온하여 녹이고 몰리브덴산암모늄시액을 넣을 때 노란색 침전이 생긴다.

순도시험 1) **중금속** 이 약의 가루 2 g을 달아 물 5 mL를 넣고 흔들어 섞은 다음 천천히 염산 6 mL를 넣고 수욕에서 증발건조한 잔류물에 물 50 mL를 넣어 녹이고 여과한다. 여액 25 mL에 묽은아세트산 2 mL와 암모니아시액 1 방울 및 물을 넣어 50 mL로 하고 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 염산 3 mL를 수욕에서 증발건조하고 묽은아세트산 2 mL, 납표준액 2.0 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (20 ppm 이하).

2) **비소** 이 약의 가루 0.2 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다 (10 ppm 이하).

저 장 법 밀폐용기.

용담(龍膽) Gentian Root and Rhizome

초용담 (草龍膽)

Gentianae Scabrae Radix et Rhizoma

이 약은 용담 *Gentiana scabra* Bunge, 과남풀 *Gentiana triflora* Pallas 또는 조엽용담 (條葉龍膽) *Gentiana manshurica* Kitagawa (용담과 Gentianaceae)의 뿌리 및 뿌리줄기이다.

성 상 이 약은 뿌리 및 뿌리줄기로 뿌리줄기는 불규칙한 덩어리 모양이고, 길이 1 ~ 3 cm, 지름 0.3 ~ 1 cm이다. 바깥면은 어두운 회갈색 또는 진한 갈색이고, 상단에는 줄기의 자국 또는 줄기그루가 남아있으며, 상단과 하단 주위에는 다수의 가늘고 긴 뿌리가 붙어있다. 뿌리는 원기둥모양이고 약간 비틀어져 굽어 있으며, 길이 10 ~ 20 cm, 지름 0.2 ~ 0.5 cm이다. 바깥면은 연한 노란색 또는 황갈색이고, 상부에는 뚜렷한 가로 주름무늬가 많으며, 세로 주름무늬도 있다. 질은 취약하여 자르기 쉽다. 잘린 면은 약간 평탄하며, 피부는 황백색 또는 연한 황갈색이고, 목부는 색이 비교적 연하며, 점모양의 고리가 배열되어 있다.

이 약의 횡단면을 현미경으로 볼 때 겉껍질 세포는 원형에 가깝거나 납작한 원형이고 외벽은 약간 두꺼우며 보통 지방유의 기름방울이 들어있다. 피부는 좁고 내피층은 뚜렷하다. 매 1모세포내에는 2 ~ 10여개의 딸세포가 들어있다. 사부는 비교적 넓고 세포는 대부분 이미 퇴폐되고 부서져있고 찢어진 틈새가 많다. 직경 방향으로 소수의 사관군이 흩어져서 배열한다. 형성층은 보통 불연속적인 고리를 형성한다. 목부는 도관이 3 ~ 10 개가 무리를 이루고 있고 때로 두 개의 넓적다리 모양을 하기도 한다. 수선은 넓고 수부는 뿌리의 1/3을 차지한다. 유조직 중에는 세로, 가로로 찢어진 간극이 많고, 소수의 유조직 중에는 지방유의 기름방울 및 옥살산칼슘 침전, 방정이 들어있다. 전분립은 보이지 않는다.

이 약은 약간 특유한 냄새가 있고 맛은 매우 쓰며 오래 남는다.

확인시험 이 약의 가루 0.5 g을 달아 메탄올 10 mL를 넣고 20 분 간 흔들어 섞은 다음 여과한다. 이 액을 검액으로 하여 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 따로 겐티오피크로시드표준품 1 mg을 달아 메탄올 1 mL에 녹여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μ L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 아세트산에틸 · 무수에탄올 · 물 혼합액(8 : 2 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쬔일 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점 중 1 개의 반점은 표준액에서 얻은 어두운 보라색의 반점과 색상 및 R_f 값이 같다.

순도시험 1) **중금속** 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.7 ppm 이하.

2) 잔류농약 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

3) 이산화황 30 ppm 이하.

회 분 7.0 % 이하.

산불용성회분 3.0 % 이하.

저 장 법 밀폐용기.

용안육(龍眼肉)

Longan Arillus

Longan Arillus

이 약은 용안(龍眼) *Dimocarpus longan* Loureiro (무환자나무과 Sapindaceae)의 헛씨껍질이다.

성 상 이 약은 헛씨껍질로 세로로 파열된 불규칙한 박편으로서 보통 여러 개가 끈끈하게 붙어 있다. 길이 2 ~ 4 cm, 너비 1 ~ 2 cm, 두께 2 ~ 4 mm이다. 바깥면은 진한 적갈색 ~ 흑갈색으로 반투명하다. 한 면은 주름이 지어 고르지 않고 다른 면은 윤기가 있으며 세로 주름이 있다. 질은 부드럽고 점착성이다.

이 약은 약간 특유한 냄새가 있고 맛은 달다.

확인시험 이 약 1 g을 달아 물 10 mL를 넣고 흔들어서 섞은 다음 여과한다. 여액 3 mL에 페링시액 3 mL를 넣고 수욕에서 가열할 때 붉은색 침전이 생긴다.

순도시험 1) 중금속 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

2) 잔류농약 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

3) 이산화황 30 ppm 이하.

건조감량 15.0 % 이하.

회 분 5.0 % 이하.

저 장 법 밀폐용기.

우방자(牛蒡子)

Arctium Fruit

Arctii Fructus

이 약은 우엉 *Arctium lappa* Linné (국화과 Compositae)의 잘 익은 열매이다.

성 상 이 약은 열매로 긴 도란형이며, 대개 납작하고 약간 구부러져 있으며 길이 5 ~ 7 mm, 지름 2 ~ 3.2 mm, 두께 0.8 ~ 1.5 mm, 바깥면은 회갈색 ~ 갈색이고, 흑자색의 점이 있다. 세로줄은 여러 개이고 보통 중간 1 ~ 2줄은 뚜렷하게 보인다. 정단은 둔한 원형이고 약간 넓으며 꼭대기 면에는 원형의 고리무늬가 있고, 중간에는 점모양의 암술머리 자국이 보인다. 아랫부분은 윗부분에 비하여 약간 좁고, 착생면(着生面)은 색이 비교적 연하다. 과피는 비교적 단단하고, 딱잎은 2장이며 연한 황백색이고 유성이 풍부하다. 이 약 100 개의 질량은 1.0 ~ 1.5 g이다.

이 약은 냄새가 없고 맛은 쓰고 기름과 같다.

확인시험 이 약의 가루 0.5 g을 달아 메탄올 20 mL를 넣고 10 분 간 흔들어서 섞은 다음 여과하여 검액으로 한다. 이 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 5 μ L를 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 아세톤·아세트산에틸·물혼합액(15 : 10 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 묶은황산시액을 고르게 뿌린 다음 105 $^{\circ}$ C에서 10 분 간 가열할 때 R_f 값 0.4 부근에 적자색의 반점을 나타낸다.

순도시험 1) 중금속 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

2) 잔류농약 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

3) 이산화황 30 ppm 이하.

건조감량 12.0 % 이하(6 시간).

회 분 7.0 % 이하.

산불용성회분 1.0 % 이하.

엑스함량 묶은에탄올엑스 15.0 % 이상.

저 장 법 밀폐용기.

우슬(牛膝) Achyranthes Root

Achyranthis Radix

이 약은 쇠무릎 *Achyranthes japonica* Nakai 또는 우슬 (*Achyranthes bidentata* Blume (비름과 *Amaranthaceae*)의 뿌리이다.

성 상 쇠무릎 이 약은 뿌리로 원기둥모양의 원뿌리에 가늘고 긴 측근이 많이 붙어있으며 길이 5 ~ 20 cm, 지름 3 ~ 5 mm이다. 뿌리의 윗부분에는 줄기가 잘막하게 남아있다. 바깥면은 회색빛을 띤 노란색 ~ 연한 노란색이다. 질은 단단하나 쉽게 꺾이며 꺾인 면은 각질이고 황백색 ~ 황갈색이다.

이 약은 약간 특유한 냄새가 있고 맛은 약간 달며 점성이 있다.

우슬 (牛膝) 이 약은 뿌리로 가늘고 긴 원기둥모양이고 약간 구부러졌으며, 상단은 약간 굽고, 하단은 비교적 가늘며, 길이 15 ~ 50 cm, 지름 0.4 ~ 1 cm이다. 바깥면은 회황색 ~ 황갈색이며 여러 개의 세로주름과 드문드문 결뿌리 자국이 있다. 질은 단단하면서 취약하고 절단하기 쉽고 물에 불리면 유연하게 된다. 꺾인 면은 평탄하고 황갈색이며, 대략 각질상이면서 매끈거린다.

이 약의 횡단면을 현미경으로 볼 때 코르크층은 여러 열의 코르크세포로 되어있다. 피부는 좁다. 중심주는 뿌리의 대부분을 차지하며, 여러 개의 유관속이 2 ~ 4 개의 바퀴를 이루어 단속적으로 배열하는 이상유관속을 이루고 있다. 가장 바깥 바퀴에 있는 유관속은 비교적 작고, 안쪽 셋째 바퀴에 있는 유관속이 비교적 크다. 목부는 도관 및 목부섬유로 이루어져 있고 도관은 목화되었거나 약간 목화되었으며 도관 속에는 침적물이 들어있는 것도 있다. 목부섬유는 약간 목화되어 있다. 소수의 유세포에는 옥살산칼슘 사정이 들어있다. 중앙에는 정상유관속이 있고 초생목부는 이원형(二原形)이다.

이 약은 냄새가 거의 없고 맛은 약간 달며 점액성이다.

확인시험 1) 이 약의 가루 0.5 g을 달아 물 10 mL를 넣고 세게 흔들어서 섞으면 지속성의 미세한 거품이 생긴다.

2) 이 약의 가루 2 g을 달아 메탄올 10 mL를 넣어 1 시간 초음파 추출한 다음 여과한 액을 검액으로 한다. 따로 20-히드록시엑디손표준품 1 mg을 달아 메탄올 1 mL에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 μ L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 클로로포름·메탄올·물혼합액(8 : 2 : 0.5)의 아래층을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개시킨 다음 박층판을 말린다. 여기에 자외선 (주파장

254 nm)을 쬔일 때 또는 분무용황산시액을 고르게 뿌린 다음 105 $^{\circ}$ C에서 10 분 간 가열할 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점 중 1 개의 반점은 표준액에서 얻은 반점과 색상 및 R_f 값이 같다.

순도시험 1) **이물** 가) **줄기** 이 약은 줄기가 5.0 % 이상 섞여 있지 않다.

나) **그 밖의 이물** 이 약은 줄기 이외의 이물이 1.0 % 이상 섞여 있지 않다.

2) **중금속** 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.7 ppm 이하.

3) **잔류농약** 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔도설판(α, β -엔도설판 및 엔도설판설페이트의 합) 0.2 ppm 이하.

바) 엔드린 0.01 ppm 이하.

4) **이산화황** 30 ppm 이하.

건조감량 17.0 % 이하 (6 시간).

회 분 10.0 % 이하.

산불용성회분 1.5 % 이하.

저 장 법 밀폐용기.

우황(牛黃) Cattle Gallstone

Bovis Calculus

이 약은 소 *Bos taurus* Linné var. *domesticus* Gmelin (소과 Bovidae)의 담낭 중에 생긴 결석이다.

이 약을 건조한 것은 정량할 때 결합형빌리루빈($C_{33}H_{36}N_4O_6$: 584.66) 20.0 % 이상을 함유한다.

성 상 이 약은 결석으로 달걀모양이거나 구형에 가깝거나 삼각형 또는 네모기둥 모양인 것이 많고, 크기는 일정치 않으며 소수는 원통모양 또는 부서진 조각이며, 지름 0.6 ~ 4.5 cm이다. 바깥면은 붉은색 내지 황갈색이고, 어떤 것은 바깥면에 검은색의 빛나는 박막이 덮여 있는데 이것을 “오금의(烏金衣)”라 한다. 어떤 것은 거칠고 흑모양의 돌기를 가지고 있고, 어떤 것은 갈라진 무늬가 있다. 몸체는 가볍고 질은 취약하며 층별로 떨어져 나가기 쉽다. 잘린 면은 황금색이며 세밀한 동심성 층문을 볼 수 있고, 어떤 것은 좁은 백심(白心)이 있다.

이 약은 맑은 향기가 나며, 맛은 처음에 약간 쓰고 후에 달고 청량감이 있다. 이것을 씹으면 부서지기 쉽고, 이에 달라 붙지 않는다.

확인시험 1) 이 약의 가루 0.1 g을 달아 석유에테르 10 mL를 넣어 30 분 간 흔들어 섞은 다음 여과하고 잔류물을 석유에테르 10 mL로 씻는다. 잔류물 10 mg을 달아 아세트산탈수물 3 mL를 넣고 1 ~ 2 분 간 흔들어 섞은 다음 아세트산탈수물 0.5 mL에 황산 2 방울을 넣은 혼합액을 넣어 흔들어 섞을 때 액은 황적색 ~ 진한 붉은색을 띠고 뒤에는 어두운 적자색을 거쳐 어두운 적갈색으로 변한다.

2) 이 약의 가루 10 mg을 달아 클로로포름 10 mL를 넣어 잘 흔들어 섞은 다음 클로로포름 추출액은 버린다. 잔류물에 염산 1 mL 및 클로로포름 10 mL를 넣어 잘 흔들어 섞고 클로로포름층이 황갈색으로 될 때 이것을 따로 취하여 수산화바륨시액 5 mL를 넣고 흔들어 섞으면 황갈색 침전이 생긴다.

순도시험 1) **울금, 강황** 이 약의 가루 0.1 g을 달아 메탄올 50 mL를 넣어 환류냉각기를 달고 수욕에서 30 분 간 가온한다. 식힌 다음 여과하고 여액을 증발농축하여 1 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 쿠르쿠민표준품 1 mg을 달아 메탄올에 녹여 5 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μ L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 클로로포름·아세트산에틸·물·아세트산(100)혼합액(100 : 30 : 3 : 2)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 365 nm)을 쏘일 때 검액은 표준액의 반점과 같은 위치에서 노란색의 형광 반점을 나타내지 않는다.

2) **합성색소** 이 약의 가루 2 mg을 달아 묽은염산 1 mL를 넣을 때 액은 보라색을 띠지 않는다.

3) **전분** 이 약의 가루 5 mg을 달아 물 2 mL를 넣고 수욕에서 5 분 간 가열한다. 식힌 다음 여기에 요오드시액 2 ~ 3 방울을 넣을 때 액은 청자색을 띠지 않는다.

4) **백당** 이 약의 가루 20 mg을 달아 물 10 mL를 넣고 15 분 간 흔들어 섞은 다음 여과한다. 여액 1 mL에 안트론시액 2 mL를 넣고 흔들어 섞을 때 액은 진한 청록색 ~ 어두운 녹색을 띠지 않는다.

회 분 10.0 % 이하.

정 량 법 조작은 될 수 있는 한 빛을 피하여 빨리 한다. 이 약의 가루 약 0.1 g을 정밀하게 달아 300 mL 플라스크에 넣고 묽은염산(1 → 5) 10 mL 및 클로로포름 200 mL를 넣고 환류냉각기를 달고 61 $\pm$ 2 $^{\circ}$ C 수욕에서 90 분 간 가온한다. 식힌 다음 이 혼합액을 분액깔때기에 옮기고 플라스크 안을 소량의 클로로포름으로 씻어 분액깔때기에 옮긴다. 10 분 간 방치한 다음 분리되는 클로로포름층을 취한다. 물층은 다시 클로로포름으로 추출한다.

모든 클로로포름추출액을 모아 무수황산나트륨 5 g을 넣어 흔들어 섞은 다음 여과한다. 여액에 클로로포름을 넣고 정확하게 200 mL로 하여 총 빌리루빈의 검액으로 한다. 따로 이 약의 가루 약 0.1 g을 정밀하게 달아 클로로포름 200 mL를 넣고 녹여 여과한 액을 유리빌리루빈의 검액으로 한다. 따로 빌리루빈표준품 약 20 mg을 정밀하게 달아 클로로포름을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μ L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 및 표준액의 피크면적 A_T 및 A_S 를 측정한다.

총 빌리루빈 또는 유리빌리루빈의 양 (mg)

$$= \text{빌리루빈표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times 2$$

결합형빌리루빈 ($C_{33}H_{36}N_4O_6$)의 양(mg)

= 총 빌리루빈의 양(mg) - 유리빌리루빈의 양(mg)

조작조건

검출기 : 가시부흡광광도계 (측정과장 436 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 ~ 6 mm, 길이 15 ~ 30 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μ m의 액체크로마토그래프용 옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 $^{\circ}$ C 부근의 일정온도

이동상 : 메탄올·물·아세트산혼합액(450 : 49 : 1)

유 량 : 빌리루빈의 유지시간이 약 10 분이 되도록 조절한다.

시스템적합성

시스템의 재현성 : 표준액 10 μ L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 빌리루빈 피크면적의 상대표준편차는 1.5 % 이하이다.

저 장 법 밀폐용기.

울금(鬱金)

Curcuma Root

Curcuma Radix

이 약은 온울금 (溫鬱金) *Curcuma wenyujin* Y. H. Chen et C. Ling. 강황 (薑黃) *Curcuma longa* Linné, 광서아출 (廣西莪朮) *Curcuma kwangsiensis* S. G. Lee et C. F. Liang 또는 봉아출 (蓬莪朮) *Curcuma phaeocaulis* Val. (생강과 Zingiberaceae)의 덩이뿌리로서 그대로 또는 주피를 제거하고 썰서 말린 것이다.

성 상 온울금 (溫鬱金) 이 약은 덩이뿌리로 긴 원형 또는 난원형이며 길이 35 ~ 70 mm, 지름 12 ~ 25 mm

이다. 바깥면은 회갈색이고 고르지 않은 세로주름이 있으며 세로 주름이 돌출된 곳은 색이 비교적 연하다. 질은 단단하며 자른 면은 회갈색이고 각질이며 내피층의 고리 무늬는 뚜렷하다.

이 약은 특유한 냄새가 있고 맛은 약간 쓰다.

강황 (薑黃) 이 약은 덩이뿌리로 방추형이고 길이 25 ~ 45 mm, 지름 10 ~ 15 mm이며 한 쪽이 가늘고 긴 것도 있다. 바깥면은 회갈색 또는 회황색이며 세로주름이 있다. 횡단면은 주황색이고 바깥면은 황갈색 ~ 적갈색이다.

이 약은 특유한 냄새가 있고 맛은 매우 맵다.

광시아출 (廣西莪朮) 이 약은 덩이뿌리로 긴 원뿔모양 또는 긴 원형이며 길이 20 ~ 65 mm, 지름 10 ~ 18 mm이다. 바깥면에는 얇은 세로주름 또는 거친 그물모양의 주름이 있다.

이 약은 특유한 냄새가 있고 맛은 약간 맵고 쓰다.

봉아출 (蓬莪朮) 이 약은 덩이뿌리로 긴 타원형이고 길이 15 ~ 35 mm, 지름 10 ~ 12 mm이며 비교적 굵고 크다.

이 약은 특유한 냄새가 있고 맛은 답답하다.

순도시험 1) **중금속** 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

2) **잔류농약** 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

3) **이산화황** 30 ppm 이하.

4) **곰팡이독소** 총 아플라톡신 (아플라톡신 B₁, B₂, G₁ 및 G₂의 합) 15.0 ppb 이하 (단, 아플라톡신 B₁ 10.0 ppb 이하).

건조감량 16.0 % 이하.

회 분 9.0 % 이하.

저 장 법 밀폐용기.

원지(遠志)

Polygala Root

Polygalae Radix

이 약은 원지 *Polygala tenuifolia* Willdenow (원지과 Polygalaceae)의 뿌리이다.

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 테뉴이폴

린 (C₃₆H₅₆O₁₂ : 680.37) 2.0 % 이상을 함유한다.

성 상 이 약은 뿌리로 원기둥모양이며 가늘고 길며 구부러져 있다. 원뿌리는 길이 10 ~ 20 cm, 지름 2 ~ 10 mm이다. 바깥면은 연한 회황색 ~ 회갈색이며 비교적 조밀하고 깊게 패인 가로주름무늬, 세로주름무늬 및 벌어진 무늬가 있다. 오래된 뿌리는 가로주름무늬가 비교적 조밀하고 더욱 깊게 꺼져 있으며 약간 결절상을 나타낸다. 질은 단단하면서 취약하고 자르기 쉽다. 잘린 면은 피부가 황갈색이고 목부는 황백색이며, 피부와 목부는 분리되어 떨어지기 쉽고, 어떤 것은 이미 목심을 제거해 버린 것도 있다.

이 약의 횡단면을 현미경으로 볼 때 코르크층은 10 여 열의 코르크세포로 되어있고 바깥쪽 1 ~ 2 열의 세포는 직사각형이다. 피부는 좁고 사부는 비교적 넓으며 곳곳에 벌어진 틈이 있다. 형성층은 고리를 이루고 있다. 목심을 제거하지 않은 것에는 목부가 있다. 도관은 여러 개가 무리를 이루어 흩어져 있고 그 주위에는 목화된 목부섬유 목음이 있다. 목부수선은 1 ~ 3열의 세포로 되어있고 유세포에는 대부분 지방유 방울이 들어있으며 때로 옥살산 칼슘 집정이나 단정을 함유한 것도 있다.

이 약은 특유한 냄새가 약간 있고 맛은 약간 아리다.

확인시험 1) 이 약의 가루 0.5 g을 달아 물 10 mL를 넣고 세게 흔들어 섞을 때 지속성의 미세한 거품이 생긴다. 2) 이 약의 가루 0.5 g을 달아 아세트산탈수물 2 mL를 넣어 잘 흔들어 섞고 2 분 간 방치한 다음 여과한 여액에 황산 1 mL를 가만히 넣을 때 접지면은 적갈색을 띠고 상층액은 연한청녹색 ~ 갈색을 나타낸다.

3) 이 약의 가루 및 원지표준생약 1 g을 달아 각각 염산 에탄올용액(1 → 10) 20 mL를 넣고 환류냉각기를 달고 30 분 간 가열한 다음 여과한다. 여액에 물 30 mL를 넣고 아세트산에틸 20 mL씩으로 2 회 추출하고 추출액을 합하여 증발건고한다. 잔류물을 아세트산에틸 1 mL에 녹인 다음 여과한 액을 검액 및 원지표준생약표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 원지표준생약표준액 5 μ L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 아세트산에틸 · 헥산 · 포르산혼합액(10 : 4 : 0.5)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 묶은황산시액을 고르게 뿌린 다음 105 °C에서 가열한 다음 자외선 (주파장 365 nm)을 쬔 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점은 원지표준생약표준액에서 얻은 반점과 색상 및 R_f 값이 같다.

순도시험 1) **이물** 가) **줄기** 이 약은 줄기가 10.0 % 이상 섞여 있지 않다.

나) **그 밖의 이물** 이 약은 줄기 이외의 이물이 1.0 % 이상 섞여 있지 않다.

2) **중금속** 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

3) 잔류농약 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔도설판(α, β -엔도설판 및 엔도설판설페이트의 합) 0.2 ppm 이하.

바) 엔드린 0.01 ppm 이하.

4) 이산화황 30 ppm 이하.

5) 곰팡이독소 총 아플라톡신 (아플라톡신 B₁, B₂, G₁ 및 G₂의 합) 15.0 ppb 이하 (단, 아플라톡신 B₁ 10.0 ppb 이하).

건조감량 12.0 % 이하.

회 분 6.0 % 이하.

정 량 법 이 약의 가루 약 1 g을 정밀하게 달아 메탄올-물 혼합액(7 : 3) 50 mL를 넣어 1 시간 초음파 추출한 다음 여과한다. 여액에 메탄올-물혼합액(7 : 3)을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 25 mL를 정확하게 취하여 증발건고 한 다음 잔류물에 10 % 수산화나트륨용액 50 mL를 넣고 환류냉각기를 달아 2시간 가열한 다음 여과한다. 여액을 식혀서 염산을 넣어 pH를 4~5로 조정하고, 여기에 수포화부탄올 50 mL씩 3회 추출하여 수포화부탄올층을 합해서 감압농축한다. 잔류물에 메탄올을 넣어 정확하게 25 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 테뉴이폴린표준품 (미리 실리카겔데시케이터에서 12시간 이상 건조한다) 약 10 mg을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 정확하게 25 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μ L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 검액 및 표준액의 피크면적 A_T 및 A_S를 측정한다.

테뉴이폴린(C₃₆H₅₆O₁₂)의 양 (mg)

$$= \text{테뉴이폴린표준품의 양(mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times 2$$

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 210 nm)

칼 럼 : 안지름 4 ~ 6 mm, 길이 15 ~ 25 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μ m의 액체크로마토그래프용옥타데실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 $^{\circ}$ C 부근의 일정 온도

이동상 : 메탄올-인산이수소나트륨 1.2 g을 물 1000 mL를 넣고 인산을 넣어 pH를 2.0으로 조정한 혼합액 (7 : 3)

유 량 : 0.5 mL/분

시스템적합성

시스템의 재현성 : 표준액 10 μ L를 가지고 위의 조건으로 시험을 6회 반복할 때 테뉴이폴린 피크면적의 상대표준편차는 1.5% 이하이다.

저 장 법 밀폐용기.

육계(肉桂)

Cinnamon Bark

Cinnamomi Cortex

이 약은 육계 (肉桂) *Cinnamomum cassia* J.Presl (녹나무과 Lauraceae)의 줄기껍질로서 그대로 또는 주피를 약간 제거한 것이다.

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 신남산(C₉H₈O₂ : 148.16) 0.03 % 이상을 함유한다.

성 상 이 약은 줄기껍질로 통 모양 또는 말려 들어간 통 모양이고, 길이 5 ~ 50 cm, 지름 15 ~ 50 mm, 두께 1 ~ 5 mm이다. 바깥면은 어두운 적갈색, 안쪽 면은 적갈색을 띠며 매끈하다. 꺾이기 쉬우며 꺾인 면은 적갈색을 띠고 연한 갈색의 얇은 층이 있으며 약간 섬유성이다. 이 약의 횡단면을 현미경으로 볼 때 1 기 피부와 2 기 피부는 거의 연속된 석세포 환층으로 구별되고 환층의 바깥쪽에는 거의 원형으로 모여 있는 섬유속이 있고 환층을 이루고 있는 각 석세포의 막은 대개가 U 자형으로 두터워져 있다. 2 기 피부 중에는 석세포를 볼 수 없고 군데군데 소수의 후막섬유가 있다. 유조직 중에는 기름세포, 점액세포 및 미세한 옥살산칼슘침전을 지닌 세포가 있고 유세포에는 전분립이 있다.

이 약은 특유한 냄새가 있으며 맛은 약간 달고 매우며 후에 약간 점액성이고 수렴성이다.

확인시험 이 약의 가루 및 육계표준생약 약 2 g을 달아 에테르 10 mL를 넣고 3 분 간 흔들어 섞은 다음 여과하여 검액 및 육계표준생약표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준생약표준액 10 μ L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 석유에테르·아세트산에틸혼합액(17 : 3)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쬔 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점은 육계표준생약표준액에서 얻은 반점과 색상 및 R_f 값이 같다.

순도시험 1) 중금속 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.7 ppm 이하.

2) 잔류농약 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

3) 이산화황 30 ppm 이하.

건조감량 15.5 % 이하 (6 시간).

회 분 5.0 % 이하.

정 량 법 이 약의 가루 약 1.0 g을 정밀하게 달아 메탄올 50 mL를 넣어 1시간 동안 초음파 추출한 다음 여과하고 메탄올을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 신남산표준품 (미리 실리카겔데시케이터에서 12 시간 이상 건조한다) 약 10 mg을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μ L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 및 표준액의 피크면적 A_T 및 A_S 를 측정한다.

신남산 ($C_9H_8O_2$)의 양 (mg)

$$= \text{신남산표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{2}$$

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 280 nm)

칼 럼 : 안지름 4 ~ 6 mm, 길이 15 ~ 25 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μ m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 상온

이동상 : 물·아세트니트릴·아세트산(100)혼합액(68 : 30 : 2)

유 량 : 1.0 mL/분

시스템적합성

시스템의 재현성 : 표준액 10 μ L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 신남산 피크면적의 상대표준편차는 1.5 % 이하이다.

저 장 법 밀폐용기.

육두구(肉豆蔻)

Nutmeg

Myristicae Semen

이 약은 육두구 (肉豆蔻) *Myristica fragrans* Houttuyn

(육두구과 Myristicaceae)의 잘 익은 씨로서 씨껍질을 제거한 것이다.

성 상 이 약은 씨로 달걀모양 또는 타원형으로 길이 2 ~ 3 cm, 지름 1.5 ~ 2.5 cm이다. 바깥면은 황갈색 또는 회황색이고, 때로 겉껍질에 흰 가루가 덮여 있기도 한다. 전체에 세로로 달리는 연한 색의 홈 무늬 및 불규칙한 그물 모양의 홈 무늬가 나 있다. 배꼽점은 넓은 곳 끝 쪽에 위치해 있고, 연한 색의 원형 돌기로 나타나며, 합점은 움푹 꺼져서 어둡게 보인다. 종척은 세로홈 모양이고, 양 끝을 잇는 1 줄의 홈은 얇고 넓다. 전체에 가는 그물눈 모양의 좁은 홈을 볼 수 있다. 배 (胚)는 작고 배꼽점 가까이에서 약간 쪼그라져 있다. 횡단면을 확대경으로 볼 때 주변부는 어두운 갈색의 얇은 겉씨젖 조직으로 되어 있고, 이 조직은 연한 황백색의 속씨젖에 불규칙적으로 들어가서 대리석 같은 무늬를 이룬다. 배는 작고 배꼽점 가까이에서 약간 쪼그라져 있다.

이 약의 횡단면을 현미경으로 볼 때 겉씨젖은 내층과 외층으로 나뉘어져 있다. 외층은 세포가 편평하고 그 안에는 갈색물질이 들어 있다. 내층은 세포가 직사각형이고 적갈색 물질이 들어 있으며 속씨젖에 들어가 들쭉날쭉한 조직을 형성한다. 그 조직 중에는 한 개의 유관속이 있고 다수의 기름 세포가 흩어져 있다. 기름세포 중에는 정유가 들어 있다. 속씨젖 세포는 다각형이고 다량의 지방유, 전분립 및 호분립을 함유한다. 호분립 중에는 가정체가 들어 있다. 속씨젖 중에는 갈색 물질이 들어 있는 세포가 흩어져 있다.

이 약은 특유한 냄새가 있고 맛은 맵고 약간 쓰다.

확인시험 1) 이 약의 가루 1 g을 달아 메탄올 10 mL를 넣고 수욕에서 3 분 간 가온하여 곧 여과한다. 여액을 얼음물에서 10 분 간 방치하면 흰색 침전이 생긴다.

2) 1)에서 생긴 침전에 클로로포름 5 mL를 넣어 녹여 검액으로 한다. 이 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 2 μ L를 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 헥산·아세트론혼합액(4 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 요오드증기를 쏘일 때 R_f 값 0.3 부근에서 노란색의 반점을 나타낸다.

순도시험 1) 중금속 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

2) 잔류농약 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

3) 이산화황 30 ppm 이하.

4) 곰팡이독소 총 아플라톡신(아플라톡신 B₁, B₂, G₁ 및 G₂의 합) 15.0 ppb 이하 (단, 아플라톡신 B₁ 10.0 ppb 이하).

회 분 3.0 % 이하.

정유함량 0.5 mL 이상 (10.0 g).

저 장 법 밀폐용기.

육미지황탕엑스 과립

Yukmijihwangtang Extract Granules

이 약은 정량할 때 1 회 량 (1 포)은 목단피 중 패오니플로린 (C₂₃H₂₈O₁₁ : 480.46) 1.4 mg 이상을 함유한다.

제 법 1 회 량 (1 포) 중

숙지황 2.00 g

목단피, 복령, 산수유, 산약, 택사 1.00 g

위의 생약을 정선하여 조절로 한 다음 각 생약을 달아 추출기에 넣고 8 ~ 10 배량의 정제수를 넣어 80 ~ 100 °C에서 2 ~ 3 시간 추출하여 추출액을 여과하고 여액을 60 °C 이하에서 감압농축하여 연조엑스 1.57 ~ 2.34 g 또는 적당한 방법으로 농축하여 건조한 건조엑스 0.82 ~ 1.22 g을 얻어 과립제의 제법에 따라 만든다.

확인시험 1) **숙지황** 이 약을 가루로 하여 숙지황 1 g에 해당하는 양을 달아 메탄올 100 mL를 넣어 환류냉각기를 달고 1 시간 가열한다. 식힌 다음 여과하고 여액을 증발건고하여 잔류물에 물을 넣어 녹인 다음 분액깔때기에 옮기고 아세트산에틸 30 mL를 넣어 추출한다. 아세트산에틸층을 취하여 증발건고하고 잔류물에 에탄올 2 mL를 넣어 녹여 검액으로 한다. 따로 「숙지황」 가루 1 g을 달아 검액과 같은 방법으로 조작하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 클로로포름·메탄올혼합액(20 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 2,4-디니트로페닐히드라진시액을 고르게 뿌린 다음 자외선 (주파장 254 nm)을 쬔 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점 중 1 개의 반점은 표준액에서 얻은 반점과 색상 및 R_f 값이 같다.

2) **복령** 이 약을 가루로 하여 복령 1 g에 해당하는 양을 달아 물 10 mL를 넣고 5 분 간 흔들어서 섞은 다음 메탄올 100 mL를 넣고 환류냉각기를 달고 1 시간 가열하여 여과한다. 여액을 감압농축하여 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 「복령」 가루 1 g을 달아 메탄올 100 mL를

넣고 환류냉각기를 달고 1 시간 가열하여 여과한다. 여액을 감압농축하여 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 헥산·아세톤혼합액(7 : 3)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 p-아니스알데히드·황산시액을 고르게 뿌리고 105 °C에서 10 분 간 가열한 다음 자외선 (주파장 254 nm)을 쬔 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점 중 1 개의 반점은 표준액에서 얻은 반점과 색상 및 R_f 값이 같다.

3) **산수유** 이 약을 가루로 하여 산수유 1 g에 해당하는 양을 달아 메탄올 100 mL를 넣어 충분히 흔들어 섞고 여과하여 여액을 약 2 mL가 되게 증발농축하여 검액으로 한다. 따로 산수유표준생약 가루 1 g을 달아 검액과 같은 방법으로 조작하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 디클로로메탄·메탄올·물혼합액(60 : 35 : 15)의 아래층을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 p-아니스알데히드·황산시액을 고르게 뿌리고 105 °C에서 10 분 간 가열할 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점 중 1 개의 반점은 표준액에서 얻은 반점과 색상 및 R_f 값이 같다.

4) **산약** 이 약을 가루로 하여 산약 1 g에 해당하는 양을 달아 에탄올 50 mL 및 아세트산 5 mL를 넣어 환류냉각기를 달고 1 시간 가열한다. 식힌 다음 여과하고 여액을 증발건고하여 잔류물에 에탄올 2 mL를 넣어 녹여 검액으로 한다. 따로 산약표준생약 가루 1 g을 달아 검액과 같은 방법으로 조작하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 시클로헥산·아세트산에틸혼합액(3 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 분무용황산시액을 고르게 뿌리고 105 °C에서 10 분 간 가열할 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점 중 1 개의 반점은 표준액에서 얻은 반점과 색상 및 R_f 값이 같다.

5) **택사** 이 약을 가루로 하여 택사 1 g에 해당하는 양을 달아 속슬레추출기에 넣어 에테르 100 mL를 넣고 환류냉각기를 달고 1 시간 가열한다. 식힌 다음 여과하고 여액을 약 2 mL가 되게 증발농축하여 검액으로 한다. 따로 「택사」 가루 1 g을 달아 검액과 같은 방법으로 조작하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 클로로포름·아세톤혼합액(1

: 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 *p*-아니스알데히드·황산시액을 고르게 뿌리고 105 ℃에서 10 분 간 가열할 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점 중 1 개의 반점은 표준액에서 얻은 반점과 색상 및 R_f 값이 같다.

6) **목단피** 정량법에 따라 시험할 때 검액은 표준액과 같은 유지시간에서 피크를 나타낸다.

순도시험 1) **중금속** 가) **중금속** 30 ppm 이하.

나) **납** 5 ppm 이하.

다) **비소** 3 ppm 이하.

붕해시험 시험할 때 적합하여야 한다.

제제의 입도시험 시험할 때 적합하여야 한다.

제제균일성시험(분포) 시험할 때 적합하여야 한다.

미생물한도 시험할 때 적합하여야 한다.

정 량 법 (제 1 법) 또는 (제 2 법)을 실시한다.

(제 1 법) 1) **목단피 중 패오니플로린** 이 약 20 포 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 패오니플로린으로서 약 5 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물 40 mL를 넣고 30 분 간 초음파 추출하여 여과한다. 여액을 클로로포름으로 추출하여 클로로포름층은 버리고 물층에 물을 넣어 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 패오니플로린표준품(미리 실리카겔데시케이터에서 24시간 건조한다) 약 5 mg을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μ L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 패오니플로린의 피크면적 A_T 및 A_S 를 측정한다.

패오니플로린 ($C_{23}H_{28}O_{11}$)의 양 (mg)

$$= \text{패오니플로린표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 ~ 6 mm, 길이 15 ~ 25 cm인 스테인레스강관에 입자 크기가 5 ~ 10 μ m인 액체크로마토그래프용옥타데실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 물·아세트오니트릴·아세트산혼합액(86 : 14 : 1)

유 량 : 1.0 mL/분

(제 2 법) **목단피 중 패오니플로린** 이 약 1회 용량(품목에 따라 조절 가능)을 정밀하게 달아 50 % 메탄올 40 mL를 넣고 30분 초음파 추출한 다음 여과한다. 여액에 50 % 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 패오니플로린 표준품 각각 20 mg을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 정확하게 5 mL로 한 것을 표준원액으로 한다. 표준원액 1 mL를 정확하게 취하고 메탄올을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μ L씩 정확하게 취하여

다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여, 검액의 각 지표성분의 피크면적을 A_T 및 표준액에서 얻은 각 지표성분의 피크면적 A_S 를 측정한다

패오니플로린의 양(mg)

$$= \text{패오니플로린 표준품의 양(mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times 1$$

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계(측정파장 240 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 ~ 6 mm, 길이 15 ~ 25 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μ m의 액체크로마토그래프용옥타데실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 이동상 A 및 이동상 B를 가지고 아래와 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.

이동상 A - 희석시킨 인산(5→10000)

이동상 B - 아세트오니트릴에 희석시킨 인산(5→10000)

시간 (분)	A (%)	B (%)
0 ~ 15	86 → 75	14 → 25
15 ~ 30	75 → 50	25 → 50
30 ~ 35	50 → 30	50 → 70
35 ~ 40	30 → 86	70 → 14
40 ~ 45	86	14

유 량 : 1.0 mL/분

시스템적합성

시스템의 재현성 : 표준액 10 μ L를 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 지표성분 각각의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

저 장 법 기밀용기.

은행엽(銀杏葉)

Ginkgo Leaf

Ginkgo Folium

이 약은 은행나무 *Ginkgo biloba* Linné (은행나무과 Ginkgoaceae)의 잎이다.

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 총플라보노이드 0.5 % 이상을 함유한다.

성 상 이 약은 잎으로 대부분 짙은녹색이거나 부서져있고, 완전한 것은 부채 모양이며, 길이 3 ~ 12 cm, 폭은 5 ~ 15 cm이다. 바깥면은 초록색이고, 잎 가장자리의 윗부분은 불규칙한 물결모양으로 구부러졌으며, 어떤 것은 중간이 오목하게 들어가 있고, 깊이 팬 것은 잎 길이의 4/5에 달하기도 한다. 잎맥은 2 개의 삼지창 모양으로 나란히 갈라진 차상맥이다. 매끈매끈하고 털이 없으며, 잎 가장자리는 끝 부분이 3개로 갈라졌고 세로 방향으로

찢어지기 쉽다. 잎자루는 썩기모양이며, 길이 2 ~ 8 cm 이다.

이 약은 특유한 냄새가 있고 맛은 약간 떫다.

확인시험 이 약의 가루 0.5 g을 달아 에탄올 10 mL를 가한 다음 가온 추출하여 여과한 여액 1 mL에 금속마그네슘 소량과 염산 1 방울을 떨어뜨릴 때 붉은색을 띤다.

순도시험 1) **이물** 이 약은 줄기 5.0 %, 그 밖의 이물이 2.0 % 이상 섞여 있지 않다.

2) **중금속** 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

3) **잔류농약** 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

건조감량 11.0 % 이하 (1.0 g, 100 ~ 105 °C, 2 시간).

회 분 11.0 % 이하.

정 량 법 이 약의 가루 약 2.5 g을 정밀하게 달아 희석시킨 아세톤(3 → 5) 50 mL를 넣고 환류냉각기를 달고 30 분 간 가열한 다음 여과한다. 잔류물에 희석시킨 아세톤(3 → 5) 40 mL를 넣어 같은 방법으로 조작한다. 여액을 모두 합하여 희석시킨 아세톤(3 → 5)을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 50 mL를 취하여 감압하에서 아세톤을 날려보낸 다음 메탄올 30 mL로 세척하고, 염산 4.4 mL 및 물을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 원심 분리하고 상층액 10 mL를 10 mL 갈색 바이알에 넣고 밀봉한 다음 수욕에서 25 분 간 가온한다. 식힌 다음 검액으로 한다. 따로 퀘르세틴이수화물표준품 약 10 mg을 정밀하게 달아 메탄올 20 mL에 녹인 다음 묽은염산 15 mL 및 물 5 mL를 넣고 메탄올을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μ L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 검액의 퀘르세틴, 캠페롤 (퀘르세틴에 대한 상대유지시간 약 1.4) 및 이소람네티 (퀘르세틴에 대한 상대유지시간 약 1.5)의 피크면적 A_{Ta} , A_{Tb} 및 A_{Tc} 와 표준액의 퀘르세틴 피크면적 A_S 를 측정한다.

$$\begin{aligned} & \text{총 플라보노이드의 양 (mg)} \\ &= \text{퀘르세틴이수화물표준품의 양 (mg, 퀘르세틴으로서)} \\ & \quad \times \frac{A_{Ta} + A_{Tb} + A_{Tc}}{A_S} \times 2 \times 2.514 \end{aligned}$$

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 370 nm)

칼 럼 : 안지름 4 mm, 길이 12.5 cm인 스테인레스강관에 5 μ m의 액체크로마토그래프용옥타데실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 °C

이동상 : 이동상 A 및 이동상 B를 가지고 다음과 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.

이동상 A - 인산 0.3 g을 물 1000 mL에 녹이고 인산으로 pH를 2.0으로 조정한다.

이동상 B - 메탄올

시간 (분)	이동상 A (vol%)	이동상 B (vol%)
0	60	40
1	60	40
20	45	55
21	0	100

유 량 : 1.0 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 퀘르세틴의 유지시간이 약 12.5 분이 되도록 조정하고, 캠페롤 및 이소람네티의 분리도는 1.5 이상이다.

저 장 법 밀폐용기.

음양곽(淫羊藿) Epimedium Herb

Epimedium Herba

이 약은 삼지구엽초 *Epimedium koreanum* Nakai, 음양곽 (淫羊藿) *Epimedium brevicornu* Maxim., 유모음양곽 (柔毛淫羊藿) *Epimedium pubescens* Maxim., 무산음양곽 (巫山淫羊藿) *Epimedium wushanense* T.S.Ying 또는 전엽음양곽 (箭葉淫羊藿) *Epimedium sagittatum* Maxim. (매자나무과 Berberidaceae)의 지상부이다.

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 이카리인 ($C_{33}H_{40}O_{15}$: 676.66) 0.3 % 이상을 함유한다.

성 상 삼지구엽초 이 약은 지상부로 줄기와 2회3출 복엽으로 되어있다. 줄기는 가늘고 길며 원기둥모양이고, 길이 20 ~ 30 cm이다. 세로 능선이 있고 자르기 쉽다. 아랫쪽은 가운데가 비어있고, 중상부는 백색의 수가 있으며 바깥쪽은 갈색 또는 황갈색이다. 소엽은 난상 심형이며 길이 4 ~ 9.5 cm, 너비 3 ~ 8.5 cm이다. 선단은 길게 뽕족하고 엽기는 심형이며 양쪽 소엽의 외열편은 내열편보다 크고 잎 가장자리에는 황갈색이고 가시 모양인 거치가 있다. 바깥쪽은 진한 녹색 또는 황록색이며 매끄럽

고 광택이 있다. 뒷면은 회록색이고 잎맥은 돌출하며 황갈색의 부드러운 털이 성글게 나있고 가운데 맥상의 털은 비교적 촘촘하다. 잎은 얇고 질은 종이 모양이다.

음양곽(淫羊藿) 2회3출 복엽이고 삼지구엽초와 비슷하나 잎이 가죽질에 가까운 것이 다르다.

유모음양곽(柔毛淫羊藿) 1회3출 복엽이고 잎의 아래쪽 및 잎자루에는 부드러운 섬모 모양의 털이 뽁뽁하게 덮여 있다.

무산음양곽(巫山淫羊藿) 1회3출 복엽이고 소엽은 피침형 ~ 좁은 피침형이며 길이 9 ~ 23 cm, 너비 1.8 ~ 4.5 cm로 길이가 너비의 5 ~ 6 배이다.

전엽음양곽(箭葉淫羊藿) 1회3출 복엽이고 소엽편은 길이 4 ~ 12 cm, 너비 2.5 ~ 5 cm이며 선단은 점점 뾰족하고 양쪽의 소엽은 아래쪽이 뚜렷하게 한 쪽으로 치우쳐지고 바깥쪽은 화살 모양이다. 잎의 아래쪽에는 짧은 털이 성글게 나 있거나 털이 없고 잎은 가죽질이다.

이 약은 특유한 냄새가 약간 있고 맛은 약간 쓰다.

확인시험 이 약의 가루 2 g을 달아 메탄올 20 mL를 넣고 15 분 간 흔들어서 섞은 다음 여과한 액을 검액으로 한다. 따로 이카리인표준품 1 mg을 달아 메탄올 1 mL에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μ L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 아세트산에틸·에탄올·물혼합액(8 : 2 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쬔 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점 중 1 개의 반점은 표준액에서 얻은 어두운 보라색 반점과 색상 및 R_f 값이 같다.

순도시험 1) 중금속 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

2) 잔류농약 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

3) 이산화황 30 ppm 이하.

건조감량 12.0 % 이하 (6 시간).

회 분 8.0 % 이하.

산불용성회분 1.0 % 이하.

엑스함량 묽은에탄올엑스 15.0 % 이상.

정 량 법 이 약의 가루 약 1 g을 정밀하게 달아 회석시킨 에탄올(7 → 10) 50 mL를 넣어 환류냉각기를 달고 1 시간 가열한 다음 여과한다. 잔류물에 회석시킨 에탄올(7

→ 10) 40 mL를 넣어 같은 방법으로 조작한다. 여액을 모두 합하여 회석시킨 에탄올(7 → 10)을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 이카리인표준품 약 10 mg을 정밀하게 달아 메탄올에 녹여 정확하게 100 mL로 한 다음 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 회석시킨 에탄올(7 → 10)을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μ L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 검액 및 표준액의 피크면적 A_T 및 A_S 를 측정한다.

이카리인 ($C_{33}H_{40}O_{15}$)의 양 (mg)

$$= \text{이카리인표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{4}$$

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 214 nm)

칼 럼 : 안지름 4 ~ 6 mm, 길이 15 ~ 25 cm인 스테인레스 강관에 입자 크기가 5 ~ 10 μ m인 액체크로마토그래프용옥타데실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 물·아세트니트릴혼합액(72 : 28)

유 량 : 1.0 mL/min

시스템적합성

시스템의 재현성 : 표준액 10 μ L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 이카리인 피크면적의 상대표준편차는 1.5 % 이하이다.

저 장 법 밀폐용기.

의이인(薏苡仁)

Coix Seed

Coicis Semen

이 약은 울무 *Coix lacryma-jobi* var. *ma-yuen* (Rom.Caill.) Stapf (벼과 Gramineae)의 잘 익은 씨이다.

성 상 이 약은 씨로 달걀모양 ~ 넓은 달걀모양이며 양 끝은 약간 오목하고 길이 약 6 mm, 너비 약 5 mm이다. 등 쪽은 둥글게 부풀어 있고 아래쪽 중앙에는 세로로 깊은 홈이 있다. 바깥 면은 적갈색이고, 씨껍질을 제거한 것의 바깥 면은 흰색에 가깝고 가루성이다. 횡단면을 확대경으로 보면 등 쪽은 흰색의 배젖이고 아래쪽의 오목한 곳은 연한 노란색의 배반이 있다.

이 약은 특유한 냄새가 약간 있고 맛은 약간 달며 이 사이에 점착한다.

확인시험 1) 이 약의 횡단면에 요오드시액을 떨어뜨릴 때 배젖은 어두운 적갈색, 배반은 어두운 회색을 띤다.

2) 이 약 소량을 슬라이드글라스 위에 놓고 요오드시액

을 떨어뜨려 현미경으로 볼 때 보통 지름 10 ~ 15 μm 의 거의 반경성 또는 둔다각형의 단전분립 및 복합전분립은 붉은색을 띤 갈색을 나타내고 지방유, 호분립과 공존하는 유세포 중의 소형의 전분립은 청자색을 띤다.

3) 이 약의 가루 1 g을 달아 메탄올 10 mL를 넣고 수욕에서 10 분 간 가온한 다음 여과한 액을 2 mL로 농축하여 검액으로 한다. 이 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 5 μL 를 박층크로마토그래프용 실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 석유에테르·아세트산에틸·아세트산혼합액(10 : 3 : 0.1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개시킨 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 요오드증기를 쏘일 때 R_f 값 0.63 부근에 노란색의 반점을 나타낸다.

순도시험 1) 중금속 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

2) 잔류농약 이 약을 가지고 식품의약품안전처 고시 “식품의 기준 및 규격” 중 [별표 4] 농산물의 농약 잔류허용기준의 ‘율무’에 따른다.

3) 이산화황 30 ppm 이하.

건조감량 14.0 % 이하 (6 시간).

회 분 3.0 % 이하.

저 장 법 밀폐용기.

익모초(益母草)

Leonurus Herb

Leonuri Herba

이 약은 익모초 *Leonurus japonicus* Houttuyn (꿀풀과 Labiatae)의 지상부로서 꽃이 피기 전 또는 꽃이 필 때 채취한 것이다.

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 레오누린($\text{C}_{14}\text{H}_{21}\text{N}_3\text{O}_5$: 311.33) 0.05 % 이상을 함유한다.

성 상 이 약은 지상부로 네모난 줄기와 여기에 달린 잎과 꽃으로 되어 있으며 줄기는 길이 30 ~ 60 cm, 지름 1 ~ 5 mm이고 바깥면은 황록색 ~ 녹색을 띠며 희고 짧은 털이 촘촘히 나 있다. 줄기의 꺾인 면에는 흰색의 커다란 수가 있고 질은 가볍다. 잎은 3 심열 ~ 전열로 줄기에 마주나서 붙어 있고 윗면은 연한 녹색을 띠며 아랫면은 흰색의 짧은 털이 촘촘히 나고 회록색이다. 꽃은 잎겨드랑이에 윤생으로 촘촘히 나고 꽃받침은 통모양으로 끝이 5 갈래로 갈라지며 연한 녹색 ~ 녹색이다.

이 약은 특유한 냄새가 약간 있고 맛은 쓰고 수렴성이 있다.

확인시험 이 약의 가루 및 익모초표준생약 3 g을 달아 각

각 메탄올 30 mL를 넣고 1 시간 초음파 추출한 다음 여과한 액을 검액 및 익모초표준생약표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 익모초표준생약표준액 10 μL 씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 부탄올·포름산·물혼합액(4 : 1 : 0.5)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 요오드화비스무트칼륨시액을 고르게 뿌릴 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점은 익모초표준생약표준액에서 얻은 반점과 색상 및 R_f 값이 같고, 그 중 R_f 값 0.15 부근에서 염산스타키드린의 반점을 확인할 수 있다.

순도시험 1) 중금속 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

2) 잔류농약 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

3) 이산화황 30 ppm 이하.

건조감량 13.0 % 이하 (6 시간).

회 분 10.0 % 이하.

산불용성회분 2.0 % 이하.

엑스함량 묽은에탄올엑스 8.0 % 이상.

정 량 법 이 약의 가루 약 1 g을 정밀하게 달아 회석시킨 메탄올(7 → 10) 50 mL를 넣고 1 시간 초음파 추출한 다음 여과하여 검액으로 한다. 따로 레오누린표준품 약 10 mg을 정밀하게 달아 회석시킨 메탄올(7 → 10)에 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 회석시킨 메탄올(7 → 10)으로 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL 씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 및 표준액의 피크면적 A_T 및 A_S 를 측정한다.

레오누린 ($\text{C}_{14}\text{H}_{21}\text{N}_3\text{O}_5$)의 양 (mg)

$$= \text{레오누린표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{20}$$

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 270 nm)

칼 럼 : 안지름 4 ~ 6 mm, 길이 15 ~ 25 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μm 의 액체크로마토그래프용옥타데실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 30 $^{\circ}\text{C}$ 부근의 일정 온도

이동상 : 이동상A 및 이동상B를 가지고 아래와 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.

이동상 A - 희석시킨 트리플루오로아세트산(1→1000)·메탄올혼합액(95:5)

이동상 B - 메탄올·희석시킨 트리플루오로아세트산(1→1000)혼합액(95:5)

시간(분)	이동상 A (vol%)	이동상 B (vol%)
0	75	25
30	45	55
35	75	25

유 량 : 1.0 mL/분

시스템적합성

시스템의 재현성 : 표준액 10 μ L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 레오누린 피크면적의 상대표준편차는 1.5 % 이하이다.

저 장 법 밀폐용기.

익지(益智) Bitter Cardamon

Alpiniae Oxyphyllae Fructus

이 약은 익지(益智) *Alpinia oxyphylla* Miquel (생강과 Zingiberaceae)의 열매이다.

성 상 이 약은 열매로 양끝이 약간 뾰족한 구형 ~ 타원형을 이루고 길이 1 ~ 2 cm, 지름 7 ~ 10 mm이다. 바깥면은 갈색 ~ 어두운 갈색으로 다수의 세로로 연결된 작은 흑모양의 두드러진 줄이 있다. 열매껍질은 두께 0.3 ~ 0.5 mm이고 씨의 덩어리와 밀착하여 벗기기 힘들다. 안쪽은 얇은 막으로 세로로 3 방으로 나뉘지고 각 방에는 헛씨껍질에 의하여 서로 붙어있는 5 ~ 8 개의 씨가 있다. 씨는 갈색 ~ 어두운 갈색을 띠고 고르지 않은 다면체로 지름은 약 3.5 mm이고 질은 단단하다.

이 약은 특유한 냄새가 있고 맛은 약간 쓰다.

확인시험 이 약의 정유 10 μ L를 달아 무수에탄올 1 mL를 넣어 녹인 액을 검액으로 한다. 이 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 10 μ L을 박층크로마토그래프용실리카겔(형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 hexan·아세트산에틸혼합액(10 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쏘일 때 R_f 값 0.3 부근에서 검정색의 반점을 나타낸다.

순도시험 1) 중금속 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

2) 잔류농약 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

3) 이산화황 30 ppm 이하.

회 분 10.0 % 이하.

산불용성회분 2.5 % 이하.

정유함량 0.4 mL 이상 (50.0 g).

저 장 법 밀폐용기.

인동(忍冬)

Lonicera Leaf and Stem

Lonicerae Folium et Caulis

이 약은 인동덩굴 *Lonicera japonica* Thunberg (인동과 Caprifoliaceae)의 잎 및 덩굴성 줄기이다.

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 로가닌($C_{17}H_{26}O_{10}$: 390.38) 0.1 % 이상을 함유한다.

성 상 이 약은 잎 및 덩굴성 줄기로 잎은 원형으로 전연이며 길이 3 ~ 7 cm, 너비 1 ~ 3 cm로 짧은 잎자루가 붙어있다. 윗면은 녹색, 아랫면은 연한 회록색을 띠고 확대경으로 볼 때 양면에 부드러운 털을 볼 수 있다. 줄기는 긴 원기둥모양이고, 가지가 많이 갈리며, 보통 이리저리 엷혀서 다발을 이루고 있으며, 지름 1.5 ~ 6 mm이다. 바깥면은 적갈색 ~ 어두운 갈색이고, 회녹색인 것도 있다. 껍질은 벗겨져 떨어져 나가기 쉽다. 가지 위에는 마디가 많고, 마디사이의 길이는 6 ~ 9 cm이다. 질은 약하여 자르기 쉽다. 잘린 면은 황백색이고 가운데가 비어 있다. 이 약의 횡단면을 현미경으로 볼 때 줄기는 수선이 1 ~ 2 열의 세포로 되어 있다. 도관은 지름이 약 160 μ m에 이르고 황갈색 또는 적갈색 물질이 들어있다. 목부섬유는 다각형이고 세포벽은 아주 두껍다. 목부유세포는 벽이 매우 두껍고 목화 되었으며 옥살산칼슘 방정이 들어있는 것도 있다. 수부는 유세포가 불규칙한 다각형이고 크기가 일정하지 않으며 벽은 약간 목화되었고 벽공이 있다. 이 약은 거의 냄새가 없고 맛은 약간 쓰고 후에 쓰다.

확인시험 이 약의 가루 및 인동표준생약 1 g을 달아 희석시킨 메탄올(1 → 2) 10 mL를 넣어 약 10 분 간 초음파 추출한 다음 여과한 여액을 검액 및 인동표준생약표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따

라 시험한다. 검액 및 인동표준생약표준액 10 μ L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔에 점적하여 아세트산에틸·메탄올·포름산혼합액(96 : 10 : 0.7)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 묶은황산시액을 고르게 뿌린 다음 105 $^{\circ}$ C에서 가열할 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점은 인동표준생약에서 얻은 반점과 색상 및 R_f 값이 같고, 그 중 R_f 값 0.25 부근에서 로가닌의 반점을 각각 확인할 수 있다.

순도시험 1) **이물** 이 약은 약 5 mm 이상의 줄기가 섞여 있지 않다.

2) **중금속** 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

3) **잔류농약** 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

4) **이산화황** 30 ppm 이하.

건조감량 12.0 % 이하 (6 시간).

회 분 9.0 % 이하.

산불용성회분 1.0 % 이하.

엑스함량 묶은에탄올엑스 12.0 % 이상.

정 량 법 이 약의 가루 약 1.0 g을 정밀하게 달아 희석시킨 메탄올(7 $\rightarrow$ 10) 10 mL를 넣어 30 분 간 초음파 추출한 다음 여과하여 검액으로 한다. 따로 로가닌표준품 약 10 mg을 정밀하게 달아 메탄올에 녹여 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μ L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 및 표준액의 피크면적 A_T 및 A_S 를 측정한다.

$$\begin{aligned} & \text{로가닌}(\text{C}_{17}\text{H}_{26}\text{O}_{10}) \text{의 양}(\text{mg}) \\ &= \text{로가닌표준품의 양}(\text{mg}) \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{10} \end{aligned}$$

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254nm)

칼 럼 : 안지름 4 ~ 6 mm, 길이 15 ~ 25 cm인 스테인레스강관에 입자 크기가 5 ~ 10 μ m인 액체크로마토그래프용옥타데실실릴화한실리카겔을 충전한다.

이 동 상 : 이동상 A 및 이동상 B를 가지고 아래와 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.

이동상 A - 물·메탄올·포름산혼합액(90 : 10 : 0.1)

이동상 B - 메탄올·물·포름산혼합액(90 : 10 : 0.1)

시간(분)	이동상 A (vol%)	이동상 B (vol%)
0	100	0
15	70	30
25	30	70
30	30	70
35	100	0

유 량 : 1.0 mL/분

저 장 법 밀폐용기.

인삼(人蔘)

Ginseng

Ginseng Radix

이 약은 인삼 *Panax ginseng* C. A. Meyer (두릅나무과 Araliaceae)의 뿌리로서 그대로 또는 가는 뿌리와 코르크층을 제거한 것이다.

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 진세노시드 R_{g1} ($\text{C}_{42}\text{H}_{72}\text{O}_{14}$: 801.01) 0.10 % 이상 및 진세노시드 R_{b1} ($\text{C}_{54}\text{H}_{92}\text{O}_{23}$: 1109.29) 0.20 % 이상을 함유한다.

성 상 이 약은 뿌리로 가늘고 긴 원기둥모양 ~ 방추형으로 때로 중간쯤에서 2 ~ 5 개의 결뿌리가 있다. 길이 5 ~ 20 cm이며 원뿌리는 지름 5 ~ 30 mm이다. 바깥면은 연한 황갈색 ~ 연한 회갈색을 띠며 세로주름과 가는 뿌리자국이 있다. 근두부는 약간 구부러져 있고 줄기의 잔기가 붙어있던 뇌두가 있다. 껍인 면은 거의 평탄하며 연한 황갈색이고 형성층 부근은 갈색이다.

이 약의 횡단면을 현미경으로 볼 때 진분립이 가득 차 있는 박막성의 유세포로 되어 있고 피부의 여러 곳에는 노란색 ~ 황적색의 분비물이 들어있는 분비도가 있다. 사부 유세포에는 옥살산칼슘집정을 볼 수 있다.

이 약은 특유한 냄새가 있고 맛은 처음에 약간 달고 후에 약간 쓰다.

확인시험 1) 이 약의 자른 면에 묶은요오드시액을 넣으면 어두운 파란색을 띤다.

2) 이 약의 가루 2 g을 달아 메탄올 20 mL를 넣고 환류냉각기를 달고 수욕에서 15 분 간 가열한 다음 여과한 액을 검액으로 한다. 따로 진세노시드 R_{g1} 표준품 1 mg을 달아 메탄올 1 mL에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μ L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음 아세트산에틸·메탄올·물혼합액(14 : 5 : 4)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 분무용황산

시액을 고르게 뿌리고 105 ℃에서 10 분 간 가열할 때
검액에서 얻은 여러 개의 반점 중 1 개의 반점은 표준액
에서 얻은 반점과 색상 및 R_f 값이 같다.

순도시험 1) **이물** 이 약은 줄기 및 그 밖의 이물이 2.0 %
이상 섞여 있지 않다.

2) **중금속** 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

3) **잔류농약** 이 약을 가지고 식품의약품안전처 고시
“식품의 기준 및 규격” 중 [별표 4] 농산물의 농약잔류
허용기준의 ‘건삼’에 따른다.

4) **이산화황** 30 ppm 이하.

건조감량 15.0 % 이하 (6 시간).

회 분 5.0 % 이하.

엑스함량 **뮌은에탄올엑스** 14.0 % 이상.

정 량 법 (1) 진세노시드 R_{G1} 이 약의 가루 약 1 g을 정
밀하게 달아 마개달린 원심침전관에 넣고 희석시킨 메탄
올(3 → 5) 30 mL를 넣어 15 분 간 흔들어 섞어 원심분
리하여 상층액을 취한다. 잔류물은 다시 희석시킨 메탄올
(3 → 5) 15 mL를 넣어 동일하게 조작하여 위의 추출액
에 합한 다음 희석시킨 메탄올(3 → 5)을 넣어 정확하게
50 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 뮌은수
산화나트륨시액 3 mL를 넣어 30 분 간 방치한 다음 0.1
mol/L 염산시액 3 mL를 넣고 희석시킨 메탄올(3 → 5)
을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 진
세노시드 R_{G1} 표준품 (미리 실리카겔데시케이터에서 24
시간 건조한다) 약 10 mg을 정밀하게 달아 희석시킨 메
탄올(3 → 5)을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액
으로 한다. 검액 및 표준액 10 μ L씩을 가지고 다음 조건
으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 및 표
준액의 피크면적 A_T 및 A_S 를 측정한다.

진세노시드 R_{G1} ($C_{42}H_{72}O_{14}$)의 양 (mg)

$$= \text{진세노시드 } R_{G1} \text{ 표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 : 203 nm)

칼 럼 : 안지름 4.6 mm, 길이 15 cm의 스테인레스강관
에 5 μ m의 액체크로마토그래프용옥타데실릴실리카겔
을 충전한다.

칼럼온도 : 30 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 물·아세토니트릴혼합액(4 : 1)

유 량 : 진세노시드 R_{G1} 의 유지시간이 약 25 분이 되도
록 조정한다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 진세노시드 R_{G1} 표준품 1 mg 및 진세노

시드 R_e 1 mg을 달아 각각 희석시킨 메탄올(3 → 5)에
녹여 10 mL로 한다. 이 액 10 μ L를 가지고 위의 조건
으로 조작할 때 진세노시드 R_{G1} , 진세노시드 R_e 의 순서
로 유출하고 분리도는 1.5 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μ L씩을 가지고 위의 조건
으로 시험을 6 회 반복할 때 진세노시드 R_{G1} 피크면적의
상대표준편차는 1.5 % 이하이다.

(2) **진세노시드 R_{B1}** (1)의 검액을 검액으로 한다. 따로
진세노시드 R_{B1} 표준품 (미리 실리카겔데시케이터에서
24시간 건조한다) 약 10 mg을 정밀하게 달아 희석시킨
메탄올(3 → 5)를 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준
액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μ L씩을 가지고 다음 조
건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 진세노시
드 R_{B1} 의 피크면적 A_T 및 A_S 를 측정한다.

진세노시드 R_{B1} ($C_{54}H_{92}O_{23}$)의 양 (mg)

$$= \text{진세노시드 } R_{B1} \text{ 표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 : 203 nm)

칼 럼 : 안지름 4.6 mm, 길이 15 cm의 스테인레스강관
에 5 μ m의 액체크로마토그래프용옥타데실릴실리카겔
을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 물·아세토니트릴혼합액(7 : 3)

유 량 : 진세노시드 R_{B1} 의 유지시간이 약 20 분이 되도
록 조정한다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 진세노시드 R_{B1} 표준품 1 mg 및 진세
노시드 R_c 1 mg을 달아 각각 희석시킨 메탄올(3 → 5)
에 녹여 10 mL로 한다. 이 액 10 μ L를 가지고 위의 조
건으로 조작할 때 진세노시드 R_{B1} , 진세노시드 R_c 의 순
서로 유출하고 분리도는 3 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μ L씩을 가지고 위의 조건
으로 시험을 6 회 반복할 때 진세노시드 R_{B1} 의 피크면적
의 상대표준편차는 1.5 % 이하이다.

저 장 법 밀폐용기.

자근(紫根)

Lithospermum Root

Lithospermi Radix

이 약은 지치 *Lithospermum erythrorhizon* Siebold et
Zuccarini, 신강자초 (新疆紫草) *Arnebia euchroma*

Johnst. 또는 내몽자초 (內蒙紫草) *Arnebia guttata* Bunge (지치과 Boraginaceae)의 뿌리이다.

성 상 지치 이 약은 뿌리로 약간 가늘고 긴 방추형으로 간혹 분지되어 있고 길이 6 ~ 10 cm, 지름 5 ~ 15 mm이다. 바깥면은 어두운 보라색 ~ 자갈색을 띠고 피부는 거칠고 얇게 벗겨지기 쉽다. 대부분 꼬인 깊은 세로 홈이 있고 때로 목부까지 이른다. 근두에는 때로 줄기의 잔경이 붙어 있다. 꺾어지기 쉽고 꺾인 면은 입상이며 빈틈이 많다. 횡단면을 확대경으로 볼 때 피부의 바깥쪽은 어두운 보라색을 띠고 안쪽의 연한 갈색 부분은 불규칙하게 배열되고 목부는 노란색에 가깝다. 근두부의 중앙은 때로 빈틈이 있고 그 주변은 적자색을 띤다.

이 약은 특유한 냄새가 약간 있고 맛은 약간 달다.

신강자초(新疆紫草) 이 약은 뿌리로 고르지 않은 긴 원기둥모양이고 대부분은 비틀어져 있으며 길이 7 ~ 20 cm, 지름 10 ~ 25 mm이다. 바깥면은 적자색 ~ 자갈색이고 피부는 성글며 막대기형 조각 모양이고 보통 10여 층이 중첩되어 있으며 쉽게 떨어진다. 맨 끝에는 분지된 줄기 자국이 보일 때가 있다. 질은 성글고 연하며 가볍다. 횡단면을 확대경으로 볼 때 갈끔하지 않고 목부는 비교적 작으며 황백색 ~ 노란색이다.

이 약은 특유한 냄새가 있고 맛은 약간 쓰고 떫다.

내몽자초(內蒙紫草) 이 약은 뿌리로 원뿔모양 ~ 원기둥모양이고 비틀어져 있으며 길이 6 ~ 20 cm, 지름 15 ~ 40 mm이다. 근두부는 대개 크고 맨 끝에는 줄기가 하나 또는 여러 개가 있으며 짧고 딱딱한 털이 덮여 있다. 바깥면은 적자색 또는 어두운 보라색이고 피부는 대개 얇으며 보통 여러 층이 서로 중첩되어 있고 쉽게 떨어진다. 질은 딱딱하면서 무르고 쉽게 잘라진다. 횡단면을 확대경으로 볼 때 비교적 갈끔하고 피부는 적자색이며 목부는 비교적 작고 황백색이다.

이 약은 특유한 냄새가 있고 맛은 떫다.

확인시험 1) 이 약의 가루 0.5 g을 달아 시험관에 넣고 가열할 때 붉은색의 증기를 내며 관의 위쪽 벽에 응축되어 적갈색의 기름방울이 된다.

2) 이 약의 가루 또는 절편 0.5 g을 달아 에탄올 1 mL를 넣어 흔들어서 섞어 얻은 붉은색용액에 수산화나트륨시액 1 방울을 넣을 때 액은 청자색으로 변화된다. 이 액에 묽은염산 1 ~ 2 방울을 넣으면 액은 붉은색이 된다.

3) 이 약의 가루 0.5 g을 달아 에탄올 5 mL를 넣고 30 분 간 흔들어서 섞어 여과한 다음 감압, 40 °C 이하에서 농축한 다음 에탄올 1 mL를 넣어 검액으로 한다. 이 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 5 μ L를 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 아세트산에틸·에탄올혼합액(3 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. R_f 값 0.75 부근에 적자색의 반점을 나타낸다.

순도시험 1) 중금속 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

2) 잔류농약 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

바) 디플루자마이드 1.0 ppm 이하.

사) 펜사이클론 1.0 ppm 이하.

아) 헥사코나졸 0.2 ppm 이하.

3) 이산화황 30 ppm 이하.

회 분 11.0 % 이하.

산불용성회분 3.5 % 이하.

저 장 법 밀폐용기.

자소엽(紫蘇葉)

Perilla Leaf

Perillae Folium

이 약은 차즈기 *Perilla frutescens* Britton var. *acuta* Kudo 또는 주름소엽 *Perilla frutescens* Britton var. *crispa* Decaisne (꿀풀과 Labiatae)의 잎 및 끝가지이다.

성 상 이 약은 잎 및 끝가지로 잎은 양면이 모두 갈색을 띤 보라색이거나 뒷면은 회록색 ~ 녹색이고 뒷면은 갈색을 띤 보라색을 띤다. 형체가 고른 잎을 물에 담가 주름을 펴 보면 잎몸은 넓은 달걀모양 ~ 도심장형이고 끝 쪽은 약간 뾰족하며 길이 5 ~ 12 cm, 너비 5 ~ 8 cm이고 엽연에는 톱니가 있다. 아랫쪽은 넓은 창모양을 하고 길이 3 ~ 5 cm의 잎자루를 갖고 있다. 잎 및 잎자루의 횡단면은 방형이다. 잎을 확대경으로 볼 때 잎의 양면에 드문드문 털이 있고 특히 잎맥 위에 더욱 많으며 뒷면에는 가는 선모를 볼 수 있다.

이 약은 특유한 냄새가 있고 맛은 약간 쓰다.

확인시험 정유함량시험에서 얻은 정유와 자일렌과의 혼합액 0.3 mL를 취하여 아세트산탈수물 1 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 황산 1 방울을 넣을 때 액은 적자색 ~ 어두운 적자색을 띤다.

순도시험 1) 이물 가) 줄기 이 약은 지름 3 mm 이상의 줄기가 3.0 % 이상 섞여 있지 않다.

나) 그 밖의 이물 이 약은 줄기 이외의 이물이 1.0 % 이상 섞여 있지 않다.

2) 중금속 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

3) 잔류농약 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

4) 이산화황 30 ppm 이하.

건조감량 13.0 % 이하 (6 시간).

회 분 16.0 % 이하.

산불용성회분 2.5 % 이하.

정유함량 0.2 mL 이상 (50.0 g, 실리콘수지 1 mL).

저 장 법 밀폐용기.

자원(紫苑)

Aster Root and Rhizome

Asteris Radix et Rhizoma

이 약은 개미취 *Aster tataricus* Linné fil. (국화과 Compositae)의 뿌리 및 뿌리줄기이다.

성 상 이 약은 뿌리와 뿌리줄기로 뿌리줄기는 불규칙한 덩어리 모양이고 크기가 일정치 않다. 뿌리줄기의 맨 위에는 줄기와 잎의 잔기가 남아 있다. 질은 약간 단단하다. 뿌리는 뿌리줄기에서 다수가 가는 뿌리로 뭉쳐나고 대부분은 땅은 머리 모양이며, 길이 3 ~ 15 cm, 지름 0.1 ~ 0.3 cm이다. 바깥면은 적자색 또는 회적색이고 세로 주름무늬가 있다. 질은 비교적 부드러우면서 질기고 껌인 면은 섬유성이다.

이 약은 특유한 냄새가 있고 맛은 약간 쓰며 아리다.

확인시험 1) 이 약의 가루 0.2 g을 달아 물 10 mL를 넣고 세계 흔들어서 섞은 다음 여과한 여액 2 mL에 염화철(III) 시액 1 ~ 2 방울을 넣을 때 남색을 띤다.

2) 이 약의 가루 0.5 g을 달아 물 10 mL를 넣어 세계 흔들어 섞으면 지속성의 거품이 생긴다.

3) 이 약의 가루 1 g을 달아 메탄올 25 mL를 넣어 30분간 초음파 추출한 다음 여과한다. 여액을 감압농축하고 아세트산에틸 2 mL에 녹여 검액으로 한다. 따로 시오논표준품 1 mg을 달아 아세트산에틸 2 mL에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 3 μ L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 석유에테르·아세트산에틸혼합

액(20 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 분무용황산시액을 고르게 뿌린 다음 105 °C에서 가열할 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점 중 1개의 반점은 표준액에서 얻은 반점과 색상 및 R_f 값이 같다.

순도시험 1) 이물 이 약은 줄기 및 그 밖의 이물이 5.0 % 이상 섞여 있지 않다.

2) 중금속 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

3) 잔류농약 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

4) 이산화황 30 ppm 이하.

건조감량 15.0 % 이하 (6 시간).

회 분 15.0 % 이하.

산불용성회분 8.0 % 이하.

엑스함량 묶은에탄올엑스 30.0 % 이상.

저 장 법 밀폐용기.

작약(芍藥)

Peony Root

Paeoniae Radix

이 약은 작약 *Paeonia lactiflora* Pallas 또는 기타동속근 연식물(작약과 Paeoniaceae)의 뿌리이다.

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 알비플로린($C_{23}H_{28}O_{11}$: 480.46) 및 패오니플로린($C_{23}H_{28}O_{11}$: 480.46)의 합 2.3 % 이상을 함유한다.

성 상 이 약은 뿌리로 원주상이며 때로 구부러져 있고 길이 5 ~ 20 cm, 지름 10 ~ 25 mm이며 큰 뿌리는 세로로 쪼개져 있다. 바깥면은 흰색 또는 갈색을 띠고 깨끗하나 세로 주름이 뚜렷하며 때로 주름 또는 잔뿌리의 잘린 자국이 오목하게 패어 있고 가로로 껍질눈이 뚜렷하며 뿌리 상부에는 줄기 자국이나 덜 벗겨진 갈색의 껍질이 간혹 남아있다. 질은 단단하며 쉽게 꺾여지지 않는다. 횡단면을 확대경으로 볼 때 입상이고 매우 치밀하며 형성층이 뚜렷하고 유백색 또는 갈색이며 방사상으로 된 수선과 형성층이 보인다.

이 약은 특유한 냄새가 있고 맛은 처음에는 약간 달고 후

에 뚫으며 약간 쓰다.

확인시험 1) 이 약의 가루 0.5 g을 달아 에탄올 30 mL를 넣고 15 분 간 흔들어 섞은 다음 여과한다. 여액 3 mL에 염화철(III)시액 1 방울을 넣고 흔들어 섞을 때 액은 청자색 ~ 청록색을 띠고 뒤에 어두운 청자색 ~ 어두운 녹색으로 변한다.

2) 이 약의 가루 및 작약표준생약 2 g을 달아 각각 메탄올 10 mL를 넣고 수욕에서 5 분 간 가온하고 식힌 다음 여과한 액을 검액 및 작약표준생약표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 작약표준생약표준액 10 μ L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 아세톤·아세트산에틸·아세트산(100)혼합액(10 : 10 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 p-아니스알데히드·황산시액을 고르게 뿌린 다음 105 $^{\circ}$ C에서 10 분 간 가열할 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점은 작약표준생약표준액에서 얻은 반점과 색상 및 R_f 값이 같고, 그 중 1 개의 반점은 R_f 값 0.4 부근에서 보라색 반점을 나타낸다.

순도시험 1) 중금속 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

2) 잔류농약 가) 나프로파마이드 0.1 ppm 이하.

나) 총 디티디(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

다) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

라) 마이클로부타닐 0.1 ppm 이하.

마) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

바) 사이프로디닐 0.1 ppm 이하.

사) 알드린 0.01 ppm 이하.

아) 엔드린 0.01 ppm 이하.

자) 이미녹타딘 0.3 ppm 이하.

차) 카벤다짐 0.05 ppm 이하.

카) 트리아디메닐 0.1 ppm 이하.

타) 트리아디메폰 0.5 ppm 이하.

파) 트리포린 0.1 ppm 이하.

하) 트리플루미줄 1.0 ppm 이하.

거) 펜디메탈린 0.2 ppm 이하.

너) 프로피네브 0.2 ppm 이하.

더) 플루디옥소닐 0.1 ppm 이하.

러) 디티아논 0.3 ppm 이하.

머) 아족시스트로빈 0.1 ppm 이하.

버) 카두사포스 0.01 ppm 이하.

서) 터부포스 0.05 ppm 이하.

어) 티람 0.2 ppm 이하.

저) 페나리몰 0.1 ppm 이하.

치) 포스티아제이트 0.01 ppm 이하.

커) 프로클로라즈 0.1 ppm 이하.

3) 이산화황 30 ppm 이하.

건조감량 14.0 % 이하 (6 시간).

회 분 6.5 % 이하.

정량법 이 약의 가루 약 0.5 g을 정밀하게 달아 희석시킨 메탄올(1 $\rightarrow$ 2) 50 mL를 넣어 환류냉각기를 달고 수욕에서 30 분 간 가열하여 식힌 다음 여과한다. 잔류물에 희석시킨 메탄올(1 $\rightarrow$ 2) 30 mL를 넣어 같은 방법으로 조작한다. 여액을 모두 합하여 희석시킨 메탄올(1 $\rightarrow$ 2)을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 패오니플로린표준품 (미리 실리카겔테시케이터에서 24 시간 이상 건조한다) 및 알비플로린표준품 (미리 실리카겔테시케이터에서 24 시간 이상 건조한다) 약 10 mg을 정밀하게 달아 각각 희석시킨 메탄올(1 $\rightarrow$ 2)을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μ L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액의 피크면적 A_{Ta} 및 A_{Tb} 와 표준액의 피크면적 A_{Sa} 및 A_{Sb} 를 측정한다.

알비플로린 ($C_{23}H_{28}O_{11}$)의 양 (mg)

$$= \text{알비플로린표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_{Ta}}{A_{Sa}}$$

패오니플로린 ($C_{23}H_{28}O_{11}$)의 양 (mg)

$$= \text{패오니플로린표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_{Tb}}{A_{Sb}}$$

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 230 nm)

칼럼 : 안지름 4 ~ 6 mm, 길이 15~25 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μ m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 상온

이동상 : 이동상 A 및 이동상 B를 가지고 아래와 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.

이동상 A - 물

이동상 B - 아세트오니트릴

시간(분)	이동상 A (vol%)	이동상 B (vol%)
0	90	10
15	90	10
30	80	20
45	65	35
48	50	50
55	50	50

유 량 : 1.0 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액을 가지고 위의 조건으로 조작할 때 알비플로린 및 페오니플로린의 순서로 유출하고 각각의 피크가 완전하게 분리되도록 농도구배조건을 조정한다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μ L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 페오니플로린 및 알비플로린 각각의 피크면적의 상대표준편차는 1.5 % 이하이다.

저 장 법 밀폐용기.

저령(猪苓)

Polyporus Sclerotium

Polyporus

이 약은 저령(猪苓) *Polyporus umbellatus* Fries (구멍장이버섯과 Polyporaceae)의 균핵이다.

성 상 이 약은 균핵으로 막대 모양, 원형에 가까운 모양 또는 납작한 덩어리 모양이고 가지가 갈린 것도 있으며, 길이 5 ~ 25 cm, 지름 2 ~ 6 cm이다. 바깥면은 검은색, 회색 또는 흑갈색이고 주글주글 하거나 흑모양의 돌기가 있다. 몸체는 가볍고 질은 단단하다. 잘린 면은 흰색에 가깝거나 황백색이고 대개 과립 모양이다.

이 약은 냄새와 맛이 없다.

확인시험 1) 이 약의 가루 0.5 g을 달아 아세톤 5 mL를 넣고 수욕에서 흔들어 섞으면서 2 분 간 가온한 다음 여과한다. 여액을 증발건고하고 잔류물에 아세트산탈수물 5 방울을 넣어 녹이고 황산 1 방울을 넣을 때 액은 적자색을 띠며 곧 어두운 녹색이 된다.

2) 이 약의 가루 1 g을 달아 메탄올 20 mL를 넣어 30분 간 초음파 추출한 다음 여과하여 검액으로 한다. 따로 에르고스테롤표준품 1 mg을 달아 메탄올 5 mL에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 20 μ L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다.

다음에 석유에테르·아세트산에틸혼합액(3 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 2 % 바닐린황산시액을 고르게 뿌린 다음 105 $^{\circ}$ C에서 가열할 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점 중 1개의 반점은 표준액에서 얻은 반점과 색상 및 R_f 값이 같다.

순도시험 1) 중금속 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 1.0 ppm 이하.

2) 잔류농약 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

3) 이산화황 30 ppm 이하.

회 분 16.0 % 이하.

산불용성회분 4.0 % 이하.

저 장 법 밀폐용기.

절패모(浙貝母)

Fritillaria Thunbergii Bulb

Fritillariae Thunbergii BulbusO

이 약은 중국패모 *Fritillaria thunbergii* Miquel (백합과 Liliaceae)의 비늘줄기이다.

이 약은 크고 심아(芯芽)를 제거한 것을 대패(大貝)라 부르고, 작고 심아(芯芽)를 제거하지 않은 것을 주패(珠貝)라 부르며, 심아(芯芽)를 제거하고 두텁게 쪼갠 것을 절패편(浙貝片)이라 부른다.

성 상 대패(大貝) 이 약은 비늘줄기로 비늘줄기 바깥층의 한 개로 된 비늘잎은 거의 초생달 모양을 이루고 높이 1 ~ 2 cm, 너비 20 ~ 35 mm, 바깥면은 유백색 ~ 연한 노란색이며 안쪽 면은 흰색 또는 연한 갈색이고 하얀 가루가 덮여 있다. 질은 단단하나 부서지기 쉽고 꺾인 면은 흰색 ~ 황백색이고 가루가 많은 편이다.

이 약은 약간 특유한 냄새가 있고 맛은 약간 쓰다.

주패(珠貝) 이 약은 비늘줄기로 넓적한 원형을 이루며 높이 10 ~ 15 mm, 지름 10 ~ 25 mm이다. 바깥쪽은 유백색이고 바깥층의 비늘잎은 2 개이며 비후하고 대개 신장형이고 서로 포개있으며 안에는 작은 비늘잎 2 ~ 3 개가 말라붙어 있는 잔줄기가 있다.

이 약은 약간 특유한 냄새가 있고 맛은 약간 쓰다.

절편편 (浙貝片) 이 약은 비늘줄기로 비늘줄기 바깥층의 한 개로 된 비늘잎을 조갠 것으로 타원형 또는 원형에 가까우며 지름 1 ~ 2 cm이고 가장자리의 바깥면은 연한 노란색이다. 질은 취약하여 자르기 쉽다. 껍인 면은 분백색이고 가루가 많은 편이다.

이 약은 약간 특유한 냄새가 있고 맛은 약간 쓰다.

확인시험 1) 이 약의 가루 0.5 g을 달아 아세트산탈수물 5 mL를 넣고 5 분 간 잘 흔들어 섞은 다음 여과한다. 이 여액 2 mL에 황산 1 mL를 가만히 넣을 때 그 접계면은 붉은색을 띠고 이것을 방치하면 위층은 녹색을 띤다.

2) 이 약의 가루 5 g을 달아 암모니아수 5 mL와 디클로로메탄 20 mL를 넣고 24시간 방치한 다음 여과한다. 여액을 감압농축하고 메탄올 1 mL에 녹여 검액으로 한다. 따로 베르티신(페이민)표준품 1 mg을 달아 디클로로메탄 1 mL에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μ L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 n-부탄올·아세트산(100):물 혼합액(6 : 2 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 드라켄도르프시액을 고르게 뿌린 다음 105 °C에서 가열할 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점 중 1 개의 반점은 표준액에서 얻은 반점과 색상 및 R_f 값이 같다.

순도시험 1) **중금속** 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

2) **잔류농약** 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔도설판 (α, β -엔도설판 및 엔도설판설페이트의 합) 0.2 ppm 이하.

바) 엔드린 0.01 ppm 이하.

3) **이산화황** 30 ppm 이하.

건조감량 15.0 % 이하.

회 분 5.0 % 이하.

엑스함량 묽은에탄올엑스 9.0 % 이상.

저 장 법 밀폐용기.

정향(丁香)

Clove

정자 (丁子), *Syzygii Flos*

이 약은 정향 (丁香) *Syzygium aromaticum* Merrill et Perry (정향나무과 Myrtaceae)의 꽃봉오리이다.

성 상 이 약은 꽃봉오리로 약간 다듬은 몽둥이 모양이고, 길이 1 ~ 2 cm이다. 꽃부리는 구형이고 지름 0.3 ~ 0.5 cm이다. 꽃잎은 4장이고 겹쳐진 병 모양으로 감싸고 있으며, 밤색 ~ 황갈색이다. 꽃잎 안에는 수술과 암술대가 있으며 비벼서 깨뜨려 보면 매우 많은 노란색의 미세한 알갱이 모양의 꽃가루를 볼 수 있다. 약통은 원기둥모양이고 약간 납작하며, 어떤 것은 약간 구부러졌고, 길이 0.7 ~ 1.4 cm, 지름 0.3 ~ 0.6 cm이다. 바깥면은 적갈색 또는 밤색이고 상부의 꽃받침은 4개로 갈라지며 열편은 삼각형이다. 질은 견실하고 유성이 풍부하다.

이 약의 횡단면을 현미경으로 볼 때 외측주변에 상하로 긴 장란형의 이생유실이 불규칙하게 분포되어 있으며 내측에는 후각조직으로 싸인 양측립성 유관속이 2 층으로 배열되어 있다. 사부에는 인피섬유가 있고 유관속 안 쪽에는 통기조직이 발달한 해면상 조직이 있다. 유관속 주위의 유세포에는 옥살산칼슘집적이 있고, 정유의 기름방울을 볼 수 있다.

이 약은 특유한 냄새가 강하고 맛은 맵고 자극적이며 후에 혀를 약간 마비시킨다.

확인시험 1) 정유함량에서 얻은 정유와 자일렌과의 혼합액 0.1 mL에 에탄올 2 mL를 넣어 흔들어 섞고 염화철(III)시액 1 ~ 2 방울을 넣을 때 액은 녹색 ~ 파란색을 띤다.

2) 이 약의 가루 0.5 g을 각각 달아 에탄올 5 mL를 넣고 흔들어 섞고 30 분간 방치한 다음 여과하여 검액으로 한다. 따로 유계놀표준품 1 mg을 달아 에탄올 1 mL에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 각각 10 μ L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 석유에테르·아세트산에틸혼합액(9 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 바닐린황산시액을 고르게 뿌린 다음 105 °C에서 10 분간 가열할 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점 중 1개의 반점은 표준액에서 얻은 반점과 색상 및 R_f 값이 같다.

순도시험 1) **이물** 가) **줄기** 이 약은 줄기 5.0 % 이상 섞여 있지 않다.

나) **그 밖의 이물** 이 약은 줄기 이외의 이물이 1.0 % 이상 섞여 있지 않다.

2) **중금속** 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

3) **잔류농약** 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

4) 이산화황 30 ppm 이하.

회 분 7.0 % 이하.

정유함량 1.6 mL 이상 (10.0 g).

저 장 법 밀폐용기.

조각자(皂角刺)

Gleditsia Spine

Gleditsiae Spina

이 약은 주엽나무 *Gleditsia japonica* Miquel 또는 조각자나무 *Gleditsia sinensis* Lamark (콩과 Leguminosae)의 가시이다.

성 상 주엽나무 이 약은 가시로 큰 가시와 1 ~ 2 차로 갈라진 작은 가시로 되어 있다. 큰 가시는 납작하게 눌린 긴 원뿔모양 또는 원뿔모양이고 길이 3 ~ 15 cm이거나 그 이상이며 너비 3 ~ 10 mm이고, 갈라진 작은 가시는 길이 1 ~ 6 cm이며 그 끝은 뾰족하다. 바깥면은 자갈색 ~ 진한 갈색이다. 가볍고 질은 단단하며 쉽게 꺾이지 않는다. 꺾인 면은 두께 1 ~ 3 mm이며 가시 끝은 날카롭고 가늘다. 목부는 황백색이고 수부는 성글며 연한 적갈색이고 질은 약하며 쉽게 꺾인다.

이 약은 냄새가 없고 맛은 담담하다.

조각자나무 이 약은 주엽나무에 비해 큰 가시와 작은 가시가 전체적으로 둥글고 보다 단단하다.

순도시험 1) 이물 이 약은 줄기 및 그 밖의 이물이 3.0 % 이상 섞여 있지 않다.

2) 중금속 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

3) 잔류농약 가) 총 디디티(p, p' -DDD, p, p' -DDE, o, p' -DDT 및 p, p' -DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

4) 이산화황 30 ppm 이하.

건조감량 10.0 % 이하.

회 분 2.0 % 이하.

엑스함량 묽은에탄올엑스 10.0 % 이상.

저 장 법 밀폐용기.

지골피(地骨皮)

Lycium Root Bark

Lycii Radicis Cortex

이 약은 구기자나무 *Lycium chinense* Miller 또는 영하구기 (寧夏枸杞) *Lycium barbarum* Linné (가지과 Solanaceae)의 뿌리껍질이다.

성 상 이 약은 뿌리껍질로 원통모양 ~ 반원통모양 또는 조각이며, 길이 3 ~ 10 cm, 너비 5 ~ 15 mm, 두께 1 ~ 3 mm이다. 바깥면은 회황색 ~ 등황색으로 거칠며 불규칙하게 세로로 찢어진 무늬가 있고 주피는 비늘 모양으로 벗겨지기 쉽다. 안쪽 면은 황백색 ~ 회황색이고 비교적 평탄하며 가는 세로무늬가 있다. 몸체는 가볍고 질은 취약하여 꺾이기 쉽다. 꺾인 면은 회백색 ~ 황갈색을 띠고 섬유성은 아니며 질은 가볍고 거칠다.

이 약의 횡단면을 현미경으로 볼 때 바깥층에는 낙피층이 있다. 낙피층은 2 ~ 3층의 코르크조직층의 띠로 되었고 가장 안쪽의 1 층은 온전하고 가지런한 고리 띠를 이루고 있으며 사부의 깊은 곳에서 발생하고 있다. 낙피층 조직 중에는 퇴폐된 사관 및 수선세포를 볼 수 있다. 사부는 근피 두께의 반을 차지하고 수선은 1 열의 세포로 되었으며 유세포에는 옥살산칼슘 사정과 전분립이 들어있다. 섬유 및 석세포가 흩어져 있는 것을 볼 수 있다. 섬유는 날개 또는 묽음을 이루어 존재하고 세포벽은 목화되었거나 약간 목화되어 있다.

이 약은 특유한 냄새가 있고 맛은 약간 달며 후에 쓰다.

확인시험 1) 이 약의 가루 0.5 g을 달아 아세트산탈수물 10 mL를 넣고 수욕에서 2 분 간 가온한 다음 여과한 여액 2 mL에 황산 1 mL를 천천히 넣으면 접지면은 적갈색을 띠고 이것을 방치하면 위층은 녹색을 띤다.

2) 이 약의 가루 0.5 g을 달아 물 10 mL를 넣고 수욕에서 5 분 간 가열한 다음 여과한 여액 2 mL에 난히드린시액 1 mL를 넣고 수욕에서 2 ~ 3 분 간 가열하면 액은 보라색을 띤다.

3) 이 약의 가루 1 g을 달아 메탄올 10 mL를 넣고 15 분 간 진탕한 다음 여과한 여액을 검액으로 한다. 이 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 10 μ L를 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 1-부탄올·물·피리딘·아세트산혼합액(3 : 1 : 1 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 드라젠도르프시액을 고르게 뿌린 다음 105 $^{\circ}$ C에서 3 분 간 가

열한 다음 아질산나트륨시액으로 발색시켰을 때 R_f 값 0.5 부근에서 갈색의 반점을 나타낸다.

순도시험 1) 이물 이 약은 목부 및 그 밖의 이물이 5.0 % 이상 섞여 있지 않다.

2) 중금속 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

3) 잔류농약 가) 총 디디티(p,p' -DDD, p,p' -DDE, o,p' -DDT 및 p,p' -DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

4) 이산화황 30 ppm 이하.

건조감량 12.0 % 이하.

회 분 18.0 % 이하.

산불용성회분 3.0 % 이하.

엑스함량 묽은에탄올엑스 8.0 % 이상.

저 장 법 밀폐용기.

지모(知母)

Anemarrhena Rhizome

Anemarrhenae Rhizoma

이 약은 지모 *Anemarrhena asphodeloides* Bunge (백합과 Liliaceae)의 뿌리줄기이다.

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 만기페린($C_{19}H_{18}O_{11}$: 422.33) 0.7 % 이상을 함유한다.

성 상 이 약은 뿌리줄기로 약간 납작하고 굵은 막대 모양이며 약간 구부러지고, 길이 3 ~ 15 cm, 지름 5 ~ 15 mm이다. 바깥면은 황갈색 ~ 갈색이고 윗면에는 세로로 된 줄이 하나 있고 털 모양으로 된 엽초의 잔기 또는 그 붙었던 자국이 가는 윤절(輪節)로 되어 있고 아랫면에는 오목하고 둥근 점상의 뿌리 자국이 많이 있다. 이 약의 질은 가볍고 꺾여지기 쉬우며 꺾인 면은 연한 황갈색이다. 횡단면을 확대경으로 볼 때 피부는 아주 좁고, 넓은 중심주에는 많은 유관속이 불규칙하게 흩어져있고 점액세포 또는 그것이 모여서 다공성을 나타낸다.

이 약의 횡단면을 현미경으로 볼 때 코르크피층은 수층의 코르크세포와 수층의 납작한 직사각형 세포로 이루어져 있다. 피부에서는 소수의 엽적유관속을 볼 수 있다. 중심주에는 다수의 병립유관속이 흩어져 있고, 중심주초 근처에는 가로로 긴 근적유관속이 있다. 유관속초는 세포벽이

약간 두껍고 약간 목화되어 있는 경우도 있다. 유조직 중에는 다수의 점액세포가 있고 점액세포는 피부에 비교적 많이 분포되었으며 그 안에는 옥살산칼슘 속침정이 들어 있다. 또한 옥살산칼슘 주상정 묽음이 유관속주위의 유조직 중에 많이 흩어져 있다. 유세포에는 지방유 기름방울이 들어 있다.

이 약은 약간 특유한 냄새가 있고 맛은 약간 달고 점액성이며 후에 쓰다.

확인시험 1) 이 약의 가루 0.5 g을 달아 시험관에 넣고 물 10 mL를 넣어 세게 흔들어 섞으면 지속성의 미세한 거품이 생긴다. 이것을 여과하고 그 여액 2 mL에 염화철(III)시액 1 방울을 떨어뜨리면 흑록색 침전이 생긴다.

2) 이 약의 가루 0.5 g을 달아 아세트산탈수물 2 mL를 넣고 수욕에서 흔들어 섞으면서 2 분 간 가온한 다음 여과하고 여액에 황산 1 mL를 가만히 넣을 때 접지면은 적갈색을 띤다.

3) 이 약의 가루 및 지모표준생약 2 g을 달아 각각 에탄올 20 mL를 넣고 환류냉각기를 달고 수욕에서 40 분 간 가온한 다음 여과한다. 추출액 10 mL에 염산 1 mL를 넣어 다시 환류냉각기를 달고 수욕에서 1 시간 가온한 다음 여과한 액을 약 5 mL로 농축한다. 여기에 물 10 mL를 넣고 톨루엔 20 mL를 넣어 추출하여 톨루엔층을 증발건고한다. 잔류물을 톨루엔 2 mL에 녹여 검액 및 지모표준생약표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 지모표준생약표준액 10 μ L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층에 점적한다. 다음에 톨루엔·아세톤혼합액(9 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 바닐린·황산시액을 고르게 뿌린 다음 105 $^{\circ}$ C에서 10 분 간 가열할 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점은 지모표준생약표준액에서 얻은 반점과 색상 및 R_f 값이 같고, 그 중 R_f 값 0.4 부근에서 사르사사포게닌의 반점을 나타낸다.

순도시험 1) 이물 이 약은 잎의 섬유 및 그 밖의 이물이 3.0 % 이상 섞여 있지 않다.

2) 중금속 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

3) 잔류농약 가) 총 디디티(p,p' -DDD, p,p' -DDE, o,p' -DDT 및 p,p' -DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

바) 사이피메트린 0.5 ppm 이하.

4) 이산화황 30 ppm 이하.

건조감량 13.0 % 이하.

회 분 7.0 % 이하.

산불용성회분 2.5 % 이하.

정 량 법 이 약의 가루 약 0.05 g을 정밀하게 달아 희석시킨 에탄올(7 → 10) 10 mL를 넣고 1 시간 초음파 추출한 다음 여과하여 검액으로 한다. 따로 만기페린표준품 약 1 mg을 정밀하게 달아 희석시킨 에탄올(7 → 10)에 녹여 정확하게 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μ L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 및 표준액의 피크면적 A_T 및 A_S 를 측정한다.

만기페린 ($C_{19}H_{18}O_{11}$)의 양 (mg)

$$= \text{만기페린표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 260 nm)

칼 럼 : 안지름 4 ~ 6 mm, 길이 15 ~ 25 cm인 스테인레스강관에 입자 크기가 5 ~ 10 μ m인 액체크로마토그래프용옥타데실실릴화한실리카겔을 충전한다.

칼럼 온도 : 25 $^{\circ}$ C 부근의 일정 온도

이동상 : 이동상 A 및 이동상 B를 가지고 아래와 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.

이동상 A - 트리플루오로아세트산용액(0.5 → 1000)

이동상 B - 메탄올

시간(분)	이동상 A (vol%)	이동상 B (vol%)
0	90	10
4	80	20
6	60	40
10	50	50
16	0	100
22	0	100

유 량 : 1.0 mL/분

저 장 법 밀폐용기.

지부자(地膚子)

Kochia Fruit

Kochiae Fructus

이 약은 땀싸리 *Kochia scoparia* Schrader (명아주과 Chenopodiaceae)의 잘 익은 열매이다.

성 상 이 약은 열매로 납작한 구형의 5 각 별모양이며, 지름 1 ~ 3 mm이다. 바깥은 숙존하는 화피로 덮여있고 바깥면은 회록색 ~ 연한 갈색이며 둘레에는 막질의 작은 날개 5 개가 달려있다. 등쪽의 중심에는 약간 돌기된 점상의 열매꼭지 자국과 5 ~ 10 개의 방사상 늑선이 있다. 화피를 벗기면 반투명한 막질의 열매껍질이 있다. 씨는 납작한 달걀모양이고 길이는 약 1 mm이며 검은색이다. 이 약은 약간 특유한 냄새가 있고 맛은 약간 쓰다.

확인시험 이 약의 가루 2 g을 달아 에탄올 20 mL 및 염산 1.5 mL를 넣고 환류냉각기를 달고 2 시간 가열한 다음 여과한다. 여액을 5 mL로 농축하고 물 10 mL를 넣어 분액깔때기에 옮기고 석유에테르 20 mL로 추출한다. 에테르층을 취하여 증발건고하고 잔류물을 에탄올 2 mL에 녹여 검액으로 한다. 따로 올레아놀산표준품 5 mg을 달아 에탄올 5 mL에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 2 μ L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 시클로헥산·아세톤·아세트산에틸혼합액(5 : 2 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 묶은황산시액을 뿌린 다음 105 $^{\circ}$ C에서 가열할 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점 중 1 개의 반점은 표준액에서 얻은 반점과 색상 및 R_f 값이 같다.

순도시험 1) 중금속 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

2) 잔류농약 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

3) 이산화황 30 ppm 이하.

건조감량 10.0 % 이하.

회 분 10.0 % 이하.

산불용성회분 5.0 % 이하.

엑스함량 묶은에탄올엑스 15.0 % 이상.

저 장 법 밀폐용기.

지실(枳實)

Poncirus Immature Fruit

Ponciri Fructus Immaturus

이 약은 탕자나무 *Poncirus trifoliata* Rafinesque (운향과 Rutaceae)의 익지 않은 열매이다.

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 폰시린($C_{28}H_{34}O_{14}$: 594.28) 2.0 % 이상 및 나린진($C_{27}H_{32}O_{14}$: 580.55) 0.7 % 이상을 함유한다.

성상 이 약은 열매로 거의 구형이고 지름은 1 ~ 2 cm이다. 바깥면은 갈색 ~ 진한 갈색을 띠며 거칠고 유실에 의한 오목한 작은 점이 많으며 연한녹색의 털이 있다. 횡단면의 표피 쪽은 황갈색이고 안쪽은 유백색을 띠며 중심부에는 방사상으로 약 8 개의 작은 방으로 되어 있다. 각 방은 말라서 황갈색을 띠며 오목하게 들어가고 간혹 덜 익은 씨가 들어 있다.

이 약은 특유한 냄새가 있고 맛은 쓰다.

확인시험 이 약의 가루 및 지질표준생약 0.5 g을 달아 각각 에탄올 10 mL를 넣고 잘 흔들어 섞어 30 분 간 방치한 다음 여과한 여액을 검액 및 지질표준생약표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 지질표준생약표준액 10 μ L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음 디클로로메탄·메탄올·물혼합액(60 : 21 : 2)을 전개용매로 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 묶은황산시액을 고르게 뿌린 다음 105 $^{\circ}$ C에서 10 분 간 가열할 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점은 지질표준생약표준액에서 얻은 반점과 색상 및 R_f 값이 같고, 그 중 R_f 값 0.45 부근 및 R_f 값 0.6 부근에서 각각 황색의 반점을 확인할 수 있다.

순도시험 1) 중금속 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

2) 잔류농약 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔도설판(α, β -엔도설판 및 엔도설판설페이트의 합) 0.2 ppm 이하.

바) 엔드린 0.01 ppm 이하.

3) 이산화황 30 ppm 이하.

건조감량 12.0 % 이하.

회분 7.0 % 이하.

정량법 이 약의 가루 약 0.1 g을 정밀하게 달아 회석시킨 메탄올(7 $\rightarrow$ 10) 50 mL를 넣고 1 시간 초음파 추출한 다음 여과한다. 여액을 모두 합하여 회석시킨 메탄올(7 $\rightarrow$ 10)을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 폰시린표준품 및 나린진표준품 (미리 실리카겔테시케이티에서 24 시간 건조한다) 약 10 mg을 정밀하게 달

아 회석시킨 메탄올(7 $\rightarrow$ 10)을 넣어 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μ L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액의 폰시린 및 나린진의 피크면적 A_{Ta} 및 A_{Tb} 과 표준액의 폰시린 및 나린진의 피크면적 A_{Sa} 및 A_{Sb} 을 측정한다.

폰시린 ($C_{28}H_{34}O_{14}$)의 양 (mg)

$$= \text{폰시린표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_{Ta}}{A_{Sa}}$$

나린진 ($C_{27}H_{32}O_{14}$)의 양 (mg)

$$= \text{나린진표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_{Tb}}{A_{Sb}}$$

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 313 nm)

칼럼 : 안지름 4 ~ 6 mm, 길이 15 ~ 25 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μ m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 이동상 A 및 이동상 B를 가지고 아래와 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.

이동상 A - 회석시킨 아세트산(1 $\rightarrow$ 100)

이동상 B - 아세트오니트릴·아세트산혼합액(100 : 1)

시간(분)	이동상 A (vol%)	이동상 B (vol%)
0	90	10
30	35	65
35	10	90
40	10	90
45	90	10

유량 : 1.0 mL/분

시스템적합성

시스템의 재현성 : 표준액 10 μ L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 폰시린 각각의 피크면적의 상대표준편차는 1.5 % 이하이다.

저장법 밀폐용기.

지황(地黃)

Rehmannia Root

Rehmanniae Radix

이 약은 지황 *Rehmannia glutinosa* Liboschitz ex

Steudel (현삼과 Scrophulariaceae)의 뿌리이다.

성 상 이 약은 뿌리로 원기둥모양 ~ 방추형을 이루고 길이 5 ~ 15 cm, 지름 5 ~ 15 mm로 때로 구부러져 있다. 바깥면은 황갈색 ~ 흑갈색을 띠고 깊은 세로주름과 가로로 결뿌리의 자국과 껍질눈이 있다. 질은 연하여 쉽게 꺾인다. 횡단면을 확대경으로 볼 때 황갈색 또는 흑갈색으로 피부는 목부보다 색이 진하고, 수가 거의 확인되지 않는다.

이 약의 횡단면을 현미경으로 볼 때 코르크층은 수열의 코르크세포로 되어있다. 피부는 유세포가 성글게 배열하며 많은 분비세포가 흩어져있고 그 안에는 등황색의 기름 방울이 들어있다. 덩이뿌리의 윗부분에서는 원형에 가까운 석세포를 볼 수 있다. 사부에는 분비세포가 비교적 적다. 형성층은 고리를 이룬다. 목부수선은 넓어 2 ~ 4열이다. 도관은 드물고 단속적으로 성글게 배열하여 방사상을 이룬다.

이 약은 특유한 냄새가 있고 맛은 처음에 약간 달고 후에 약간 쓰다.

확인시험 이 약의 가루 및 지황표준생약 2 g을 달아 각각 메탄올 20 mL를 넣고 환류냉각기를 달고 1 시간 가온한 다음 여과한 액을 증발건고한다. 잔류물을 메탄올 5 mL에 녹여 검액 및 지황표준생약표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 지황표준생약표준액 10 μ L씩을 박층크로마토그래용 실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음 디클로로메탄·메탄올·물혼합액(16 : 6 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 묽은황산시액을 고르게 뿌린 다음 105 $^{\circ}$ C에서 가열할 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점은 지황표준생약표준액에서 얻은 반점과 색상 및 R_f 값이 같다.

순도시험 1) 중금속 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

2) 잔류농약 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

바) 디페노코나졸 0.3 ppm 이하.

사) 이미녹타딘 0.1 ppm 이하.

아) 크레속심메틸 0.1 ppm 이하.

자) 티람 0.5 ppm 이하.

차) 피리메타닐 0.2 ppm 이하.

3) 이산화황 30 ppm 이하.

4) 벤조피렌 5 ppb 이하.

회 분 6.0 % 이하.

산불용성회분 2.0 % 이하.

저 장 법 밀폐용기.

진피(陳皮)

Citrus Unshiu Peel

Citri Unshius Pericarpium

이 약은 귤나무 *Citrus unshiu* Markovich 또는 *Citrus reticulata* Blanco (운향과 Rutaceae)의 잘 익은 열매껍질이다.

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 헤스페리딘($C_{28}H_{34}O_{15}$: 610.56) 4.0 % 이상을 함유한다.

성 상 이 약은 열매껍질로 형태가 일정하지 않은 판모양이며 두께 약 2 mm이다. 바깥면은 황적색 ~ 어두운 황갈색이고 유실에 의한 작은 오목한 자국이 많다. 안쪽은 흰색 ~ 연한 회갈색이다. 질은 가볍고 부스러지기 쉽다. 이 약은 특유한 냄새가 있고 맛은 쓰면서 약간 자극성이 있다.

확인시험 1) 이 약의 가루 0.5 g을 달아 메탄올 10 mL를 넣고 수욕에서 2 분 간 가온하고 여과한다. 여액 5 mL에 금속마그네슘 0.1 g 및 염산 1 mL를 넣고 방치할 때 액은 적자색을 띤다.

2) 이 약의 가루 및 진피표준생약 0.5 g을 각각 메탄올 10 mL를 넣고 20 분 간 초음파 추출을 한 다음 여과하여 검액 및 진피표준생약표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 진피표준생약표준액 10 μ L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 아세트산에틸·메탄올·물혼합액(100 : 17 : 3)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 염화알루미늄시액을 고르게 뿌린 다음 자외선 (주파장 365 nm)을 쬔 때 여러 개의 반점은 진피표준생약표준액에서 얻은 반점과 색상 및 R_f 값이 같다.

순도시험 1) 중금속 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

2) 잔류농약 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

- 바) 메톡시클로르 1 ppm 이하.
- 사) 메티다티온 6 ppm 이하.
- 아) 테트라디폰 15 ppm 이하.
- 자) 트리아조포스 2 ppm 이하.
- 차) 페니트로티온 10 ppm 이하.
- 카) 펜토에이트 6 ppm 이하.

3) 이산화황 30 ppm 이하.

건조감량 13.0 % 이하 (6 시간).

회 분 4.0 % 이하.

정 량 법 이 약의 가루 약 0.5 g을 정밀하게 달아 메탄올 60 mL를 넣고 환류냉각기를 달고 2 시간 가열한 다음 여과한다. 잔류물에 메탄올 30 mL를 넣어 같은 방법으로 조작한다. 여액을 모두 합하여 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 헤스페리딘 표준품 약 20 mg을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μ L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 및 표준액의 피크면적 A_T 및 A_S 를 측정한다.

$$\begin{aligned} & \text{헤스페리딘 (C}_{28}\text{H}_{34}\text{O}_{15}\text{)의 양 (mg)} \\ & = \text{헤스페리딘표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \end{aligned}$$

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 280 nm)
칼 럼 : 안지름 4 ~ 6 mm, 길이 15 ~ 25 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μ m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.
칼럼온도 : 상온
이동상 : 물 · 메탄올혼합액(60 : 40)
유 량 : 1.0 mL/분
시스템적합성
시스템의 재현성 : 표준액 10 μ L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 헤스페리딘 피크면적의 상대 표준편차는 1.5 % 이하이다.

저 장 법 밀폐용기.

질려자(蒺藜子)

Tribulus Fruit

Tribuli Fructus

이 약은 남가새 *Tribulus terrestris* Linné (남가새과 Zygophyllaceae)의 잘 익은 열매이다.

성 상 이 약은 열매로 5 개의 분과가 방사상으로 배열한

5 각 별모양이고, 지름 7 ~ 12 mm이며 소분과는 도끼모양이고 길이 3 ~ 6 mm이다. 등 부위는 황록색이고 융기되어 있으며 세로로 달리는 모서리 및 다수의 작은 가시가 있다. 가시는 긴 가시와 작은 가시가 대칭으로 1 쌍씩 있다. 두 옆은 거칠고 그물무늬가 있으며 회백색이다. 질은 단단하다.

이 약의 횡단면을 현미경으로 볼 때 몇 개의 삼각형 모양의 분과가 열매껍질로 연결된 모양으로 되어있다. 열매껍질은 1 층의 표피로 되었고, 중과피는 유조직과 후벽세포층으로 되었으며 내과피는 수층의 섬유세포층으로 되어 있다. 중과피와 내과피와의 사이에는 옥살산칼슘 단정을 함유하는 1 층의 세포층이 있다. 유관속은 가늘고 작으며 여기저기 흩어져 있다. 분과의 세 모서리 중 밖으로 향한 두 모서리 쪽에는 원뿔모양의 큰 섬유속이 있고 그 아랫쪽에는 석세포군이 있다. 씨껍질은 세포가 1 층이고 긴밀하게 배열되어 있다. 떡잎의 유세포에는 기름 방울이 들어 있다

이 약은 거의 냄새가 없고, 맛은 처음에 부드럽고 후에 쓰다.

확인시험 이 약의 가루 0.2 g을 달아 아세트산탈수물 3 mL를 넣고 수욕에서 2 분 간 가온한 다음 여과한 여액 1 mL에 황산 1 mL를 천천히 넣으면 그 접계면은 적갈색을 띠고 위층은 청자색 ~ 녹색을 띤다.

순도시험 1) **이물** 가) **열매꼭지** 이 약은 열매꼭지가 4.0 % 이상 섞여 있지 않다.

나) **그 밖의 이물** 이 약은 열매꼭지 이외의 이물이 1.0 % 이상 섞여 있지 않다.

2) **중금속** 가) 납 5 ppm 이하

나) 비소 3 ppm 이하

다) 수은 0.2 ppm 이하

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하

3) **잔류농약** 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

4) **이산화황** 30 ppm 이하.

건조감량 9.0 % 이하.

회 분 13.0 % 이하.

산불용성회분 2.5 % 이하.

엑스함량 묽은에탄올엑스 11.0 % 이상.

저 장 법 밀폐용기.

차전자(車前子) Plantago Seed

Plantaginis Semen

이 약은 질경이 *Plantago asiatica* Linné 또는 털질경이 *Plantago depressa* Willdenow (질경이과 Plantaginaceae)의 잘 익은 씨이다.

성상 이 약은 씨로 납작한 타원형이며 길이 2 ~ 2.5 mm, 너비 0.7 ~ 1 mm, 두께 0.3 ~ 0.5 mm이다. 바깥면은 광택이 있는 갈색 ~ 황갈색을 띤다. 이 약 100 알의 질량은 약 50 mg이다. 확대경으로 볼 때 거의 평활하고 등 쪽은 활모양으로 융기하지만 아래쪽은 약간 오목하다. 주공(珠孔) 및 봉선은 볼 수 없다.

이 약의 횡단면을 현미경으로 볼 때 가장 바깥층은 점액층이고 세포벽은 아주 얇으며 물이 닿으면 부풀어 오른다. 그 밑에는 색소층이 있다. 색소층 세포는 아랫면이 직선인 사다리꼴이고 그 안에는 갈색 색소가 들어 있다. 씨젓 세포는 여러 열이고 세포벽은 약간 두꺼우며 직사각형에 가깝고 모자이크한 것처럼 배열하고 있으며 그 안에는 지방유 방울이 들어 있다. 떡잎 세포는 규칙적으로 배열하고 호분립이 들어 있다.

이 약은 냄새가 없고 맛은 약간 쓰며 점액성이다.

확인시험 1) 이 약 1 g을 달아 온탕 2 mL를 넣어 10 분간 방치할 때 씨껍질은 부풀어 점액을 낸다.

2) 이 약 1 g을 달아 묽은염산 10 mL를 넣고 2 분간 약한 열로 끓인 다음 여과한다. 여액을 수산화나트륨시액을 넣어 중화하고 이 액 3 mL에 페링시액 1 mL를 넣어 가운할 때 붉은색 침전이 생긴다.

3) 이 약의 가루 1 g을 달아 메탄올 10 mL를 넣어 30 분간 초음파 추출한 다음 여과한다. 여액을 감압농축하고 메탄올 2 mL에 녹여 검액으로 한다. 따로 게니포시드산 표준품 및 액테오시드표준품 1 mg씩을 각각 달아 메탄올 2 mL에 녹여 표준액(1) 및 표준액(2)로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액, 표준액(1) 및 표준액(2) 5 μ L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 아세트산에틸·메탄올·포름산·물혼합액 (36 : 4 : 3 : 2)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쬔 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점 중 2 개의 반점은 표준액(1) 및 표준액(2)에서 얻은 반점과 색상 및 R_f 값이 같다.

순도시험 1) **이물** 이 약은 이물이 2.0 % 이상 섞여 있지 않다.

2) **중금속** 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

3) **잔류농약** 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 메톡시클로르 1 ppm 이하.

라) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

마) 알드린 0.01 ppm 이하.

바) 엔드린 0.01 ppm 이하.

4) **이산화황** 30 ppm 이하.

회분 5.5 % 이하.

산불용성회분 2.0 % 이하.

저장법 밀폐용기.

창이자(蒼耳子) Xanthium Fruit

Xanthii Fructus

이 약은 도꼬마리 *Xanthium strumarium* Linné (국화과 Compositae)의 잘 익은 열매이다.

성상 이 약은 열매로 방추형 또는 달걀모양이며, 길이 10 ~ 20 mm, 지름 4 ~ 10 mm이다. 바깥면은 황갈색 ~ 황록색을 띠고 전체에 가시가 있거나 제거되어 있거나 맨 위에는 비교적 두꺼운 2 개의 가시가 분리되어 있거나 연결되어 있고 아래쪽에는 열매꼭지 자국이 있다. 질은 단단하고 질기며 횡단면의 중앙은 세로방향의 격막에 의해 2 방으로 나뉘어 있고 각 방에 수과가 1 개씩 들어 있다. 수과는 대개 방추형이고 한쪽 면은 비교적 평탄하며 맨 위에는 돌기된 암술대 그루가 하나 있다. 열매껍질은 얇고 회색이며 세로무늬가 있다. 씨껍질은 막질이고 연한 회색이며 떡잎은 2 장이고 기름기가 있다.

이 약은 특유한 냄새가 있고 맛은 약간 쓰다.

확인시험 이 약의 가루 0.5 g을 달아 물 10 mL를 넣고 온침한 여액에 염화철(III)시액 1 방울을 넣을 때 회색을 띤다.

순도시험 1) **중금속** 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

2) **잔류농약** 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔도설판(α, β -엔도설판 및 엔도설판설페이트의

합) 0.2 ppm 이하.

바) 엔드린 0.01 ppm 이하.

3) 이산화황 30 ppm 이하.

건조감량 7.0 % 이하.

회 분 7.0 % 이하.

산불용성회분 1.0 % 이하.

엑스함량 붉은에탄올엑스 10.0 % 이상.

저 장 법 밀폐용기.

창출(蒼朮)

Atractylodes Rhizome

Atractylodis Rhizoma

이 약은 모창출(茅蒼朮) *Atractylodes lancea* DC. 또는 북창출(北蒼朮) *Atractylodes chinensis* Koidz. (국화과 Compositae)의 뿌리줄기이다.

성 상 이 약은 뿌리줄기로 원기둥모양이며 불규칙하게 구부러져 있고 길이 3 ~ 10 cm, 지름 10 ~ 25 mm이다. 바깥면은 어두운 회갈색 ~ 어두운 황갈색이다. 횡단면은 거의 원형이고 분비물에 의한 연한 갈색 ~ 적갈색의 가는 점을 볼 수 있다. 이 약은 오래 저장할 때 때로 흰색 결정이 석출한다.

이 약의 횡단면을 현미경으로 볼 때 피부의 유조직 속에는 보통 섬유속이 없고, 수선의 끝부분에는 연한 갈색 ~ 황갈색의 내용물을 가진 기름세포가 있다. 목부는 형성층에 접하여 도관을 싸고 있는 섬유속이 방사상으로 배열되어 있다. 수 및 수선 속에는 피부와 같은 기름세포가 있고 유세포속에는 이눌린의 구정 및 옥살산칼슘침전이 있다. 이 약은 특유한 냄새가 있고 맛은 약간 쓰다.

확인시험 이 약의 가루 및 창출표준생약 0.5 g을 달아 각각 핵산 2 mL를 넣고 15 분 간 초음파 추출한 다음 여과한 액을 검액 및 창출표준생약표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 창출표준생약표준액 5 μ L 씩을 박층크로마토그래프 용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 석유에테르·아세트산에틸혼합액(50 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 붉은황산시액을 고르게 뿌린 다음 105 $^{\circ}$ C에서 가열할 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점은 창출표준생약표준액에서 얻은 반점과 색상 및 R_f 값이 같고, 그 중 1 개의 반점은 R_f 값 0.5 부근에서 짙은 녹색의 반점을 나타낸다.

순도시험 1) 중금속 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.7 ppm 이하.

2) 잔류농약 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

바) 톨릴플루아니드 1 ppm 이하.

사) 프로사이미돈 0.1 ppm 이하.

3) 이산화황 30 ppm 이하.

4) 백출 이 약의 가루 0.5 g을 달아 에탄올 5 mL를 넣고 수욕에서 2 분 간 온침하여 여과한 용액 2 mL에 바닐린·염산시액 0.5 mL를 넣어 곧 흔들어 섞을 때 액은 1 분 이내에 붉은색 ~ 적자색을 띠지 않는다.

건조감량 13.0 % 이하.

회 분 7.0 % 이하.

산불용성회분 1.5 % 이하.

정유함량 0.7 mL 이상 (50.0 g).

저 장 법 밀폐용기.

천궁(川芎)

Cnidium Rhizome

Cnidii Rhizoma

이 약은 천궁 *Cnidium officinale* Makino 또는 중국천궁(中國川芎) *Ligusticum chuanxiong* Hort. (산형과 Umbelliferae)의 뿌리줄기로서 그대로 또는 끓는 물에 데친 것이다.

성 상 이 약은 뿌리줄기로 고르지 않은 결절상 덩어리 모양이고 길이 5 ~ 10 cm, 지름 3 ~ 5 cm이다. 바깥면은 회갈색 ~ 어두운 갈색이고 거칠고 주글주글하며 나란히 돌기된 윤절이 많다. 맨 위에는 오목하고 원형에 가까운 줄기 자국이 있고, 아래쪽 및 윤절 위에는 흑모양으로 돌아난 뿌리자국이 많다.

이 약의 횡단면을 현미경으로 볼 때 코르크층은 10 여열의 납작한 코르크세포로 되어있다. 피부는 좁고 근적유관속이 흩어져 있으며 세포는 가로로 길고 원형에 가까운 유실이 많다. 사부는 비교적 넓고 사관 무리가 흩어져 있다. 형성층은 고리를 이룬다. 목부는 도관이 다각형 또는 원형에 가깝고 대부분 한 열로 배열하거나 또는 “v” 자를 이루어 배열하고 있다. 수부는 비교적 크고 유조직 중에는 다수의 유실이 흩어져 있다. 유세포 중에는 전분립이 들어있고, 때로 옥살산칼슘 결정이 들어있을 때가 있으며 그 모양은 원형에 가까운 덩어리거나 족정에 가까운 모양을 하고 있다. 천궁과 중국천궁은 대체로 비슷하다.

이 약은 특유한 냄새가 있고 맛은 약간 쓰다.

확인시험 이 약의 가루 및 천궁표준생약 약 1 g을 달아 희석시킨 에탄올(7 → 10) 10 mL를 넣고 60 분 간 초음파 추출한 다음 여과하여 검액 및 천궁표준생약표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 천궁표준생약표준액 2 μ L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 hexan·아세트산에틸·메탄올 혼합액(10 : 2 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 365nm)을 쬔일 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점은 천궁표준생약표준액에서 얻은 반점과 색상 및 R_f 값이 같고, 그 중 R_f 값 0.6 부근에서 리구스틸라이드의 반점을 나타낸다.

순도시험 1) 중금속 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

2) 잔류농약 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 비펜트린 0.5 ppm 이하.

마) 알드린 0.01 ppm 이하.

바) 엔도설판(α, β -엔도설판 및 엔도설판 설페이트의 합) 0.2 ppm 이하.

사) 엔드린 0.01 ppm 이하.

아) 클로르피리포스 0.5 ppm 이하.

자) 클로르페나피르 2.0 ppm 이하.

차) 테부펜피라드 0.1 ppm 이하.

3) 이산화황 30 ppm 이하.

회 분 6.0 % 이하.

산불용성회분 1.0 % 이하.

저 장 법 밀폐용기.

천남성(天南星)

Arisaema Rhizome

Arisaematis Rhizoma

이 약은 등근잎천남성 *Arisaema amurense* Maximowicz, 천남성(天南星) *Arisaema erubescens* Schott 또는 두루미천남성 *Arisaema heterophyllum* Blume (천남성과 Araceae)의 덩이뿌리로서 주피를 완전히 제거한 것이다.

성 상 이 약은 덩이뿌리로 약간 납작하고 고르지 않은

구형으로 지름 1.5 ~ 7 cm, 높이 1 ~ 3 cm이다. 바깥면은 흰색 ~ 연한 갈색이다. 비교적 매끈하며 윗부분에는 패여진 줄기자국이 있고 그 주위에는 곰보 자국 모양으로 된 뿌리 자국이 있으며, 어떤 것은 덩이줄기 주변에 작고 납작한 공 모양의 결눈이 있다. 질은 아주 단단하고 쉽게 부서지지 않으며 횡단면은 평탄하지 않고 흰색이며 가루성이다.

이 약은 약간 매운 냄새가 있고 맛은 맵다.

확인시험 1) 이 약의 가루 0.5 g을 달아 물 10 mL를 넣고 침출한 액을 세게 흔들면 지속성의 미세한 거품이 생긴다.

2) 이 약의 가루 0.2 g을 달아 아세트산탈수물 2 mL를 넣고 수욕에서 2 분 간 가온한 다음 여과한 여액에 황산 0.5 mL를 가만히 넣을 때 그 접계면은 연한 갈색을 띤다.

3) 이 약의 자른 면에 묽은요오드시액을 떨어뜨리면 어두운 청자색을 띤다.

순도시험 1) 중금속 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

2) 잔류농약 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

3) 이산화황 30 ppm 이하.

건조감량 15.0 % 이하 (6 시간).

회 분 5.0 % 이하.

산불용성회분 1.0 % 이하.

저 장 법 밀폐용기.

천마(天麻)

Gastrodia Rhizome

Gastrodiae Rhizoma

이 약은 천마 *Gastrodia elata* Blume (난초과 Orchidaceae)의 덩이줄기를 썬서 건조한 것이다.

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 가스트로딘($C_{13}H_{18}O_7$: 286.28), 가스트로디게닌($C_7H_8O_2$: 124.14)의 합 0.20 % 이상을 함유한다.

성 상 이 약은 덩이줄기로 약간 구부러지고 납작하게 늘린 원기둥모양 ~ 방추형이며, 길이 3 ~ 15 cm, 너비 1.5 ~ 5 cm, 두께 0.5 ~ 2 cm이다. 바깥면은 연한 황백색 ~ 황갈색이고 불규칙한 세로주름과 잠복아에서부

터 이루어진 여러 바퀴의 가로로 난 고리무늬가 있다. 때로 밤색으로 된 뿌리 모양의 균사(菌絲)를 볼 수 있다. 맨 위에는 적갈색 ~ 진한 갈색의 앵무새 부리 모양을 한 눈 또는 남아있는 줄기 그루가 있고, 다른 끝에는 둥근 배꼽 모양으로 된 흉터가 있다. 질은 매우 단단하여 자르기 어렵다. 잘린 면은 비교적 평탄하고 황백색 ~ 연한 갈색이며 각질상이다.

이 약의 횡단면을 현미경으로 볼 때 가장 바깥에는 표피 조직이 남아있을 때가 있고 그 색은 연한 갈색이다. 피부는 세포가 가로로 길고 바깥쪽 1 ~ 수열의 세포는 세포벽이 약간 비후되었으며 드물게 벽공도 볼 수 있다. 중심주는 유세포가 비교적 크고 원형에 가깝거나 다각형이며 공문이 보일 때가 있다. 유관속은 병립유관속 또는 외사포위유관속이며 흩어져 있고, 도관은 2 ~ 수 개가 무리를 이루며 모양은 다각형이다. 유세포에는 다당류로 된 덩어리가 있고 때로 옥살산칼슘 속침정이 들어있다.

이 약은 특유한 냄새가 약간 있고 맛은 달다.

확인시험 1) 이 약의 가루 0.5 g을 달아 물 10 mL를 넣고 수욕에서 5 분 간 가온한 다음 여과한 여액에 요오드시액 2 ~ 4 방울을 넣을 때 적자색을 띤다.

2) 이 약의 가루 및 천마표준생약 0.5 g을 달아 각각 희석시킨 메탄올(7 → 10) 5 mL를 넣고 환류냉각기를 달고 1 시간 가온한 다음 여과한 액을 검액 및 천마표준생약표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 천마표준생약표준액 5 μ L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 디클로로메탄·메탄올·물혼합액(7 : 2.5 : 0.25)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 묶은황산시액을 고르게 뿌린 다음 105 $^{\circ}$ C에서 10 분 간 가열할 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점은 천마표준생약표준액에서 얻은 반점과 색상 및 R_f 값이 같다.

순도시험 1) **중금속** 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

2) **잔류농약** 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

3) **이산화황** 30 ppm 이하.

건조감량 13.0 % 이하.

회 분 6.0 % 이하.

엑스함량 묶은에탄올엑스 17.0 % 이상.

정 량 법 이 약의 가루 약 1.0 g을 정밀하게 달아 메탄올(7

→ 10) 100 mL를 넣고 45 분간 초음파 추출한 다음 여과한다. 여액에 메탄올(7 → 10)을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 가스트로딘표준품 약 10 mg 및 가스트로디게닌표준품 약 10 mg을 정밀하게 달아 메탄올(7 → 10)을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μ L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액의 가스트로딘 및 가스트로디게닌의 피크면적 A_{Ta} 및 A_{Tb} 와 표준액의 가스트로딘 및 가스트로디게닌의 피크면적 A_{Sa} 및 A_{Sb} 를 측정한다.

가스트로딘($C_{13}H_{18}O_7$)의 양(mg)

$$= \text{가스트로딘표준품의 양(mg)} \times \frac{A_{Ta}}{A_{Sa}}$$

가스트로디게닌($C_7H_8O_2$)의 양(mg)

$$= \text{가스트로디게닌표준품의 양(mg)} \times \frac{A_{Tb}}{A_{Sb}}$$

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 270 nm)

칼 럼 : 안지름 4 ~ 6 mm, 길이 15 ~ 25 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μ m의 액체크로마토그래프용 옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 30 $^{\circ}$ C

이동상 : 이동상A 및 이동상B를 가지고 아래와 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.

이동상A - 포름산용액(1 → 1000)

이동상B - 포름산아세트니트릴혼합액(1 → 1000)

시간(분)	이동상A (vol %)	이동상B (vol %)
0	98	2
25	90	10
30	85	15

유 량 : 1.0 mL/분

시스템적합성

시스템의 재현성 : 표준액 10 μ L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6회 반복할 때 가스트로딘 및 가스트로디게닌 각각의 피크면적의 상대표준편차는 1.5 % 이하이다.

저 장 법 밀폐용기.

천문동(天門冬)
Asparagus Tuber

Asparagi Tuber

이 약은 천문동 *Asparagus cochinchinensis* Merrill (백합과 Liliaceae)의 덩이뿌리로서 뜨거운 물로 삶거나 찌뒤에 겉껍질을 제거하고 말린 것이다.

성 상 이 약은 덩이뿌리로 방추형 ~ 원형을 이루고 대개 구부러져 있다. 길이 5 ~ 15 cm, 지름 5 ~ 20 mm이다. 바깥면은 연한 황갈색 ~ 연한 갈색으로 반투명하여 매끈매끈하거나 깊이가 일정치 않은 세로 주름무늬가 있으며, 회갈색의 겉껍질이 남아 있기도 한다. 질은 단단하며 부드럽고 윤기가 있으며 점성이 있다. 잘린 면은 각질상이고 중심부는 황백색이다.

이 약의 횡단면을 현미경으로 볼 때 근피가 남아있는 것도 있다. 겉껍질은 1층의 근피세포로 이루어져 있고 벽은 후막화되어 있다. 피부는 뿌리의 2/3를 차지하고 바깥쪽에는 석세포군은 1열의 고리를 이루고 있다. 석세포는 연한 황갈색이다. 점액세포는 피부에 흩어져있고 그 안에는 옥살산칼슘 속침정이 들어있다. 내피층은 뚜렷하고 바로 밑에 1열의 내초가 고리를 이루고 있으며 그 바로 밑에는 원생목부, 사관이 있고 특히 가도관이 도관주위를 둘러싸고 있다. 수의 유세포에는 점액세포가 흩어져 있고 그 안에는 옥살산칼슘 속침정이 들어있다.

이 약은 약간 특유한 냄새가 있고 맛은 처음에 달고 후에 약간 쓰다.

확인시험 1) 이 약의 가루 0.5 g을 달아 물 10 mL를 넣고 수욕에서 2 ~ 3 분 간 가온한 다음 여과한 여액 3 mL에 페링시액 1 mL를 넣고 수욕에서 가열하면 적갈색 침전이 생긴다.

2) 이 약의 가루 및 천문동표준생약 1 g을 달아 각각 부탄올·물혼합액(40 : 7) 5 mL를 넣고 30 분 간 흔들여 섞은 다음 여과하여 검액 및 천문동표준생약표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 천문동표준생약표준액 10 μ L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 부탄올·물·아세트산(100)혼합액(10 : 6 : 3)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 묽은황산시액을 고르게 뿌린 다음 105 $^{\circ}$ C에서 2 분 간 가열할 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점은 천문동표준생약표준액에서 얻은 반점과 색상 및 R_f 값이 같다.

순도시험 1) 중금속 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

2) 잔류농약 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2

ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

3) 이산화황 30 ppm 이하.

건조감량 18.0 % 이하 (6 시간).

회 분 3.0 % 이하.

엑스함량 묽은에탄올엑스 25.0 % 이상.

저 장 법 밀폐용기.

천패모(川貝母)

Fritillaria Bulb

Fritillariae Cirrhosae Bulbus

이 약은 천패모 (川貝母) *Fritillaria cirrhosa* D. Don, 암자패모 (暗紫貝母) *Fritillaria unibracteata* Hsiao et K. C. Hsia, 감숙패모 (甘肅貝母) *Fritillaria przewalskii* Maximowicz 또는 사사패모 (梭砂貝母) *Fritillaria delavayi* Franchet (백합과 Liliaceae)의 비늘줄기이다. 성상에 따라 송패 (松貝) 및 청패 (靑貝)로 구분한다.

성 상 송패 (松貝) 이 약은 비늘줄기로 원뿔모양 또는 구형에 가깝고 높이 3 ~ 8 mm, 지름 3 ~ 8 mm이며 바깥면은 흰색이다. 바깥쪽에 비늘잎이 2 개 있고 그 크기가 서로 다르며 큰 쪽이 작은 쪽을 껴안고 있으나 껴안지 못한 부분은 초생달 모양 같다. 끝부분은 합쳐져 있고 그 속에 원기둥모양의 끝이 약간 뾰족한 심아와 작은 인편이 1 ~ 2 개가 들어 있다. 끝은 둥글거나 약간 뾰족하고 밑이 평편하며, 오목한 회갈색의 인경반이 가운데 1 개가 있다. 때때로 수염뿌리가 남아 있다. 질은 단단하며 무르고 횡단면은 흰색이며 가루성이다.

이 약은 냄새가 거의 없고 맛은 약간 쓰다.

청패 (靑貝) 이 약은 비늘줄기로 약간 납작한 구형이고 높이 4 ~ 14 mm, 지름 4 ~ 16 mm이다. 바깥쪽 비늘잎은 2 개이고 크기가 비슷하며 서로 껴안고 있으나 끝부분은 벌어지고 그 안에 심아와 2 ~ 3 개의 작은 비늘잎 및 가는 원기둥모양인 잔경이 있다.

확인시험 1) 이 약의 가루 0.5 g을 달아 아세트산탈수물 5 mL를 넣고 5 분 간 잘 흔들어 섞은 다음 여과한다. 이 여액 2 mL에 황산 1 mL를 가만히 넣을 때 그 접지면은 붉은색을 띠고 이것을 방치하면 위층은 녹색을 띤다.

2) 이 약의 가루 0.5 g을 달아 묽은 아세트산 10 mL를 넣고 5 분 간 잘 흔들어 섞고 여과한다. 이 여액 2 mL에 마이야시액 1 ~ 2 방울을 넣을 때 혼탁되며 이를 방치하면 흰색의 침전이 생긴다.

3) 이 약의 가루 2 g을 달아 메탄올 20 mL를 넣어 수욕에서 때로 흔들어 섞으면서 5 분 간 가온하고 식힌 다음

여과한다. 이 여액을 증발건조하고 잔류물에 묶은 염산 3 mL를 넣어 수욕에서 2 분 간 가온하고 식힌 다음 여과한다. 이 여액 1 방울을 여과지에 떨어뜨리고 바람에 말린 다음 드라겐도르프시액을 분무하여 방치할 때 황적색을 띤다.

순도시험 1) 중금속 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

2) 잔류농약 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

건조감량 15.0 % 이하.

회 분 5.0 % 이하.

엑스함량 묶은에탄올엑스 9.0 % 이상.

저 장 법 밀폐용기.

청피(靑皮)

Citrii Unshiu Immature Peel

Citri Unshius Pericarpium Immaturus

이 약은 귤나무 *Citrus unshiu* Markovich 또는 *Citrus reticulata* Blanco (운향과 Rutaceae)의 덜 익은 열매껍질이다.

성 상 이 약은 열매껍질로 형태가 일정치 않은 조각 모양이고, 두께 약 2 mm이다. 바깥면은 회록색 ~ 청록색이며 영성하고 쭈그러져 있으며 유실에 의한 오목한 자국들을 볼 수 있다. 안쪽은 흰색 ~ 회백색이다. 질은 가볍고 부스러지기 쉽다.

이 약은 특유한 냄새가 있고 맛은 쓰며 약간 맵다.

확인시험 1) 이 약의 가루 0.3 g을 달아 메탄올 10 mL를 넣고 환류냉각기를 달고 20 분 간 가열한 다음 여과한다. 여액 1 mL에 소량의 마그네슘가루를 넣고 염산 3 ~ 5 방울을 넣을 때 천천히 선홍색을 띤다.

2) 1)에서 얻은 여액 5 mL를 증발건조하고 잔류물을 메탄올 1 mL에 녹여 검액으로 한다. 따로 청피표준생약 0.3 g을 달아 메탄올 10 mL를 넣고 환류냉각기를 달고 20 분 간 가열한 다음 여과한 여액 5 mL를 취해 증발건조하고 잔류물을 메탄올 1 mL에 녹여 청피표준생약표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 청피표준생약표준액 각각 5 μ L

씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 아세트산에틸 · 메탄올 · 포름산혼합액(960 : 100 : 7)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 묶은황산시액을 고르게 뿌린 다음 105 $^{\circ}$ C에서 가열할 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점은 청피표준생약표준액에서 얻은 반점과 색상 및 R_f 값이 같고, 그 중 1 개의 반점은 R_f 값 0.2 부근에서 갈색의 반점을 나타낸다.

순도시험 1) 중금속 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

2) 잔류농약 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

바) 메티다티온 10 ppm 이하.

사) 테트라디폰 25 ppm 이하.

아) 트리아조포스 5 ppm 이하.

자) 페니트로티온 10 ppm 이하.

차) 펜토에이트 10 ppm 이하.

3) 이산화황 30 ppm 이하.

건조감량 12.0 % 이하.

회 분 5.0 % 이하.

산불용성회분 1.0 % 이하.

정유함량 0.2 mL 이상 (50.0 g).

엑스함량 묶은에탄올엑스 12.0 % 이상.

저 장 법 밀폐용기.

초과(草果)

Amomum Tsao-ko Fruit

Amomi Tsao-ko Fructus

이 약은 초과 (草果) *Amomum tsao-ko* Crevost et Lemaire (생강과 Zingiberaceae)의 잘 익은 열매이다.

성 상 이 약은 열매로 긴 타원형이고 3 개의 두드러진 둔한 능선이 있으며 길이 2 ~ 4 cm, 지름 10 ~ 25 mm이다. 바깥면은 회갈색 ~ 적갈색을 띠고 세로홈과 능선이 있으며 위쪽에는 암술머리가 떨어진 둥근 돌기가 남아 있고 밑부분에는 열매꼭지 및 그 자국이 남아 있다. 열매껍질은 단단하고 질기며 세로로 쉽게 갈라진다. 바깥껍질을 제거하면 중간에는 황갈색의 격막에 의해 3 개의

칸으로 나누어지고 각 칸에는 8 ~ 11 개의 씨가 덩어리 모양으로 들어 있다. 씨는 원뿔모양의 다면체이고 지름은 약 5 mm이다. 바깥면은 적갈색이고 회백색의 막질로 된 헛씨껍질로 덮여 있으며 한 줄로 길게 세로홈이 파여 있으며 뾰족한 끝 쪽에는 오목하게 들어간 배꼽점이 있다. 질은 단단하고 배젖은 회백색이다.

이 약은 특유한 향기가 있고 맛은 맵고 약간 쓰다.

확인시험 정유함량에서 얻은 정유 50 μ L를 에탄올 1 mL에 녹여 검액으로 한다. 따로 시네올표준품 20 μ L를 에탄올 1 mL에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μ L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 시클로헥산·아세트산에틸·포름산혼합액(16 : 2 : 0.5)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 바닐린 황산시액을 고르게 뿌린 다음 105 $^{\circ}$ C에서 가열할 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점 중 1 개의 반점은 표준액에서 얻은 반점과 색상 및 R_f 값이 같다.

순도시험 1) **중금속** 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

2) **잔류농약** 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

3) **이산화황** 30 ppm 이하.

4) **벤조피렌** 5 ppb 이하. 다만, 시험방법은 다음과 같이 한다. 이 약 500 ~ 600 g을 분쇄하여 균질화 한 후 약 5.0 g을 정밀하게 달아 물 100 mL를 넣어 60 분간 초음파 추출한다. 여기에 헥산 100 mL 및 내부표준액 1 mL를 넣어 호모게나이저로 5분간 균질하게 섞은 다음 60 분간 초음파 추출한 후 원심분리(3,200 g, 10분)하여 헥산층을 분액깔대기(I)에 옮긴다.

분액깔대기(I)의 헥산층에 *N,N*-디메틸포름아미드·물혼합액(9 : 1) 50 mL를 넣고 진탕 추출 후 *N,N*-디메틸포름아미드·물혼합액(9 : 1)층을 분액깔대기(II)에 옮긴다(3회 반복). 분액깔대기(II)에 1% 황산나트륨용액 100 mL를 넣고 진탕한 후 헥산 50 mL를 넣고 진탕한 후 정치하여 분리된 헥산층을 분액깔대기(III)로 옮긴다. 분액깔대기(II)에 헥산 35 mL를 넣고 진탕 추출한 다음 헥산층을 분액깔대기(III)에 합한다(2회 반복). 분액깔대기(III)의 헥산층에 물 50 mL를 넣어 세척하고, 헥산층을 무수황산나트륨 약 30 g으로 탈수 여과한 다음 45 $^{\circ}$ C의

수욕에서 감압(70 kPa)하여 헥산이 약 2 mL가 될 때까지 농축한다. 플로리실 카트리지(1 g, 6 mL)는 미리 디클로로메탄 10 mL 및 헥산 20 mL를 순서대로 초당 2 ~ 3 방울의 속도로 유출시켜 활성화시킨 다음 사용한다. 활성화된 카트리지에 추출용액을 넣어 헥산·디클로로메탄혼합액(3 : 1) 20 mL를 초당 2 ~ 3 방울의 속도로 유출시킨다. 이 용출된 액을 35 $^{\circ}$ C 이하의 수욕에서 질소가스 하에 날려 보낸 다음 잔류물을 아세토니트릴 1 mL로 용해한 후 0.45 μ m의 시린지필터로 여과하여 검액으로 한다. 따로 벤조피렌표준품 및 3-메틸콜란트렌표준품 적당량을 정밀하게 달아 각각 아세토니트릴에 녹여 mL당 1 μ g을 함유하는 표준원액 및 내부표준원액을 만든다. 이 표준원액 및 내부표준원액은 5 ~ 15 $^{\circ}$ C에서 저장하며 30 일 이내에 쓴다. 이 표준원액과 내부표준원액 적당량을 정확하게 취하여 아세토니트릴로 mL 당 3, 5, 10, 20 및 40 ng의 벤조피렌과 각각 50 ng의 내부표준물질이 함유되도록 희석하여 표준액으로 한다. 이 때 검액의 검출 농도가 검량선의 범위를 벗어나면 표준액의 농도가 검량선의 범위에 들어오도록 농도를 조정한다. 검액 및 표준액 10 μ L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 표준액에서 얻은 내부표준물질 피크면적에 대한 벤조피렌의 피크면적비[A_S/A_{IS}]를 Y축으로 하고 벤조피렌의 농도를 X축으로 하여 만든 검량선을 작성하고, 검액의 내부표준물질 피크면적에 대한 벤조피렌의 피크면적비[A_{SAM}/A_{SAMIS}]를 Y축에 대입하여 벤조피렌의 농도를 구한다.

A_S : 검량선 표준액의 표준물질 피크면적

A_{IS} : 검량선 표준액의 내부표준물질 피크면적

A_{SAM} : 검액의 벤조피렌 피크면적

A_{SAMIS} : 검액의 내부표준물질 피크면적

내부표준액 3-메틸콜란트렌 표준품을 정밀하게 달아 아세토니트릴에 녹여 1 mL 중 50 ng을 함유하는 용액을 만든다.

○ 시약 및 시액 본 실험에 사용한 물은 3차 증류수 이상의 것을 사용하고, 시약은 잔류농약시험용 이상의 것을 사용한다.

조작조건

검출기 : 형광광도계(여기파장 294 nm, 형광파장 404 nm)

칼럼 : Supelcosil LC-PAH (4.6 $\times$ 250 mm, 5 μ m) 또는 이와 동등한 것

칼럼온도 : 37 $^{\circ}$ C

이동상 : 아세토니트릴·물혼합액(4 : 1)

유량 : 1.0 mL/분

건조감량 12.0 % 이하.

회분 9.0 % 이하.

산불용성회분 3.0 % 이하.

정유함량 0.3 mL 이상 (100.0 g).

저 장 법 밀폐용기.

초두구(草豆蔻)

Alpinia Katsumadai Seed

Alpiniae Katsumadai Semen

이 약은 초두구(草豆蔻) *Alpinia katsumadai* Hayata (생강과 Zingiberaceae)의 씨로서 열매껍질을 제거한 것이다.

성 상 이 약은 씨의 덩어리로 구형에 가깝고, 지름 15 ~ 27 mm이다. 바깥면은 회갈색이고 중간에는 황백색의 격막에 의해 3 쪽으로 갈라져 씨가 나뉘어 들어 있으며 끈적끈적하고 긴밀하게 연결되어 있고 씨의 덩어리는 반 들반들하다. 씨는 난원형의 다면체로 길이 3 ~ 5 mm, 지름 약 3 mm이다. 겉은 연한 갈색의 막질로 된 헛씨껍 질로 싸여 있고, 등 쪽에는 한 개의 세로 홈이 있으며 한 쪽 끝에는 배꼽점이 있다. 질은 단단하며 씨를 등 쪽을 따라 세로로 자른 면은 비스듬한 심장형이다. 배젖은 회 백색이다.

이 약은 특유한 냄새가 있고 맛은 맵고 약간 쓰다.

확인시험 이 약의 가루 1 g을 달아 메탄올 5 mL를 넣고 수욕에서 5 분 간 가온한다. 식힌 다음 여과한 여액을 검 액으로 한다. 따로 카르다모닌표준품 2 mg를 메탄올 1 mL에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로 마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μ L 씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판 에 점적한다. 다음에 시클로헥산·아세트산에틸·아세트 산(100)혼합액(14 : 5 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 5 % 염 화철(II)에탄올용액을 고르게 뿌릴 때 검액에서 얻은 여 러 개의 반점 1 개의 반점은 표준액에서 얻은 반점과 색 상 및 R_f 값이 같다.

순도시험 1) 중금속 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

2) 잔류농약 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

3) 이산화황 30 ppm 이하.

건조감량 12.0 % 이하.

저 장 법 밀폐용기.

치자(梔子)

Gardenia Fruit

Gardeniae Fructus

이 약은 치자나무 *Gardenia jasminoides* Ellis (꼭두서 니과 Rubiaceae)의 잘 익은 열매로서 그대로 또는 끓는 물 에 데치거나 찢 것이다.

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 게니포시드 ($C_{17}H_{24}O_{10}$: 388.37) 3.0 % 이상을 함유한다.

성 상 이 약은 열매로 달걀모양 ~ 긴 달걀모양으로 길 이 1 ~ 3.5 cm, 너비 10 ~ 15 mm이다. 바깥면은 황갈 색 ~ 적갈색이고, 보통 5개 ~ 7개의 날개 모양인 세로 능선이 뚜렷하다. 맨 위에는 꽃받침 또는 그 자국이 있으 며, 아래쪽은 약간 뾰족하고 열매꼭지가 남아 있기도 한 다. 열매껍질은 얇고 부스러지기 쉽다. 잘린 면의 안쪽이 색깔이 비교적 진하지 않으나 광택이 있으며, 2 ~ 3줄의 튀어나온 격막이 있고 그 안에는 씨가 들어있다. 씨는 납 작하고 난원형이며 여러 개가 모여 덩어리를 이루고 있 다. 진한 붉은색 또는 황적색이고, 바깥면에는 가늘고 작 은 흑모양의 돌기가 뾰뾰하게 나 있다.

이 약은 약간 특유한 냄새가 있고 맛은 쓰다.

확인시험 1) 이 약의 가루를 미리 실리카겔테시케이터에 서 24 시간 건조하고 그 약 1 g을 달아 온탕 100 mL를 넣어 때때로 흔들어 섞으면서 60 ~ 70 $^{\circ}$ C에서 30 분 간 가온한 다음 식히고 여과한다. 여액 1 mL에 물을 넣어 10 mL로 만든다. 이 액의 색은 노란색이고 다음의 비교 액보다 연하지 않다.

○ 비교액 중크롬산칼륨 2 mg을 달아 물에 녹여 정확하 게 10 mL로 한다.

2) 이 약의 가루 및 치자표준생약 1 g을 달아 각각 메탄 올 20 mL를 넣고 수욕에서 3 분 간 가온하고 식힌 다음 여과하여 여액을 검액 및 치자표준생약표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한 다. 검액 및 치자표준생약표준액 10 μ L씩을 박층크로마 토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다 음에 아세트산에틸·메탄올혼합액(3 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여 기에 p-아니스알데히드·황산시액을 고르게 뿌린 다음 105 $^{\circ}$ C에서 10 분 간 가열할 때 검액에서 얻은 여러 개 의 반점은 치자표준생약표준액에서 얻은 반점과 색상 및 R_f 값이 같고, 그 중 R_f 값 0.5 부근에서 게니포시드의 반 점을 각각 확인할 수 있다.

순도시험 1) 중금속 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

2) 잔류농약 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

3) 이산화황 30 ppm 이하.

건조감량 10.0 % 이하.

회 분 6.0 % 이하.

정량법 이 약의 가루 약 1.0 g을 정밀하게 달아 희석시킨 메탄올(7 → 10) 50 mL를 넣고 1 시간 초음파 추출한 다음 여과하여 검액으로 한다. 따로 게니포시드표준품 약 1.0 mg을 정밀하게 달아 희석시킨 메탄올(7 → 10)을 넣어 정확하게 1 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μ L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 및 표준액의 게니포시드의 피크면적 A_T 와 A_S 를 측정한다.

게니포시드 ($C_{17}H_{24}O_{10}$)의 양 (mg)

$$= \text{게니포시드표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times 50$$

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254nm)

칼럼 : 안지름 4.6 mm, 길이 25 cm인 스테인레스강관에 입자 크기가 5 μ m인 액체크로마토그래프용옥타데실실릴화한실리카겔을 충전한다.

칼럼 온도 : 35 $^{\circ}$ C 부근의 일정 온도

이동상 : 이동상 A 및 이동상 B를 가지고 아래와 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.

이동상 A - 희석시킨 아세트산(1 → 100)

이동상 B - 아세토니트릴·아세트산(100)혼합액(99 : 1)

시간(분)	이동상 A (vol%)	이동상 B (vol%)
0	90	10
8	85	15
35	85	15
40	80	20
45	0	100

유량 : 0.6 mL/분

저장법 밀폐용기.

콘두란고

Condurango

Condurango Cortex

이 약은 콘두란고나무 *Marsdenia condurango* Reichenbach fil. (박주가리과 Asclepiadaceae)의 줄기껍질이다.

성상 이 약은 줄기껍질로 원통모양 또는 반원통모양이며 길이 4 ~ 15 cm, 두께 1 ~ 6 mm이다. 바깥면은 회갈색 ~ 어두운 갈색이며 거의 매끈하고 많은 껍질눈이 있거나 약간 비늘모양이어서 거친 것도 있다. 안쪽 면은 연한 회갈색이며 세로줄이 있다. 껍질 안쪽의 바깥쪽은 긴 섬유성이고 안쪽은 대개 과립 모양이다.

이 약의 횡단면을 현미경으로 볼 때 코르크층은 여러 층의 박막세포로 되어 있다. 1차 피부에는 다수의 석세포무리가 있고, 2차 피부는 한 층으로 된 전분초에 내접해 있으며 군데군데 사부섬유 묶음이 있다. 또한, 1, 2차 피부에는 연합유관이 흩어져 있고, 유세포에는 전분립 또는 옥살산칼슘 집정이 들어 있다.

이 약은 약간 특유한 냄새가 있고 맛은 쓰다.

확인시험 이 약의 가루 1 g을 달아 물 5 mL로 냉침하여 여과한 맑은 액을 가열할 때 액은 혼탁하고 이를 식히면 다시 맑게 된다.

순도시험 1) 이물 이 약은 목부 및 그 밖의 이물이 2.0 % 이상 섞여 있지 않다.

2) 중금속 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

3) 잔류농약 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

회 분 12.0 % 이하.

저장법 밀폐용기.

콘두란고유동엑스

Condurango Fluid Extract

제법 이 약은 콘두란고의 중말을 가지고 정제수·에탄

올·글리세린혼합액(5 : 3 : 2)을 제 1 침출제, 정제수·에탄올혼합액(3 : 1)을 제 2 침출제로 하여 유동액스의 제법에 따라 만든다.

성 상 이 약은 갈색의 액으로 특유한 냄새가 있으며 맛은 쓰다.

확인시험 이 약 1 mL에 물 5 mL를 섞고 필요하면 여과하여 맑은 액을 가열할 때 액은 혼탁하며 이것을 식히면 다시 거의 맑게 된다.

순도시험 1) **중금속** 총 중금속 30 ppm 이하.

2) **잔류농약** 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

저 장 법 기밀용기.

택란(澤蘭)

Lycopus Herb

Lycopi Herba

이 약은 썩싸리 *Lycopus lucidus* Turcz. ex Benth. (꿀풀과 Labiatae)의 꽃이 피기 전의 지상부이다.

성 상 이 약은 지상부로 줄기는 네모기둥 모양이고 가지는 많이 갈리지 않으며, 길이 50 ~ 100 cm, 지름 2 ~ 6 mm이다. 바깥면은 황록색 또는 보라색을 띠며, 마디가 있는 곳은 보라색이 뚜렷하고 백색의 용모가 있으며, 줄기의 4 면에는 균일하게 얇은 세로홈이 있다. 질은 무르고 횡단면은 황백색이며 수부는 가운데가 비어있다. 잎은 마주나고 잎자루는 짧으며 대부분 쭈그러져 있고 이를 펼치면 피침형 또는 긴 원형이며, 길이 5 ~ 10 cm이다. 위 겉면은 검은 녹색이고, 아래 겉면은 회록색이며, 선점이 촘촘하게 분포되어 있고 양면에는 균일하게 짧은 털이 덮여있다. 잎끝은 뾰족하고 가장자리에는 거치가 있다. 꽃은 잎겨드랑이에 모여 나서 운상을 이루고 꽃부리는 대부분 떨어져 나갔으며 턱잎과 꽃받침은 황갈색이다.

이 약은 냄새가 없고 맛은 담담하다.

확인시험 이 약의 가루 1 g을 달아 아세톤 30 mL를 넣고 30 분 간 초음파 추출한 다음 여과한 여액을 증발건고한다. 잔류물에 석유에테르 10 mL를 넣고 2 분 간 침출시킨 다음 석유에테르층을 제거하고 증발건고한다. 잔류물을 에탄올 2 mL에 녹여 검액으로 한다. 따로 우르솔산표준품 0.5 mg을 달아 에탄올 1 mL에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험

한다. 검액 및 표준액 10 μ L씩을 박층크로마토그래프용 실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 hexan·아세트산에틸·포름산혼합액(15 : 5 : 0.5)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 분무용황산시액을 고르게 뿌린 다음 105 $^{\circ}$ C에서 가열할 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점 중 1 개의 반점은 표준액에서 얻은 반점과 색상 및 R_f 값이 같다.

순도시험 1) **중금속** 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

2) **잔류농약** 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

3) **이산화황** 30 ppm 이하.

건조감량 10.0 % 이하.

회 분 8.0 % 이하.

산불용성회분 2.0 % 이하.

엑스함량 물은에탄올엑스 14.0 % 이상.

저 장 법 밀폐용기.

택사(澤瀉)

Alisma Rhizome

Alismatis Rhizoma

이 약은 질경이택사 *Alisma orientale* (Sam.) Juz. (택사과 Alismataceae)의 덩이줄기로서 잔뿌리 및 주피를 제거한 것이다.

성 상 이 약은 덩이줄기로 구형에 가깝거나 타원형이거나 난원형이고, 길이 2 ~ 7 cm, 지름 2 ~ 6 cm이다. 바깥면은 황백색 또는 연한 황갈색이고, 불규칙하게 가로로 달리는 고리모양의 얇은 홈 무늬 그리고 수염뿌리에 의해 가늘고 작게 돌기된 많은 자국이 있으며 때로 아래쪽에 흑모양의 눈 자국이 있을 때가 있다. 몸체는 가볍고 질은 견실하다. 잘린 면은 황백색이고 가루성이며, 다수의 미세한 구멍이 있다.

이 약은 특유한 냄새와 맛이 약간 있다.

확인시험 이 약의 가루 및 택사표준생약 1 g을 달아 각각 메탄올 10 mL를 넣어 30 분간 초음파 추출한 다음 여과하여 검액 및 택사표준생약표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및

텍사표준생약표준액 10 μ L씩을 박층크로마토그래프용 실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 디클로로메탄·메탄올혼합액(17 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 분무용 황산시액을 고르게 뿌린 다음 105 $^{\circ}$ C에서 가열할 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점은 텍사표준생약표준액에서 얻은 반점과 색상 및 R_f 값이 같다.

순도시험 1) 중금속 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 1.0 ppm 이하.

2) 잔류농약 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔도설판(α, β -엔도설판 및 엔도설판 설페이트의 합) 0.2 ppm 이하.

바) 엔드린 0.01 ppm 이하.

사) 클로르피리포스 0.5 ppm 이하.

3) 이산화황 30 ppm 이하.

회 분 5.0 % 이하.

저 장 법 밀폐용기.

토근(吐根)

Ipecac

Ipecacuanhae Radix et Rhizoma

이 약은 리오토근 *Cephaelis ipecacuanha* A. Richard 또는 카르타게나토근 *Cephaelis acuminata* Karsten (꼭두서니과 Rubiaceae)의 뿌리 및 뿌리줄기이다.

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 총 알칼로이드 [에메틴 ($C_{29}H_{40}N_2O_4$: 480.64) 및 세파에린 ($C_{28}H_{38}N_2O_4$: 466.61)로서] 2.0 % 이상을 함유한다.

성 상 이 약은 뿌리 및 뿌리줄기로 뿌리는 가늘고 긴 원기둥모양이며, 길이 3 ~ 15 cm, 지름 3 ~ 9 mm이다. 바깥면은 회색, 어두운 회색 또는 적갈색이며 불규칙한 윤절 모양을 하고 있다. 대개는 꼬이고 구부러져 있으며 때로 분지되어 있기도 한다. 껍질 면은 피부가 목부로부터 쉽게 분리되며, 피부는 회갈색이고, 목부는 연한 갈색이다. 피부는 두께가 비후한 부분이 지름의 거의 2/3에 달한다. 뿌리줄기는 원기둥모양이고 마주난 잎의 자국이 보인다.

이 약의 횡단면을 현미경으로 볼 때 코르크층은 갈색의

박막성 코르크세포로 되고 유세포에는 전분립이 가득 차 있으며 군데군데 옥살산칼슘침전을 함유하는 것이 있다. 피부에는 후막성 세포가 없고 목부에는 주로 후막성의 도관과 가도관이 전분립을 함유하는 방사조직과 서로 교대로 배열되어 있다.

이 약은 특유한 냄새가 약간 있고 맛은 약간 쓰고 불쾌하다. 이 약의 가루는 코 점막을 자극한다.

확인시험 이 약의 가루 0.5 mg을 달아 염산 2.5 mL를 넣어 때로 흔들어 섞으면서 1 시간 방치한 다음 여과한다. 여액을 증발접시에 넣고 표백분의 작은 알갱이를 넣을 때 그 주변은 붉은색을 띤다.

순도시험 1) 중금속 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

2) 잔류농약 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

건조감량 12.0 % 이하 (6 시간).

회 분 5.0 % 이하.

산불용성회분 2.0 % 이하.

정 량 법 이 약의 가루 약 0.5 g을 정밀하게 달아 마개가 달린 원심분리관에 넣고 0.01 mol/L 염산시액 30 mL를 넣어 15 분 간 흔들어 섞은 다음 원심분리하여 상층액을 따로 취한다. 잔류물은 0.01 mol/L 염산시액 30 mL씩을 써서 다시 이 조작을 2 회 반복한다. 추출액을 합하고 0.01 mol/L 염산시액을 넣어 정확하게 100 mL로 하고 검액으로 한다. 따로 에메틴염산염표준품 (미리 실리카겔 데시케이터에서 24시간 건조한다) 약 10 mg을 정밀하게 달아 0.01 mol/L 염산시액에 녹이고 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μ L씩을 정확하게 취하여 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하고 검액의 에메틴 및 세파에린의 피크면적 A_{Ta} 및 A_{Tb} 와 표준액의 에메틴의 피크면적 A_S 를 측정한다.

$$\begin{aligned} & \text{총 알칼로이드 (에메틴 및 세파에린)의 양 (mg)} \\ &= \text{에메틴염산염표준품의 양 (mg)} \\ & \times \frac{A_{Ta} + A_{Tb} \times 0.971}{A_S} \times 0.868 \end{aligned}$$

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 283 nm)

칼 럼 : 안지름 4 ~ 6 mm, 10 ~ 25 cm의 스테인레스 강관에 5 ~ 10 μ m의 액체크로마토그래프용옥타데실

릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 50 °C 부근의 일정온도

이동상 : 1-헵탄설펜산나트륨 2 g을 달아 물 500 mL에 녹이고 아세트산(100)을 넣어 pH를 4.0으로 조정한다. 다음 메탄올 500 mL를 넣는다.

유 량 : 에메틴의 유지시간이 약 14 분이 되도록 조정한다. 시스템적합성

시스템의 성능 : 에메틴염산염표준품 1 mg 및 세파에린 플루오르화수소산염 1 mg을 달아 각각 0.01 mol/L 염산 시액에 녹여 10 mL로 한다. 이 액 10 μ L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 세파에린, 에메틴 순서로 유출하고 각각의 피크가 완전히 분리된다.

시험의 재현성 : 표준액 10 μ L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 에메틴 피크면적의 상대표준편차는 1.5 % 이하이다.

저 장 법 밀폐용기.

파극천(巴戟天)

Morinda Root

Morindae Radix

이 약은 파극천 (巴戟天) *Morinda officinalis* How (꼭두서니과 Rubiaceae)의 뿌리로서 수염뿌리를 제거하고 납작하게 눌러서 말린 것이다.

성 상 이 약은 뿌리로 납작한 원기둥모양이며 지름은 5 ~ 20 mm이고 대개 구부러져 있으며 길이는 일정치 않다. 바깥면은 회황색 또는 어두운 회색이고 세로무늬 및 가로로 찢긴 무늬가 있으며 피부가 가로 방향으로 끊겨서 목부가 노출되기도 한다. 질은 질기다. 횡단면은 피부는 두텁고 보라색 또는 연한 보라색이며 목부와 쉽게 떨어진 다. 목부는 단단하고 황갈색 또는 황백색이며 지름은 1 ~ 5 mm이다.

이 약의 횡단면을 현미경으로 볼 때 코르크층은 수열의 코르크세포로 되어있고 그 안에는 옥살산칼슘 속침정이 들어있다. 피부는 좁고 그 안쪽에는 석세포가 하나씩 또는 여러 개가 무리를 이루어 단속적으로 배열하여 고리모양을 이루고 있다. 유세포에는 옥살산칼슘 속침정이 들어 있다. 사부는 비교적 넓고 형성층 부근에는 옥살산칼슘 속침정이 들어있다. 형성층은 뚜렷하다. 목부는 도관이 하나씩 흩어져 있거나 또는 2 ~ 3개가 서로 모여 있다. 목부섬유는 비교적 발달되었고 목부수선은 1 ~ 3 열의 세포로 되어있으며 목화되지 않은 목부유세포 무리가 때때로 보인다.

이 약은 냄새가 없고 맛은 달고 약간 씹다.

확인시험 이 약의 가루 2 g을 달아 에탄올 15 mL에 넣고

환류냉각기를 달고 1 시간 수욕에서 가온한 다음 여과한다. 여액을 증발건고하고 잔류물을 에탄올 1 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 10 μ L를 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 헥산·아세트산에틸혼합액(3 : 2)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 바람에 말린다. 여기에 묽은황산시액을 고르게 뿌린 다음 105 °C에서 10 분 간 가열할 때 R_f 값 0.6 부근에서 보라색의 반점을 나타낸다.

순도시험 1) **이물** **목부** 이 약은 이 식물의 목부가 35.0 % 이상 섞여 있지 않다.

2) **중금속** 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

3) **잔류농약** 가) 총 디디티(p,p' -DDD, p,p' -DDE, o,p' -DDT 및 p,p' -DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α,β,γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

4) **이산화황** 30 ppm 이하.

건조감량 13.0 % 이하.

회 분 6.0 % 이하.

산불용성회분 1.0 % 이하.

엑스함량 묽은에탄올엑스 52.0 % 이상.

저 장 법 밀폐용기.

파두(巴豆)

Croton Seed

Crotonis Semen

이 약은 파두 (巴豆) *Croton tiglium* Linné (대극과 Euphorbiaceae)의 씨이다. 이 약은 씨껍질을 제거하여 쓴다.

성 상 이 약은 씨로 약간 납작한 타원형이고, 길이 12 ~ 15 mm, 지름 7 ~ 9 mm이다. 바깥 면은 갈색 또는 회갈색이고, 한쪽 끝에는 배꼽점과 종부가 있거나 종부가 탈락한 흔적이 작게 남아 있다. 씨껍질은 얇고 단단하나 부서지기 쉽다. 종인은 황백색이고, 기름기가 많다. 이 약은 냄새가 약간 있고 맛은 처음에 부드러운 기름 같으나 후에 아주 맵다.

확인시험 이 약의 가루 0.1 g을 달아 석유에테르 10 mL를 넣고 20 분 간 초음파 추출한 다음 여과한 여액을 검액으로 한다. 이 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라

시험한다. 검액 10 μ L를 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 석유에테르·아세트산에틸·포름산혼합액(10 : 1 : 0.5)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 분무용황산시액을 고르게 뿌린 다음 105 $^{\circ}$ C에서 가열할 때 R_f 값 0.2 부근에서 2 개의 황갈색의 반점을 나타낸다.

순도시험 1) 중금속 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

2) 잔류농약 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

3) 곰팡이독소 총 아플라톡신(아플라톡신 B₁, B₂, G₁ 및 G₂의 합) 15.0 ppb 이하 (단, 아플라톡신 B₁ 10.0 ppb 이하).

회 분 3.5 % 이하.

엑스함량 묽은에탄올엑스 18.0 % 이상.

저 장 법 밀폐용기.

팔각회향(八角茴香)

Star Anis Fruit

Illici Veri Fructus

이 약은 팔각회향(八角茴香) *Illicium verum* Hook. fil. (붓순나무과 Illiciaceae)의 열매로서 그대로 또는 끓는 물에 데쳐서 말린 것이다.

성 상 이 약은 열매로 대개 8 개의 골돌과가 중심에서 방사상으로 배열되어 있는 취과이다. 각 골돌과는 길이 10 ~ 20 mm, 너비 3 ~ 5 mm, 높이 6 ~ 10 mm이다. 바깥 면은 적갈색으로 불규칙한 주름이 있으며, 위 끝은 짧은 새부리 모양이고 위쪽은 대부분 벌어져 있다. 안쪽 면은 연한 갈색이고 매끄러우며 광택이 있다. 질은 딱딱하고 잘 부서진다. 열매꼭지는 길이 30 ~ 40 mm이고 열매 아래쪽의 중앙으로 이어지며 구부러져 있고 보통은 탈락되어 있다. 각 골돌과에는 씨가 1 개씩 들어 있다. 씨는 납작한 달걀모양으로 길이 약 6 mm이고 적갈색 ~ 황갈색을 띠며 광택이 있고 끝부분에는 씨눈이 있다. 배젖은 흰색이고 기름기가 많다.

이 약은 특유한 향기가 있고 맛은 맵고 달다.

확인시험 이 약의 가루 1 g을 달아 핵산 10 mL를 넣고 흔들어 섞은 다음 5 분 간 방치하고 여과하여 검액으로 한다. 따로 아넬톨표준품 1 mg 및 아니스알데히드표준품 1 mg을 달아 각각 에탄올 1 mL에 녹여 표준액 (1) 및 표준액 (2)로 한다. 이 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 μ L를 각각 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 핵산·아세트산에틸혼합액(20 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쬔 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점 중 2 개의 반점은 표준액 (1) 및 표준액 (2)에서 얻은 반점과 색상 및 R_f 값이 같다.

순도시험 1) 중금속 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

2) 잔류농약 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

3) 이산화황 30 ppm 이하.

건조감량 11.0 % 이하.

회 분 4.0 % 이하.

정유함량 0.4 mL 이상 (10.0 g)

엑스함량 묽은에탄올엑스 15.0 % 이상.

저 장 법 밀폐용기.

하고초(夏枯草)

Prunella Spike

Prunellae Spica

이 약은 꿀풀 *Prunella vulgaris* Linné var. *lilacina* Nakai 또는 하고초(夏枯草) *Prunella vulgaris* Linné (꿀풀과 Labiatae)의 꽃대이다.

성 상 이 약은 꽃대로 많은 포엽 및 꽃받침이 붙어있고 원기둥모양에 가깝고 길이 3 ~ 6 cm, 지름 10 ~ 15 mm이다. 바깥면은 회갈색 ~ 적갈색이고 질은 가볍다. 위쪽에는 꽃부리가 남아 있으며 아래쪽에는 줄기가 있고 꽃받침 속에 4 분과가 있다. 포엽은 심장형 ~ 편심형이며 꽃받침과 맥상에는 흰색의 털이 있다.

이 약은 냄새와 맛이 거의 없다.

확인시험 이 약의 가루 1 g을 달아 에탄올 20 mL를 넣고 환류냉각기를 달고 1 시간 수욕에서 가온한 다음 여과한 여액을 증발건조한다. 잔류물에 석유에테르 15 mL로 2 분 간 흔들어 섞은 다음 석유에테르층은 버리고 잔류물을 에탄올 1 mL에 녹여 검액으로 한다. 따로 우르솔산표준품 1 mg을 달아 에탄올 1 mL에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 2 μ L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 아세트산에틸·메탄올혼합액(40 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 묶은황산시액을 고르게 뿌린 다음 105 $^{\circ}$ C에서 가열할 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점 중 1 개의 반점은 표준액에서 얻은 적자색의 반점과 색상 및 R_f 값이 같다.

순도시험 1) **이물** 가) **줄기** 이 약은 줄기가 5.0 % 이상 섞여 있지 않다.

나) **그 밖의 이물** 이 약은 줄기 이외의 이물이 1.0 % 이상 섞여 있지 않다.

2) **중금속** 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

3) **잔류농약** 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

4) **이산화황** 30 ppm 이하.

회 분 13.0 % 이하.

산불용성회분 5.0 % 이하.

저 장 법 밀폐용기.

하수오(何首烏)

Polygonum Multiflorum Root

Polygoni Multiflori Radix

이 약은 하수오 *Polygonum multiflorum* Thunberg (마디풀과 Polygonaceae)의 덩이뿌리이다.

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 2,3,5,4'-테트라히드록시스티렌-2-O- β -D-글루코시드($C_{20}H_{22}O_9$: 406) 0.75 % 이상이고, 에모딘($C_{15}H_{10}O_5$: 270.24), 파이스온($C_{16}H_{12}O_5$: 284.27)의 합 0.10 % 이상을 함유한다.

성 상 이 약은 덩이뿌리로 방추형 또는 덩어리이며 길이 5 ~ 15 cm, 지름 3 ~ 10 cm이다. 바깥면은 적갈색 ~ 흑갈색이며 약간 울퉁불퉁하고 평평하지 않으며 얇은 홈이 있고 불규칙한 주름 무늬와 세로홈이 있다. 또한, 가로로 긴 껍질눈 또는 연속적인 줄무늬가 있고 양쪽 끝에는 한 개의 잘린 자국이 뚜렷하며 섬유상 유관속이 노출되어 있다. 질은 질기고 단단하여 절단하기 어렵다. 자른 면은 연한 황갈색 또는 연한 적갈색이고 가루성이며, 피부에는 4 ~ 11개의 원형에 가까운 이형유관속 고리들이 모여서 “금문(錦紋)”이라 불리우는 꽃무늬를 이루고 있다. 중앙의 목부는 비교적 크고 때로 목심을 볼 수 있다.

이 약의 횡단면을 현미경으로 볼 때 코르크층은 수열의 세포로 되어있고 그 안에는 갈색물질이 들어있다. 사부는 비교적 넓고 원형에 가까운 이형유관속, 즉 복합유관속 4 ~ 11개가 흩어져있다. 별도로 한 종류의 유관속이 뿌리의 중앙에 있는데, 이 유관속은 하나로 된 유관속이다. 유관속은 모두 측립유관속이다. 형성층은 고리를 이루고 있다. 목부는 도관이 비교적 적고 주위에는 가도관 및 소수의 목부섬유가 있다. 뿌리의 중심에는 1차 목부가 있다. 유세포에는 옥살산칼슘 집정 및 전분립이 들어있다.

이 약은 냄새가 없고 맛은 약간 쓰고 떼다.

확인시험 1) 이 약의 가루에 암모니아시액을 떨어뜨리면 진한 붉은색을 띤다.

2) 이 약 1 g을 달아 물 10 mL를 넣고 끓인 다음 여과한 여액 1 mL에 염화철(III)시액 1 ~ 2 방울을 넣으면 보라색 ~ 파란색을 띤다.

3) 이 약의 가루 및 하수오표준생약 1 g을 달아 각각 메탄올 10 mL를 넣고 60 분 간 초음파 추출한 다음 여과한 여액을 검액 및 하수오표준생약표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 하수오표준생약 10 μ L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 아세트산에틸·메탄올·물·아세트산혼합액(200 : 10 : 10 : 3)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 365 nm)을 쬔 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점은 하수오표준생약표준액에서 얻은 반점과 색상 및 R_f 값이 같고, 그 중 R_f 값 0.35 부근에서 2,3,5,4'-테트라히드록시스티렌-2-O- β -D-글루코시드의 반점을 나타낸다.

순도시험 1) **중금속** 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

2) **잔류농약** 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

3) 이산화황 30 ppm 이하.

건조감량 14.0 % 이하.

회 분 5.0 % 이하.

산불용성회분 1.5 % 이하.

엑스함량 묶은에탄올엑스 17.0 % 이상.

정 량 법 1) 2,3,5,4'-테트라히드록시스티벤-2-O-β-D-글루코시드 이 약의 가루 0.2 g을 정밀하게 달아 메탄올 50 mL를 넣고 60 분 간 초음파 추출한 다음 여과하여 검액으로 한다. 따로 2,3,5,4'-테트라히드록시스티벤-2-O-β-D-글루코시드표준품 약 10 mg을 정밀하게 달아 메탄올에 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 25 mL를 정확하게 취하여 메탄올로 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL 씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 및 표준액의 피크면적 A_T 및 A_S 를 측정한다.

2,3,5,4'-테트라히드록시스티벤-2-O-β-D-글루코시드 ($C_{20}H_{22}O_9$)의 양 (mg)

=

2,3,5,4'-테트라히드록시스티벤-2-O-β-D-글루코시드

$$\text{표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{8}$$

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 320 nm)

칼 럼 : 안지름 4 ~ 6 mm, 길이 15 ~ 25 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 30 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 이동상A 및 이동상B를 가지고 아래와 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.

이동상A - 물·아세트산혼합액(200 : 1)

이동상B - 아세토니트릴·아세트산혼합액(200 : 1)

시간(분)	이동상 A (vol%)	이동상 B (vol%)
0	85	15
35	60	40
40	85	15

유 량 : 1.0 mL/분

시스템적합성

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 2,3,5,4'-테트라히드록시

스티벤-2-O-β-D-글루코시드 피크면적의 상대표준편차는 1.5 % 이하이다.

2) **에모딘 및 파이시온** 이 약의 가루 1 g을 정밀하게 달아 메탄올 50 mL를 넣고 환류냉각기를 달고 1 시간 가열한 다음 여과한다. 여액 25 mL를 정확하게 취하여 감압농축 한 다음 염산용액(8 → 100) 20 mL를 넣어 5 분 간 초음파 추출한다. 여기에 클로로포름 20 mL를 넣어 환류냉각기를 달고 1 시간 가열한 다음 분액깔때기에 옮기고 소량의 클로로포름으로 용기를 씻어 분액깔때기에 합해서 흔들어 섞고, 클로로포름층은 따로 취한다. 염산용액층은 클로로포름 15 mL씩 3회 추출하고 클로로포름층을 합해서 감압농축한다. 잔사에 메탄올을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 에모딘표준품 약 10 mg을 정밀하게 달아 메탄올에 녹여 정확하게 10 mL로 하고, 파이시온표준품 약 10 mg을 정밀하게 달아 메탄올에 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이들 액 에모딘 5 mL와 파이시온 25 mL를 정확하게 취하여 메탄올로 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액의 에모딘, 파이시온의 피크면적 A_{Ta} 및 A_{Tb} 와 에모딘, 파이시온의 피크면적 A_{Sa} 및 A_{Sb} 를 측정한다.

에모딘 ($C_{15}H_{10}O_5$)의 양 (mg)

$$= \text{에모딘표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_{Ta}}{A_{Sa}} \times \frac{1}{5}$$

파이시온 ($C_{16}H_{12}O_5$)의 양 (mg)

$$= \text{파이시온표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_{Tb}}{A_{Sb}} \times \frac{1}{10}$$

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 4 ~ 6 mm, 길이 15 ~ 25 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 30 ℃ 부근의 일정 온도

이동상 : 아세토니트릴·물·인산혼합액(850 : 150 : 1)

유 량 : 0.5 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 에모딘, 파이시온의 순서로 유출하고, 분리도는 3 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 에모딘, 파이시온 각각의 피크면적의 상대표준편차는 1.5 % 이하이다.

저 장 법 밀폐용기.

해동피(海桐皮)

Kalopanax Bark

자동피 (刺桐皮), *Kalopanax Cortex*

이 약은 음나무 *Kalopanax pictus* Nakai (두릅나무과 Araliaceae)의 줄기껍질이다.

성상 이 약은 줄기껍질로 긴 판모양 또는 반원통모양이고 길이는 일정하지 않으며, 두께 1 ~ 4 mm이다. 바깥면은 회백색 ~ 회갈색이고 거칠며 회흑색의 세로로 갈라진 틈새 및 가로로 향해 벌어진 무늬가 있다. 또한, 노란색이 둥근 점모양의 껍질눈이 흩어져 있으나 뚜렷하지 않다. 껍질에는 못처럼 생긴 가시가 있고, 길이 1 ~ 3 cm이며 그 아래쪽은 지름이 1 ~ 1.7 cm이며 세로로 긴 타원형을 나타낸다. 가시가 떨어져 나간 속껍질은 노란색이다. 안쪽은 황갈색 또는 자갈색이고 매끄러우며 가는 세로무늬가 뚜렷하다. 질은 단단하고 질기며 절단하기 어렵다. 자른 면은 외부가 회갈색이고 내부는 회황색이며 섬유성이 강하여 뚜렷한 조각층을 나타낸다.

이 약은 약간의 향기가 나고 맛은 쓰다.

확인시험 1) 이 약의 가루 0.5 g을 달아 아세트산탈수물 5 mL를 넣고 5 분 간 흔들여 섞고 여과한 다음 그 여액 2 mL에 황산 1 mL를 천천히 넣을 때 그 접계면은 적자색을 띠고 이것을 방치하면 위층은 녹색을 띤다.
2) 이 약의 가루 1 g을 달아 메탄올-물혼합액(7 : 3) 10 mL를 넣고 20 분간 초음파 추출한 다음 여과하여 검액으로 한다. 따로 헤테라코시드 C 1 mg을 달아 메탄올 1 mL에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μ L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 부탄올·물·아세트산혼합액(6 : 3 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 바닐린황산시액을 고르게 뿌린 다음 105 $^{\circ}$ C에서 가열할 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점 중 1개의 반점은 표준액에서 얻은 반점과 색상 및 R_f 값이 같다.

순도시험 1) **이물** 이 약은 코르크층 및 그 밖의 이물이 1.0 % 이상 섞여 있지 않다.

2) **중금속** 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

라) 수은 0.2 ppm 이하.

3) **잔류농약** 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2

ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

4) **이산화황** 30 ppm 이하

건조감량 9.0 % 이하.

회분 10.0 % 이하.

엑스함량 묽은에탄올엑스 8.0 % 이상.

저장법 밀폐용기.

해방풍(海防風)

Glehnia Root

빈방풍 (濱防風), 북사삼 (北沙參)

Glehniae Radix

이 약은 갯방풍 *Glehnia littoralis* Fr. Schmidt ex Miquel (산형과 Umbelliferae)의 뿌리이다.

성상 이 약은 뿌리로 가늘고 긴 원기둥모양이고, 길이 10 ~ 20 cm, 지름 5 ~ 15 mm이다. 바깥면은 연한 황백색이고 겉껍질이 남아있는 것이 많으며, 겉껍질을 제거하지 않은 것은 바깥면이 황갈색이다. 전체에는 가느다란 세로주름무늬와 세로홈이 있고, 황갈색이고 점모양인 가는 뿌리 자국이 있다. 정단에는 보통 황갈색의 뿌리줄기 잔기가 남아 있으며, 상부는 약간 가늘고 중부는 약간 굵으며 하부는 점차 가늘어진다. 질은 단단하나 꺾기 쉽다. 꺾인 면은 가루성이며, 피부는 연한 백색 ~ 연한 노란색이고 때로 빈틈이 있으며 갈색의 분비도가 작은 점으로 흩어져 있고, 목부는 연한 노란색이며 조직이 치밀하다.

이 약은 약간 특유한 냄새가 있고 맛은 약간 달다.

확인시험 이 약의 가루 및 해방풍표준생약 1 g을 달아 각각 아세톤 10 mL를 넣고 20 분 간 초음파 추출한 다음 여과한 액을 증발건고한다. 잔류물을 에탄올 1 mL에 녹여 검액 및 해방풍표준생약표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 해방풍표준생약표준액 5 μ L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음 시클로헥산·아세트산에틸혼합액(2 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 묽은황산시액을 고르게 뿌린 다음 105 $^{\circ}$ C에서 10 분 간 가열할 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점은 해방풍표준생약표준액에서 얻은 반점과 색상 및 R_f 값이 같다.

순도시험 1) **중금속** 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

2) **잔류농약** 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE,

o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

3) 이산화황 30 ppm 이하.

회 분 6.0 % 이하.

산불용성회분 1.5 % 이하.

저 장 법 밀폐용기.

행인(杏仁)

Apricot Kernel

Armeniaca Semen

이 약은 살구나무 *Prunus armeniaca* Linné var. *ansu* Maximowicz, 개살구나무 *Prunus mandshurica* Koehne var. *glabra* Nakai, 시베리아살구 *Prunus sibirica* Linné 또는 아르메니아살구 *Prunus armeniaca* Linné (장미과 Rosaceae)의 잘 익은 씨이다.

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 아미그달린($C_{20}H_{27}NO_{11}$: 457.43) 3.0 % 이상을 함유한다.

성 상 이 약은 씨로 납작하게 눌러 있는 달걀모양이고, 길이 10 ~ 18 mm, 너비 8 ~ 13 mm, 두께 4 ~ 7 mm이다. 한 쪽 끝은 뾰족하고, 다른 끝은 둥글며 비후되었고 좌우비대칭이다. 뾰족한 끝의 한쪽에는 짧은 선형인 배꼽점이 있고, 둥근 끝에는 합점이 있다. 종피는 갈색이며 바깥면에는 스쳐서 떨어지기 쉬운 표피세포가 있어서 가루를 뿌린 것 같다. 또한, 합점에서 위를 향하여 여러 개의 진한 갈색의 맥문(脈紋)이 뻗어있다. 뜨거운 물에 넣어 부드럽게 할 때 씨껍질과 연한 반투명의 흰 씨젖은 떡잎에서 쉽게 벗겨진다. 떡잎은 2개이며 유백색이고 유성이 풍부하다.

이 약의 횡단면을 현미경으로 볼 때 바깥의 표피세포는 1열이고 그 중에는 노란색 석세포가 솟아난 것이 보인다. 이 석세포는 모양이 거의 하나같이 각이 있는 원형을 나타내거나 그냥 원형을 나타내고 지름은 60 ~ 90 μ m으로 크게 보인다. 그 세포벽은 고르게 비후되었고 옆에서 보면 둔한 삼각형이며 세포막은 선단부가 현저하게 두껍다. 아래쪽은 세포가 주름진 영양층이고 가늘고 작은 유관속이 있다. 내표피는 1열이고 안에는 노란색물질이 들어있다. 겉씨젖은 수열의 퇴폐된 유조직으로 되어있고 속씨젖은 1열의 직사각형세포로 되어있으며 안에는 호분립 및 지방유가 들어있다.

이 약은 냄새가 거의 없으며 맛은 쓰다.

확인시험 이 약의 가루 1 g을 달아 메탄올 10 mL를 넣어 환류냉각기를 달고 수욕에서 10 분 간 가온한다. 식힌 다음 여과하여 검액으로 한다. 따로 아미그달린표준품 2 mg을 달아 메탄올 1 mL에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μ L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 아세트산에틸·메탄올·물혼합액(7 : 3 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 분무용황산시액을 고르게 뿌린 다음 105 $^{\circ}$ C에서 10 분 간 가열할 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점 중 1 개의 반점은 표준액에서 얻은 갈색 ~ 어두운 갈색의 반점과 색상 및 R_f 값이 같다.

순도시험 1) **이물** 이 약은 내과피의 조각 및 그 밖의 이물이 섞여 있지 않다.

2) **중금속** 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

3) **잔류농약** 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

4) **이산화황** 30 ppm 이하.

5) **곰팡이독소** 총 아플라톡신 (아플라톡신 B₁, B₂, G₁ 및 G₂의 합) 15.0 ppb 이하 (단, 아플라톡신 B₁ 10.0 ppb 이하).

6) **변패** 이 약에 열탕을 부어서 빵을 때 패유성의 냄새가 없다.

건조감량 8.0 % 이하.

정 량 법 이 약의 가루 약 0.5 g을 정밀하게 달아 메탄올 50 mL를 넣고 환류냉각기를 달고 2 시간 가열한 다음 여과한다. 잔류물에 메탄올 50 mL를 넣어 같은 방법으로 조작한다. 여액을 모두 합한 다음 감압하에서 용매를 날려 보내고 잔류물에 물 70 mL와 핵산 70 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 핵산층을 버린다. 다시 에테르 약 70 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 에테르층을 버리고 물층을 여과하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 아미그달린표준품 (미리 실리카겔데시케이터에서 24 시간 건조한다) 약 10 mg을 정밀하게 달아 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μ L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 및 표준액의 피크면적 A_T 및 A_S 를 측정한다.

$$\begin{aligned} & \text{아미그달린 (C}_{20}\text{H}_{27}\text{NO}_{11}) \text{의 양 (mg)} \\ &= \text{아미그달린표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \end{aligned}$$

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 214 nm)
칼 럼 : 안지름 4 ~ 6 mm, 길이 15 ~ 25 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μ m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.
칼럼온도 : 상온
이동상 : 물·메탄올혼합액(80 : 20)
유 량 : 1.0 mL/분
시스템적합성
시스템의 재현성 : 표준액 10 μ L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 아미그달린 피크면적의 상대표준편차는 1.5 % 이하이다.

저 장 법 밀폐용기.

향부자(香附子) Cyperus Rhizome

Cyperi Rhizoma

이 약은 향부자 *Cyperus rotundus* Linné (사초과 Cyperaceae)의 뿌리줄기로서 가는 뿌리를 제거한 것이다.

성 상 이 약은 뿌리줄기로 주로 방추형이고, 길이 15 ~ 35 mm, 지름 5 ~ 10 mm이다. 바깥면은 밤색 ~ 흑갈색이고, 세로주름무늬가 있으며 정단에는 줄기그루가 남아 있기도 한다. 또한, 5 ~ 10 개의 고르지 않은 고리 마디가 돌출되어 있고, 미처 다듬지 아니한 것의 마디 위에는 갈색의 털뿌리와 수염뿌리를 자른 자국이 있다. 털뿌리를 미리 제거한 것은 비교적 매끈하고, 고리마디는 뚜렷하지 않다. 질은 단단하다. 찌거나 삶은 것은 잘린 면이 황갈색 또는 적갈색이고 각질 모양이며, 그대로 말린 것은 잘린 면이 흰색이고 가루성이 뚜렷하다. 내피층은 고리 무늬가 뚜렷하고 중심주는 색이 비교적 진하며, 점상 유관속이 흩어져 있다.

이 약은 특유한 향기가 있으며 맛은 약간 쓰다.

확인시험 이 약의 가루 및 향부자표준생약 1 g을 달아 각각 에테르 5 mL를 넣고 1 시간 흔들어 섞은 다음 여과한 액을 증발건고한다. 잔류물을 아세트산에틸 0.5 mL로 녹여 검액 및 향부자표준생약표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 향부자표준생약표준액 5 μ L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음 hexan·아세트산에틸·포름산혼합액(14 : 4 : 0.5)

을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쏘일 때 검액에서 얻은 반점 및 향부자표준생약표준액에서 얻은 반점 중 하나는 R_f 값 0.7 부근에 흑갈색의 반점을 나타내며, 또한 여기에 묶은황산시액을 고르게 뿌린 다음 105 $^{\circ}$ C에서 가열할 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점은 향부자표준생약표준액에서 얻은 반점과 색상 및 R_f 값이 같다.

순도시험 1) **중금속** 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.7 ppm 이하.

2) **잔류농약** 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α , β , γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔도설판 (α , β -엔도설판 및 엔도설판설페이트의 합) 0.2 ppm 이하.

바) 엔드린 0.01 ppm 이하.

3) **이산화황** 30 ppm 이하.

회 분 3.0 % 이하.

산불용성회분 1.5 % 이하.

정유함량 0.3 mL 이상 (50.0 g, 실리콘수지 1 mL).

저 장 법 밀폐용기.

현삼(玄參) Scrophularia Root

Scrophulariae Radix

이 약은 현삼 *Scrophularia buergeriana* Miquel 또는 중국현삼 (中國玄參) *Scrophularia ningpoensis* Hemsley (현삼과 Scrophulariaceae)의 뿌리이다.

성 상 이 약은 뿌리로 불규칙하게 구부러져 있고 긴 원기둥모양 ~ 방추형으로 길이 4 ~ 20 cm, 지름 1 ~ 3 cm이다. 바깥면은 황갈색 ~ 갈색이고 거친 세로주름이 있으며 옆으로 긴 꺾질눈과 드문드문 잔뿌리 자국이 있다. 질은 단단하며 꺾기 힘들고 꺾인 면은 검은색 ~ 흑갈색을 띤다.

이 약은 설탕이 타는 것과 같은 특유한 냄새가 있고 맛은 약간 달며 후에 약간 쓰다.

확인시험 1) 이 약의 가루 0.5 g을 달아 물 10 mL를 넣고 수욕에서 2 ~ 3 분 간 가열한 다음 여과한다. 여액 4 mL에 페링시액 2 mL를 넣고 수욕에서 가열할 때 붉은 색 침전이 생긴다.

2) 이 약의 가루 0.1 g을 달아 메탄올 10 mL를 넣고 수 욕에서 2 ~ 3 분 간 가온하고 여과한 여액을 증발건고하고 그 잔류물에 아세트산탈수물 4 mL를 넣고 2 분 간 가온한 다음 여과한다. 여액이 식은 다음 여기에 황산 1 mL를 가만히 넣을 때 접지면은 적갈색을 띤다.

3) 이 약의 가루 약 1 g을 달아 희석시킨 에탄올(7 → 10) 10 mL를 넣고 60 분 간 초음파 추출한 다음 여과하여 검액으로 한다. 따로 E-하르파고시드표준품 1 mg을 달아 희석시킨 에탄올(7 → 10) 1 mL에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 각각 2 μ L씩을 가지고 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 부탄올·물·아세트산혼합액(7 : 2 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 바닐린황산시액을 고르게 뿌린 다음 105 $^{\circ}$ C에서 10 분 간 가열할 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점 중 1개의 반점은 표준액에서 얻은 분홍색 반점과 색상 및 R_f 값이 같다.

순도시험 1) **중금속** 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

2) **잔류농약** 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

3) **이산화황** 30 ppm 이하.

건조감량 17.0 % 이하 (6 시간).

회 분 6.0 % 이하.

산불용성회분 2.0 % 이하.

엑스함량 묽은에탄올엑스 24.0 % 이상.

저 장 법 밀폐용기.

현초(玄草) Geranium Herb

노관초(老鸛草), Geranii Herba

이 약은 이질풀 *Geranium thunbergii* Siebold et Zuccarini 또는 기타 동속근연식물(쥐손이풀과 Geraniaceae)의 지상부로서 꽃이 피기 전 또는 꽃이 필 때 채취한 것이다.

성 상 이 약은 지상부로 줄기와 여기에 대생한 잎이다. 줄기는 가늘고 길며 녹색을 띠고 잎과 줄기에 연한 털

이 있다. 잎은 손바닥 모양으로 3 ~ 5 갈래로 갈라져 있으며 길이 2 ~ 4 cm이다. 긴 잎자루가 있고 회황록색 ~ 회갈색을 띠며 열편은 긴 타원형 또는 도란형이고 둔한 거치가 있다.

이 약은 냄새가 거의 없고 맛은 떫다.

확인시험 이 약 0.1 g을 달아 물 10 mL를 넣고 끓여서 여과한 여액에 염화철(III)시액 1 방울을 넣으면 액은 흑청색을 띤다.

순도시험 1) **이물** 이 약은 뿌리 및 그 밖의 이물이 2.0 % 이상 섞여 있지 않다.

2) **중금속** 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

3) **잔류농약** 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔도설판(α, β -엔도설판 및 엔도설판설페이트의 합) 0.2 ppm 이하.

바) 엔드린 0.01 ppm 이하.

회 분 10.0 % 이하.

산불용성회분 1.5 % 이하.

엑스함량 묽은에탄올엑스 15.0 % 이상.

저 장 법 밀폐용기.

현호색(玄胡索) Corydalis Tuber

Corydalis Tuber

이 약은 들현호색 *Corydalis ternata* Nakai 또는 연호색(延胡索) *Corydalis yanhusuo* W.T.Wang (양귀비과 Papaveraceae)의 덩이줄기이다.

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 들현호색은 콤텐신($C_{19}H_{14}NO_4$: 320.32) 0.03 % 이상 및 베르베린[베르베린염화물($C_{20}H_{18}ClNO_4$: 371.81)으로서] 0.02 % 이상을 함유하고, 연호색은 콤텐신($C_{19}H_{14}NO_4$: 320.32) 0.03 % 이상 및 테트라하이드로팔마틴($C_{21}H_{25}NO_4$: 355.43) 0.05 % 이상을 함유한다.

성 상 들현호색 이 약은 덩이줄기로 대개 고르지 않은 납작한 구형 또는 다각형을 이루고 지름 1 ~ 2 cm이다. 한쪽 끝에 줄기자국이 있고 밑바닥에 몇 개의 흑모양 돌기가 있다. 바깥면은 회황색 ~ 회갈색이며 질은 단단하

고 깨어진 면은 평탄하거나 입상으로 노란색 ~ 회황갈색을 띤다.

이 약은 냄새가 거의 없고 맛은 쓰다.

연호색(延胡索) 이 약은 덩이줄기로 대개 고르지 않은 납작한 구형을 이루고 지름 0.5 ~ 1.5 cm이다. 바깥면은 노란색~황갈색이며 질은 단단하면서 바삭거리며 불규칙한 그물 모양의 주름이 있으며, 자른 면은 노란색이고 각질상이며 밀납같은 광택을 띤다.

이 약은 냄새가 거의 없고 맛은 쓰다.

확인시험 이 약의 가루 0.5 g을 달아 묽은아세트산 10 mL를 넣어 수욕에서 때로 흔들어 섞으면서 3 분 간 가온한 다음 여과한다. 여액 5 mL에 마이야시액 3 방울을 넣을 때 황갈색 솜 모양의 침전이 생긴다.

순도시험 1) **중금속** 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

2) **잔류농약** 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

3) **이산화황** 30 ppm 이하.

4) **곰팡이독소** 총 아플라톡신 (아플라톡신 B₁, B₂, G₁ 및 G₂의 합) 15.0 ppb 이하 (단, 아플라톡신 B₁ 10.0 ppb 이하).

건조감량 15.0 % 이하.

회 분 3.0 % 이하.

정량법 이 약의 가루 약 1 g을 정밀하게 달아 회석시킨 메탄올(7 → 10) 10 mL를 넣고 20 분 간 초음파 추출한 다음 여과하여 검액으로 한다. 따로 콤테신표준품, 베르베린염화물표준품(미리 실리카게시케이트에서 24 시간 건조한다) 및 테트라하이드로팔마틴표준품 약 10 mg을 각각 정밀하게 달아 회석시킨 메탄올(7 → 10)에 녹여 각각 정확하게 100 mL로 하고, 콤테신 및 베르베린염화물 각 용액의 25 mL를 정확하게 취하여 각각 회석시킨 메탄올(7 → 10)로 정확하게 100 mL로 하여 들현호색의 표준액으로 하고, 콤테신 용액 25 mL 및 테트라하이드로팔마틴 용액의 50 mL를 정확하게 취하여 회석시킨 메탄올(7 → 10)으로 정확하게 100 mL로 하여 연호색 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μ L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액의 콤테신, 베르베린염화물 및 테트라하이드로팔마틴의 피크면적 A_{Ta} , A_{Tb} 및 A_{Tc} 와 표준품의 콤테신, 베르베린 및 테트라하이드로팔마틴의 피크면적 A_{Sa} , A_{Sb} 및 A_{Sc} 를 측정한다.

콤테신 (C₁₉H₁₄NO₄)의 양 (mg)

$$= \text{콤테신표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_{Ta}}{A_{Sa}} \times \frac{1}{40}$$

베르베린 [베르베린염화물 (C₂₀H₁₈ClNO₄)]의 양 (mg)

$$= \text{베르베린염화물표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_{Tb}}{A_{Sb}} \times \frac{1}{40}$$

테트라하이드로팔마틴 (C₂₁H₂₅NO₄)의 양 (mg)

$$= \text{테트라하이드로팔마틴표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_{Tc}}{A_{Sc}} \times \frac{1}{20}$$

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 280 nm)

칼럼 : 안지름 4 ~ 6 mm, 길이 15 ~ 25 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μ m의 액체크로마토그래프용옥타데실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 $^{\circ}$ C 부근의 일정 온도

이동상 : 이동상A 및 이동상B를 가지고 아래와 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.

이동상 A - 아세트산암모늄 0.77 g을 물에 녹여 1000 mL로 한 액·트리에틸아민혼합액(1000:1)을 아세트산을 넣어 pH를 6.0으로 조정한다.

이동상 B - 아세토니트릴

시간(분)	이동상 A (vol%)	이동상 B (vol%)
0	75	25
20	70	30
30	5	95
35	5	95
40	75	25

유량 : 1.0 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 μ L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 콤테신, 베르베린, 테트라하이드로팔마틴의 순서로 유출하고, 분리도는 3 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μ L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 콤테신, 베르베린, 테트라하이드로팔마틴 각각의 피크면적의 상대표준편차는 1.5 % 이하이다.

저장법 밀폐용기.

형개(荊芥) Schizonepeta Spike

Schizonepetae Spica

이 약은 형개 *Schizonepeta tenuifolia* Briquet (꿀풀과 Labiatae)의 꽃이삭 (花穗)이다.

성상 이 약은 꽃이삭으로 가늘고 긴 보리이삭 모양이고 길이 5 ~ 10 cm이며 보라색을 띤 녹색 ~ 녹색이다. 작은 순형화 (唇形花)와 때로 열매를 가지는 꽃받침통이 붙어 있다. 또한 전주 (全株)에 유백색의 짧은 털을 볼 수 있다.

이 약은 특유한 냄새가 있고 입속에 넣으면 약간 시원한 느낌이 있다.

확인시험 1) 이 약의 가루 2 g을 달아 물 20 mL를 넣고 잘 흔들어 섞은 다음 증류한다. 유액 3 mL를 취하여 이에 2,4-디니트로페닐히드라진·에탄올시액 2 ~ 3 방울을 넣을 때 등적색이 된다.

2) 이 약의 가루 및 형개표준생약 0.8 g을 달아 각각 석유에테르 20 mL를 넣고 밀봉하여 때때로 흔들고 실온에서 10시간 방치한 다음 여과한 여액을 증발건조한다. 잔류물을 석유에테르 1 mL에 녹여 검액 및 형개표준생약표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 형개표준생약표준액 10 μ L 씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 hexan·아세트산에틸혼합액(17 : 3)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 그늘에서 말린다. 여기에 분무용황산시액을 고르게 뿌린 다음 자외선 (주파장 365 nm)을 쬔 때, 검액에서 얻은 여러 개의 반점은 형개표준생약표준액에서 얻은 반점과 색상 및 R_f 값이 같고, 그 중 1 개의 반점은 R_f 값 0.3 부근에서 녹색의 형광반점을 나타낸다.

순도시험 1) **중금속** 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

2) **잔류농약** 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

3) **이산화황** 30 ppm 이하.

회분 11.0 % 이하.

산불용성회분 3.0 % 이하.

엑스함량 묽은에탄올엑스 8.0 % 이상.

저장법 밀폐용기.

형개연교탕엑스 과립

Hyeonggaeyeongyotang Extract Granules

이 약은 정량할 때 1 회 량 (1 포)은 감초 중 글리시리진산 ($C_{42}H_{62}O_{16}$: 822.93) 2.3 mg, 작약 중 패오니플로린 ($C_{23}H_{28}O_{11}$: 480.46) 1.7 mg, 치자 중 게니포시드 ($C_{17}H_{24}O_{10}$: 388.37) 5.0 mg 및 황금 중 바이칼린 ($C_{21}H_{18}O_{11}$: 446.36) 7.9 mg 이상을 함유한다.

제법 1 회 량 (1 포) 중

길경, 백지, 시호 0.83 g

감초, 당귀, 방풍, 연교, 작약, 지실,

천궁, 치자, 형개, 황금 0.50 g

위의 생약을 정선하여 조절로 한 다음 각 생약을 달아 추출기에 넣고 8 ~ 10 배량의 정제수를 넣어 80 ~ 100 $^{\circ}$ C에서 2 ~ 3 시간 추출하여 추출액을 여과하고 여액을 60 $^{\circ}$ C 이하에서 감압농축하여 연조엑스 1.94 ~ 2.75 g 또는 적당한 방법으로 농축하여 건조한 건조엑스 0.92 ~ 1.30 g을 얻어 과립제의 제법에 따라 만든다.

확인시험 1) **길경** 이 약을 가루로 하여 길경 1 g에 해당하는 양을 달아 물 10 mL를 넣고 5 분 간 흔들어 섞은 다음 메탄올 100 mL를 넣고 환류냉각기를 달고 1 시간 가열하여 여과한다. 여액을 감압농축하여 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 「길경」 가루 1 g을 달아 메탄올 100 mL를 넣고 환류냉각기를 달고 1 시간 가열하여 여과한다. 여액을 감압농축하여 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 20 μ L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 클로로포름·메탄올·물혼합액(65 : 35 : 10)의 아래층을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 분무용황산시액을 고르게 뿌린 다음 105 $^{\circ}$ C에서 10 분 간 가열할 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점 중 1 개의 반점은 표준액에서 얻은 반점과 색상 및 R_f 값이 같다.

2) **백지** 이 약을 가루로 하여 백지 1 g에 해당하는 양을 달아 물 10 mL를 넣고 5 분 간 흔들어 섞은 다음 메탄올 100 mL를 넣고 환류냉각기를 달고 1 시간 가열하여 여과한다. 여액을 감압농축하여 10 mL로 하여 검액으로 한다. 「백지」 가루 1 g을 달아 메탄올 100 mL를 넣고 환류냉각기를 달고 1 시간 가열하여 여과한다. 여액을 감압농축하여 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 20 μ L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형

광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 헥산·아세트산에틸혼합액(1 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 365 nm)을 쬔 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점 중 1 개의 반점은 표준액에서 얻은 반점과 색상 및 R_f 값이 같다.

3) 시호 이 약을 가루로 하여 시호 1 g에 해당하는 양을 달아 물 10 mL를 넣고 5 분 간 흔들어서 섞은 다음 메탄올 100 mL를 넣고 환류냉각기를 달고 1 시간 가열하여 여과한다. 여액을 감압농축하여 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 시호표준생약 가루 1 g을 달아 메탄올 100 mL를 넣고 환류냉각기를 달고 1 시간 가열하여 여과한다. 여액을 감압농축하여 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 20 μ L씩을 박층크로마토그래프용 실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 디클로로메탄·메탄올·물혼합액(30 : 10 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 분무용황산시액을 고르게 뿌린 다음 105 $^{\circ}$ C에서 10 분 간 가열할 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점 중 1 개의 반점은 표준액에서 얻은 반점과 색상 및 R_f 값이 같다.

4) 당귀 이 약을 가루로 하여 당귀 1 g에 해당하는 양을 달아 물 10 mL를 넣고 5 분 간 흔들어서 섞은 다음 메탄올 100 mL를 넣고 환류냉각기를 달고 1 시간 가열하여 여과한다. 여액을 감압농축하여 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 「당귀」 가루 1 g을 달아 메탄올 100 mL를 넣고 환류냉각기를 달고 1 시간 가열하여 여과한다. 여액을 감압농축하여 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 20 μ L씩을 박층크로마토그래프용 실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 톨루엔·에테르·물·아세트산혼합액(500 : 500 : 5 : 2)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 바닐린·황산시액을 고르게 뿌릴 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점 중 1 개의 반점은 표준액에서 얻은 반점과 색상 및 R_f 값이 같다.

5) 방풍 이 약을 가루로 하여 방풍 1 g에 해당하는 양을 달아 물 10 mL를 넣고 5 분 간 흔들어서 섞은 다음 메탄올 100 mL를 넣고 환류냉각기를 달고 1 시간 가열하여 여과한다. 여액을 감압농축하여 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 「방풍」 가루 1 g을 달아 메탄올 100 mL를 넣고 환류냉각기를 달고 1 시간 가열하여 여과한다. 여액을 감압농축하여 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 20 μ L씩을 박층크로마토그래프용 실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 헥산·아세트산에틸혼합액(1 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에

자외선 (주파장 365 nm)을 쬔 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점 중 1 개의 반점은 표준액에서 얻은 반점과 색상 및 R_f 값이 같다.

6) 연교 이 약을 가루로 하여 연교 1 g에 해당하는 양을 달아 물 10 mL를 넣고 5 분 간 흔들어서 섞은 다음 메탄올 100 mL를 넣고 환류냉각기를 달고 1 시간 가열하여 여과한다. 여액을 감압농축하여 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 「연교」 가루 1 g을 달아 메탄올 100 mL를 넣고 환류냉각기를 달고 1 시간 가열하여 여과한다. 여액을 감압농축하여 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 20 μ L씩을 박층크로마토그래프용 실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 아세트산에틸·메틸에틸케톤·포름산·물혼합액(5 : 3 : 1 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 365 nm)을 쬔 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점 중 1 개의 반점은 표준액에서 얻은 반점과 색상 및 R_f 값이 같다.

7) 지실 이 약을 가루로 하여 지실 1 g에 해당하는 양을 달아 물 10 mL를 넣고 5 분 간 흔들어서 섞은 다음 메탄올 100 mL를 넣고 환류냉각기를 달고 1 시간 가열하여 여과한다. 여액을 감압농축하여 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 지실표준생약의 가루 1 g을 달아 메탄올 100 mL를 넣고 환류냉각기를 달고 1 시간 가열하여 여과한다. 여액을 감압농축하여 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 20 μ L씩을 박층크로마토그래프용 실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 아세트산에틸·헥산혼합액(5 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 *p*-아니스알데히드·황산시액을 고르게 뿌리고 105 $^{\circ}$ C에서 10 분 간 가열한 다음 자외선 (주파장 365 nm)을 쬔 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점 중 1 개의 반점은 표준액에서 얻은 반점과 색상 및 R_f 값이 같다.

8) 천궁 이 약을 가루로 하여 천궁 1 g에 해당하는 양을 달아 물 10 mL를 넣고 5 분 간 흔들어서 섞은 다음 메탄올 100 mL를 넣고 환류냉각기를 달고 1 시간 가열하여 여과한다. 여액을 감압농축하여 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 「천궁」 가루 1 g을 달아 메탄올 100 mL를 넣고 환류냉각기를 달고 1 시간 가열하여 여과한다. 여액을 감압농축하여 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 20 μ L씩을 박층크로마토그래프용 실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 시클로헥산·아세트산에틸혼합액(9 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 분무용황산시액을 고르게 뿌리고 105 $^{\circ}$ C에서 10 분 간 가열한 다음 자외선 (주파장 365 nm)을 쬔 때

검액에서 얻은 여러 개의 반점 중 1 개의 반점은 표준액에서 얻은 반점과 색상 및 R_f 값이 같다.

9) 형개 이 약을 가루로 하여 형개 1 g에 해당하는 양을 달아 물 10 mL를 넣고 5 분 간 흔들어 섞은 다음 메탄올 100 mL를 넣고 환류냉각기를 달고 1 시간 가열하여 여과한다. 여액을 감압농축하여 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 「형개」 가루 1 g을 달아 메탄올 100 mL를 넣고 환류냉각기를 달고 1 시간 가열하여 여과한다. 여액을 감압농축하여 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 20 μ L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 헥산·아세트산에틸혼합액(17 : 3)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 바닐린·황산시액을 고르게 뿌리고 105 $^{\circ}$ C에서 10 분 간 가열할 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점 중 1 개의 반점은 표준액에서 얻은 반점과 색상 및 R_f 값이 같다.

10) 감초, 작약, 치자 및 황금 정량법에 따라 시험할 때 검액은 표준액과 같은 유지시간에서 피크를 나타낸다.

순도시험 1) **중금속** 가) 총 중금속 30 ppm 이하.

나) **납** 5 ppm 이하.

다) **비소** 3 ppm 이하

붕해시험 시험할 때 적합하여야 한다.

제제의 입도시험 시험할 때 적합하여야 한다.

제제균일성시험(분포) 시험할 때 적합하여야 한다.

미생물한도 시험할 때 적합하여야 한다.

정량법 (제 1 법) 또는 (제 2 법)을 실시한다.

(제 1 법) 1) 감초 중 글리시리진산 이 약 20 포 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 글리시리진산으로서 약 10 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물 50 mL를 넣어 환류냉각기를 달고 3 시간 가열한 다음 3 mol/L 황산시액 50 mL를 넣고 수욕에서 1 시간 가수분해한다. 식힌 다음 클로로포름 50 mL를 넣어 환류냉각기를 달고 30 분 간 가열한다. 식힌 다음 분액깔때기에 옮겨 클로로포름층을 취하고 다시 클로로포름 30 mL씩 3 회 반복추출하여 클로로포름층을 모두 합하여 무수황산나트륨을 통과하여 여과한다. 여액을 감압농축한 다음 잔류물을 메탄올에 녹여 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 글리시리진산표준품(미리 실리카겔데시케이터에서 24시간 건조한다) 약 10 mg을 정밀하게 달아 검액과 같은 방법으로 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μ L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 및 표준액의 피크면적 A_T 및 A_S 를 측정한다.

글리시리진산 ($C_{42}H_{62}O_{16}$)의 양 (mg)

$$= \text{글리시리진산표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정과장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 ~ 6 mm, 길이 15 ~ 25 cm인 스테인레스강관에 입자 크기가 5 ~ 10 μ m인 액체크로마토그래프용옥타데실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 메탄올·물·아세트산(100)혼합액(78 : 19 : 3)

유 량 : 1.0 mL/분

2) 작약 중 패오니플로린 이 약 20 포 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 패오니플로린으로서 약 10 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물 10 mL를 넣고 5 분 간 흔들어 섞은 다음 메탄올 100 mL를 넣고 환류냉각기를 달고 1 시간 가열한 다음 상층액을 취하여 여과한다. 잔류물에 메탄올 100 mL를 넣어 2 회 반복추출한 다음 여액을 모두 모아 감압농축하여 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 패오니플로린표준품(미리 실리카겔데시케이터에서 24시간 건조한다) 약 10 mg을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 녹여 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 이하 「작약」의 정량법에 따라 시험한다.

3) 치자 중 게니포시드 이 약 20 포 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 게니포시드로서 약 50 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 메탄올 70 mL를 넣고 환류냉각기를 달고 1 시간 가열한다. 식힌 다음 여과하고 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 게니포시드표준품(미리 실리카겔데시케이터에서 24시간 건조한다) 약 10 mg을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 녹여 정확하게 20 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μ L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 게니포시드의 피크면적 A_T 및 A_S 를 측정한다.

게니포시드 ($C_{17}H_{24}O_{10}$)의 양 (mg)

$$= \text{게니포시드표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정과장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 ~ 6 mm, 길이 15 ~ 25 cm인 스테인레스강관에 입자 크기가 5 ~ 10 μ m인 액체크로마토그래프용옥타데실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 물·메탄올·아세트산(100)혼합액(85 : 15 : 1)

유 량 : 1.0 mL/분

4) 황금 중 바이칼린 이 약 20 포 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 한다. 바이칼린으로서 약 50 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 이하 「황금」의 정량법에 따라 시험한다.

(제 2 법) 감초 중 글리시리진산, 작약 중 패오니플로

린, 치자 중 게니포시드, 황금 중 바이칼린 이 약 1회 용량(품목에 따라 조절 가능)을 정밀하게 달아 50 % 메탄올 40 mL를 넣고 30분 초음파 추출한 다음 여과한다. 여액에 50 % 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 글리시리진산, 페오니플로린, 게니포시드, 바이칼린 표준품 각각 20 mg을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 정확하게 5 mL로 한 것을 각각의 표준원액으로 한다. 각 표준원액 1 mL를 정확하게 취하고 메탄올을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 혼합표준액으로 한다. 검액 및 혼합표준액 10 μ L씩 정확하게 취하여 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여, 검액의 각 지표성분의 피크면적을 A_T 및 혼합표준액에서 얻은 각 지표성분의 피크면적 A_S 를 측정한다.

각 지표성분의 양(mg)

$$= \text{각 지표성분 표준품의 양} \times \frac{A_T}{A_S} \times 1$$

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계(측정파장 230 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 ~ 6 mm, 길이 15 ~ 25 cm인 스테인레스관관에 5 ~ 10 μ m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 이동상 A 및 이동상 B를 가지고 아래와 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.

이동상 A - 희석시킨 인산(5→10000)

이동상 B - 아세트니트릴에 희석시킨 인산(5→10000)

시간 (분)	A (%)	B (%)
0 ~ 25	90 → 85	10 → 15
25 ~ 60	85 → 55	15 → 45
60 ~ 65	55 → 10	45 → 90
65 ~ 66	10 → 90	90 → 10
66 ~ 80	90	10

유 량 : 1.0 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 혼합표준액 10 μ L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 게니포시드, 페오니플로린, 바이칼린, 글리시리진산의 순서로 유출하고 분리도는 1.5 이상이다.

시스템의 재현성 : 혼합표준액 10 μ L를 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 지표성분 각각의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

저 장 법 기밀용기.

홍삼(紅蔘) Red Ginseng

Ginseng Radix Rubra

이 약은 인삼 *Panax ginseng* C. A. Meyer (두릅나무과 Araliaceae)의 뿌리를 쥔 것이다.

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 진세노시드 Rg₁ (C₄₂H₇₂O₁₄ : 801.01) 0.10 % 이상 및 진세노시드 Rb₁ (C₅₄H₉₂O₂₃ : 1109.29) 0.20 % 이상을 함유한다.

성 상 이 약은 뿌리를 쥔 것으로 긴 원기둥모양 ~ 방추형을 이루며 때로 중간쯤에서 2 ~ 5 개의 결뿌리가 갈라지고 길이 5 ~ 25 cm, 원뿌리는 지름이 5 ~ 30 mm이다. 바깥면은 연한 황갈색 ~ 적갈색을 띠고 반투명하며 세로주름 및 가는 뿌리자국이 있다. 근두부는 약간 찌그러진 짧은 뿌리줄기의 잔기가 붙어 있다. 껍질은 평탄하며 질은 단단하고 각질상이다.

이 약은 특유한 냄새가 있고 맛은 처음에 약간 달고 후에 약간 쓰다.

확인시험 1) 이 약의 가루 0.2 g을 달아 아세트산탈수물 2 mL를 넣고 수욕에서 2 분 간 가온한 다음 여과한다. 여액 1 mL에 황산 0.5 mL를 조심하여 넣을 때 접지면은 적갈색을 띤다.

2) 이 약의 가루 2 g을 달아 메탄올 20 mL를 넣고 환류냉각기를 달고 15 분 간 가열한 다음 여과하여 여액을 검액으로 한다. 따로 진세노시드 Rg₁ 표준품 1 mg을 달아 메탄올 1 mL에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μ L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 클로로포름·메탄올·물혼합액(13 : 7 : 2)의 아래층을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 분무용황산시액을 고르게 뿌리고 110 ℃에서 5 분 간 가열할 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점 중 1 개의 반점은 표준액에서 얻은 적자색의 반점과 색상 및 R_f 값이 같다.

순도시험 1) **이물** 이 약은 줄기 및 그 밖의 이물이 2.0 % 이상 섞여 있지 않다.

2) **중금속** 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

3) **잔류농약** 이 약을 가지고 식품의약품안전처 고시 “식품의 기준 및 규격” 중 [별표 4] 농산물의 농약 잔류허용기준의 ‘홍삼’에 따른다.

4) **이산화황** 30 ppm 이하.

건조감량 15.5 % 이하(6시간).

회 분 4.5 % 이하.

엑스함량 묽은메탄올엑스 18.0 % 이상.

정 량 법 (1) 진세노시드 Rg₁ 이 약의 가루 약 1 g을 정밀하게 달아 이하 「인삼」의 정량법에 따라 시험한다.

(2) 진세노시드 Rb₁ (1)의 검액을 검액으로 한다. 이하 「인삼」의 정량법에 따라 시험한다.

저 장 법 밀폐용기.

홍화(紅花)

Safflower

Carthami Flos

이 약은 잇꽃 *Carthamus tinctorius* Linné (국화과 Compositae)의 관상화이다.

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 캄페롤(C₁₅H₁₀O₆ : 286.23) 0.05 % 이상을 함유한다.

성 상 이 약은 관상화로 씨방이 붙어있지 아니하며, 길이 1 ~ 2 cm이다. 겉면은 붉은색 ~ 적갈색이다. 꽃부리 통은 가늘고 길며 선단은 5개로 갈리며, 갈린 조각은 좁은 줄 모양이고 길이 5 ~ 8 mm이다. 수술은 5 개이고 꽃밥은 취합하여 통모양을 이루며 황백색이다. 암술머리는 긴 원기둥모양이고 정단은 포크 모양으로 약간 갈라진다. 질은 유연하다.

이 약은 특유한 냄새가 있고 맛은 약간 쓰다.

확인시험 1) 이 약 0.2 g을 달아 묽은에탄올 10 mL를 넣고 환류냉각기를 달고 15 분 간 가열한 다음 여과한다. 여액 3 mL를 안지름, 높이 각 30 mm의 유리용기에 넣고 이것에 너비 2 cm, 길이 30 cm의 여과지의 한쪽 끝을 용기 밑바닥에 닿도록 매달고 액을 1 시간 흡수시킨 다음 꺼내어 곧 물 3 mL를 넣은 같은 모양의 용기 속에 넣어 다시 1 시간 매달은 다음 꺼내어 검사할 때 위쪽의 대부분은 연한 노란색, 아래쪽 부분은 연한 붉은색을 띤다.

2) 이 약의 가루 및 홍화표준생약 0.5 g을 달아 각각 희석시킨 아세톤(8 → 10) 5 mL를 넣고 15 분 간 흔들어 섞은 다음 여과하여 검액 및 홍화표준생약표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 홍화표준생약표준액 5 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층에 점적한다. 다음에 아세트산에틸·물·포름산·메탄올 혼합액(35 : 15 : 10 : 2)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 박층판을 그대로 관찰할 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점은 홍화표준생약표준액에서 얻은 반점과 색상 및 R_f 값이 같다.

순도시험 1) 이물 이 약은 씨방, 줄기, 잎 및 그 밖의 이물이 2.0 % 이상 섞여 있지 않다.

2) 중금속 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

3) 잔류농약 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α,β,γ 및 δ-BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

바) 키토젠 (키토젠과 펜타클로로아닐린 및 메틸펜타클로로페닐설피드의 합) 0.1 ppm 이하.

4) 이산화황 30 ppm 이하.

5) 곰팡이독소 총 아플라톡신 (아플라톡신 B₁, B₂, G₁ 및 G₂의 합) 15.0 ppb 이하 (단, 아플라톡신 B₁ 10.0 ppb 이하).

회 분 18.0 % 이하.

정 량 법 이 약의 가루 약 1 g을 정밀하게 달아 에탄올·물·염산혼합액(25 : 10 : 4) 50 mL를 넣어 환류냉각기를 달아 135분간 가열하고 여과한 다음 에탄올을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 캄페롤 표준품 (미리 실리카겔데시케이터에서 12 시간 이상 건조한다) 약 10 mg을 정밀하게 달아 메탄올에 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체 크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 및 표준액의 피크면적 A_T 및 A_S를 측정한다.

캄페롤(C₁₅H₁₀O₆)의 양 (mg)

$$= \text{캄페롤표준품의 양(mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{10}$$

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 365 nm)

칼 럼 : 안지름 4 ~ 6 mm, 길이 15 ~ 25 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 30 °C 부근의 일정 온도

이동상 : 메탄올·0.4 %인산혼합액(13 : 12)

유 량 : 1.0 mL/분

시스템적합성

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 캄페롤 피크면적의 상대표준편차는 1.5 % 이하이다.

저 장 법 차광한 밀폐용기.

황금(黃芩) Scutellaria Root

Scutellariae Radix

이 약은 속썩은풀 *Scutellaria baicalensis* Georgi (꿀풀과 Labiatae)의 뿌리로서 그대로 또는 주피를 제거한 것이다.

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 바이칼린 ($C_{21}H_{18}O_{11}$: 446.37), 바이칼레인 ($C_{15}H_{10}O_5$: 270.24) 및 우고닌 ($C_{16}H_{12}O_5$: 284.28)의 합 10.0 % 이상을 함유한다.

성상 이 약은 뿌리로 원뿔모양이고 비틀어져 굽어 있으며, 길이 8 ~ 25 cm, 지름 1 ~ 3 cm이다. 바깥면은 황갈색 또는 진한 노란색이고, 흑모양의 가는 뿌리 자국이 드문드문 있다. 위쪽에는 비교적 거칠고 비틀어져 굽어있는 세로주름 또는 불규칙한 그물무늬가 있다. 질은 단단하면서 취약하고 절단하기 쉽다. 자른 면은 노란색이고, 중심부는 적갈색이다. 햇수가 오래된 것은 뿌리의 가운데가 썩어 있거나 비어있고, 어두운 갈색 또는 적갈색을 나타낸다.

이 약은 냄새가 거의 없고 맛은 약간 쓰다.

확인시험 1) 이 약의 가루 0.5 g을 달아 에테르 20 mL를 넣고 환류냉각기를 달고 5 분 간 가열하고 식힌 다음 여과한다. 여액을 증발하여 얻은 잔류물에 에탄올 10 mL를 넣어 녹이고 그 3 mL에 묽은염화철(III)시액 1 ~ 2 방울을 넣으면 액은 회녹색을 띠고 나중에 자갈색으로 변한다.

2) 이 약의 가루 및 황금표준생약 1 g을 달아 각각 아세트산에틸·메탄올혼합액(3 : 1) 30 mL를 넣고 환류냉각기를 달고 수욕에서 30 분 간 가온한 다음 여과한 여액을 증발건고한다. 잔류물을 메탄올 5 mL에 녹여 검액 및 황금표준생약표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 황금표준생약표준액 2 μ L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔(형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 아세트산에틸·메탄올·물혼합액(100 : 17 : 13)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 묽은황산시액을 고르게 뿌린 다음 105 $^{\circ}$ C에서 가열할 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점은 황금표준생약표준액에서 얻은 반점과 색상 및 R_f 값이 같다.

순도시험 1) **중금속** 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

2) **잔류농약** 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

3) **이산화황** 30 ppm 이하.

건조감량 15.0 % 이하.

회분 6.0 % 이하.

산불용성회분 1.0 % 이하.

정량법 이 약의 가루 약 0.5 g을 정밀하게 달아 희석시킨 에탄올(7 $\rightarrow$ 10) 40 mL를 넣고 환류냉각기를 달고 1 시간 가열한 다음 여과한다. 잔류물에 희석시킨 에탄올(7 $\rightarrow$ 10) 40 mL를 넣어 같은 방법으로 조작한다. 여액을 모두 합하여 희석시킨 에탄올(7 $\rightarrow$ 10)을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액 1로 한다. 이 액 2 mL를 취하여 희석시킨 에탄올(7 $\rightarrow$ 10)을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 검액 2로 한다. 따로 바이칼린표준품(미리 실리카겔데시케이터에서 24 시간 이상 건조한다) 약 10 mg, 바이칼레인표준품(미리 실리카겔데시케이터에서 24 시간 이상 건조한다) 약 10 mg 및 우고닌표준품(미리 실리카겔데시케이터에서 24 시간 이상 건조한다) 약 10 mg을 정밀하게 달아 각각 메탄올을 넣어 정확하게 20 mL로 한다. 이들 액을 각각 2 mL를 정확하게 취하여 희석시킨 에탄올(7 $\rightarrow$ 10)로 정확하게 20 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 1, 검액 2 및 표준액 10 μ L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 1중 바이칼레인 및 우고닌의 피크면적 A_{Tb} 및 A_{Tc} 과 검액 2중 바이칼린의 피크면적 A_{Ta} 및 표준액 중 바이칼린, 바이칼레인 및 우고닌의 피크면적 A_{Sa} , A_{Sb} 및 A_{Sc} 를 측정한다.

$$\begin{aligned} & \text{바이칼린 } (C_{21}H_{18}O_{11}) \text{의 양 (mg)} \\ &= \text{바이칼린표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_{Ta}}{A_{Sa}} \times 5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{바이칼레인 } (C_{15}H_{10}O_5) \text{의 양 (mg)} \\ &= \text{바이칼레인표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_{Tb}}{A_{Sb}} \times \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{우고닌 } (C_{16}H_{12}O_5) \text{의 양 (mg)} \\ &= \text{우고닌표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_{Tc}}{A_{Sc}} \times \frac{1}{2} \end{aligned}$$

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 277 nm)

칼럼 : 안지름 약 4 ~ 6 mm, 길이 15 ~ 25 cm인 스테인레스관관에 5 ~ 10 μ m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 ℃

이동상 : 이동상 A 및 이동상 B를 가지고 다음과 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.

이동상 A - 희석시킨 아세트산(1 → 100)

이동상 B - 아세토니트릴 · 메탄올혼합액(7 : 3)의 1 % 아세트산액

시간(분)	이동상 A (vol%)	이동상 B (vol%)
0	75	25
10	68	32
20	55	45
24	55	45
35	52	48
40	75	25
45	75	25

유 량 : 1.0 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 바이칼린표준품, 바이칼레인표준품, 우고닌표준품 및 파라옥시벤조산메틸 2 mg씩을 달아 각각 메탄올에 녹여 100 mL로 한다. 이 액 10 μ L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 파라옥시벤조산메틸, 바이칼린, 바이칼레인, 우고닌의 순서로 유출하고 각각의 피크가 완전하게 분리되도록 농도구배조건을 조정한다. 시스템의 재현성 : 표준액 10 μ L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 바이칼린, 바이칼레인 및 우고닌 피크면적의 상대표준편차는 1.5 % 이하이다.

저 장 법 밀폐용기.

황기(黃芪)

Astragalus Root

Astragali Radix

이 약은 황기 *Astragalus membranaceus* Bunge 또는 몽골황기 (蒙古黃芪) *Astragalus membranaceus* Bunge var. *mongholicus* Hsiao (콩과 Leguminosae)의 뿌리로서 그대로 또는 주피를 제거한 것이다.

성 상 이 약은 뿌리로 가늘고 긴 원기둥모양을 이루고 길이 30 ~ 100 cm, 지름 7 ~ 20 mm이며 드문드문 작은 가지뿌리가 붙어있으나 분리되는 일은 없고 근두부가 가까이에서는 약간 꼬여있으며 줄기의 그루터기가 남아 있다. 바깥면은 연한 회황색 ~ 연한 황갈색이며 회갈색

의 코르크층이 때로 군데군데 남아 있고 불규칙한 거친 세로의 주름과 가로로 겹칠눈 같은 모양이 보인다. 질은 치밀하고 꺾기 힘들며 꺾인 면은 섬유성이다. 횡단면을 확대경으로 볼 때 최외층은 주피이고 피부는 연한 황백색, 목부는 연한 노란색이며 형성층 근처는 약간의 황갈색을 띤다. 피부의 두께는 목부지름의 약 1/3 ~ 1/2이고 가는 뿌리에서는 목부로부터 피부에 걸쳐 흰색의 수선이 보이거나 굵은 것은 때로 다수의 방사상의 갈라진 틈이 있다. 대개 수는 볼 수 없다.

이 약은 특유한 냄새가 약간 있고 맛은 달다.

확인시험 이 약의 가루 및 황기표준생약 3 g을 달아 각각 메탄올 20 mL를 넣어 환류냉각기를 달고 1시간 가열한 다음 여과한 액을 증발건조한다. 잔류물에 메탄올 0.5 mL를 넣어 녹인 액을 검액 및 황기표준생약표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 황기표준생약표준액 5 μ L 씩을 박층크로마토그래프용실리카겔(형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 톨루엔 · 메탄올혼합액(9 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선(주파장 254 nm)을 쬔 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점은 황기표준생약표준액에서 얻은 반점과 색상 및 R_f 값이 같고, 그 중 1 개의 반점은 R_f 값 0.2 부근에서 반점을 나타낸다.

순도시험 1) 중금속 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

2) 잔류농약 가) 나프로파마이드 0.1 ppm 이하.

나) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

다) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

라) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

마) 아세타미프리드 0.1 ppm 이하.

바) 아족시스트로빈 0.1 ppm 이하.

사) 알드린 0.01 ppm 이하.

아) 엔도설판 (α, β -엔도설판 및 엔도설판 설페이트의 합) 0.2 ppm 이하.

자) 엔드린 0.01 ppm 이하.

차) 이미다클로프리드 0.3 ppm 이하.

카) 트리플루미줄 0.1 ppm 이하.

타) 티아메톡삼 0.1 ppm 이하.

파) 페나리몰 0.5 ppm 이하.

하) 피메트로진 0.05 ppm 이하.

3) 이산화황 30 ppm 이하.

4) *Hedysarum*속 식물 및 그 밖의 뿌리 이 약의 종단면을 현미경으로 볼 때 섬유속의 바깥 둘레에 옥살산칼슘단정을 함유하는 결정세포열을 볼 수 없다.

건조감량 13.0 % 이하 (6 시간).

회 분 5.0 % 이하.

산불용성회분 1.0 % 이하.

저 장 법 밀폐용기.

황련(黃連)

Coptis Rhizome

Coptidis Rhizoma

이 약은 황련 *Coptis japonica* Makino, 중국황련 (中國黃連) *Coptis chinensis* Franch., 삼각엽황련 (三角葉黃連) *Coptis deltoidea* C.Y.Cheng et P.K.Hsiao 또는 운련 (雲連) *Coptis teeta* Wallich (미나리아재비과 Ranunculaceae)의 뿌리줄기로서 뿌리를 제거한 것이다.

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 베르베린 [베르베린염화물 ($C_{20}H_{18}ClNO_4$: 371.81)으로서] 4.2 % 이상을 함유한다.

성 상 이 약은 뿌리줄기로 고르지 않은 원기둥모양이며 길이 2 ~ 4 cm, 때로 10 cm에 이르며 지름 2 ~ 7 mm로 약간 구부러져 있고 때로 갈라져 있다. 바깥면은 회황갈색을 띠고 돌림마디가 있으며 줄기의 그루터기와 다수의 뿌리의 아랫쪽을 볼 수 있다. 한쪽 끝에 잎자루의 잔기가 때로 남아 있다. 껍질은 약간 섬유성이고 코르크층은 연한 회갈색, 피부 및 수는 황갈색 ~ 적황갈색, 목부는 노란색 ~ 적황색이다.

이 약의 횡단면을 현미경으로 볼 때 코르크층은 얇은 막의 코르크세포로 되고 피부유조직 중에는 코르크층 근처에 석세포군이, 형성층 근방에는 노란색의 사부섬유를 볼 수 있는 것이 많다. 목부는 주로 도관, 가도관, 목부섬유로 되고 방사조직은 뚜렷하며 수는 크고, 수 속에는 석세포 또는 후막목화된 세포를 수반하는 석세포를 볼 수 있다. 유세포에는 가느다란 전분립을 함유하고 있다.

이 약은 특유한 냄새가 약간 있고 맛은 매우 쓰고 오래 남으며 침을 노랗게 물들인다.

확인시험 1) 이 약의 가루 0.5 g을 달아 물 10 mL를 넣고 때로 흔들어서 섞으면서 10 분 간 방치한 다음 여과한다. 여액 2 ~ 3 방울에 염산 1 mL를 넣고 과산화수소시액 1 ~ 2 방울을 넣어 흔들어서 섞을 때 액은 적자색을 띤다. 2) 이 약의 가루 및 황련표준생약 0.5 g을 달아 각각 메탄올 20 mL를 넣고 2 분 간 흔들어서 섞은 다음 여과한 여액을 검액 및 황련표준생약표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 황련표준생약표준액 5 μ L씩을 박층크로마토그래프용 실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 n-부탄올 · 물 · 아세트산(100)혼합액(7 : 2 : 1)을 전개용

매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 365 nm)을 쏘일 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점은 황련표준생약표준액에서 얻은 반점과 색상 및 R_f 값이 같고, 그 중 1 개의 반점은 R_f 값 0.4 부근에서 노란색 ~ 황록색의 형광반점을 나타낸다.

순도시험 1) 중금속 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 1.0 ppm 이하.

2) 잔류농약 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

3) 이산화황 30 ppm 이하

건조감량 11.0 % 이하 (105 °C, 6 시간).

회 분 4.0 % 이하.

산불용성회분 1.0 % 이하.

정 량 법 이 약의 가루 약 0.5 g을 정밀하게 달아 메탄올 · 묽은염산혼합액(100 : 1) 30 mL를 넣고 환류냉각기를 달고 30 분 간 가열한 다음 여과한다. 잔류물은 메탄올 · 묽은염산혼합액(100 : 1) 30 mL 및 20 mL를 써서 다시 이 조작을 2 회 반복한다. 마지막 잔류물에 메탄올 10 mL를 넣어 잘 흔들어 섞은 다음 여과한다. 모든 여액을 합하고 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 베르베린염화물표준품 (미리 실리카겔테시케이터에서 24시간 건조한다) 약 10 mg을 정밀하게 달아 메탄올에 녹여 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μ L씩을 정확하게 취하여 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 및 표준액의 피크면적 A_T 및 A_S 를 측정한다.

베르베린 [베르베린염화물 ($C_{20}H_{18}ClNO_4$)]의 양 (mg)

$$= \text{베르베린염화물표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 345 nm)

칼 럼 : 안지름 4 ~ 6 mm, 길이 15 ~ 25 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μ m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 °C 부근의 일정온도

이동상 : 물 · 아세트니트릴혼합액(1 : 1) 1000 mL에 인산이수소칼륨 3.4 g 및 라우릴황산나트륨 1.7 g을 넣어 녹인다.

유 량 : 베르베린의 유지시간이 약 10 분이 되도록 조정

한다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 베르베린표준품 및 팔마틴표준품 1 mg씩을 달아 각각 메탄올에 녹여 10 mL로 한다. 이 액 20 μ L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 팔마틴, 베르베린의 순서로 유출하고 각각의 피크가 완전히 분리된다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μ L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 베르베린의 피크면적의 상대 표준편차는 1.5 % 이하이다.

저 장 법 밀폐용기.

황백(黃柏)

Phellodendron Bark

Phellodendri Cortex

이 약은 황벽나무 *Phellodendron amurense* Ruprecht 또는 황피수 (黃皮樹) *Phellodendron chinense* Schneider (운향과 Rutaceae)의 줄기껍질로서 주피를 제거한 것이다.

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 베르베린 [베르베린염화물 ($C_{20}H_{18}ClNO_4$: 371.81)으로서] 0.6 % 이상을 함유한다.

성 상 이 약은 줄기껍질로 판모양 ~ 반원통모양의 조각으로 두께 2 ~ 4 mm이다. 바깥면은 회황갈색 ~ 회갈색이고 껍질눈 자국이 많이 있다. 안쪽 면은 노란색 ~ 어두운 황갈색으로 가는 세로줄이 있고 매끈하다. 껍인 면은 섬유성이고 밝은 노란색을 띤다. 횡단면을 확대경으로 볼 때 피부의 바깥층은 노란색으로 얇고, 석세포가 황갈색의 점모양을 이루어 분포한다. 피부의 안층은 두껍고, 1 차 방사조직은 바깥쪽으로 뻗어감에 따라 너비가 넓어지며 2 차 피부의 1 차 방사조직 사이는 약간 삼각형을 이루고 그 정점에 후생방사섬유가 모여 있다. 이 조직에 갈색을 나타내는 사부섬유군은 계단상으로 나란히 배열하고 수선이 교차하여 격자모양을 나타낸다.

이 약은 약간 특유한 냄새가 있고 맛은 매우 쓰며 점액성으로 침을 노랑게 물들인다.

확인시험 1) 이 약의 가루에 물을 넣어 저어 섞을 때 액은 점액으로 인한 겔상을 나타낸다.

2) 이 약의 가루 1 g을 달아 에테르 10 mL를 넣고 때로 흔들어 섞으면서 10 분 간 방치하고 여과한다. 여과지 위의 가루를 모아 에탄올 10 mL를 넣고 때로 흔들어 섞으면서 10 분 간 방치한 다음 여과한 액을 검액으로 한다. 따로 베르베린염화물표준품 1 mg을 달아 메탄올 1 mL에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5

μ L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 n-부탄올·물·아세트산(100)혼합액(7 : 2 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 365 nm)을 쬔 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점 중 1 개의 반점은 표준액에서 얻은 노란색 ~ 황록색의 형광을 나타내는 반점과 색상 및 R_f 값이 같다.

순도시험 1) **중금속** 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

2) **잔류농약** 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

3) **이산화황** 30 ppm 이하.

건조감량 11.0 % 이하 (105 $^{\circ}$ C, 6 시간).

회 분 7.5 % 이하.

정 량 법 이 약의 가루 약 0.5 g을 정밀하게 달아 이하 「황련」의 정량법에 따라 시험한다.

저 장 법 밀폐용기.

황정(黃精)

Polygonatum Rhizome

Polygonati Rhizoma

이 약은 층층갈고리동굴레 *Polygonatum sibiricum* Redoute, 진황정 *Polygonatum falcatum* A. Gray, 진황정 (眞黃精) *Polygonatum kingianum* Coll. et Hemsley 또는 다화황정 (多花黃精) *Polygonatum cyrtoneura* Hua (백합과 Liliaceae)의 뿌리줄기로서 쥔 것이다.

성 상 이 약은 뿌리줄기로서 불규칙한 원기둥모양 또는 덩어리 모양이고 길이 3 ~ 10 cm, 지름 5 ~ 30 mm이며 때때로 갈라져 있다. 바깥면은 황갈색 ~ 흑갈색을 띠고 가로로 마디가 있으며 반투명이다. 위쪽에는 줄기자국이 둥글고 오목하게 패여 있고 아래쪽에는 뿌리자국이 돌출되어 있으며 여러 개의 비늘마디와 가는 세로주름이 있다. 질은 단단하고 녹진녹진하며 껍인 면은 연한 갈색으로 매끈하고 반투명하며 각질이고 황백색의 작은 점이 많다. 이 약의 횡단면을 현미경으로 볼 때 최외층은 큐티클로 덮여있고 그 바깥층은 유조직으로 가득하다. 유조직 중에는 여러개의 유관속 및 점액세포가 흩어져있다. 유관속은

병립유관속 또는 외목포위유관속이 있고, 점액세포 중에는 옥살산칼슘침전이 들어있다.

이 약은 약간 단내가 있고 맛은 달며 씹으면 끈적끈적하다.

확인시험 1) 이 약의 가루 0.5 g을 달아 아세트산탈수물 2 mL를 넣고 수욕에서 2 분 간 가온한 다음 여과한다. 여액 1 mL에 황산 0.5 mL를 천천히 넣을 때 접계면은 적갈색을 띤다.

2) 이 약의 가루 1 g을 달아 묽은염산 10 mL를 넣고 2 분 간 천천히 가열한 다음 여과하여 여액에 수산화나트륨 시액을 넣어 중화한다. 이 액 3 mL에 페링시액 1 mL를 넣어 가온할 때 붉은색의 침전이 발생한다.

순도시험 1) **중금속** 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

2) **잔류농약** 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

3) **이산화황** 30 ppm 이하.

회 분 5.0 % 이하.

산불용성회분 1.0 % 이하.

저 장 법 밀폐용기.

회향(茴香)

Fennel

소회향(小茴香), *Foeniculi Fructus*

이 약은 회향 *Foeniculum vulgare* Miller (산형과 Umbelliferae)의 잘 익은 열매이다.

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 트랜스아네토($C_{10}H_{12}O$: 148.2) 1.4 % 이상을 함유한다.

성 상 이 약은 열매로 긴 원기둥모양의 쌍현과이며 길이 3 ~ 8 mm, 너비 1 ~ 3 mm, 때로 2 ~ 10 mm의 열매꼭지가 붙어 있다. 바깥면은 회황록색 ~ 회황색이며 서로 밀착되어 있는 2 개의 분과(分果)에는 각각 5 개의 융기선(隆起線)이 있다. 이 약의 횡단면을 현미경으로 볼 때 가장자리의 좌우능선은 다른 것보다 매우 융기되고 각 능선 사이에 1 개의 큰 유실이 있고 분과가 열매꼭지에 붙은 면에는 2 개의 유실이 있다.

이 약은 특유한 냄새가 있고 맛은 처음에 달고 후에 쓰다.

확인시험 이 약의 가루 및 회향표준생약 0.5 g을 달아 각

각 헥산 10 mL를 넣고 흔들어 섞은 다음 5 분 간 방치하고 여과하여 검액 및 회향표준생약표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 회향표준생약표준액 5 μ L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔(형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 헥산·아세트산에틸혼합액(20 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선(주파장 254 nm)을 쬔 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점은 회향표준생약표준액에서 얻은 반점과 색상 및 R_f 값이 같다.

순도시험 1) **이물** 가) **열매꼭지** 이 약은 열매꼭지가 3.0 % 이상 섞여 있지 않다.

나) **그 밖의 이물** 이 약은 열매꼭지 이외의 이물이 1.0 % 이상 섞여 있지 않다.

2) **중금속** 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

3) **잔류농약** 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

4) **이산화황** 30 ppm 이하.

5) **에스트라골** 정유함량에서 얻은 정유와 자일렌과의 혼합액을 자일렌으로 5.0 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 5 mg의 에스트라골표준품을 정밀하게 0.5 mL의 자일렌에 녹여 표준액으로 하여 검액 및 표준액 1 μ L씩을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 및 표준액의 피크면적 A_T 및 A_S 를 구한다. 이 약은 정유 중 에스트라골($C_{10}H_{12}O$: 148.20)이 10.0 % 이하이다.

에스트라골($C_{10}H_{12}O$)의 양(mg)

$$= \text{에스트라골표준품의 양(mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times 10$$

조작조건

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 안지름 약 0.3 mm, 길이 30 ~ 60 m인 관에 기체크로마토그래프용 폴리에틸렌글리콜 20 M으로 피복한 모세관칼럼

칼럼온도 : 60 $^{\circ}$ C를 4 분 간, 그 다음 22분 간 60 $^{\circ}$ C에서 170 $^{\circ}$ C가 될 때까지 승온시켜 170 $^{\circ}$ C를 15 분 간 유지한다.

검체도입부온도 : 220 $^{\circ}$ C 부근의 일정 온도

검출기온도 : 270 ℃ 부근의 일정 온도

운반기체 : 질소

유 량 : 0.4 mL/분

회 분 10.0 % 이하.

산불용성회분 1.5 % 이하.

정유함량 0.7 mL 이상 (50.0 g).

정 량 법 이 약의 가루 약 0.5 g을 정밀하게 달아 아세트산에틸 25 mL를 넣어 초음파 추출한 다음 여과한다. 여액에 아세트산에틸을 넣어 정확하게 25 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 트랜스아네톨표준품 약 10 mg을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 정확하게 25 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 2 μ L씩을 가지고 다음의 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 및 표준액의 피크면적 A_T 및 A_S 를 측정한다.

트랜스아네톨($C_{10}H_{12}O$)의 양 (mg)

$$= \text{트랜스아네톨표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

조작조건

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 안지름 약 0.32 mm, 길이 30 ~ 60 m인 관에 5 % 페닐메틸실록산폴리머로 피복한 모세관칼럼

칼럼온도 : 145 ℃를 20분간 유지한다.

검체도입부온도 : 230 ℃

검출기온도 : 230 ℃

운반기체 : 질소

유량 : 1.0 mL/분

시스템적합성

시스템의 재현성 : 표준액 2 μ L를 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 트랜스아네톨 피크면적의 상대표준편차는 1.5 % 이하이다.

저 장 법 밀폐용기.

후박(厚朴)

Magnolia Bark

Magnoliae Cortex

이 약은 일본목련 *Magnolia obovata* Thunb., 후박 (厚朴) *Magnolia officinalis* Rehder et Wilson 또는 요엽후박 (凹葉厚朴) *Magnolia officinalis* Rehder et Wilson var. *biloba* Rehder et Wilson (목련과 Magnoliaceae)의 줄기껍질이다.

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 마그놀롤($C_{18}H_{18}O_2$: 266.33) 및 호노키올($C_{18}H_{18}O_2$: 266.33)

의 합 1.0 % 이상을 함유한다.

성 상 이 약은 줄기껍질로 판모양 또는 반원통모양의 피편 (皮片)으로 두께 2 ~ 7 mm이다. 바깥면은 회백색 ~ 회갈색을 띠고 조잡하나 때로 코르크층이 떨어져 나가 적갈색을 띠는 것도 있다. 안쪽 면은 연한 갈색 ~ 어두운 자갈색이며 자른 면은 매우 섬유성이고 연한 적갈색 ~ 자갈색을 띤다.

이 약의 횡단면을 현미경으로 볼 때 코르크층은 두껍거나 얇은 층이 반복하여 나타난다. 코르크층에 내접해서 거의 등경성인 석세포가 환상으로 나타난다. 1 차 피부는 좁고 내초부에는 섬유군이 점상으로 나타난다. 2 차 피부의 수선 사이에는 사부섬유군이 계단상으로 배열되어 뚜렷한 격자상을 나타낸다. 기름세포가 1 차 피부 및 2 차 피부에 흩어져 있고 좁은 수선 내에도 나타난다.

이 약은 냄새가 약간 있고 맛은 쓰다.

확인시험 이 약의 가루 1 g을 달아 메탄올 10 mL를 넣어 10 분 간 흔들어 섞은 다음 원심분리하고 상층액을 검액으로 한다. 따로 마그놀롤표준품 및 호노키올표준품 1 mg을 달아 각각 메탄올 1 mL에 녹여 표준액 (1) 및 표준액 (2)로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액, 표준액 (1) 및 표준액 (2) 각각 10 μ L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 n-헥산·아세트산에틸 혼합액(3 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 바닐린황산시액을 고르게 뿌린 다음 105 ℃에서 10 분 간 가열할 때 검액에서 얻은 여러 개의 반점 중 2 개의 반점은 표준액 (1) 및 표준액 (2)에서 얻은 반점과 색상 및 R_f 값이 같다.

순도시험 1) 중금속 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

2) 잔류농약 가) 총 디티티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

3) 이산화황 30 ppm 이하.

건조감량 15.0 % 이하.

회 분 6.0 % 이하.

정 량 법 이 약의 가루 약 0.1 g을 정밀하게 달아 회석시킨 메탄올(7 → 10) 100 mL를 넣어 20 분 간 초음파 추출한 다음 여과한다. 여액을 모두 합하여 회석시킨 메탄올(7 → 10)을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 마그놀롤표준품 및 호노키올표준품 (밀리실리카겔데시케이터에서 1 시간 이상 건조한다) 약 10

mg씩을 정밀하게 달아 메탄올·물혼합액(7 : 3)을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μ L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액의 마그놀롤, 호노키올의 피크면적 A_{Ta} , A_{Tb} 와 표준액의 마그놀롤, 호노키올의 피크면적 A_{Sa} , A_{Sb} 를 측정한다.

$$\begin{aligned} & \text{마그놀롤 (C}_{18}\text{H}_{18}\text{O}_2\text{)의 양 (mg)} \\ &= \text{마그놀롤표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_{Ta}}{A_{Sa}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{호노키올 (C}_{18}\text{H}_{18}\text{O}_2\text{)의 양 (mg)} \\ &= \text{호노키올표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_{Tb}}{A_{Sb}} \end{aligned}$$

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 289 nm)

칼 럼 : 안지름 4 ~ 6 mm, 길이 15 ~ 25 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μ m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 20 $^{\circ}$ C 부근의 일정온도

이동상 : 아세트니트릴·물·아세트산(100)혼합액(70 : 30 : 1)

유 량 : 0.3 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 마그놀롤표준품 및 호노키올표준품 1 mg씩을 달아 각각 희석시킨 메탄올(7 $\rightarrow$ 10)에 녹여 10 mL로 한다. 이 액 10 μ L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 호노키올, 마그놀롤의 순서로 유출하고 분리도는 5 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μ L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 마그놀롤 및 호노키올의 피크면적의 상대표준편차는 1.5 % 이하이다.

저 장 법 밀폐용기.

2) 생물학적제제 등

개량 불활화 폴리오 백신 Enhanced Inactivated Poliomyelitis Vaccine

이 약은 1형, 2형 및 3형의 폴리오 바이러스를 각각 배양 후 불활화하여 혼합하고 보존제를 가한 액상제제이다.

이 약은 따로 정하는 생물학적제제 기준 및 시험방법의

개량 불활화 폴리오 백신 항에 적합하다.

건조 농축 사람 항트롬빈 III Freeze-dried Concentrated Human Antithrombin III

이 약은 사람 혈장 중의 항트롬빈 III를 함유하는 동결건조제제이다. 용제를 가할 때 액상제제로 된다.

이 약은 따로 정하는 생물학적제제 기준 및 시험방법의 건조 농축 사람 항트롬빈 III 항에 적합하다.

건조 농축 사람 혈액응고 제VIII인자 Freeze-dried Concentrated Human Blood Coagulation Factor VIII

이 약은 사람 혈장 중의 혈액응고 제VIII인자를 함유하고 응고성 단백질 이외의 단백질 함량이 적은 동결건조제제이다. 용제를 가할 때 액상제제로 된다.

이 약은 따로 정하는 생물학적제제 기준 및 시험방법의 건조 농축 사람 혈액응고 제VIII인자 항에 적합하다.

건조 두창 백신 Freeze-dried Smallpox Vaccine

이 약은 생 백신니아 바이러스를 함유하는 동결건조제제이다. 용제를 가할 때 액상제제로 된다.

이 약은 따로 정하는 생물학적제제 기준 및 시험방법의 건조 두창 백신 항에 적합하다.

건조 사람 피브리노겐 Freeze-dried Human Fibrinogen

이 약은 사람 혈장 중의 피브리노겐을 함유하는 동결건조제제이다. 용제를 가할 때 액상제제로 된다.

이 약은 따로 정하는 생물학적제제 기준 및 시험방법의 건조 사람 피브리노겐 항에 적합하다.

건조 사람 혈액응고 제IX인자 복합체 Freeze-dried Human Blood Coagulation Factor IX Complex

이 약은 사람 혈장 중의 혈액응고 제Ⅸ인자 복합체를 함유하는 동결건조제제이다. 용제를 가할 때 액상제제로 된다.

이 약은 따로 정하는 생물학적제제 기준 및 시험방법의 건조 사람 혈액응고 제Ⅸ인자 복합체 항에 적합하다.

건조 살무사 항독소
Freeze-dried Agkistrodon (Salmusa)
Antivenom (Equine)

이 약은 말 면역글로불린 중의 살무사 항독소를 함유하는 동결건조제제이다. 용제를 가할 때 액상제제로 된다.

이 약은 따로 정하는 생물학적제제 기준 및 시험방법의 건조 살무사 항독소 항에 적합하다.

경구용 로타 생바이러스 백신
Live Attenuated Oral Rotavirus Vaccine

이 약은 약독화 로타 생바이러스를 함유하는 동결건조제제 또는 액상제제이다.

이 약은 따로 정하는 생물학적제제 기준 및 시험방법의 경구용 로타 생바이러스 백신 항에 적합하다.

경구용 불활화 콜레라 백신
Inactivated Oral Cholera Vaccine

이 약은 불활화된 콜레라균 및 유전자재조합 콜레라독소 B (rCTB-213)를 함유한 제제이다.

이 약은 따로 정하는 생물학적제제 기준 및 시험방법의 경구용 불활화 콜레라 백신 항에 적합하다.

경구용 장티푸스 백신
Oral Typhoid Vaccine

이 약은 약독화시킨 장티푸스 생균인 Ty21a 균주를 동결 건조하여 캡슐에 충전시킨 제제 또는 장용코팅한 제제이다.

이 약은 따로 정하는 생물학적제제 기준 및 시험방법의 경구용 장티푸스 백신 항에 적합하다.

경피용 건조 비씨지 백신
Freeze-dried BCG Vaccine for
Percutaneous Use

이 약은 BCG (Bacillus of Calmette and Guérin) 생균을 함유한 동결건조제제이다. 용제를 가할 때 혼탁한 액상제제로 된다.

이 약은 따로 정하는 생물학적제제 기준 및 시험방법의 경피용 건조 비씨지 백신 항에 적합하다.

말토스 첨가 사람 면역글로불린 (pH 4.25)
Human Normal Immunoglobulin
in Maltose (pH 4.25)

이 약은 사람 혈청 글로불린 중의 면역글로불린-지 및 말토스를 함유하는 액상제제이다.

이 약은 따로 정하는 생물학적제제 기준 및 시험방법의 말토스 첨가 사람 면역글로불린 (pH 4.25) 항에 적합하다.

사람 면역글로불린
Human Normal Immunoglobulin

이 약은 사람 혈청 글로불린 중의 면역글로불린-지를 함유하는 액상제제이다.

이 약은 따로 정하는 생물학적제제 기준 및 시험방법의 사람 면역글로불린 항에 적합하다.

사람 혈청 알부민
Human Serum Albumin

이 약은 사람 혈청 중의 알부민을 함유하는 액상제제이다.

이 약은 따로 정하는 생물학적제제 기준 및 시험방법의 사람 혈청 알부민 항에 적합하다.

성인용 흡착 디프테리아 및 파상풍 혼합백신
Adsorbed Diphtheria-Tetanus
Combined Vaccine for Adult

이 약은 디프테리아 독소 및 파상풍 독소를 무독화한 특소이드액에 알루미늄염을 가하여 흡착·혼합시켜 조제한 액상제제이다.

이 약은 따로 정하는 생물학적제제 기준 및 시험방법의 성인용 흡착 디프테리아 및 파상풍 혼합백신 항에 적합하다.

수두 사람 면역글로불린 **Human Varicella Immunoglobulin**

이 약은 사람 혈청 면역글로불린-지 중의 수두 항체를 함유하는 액상제제이다.

이 약은 따로 정하는 생물학적제제 기준 및 시험방법의 수두 사람 면역글로불린 항에 적합하다.

수두 생바이러스 백신 **Live Attenuated Varicella Vaccine**

이 약은 약독화 수두 생바이러스를 함유하는 동결건조제이다. 용제를 가할 때 액상제제로 된다.

이 약은 따로 정하는 생물학적제제 기준 및 시험방법의 수두 생바이러스 백신 항에 적합하다.

인유두종 바이러스 백신 (유전자재조합) **Human Papillomavirus Vaccine (rDNA)**

이 약은 인유두종 바이러스의 유전자재조합 캡시드 (L1)를 함유하는 액상제제이다.

이 약은 따로 정하는 생물학적제제 기준 및 시험방법의 인유두종 바이러스 백신 (유전자재조합) 항에 적합하다.

인플루엔자 분할 백신 **Influenza Vaccine (Split Virion, Inactivated)**

이 약은 항원성이 유지되도록 분쇄 및 불활화한 인플루엔자 바이러스 입자를 함유하는 액상제제이다.

이 약은 따로 정하는 생물학적제제 기준 및 시험방법의 인플루엔자 분할 백신 항에 적합하다.

인플루엔자 에이취 에이 (HA) 백신 **Influenza HA Vaccine**

이 약은 불활화한 인플루엔자 바이러스의 헤마글루티닌을 함유하는 액상제제이다.

이 약은 따로 정하는 생물학적제제 기준 및 시험방법의

인플루엔자 에이취 에이 (HA) 백신 항에 적합하다.

인플루엔자 표면항원 백신 **Influenza Vaccine (Surface Antigen, Inactivated)**

이 약은 항원성이 유지되도록 분쇄 및 불활화한 인플루엔자 바이러스의 헤마글루티닌과 뉴라미니데이즈로 구성되어 제조한 액상제제이다.

이 약은 따로 정하는 생물학적제제 기준 및 시험방법의 인플루엔자 표면항원 백신 항에 적합하다.

인플루엔자 표면항원-비로솜 백신 **Influenza Vaccine (Surface Antigen-Virosome, Inactivated)**

이 약은 항원성이 유지되도록 분쇄 및 불활화한 인플루엔자 바이러스의 헤마글루티닌과 뉴라미니데이즈를 인지질과 함께 혼합하여 비로솜 (virosome)이 형성되도록 제조한 액상제제이다.

이 약은 따로 정하는 생물학적제제 기준 및 시험방법의 인플루엔자 표면항원-비로솜 백신 항에 적합하다.

일본뇌염 백신 **Japanese Encephalitis Vaccine**

이 약은 일본뇌염 바이러스를 배양하고 항원을 분리, 정제 및 불활화시켜 제조한 액상제제이다.

이 약은 따로 정하는 생물학적제제 기준 및 시험방법의 일본뇌염 백신 항에 적합하다.

정맥주사용 B형 간염 사람 면역글로불린 **Human Hepatitis B Immunoglobulin for Intravenous Administration**

이 약은 사람 혈청 면역글로불린-지 중의 B형 간염 항체를 함유하는 액상제제이다.

이 약은 따로 정하는 생물학적제제 기준 및 시험방법의 정맥주사용 B형 간염 사람 면역글로불린 항에 적합하다.

정제 브이아이 장티푸스 백신
Purified Vi Polysaccharide Typhoid Vaccine

이 약은 불활화한 정제 장티푸스균 브이아이 협막 다당류 (purified Vi capsular polysaccharide of *Salmonella typhi*)를 함유한 액상제제이다.

이 약은 따로 정하는 생물학적제제 기준 및 시험방법의 정제 브이아이 장티푸스 백신 항에 적합하다.

클로스트리디움 보툴리눔 독소 A형
***Clostridium botulinum* Toxin Type A**

이 약은 클로스트리디움 보툴리눔 독소 A형을 함유한 동결건조제제이다. 용제를 가할 때 액상제제로 된다.

이 약은 따로 정하는 생물학적제제 기준 및 시험방법의 클로스트리디움 보툴리눔 독소 A형 항에 적합하다.

파상풍 항독소
Tetanus Antitoxin (Equine)

이 약은 동물 면역글로불린 중의 파상풍 항독소를 함유하는 액상제제이다.

이 약은 따로 정하는 생물학적제제 기준 및 시험방법의 파상풍 항독소 항에 적합하다.

폐렴구균 백신
Pneumococcal Polysaccharide Vaccine

이 약은 폐렴구균 협막형 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F 및 33F (덴마크 명명법)로부터 각각 추출된 정제 협막 다당류를 함유한 액상제제이다.

이 약은 따로 정하는 생물학적제제 기준 및 시험방법의 폐렴구균 백신 항에 적합하다.

폐렴구균 · 디프테리아 CRM197단백 접합 백신
***Pneumococcus* Conjugated to Diphtheria CRM197 Vaccine**

이 약은 폐렴구균 혈청형 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F, 23F (덴마크 명명법) 또는 여기에 혈청형 1, 3, 5, 6A,

7F, 19A (덴마크 명명법)를 더한 폐렴구균으로부터 각각 추출한 정제 혈청형 다당류와 디프테리아 무독성변이체인 CRM197단백 접합체를 함유하는 액상제제이다.

이 약은 따로 정하는 생물학적제제 기준 및 시험방법의 폐렴구균 · 디프테리아 CRM197단백 접합 백신 항에 적합하다.

피내용 건조 비씨지 백신
Freeze-dried BCG Vaccine for Intradermal Use

이 약은 BCG (*Bacillus of Calmette and Guérin*) 생균을 함유한 동결건조제제이다. 용제를 가할 때 혼탁한 액상제제로 된다.

이 약은 따로 정하는 생물학적제제 기준 및 시험방법의 피내용 건조 비씨지 백신 항에 적합하다.

항파상풍 사람 면역글로불린
Human Tetanus Immunoglobulin

이 약은 사람 혈청 글로불린 중의 항파상풍 사람 면역글로불린-지를 함유하는 액상제제이다.

이 약은 따로 정하는 생물학적제제 기준 및 시험방법의 항파상풍 사람 면역글로불린 항에 적합하다.

헤모필루스 인플루엔자 비형 · 디프테리아 CRM197단백 접합 백신 (알루미늄 흡착)
***Haemophilus influenzae* type b Conjugated to Diphtheria CRM197 Vaccine (Aluminum Adjuvanted)**

이 약은 헤모필루스 인플루엔자 비 (b) 형 올리고당류와 디프테리아 무독성변이체 (CRM197) 접합체를 함유하는 액상제제이다.

이 약은 따로 정하는 생물학적제제 기준 및 시험방법의 헤모필루스 인플루엔자 비형 · 디프테리아 CRM197단백 접합 백신 (알루미늄 흡착) 항에 적합하다.

**헤모필루스 인플루엔자 비형 · 수막구균 외막단백
접합 백신**

Haemophilus influenzae type b
Conjugated to Meningococcal group B outer
membrane Protein Vaccine

이 약은 헤모필루스 인플루엔자 비 (b)형 다당류와 수막구균 외막단백 접합체를 함유하는 액상제제이다.

이 약은 따로 정하는 생물학적제제 기준 및 시험방법의 헤모필루스 인플루엔자 비형 · 수막구균 외막단백 접합 백신 항에 적합하다.

**헤모필루스 인플루엔자 비형 · 파상풍 독소이드
접합 백신**

Haemophilus influenzae type b
Conjugated to Tetanus Toxoid Vaccine

이 약은 헤모필루스 인플루엔자 비 (b)형 다당류와 파상풍 독소이드 접합체를 함유하는 건조제제이다. 용제를 가할 때 액상제제로 된다.

이 약은 따로 정하는 생물학적제제 기준 및 시험방법의 헤모필루스 인플루엔자 비형 · 파상풍 독소이드 접합 백신 항에 적합하다.

**홍역, 유행성이하선염 및
풍진 혼합 생바이러스 백신**
Freeze-dried Live Attenuated
Measles-Mumps-Rubella Combined Vaccine

이 약은 약독화 홍역 생바이러스, 약독화 유행성이하선염 생바이러스 및 약독화 풍진 생바이러스를 함유하는 동결건조제제이다. 용제를 가할 때 액상제제로 된다.

이 약은 따로 정하는 생물학적제제 기준 및 시험방법의 홍역, 유행성이하선염 및 풍진 혼합 생바이러스 백신 항에 적합하다.

흡착 디프테리아, 파상풍 및 정제 백일해 혼합백신
Adsorbed Diphtheria-Tetanus-
Acellular Pertussis Combined Vaccine

이 약은 디프테리아 독소 및 파상풍 독소를 무독화한 특

소이드액과 정제 · 불활화한 백일해 항원을 함유한 액에 알루미늄염을 가하여 흡착 · 혼합시켜 조제한 액상제제이다.

이 약은 따로 정하는 생물학적제제 기준 및 시험방법의 흡착 디프테리아, 파상풍 및 정제 백일해 혼합백신 항에 적합하다.

B형 간염 백신 (유전자재조합)
Hepatitis B Vaccine (rDNA)

이 약은 유전자재조합 B형 간염 바이러스의 표면항원을 함유한 액상제제이다.

이 약은 따로 정하는 생물학적제제 기준 및 시험방법의 B형 간염 백신 (유전자재조합) 항에 적합하다.

B형 간염 사람 면역글로불린
Human Hepatitis B Immunoglobulin

이 약은 사람 혈청 면역글로불린-지 중의 B형 간염 항체를 함유하는 액상제제이다.

이 약은 따로 정하는 생물학적제제 기준 및 시험방법의 B형 간염 사람 면역글로불린 항에 적합하다.

소마트로핀 (유전자재조합)
Somatropin (rDNA)

FPTIPLSRLF DNAMLRAHRL HQLAFDTYQE FEEAYIPKEQ
KYSFLQNPQT SLCFSES IPT PSNREETOQK SNLELLRISL
LLIQSWLEPV QFLRSVFANS LVYGASDSNV YDLLKDLLEG
IQTLMGRLD GSPRTGQIFK QTYSKFDTNS HNDDALLKNY
GLLYCFRKDM DKVETFLRIV QCRSVEGSCG F

$C_{990}H_{1528}N_{262}O_{300}S_7$: 22125

이 약은 191개의 아미노산 잔기를 갖는 사람 성장 호르몬의 유전자재조합단백질이다.

이 약은 정량할 때 무수물로서 표준품 대비 91.0 ~ 105.0 %를 함유하며 1 mg의 무수 소마트로핀 ($C_{990}H_{1528}N_{262}O_{300}S_7$)은 생물학적 활성 단위로 3.0 IU에 해당한다.

성 상 이 약은 흰색의 분말이다.

확인시험 1) 순도시험 전하 변이체 (Charged variants)의 (1) 또는 (2) 시험법으로 시험한다.

1-1) 모세관 전기영동 순도시험 전하 변이체 (Charged variants) 시험법 중 모세관 전기영동에 기술

된 시험법에서 다음의 사항을 변형하여 적용하였을 때, 소마트로핀에 해당하는 1개의 주피크만이 관찰된다.

주입 : 압력 또는 진공 상태에서 최소 3 초간 검액 (b) 주입한 다음 1초간 모세관 전기영동 완충액을 주입한다.

1-2) 등전점 전기영동 순도시험 전하 변이체 (Charged variants) 시험법 중 등전점 전기영동 시험 결과를 분석하였을 때, 검액 (a)에서 나타나는 주요 밴드의 위치는 표준액 (a)의 주요 밴드의 위치와 일치한다.

2) 역상 액체크로마토그래프법 유연물질 시험의 크로마토그램 결과를 분석하였을 때, 검액에서 나타나는 주피크의 유지시간과 크기는 표준액의 주피크의 그것과 유사하다.

3) 펩티드 지도

검액 : 이 약을 0.05 mol/L 트리스-염산 완충액 (pH 7.5) 으로 희석하여 소마트로핀 농도가 2.0 mg/mL이 되도록 한다. 약 1.0 mL을 폴리프로필렌과 같은 적절한 재질로 만들어진 튜브에 옮긴다. 0.05 mol/L 트리스-염산 완충액 (pH 7.5)으로 희석한 1 mg/mL의 트립신 용액을 준비하여 이 중 30 μ L를 검체에 넣는다. 튜브 뚜껑을 닫은 다음 37 $^{\circ}$ C 수조에 4 시간 반응시킨다. 수조에서 꺼내어 동결과 같은 방법으로 즉시 반응을 중지하고, 자동주입기를 이용하여 2 ~ 8 $^{\circ}$ C를 유지하여 바로 분석한다. 표준액 : 소마트로핀 표준품을 이용하여 검액과 동시에 동일한 방법으로 준비한다.

검액 및 표준액 100 μ L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 검액에서 얻은 크로마토그램의 양상은 표준액에서 얻은 크로마토그램과 일치한다.

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 214 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μ m의 액체크로마토그래프용 옥틸실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 30 $^{\circ}$ C 부근의 일정온도

이동상 : 이동상 A 및 이동상 B를 가지고 다음 표와 같이 농도기울기적으로 제어한다.

이동상 A - 트리플루오로아세트산 · 물혼합액 (999 : 1)
이동상 B - 아세트니트릴 · 물 · 트리플루오로아세트산 혼합액 (899 : 100 : 1)

시간 (분)	이동상 A (vol%)	이동상 B (vol%)	유출조건
0 ~ 20	100 → 80	0 → 20	선형 농도기울기
20 ~ 40	80 → 75	20 → 25	선형 농도기울기
40 ~ 65	75 → 50	25 → 50	선형 농도기울기
65 ~ 70	50 → 20	50 → 80	선형 농도기울기

유 량 : 1 mL/분

4) 크기배제 액체크로마토그래프법 정량법의 크로마토그램을 분석하였을 때, 검체의 크로마토그램에서 얻어지는 주피크의 유지시간과 크기는 표준액의 주피크의 그것과 유사하다.

순도시험 1) 유연물질

검액 : 이 약을 0.05 mol/L 트리스-염산 완충액 (pH 7.5) 으로 희석하여 소마트로핀 농도가 2.0 mg/mL이 되도록 한다. 검액의 농도가 더 낮을 경우, 주입량을 조절한다. 표준액 : 표준품을 0.05 mol/L 트리스-염산 완충액 (pH 7.5) 으로 희석하여 단백질 농도가 2.0 mg/mL이 되도록 한다.

시스템적합성 확인용액 : 0.05 mol/L 트리스-염산 완충액 (pH 7.5) 으로 소마트로핀/테스아미도소마트로핀 혼합액 표준품을 희석하여 소마트로핀 농도가 2 mg/mL이 되도록 한다.

검액 및 표준액 각 20 μ L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 유연물질은 6.0 % 이하이다.

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 220 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μ m의 액체크로마토그래프용 부틸실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 45 $^{\circ}$ C 부근의 일정온도

이동상 : 0.05 mol/L 트리스-염산 완충액 (pH 7.5) · 프로판올혼합액 (71 : 29)

칼럼 평형화 : 50 % 아세트니트릴 용액에 0.1 % 트리플루오로아세트산이 혼합된 용액 200 ~ 500 mL을 이용하여 칼럼을 평형화한다. 필요 시 칼럼의 성능을 개선하기 위하여 평형화 과정을 반복한다.

유 량 : 0.5 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 테스아미도 피크에 대하여 표준액의 소마트로핀 상대유지시간은 약 0.85이다 (소마트로핀의 유지시간은 약 33 분이 되도록 하며, 필요한 경우 이동상의 프로판올의 농도를 조절하여 맞춘다). 시스템적합성 확인용액에서 테스아미도 피크와 소마트로핀 피크의 분리도는 1.0 이상이고, 소마트로핀 피크의 대칭계수는 0.9 ~ 1.8 이다.

2) 이량체 및 고분자량 유연물질

검액 : 이 약을 0.025 mol/L 인산염완충액 (pH 7.0) 으로 희석하여 소마트로핀 농도가 1.0 mg/mL이 되도록 한다. 표준액 : 표준품을 0.025 mol/L 인산염완충액 (pH 7.0) 으로 희석하여 소마트로핀 농도가 1.0 mg/mL이 되도록 한다.

시스템적합성 확인용액 : 소마트로핀 표준품을 1 ~ 2 % 의 이량체가 생성되도록 50 $^{\circ}$ C 오븐에 충분한 시간동안

방치한다 (보통 12 ~ 24 시간). 이 내용물을 인산염완충액 (pH 7.0) 으로 용해하여 소마트로핀 농도가 1.0 mg/mL이 되도록 한다.

검액 및 표준액 20 μ L씩을 가지고 다음 조건으로 액체 크로마토그래프법에 따라 시험할 때 검액의 주피크보다 앞에 검출되는 모든 피크의 합은 4.0 % 이하이다.

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 214 nm)

칼 럼 : 안지름 약 7.8 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 액체크로마토그래프용 친수성실리카겔이 충전된 칼럼으로서 분자량 5000 ~ 150000 의 단백질을 분리할 수 있는 칼럼

이동상 : 0.063 mol/L 인산염완충액 (pH 7.0) · 2-프로판올혼합액 (97 : 3)

유 량 : 0.6 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액의 소마트로핀 단량체 피크 유지시간 (12 분 ~ 17 분) 대비 고분자량 유연물질 피크의 상대유지시간은 약 0.65이다. 표준액의 소마트로핀 단량체 피크 유지시간 (12 분 ~ 17 분) 대비 소마트로핀 이량체 피크의 상대유지시간은 약 0.9이다. 피크 대 골짜기 비율은 2.5 이상이다.

3) 전하 변이체 (Charged variants) : (1) 또는 (2) 시험법을 사용한다.

(1) 모세관 전기영동

검액 (a) : 이 약을 물로 희석하여 소마트로핀 농도가 1 mg/mL가 되도록 희석한다.

검액 (b) : 검액 (a)와 표준액을 동량으로 혼합한다.

표준액 : 소마트로핀 표준품을 물로 희석하여 소마트로핀 농도가 1 mg/mL가 되도록 희석한다.

모세관 전기영동 완충액 : 13.2 g/L의 인산암모늄 완충액으로서 인산을 이용하여 pH 6.0으로 맞춘 다음 멤브레인필터로 여과한다.

검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 모세관 전기영동에 따라 시험할 때 탈아미드 형태는 5.0 % 이하, 각 불순물은 2.0 % 이하, 전체 전하 변이체 (charged variants)는 10.0 % 이하이다.

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 200 nm)

모세관 : 안지름 약 50 μ m, 유효길이 약 70 cm의 코팅되지 않은 실리카

모세관온도 : 30 $^{\circ}$ C 부근의 일정온도

단계	용액	시간	조건
모세관 평형화	1 mol/L 수산화나트륨	20 분	압력
	물	10 분	또는
	모세관 전기영동 완충액	20 분	진공
분석 간 세척	0.1 mol/L 수산화나트륨	2 분	압력
	모세관 전기영동 완충액	6 분	또는 진공
주입	검액 및 표준액 주입	3 초	압력
	모세관 전기영동 완충액	1 초	또는 진공
분리	모세관 전기영동 완충액	80 분	217 V/cm

시스템적합성

시스템의 성능 : 소마트로핀 대비 탈아미드형의 상대이동거리는 1.02 ~ 1.11이며, 표준액과 검액의 전기영동 결과는 유사하다. 주피크 앞에 2개의 피크 (I1, I2)가 검출되고 주피크 뒤에 2개 이상의 피크 (I3, I4)가 검출된다. I2는 분절된 형태이고, I4는 탈아미드 형태로서 2개의 피크로 검출된다.

(2) 등전점 전기영동

검액 (a) : 이 약을 0.025 mol/L 인산염완충액 (pH 7.0)으로 희석하여 소마트로핀 농도가 2.0 mg/mL가 되도록 한다.

검액 (b) : 0.025 mol/L 인산염완충액 (pH 7.0) 1.9 mL에 검액 (a) 0.1 mL을 혼합한다.

표준액 (a) : 소마트로핀 표준품을 0.025 mol/L 인산염완충액 (pH 7.0)으로 희석하여 소마트로핀 농도가 2.0 mg/mL가 되도록 한다.

표준액 (b) : pH 2.5 ~ 6.5 범위의 등전점 보정용액을 사용한다.

조작조건

pH 4.0 ~ 6.5 범위의 폴리아크릴아미드겔을 이용하여 등전집속시험을 한다. 검액과 표준액 15 μ L씩을 가지고 겔에 점적한다. 양극액으로 인산용액 (50 g/L H_3PO_4)에 글루탐산이 14.7 g/L로 용해된 액을 사용하고, 음극액으로 89.1 g/L β -알라닌 용액을 사용한다. 2000 V, 25 mA에서 등전집속을 하며, 2.5 시간 동안 전압이 일정하게 유지하여 초점화가 일어나게 하며, 전력은 25 W를 넘지 않도록 한다. 집속이 끝난 다음 115 g/L의 트리클로로아세트산용액과 34.5 g/L의 설포살리실산시액을 포함하는 적당한 양의 용액에 겔을 30 분간 담근 다음 물·에탄올(99.5)·아세트산(100)혼합액 (67 : 25 : 8)에 옮겨 5 분간 담가둔다. 겔을 물·에탄올(99.5)·아세트산(100)혼합액 (67 : 25 : 8) 1 L에

쿠마시브릴리안트 블루 R-250 1.15 g을 넣어 녹여 미리 60 ℃로 가온해 둔 염색용액에 10 분간 담가 염색한다. 염색이 끝난 다음 과량의 염색 시약이 제거될 때까지 물·에탄올(99.5)·아세트산(100)혼합액 (67 : 25 : 8)으로 탈색한다.

검액 (a)에서 얻은 주밴드 이외에 나타나는 밴드는 검액 (b)의 주밴드보다 진하지 않다 (5 % 이하).

시스템 적합성

시스템의 성능 : 표준액 (b) 등전점 보정용액의 각 밴드가 잘 분리된다. 표준액 (a)는 등전점 약 5.0에서 주밴드가 나타나고, 등전점 약 4.8에서 부밴드가 나타난다.

수 분 10.0 % 이하

엔도톡신 이 약은 소마트로핀 1 mg 당 5 EU 미만이다.

정량법 이량체 및 고분자량 유연물질 시험의 크로마토그램 결과를 이용하여 소마트로핀 표준품의 표시량으로부터 검체의 소마트로핀 양을 계산한다.

저장법 밀봉용기 (2 ~ 8 ℃)

A형 간염 백신

Hepatitis A Vaccine (Adsorbed, Inactivated)

이 약은 불활화한 A형 간염 바이러스 항원을 함유하는 액상제제이다.

이 약은 따로 정하는 생물학적제제 기준 및 시험방법의 A형 간염 백신 항에 적합하다.

흡착 A형 간염-비로솜 백신

Hepatitis A Vaccine (Virosome, Inactivated)

이 약은 불활화시킨 A형 간염 바이러스 항원을 인플루엔자 헤마글루티닌과 인지질로 구성된 비로솜 (virosome)에 흡착시켜 제조한 액상제제이다.

이 약은 따로 정하는 생물학적제제 기준 및 시험방법의 흡착 A형 간염-비로솜 백신 항에 적합하다.

흡착 디프테리아, 파상풍, 정제 백일해 및 개량 불활화 폴리오 혼합백신

Adsorbed Diphtheria-Tetanus-Acellular Pertussis-Enhanced Inactivated Poliomyelitis Combined Vaccine

이 약은 디프테리아 독소 및 파상풍 독소를 무독화한 특소이드액과 백일해 방어 항원 등을 분리·정제하고 무독화시킨 정제 백일해 항원 및 1, 2, 3형의 폴리오 바이러스를 적당한 방법으로 불활화한 액에 알루미늄염을 가하여 흡착·혼합시켜 조제한 액상제제이다.

이 약은 따로 정하는 생물학적제제 기준 및 시험방법의 흡착 디프테리아, 파상풍, 정제 백일해 및 개량 불활화 폴리오 혼합백신 항에 적합하다.

사람 인슐린 (유전자재조합)

Human Insulin (rDNA)



C₂₅₇H₃₈₃N₆₅O₇₇S₆ : 5808

이 약은 인간의 췌장에서 생산되는 인슐린에 대한 유전자재조합단백질로서 2개의 펩티드로 이루어져 있으며 혈당을 낮추는 작용이 있다. 이 약은 정량할 때 건조물로서 사람 인슐린과 A21-테스아미도 사람 인슐린을 합하여 95.0 ~ 105.0 %를 함유하며 0.0347 mg의 사람 인슐린은 생물학적 활성 단위로 1 IU에 해당한다.

성상 이 약은 흰색의 분말이다.

확인시험 1) 정량법 이 약을 정량법에 따라 시험할 때 검액의 크로마토그램에서 나타나는 주피크의 유지시간과 표준액의 주피크의 유지시간은 일치한다.

2) 펩티드 지도 이 약 적량을 취해 0.01 mol/L 염산용액에 녹여 농도가 2.0 mg/mL가 되도록 한다. 이 액 500 μL를 취해 튜브에 옮겨 담고, pH 7.5 히페스 (HEPES) 완충액 2.0 mL를 첨가한다. pH 7.5 히페스 (HEPES) 완충액은 90mL의 물에 2.38 g 2-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]ethanesulfonic acid를 녹인 후 수산화나트륨을 이용하여 pH를 7.5로 맞추고 물을 넣어 최종 100mL로 맞추어 조제한다. 단백질분해 효소 용액 (예, *Staphylococcus aureus* 중 V8 단백질분해 효소 XVII-B) 400 μL도 함께 첨가한 다음, 25 ℃에서 6 시간 동안 반응시킨다. 반응이 끝나면 pH 2.0 황산 완충액 2.9 mL를 가하여 반응을 중지시키고 이것을 검액으로 한다. 사람 인슐린 표준품을 검액과 동일한 방법으로 제조하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 각 50 μL를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 검액에서 얻은 크로마토그램의 양상은 표준액에

서 얻은 크로마토그램과 일치한다.

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정과장 214 nm)

칼럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 10 cm인 스테인레스 강관에 3 μ m의 액체크로마토그래프용 옥타데실실릴릴리카겔이 충전된 칼럼

칼럼온도 : 40 $^{\circ}$ C 부근의 일정온도

이동상 : 이동상 A 및 이동상 B를 가지고 다음과 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.

이동상 A - 물·황산완충액(pH 2.0)·아세트니트릴혼합액 (7 : 2 : 1)

이동상 B - 물·아세트니트릴·황산완충액(pH 2.0)혼합액 (4 : 4 : 2)

시간 (분)	이동상 A (vol%)	이동상 B (vol%)	유출조건
0 ~ 60	90 → 30	10 → 70	선형 농도기울기
60 ~ 65	30 → 0	70 → 100	선형 농도기울기
65 ~ 70	0	100	일정 농도

유량 : 1 mL/분

칼럼 평형화 : 초기 조건으로 15 분 이상 흘러 평형상태에 도달하게 한다.

시스템적합성

검액의 크로마토그램은 표준액의 크로마토그램과 정성적으로 일치한다. 표준액의 크로마토그램에서 펩티드 조각 I, II, III 피크가 확인된다. 펩티드 조각 II와 III의 분리도는 3.4 이상이고 대칭계수는 1.5 이하이다.

순도시험 1) 고분자단백 이 약을 0.01 mol/L 염산용액에 녹여 농도가 4.0 mg/mL가 되도록 하여 검액으로 한다. 0.4 % 이상의 고분자단백을 포함하는 표준품을 0.01 mol/L 염산용액에 녹여 최종농도가 약 4.0 mg/mL가 되도록 하여 시스템적합성 확인용액으로 한다. 이 액은 사람 인슐린 분말을 상온에서 약 10일 동안 방치하여 만들 수 있고, 제조 후 2 ~ 8 $^{\circ}$ C로 보관하되, 7 일 이내에 사용한다.

검액 및 표준액 각 100 μ L를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 검액의 주피크보다 앞에 검출되는 모든 피크의 합은 전체 피크면적 합의 1.0 % 이하이다. 사람 인슐린 피크보다 뒤에 검출되는 모든 피크는 무시한다. 사람 인슐린 중합체는 13 ~ 17 분, 사람 인슐린 이량체는 약 17.5 분, 사람 인슐린 단량체는 약 20 분, 염은 그 이후에 검출된다.

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정과장 276 nm)

칼럼 : 안지름 약 7.5 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스 강관에 5 ~ 10 μ m의 액체크로마토그래프용 친수성실

리카겔이 충전된 칼럼

이동상 : 1.0 g/L L-아르기닌 수용액·아세트니트릴·아세트산(100)혼합액(65 : 20 : 15)

유량 : 0.5 mL/분

칼럼 평형화 : 새로운 칼럼을 이용해서 분석을 진행하려면, 사용 전에 고분자단백을 포함하는 사람 인슐린 용액을 반복 주입하여 평형화시킨 다음 사용한다. 시스템 적합성 확인용액을 최소 3번은 주입하여 칼럼을 평형화한다. 두 번의 연속 주입에서의 결과가 재현성이 있어야 한다.

시스템 적합성

시스템적합성 확인용액에서 사람 인슐린 이량체 피크와 단량체 피크의 피크 대 골짜기 비율이 2.0 이상이 되는 것을 확인한다.

2) 유연물질

검액 : 이 약 7.5 mg을 0.01 mol/L 염산용액 2.0 mL에 녹인다. 이 액은 상온에서 2 시간 내, 2 ~ 8 $^{\circ}$ C에서 12 시간 내에 사용하여야 한다.

표준액 (a) : 사람 인슐린 표준품을 0.01 mol/L 염산용액에 녹여 그 농도가 3.75 mg/mL가 되도록 한다. 이 표준액은 상온에서 12 시간 내, 2 ~ 8 $^{\circ}$ C에서 48 시간 내에 사용하여야 한다.

표준액 (b) : 표준액 (a) 1.0 mL에 0.01 mol/L 염산용액을 넣어 10 mL로 한다. 이 표준액은 상온에서 12 시간 내, 2 ~ 8 $^{\circ}$ C에서 48 시간 내에 사용하여야 한다.

표준액 (c) : 표준액 (b) 1.0 mL에 0.01 mol/L 염산용액을 넣어 10 mL로 한다. 이 표준액은 상온에서 12 시간 내, 2 ~ 8 $^{\circ}$ C에서 48 시간 내에 사용하여야 한다.

시스템적합성 확인용액 : 사람 인슐린 표준품 1.5 mg을 0.01 mol/L 염산용액 1.0 mL에 녹인 다음 상온에서 3 일 이상 방치하여 5 % 이상의 A21-테스아미도 사람 인슐린이 생성되도록 한다.

검액 및 표준액 각 20 μ L를 가지고 다음 조건으로 액체 크로마토그래프법에 따라 시험할 때 검액의 크로마토그램에서 A21-테스아미도 사람 인슐린의 피크면적은 전체 피크면적 합의 2.0 % 이하이고 사람 인슐린 피크와 A21-테스아미도 사람 인슐린 피크를 제외한 모든 피크면적 합은 전체 피크면적 합의 2.0 % 이하이다.

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정과장 214 nm)

칼럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스 강관에 5 μ m의 액체크로마토그래프용 옥타데실실릴릴리카겔이 충전된 칼럼

칼럼온도 : 40 $^{\circ}$ C 부근의 일정온도

이동상 : 이동상 A 및 이동상 B를 가지고 다음과 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.

황산용액 : 황산나트륨 28.4 g을 1 L의 물에 녹이고, 85

% 인산 2.7 mL를 가한 다음, 인산 또는 에탄올아민으로 pH 2.3으로 조정한다.

이동상 A - 황산용액:아세트니트릴혼합액(82 : 18)

이동상 B - 황산용액:아세트니트릴혼합액(50 : 50)

시간 (분)	이동상 A (vol%)	이동상 B (vol%)	유출조건
0 ~ 60	81	19	일정 농도
60 ~ 85	81 → 36	19 → 64	선형 농도기울기
85 ~ 91	36	64	일정 농도
91 ~ 92	36 → 81	64 → 19	선형 농도기울기

유량 : 1 mL/분

칼럼 평형화 : 사람 인슐린은 약 31 분, A21-테스아미도 사람 인슐린은 사람 인슐린 직후에 검출되도록 이동상 농도와 초기 유출조건을 시간을 조정한다.

시스템적합성

표준액 (b)와 표준액 (a)의 비율에 10을 곱한 값은 0.91 ~ 1.09 이내이고, 표준액 (c)와 표준액 (a)의 비율에 100을 곱한 값은 0.7 ~ 1.3 이내이다. 시스템적합성 확인용액에서 사람 인슐린 피크와 A21-테스아미도 사람 인슐린 피크의 분리도는 2.0 이상이고, 사람 인슐린 피크의 대칭계수는 1.8 이하가 되는 것을 확인한다.

3) **아연함량** 다음 조건으로 원자흡광광도법에 따라 시험할 때 건조물로서 1.0 % 이하이다.

검액 : 이 약 50.0 mg을 0.01 mol/L 염산용액으로 녹여 25.0 mL가 되도록 한다. 필요하면, 아연의 농도가 0.4 ~ 1.6 $\mu\text{g/mL}$ 가 되도록 0.01 mol/L 염산용액을 이용하여 희석한다.

표준액 : 사용하기 직전에 5 mg/mL의 아연 표준액을 0.01 mol/L 염산용액으로 희석하여 아연의 농도가 mL 당 0.40, 0.80, 1.00, 1.20, 1.60 μg 이 되도록 한다.

조작조건

사용기체 : 용해아세틸렌 - 공기

램프 : 아연중공음극램프

파장 : 213.9 nm

4) 사람 인슐린 전구체

사람 인슐린 전구체는 면역화학적 시험법으로 검출한다. 마이크로플레이트의 각 웰에 항-사람 인슐린 전구체 항체를 넣어 하룻밤 방치한다. 인산완충액으로 세척한 다음 탈지분유 또는 우태아혈청을 포함한 블러킹 용액을 넣어 진탕기를 써서 1 ~ 2 시간 동안 흔들어 섞는다. 인산완충액으로 세척한 다음 검액과 8가지 이상의 농도로 만든 표준액을 각 4개의 웰에 반복적으로 넣어 진탕기를 써서 2 ~ 3 시간 동안 흔들어 섞는다. 인산완충액으로 세척한 다음 항-사람 인슐린 항체를 넣어 진탕기를 써서

1 ~ 2 시간 동안 흔들어 섞는다. 사람 인슐린 전구체와 결합한 항체를 알칼린 포스파타제의 효소로 표시된 2차 항체와 반응시킨 다음 기질을 넣어 발색시킨다. 표준액을 이용하여 표준검량선을 만들고, 이 표준검량선에서 검액의 사람 인슐린 전구체를 계산할 때 10 ppm 이하이다.

건조감량 10.0 % 이하 (0.200 g, 105 °C, 24 시간)

강열잔분 2.5 % 이하 (건조물로서 0.200 g)

엔도톡신 이 약은 사람 인슐린 1 mg 당 10 EU 이하이다.

정 량 법

검액 : 이 약 40.0 mg을 취해 0.01 mol/L 염산용액 10 mL에 녹여 4.0 mg/mL 농도가 되도록 한다. 이 액은 2 ~ 8°C에 보관하며 48 시간 내에 사용하여야 한다.

표준액 (a) : 사람 인슐린 표준품을 0.01 mol/L 염산용액에 녹여 4.0 mg/mL 농도가 되도록 한다.

표준액 (b) : 표준액 (a) 1.0 mL에 0.01 mol/L 염산용액을 넣어 10.0 mL로 한다.

표준액과 검액은 2 ~ 10 °C에서 보관하고 48 시간 이내에 사용한다.

시스템적합성 확인용액 : 사람 인슐린 표준품 1.5 mg을 0.01 mol/L 염산용액 1.0 mL에 녹인 다음 상온에서 3 일 이상 방치하여 5 % 이상의 A21-테스아미도 사람 인슐린이 생성되도록 한다.

검액 및 표준액 각 20 μL 를 가지고 다음 조건으로 액체 크로마토그래프법에 따라 시험할 때 검액 및 표준액의 피크면적과 사람 인슐린 표준품의 표시량을 이용하여 사람 인슐린과 A21-테스아미도 사람 인슐린의 총함량을 계산한다.

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정과장 214 nm)

칼럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스 강관에 5 μm 의 액체크로마토그래프용 옥타데실실릴릴리카겔이 충전된 칼럼

칼럼온도 : 40 °C 부근의 일정온도

이동상 : 이동상 농축액 B:이동상 농축액 A 혼합액(58 : 42)

이동상 농축액 A - 무수황산나트륨 28.4 g을 1 L의 물에 녹이고, 85 % 인산 2.7 mL를 가한 다음, 인산 또는 에탄올아민으로 pH 2.3으로 조정한다.

이동상 농축액 B - 이동상 A와 아세트니트릴을 55 : 45의 부피비로 제조한다. 이 반응은 흡열반응이므로 최소 20 °C가 되도록 두었다가 사용한다.

유량 : 1 mL/분

시스템적합성

표준액 (a)에서 얻은 크로마토그램의 주피크 면적은 표준액 (b)에서 얻은 크로마토그램의 주피크 면적의 10 ± 0.5 배이다. 부적합한 경우에는 주입량을 10 ~ 20 μL 사이로 조절하여 검출기의 직선범위에 들도록 해야 한다.

시스템적합성 확인용액에서 사람 인슐린 피크와 A21-테스아미도 사람 인슐린 피크의 분리도는 2.0 이상이고, 사람 인슐린 피크의 대칭계수는 1.8 이하가 되는 것을 확인한다.

저 장 법 차광된 밀봉용기 (−18 °C 이하)

사람 인슐린 주사액 (유전자재조합) Human Insulin Injection (rDNA)



$C_{257}H_{383}N_{65}O_{77}S_6$: 5808

이 약은 수성 주사제 또는 수성의 현탁주사제 또는 수성 주사제와 수성의 현탁주사제를 혼합한 주사제로 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %를 함유한다.

성 상 수성 주사제는 무색의 맑은 액이다. 수성의 현탁 주사제 또는 수성 주사제와 수성의 현탁주사제를 혼합한 주사제는 흰색의 현탁액으로 방치할 때 흰색 침전물과 무색의 위의 맑은 액으로 분리되고 이 침전물은 가만히 흔들어 섞을 때 다시 쉽게 현탁상으로 된다.

pH 6.9 ~ 7.8

순도시험

1) 고분자단백

검액 : 이 약 1 mL 당 4 μ L의 6 mol/L 염산용액을 첨가하여 사람 인슐린 주사액이 투명해지도록 한다. 균일한 샘플을 얻기 위해 섞어준 다음 시료를 얻는다. 사람 인슐린 주사액이 5 분 이내에 투명해지지 않으면 1 mL 당 4 μ L 이하의 6 mol/L 염산용액을 추가로 첨가한다. 사람 인슐린의 농도가 100 IU/mL 이상인 경우에는 칼럼 과부하를 피하기 위하여 0.01 mol/L 염산용액으로 희석하여야 한다.

시스템적합성 확인용액 : 사람 인슐린 용액 4 mg/mL를 상온에서 약 10일 동안 방치한 후 적량의 6 mol/L 염산용액을 첨가하여 투명해질 때까지 녹여 0.4 % 이상의 고분자단백을 포함하도록 제조 한다. 이 약은 제조 후 2 ~ 8 °C로 보관하되 수성 주사제는 30 시간 이내에, 기타 주사제는 7 일 이내에 사용한다.

검액 및 시스템적합성 확인용액 각 100 μ L를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 검액의 주피크보다 앞에 검출되는 모든 피크의 합은 프로타민을 포함한 제제는 전체 피크면적 합 3.0 % 이하, 프로타민을 포함하지 않은 제제는 전체 피크면적 합

의 2.0 % 이하이다. 사람 인슐린 중합체는 13 ~ 17 분, 사람 인슐린 이량체는 약 17.5 분, 사람 인슐린 단량체는 약 20 분, 염은 그 이후에 검출된다.

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 276 nm)

칼럼 : 안지름 약 7.5 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μ m의 액체크로마토그래프용 친수성 실리카겔이 충전된 칼럼

이동상 - 1.0 g/L L-아르기닌 수용액·아세트니트릴·아세트산무수물혼합액(65 : 20 : 15)

유량 : 0.5 mL/분

칼럼 평형화 : 새로운 칼럼을 사용하여 분석을 진행하려면, 사용 전에 고분자단백을 포함하는 사람 인슐린 용액을 반복 주입하여 평형화시킨 다음 사용한다. 시스템 적합성 확인용액을 3번이상 주입하여 칼럼을 평형화한다. 두 번 연속 주입 하였을 때 결과가 재현성이 있어야 한다. 만약 프로타민을 포함하는 시료를 분석하려면, 프로타민을 포함하는 용액을 이용하여 칼럼 평형화를 수행해야 한다.

시스템 적합성

시스템적합성 확인용액에서 사람 인슐린 이량체와 단량체 피크의 피크 대 골짜기 비율이 2.0 이상이 되는 것을 확인한다.

2) 유연물질

검액 : 이 약 1 mL 당 4 μ L의 6 mol/L 염산용액을 첨가하여 사람 인슐린 주사액이 투명해지도록 한다. 잘 섞어서 균일한 시료가 되도록 한다. 사람 인슐린 주사액이 5 분 이내에 투명해지지 않으면 1 mL 당 4 μ L 이하의 6 mol/L 염산용액을 추가로 첨가한다. 사람 인슐린의 농도가 100 IU/mL 이상인 경우에는 칼럼 과부하를 피하기 위하여 0.01 mol/L 염산용액으로 희석 한다.

표준액 (a) : 사람 인슐린 표준품을 0.01 mol/L 염산용액에 녹여 그 농도가 3.75 mg/mL가 되도록 한다. 이 표준액은 상온에서 12 시간 내, 2 ~ 8°C에서 48 시간 내에 사용하여야 한다.

표준액 (b) : 표준액 (a) 1.0 mL에 0.01 mol/L 염산용액을 넣어 10 mL로 한다. 이 표준액은 상온에서 12 시간 내, 2 ~ 8°C에서 48 시간 내에 사용하여야 한다.

표준액 (c) : 표준액 (b) 1.0 mL에 0.01 mol/L 염산용액을 넣어 10 mL로 한다. 이 표준액은 상온에서 12 시간 내, 2 ~ 8°C에서 48 시간 내에 사용하여야 한다.

시스템적합성 확인용액 : 사람 인슐린 표준품 1.5 mg을 0.01 mol/L 염산용액 1.0 mL에 녹인 다음 상온에서 3 일 이상 방치하여 5 % 이상의 A21-테스아미도 사람 인슐린이 생성되도록 한다.

검액 및 표준액 각 20 μ L를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 검액의 크로마토그램에서 A21-테스아미도 사람 인슐린의 피크면적은 전

체 피크면적 합 5.0 % 이하이고 사람 인슐린 피크와 A21-데스아미도 사람 인슐린 피크를 제외한 모든 피크면적 합은 전체 피크면적 합 6.0 % 이하이다. 단 보존제나 프로타민 유래 피크는 제외한다.

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 214 nm)

칼럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μ m의 액체크로마토그래프용 옥타데실실릴릴리카겔이 충전된 칼럼

칼럼온도 : 40 $^{\circ}$ C 부근의 일정온도

이동상 : 이동상 A 및 이동상 B를 가지고 다음과 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.

황산용액 : 황산나트륨 28.4 g을 1 L의 물에 녹이고, 85 % 인산 2.7 mL를 가한 다음, 인산 또는 에탄올아민으로 pH 2.3으로 조정한다.

이동상 A - 황산용액:아세트니트릴혼합액(82 : 18)

이동상 B - 황산용액:아세트니트릴혼합액(50 : 50)

시간 (분)	이동상 A (vol%)	이동상 B (vol%)	유출조건
0 ~ 60	81	19	일정 농도
60 ~ 85	81 $\rightarrow$ 36	19 $\rightarrow$ 64	선형 농도기울기
85 ~ 91	36	64	일정 농도
91 ~ 92	36 $\rightarrow$ 81	64 $\rightarrow$ 19	선형 농도기울기

유량 : 1 mL/분

칼럼 평형화 : 사람 인슐린은 약 31 분, A21-데스아미도 사람 인슐린은 사람 인슐린 직후에 검출되도록 이동상 농도와 초기 유출조건의 시간을 조정한다.

시스템적합성

표준액 (b)와 표준액 (a)의 비율에 10을 곱한 값은 0.91 ~ 1.09 이내이고, 표준액 (c)와 표준액 (a)의 비율에 100을 곱한 값은 0.7 ~ 1.3 이내이다. 시스템적합성 확인용액에서 사람 인슐린 피크와 A21-데스아미도 사람 인슐린 피크의 분리도는 2.0 이상이고, 사람 인슐린 피크의 대칭계수는 1.8 이하가 되는 것을 확인한다.

- 3) 수용성 사람 인슐린 현탁주사제인 사람 인슐린 주사액 10 mL를 취해 1500 g로 10 분간 원심분리하여 위의 맑은 액을 얻은 다음 정량법에 따라 시험한다. 다음 식에 따라 계산할 때 수용성 사람 인슐린은 전체 사람 인슐린 함량의 2.5 % 이하이다.

$$\frac{100S}{T}$$

S : 위의 맑은 액에 포함된 사람 인슐린의 함량

T : 전체 사람 인슐린 함량

아연함량 다음 조건으로 원자흡광광도법에 따라 시험할 때, 사람 인슐린 100 IU 당 10-40 μ g 이다.

검액 : 이 약 200 IU를 0.01 mol/L 염산용액으로 25.0 mL로 한다. 필요하다면, 아연의 농도가 0.4 ~ 1.6 μ g/mL가 되도록 0.01 mol/L 염산용액을 이용하여 희석한다.

표준액 : 사용하기 직전에 5 mg/mL의 아연 표준액을 0.01 mol/L 염산용액으로 희석하여 아연의 농도가 mL 당 0.40, 0.80, 1.00, 1.20, 1.60 μ g이 되도록 한다.

조작조건

사용기체 : 용해아세틸렌 - 공기

램프 : 아연중공음극램프

파장 : 213.9 nm

무균시험 시험할 때 적합하여야 한다.

엔도톡신 이 약은 사람 인슐린 100 IU 당 80 EU 이하이다.

불용성이물시험 수성 주사제는 시험할 때 적합하여야 한다.

주사제의 불용성미립자시험 수성 주사제는 시험할 때 적합하여야 한다.

주사제의 실용량시험 시험할 때 적합하여야 한다.

정 량 법

검액 : 이 약 1 mL 당 4 μ L의 6 mol/L 염산용액을 첨가하여 사람 인슐린 주사액이 투명해지도록 한다. 균일한 샘플을 얻기 위해 섞어준 다음 시료를 얻는다. 사람 인슐린 주사액이 5 분 이내에 투명해지지 않으면 1 mL 당 4 μ L이하의 6 mol/L 염산용액을 추가로 첨가한다. 사람 인슐린의 농도가 100 IU/mL 이상인 경우에는 칼럼 과부하를 피하기 위하여 0.01 mol/L 염산용액으로 희석하여야 한다.

표준액 (a) : 사람 인슐린 표준품을 0.01 mol/L 염산용액에 녹여 그 농도가 4.0 mg/mL가 되도록 한다.

표준액 (b) : 표준액 (a) 1.0 mL에 0.01 mol/L 염산용액을 넣어 10.0 mL로 한다.

표준액과 검액은 2 ~ 10 $^{\circ}$ C 보관하고 48 시간 이내에 사용한다.

시스템적합성 확인용액 : 사람 인슐린 표준품을 0.01 mol/L 염산용액에 녹여 1.5 mg/mL로 하고 상온에서 3 일 이상 방치하여 5 % 이상의 A21-데스아미도 사람 인슐린이 생성되도록 한다.

검액 및 표준액 각 20 μ L를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 검액 및 표준액의 피크면적과 사람 인슐린 표준품의 표시량을 이용하여 사람 인슐린과 A21-데스아미도 사람 인슐린의 총함량을 계산한다.

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 214 nm)

칼럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μ m의 액체크로마토그래프용 옥타데실실릴릴리카겔이 충전된 칼럼

칼럼온도 : 40 $^{\circ}$ C 부근의 일정온도

이동상 - 이동상 농축액 B:이동상 농축액 A 혼합액(58 : 42)
이동상 농축액 A : 무수황산나트륨 28.4 g을 1 L의 물에 녹이고, 85 % 인산 2.7 mL를 가한 다음, 인산 또는 에탄올아민으로 pH 2.3으로 조정한다.

이동상 농축액 B : 이동상 농축액 A와 아세트니트릴을 55 : 45의 부피비로 제조한다. 이 반응은 흡열반응이므로 최소 20 ℃가 되도록 두었다가 사용한다.

유량 : 1 mL/분

시스템 적합성

표준액 (a)에서 얻은 크로마토그램의 주피크 면적은 표준액 (b)에서 얻은 크로마토그램의 주피크 면적의 10 ± 0.5 배이다. 부적합한 경우에는 주입량을 10 ~ 20 μ L 사이로 조절하여 검출기의 직선범위에 들도록 해야 한다.

시스템적합성 확인용액에서 사람 인슐린 피크와 A21-테스아미도 사람 인슐린 피크의 분리도는 2.0 이상이고, 사람 인슐린 피크의 대칭계수는 1.8 이하가 되는 것을 확인한다.

저 장 법 차광된 밀봉용기 (2 ~ 8 ℃)

소마트로핀 농축액 (유전자재조합)

Somatropin Concentrated Solution (rDNA)

FPTIPLSRFL DNAMLRHRL HQLAFDTYQE FEEAYIPKEQ
KYSFLQNPQT SLCFSES IPT PSNREETQQK SNLELLRISL
LLIQSWLEPV QFLRSVFANS LVYGASDSNV YDLLKDLEEG
IQTLMGRLD GSPRTGQIFK QYTSKFD TNS HNDDALLKNY
GLLYCFRKDM DKVETFLRIV QCRSVEGSCG F

$C_{990}H_{1528}N_{262}O_{300}S_7$: 22125

이 약은 191개의 아미노산 잔기를 갖는 사람 성장 호르몬의 유전자재조합단백질 용액이다.

이 약은 정량할 때 표시량의 91.0 ~ 105.0 %를 함유하며 1 mg의 무수소마트로핀 ($C_{990}H_{1528}N_{262}O_{300}S_7$)은 생물학적 활성 단위로 3.0 IU에 해당한다.

성 상 이 약은 무색의 맑거나 약간 탁한 액이다.

확인시험 1) 순도시험 전하 변이체 (Charged variants)의 (1) 또는 (2) 시험법으로 시험한다.

1-1) 모세관 전기영동 순도시험 전하 변이체 (Charged variants) 시험법 중 모세관 전기영동에 기술된 시험법에서 다음의 사항을 변형하여 적용하였을 때, 소마트로핀에 해당하는 1개의 주피크만이 관찰된다.

주입 : 압력 또는 진공 상태에서 최소 3 초간 검액 (b) 주입한 다음 1초간 모세관 전기영동 완충액을 주입한다.

1-2) 등전점 전기영동 순도시험 전하 변이체 (Charged

variants) 시험법 중 등전점 전기영동 시험 결과를 분석하였을 때, 검액 (a)에서 나타나는 주요 밴드의 위치는 표준액 (a)의 주요 밴드의 위치와 일치한다.

2) 역상 액체크로마토그래프법 유연물질 시험의 크로마토그램 결과를 분석하였을 때, 검액에서 나타나는 주피크의 유지시간과 크기는 표준액의 주피크의 그것과 유사하다.

3) 펩티드 지도

검액 : 이 약을 0.05 mol/L 트리스-염산 완충액 (pH 7.5) 으로 희석하여 소마트로핀 농도가 2.0 mg/mL이 되도록 한다. 약 1.0 mL을 폴리프로필렌과 같은 적절한 재질로 만들어진 튜브에 옮긴다. 0.05 mol/L 트리스-염산 완충액 (pH 7.5)으로 희석한 1 mg/mL의 트립신 용액을 준비하여 이 중 30 μ L를 검체에 넣는다. 튜브 뚜껑을 닫은 다음 37 ℃ 수조에 4 시간 반응시킨다. 수조에서 꺼내어 동결과 같은 방법으로 즉시 반응을 중지하고, 자동주입기를 이용하여 2 ~ 8 ℃를 유지하여 바로 분석한다.
표준액 : 소마트로핀 표준품을 이용하여 검액과 동시에 동일한 방법으로 준비한다.

검액 및 표준액 100 μ L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 검액에서 얻은 크로마토그램의 양상은 표준액에서 얻은 크로마토그램과 일치한다.

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정과장 214 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μ m의 액체크로마토그래프용 옥틸실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 30 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 이동상 A 및 이동상 B를 가지고 다음 표와 같이 농도기울기적으로 제어한다.

이동상 A - 트리플루오로아세트산·물혼합액 (999 : 1)
이동상 B - 아세트니트릴·물·트리플루오로아세트산 혼합액 (899 : 100 : 1)

시간 (분)	이동상 A (vol%)	이동상 B (vol%)	유출조건
0 ~ 20	100 → 80	0 → 20	선형 농도기울기
20 ~ 40	80 → 75	20 → 25	선형 농도기울기
40 ~ 65	75 → 50	25 → 50	선형 농도기울기
65 ~ 70	50 → 20	50 → 80	선형 농도기울기

유 량 : 1 mL/분

4) 크기배제 액체크로마토그래프법 정량법의 크로마토그램을 분석하였을 때, 검체의 크로마토그램에서 얻어지는 주피크의 유지시간과 크기는 표준액의 주피크의 그것과 유사하다.

순도시험 1) 유연물질

검액 : 이 약을 0.05 mol/L 트리스-염산 완충액 (pH 7.5) 으로 희석하여 소마트로핀 농도가 2.0 mg/mL이 되도록 한다. 검액의 농도가 더 낮을 경우, 주입량을 조절한다.
표준액 : 표준품을 0.05 mol/L 트리스-염산 완충액 (pH 7.5) 으로 희석하여 단백질 농도가 2.0 mg/mL이 되도록 한다.

시스템적합성 확인용액 : 0.05 mol/L 트리스-염산 완충액 (pH 7.5)으로 소마트로핀/테스아미도소마트로핀 혼합액 표준품을 희석하여 소마트로핀 농도가 2 mg/mL이 되도록 한다.

검액 및 표준액 각 20 μ L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 유연물질은 6.0 % 이하이다.

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 220 nm)
칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μ m의 액체크로마토그래프용 부틸실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 45 $^{\circ}$ C 부근의 일정온도

이동상 : 0.05 mol/L 트리스-염산 완충액 (pH 7.5) · 프로판올혼합액 (71 : 29)

칼럼 평형화 : 50 % 아세트오니트릴 용액에 0.1 % 트리플루오로아세트산이 혼합된 용액 200 ~ 500 mL을 이용하여 칼럼을 평형화한다. 필요 시 칼럼의 성능을 개선하기 위하여 평형화 과정을 반복한다.

유 량 : 0.5 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 테스아미도 피크에 대하여 표준액의 소마트로핀 상대유지시간은 약 0.85이다 (소마트로핀의 유지시간은 약 33 분이 되도록 하며, 필요한 경우 이동상의 프로판올의 농도를 조절하여 맞춘다). 시스템적합성 확인용액에서 테스아미도 피크와 소마트로핀 피크의 분리도는 1.0 이상이고, 소마트로핀 피크의 대칭계수는 0.9 ~ 1.8 이다.

2) 이량체 및 고분자량 유연물질

검액 : 이 약을 0.025 mol/L 인산염완충액 (pH 7.0) 으로 희석하여 소마트로핀 농도가 1.0 mg/mL이 되도록 한다.
표준액 : 표준품을 0.025 mol/L 인산염완충액 (pH 7.0) 으로 희석하여 소마트로핀 농도가 1.0 mg/mL이 되도록 한다.

시스템적합성 확인용액 : 소마트로핀 표준품을 1 ~ 2 %의 이량체가 생성되도록 50 $^{\circ}$ C 오븐에 충분한 시간동안 방치한다 (보통 12 ~ 24 시간). 이 내용물을 인산염완충액 (pH 7.0) 으로 용해하여 소마트로핀 농도가 1.0 mg/mL이 되도록 한다.

검액 및 표준액 20 μ L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 검액의 주피크보다

앞에 검출되는 모든 피크의 합은 4.0 % 이하이다.

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 214 nm)

칼 럼 : 안지름 약 7.8 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 액체크로마토그래프용 친수성실리카겔이 충전된 칼럼으로서 분자량 5000 ~ 150000 의 단백질을 분리할 수 있는 칼럼

이동상 : 0.063 mol/L 인산염완충액 (pH 7.0) · 2-프로판올혼합액 (97 : 3)

유 량 : 0.6 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액의 소마트로핀 단량체 피크 유지시간 (12 분 ~ 17 분) 대비 고분자량 유연물질 피크의 상대유지시간은 약 0.65이다. 표준액의 소마트로핀 단량체 피크 유지시간 (12 분 ~ 17 분) 대비 소마트로핀 이량체 피크의 상대유지시간은 약 0.9이다. 피크 대 골짜기 비율은 2.5 이상이다.

3) 전하 변이체 (Charged variants) : (1) 또는 (2) 시험법을 사용한다.

(1) 모세관 전기영동

검액 (a) : 이 약을 물로 희석하여 소마트로핀 농도가 1 mg/mL가 되도록 희석한다.

검액 (b) : 검액 (a)와 표준액을 동량으로 혼합한다.

표준액 : 소마트로핀 표준품을 물로 희석하여 소마트로핀 농도가 1 mg/mL가 되도록 희석한다.

모세관 전기영동 완충액 : 13.2 g/L의 인산암모늄 완충액으로서 인산을 이용하여 pH 6.0으로 맞춘 다음 멤브레인필터로 여과한다.

검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 모세관 전기영동에 따라 시험할 때 탈아미드 형태는 5.0 % 이하, 각 불순물은 2.0 % 이하, 전체 전하 변이체 (charged variants)는 10.0 % 이하이다.

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 200 nm)

모세관 : 안지름 약 50 μ m, 유효길이 약 70 cm의 코팅되지 않은 실리카

모세관온도 : 30 $^{\circ}$ C 부근의 일정온도

단계	용액	시간	조건
모세관 평형화	1 mol/L 수산화나트륨	20 분	압력
	물	10 분	또는
	모세관 전기영동 완충액	20 분	진공
분석 간 세척	0.1 mol/L 수산화나트륨	2 분	압력
	모세관 전기영동 완충액	6 분	또는 진공
주입	검액 및 표준액 주입	3 초	압력
	모세관 전기영동 완충액	1 초	또는 진공
분리	모세관 전기영동 완충액	80 분	217 V/cm

시스템적합성

시스템의 성능 : 소마트로핀 대비 탈아미드형의 상대이동거리는 1.02 ~ 1.11이며, 표준액과 검액의 전기영동 결과는 유사하다. 주피크 앞에 2개의 피크 (I1, I2)가 검출되고 주피크 뒤에 2개 이상의 피크 (I3, I4)가 검출된다. I2는 분절된 형태이고, I4는 탈아미드 형태로서 2개의 피크로 검출된다.

(2) 등전점 전기영동

검액 (a) : 이 약을 0.025 mol/L 인산염완충액 (pH 7.0)으로 희석하여 소마트로핀 농도가 2.0 mg/mL가 되도록 한다.

검액 (b) : 0.025 mol/L 인산염완충액 (pH 7.0) 1.9 mL에 검액 (a) 0.1 mL을 혼합한다.

표준액 (a) : 소마트로핀 표준품을 0.025 mol/L 인산염완충액 (pH 7.0)으로 희석하여 소마트로핀 농도가 2.0 mg/mL가 되도록 한다.

표준액 (b) : pH 2.5 ~ 6.5 범위의 등전점 보정용액을 사용한다.

조작조건

pH 4.0 ~ 6.5 범위의 폴리아크릴아미드겔을 이용하여 등전집속시험을 한다. 검액과 표준액 15 μ L씩을 가지고 겔에 점적한다. 양극액으로 인산용액 (50 g/L H₃PO₄)에 글루탐산이 14.7 g/L로 용해된 액을 사용하고, 음극액으로 89.1 g/L β -알라닌 용액을 사용한다. 2000 V, 25 mA에서 등전집속을 하며, 2.5 시간 동안 전압이 일정하게 유지하여 초점화가 일어나게 하며, 전력은 25 W를 넘지 않도록 한다. 집속이 끝난 다음 115 g/L의 트리클로로아세트산용액과 34.5 g/L의 설포살리실산시액을 포함하는 적당한 양의 용액에 겔을 30 분간 담근 다음 겔을 물·에탄올(99.5)·아세트산(100)혼합액 (67 : 25 : 8)에 옮겨 5 분간 잠기도록 담가둔다. 겔은 물·에탄올(99.5)·아세트산(100)혼합액 (67 :

25 : 8) 1 L에 쿠마시브릴리안트 블루 R-250 1.15 g을 넣어 녹여 미리 60 $^{\circ}$ C로 가온해 둔 염색용액에 10 분간 담가 염색한다. 염색이 끝난 다음 과량의 염색 시약이 제거될 때까지 물·에탄올(99.5)·아세트산(100)혼합액 (67 : 25 : 8)으로 탈색한다.

검액 (a)에서 얻은 주밴드 이외에 나타나는 밴드는 검액 (b)의 주밴드보다 진하지 않다 (5 % 이하).

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 (b) 등전점 보정용액의 각 밴드가 잘 분리된다. 표준액 (a)는 등전점 약 5.0에서 주밴드가 나타나고, 등전점 약 4.8에서 부밴드가 나타난다.

엔도독신 이 약은 소마트로핀 1 mg 당 5 EU 미만이다.

정량법 이량체 및 고분자량 유연물질 시험의 크로마토그램 결과를 이용하여 소마트로핀 표준품의 표시량으로부터 검체의 소마트로핀 양을 계산한다.

저장법 밀봉용기 (-20° C). 동결과 해동을 반복하지 않아 함.

주사용 소마트로핀 (유전자재조합)

Somatropin for Injection (rDNA)

FPTIPLSRLF DNAMLRHRL HQLAFDTYQE FEEAYIPKEQ
KYSFLQNPQT SLCFSES IPT PSNREETQOK SNLELLRISL
LLIQSWLEPV QFLRSVFANS LVYGASDSNV YDLLKDEEG
IQTLMGRLD GSPRTGQIFK QTYSKFDTNS HNDDALLKNY
GLLYCFRKDM DKVETFLRIV QCRSVEGSCG F

C₉₉₀H₁₅₂₈N₂₆₂O₃₀₀S₇ : 22125

이 약은 쓸 때 녹여 쓰는 주사제로 정량할 때 무수물로서 표시량의 89.0 ~ 105.0 %에 해당하는 소마트로핀을 함유하며 1 mg의 무수소마트로핀 (C₉₉₀H₁₅₂₈N₂₆₂O₃₀₀S₇)은 생물학적 활성 단위로 3.0 IU에 해당한다.

성상 이 약은 흰색의 분말이다.

확인시험 1) 순도시험 전하 변이체 (Charged variants)의

(1) 또는 (2) 시험법으로 시험한다.

1-1) 모세관 전기영동 순도시험 전하 변이체 (Charged variants) 시험법 중 모세관 전기영동에 기술된 시험법에서 다음의 사항을 변형하여 적용하였을 때, 소마트로핀에 해당하는 1개의 주피크만이 관찰된다.

주입 : 압력 또는 진공 상태에서 최소 3 초간 검액 (b) 주입한 다음 1 초간 모세관 전기영동 완충액을 주입한다.

1-2) 등전점 전기영동 순도시험 전하 변이체 (Charged variants) 시험법 중 등전점 전기영동 시험 결과를 분석하였을 때, 검액 (a)에서 나타나는 주요 밴드의 위치는 표준액 (a)의 주요 밴드의 위치와 일치한다.

2) 역상 액체크로마토그래프법 유연물질 시험의 크로마토그램 결과를 분석하였을 때, 검액에서 나타나는 주피크의 유지시간과 크기는 표준액의 주피크의 그것과 유사하다.

3) 펩티드 지도

검액 : 이 약을 0.05 mol/L 트리스-염산 완충액 (pH 7.5) 으로 희석하여 소마트로핀 농도가 2.0 mg/mL이 되도록 한다. 약 1.0 mL을 폴리프로필렌과 같은 적절한 재질로 만들어진 튜브에 옮긴다. 0.05 mol/L 트리스-염산 완충액 (pH 7.5)으로 희석한 1 mg/mL의 트립신 용액을 준비하여 이 중 30 μ L를 검체에 넣는다. 튜브 뚜껑을 닫은 다음 37 $^{\circ}$ C 수조에 4 시간 반응시킨다. 수조에서 꺼내어 동결과 같은 방법으로 즉시 반응을 중지하고, 자동주입기를 이용하여 2 ~ 8 $^{\circ}$ C를 유지하여 바로 분석한다. 표준액 : 소마트로핀 표준품을 이용하여 검액과 동시에 동일한 방법으로 준비한다.

검액 및 표준액 100 μ L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 검액에서 얻은 크로마토그램의 양상은 표준액에서 얻은 크로마토그램과 일치한다.

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정과장 214 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μ m의 액체크로마토그래프용 옥틸실릴리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 30 $^{\circ}$ C 부근의 일정온도

이동상 : 이동상 A 및 이동상 B를 가지고 다음 표와 같이 농도기울기적으로 제어한다.

이동상 A - 트리플루오로아세트산·물혼합액 (999 : 1)

이동상 B - 아세트오니트릴·물·트리플루오로아세트산 혼합액 (899 : 100 : 1)

시간 (분)	이동상 A (vol%)	이동상 B (vol%)	유출조건
0 ~ 20	100 → 80	0 → 20	선형 농도기울기
20 ~ 40	80 → 75	20 → 25	선형 농도기울기
40 ~ 65	75 → 50	25 → 50	선형 농도기울기
65 ~ 70	50 → 20	50 → 80	선형 농도기울기

유 량 : 1 mL/분

4) 크기배제 액체크로마토그래프법 정량법의 크로마토그램을 분석하였을 때, 검체의 크로마토그램에서 얻어지는 주피크의 유지시간과 크기는 표준액의 주피크의 그것과 유사하다.

순도시험 1) 유연물질

검액 : 이 약을 0.05 mol/L 트리스-염산 완충액 (pH 7.5) 으로 희석하여 소마트로핀 농도가 2.0 mg/mL이 되도록 한다. 검액의 농도가 더 낮을 경우, 주입량을 조절한다.

표준액 : 표준품을 0.05 mol/L 트리스-염산 완충액 (pH 7.5) 으로 희석하여 단백질 농도가 2.0 mg/mL이 되도록 한다. 시스템적합성 확인용액 : 0.05 mol/L 트리스-염산 완충액 (pH 7.5)으로 소마트로핀/데스아미도소마트로핀 혼합액 표준품을 희석하여 소마트로핀 농도가 2 mg/mL이 되도록 한다.

검액 및 표준액 각 20 μ L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 유연물질은 13.0 % 이하이다.

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정과장 220 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μ m의 액체크로마토그래프용 부틸실릴리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 45 $^{\circ}$ C 부근의 일정온도

이동상 : 0.05 mol/L 트리스-염산 완충액 (pH 7.5) · 프로판올혼합액 (71 : 29)

칼럼 평형화 : 50 % 아세트오니트릴 용액에 0.1 % 트리플루오로아세트산이 혼합된 용액 200 ~ 500 mL을 이용하여 칼럼을 평형화한다. 필요 시 칼럼의 성능을 개선하기 위하여 평형화 과정을 반복한다.

유 량 : 0.5 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 데스아미도 피크에 대하여 표준액의 소마트로핀 상대유지시간은 약 0.85이다 (소마트로핀의 유지시간은 약 33 분이 되도록 하며, 필요한 경우 이동상의 프로판올의 농도를 조절하여 맞춘다). 시스템적합성 확인용액에서 데스아미도 피크와 소마트로핀 피크의 분리도는 1.0 이상이고, 소마트로핀 피크의 대칭계수는 0.9 ~ 1.8 이다.

2) 이량체 및 고분자량 유연물질

검액 : 이 약을 0.025 mol/L 인산염완충액 (pH 7.0) 으로 희석하여 소마트로핀 농도가 1.0 mg/mL이 되도록 한다.

표준액 : 표준품을 0.025 mol/L 인산염완충액 (pH 7.0) 으로 희석하여 소마트로핀 농도가 1.0 mg/mL이 되도록 한다.

시스템적합성 확인용액 : 소마트로핀 표준품을 1 ~ 2 %의 이량체가 생성되도록 50 $^{\circ}$ C 오븐에 충분한 시간동안 방치한다 (보통 12 ~ 24 시간). 이 내용물을 인산염완충액 (pH 7.0) 으로 용해하여 소마트로핀 농도가 1.0 mg/mL이 되도록 한다.

검액 및 표준액 20 μ L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 검액의 주피크보다 앞에 검출되는 모든 피크의 합은 6.0 % 이하이다.

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정과장 214 nm)

칼 럼 : 안지름 약 7.8 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 액체크로마토그래프용 친수성실리카겔이 충전

된 칼럼으로서 분자량 5000 ~ 150000 의 단백질을 분리할 수 있는 칼럼

이동상 : 0.063 mol/L 인산염완충액 (pH 7.0) · 2-프로판올혼합액 (97 : 3)

유 량 : 0.6 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액의 소마트로핀 단량체 피크 유지 시간 (12 분 ~ 17 분) 대비 고분자량 유연물질 피크의 상대유지시간은 약 0.65이다. 표준액의 소마트로핀 단량체 피크 유지시간 (12 분 ~ 17 분) 대비 소마트로핀 이량체 피크의 상대유지시간은 약 0.9이다. 피크 대 골짜기 비율은 2.5 이상이다.

3) 전하 변이체 (Charged variants) : (1) 또는 (2) 시험법을 사용한다.

(1) 모세관 전기영동

검액 (a) : 이 약을 물로 희석하여 소마트로핀 농도가 1 mg/mL가 되도록 희석한다.

검액 (b) : 검액 (a)와 표준액을 동량으로 혼합한다.

표준액 : 소마트로핀 표준품을 물로 희석하여 소마트로핀 농도가 1 mg/mL가 되도록 희석한다.

모세관 전기영동 완충액 : 13.2 g/L의 인산암모늄 완충액으로서 인산을 이용하여 pH 6.0으로 맞춘 다음 멤브레인필터로 여과한다.

검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 모세관 전기영동에 따라 시험할 때 탈아미드 형태는 6.5 % 이하, 각 불순물은 2.0 % 이하, 전체 전하 변이체(charged variants)는 11.5 % 이하이다.

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정과장 200 nm)

모세관 : 안지름 약 50 μ m, 유효길이 약 70 cm의 코팅되지 않은 실리카

모세관온도 : 30 $^{\circ}$ C 부근의 일정온도

단계	용액	시간	조건
모세관 평형화	1 mol/L 수산화나트륨	20 분	압력
	정제수	10 분	또는
	모세관 전기영동 완충액	20 분	진공
분석 간 세척	0.1 mol/L 수산화나트륨	2 분	압력
	모세관 전기영동 완충액	6 분	또는 진공
주입	검액 및 표준액 주입	3 초	압력
	모세관 전기영동 완충액	1 초	또는 진공
분리	모세관 전기영동 완충액	80 분	217 V/cm

시스템적합성

시스템의 성능 : 소마트로핀 대비 탈아미드형의 상대이동거리는 1.02 ~ 1.11이며, 표준액과 검액의 전기영동

결과는 유사하다. 주피크 앞에 2개의 피크 (I1, I2)가 검출되고 주피크 뒤에 2개 이상의 피크 (I3, I4)가 검출된다. I2는 분절된 형태이고, I4는 탈아미드 형태로서 2개의 피크로 검출된다.

(2) 등전점 전기영동

검액 (a) : 이 약을 0.025 mol/L 인산염완충액 (pH 7.0)으로 희석하여 소마트로핀 농도가 2.0 mg/mL가 되도록 한다.

검액 (b) : 0.025 mol/L 인산염완충액 (pH 7.0) 1.9 mL에 검액 (a) 0.1 mL을 혼합한다.

표준액 (a) : 소마트로핀 표준품을 0.025 mol/L 인산염완충액 (pH 7.0)으로 희석하여 소마트로핀 농도가 2.0 mg/mL가 되도록 희석한다.

표준액 (b) : pH 2.5 ~ 6.5 범위의 등전점 보정용액을 사용한다.

조작조건

pH 4.0 ~ 6.5 범위의 폴리아크릴아미드겔을 이용하여 등전집속시험을 한다. 검액과 표준액 15 μ L씩을 가지고 겔에 점적한다. 양극액으로 인산용액 (50 g/L H_3PO_4)에 글루탐산이 14.7 g/L로 용해된 액을 사용하고, 음극액으로 89.1 g/L β -알라닌 용액을 사용한다. 2000 V, 25 mA에서 등전집속을 하며, 2.5 시간 동안 전압이 일정하게 유지하여 초점화가 일어나게 하며, 전력은 25 W를 넘지 않도록 한다. 집속이 끝난 다음 115 g/L의 트리클로로아세트산용액과 34.5 g/L의 설펜산실산시액을 포함하는 적당한 양의 용액에 겔을 30 분간 담근 다음 겔을 물·에탄올(99.5)·아세트산(100)혼합액 (67 : 25 : 8)에 옮겨 5 분간 잠기도록 담가둔다. 겔은 물·에탄올(99.5)·아세트산(100)혼합액 (67 : 25 : 8) 1 L에 쿠마시브릴리안트 블루 R-250 1.15 g을 넣어 녹여 미리 60 $^{\circ}$ C로 가온해 둔 염색용액에 10 분간 담가 염색한다. 염색이 끝난 다음 과량의 염색 시약이 제거될 때까지 물·에탄올(99.5)·아세트산(100)혼합액 (67 : 25 : 8)으로 탈색한다.

검액 (a)에서 얻은 주밴드 이외에 나타나는 밴드는 검액 (b)의 주밴드보다 진하지 않다 (6.25 % 이하).

시스템 적합성

시스템의 성능 : 표준액 (b) 등전점 보정용액의 각 밴드가 잘 분리된다. 표준액 (a)는 등전점 약 5.0에서 주밴드가 나타나고, 등전점 약 4.8에서 부밴드가 나타난다.

수 분 3.0 % 이하

무균시험 시험할 때 적합하여야 한다.

엔도독신 이 약은 소마트로핀 1 mg 당 5 EU 미만이다.

불용성이물시험 시험할 때 적합하여야 한다.

주사제의 불용성미립자시험 시험할 때 적합하여야 한다.

주사제의 실용량시험 시험할 때 적합하여야 한다.

정 량 법 이량체 및 고분자량 유연물질 시험의 크로마토그램 결과를 이용하여 소마트로핀 표준품의 표시량으로부터 검체의 소마트로핀 양을 계산한다.

저 장 법 밀봉용기 (2 ~ 8 ℃)

에리스로포이에틴 농축액 (유전자재조합) Erythropoietin concentrated solution (rDNA)

APPRLICDSR VLERYLLEAK EAENITTGCA EHCSLNENIT
VPDTKVNIFYA WKRMVGGQA VEVWQGLALL SEAVLRQAL
LVNSSQPWEP LQLHVDKAVS GLRSLTTLR ALGAQKEAIS
PPDAASAAPL RTITADIFRK LFRVYSNFLR GKLLKLTGEA
CRTGD

이 약은 천연형 인간 에리스로포이에틴 (노 에리스로포이에틴)과 아미노산 서열 (165개) 및 당질화 양상에서 구별되지 않는 유전자재조합 당단백질이 0.5 ~ 10 mg/mL의 농도로 들어있는 농축액으로 망상적혈구 (reticulocyte)를 증가시키는 작용이 있다.

이 약은 정량할 때 단백질 1 mg 당 100000 IU 이상이다.

성 상 이 약은 무색의 맑거나 약간 탁한 액이다.

확인시험 1) 생물학적 확인 역가시험법에 따라 시험할 때 적혈구 증가가 확인되어야 한다.

2) 모세관 전기영동

검액 : 이 약을 물로 희석하여 단백질 농도가 1 mg/mL가 되도록 한다. 이 액 0.25 mL를 분자량 10000 이하의 물질을 제거하는 원심분리용 카트리지로 염을 제거한 다음 물 0.2 mL를 넣어 다시 이 과정을 2회 반복한다. 정량법에 따라 단백질 함량을 측정하여 농도가 1 mg/mL가 되도록 물로 희석하고 검액으로 한다.

표준액 : 에리스로포이에틴 표준품을 물로 희석하여 단백질 농도 1.0 mg/mL가 되도록 한다. 이 액을 검액과 동일한 방법으로 염을 제거하고 표준액으로 한다.

검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 모세관 전기영동에 따라 시험할 때 표준액과 비교하여 검액에서 8개의 동형 피크들이 확인된다. 각 동형의 양은 다음 범위 내에 있어야 한다.

동형	함량 (%)
1	0 ~ 15
2	0 ~ 15
3	1 ~ 20
4	10 ~ 35
5	15 ~ 40
6	10 ~ 35
7	5 ~ 25
8	0 ~ 15

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 214 nm)

모세관 : 안지름 약 50 μ m, 유효길이 약 100 cm의 코팅을 하지 않은 실리카

모세관온도 : 35 ℃ 부근의 일정온도

검액 및 표준액은 분석하는 동안 4 ℃를 유지한다.

농축 모세관 전기영동 완충액 : 염화나트륨 0.584 g, 트리신 1.792 g, 아세트산나트륨무수물 0.820 g에 물을 넣어 100 mL로 한다.

1 mol/L 푸트레신 용액 : 푸트레신 0.882 g에 물을 넣어 10 mL로 한다.

모세관 전기영동 완충액 : 요소 21.0 g을 물 25 mL에 넣어 30 ℃에서 녹인다. 농축 모세관 전기영동 완충액 5 mL와 1 mol/L 푸트레신 용액 125 μ L를 넣고 물을 넣어 50 mL로 한다. 묽은 아세트산을 이용하여 30 ℃에서 pH 5.55 로 적정하고 멤브레인필터 (공경 0.45 μ m)를 써서 여과한다.

단계	용액	시간 (분)	조건
모세관 평형화	0.1 mol/L 수산화나트륨 용액	60	압력
	모세관 전기영동 완충액	60	압력
	모세관 전기영동 완충액	720	20 kV
분석 간 세척	물	10	압력
	0.1 mol/L 수산화나트륨 용액	5	압력
	모세관 전기영동 완충액	10	압력
주입	검액 및 표준액 주입	-	압력 혹은 진공
분리	모세관 전기영동 완충액	80	143 V/cm (15.4 kV)

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액의 피크는 잘 분리되어야 하며, 가장 큰 피크의 높이는 기저선의 노이즈보다 50배 이상이다. 필요한 경우, 충분한 높이의 피크를 얻을 수 있도록 주입량을 조절한다. 표준액에서 동형 1부터 8까지 해당하는 피크들을 확인한다. 동형 1은 검출되지 않을 수 있으나 동형 8은 검출되어야 하며, 동형 6의 피크높이가 가

장 크고 동형 5와 동형 6의 분리도는 1 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액을 3회 이상 분석하였을 때, 기저선은 안정하고 변화가 거의 없으며, 동형 2에 해당하는 피크 유지시간의 상대표준편차는 2 % 미만이다.

3) 폴리아크릴아미드 겔 전기영동 및 면역블롯팅

(a) 폴리아크릴아미드 겔 전기영동

희석용 완충액 : 트리스 1.89 g, 도데실황산나트륨 5.0 g, 브로모페놀 블루 50 mg을 달아 물을 넣어 녹인 다음 글리세롤 25.0 mL을 넣고 다시 물을 넣어 100 mL로 한다. 이 액을 염산으로 적정하여 pH 6.8로 한 다음 물을 넣어 정확하게 125 mL로 한다.

쿠마시브릴리안트 블루 염색용액 : 물 · 무수메탄올 · 아세트산(100)혼합액 (5 : 4 : 1) 1 L에 쿠마시브릴리안트 블루 R-250 1.25 g을 녹인다.

검액 (a) : 이 액을 물로 희석하여 단백질 농도가 1.0 mg/mL가 되도록 한다. 이 액과 희석용 완충액을 동일한 부피로 섞는다.

검액 (b) : 이 액을 물로 희석하여 단백질 농도가 0.1 mg/mL가 되도록 한다. 이 액과 희석용 완충액을 동일한 부피로 섞는다.

표준액 (a) : 에리스로포이에틴 표준품을 물에 녹여 단백질 농도가 1.0 mg/mL가 되도록 한다. 이 액과 희석용 완충액을 동일한 부피로 섞는다.

표준액 (b) : 에리스로포이에틴 표준품을 물에 녹인 다음 희석하여 0.1 mg/mL가 되도록 한다. 이 액과 희석용 완충액을 동일한 부피로 섞는다.

표준액 (c) : 분자량 10000 ~ 70000의 범위에서 도데실황산나트륨-폴리아크릴아미드 겔 전기영동을 보장하는 데 적당한 분자량 표준용액을 쓴다.

표준액 (d) : 분자량 10000 ~ 70000의 범위에서 도데실황산나트륨-폴리아크릴아미드 겔 전기영동을 보장하고 멤브레인으로 블롯팅하는 데 적당한 분자량 표준용액을 쓴다.

검액과 표준액을 수욕에서 2분간 가열한 다음 두께 0.75 mm, 면적 약 16 cm², 아크릴아미드 12 %인 겔의 웰에 표준액 (c), 표준액 (a), 검액 (a), 표준액 (b), 검액 (b), 표준액 (d)를 순서대로 20 μ L씩을 올린다. 검액 (a)와 표준액 (b) 사이에 빈 웰을 두어 전기영동을 한 다음 겔을 두 부분으로 자른다. 표준액 (c), 표준액 (a), 검액 (a)가 있는 겔을 쿠마시브릴리안트 블루 염색용액으로 염색한다.

검액 (a)는 1개의 넓은 밴드가 나타나고 그 위치 및 진하기는 표준액 (a)의 밴드 위치 및 진하기와 일치한다.

(b) 면역블롯팅

폴리아크릴아미드 겔 전기영동을 한 다음 표준액 (b), 검액 (b), 표준액 (d)가 있는 겔을 단백질 고정액에 적합한 멤브레인 위로 옮겨 전기이동을 시작한다. 전기이동이 끝난 다음 50 g/L의 탈지분유 혹은 10 vol%의 소혈

청알부민을 포함한 블러킹 용액에 멤브레인을 담아 1 ~ 2 시간 동안 용기를 흔든다. 동일한 블러킹 용액으로 항-에리스로포이에틴 항체를 희석한 용액에 멤브레인을 담아 1 ~ 14 시간 동안 흔든다. 에리스로포이에틴과 결합한 항체를 알칼린 포스파타제 등의 효소 또는 방사선으로 표지된 2차 항체로 검출한다. 검액 (b)는 1개의 넓은 밴드가 나타나고 그 위치 및 진하기는 표준액 (b)의 그것과 일치한다.

시스템 적합성

시스템의 성능 : 표준액 (d)의 분자량 표준품들은 별도의 밴드로 분리되고 이동거리와 분자량 로그값 간에 직선성이 있다.

4) 펩티드 지도

검액 : 이 액을 트리스-아세트산 완충액 (pH 8.5)으로 희석하여 단백질 농도가 1.0 mg/mL가 되도록 한다. 이 액을 투석 혹은 멤브레인 필터 여과 등 적당한 방법을 이용하여 트리스-아세트산 완충액 (pH 8.5)으로 평형시킨 다음 폴리프로필렌 시험관으로 옮긴다. 이 액 0.25 mL에 새로 만든 1 mg/mL의 트립신 용액 5 μ L를 넣는다. 시험관의 마개를 닫고 37 $^{\circ}$ C에서 18 시간 동안 반응시킨 다음 즉시 동결하여 반응을 중단한다.

표준액 : 에리스로포이에틴 표준품을 물에 녹여 단백질 농도가 1.0 mg/mL가 되도록 한다. 이후 과정은 검액과 동일한 방법으로 준비한다.

검액 및 표준액 50 μ L씩을 가지고 다음 조건으로 액체 크로마토그래프법에 따라 시험할 때 검액에서 얻은 크로마토그램의 양상은 표준액에서 얻은 크로마토그램과 일치한다.

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 214 nm)

칼럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μ m의 액체크로마토그래프용 말단 차단된 부틸실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 이동상 A 및 이동상 B를 가지고 다음과 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.

이동상 A - 물·트리플루오로아세트산혼합액 (999.4 : 0.6)

이동상 B - 아세토니트릴·물·트리플루오로아세트산혼합액 (899.4 : 100 : 0.6)

시 간 (분)	유 량 (mL/분)	이동상 A (vol%)	이동상 B (vol%)	유출조건
0 ~ 10	0.75	100	0	일정 농도
10 ~ 125	0.75	100 → 39	0 → 61	선형 농도기울기
125 ~ 135	1.25	39 → 17	61 → 83	선형 농도기울기
135 ~ 145	1.25	17 → 0	83 → 100	선형 농도기울기
145 ~ 150	1.25	100	0	일정 농도

칼럼 평형화: 이동상 A를 15분 이상 흘려 평형상태에 도달하게 한다.

시스템 적합성

시스템의 성능 : 검액과 표준액의 크로마토그램은 표준품의 표준 크로마토그램과 정성적으로 유사하다.

5) *N*-말단 서열 분석

이 약 50 μ g에 희석시킨 트리플루오로아세트산 (1 → 1000) 1 mL를 넣는다. 이 액을 희석시킨 트리플루오로아세트산 (1 → 1000)으로 미리 평형시킨 C₁₈ 역상 카트리지에 통과시켜 염을 제거한다. 카트리지에 희석시킨 트리플루오로아세트산 (1 → 1000), 희석시킨 트리플루오로아세트산 (1 → 1000)·아세트오니트릴혼합액 (90 : 10), 희석시킨 트리플루오로아세트산 (1 → 1000)·아세트오니트릴혼합액 (50 : 50)을 순차적으로 통과시켜 흘러나온 액을 버린다. 카트리지에 물·아세트오니트릴혼합액 (50 : 50)을 통과시키면서 흘러나온 액을 받아 동결건조한다.

동결건조물을 희석시킨 트리플루오로아세트산 (1 → 1000)으로 용해한 다음 아미노산서열분석기로 15 사이클을 분석한다. 2번째, 3번째 사이클을 분석할 때에는 프롤린에 대한 반응조건을 이용한다.

각 사이클에서 유리되는 아미노산을 역상 액체크로마토그래프법으로 확인하였을 때 Ala-Pro-Pro-Arg-Leu-Ile-(분석되지 않는 아미노산)-Asp-Ser-Arg-Val-Leu-Glu-Arg-Tyr이다. 역상 액체크로마토그래프법의 분석조건은 아미노산 표준품을 이용하여 모든 아미노산이 분리되도록 설정한다.

순도시험 1) 이량체 및 고분자량 유연물질

검액 : 이 약을 이동상으로 희석하여 단백질 농도가 0.2 mg/mL가 되도록 한다.

분리도액: 에리스로포이에틴의 크기배제크로마토그래피 시스템적합성용 표준품을 이동상으로 희석하여 농도가 0.2 mg/mL가 되도록 한다.

표준액: 분리도액 0.02 mL에 이동상을 넣어 1 mL로 한다.

검액 및 표준액 100 μ L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 검액의 주피크보다 앞에 검출되는 모든 피크의 합계면적은 표준액에서 얻은 주피크면적보다 크지 않다 (2 % 이하).

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정과장 214 nm)

칼럼 : 안지름 약 7.5 mm, 길이 약 60 cm인 스테인레스강관에 분자량 범위가 20000 ~ 200000인 구형 단백질의 분획에 적합한 액체크로마토그래프용 친수성실리카겔을 충전한다.

이동상 : 인산일수소나트륨무수물 1.15 g, 인산이수소칼륨 0.2 g, 염화나트륨 23.4 g을 물 1000 mL로 한다. 필요시 pH 7.4로 적정한다.

유량 : 0.5 mL/분

측정시간 : 에리스로포이에틴 단량체 유지시간의 2배 시스템 적합성

시스템의 성능 : 표준액의 주피크 면적은 검액의 주피크 면적의 1.5 % ~ 2.5 %이다.

분리도: 분리도액 크로마토그램에서 에리스로포이에틴 이량체와 단량체의 분리도는 최소 1.5 이상이어야 한다.

2) 시알산

검액 (a) : 이 약을 '이량체 및 고분자량 유연물질'의 이동상으로 희석하여 단백질 농도가 0.3 mg/mL가 되도록 한다.

검액 (b) : 검액 (a) 0.5 mL에 '이량체 및 고분자량 유연물질'의 이동상 0.5 mL를 넣는다.

표준액 (a) : *N*-아세틸뉴라민산 일정량을 물에 녹여 0.1 mg/mL의 농도로 한다.

표준액 (b) : 표준액 (a) 0.8 mL에 물 0.2 mL를 넣는다.

표준액 (c) : 표준액 (a) 0.6 mL에 물 0.4 mL를 넣는다.

표준액 (d) : 표준액 (a) 0.4 mL에 물 0.6 mL를 넣는다.

표준액 (e) : 표준액 (a) 0.2 mL에 물 0.8 mL를 넣는다.

표준액 (f) : 물을 사용한다.

각 표준액과 검액은 3개씩 준비한다. 각 검액과 표준액 100 μ L씩을 10 mL 유리마개시험관에 넣고 각 시험관에 레조시놀 1.0 mL씩을 넣는다. 시험관의 마개를 닫고 100 °C에서 30분 동안 가열한다. 얼음 위에서 식힌 다음 각 시험관에 부틸아세트산-부탄올혼합액 (48 : 12) 2.0 mL씩을 넣는다. 강하게 흔들어 섞은 다음 두 층으로 분리되도록 놓아둔다. 상층액이 완전히 맑은 것을 확인하고 하층액이 떨어져오지 않도록 조심스럽게 상층액을 취한다. 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 파장 580 nm에서 흡광도를 측정하고 표준액의 흡광도에서 얻은 검량선으로부터 검액 (a)와 (b)의 시알산 함량을 계산하여 평균값을 구한다. 에리스로포이에틴의 분자량을 30600으로, *N*-아세틸뉴라민산의 분자량을 309으로 하여 에리스로포이에틴 물 당 시알산 물 비를 계산하였을 때, 에리스로포이에틴 물 당 시알산 10 몰 이상이다.

시스템 적합성

시스템의 성능 : 표준액 (a)의 결과값은 검액 (a)의 결과값의 1.5 ~ 3.3배이다.

시스템의 재현성 : 표준액과 검액에 대한 3회 분석결과

각각의 차이는 10 % 이내이다.

엔도톡신 이 약은 에리스로포이에틴 100000 U에 해당하는 부피 당 20 EU 미만이다.

정 량 법 1) **단백질 함량** 이 약을 탄산수소암모늄 4 g에 물 1000 mL을 넣어 녹인 용액으로 희석하여 검액으로 한다.

자외가시부흡광도측정법에 따라 파장 250 ~ 400 nm에서 흡광도를 측정하고 파장 400 nm까지의 광산란에 대하여 보정하였을 때 파장 276 ~ 280 nm에서 흡수극대를 나타낸다. 비흡광도를 이용하여 에리스로포이에틴의 농도를 계산하였을 때 표시 농도의 80 % ~ 120 %이다.

$$\text{에리스로포이에틴의 함량 (mg/mL)} = \frac{A_{280} \times D}{EC}$$

A₂₈₀: 파장 280nm에서의 흡광도

D: 희석배수

EC: 0.743(에리스로포이에틴 흡광계수)

2) **역가** 이 약의 활성은 에리스로포이에틴 표준품과 비교하여 국제단위 (IU)로 표현한다.

농축 염색 용액 : 망상적혈구 측정에 적절한 티아졸 오렌지 용액을 분석에 필요한 농도보다 2배로 준비한다.

검액 (a) : 이 약을 소혈청알부민·생리식염주사액으로 희석하여 농도가 80 IU/mL가 되도록 한다.

검액 (b) : 검액 (a)와 소혈청알부민·생리식염주사액을 동일한 부피로 섞는다.

검액 (c) : 검액 (b)와 소혈청알부민·생리식염주사액을 동일한 부피로 섞는다.

표준액 (a) : 에리스로포이에틴 표준품을 소혈청알부민·생리식염주사액으로 희석하여 80 IU/mL가 되도록 한다.

표준액 (b) : 표준액 (a)와 소혈청알부민·생리식염주사액을 동일한 부피로 섞는다.

표준액 (c) : 표준액 (b)와 소혈청알부민·생리식염주사액을 동일한 부피로 섞는다.

검액 및 표준액의 정확한 농도는 사용할 동물의 반응 정도에 따라 변경할 수 있다.

분석 시작시 적절한 연령과 계통의 마우스 (예, 8주령 B6D2F1 마우스)를 무작위로 분배하여 군 당 6마리의 마우스를 사용한다. 각 동물에 검액 및 표준액 0.5 mL씩 (군 당 1 가지 용액)을 피하주사한다. 주사한 다음 4일째에 동물로부터 혈액을 채취한다.

티아졸 오렌지 염색 용액을 준비하는데 사용한 완충액으로 채취한 전혈을 500배 희석한다. 이 액과 농축 염색 용액을 동일한 부피로 섞는다. 3 ~ 10분 동안 염색한 다음, 유세포분석기로 망상적혈구 수를 측정한다. 망상적혈구의 백분율은 세포수와 붉은색 형광 (620 nm)의 2 가

지 변수를 이용한 히스토그램으로 측정한다. 평행선 분석법을 이용하여 역가를 계산한다. 측정된 역가는 표시역가의 80 ~ 125 %이다. 측정 역가의 신뢰구간 (P = 0.95)은 표시역가의 64 ~ 156 %이다.

저 장 법 밀봉용기 (-20 °C 이하). 동결과 해동을 반복하지 않아야 함.

인터페론 알파-2 농축액 (유전자재조합) Interferon alpha-2 Concentrated Solution (rDNA)

```

CDLPQTHSLG  SRRTLMLLAQ  MRX1ISLFSCL  KDRHDFGFPQ
EEFGNQFQKA  ETIPVLHEMI  QQIFNLFSTK  DSSAAWDETL
LDKFYTELYQ  QLNDLEACVI  QGVGVETETPL  MKEDSILAVR
KYFQRITLYL  KEKKYSPCAW  EVVRAEIMRS  FSLSTNLQES
LRSKE
  
```

이 약은 인터페론 알파-2 유전자에 의해 발현되는 유전자재조합단백질의 농축액으로서 비특이적 항바이러스 활성과 세포증식 억제 활성을 가지며 23번에 위치한 아미노산에 따라 다음의 두 종류가 있다.

표기	23번 위치의 아미노산 잔기 (X ₁)
알파-2a	Lys
알파-2b	Arg

이 약은 정량할 때 단백질 1 mg 당 1.4 × 10⁸ IU 이상을 함유한다. 또한 이 약 1 mL 당 인터페론 알파-2가 2 × 10⁸ IU 이상이다.

성 상 이 약은 무색 ~ 연한 노란색의 맑은 액이다.

확인시험 1) **바이러스증식 억제** 이 약은 역가시험법에 따라 시험할 때 수포성 구내염 바이러스 등의 증식 억제가 확인된다.

2) **등전점 전기영동** 이 약을 물로 희석하여 단백질 농도가 1 mg/mL가 되도록 하여 검액으로 한다. 따로 인터페론 알파-2 표준품을 물에 녹여 1 mg/mL이 되도록 하여 표준액으로 한다. 등전점이 pH 3.0 ~ 10.0 범위에 있는 등전점 보정용액을 준비한다. 이 용액들을 가지고 다음 시험법에 따라 시험한다. 10°C로 온도가 조절되어있는 항온수조와 연결된 적당한 기구와 등전점 전기영동용 겔 (pH 3.5 ~ 9.5)을 쓴다. 양극액으로 인산용액 (98 g/L H₃PO₄)과 음극액으로 1 mol/L 수산화나트륨용액을 사용한다. 검액 및 표준액 15 μL 씩을 여과지에 점적한다. 양극에 근접한 겔 위에 검액 및 표준액이 점적된 여과지를 놓는다. 1500 V, 50 mA에서 등전점 전기영동을 시

작한다. 30 분 후 전원을 끄고 점적한 여과지를 꺼낸 다음 1 시간 동안 다시 전원에 연결한다. 전기영동 과정 동안 전원을 일정하게 유지한다. 전기영동이 끝난 다음 물 1 L에 트리클로로아세트산 115 g과 설포살리실산 34.5 g을 녹이고, 적당한 양의 용액에 겔을 담아 60 분간 용기를 조용하게 흔든다. 겔을 물·에탄올(99.5)·아세트산(100)혼합액 (268 : 100 : 32)에 옮겨 5 분간 잠기도록 담근다. 겔은 물·에탄올(99.5)·아세트산(100)혼합액 (268 : 100 : 32) 1 L에 쿠마시브릴리안트 블루 R-250 1.2 g을 넣어 녹여 미리 60 ℃로 가온해 둔 염색 용액에 10 분 동안 담근다. 겔은 물·에탄올(99.5)·아세트산(100)혼합액 (268 : 100 : 32)으로 여러 번 세척하고 겔이 투명해 질 때까지 (12 ~ 24 시간) 용액에 담근다. 충분히 탈색한 다음, 미리 섞은 물·에탄올(99.5)·아세트산(100)혼합액 (268 : 100 : 32)에 글리세린을 단위 부피 당 10 %가 되도록 넣어 섞은 용액에 겔을 넣어 1 시간 동안 담근다. 등전점 마커의 이동거리와 이에 해당하는 등전점으로부터 표준곡선을 만들고, 이 표준곡선에서 검액과 표준액의 등전점을 결정한다. 검액의 주밴드 위치는 표준액의 주밴드 위치와 일치한다. 검액 밴드들의 등전점은 표준액 밴드들의 등전점과 비교하여 0.2 pH 단위 이상 차이가 나서는 안 된다. 등전점 마커는 겔의 전체 길이를 따라서 분포하며, 표준액의 주밴드의 등전점은 5.8 ~ 6.3 이다.

3) 전기영동 순도시험의 이상펩티드 시험에서의 환원조건에서 얻은 전기영동 양상을 확인한다. 검액 (a)에서 얻은 주밴드는 표준액 (a)에서 얻은 주밴드의 위치와 일치한다.

4) 펩티드 지도 이 약을 물로 희석하여 단백질 농도가 1.5 mg/mL가 되도록 한다. 1.5 mL 용량의 폴리프로필렌 또는 유리용기에 25 μ L를 넣고 pH 8.0인 1 mol/L 인산염완충액 1.6 μ L와 새로 만든 1.0 mg/mL 트립신 용액 2.8 μ L 및 물 3.6 μ L를 넣어 세계 흔들어 섞는다. 마개를 하고 37 ℃에서 18 시간 반응시킨 다음, 573 g/L 구아니딘염산염 용액 100 μ L를 넣고 잘 섞는다. 154.2 g/L 디티오프레이톨 (DTT) 환원 용액 7 μ L를 넣고 잘 섞어 95 ~ 100 ℃에서 1분간 방치한다. 실온까지 식힌 다음 검액으로 한다. 따로 인터페론 알파-2 표준품을 물에 녹여 1.5 mg/mL로 한 다음 검액과 동일한 방법으로 검액과 동시에 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 100 μ L 씩을 가지고 액체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 검액에서 얻은 크로마토그램의 양상은 표준액에서 얻은 크로마토그램과 일치한다.

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 214 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 10 cm인 스테인레스강관에 5 μ m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴릴리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 30 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 이동상 A 및 이동상 B를 가지고 다음과 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.

이동상 A - 물·트리플루오로아세트산혼합액 (999 : 1)

이동상 B - 아세토니트릴·물·트리플루오로아세트산혼합액 (899 : 100 : 1)

시간 (분)	이동상 A (vol%)	이동상 B (vol%)	유출조건
0 ~ 8	100	0	일정 농도
8 ~ 68	100 → 40	0 → 60	선형 농도기울기
68 ~ 72	40	60	일정 농도
72 ~ 75	40 → 100	60 → 0	선형 농도기울기
75 ~ 80	100	0	일정 농도

유 량 : 1.0 mL/분. 이동상 A를 15분 이상 흘려 평형상태에 도달하게 한다.

순도시험 1) 이상펩티드 인터페론 알파-2와 분자량에서 차이를 갖는 이상펩티드를 확인하기 위하여 이 약을 환원 및 비환원 조건에서 다음과 같이 시험할 때, 환원 조건의 검액 (a)에서 얻은 주밴드 이외에 분자량이 주밴드보다 작고 연한 밴드는 표준액 (d) (1.0 %)에서 얻은 주밴드보다 진하지 않으며, 표준액 (e) (0.2 %)에서 얻은 주밴드에 비해 진한 밴드는 3개 이하이다. 비환원 조건의 검액 (a)에서 얻은 주밴드 이외에 분자량이 주밴드보다 크고 연한 밴드는 표준액 (d) (1.0 %)에서 얻은 주밴드보다 진하지 않으며, 표준액 (e) (0.2 %)에서 얻은 주밴드에 비해 진한 밴드는 3 개 이하이다. 이 약을 아래와 같은 조건으로 비환원과 환원 조건에서의 검액과 표준액을 준비하고 아크릴아미드가 14 %인 분리겔과 은염색을 이용한 전기영동 분석법으로서 시험한다.

농축된 도데실황산나트륨-폴리아크릴아미드 겔 전기영동용 완충액 : 트리스 1.89 g, 도데실황산나트륨 5.0 g, 브로모페놀 블루 50 mg을 달아 물을 넣어 녹인 다음 글리세롤 25.0 mL을 넣고 다시 물을 넣어 100 mL로 한다. 이 액을 염산으로 적정하여 pH 6.8로 한 다음 물을 넣어 정확하게 125 mL로 한다.

희석용 완충액 (비환원 조건) : 농축된 도데실황산나트륨-폴리아크릴아미드 겔 전기영동용 완충액과 물을 동일한 부피로 섞는다.

희석용 완충액 (환원 조건) : 환원물질로서 2-메르캅토에탄올 등을 포함하는 농축된 도데실황산나트륨-폴리아크릴아미드 겔 전기영동용 완충액과 물을 동일한 부피로

섞는다.

검액 (a) : 이 약을 희석용 완충액으로 희석하여 단백질 농도가 0.5 mg/mL가 되도록 한다.

검액 (b) : 검액 (a) 0.20 mL에 희석용 완충액을 넣어 1 mL로 한다.

표준액 (a) : 인터페론 알파-2 표준품을 희석용 완충액으로 희석하여 0.625 mg/mL가 되도록 한다.

표준액 (b) : 표준액 (a) 0.20 mL에 희석용 완충액을 넣어 1 mL로 한다.

표준액 (c) : 표준액 (b) 0.20 mL에 희석용 완충액을 넣어 1 mL로 한다.

표준액 (d) : 표준액 (c) 0.20 mL에 희석용 완충액을 넣어 1 mL로 한다.

표준액 (e) : 표준액 (d) 0.20 mL에 희석용 완충액을 넣어 1 mL로 한다.

분자량 표준액 (f) : 분자량 15000 ~ 67000의 범위에서 도데실황산나트륨-폴리아크릴아미드 겔 전기영동을 보정하는 데 적당한 분자량 표준용액을 쓴다.

검액과 표준액을 수욕에서 2분간 가열한 다음 농축젤의 웰에 분자량 표준액 (f) 10 μ L와 검액 및 표준액 20 ~ 50 μ L 씩을 올린다. 전기영동이 끝난 다음 은염색으로 확인할 때 표준액 (e)에서 밴드가 확인된다. 그리고, 염색 진하기의 단계가 검액 (a), (b) 및 표준액 (a)에서 (e)까지 각각에서 확인된다.

2) 유연물질 이 약을 물로 희석하여 단백질 농도가 1 mg/mL가 되도록 검액을 조제한다. 검액에 적량의 0.25 % 과산화수소수를 첨가하여 최종 농도가 0.005 %가 되도록 하고 1 시간 또는 약 5 %의 산화된 인터페론을 생성할 수 있도록 실온에 방치한 다음 표준액으로 한다. 표준액 1 mL 당 12.5 mg의 L-메티오닌을 첨가하고 1 시간 동안 실온에 둔다. 반응용액은 냉장보관하고 24 시간 이내에 사용한다. 검액 및 표준액 50 μ L 씩을 가지고 액체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 얻은 크로마토그램에서 인터페론 알파-2는 약 20 분의 유지시간에서 분리되며, 표준액에서 얻은 크로마토그램에서 산화된 인터페론과 관련된 피크는 주피크와 비교하여 유지시간이 약 0.9 분에서 나타난다. 주피크 이외의 피크의 합계면적은 모든 피크의 합계면적의 5.0 % 보다 크지 않다.

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 210 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μ m의 액체크로마토그래프용 옥타데실실릴릴리카겔을 충전한다.

이동상 : 이동상 A 및 이동상 B를 가지고 다음과 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.

이동상 A - 물:아세트오니트릴:트리플루오로아세트산혼합액 (700 : 300 : 2)

이동상 B - 아세트오니트릴:물:트리플루오로아세트산혼합액

(800 : 200 : 2)

시간 (분)	이동상 A (vol%)	이동상 B (vol%)	유출조건
0 ~ 1	72	28	일정 농도
1 ~ 5	72 → 67	28 → 33	선형 농도기울기
5 ~ 20	67 → 63	33 → 37	선형 농도기울기
20 ~ 30	63 → 57	37 → 43	선형 농도기울기
30 ~ 40	57 → 40	43 → 60	선형 농도기울기
40 ~ 42	40	60	일정 농도
42 ~ 50	40 → 72	60 → 28	선형 농도기울기
50 ~ 60	72	28	일정 농도

유 량 : 1.0 mL/분. 초기 이동상을 15분 이상 흘려 평형 상태에 도달하게 한다.

시스템적합성

인터페론 주피크와 산화형의 분리도는 1.0 이상이다. 산화형 인터페론 피크의 유지시간은 주피크 대비 0.7 ~ 1.4 이다. 검액에서 얻은 크로마토그램에서 주피크 이외의 개개의 피크 면적은 모든 피크의 합계면적의 3.0 % 보다 크지 않다.

엔도독신 이 약은 인터페론 알파-2 1 mg 당 100 EU 미만이다.

정 량 법 1) **단백질 함량** 이 약을 물로 희석하여 인터페론 알파-2의 농도가 약 0.5 mg/mL가 되도록 하여 검액으로 한다. 0.5 mg/mL 소 알부민 용액을 표준원액으로 한다. 표준원액 적당량을 정확하게 취하여 3 ~ 30 μ g/mL로 희석하여 8 가지 농도의 표준액을 만든다. 검액 및 표준액을 가지고 다음과 같이 시험한다. 검액의 30 배 및 50 배의 희석액을 준비한다. 20 g/L 황산구리용액 2.0 mL와 40 g/L 타르타르산염액 2.0 mL를 섞은 다음 0.2 mol/L 수산화나트륨에 녹인 40 g/L 탄산나트륨용액 96.0 mL를 혼합한다. 이 액 1.25 mL와 물 1.5 mL를 섞은 다음 희석한 검액 또는 표준액 1.5 mL를 넣어 섞는다. 약 10 분 후 각각의 시험용기에 물과 인몰리브덴팅스텐산시액을 동일한 부피로 혼합한 용액 0.25 mL를 넣어 섞는다. 약 30 분 후 공시험액을 보정액으로 사용하여 750 nm에서 각 용액의 흡광도를 측정한다. 8 가지의 표준액과 이에 해당하는 단백질 함량에 대한 흡광도로부터 표준곡선을 만들고, 이 표준곡선에서 검액 중의 단백질 함량을 구한다.

2) **역가** 인터페론 알파-2의 역가는 바이러스에 의한 세포사멸효과로부터 세포를 보호하는 작용에 대하여 국

제 표준의 사람 재조합 인터페론 알파-2 또는 국제단위로 보정된 표준품과 비교하여 평가한다. 역가는 다음의 조건으로 시험하여 측정한다. 마이크로플레이트의 각 웰에 일정한 수의 세포를 넣어 배양하되, 인터페론을 처리하지 않은 대조군이 포함되도록 하고, 3가지 이상의 농도로 만든 검액과 표준액을 개개의 웰에 넣어 세포에 처리한다. 같은 방법으로 4회 이상 연속적으로 시험한 결과를 역가 계산에 사용한다. 인터페론 농도의 범위는 가장 낮은 농도에서 바이러스 세포사멸효과에 대한 보호작용이 일부 일어나고 가장 높은 농도에서 바이러스 세포사멸효과에 대한 보호작용이 최대값 이하가 되도록 선택한다. 적절한 시간에 모든 웰에 세포사멸 바이러스를 첨가하되, 바이러스를 처리하지 않은 대조군이 포함되도록 한다. 세포사멸 효과의 진행이 확인되면, 적절한 시액으로 염색하고 세척하여 실온에서 건조한 다음 2-메톡시에탄올 등으로 추출하고 550 nm에서 각 웰에 대한 흡광도를 측정하여 바이러스의 세포사멸효과를 정량적으로 결정한다. 평행선 검정을 이용한 통상적인 통계 방법으로 검액의 역가를 계산한다. 측정된 역가는 표시역가의 80 % ~ 120 % 이며 신뢰한계 ($P = 0.95$)는 표시역가의 64 % ~ 156 % 이다.

개개의 바이러스에 대하여 표준 배양 조건에서 민감하게 세포사멸효과에 반응하는 세포주를 사용한다. 다음의 세포와 바이러스가 적합하다. : 세포로서 MDBK (Madin-Darby bovine kidney) 세포 (ATCC No. CCL22) 또는 Mouse L 세포 (NCTC clone 929; ATCC No. CCL1)와 바이러스로서 수포성 구내염 바이러스 (vesicular stomatitis virus) 인디애나 균주 (ATCC No. VR-158); 또는 세포로서 인터페론에 반응하는 A549 세포 (ATCC No. CCL-185)와 바이러스로서 뇌심근염 바이러스 (encephalomyocarditis virus) (ATCC No. VR-129B).

저 장 법 차광된 밀봉용기 (-20°C 또는 그 이하)

필그라스티프 농축액 (유전자재조합)

Filgrastim concentrated solution (rDNA)

MTPLGPASSL PQSFLLKCLE QVRKIQGDGA ALQEKLCATY
 KLCHPEELVL LGHSLGIPWA PLSSCPQAL QLAGCLSQHL
 SGLFLYQGLL QALEGISPEL GPTLDTQLQLD VADFATTIQQ
 QMEELGMAPA LQPTQGAMPA FASAFQRRAG GVLVASHLOS
 FLEVSRYRVLRL HLAQP

$\text{C}_{845}\text{H}_{1339}\text{N}_{223}\text{O}_{243}\text{S}_9$: 18799

이 약은 사람 과립구집락자극인자 (Human granulocyte

colony-stimulating factor, G-CSF)의 1차 구조 중 N 말단에 1개의 메티오닌 (N-terminal methionine)을 추가시킨 단백질 수용액이다. 천연물과 비교할 때 이 약은 당질화(glycosylation)되어 있지 않다.

사람 과립구집락자극인자는 내피세포, 단핵구, 기타 면역 세포 등에서 생성 및 분비된다. 이 단백질은 백혈구 줄기세포 (leucocyte stem cells)의 분화 및 증식을 자극하여 성숙한 과립구 (mature granulocyte)가 되도록 한다.

이 약은 단백질 1 mg 당 1.0×10^8 IU 이상이다.

성 상 이 약은 무색 투명하거나 혹은 약간 황색의 맑은 액체이다.

확인시험

- 1) **역가시험** 이 약을 정량법에 따라 시험할 때 적합 하여야 한다.
- 2) **순도시험_전하 변이체**에 따라 시험할 때 검액의 전기영동도 (electropherogram)에 나타나는 주밴드의 위치와 표준액 (a)의 전기영동도에 나타나는 주밴드의 위치는 유사하다.
- 3) **순도시험_고분자단백**에 따라 시험할 때 검액의 크로마토그램에 나타나는 주피크의 유지시간과 표준액의 크로마토그램에 나타나는 주피크의 유지시간은 유사하다.
- 4) **순도시험_분자량 변이체 (환원성 및 비환원성 겔 전기영동법)**에 따라 시험할 때 검액 (a)의 전기영동도에 나타나는 주밴드의 위치가 표준액 (b)전기영동도에 나타나는 주밴드의 위치와 유사하다.
- 5) **펩티드 지도**

검액 : 이 약을 단백질로서 25 μg 을 포함하도록 취하여 폴리프로필렌 튜브에 옮겨 담고, 0.1 mg/mL의 단백질분해 효소용액 (Glutamyl endopeptidase) 25 μL 도 함께 첨가한 다음, 0.02 mol/L 인산 나트륨 완충액을 넣어 100 μL 가 되도록 조정한다. 튜브 뚜껑을 닫고 37°C 에서 17시간 동안 반응시킨 후, $2\sim 8^{\circ}\text{C}$ 에서 반응을 중지시킨다.

표준액 : 필그라스티프 표준품을 검액과 동시에, 동일한 방법으로 준비한다.

검액 및 표준액 10 μL 씩을 가지고 다음 조건으로 액체 크로마토그래프법에 따라 시험할 때 검액에서 얻은 크로마토그램의 양상은 표준액에서 얻은 크로마토그램 양상과 일치한다.

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 215 nm)

칼럼 : 안지름 약 2.1 mm, 길이 약 10 cm인 스테인레스 강관에 5 μm 의 액체크로마토그래프용 옥타데실실릴릴리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 60 °C 부근의 일정 온도

이동상 : 이동상 A 및 이동상 B를 가지고 다음과 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.

이동상 A - 물-아세트니트릴-트리플루오로아세트산 혼합액 (950 : 50 : 0.5)

이동상 B - 물-아세트니트릴-트리플루오로아세트산 혼합액 (50 : 950 : 0.5)

시간 (분)	이동상 A (vol %)	이동상 B (vol %)	유출조건
0 ~ 8	97 → 94	3 → 6	선형 농도기울기
8 ~ 25	94 → 66	6 → 34	선형 농도기울기
25 ~ 40	66 → 10	34 → 90	선형 농도기울기
40 ~ 45	10	90	일정 농도

유량 : 0.2 mL/분

순도시험 1) 고분자단백

검액 : 이 약을 아세트산 완충액에 녹여 단백질농도가 0.4 mg/mL가 되도록 한다. 이 약을 녹이는데 사용하는 아세트산 완충액은 4.1 g의 아세트산 나트륨을 400 mL의 물에 녹인 후, 아세트산을 이용하여 pH 4.0으로 맞춘 다음, 최종 부피가 500 mL가 되도록 물로 희석한다.

표준액 : 펠그라스티움 표준품을 아세트산 완충액에 녹여 농도가 0.4 mg/mL가 되도록 한다.

시스템 적합성 확인용액 : 표준액을 30초간 강하게 교반하여 사용한다.

검액 및 표준액 20 µL 씩을 가지고 다음 조건으로 액체 크로마토그래프법에 따라 시험할 때 검액의 주피크보다 앞에 검출되는 모든 피크 면적의 합은 전체 피크면적 합의 2 % 이하이다. 펠그라스티움 단량체 피크의 유지시간은 표준액 단량체 피크의 유지시간과 유사하고, 이에 대한 각 중합체의 상대 유지시간은 응집체 약 0.60, 펠그라스티움 다량체 1 약 0.75, 펠그라스티움 다량체 2 약 0.80, 펠그라스티움 이량체 약 0.85이다.

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정과장 215 nm)

칼럼 : 안지름 약 7.8 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 5 µm의 액체크로마토그래프용 친수성실리카겔이 충전된 칼럼

칼럼온도 : 30 °C 부근의 일정 온도

이동상 : 탄산수소암모늄 7.9 g을 1 L의 물에 녹이고, 인산으로 pH 7.0으로 조정한다. 다음, 물을 넣어 2L가 되도록 한다.

유량 : 0.5 mL/분

시스템 적합성

시스템 적합성 확인용액에서 펠그라스티움 단량체 피크의 유지시간은 17~20분이 되도록 하고, 펠그라스티움 이량체와 단량체 피크의 분리능은 3 이상이다.

2) 분자량 변이체 (환원성 및 비환원성 겔 전기영동법)

비환원용 완충액 : 트리스 1.89 g, 도데실황산나트륨 5.0 g, 브롬페놀블루 50 mg, 글리세린 25.0 mL를 물 100 mL에 녹인다. 염산을 이용하여 pH 6.8로 조정하고 물을 첨가해 125 mL이 되게 한다. 사용하기 전에 물을 동량의 비율로 섞는다.

환원용 완충액 : 비환원용 완충액과 동일하게 제조하되, pH를 맞추기 전 2-메르캅토에탄올 12.5 mL를 첨가한다. 사용하기 전에 물을 동량의 비율로 섞는다.

검액 (a) : 이 약을 완충액에 녹여 농도가 100 µg/mL가 되도록 한다.

검액 (b) : 검액 (a) 0.20 mL에 완충액 0.20 mL를 첨가한다.

검액 (c) : 검액 (b) 0.20 mL에 완충액을 가하여 1 mL가 되도록 희석한다.

검액 (d) : 검액 (c) 0.20 mL에 완충액을 가하여 1 mL가 되도록 희석한다.

검액 (e) : 검액 (d) 0.20 mL에 완충액 0.20 mL를 첨가한다.

표준액 (a) : 분자량 14.4~94 kDa 범위에서 도데실황산나트륨-폴리아크릴아미드 겔 전기영동을 보정하는 데 적당한 분자량 표준용액을 쓴다.

표준액 (b) : 펠그라스티움 표준품을 완충액에 녹여 농도가 100 µg/mL가 되도록 한다.

검액과 표준액을 수욕에서 5분간 가열한 다음 두께 1 mm, 아크릴아미드 13 %인 겔의 웰 (well)에 표준액 (a), 표준액 (b), 검액 (a), 검액 (b), 검액 (c), 검액 (d), 검액 (e)의 순서대로 20 µL 씩 점적한 후 전기영동을 한다. 은염색으로 염색하였을 때, 검액 (a)로부터 얻은 전기영동도의 주밴드 이외의 밴드는 검액 (d) 전기영동도에 나타난 주밴드 보다 진하지 않다 (2.0 %).

시스템 적합성

표준액 (a)는 분자량에 따라 잘 분리되어야 한다. 검액 (e)로부터 얻은 전기영동도에서 밴드가 보인다. 검액 (a)에서 검액 (e)까지 얻은 전기영동도에서 염색의 강도가 단계적으로 줄어든다.

3) 전하 변이체 (등전점 전기영동법)

검액 : 이 약을 물로 희석하여 농도가 0.3 mg/mL이 되도록 한다.

표준액 (a) : 펠그라스티움 표준품을 물로 희석하여 농도가

0.3 mg/mL가 되도록 한다.

표준액 (b) : 펄그라스티프 표준품을 물로 희석하여 농도가 0.03 mg/mL가 되도록 한다.

표준액 (c) : 등전점이 2.5~6.5인 보정용액을 사용한다.

검액 및 표준액 20 μ L 씩을 가지고 다음 조건으로 등전점 전기영동법에 따라 시험할 때, 검액으로부터 얻은 전기영동도의 주밴드 이외의 어떤 밴드도 표준액 (b)로부터 얻은 전기영동도의 주밴드보다 진하지 않다 (10 %).

조작조건

pH 기울기 : 4.5~8.0

음극액 : 1 mol/L 수산화 나트륨 수용액

양극액 : 0.0025 % v/v 인산에 녹인 0.04 mol/L 글루탐산 수용액

검출 : 쿠마시브릴리안트 블루 염색용액으로 염색한다.

시스템 적합성

표준액 (c) 등전점 보정용액의 각 밴드가 잘 분리된다. 표준액 (a)로부터 얻은 전기영동도에서 주밴드의 등전점은 5.7~6.3이다.

4) 유연물질

검액 : 이 약을 농도가 0.5 mg/mL가 되도록 물로 희석한다.

표준액(a) : 펄그라스티프 표준품을 농도가 0.5 mg/mL가 되도록 물로 희석한다.

표준액(b): 표준액(a) 250 μ L에 4.5 g/L 과산화수소수 2.5 μ L를 첨가하고 섞어서 25 $^{\circ}$ C에서 30분 동안 둔 다음, L-메티오닌 1.9 mg을 첨가한다.

표준액(c): 표준액(a) 250 μ L에 디티오프레itol 0.25 mg을 넣고 혼합하여 35 $\pm$ 2 $^{\circ}$ C에서 60분 동안 반응한다.

검액 및 표준액 50 μ L 씩을 가지고 다음 조건으로 액체 크로마토그래프법에 따라 시험할 때 각 유연물질의 피크 면적은 전체 피크면적 합 1.0 % 이하이다. 모든 유연물질의 피크면적의 합은 전체 피크면적 합 2.0 % 이하이다. 펄그라스티프 주피크의 유지시간은 표준액 주피크의 유지시간과 유사하고, 이에 대한 유연물질의 상대 유지시간은 산화형 1 약 0.84, 산화형 2 약 0.98, 탈아미드화체 약 1.04이다

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정과장 215 nm)

칼럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μ m의 액체크로마토그래프용 부틸실릴실리카겔이 충전된 칼럼

칼럼온도 : 60 $^{\circ}$ C 부근의 일정 온도

이동상 : 이동상 A 및 이동상 B를 가지고 다음과 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.

이동상 A - 물·트리플루오로아세트산 혼합액 (999 : 1)

이동상 B - 물·아세트오니트릴·트리플루오로아세트산 혼합액 (99 : 900 : 1)

시간 (분)	이동상 A (vol %)	이동상 B (vol %)	유출조건
0 ~ 30	60 $\rightarrow$ 20	40 $\rightarrow$ 80	선형 농도기울기
30 ~ 35	20	80	선형 농도기울기
35 ~ 45	20 $\rightarrow$ 60	80 $\rightarrow$ 40	선형 농도기울기

유량 : 0.8 mL/분

시스템 적합성(b)

표준액(b)에서 펄그라스티프 피크의 대칭계수는 1.8 이하이다.

표준액(b)에서 피크 대 골짜기 비율은 2.0 이상이다.

시스템 적합성(c)

표준액(c)에서 펄그라스티프와 환원된 펄그라스티프 피크의 분리도는 1.5 이상이다.

표준액(c)에서 펄그라스티프의 대칭계수는 1.8 이하이다.

엔도톡신

이 약은 펄그라스티프 1.0 mg 당 2 IU 이하이다.

정 량 법

1) 단백질 함량 : 순도시험의 유연물질의 검액 및 표준액의 크로마토그램 결과를 이용하여 펄그라스티프 표준품의 표시량으로부터 검체의 펄그라스티프 양을 계산한다.

2) 역가 : 이 약의 활성은 펄그라스티프 국제표준품 또는 국제단위 (IU)로 보정된 펄그라스티프 표준액과 비교하여 IU로 표현한다.

역가는 다음의 시험법으로 수행하며 이때 검액과 표준액의 희석 농도, 세포 수, 배양 시간 등의 시험조건은 달라질 수 있다. 타당성이 검증된다면 루시퍼라제를 이용한 세포내 ATP 측정과 같은 대체시험법을 사용할 수 있다. 펄그라스티프에 반응하는 잘 정립된 세포주 (예, M-NFS-60 세포 (ATCC No. CRL-1838))를 사용해야 한다. 검액과 표준액을 적절하게 희석하여 배양한 후, 테트라졸리움염 용액을 넣어 추가 배양한다. 이때 검액과 표준액의 펄그라스티프는 세포증식에 영향을 미치며 세포증가에 따라 세포내 탈수소효소도 증가한다. 테트라졸리움염은 탈수소효소에 의해 유색의 포르마잔 생성물을 형성하게 되고, 이 포르마잔의 양을 분광광도법으로 측정한다.

96-웰 마이크로플레이트의 모든 웰에 희석용 배지 50 μ L를 채운다. 공시험용 웰에는 희석용 배지 50 μ L를 추가로 첨가한다. 시험 시료를 세 개의 웰에 각각 50 μ L 첨가한다 (시험 시료는 800 IU/mL 농도의 검액과 표준액 그리고 순차적으로 2배씩 희석한 용액 총 10개). M-NFS-60세포의 현탁액을 7×10^5 개 세포/mL가 되도록 준비한다. 사용하기 직전에 2-메르캅토에탄올을 최종 농도가 0.1 mmol/L이 되도록 첨가한다. 각 웰에 준비된 세포 현탁액을 50 μ L씩 첨가한다. 이 때, 첨가하는 동안 세포가 균일한 현탁액을 유지하도록 한다. 세포배양 플레이트를 6 ± 1 % CO₂ 농도가 유지되는 배양기에서 36.0~38.0 $^{\circ}$ C로 44~48시간 동안 배양한다. 배양 후, 5.0 g/L의 멸균한 테트라졸리움염 용액 20 μ L를 각 웰에 첨가하고 다시 4시간 동안 배양한다. 생성된 포르마잔의 양을 마이크로플레이트 측정 장치를 이용하여 490 nm 파장에서 측정한다. 평행선 검정을 이용한 통상적인 통계방법을 이용하여 검액의 역가를 계산한다. 측정된 역가는 표시 역가의 80~125 %이다. 신뢰한계 (P=0.95)는 측정된 역가의 74~136 %이다.

저 장 법 밀봉용기 (-20 $^{\circ}$ C 이하). 동결과 해동을 반복하지 않아야 한다.

필그라스티م 주사액 (유전자재조합) Filgrastim solution for Injection (rDNA)

MTPLGPASSL PQSFLLKCLE QVRKIQGDGA ALQEKLCATY
KLCHPEELVL LGHSLGIPWA PLSSCPQAL QLACLSQLH
SGLFLYQGLL QALEGISPEL GPTLDTLQLD VADFATTIWO
QMEELGMAPA LQPTQGAMPA FASAFQRRAG GVLVASHLOS
FLEVSRYRLR HLAQP

C₈₄₅H₁₃₃₉N₂₂₃O₂₄₃S₉ : 18799

이 약은 사람 과립구집락자극인자(Human granulocyte colony-stimulating factor, G-CSF)의 1차 구조 중 N말단에 1개의 메티오닌 (N-terminal methionine)을 추가시킨 단백질 무균제제이다.

이 약을 정량할 때 함량은 표시량의 90.0 ~ 110.0 %이며, 역가는 표시량의 80~125 % 이다.

성 상 이 약은 무색 투명하거나 혹은 약간 황색의 맑은 액체이다.

확인시험 1) **역가시험** 이 약을 정량법에 따라 시험할 때 생물학적 활성이 확인되어야 한다.

2) **순도시험** 유연물질에 따라 시험할 때 검액의 크로마토그램에서 나타나는 주피크의 유지시간 및 모양이 표준액의 크로마토그램과 유사하여야 한다.

순도시험 1) 고분자단백

검액: 이 약을 아세트산 완충액에 녹여 단백질 농도가 0.2 mg/mL 가 되도록 한다. 이 약을 녹이는데 사용하는 아세트산 완충액은 4.1 g의 아세트산 나트륨을 400 mL의 물에 녹인 후, 아세트산을 이용하여 pH 4.0으로 맞춘 다음, 최종 부피가 500 mL가 되도록 물로 희석한다.

표준액: 필그라스티م 표준품을 아세트산 완충액에 녹여 농도가 0.2 mg/mL가 되도록 한다.

시스템 적합성 확인용액: 표준액을 30초간 강하게 교반하여 사용한다. 검액 및 표준액 20 μ L 씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 검액의 주 피크보다 앞에 검출되는 피크 중 이량체를 제외한 피크는 0.5 % 이하, 모든 피크 면적의 합은 전체 피크면적 합 1.0 % 이하이다. 필그라스티م 단량체 피크의 유지시간은 표준액 단량체 피크의 유지시간과 유사하고, 이에 대한 각 중합체의 상대 유지시간은 응집체 약 0.60, 필그라스티م 다량체 1 약 0.75, 필그라스티م 다량체 2 약 0.80, 필그라스티م 이량체 약 0.85 이다.

조작조건

검출기: 자외부흡광광도계 (측정과장 215 nm)

칼럼: 안지름 약 7.8 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 5 μ m의 액체크로마토그래프용 친수성실리카겔이 충전된 칼럼

칼럼온도: 30 $^{\circ}$ C 부근의 일정 온도

이동상: 탄산수소암모늄 7.9 g을 1 L의 물에 녹이고, 인산으로 pH 7.0으로 조정한다 다음, 물을 넣어 2 L가 되도록 한다.

유량: 0.5 mL/분

시스템 적합성

시스템 적합성 확인용액에서 필그라스티م 단량체 피크의 유지시간은 17~20분이 되도록 하고, 필그라스티م 이량체와 단량체 피크의 분리능은 3 이상이다.

2) 전하변이체(등전점 전기영동법)

희석 용액: 10 mM 라이신, 10 mM 아르기닌, 7.5 % 글리세롤 용액을 제조한다.

검액: 이 약을 농도가 0.15 mg/mL가 되도록 희석 용액으로 희석한다.

표준액(a): 필그라스티م 표준품을 0.15 mg/mL가 되도록 희석 용액으로 희석한다.

표준액(b): 필그라스티م 표준품을 0.015 mg/mL가 되도록

희석 용액으로 희석한다.

검액 및 표준액 20 μ L씩을 가지고 다음 조건으로 등전점 전기영동법에 따라 시험할 때, 검액으로부터 얻어 전기영동도의 주밴드 이외의 어떤 밴드도 표준액(b)로부터 얻은 전기영동도의 주밴드보다 진하지 않다(10 %).

조작조건

pH 기울기: 5.0 ~ 7.0

음극액: 40 mM 라이신, 40 mM 아르기닌 용액

양극액: 7 mM 인산용액

검출: 쿠마시브릴리안트 블루 염색용액으로 염색한다.

시스템 적합성

등전점 마커는 겔의 전체에 고루 분포하여야 하며, 표준액(a)로부터 얻은 전기영동도에서 주밴드의 등전점은 5.7 ~ 6.3 이다.

3) 유연물질

검액: 이 약을 농도가 0.2 mg/mL가 되도록 물로 희석한다.
표준액(a): 펄그라스티م 표준품을 농도가 0.2 mg/mL가 되도록 물로 희석한다.

표준액(b): 표준액(a) 250 μ L에 4.5 g/L 과산화수소수 2.5 μ L를 첨가하고 섞어서 25 $\pm$ 2 $^{\circ}$ C에서 30분 동안 둔 다음, L-메티오닌 1.9 mg을 첨가한다.

표준액(c): 표준액(a) 250 μ L에 디티오프레이톨 0.25 mg을 넣고 혼합하여 35 $\pm$ 2 $^{\circ}$ C에서 60분 동안 반응한다.

검액 및 표준액 50 μ L 씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 각 유연물질의 피크면적은 전체 피크면적 합의 3.0 % 이하이다. 모든 유연물질의 피크면적의 합은 전체 피크면적 합의 6.5 % 이하이다. 펄그라스티م 주피크의 유지시간(약 23분)은 표준액 주피크의 유지시간과 유사하고, 이에 대한 유연물질의 상대 유지시간은 산화형 1 약 0.84, 산화형 2 약 0.98, 환원된 펄그라스티م 약 1.04 이다.

조작조건

검출기: 자외부흡광광도계 (측정과장 215 nm)

칼럼: 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μ m의 액체크로마토그래프용 부틸실릴실리카겔이 충전된 칼럼

칼럼온도: 60 $^{\circ}$ C 부근의 일정 온도

이동상: 이동상 A 및 이동상 B를 가지고 다음과 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.

이동상 A - 물:트리플루오로아세트산 혼합액 (999 : 1)

이동상 B - 물:아세트오니트릴:트리플루오로아세트산 혼합액 (99 : 900 : 1)

시간 (분)	이동상 A (vol %)	이동상 B (vol %)	유출조건
0 ~ 30	60 $\rightarrow$ 20	40 $\rightarrow$ 80	선형 농도기울기
30 ~ 35	20	80	선형 농도기울기
35 ~ 45	20 $\rightarrow$ 60	80 $\rightarrow$ 40	선형 농도기울기

유량: 0.8 mL/분

시스템 적합성

표준액(b)에서 펄그라스티م 피크의 대칭계수는 1.8 이하이며, 피크 대 골짜기 비율은 2.0 이상이다.

표준액(c)에서 펄그라스티م의 대칭계수는 1.8 이하이며, 펄그라스티م과 환원된 펄그라스티م 피크의 분리도는 1.5 이상이다.

무균시험 시험할 때 적합하여야 한다.

엔도톡신 이 약은 펄그라스티م 1.0 mg 당 10 IU 이하이다.

불용성이물시험 시험할 때 적합하여야 한다.

주사제의 불용성미립자시험 시험할 때 적합하여야 한다.

주사제의 실용량시험 시험할 때 적합하여야 한다.

정 량 법 1) **단백질 함량**: 순도시험의 유연물질의 검액 및 표준액의 크로마토그램 결과를 이용하여 펄그라스티م 표준품의 표시량으로부터 검체의 펄그라스티م 양을 계산한다.

2) **역가**: 이 약의 활성은 펄그라스티م 국제표준품 또는 국제단위 (IU)로 보정된 펄그라스티م 표준액과 비교하여 IU로 표현한다.

역가는 다음의 시험법으로 수행하며 이때 검액과 표준액의 희석 농도, 세포 수, 배양 시간 등의 시험조건은 달라질 수 있다. 타당성이 검증된다면 루시페라제를 이용한 세포내 ATP 측정과 같은 대체시험법을 사용할 수 있다.

펄그라스티에 반응하는 잘 정립된 세포주 (예, M-NFS-60 세포 (ATCC No. CRL-1838))를 사용해야 한다. 검액과 표준액을 적절하게 희석하여 배양한 후, 테트라졸리움염 용액을 넣어 추가 배양한다. 이때 검액과 표준액의 펄그라스티는 세포증식에 영향을 미치며 세포증가에 따라 세포내 탈수소효소도 증가한다. 테트라졸리움염은 탈수소효소에 의해 유색의 포르마잔 생성물을 형성하게 되고, 이 포르마잔의 양을 분광광도법으로 측정한다.

96-웰 마이크로플레이트의 모든 웰에 희석용 배지 50 μ L를 채운다. 공시험용 웰에는 희석용 배지 50 μ L를 추가로 첨가한다. 시험 시료를 세 개의 웰에 각각 50 μ L 첨가한다 (시험 시료는 800 IU/mL 농도의 검액과 표준액 그리고 순차적으로 2배씩 희석한 용액 총 10개).

M-NFS-60세포의 현탁액을 7 $\times$ 10⁵개 세포/mL가 되도록 준비한다. 사용하기 직전에 2-메르캅토에탄올을 최종 농도가 0.1 mmol/L이 되도록 첨가한다. 각 웰에 준비된 세포 현탁액을 50 μ L씩 첨가한다. 이 때, 첨가하는 동안 세포가 균일한 현탁액을 유지하도록 한다.

세포배양 플레이트를 6 $\pm$ 1 % CO₂ 농도가 유지되는 배양기

에서 36.0 ~ 38.0 °C로 44 ~ 48시간 동안 배양한다. 배양 후, 5.0 g/L의 멸균한 테트라졸리움염 용액 20 μL를 각 웰에 첨가하고 다시 4시간 동안 배양한다. 생성된 포르마잔의 양을 마이크로플레이트 측정 장치를 이용하여 490 nm 파장에서 측정한다.

평행선 검정을 이용한 통상적인 통계방법을 이용하여 검액의 역가를 계산한다. 측정된 역가는 표시 역가의 80 ~ 125 %이다. 95 % 신뢰구간은 측정된 역가의 74 ~ 136 %이다.

저 장 법 밀봉용기 (2 ~ 8 °C).

3) 방사성의약품

과테크네튬산나트륨(^{99m}Tc) 주사액 Sodium Pertechnetate (^{99m}Tc) Injection

이 약은 수성의 주사제로서 테크네튬-99m을 과테크네튬산나트륨의 형태로 함유한다.

이 약은 정량할 때 시험 당시 표시된 테크네튬-99m방사능의 90.0 ~ 110.0 %를 함유한다.

제 법 이 약은 과테크네튬산나트륨(^{99m}Tc) 주사액 제너레이터 또는 이에 따라 제조한 제너레이터로부터 생리식염액으로 과테크네튬산나트륨(^{99m}Tc)을 용출시켜 주사제의 제법에 따라 만든다.

성 상 이 약은 무색의 맑은 액이다.

확인시험 1) 이 약을 가지고 감마선측정법의 감마선스펙트로미터에 의한 스펙트럼측정법에 따라 시험할 때 0.141 MeV에 피크를 확인한다.

2) 순도시험 1)에 따라 확인한다.

pH 4.5 ~ 7.0

순도시험 1) **방사화학적이물** 이 약을 가지고 75 % 메탄올을 전개용매로 하여 여지크로마토그래프법에 따라 약 3 시간 전개할 때 과테크네튬산나트륨(^{99m}Tc) 반점(R_f 값 약 0.6 ~ 0.7) 이외의 방사능은 총방사능의 5 % 이하이다.

2) **몰리브덴-99** 이 약 일정량을 바이알에 정밀하게 취하여 특정 두께의 납용기에 넣고 감마선측정법의 정량법에 따라 몰리브덴-99의 방사능을 산출한다. 감마선스펙트로미터에 의한 정량법에 따라 방사능을 측정할 경우 0.739 MeV의 방사능 피크를 계수하여 몰리브덴-99의 방사능을 산출한다. 이 때 몰리브덴-99의 방사능은 총방사능의 0.015 % 이하이다.

3) **알루미늄** 이 약 3.0 mL 및 알루미늄표준액 1.5 mL를 취하여 각각 물 2 mL, 3.5 mL 및 용시 조제한 L-아

스코르브산용액 (1 → 20) 2.4 mL 씩을 넣고 흔들어 섞어 15 분간 방치한다. 다음 각각에 물 5 mL 및 암모니아수(28)를 넣어 pH를 8로 조정하고 묽은염산을 넣어 pH를 7로 조정한다. 여기에 아세트산·아세트산나트륨완충액(pH 3.8) 5 mL, 알루미늄시액 1 mL 및 물을 넣어 25.0 mL로 하고 20 분간 방치하여 각각 검액 및 표준액으로 한다. 따로 물 5.0 mL에 용시 조제한 L-아스코르브산용액 (1 → 20) 2.4 mL를 넣고 같은 방법으로 조작하여 얻은 액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 층장 1 cm, 파장 530 nm에서 흡광도를 측정할 때 검액의 흡광도는 표준액의 흡광도보다 작다 (10 ppm 이하).

무균시험 시험할 때 적합하여야 한다.

엔도톡신 이 약 1 mL 당 엔도톡신으로서 175/V EU 미만이다. 다만, V는 유효시간에 mL 당 최대권장량이다.

불용성이물시험 시험할 때 적합하여야 한다.

정 량 법 이 약을 가지고 감마선측정법의 정량법에 따라 시험한다.

저 장 법 밀봉용기, 차폐.

과테크네튬산나트륨(^{99m}Tc) 주사액 제너레이터 Sodium Pertechnetate (^{99m}Tc) Injection Generator

이 약은 제너레이터로 몰리브덴-99를 몰리브덴산암모늄 또는 몰리브덴산나트륨의 형으로 적당한 칼럼에 충전한 알루미늄에 흡착시키고 여기에 과테크네튬산나트륨(^{99m}Tc) 주사액을 용출시키기 위하여 필요한 장치 및 불필요한 피폭을 피하기에 충분한 차폐 장치를 합한 것이다.

이 약의 칼럼에 생리식염수를 통하게 하여 과테크네튬산나트륨(^{99m}Tc)주사액을 용출할 수 있다. 이 약 중에 함유된 몰리브덴-99와 테크네튬-99m가 방사평형으로 있을 때 이 약의 사용방법에 따라 이 약으로부터 용출되는 과테크네튬산나트륨(^{99m}Tc)주사액은 정량할 때 시험당시 표시된 몰리브덴-99 방사능의 60.0 ~ 110.0 %를 함유한다.

제 법 이 약은 적당한 칼럼에 적당량의 알루미늄을 충전하고 이 알루미늄에 몰리브덴산염(⁹⁹Mo)액을 넣어 흡착시킨 것을 세정액으로 잘 세척하여 멸균한 다음 그 밖의 장치와 합하여 제너레이터의 제법에 따라 만든다.

용출액시험 이 약의 사용법에 따라 이 약으로부터 용출되는 액은 「과테크네튬산나트륨(^{99m}Tc) 주사액」의 성상, 확인시험, pH 및 순도시험에 적합하다.

저 장 법 밀봉용기, 차폐.

2-데옥시-2-플루오로-D-글루코스(¹⁸F) 주사액 2-Deoxy-2-fluoro-D-glucose (¹⁸F) Injection

이 약은 수성의 주사제로 플루오르-18을 2-데옥시-2-플루오로-D-글루코스의 형태로 함유한다.

이 약은 정량할 때 시험당시 표시된 플루오르-18 방사능의 90.0 ~ 110.0 %를 함유한다.

제 법 산소-18에 양성자를 조사하여 얻거나 또는 유사한 방법을 사용하여 플루오르-18을 얻은 다음 1,3,4,6-테트라아세틸-2-O-트리플루오로메탄설폰일-β-D-만노피라노스와 친핵치환반응으로 1,3,4,6-테트라아세틸-2-데옥시-2-플루오로-β-D-글루코스(¹⁸F)를 합성하고 가수분해하여 아세틸기를 제거하고 정제한 다음 주사제의 제법에 따라 만든다.

성 상 이 약은 무색의 맑은 액이다.

확인시험 1) 이 약을 가지고 감마선측정법의 감마선스펙트로미터에 의한 스펙트럼측정법에 따라 시험할 때 0.511 MeV에서 피크를 확인한다.

2) 이 약을 가지고 반감기를 측정할 때 반감기는 105 ~ 115 분이다.

3) 순도시험 1)에 따라 확인한다.

pH 4.5 ~ 8.5

순도시험 1) **방사화학적이물** 이 약을 가지고 아세트니트릴·물혼합액(95 : 5)을 전개용매로 하여 박층크로마토그래프법에 따라 시험할 때 2-데옥시-2-플루오로-D-글루코스(¹⁸F) 반점 (R_f 값 약 0.4) 이외의 방사능은 총 방사능의 10 % 이하이다. 다만, 박층판은 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든다.

2) **이핵종** 이 약을 가지고 확인시험 1)에 따라 시험할 때 0.511 MeV 및 1.02 MeV 이외의 피크는 나타나지 않는다.

3) **화학적이물** 제법에 따라 각각 다른 화학적 이물을 함유할 수 있다. 아미노폴리에테르(크립토펙스)를 사용하여 합성한 경우는 다음과 같이 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 이 약을 검액으로 하고 따로 4,7,13,16,21,24-헥사옥사-1,10-디아자비사이클로[8,8,8]헥사코산표준품을 생리식염수에 녹여 약 50 μg/mL의 농도로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 메탄올·암모니아수혼합액(9 : 1)을 전개용매로 하여 전개한 다음 바람에 말린다. 요오드 결정을 넣은 적당한 용기에 박층판을 넣고 뚜껑을 덮은 다음 3 ~ 5 분간 방치할 때 검액에서 얻은 표준액과 같은 R_f 값의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

무균시험 시험할 때 적합하여야 한다.

엔도톡신 이 약 1 mL 당 엔도톡신으로서 175/V EU 미만이다. 다만, V는 유효시간에 mL 당 최대권장량이다.

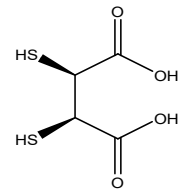
불용성이물시험 시험할 때 적합하여야 한다.

정 량 법 이 약을 가지고 감마선측정법의 정량법에 따라 시험한다.

저 장 법 밀봉용기, 차폐.

디메르캅토숙신산

Meso-2,3-dimercaptosuccinic Acid



$C_4H_6O_4S_2$: 182.22

(2R,3S)-*rel*-2,3-Dimercapto-butanedioic acid,
[304-55-2]

이 약은 meso체이며 이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 디메르캅토숙신산 ($C_4H_6O_4S_2$) 99.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

성 상 이 약은 무색 ~ 흰색의 결정으로 냄새는 없다. 이 약은 물, 에탄올 및 에테르에는 거의 녹지 않고 알칼리 용액에는 잘 녹는다.

용 점 : 205 ~ 211 °C

확인시험 1) 이 약 1 g을 암모니아시액 100 mL에 녹이고 묽은염산으로 pH 약 7로 한 다음 이 액 5 mL를 취해 염화철(III)시액 2 ~ 3 방울을 넣었을 때 흑갈색의 용액이 되며, 방치할 때 천천히 퇴색한다.

2) 이 약 1 g을 0.1 mol/L 수산화나트륨시액 500mL에 넣어 녹인 다음 그 20 mL를 취하여 펜타시아노니트로실 철(III)산나트륨시액 0.2 mL를 넣어 흔들어 섞을 때 곧 보라색을 나타낸다.

순도시험 1) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

2) **비소** 이 약 0.5 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (4 ppm 이하).

건조감량 0.10 % 이하 (1 g, 105 °C, 4 시간).

강열잔분 0.10 % 이하.

무균시험 시험할 때 적합하여야 한다.

정 량 법 이 약 약 10 mg을 정밀하게 달아 암모니아수 1 mL에 넣어 검액으로 한다. 이 액에 0.2 mol/L 질산을 넣어 pH를 약 5로 조정한 다음 디티존 (0.0005 % 클로로포름용액) 20 mL를 넣고 0.01 mol/L 질산은용액으로 적정한다. 다만, 적정의 종말점은 디티존층의 색이 어두운

초록색으로부터 주황색으로 변할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

$$\begin{aligned} & \text{디메르캅토숙신산(C}_4\text{H}_6\text{O}_4\text{S}_2\text{)의 양 (\%)} \\ &= \frac{10.846 \times (A-B) \times f}{\text{검체취한 양(mg)}} \times 100 \end{aligned}$$

A : 본시험에 소비된 0.01 mol/L 질산은용액 양 (mL)
B : 공시험에 소비된 0.01 mol/L 질산은용액 양 (mL)
f : 0.01 mol/L 질산은용액 규정도계수

저 장 법 밀폐용기.

디메르캅토숙신산테크네튬(^{99m}Tc) 주사액 Technetium (^{99m}Tc) Dimercaptosuccinic Acid Injection

이 약은 수성의 주사제로서 테크네튬-99m을 디메르캅토숙신산테크네튬의 형태로 함유한다.

이 약은 정량할 때 시험 당시 표시된 테크네튬-99m 방사능의 90.0 ~ 110.0 %를 함유한다.

제 법 이 약은 과테크네튬산나트륨 (^{99m}Tc) 주사액과 따로 주사제의 제법에 따라 만든 주사용 염화주석(II)이 수화물 및 디메르캅토숙신산을 섞어서 주사제의 제법에 따라 만든다.

성 상 이 약은 무색의 맑은 액이다.

확인시험 1) 이 약을 가지고 감마선측정법의 감마선스펙트로미터에 의한 스펙트럼측정법에 따라 시험할 때 0.141 MeV에서 피크를 확인한다.

2) 순도시험에 따라 확인한다.

pH 2.0 ~ 3.5

순도시험 방사화학적이물 이 약을 가지고 아세톤을 전개용매로 하여 박층크로마토그래프법에 따라 약 15 분간 전개하여 시험할 때 원점부근 이외의 방사능은 총방사능의 5 % 이하이다. 다만, 박층판은 박층크로마토그래프용산화알루미늄을 써서 만든다.

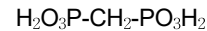
무균시험 시험할 때 적합하여야 한다.

불용성이물시험 시험할 때 적합하여야 한다.

정 량 법 이 약을 가지고 감마선측정법의 정량법에 따라 시험한다.

저 장 법 밀봉용기, 차폐.

메틸렌디포스포산 Methylenediphosphonic Acid



CH₆O₆P₂ : 176.00

P,P'-Methylenebis-phosphonic acid, [1984-15-2]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 메틸렌디포스포산(CH₆O₆P₂) 99.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

성 상 이 약은 흰색의 결정성 가루이며, 물에 잘 녹는다.

확인시험 이 약 50 mg을 황산 10 mL에 녹인 다음 이액 1 mL를 취하여 마개가 달린 시험관에 넣고 덩로쓰형 냉각관을 장치하여 흰 연기가 날 때까지 가열한 다음 30 분간 끓인다. 이 액을 식힌 다음 물을 넣어 3 mL로 하고, 8 mol/L 수산화나트륨시액을 넣어 pH를 5 ~ 7로 한다. 이액 1 mL를 시험관에 넣고, 몰리브덴산암모늄아세트산용액 1 mL를 넣어 가열할 때 노란색의 침전이 생기고, 수산화나트륨시액 1 mL를 넣으면 침전이 사라진다.

용 점 200 ~ 203 °C

순도시험 1) 용해상태 이 약 1 g을 물 20 mL에 넣어 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

2) 중금속 이 약 1.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

3) 비소 이 약 0.5 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (4 ppm 이하).

건조감량 1.0 % 이하 (1 g, 105 °C, 4 시간)

정 량 법 이 약을 건조하여 약 0.20 g을 정밀하게 달아 물 10 mL에 녹여 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 브로크레졸그린). 같은 방법으로 공시험하여 보정한다.

$$\begin{aligned} & 0.1 \text{ mol/L 수산화나트륨액 } 1 \text{ mL} \\ &= 8.800 \text{ mg CH}_6\text{O}_6\text{P}_2 \end{aligned}$$

저 장 법 밀폐용기.

메틸렌디포스포산테크네튬(^{99m}Tc) 주사액 Technetium (^{99m}Tc) Methylenediphosphonic Acid Injection

이 약은 수성의 주사제로서 테크네튬-99m을 메틸렌디포스포산테크네튬의 형태로 함유한다.

이 약은 정량할 때 시험 당시 표시된 테크네튬-99m방사능의 90.0 ~ 110.0 %를 함유한다.

제 법 이 약은 과테크네튬산나트륨 (^{99m}Tc) 주사액과 따

로 주사제의 제법에 따라 만든 주사용 염화주석(II)이수화물 및 메틸렌디포스포산을 섞어서 주사제의 제법에 따라 만든다.

성 상 이 약은 무색의 맑은 액이다.

확인시험 1) 이 약을 가지고 감마선측정법의 감마선스펙트로미터에 의한 스펙트럼측정법에 따라 시험할 때 0.141 MeV에서 피크를 확인한다.

2) 순도시험에 따라 확인한다.

pH 5.0 ~ 7.5

순도시험 방사화학적이물 1-부탄올을 전개용매로 하여 박층크로마토그래프법에 따라 약 40 분간 전개할 때 원점 부근 이외의 방사능은 총방사능의 5 % 이하이다. 다만, 박층판은 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든다.

무균시험 시험할 때 적합하여야 한다.

불용성이물시험 시험할 때 적합하여야 한다.

정 량 법 이 약을 가지고 감마선측정법의 정량법에 따라 시험한다.

저 장 법 밀봉용기, 차폐.

정 량 법 이 약 및 세스타미비표준품 약 10 mg씩을 정밀하게 달아 물에 넣어 녹여 정확하게 10 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μ L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 세스타미비의 피크면적 A_T 및 A_S 를 측정한다.

세스타미비 ($C_{24}H_{44}NBCuF_4N_4O_4$)의 양 (mg)

$$= \text{세스타미비표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 225 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μ m의 액체크로마토그래프용옥타데실릴실리카겔을 충전한다.

이 동 상 : 메탄올 · 7.5 mmol/L 황산암모늄혼합액(70 : 30)

유 량 : 1.5 mL/분

저 장 법 밀폐용기.

세스타미비

Sestamibi

$C_{24}H_{44}NBCuF_4N_4O_4$: 602.97

Tetrakis(2-methoxy-isobutyl isonitrile) copper(I) tetrafluoroborate, [109581-73-9]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 세스타미비 ($C_{24}H_{44}NBCuF_4N_4O_4$) 99.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

성 상 이 약은 흰색 결정 또는 결정성 가루이다.

이 약은 아세톤, 클로로포름, 디클로로메탄, 에탄올 또는 메탄올에 녹으며, 에테르, 펜탄 및 시클로헥산에는 녹지 않는다.

확인시험 1) **테트라플루오르보레이트** 이 약 50 mg을 물 50 mL에 녹이고 이 액 1 mL를 시험관에 넣은 다음 강압 모니아 수용액 0.35 mL를 넣고 염화테트라페닐아르소늄 0.25 mL를 넣을 때 5 분내에 흰색 결정이 침전된다.

2) **구리** 이 약 0.1 g을 물 5 mL에 녹이고 질산 5 방울을 넣어 산성으로 한다. 30 분 후 이 액 한 방울을 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적하고 20 % 말론산 용액 한 방울을 넣어 건조시킨 다음 1 % 루빈산 (rubeanic acid) 용액 한 방울을 넣을 때 진한 초록색으로 변한다.

3) **세스타미비** 이 약 및 세스타미비표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

건조감량 1.0 % 이하 (1 ~ 2 g, 감압, 24 시간).

시트르산갈륨(^{67}Ga) 주사액

Gallium (^{67}Ga) Citrate Injection

이 약은 수성의 주사제로 갈륨-67을 시트르산갈륨의 형태로 함유한다.

이 약은 정량할 때 시험당시 표시된 갈륨-67 방사능의 90.0 ~ 110.0 %를 함유한다.

제 법 이 약은 염화갈륨(^{67}Ga)과 시트르산나트륨용액을 반응시켜 시트르산갈륨(^{67}Ga)을 생성한 다음 주사제의 제법에 따라 만든다.

성 상 이 약은 무색 ~ 연한 빨간색의 맑은 액이다.

확인시험 1) 이 약을 가지고 감마선측정법의 감마선스펙트로미터에 의한 스펙트럼측정법에 따라 시험할 때 0.093, 0.185, 0.300 및 0.394 MeV에서 피크를 확인한다.

2) 순도시험 1)에 따라 확인한다.

pH 6.0 ~ 8.0

순도시험 1) **방사화학적이물** 이 약을 가지고 0.1 mol/L 시트르산나트륨 · 에탄올(95)혼합액(5 : 3)을 전개용매로 하여 여지크로마토그래프법에 따라 약 3 시간 전개하여 시험할 때 시트르산갈륨(^{67}Ga) 반점 (R_f 값 약 0.7 ~ 0.9) 이외의 방사능은 총방사능의 2 % 이하이다.

2) **아연** 이 약 0.05 mL에 물 0.75 mL 및 티몰블루시액 1 방울을 넣어 잘 흔들어 섞고 0.01 mol/L 암모니아로 pH 8.5로 조정하여 검액으로 하고 디에틸디티오카르바미드나트륨시액 0.05 mL 및 디티존 · 사염화탄소시액 1 mL

를 차례로 넣고 그 때마다 세계 흔들어 섞은 다음 여기에 황화나트륨시액 1 mL를 넣고 세계 흔들어 섞는다. 수분간 방치할 때 하층의 색은 비교액보다 진하지 않다. 비교액에는 아연표준액 0.05 mL를 취하여 검액과 같이 조작한다 (5 ppm 이하).

3) 철 이 약 1.0 mL를 네슬러관에 취하여 묽은질산 6 mL 및 물에 넣어 20 mL로 하고 퍼옥시이황산암모늄 50 mg 및 티오시안산암모늄시액 5 mL를 넣어 차례로 흔들어 섞은 다음 1-부탄올 15 mL를 넣어 30초 간 세계 흔들어 섞을 때 1-부탄올층의 색은 비교액보다 진하지 않다. 비교액에는 철표준액 2.0 mL에 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 20 mL로 하고 이하 검액과 같이 조작한다 (20 ppm 이하).

4) 중금속 이 약 2.0 mL를 취하여 묽은아세트산 0.2 mL 및 물에 넣어 5 mL로 하고 황화나트륨시액 1 방울을 넣어 섞고 5 분간 방치할 때 액의 색은 비교액 보다 진하지 않다. 비교액에는 납표준액 0.1 mL를 취하여 묽은아세트산 0.2 mL 및 물을 넣어 5 mL로 하고 이하 검액과 같이 조작한다 (0.5 ppm 이하).

무균시험 시험할 때 적합하여야 한다.

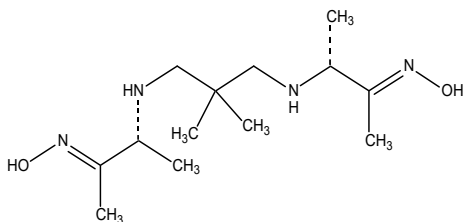
엔도톡신 이 약 1 mL 당 엔도톡신으로서 175/V EU 미만이다. 다만, V는 유효시간에 mL 당 최대권장량이다.

불용성이물시험 시험할 때 적합하여야 한다.

정량법 이 약을 가지고 감마선측정법의 정량법에 따라 시험한다.

저장법 밀봉용기, 차폐.

엑사메타짐 Exametazime



$C_{13}H_{28}N_4O_2$: 272.39

(2*E*,2'*E*,3*R*,3'*R*)-*rel*-3,3'-[(2,2-Dimethyl-1,3-propanediyl)diimino]bis-2-butanone 2,2'-dioxime, [1056 13-48-7]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 엑사메타짐 ($C_{13}H_{28}N_4O_2$) 97.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

성상 흰색 또는 유백색의 결정성 가루이다.

이 약은 메탄올에 잘 녹고 에테르에는 매우 녹기 어렵다.

이 약은 물에는 녹기 어렵다.

용점 130 ~ 133 °C

확인시험 이 약 및 엑사메타짐표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

순도시험 1) 중금속 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 5.0 mL를 넣는다 (50 ppm 이하).

2) 비소 이 약 0.3 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 비소표준액 3 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

3) 붕소 이 약을 건조한 다음 약 0.1 g을 달아 10 % 수산화나트륨용액 1 mL에 넣어 녹이고 적외선 램프를 켜서 15 시간 동 증발건고한다. 유기물질이 분해되고 반응이 끝날 때까지 버너에서 빠르게 가열한 다음 식히고 물 0.1 mL를 넣고 쿼크민시액 3 mL를 넣는다. 이 때, 끓어 넘치는 것을 방지하기 위해 접시 주위를 두르며 흘러준다. 저온의 분젠버너를 켜서 가온하며 플라스틱 병으로 잘 저어 잔류물 (흑색의 탄소잔류물이 남아 있을 것임)을 녹인다. 약 10 분간 실온에 방치하고 완전히 녹았는지 확인한다. 두 개의 백금접시를 켜서 그 중 한 개는 50 µg/mL의 붕소 표준액 0.1 mL를 담고 다른 한 개에는 물 0.1 mL를 담는다. 각각에 쿼크민시액 3 mL 씩을 천천히 넣고 넣는 동안 계속 교반한다. 다 넣은 다음 1 분 동안 저어준다. 약 15 분간 실온에서 방치한다. 3 개의 100 mL 용량플라스크와 플라스틱 여과기를 준비하여 첫 번째 접시에 메탄올 10 mL를 천천히 넣고 내용물을 교반하여 메탄올층에 산을 희석시킨 다음 상층을 첫 번째 플라스틱에 옮긴다. 세액이 맑아질 때까지 메탄올로 접시를 계속 세척하여 플라스크에 옮긴다. 두 번째, 세 번째 접시도 과정을 반복한다. 플라스크의 내용물에 메탄올로 표선을 채우고 잘 섞는다. 검액 부분을 여과하고 자외가시부흡광도 측정법에 따라 검액과 표준액의 흡광도를 500 nm에서 측정할 때 검액 중 붕소의 함량은 50 µg/g 이하이다.

검액 중 붕소의 함량 (µg/g 엑사메타짐)

$$= \frac{\text{검액의 흡광도}(A_T)}{\text{표준액의 흡광도}(A_S)} \times 50$$

건조감량 0.5 % 이하 (105 °C, 6 시간).

강열잔분 0.5 % 이하 (1 g).

정량법 이 약을 건조하여 약 100 mg을 정밀하게 달아 아세트산 50 mL에 녹여 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL = 13.620 mg $C_{13}H_{28}N_4O_2$

저 장 법 밀폐용기.

염화탈륨 (^{201}Tl) 주사액 Thallium (^{201}Tl) Chloride Injection

이 약은 수성의 주사제로 탈륨-201을 염화제일탈륨의 형태로 함유한다.

이 약은 정량할 때 시험당시 표시된 탈륨-201 방사능의 90.0 ~ 110.0 %을 함유한다.

이 약에는 주사제의 불용성미립자시험법을 적용하지 않는다.

제 법 이 약은 탈륨에 가속입자를 조사하여 생성되는 납-201이 붕괴하여 얻어지는 탈륨-201을 분리하고 염화탈륨(^{201}Tl) 액을 정제한 다음 주사제의 제법에 따라 만든다.

성 상 이 약은 무색의 맑은 액이다.

확인시험 1) 이 약을 가지고 감마선측정법의 감마선스펙트럼로미터에 의한 스펙트럼측정법에 따라 시험할 때 0.135 및 0.167 MeV에서 피크를 확인한다.

2) 순도시험 1)에 따라 확인한다.

pH 4.0 ~ 8.0

순도시험 1) **방사화학적이물** 이 약을 가지고 1 mol/L 염산시액으로 포화한 다음 1-부탄올을 전개용매로 하여 여지크로마토그래프법에 따라 약 2 시간 전개하여 시험할 때 염화탈륨(^{201}Tl)의 반점 이외의 방사능은 총 방사능의 5% 이하이다. 다만, 염화탈륨의 반점은 염화탈륨용액(1 → 250)을 동일한 방법으로 전개하고 인몰리브덴산시액을 분무하고 여지를 말린 다음 브롬화수소산용액(1 → 2)을 분무할 때 정색을 확인한다.

2) **이핵종** 이 약을 가지고 감마선측정법의 감마선스펙트럼로미터에 의한 정량법에 따라 방사능을 측정할 때 시험당시 총 방사능에 대한 탈륨-200의 방사능은 1.0% 이하, 탈륨-202의 방사능은 1.0 % 이하, 납-203의 방사능은 0.01 % 이하이다.

3) **구리** 이 약 50 μL 을 흰색판 위에 떨어뜨리고 여기에 물 50 μL 과 티오시안산제이철수용액 (1 → 100) 50 μL 을 넣고 티오황산나트륨오산화물용액 (1 → 100) 50 μL 을 넣는다. 다음의 비교액 50 μL 을 동일한 방법으로 조작하여 대조할 때 티오시안산제이철의 색이 소실되는 시간은 비교액보다 짧지 않다(2 ppm 이하).

비교액 : 황산구리(II)오산화물 0.786 g을 정확하게 달아 0.1 mol/L 염산시액 1000 mL에 녹인 액 1.0 mL를 0.1mol/L 염산시액을 넣어 100 mL가 되게 한다.

4) **탈륨** 이 약 0.5 mL에 왕수 1 방울, 10 W/V % 설포살리실산시액 0.5 mL, 염산 1 방울, 로다민B시액 2 방울 및 벤젠 0.5 mL를 넣고 흔들어 섞을 때 벤젠층의 색은 비

교액보다 진하지 않다(2 ppm 이하).

비교액 : 아세트산탈륨 0.052 g을 정확하게 달아 물을 넣어 200 mL로 한다. 이 액 1.0 mL를 취하여 물을 넣고 100 mL로 한다. 이 액 0.5 mL를 취하여 검액과 같은 방법으로 조작한다.

5) **중금속** 이 약 2.0 mL를 네슬러관에 넣고 묽은아세트산 0.2 mL와 물을 넣어 5 mL로 하고 여기에 황화나트륨시액 1 방울을 넣어 섞는다. 5 분간 방치할 때 용액의 색은 비교액보다 진하지 않다(5 ppm).

비교액 : 납 표준액 1.0 mL를 네슬러관에 넣고 묽은아세트산 0.2 mL와 물을 넣어 5 mL로 하여 검액과 같은 방법으로 조작한다.

무균시험 시험할 때 적합하여야 한다.

엔도독신 이 약 1 mL 당 엔도독신으로서 175/V EU 미만이다. 다만, V는 유효시간에 mL 당 최대권장량이다.

불용성이물시험 시험할 때 적합하여야 한다.

정 량 법 이 약을 가지고 감마선측정법의 정량법에 따라 시험한다.

저 장 법 밀봉용기, 차폐, 2 ~ 8 $^{\circ}\text{C}$ 보관.

3-요오도벤질구아니딘(^{131}I) 주사액 3-Iodobenzylguanidine (^{131}I) Injection

이 약은 수성의 주사제로 요오드-131을 3-요오도벤질구아니딘의 형태로 함유한다.

이 약은 정량할 때 시험당시 표시된 요오드-131 방사능의 90.0 ~ 110.0 %을 함유한다.

이 약의 비방사능은 시험당시 3-요오도벤질구아니딘 1 mg에 대하여 111 ~ 185 MBq 이다.

제 법 이 약은 3-요오도벤질구아니딘의 요오드 원자를 요오드-131로 치환하고, 미반응의 요오드-131 및 유리한 요오드를 제거하여 정제한 다음 주사제의 제법에 따라 만든다.

성 상 이 약은 무색의 맑은 액이다.

확인시험 1) 이 약을 가지고 감마선측정법의 감마선스펙트럼로미터에 의한 스펙트럼측정법에 따라 시험할 때 0.364 MeV에서 피크를 확인한다.

2) 순도시험에 따라 확인한다.

pH 4.0 ~ 5.0

순도시험 **방사화학적이물** 요오드화나트륨 0.5 g, 요오드산나트륨 1.0 g 및 탄산수소나트륨 5.0 g을 물에 녹여 1 L로 한다. 이 액의 적량을 담체로 하고 80 % 메탄올용액을 전개용매로 하여 박층크로마토그래프법에 따라 약 10 cm 전개할 때 3-요오도벤질구아니딘 (^{131}I) 반점 이외의 방사능은 총방사능의 5 % 이하이다. 다만, 3-요오도

벤질구아니딘 (^{131}I) 반점은 3-요오도벤질구아니딘황산염의 생리식염액용액 (1 → 200)의 적량을 같은 방법으로 전개하여 티민·1-나프톨시액을 반복하여 뿌리고 건조한 다음 희석시킨 차아염소산나트륨시액 (1 → 5)을 뿌렸을 때의 정색으로 확인한다. 다만, 박층판은 박층크로마토그래프용옥타데실실리카겔을 써서 만든다.

무균시험 시험할 때 적합하여야 한다.

엔도톡신 이 약 1 mL 당 엔도톡신으로서 175/V EU 미만이다. 다만, V는 유효시간에 mL 당 최대권장량이다.

불용성이물시험 시험할 때 적합하여야 한다.

정량법 이 약을 가지고 감마선측정법의 정량법에 따라 시험한다.

저장법 밀봉용기, 차폐, $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 이하 보관.

요오도히푸르산나트륨(^{131}I) 주사액 Sodium Iodohippurate (^{131}I) Injection

이 약은 수성의 주사제로 요오드-131을 2-요오도히푸르산나트륨의 형태로 함유한다.

이 약은 정량할 때 시험당시 표시된 요오드-131 방사능의 90.0 ~ 110.0 %를 함유한다.

이 약은 주사제의 불용성미립자시험법을 적용하지 않는다.

제법 이 약은 2-요오도히푸르산의 요오드 원자를 요오드-131로 치환하고 미반응의 요오드-131 및 유리된 요오드를 제거하고 정제한 다음 주사제의 제법에 따라 만든다.

성상 이 약은 무색의 맑은 액이다.

확인시험 1) 이 약을 가지고 감마선측정법의 감마선스펙트로미터에 의한 스펙트럼측정법에 따라 시험할 때 0.364 MeV에서 피크를 확인한다.

2) 순도시험에 따라 확인한다.

pH 7.0 ~ 9.0

순도시험 방사화학적이물 이 약을 가지고 아세트산 (100)·벤젠·물혼합액(2 : 2 : 1)의 상층을 전개용매로 하여 여지크로마토그래프법에 따라 약 3 시간 전개하여 시험할 때 2-요오도화히푸르산(^{131}I) 반점 이외의 방사능은 총방사능의 5 % 이하이다. 다만, 2-요오도히푸르산(^{131}I) 반점은 2-요오도히푸르산의 클로로포름용액 (1 → 100)을 같은 방법으로 전개하여 브롬크레졸그린시액을 뿌렸을 때의 정색으로 확인한다.

무균시험 시험할 때 적합하여야 한다.

엔도톡신 이 약 1 mL 당 엔도톡신으로서 175/V EU 미만이다. 다만, V는 유효시간에 mL 당 최대권장량이다.

불용성이물시험 시험할 때 적합하여야 한다.

정량법 이 약을 가지고 감마선측정법의 정량법에 따라 시험한다.

저장법 밀봉용기, 차폐, 냉소보관.

요오드화나트륨(^{131}I) 액 Sodium Iodide (^{131}I) Solution

이 약은 액제로 요오드-131을 요오드화나트륨의 형태로 함유한다.

이 약은 정량할 때 시험당시 표시된 요오드-131 방사능의 90.0 ~ 110.0 %를 함유한다.

제법 이 약은 요오드화나트륨(^{131}I)을 정제한 다음 액체의 제법에 따라 만든다.

성상 이 약은 무색의 맑은 액으로 냄새는 없으나 보존제 또는 안정제로 인한 냄새가 있다.

확인시험 1) 이 약을 가지고 감마선측정법의 감마선스펙트로미터에 의한 스펙트럼측정법에 따라 시험할 때 0.364 MeV에서 피크를 확인한다.

2) 순도시험 2)에 따라 확인한다.

pH 7.0 ~ 10.0

순도시험 1) 담체 이 약 0.1 mL를 물 6 mL에 넣고 염화철(III)시액 2 ~ 3 방울 및 클로로포름 1 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 방치할 때 클로로포름층은 무색이다.

2) 방사화학적이물 요오드화나트륨 0.5 g, 요오드산나트륨 1.0 g 및 탄산수소나트륨 5.0 g을 물에 녹여 100 mL로 한다. 이 액 1 방울을 담체로 하고 75 % 메탄올을 전개용매로 여지크로마토그래프법에 따라 약 4 시간 전개할 때 요오드산염 반점의 방사능은 요오드화물 반점의 총방사능의 5 % 이하이고 요오드화물 및 요오드산염 반점 이외의 방사능이 확인되지 않는다. 다만, 요오드화물 및 요오드산염의 반점은 위의 담체를 검체로 하여 같은 방법으로 시험하여 다음 조작에 따라 확인한다. 전개한 여과지를 건조하여 유리판에 넣어 1 ~ 2 분간 황화수소를 통한 다음 플루오레세인나트륨용액 (1 → 1000)을 뿌리고 그 위의 염소시액을 뿌릴 때 요오드화물 및 요오드산이 정색한다. 전개한 여과지에 황화수소를 통하지 않고 플루오레세인나트륨용액 (1 → 1000)을 뿌리고 그 위에 염소시액을 뿌릴 때 요오드화물만 정색한다.

정량법 이 약을 가지고 감마선측정법의 정량법에 따라 시험한다.

저장법 기밀용기, 차폐, 냉소보관.

요오드화나트륨(¹²³I) 주사액 Sodium Iodide (¹²³I) Injection

이 약은 요오드-123을 요오드화나트륨의 형태로 함유한다. 이 약은 정량할 때 시험 당시 표시된 요오드-123 방사능의 90.0 ~ 110.0 %를 함유한다.

제 법 1) 이 약은 텔륨-124에 양성자를 조사하여 생성된 요오드-123을 분리하여 요오드화나트륨(¹²³I) 형태로 만들어 정제한 다음 주사제의 제법에 따라 만든다.

2) 이 약은 제논-124에 양성자를 조사하여 생성된 세슘-123과 제논-123의 붕괴에 의해서 얻어진 요오드-123을 분리하여 요오드화나트륨(¹²³I) 형태로 만들어 정제한 다음 주사제의 제법에 따라 만든다.

성 상 이 약은 무색, 무취의 맑은 액이다.

확인시험 1) 이 약 적당량에 대하여 감마선측정법의 스펙트럼측정법에 따라 시험할 때 0.159 MeV에서 극대를 나타낸다.

2) 순도시험 1)에 따라 시험할 때 요오드화물 반점에 방사능 극대를 볼 수 있다.

pH 7.0 ~ 9.0

순도시험 1) **방사화학적이물** 요오드화나트륨 0.5 g, 요오드산나트륨 1.0 g 및 탄산수소나트륨 5.0 g을 물에 넣어 녹여 100 mL로 한다. 이 액 1방울을 담체로 하고 75 % 메탄올을 전개용매로 하여 여지크로마토그래프법에 따라 약 1 시간 전개할 때 요오드화나트륨(¹²³I)의 반점 이외의 방사능은 총방사능의 5 % 이하이다. 다만, 요오드화나트륨(¹²³I)의 반점은 전분시액, 묽은아세트산 및 아질산칼륨시액을 각각 고르게 뿌렸을 때의 정색으로 확인한다.

2) **이핵종** 이 약을 가지고 감마선측정법의 감마선스펙트로미터에 의한 스펙트럼측정법에 따라 방사능을 측정할 때 시험당시 표시된 요오드-123의 방사능은 95 % 이상이다.

무균시험 시험할 때 적합하여야 한다.

엔도톡신 이 약 1 mL 당 엔도톡신으로서 175/V EU 미만이다. 다만, V는 유효시간에 mL 당 최대권장량이다.

불용성이물시험 시험할 때 적합하여야 한다.

정 량 법 이 약의 일정량을 정확하게 달고 감마선측정법의 정량법에 따라 정량한다.

저 장 법 밀봉용기, 차폐.

요오드화나트륨(¹³¹I) 캡슐 Sodium Iodide (¹³¹I) Capsules

이 약은 캡슐제로 요오드-131을 요오드화나트륨의 형태

로 함유한다.

이 약은 정량할 때 시험당시 표시된 요오드-131 방사능의 90.0 ~ 110.0 %를 함유한다.

제 법 이 약은 요오드화나트륨(¹³¹I) 액을 가지고 캡슐제의 제법에 따라 만든다.

확인시험 1) 이 약 1 캡슐 그대로 또는 1 캡슐을 적량의 온수에 녹인 액을 가지고 감마선측정법의 감마선스펙트로미터에 의한 스펙트럼측정법에 따라 시험할 때 0.364 MeV에서 피크를 확인한다.

2) 순도시험 2)에 따라 확인한다.

순도시험 1) **담체** 이 약 1 캡슐을 온수 6 mL에 녹인 액에 염화철(III)시액 2 ~ 3 방울 및 클로로포름 1 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 방치할 때 클로로포름층은 무색이다.

2) **방사화학적이물** 이 약 1 캡슐을 적량의 온수에 녹인 액을 가지고 다음과 같이 시험한다. 요오드화나트륨 0.5 g, 요오드산나트륨 1.0 g 및 탄산수소나트륨 5.0 g을 물에 넣고 녹여 100 mL로 한다. 위의 액 1방울을 담체로 하고 75 % 메탄올을 전개용매로 하여 여지크로마토그래프법에 따라 약 4시간 전개할 때 요오드산염 반점의 방사능은 요오드화물 반점의 총 방사능의 5 % 이하이고 요오드화물 및 요오드산염 반점 이외의 부분에서는 원점에 약간의 방사능을 인정할 수 있어도 그 외의 부분에서는 방사능이 확인되지 않는다. 다만, 요오드화물 및 요오드산염의 반점은 위의 담체를 검체로 하여 같은 방법으로 시험하여 다음 조작에 따라 확인한다. 전개한 여과지를 건조하여 유리관에 넣어 1 ~ 2 분간 황화수소를 통한 다음 플루오레세인나트륨용액 (1 → 1000)을 뿌리고 그 위에 염소시액을 뿌릴 때 요오드화물 및 요오드산이 정색한다. 전개한 여과지에 황화수소를 통하지 않고 플루오레세인나트륨용액 (1 → 1000)을 뿌리고 그 위에 염소시액을 뿌릴 때 요오드화물만 정색한다.

봉해시험 시험할 때 적합하여야 한다.

제제균일성시험 시험할 때 적합하여야 한다.

정 량 법 이 약 1 캡슐 그대로 또는 1 캡슐을 적량의 온수에 녹인 액을 가지고 감마선측정법의 정량법에 따라 시험한다.

저 장 법 기밀용기, 차폐, 냉소보관.

N-이소프로필-4-요오도암페타민(¹²³I)염산염 주사액

N-Isopropyl-4-iodoamphetamine (¹²³I) Hydrochloride Injection

이 약은 수성의 주사제로 요오드-123을 N-이소프로필

-4-요오도아페타민염산염의 형태로 함유한다.

이 약은 정량할 때 시험 당시 표시된 요오드-123 방사능의 90.0 ~ 110.0 %를 함유한다.

제 법 이 약은 제논-124에 양성자를 쏘여 생성된 세슘-123 및 제논-123의 붕괴로 얻어지는 요오드-123을 *N*-이소프로필-4-요오도아페타민염산염의 요오드 원자와 치환시킨 다음 주사제의 제법에 따라 만든다.

성 상 이 약은 무색의 맑은 액이다.

확인시험 1) 이 약을 그대로 또는 적량의 온수에 녹인 액을 가지고 감마선측정법의 감마선스펙트로미터에 의한 스펙트럼측정법에 따라 시험할 때 0.159 MeV에서 피크를 확인한다.

2) 순도시험 1)에 따라 확인한다.

pH 4.0 ~ 7.0

순도시험 1) **방사화학적이물** 이 약을 가지고 클로로포름·메탄올·아세트산(100)혼합액(84 : 15 : 1)을 전개용매로 하여 박층크로마토그래프법에 따라 시험할 때 *N*-이소프로필-4-요오도아페타민(¹²³I)염산염 반점 이외의 방사능은 총 방사능의 5 % 이하이다. 다만, *N*-이소프로필-4-요오도아페타민(¹²³I)염산염 반점은 *N*-이소프로필-4-요오도아페타민염산염용액(1 → 100)을 같은 방법으로 시험하여 박층판을 요오드 증기에 노출시켰을 때의 정색으로 확인한다. 다만, 박층판은 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든다.

2) **이핵종** 이 약을 가지고 감마선측정법의 감마선스펙트로미터에 의한 스펙트럼측정법에 따라 방사능을 측정할 때 시험당시 표시된 요오드-123 이외의 방사능은 총 방사능의 0.3 % 이하이다.

3) **포름산** 이 약 0.1 mL에 2 mol/L 염산 0.1 mL 및 마그네슘분말 약 10 mg을 넣는다. 수소의 발생이 끝난 다음 희석시킨 황산(1 → 2) 2.0 mL로 마그네슘분말을 완전히 녹이고 크로모트로프산시액 1.0 mL를 넣고 가열할 때 나타내는 진한 보라색은 다음 비교액 보다 진하지 않다.(1 mg/mL 이하)

비교액 : 포름산 1.0 g을 달아 주사용수로 1 mg/mL의 농도로 한다. 이 액 0.1 mL를 취하여 같은 방법으로 조작한다.

4) **구리** 이 약 0.5 mL에 시트르산·에데트산나트륨시액 및 티몰블루시액 1 방울을 넣어 액이 청록색이 될 때까지 암모니아시액용액(3 → 10)을 넣는다. 여기에 디에틸디티오카르바미드나트륨용액(1 → 100) 1 방울 및 사염화탄소 0.2 mL를 넣어 흔들어 섞을 때 사염화탄소층이 나타내는 황갈색은 다음 비교액보다 진하지 않다.(1 μg/mL 이하).

비교액 : 황산구리(II)오수화물 0.157 g을 달아 황산 1 방울 및 물에 넣어 녹여 200 mL로 한다. 이 액 1.0 mL를 취하여 물에 넣어 200 mL로 한다. 이 액 0.5 mL를 취하여 같은 방법으로 조작한다.

무균시험 시험할 때 적합하여야 한다.

불용성이물시험 시험할 때 적합하여야 한다.

정 량 법 이 약을 가지고 감마선측정법의 전리함에 의한 정량법에 따라 방사능을 측정한다.

저 장 법 밀봉용기, 차폐.

인산나트륨(³²P) 액

Sodium Phosphate (³²P) Solution

이 약은 인-32를 인산나트륨의 형태로 함유한다.

이 약은 정량할 때 시험 당시 표시된 인-32 방사능의 90.0 ~ 110.0 %를 함유한다.

제 법 이 약은 인산(³²P)을 수산화나트륨액으로 중화한 다음 액체의 제법에 따라 만든다.

성 상 이 약은 무색의 맑은 액이다.

확인시험 이 약 및 인-32표준품의 일정량을 달아 1 분 동안 10,000 ~ 15,000 카운트를 나타내는 용량을 동질동형의 검체접시에 각각 취하여 건조시키고, 10 ~ 200 mg/cm²의 범위에서 선택한 6 매 이상의 다른 두께의 알루미늄흡수판을 사용하여 가이거-물러 계수기(GM 계수기)로 각각 방사능을 계수한다. 사용한 각 알루미늄흡수판에서 계수값의 대수를 세로축으로 하고 각 알루미늄흡수판의 두께 (mg/cm²), GM 계수판의 운모창의 두께 (mg/cm²) 및 공기층의 두께 (검체와 운모창과의 거리를 a cm라 할 때, a × 1.205 mg/cm²)를 합한 전흡수층에 대하여 각각 그래프를 작성하고 각 좌표간의 최적 직선을 구한다. 가로축 위에 100 mg/cm² 이상의 차를 가지는 2 개 점을 취하여 각각의 점에 대응하는 최적 직선상의 좌표를 구한다. 이에 대하여 다음 식에 따라 흡수계수를 산출할 때 그 흡수계수는 인-32표준품 흡수계수의 95 ~ 105 %이다.

$$\text{흡수계수} = \frac{1}{t_2 - t_1} \times \ln \frac{N_{t_1}}{N_{t_2}} \times \frac{2.303(\log N_{t_1} - \log N_{t_2})}{t_2 - t_1}$$

t_1 : 얇은 쪽 흡수판의 전흡수층의 두께

t_2 : 두꺼운 쪽 흡수판의 전흡수층의 두께

N_{t_1} : t_1 에서 그래프상의 방사능

N_{t_2} : t_2 에서 그래프상의 방사능

pH 5.0 ~ 7.0

순도시험 **방사화학적이물** 이 약을 물로 희석하여 1 방울이 1 분 동안 10,000 ~ 15,000 카운트를 나타내도록 만든 액을 가지고 인산이수소나트륨이수화물 (1 → 100) 1 방울을 담체로 하여 t-부탄올·물·포름산혼합액(8 : 4 : 1)을 전개용매로 하여 하강 여치크로마토그래프법에 따라 시험할 때 인산나트륨(³²P) 반점 이외의 방

사능이 없다. 인산나트륨의 반점은 물리브덴산암모늄액 (1 → 20)과 희석시킨 질산 (1 → 2)의 혼합액(25 : 9)을 고르게 뿌렸을 때의 정색으로 확인한다.

정 럩 법 이 약 및 인-32표준품의 일정량을 각각 정밀하게 달아 물을 넣어 각 용액 0.1 mL가 1 분 동안 10,000 ~ 15,000 카운트를 나타내도록 하여 검액 및 표준액으로 한다. 동질동형의 검체접시 2 개에 디옥틸나트륨술포숙시네이트용액 (1 → 100)을 1 방울씩 천천히 넣어 검체접시의 밑전면에 고르게 퍼지게 한 후 말린다. 마이크로피펫으로 검액 0.1 mL를 취하여 검체접시 중 하나에 넣고 마이크로피펫을 물로 2 회 씻어 그 세액을 같은 검체접시에 넣은 다음 적외선램프로 50 ℃ 이하에서 건조시킨다. 따로 마이크로피펫으로 표준액 0.1 mL를 취하여 남은 검체접시에 넣고 검액과 동일하게 조작한다. 건조한 검액 및 표준액을 가지고 GM 계수기로 같은 시간 같은 조건에서 방사능을 계수하여 A 및 A'를 구한다. 다음식에 따라 이 약 일정량중의 방사능을 산출한다.

$$\text{이 약 일정량중의 방사능} = S \times \frac{A}{A'} \times \frac{D}{D'}$$

S : 표준품 일정량 중의 방사능

A : 검액 건조한 것의 1분 동안의 카운트수

A' : 표준액 건조한 것의 1 분간의 카운트수

D : 검액의 희석배수

D' : 표준액의 희석배수

저 장 법 밀봉용기, 차폐.

제논(¹³³Xe) 주사액 Xenon (¹³³Xe) Injection

이 약은 수성의 주사제로 제논-133을 용액의 형태로 함유한다.

이 약은 정량할 때 시험 당시 표시된 제논-133 방사능의 90.0 ~ 110.0 %를 함유한다.

제 법 이 약은 제논-133을 정제한 다음 주사제의 제법에 따라 만든다.

성 상 이 약은 무색의 맑은 액이다.

이 약의 용기가 주사용 카트리지인 경우에는 액중에 기포를 함유하지 않는다.

확인시험 이 약을 가지고 감마선측정법의 감마선스펙트로미터에 의한 스펙트럼측정법에 따라 시험할 때 0.031 (세슘-133의 엑스선) 및 0.081 MeV에서 피크를 확인한다.

순도시험 이핵종 이 약을 가지고 감마선측정법의 감마선스펙트로미터에 의한 정량법에 따라 방사능을 측정할 때

시험 당시 제논-133 및 제논-133m 이외의 방사능은 총방사능의 0.01 % 이하이다.

무균시험 시험할 때 적합하여야 한다.

엔도독신 이 약 1 mL 당 엔도독신으로서 175/V EU 미만이다. 다만, V는 유효시간에 mL 당 최대권장량이다.

불용성이물시험 시험할 때 적합하여야 한다.

정 럩 법 이 약을 가지고 감마선측정법의 정량법에 따라 방사능을 측정하여 A로 한다. 따로 이 약 용기의 고무부를 빼어 신속하게 물로 씻고 이것을 적당한 용기에 밀폐한 것을 동일조건으로 방사능을 측정하여 B로 한다. 다음식에 따라 이 약의 방사능을 산출한다.

$$\text{이 약 일정량 중의 방사능} = A - B$$

저 장 법 밀봉용기, 차폐, 냉소보관.

크롬산나트륨(⁵¹Cr) 주사액 Sodium Chromate (⁵¹Cr) Injection

이 약은 수성의 주사제로서 크롬-51을 크롬산나트륨의 형태로 함유한다.

이 약은 정량할 때 시험당시 표시된 크롬-51 방사능의 90.0 ~ 110.0 %를 함유한다.

이 약의 비방사능은 크롬산나트륨 1 mg에 대하여 370 MBq 이상이다.

이 약은 주사제의 실용량시험법 및 주사제의 불용성미립자 시험법을 적용하지 않는다.

제 법 이 약은 크롬산나트륨(⁵¹Cr)을 정제한 다음 주사제의 제법에 따라 만든다.

성 상 이 약은 무색 ~ 연한 노란색의 맑은 액으로 냄새가 없거나 또는 보존제로 인한 냄새가 있다.

확인시험 1) 이 약을 가지고 감마선측정법의 감마선스펙트로미터에 의한 스펙트럼측정법에 따라 시험할 때 0.320 MeV에서 피크를 확인한다.

2) 순도시험에 따라 확인한다.

pH 5.5 ~ 8.0

순도시험 방사화화학적이물 이 약을 가지고 크롬산나트륨 용액 (1 → 10) 1 방울을 담체로 하여 물·메탄올·1-부탄올·벤젠혼합액(50 : 20 : 10 : 1)을 전개용매로 하여 여지크로마토그래프법에 따라 약 6 시간 전개할 때 크롬산나트륨(⁵¹Cr) 반점 이외의 방사능은 총 방사능의 10 % 이하이다. 다만, 크롬산나트륨(⁵¹Cr) 반점은 그 색상으로 확인한다.

무균시험 시험할 때 적합하여야 한다.

엔도독신 이 약 1 mL 당 엔도독신으로서 175/V EU 미만이다. 다만, V는 유효시간에 mL 당 최대권장량이다.

불용성이물시험 시험할 때 적합하여야 한다.

정 량 법 1) 이 약을 감마선측정법의 정량법에 따라 시험한다.

2) 이 약 일정량을 정밀하게 달아 1,5-디페닐카르보히드라지드의 8 % 황산용액 (2 → 5) 1.0 mL, 묽은황산 0.4 mL 및 물에 넣어 10.0 mL로 하고 잘 흔들어 섞어 약 20 분간 방치한 액을 검액으로 한다. 따로 크롬산칼륨표준액 1.0 ~ 6.0 mL를 취하여 검액과 같은 조작을 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 자외가시부흡광도 측정법에 따라 파장 550 nm에서 흡광도를 측정한다. 다만, 대조액은 물을 사용한다. 표준액에서 얻어진 검량선을 이용하여 검액 중의 크롬산나트륨의 양을 구하고 1)에서 구한 방사능으로부터 비방사능을 산출한다.

저 장 법 밀봉용기, 차폐, 냉소보관.

테크네튬대응집인혈청알부민(^{99m}Tc) 주사액 Technetium (^{99m}Tc) Human Albumin Macroaggregated Injection

이 약은 수성의 주사제로 테크네튬-99m을 테크네튬대응집인혈청알부민의 형태로 함유한다.

이 약은 정량할 때 시험당시 표시된 테크네튬-99m 방사능의 90.0 ~ 110.0 %를 함유한다.

제 법 이 약은 과테크네튬산나트륨(^{99m}Tc) 주사액과 따로 주사제의 제법에 따라 만든 주사용 염화주석(II)이수화물 및 대응집인혈청알부민현탁액을 섞어 주사제의 제법에 따라 만든다.

성 상 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색의 현탁액이다.

확인시험 1) 이 약을 가지고 감마선측정법의 감마선스펙트로미터에 의한 스펙트럼측정법에 따라 시험할 때 0.141 MeV에서 피크를 확인한다.

2) 순도시험에 따라 확인한다.

pH 4.5 ~ 6.0

순도시험 방사화학적이물 이 약을 가지고 75 % 메탄올을 전개용매로 하여 여지크로마토그래프법에 따라 약 2 시간 전개할 때 원점부근 이외의 방사능은 총방사능의 5 % 이하이다.

입도시험 이 약을 충분히 흔들어 입자를 균일하게 분산시키고, 4,5,6,7-테트라클로로-2,4,5,7-테트라요오드플루오레세인나트륨용액 (1 → 100) 1 ~ 2 방울을 넣어 염색한 다음 그 일부를 취하여 현미경으로 입자경을 측정할 때 90 % 이상의 입자가 10 ~ 90 μm의 범위에 있고, 장경 150 μm 이상의 입자는 함유하지 않는다.

무균시험 시험할 때 적합하여야 한다.

엔도톡신 이 약 1 mL 당 엔도톡신으로서 175/V EU 미만

이다. 다만, V는 유효시간에 mL 당 최대권장량이다.

불용성이물시험 시험할 때 적합하여야 한다.

정 량 법 이 약을 가지고 감마선측정법의 정량법에 따라 시험한다.

저 장 법 밀봉용기, 차폐, 2 ~ 8 °C 보관.

테트로포스민설포살리실산염 Tetrofosmin Sulfosalicylate

$C_{32}H_{52}O_{16}P_2S_2$: 818.82

6,9-Bis(2-ethoxyethyl)-3,12-dioxo-6,9-diphosphatetradecane 2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid, [127455-27-0]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 테트로포스민설포살리실산염 ($C_{32}H_{52}O_{16}P_2S_2$) 97.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

성 상 이 약은 흰색의 결정성 가루이다.

이 약은 에탄올, 메탄올 또는 디메틸포름아미드에 잘 녹고, 클로로포름에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 물에 녹는다.

용 점 106 ~ 109 °C

확인시험 이 약 및 테트로포스민설포살리실산염표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

건조감량 0.5 % 이하 (1 g, 70 °C, 6 시간).

강열잔분 0.5 % 이하 (1 g).

순도시험 1) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 5.0 mL를 넣는다 (50 ppm 이하).

2) **비소** 이 약 0.3 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다 (5 ppm 이하).

정 량 법 이 약을 건조하여 그 약 0.2 g을 정밀하게 달아 물 20 mL에 넣어 15 분간 흔들어 섞어 녹이고 0.02 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다. 같은 방법으로 공시험하여 보정한다 (지시약 : 페놀프탈레인시액 4 방울).

0.02 mol/L 수산화나트륨액 1 mL
= 16.376 mg $C_{32}H_{52}O_{16}P_2S_2$

저 장 법 밀폐용기.

테트로포스민테크네튬(^{99m}Tc) 주사액 Technetium (^{99m}Tc) Tetrofosmin Injection

이 약은 수성의 주사제로서 테크네튬-99m을 테트로포

스민테크네튬의 형태로 함유한다.

이 약은 정량할 때 시험당시 표시된 테크네튬-99m 방사능의 90.0 ~ 110.0 %를 함유한다.

제 법 이 약은 과테크네튬산나트륨(^{99m}Tc) 주사액과 따로 주사제의 제법에 따라 만든 주사용 염화주석(II)이수화물 및 테트로포스민설포살리실산염을 섞어 주사제의 제법에 따라 만든다.

성 상 이 약은 무색의 맑은 액이다.

확인시험 1) 이 약을 가지고 감마선측정법의 감마선스펙트로미터에 의한 스펙트럼측정법에 따라 시험할 때 0.141 MeV에서 피크를 확인한다.

2) 순도시험에 따라 확인한다.

pH 7.5 ~ 9.0

순도시험 방사화학적이물 이 약을 가지고 디클로로메탄·아세톤혼합액(13 : 7)을 전개용매로 하여 박층크로마토그래프법에 따라 시험할 때 테트로포스민테크네튬(^{99m}Tc)의 반점(R_f 값 약 0.3 ~ 0.7) 이외의 방사능은 총방사능의 10 % 이하이다. 다만, 박층판은 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든다.

무균시험 시험할 때 적합하여야 한다.

엔도톡신 이 약 1 mL 당 엔도톡신으로서 175/V EU 미만이다. 다만, V는 유효시간에 mL 당 최대권장량이다.

불용성이물시험 시험할 때 적합하여야 한다.

정 량 법 이 약을 가지고 감마선측정법의 정량법에 따라 시험한다.

저 장 법 밀봉용기, 차폐.

피로인산테크네튬(^{99m}Tc) 주사액 Technetium (^{99m}Tc) Pyrophosphate Injection

이 약은 수성의 주사제로서 테크네튬-99m을 피로인산테크네튬의 형태로 함유한다.

이 약은 정량할 때 시험당시 표시된 테크네튬-99m 방사능의 90.0 ~ 110.0 %를 함유한다.

제 법 이 약은 과테크네튬산나트륨(^{99m}Tc) 주사액과 따로 주사제의 제법에 따라 만든 주사용 염화주석(II)이수화물 및 피로인산나트륨을 섞어서 주사제의 제법에 따라 만든다.

성 상 이 약은 무색의 맑은 액이다.

확인시험 1) 이 약을 가지고 감마선측정법의 감마선스펙트로미터에 의한 스펙트럼측정법에 따라 시험할 때 0.141 MeV에서 피크를 확인한다.

2) 순도시험에 따라 확인한다.

pH 4.5 ~ 5.5

순도시험 방사화학적이물 이 약을 가지고 메탄올·암모니

아시액혼합액(7 : 3)을 전개용매로 하여 여지크로마토그래프법에 따라 약 2시간 전개할 때 원점 부근 이외의 방사능은 총방사능의 5 % 이하이다.

무균시험 시험할 때 적합하여야 한다.

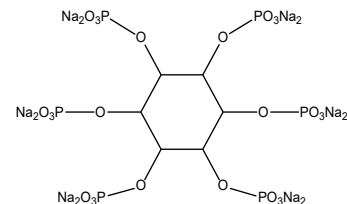
엔도톡신 이 약 1 mL 당 엔도톡신으로서 175/V EU 미만이다. 다만, V는 유효시간에 mL 당 최대권장량이다.

불용성이물시험 시험할 때 적합하여야 한다.

정 량 법 이 약을 가지고 감마선측정법의 정량법에 따라 시험한다.

저 장 법 밀봉용기, 차폐, 2 ~ 8 °C 보관.

피트산나트륨 Sodium Phytate



$\text{C}_6\text{H}_{18}\text{O}_{24}\text{P}_6 \cdot 12\text{Na} : 935.91$

Myo-inositol hexakis(dihydrogen phosphate) dodecasodium salt, [14306-25-3]

이 약을 정량할 때 피트산나트륨 ($\text{C}_6\text{H}_{18}\text{O}_{24}\text{P}_6 \cdot 12\text{Na}$) 95.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

성 상 이 약은 흰색의 가루로 1 mol/L 염산에 잘 녹으며 1 mol/L 수산화나트륨시액에는 잘 녹지 않고 아세톤, 에탄올 및 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 물에 잘 녹는다.

융점 58 ~ 60 °C

pH 이 약의 수용액 (1 → 500)의 pH는 10.5 ~ 11.5이다.

확인시험 1) 이 약의 수용액 (1 → 400)에 염화칼슘 (1 → 1000) 1 ~ 2 방울을 넣을 때 흰색의 침전이 생긴다.

2) 이 약 및 피트산나트륨표준품을 105 °C에서 3 시간 건조하고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 흡수를 나타낸다.

순도시험 1) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

2) **비소** 이 약 0.5 g을 달아 제 1 법에 따라 시험한다 (20 ppm 이하).

건조감량 20 ~ 25 % (1 g, 100 °C, 1 시간).

정 량 법 이 약 약 0.2 g을 정밀하게 달아 물 25 mL에 넣어 녹인다. 0.1 % 염화칼슘용액 100 mL를 넣고 잘 섞은

다음 침전시킨다. 미리 칭량된 여과지로 여과하여 침전물을 100 ~ 105 °C에서 건조한다. 데시케이터에서 상온으로 식힌 다음 질량을 측정한다.

$$\begin{aligned} & \text{무수피트산칼슘 } 1 \text{ mg} \\ & = 0.565 \text{ mg } \text{C}_6\text{H}_{18}\text{O}_{24}\text{P}_6 \cdot 12\text{Na} \end{aligned}$$

저 장 법 밀폐용기.

피트산테크네튬(^{99m}Tc) 주사액 Technetium (^{99m}Tc) Phytate Injection

이 약은 수성의 주사제로서 테크네튬-99m을 피트산테크네튬의 형태로 함유한다.

이 약은 정량할 때 시험당시 표시된 테크네튬-99m 방사능의 90.0 ~ 110.0 %를 함유한다.

제 법 이 약은 과테크네튬산나트륨(^{99m}Tc) 주사액과 따로 주사제의 제법에 따라 만든 주사용 염화주석(II)이수화물 및 피트산나트륨을 섞어서 주사제의 제법에 따라 만든다.

성 상 이 약은 무색의 맑은 액이다.

확인시험 1) 이 약을 가지고 감마선측정법의 감마선스펙트로미터에 의한 스펙트럼측정법에 따라 시험할 때 0.141 MeV에서 피크를 확인한다.

2) 순도시험에 따라 확인한다.

pH 3.0 ~ 7.0

순도시험 방사화학적이물 이 약을 가지고 85 % 메탄올을 전개용매로 하여 여지크로마토그래프법에 따라 약 2 시간 전개하여 시험할 때 원점부근 이외의 방사능은 총방사능의 5% 이하이다.

무균시험 시험할 때 적합하여야 한다.

불용성이물시험 시험할 때 적합하여야 한다.

정 량 법 이 약을 가지고 감마선측정법의 정량법에 따라 시험한다.

저 장 법 밀봉용기, 차폐, 2 ~ 8 °C 보관.

헥사키스(2-메톡시이소부틸이소니트릴) 테크네튬(^{99m}Tc) 주사액 Hexakis(2-methoxyisobutylisonitril) Technetium (^{99m}Tc) Injection

이 약은 수성의 주사제로서 테크네튬-99m을 헥사키스(2-메톡시이소부틸이소니트릴) 테크네튬의 형태로 함유한다.

이 약은 정량할 때 시험당시 표시된 테크네튬-99m 방사

능의 90.0 ~ 110.0 %를 함유한다.

제 법 이 약은 과테크네튬산나트륨(^{99m}Tc) 주사액과 따로 주사제의 제법에 따라 만든 주사용 염화주석(II)이수화물 및 테트라키스(2-메톡시이소부틸이소니트릴) 테트라플루오로붕산구리(I)를 섞고 가열한 다음 주사제의 제법에 따라 만든다.

성 상 이 약은 무색의 맑은 액이다.

확인시험 1) 이 약을 가지고 감마선측정법의 감마선스펙트로미터에 의한 스펙트럼측정법에 따라 시험할 때 0.141 MeV에서 피크를 확인한다.

2) 순도시험에 따라 확인한다.

pH 5.0 ~ 6.0

순도시험 방사화학적이물 이 약을 가지고 아세트니트릴·메탄올·0.5 mol/L 아세트산암모늄시액·테트라히드로푸란혼합액(4 : 3 : 2 : 1)을 전개용매로 하여 박층크로마토그래프법에 따라 약 10 cm 전개하여 시험할 때 헥사키스(2-메톡시이소부틸이소니트릴) 테크네튬(^{99m}Tc) 반점 (R_f 값 약 0.35 ~ 0.55) 이외의 방사능은 총방사능의 10 % 이하이다. 다만, 박층판은 박층크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 써서 만든다.

무균시험 시험할 때 적합하여야 한다.

불용성이물시험 시험할 때 적합하여야 한다.

정 량 법 이 약을 가지고 감마선측정법의 정량법에 따라 시험한다.

저 장 법 밀봉용기, 차폐.

히드록시메틸렌디포스포산테크네튬(^{99m}Tc) 주사액 Technetium (^{99m}Tc) Hydroxymethylenediphosphonic Acid Injection

이 약은 수성의 주사제로서 테크네튬-99m을 히드록시메틸렌디포스포산테크네튬의 형태로 함유한다.

이 약은 정량할 때 시험 당시 표시된 테크네튬-99m 방사능의 90.0 ~ 110.0 %를 함유한다.

제 법 이 약은 과테크네튬산나트륨(^{99m}Tc) 주사액과 따로 주사제의 제법에 따라 만든 주사용 염화주석(II)이수화물 및 히드록시메틸렌디포스포산을 섞어 주사제의 제법에 따라 만든다.

성 상 이 약은 무색의 맑은 액이다.

확인시험 1) 이 약을 가지고 감마선측정법의 감마선스펙트로미터에 의한 스펙트럼측정법에 따라 시험할 때 0.141 MeV에서 피크를 확인한다.

2) 순도시험에 따라 확인한다.

pH 4.0 ~ 6.0

순도시험 방사화학적이물 이 약을 가지고 염화암모늄시

액 · 10 mol/L 요소시액 · 아세트산(100) 혼합액(49 : 49 : 2)을 전개용매로 하여 박층크로마토그래프법에 따라 약 10 cm 전개할 때 히드록시메틸렌디포스포산테크네튬(^{99m}Tc) 반점(R_f 값 약 0.90 ~ 1.00) 이외의 방사능은 총 방사능의 5 % 이하이다. 다만, 박층판은 박층크로마토그래프용셀룰로오스를 써서 만든다.

무균시험 시험할 때 적합하여야 한다.

불용성이물시험 시험할 때 적합하여야 한다.

정량법 이 약을 가지고 감마선측정법의 정량법에 따라 시험한다.

저장법 밀봉용기, 차폐.

4) 혼합제제

단미 시럽 Simple Syrup

이 약은 백당의 수용액이다.

제법	백당	850 g
	정제수	적당량
	전체량	1000 mL

이상을 가지고 시럽제의 제법에 따라 만든다.

성상 이 약을 무색 ~ 연한 노란색의 농조(濃稠)한 액으로 냄새는 없고 맛은 달다.

확인시험 1) 이 약을 증발하여 잔류물 1 g을 가열할 때 용해하여 부풀어 오르고 카라멜 냄새가 나며 부피가 큰 탄화물로 된다.

2) 1)에서 얻은 잔류물 0.1 g을 묽은황산 2 mL를 넣어 끓이고 수산화나트륨시액 4 mL 및 페링시액 3 mL를 넣어 끓을 때까지 가열할 때 빨간색 ~ 어두운 빨간색 침전이 생긴다.

비중 d_{20}^{20} : 1.310 ~ 1.325

순도시험 1) **인공감미질** 이 약 100 mL에 물 100 mL를 넣어 흔들어 섞고 그 50 mL에 묽은황산을 넣어 산성으로 하고 또 따로 50 mL에 수산화나트륨시액을 넣어 알칼리성으로 하고 각각에 에테르 100 mL씩을 넣어 흔들어 섞고 에테르층을 따로 취하여 합하고 수욕에서 에테르를 날려 보내고 다시 증발건조할 때 잔류물은 단맛이 없다.

2) **살리실산** 1)의 잔류물에 묽은염화철(III)시액 2 ~ 3 방울을 넣을 때 액은 보라색을 나타내지 않는다.

저장법 기밀용기.

단미 연고 Simple Ointment

제법	밀납	330 g
	식물유	적당량
	전체량	1000 g

이상을 가지고 연고제의 제법에 따라 만든다.

성상 이 약은 노란색이며 약간 특이한 냄새가 있다.

저장법 기밀용기.

링거 주사액 Ringer's Solution

링겔액

이 약은 수성의 주사제로 정량할 때 염소 [(Cl : 35.45) 로서] 0.53 ~ 0.58 w/v%, 염화칼슘 ($\text{CaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$: 147.02) 0.030 ~ 0.036 w/v%를 함유한다.

제법	염화나트륨	8.6 g
	염화칼륨	0.3 g
	염화칼슘이수화물	0.33 g
	주사용수	적당량
	전체량	1000 mL

이상을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

이 약에는 보존제를 넣지 않는다.

성상 이 약은 무색의 맑은 액으로 약한 짠 맛이 있다.

확인시험 1) 이 약은 나트륨염 및 염화물의 정성반응을 나타낸다.

2) 이 약 10 mL를 농축하여 5 mL로 한 액은 칼륨염 및 칼슘염의 정성반응을 나타낸다.

pH 5.0 ~ 7.5

순도시험 1) **중금속** 이 약 100 mL를 수욕에서 농축하여 약 40 mL로 하고 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 납표준액 3.0 mL에 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (0.3 ppm 이하).

2) **비소** 이 약 20 mL를 취하여 이것을 검액으로 하여 시험한다 (0.1 ppm 이하).

무균시험 시험할 때 적합하여야 한다.

엔도톡신 이 약 1 mL 당 0.50 EU 미만이다.

불용성이물시험 시험할 때 적합하여야 한다.

주사제의 불용성미립자시험 시험할 때 적합하여야 한다.

주사제의 실용량시험 시험할 때 적합하여야 한다.

정량법 1) **염소** 이 약 20 mL를 정확하게 취하여 물

30 mL를 넣고 세게 흔들어 섞으면서 0.1 mol/L 질산은 액으로 적정한다 (지시약 : 플루오레세이나트륨시액 3 방울).

0.1 mol/L 질산은액 1 mL = 3.5453 mg Cl

2) 염화칼슘 이 약 50 mL를 정확하게 취하여 8 mol/L 수산화칼륨시액 2 mL 및 NN 지시약 50 mg을 넣고 곧 0.01 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액으로 적정한다. 다만 적정의 종말점은 액의 적자색이 파란색으로 변할 때로 한다.

0.01 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액
1 mL = 1.4701 mg $\text{CaC}_{12} \cdot 2\text{H}_2\text{O}$

저 장 법 밀봉용기. 이 약은 플라스틱제 수성주사제용기를 쓸 수 있다.

모르핀 · 아트로핀 주사액

Morphine and Atropine Injection

이 약은 수성의 주사제로 정량할 때 모르핀염산염수화물 ($\text{C}_{17}\text{H}_{19}\text{NO}_3 \cdot \text{HCl} \cdot 3\text{H}_2\text{O}$: 375.84) 0.91 ~ 1.09 w/v% 및 아트로핀황산염수화물 [$(\text{C}_{17}\text{H}_{23}\text{NO}_3)_2 \cdot \text{H}_2\text{SO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$: 694.83] 0.027 ~ 0.033 w/v%를 함유한다.

제 법	모르핀염산염수화물	10 g
	아트로핀황산염수화물	0.3 g
	주사용수	적당량
	전체량	1000 mL

이상을 가지고 주사제의 제법에 따라 만든다.

성 상 이 약은 무색의 맑은 액이다.

이 약은 빛에 의하여 천천히 착색한다.

pH : 2.5 ~ 5.0

확인시험 이 약 2 mL에 암모니아시액 2 mL를 넣고 에테르 10 mL로 추출하고 에테르층을 여과지로 여과한다. 여액을 수욕에서 증발건고하고 잔류물에 무수에탄올 1 mL를 넣어 녹여 검액으로 한다. 따로 모르핀염산염수화물표준품 0.1 g 및 아트로핀황산염수화물표준품 3 mg을 각각 물 10 mL에 녹인 액 2 mL를 가지고 검액과 같은 방법으로 조작하여 얻은 액을 표준액 (1) 및 표준액 (2)로 한다. 검액, 표준액 (1) 및 표준액 (2) 10 μL 씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 메탄올 : 강암모니아수혼합액(200 : 3)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 분무용드라젠도르프시액을 고르게 뿌릴 때 검액에서 얻은 2 개의 반점은 각각 표준액 (1) 및 표준액

(2)에서 얻은 등색의 반점과 색상 및 R_f 값은 같다 (모르핀 및 아트로핀).

무균시험 시험할 때 적합하여야 한다.

불용성이물시험 시험할 때 적합하여야 한다.

주사제의 불용성미립자시험 시험할 때 적합하여야 한다.

주사제의 실용량시험 시험할 때 적합하여야 한다.

정 량 법 1) **모르핀염산염수화물** 이 약 2 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 10 mL를 정확하게 넣은 다음 다시 물을 넣어 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 모르핀염산염수화물표준품 약 25 mg을 정밀하게 달아 내부표준액 10 mL를 정확하게 넣어 녹인 다음 다시 물을 넣어 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL 씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 내부표준물질의 피크면적에 대한 모르핀의 피크면적비 Q_T 및 Q_S 를 구한다.

모르핀염산염수화물($\text{C}_{17}\text{H}_{19}\text{NO}_3 \cdot \text{HCl} \cdot 3\text{H}_2\text{O}$)의 양 (mg)
= 무수물로 환산한 모르핀염산염수화물표준품의 양 (mg)

$$\times \frac{Q_T}{Q_S} \times 1.1679$$

내부표준액 에틸레프린염산염용액(1 → 500)

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 285 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm 의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 $^{\circ}\text{C}$ 부근의 일정 온도

이동상 : 라우릴황산나트륨 1.0 g에 희석시킨 인산(1 → 1000) 500 mL를 넣어 녹인 다음 수산화나트륨시액을 넣어 pH를 3.0으로 조정한다. 이 액 240 mL에 테트라히드로푸란 70 mL를 넣어 섞는다.

유 량 : 모르핀의 유지시간이 약 10 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

칼럼의 성능 : 표준액 20 μL 를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 모르핀, 내부표준물질의 순서로 유출하고 그 분리도가 3 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL 씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 내부표준물질의 피크면적에 대한 모르핀의 피크면적비의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

2) 아트로핀황산염수화물 이 약 2 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 2 mL를 정확하게 넣어 검액으로 한다. 따로 아트로핀황산염수화물표준품(미리 건조량을 측정하여 둔다) 약 15 mg을 정밀하게 달아 물에 녹여 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 2 mL를 정확하게 넣어 표준액으로 한다. 검액 및 표준

액 20 μL 씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 내부표준물질의 피크면적에 대한 아트로핀의 피크면적비 Q_T 및 Q_S 를 구한다.

아트로핀황산염수화물 ($\text{C}_{17}\text{H}_{23}\text{NO}_3 \cdot \text{H}_2\text{SO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$)의 양 (mg)
= 건조물로 환산한 모르핀황산염수화물표준품의 양 (mg)

$$\times \frac{Q_T}{Q_S} \times \frac{1}{50} \times 1.0266$$

내부표준액 에틸에프린염산염용액(1 → 12500)

조작조건

칼럼, 칼럼온도, 이동상은 모르핀염산염삼수화물의 정량법에 시험조건에 따른다.

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 225 nm)

유 량 : 모르핀의 유지시간이 약 7 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

칼럼의 성능 : 검액 20 μL 를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 모르핀, 내부표준물질, 아트로핀의 순서로 유출하고 모르핀 피크와 내부표준물질 사이의 분리도가 3 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL 씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 내부표준물질의 피크면적에 대한 아트로핀의 피크면적비의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

저 장 법 차광한 밀봉용기.

백반수 Alum Solution

황산알루미늄칼륨수

이 약은 정량할 때 황산알루미늄칼륨 [$\text{AlK}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$: 474.39] 0.27 ~ 0.33 w/v%를 함유한다.

제 법	황산알루미늄칼륨	3 g
	박하수	50 mL
	상수 또는 정제수	적당량
	전체량	1000 mL

이상을 가지고 녹여 섞어 만든다.

성 상 이 약은 무색의 맑은 액으로 박하유 냄새가 있으며 맛은 떫다.

확인시험 1) 이 약 5 mL에 염화암모늄시액 3 mL 및 암모니아시액 1 mL를 넣을 때 흰색 겔상의 침전이 생긴다. 또 알리자린S시액 5 방울을 1 방울씩 넣을 때 침전은 빨간색으로 변한다 (황산알루미늄).

2) 이 약은 황산염의 정성반응 1) 및 2)를 나타낸다.

3) 이 약 100 mL를 증발접시에 취하여 수욕에서 증발건

고하고 잔류물을 물 5 mL에 녹인 액은 칼륨염의 정성반응을 나타낸다.

정 량 법 이 약 50 mL를 정확하게 취하여 0.02 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액 30 mL를 정확하게 넣고 pH 4.8 아세트산·아세트산암모늄완충액 20 mL를 넣어 5 분간 끓이고 식힌 다음 에탄올(95) 55 mL를 넣어 0.02 mol/L 아세트산아연액으로 적정한다 (지시약 : 디티존시액 2 mL). 다만 적정의 종말점은 옅은 어두운 초록색이 연한 빨간색으로 변할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 한다.

0.02 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액
1 mL = 9.488 mg $\text{AlK}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$

저 장 법 기밀용기.

백색 연고 White Ointment

제 법	백납	50 g
	세스퀴올레산소르비탄	20 g
	백색마셀린	적당량
	전체량	1000 g

이상을 가지고 연고제의 제법에 따라 만든다.

성 상 이 약은 흰색이며 약간 특이한 냄새가 있다.

저 장 법 기밀용기.

살리실산 반창고 Salicylic Acid Adhesive Plaster

제 법	살리실산, 세말	500 g
	반창고기제	적당량
	전체량	1000 g

이상을 가지고 정선한 고무, 수지류, 산화아연 및 기타의 물질을 반죽하고 점착물질로 하여 형겼에 고르게 펴서 만든다.

성 상 이 약의 고면 (膏面)은 유백색이며 피부에 잘 부착한다.

저 장 법 차광한 밀폐용기.

살리실산 주정 Salicylic Acid Spirit

이 약은 정량할 때 살리실산 ($C_7H_6O_3$: 138.12) 2.7 ~ 3.3 w/v%를 함유한다.

제 법	살리실산	30 g
	글리세린	50 mL
	에탄올	적당량
	전체량	1000 mL

이상을 가지고 주정제의 제법에 따라 만든다.

성 상 이 약은 무색의 맑은 액이다.

비중 d_{20}^{20} : 약 0.86

확인시험 정량법에서 얻은 정색액은 자주색을 나타낸다. 또 이 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수 스펙트럼을 측정할 때 파장 520 ~ 535 nm에서 흡수극대를 나타낸다 (살리실산).

알코올수 8.8 이상 (제 2 법).

정 량 법 이 약 10 mL를 정확하게 취하여 에탄올(95) 10 mL 및 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 3 mL를 정확하게 취하여 pH 2.0 염산 · 염화칼륨완충액을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 살리실산표준품을 데시케이터 (실리카겔)에서 3 시간 건조하고 그 약 0.3 g을 정밀하게 달아 에탄올(95) 10 mL 및 물을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 3 mL를 정확하게 취하여 pH 2.0 염산 · 염화칼륨완충액을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 mL씩을 정확하게 취하여 각각에 질산철(III) 구수화물용액(1 → 200) 5 mL를 정확하게 넣고 다시 pH 2.0 염산 · 염화칼륨완충액을 넣어 정확하게 25 mL로 한다. 이들 액을 가지고 물을 써서 같은 방법으로 조작하여 얻은 액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 검액 및 표준액에서 얻은 각 액의 파장 530 nm에서의 흡광도 A_T 및 A_S 를 측정한다.

$$\begin{aligned} & \text{살리실산 } (C_7H_6O_3) \text{의 양 (mg)} \\ &= \text{살리실산표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \end{aligned}$$

저 장 법 기밀용기.

에피네프린 액 Epinephrine Solution

염산에피네프린 액
염산에피레나민 액

염산아드레날린 액

이 약은 정량할 때 에피네프린 ($C_9H_{13}NO_3$: 183.20) 0.085 ~ 0.115 w/v%를 함유한다.

제 법	에피네프린	1 g
	염화나트륨	8.5 g
	희석시킨 염산(9 → 100)	10 mL
	안정제	적당량
	보존제	적당량
	정제수	적당량
	전체량	1000 mL

이상을 가지고 섞어 만든다.

성 상 이 약은 무색 ~ 약간의 빨간색을 띤 맑은 액이다. 이 약은 공기 또는 빛에 의하여 천천히 연한 빨간색으로 되고 다음에 갈색으로 된다.

pH : 2.3 ~ 5.0

확인시험 「에피네프린 주사액」의 확인시험에 따라 시험한다.

정 량 법 「에피네프린 주사액」의 정량법에 따라 시험한다.

저 장 법 차광한 기밀용기.

요오드 틴크 Iodine Tincture

이 약은 정량할 때 요오드 (I : 126.90) 5.7 ~ 6.3 w/v% 및 요오드화칼륨 (KI : 166.00) 3.8 ~ 4.2 w/v%를 함유한다.

제 법	요오드	60 g
	요오드화칼륨	40 g
	70 vol% 에탄올	적당량
	전체량	1000 mL

이상을 가지고 주정제의 제법에 따라 만든다. 다만 70 vol% 에탄올 대신 「에탄올」 또는 「소독용 에탄올」 및 「정제수」 적당량을 써서 만들 수 있다.

성 상 이 약은 어두운 적갈색의 액으로 특이한 냄새가 있다.

비중 d_{20}^{20} : 약 0.97

확인시험 1) 이 약 1 방울을 전분시액 1 mL 및 물 9 mL의 혼합액에 넣을 때 어두운 청자색을 나타낸다.
2) 이 약 3 mL를 수욕에서 증발건조하고 직화에서 약하게 가열할 때 흰색의 잔류물이 생기고 이 잔류물은 칼륨 염 및 요오드화물의 정성반응을 나타낸다.

알코올수 6.6 이상 (제 2 법). 다만 제 1 법의 조작법 나)를 한다.

정 량 법 1) **요오드** 이 약 5 mL를 정확하게 취하여 요오드화칼륨 0.5 g, 물 20 mL 및 묽은염산 1 mL를 넣어

0.1 mol/L 티오황산나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 전분시액 2 mL).

0.1 mol/L 티오황산나트륨액 1 mL = 12.690 mg I

2) 요오드화칼륨 이 약 5 mL를 정확하게 취하여 요오드병에 넣고 물 20 mL, 염산 50 mL 및 클로로포름 5 mL를 넣어 실온으로 식히고 클로로포름층의 적자색이 없어질 때까지 세계 흔들어서 섞으면서 0.05 mol/L 요오드산칼륨액으로 적정한다. 클로로포름층의 색이 없어진 다음 5 분간 방치하여 다시 착색될 때에는 다시 적정을 계속한다. 여기서 얻은 0.05 mol/L 요오드산칼륨액의 소비량 a mL와 1)의 적정에 소비된 0.1 mol/L 티오황산나트륨액의 소비량 b mL로부터 다음 식에 따라 요오드화칼륨 (KI)의 양 (mg)을 구한다.

$$\text{요오드화칼륨 (KI)의 양 (mg)} = 16.600 \times \left(a - \frac{b}{2}\right)$$

저 장 법 기밀용기.

묽은요오드 틴크

Dilute Iodine Tincture

이 약은 정량할 때 요오드 (I : 126.90) 2.8 ~ 3.2 w/v% 및 요오드화칼륨 (KI : 166.00) 1.9 ~ 2.1 w/v%를 함유한다.

제 법	요오드	30 g
	요오드화칼륨	20 g
	70 vol% 에탄올	적당량

전체량 1000 mL

이상을 가지고 주정제의 제법에 따라 만든다. 다만 70 vol% 에탄올 대신 「에탄올」 또는 「소독용에탄올」 및 「정제수」 적당량을 써서 만들 수 있다. 다만 「요오드틴크」 500 mL를 취하여 70 vol% 에탄올을 넣어 전체량을 1000 mL로 하여 만들 수 있다.

성 상 이 약은 어두운 적갈색의 액으로 특이한 냄새가 있다.

비중 d_{20}^{20} : 약 0.93

확인시험 1) 이 약 1 방울을 전분시액 1 mL 및 물 9 mL의 혼합액에 넣을 때 어두운 청자색을 나타낸다.

2) 이 약 3 mL를 수욕에서 증발건고하고 직화에서 약하게 가열할 때 흰색의 잔류물이 생기고 이 잔류물은 칼륨염 및 요오드화물의 정성반응을 나타낸다.

알코올수 6.7 이상 (제 2 법). 다만 제 1 법의 조작법 나)를 한다.

정 량 법 1) **요오드** 이 약 10 mL를 정확하게 취하여 요오드화칼륨 0.5 g, 물 20 mL 및 묽은염산 1 mL를 넣고 0.1 mol/L 티오황산나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 전분시액 2 mL).

0.1 mol/L 티오황산나트륨액 1 mL = 12.690 mg I

2) 요오드화칼륨 이 약 10 mL를 정확하게 취하여 요오드병에 넣고 물 20 mL, 염산 50 mL 및 클로로포름 5 mL를 넣어 실온으로 식히고 클로로포름층의 적자색이 없어질 때까지 세계 흔들어서 섞으면서 0.05 mol/L 요오드산칼륨액으로 적정한다. 클로로포름층의 색이 없어진 다음 5 분간 방치하여 다시 착색될 때에는 다시 적정을 계속한다. 여기서 얻은 0.05 mol/L 요오드산칼륨액의 소비량 a mL와 1)의 적정에 소비된 0.1 mol/L 티오황산나트륨액의 소비량 b mL로부터 다음 식에 따라 요오드화칼륨 (KI)의 양을 구한다.

$$\text{요오드화칼륨 (KI)의 양 (mg)} = 16.600 \times \left(a - \frac{b}{2}\right)$$

저 장 법 기밀용기.

복방요오드 · 글리세린

Compound Iodine Glycerin

이 약은 정량할 때 요오드 (I : 126.90) 1.1 ~ 1.3 w/v%, 요오드화칼륨 (KI : 166.00) 2.2 ~ 2.6 w/v%, 총요오드 (I로서) 2.7 ~ 3.3 w/v% 및 페놀 (C₆H₆O : 94.11) 0.43 ~ 0.53 w/v%를 함유한다.

제 법	요오드	12 g
	요오드화칼륨	24 g
	글리세린	900 mL
	박하수	45 mL
	액상페놀	5 mL
	정제수	적당량

전체량 1000 mL

「요오드화칼륨」 및 「요오드」를 「정제수」 약 25 mL에 녹이고 「글리세린」을 넣은 다음 「박하수」, 「액상페놀」 및 「정제수」를 넣어 전체량을 1000 mL로 하고 섞어서 만든다. 다만 「글리세린」 대신 「농글리세린」 및 「정제수」 적당량을 써서 만들 수 있다.

성 상 이 약은 적갈색의 점조성 액으로 특이한 냄새가 있다.

비중 d_{20}^{20} : 약 1.23

확인시험 1) 정량법 1)에서 얻은 정색액은 빨간색을 나타

낸다. 또 이 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 510 ~ 514 nm에서 흡수극대를 나타낸다 (요오드).

2) 정량법 2)에서 얻은 정색액은 빨간색을 나타낸다. 또 이 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 510 ~ 514 nm에서 흡수극대를 나타낸다 (요오드화칼륨).

3) 정량법 4)에서 얻은 정색액은 노란색을 나타낸다. 또 이 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 401 ~ 405 nm에서 흡수극대를 나타낸다 (페놀).

4) 이 약 1 mL를 마개가 달린 시험관에 취하여 에탄올 (95) 10 mL를 넣고 또 수산화나트륨시액 2 mL 및 염화제이구리의 에탄올(95)용액(1 → 10) 1 mL를 넣어 흔들어 섞을 때 액은 파란색을 나타낸다 (글리세린).

정량법 1) 요오드 이 약을 가지고 미리 비중측정법 제 2 법에 따라 비중을 측정한다. 약 7 mL에 해당하는 질량을 정밀하게 달아 에탄올(95)을 넣어 정확하게 200 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 요오드표준품 약 80 mg 및 105 °C에서 4 시간 건조한 요오드화칼륨표준품 약 0.17 g을 각각 정밀하게 달아 에탄올(95)에 녹여 정확하게 200 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 3 mL씩을 정확하게 취하여 50 mL 분액깔때기에 넣고 각각에 클로로포름 · 헥산혼합액(2 : 1) 10 mL 및 물 15 mL를 차례로 정확하게 넣어 곧 세계 흔들어 섞고 클로로포름 · 헥산층을 따로 취하여 [물층은 2)에 쓴다] 탈지면을 써서 여과한다. 여액을 가지고 클로로포름 · 헥산혼합액(2 : 1)을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 검액 및 표준액에서 얻은 각 액의 파장 512 nm에서의 흡광도 A_T 및 A_S 를 측정한다.

$$\text{요오드 (I)의 양 (mg)} = \text{요오드표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

2) 요오드화칼륨 1)의 검액 및 표준액에서 얻은 물층 10 mL씩을 정확하게 취하여 각각에 희석시킨 묽은염산 (1 → 2) 1 mL, 아질산나트륨시액 1 mL 및 클로로포름 · 헥산혼합액(2 : 1) 10 mL를 정확하게 넣고 곧 세계 흔들어 섞는다. 클로로포름 · 헥산층을 따로 취하여 탈지면을 써서 여과한다. 여액을 가지고 클로로포름 · 헥산혼합액(2 : 1)을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 검액 및 표준액에서 얻은 각 액의 파장 512 nm에서의 흡광도 A_T 및 A_S 를 측정한다.

$$\begin{aligned} & \text{요오드화칼륨 (KI)의 양 (mg)} \\ & = \text{요오드화칼륨표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \end{aligned}$$

3) 총요오드 이 약을 가지고 미리 비중 및 밀도측정법 제 2 법에 따라 비중을 측정한다. 약 5 mL에 해당하는 질량을 정밀하게 달아 물을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 50 mL 플라스크에 취하여 아연가루 0.5 g 및 아세트산(100) 5 mL를 넣고 요오드의 색이 없어질 때까지 흔들어 섞고 환류냉각기를 달고 수욕에서 30 분간 가열한다. 냉각기를 통하여 열탕 10 mL를 넣어 냉각기를 씻고 유리여과기를 써서 여과한다. 플라스크는 온탕 10 mL로 2 회 씻고 여액 및 씻은 액을 합하여 식힌 다음 물을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 요오드화칼륨표준품을 105 °C에서 4 시간 건조하여 약 0.2 g을 정밀하게 달아 물에 녹여 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 아세트산 (100) 5 mL 및 물을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 4 mL씩을 30 mL 분액깔때기에 정확하게 취하여 각각에 물 5 mL, 희석시킨 묽은염산(1 → 2) 1 mL, 아질산나트륨시액 1 mL 및 클로로포름 · 헥산혼합액(2 : 1) 10 mL를 정확하게 넣고 곧 세계 흔들어 섞고 이하 2)에 따라 시험한다.

총 요오드 (I)로서의 양 (mg)

$$= \text{요오드화칼륨표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times 0.7644$$

4) 페놀 이 약을 가지고 미리 비중 및 밀도측정법 제 2 법에 따라 비중을 측정한다. 약 2 mL에 해당하는 질량을 정밀하게 달아 0.1 mol/L 티오황산나트륨액 3 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 묽은염산 2 mL를 넣고 클로로포름 10 mL씩으로 2 회 추출한다. 모든 클로로포름추출액을 합하여 0.5 mol/L 수산화나트륨시액 10 mL씩으로 2 회 추출한다. 모든 물층을 합하여 물을 넣어 정확하게 500 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 페놀표준품 약 0.5 g을 정밀하게 달아 에탄올(95)에 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 검액의 조제와 같은 방법으로 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 3 mL씩을 정확하게 취하여 각각에 묽은염산 2 mL를 넣고 30 °C의 항온수조에 넣는다. 10 분간 방치한 다음 아질산나트륨용액(1 → 100) 2 mL를 정확하게 넣어 흔들어 섞고 30 °C에서 60 분간 방치한다. 다음 묽은수산화칼륨 · 에탄올시액을 넣어 정확하게 25 mL로 한다. 이들 액을 가지고 물 3 mL를 써서 같은 방법으로 조작하여 얻은 액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 검액 및 표준액에서 얻은 각 액의 파장 403 nm에서의 흡광도 A_T 및 A_S 를 측정한다.

$$\begin{aligned} & \text{페놀 (C}_6\text{H}_6\text{O)의 양 (mg)} \\ & = \text{페놀표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{50} \end{aligned}$$

저 장 법 차광한 기밀용기.

질산은 점안액 Silver Nitrate Ophthalmic Solution

이 약은 수성의 점안액으로 정량할 때 질산은 (AgNO_3 : 169.87) 0.95 ~ 1.05 w/v%를 함유한다.

제 법	질산은	10 g
	멸균정제수	적당량
전체량		1000 mL

이상을 가지고 점안제의 제법에 따라 만든다.

성 상 이 약은 무색의 맑은 액이다.

확인시험 이 약은 은염 및 질산염의 정성반응을 나타낸다.

무균시험 시험할 때 적합하여야 한다.

불용성이물시험 시험할 때 적합하여야 한다.

점안제의 불용성미립자 시험할 때 적합하여야 한다.

정 량 법 이 약 20 mL를 정확하게 취하여 물 30 mL 및 질산 2 mL를 넣고 0.1 mol/L 티오시안산암모늄액으로 적정한다 (지시약 : 황산암모늄철(III)시액 2 mL).

$$0.1 \text{ mol/L 티오시안산암모늄액 } 1 \text{ mL} \\ = 16.987 \text{ mg AgNO}_3$$

저 장 법 차광한 기밀용기.

친수바셀린 Hydrophilic Petrolatum

제 법	백납	80 g
	스테아릴알코올 또는 세탄올	30 g
	콜레스테롤	30 g
	백색바셀린	적당량
전체량		1000 g

이 약은 「스테아릴알코올」 또는 「세탄올」, 「백납」 및 「백색바셀린」을 수욕에서 가온하여 녹여 저어 섞고 여기에 「콜레스테롤」을 넣어 완전히 녹을 때까지 저어 섞은 다음 가온을 중지하고 굳어질 때까지 잘 저어 섞어서 만든다.

성 상 이 약은 흰색으로 약간 특이한 냄새가 있다.

이 약은 같은 양의 물을 섞어도 역시 연고와 같은 조도(稠度)를 가진다.

저 장 법 기밀용기.

친수연고 Hydrophilic Ointment

제 법	백색바셀린	250 g
	스테아릴알코올	200 g
	프로필렌글리콜	120 g
	폴리옥시에틸렌경화피마자유 60	40 g
	모노스테아르산글리세린	10 g
	파라옥시벤조산메틸	1 g
	파라옥시벤조산프로필	1 g
	정제수	적당량
전체량		1000 g

이 약은 「백색바셀린」, 「스테아릴알코올」, 폴리옥시에틸렌경화피마자유 60 및 「모노스테아르산글리세린」을 가지고 수욕에서 가열하여 녹이고 저어 섞어 약 75 °C를 유지하고 여기에 미리 「파라옥시벤조산메틸」 및 「파라옥시벤조산프로필」을 「프로필렌글리콜」에 넣고 필요하면 가온하여 녹이고 「정제수」를 넣어 약 75 °C로 가온한 액을 넣고 저어 섞어 유액으로 만든 다음 식히고 굳을 때까지 잘 저어 섞어서 만든다.

성 상 이 약은 흰색으로 약간 특이한 냄새가 있다.

저 장 법 기밀용기.

페놀수 Phenolated Water

석탄산수

이 약은 정량할 때 페놀 ($\text{C}_6\text{H}_6\text{O}$: 94.11) 1.8 ~ 2.3 w/v%를 함유한다.

제 법	액상페놀	22 mL
	상수 또는 정제수	적당량
전체량		1000 mL

이상을 가지고 섞어 만든다.

성 상 이 약은 무색의 맑은 액으로 페놀 냄새가 있다.

확인시험 1) 이 약 10 mL에 염화철(III)시액 1 방울을 넣을 때 액은 청자색을 나타낸다.

2) 이 약의 수용액(1 → 200) 5 mL를 가지고 「소독용 페놀」의 확인시험 2)에 따라 시험한다.

정 량 법 이 약 2 mL를 정확하게 취하여 요오드병에 넣고 물 25 mL를 넣은 다음 정확하게 0.05 mol/L 브롬액 40 mL를 정확하게 넣고 또 염산 5 mL를 넣어 이하 「소독용 페놀」의 정량법에 따라 시험한다.

0.05 mol/L 브롬액 1 mL = 1.5685 mg C₆H₆O

저 장 법 기밀용기.

폴리에틸렌글리콜 연고 Polyethyleneglycol Ointment

마크로콜 연고

폴리에틸렌글리콜 연고

제 법	폴리에틸렌글리콜 4000	500 g
	폴리에틸렌글리콜 400	500 g

전체량	1000 g
-----	--------

이 약은 「폴리에틸렌글리콜 4000」 및 「폴리에틸렌글리콜 400」을 수욕에서 65 ℃로 가온하여 녹인 다음 굳어질 때까지 잘 저어 만든다. 다만 「폴리에틸렌글리콜 4000」 및 「폴리에틸렌글리콜 400」을 각각 100 g 이내의 양으로 상호 증감하여 전체량 1000 g으로 하고 적당한 조도(稠度)의 연고를 만들 수 있다.

성 상 이 약은 흰색으로 약간의 특이한 냄새가 있다.

확인시험 이 약 50 mg에 묽은염산 5 mL를 넣어 녹이고 염화바륨시액 1 mL를 넣어 흔들어 섞고 필요하면 여과하고 여액에 인몰리브덴산용액(1 → 10) 1 mL를 넣을 때 황록색 침전이 생긴다.

저 장 법 기밀용기.

프로테인은 액 Silver Protein Solution

이 약은 정량할 때 은 (Ag : 107.87) 0.22 ~ 0.26 w/v%를 함유한다.

제 법	프로테인은	30 g
	글리세린	100 mL
	박하수	적당량

전체량	1000 mL
-----	---------

이상을 가지고 녹여 섞어 만든다.

성 상 이 약은 갈색의 맑은 액으로 박하수의 냄새가 있다.

확인시험 1) 이 약 1 mL에 에탄올(95) 10 mL를 섞은 다음 수산화나트륨시액 2 mL를 넣고 곧 염화제이동의 에탄올(95)용액(1 → 10) 1 mL를 넣고 흔들어 섞어 여과할 때 여액은 파란색을 나타낸다 (글리세린).
2) 이 약 3 mL를 취하여 물을 넣어 10 mL로 하고 여기에 묽은염산 2 mL를 넣어 5 분간 때때로 흔들어 섞은 다

음 여과한다. 여액에 수산화나트륨용액(1 → 10) 5 mL를 넣은 다음 희석시킨 황산동시액(2 → 25) 2 mL를 넣을 때 액은 보라색을 나타낸다 (프로테인은).

3) 2)의 검액 5 mL에 염화철(III)시액을 1 방울씩 넣을 때 갈색 침전이 생긴다 (프로테인은).

4) 이 약 3 mL를 도가니에 넣고 조심하여 가열하고 거의 건고한 다음 천천히 강열하여 회화한다. 잔류물에 질산 1 mL를 넣고 가온하여 녹이고 물 10 mL를 넣은 액은 은염의 정성반응 1)을 나타낸다.

정 량 법 이 약 25 mL를 정확하게 취하여 250 mL 킬달 플라스크에 넣고 글리세린의 흰 연기가 생길 때까지 조심하여 가열한다. 식힌 다음 황산 25 mL를 넣어 플라스크의 주둥이에 작은 깔때기를 올려놓고 5 분간 약하게 가열한다. 식힌 다음 질산 5 mL를 천천히 1 방울씩 넣고 수욕에서 때때로 흔들어 섞으면서 45 분간 가열한다. 식힌 다음 질산 2 mL를 넣어 약한 열로 끓이고 식었을 때 액이 무색이 될 때까지 이 조작을 반복한다. 조심하여 플라스크의 내용물을 물 250 mL로 500 mL 삼각플라스크에 씻어 넣고 5 분간 약하게 끓여 식힌 다음 0.1 mol/L 티오시안산암모늄액으로 적정한다 (지시약 : 황산암모늄철(III)시액 3 mL).

0.1 mol/L 티오시안산암모늄액 1 mL
= 10.787 mg Ag

저 장 법 차광한 기밀용기.

흡수연고 Absorptive Ointment

제 법	백색바셀린	400 g
	세탄올	100 g
	백납	50 g
	소르비탄세스퀴올레이트	50 g
	라우로마크로콜	5 g
	파라옥시벤조산에틸 또는 파라옥시벤조산메틸	1 g
	파라옥시벤조산부틸 또는 파라옥시벤조산프로필	1 g
	정제수	적당량

전체량	1000 g
-----	--------

이 약은 「백색바셀린」, 「세탄올」, 「백납」, 「소르비탄세스퀴올레이트」 및 「라우로마크로콜」을 가지고 수욕에서 가열하여 녹이고 저어 섞으면서 약 75 ℃로 유지하고 여기에 미리 「파라옥시벤조산메틸」 또는 「파라옥시벤조산에틸」 및 「파라옥시벤조산프로필」 또는 「파라옥시벤조산

부틸)을 「정제수」에 넣어 80 ℃로 가온하여 녹인 액을 넣어 저어 섞고 유액으로 만든 다음 식히고 굳어질 때까지 잘 저어 섞어서 만든다.

성 상 이 약은 흰색으로 광택이 있고 약간 특이한 냄새가 있다.

저 장 법 기밀용기.

5) 첨가제

글리세린지방산에스테르 Glycerin Esters of Fatty Acids

이 약은 지방산과 글리세린 또는 폴리글리세린의 에스테르 및 유도체이며, 글리세린지방산에스테르, 글리세린아세트산지방산에스테르, 글리세린락트산지방산에스테르, 글리세린시트르산지방산에스테르, 글리세린숙신산지방산에스테르, 글리세린디아세틸타르타르산지방산에스테르, 글리세린아세트산에스테르, 폴리글리세린지방산에스테르 및 폴리글리세린축합리시놀레인산에스테르가 있다.

성 상 이 약은 무색 ~ 갈색의 가루, 박편, 조말, 입상, 덩어리, 반유동체 또는 액체로서, 냄새가 없거나 특이한 냄새가 있다.

확인시험 1) 이 약 5 g (글리세린아세트산에스테르의 경우에는 1.5 g)에 0.5 mol/L 수산화칼륨·에탄올시액 50 mL를 넣어 환류냉각기를 달고 수욕에서 1 시간 가열한 다음 거의 반고체 상태로 될 때까지 알코올을 날려 보낸다. 여기에 염산 (1 → 9) 50 mL를 넣어 잘 흔들어 섞고 생성된 지방산을 석유에테르·메틸에틸케톤혼합액 (7 : 1) 40 mL씩으로 3 회 추출하고 모든 추출액을 합하여 석유에테르·메틸에틸케톤층으로 한다. 수층을 잘 흔들어 섞은 다음 수산화나트륨용액 (1 → 9)을 넣어 거의 중성으로 한 다음 수욕에서 감압농축한다. 여기에 약 40 ℃의 메탄올 20 mL를 넣고 잘 흔들어 섞은 다음 식혀 여과하고 여액의 메탄올을 수욕에서 제거한다. 이 잔류물의 메탄올용액 (1 → 10)을 검액으로 한다. 따로 글리세린의 메탄올용액 (1 → 10)을 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판을 110 ℃에서 1 시간 건조한 다음 검액 및 표준액 5 μ L씩을 박층판에 점적한다. 다음에 1-부탄올·메탄올·클로로포름혼합액 (5 : 3 : 2)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말리고 110 ℃에서 10 분간 가열하여 말린다. 여기에 티몰·황산시액을 고르게 뿌리고 110 ℃에서 20 분간 가열하여 발색시킨다. 글리세린에스테르의 경우

표준액과 같은 위치에 흰색의 반점이 나타나고, 폴리글리세린에스테르의 경우 표준액과 같은 위치 이하에 흰색의 반점 또는 띠 형태의 흰색 반점이 나타난다.

○ 티몰·황산시액 : 티몰 0.5 g을 황산 5 mL에 넣어 녹이고 에탄올을 넣어 100 mL로 한다.

2) 글리세린아세트산에스테르 이외의 경우 1)에서 얻은 석유에테르·메틸에틸케톤층의 용매를 날려 보낼 때, 흰색 ~ 황백색의 기름 또는 고체가 남는다. 이 잔류물 0.1 g에 에테르 5 mL를 넣어 흔들어 섞을 때 녹는다.

3) 글리세린지방산에스테르 및 폴리글리세린에스테르 이외의 경우 1)의 검액 5 mL에 물 50 mL를 넣고 흔들어 섞은 액은 글리세린아세트산지방산에스테르 및 글리세린아세트산에스테르의 경우에는 아세트산염의 정성반응을, 글리세린락트산지방산에스테르의 경우에는 락트산염의 정성반응을, 글리세린시트르산지방산에스테르의 경우에는 시트르산염의 정성반응 2)를, 글리세린숙신산지방산에스테르의 경우에는 숙신산염의 정성반응을, 글리세린디아세틸타르타르산지방산에스테르의 경우에는 아세트산염 및 타르타르산염의 정성반응을 나타낸다.

○ 숙신산염의 정성반응 숙신산염용액 (1 → 20)을 pH 6 ~ 7로 조정하고, 이 액 5 mL에 염화철(III)시액 1 mL를 넣으면 담황색 ~ 빨간색의 침전이 생긴다.

4) 폴리글리세린축합리시놀레인산에스테르의 경우 1)에서 얻은 석유에테르·메틸에틸케톤층을 물 50 mL 씩으로 2 회 세척하고 무수황산나트륨으로 탈수하면서 여과한다. 이 액을 감압하면서 가온하여 용매를 날려 보낸 다음 얻은 잔류물 약 1 g을 정밀하게 달아 200 mL 환적플라스크에 넣고 유지시험법 중 수산기법에 따라 시험하였을 때 그 값은 150 ~ 170이다.

순도시험 1) 산가 이 약 6 g (폴리글리세린축합리시놀레인산에스테르의 경우 확인시험 4)의 잔류물 0.5 g)을 정밀하게 달아 에테르·에탄올혼합액 (1 : 1) 120 mL에 녹인 액을 검액으로 하여 유지시험법 중 산가에 따라 시험할 때 그 값은 글리세린지방산에스테르, 글리세린아세트산지방산에스테르, 글리세린락트산지방산에스테르 및 글리세린아세트산에스테르의 경우에는 6.0 이하, 폴리글리세린지방산에스테르 및 폴리글리세린축합리시놀레인산에스테르의 경우에는 12 이하, 글리세린시트르산지방산에스테르의 경우에는 100 이하, 글리세린숙신산지방산에스테르 및 글리세린디아세틸타르타르산에스테르의 경우에는 60 ~ 120이다.

2) 비소 이 약 0.5 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (4 ppm 이하).

3) 납 이 약 5.0 g을 달아 도가니에 넣고 약하게 가열하여 탄화시킨 다음 450 ~ 550 ℃에서 회화한다. 식힌 다음 잔류물을 소량의 물로 적시고 염산 4 mL를 넣어 증발 건조한 다음 0.5 mol/L 질산을 넣고 가온하여 녹이고 불용물이 있으면 여과지로 여과한 다음 0.5 mol/L 질산을

넣어 정확하게 25 mL로 한 액을 검액으로 한다. 따로 납 표준액 1 mL를 도가니에 넣고 이하 검액과 같은 방법으로 조작하여 표준액으로 한다. 0.5 mol/L 질산을 공시험액으로 하여 공시험액, 검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 원자흡광광도법에 따라 시험할 때 검액의 흡광도는 표준액의 흡광도 이하이다(2.0 ppm 이하).

사용기체 : 용해아세틸렌 - 공기

램프 : 납중공음극램프

파장 : 283.3 nm

4) 카드뮴 3)의 검액을 검액으로 한다. 따로 카드뮴표준액 5.0 mL를 도가니에 넣고 이하 검액과 같은 방법으로 조작하여 표준액으로 한다. 0.5 mol/L 질산을 공시험액으로 하여 공시험액, 검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 원자흡광광도법에 따라 시험할 때 검액의 흡광도는 표준액의 흡광도 이하이다(1.0 ppm 이하).

사용기체 : 용해아세틸렌 - 공기

램프 : 카드뮴중공음극램프

파장 : 228.8 nm

5) 수은 다음 중 한 방법으로 측정한다.

(1) 검체 5 ~ 10 g을 정밀하게 달아 분해플라스크에 넣고 물 10 mL 및 질산 20 mL를 넣어 천천히 흔들어 준 다음 황산 20 mL를 서서히 넣는다. 환류냉각기를 부착하고 갈색의 연기가 발생하지 않을 때까지 분해플라스크를 가열한다. 이 때 분해액이 무색 ~ 담황색의 투명한 액이 되지 않을 때에는 식힌 다음 질산 5 mL를 넣어 위의 조작을 반복한다. 식힌 다음 물 50 mL 및 10 % 요소용액 10 mL를 넣고 10 분간 끓이고 식힌 다음 과망간산칼륨 1 g을 넣고 약 10 분간 때때로 흔들어 주면서 방치한다. 이 조작을 자홍색이 남을 때까지 반복하고 20 분간 끓여 액의 자홍색이 없어지면 식힌 다음 과망간산칼륨 1 g을 넣고 다시 20 분간 가열한다. 이 때 액의 자홍색이 없어지면 과망간산칼륨의 첨가 및 가열 조작을 다시 2 회 되풀이 하고 식혀 용액이 무색으로 맑게 될 때까지 20 % 히드록실암모늄염산암모늄용액을 조심하면서 넣어준다. 식힌 다음 분해액을 다른 플라스크에 옮기고 환류냉각기와 분해플라스크의 내부 및 연결부분을 물로 씻고 세액을 합치고 물로 일정량으로 한 액을 검액으로 한다. 미리 20 % (v/v) 황산농도가 되도록 조절된 검액 및 공시험액 각 100 mL를 검액병에 취하여 환원기화장치에 연결한 다음 염화주석(II)용액 10 mL를 넣은 다음 곧 마개를 하고 다이아프램펌프(diaphragm pump)로 공기를 흡수셀 중에 순환시켜 파장 253.7 nm에서 흡광도를 측정한다. 따로 수은표준액 1.5, 10, 15, 20 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 각각 100 mL로 한 것을 시험용액과 동일한 조작을 한 다음 아래의 조작조건에 따라 흡광도를 측정하여 검량선을 작성한다. 검액의 흡광도를 검량선에 대입하여 수은 양을 산출한다 (1.0 ppm 이하).

원자흡광광도계 : 석영계 흡수셀이 부착된 것

램프 : 수은중공음극램프

수은환원기화장치

(2) 도자기제 보트에 950 ℃에서 30 분간 활성화 시킨 산화알루미늄 약 1 g을 고르게 편다. 검체가 고체인 경우에는 세절하여 균질화한 다음 10 ~ 300 mg을 정밀하게 달아 산화알루미늄 위에 고르게 퍼고, 검체가 액체인 경우에는 0.1 ~ 0.5 mL를 정확하게 취하여 산화알루미늄에 완전히 스며들도록 한다. 다시 그 위에 950 ℃에서 30 분간 활성화 시킨 산화알루미늄 약 0.5 g 및 950 ℃에서 30 분간 활성화 시킨 수산화칼슘 · 탄산나트륨혼합물 (1 : 1) 1 g을 차례로 고르게 퍼 층을 이루게 한다. 다만 연소부에 별도의 촉매제가 장착된 자동수은분석기의 경우에는 니켈제 보트에 첨가제를 가해주지 않고 시료만을 취한다. 보트를 연소로 안에 넣고 공기 또는 산소를 0.5 ~ 1 L/분으로 흘려주면서 약 900 ℃로 가열하여 수은을 유출하고 포집관에 포집한다. 포집관을 약 700 ℃로 가열하여, 수은 증기를 냉원자흡광분석장치에 보내고 흡광도를 측정하여 A로 한다. 따로 도자기제 보트에 첨가제만 넣고 동일하게 흡광도를 측정하여 A_b로 한다. 따로 수은표준액을 이용하여 동일하게 조작하여 얻어진 흡광도로부터 검량선을 작성한다. A - A_b 값을 검량선에 대입하여 검체 중 수은 양을 산출한다 (1.0 ppm 이하).

조작조건

시료의 연소에서 금아말감에 의한 포집 및 냉원자흡광광도법에 의한 측정까지 자동화된 수은측정장치를 사용한다. 다만, 연소부에 별도의 촉매제가 장착된 수은측정장치를 사용할 수 있다.

6) 폴리옥시에틸렌 이 약 1 g을 달아 200 mL 플라스크에 넣고 0.5 mol/L 수산화칼륨 · 에탄올시액 25 mL를 넣고 환류냉각기를 부착하여 수욕에서 때때로 흔들어 섞으면서 1 시간 방치한다. 이를 수욕 또는 감압하여 거의 건조상태로 될 때까지 알코올을 날려 보내고 황산용액(3 → 100) 20 mL를 넣고 가온하며 잘 흔들어 녹이고 여기에 티오시안산암모늄-질산코발트시액 15 mL를 넣고 잘 흔들어 섞은 다음 클로로포름 10 mL를 넣고 다시 잘 흔들어 섞은 다음 방치할 때 클로로포름층은 파란색을 나타내지 않는다.

강열잔분 이 약 약 1 g을 정밀하게 달아 800 ± 25 ℃에서 강열할 때 그 양은 0.5 % 이하이다.

메타아크릴산 · 메타아크릴산메틸공중합체 Methacrylic Acid · Methyl Methacrylate Copolymer

유드라짓 L

이 약은 메타아크릴산과 메타아크릴산메틸의 공중합체이다.

이 약을 건조한 것은 정량할 때 메타아크릴산 ($C_4H_6O_2$: 86.09) 38.0 ~ 52.0 % 함유한다.

성상 이 약은 흰색의 가루로서 냄새는 없다.

이 약은 메탄올, 에탄올 또는 디메틸포름아미드에 잘 녹고 에테르에 거의 녹지 않는다. 이 약은 수산화나트륨시액에 녹는다.

이 약은 물에는 거의 녹지 않는다.

확인시험 1) 이 약 0.1 g을 수산화나트륨시액 10 mL에 넣어 가온하여 녹인 다음 묽은염산 5 mL를 넣을 때 흰색의 수지 같은 물질을 석출한다.

2) 이 약을 105 °C에서 4 시간 건조하여 그 약 1 mg을 달아 적외부스펙트럼측정법 중 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 파수 2950 cm^{-1} , 1735 cm^{-1} , 1485 cm^{-1} , 1450 cm^{-1} , 1390 cm^{-1} , 1260 cm^{-1} , 1150 cm^{-1} 및 960 cm^{-1} 부근에서 흡수를 나타낸다.

점도 10 ~ 24 mm^2/s (제 1 법, 20 °C)

순도시험 1) **용해상태** 이 약 0.5 g을 에탄올 15 mL에 넣어 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

2) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

3) **비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

4) **메타아크릴산메틸** 이 약 약 0.5 g을 정밀하게 달아 디메틸포름아미드 8 mL에 넣고 흔들어 녹인 다음 디메틸포름아미드를 넣어 10.0 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 메타아크릴산메틸 약 10 mg을 정밀하게 달아 디메틸포름아미드에 넣어 녹여 10.0 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 1 μL 씩을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 검액에서 얻은 메타아크릴산메틸의 피크 높이는 표준액에서 얻은 것 보다 작다

조작조건

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼럼 : 안지름 약 3 mm, 길이 약 2 m인 스테인레스강관에 기체크로마토그래프용폴리에틸렌글리콜 20 M을 실란처리한 177 ~ 297 μm 의 기체크로마토그래프용규조토에 20 % 비율로 입힌 것을 충전한다.

칼럼온도 : 150 °C 부근의 일정 온도

운반기체 : 질소

유량 : 메타아크릴산메틸의 유지시간이 약 1.5 분이 되는 일정유량

검출감도 : 표준액에서 얻은 메타아크릴산메틸의 피크 높이가 약 2 cm가 되도록 조정한다.

건조감량 10.0 % 이하 (1 g, 105 °C, 4 시간)

강열잔분 0.2 % 이하 (1 g)

정량법 이 약을 건조하여 약 0.3 g을 정밀하게 달아 에탄올 20 mL에 넣고 가온하여 녹여 식힌 다음 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 페놀프탈레인시

액 3 방울). 같은 방법으로 공시험하여 보정한다.

0.1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL = 8.609 mg $C_4H_6O_2$

저장법 기밀용기.

메타아크릴산 · 아크릴산에틸공중합체 Methacrylic Acid · Ethyl Acrylate Copolymer

유드라짓 L30D-55

이 약은 메타아크릴산과 아크릴산에틸의 폴리소르베이트 80 수용액 중에서 얻은 공중합체의 현탁액이다.

이 약은 정량할 때 메타아크릴산 ($C_4H_6O_2$: 86.09) 11.5 ~ 15.5 %를 함유한다.

성상 이 약은 흰색 현탁액으로 특이한 냄새가 있고 약간 신맛이 있다.

이 약은 에탄올 또는 아세톤에 잘 녹고, 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 묽은수산화나트륨시액에 녹는다. 이 약은 물에 균등히 분산된다.

확인시험 1) 이 약 0.5 mL를 묽은수산화나트륨시액 5 mL에 넣고 흔들어 섞을 때 맑은 점성의 액이 된다. 다음에 묽은염산 1 mL를 넣을 때 흰색의 수지같은 침전이 생긴다.

2) 이 약 5 mL에 티오시안산암모늄 · 질산코발트시액 3 mL를 넣어 잘 흔들어 섞고 다시 클로로포름 10 mL를 넣어 흔들어 섞어 방치할 때 클로로포름층은 파란색을 나타낸다.

3) 증발잔류물에서 얻은 잔류물 1 mg을 달아 적외부스펙트럼측정법 중 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 파수 2980 cm^{-1} , 1735 cm^{-1} , 1700 cm^{-1} , 1470 cm^{-1} , 1448 cm^{-1} , 1385 cm^{-1} 및 1180 cm^{-1} 부근에서 흡수를 나타낸다.

점도 3 ~ 15 mm^2/s (제 1 법, 20 °C).

pH 2.1 ~ 3.1

비중 d_{20}^{20} : 1.055 ~ 1.080

순도시험 1) **중금속** 이 약 2.0 g을 취하여 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

2) **비소** 이 약 2.0 g을 취하여 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (1 ppm 이하).

3) **아크릴산에틸** 이 약 약 1.0 g을 정밀하게 취하여 아세톤 8 mL에 넣어 흔들어 녹인 다음 아세톤을 넣어 10.0 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 아크릴산에틸 약 10 mg을 정밀하게 달아 아세톤에 넣어 녹여 100.0 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 1 μL 를 가지고 다음의 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 검액에

서 얻은 아크릴산에틸의 피크 높이는 표준액에서 얻은 것보다 작다.

조작조건

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼럼 : 안지름 약 3 mm, 길이 약 2 m인 스테인레스강관에 기체크로마토그래프용폴리에틸렌글리콜 20 M을 실란처리한 177 ~ 297 μ m의 기체크로마토그래프용규조토에 20 % 비율로 입힌 것을 충전한다.

칼럼온도 : 70 $^{\circ}$ C 부근의 일정온도

운반기체 : 질소

유량 : 아크릴산에틸의 유지시간이 약 3.5 분되는 일정유량

검출감도 : 표준액에서 얻은 아크릴산에틸의 피크높이가 약 2 cm 되도록 조정한다.

증발잔류물 이 약 약 1 g을 정밀하게 취하여 105 $^{\circ}$ C에서 4 시간 건조할 때 잔류물의 양은 27.0 ~ 33.0 %이다.

강열잔분 0.1 % 이하 (2 g)

정량법 이 약 약 1.0 g을 정밀하게 취하여 에탄올 20mL에 넣고 가온하여 녹여 식힌 다음 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다 (지시약 페놀프탈레인시액 3 방울). 같은 방법으로 공시험하여 보정한다.

0.1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL = 8.609 mg $C_4H_6O_2$

저장법 기밀용기.

메타아크릴산디메틸아미노에틸 · 메타아크릴산 메틸공중합체 Dimethylaminoethyl Methacrylate · Methyl Methacrylate Copolymer

유드라젯 E

이 약은 메타아크릴산디메틸아미노에틸과 메타아크릴산메틸의 공중합체이다.

이 약을 건조한 것은 정량할 때 질소 (N : 14.01) 4.0 ~ 6.0 %를 함유한다.

성상 이 약은 연한 노란색의 수지 같은 입자로서 냄새는 없거나 또는 약간 특이한 냄새가 있고 맛은 없다.

이 약은 메탄올, 에탄올, 아세톤 및 에테르에 잘 녹고, 묽은염산에 녹는다.

이 약은 물에는 거의 녹지 않는다.

확인시험 1) 이 약을 가루로 하여 그 0.1 g을 1 mol/L 염산시액 10 mL에 넣어 녹여 수산화나트륨시액을 넣어 알칼리성으로 할 때 흰색의 수지 같은 물질이 생긴다.

2) 이 약은 105 $^{\circ}$ C에서 4 시간 건조하여 그 1.0 mg을 달아 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측

정할 때 파수 3400 cm^{-1} , 2950 cm^{-1} , 1720 cm^{-1} , 1450 cm^{-1} , 1150 cm^{-1} , 960 cm^{-1} 및 750 cm^{-1} 부근에서 흡수를 나타낸다.

점도 2.5 ~ 5.5 mm²/s (제 1 법, 20 $^{\circ}$ C).

순도시험 1) **용해상태** 이 약을 가루로 하여 그 0.5 g을 달아 1 mol/L 염산 20 mL에 넣어 녹일 때 액은 무색으로 맑다.

2) **중금속** 이 약을 가루로 하여 그 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

3) **비소** 이 약을 가루로 하여 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

4) **메타아크릴산메틸 및 메타아크릴산디메틸아미노에틸** 이 약 약 1.0 g을 정밀하게 달아 아세톤 8 mL에 넣어 흔들어 녹인 다음 아세톤을 넣어 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 메타아크릴산메틸 약 10 mg 메타아크릴산디메틸아미노에틸 약 20 mg을 정밀하게 달아 아세톤을 넣어 녹여 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 1 μ L씩을 가지고 다음의 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 검액에서 얻은 메타아크릴산메틸 및 메타아크릴산디메틸아미노에틸의 피크 높이는 표준액에서 얻은 것보다 작다.

조작조건

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼럼 : 안지름 약 3 mm, 길이 약 2 m인 스테인레스강관에 기체크로마토그래프용폴리에틸렌글리콜 20 M을 실란처리한 177 ~ 297 μ m의 기체크로마토그래프용규조토에 20 % 비율로 입힌 것을 충전한다.

칼럼온도 : 90 $^{\circ}$ C 부근의 일정온도

운반기체 : 질소

유량 : 메타아크릴산메틸의 유지시간이 약 3 분, 메타아크릴산디메틸아미노에틸의 유지시간이 약 22 분이 되는 일정량

검출감도 : 표준액에서 얻은 메타아크릴산메틸의 피크 높이가 약 2 cm, 메타아크릴산디메틸아미노에틸아크릴산에틸이 약 1 cm 되도록 조정한다.

건조감량 2.0 % 이하 (1 g, 105 $^{\circ}$ C, 4 시간).

강열잔분 0.2 % 이하 (1 g).

정량법 이 약을 건조하여 약 0.2 g을 정밀하게 달아 질소정량법에 따라 시험한다.

0.005 mol/L 황산 1 mL = 0.1401 mg N

저장법 기밀용기.

**메타아크릴산에틸 · 메타아크릴산트리메틸암모늄
에틸염화물공중합체**
**Ethyl Methacrylate · Trimethylammoniumethyl
Methacrylate Chloride Copolymer**

유드라짓 RS

이 약은 메타아크릴산에틸과 메타아크릴산트리메틸암모늄에틸염화물의 공중합체이다.

이 약을 건조한 것은 정량할 때 질소 (N : 14.01) 0.27 ~ 0.80 %를 함유한다.

성 상 이 약은 흰색의 수지 같은 덩어리 또는 가루로서 냄새는 없거나 또는 약간 특이한 냄새가 있고 맛은 없다. 이 약은 에탄올 또는 아세톤에 잘 녹고, 에테르에 거의 녹지 않는다.

이 약은 물에는 거의 녹지 않는다.

확인시험 이 약을 105 °C에서 4 시간 건조하여 그 1 mg을 달아 적외부스펙트럼측정법 중 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 파수 2940 cm^{-1} , 1720 cm^{-1} , 1450 cm^{-1} , 1385 cm^{-1} , 1235 cm^{-1} , 1150 cm^{-1} 및 1020 cm^{-1} 부근에서 흡수를 나타낸다.

점 도 1.0 ~ 3.0 mm^2/s (제 1 법, 20 °C). 다만, 아세톤에 녹여 시험한다.

순도시험 1) **수용성물질** 이 약을 가루로 하여 그 2.0 g을 물 100 mL에 넣어 액처럼 흔탁할 때까지 흔들어 섞어 여과한다. 여액 25 mL를 취하여 수욕에서 증발건고하여 잔류물을 105 °C에서 4 시간 건조할 때 그 질량은 2.0 mg 이하이다.

2) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

3) **비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

4) **메타아크릴산에틸** 이 약 약 1.0 g을 정밀하게 달아 아세톤 8 mL에 넣어 흔들어 녹인 다음 아세톤으로 10.0 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 메타아크릴산에틸 약 10 mg을 정밀하게 달아 아세톤에 넣어 녹여 100.0 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 1 μL 를 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 검액에서 얻은 메타아크릴산에틸의 피크 높이는 표준액에서 얻은 것보다 작다.

조작조건

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 안지름 약 3 mm, 길이 약 2 m인 스테인레스강관에 기체크로마토그래프용폴리에틸렌글리콜 20 M을 실란처리한 177 ~ 297 μm 의 기체크로마토그래프용규조토에 20 % 비율로 입힌 것을 충전한다.

칼럼온도 : 90 °C 부근의 일정온도

운반기체 : 질소

유 량 : 메타아크릴산에틸의 유지시간이 약 4 분이 되는 일정유량

검출감도 : 표준액에서 얻은 메타아크릴산에틸의 피크 높이가 2 cm 되도록 조정한다.

건조감량 5.0 % 이하 (1 g, 105 °C, 4 시간).

강열잔분 0.2 % 이하 (1 g).

정 량 법 이 약을 건조하여 약 0.2 g을 정밀하게 달아 질소 정량법에 따라 시험한다.

$$0.005 \text{ mol/L 황산 } 1 \text{ mL} = 0.1401 \text{ mg N}$$

저 장 법 기밀용기.

백당지방산에스테르
Sucrose Esters of Fatty Acids

이 약은 지방산과 백당의 에스테르이다.

성 상 이 약은 흰색 ~ 미황갈색의 가루 또는 덩어리, 또는 무색 ~ 미황갈색의 점조성 수지 같은 물질로 냄새가 없거나 약간의 특이한 냄새가 있으며 맛은 없거나 쓴맛을 갖는다.

이 약은 가온한 *n*-부탄올 및 클로로포름에 썩 잘 녹거나 또는 잘 녹으며, 물, 에탄올 및 디에틸에테르에는 녹는 것부터 거의 녹지 않는 것이 있다.

확인시험 1) 이 약 1 g에 0.5 mol/L 수산화칼륨 · 에탄올 시액 25 mL를 넣고 환류냉각기를 부착하여 수욕에서 한 시간 가열한 다음 물 50 mL를 넣고 수욕에서 가열농축하여 약 30 mL가 되게 한다. 식힌 다음 이 액에 묽은 염산 10 mL를 넣고 잘 흔들어 섞은 다음 디에틸에테르의 냄새가 나지 않을 때까지 가온한다. 식힌 다음 안트론시액 1 mL를 천천히 기벽을 따라 넣으면 접계면은 파란색 ~ 초록색을 띤다.

2) 1)의 시험에서 얻은 디에틸에테르층을 무수황산나트륨 2 g을 넣은 탈지면으로 여과한 다음 수욕에서 디에틸에테르를 증발시키고 그 잔류물을 10 °C로 식힐 때 무색 ~ 연한 황갈색의 유적 또는 흰색 ~ 연한 황갈색의 고체가 석출된다.

산 가 5.0 이하.

순도시험 1) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

2) **비소** 이 약 2.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (1 ppm 이하).

3) **N,N-디메틸포름아미드** 이 약 약 10.0 g을 정밀하게 달아 200 mL 플라스크에 넣고 0.1 mol/L 수산화나트

를 · 메탄올시액 100 mL를 넣고 환류냉각기를 부착하고 냉각기를 환류냉각기에 연결하며 냉각기의 끝은 시험관에 넣은 0.01 mol/L 메탄올성염산시액 10 mL에 담근다. 수욕에서 30 분간 가열하며 환류한 다음 환류냉각기의 냉각수를 빼내고 유액 50 mL를 얻을 때까지 증류한다. 이 액을 수욕에서 가열하고 거의 건조할 때까지 농축시킨 다음 이 잔류물에 물 10 mL를 넣고 녹여 분액깔대기에 넣는다. 시험관을 물 10 mL씩으로 3 회 씻고 씻은 액을 모아 분액깔대기 안의 액에 합하여 검액으로 한다. 검액에 클로로포름 · 이황화탄소혼합액 (20 : 1) 10 mL 및 암모니아시액 5 mL를 넣고 2 분간 세게 흔들어 섞는다. 이 액에 황산구리 · 암모니아시액 1 mL를 넣고 1 분간 세게 흔들어 섞은 다음 하층을 취하여 무수황산나트륨으로 탈수하였을 때 이 액의 색은 다음의 비교액보다 진하지 않다.

○ 비교액 디메틸아민염산염 약 1.116 g을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 정확하게 1000 mL로 한 다음 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 1000 mL로 한다. 이 액 10 mL를 분액깔대기에 넣고 물 30 mL를 넣어 이하 검액과 동일하게 조작한다.

4) 유리 백당 이 약 2.0 g을 달아 n-부탄올 40 mL에 넣고 수욕에서 가온하여 녹인 다음 이 액을 염화나트륨용액 (1 → 20) 20 mL씩으로 2 회 추출하고 추출액을 합하여 묽은 염산 2 mL를 넣고 수욕에서 30 분간 가열한다. 식힌 다음 페놀프탈레인시액 2 ~ 3 방울을 떨어뜨리고 수산화나트륨시액으로 중화하고 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 20 mL를 취하여 페링시액 40 mL를 넣고 3 분간 천천히 끓인다. 식힌 다음 침전이 플라스크 안에 남도록 조심하면서 상층액을 유리여과기(G₄)를 써서 여과하고 침전을 온탕으로 씻은 액이 알칼리성을 나타내지 않을 때까지 씻은 다음 씻은 액은 사용한 유리 여과기(G₄)를 써서 여과한 다음 물로 씻고 여액 및 씻은 액을 합하여 80 ℃로 가열한다. 이 액을 0.02 mol/L 과망간산칼륨액으로 적정할 때 그 소비량은 6.6 mL 이하이다.

수 분 4.0 % 이하 (0.5 g, 역적정).

강열잔분 1.5 % 이하 (1 g).

저 장 법 밀폐용기.

분말백당

Powdered Sucrose

이 약은 백당을 덩어리지지 않도록 옥수수전분을 첨가하여 분쇄하여 가루로 한 것이다.

이 약을 건조한 것은 정량할 때 백당 (C₁₂H₂₂O₁₁ : 342.30) 96.0 ~ 99.0 % 및 옥수수전분 1.0 ~ 4.0 %를

함유한다.

성 상 이 약은 흰색 가루로 냄새는 없고 맛은 달다.

이 약은 에탄올 또는 디에틸에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 물에 대부분이 녹아 소량의 불용물을 남긴다.

확인시험 1) 이 약 1 g을 가열할 때 용해하여 부풀어 올라 카라멜향을 내며 부피가 큰 탄화물이 된다.

2) 이 약 0.1 g에 묽은 황산 2 mL를 넣고 끓인 다음 수산화나트륨시액 4 mL 및 페링시액 3 mL를 넣고 끓이면 빨간색 ~ 암적색의 침전이 생긴다.

3) 이 약 1 g에 물 10 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 여과한다. 여과지 위의 침전에 요오드시액을 넣을 때 어두운 청자색을 띤다.

건조감량 2.0 % 이하 (1 g, 105 ℃, 2 시간).

입도시험 이 약 5.0 g을 달아 100 호(150 μm) 체에 넣고 부드러운 솔로 가볍게 체를 문지르면 체 위의 잔류물은 0.2 g 이하이다.

정 량 법 1) **백당** 이 약을 건조하여 약 13 g을 정밀하게 달아 물 50 mL를 넣고 30 분간 흔들어 섞는다. 이 액을 유리여과기(G₄)로 여과하고 물 30 mL로 씻은 다음 여액 및 씻은 액을 합하여 물을 넣어 정확하게 200 mL로 한다. 이 액을 가지고 선광도측정법에 따라 20 ± 1 ℃, 층장 100 mm로 선광도[α]_D²⁰를 측정한다.

$$\text{백당(C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}\text{)의 양 (\%)} = \frac{\text{검액의 선광도}}{66.5} \times 100$$

2) **옥수수전분** 이 약을 건조하여 약 10 g을 정밀하게 달아 물 50 mL를 넣고 30 분간 흔들어 섞는다. 이 액을 질량을 알고 있는 유리여과기(G₄)로 여과하고 잔류물을 물 10 mL씩으로 5 회 씻은 다음 105 ℃로 1 시간 건조하여 그 질량을 정밀하게 단다.

$$\text{옥수수전분의 양(\%)} = \frac{\text{건조물의 양(g)}}{\text{검체의 양(g)}} \times 100$$

저 장 법 밀폐용기.

소르비탄지방산에스테르

Sorbitan Esters of Fatty Acids

성 상 이 약은 흰색 ~ 황갈색의 가루, 박편, 과립, 밀랍 모양의 덩어리 또는 액체이다.

확인시험 1) 이 약 0.5 g을 무수에탄올 5 mL에 가열하여 녹이고 묽은 황산 5 mL를 넣어 수욕에서 30 분간 가열한 다음 식히면 기름방울 또는 흰색 ~ 황백색의 고체가 석출한다. 이 기름방울 또는 고체를 분리하여 에테르 5 mL를 넣고 흔들어 섞으면 녹는다.

2) 1)에서 기름방울 또는 고체를 분리하고 남은 액 2 mL를 취하여 새로 만든 카테콜용액(1 → 20) 2 mL를 넣어 흔들어서 섞은 다음 다시 황산 5 mL를 넣고 흔들어서 섞으면 홍색 ~ 적갈색을 띤다.

순도시험 1) 산가 이 약 5 g을 정밀하게 달아 에테르·에탄올혼합액 (1 : 1) 100 mL를 넣고 가열하여 녹인 액을 검액으로 하여 유지시험법 중 산가에 따라 시험하였을 때 그 값은 10 이하이어야 한다.

2) 중금속 이 약 2 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

3) 비소 이 약 0.5 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (4 ppm 이하).

4) 폴리옥시에틸렌 이 약 1 g을 달아 물 20 mL를 넣고 가온하여 잘 흔들어서 섞고 식힌 다음 티오시안암모늄·질산코발트시액 10 mL를 넣어 잘 흔들어서 섞고 클로로포름 10 mL를 넣어 다시 잘 흔들어서 섞은 다음 방치할 때 클로로포름층은 파란색을 나타내지 않는다.

강열잔분 1.5 % 이하 (2 g).

숙신산젤라틴 Succinylated Gelatin

이 약은 알칼리처리하여 얻은 젤라틴을 숙신산무수물과 반응시켜 얻은 젤라틴의 숙신산유도체이다.

성상 이 약은 연한 노란색의 과립 또는 가루로 냄새는 없거나 조금 특이한 냄새가 있고 맛은 약간 짜다.

이 약은 열탕에 썩 잘 녹고 에탄올 또는 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 물에 녹지 않으나 물에 넣을 때 천천히 부풀어 연화하여 5 ~ 10 배량의 물을 흡수한다.

이 약의 수용액 (3 → 200)의 pH는 5.5 ~ 6.5이다.

확인시험 1) 이 약의 수용액 (1 → 100) 5 mL에 피크르 산시액 약 1.5 mL를 천천히 넣을 때 노란색의 침전이 생긴다.

2) 이 약의 수용액 (1 → 5000) 5 mL에 탄닌산시액 2 ~ 3 방울을 천천히 넣을 때 액은 혼탁된다.

3) 이 약 1 g을 물 20 mL에 넣어 가온하여 녹이고 식힌 다음 이 액 5 mL에 암모니아시액을 넣어 pH를 7.0 으로 하고 염화철(III)시액 2 ~ 3 방울을 천천히 넣을 때 갈색의 침전이 생긴다.

순도시험 1) 이취 및 불용물 이 약 1.0 g을 물 40 mL에 넣고 가열하여 녹일 때 액은 냄새가 없거나 조금은 특이한 냄새가 있더라도 불쾌한 냄새가 없다. 또 이 액은 맑거나 혼탁 되더라도 약간이며 그 색은 일반시험법 중 색의 비교액 A보다 진하지 않다.

2) 아황산염 이 약 20.0 g을 달아 둥근 플라스크에 넣어 열탕 150 mL에 녹이고 실리콘수지 3 ~ 5 방울, 인산 5 mL 및 탄산수소나트륨 1 g을 넣는다. 곧 냉각기를 달고 수기에는 요오드시액 50 mL를 넣고 냉각기의 끝을 그 액 속에 넣어 유액 50 mL를 얻을 때까지 증류한다. 유액에 염산을 천천히 넣어 산성으로 하고 염화바륨시액 2 mL를 넣고 수욕에서 가열하여 요오드시액의 색이 없어졌을 때 침전을 여취하고 물로 씻어 강열할 때 잔류물은 4.5 mg 이하이다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

3) 암모늄 이 약 0.25 g을 달아 물 100 mL에 넣고 실온에서 20 ~ 30 분간 방치한 다음 45 °C로 가열하여 녹인다. 이 액 4 mL를 취하여 암모늄시험법에 따라 시험한다. 비교액에는 암모늄표준액 3.0 mL를 넣는다 (0.3 % 이하).

4) 중금속 이 약 0.5 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.5 mL를 넣는다 (50 ppm 이하).

5) 비소 이 약 15.0 g을 플라스크에 넣고 희석시킨 염산 (1 → 5) 60 mL에 넣고 가열하여 녹인다. 여기에 브롬시액 15 mL를 넣어 가열하고 과량의 브롬을 날려보낸 다음 암모니아시액을 넣어 중성으로 한다. 인산일수소나트륨 1.5 g을 넣어 식힌 다음 마그네시아시액 30 mL를 넣고 1 시간 방치한다. 침전을 여취하여 암모니아시액 (1 → 4) 10 mL씩으로 5 회 씻고 희석시킨 염산 (1 → 4)을 넣어 녹여 50.0 mL로 한다. 이 액 5 mL를 취하여 비소 시험법으로 시험한다. 비교액에는 비소표준액 15.0 mL를 넣어 동일하게 조작한다 (1 ppm 이하).

6) 유리숙신산 이 약 5.00 g을 달아 냉수 250 mL에 넣고 약 4 °C에서 3 시간 방치한 다음 유리여과기로 여과한 여액 50 mL에 탄닌산시액 6 mL를 넣어 잘 섞는다. 침전이 생성될 때까지 방치한 다음 여과하여 그 여액 28 mL를 강염기성 이온교환수지칼럼에 넣어 유출시킨다. 물 100 mL를 넣어 유출시킨 다음 2 mol/L 염산·아세트온 혼합액 (1 : 1) 50 mL를 넣어 유출시킨다. 유출액을 수욕에서 감압 증발건고시킨다. 잔류물에 무수피리딘 0.5 mL 및 비스트리메틸실릴아세트아미드 0.5 mL를 넣고 밀봉하여 125 °C에서 10 분간 가열한다. 식힌 다음 무수피리딘에 녹여 10 mL로 하여 검액으로 한다. 또한 물 50 mL에 탄닌산시액을 6 mL를 넣어 검액과 같이 조작하여 공시험액으로 한다.

따로 숙신산 약 0.100 g을 달아 물에 녹여 100 mL로 한다. 이 액 1.0, 2.0, 3.0 mL를 취하여 각각 수욕에서 감압 증발건고하고 이하 검액과 같이 조작하여 각각 표준액 1, 2, 3으로 한다. 검액, 공시험액 및 표준액을 각각 5 μL씩 취하여 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 표준액으로부터 얻은 검량선을 써서 검액 중 숙신산의 양 A (mg) 및 공시험액 중 숙신산의 양 B (mg)를 구한다. 다음 식에 따라 유리숙신산의 양(%)을 계산할 때 0.50 % 이하이다.

$$\text{유리숙신산의 양 (\%)} = \frac{(A-B)}{500} \times 100$$

조작조건

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 안지름 약 3 mm, 길이 약 1.5 m인 유리관에 기체크로마토그래프용메틸실리콘중합체를 180 ~ 250 μ m의 기체크로마토그래프용 구조도에 1.5 %의 비율로 입힌 것을 충전한다.

칼럼온도 : 120 $^{\circ}$ C 부근의 일정온도

운반기체 : 질소

유 량 : 숙신산의 유지시간이 약 2.5 분이 되게 조절한다.

건조감량 15.0 % 이하

이 약 약 1 g을 110 $^{\circ}$ C에서 3 시간 건조한 해사 10 g과 함께 미리 질량을 단 200 mL 비커에 정밀하게 달아 물 20 mL를 넣고 때때로 흔들어 섞어 30 분간 방치한 다음 때때로 흔들어 섞으면서 수욕에서 증발건고하고 110 $^{\circ}$ C에서 3 시간 건조한다.

강열잔분 3.5 % 이하 (0.5 g).

결합숙신산 이 약 1.0 g을 달아 6 mol/L 염산에 넣어 50 mL로 하고 환류냉각기를 달아 130 $^{\circ}$ C에서 24시간 가열한다. 식힌 다음 여과하여 여액 10 mL를 가지달린 플라스크에 넣고 수욕에서 감압 증발건고한다. 잔류물에 온탕 약 10 mL를 넣어 다시 수욕에서 감압 증발건고한다. 다시 같은 조작을 반복하여 잔류물을 온탕 10 mL를 넣어 녹인 다음 100 mL 비커에 옮기고 물 50 mL로 플라스크를 세척하여 비커에 넣는다. 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 pH 7.0로 조정한다 다음 강염기성 이온교환수지칼럼에 넣어 유출시킨다. 다시 물 100 mL를 넣어 유출시킨 다음 2 mol/L 염산·아세트산혼합액 (1 : 1) 50 mL를 넣고 유출시켜 그 유출액 50 mL를 얻는다. 이 액 25 mL를 가지달린 플라스크에 넣고 이하 순도시험 6) 유리숙신산에 따라 조작하여 검액으로 한다. 따로 숙신산 0.10 g을 달아 물을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 1.0, 3.0 및 5.0 mL를 취하여 각각을 수욕에서 감압 증발건고하고 검액과 같이 조작하여 표준액 1, 2 및 3으로 한다. 검액 및 표준액을 각각 5 μ L씩을 취하여 이하 순도시험 6) 유리숙신산과 같은 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 표준액으로부터 얻은 검량선을 써서 검액 10 mL 중의 숙신산의 양 A (mg)를 구한다. 다음 식에 따라 결합숙신산의 양 (%)을 구할 때 3.0 % 이상이다.

$$\begin{aligned} & \text{결합숙신산의 양 (\%)} \\ &= \left(\frac{A}{100} \times 100 \right) - \text{유리숙신산의 양(\%)} \end{aligned}$$

치 환 율 이 약 약 5.0 g을 정밀하게 달아 물 200 mL에 넣고 실온에서 20 ~ 30 분간 방치한 다음 45 $^{\circ}$ C로 가온하여 녹이고 묽은염산 0.5 mL 및 물을 넣어 205 mL로 한다. 이것을 300 mL의 비커에 옮겨서 강산성양이온교환수지 5 g, 강염기성음이온교환수지 10 g을 넣어 45 $^{\circ}$ C로 가온하면서 약 20 분간 잘 흔들어 섞은 다음 유리여과기로 여과하여 검액으로 한다. 검액 200 mL를 비커에 넣고 35 $^{\circ}$ C로 가온하여 잘 섞으면서 0.1 mol/L 수산화나트륨액을 천천히 넣어 pH를 7.5로 조정한다. 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 pH를 7.5로 조정된 포르말린 1 mL를 넣어 3 분간 잘 섞은 다음 0.1 mol/L 수산화나트륨액을 천천히 넣어 pH를 7.5까지 적정한다. 따로 약전 젤라틴을 가지고 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다. 이 약의 건조감량으로 환산한 무수물에 대하여 치환율을 구할 때 95.0 % 이상이다.

$$\text{치환율 (\%)} = \frac{b-a}{b} \times 100$$

$$a = \frac{\text{검액의 적정소비량 (mL)}}{100 - \text{검체의 건조감량 (\%)}}$$

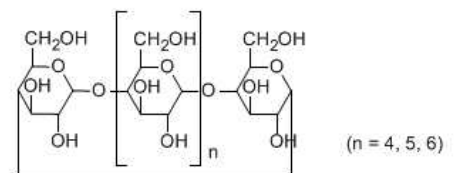
$$b = \frac{\text{공시험액의 적정소비량 (mL)}}{100 - \text{젤라틴의 건조감량 (\%)}}$$

저 장 법 기밀용기.

시클로덱스트린 Cyclodextrin

이 약은 α -시클로덱스트린, β -시클로덱스트린, γ -시클로덱스트린이 있다.

전분에 시클로덱스트린생성효소를 작용시켜 얻어지는 것으로 6, 7 및 8 개의 포도당이 각각 α -1,4 글리코시드결합을 한 환상의 올리고당으로 각각을 α -시클로덱스트린, β -시클로덱스트린, γ -시클로덱스트린이라 한다.



α -시클로덱스트린 ($C_6H_{10}O_5$)₆ 분자량 972.85

β -시클로덱스트린 ($C_6H_{10}O_5$)₇ 분자량 1134.99

γ -시클로덱스트린 ($C_6H_{10}O_5$)₈ 분자량 1297.14

이 약을 건조한 것은 정량할 때 α -시클로덱스트린

$[(C_6H_{10}O_5)_6]$ 은 98.0 ~ 101.0 %, β -시클로덱스트린 $[(C_6H_{10}O_5)_7]$ 은 98.0 ~ 101.0 %, γ -시클로덱스트린 $[(C_6H_{10}O_5)_8]$ 은 98.0 ~ 101.0 %를 각각 함유한다.

성 상 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새가 없고, 약간의 감미가 있다.

확인시험 이 약 0.2 g에 0.1 mol/L 요오드시액 1 mL를 넣고 수욕에서 가열하여 녹인 다음 실온에 방치할 때 α -시클로덱스트린은 청자색, β -시클로덱스트린은 황갈색, γ -시클로덱스트린은 적갈색의 침전이 생긴다.

순도시험 1) 용해상태 이 약 0.5 mg을 물 50 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

2) 비선광도

α -시클로덱스트린 $[\alpha]_D^{20} = +147.0 \sim +152.0^\circ$

β -시클로덱스트린 $[\alpha]_D^{20} = +160.0 \sim +164.4^\circ$

γ -시클로덱스트린 $[\alpha]_D^{20} = +173.0 \sim +178.0^\circ$

(건조한 다음 1 g, 물 100 mL, 100 mm)

3) 염화물 이 약 0.5 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.25 mL를 넣는다 (0.018 % 이하).

4) 납 이 약 5.0 g을 달아 도가니에 넣고 약하게 가열하여 탄화시킨 다음 450 ~ 550 °C에서 회화한다. 식힌 다음 잔류물을 소량의 물로 적셔주고 염산 4 mL를 넣어 증발건조한 다음 0.5 mol/L 질산을 넣고 가온하여 녹이고 불용물이 있으면 여과지로 여과한 다음 0.5 mol/L 질산을 넣어 정확하게 25 mL로 한 액을 검액으로 한다. 따로 납표준액 0.5 mL를 도가니에 넣고 이하 검액과 같은 방법으로 조작하여 표준액으로 한다. 0.5 mol/L 질산을 공시험액으로 하여 공시험액, 검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 원자흡광광도법에 따라 시험할 때 검액의 흡광도는 표준액의 흡광도 이하이다 (1.0 ppm 이하).

사용기체 : 용해아세틸렌 - 공기

램 프 : 납중공음극램프

파 장 : 283.3 nm

5) 비소 이 약 2.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다 (1 ppm 이하).

6) 잔류용매 이 약 0.25 g을 가지고 잔류용매시험법에 따라 시험할 때 톨루엔 및 1,1,2-트리클로로에텐의 양은 각각 1.0 ppm 이하이어야 한다.

건조감량 12 % 이하 (5 mmHg 이하 감압, 105 °C, 4 시간).

강열잔분 0.1 % 이하 (1 g).

정 량 법 이 약 약 0.1 g을 정밀하게 달아 물을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 α -, β -, γ -시클로덱스트린표준품 각각을 건조한 다음 0.1 g씩을 정밀하게 달아 물을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μ L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 시클로덱스트린의 피크면적 A_T 및 A_S 를 측정한다.

시클로덱스트린의 양 (mg)

$$= \text{시클로덱스트린표준품의 양(mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

조작조건

검출기 : 시차굴절계

칼 럼 : 안지름 약 7.8 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 25 μ m의 액체크로마토그래프용스티렌디비닐벤젠공중합체설폰산수지를 충전한다.

칼럼온도 : 60 °C부근의 일정온도

이동상 : 물

유 량 : 0.6 ~ 1.0 mL/분

시클로덱스트린 시럽

Cyclodextrin Syrup

이 약은 전분유액에 시클로덱스트린 생성효소를 작용시켜 시클로덱스트린을 함유하는 수용액으로 만들어 정제 농축한 전분가수분해물로서 6, 7 및 8 개의 포도당이 α -1,4 글리코시드결합으로 고리상으로 결합한 α -시클로덱스트린, β -시클로덱스트린, γ -시클로덱스트린과 포도당, 맥아당 등의 당류가 함유되어 있다. 다만 시클로덱스트린시럽을 건조시킨 것도 이에 포함된다. 이 약은 건조한 다음 정량할 때 시클로덱스트린으로서 표시량 이상이어야 한다.

성 상 이 약은 무색으로 맑은 점조상의 액체 또는 흰색의 가루로 냄새는 없고 맛은 달다. 차가운 곳에서 결정을 석출하고 흰색으로 뿌옇게 되는 경우가 있다.

확인시험 1) 이 약 0.5 g에 0.1 mol/L 요오드시액 1 mL를 넣고 수욕에서 가열하여 녹인 다음 실온에 방치할 때 황갈색의 침전이 생긴다.

2) 이 약 0.5 g에 물 3 mL를 넣고 수욕에서 가열하여 녹인 다음 1,1,2-트리클로로에텐 1 mL를 넣고 세계 교반할 때 흰색의 뿌연 침전이 생긴다.

순도시험 1) 용해상태 이 약 2 g에 물 50 mL를 넣고 50 °C로 가온하여 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

2) 염화물 이 약 0.5 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.4 mL를 넣는다 (0.028 % 이하).

3) 중금속 이 약 5.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (4 ppm 이하).

4) 비소 이 약 2.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (1 ppm 이하).

건조감량 25 % 이하 (5 mmHg 이하 감압, 105 °C, 4 시간).

강열잔분 0.05 % 이하 (1 g).

정 럩 법 이 약의 표시량에 따라 시클로텍스트린 0.5 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물을 넣어 50 mL로 한 다음 이 액 20 mL를 취하여 수욕에서 10 분간 가열하고 식힌 다음 글루코아밀라아제용액 (10 IU/mL) 2 mL를 넣고 40 ℃ 수욕에서 1 시간 동안 반응시킨다. 반응액을 수욕에서 10 분간 가열하고 여과한 다음 실온으로 식히고 물을 넣어 정확하게 25 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 α -, β -, γ -시클로텍스트린표준품 각각을 건조한 다음 0.1 g씩을 정밀하게 달아 물을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μ L씩을 가지고 다음의 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 α -, β -, γ -시클로텍스트린의 피크면적을 측정한다. 시클로텍스트린 함량은 α -, β -, γ -시클로텍스트린 함량의 합으로 한다.

$$\begin{aligned} & \text{시클로텍스트린(CD) 함량(\%)} \\ &= \alpha\text{-CD} + \beta\text{-CD} + \gamma\text{-CD 함량(\%)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \alpha\text{-CD 함량(\%)} \\ &= \frac{\alpha\text{-CD표준용액의농도(ppm)} \times 50 \times 25}{\text{검체의 채취량(g)} \times 20} \\ & \times \frac{\text{시험용액의 } \alpha\text{-CD피크면적}}{\text{혼합표준용액의 } \alpha\text{-CD피크면적}} \times \frac{100}{10^6} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \beta\text{-CD 함량(\%)} \\ &= \frac{\beta\text{-CD표준용액의농도(ppm)} \times 50 \times 25}{\text{검체의 채취량(g)} \times 20} \\ & \times \frac{\text{시험용액의 } \beta\text{-CD피크면적}}{\text{혼합표준용액의 } \beta\text{-CD피크면적}} \times \frac{100}{10^6} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \gamma\text{-CD 함량(\%)} \\ &= \frac{\gamma\text{-CD표준용액의농도(ppm)} \times 50 \times 25}{\text{검체의 채취량(g)} \times 20} \\ & \times \frac{\text{시험용액의 } \gamma\text{-CD피크면적}}{\text{혼합표준용액의 } \gamma\text{-CD피크면적}} \times \frac{100}{10^6} \end{aligned}$$

조작조건

검출기 : 시차굴절계

칼 럼 : 안지름 약 7.8 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스 강관에 25 μ m의 액체크로마토그래프용스티렌디비닐벤젠 공중합체설phon산수지를 충전한다.

칼럼온도 : 80 ℃부근의 일정온도

이동상 : 물

유 럳 : 0.6 ~ 1.0 mL/분

실리콘수지 Silicone Resin

성 상 이 약은 연한 회색 반투명의 점조성액체 또는 페이스트상의 물질로 거의 냄새가 없다.

확인시험 이 약 1 g을 백금접시에 넣고 가열하면 흰 연기를 내면서 연소한다. 이 흰 연기에 식힌 유리판을 씌우면 유리판의 표면에 가루가 부착한다. 이것을 모아 백금접시에 넣고 수산화나트륨 3 g을 넣고 가열하여 녹인다. 식힌 다음 물 50 mL를 넣어 녹이고 여과한다. 이 여액 1 방울 및 몰리브덴산암모늄시액 1 방울을 여과지에 천천히 넣고 다시 벤지딘시액 1 방울을 천천히 넣은 다음 암모니아증기에 접촉시키면 파란색을 나타낸다.

순도시험 1) 비중 d_{20}^{20} 0.98 ~ 1.02

2) 추출실리콘유의 점도 및 굴절률 이 약 15 g을 속슬레추출기에 넣고 사염화탄소 150 mL로 3 시간 동안 추출하고 추출액을 수욕에서 증발할 때 점조한 액체가 남는다. 이 액의 점도는 25 ℃에서 100 ~ 1100 mm²/s이다. 또 그 굴절률 n_D^{20} 는 1400 ~ 1410이다.

3) 이산화규소 2)에서 추출한 다음의 잔류물을 약 100 ℃에서 1 시간 건조할 때 그 양은 0.45 ~ 2.25 g이다.

저 장 법 기밀용기.

야자경화유 Hydrogenated Coconut Palm Oil

이 약은 야자유에 수소를 첨가하여 얻은 지방이다.

성 상 이 약은 흰색 또는 미황색 덩어리이다. 이 약은 에테르, 클로로포름 또는 에탄올에 녹기 어려우며 물에는 거의 녹지 않는다.

용 점 38 ~ 40 ℃

응 고 점 18 ~ 30 ℃

요오드가 약 1.5

산 가 0.3 이하

검 화 가 약 260

건조감량 0.3 % 이하 (2 ~ 3 g, 105 ℃, 2 시간).

과산화물 3 mEq/kg 이하

정 럩 법 이 약 약 1 g을 정밀하게 달아 250 mL 마개 삼각플라스크에 넣고 클로로포름 10 mL를 넣어 녹인다. 아세트산(100) 15 mL와 요오드화칼륨액 1 mL를 넣어 마개를 하고 가볍게 흔든 다음 어두운 곳에 10 분간 방치한 후 물 30 mL를 넣고 다시 마개를 한 다음 세게 흔든다. 전분용액을 지시약으로 하여 유리된 요오드를 0.01 mol/L 티오황산나트륨액으로 적정한다. 따로 공시험을 하여 보정한다.

$$\text{과산화물 (mEq/kg)} = \frac{(S - B) \times F}{\text{검체량 (g)}} \times 10$$

S : 검액에 소비된 0.01 mol/L 티오황산나트륨량(mL)
 B : 공시험에 소비된 0.01 mol/L 티오황산나트륨량(mL)
 F : 0.01 mol/L 티오황산나트륨액 규정도계수

저 장 법 기밀용기.

올레인산나트륨 Sodium Oleate

이 약은 올레인산 ($C_{18}H_{34}O_2$: 282.46)의 나트륨염이다.

성 상 이 약은 흰색 ~ 미황색의 가루 또는 연한 황갈색의 조말 및 덩어리로 특이한 냄새 및 특이한 맛이 있다.
 이 약은 물 또는 에탄올에 녹으며 디에틸에테르에는 거의 녹지 않는다.

확인시험 1) 이 약의 수용액 (1 → 25) 50 mL를 흔들어서 섞으면서 묽은 황산 5 mL를 넣고 미리 물에 적신 여과지를 써서 여과한다. 잔류물을 씻은 액에 메틸오렌지시액을 떨어뜨려도 빨간색이 나타나지 않을 때까지 물로 씻는다. 유상의 잔류물을 건조여과지를 써서 여과하고 그 유액 2 ~ 3 방울을 작은 시험관에 취하여 황산 약 1 mL를 증적할 때 접지면에 적갈색의 띠가 생긴다. 또한 유액 1 ~ 3 방울을 취하여 희석시킨 아세트산 (1 → 4) 3 ~ 4 mL에 녹여 삼산화크롬의 아세트산용액 (1 → 10) 1 방울을 떨어뜨린 다음 흔들어 섞으면서 황산 1 mL를 넣을 때 액은 어두운 자주색을 띤다.
 2) 강열잔분항에서 얻은 잔류물은 나트륨염의 정성반응을 나타낸다.

순도시험 1) **용해상태** 이 약 0.5 g을 물 20 mL에 녹일 때 액은 무색 ~ 연한 노란색이며 맑다.

2) **유리 알칼리** 이 약을 가루로 하여 약 5 g을 달아 중화에탄올 100 mL를 넣고 가열하여 녹인다. 불용물을 뜨거운 때 여과하여 약 40 °C의 중화에탄올로 씻은 액이 무색이 될 때까지 씻은 다음 씻은 액을 여액에 합한다. 식힌 다음 0.05 mol/L 황산으로 적정하여 그 소비량을 a mL로 한다. 또한 그 전의 잔류물을 열탕 10 mL씩으로 5 회 씻는다. 씻은 액을 모두 합하고 식힌 다음 0.05 mol/L 황산으로 적정하여 그 소비량을 b mL로 한다 (지시약 : 브로모페놀블루시액 3 방울). 다음 식에 따라 유리알칼리의 양을 구할 때 0.05 % 이하이다.

$$\begin{aligned} & \text{유리알칼리의 양(\%)} \\ &= \frac{0.0040 \times a + 0.0053 \times b}{\text{시료의 양(g)}} \times 100 \end{aligned}$$

3) **중금속** 이 약 0.5 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (40 ppm 이하).

4) **비소** 이 약 2.5 g을 달아 열탕 30 mL를 넣고 잘 흔들어 섞으면서 녹인다. 여기에 묽은 황산 6 mL를 넣고 석출하는 지방산을 디에틸에테르로 추출하여 제거하고 물을 넣어 50 mL로 한다. 이 액 20 mL를 정확하게 취하여 검액으로 하여 시험할 때 다음의 표준색보다 진하지 않다.
 ○ 표준색 비소표준액 5.0 mL에 물 30 mL 및 묽은 황산 6 mL를 넣고 물을 넣어 50 mL가 되게 한다. 이 액 20 mL를 취하여 이하 검액과 같은 방법으로 조작한다 (2 ppm 이하).

강열잔분 22.0 ~ 25.0 % 이하 (1 g).

저 장 법 밀폐용기.

유드라짓 Eudragit

이 약은 메타아크릴산에틸과 메타아크릴산트리메틸암모늄에틸염화물의 공중합체로서 ($X : Y$)는 약 (35 : 1)로서 중량비로는 약 (19 : 1)이며 평균분자량은 30,000 ~ 50,000이다.

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 0.27 ~ 0.40 %의 질소 ($N : 14.01$)를 함유한다.

성 상 이 약은 흰색의 고체로서 냄새는 없거나 약간 특이한 냄새가 있으며 맛은 없다.

이 약은 아세톤, 클로로포름에 잘 녹으며 에탄올, 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 물에는 거의 녹지 않는다.

확인시험 이 약 0.3 g에 사염화탄소 10 mL를 넣고 충분히 흔들어 섞은 다음 약 20 분간 방치한 액을 검액으로 하여 적외부스펙트럼측정법 중 용액법에 따라 시험할 때 파수 1145 cm^{-1} , 1170 cm^{-1} , 1235 cm^{-1} 및 1380 cm^{-1} 부근에서 흡수를 나타내며 $1435 \sim 1480 \text{ cm}^{-1}$, $1725 \sim 1735 \text{ cm}^{-1}$ 및 $2925 \sim 2980 \text{ cm}^{-1}$ 에서 흡수를 나타낸다.

순도시험 1) **수용성물질** 이 약을 가루로 하여 그 2.0 g을 정확하게 달아 물 100 mL를 넣어 균질한 현탁액이 될 때까지 잘 흔들어 섞은 다음 여과한다. 여액 25 mL를 취하여 수욕에서 증발 건조시킨 다음 105 °C에서 16 시간 건조시킬 때 잔류물의 질량이 2.5 mg를 넘지 않는다 (0.5 % 이하).

2) **중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10

ppm 이하).

3) 비소 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

건조감량 2.0 % 이하 (2 g, 105 °C, 16 시간)

강열잔분 0.15 % 이하 (1 g)

정 량 법 이 약 약 0.2 g을 정밀하게 달아 질소정량법에 따라 시험한다.

0.005 mol/L 황산 1 mL = 0.1401 mg N

저 장 법 밀폐용기.

이성화당

High Fructose Corn Syrup

이 약은 전분을 효소적 또는 화학적 방법으로 액화당화시킨 다음 포도당의 일부를 과당으로 이성화시켜 정제한 전분당이다.

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 과당 ($C_6H_{12}O_6$: 180.16) 55 % 이상, 과당 ($C_6H_{12}O_6$: 180.16) 및 포도당 ($C_6H_{12}O_6$: 180.16)의 합으로서 94.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

성 상 이 약은 무색 ~ 연한 노란색 액체로서 냄새는 없고 맛은 달다.

확인시험 1) 이 약의 수용액 (1 → 20) 5 방울에 뜨거운 페링시액 5 mL를 넣으면 산화제일구리의 빨간색 침전이 생긴다.

2) 이 약의 수용액 (1 → 100) 1 mL에 0.1 % 레소르신 · 에탄올용액 1 mL 및 30 % 염산 6 mL를 넣고 수욕에서 5 ~ 15 분간 가열하면 빨간색을 띤다.

3) 정량법의 검액 및 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간은 같다.

pH 4.5 ~ 6.5 (30 % 수용액)

순도시험 1) 올리고당 총 당분의 양에서 포도당 및 과당의 양을 뺀 나머지를 올리고당의 양으로 할 때 그 양은 6.0 % 이하이다.

2) 중금속 이 약 5.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.5 mL를 넣는다 (5 ppm 이하).

3) 비소 이 약 6.0 g을 달아 물 35 mL에 녹여 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다 (0.33 ppm 이하).

4) 인공감미료 이 약 20 g을 달아 물 50 mL를 가한 다음 삼각플라스크에 옮기고 끓는 수욕에서 5 분간 가열한다. 식힌 다음 분액깔때기에 옮기고 여기에 10 % 염산을 넣어 산성으로 한 다음 아세트산에틸 50 mL씩으로 2 회 추출한다. 추출액을 합하여 염화나트륨포화용액 10 mL

씩으로 2회 씻은 다음 무수황산나트륨을 넣어 탈수하고 감압농축하여 얻은 잔류물을 에탄올 0.5 mL를 넣어 녹여 검액으로 한다. 따로 삭카린나트륨표준품 100 mg을 달아 물 25 mL를 넣어 녹인 다음 에탄올을 넣어 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 1 ~ 30 μ L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔(형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 1-부탄올 · 암모니아수혼합액 (9 : 1)을 전개용매로 하여 전개한 다음 100 °C에서 20 분간 말린다. 여기에 자외선(주파장 254 nm)을 쏘일 때 검액에서 얻은 반점은 표준액에서 얻은 반점과 같은 색상 및 R_f 값을 나타내지 않는다.

5) 타르색소 이 약 20 g을 달아 물 50 mL를 넣어 녹인다. 이 액 5 mL를 취하여 1 % 아세트산 1 mL를 넣고 탈지면 0.1 g을 넣고 잘 흔들어 섞은 다음 수욕에서 30 분간 가온한 다음 탈지면을 꺼내어, 탈지면이 염색되지 않으면 불검출로 하고 탈지면이 염색되면 이 염색된 탈지면을 1 % 암모니아용액 5 mL 중에 넣고 30 분간 가온한 다음 아세트산으로 중화하고 약 1 %의 농도로 조제하여 검액으로 한다. 타르색소 (적색2호, 적색3호, 적색4호, 적색102호, 적색104호, 적색105호, 적색106호, 황색4호, 황색5호, 녹색3호, 청색1호, 청색2호) 각각의 0.1 % 수용액을 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액을 박층크로마토그래프용실리카겔(형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 아세트산에틸 · 메탄올 · 암모니아수(28)혼합액(3 : 1 : 1)을 전개용매로 하여 약 13 ~ 25 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선(주파장 365 nm)을 쏘일때 검액에서 얻은 반점은 표준액에서 얻은 반점과 같은 색상 및 R_f 값을 나타내지 않는다.

건조감량 증발접시에 정제한 해사 약 25 g을 넣고 유리막대기를 쫓아 105 °C에서 향량이 될 때까지 건조하고 식힌 다음 질량을 단다. 이 약 1 g을 정밀하게 달아 여기에 넣고 물 약 10 mL를 넣어 유리막대로 저어 고루 섞은 다음 105 °C에서 30 분간 건조한다. 감압데시케이터 (80 °C, 0.67 kPa 이하, 6 시간 이상)에서 향량이 될 때까지 건조한다. 식힌 다음 질량을 달아 전후의 질량차로 계산한다 (25.0 % 이하).

강열잔분 0.1 % 이하 (5 g, 550 °C, 5 시간).

정 량 법 이 약 약 3.0 g을 정밀하게 달아 물을 넣어 정확하게 1000 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 과당 및 포도당표준품 각각 약 1.0 g씩을 정밀하게 달아 물을 넣어 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 5 μ L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 과당 및 포도당의 피크면적 A_{T1} , A_{T2} , A_{S1} 및 A_{S2} 를 구한다.

$$\begin{aligned} & \text{과당 (C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6\text{)의 양 (g)} \\ &= \text{과당표준품의 양 (g)} \times \frac{A_{T1}}{A_{S1}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{포도당 (C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6\text{)의 양 (g)} \\ &= \text{포도당표준품의 양 (g)} \times \frac{A_{T2}}{A_{S2}} \end{aligned}$$

조작조건

검출기 : 시차굴절계

칼 럼 : 안지름 약 7.8 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 11 μ m의 액체크로마토그래프용 겔형강산성이온교환수지(가교도 8 %)를 충전한다.

칼럼온도 : 85 $^{\circ}$ C 부근의 일정온도

이동상 : 물

유 량 : 0.5 mL/분

저 장 법 기밀용기.

카세인 Casein

이 약은 신선한 탈지유에 산 또는 유산균을 작용하여 정제한 후 건조한 것이다. 이 약을 건조한 것은 정량할 때 질소(N : 14.01) 13.8 ~ 16.0 %를 함유한다.

성 상 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색의 가루, 입자 또는 조각으로 냄새나 맛이 없거나, 또는 약간의 특이한 냄새나 맛을 갖는다.

이 약은 물, 에탄올 또는 디에틸에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 수산화나트륨시액 또는 묽은 염산에 녹는다.

확인시험 1) 이 약 0.1 g을 수산화나트륨용액(1 $\rightarrow$ 10) 10 mL에 녹여 6 mol/L 아세트산시액 8 mL를 넣을 때 흰색의 면상의 침전이 생긴다.

2) 이 약 0.1 g을 수산화나트륨용액(1 $\rightarrow$ 10) 10 mL에 녹여 황산구리시액 1 방울을 넣고 흔들어 섞으면 파란색의 침전이 생기고 액은 보라색을 띤다.

3) 이 약 0.1 g을 450 ~ 550 $^{\circ}$ C에서 강열할 때 연기가 발생하여 특이한 냄새가 난다. 연기가 나지 않게 되면 가열을 멈추고 식힌 다음 검은 색의 잔류물에 묽은 질산 5 mL를 넣고 가온하여 녹인 후 여과한다. 이 여액에 몰리브덴산암모늄시액 1 mL를 넣고 가온할 때 노란색의 침전이 생긴다.

순도시험 1) 용해상태 이 약을 데시케이터(감압, 실리카겔)에서 4 시간 건조한 후 미세한 가루로 하여 0.10 g을 달아 물 30 mL에 넣고 흔들어 섞은 후 약 10 분간 방치

하고 묽은 수산화나트륨시액 2 mL를 넣고 때때로 흔들어 섞으며 60 $^{\circ}$ C에서 1 시간 동안 가온하여 녹이고 식힌 후 물을 넣어 100 mL가 되게 할 때 액은 무색이며 다음의 비교액 보다 혼탁하지 않다.

○ 비교액 염화물표준액 15.0 mL에 물 10 mL, 희석시킨 질산(1 $\rightarrow$ 3) 1 mL, 덱스트린용액(1 $\rightarrow$ 50) 0.2 mL 및 질산은시액 1 mL를 넣은 다음 물을 넣어 50 mL로 하고 흔들어 섞은 후 직사광선을 피해 15 분간 방치한다.

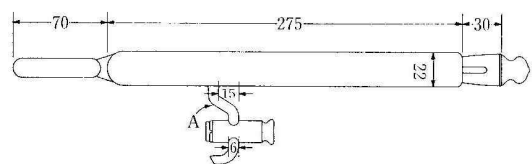
2) 액성 이 약 1.0 g에 물 50 mL를 넣고 10 분간 흔들어 섞은 후 여과한 액의 pH는 3.7 ~ 6.5 이다.

3) 물가용물 이 약 1.0 g에 물 30 mL를 넣고 10 분간 흔들어 섞은 후 여과한다. 이 여액 20 mL를 수욕에서 증발건고하여 100 $^{\circ}$ C에서 향량이 될 때까지 건조한 다음 질량을 달 때 그 잔류물의 양은 10.0 mg 이하이다.

4) 중금속 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

5) 비소 이 약 1.0 g을 달아 제 4 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

6) 지방 미리 플라스크를 100 $^{\circ}$ C에서 30 분간 건조하고 데시케이터(실리카겔)에서 방치하여 식힌 다음 그 질량을 측정해 둔다. 다른 용기에 이 약 2.5 g을 정밀하게 달아 희석시킨 염산(2 $\rightarrow$ 3) 15 mL를 넣고 천천히 가열하여 녹인 후, 수욕에서 20 분간 가열한다. 식힌 후 에탄올 10 mL를 넣고 냉각기(레리히관)로 옮겨 디에틸에테르 25 mL를 넣고 1 분간 세게 흔들어 섞은 다음 석유에테르 25 mL를 넣고 30 초간 세게 흔들어 섞은 후 방치한다. 측지관(A)에서 얻은 위의 맑은 액을 여과하여 여액을 미리 질량을 측정해 놓은 플라스크에 넣는다. 다시 디에틸에테르 15 mL 및 석유에테르 15 mL씩을 써서 같은 방법으로 두 번 반복해서 조작하여 위의 맑은 액을 합한 다음 수욕에서 디에틸에테르 및 석유에테르를 날려 보낸다. 잔류물을 100 $^{\circ}$ C에서 4 시간 건조하고 데시케이터(실리카겔)에서 방치하여 식힌 다음 그 질량을 달 때 그 양은 1.5 % 이하이다.



레리히관 (규격 : mm)

건조감량 12.0 % 이하 (1 g, 100 $^{\circ}$ C, 3 시간).

강열잔분 2.5 % 이하 (건조 후, 1 g).

정 량 법 이 약을 건조한 다음 약 15 mg을 정밀하게 달아 질소정량법에 따라 시험한다.

0.005 mol/L 황산 1 mL = 0.14007 mg N

저 장 법 기밀용기.

카세이나트륨 Sodium Caseinate

이 약을 건조한 것은 정량할 때 질소(N : 14.01) 14.5 ~ 15.8 %를 함유한다.

성 상 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색의 가루, 입자 또는 조각으로 냄새나 맛이 없거나, 또는 약간의 특이한 냄새나 맛을 갖는다.

이 약은 물에 녹으며, 에탄올 또는 디에틸에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 수산화나트륨시액 또는 묽은 염산에 녹는다.

확인시험 1) 「카세인」의 확인시험 1), 2), 3)에 따라 시험한다.

2) 강열잔분항에서 얻은 잔류물은 나트륨염의 정성반응을 나타낸다.

순도시험 1) 용해상태 「카세인」의 순도시험 1)에 따라 시험한다.

2) 액성 이 약 1.0 g을 물 50 mL에 녹인 액의 pH는 6.0 ~ 7.5 이다.

3) 중금속 「카세인」의 순도시험 4)에 따라 시험한다 (20 ppm 이하).

4) 비소 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

5) 지방 「카세인」의 순도시험 6)에 따라 시험한다 (1.5 % 이하).

건조감량 15.0 % 이하 (1 g, 100 °C, 3 시간).

강열잔분 6.0 % 이하 (건조 후, 1 g).

정 량 법 이 약을 건조한 다음 약 15 mg을 정밀하게 달아 질소정량법에 따라 시험한다.

0.005 mol/L 황산 1 mL = 0.14007 mg N

저 장 법 기밀용기.

팜유 Palm Oil

이 약은 팜 *Elaeis guineensis* L.의 과육에서 채취한 기름이다.

성 상 이 약은 50 °C에서 맑고 투명하며 고유의 색과 향미를 갖고 다른 냄새는 없다.

비 중 d_{25}^{40} : 0.900 ~ 0.907

굴 절 률 n_d^{20} : 1.453 ~ 1.459

수 분 0.1 % 이하

산 가 0.2 이하

검 화 가 190 ~ 209

불검화물 1.0 % 이하

요오드가 44 ~ 60

산화방지제 (g/kg) 다음에 정하는 이외의 산화방지제가 검출되지 않는다.

1) 부틸히드록시아니솔 및 부틸히드록시톨루엔 : 0.2 이하 (병용할 때는 부틸히드록시아니솔 및 부틸히드록시톨루엔으로서 사용량 합계가 0.2 이하)

2) 몰식자산프로필 : 0.1 이하

저 장 법 기밀용기.

흑색산화철 Black Iron Oxide

이 약은 정량할 때 철 (Fe : 55.85) 67.1 % 이상을 함유한다.

성 상 이 약은 검정색의 가루이며 냄새는 없다. 이 약은 물에 녹기 어렵다.

이 약은 유기용매에 녹기 어려우며 강산에 녹는다.

확인시험 이 약 1.0 g을 달아 염산 5 mL에 넣어 가온하여 녹이고 물을 넣어 100 mL로 한 다음 질산 5 방울을 넣고 끓이고 식힌다. 필요하면 여과한 다음 이 액 5 mL를 취하여 10 % 페로시아나화칼륨시액 5 mL를 넣으면 파란색침전이 생긴다.

순도시험 1) 납 이 약 1.0 g을 달아 NF 산화철항에 따라 시험한다 (10 ppm 이하).

2) 수은 이 약 1.0 g을 달아 NF 산화철항에 따라 시험한다 (3 ppm 이하).

3) 비소 이 약 0.67 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (3 ppm 이하).

강열감량 2.0 % 이하 (1.0 g, 800 °C, 2 시간)

정 량 법 이 약 약 0.125 g을 정밀하게 달아 400 mL 비커에 넣고 염산 25 mL 및 물 5 mL를 넣어 조심스럽게 녹을 때까지 가온한다. 이 액을 끓여 약 10 ~ 20 mL가 될 때까지 농축하고 노란색이 맑은 초록색으로 변할 때까지 0.5 mol/L 염화주석시액을 넣은 다음 1 ~ 2 방울을 더 넣는다. 이 액을 식히고 염산 10 mL를 넣는다. 비커 벽을 물로 씻고 물을 넣어 250.0 mL로 한다. 여기에 포화염화수은시액 5 mL를 넣고 1 ~ 2 분간 방치한 다음 지시약으로 o-페난트롤린시액 5 방울을 넣고 0.1 mol/L 황산세륨액으로 황적색이 맑은 초록색이 될 때까지 적정한다.

같은 방법으로 공시험하여 보정한다.

0.1 mol/L 황산세륨액 = 5.587 mg Fe

저 장 법 기밀용기.

히드록시프로필전분 Hydroxypropyl Starch

이 약은 옥수수전분의 히드록시프로필에테르이다.

이 약을 건조한 것은 정량할 때 히드록시프로폭실기 ($-\text{OC}_3\text{H}_6\text{OH}$: 75.09) 2.0 ~ 7.0 %를 함유한다.

성 상 이 약은 흰색 ~ 황백색의 가루로서 맛 및 냄새는 없다.

이 약을 현미경으로 볼 때 구형 또는 다각형으로 크기가 같지 않은 과립이다.

이 약은 물에 거의 녹지 않는다.

이 약은 에탄올 또는 에테르에 거의 녹지 않는다.

확인시험 1) 이 약 1 g을 물 50 mL에 넣어 끓이고 식힐 때 혼탁한 풀모양의 액이 된다.

2) 1)의 풀모양의 액 5 mL에 요오드시액 1 ~ 2 방울을 넣을 때 액은 진한 파란색을 나타낸다.

3) 이 약을 105 °C에서 6 시간 건조하여 그 0.1 g을 물 80 mL에 넣어 가열하여 녹인 다음 물을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 1 mL를 황산 8 mL에 식히면서 넣고 수욕중에서 3 분간 가열하여 식힌 다음 다휴드린아황산수소나트륨용액 0.6 mL를 식히면서 넣고, 흔들어 섞은 다음 25 °C에서 방치할 때 100 분 이내에 청자색 ~ 보라색을 나타낸다.

pH 이 약 1.0 g을 새로 끓여 식힌 물 50 mL에 넣고 수욕에서 15 분 동안 가열하여 실온으로 식힌 것의 pH는 5.0 ~ 7.5 이다.

순도시험 1) **염화물** 이 약 1.0 g을 달아 물 80 mL 및 질산 4 mL에 넣고 수욕에서 20 분 동안 가열하여 식힌 다음 물을 넣어 100 mL로 하여 여과한다. 여액 10 mL에 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이 액을 검액으로 하여 염화물시험법에 따라 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.4 mL를 넣는다 (0.142 % 이하).

2) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

3) **비소** 이 약 0.4 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (5 ppm 이하).

건조감량 15.0 % 이하 (1 g, 105 °C, 6 시간).

강열잔분 0.5 % 이하 (1 g).

정 량 법 가) **장치 분해병** : 5 mL의 유리로 만든 내압나사

마개병으로 밑부분의 안쪽이 원추꼴로 되어 있고 바깥지름 약 20 mm, 머리부까지의 높이가 약 50 mm, 높이 약 30 mm 까지의 부피가 약 2 mL로 마개는 내열성수지로 만든 것, 안쪽마개 또는 시일(seal)제는 플루오르수지로 만든 것.

가열기 : 두께 60 ~ 80 mm의 각종금속알루미늄제블록에 지름 20.6 mm, 깊이 32 mm의 구멍을 뚫은 것으로 블록내부의 온도를 ± 1 °C의 범위로 조절할 수 있는 구조를 가진 것.

나) 조작법 이 약을 건조하여 그 약 0.5 g을 정밀하게 달아 분해병에 넣고 아디프산 0.1 g, 내부표준액 0.2 mL 및 요오드화수소산 2.0 mL를 넣어 마개를 하고 그 질량을 정밀하게 단다. 분해병을 30 초 동안 흔들어 섞은 다음 가열기를 써서 150 °C에서 5 분마다 흔들어 섞으면서 30 분 동안 가열하고 다시 30 분 동안 가열을 계속한다. 식힌 다음 그 질량을 정밀하게 달아 감량이 10 mg 이하의 것의 상층을 검액으로 한다. 따로 105 °C에서 6 시간 건조한 옥수수전분 0.5 g, 아디프산 0.1 g, 내부표준액 0.2 mL 및 요오드화수소산 2.0 mL를 분해병에 넣고 마개를 하여 그 질량을 정밀하게 달아 마이크로시린지를 써서 정량용 요오드화이소프로필 30 μL 를 넣어 그 질량을 정밀하게 단다. 분해병을 30 초 동안 흔들어 섞은 다음 검액과 똑같이 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액에 대하여 다음 조건에서 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 요오드화이소프로필 및 내부표준물질의 피크 면적을 구한다.

$$\text{히드록시프로폭실기 } (\text{C}_3\text{H}_7\text{O}_2) \text{의 양 } (\%) = \frac{Q_I}{Q_{SI}} \times \frac{Q_{ST}}{Q_T} \times \frac{W_{SI}}{\text{검체의 양 (mg)}} \times 44.17$$

Q_I : 검액중의 요오드화이소프로필의 피크면적

Q_T : 검액중의 n -옥탄의 피크면적

Q_{SI} : 표준액중의 요오드화이소프로필의 피크면적

Q_{ST} : 표준액중의 n -옥탄의 피크면적

W_{SI} : 표준액중의 요오드화이소프로필의 양(mg)

○ 내부표준액 n -옥탄 10.0 mL를 취하여 50 mL 용량 플라스크에 넣고 o -자일렌을 넣어 50 mL로 한다.

조작조건

검출기 : 열전도도검출기

칼 럼 : 안지름 약 3 mm, 길이 약 3m인 유리관에 메틸 실리콘폴리머를 177 ~ 250 μm 의 기체크로마토그래프용 규조토에 20 %의 비율로 피복시킨 것을 충전한다.

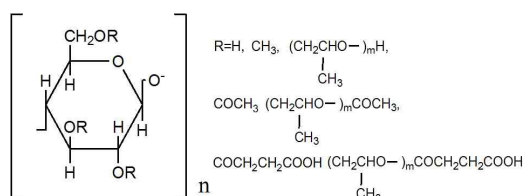
칼럼온도 : 100 °C 부근의 일정온도

운반기체 : 헬륨

유 량 : 매분 20 ~ 40 mL의 일정량으로 n -옥탄의 유지 시간이 7 ~ 10 분이 되는 유량

저 장 법 기밀용기.

히프로멜로오스아세테이트숙시네이트 Hypromellose Acetate Succinate



이 약은 히프로멜로오스의 아세트산과 모노숙신산의 혼합에스테르이다.

이 약을 건조한 것은 정량할 때 메톡실기 ($-\text{OCH}_3$: 31.03) 12.0 ~ 28.0 %, 히드시프로폭실기 ($-\text{OC}_3\text{H}_6\text{OH}$: 75.09) 4.0 ~ 23.0 %, 아세틸기 ($-\text{COCH}_3$: 43.04) 2.0 ~ 16.0 % 및 숙신산기 ($-\text{COC}_2\text{H}_4\text{CO}_2\text{H}$: 101.08) 4.0 ~ 28.0 %를 함유한다.

이 약은 그 점도를 mm^2/s 단위로 표시한다.

성 상 이 약은 흰색 내지 연한 황백색의 가루 또는 입자로 냄새는 없거나 약간 아세트산과 같은 냄새가 있다.

이 약은 수산화나트륨시액에 녹고 무수에탄올, *o*-자일렌, 헥산 및 물에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 무수에탄올-디클로로메탄혼합액 (1 : 1) 또는 아세톤을 넣을 때 무색 또는 혼탁한 점조성 액체가 된다. 이 약은 약간 흡습성이 있다.

확인시험 1) 이 약 10 mg을 물 1 mL 또는 안트론시액 2 mL에 넣어 흔들어 섞을 때 이 액은 초록색을 나타내고 천천히 어두운 파란색으로 변한다.

2) 이 약 1 g을 수산화나트륨시액 40 mL에 녹이고 물을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 0.1 mL에 희석시킨 황산 (9 → 10) 9 mL를 넣어 잘 흔들어 섞고 수욕에서 정확하게 3 분간 가열한 다음 곧 얼음물속에서 식힌다. 닐히드린시액 0.6 mL를 조심하여 넣고 흔들어 섞어 25 °C에 방치할 때 이 액은 처음에 연한 홍색을 나타내고 다시 100 분 이내에 적자색으로 변한다.

3) 이 약 5 mg을 작은 시험관에 넣고 과산화벤조일의 아세톤용액 (1 → 10) 2 방울을 넣어 수욕에서 증발건고하고 끝에 크로모트로프산시액을 묻힌 유리막대를 시험관에 코르크마개로 고정하여 125 °C 유욕에서 5 ~ 6 분간 가열할 때 크로모트로프산시액은 자주색을 나타낸다.

4) 이 약 50 mg을 수산화칼륨-에탄올시액 2 mL에 넣고 수욕에서 5 분간 가열한다. 식힌 다음 희석시킨 황산 (2 → 7) 2 mL를 넣고 1 분간 천천히 끓일 때 아세트산에틸의 냄새가 난다.

5) 이 약 0.1 g을 수산화나트륨시액 2 mL에 넣고 수욕에서 5 분간 가열한다. 식힌 다음 묽은염산 1 mL를 넣고 희석시킨 암모니아시액 (1 → 10)을 넣어 pH를 약 6으로 조정하고 염화제이철시액 2 ~ 3 방울을 넣을 때 갈색의 혼탁을 나타낸다.

점 도 이 약을 건조하여 2.0 g을 달아 묽은수산화나트륨시액에 넣어 100.0 g으로 하고 마개를 하여 30분간 계속해서 흔들어 녹인다. 이 액을 20 ± 0.1 °C에서 점도 측정법 1 법에 따라 시험할 때 이 약의 점도는 표시단위의 80 ~ 120 %이다.

순도시험 1) **중금속** 이 약 2.0 g을 달아 중금속시험법 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm이하).

2) **비소** 이 약 1.0 g을 달아 비소시험법 제 3 법에 따라 시험한다 (2 ppm 이하).

3) **숙신산** 이 약을 건조하고 그 약 1.5 g을 정밀하게 달아 분액깔대기에 넣고 무수에탄올-디클로로메탄혼합액 (3 : 2) 50 mL에 녹이고 흔들어 섞으면서 물 75mL를 넣고 다시 헥산 50 mL 및 염화나트륨 1 g를 넣어 잘 흔들어 섞은 다음 물층을 따로 취한다. 여액은 물 50 mL로 씻고 세액 및 물층을 합하여 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 페놀프탈레인시액 3 방울). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다 [숙신산 ($\text{C}_4\text{H}_6\text{O}_4$: 118.09) 1.0 % 이하].

$$0.1 \text{ mol/L 수산화나트륨액 } 1 \text{ mL} \\ = 5.904 \text{ mg } \text{C}_4\text{H}_6\text{O}_4$$

건조감량 5.0 % 이하 (1 g, 105 °C, 1 시간)

강열잔분 0.2 % 이하 (1 g)

정 량 법 1) **메톡실기 및 히드록시프로폭실기 가) 장치**

분해병 : 5 mL의 유리로 만든 내압나사마개병으로 밀부분의 안측이 둥글게 되어 있고 바깥지름 20 mm, 밀부분으로부터 머리부까지의 높이가 50mm, 높이 약 30 mm까지의 부피가 2 mL로 마개는 내열성수지로 만든 것, 안쪽마개는 불소수지로 만든 것

가열기 : 두께 60 ~ 80 mm의 각형 금속알루미늄제 블록에 지름 20.6 mm, 깊이 32 mm의 구멍을 뚫은 것으로 블록 내부의 온도를 ± 1 °C의 범위에서 조절가능한 구조를 가진 것

나) 조작법 : 이 약을 건조하여 약 65 mg을 정밀하게 달아 분해병에 넣고 아디핀산 65 mg, 내부표준액 2.0mL 및 요오드화수소산 2.0 mL를 넣고 밀봉하여 그 중량을 정밀하게 단다. 분해병을 30 초간 흔들어 섞은 다음 가열기를 이용하여 150 °C에서 5 분마다 흔들어 섞으면서 30 분간 가열하고 다시 30 분간 가열을 계속한다. 식힌 다음 그 중량을 정밀하게 달아 감량이 10mg 이하인 것의 상층을 검액으로 한다. 따로 아디핀산 65 mg, 내부표

준액 2.0 mL 및 요오드화수소산 2.0mL를 분해병에 취하여 밀봉하고 그 중량을 정밀하게 달고 정량용요오드화이소프로필 15 μ L를 넣어 그 중량을 정밀하게 달며 정량용요오드화메틸 45 μ L를 넣어 그 중량을 정밀하게 달다. 분해병을 30 초간 흔들어 섞은 다음 상층을 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 2 μ L를 가지고 다음의 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액의 내부표준물질의 피크면적에 대한 요오드화메틸 및 요오드화이소프로필의 피크면적비 Q_{Ta} 및 Q_{Tb} 와 표준액의 내부표준물질의 피크면적에 대한 요오드화메틸 및 요오드화이소프로필의 피크면적비 Q_{Sa} 및 Q_{Sb} 를 구한다.

$$\begin{aligned} & \text{메톡실기 (CH}_3\text{O)의 양 (mg)} \\ &= \frac{Q_{Ta}}{Q_{Sa}} \times \frac{W_{Sa}}{\text{검체의 양(mg)}} \times 21.864 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{히드록시프로폭실기 (C}_3\text{H}_7\text{O}_2\text{)의 양 (mg)} \\ &= \frac{Q_{Tb}}{Q_{Sb}} \times \frac{W_{Sb}}{\text{검체의 양(mg)}} \times 44.17 \end{aligned}$$

W_{Sa} : 표준액 중 요오드화메틸의 양 (mg)

W_{Sb} : 표준액 중 요오드화이소프로필의 양 (mg)

- 내부표준액 : 톨루엔의 *o*-자일렌용액 (3 → 100)

조작조건

검출기 : 열전도도검출기 또는 불꽃이온화검출기

칼럼 : 안지름 약 3 mm, 길이 약 3 m의 유리관에 메칠실리콘폴리머를 180 ~ 250 μ m 기체크로마토그래프용 구조조에 20 %의 비율로 피복한 것을 충전한다.

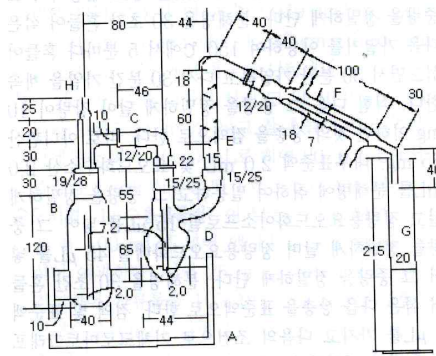
칼럼온도 : 100 $^{\circ}$ C 부근의 일정온도

이동기체 : 헬륨

유량 : 내부표준물질의 유지시간이 약 8 분이 되도록 조정한다.

칼럼선정 : 표준액 2 μ L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 요오드화메틸, 요오드화이소프로필, 내부표준물질의 순으로 유출되고 각각의 피크가 완전히 분리되는 것을 이용한다.

2) 아세틸기 가) 장치 그림에 표시된 것을 이용한다.



A : 유욕

B : 수증기발생기 100 mL

C : 수증기 및 질소도입관

D : 분해플라스크 25 mL

E : 알루미늄박보온칼럼

F : 냉각기

G : 메스실린더 100 mL

H : 질소도입관

나) **조작법** 이 약을 건조하여 약 0.15 g을 정밀하게 달아 분해플라스크 D에 넣고 수산화나트륨시액 5 mL를 넣어 흔들어 녹이고 60 $^{\circ}$ C 수욕에서 2 시간 분해한다. 식힌 다음 희석시킨 인산 (1 → 6) 5 mL를 넣고 곧 장치를 조립하여 질소도입관 H로부터 질소를 1 초간에 1 ~ 2 기포의 속도로 통하게 하면서 155 $^{\circ}$ C 유욕 A에 분해플라스크 및 수증기발생기를 담그고 같은 온도에서 증류를 계속하여 남은 액을 메스실린더 G에 받는다. 남은 액 60 mL를 취하여 냉각관 F의 내부부를 물 10 mL로 씻고 세액은 나머지 액에 합한다. 이 액에 내부표준액 5.0 mL를 넣고 물을 넣어 100.0 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 아세트산표준품 약 0.1 g을 정밀하게 달아 희석시킨 인산 (1 → 5000)에 넣어 100.0 mL로 한다. 이 액 15.0 mL를 취하여 내부표준액 5.0 mL를 넣고 희석시킨 인산 (1 → 5000)을 넣어 100.0 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 2 μ L를 가지고 다음의 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에대한 아세트산의 피크면적비 Q_T 및 Q_S 를 구한다.

$$\begin{aligned} & \text{아세틸기 (C}_2\text{H}_3\text{O)의 양 (mg)} \\ &= \frac{Q_T}{Q_S} \times \frac{W_S}{\text{검체의 양(mg)}} \times \frac{15}{100} \times 71.68 \end{aligned}$$

W_S : 아세트산표준품의 양 (mg)

- 내부표준액 : 기체크로마토그래프용 프로피온산 1.0 mL를 취하여 희석시킨 인산 (1 → 5000)에 넣어 250 mL

로 한다.

조작조건

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 안지름 약 3 mm, 길이 약 2 m의 유리관에 180 ~ 250 μ m의 폴리머구슬에 인산을 10 %의 비율로 함침한 것을 충전한다.

칼럼온도 : 180 $^{\circ}$ C 부근의 일정온도

이동가스 : 헬륨

유 량 : 내부표준물질의 유지시간이 약 3 분이되도록 조정한다.

칼럼선정 : 표준액 2 μ L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 아세트산, 내부표준물질의 순으로 나오고 각각의 피크가 완전히 분리되는 것을 쓴다.

3) **숙신산기** 이 약을 건조하여 약 1 g을 정밀하게 달아 에탄올·아세트산·물혼합액 (2 : 2 : 1) 50 mL에 녹이고 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정하여 그 소비량을 a mL로 한다 (지시약 : 페놀프탈레인시액 2방울). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정하고 0.1mol/L 수산화나트륨액의 소비량은 b mL로 한다.

$$\text{숙신산기 (C}_4\text{H}_5\text{O}_3\text{)의 양(\%)} = \frac{(a-b) \times 1.0108}{\text{검체의 양(mg)}} - \text{숙신산(C}_4\text{H}_6\text{O}_4\text{)의 양(\%)} \times 1.7120$$

저 장 법 기밀용기.

감자전분 Potato Starch

이 약은 감자 *Solanum tuberosum* Linné (가지과 Solanaceae)의 덩이줄기에서 얻은 전분이다.

성 상 이 약은 매우 미세한 흰색 또는 거의 흰색의 가루로 손가락으로 누르면 뽕뽕거리는 소리가 난다.

이 약은 냉수, 에탄올(95)에 거의 녹지 않는다.

이 약은 다른 기원의 전분과립을 포함하지 않는다. 간혹 원 식물의 조직 조각을 소량 함유할 수도 있다.

확인시험 1) 이 약은 물·글리세린혼합액(1 : 1)을 넣어 현미경으로 볼 때 보통 지름 30 ~ 100 μ m, 가끔 100 μ m 이상의 크기로 그 모양이 가지런하지 않은 난구형 또는 서양가지 모양의 입 또는 10 ~ 35 μ m 크기의 원형의 입으로 되어 있다. 드물게는 2 ~ 4 개의 복립으로 되어 있다. 원형의 입에는 비중심성 또는 약간 편심성의 배꼽이 있다. 모든 입자는 뚜렷한 층문을 나타낸다. 이 약은 교차한 편광프리즘 사이에서 배꼽에서 교차하는 명료하고 검은 십자를 나타낸다.

2) 이 약 1 g에 물 50 mL를 넣어 1 분간 끓여 식힐 때 얇게 뿌연 점액이 생긴다.

3) 2)의 액 1 mL에 희석시킨 요오드시액(1 → 10) 0.05 mL를 넣을 때 주황색 ~ 어두운 청자색을 나타내며 가열하면 색이 없어진다.

pH 이 약 5.0 g을 비금속제의 용기에 넣어 새로 끓여 식힌 물 25.0 mL를 넣고 가만히 1 분간 흔들어 현탁액으로 한 다음 15 분간 방치하였을 때의 pH는 5.0 ~ 8.0이다.

순도시험 1) **철** 이 약 1.5 g에 2 mol/L 염산시액 15 mL를 넣어 흔들어 섞고 여과하여 검액으로 한다. 철표준액 2.0 mL에 물을 넣어 20 mL로 하여 비교액으로 한다. 검액 및 비교액 10 mL를 시험관에 넣고 시트르산용액(1 → 5) 2 mL 및 페르캅토아세트산 0.1 mL를 넣고 섞는다. 이 액에 리트머스시험지가 명확히 알칼리성을 나타낼 때까지 강암모니아수를 넣은 다음 물을 넣어 20 mL로 하여 섞는다. 이들 액 각 10 mL씩을 시험관에 넣고 5 분간 방치한 다음 흰색의 배경을 써서 액의 색을 비교할 때 검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다 (10 ppm 이하).

2) **산화성물질** 이 약 4.0 g에 물 50.0 mL를 넣고 5 분간 흔들어 섞은 다음 원심분리한다. 위의 맑은 액 30.0 mL에 아세트산(100) 1 mL 및 요오드화칼륨 0.5~ 1.0 g을 넣고 흔들어 섞고 어두운 곳에서 25 ~ 30 분간 가만히 방치한다. 전분시액 1 mL를 넣고 0.002 mol/L 티오황산나트륨액으로 무색이 될 때까지 적정한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다. 0.002 mol/L 티오황산나트륨액의 소비량은 1.4 mL 이하이다 (과산화수소로 환산할 때 20 ppm 이하).

3) **이산화황** 시험할 때 50 ppm 이하

4) **이물** 이 약을 현미경으로 볼 때, 다른 전분들이 확인되지 않는다. 또 원식물의 조직 파편을 함유하는 것이 있어도 극히 적어야 한다.

건조감량 20.0 % 이하 (1 g, 130 $^{\circ}$ C, 90 분).

강열잔분 0.6 % 이하 (1 g).

미생물한도 시험할 때 이 약 1 g에 대하여 총호기성미생물 수는 10^3 CFU 이하이고 총진균수는 10^2 CFU 이하이다. 또 대장균, 살모넬라는 검출되지 않는다.

저 장 법 밀폐용기.

경화유 Hydrogenated Oil

이 약은 생선기름 또는 다른 동물성이나 식물성 지방유에 수소를 첨가하여 얻은 지방이다.

성 상 이 약은 흰색의 덩어리 또는 가루로 특이한 냄새가 있고 맛은 부드럽다.

이 약은 에테르에 잘 녹으며 에탄올에 매우 녹기 어렵고

물에는 거의 녹지 않는다. 다만 피마자유에 수소를 첨가하여 얻은 것은 에테르에 녹기 어려우며 에탄올에 매우 녹기 어렵고 물에는 거의 녹지 않는다.

산 가 2.0 이하

순도시험 1) **수분 및 착색도** 「우지」의 순도시험 1)에 따라 시험한다.

2) **알칼리** 「우지」의 순도시험 2)에 따라 시험한다.

3) **염화물** 「우지」의 순도시험 3)에 따라 시험한다.

4) **중금속** 이 약 2.0 g에 묽은염산 5 mL 및 물 10 mL를 넣어 수욕에서 때때로 흔들어 섞으면서 5 분간 가열하고 식힌 다음 여과하여 여액 5 mL에 암모니아시액을 넣어 약간 알칼리성으로 하고 황화나트륨시액 3 방울을 넣을 때 액은 변화하지 않는다.

5) **니켈** 이 약 5.0 g을 석영 또는 사기도가니에 달아 처음에는 조심하여 약하게 가열하여 탄화시킨 다음 강열하여 회화한다 (500 ± 20 °C). 식힌 다음 염산 1 mL를 넣고 수욕에서 증발건고하고 잔류물에 묽은염산 3 mL를 넣어 녹인 다음 물 7 mL를 넣는다. 다음에 브롬시액 1 mL 및 시트르산용액(1 → 5) 1 mL를 넣은 다음 암모니아시액 5 mL를 넣어 알칼리성으로 하고 흐르는 물로 식힌다. 이 액에 디메틸글리옥심시액 1 mL를 넣고 다시 물을 넣어 20 mL로 하여 검액으로 한다. 검액을 5 분간 방치할 때 액이 나타내는 색은 다음 비교액보다 진하지 않다.

○ 비교액 염산 1 mL를 수욕에서 증발건고한 다음 니켈 표준액 1 mL 및 묽은염산 3 mL를 넣고 다시 물 6 mL를 넣는다. 이하 검액의 조제법과 같은 방법으로 조작하고 물을 넣어 20 mL로 한 다음 5 분간 방치한다.

6) **과산화물가** 이 약 5 g을 정밀하게 달아 마개가 달린 250 mL 삼각플라스크에 넣고 아세트산(100)·클로로포름 혼합액(3 : 2) 30 mL에 넣어 녹인다. 이 액에 요오드화칼륨 포화용액 0.5 mL를 넣고 정확하게 1 분간 흔들어 섞은 다음 물 30 mL를 넣는다. 이 액을 가지고 0.01 mol/L 티오황산나트륨액으로 적정한다. 다만 적정의 종말점은 액이 연한 노란색으로 변할 때 전분시액 5 mL를 넣어 생긴 파란색이 없어질 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하고(이 때 공시험액의 0.01 mol/L 티오황산나트륨액의 소비량은 0.1 mL 이하여야 한다), 다음 식에 따라 과산화물가를 계산할 때 그 값은 3 이하이다.

$$\text{과산화물가 (mEq/kg)} = [10 \times (V_1 - V_0)] / W$$

V_1 : 검액의 적정에 소비된 0.01 mol/L 티오황산나트륨액의 소비량 (mL)

V_0 : 공시험액의 적정에 소비된 0.01 mol/L 티오황산나트륨액의 소비량 (mL)

W : 이 약의 채취량 (g)

강열잔분 0.1 % 이하 (5 g).

저 장 법 밀폐용기.

경질무수규산

Light Anhydrous Silicic Acid

이 약은 정량할 때 환산한 강열물에 대하여 이산화규소(SiO_2 : 60.08) 98.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

성 상 이 약은 흰색 ~ 파란색을 띤 흰색의 가벼운 미세한 가루로 냄새 및 맛은 없고 매끄러운 촉감이 있다.

이 약은 물, 에탄올 또는 에테르에 거의 녹지 않는다.

이 약은 플루오르화수소산, 열수산화칼륨시액 또는 열수산화나트륨시액에 녹으며 묽은염산에는 녹지 않는다.

확인시험 1) 이 약 0.1 g에 수산화나트륨시액 20 mL를 넣고 끓여 녹이고 염화암모늄시액 12 mL를 넣을 때 흰색 겔상의 침전이 생긴다. 이 침전은 묽은염산에 녹지 않는다.

2) 1)의 침전에 메틸렌블루용액(1 → 10000) 10 mL를 넣고 다음에 물로 씻을 때 침전은 파란색을 나타낸다.

3) 백금선륜(白金線輪)에 인산수소암모늄나트륨의 용해구를 만들고 여기에 이 약을 묻혀 다시 용해할 때 구중(球中)에 용해되지 않는 덩어리를 나타내며 그 용해구는 식히면 불투명하게 되며 망목상(網目狀)의 막모양을 나타낸다.

순도시험 1) **염화물** 이 약 0.5 g에 수산화나트륨시액 20 mL를 넣고 끓여 녹이고 식힌 다음 필요하면 여과하고 물 10 mL로 씻고 씻은 액을 여액에 합하고 묽은질산 18 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 0.01 mol/L 염산 0.15 mL에 수산화나트륨시액 20 mL, 묽은질산 18 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (0.011 % 이하).

2) **중금속** 이 약 0.5 g에 수산화나트륨시액 20 mL를 넣어 끓여 녹이고 식힌 다음 아세트산 15 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 필요하면 여과하고 물 10 mL로 씻고 여액 및 씻은 액을 합하여 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 수산화나트륨시액 20 mL에 페놀프탈레인시액 1 방울을 넣어 액의 빨간색이 없어질 때까지 아세트산을 넣은 다음 납표준액 2.0 mL, 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (40 ppm 이하).

3) **알루미늄** 이 약 0.5 g에 수산화나트륨시액 40 mL를 넣어 끓여 녹이고 식힌 다음 수산화나트륨시액을 넣어 50 mL로 하고 여과한다. 여액 10 mL를 취하여 아세트산 17 mL를 넣어 흔들어 섞고 알루미늄시액 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하고 30 분간 방치할 때 액의 색은 다음 비교액보다 진하지 않다.

○ 비교액 황산알루미늄칼륨 0.176 g에 물을 넣어 녹여 1000 mL로 한다. 이 액 15.5 mL에 수산화나트륨시액 10 mL, 아세트산 17 mL, 알루미늄시액 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다.

4) **철** 이 약 40 mg에 묽은염산 10 mL를 넣어 수욕에서 10 분간 흔들어서 섞으면서 가열한다. 식힌 다음 L-타르타르산 0.5 g을 넣어 흔들어서 섞으면서 L-타르타르산을 녹인 다음 이하 제 2 법에 따라 검액을 만들고 B 법으로 시험한다. 비교액에는 철표준액 2.0 mL를 넣는다 (500 ppm 이하).

5) **칼슘** 이 약 1.0 g에 수산화나트륨시액 30 mL를 넣어 끓여 녹이고 식힌 다음 물 20 mL 및 페놀프탈레인시액 1 방울을 넣고 액의 빨간색이 없어질 때까지 묽은질산을 넣고 곧 묽은아세트산 5 mL를 넣어 흔들어서 섞은 다음 물을 넣어 100 mL로 하고 원심분리 또는 여과하여 맑은 액을 얻는다. 이 액 25 mL에 옥살산시액 1 mL 및 에탄올을 넣어 50 mL로 하고 곧 흔들어서 섞은 다음 10 분간 방치할 때 액의 혼탁은 다음 비교액보다 진하지 않다.

○ 비교액 180 °C에서 4 시간 건조한 탄산칼슘 0.250 g을 묽은염산 3 mL에 녹이고 물을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 4 mL에 묽은아세트산 5 mL 및 물을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 25 mL를 취하여 옥살산시액 1 mL 및 에탄올을 넣어 50 mL로 하여 흔들어서 섞는다.

6) **비소** 이 약 0.40 g을 사기도가니에 취하여 수산화나트륨시액 10 mL를 넣고 끓여 녹여 식힌 다음 물 5 mL 및 묽은염산 5 mL를 넣고 흔들어서 섞는다. 이것을 검액으로 하여 시험한다 (5 ppm 이하).

건조감량 7.0 % 이하 (1 g, 105 °C, 4 시간).

강열감량 12.0 % 이하 (1 g, 850 ~ 900 °C, 향량).

용적시험 이 약 5.0 g을 달아 200 mL 메스실린더에 천천히 넣고 정지할 때 그 용적은 70 mL 이상이다.

정 량 법 이 약 약 1 g을 정밀하게 달아 염산 20 mL를 넣고 사욕에서 증발건고한다. 잔류물을 다시 염산으로 적셔서 증발건고한 다음 110 ~ 120 °C에서 2 시간 가열하고 식힌 다음 묽은염산 5 mL를 넣고 가열한 다음 실온까지 식히고 열탕 20 ~ 25 mL를 넣어 빨리 여과한다. 씻은 액이 염화물의 정성반응 2)를 나타내지 않을 때까지 온탕으로 씻는다. 잔류물을 여과지와 같이 백금도가니에 넣고 강열하여 회화하고 다시 30 분간 강열하여 식힌 다음 질량을 달아 a (g)로 한다. 다음에 잔류물을 물로 적서 플루오르화수소산 6 mL 및 황산 3 방울을 넣고 증발건고한 다음 5 분간 강열하여 식힌 다음 질량을 달아 b (g)로 한다.

이산화규소 (SiO₂)의 양 (g) = a - b

저 장 법 기밀용기.

글리세린모노스테아레이트

Glyceryl Monostearate

모노스테아린산글리세린

이 약은 α- 및 β-글리세릴모노스테아레이트와 그 밖의 글리세린의 지방산에스테르과의 혼합물이다.

성 상 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색의 납 같은 덩어리, 박편 또는 알갱이로 약간 특이한 냄새 및 맛이 있다.

이 약은 온에탄올에 썩 잘 녹으며 클로로포름에 녹고 에테르에 조금 녹으며 물 또는 에탄올에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 빛에 의하여 천천히 변화된다.

확인시험 1) 이 약 0.2 g에 황산수소칼륨 0.5 g을 넣어 거의 탄화될 때까지 가열할 때 아크롤레인의 자극성 냄새가 난다.

2) 이 약 0.1 g에 에탄올 2 mL를 넣어 가온하여 녹이고 묽은황산 5 mL를 넣어 수욕에서 30 분간 가열한 다음 식힐 때 흰색 ~ 노란색의 고체가 석출된다. 이 고체를 분리하여 여기에 에테르 3 mL를 넣어 흔들어서 섞을 때 녹는다.

비누화 157 ~ 170

산 가 15 이하

요오드가 3.0 이하. 다만 시클로헥산 대신에 클로로포름을 쓴다.

용 점 55 °C 이상 (제 2 법).

순도시험 1) **액성** 이 약 1.0 g을 달아 열탕 20 mL를 넣고 흔들어서 섞으면서 식힌 액은 중성이다.

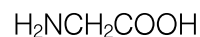
2) **중금속** 이 약 2.0 g을 달아 중금속시험법 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

강열잔분 0.1 % 이하 (1 g).

저 장 법 차광한 기밀용기.

글리신

Glycine



아미노아세트산

아미노초산

C₂H₅NO₂ : 75.07

Aminoacetic acid [56-40-6]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 글리신 (C₂H₅NO₂) 98.5 ~ 101.0 % 를 함유한다.

성 상 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없고 맛은 달다.

이 약은 물 또는 포름산에 잘 녹으며 에탄올에는 거의 녹지 않는다.

확인시험 이 약 및 글리신표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다. 만일 두 스펙트럼에 차이가 있을 때는 이 약을 물에 녹이고 증발 건조한 것을 가지고 같은 시험을 한다.

pH 이 약 1.0 g을 물 20 mL에 녹인 액의 pH는 5.6 ~ 6.6 이다.

순도시험 1) **용해상태** 이 약 1.0 g을 물 20 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

2) **염화물** 이 약 0.5 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.30 mL를 넣는다 (0.021 % 이하).

3) **황산염** 이 약 0.6 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.35 mL를 넣는다 (0.028 % 이하).

4) **암모늄** 이 약 0.25 g을 달아 시험한다. 비교액에는 암모늄표준액 5.0 mL를 쓴다 (0.02 % 이하).

5) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

6) **수은** 첨가제 (a) 약 1 g을 도자기제 보트에 고르게 펴고, 그 위에 이 약 10 ~ 300 mg을 취한다. 다시 그 위에 첨가제 (a) 약 0.5 g 및 첨가제 (b) 1 g을 차례로 고르게 펴 층을 이루게 한다. 다만, 연소부에 별도의 촉매제가 장착된 자동수은분석기의 경우에는 니켈제 보트에 첨가제를 가해주지 않고 검체만을 취한다. 보트를 연소로 안에 넣고 공기 또는 산소를 0.5 ~ 1 L/분으로 흘려주면서, 약 900 °C로 가열하여 수은을 유출하고 포집관에 포집한다. 포집관을 약 700 °C로 가열하여, 수은 증기를 냉원자흡광분석장치에 보내고 흡광도를 측정하여 A로 한다. 따로, 도자기제 보트에 첨가제만으로 동일하게 흡광도를 측정하여 Ab로 한다. 따로 수은표준용액을 이용하여 동일하게 조작하여 얻어진 흡광도로부터 검량선을 작성하고, A - Ab 값을 검량선에 대입하여 검체 중 수은량을 산출한다 (1.0 ppm 이하).

조작조건

장 치 : 시료의 연소에서 금아말감에 의한 포집, 냉원자흡광도법에 의한 측정까지 자동화된 수은측정장치를 사용한다. 다만, 연소부에 별도의 촉매제가 장착된 수은측정장치를 사용할 수 있다.

○ 수은표준원액 : 염화수은(II) 0.135 g을 0.001 % L-시스테인용액에 녹여 1000 mL로 한다. 이 액 1 mL는 염화수은(II) 100 μg을 함유한다.

○ 수은표준용액 : 수은표준원액을 0.001 % L-시스테인용액으로 희석하여 0 ~ 200 ng/mL로 한다.

○ 첨가제 : (a) 산화알루미늄 및 (b) 수산화칼슘·탄산나트륨(1 : 1)을 사용할 때 950 °C에서 30 분간 활성화시킨다.

7) **납** 이 약 5.0 g을 정밀히 달아 백금도가니에 취하여 건조하고 탄화시킨 다음 450 ~ 550 °C에서 회화한다.

회화가 잘되지 않으면 일단 식힌 다음 이에 회화보조제로서 질산(1 → 2) 또는 50 % 질산마그네슘용액 또는 질산알루미늄·질산칼슘용액(질산알루미늄 40 g 및 질산칼슘 20 g을 물 100 mL에 녹인 액)을 2 ~ 5 mL 넣어 적신 다음 건조하고 회화를 계속한다. 회화가 충분하지 않을 때에는 위의 조작을 1 회 반복하고 필요하면 마지막으로 질산(1 → 2) 2 ~ 5 mL를 넣어 회화한다. 회화가 끝나면 잔류물을 물로 적서주고 염산 2 ~ 4 mL를 넣어 증발건고시킨 다음 0.5 mol/L 질산을 넣고 가온하여 녹인 다음 불용물이 있으면 여과지로 여과하고 따로 규정이 없는 한 0.5 mol/L 질산을 넣어 25 mL로 한 액을 검액으로 한다. 따로 납표준액 2.5 mL를 백금도가니에 취하여 이하 검액과 같은 방법으로 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 원자흡광광도법에 따라 시험할 때 검액의 흡광도는 표준액의 흡광도 이하이다 (5.0 ppm 이하).

사용기체 : 아세틸렌 또는 수소 - 공기

램프 : 납중공음극램프

파장 : 283.3 nm

8) **비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

9) **유연물질** 이 약 0.10 g을 물 25 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 n-부탄올·물·아세트산(100)혼합액(3 : 1 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 80 °C에서 30 분간 말린다. 여기에 닌히드린의 아세톤용액(1 → 50)을 고르게 뿌린 다음 80 °C에서 5 분간 가열할 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

건조감량 0.3 % 이하 (1 g, 105 °C, 3 시간).

강열잔분 0.1 % 이하 (1 g).

정 량 법 이 약을 건조하여 약 0.15 g을 정밀하게 달아 포름산 3 mL에 녹여 아세트산(100) 50 mL를 넣고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL = 7.507 mg C₂H₅NO₂

저 장 법 밀폐용기.

꿀(蜂蜜)

Honey

Mel

이 약은 양봉꿀벌 *Apis mellifera* Linné 또는 재래꿀벌 *Apis indica* Radoszkowski (꿀벌과 Apidae)이 벌집에 모은 감미물을 채취한 것이다.

성 상 이 약은 연한 노란색 ~ 연한 황갈색의 시럽과 같은 액으로 대개 투명하지만 때로 결정이 생겨서 불투명하게 된다.

이 약은 특유한 냄새가 있고 맛은 달다.

비 중 이 약 50.0 g에 물 100 mL를 섞은 액의 비중은 d_{20}^{20} : 1.111 이상을 나타낸다.

순도시험 1) 산 이 약 10 g을 달아 물 50 mL를 섞은 다음 수산화칼륨시액으로 중화할 때 그 소비량은 0.5 mL 이하이다 (지시약 : 페놀프탈레인시액 2 방울).

2) 염화물 이 약 1.0 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.02 mol/L 염산 0.5 mL를 넣는다 (0.035 % 이하).

3) 황산염 이 약 1.0 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.5 mL를 넣는다 (0.024 % 이하).

4) 암모니아정색물 이 약 1 g을 달아 물 2.0 mL를 섞은 다음 여과한 여액에 암모니아시액 2 mL를 넣을 때 액은 곧 변화하지 않는다.

5) 레소르신정색물 이 약 5 g을 달아 에테르 15 mL를 넣고 흔들어 섞은 다음 여과한다. 여과한 에테르용액을 상온에서 증발하고 그 잔류물에 레소르신시액 1 ~ 2 방울을 넣을 때 잔류물 및 용액은 황적색을 나타내는 일이 있더라도 1 시간 이상 지속되는 빨간색 ~ 자주색을 나타내지 않는다.

6) 전분 및 텍스트린 가) 이 약 7.5 g에 물 15 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 수욕에서 가온하여 여기에 탄닌산시액 0.5 mL를 넣고 식힌 다음 여과한 여액 1.0 mL에 염산 2 방울을 넣은 무수에탄올 1.0 mL를 넣을 때 용액은 혼탁하지 않는다.

나) 이 약 2 g을 달아 물 10 mL를 넣고 수욕에서 가온한 다음 섞어 식히고 이 용액 1.0 mL에 요오드시액 1 방울을 넣고 흔들어 섞었을 때 용액은 파란색, 초록색 또는 적갈색을 나타내지 않는다.

7) 이물 이 약 1 g을 달아 물 2.0 mL를 넣어 섞고 원심 분리하여 얻은 침전물을 현미경으로 보면 꽃가루 이외의 이물이 없다.

8) 5-히드록시메틸푸르푸랄 검체 약 5 g을 정밀하게 달아 물 25 mL로 녹여 50 mL 용량플라스크에 옮긴다. 15 % 페로시안화칼륨용액 0.5 mL를 넣어 섞고 30 % 아세트산아연용액 0.5 mL를 넣어 섞은 다음 물을 넣어 표선까지 채우고 (거품이 나면 에탄올 1 방울을 넣는다) 여과하여 처음여액 10 mL는 버리고 나머지 여액을 검액으로 한다. 시험관 2 개에 검액 5 mL씩을 취하여 하나는 시험액, 다른 하나는 공시험액으로 한다. 시험액관에는 물 5 mL를 공시험액관에는 0.2 % 아황산수소나트륨용액 5

mL를 넣어 잘 혼합한 다음 시험액은 물을, 공시험액은 0.1 % 아황산수소나트륨액을 대조로 하여 284 nm 및 336 nm에서 흡광도를 측정한다 (80 ppm 이하).

히드록시메틸푸르푸랄의 양 (ppm)

$$= \frac{(A_{284} - A_{336}) \times 149.7 \times 5}{S}$$

A_{284} 및 A_{336} : 284 nm 및 336 nm에서의 흡광도 (시험액 - 공시험액)

S : 검체의 채취량 (g)

회 분 0.4 % 이하

미생물한도 시험할 때 이 약 1 g에 대하여 총호기성미생물 수는 1000 CFU 이하이고 총진균수는 100 CFU 이하이다. 또 대장균, 살모넬라, 녹농균 및 황색포도상구균은 검출되지 않아야 된다.

저 장 법 기밀용기.

낙화생유

Peanut Oil

이 약은 땅콩 *Arachis hypogaea* Linné (콩과 Leguminosae)의 씨에서 얻은 지방유이다.

성 상 이 약은 연한 노란색의 맑은 기름으로 냄새는 없거나 약간 있으며 맛은 부드럽다.

이 약은 에테르 또는 석유에테르와 섞인다.

이 약은 에탄올에 녹기 어렵다.

비중 d_{25}^{25} : 0.909 ~ 0.916

지방산의 응고점 : 22 ~ 33 °C

확인시험 이 약 5 g에 수산화나트륨용액(3 → 10) 2.5 mL 및 에탄올 12.5 mL를 넣고 끓여서 비누화한 다음 증발하여 에탄올을 제거하고 잔류물을 온탕 50 mL에 녹이고 여기에 과량의 묽은염산을 넣어 지방산을 유리시킨다. 이 액을 식혀 분리된 지방산을 취하여 에테르 75 mL에 녹이고 아세트산납 1 g을 에탄올 40 mL에 녹인 액을 넣어 18 시간 방치한 다음 액을 여과기에 기울여서 여과하고 침전은 에테르를 써서 이 여과기에 씻어 넣고 흡인여과한다. 침전을 비커에 옮기고 묽은염산 40 mL 및 물 20 mL를 넣어 가열하고 기름층이 모두 맑게 되었을 때 이것을 식히고 물층은 기울여서 버린다. 지방산에 회석시킨 염산(1 → 100) 50 mL를 넣어 끓인 다음 식히고 물층을 제거한다. 회석시킨 염산(1 → 100) 50 mL를 써서 다시 1 회 이 조작을 반복한 다음 지방산 0.1 g을 취하여 에탄올 10 mL에 녹이고 황화나트륨시액 2 방울을 넣어 두어 어두운 색이 나타나지 않을 때 지방산을 응고시킨다. 이것을

여과지 사이에 끼워 눌러 수분을 제거하고 희석시킨 에탄올(9 → 10) 25 mL를 넣어 약간 가온하여 녹이고 15 ℃로 식혀 지방산을 석출한 다음 여취하고 희석시킨 에탄올(9 → 10) 20 mL로 씻는다. 희석시킨 에탄올(9 → 10) 25 mL 및 20 mL를 써서 다시 1 회 이 조작을 반복한 다음 데시케이터 (산화인(V), 감압)에서 4 시간 건조할 때 그 융점은 73 ~ 76 ℃이다.

비누화가 188 ~ 196

비비누화물 1.5 % 이하

산 가 0.2 이하

요오드가 84 ~ 103

저 장 법 기밀용기.

덱스트린

Dextrin

성 상 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색의 무정성 가루 또는 알갱이로 약간 특이한 냄새가 있고 단 맛이 약간 있으며 혀 위에 놓아도 자극이 없다.

이 약은 열탕에 잘 녹으며 물에 녹고 에탄올 또는 에테르에는 거의 녹지 않는다.

확인시험 이 약 0.1 g에 물 100 mL를 넣어 흔들어 섞고 필요하면 여과하여 여액 5 mL에 요오드시액 1 방울을 넣을 때 액은 연한 적갈색 또는 연한 자주색을 나타낸다.

순도시험 1) **용해상태** 이 약 2.0 g을 네슬러관에 취하여 물 40 mL를 넣고 가열하여 녹이고 식힌 다음 물을 넣어 50 mL로 한 액은 무색 ~ 연한 노란색이며 맑거나 혼탁되는 경우가 있어도 그 탁도는 다음 비교액보다 진하지 않다.

◦ **비교액** 0.005 mol/L 황산 1.0 mL에 묽은염산 1 mL, 물 46 mL 및 염화바륨시액 2 mL를 넣어 10 분간 방치하고 흔들어 섞어 쓴다.

2) **산** 이 약 1.0 g에 물 5 mL를 넣어 가열하여 녹이고 식힌 다음 페놀프탈레인시액 1 방울 및 0.1 mol/L 수산화나트륨시액 0.50 mL를 넣을 때 액의 색은 빨간색이다.

3) **염화물** 이 약 2.0 g에 물 80 mL를 넣어 가열하여 녹이고 식힌 다음 물을 넣어 100 mL로 하여 여과한다. 여액 40 mL에 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.30 mL를 넣는다 (0.013 % 이하).

4) **황산염** 3)의 여액 45 mL에 묽은염산 1 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.35 mL를 넣는다 (0.019 % 이하).

5) **옥살산염** 이 약 1.0 g에 물 20 mL를 넣어 가열하여

녹이고 식힌 다음 아세트산 1 mL를 넣어 여과하고 여액 5 mL에 염화칼슘시액 5 방울을 넣을 때 액은 곧 혼탁되지 않는다.

6) **환원당** 이 약 2.0 g에 물 100 mL를 가하고 30 분간 혼합한 후 물을 가하여 200 mL로 하여 여과하여 검액(A)으로 한다. 페링시액 10 mL에 검액 20 mL를 가하여 혼합한 후 3 분 내에 끓을 수 있도록 가열하여 2 분간 가열한 다음 식힌다. 여기에 요오드화칼륨용액(3 → 10) 5 mL와 2 mol/L 황산 10 mL를 가하여 혼합한 후 0.1 mol/L 티오황산나트륨용액으로 적정한다 (지시약 : 전분). 따로, 무수 텍스트로스용액(1 → 1000) 20 mL를 검액(B)으로 사용하여 동일한 조작을 반복하고, 공시험도 수행할 때 아래 조건에 적합하다 (텍스트로스로서 10% 이하).

$$(V_B - V_U) \leq (V_B - V_S)$$

V_B : 공시험에서 소비된 0.1 mol/L 티오황산나트륨용액 mL

V_U : 검액(A)로 실험한 경우 소비된 0.1 mol/L 티오황산나트륨용액 mL

V_S : 검액(B)로 실험한 경우 소비된 0.1 mol/L 티오황산나트륨용액 mL

7) **칼슘** 5)의 여액 5 mL에 옥살산암모늄시액 5 방울을 넣을 때 액은 곧 혼탁되지 않는다.

8) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

9) **납** 이 약 5.0 g을 정밀히 달아 백금도가니에 취하여 건조하고 탄화시킨 다음 450 ~ 550 ℃에서 회화한다. 회화가 잘되지 않으면 일단 식힌 다음 이에 회화보조제로서 질산(1 → 2) 또는 50 % 질산마그네슘용액 또는 질산알루미늄 · 질산칼슘용액(질산알루미늄 40 g 및 질산칼슘 20 g을 물 100 mL에 녹인 액)을 2 ~ 5 mL 가하여 적신 다음 건조하고 회화를 계속한다. 회화가 충분하지 않을 때에는 위의 조작을 1 회 반복하고 필요하면 마지막으로 질산(1 → 2) 2 ~ 5 mL를 가하여 회화한다. 회화가 끝나면 잔류물을 물로 적셔주고 염산 2 ~ 4 mL를 가하여 증발건고시킨 다음 0.5 mol/L 질산을 가하고 가온하여 녹인 다음 불용물이 있으면 여과지로 여과하고 따로 규정이 없는 한 0.5 mol/L 질산을 가하여 25 mL로 한 액을 검액으로 한다. 따로 납표준액 0.5 mL를 백금도가니에 취하여 이하 검액과 같은 방법으로 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 원자흡광광도법에 따라 시험할 때 검액의 흡광도는 표준액의 흡광도 이하이다 (1.0 ppm 이하).

사용기체 : 아세틸렌 또는 수소 - 공기

램프 : 납중공음극램프

파장 : 283.3 nm

건조감량 10 % 이하 (0.5 g, 105 °C, 4 시간).

강열잔분 0.5 % 이하 (0.5 g).

저 장 법 밀폐용기.

돈지

Lard

이 약은 돼지 *Sus scrofa* Linné var. *domesticus* Gray (멧돼지과 *Suidae*)의 지방이다.

성 상 이 약은 흰색의 연하고 부드러운 덩어리로 약간의 특이한 냄새가 있고 맛은 부드럽다.

이 약은 에테르 또는 석유에테르에 잘 녹으며 에탄올에 매우 녹기 어렵고 물에는 거의 녹지 않는다.

용 점 36 ~ 42 °C (제 2 법)

지방산의 응고점 36 ~ 42 °C

비누화가 195 ~ 203

산 가 2.0 이하

요오드가 46 ~ 70

순도시험 1) **수분 및 착색도** 이 약 5 g을 수욕에서 가열하여 녹일 때 액은 맑으며 수분이 분리 석출되지 않는다. 또 이 액을 10 mm 층으로 하여 관찰할 때 무색이거나 약간의 노란색을 띤다.

2) **알칼리** 이 약 2.0 g에 물 10 mL를 넣어 수욕에서 가온하여 녹이고 세계 흔들어 섞는다. 식힌 다음 분리한 물에 페놀프탈레인시액 1 방울을 넣을 때 액은 무색이다.

3) **염화물** 이 약 1.5 g에 에탄올 30 mL를 넣어 환류냉각기를 달고 10 분간 끓인다. 식힌 다음 여과한 여액 20 mL에 질산은의 에탄올용액(1 → 50) 5 방울을 넣을 때 액의 혼탁은 다음 비교액보다 진하지 않다.

○ **비교액** 0.01 mol/L 염산 1.0 mL에 에탄올을 넣어 20 mL로 하고 질산은의 에탄올용액(1 → 50) 5 방울을 넣는다.

4) **우지** 이 약 5 g을 에테르 20 mL에 녹이고 탈지면으로 가볍게 마개를 하여 20 °C에서 18 시간 방치하고 석출하는 결정을 취하여 에탄올에 담가 현미경으로 200 배 확대하여 볼 때 마름모꼴의 판상 결정이 불규칙하게 모여 있는 것을 볼 수 있어도 주상 또는 침상의 결정이 부채꼴 모양으로 모인 것은 없다.

저 장 법 밀폐용기에 넣어 30 °C 이하에 보존한다.

동백유

Camellia Oil

이 약은 동백나무 *Camellia japonica* Linné 또는 기타 동속 근연식물 (차나무과 *Theaceae*)의 씨껍질을 벗긴 씨에서 얻은 지방유이다.

성 상 이 약은 무색 ~ 연한 노란색의 맑은 기름으로 냄새 및 맛은 거의 없다.

이 약은 에테르 또는 석유에테르와 섞인다.

이 약은 에탄올에 녹기 어렵다.

이 약은 -10 °C에서 일부분, -15 °C에서 전부 응고한다.

비 중 d_{25}^{25} : 0.910 ~ 0.914

확인시험 이 약 2 mL에 미리 실온까지 식힌 발연질산·황산·물혼합액(1 : 1 : 1) 10 mL를 가만히 넣을 때 접계면은 파란색을 띤 초록색을 나타낸다.

비누화가 188 ~ 194

비비누화물 1.0 % 이하

산 가 2.8 이하

요오드가 78 ~ 83

저 장 법 기밀용기.

디아세틸레이티드모노글리세리드

Diacetylated Monoglycerides

이 약은 식용 지방산과 아세트산의 에스테르화 반응을 통한 글리세린으로서 분자량에 따라 촉매 하에서 식용 기름과 트리아세틴의 에스테르화 반응을 통하여 제조되거나 식용 모노글리세리드에 촉매 없이 직접 아세트산무수물을 이용하여 아세틸화 반응으로 제조될 수 있다.

성 상 이 약은 투명한 액체이다.

이 약은 80 % (w/w) 에탄올, 식물유, 광유에 썩 잘 녹으며 70 % (w/w) 에탄올에 조금 녹는다.

확인시험 이 약 및 디아세틸레이티드모노글리세리드표준품을 적외부스펙트럼측정법의 액막법에 따라 시험할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

비누화가 365 ~ 395

산 가 3 이하

수산기가 15 이하

순도시험 **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 1.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

강열잔분 0.1 % 이하 (1.0 g)

저 장 법 차광된 기밀용기.

가수라놀린 Hydrous Lanolin

라놀린

이 약은 「정제라놀린」에 물을 넣은 것으로 「정제라놀린」 70.0 ~ 75.0 %를 함유한다 (증발잔류물로서).

성 상 이 약은 연한 노란색 연고모양의 물질로 패유성이 아닌 약간 특이한 냄새가 있다.

이 약은 에테르 또는 시클로헥산에 녹으며 이때 수분을 분리한다.

이 약을 수욕에서 가열하여 녹일 때 맑은 기름층 및 물층으로 분리한다.

용 점 약 39 °C

확인시험 이 약 1 g을 시클로헥산 50 mL에 녹여 분리된 물은 버리고 시클로헥산액 1 mL를 가지고 「정제라놀린」의 확인시험에 따라 시험한다.

산 가 1.0 이하

요오드가 18 ~ 36 이 약을 수욕에서 가열하여 거의 수분을 증발한 다음 약 0.8 g을 500 mL 마개가 달린 플라스크에 정밀하게 달고 이하 「정제라놀린」의 요오드가에 따라 시험한다.

순도시험 1) 액성, 염화물, 암모니아 및 수용성유기물 「정제라놀린」의 순도시험 1), 2), 3) 및 4)에 따라 시험한다.

2) 바셀린 증발잔류물을 건조한 것을 가지고 「정제라놀린」의 순도시험 5)에 따라 시험한다.

3) 부틸히드록시톨루엔 증류잔류물을 건조한 것을 가지고 「정제라놀린」의 순도시험 6)에 따라 시험한다 (200 ppm 이하).

증발잔류물 이 약 약 12.5 g을 정밀하게 달아 에테르 50 mL에 녹이고 분액깔때기에 넣어 분리된 물층을 다른 분액깔때기에 옮기고 에테르 10 mL를 넣어 흔들어 섞고 에테르층은 먼저의 분액깔때기에 합한다. 에테르층에 무수황산나트륨 3 g을 넣고 흔들어 섞은 다음 건조여과지를 써서 여과하고 분액깔때기 및 여과지는 에테르 20 mL씩으로 2 회 씻고 씻은 액은 여액과 합하여 수욕에서 거의 에테르의 냄새가 나지 않을 때까지 증발한 다음 잔류물을 데시케이터 (감압, 실리카겔)에서 24 시간 건조하여 그 질량을 측정한다.

저 장 법 밀폐용기에 넣어 30 °C 이하에 보존한다.

정제라놀린 Purified Lanolin

이 약은 양 *Ovis aries* Linné (소과 Bovidae)의 털에서

얻은 지방 같은 물질을 정제한 것이다.

성 상 이 약은 연한 노란색 ~ 노란색을 띤 갈색이며 점성인 연고모양의 물질로 패유성이 아닌 약간 특이한 냄새가 난다.

이 약은 에테르 또는 시클로헥산에 썩 잘 녹으며 테트라히드로푸란 또는 톨루엔에 잘 녹고 에탄올에는 매우 녹기 어렵다.

이 약은 물에 거의 녹지 않으나 2 배량의 물을 섞어도 물이 분리되지 않으며 연고와 같은 점성이 있다.

용점 : 37 ~ 43 °C

확인시험 이 약의 시클로헥산용액(1 → 50) 1 mL를 조심하여 황산 2 mL 위에 증적할 때 접계면은 적갈색을 나타내고 황산층은 초록색의 형광을 낸다.

산 가 1.0 이하

요오드가 18 ~ 36 이 약 약 0.8 g을 500 mL 마개가 달린 플라스크에 정밀하게 달아 시클로헥산 10 mL에 녹여 하누스시액 25 mL를 정확하게 넣고 잘 흔들어 섞는다. 액이 맑게 되지 않을 때는 다시 시클로헥산을 추가하여 맑게 한 다음 마개를 하고 차광하여 20 ~ 30 °C에서 1 시간 때때로 흔들어 섞으면서 방치한다. 다음 요오드화칼륨용액 (1 → 10) 20 mL 및 물 100 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 유리된 요오드를 0.1 mol/L 티오황산나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 전분시액 1 mL). 같은 방법으로 공시험을 한다.

$$\text{요오드가} = \frac{(a-b) \times 1.269}{\text{검체의 양 (g)}}$$

a : 공시험에서의 0.1 mol/L 티오황산나트륨액의 소비량 (mL)

b : 본시험에서의 0.1 mol/L 티오황산나트륨액의 소비량 (mL)

순도시험 1) 액성 이 약 5 g을 달아 물 25 mL를 넣어 10 분간 끓이고 식힌 다음 물을 넣어 처음의 질량으로 하고 분리된 물층을 따로 취할 때 그 물층은 중성이다.

2) 염화물 이 약 2.0 g을 달아 물 40 mL에 넣어 10 분간 끓이고 식힌 다음 물을 넣어 처음의 질량으로 하여 여과한다. 여액 20 mL에 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 0.01 mol/L 염산 1.0 mL를 넣는다 (0.036 % 이하).

3) 암모니아 1)의 물층 10 mL에 수산화나트륨시액 1 mL를 넣고 끓일 때 나는 기체는 적신 빨간색리트머스시험지를 파란색으로 변화시키지 않는다.

4) 수용성유기물 1)의 물층 5 mL에 0.002 mol/L 과망간산칼륨액 0.25 mL를 넣고 5 분간 방치할 때 액의 빨간색이 없어지지 않는다.

5) 바셀린 이 약 1.0 g을 달아 테트라히드로푸란 · 이소

옥탄혼합액(1 : 1) 10 mL를 정확하게 넣어 녹여 검액으로 한다. 이 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 같은 방법으로 바셀린 20 mg을 테트라하이드로푸란·이소옥탄혼합액(1 : 1) 10 mL에 녹여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 25 μ L씩을 박층크로마토그래프용 실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 이소옥탄을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 희석시킨 황산(1 → 2)을 고르게 뿌리고 80 $^{\circ}$ C에서 5 분간 가열한다. 식힌 다음 여기에 자외선(주파장 365 nm)을 쬔일 때 바셀린의 반점과 같은 위치에 바셀린과 같은 형광을 나타내는 반점이 없다. 다만 이 시험에 쓰는 박층판은 이소옥탄을 써서 미리 위쪽 끝까지 전개하고 바람에 말린 다음 110 $^{\circ}$ C에서 60 분간 가열한 것을 쓴다.

6) 부틸히드록시톨루엔 이 약 1.0 g을 정밀히 달아 이 황화탄소에 녹이고 내부표준액 1.0 mL를 정확하게 넣은 후 이황화탄소를 더 넣어 정확하게 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 부틸히드록시톨루엔 표준품 약 0.2 g을 정밀히 달아 이황화탄소에 녹여 정확하게 100 mL가 되게 한다. 이 액 1.0 mL를 정확하게 취하여 이황화탄소에 녹여 정확하게 10 mL가 되게 한다. 이 액 1.0 mL 및 내부표준액 1.0 mL를 각각 정확하게 넣고 이황화탄소에 녹여 정확하게 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 각 1 μ L씩을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액과 표준액 중의 내부표준물질의 피크면적에 대한 부틸히드록시톨루엔의 피크면적비 Q_T 및 Q_S 를 구한다 (200 ppm 이하).

조작조건

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 안지름 4 mm, 길이 1.5 m의 관에 실릴화한 기체 크로마토그래프용 구조토에 10 %의 질량비로 기체크로마토그래프용폴리(디메틸)실록산을 입힌 것을 충전한다.

칼럼온도 : 150 $^{\circ}$ C 부근의 일정온도

검체도입부온도 : 180 $^{\circ}$ C

검출기온도 : 300 $^{\circ}$ C

운반기체 : 질소

유 량 : 40 mL/분

○ 내부표준액 메틸테카노에이트 0.2 g을 이황화탄소에 녹여 정확하게 100 mL가 되게한다. 이 액 1.0 mL를 정확하게 취하여 이황화탄소에 녹여 정확하게 10 mL가 되게 한 액을 내부표준액으로 한다.

건조감량 0.5 % 이하 (1 g, 105 $^{\circ}$ C, 2 시간).

회 분 0.1 % 이하 (생약시험법의 회분 항에 따른다).

저 장 법 밀폐용기에 넣어 30 $^{\circ}$ C 이하에 보존한다.

라우로마크로골 Lauromacrogol

폴리옥시에틸렌라우릴알코올에테르

폴리옥시에틸렌라우릴알코올에테르

이 약은 라우릴알코올에 산화에틸렌을 부가 중합시켜 얻어지는 폴리옥시에틸렌에테르이다.

성 상 이 약은 무색 ~ 연한 노란색의 맑은 액 또는 흰색의 바셀린 또는 납 모양의 고체로 특이한 냄새가 있고 맛은 조금 쓰며 약간 자극성이다.

이 약은 에탄올, 에테르 또는 사염화탄소에 섞 잘 녹는다.

이 약은 물에 잘 녹거나 미세한 기름방울 모양이 된다.

확인시험 1) 이 약 0.5 g에 물 10 mL 및 티오시안산암모늄·질산코발트시액 5 mL를 넣어 잘 흔들어 섞은 다음 클로로포름 5 mL를 넣어 흔들어 섞어 방치할 때 클로로포름층은 파란색을 나타낸다.

2) 이 약 0.35 g을 메탄올 10 mL에 녹인 액을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 용액법에 따라 0.1 mm의 고정셀을 써서 측정할 때 파수 1347 cm^{-1} , 1246 cm^{-1} 및 1110 cm^{-1} 부근에서 흡수를 나타낸다.

순도시험 1) 산 이 약 10.0 g을 달아 플라스크에 넣고 중화에탄올 50 mL를 넣어 수욕에서 1 ~ 2 회 흔들어 섞으면서 거의 끓을 때까지 가열한다. 식힌 다음 0.1 mol/L 수산화나트륨액 5.3 mL 및 페놀프탈레인시액 5 방울을 넣을 때 액의 색은 빨간색이다.

2) 불포화화합물 이 약 0.5 g을 달아 물 10 mL를 넣어 흔들어 섞고 브롬시액 5 방울을 넣을 때 시액의 색은 없어지지 않는다.

3) 에틸렌옥시드 및 디옥산 이 약 1.00 g (M_T)을 정밀히 달아 10 mL 바이알에 넣고 물 1.0 mL를 넣어 고르게 섞은 다음 70 $^{\circ}$ C에 45 분 동안 방치하고 검액으로 한다. 디옥산 표준품 1.00 g을 정밀하게 달아 물을 넣어 100 mL로 하고 이 액 5.0 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 10.0 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 50 mL로 하여 디옥산표준액으로 한다. 에틸렌옥시드를 염화메틸렌에 녹여 만든 50 mg/mL 에틸렌옥시드용액 0.5 mL를 물로 희석하여 50.0 mL로 하여 (이 액은 -20 $^{\circ}$ C에서 테프론으로 피복한 실리콘 멤브레인과 크립프 마개로 밀봉하여 보관 시 3 개월간 안정함) 1 mL 중 에틸렌옥시드 50 μ g을 함유하는 용액을 만든다. 이 액 10.0 mL를 물 30 mL가 들어있는 플라스크에 넣고, 잘 섞어 물을 넣어 50 mL로 한다. 이 액 10.0 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 50 mL로 하여 에틸렌옥시드표준액으로 한다. 이 액은 쓸 때 만든다. 따로 이 약 1.00 g (M_R)을 동일한 10 mL 바이알에 넣고 에틸렌옥시드 표준액 0.5 mL와 디옥산 표준액 0.5 mL를 넣어 고르게 섞은 다음 70 $^{\circ}$ C에 45 분 동안 방치하고 표준액 (1)로 한다.

에틸렌옥시드 표준액 0.5 mL를 10 mL 바이알에 넣고 쓸 때 만든 10 mg/L 아세트알데히드 표준액 0.1 mL와 디옥산 표준액 0.1 mL를 넣고 고르게 섞은 다음 70 °C에 45 분 동안 방치하고 표준액 (2)로 한다. 검액 및 표준액 (1) 1 mL를 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프 법에 따라 시험한다. 각 액의 에틸렌옥시드 및 디옥산의 피크면적을 측정하고 그 양을 구할 때 에틸렌옥시드는 1 ppm 이하이며 디옥산은 10 ppm 이하이다.

$$\text{에틸렌옥시드의 양 (ppm)} = \frac{A_T \times C}{(A_R \times M_T) - (A_T \times M_R)}$$

A_T = 검액 중 에틸렌옥시드의 피크면적

A_R = 표준액 (1) 중 에틸렌옥시드의 피크면적

M_T = 검액 중 검체의 양 (g)

M_R = 표준액 (1) 중 검체의 양 (g)

C = 표준액 (1) 에 추가한 에틸렌옥시드의 양 (μ g)

$$\text{디옥산의 양 (ppm)} = \frac{D_T \times C}{(D_R \times M_T) - (D_T \times M_R)}$$

D_T = 검액 중 디옥산의 피크면적

D_R = 표준액 (1) 중 디옥산의 피크면적

C = 표준액 (1) 에 추가한 디옥산의 양 (μ g)

조작조건

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 안지름 0.32 mm, 길이 약 30 m인 유리 또는 석영 모세관의 내면에 폴리(디메틸)실록산을 두께 1.0 μ m 로 피복한 것을 쓴다.

칼럼온도 : 처음 50 °C로 5 분간 유지하고 매분 5 °C로 180 °C가 될 때 까지 온도를 올린 다음 매분 30 °C로 230 °C까지 올려 5 분간 유지한다.

검체도입부온도 : 150 °C 부근의 일정 온도

헤드스페이스 검체부온도 : 70 °C

검출기온도 : 250 °C 부근의 일정 온도

운반기체 : 헬륨

분할 비 : 약 1 : 20

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 (2) 1.0 mL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 아세트알데히드와 에틸렌옥시드의 분리도는 2.0 이상이며 디옥산의 신호 대 잡음비는 5 이상이다.

강열잔분 0.2 % 이하 (1 g).

저 장 법 기밀용기.

라우릴황산나트륨 Sodium Lauryl Sulfate

$C_{12}H_{25}NaO_4S$: 288.38

Sodium monododecyl sulfate [151-21-3]

이 약은 주로 라우릴황산나트륨 ($C_{12}H_{25}NaO_4S$: 289.38)으로 된 알킬황산나트륨이다.

이 약은 정량할 때 알킬황산나트륨[라우릴황산나트륨 ($C_{12}H_{25}NaO_4S$)으로서] 85.0 % 이상을 함유한다.

성 상 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색의 결정 또는 가루로 약간 특이한 냄새가 있다.

이 약은 에탄올(95)에 조금 녹는다.

이 약 1 g은 물 10 mL에 맑거나 혼탁하게 녹으며 이것을 흔들어 섞을 때 거품이 난다.

확인시험 1) 이 약 2.5 g을 백금 또는 석영도가니에 넣고 5 mol/L 황산시액 2 mL를 넣는다. 수욕에서 가열하고 회화로에 넣어 600 $\pm$ 25 °C에서 강열하여 잔류물을 완전히 회화한다. 식힌 다음 1 mol/L 황산시액 몇 방울을 넣고 다시 같은 방법으로 가열 및 강열한다. 식힌 다음 탄산암모늄시액 몇 방울을 넣고 증발건조한 다음 다시 같은 방법으로 강열한다. 식힌 잔류물을 물 50 mL에 넣어 잘 흔들어 녹인다. 이 액 2 mL에 헥사히드록소안티몬(V)산 칼륨시액 4 mL를 넣을 때 흰색의 결정성 침전이 생긴다. 필요하면 유리막대로 시험관 내벽을 긁는다.

2) 이 약의 수용액(1 $\rightarrow$ 10)에 염산을 넣어 산성으로 하고 20 분 동안 끓일 때 침전이 생기지 않고, 여기에 염화바륨시액을 넣을 때 흰색 침전이 생긴다.

3) 이 약 및 라우릴황산나트륨표준품을 가지고 적외부 흡수스펙트럼측정법 브롬화칼륨정제법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

순도시험 1) **알칼리** 이 약 1.0 g을 달아 물 100 mL에 녹여 페놀레드시액 2 방울 및 0.1 mol/L 염산 0.60 mL를 넣을 때 액은 노란색이다.

2) **염화나트륨** 이 약 약 5 g을 정밀하게 달아 물 50 mL를 넣어 녹여 필요하면 묽은질산을 넣어 중성으로 하여 0.1 mol/L 염화나트륨시액 5 mL를 정확하게 넣고 0.1 mol/L 질산은액으로 적정한다(지시약 : 플루오레세인나트륨시액 2방울). 다만, 적정 종말점은 황록색이 노란색을 지나 주황색을 나타날 때로 한다. 같은 방법으로 공시험하여 보정한다.

염화나트륨($NaCl$: 58.44)의 양은 다음의 황산나트륨(Na_2SO_4 : 142.04)의 양과 합하여 8.0 % 이하이다.

$$\begin{aligned} &0.1 \text{ mol/L 질산은액 } 1 \text{ mL} \\ &= 5.844 \text{ mg NaCl} \end{aligned}$$

3) 황산나트륨 이 약 약 1 g을 정밀하게 달아 물 10 mL를 넣어 녹여 에탄올(95) 100mL를 넣고 끓는 점 부근에서 2 시간 가열하고 뜨거울 때 침전을 유리여과기(4 - 10 μ m)로 여과하고 끓는 에탄올(95) 100 mL로 씻는다. 유리여과기의 잔류물을 물 150 mL로 녹여 씻어 넣고 묽은염산 10 mL를 넣어 끓을 때까지 가열하여 염화바륨 시액 25 mL를 넣고 하룻밤 방치한다. 침전을 여과하여 취하고 물로 씻은 액에 질산은시액을 넣어도 혼탁하지 않을 때까지 씻는다. 침전을 여과지와 함께 건조하여 서서히 온도를 올려 500 ~ 600 °C에서 항량이 될 때까지 가열한 다음 질량을 정밀하게 달아 그 양을 황산바륨(BaSO_4 : 233.39)의 양으로 한다.

황산나트륨(Na_2SO_4 : 142.04)의 양은 위의 염화나트륨(NaCl : 58.44)의 양과 합하여 8.0 % 이하이다.

$$\begin{aligned} & \text{황산나트륨 } (\text{Na}_2\text{SO}_4) \text{의 양 (mg)} \\ &= \text{황산바륨 } (\text{BaSO}_4) \text{의 양 (mg)} \times 0.6086 \end{aligned}$$

4) 미황산화알코올 이 약 약 10 g을 정밀하게 달아 물 100 mL에 녹이고 에탄올(95) 100 mL를 넣어 분액깔때기에 넣는다. 석유에테르 50 mL씩으로 3 회 추출한다. 만약 석유에테르층이 유화되어 분리되기 어려울 때에는 염화나트륨을 넣는다. 석유에테르층을 모아 물 50 mL씩으로 3회 씻고 석유에테르층에 무수황산나트륨으로 탈수하여 여과한다. 여액을 미리 칭량한 비커에 넣어 수욕에서 석유에테르 냄새가 없을 때까지 증발건고한다. 잔류물을 105 °C에서 30 분간 건조하여 질량을 달 때 그 양은 4.0 % 이하이다.

총알코올량 이 약 약 5 g을 정밀하게 달아 물 150 mL 및 염산 50 mL를 넣고 환류냉각기를 달아 4 시간 끓인다. 식힌 다음 냉각기를 에테르로 씻고 플라스크 내부를 에테르 75 mL씩으로 2번 추출하고 추출액을 모아 수욕에서 증발건고 한다. 잔류물을 105 °C에서 30 분간 건조하여 질량을 달 때 그 양은 59.0 % 이상이다.

정 량 법 이 약 약 1.15 g을 정밀하게 달아 물을 넣어 필요하면 가온하여 녹여 정확하게 1000 mL로 한다. 이 액 20 mL를 정확하게 취하여 마개달린 플라스크에 넣고 디클로로메탄 15 mL 및 브롬화디미듬·설파블루시액 10mL를 넣고 흔들어 섞는다. 세계 흔들어 섞으면서 0.004 mol/L 벤제토늄염화물액으로 적정한다. 적정액을 첨가할 때마다 세계 흔들어 섞은 다음 충분리를 확인한 후 다음 적정액을 첨가한다. 종말점은 디클로로메탄층의 분홍색이 없어지고 회청색으로 변할 때로 한다.

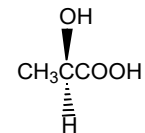
○ 브롬화디미듬-설파블루혼합액 브롬화디미듬 0.5 g 및 설파블루 0.25 g를 각각 가온한 물·에탄올(99.5)(9 : 1)혼합액 30mL에 녹여 양 액을 섞고 물·에탄올(99.5)(9 : 1)혼합액을 넣어 250 mL로 한다.

이 액 20 mL를 취하여 묽은황산(7 → 675) 270 mL 및 물을 넣어 500 mL로 한다. 차광하여 보존한다.

$$\begin{aligned} & 0.004 \text{ mol/L 벤제토늄염화물액 } 1\text{mL} \\ &= 1.154 \text{ mg } \text{C}_{12}\text{H}_{25}\text{NaO}_4\text{S} \end{aligned}$$

저 장 법 밀폐용기.

락트산 Lactic Acid



및 거울상이성질체

젖산 $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_3$: 90.08
(2*RS*)-2-Hydroxypropanoic acid [50-21-5]

이 약은 락트산 및 무수락트산의 혼합물로 정량할 때 락트산($\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_3$) 85.0 ~ 92.0 %를 함유한다.

성 상 이 약은 무색 ~ 연한 노란색의 맑은 점조성 액으로 냄새는 없거나 불쾌하지 않은 냄새가 약간 있다.

이 약은 물, 에탄올 또는 에테르와 섞인다.

이 약은 흡습성이다.

비중 d_{20}^{20} : 약 1.20

확인시험 이 약의 수용액(1 → 50)은 파란색리트머스시험지를 빨간색으로 변화시키고 이 액은 락트산염의 정상 반응을 나타낸다.

순도시험 1) **염화물** 이 약 1.0 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 1.0 mL를 넣는다 (0.036 % 이하).

2) **황산염** 이 약 2.0 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.40 mL를 넣는다 (0.010 % 이하).

3) **중금속** 이 약 2.0 g에 물 10 mL 및 페놀프탈레인시액 1 방울을 넣고 액이 연한 빨간색을 나타낼 때까지 암모니아시액을 1 방울씩 넣고 다시 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 납표준액 2.0 mL에 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (10 ppm 이하).

4) **수은** 첨가제 (a) 약 1 g을 도자기제 보트에 고르게 펴고, 그 위에 이 약 10 ~ 300 mg을 취한다. 다시 그 위에 첨가제 (a) 약 0.5 g 및 첨가제 (b) 1 g을 차례로 고르게 펴 층을 이루게 한다. 다만, 연소부에 별도의 촉매제가 장착된 자동수은분석기의 경우에는 니켈제 보트에 첨가제를 가해주지 않고 검체만을 취한다. 보트를 연소로 안

에 넣고 공기 또는 산소를 0.5 ~ 1 L/분으로 흘려주면서, 약 900 °C로 가열하여 수은을 유출하고 포집관에 포집한다. 포집관을 약 700 °C로 가열하여, 수은 증기를 냉원자 흡광분석장치에 보내고 흡광도를 측정하여 A로 한다. 따로, 도자기제 보트에 첨가제만으로 동일하게 흡광도를 측정하여 Ab로 한다. 따로 수은표준용액을 이용하여 동일하게 조작하여 얻어진 흡광도로부터 검량선을 작성하고, A - Ab 값을 검량선에 대입하여 검체 중 수은량을 산출한다 (1.0 ppm 이하).

조작조건

장 치 : 시료의 연소에서 금아말감에 의한 포집, 냉원자 흡광광도법에 의한 측정까지 자동화된 수은측정장치를 사용한다. 다만, 연소부에 별도의 촉매제가 장착된 수은 측정장치를 사용할 수 있다.

- 수은표준원액 : 염화수은(II) 0.135 g을 0.001 % L-시스테인용액에 녹여 1000 mL로 한다. 이 액 1 mL는 염화수은(II) 100 µg을 함유한다.
- 수은표준용액 : 수은표준원액을 0.001 % L-시스테인 용액으로 희석하여 0 ~ 200 ng/mL로 한다.
- 첨가제 : (a) 산화알루미늄 및 (b) 수산화칼슘 · 탄산나트륨(1 : 1)을 사용할 때 950 °C에서 30 분간 활성화시킨다.

5) **납** 이 약 5.0 g을 정밀히 달아 백금도가니에 취하여 건조하고 탄화시킨 다음 450 ~ 550 °C에서 회화한다. 회화가 잘되지 않으면 일단 식힌 다음 이에 회화보조제로서 질산(1 → 2) 또는 50 % 질산마그네슘용액 또는 질산알루미늄 · 질산칼슘용액(질산알루미늄 40 g 및 질산칼슘 20 g을 물 100 mL에 녹인 액)을 2 ~ 5 mL 가하여 적신 다음 건조하고 회화를 계속한다. 회화가 충분하지 않을 때에는 위의 조작을 1 회 반복하고 필요하면 마지막으로 질산(1 → 2) 2 ~ 5 mL를 가하여 회화한다. 회화가 끝나면 잔류물을 물로 적셔주고 염산 2 ~ 4 mL를 가하여 증발건고시킨 다음 0.5 mol/L 질산을 가하고 가운하여 녹인 다음 불용물이 있으면 여과지로 여과하고 따로 규정이 없는 한, 0.5 mol/L 질산을 가하여 25 mL로 한 액을 검액으로 한다. 따로 납표준액 1.0 mL를 백금도가니에 취하여 이하 검액과 같은 방법으로 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 원자 흡광광도법에 따라 시험할 때 검액의 흡광도는 표준액의 흡광도 이하이다 (2.0 ppm 이하).

사용기체 : 아세틸렌 또는 수소 - 공기

램프 : 납중공음극램프

파장 : 283.3 nm

6) **철** 이 약 4.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 A 법에 따라 시험한다. 비교액에는 철표준액 2.0 mL를 넣는다 (5 ppm 이하).

7) **비소** 이 약을 젖산으로서 0.8 g에 대응하는 양을 취하여 물 5 mL를 가해서 섞고 다시 물을 가해서 10 mL로

하고 이 액 5 mL를 취하여 검액으로 하여 시험한다 (4 ppm 이하).

8) **당류** 이 약 1.0 g에 물 10 mL를 넣고 수산화나트륨 시액을 넣어 중성으로 하고 페링시액 10 mL를 넣어 5 분간 끓일 때 빨간색 침전이 생기지 않는다.

9) **시트로산, 옥살산, 인산 또는 타르타르산** 이 약 1.0 g에 물 1.0 mL를 넣고 다시 수산화칼슘시액 40 mL를 넣어 2 분간 끓일 때 액은 변화하지 않는다.

10) **글리세린 또는 만니톨** 이 약 10 mL에 에테르 12 mL를 넣어 흔들어 섞을 때 액은 혼탁하지 않는다.

11) **휘발성지방산** 이 약을 가운할 때 아세트산 또는 부티르산과 같은 냄새를 내지 않는다.

12) **시아나화물** 이 약 1.0 g을 네슬러관에 취하여 물 10 mL 및 페놀프탈레인시액 1 방울을 넣고 흔들어 섞으면서 액이 연한 빨간색을 나타낼 때까지 수산화나트륨용액(1 → 10)을 1 방울씩 넣고 다시 수산화나트륨용액(1 → 10) 1.5 mL 및 물을 넣어 20 mL로 한 다음 수욕에서 10 분간 가열한다. 식힌 다음 액의 빨간색이 없어질 때까지 묽은아세트산을 1 방울씩 넣고 다시 묽은아세트산 1 방울을 넣고 계속하여 pH 6.8 인산염완충액 10 mL 및 클로라민시액 0.25 mL를 넣고 곧 마개를 하고 가만히 섞어 5 분간 방치한다. 여기에 피리딘 · 피라졸론시액 15 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하고 25 °C에서 30 분간 방치할 때 액의 색은 다음 비교액보다 진하지 않다.

◦ 비교액 시안표준액 1.0 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 20 mL로 한다. 이 액 1.0 mL를 네슬러관에 취하여 물 10 mL 및 페놀프탈레인시액 1 방울을 넣고 이하 같은 방법으로 조작한다.

13) **황산에 대한 정색물** 미리 15 °C로 한 이 약 5 mL를 미리 15 °C로 한 황산에 대한 정색물용 황산 5 mL에 천천히 증적하여 15 °C에서 15 분간 방치할 때 접계면에 어두운 색의 띠가 생기지 않는다.

14) **메틸알코올** 이 약을 젖산으로서 4 g에 대응하는 양을 취하여 물 8 mL 및 탄산칼슘 5 g을 가하고 증류하여 초류액 5 mL를 취하고 물을 가하여 100 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 1 mL를 취하여 인산(1 → 20) 0.1 mL 및 과망간산칼륨용액(1 → 300) 0.2 mL를 가하고 10 분간 방치한 다음 무수아황산나트륨용액(1 → 5) 0.4 mL 및 황산 3 mL를 가하고 다시 크로모트로프산시액 0.2 mL를 가할 때 나타나는 색은 따로 메탄올 1 mL에 물을 가하여 100 mL로 하고 그 중 1 mL에 물을 가하여 100 mL로 한 액 1 mL를 취하여 검액과 같이 처리할 때 나타나는 색보다 진하여서는 안 된다.

강열잔분 0.10 % 이하 (1 g).

정 량 법 이 약 약 3 g을 삼각플라스크에 정밀하게 달아 1 mol/L 수산화나트륨액 40 mL를 정확하게 넣고 시계 접시로 덮어 10 분간 수욕에서 가열하고 곧 과량의 수산화나트륨을 0.5 mol/L 황산으로 적정한다 (지시약 : 페놀

프탈레인시액 2 방울). 같은 방법으로 공시험을 한다.

1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL = 90.08 mg C₃H₆O₃

저 장 법 기밀용기.

메틸셀룰로오스

Methylcellulose

[9004-67-5]

이 약은 셀룰로오스의 메틸에테르이다.

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 메톡시기 (-OCH₃ : 31.03) 26.0 ~ 33.0 %를 함유한다.

이 약은 그 점도를 밀리파스칼초 (mPa · s)의 단위로 표시한다.

성 상 이 약은 흰색 ~ 노란색을 띤 흰색의 가루 또는 알갱이이다.

이 약은 에탄올(99.5)에 거의 녹지 않는다.

이 약에 물을 넣을 때 팽윤하고 맑거나 약간 혼탁한 점조성이 있는 액으로 된다.

확인시험 1) 이 약 1 g을 비커에 넣은 물 100 mL의 표면에 필요하면 비커의 위 가장자리를 가만히 두드리면서 균일하게 분산시켜 방치할 때 수면에 응집한다.

2) 이 약 1.0 g을 열탕 100 mL에 넣고 흔들어 섞을 때 현탁액이 된다. 이 현탁액을 5 ℃로 냉각하여 흔들 때 맑거나 약간 혼탁한 점조성이 있는 액으로 된다.

3) 2)의 시험이 끝난 다음의 용액 0.1 mL에 희석시킨 황산(9 → 10) 9 mL를 넣고 흔들어 섞는다. 수욕에서 정확하게 3 분간 가열한 다음 곧 얼음물에서 식히고 다향시액 0.6 mL를 조심하여 넣어 흔들어 섞고 25 ℃에서 방치할 때 액은 빨간색을 나타내고 다시 100 분간 방치하여도 보라색으로 변화하지 않는다.

4) 2)의 시험이 끝난 다음의 용액 2 ~ 3 mL를 취하여 슬라이드글라스 위에 얹게 발라 물을 증발시킬 때 투명한 필름 막을 형성한다.

5) 물 50 mL를 정확하게 취하여 2)의 시험이 끝난 다음의 용액 50 mL를 정확하게 넣고 저어 섞으면서 1 분간에 2 ~ 5 ℃ 상승하도록 가온한다. 액의 백탁이 증가하기 시작하는 온도를 응집온도로 할 때 50 ℃ 이상이다.

점 도 제 1 법 이 약의 표시점도가 600 mPa · s 미만인 것에 적용한다. 이 약의 환산한 건조물 4.000 g에 해당하는 양을 정확하게 달아 입구가 넓은 병에 넣고 열탕을 넣어 200.0 g으로 하여 뚜껑을 덮고 교반기를 써서 균일한 분산액이 될 때까지 매분 350 ~ 450 회전으로 10 ~ 20 분간 저어 섞는다. 필요하면 용기의 기벽에 붙은 검체를 떼어내어 분산액에 넣은 다음 5 ℃ 이하의 수욕에서

20 ~ 40 분간 저어 섞으면서 녹인다. 필요하면 냉수를 넣어 200.0 g으로 하고 용액 속 또는 액면에 거품이 있을 때는 원심분리하여 제거하여 검액으로 한다. 검액을 가지고 20 ± 0.1 ℃에서 점도측정법 제 1 법에 따라 시험할 때 표시점도의 80 ~ 120 %이다.

제 2 법 이 약의 표시점도가 600 mPa · s 이상인 것에 적용한다. 이 약의 환산한 건조물 10.00 g에 해당하는 양을 정확하게 달아 입구가 넓은 병에 넣고 열탕을 넣어 500.0 g으로 하고 이하 제 1 법과 같은 방법으로 조작하여 검액으로 한다. 검액을 가지고 20 ± 0.1 ℃에서 점도측정법 제 2 법의 단일원통회전점도계를 써서 다음 조건으로 시험할 때 표시점도의 75 ~ 140 %이다.

조작조건

장치기종 : 브룩필드형 점도계 LV 모델 또는 동등한 점도계

원통번호, 회전수 및 환산계수 : 표시점도의 구분으로 정하여진 아래 표에 따른다.

표시점도(mPa · s)	원통 번호	회전수/ 분	환산 계수
600 이상 1400 미만	3	60	20
1400 이상 3500 미만	3	12	100
3500 이상 9500 미만	4	60	100
9500 이상 99500 미만	4	6	1000
99500 이상	4	3	2000

장치의 조작 : 장치를 작동시키고 2 분간 회전시킨 다음 점도계의 측정치를 읽고 2 분간 정지한다. 같은 조작을 2 회 반복하고 3 회의 평균치를 평균한다.

pH 점도시험의 검액을 20 ± 0.2 ℃로 하여 5 분간 방치한 액의 pH는 5.0 ~ 8.0이다.

건조감량 5.0 % 이하 (1 g, 105 ℃, 1 시간).

강열잔분 1.5 % 이하 (1 g).

정 량 법 장치 분해병 : 5 mL의 내압 혈청바이알로 바깥지름 20 mm, 높이 50 mm, 머리부분의 바깥지름 20 mm, 안지름 13 mm, 마개는 표면이 불소수지로 가공된 부틸고무제로 알루미늄제의 실을 써서 바이알을 고정하여 기밀하게 막을 수 있는 것 또는 동등의 구조를 갖는 것을 쓴다.

가열기 : 사각형의 금속알루미늄제 열판에 지름 20 mm, 깊이 32 mm의 구멍이 뚫려 있는 것으로 분해병에 적합한 것. 가열기는 자석식 교반기를 써서 분해병의 내용물을 흔들어 섞는 구조를 가지든가 진탕기에 달아 분당 약 100 회 왕복 진탕할 수 있는 것을 쓴다.

조작법 이 약 약 65 mg을 정밀하게 달아 분해병에 넣고 아디프산 60 ~ 100 mg, 내부표준액 2.0 mL 및 요오드화수소산 2.0 mL를 넣고 곧 기밀하게 막은 다음 그 질량

을 정밀하게 단다. 분해병의 내용물의 온도가 130 ± 2 °C가 되도록 열판을 가열하면서 자석식 교반기 또는 진탕기를 써서 60 분간 흔들어서 섞는다. 자석식 교반기나 진탕기를 쓰지 않는 경우는 가열 초기 30 분에 걸쳐 5 분마다 손으로 흔든다. 식힌 다음 그 질량을 정밀하게 달고 감량이 26 mg 미만 또는 내용물이 새지 않았을 때 혼합물의 위층을 검액으로 한다. 따로 아디프산 60 ~ 100 mg, 내부표준액 2.0 mL 및 요오드화수소산 2.0 mL를 분해병에 넣고 곧 기밀하게 막은 다음 그 질량을 정밀하게 단다. 마이크로시린지를 써서 마개를 통하여 요오드메탄표준품 45 μ L를 넣고 그 질량을 정밀하게 단다. 분해병을 흔들어 섞고 내용물의 위층을 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 1 ~ 2 μ L를 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질에 대한 요오드메탄의 피크면적비 Q_T 및 Q_S 를 구한다.

$$\begin{aligned} & \text{메톡시기 (CH}_3\text{O)의 양 (\%)} \\ &= (W_S / W) \times (Q_T / Q_S) \times 21.86 \end{aligned}$$

내부표준액 *n*-옥탄의 *o*-자일렌용액 (3 → 100)

조작조건

검출기 : 열전도도검출기 또는 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 안지름 0.53 mm, 길이 30 m인 용융실리카관의 내면에 기체크로마토그래프용디메틸폴리실록산을 3 μ m의 두께로 입힌다. 필요시 가드칼럼을 사용한다.

칼럼온도 : 50 °C 로 3 분간 유지한 다음 매분 10 °C 씩 100 °C 까지 승온하고 매분 35 °C 씩 250 °C 까지 승온하고 250 °C 로 8 분간 유지한다.

검체도입부 온도 : 250 °C

검출기 온도 : 280 °C

운반기체 : 헬륨

유 량 : 4.3 mL/분(내부표준물질의 유지시간이 약 10 분이 되도록 조정한다.)

분할비 : 1 : 40

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 1 ~ 2 μ L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 요오드메탄, 내부표준물질의 순서로 유출하고 각각의 피크의 분리도는 5 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 1 ~ 2 μ L 씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 내부표준물질에 대한 요오드메탄의 피크면적비의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

저 장 법 밀폐용기.

밀전분 Wheat Starch

이 약은 밀 *Triticum aestivum* Linné (벼과 *Gramineae*)의 낱알에서 얻은 전분이다.

성 상 매우 미세한 흰색 또는 거의 흰색의 가루로 손가락으로 누르면 뽕뽕거리는 소리가 난다.

이 약은 냉수, 에탄올(95)에 거의 녹지 않는다.

이 약은 다른 기원의 전분과립을 포함하지 않는다. 간혹 원 식물의 조직 조각을 소량 함유할 수도 있다.

확인시험 1) 이 약은 물·글리세린혼합액(1 : 1)을 넣어 현미경으로 볼 때 크고 작은 알갱이, 매우 드물게는 중간 크기의 알갱이이다. 보통 지름 10 ~ 60 μ m 크기의 입의 윗면은 원반 모양, 매우 드물게는 콩팥 모양이며 중심성의 배꼽 및 층문은 뚜렷하지 않든가 거의 뚜렷하지 않으며 가끔 입의 모서리에 갈라진 눈을 볼 수 있다. 측면은 긴 원형 또는 방추형이며 배꼽은 긴 축 방향을 따라 갈라진 눈으로 되어 있다. 지름 2 ~ 10 μ m의 작은 입은 원형 또는 다면형이다. 이 약은 교차시킨 편광프리즘 사이에서 배꼽에서 교차하는 명료하고 검은 십자를 나타낸다.

2) 이 약 1 g에 물 50 mL를 넣어 1 분간 끓여 식힐 때 연한 흰색의 혼탁한 점성이 있는 액이 된다.

3) 2) 시험에서 얻은 풀 상태의 이 약 1 mL에 묽은요오드시액 0.05 mL를 넣을 때 어두운 청자색을 나타내고 가 열하면 색이 사라진다.

pH 이 약 5.0 g을 비금속제의 용기에 넣어 새로 끓여 식힌 물 25.0 mL를 넣고 가만히 1 분간 흔들어서 현탁액으로 한 다음 15분간 방치하였을 때의 pH는 4.5 ~ 7.0이다.

순도시험 1) **철** 이 약 1.5 g에 2 mol/L 염산시액 15 mL를 넣어 흔들어 섞고 여과하여 검액으로 한다. 철표준액 2.0 mL에 물을 넣어 20 mL로 하여 비교액으로 한다. 검액 및 비교액 10 mL를 시험관에 넣고 시트르산용액(1 → 5) 2 mL 및 메르캅토아세트산 0.1 mL를 넣고 섞는다. 이 액에 리트머스시험지가 명확히 알칼리성을 나타낼 때까지 강암모니아수를 넣은 다음 물을 넣어 20 mL로 하여 섞는다. 이들 액 각 10 mL씩을 시험관에 넣고 5 분간 방치한 다음 흰색의 배경을 써서 액의 색을 비교할 때 검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다 (10 ppm 이하).

2) **산화성물질** 이 약 4.0 g에 물 50.0 mL를 넣고 5 분간 흔들어서 섞은 다음 원심분리한다. 위의 맑은 액 30.0 mL에 아세트산(100) 1 mL 및 요오드화칼륨 0.5~ 1.0 g을 넣고 흔들어 섞고 어두운 곳에서 30분간 가만히 방치한다. 전분시액 1 mL를 넣고 0.002 mol/L 티오황산나트륨액으로 무색이 될 때까지 적정한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다. 0.002 mol/L 티오황산나트륨액의 소비량은 1.4 mL 이하이다 (과산화수소로 환산할 때 20

ppm 이하).

3) **이산화황** 시험할 때 50 ppm 이하

4) **이물** 이 약을 현미경으로 볼 때, 다른 성분들이 확인되지 않는다. 또 원식물의 조직 파편을 함유하는 것이 있어도 극히 적어야 한다.

5) **총단백질** 질소 2 mg을 포함하는 양의 검체 3 g을 정밀하게 달아 킬달플라스크에 넣고 여기에 황산칼륨 100 g, 황산구리(II)오수화물 5 g 및 산화티타늄(IV) 3 g의 혼합물을 가루로 만들어 그 4 g을 넣고 유리구슬 3개를 넣는다. 황산 5 mL를 플라스크의 내벽을 따라서 조심하여 넣으면서 플라스크의 목에 묻은 검체를 씻어 넣은 다음 돌려가면서 섞는다. 플라스크의 입구를 닫은 후 처음에는 천천히 열을 가하여 황산이 끓을 때까지 온도를 높인다. 이 때, 플라스크의 윗부분이 과도하게 가열되지 않도록 주의하면서 플라스크 내벽에 탄소질 물질이 없어지고 용액이 투명해질 때까지 가열한다. 식힌 다음 물 25 mL를 조심스럽게 넣어 고체를 녹이고, 다시 식힌 다음 수증기증류 장치에 놓는다. 수산화나트륨용액(21→50) 30 mL를 넣고, 혼합물에 수증기를 통과시킴으로써 바로 증류한다. 응축기의 끝을 덮을 수 있도록 0.01 mol/L 염산 25 mL와 충분한 물에서 약 40 mL의 증류액을 모은다. 증류가 끝나 갈수록 증류기의 끝부분이 산의 표면 위에 있을 수 있도록 수집기를 낮추어준다. 이 때, 응축기의 바깥표면에 있는 수분이 수집기의 내용물에 닿지 않도록 주의한다. 과량의 염산을 0.025 mol/L 수산화나트륨 시액으로 적자색에서 회청색을 거쳐 녹색으로 변할 때까지 적정한다 (지시약 : 메틸레드·메틸렌블루시액 3방울)(b mL). 동일한 방식으로 공시험을 수행한다(a mL). 깔때기로 추가되는 수산화나트륨 용액(21→50)은 플라스크 안의 용액의 색이 청록색에서 짙은갈색 또는 검은색으로 바뀌기에 충분하다. 다음 식에 따라 질소함량을 구한 다음 환산계수 6.25를 곱하여 총단백질 양으로 할때, 총단백질의 양은 0.3 % 이하(질소 0.048 %에 해당)이다.

$$\text{질소의 양(\%)} = (a - b) \times 0.035 / W$$

W: 검체 채취량 (g)

a: 공시험 측정 시 소비된 0.025 mol/L 수산화나트륨 시액의 부피 (mL)

b: 검체의 측정에서 소비된 0.025 mol/L 수산화나트륨 시액의 부피(mL)

건조감량 15.0 % 이하 (1 g, 130 °C, 90분).

강열잔분 0.6 % 이하 (1 g).

미생물한도 시험할 때 이 약 1 g에 대하여 총호기성미생물 수는 10^3 CFU 이하이고 총진균수는 10^2 CFU 이하이다. 또 대장균, 살모넬라는 검출되지 않는다.

저 장 법 밀폐용기.

백색바셀린

White Petrolatum

이 약은 석유로부터 얻은 탄화수소류의 혼합물을 탈색하여 정제한 것이다.

이 약은 적당한 안정화제를 함유할 수 있다. 안정화제를 첨가하는 경우 그 명칭 및 분량을 표시한다.

이 약은 경구용으로는 적합하지 않다.

성 상 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색의 균질한 연고와 같은 물질로 냄새 및 맛은 없다.

이 약은 물, 에탄올(95) 또는 에탄올(99.5)에 거의 녹지 않는다.

이 약은 벤젠, 이황화탄소 또는 클로로포름에 잘 녹고, 에테르, 헥산, 휘발성 및 비휘발성 기름에 녹는다. 차갑거나 뜨거운 에탄올(95), 차가운 에탄올(99.5) 및 물에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 가온할 때 맑은 액이 된다.

비 중 d_{40}^{60} : 0.815 ~ 0.880

용 점 38 ~ 60 °C (제 3 법)

조 도 장치 150 g의 금속재질의 원뿔에 분리가능한 강철 재질의 선침이 장착된 침입도계를 사용한다. 선침의 뾰족한 끝은 지름 0.381 ± 0.025 mm, 넓은 면은 지름 8.38 ± 0.05 mm, 높이는 14.94 ± 0.05 mm이며, 원뿔의 내각은 30°이다. 선침을 제외한 원뿔의 각도는 90°이고, 높이는 28 mm이고, 넓은 면의 지름은 65 mm 이하이다. 검체용기는 지름 100 ± 6 mm이고, 높이는 65 mm 이상의 바닥이 평평한 금속재질의 원주모양으로 용기벽의 두께는 1.6 mm 이상이다.

조작법 이 약과 검체용기를 82 ± 2.5 °C의 온도에서 보관한 다음 이 약을 검체용기에 부어 이 약의 표면이 검체용기의 윗 테두리의 6 mm 이내에 위치하도록 가득 채운 다음 16시간 이상 25 ± 2.5 °C로 냉각한다. 시험하기 2시간 전에 25 ± 0.5 °C의 수조에 넣고 실내 온도가 23.5 °C 미만이거나 26.5 °C 이상인 경우 침입도계를 수조에 넣어 25 ± 0.5 °C가 되도록 한다. 검체용기를 침입도계의 측정위치에 놓고 선침이 이 약의 표면 위의 25 ~ 38 mm 지점에서 이 약의 표면에 닿을 때까지 내려 영점을 설정하고 낙하시킨다. 낙하시킨 다음 5초 동안 검체에 진입한 선침의 이동거리를 측정한다. 이 약의 선침이 낙하한 시험 위치를 변경하여 3회 시험한다. 선침의 이동거리가 20 mm를 초과하는 경우 각 시험마다 이 약이 담긴 별도의 검체용기를 사용한다. 선침의 이동거리의 평균을 계산하고 개별 결과가 평균과 3 % 이상 차이가 나는 경우 총 10 회의 시험을 수행한다.

판정 선침의 이동거리의 평균은 10.0 mm 이상이고 30.0 mm 이하이다.

순도시험 1) **색** 이 약 10 g을 가온하여 녹이고 그 5 mL를 시험관에 취하여 액체상태를 유지할 때 액의 색은 다음 비교액보다 진하지 않다. 비색할 때에는 흰색의 배경을 써서 반사빛으로 옆면에서 비색한다.

○ 비교액 염화제이철의 색의 비교원액 1.6 mL에 물 3.4 mL를 넣는다.

2) **산 또는 알칼리** 이 약 35.0 g에 열탕 100 mL를 넣고 5 분간 세계 흔들어 섞고 물층을 따로 취하고 바셀린 층은 다시 열탕 50 mL씩으로 2 회 같은 방법으로 조작하여 물층을 합하여 페놀프탈레인시액 1 방울을 넣어 끓일 때 액은 빨간색을 나타내지 않는다. 다시 메틸오렌지시액 2 방울을 넣을 때 액은 빨간색을 나타내지 않는다.

3) **유기산류** 이 약 20.0 g을 달아 미리 페놀프탈레인시액 1 방울을 넣어 연한 빨간색이 나타날 때까지 0.01 mol/L 수산화나트륨액을 넣은 묽은에탄올 100 mL를 넣고 환류냉각기를 달아 10 분간 끓이고 페놀프탈레인시액 2 ~ 3 방울을 넣어 세계 흔들어 섞으면서 0.1 mol/L 수산화나트륨액 0.40 mL를 1 방울씩 넣을 때 액의 색은 빨간색이다.

4) **유지 또는 수지** 이 약 10.0 g에 수산화나트륨용액(1 → 5) 50 mL를 넣고 환류냉각기를 달아 30 분간 끓이고 식힌 다음 물층을 따로 취하여 필요하면 여과하고 묽은황산 200 mL를 넣을 때 기름 모양의 물질 또는 침전이 생기지 않는다.

강열잔분 0.05 % 이하 (2 g).

저 장 법 밀폐용기.

황색바셀린

Yellow Petrolatum

이 약은 석유로부터 얻은 탄화수소류의 혼합물을 정제한 것이다.

이 약은 적당한 안정화제를 함유할 수 있다. 안정화제를 첨가하는 경우 그 명칭 및 분량을 표시한다.

이 약은 경구용으로는 적합하지 않다.

성 상 이 약은 노란색 ~ 밝은 갈색의 균질한 연고와 같은 물질로 냄새는 없거나 거의 없다.

이 약은 에탄올(95)에 녹기 어려우며 물에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 벤젠, 이황화탄소, 클로로포름 또는 테레핀유에 잘 녹고, 에테르, 헥산, 휘발성 및 비휘발성 기름에 녹는다. 차갑거나 뜨거운 에탄올(95), 차가운 에탄올(99.5), 물에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 가온할 때 형광이 거의 없는 노란색의 맑은 액이 된다.

비 중 d_{40}^{60} : 0.815 ~ 0.880

용 점 38 ~ 60 °C (제 3 법)

조 도 장치 150 g의 금속재질의 원뿔에 분리가능한 강철 재질의 선침이 장착된 침입도계를 사용한다. 선침의 뾰족한 끝은 지름 0.381 ± 0.025 mm, 넓은 면은 지름 8.38 ± 0.05 mm, 높이는 14.94 ± 0.05 mm이며, 원뿔의 내각은 30° 이다. 선침을 제외한 원뿔의 각도는 90° 이고, 높이는 28 mm이고, 넓은 면의 지름은 65 mm이하이다. 검체용기는 지름 100 ± 6 mm이고, 높이는 65 mm 이상의 바닥이 평평한 금속재질의 원주모양으로 용기벽의 두께는 1.6mm 이상이다.

조작법 이 약과 검체용기를 82 ± 2.5 °C 의 온도에서 보관한 다음 이 약을 검체용기에 부어 이 약의 표면이 검체용기의 윗테두리의 6 mm 이내에 위치하도록 가득 채운 다음 16시간 이상 25 ± 2.5 °C로 냉각한다. 시험하기 2시간 전에 25 ± 0.5 °C의 수조에 넣고 실내 온도가 23.5 °C 미만이거나 26.5 °C 이상인 경우 침입도계를 수조에 넣어 25 ± 0.5 °C가 되도록 한다. 검체용기를 침입도계의 측정위치에 놓고 선침이 이 약의 표면 위의 25 ~ 38 mm 지점에서 이 약의 표면에 닿을 때까지 내려 영점을 설정하고 낙하시킨다. 낙하시킨 다음 5초 동안 검체에 진입한 선침의 이동거리를 측정한다. 이 약의 선침이 낙하한 시험 위치를 변경하여 3회 시험한다. 선침의 이동거리가 20 mm를 초과하는 경우 각 시험마다 이 약이 담긴 별도의 검체용기를 사용한다. 선침의 이동거리의 평균을 계산하고 개별 결과가 평균과 3 % 이상 차이가 나는 경우 총 10 회의 시험을 수행한다.

판정 선침의 이동거리의 평균은 10.0 mm 이상이고 30.0 mm 이하이다.

순도시험 1) **색** 이 약 10 g을 가온하여 녹이고 그 5 mL를 시험관에 취하여 액체상태를 유지할 때 액의 색은 다음 비교액보다 진하지 않다. 비색할 때에는 흰색의 배경을 써서 반사빛으로 옆면에서 비색한다.

○ 비교액 염화제이철의 색의 비교원액 3.8 mL에 염화코발트의 색의 비교원액 1.2 mL를 넣는다.

2) **산 또는 알칼리** 이 약 35.0 g에 열탕 100 mL를 넣고 5 분간 세계 흔들어 섞고 물층을 따로 취하고 바셀린 층은 다시 열탕 50 mL씩으로 2 회 같은 방법으로 조작하여 물층을 합하여 페놀프탈레인시액 1 방울을 넣어 끓일 때 액은 빨간색을 나타내지 않는다. 다시 메틸오렌지시액 2 방울 넣을 때 액은 빨간색을 나타내지 않는다.

3) **유기산류** 이 약 20.0 g을 달아 미리 페놀프탈레인시액 1 방울을 넣어 연한 빨간색이 나타날 때까지 0.01 mol/L 수산화나트륨액을 넣은 묽은에탄올 100 mL를 넣고 환류냉각기를 달아 10 분간 끓이고 페놀프탈레인시액 2 ~ 3 방울을 넣어 세계 흔들어 섞으면서 0.1 mol/L 수

산화나트륨액 0.40 mL를 1 방울씩 넣을 때 액의 색은 빨간색이다.

4) 유지 또는 수지 이 약 10.0 g에 수산화나트륨용액(1 → 5) 50 mL를 넣고 환류냉각기를 달아 30 분간 끓이고 식힌 다음 물층을 따로 취하여 필요하면 여과하고 묽은황산 200 mL를 넣을 때 기름 모양의 물질 또는 침전이 생기지 않는다.

강열잔분 0.1 % 이하 (2 g).

저 장 법 기밀용기.

박하유 Mentha Oil

이 약은 박하 *Mentha arvensis* Linné var. *piperascens* Malinvaud (꿀풀과 Labiatae)의 지상부를 수증기 증류하여 얻은 기름을 식혀 고형분을 제거한 정유이다.

이 약은 정량할 때 멘톨 ($C_{10}H_{20}O$: 156.27) 30.0 % 이상을 함유한다.

성 상 이 약은 무색 ~ 연한 노란색의 맑은 액으로 특이하고 상쾌한 향기가 있으며 맛은 처음에는 타는 것 같으며 나중에는 시원하게 된다.

이 약은 에탄올, 무수에탄올, 온에탄올 또는 에테르와 섞인다.

이 약은 물에 거의 녹지 않는다.

굴 절 률 n_D^{20} : 1.455 ~ 1.467

비선광도 $[\alpha]_D^{20}$: -17.0 ~ -36.0° (100 mm)

비 중 d_{25}^{25} : 0.885 ~ 0.910

산 가 1.0 이하

순도시험 1) 용해상태 이 약 1.0 mL에 희석시킨 에탄올 (7 → 10) 3.5 mL를 넣어 흔들어 섞을 때 맑게 녹는다. 다시 에탄올 10 mL를 더 넣으면 액은 맑거나 혼탁하는 것이 있어도 그 혼탁은 다음 비교액보다 진하지 않다.
○ 비교액 0.01 mol/L 염산 0.70 mL에 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하고 질산은시액 1 mL를 넣어 5 분간 방치한다.

2) 중금속 이 약 1.0 mL를 취하여 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 4.0 mL를 넣는다 (40 ppm 이하).

3) 디메틸설파이드 이 약 25 mL를 증류하여 얻은 증류액 1 mL에 염화제이수은시액 5 mL를 조심스럽게 가할 때 두 액이 접하는 부분에 1 분 이내에 흰색 필름이 생성되지 않는다.

정 량 법 이 약 약 5 g을 정밀하게 달아 에탄올에 녹여 정확하게 20 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 10 mL를 정확하게 넣어 검액으로 한다.

따로 l-멘톨표준품 약 10 g을 정밀하게 달아 에탄올에 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 10 mL를 정확하게 넣어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 1 μ L씩을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준 물질의 피크면적에 대한 멘톨의 피크면적비 Q_T 및 Q_S 를 구한다.

멘톨 ($C_{10}H_{20}O$)의 양 (mg)

$$= l\text{-멘톨표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S} \times \frac{1}{5}$$

내부표준액 n-카프릴산에틸의 에탄올용액 (1 → 25)

조작조건

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 안지름 약 3 mm, 길이 약 2 m인 관에 기체크로마토그래프용폴리에틸렌글리콜 6000을 산처리한 180 ~ 250 μ m의 기체크로마토그래프용규조토에 25 %의 비율로 피복한 것을 충전한다.

칼럼온도 : 150 °C 부근의 일정 온도

운반기체 : 질소

유 량 : 내부표준물질의 유지시간이 약 10 분이 되도록 조정한다.

칼럼의 선정 : 표준액 1 μ L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 내부표준물질, l-멘톨의 순서로 유출하고 분리도가 5 이상이다.

저 장 법 차광한 기밀용기.

백납 White Beeswax

이 약은 「밀납」을 표백한 것이다.

성 상 이 약은 흰색 ~ 노란색을 띤 흰색 덩어리로 특이한 냄새가 있다. 이 약은 차가울 때에는 비교적 부서지기 쉽고 부서진 면은 비결정입상성 (非結晶粒狀性)이다. 이 약은 에테르에는 녹기 어려우며 물 또는 무수에탄올에는 거의 녹지 않는다.

비누화가 80 ~ 100, 이 약 약 3 g을 정밀하게 달아 250 mL 마개가 달린 플라스크에 넣고 정확하게 0.5 mol/L 수산화칼륨·에탄올액 25 mL 및 에탄올 50 mL를 넣어 환류냉각기를 달아 수욕에서 4 시간 가열하고 이하 유지시험법의 비누화법에 따라 시험한다.

산 가 5 ~ 9 또는 17 ~ 22, 이 약 약 6 g을 정밀하게 달아 250 mL 마개가 달린 플라스크에 넣고 무수에탄올 50 mL를 넣어 가온하여 녹이고 페놀프탈레인시액 1 mL를 넣고 이하 유지시험법의 산가에 따라 시험한다. 다만

용매는 미리 중화하지 않고 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

용 점 60 ~ 67 °C (제 2 법)

에스테르가 72 ~ 79

순도시험 1) **파라핀, 지방, 목납 또는 수지, 세레신 및 기타 왁스** 이 약을 될 수 있는 대로 저온에서 용해하여 에탄올 중에 떨어뜨려 알갱이로 만들고 24 시간 공기 중에 방치한 다음 이것을 비중 0.95 및 0.97로 만든 에탄올 및 물의 혼합액에 각각 투입할 때 알갱이는 비중 0.95의 혼합액에서는 가라앉거나 떠 있고 비중 0.97의 혼합액에서는 뜨거나 또는 떠 있다.

2) **글리세린 및 폴리올** 이 약 0.2 g을 정밀히 달아 수산화칼륨 · 에탄올 용액 10 mL를 넣고 30 분간 환류 냉각기의 증기욕에서 가열한다. 여기에 묽은 황산 50 mL를 넣고 식힌 다음 여과하고 플라스크를 씻어 여과액에 합하여 묽은 황산으로 100 mL가 되게 희석하여 검액으로 한다. 이 액 1.0 mL를 시험관에 옮기고, 과요오드산나트륨 시액(10.7 → 1000) 0.5 mL를 가하여 흔들어 섞은 다음 5 분간 방치한다. 여기에 탈색폭신시액 1.0 mL를 넣고 섞을 때 모든 침전이 없어진다. 40 °C의 물을 담고 있는 비커 안에 시험관을 넣고 10 ~ 15 분간 식힌다. 따로 글리세린 표준품을 정밀히 달아 묽은황산에 녹여 1000 mL당 10 mg을 함유한 용액을 만들고, 이 액 1.0 mL를 가지고 이하 검액과 같은 방법으로 조작하여 표준액으로 한다. 이 때 같은 시간에 검액에서 나타나는 색은 표준액보다 진하지 않다 (글리세린으로서 0.5 % 이하).

3) **수은** 첨가제 (a) 약 1 g을 도자기제 보트에 고르게 펴고, 그 위에 이 약 10 ~ 300 mg을 취한다. 다시 그 위에 첨가제 (a) 약 0.5 g 및 첨가제 (b) 1 g을 차례로 고르게 펴 층을 이루게 한다. 다만, 연소부에 별도의 촉매제가 장착된 자동수은분석기의 경우에는 니켈제 보트에 첨가제를 가해주지 않고 시료만을 취한다. 보트를 연소로 안에 넣고 공기 또는 산소를 0.5 ~ 1 L/분으로 흘려주면서, 약 900 °C로 가열하여 수은을 유출하고 포집관에 포집한다. 포집관을 약 700 °C로 가열하여, 수은 증기를 냉원자흡광분석장치에 보내고 흡광도를 측정하여 A로 한다. 따로, 도자기제 보트에 첨가제만으로 동일하게 흡광도를 측정하여 Ab로 한다. 따로 수은표준용액을 이용하여 동일하게 조작하여 얻어진 흡광도로부터 검량선을 작성하고, A - Ab 값을 검량선에 대입하여 검체 중 수은량을 산출한다 (1.0 ppm 이하).

조작조건

장 치 : 시료의 연소에서 금아말감에 의한 포집, 냉원자흡광도법에 의한 측정까지 자동화된 수은측정장치를 사용한다. 다만, 연소부에 별도의 촉매제가 장착된 수은측정장치를 사용할 수 있다.

○ 수은표준원액 : 염화제이수은 0.135 g을 0.001 % L-시스테인용액에 녹여 1000 mL로 한다 (수은표준원

액 1 mL = 100 μg Hg).

○ 수은표준용액 : 수은표준원액을 0.001 % L-시스테인용액으로 희석하여 0 ~ 200 ng/mL로 한다.

○ 첨가제 : (a) 산화알루미늄 및 (b) 수산화칼슘 · 탄산나트륨(1 : 1)을 사용할 때 950 °C에서 30 분간 활성화시킨다.

4) **납** 이 약 5.0 g을 정밀히 달아 백금도가니에 취하여 건조하고 탄화시킨 다음 450 ~ 550 °C에서 회화한다. 회화가 잘되지 않으면 일단 식힌 다음 이에 회화보조제로서 질산(1 → 2) 또는 50 % 질산마그네슘용액 또는 질산알루미늄 · 질산칼슘용액(질산알루미늄 40 g 및 질산칼슘 20 g을 물 100 mL에 녹인 액)을 2 ~ 5 mL 가하여 적신 다음 건조하고 회화를 계속한다. 회화가 충분하지 않을 때에는 위의 조작을 1 회 반복하고 필요하면 마지막으로 질산(1 → 2) 2 ~ 5 mL를 가하여 회화한다. 회화가 끝나면 잔류물을 물로 적셔주고 염산 2 ~ 4 mL를 가하여 증발건고시킨 다음 0.5 mol/L 질산을 가하고 가온하여 녹인 다음 불용물이 있으면 여과지로 여과하고 따로 규정이 없는 한 0.5 mol/L 질산을 가하여 25 mL로 한 액을 검액으로 한다. 따로 납표준액 1.0 mL를 백금도가니에 취하여 이하 검액과 같은 방법으로 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 원자흡광광도법에 따라 시험할 때 검액의 흡광도는 표준액의 흡광도 이하이다 (2.0 ppm 이하).

사용기체 : 아세틸렌 또는 수소 - 공기

램프 : 납중공음극램프

파장 : 283.3 nm

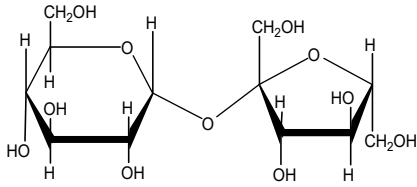
5) **비소** 이 약 0.5 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (4 ppm 이하).

6) **과산화물가** 이 품목 5 g을 정밀히 달아 250 mL 공전삼각플라스크에 넣고 초산 · 클로로포름의 혼합액(3 : 2) 35 mL를 가하고 조용히 흔들어 투명하게 용해시킨다. 이에 깨끗한 질소를 통과시켜 용기내의 공기를 충분히 치환시키고 질소를 통과시키면서 요오드칼륨시액 1 mL를 정확히 취하여 넣고 질소를 그치고 즉시 마개를 하여 1 분간 진탕혼합한 후 어두운 곳에 5 분간 방치한다. 이 액에 물 75 mL를 가하고 다시 마개를 한 후 격렬히 흔들어 혼합한 후 0.01 mol/L 티오황산나트륨용액으로 적정하고(지시약 : 전분시액) 다음 계산식에 따라 과산화물가를 구할 때, 그 값은 5 이하이어야 한다. 별도로 공시험을 하여 보정한다.

$$\text{과산화물가} = \frac{0.01 \text{ mol/L 티오황산나트륨 용액의 소비량 (mL)}}{\text{검체의 채취량 (g)}} \times 10$$

저 장 법 밀폐용기.

백당 Sucrose



(2*R*,3*S*,4*R*,5*R*,6*S*)-2-[[(2*R*,3*R*,4*R*,5*S*)-3,4-Dihydroxy-2,5-*bis*(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy]-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol [57-50-1]

성 상 이 약은 무색 또는 흰색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없고 맛은 달다.

이 약은 물에 썩 잘 녹으며 에탄올에 매우 녹기 어렵고 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약의 수용액 (1 → 10)은 중성이다.

확인시험 1) 이 약 1 g을 가열할 때 융해하여 부풀어 올라 오고 카라멜 냄새를 내며 부피가 큰 탄화물로 된다.

2) 이 약 0.1 g에 묽은황산 2 mL를 넣어 끓이고 수산화나트륨시액 4 mL 및 페링시액 3 mL를 넣어 끓을 때까지 가열할 때 빨간색 ~ 어두운 빨간색의 침전이 생긴다.

비선광도 $[\alpha]_D^{20} : +65.0 \sim +67.0^\circ$ (건조한 다음 13 g, 물 50 mL, 100 mm).

순도시험 1) **용해상태** 이 약 100 g을 물 100 mL에 녹이고 이 액 50 mL를 네슬러관에 취하여 흰색의 배경을 써서 옆면에서 관찰할 때 액은 무색 또는 약간의 노란색으로 파란색을 나타내지 않는다. 다시 이 액을 네슬러관에 채우고 마개를 하여 2 일간 방치할 때 침전이 생기지 않는다.

2) **염화물** 이 약 10.0 g을 물에 녹여 100 mL로 하여 검체용액으로 한다. 이 액 20 mL에 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.30 mL를 넣는다 (0.005 % 이하).

3) **황산염** 2)의 검체용액 40 mL에 묽은염산 1 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.5 mL를 넣는다 (0.006 % 이하).

4) **이산화황** 20 ppm 이하

5) **칼슘** 2)의 검체용액 10 mL에 옥살산암모늄시액 1 mL를 넣을 때 액은 곧 변화하지 않는다.

6) **중금속** 이 약 5.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.5 mL를 넣는다 (5 ppm 이하).

7) **납** 이 약 50 mg을 정확하게 달아 폴리테트라플루오로에틸렌제의 분해용기에 넣고 질산 0.5 mL를 넣어 녹인 다음 밀봉하여 150 °C에서 5 시간 가열한다. 식힌 다음 물을 넣어 정확하게 5 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 3 개 이상을 취하여 원자흡광광도법 (전기가열방식)의 표준첨가법에 따라 다음 조건으로 시험한다. 다만 표준액은 납표준액 적당량을 정확하게 취하여 물을 넣어 만든다. 또 질산 10.0 mL를 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한 액을 써서 공시험을 하여 보정한다 (0.5 ppm 이하).

램프 : 납중공음극램프

파장 : 283.3 nm

건조온도 : 110 °C

회화온도 : 600 °C

원자화온도 : 2100 °C

8) **비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

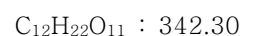
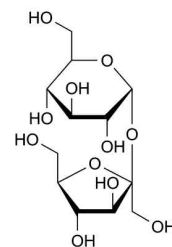
9) **전화당** 이 약 5.0 g을 물에 녹여 100 mL로 하고 필요하면 여과하여 검액으로 한다. 따로 알칼리성황산구리시액 100 mL를 300 mL 비커에 넣어 시계접시로 덮어 끓이고 곧 검액 50.0 mL를 넣어 정확하게 5 분간 끓인 다음 곧 새로 끓여 식힌 물 50 mL를 넣어 10 °C 이하의 수욕에서 5 분간 담그고 침전을 미리 질량을 단 유리여과기를 써서 여취한 다음 여액을 중성이 될 때까지 물로 씻고 다시 에탄올 10 mL 및 에테르 10 mL로 씻어 105 °C에서 30 분간 건조할 때 그 양은 0.120 g 이하이다.

건조감량 1.30 % 이하 (15 g, 105 °C, 2 시간).

강열잔분 0.10 % 이하 (2 g).

저 장 법 밀폐용기.

정제백당 Purified Sucrose



이 약은 첨가제를 함유하지 않는다.

대용량수액의 제조에 쓰는 것은 그것을 표시한다.

성 상 이 약은 흰색 또는 거의 흰색의 결정성 가루 또는 광택이 있고 무색 또는 흰색 또는 거의 흰색의 결정이다.

이 약은 물에 매우 잘 녹으며, 에탄올(95)에는 녹기 어렵고, 에탄올(99.5)에는 거의 녹지 않는다.

확인시험 이 약 및 정제백당표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

선 광 도 $[\alpha]_D^{20}$: +66.3 ~ +67.0° (26.0 g, 물, 100 mL, 100 mm)

순도시험 1) 색가 이 약 50.0 g을 달아 물 50 mL를 정확하게 넣어 섞은 다음 공경 0.45 μ m의 필터로 여과하고 탈기한 액을 검액으로 한다. 검액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 층장 최소 4 cm 셀(층장 10 cm 이상 권장)을 써서 파장 420 nm에서 흡광도를 측정한다. 다음 식에 따라 색가를 구할 때, 주사제의 제조에 쓰이는 경우 45 이하, 그 외의 제제의 제조에 쓰이는 경우 75 이하이다.

$$\text{색가} = (A \times 1000) / (b \times c)$$

A : 흡광도 (파장 420 nm)

b : 셀 층장 (cm)

c : 굴절률측정법에 따라 구한 굴절률(n_D^{20})로부터 계산된 검액의 농도 (g/mL). 필요시 다음의 표를 이용하여 값을 외삽한다.

n_D^{20}	c (g/mL)
1.4138	0.570
1.4159	0.585
1.4179	0.600
1.4200	0.615
1.4221	0.630
1.4243	0.645
1.4264	0.661

시스템적합성

시스템의 재현성 : 검액을 가지고 위의 조건으로 시험을 2회 반복할 때 결과 값의 차이는 3 이내이다.

2) 용해상태 이 약 50.0 g을 달아 물에 녹여 100 mL로 하여 검액으로 한다. 검액은 물처럼 맑고, 비교현탁액보다 탁하지 않다.

- 비교현탁액 4 ~ 6 시간 방치한 히드라지늄황산염 시액 25 mL를 정확하게 취하여 핵사메틸테트라민 2.5 g을 물 25 mL에 녹인 액에 넣고 잘 섞어 24 시간 방치한다. 유리용기에 보존하여 2 개월 이내에 쓴다. 쓸 때 이 현탁액 15 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 1000 mL로 하고, 이 액 5 mL와 물 95 mL를 잘 흔들어 섞어 비교현탁액으로 한다.

3) 아황산염 아황산은 아황산산화효소에 의해 황산과 과산화수소로 산화되고, 이는 환원형 니코틴아미드아데

닌디뉴클레오티드(NADH) 존재 하에 니코틴아미드아데닌디뉴클레오티드 과산화효소에 의해 환원된다. 산화되는 NADH 양은 아황산 양에 비례한다. 산화된 NADH 양은 파장 340 nm에서의 흡광도 감소를 통해 계산한다. 적절한 키트를 사용할 수 있다.

조작법 이 약 4.0 g을 달아 새로 만든 증류수에 녹여 10 mL로 한 액을 검액으로 한다. 따로 이 약 4.0 g을 달아 새로 만든 증류수에 녹이고 아황산표준액 0.5 mL를 넣고 새로 만든 증류수를 넣어 10 mL로 한 액을 표준액으로 한다. 새로 만든 증류수를 공시험액으로 한다. 따로 검액, 표준액, 공시험액을 1 cm 셀에 각각 2.0 mL씩 넣고, 환원형 β -니코틴아미드아데닌디뉴클레오티드(β -NADH)시액 1.00 mL와 NADH 산화효소시액 10 μ L를 넣고 저은 액을 20 ~ 25 °C에서 5 분간 방치한다. 각 용액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 파장 340 nm에서 흡광도 A_{T1} , A_{S1} , A_{B1} 를 측정한다. 각 용액에 아황산산화효소시액 50 μ L를 넣고 섞은 다음 20 ~ 25 °C에서 30 분간 방치한 액을 같은 방식으로 흡광도 A_{T2} , A_{S2} , A_{B2} 를 측정한다. 검액의 흡광도 차이 ($A_{T1} - A_{T2}$) - ($A_{B1} - A_{B2}$)는 표준액의 흡광도 차이 ($A_{S1} - A_{S2}$) - ($A_{B1} - A_{B2}$)의 1/2보다 크지 않다 (SO₂로서 10 ppm 이하).

- 아황산표준액 무수아황산나트륨 3.150 g을 정밀하게 달아 새로 만든 증류수에 녹여 100 mL로 하고, 이 액 0.5 mL에 새로 만든 증류수를 넣어 100 mL로 한다. 쓸 때 만든다.

- 환원형 β -니코틴아미드아데닌디뉴클레오티드(β -NADH)시액 환원형 β -니코틴아미드아데닌디뉴클레오티드 0.4 mg을 2,2',2''-니트릴트리에탄올염산 5.57 g을 물 40 mL에 녹인 다음 5 mol/L 수산화나트륨시액으로 pH 8.0로 맞추고 물을 넣어 50 mL로 한 액 1 mL에 녹인다. 쓸 때 만든다.

- NADH 산화효소액 이 시액 1 mL가 NADH 산화효소활성 10 단위를 갖도록 NADH 산화효소를 황산암모늄액(황산암모늄 39.6 g를 물 70 mL에 녹이고 수산화나트륨시액으로 pH 8.0로 맞추고 물을 넣어 100 mL로 한 액)에 현탁시킨다.

- NADH 산화효소 환원형 β -니코틴아미드아데닌디뉴클레오티드(β -NADH) 및 과산화수소를 기질로 했을 때, 25 °C 및 pH 8.0에서 1분 동안 β -NADH 1 μ mol를 소모하는 효소활성을 NADH 산화효소활성 1 단위로 한다.

- 아황산산화효소액 이 시액 1 mL가 아황산산화효소활성 2.5 단위를 갖도록 아황산산화효소를 황산암모늄액(황산암모늄 39.6 g를 물 70 mL에 녹이고 수산화나트륨시액으로 pH 8.0로 맞추고 물을 넣어 100 mL로 한 액)에 현탁시킨다.

○ 아황산산화효소 이산화황 및 산소를 기질로 했을 때, 25 °C 및 pH 8.0에서 1분 동안 산소 1 μmol 를 소모하는 효소활성을 아황산산화효소활성 1 단위로 한다.

4) 환원당 2)의 검액 5 mL를 길이 약 150 mm, 지름 약 16 mm인 시험관에 취하여 여기에 물 5 mL, 1 mol/L 수산화나트륨시액 1.0 mL 및 메틸렌 블루시액 1.0 mL를 넣어 흔들어 섞고 수욕에서 정확하게 2 분간 가온한 다음 수욕에서 꺼내고 곧 관찰할 때 액의 파란색은 완전하게 없어지지 않는다. 다만 공기와의 접촉면의 파란색은 제외한다.

전도율 이 약 31.3 g을 정밀하게 달아 새로 끓여 식힌 물에 녹여 100 mL로 하여 검액으로 한다. 검액(C_1)을 20 ± 0.1 °C에서 자석교반기로 천천히 흔들어 섞으면서 30 초 동안 전도율 측정법에 따라 전도율을 측정하고, 같은 방법으로 검액의 조제에 쓴 물(C_2)의 전도율을 측정한다. 30 초 동안 측정한 전도율이 1 % 이내로 안정될 때 이 약의 전도율은 다음 식에 따라 구할 때 $35 \mu\text{S} \cdot \text{cm}^{-1}$ 이하이다.

$$\begin{aligned} & \text{전도율} (\mu\text{S} \cdot \text{cm}^{-1}) \\ &= C_1 - (0.35 \times C_2) \end{aligned}$$

C_1 : 검액의 전도율

C_2 : 검액의 조제에 쓴 물의 전도율

건조감량 0.1 % 이하 (2 g, 105 °C, 3 시간).

덱스트린 대용량수액의 조제에 쓰이는 것은 2)의 검액 2 mL에 물 8 mL, 2 mol/L 염산시액 0.05 mL 및 0.05 mol/L 요오드시액 0.05 mL를 넣을 때 액의 노란색은 없어지지 않는다.

○ 요오드시액, 0.05 mol/L 요오드 12.7 g 및 요오드화칼륨 20 g을 물에 넣어 녹여 1000 mL로 한다.

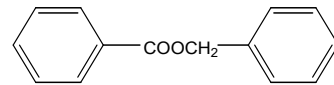
표정. 0.05 mol/L 요오드시액 10.0 mL에 묽은아세트산 1 mL와 물 40 mL를 넣는다. 0.1 mol/L 티오황산나트륨으로 적정(지시약 : 전분용액) 한다.

보관: 차광

엔도톡신 대용량수액의 조제에 쓰이는 것은 이 약 1 mg 당 0.25 EU 미만이다.

저장법 밀폐용기.

벤조산벤질 Benzyl Benzoate



안식향산벤질

$\text{C}_{14}\text{H}_{12}\text{O}_2$: 212.24

Benzyl benzoate [120-51-4]

이 약은 정량할 때 벤조산벤질 ($\text{C}_{14}\text{H}_{12}\text{O}_2$) 99.0 ~ 101.0 % 를 함유한다.

성상 이 약은 무색의 맑은 점조성이 있는 액으로 약간 방향이 있고 자극성이며 타는 듯한 맛이 있다.

이 약은 에탄올 또는 에테르와 섞인다.

이 약은 물에 거의 녹지 않는다.

응고점 : 약 17 °C

비중 d_{20}^{20} : 약 1.123

비점 : 약 323 °C

확인시험 1) 이 약 1 mL에 탄산나트륨시액 5 mL 및 과망간산칼륨시액 2 mL를 넣어 약한 열로 가열할 때 벤즈알데히드의 냄새가 난다.

2) 정량법에서 적정이 끝난 액을 수욕에서 가온하여 에탄올을 증발하고 염화제이철시액 0.5 mL를 넣을 때 연한 황적색 침전이 생기고 이 침전은 묽은염산을 넣을 때 흰색으로 변한다.

굴절률 n_D^{20} : 1.568 ~ 1.570

순도시험 1) 산 이 약 5.0 mL에 중화에탄올 25 mL를 넣어 녹이고 0.1 mol/L 수산화나트륨액 0.50 mL를 넣을 때 액은 빨간색을 나타낸다.

2) 알데히드 이 약 10.0 g을 정밀하게 달아 125 mL 삼각플라스크에 넣고 알코올 50 mL 및 염산히드록실아민 염산염시액(3.5 → 100) 5 mL를 각각 넣어 섞고 10 분간 방치한다. 여기에 브로모페놀블루시액 1 mL를 넣고 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 액의 색이 밝은 초록색이 될 때까지 적정한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다. 0.1 mol/L 수산화나트륨액의 소비량은 0.50 mL 이하이다 (벤즈알데히드로서 0.05 % 이하).

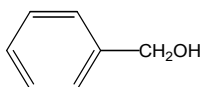
강열잔분 0.05 % 이하 (2 g).

정량법 이 약 약 2 g을 정밀하게 달아 0.5 mol/L 수산화칼륨·에탄올액 50 mL를 정확하게 넣고 이산화탄소 흡수관 (소다석회)을 단 환류냉각기를 써서 1 시간 약한 열로 끓이고 식힌 다음 과량의 수산화칼륨을 0.5 mol/L 염산으로 적정한다 (지시약 : 페놀프탈레인시액 2 방울). 같은 방법으로 공시험을 한다.

$$\begin{aligned} & 0.5 \text{ mol/L 수산화칼륨} \cdot \text{에탄올액 } 1 \text{ mL} \\ &= 106.12 \text{ mg } \text{C}_{14}\text{H}_{12}\text{O}_2 \end{aligned}$$

저 장 법 차광한 기밀용기.

벤질알코올
Benzyl Alcohol



C_7H_8O : 108.14

Benzyl alcohol [100-51-6]

이 약은 정량할 때 벤질알코올 (C_7H_8O) 98.0 ~ 100.5 %를 함유한다.

이 약 중 주사제에 쓰이는 것은 그 표시를 한다.

성 상 이 약은 무색의 맑은 유상의 액이다.

이 약은 에탄올(95), 지방유 또는 정유와 섞인다.

이 약은 물에 녹는다.

비중 d_{20}^{20} : 1.043 ~ 1.049

확인시험 이 약 및 벤질알코올표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 액막법에 따라 시험할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

굴 절 률 n_D^{20} : 1.538 ~ 1.541

순도시험 1) **용해상태** 이 약 2.0 mL를 물 60 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

2) **산** 이 약 10 mL에 에탄올(95) 10 mL 및 페놀프탈레인시액 2 방울을 넣는다. 이 액의 색이 연한 빨간색을 나타낼 때까지 0.1 mol/L 수산화나트륨액을 넣을 때 그 양은 1.0 mL 이하이다.

3) **벤즈알데히드 및 기타 유연물질** 이 약을 검액으로 한다. 따로 벤즈알데히드 0.750 g 및 시클로헥실메탄올 0.500 g을 정확하게 달아 벤질알코올을 넣어 정확하게 25 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 에틸벤젠 내부표준액 2 mL 및 디시클로헥실 내부표준액 3 mL를 정확하게 넣고 이 약을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 표준액 (1)로 한다. 검액 0.1 μ L 및 표준액 (1) 0.1 μ L를 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액에서 얻은 크로마토그램에서 에틸벤젠 및 디시클로헥실과 동일한 유지시간에서 피크가 나타나는 경우, 표준액 (1) 또는 표준액 (2)의 크로마토그램에서 해당 피크의 면적을 뺀 보정된 피크면적을 사용한다. 피크의 합계면적을 구하는 경우 검액의 크로마토그램에서 얻어진 모든 피크를 사용한다. 검액의 벤즈알데히드의 피크면적은 표준액 (1)과 검액의 벤즈알데히드 피크면적의 차이보다 크지 않다 (0.15 %). 검액의 시클로헥실메탄올의 피크면적은 표준액 (1)과 검액의 시클로헥실메탄올 피크면적의

차이보다 크지 않다 (0.10 %). 검액의 벤질알코올보다 유지시간이 빠른 피크로 벤즈알데히드 및 시클로헥실메탄올을 제외한 피크의 합계면적은 표준액 (1)의 에틸벤젠 피크면적의 4 배보다 크지 않다 (0.04 %). 검액의 벤질알코올보다 유지시간이 늦은 피크의 합계면적은 표준액 (1)의 디시클로헥실 피크면적보다 크지 않다 (0.3 %). 다만 표준액 (1)의 에틸벤젠 피크면적의 1/100 이하의 피크는 계산하지 않는다(0.0001 %).

또 “주사용으로 쓴다.” 라고 표시되어 있는 것의 조작법 및 한도 값은 다음과 같다.

이 약을 검액으로 한다. 따로 벤즈알데히드 0.250 g 및 시클로헥실메탄올 0.500 g을 정확하게 달아 이 약을 넣어 정확하게 25 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 에틸벤젠 내부표준액 2 mL 및 디시클로헥실 내부표준액 2 mL를 정확하게 넣고 이 약을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 표준액 (2)로 한다. 검액 0.1 μ L 및 표준액 (2) 0.1 μ L를 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액에서 얻은 크로마토그램에서 에틸벤젠 및 디시클로헥실과 동일한 유지시간에서 피크가 나타났을 경우, 표준액 (1) 또는 표준액 (2)의 크로마토그램에서 해당 피크의 면적을 뺀 보정된 피크면적을 사용한다. 피크의 합계면적을 구하는 경우 검액의 크로마토그램에서 얻어진 모든 피크를 사용한다. 검액의 벤즈알데히드의 피크면적은 표준액 (2)와 검액의 벤즈알데히드 피크면적의 차보다 크지 않다 (0.05 %). 검액의 시클로헥실메탄올의 피크면적은 표준액 (2)와 검액의 시클로헥실메탄올 피크면적의 차보다 크지 않다 (0.10 %). 검액의 벤질알코올보다 유지시간이 빠른 피크로 벤즈알데히드 및 시클로헥실메탄올을 제외한 피크의 합계면적은 표준액 (2)의 에틸벤젠 피크면적의 2 배보다 크지 않다 (0.02 %). 검액의 벤질알코올보다 유지시간이 빠른 피크의 합계면적은 표준액 (2)의 디시클로헥실 피크면적보다 크지 않다 (0.2 %). 다만 표준액 (2)의 에틸벤젠 피크면적의 1/100 이하의 피크는 계산하지 않는다(0.0001 %).

○ 에틸벤젠 내부표준액 에틸벤젠 0.100 g을 정확하게 달아 이 약에 녹여 정확하게 10 mL로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 이 약을 넣어 정확하게 20 mL로 한다.

○ 디시클로헥실 내부표준액 디시클로헥실 2.000 g을 정확하게 달아 이 약에 녹여 정확하게 10 mL로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 이 약을 넣어 정확하게 20 mL로 한다.

조작조건

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 안지름 약 0.32 mm, 길이 약 30 m인 용융실리카관에 기체크로마토그래프용폴리에틸렌글리콜 20 000을 두께 0.5 μ m로 입힌다.

칼럼온도 : 분당 5 $^{\circ}$ C로 50 ~ 220 $^{\circ}$ C까지 온도를 올리

고 220 ℃에서 35 분간 유지한다.

검체도입부온도 : 200 ℃ 부근의 일정 온도

검출기온도 : 310 ℃ 부근의 일정 온도

운반기체 : 헬륨

유 속 : 25 cm/초 (50 ℃)

분할 비 : 무 분할

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 (1)을 가지고 위의 조건으로 시험할 때 벤질알코올의 유지시간은 약 26 분이고, 벤질알코올에 대한 상대유지시간은 에틸벤젠 약 0.28, 디시클로헥실 약 0.59, 벤즈알데히드 약 0.68, 시클로헥실메탄올 약 0.71이다. 또 벤즈알데히드와 시클로헥실메탄올 피크 사이의 분리도는 3.0 이상이다. 다만 “주사용으로 쓴다.” 라고 표시되어 있는 것은 표준액 (2)를 쓴다.

4) 과산화물가 이 약 5 g을 정확하게 달아 마개가 달린 삼각플라스크에 넣고 아세트산(100)·클로로포름혼합액 (3 : 2) 30 mL를 넣어 녹인다. 이 액에 요오드화칼륨포화용액 0.5 mL를 넣고 정확하게 1 분간 흔들어서 섞은 다음 물 30 mL를 넣는다. 이 액을 가지고 0.01 mol/L 티오황산나트륨액으로 적정한다. 다만 적정의 종말점은 액이 연한 노란색으로 변할 때 전분시액 10 mL를 넣어 생긴 파란색이 없어질 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하고 다음 식에 따라 과산화물가를 계산할 때 그 값은 5 이하이다.

$$\text{과산화물가 (mEq/kg)} = [10 \times (V_1 - V_0) / W]$$

V_1 : 검액의 적정에 소비된 0.01 mol/L 티오황산나트륨액의 소비량 (mL)

V_0 : 공시험액의 적정에 소비된 0.01 mol/L 티오황산나트륨액의 소비량 (mL)

W : 이 약의 채취량 (g)

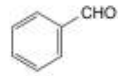
5) 중발잔류물 : 과산화물가의 시험에 적합한지를 확인한 다음 시험한다. 이 약 10.0 g을 사기제나 석영제의 도가니 또는 백금제의 접시에 취하여 넣고 200 ℃를 넘어서 끓어오르지 않도록 조심하면서 가열판 위에서 증발건고한다. 잔류물을 가열판 위에서 1 시간 건조한 다음 데시케이터에서 식힐 때 그 양은 5 mg 이하이다.

정 량 법 이 약 약 0.9 g을 정밀하게 달아 무수피리딘·무수아세트산혼합액 (7 : 1) 15 mL를 정확하게 넣고 환류냉각기를 달아 수욕에서 30 분간 가열한다. 식힌 다음 물 25 mL를 넣고 과량의 아세트산을 1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 페놀프탈레인시액 2 방울). 같은 방법으로 공시험을 한다.

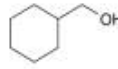
$$1 \text{ mol/L 수산화나트륨액 } 1 \text{ mL} = 108.1 \text{ mg C}_7\text{H}_8\text{O}$$

저 장 법 차광한 기밀용기.

참 고



A. 벤즈알데히드



B. 시클로헥실메탄올

벤토나이트

Bentonite

이 약은 천연의 콜로이드성 함수규산알루미늄이다.

성 상 이 약은 흰색 ~ 연한 황갈색의 미세한 가루로 냄새는 없고 약간 흙과 같은 맛이 있다.

이 약은 물, 에탄올 또는 에테르에 거의 녹지 않는다.

이 약은 물에 넣으면 팽윤한다.

확인시험 1) 이 약 0.5 g에 희석시킨 황산(1 → 3) 3 mL를 넣어 흰 연기가 날 때까지 가열하고 식힌 다음 물 20 mL를 넣어 여과하고 여액 5 mL에 암모니아시액 3 mL를 넣을 때 흰색 겔상의 침전이 생긴다. 여기에 알리자린 S 시액 5 방울을 넣을 때 빨간색으로 변한다.

2) 1)의 잔류물을 물로 씻고 메틸렌블루용액(1 → 10000) 2 mL를 넣은 다음 물로 씻을 때 잔류물은 파란색을 나타낸다.

pH 이 약 1.0 g에 물 50 mL를 넣고 흔들어서 섞어 현탁시킨 액의 pH는 9.0 ~ 10.5이다.

순도시험 1) **중금속** 이 약 1.5 g에 물 80 mL 및 염산 5 mL를 넣어 20 분간 잘 흔들어서 섞으면서 약한 열로 끓이고 식힌 다음 원심분리하여 위의 맑은 액을 취하고 침전을 물 10 mL씩으로 2 회 씻고 매회 원심분리하여 위의 맑은 액 및 씻은 액을 합하여 강암모니아수를 1 방울씩 넣고 침전이 약간 생길 때 세계 흔들면서 묽은염산을 1 방울씩 넣어 다시 녹인다. 이 액에 히드록실아민염산염 0.45 g을 넣어 가열하고 식힌 다음 아세트산나트륨 0.45 g, 묽은아세트산 6 mL 및 물을 넣어 150 mL로 한다. 이 액 50 mL를 취하여 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 납표준액 2.5 mL에 히드록실아민염산염 0.15 g, 아세트산나트륨 0.15 g, 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (50 ppm 이하).

2) **비소** 이 약 1.0 g에 묽은염산 5 mL를 넣고 잘 흔들어서 섞으면서 끓을 때까지 약한 열로 가열하고 빨리 식힌 다음 원심분리한다. 잔류물에 묽은염산 5 mL를 넣어 잘 흔들어서 섞고 원심분리한다. 다시 물 10 mL를 넣어 같은 조작을 하고 모든 추출액을 합하여 수욕에서 가열농축하

여 5 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다 (2 ppm 이하).

3) 이물 이 약 2.0 g을 유발에 넣고 물 20 mL를 넣어 팽윤시키고 유봉으로 고르게 분산시킨 다음 물을 넣어 100 mL로 한다. 이 분산액을 200 호 체로 쳐서 물로 씻고 체 눈 위를 손가락으로 문지를 때 모래와 같은 것이 없다.

건조감량 5.0 ~ 10.0 % (2 g, 105 °C, 2 시간).

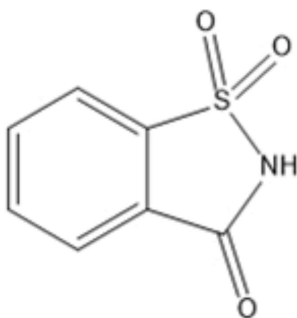
겉형성력 이 약 6.0 g을 산화마그네슘 0.30 g과 섞고 물 200 mL를 넣은 500 mL 마개가 달린 실린더에 여러 번에 나누어 넣고 1 시간 흔들고 그 현탁액 100 mL를 100 mL 메스실린더에 옮기고 24 시간 방치할 때 위층에 분리되는 맑은 액은 2 mL 이하이다.

팽윤력 이 약 2.0 g을 달아 물 100 mL를 넣은 100 mL 메스실린더에 10 회로 나누어 넣는다. 다만 먼저 넣은 검체가 거의 가라앉은 다음 검체를 넣는다. 이것을 24 시간 방치할 때 용기 바닥의 덩어리 부피는 20 mL 눈금 이상이다.

미생물한도 시험할 때 이 약 1 g에 대하여 총호기성미생물 수는 1000 CFU 이하이고 총진균수는 100 CFU 이하이다. 또 대장균, 살모넬라, 녹농균 및 황색포도상구균은 검출되지 않아야 된다.

저장법 밀폐용기.

사카린
Saccharin



$C_7H_5NO_3S$: 183.18

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one, 1,1-dioxide
[81-07-2]

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 사카린 ($C_7H_5NO_3S$: 183.18) 99.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

성상 이 약은 무색 ~ 흰색의 결정 또는 흰색의 결정성 가루로 맛이 매우 달다.

이 약은 에탄올에 조금 녹고, 물에 녹기 어렵다. 이 약은 수산화나트륨시액에 녹는다.

확인시험 이 약 및 사카린표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

용점 226 ~ 230 °C

순도시험 1) 용해상태 **탁도** 이 약 약 5.0 g을 정밀하게 달아 아세트산나트륨용액(1 → 5) 25 mL에 녹여 검액으로 하고, 이 액을 검정 배경 위에서 관찰하여 액의 색을 비교한다. 검액은 물 또는 아세트산나트륨용액(1 → 5)처럼 맑고, 비교현탁액 (1)보다 탁하지 않다. 비교현탁액 (1)을 조제하고 5 분 동안 방치한 다음 검액과 비교한다. 비교현탁액 (1)과 물, 비교현탁액 (1)과 비교현탁액 (2)의 탁도가 충분히 구분되어야 한다. 검액과 비교액을 담은 시험관은 동일해야 하고 무색이며 투명하고 바닥이 평평한 지름이 15 ~ 25 mm, 깊이 40 mm의 유리시험관이다.

○ 비교현탁액 : 4 ~ 6 시간 방치한 히드라지늄황산염 시액 25 mL를 정확하게 취하여 헥사메틸테트라민 2.5 g을 물 25 mL에 녹인 액에 넣고 잘 섞어 24 시간 방치한다. 유리용기에 보존하여 2 개월 이내에 쓴다. 쓸 때 이 현탁액 15 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 1000 mL로 하여 현탁원액으로 한다. 이 현탁원액 5 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한 것을 비교현탁액 (1)로 한다. 따로 현탁원액 5 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 50 mL로 한 것을 비교현탁액 (2)로 한다.

색 탁도 시험의 검액을 가지고 흰 배경 위에서 관찰할 때 검액은 물 또는 아세트산나트륨용액(1 → 5)처럼 맑고 다음 비교액보다 진하지 않다.

○ 비교액 : 염화철(III)육수화물의 색의 비교원액 3.0 mL, 염화코발트(II)육수화물의 색의 비교원액 3.0 mL 및 황산구리(II)오수화물의 색의 비교원액 2.4 mL의 혼합액에 염산용액(1 → 100)을 넣어 10 mL로 한다. 쓸 때 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 염산용액(1 → 100)을 넣어 100 mL로 한다.

2) 중금속 이 약 2.0 g을 가지고 중금속시험법 제 2법에 따라 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

3) 벤조산염 및 살리실산염 이 약의 가열한 포화수용액 10 mL에 염화철(III)시액을 한 방울씩 넣을 때 침전이 생기지 않으며, 보라색을 나타내지 않는다.

4) 틀루엔설펜아미드 이 약 약 10.0 g을 정밀하게 달아 물 20 mL에 넣고 10 mol/L 수산화나트륨시액 5 ~ 6 mL로 녹인다. 필요시 1 mol/L 수산화나트륨시액 또는 1 mol/L 염산으로 pH 7 ~ 8로 맞춘 다음 물을 넣어 50 mL로 한다. 이 액을 염화메틸렌 50 mL씩으로 4 회 추출한다. 모든 추출액을 합하여 무수황산나트륨으로

건조하고 여과한 다음 염화메틸렌 10 mL를 넣어 여과지와 황산나트륨을 씻는다. 씻은 액과 여액을 합하여 40 °C 이하의 수욕에서 증발 건조한다. 잔사에 소량의 염화메틸렌을 넣어 적절한 10 mL 관에 옮기고, 질소 기류 하에 증발 건조한 다음 잔사를 내부표준액 1.0 mL에 녹인 것을 검액으로 한다. 따로 o-톨루엔설폰아미드와 p-톨루엔설폰아미드 각각 약 20.0 mg을 정밀하게 달아 염화메틸렌에 녹여 정확하게 100 mL로 하고 이 액 5.0 mL를 정확하게 취하여 염화메틸렌을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 5.0 mL를 질소 기류 하에 증발 건조한 다음 잔사를 내부표준액 1 mL에 녹인 것을 표준액으로 한다. 따로 염화메틸렌 200 mL를 40 °C 이하의 수욕에서 증발 건조한 다음 잔사를 염화메틸렌 1 mL에 녹인 것을 공시험액으로 한다. 검액 및 표준액 1 µL씩을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 내부표준물질의 피크면적에 대한 o-톨루엔설폰아미드와 p-톨루엔설폰아미드의 피크면적비 Q_T 및 Q_S 를 구할 때, 각 Q_T 는 Q_S 보다 크지 않다 (각각 10 ppm 이하).

◦ 내부표준액 : 카페인의 염화메틸렌용액(1 → 4000)

조작조건

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 안지름 약 0.53 mm, 길이 약 10 m인 용융실리카관의 내면에 기체크로마토그래프용 50 % 페닐 - 50 % 메틸폴리실록산을 2 µm의 두께로 입힌다.

칼럼온도 : 180 °C의 부근의 일정 온도

검체도입부온도 : 250 °C의 부근의 일정 온도

검출기온도 : 250 °C의 부근의 일정 온도

운반기체 : 질소

유 량 : 10 mL/분

분할 비 : 2 : 1

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 1 µL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 o-톨루엔설폰아미드, p-톨루엔설폰아미드, 내부표준물질의 순서로 유출하고 o-톨루엔설폰아미드 피크와 p-톨루엔설폰아미드 피크의 분리도는 1.5 이상이다. 공시험액 1 µL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 o-톨루엔설폰아미드, p-톨루엔설폰아미드, 내부표준물질의 유지시간에서 피크가 나타나지 않는다.

5) 황산에 대한 정색물 이 약 0.20 g을 달아 시험한다.

다만 48 ~ 50 °C에서 10 분간 방치할 때 액의 색은 색의 비교액 A보다 진하지 않다.

건조감량 1.0 % 이하 (1 g, 105 °C, 2 시간)

강열잔분 0.2 % 이하 (1 g)

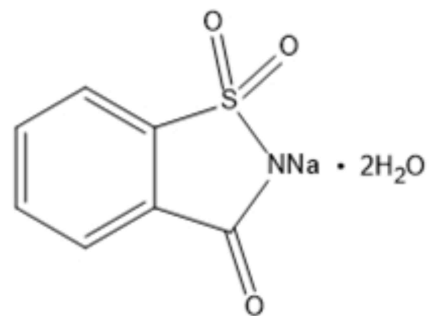
정 량 법 이 약 약 0.5 g을 정밀하게 달아 에탄올(95) 40 mL를 넣어 녹이고 물 40 mL를 넣어 섞은 다음 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 페

놀프탈레인시액 3 방울). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL = 18.32 mg
 $C_7H_5NO_3S$

저 장 법 밀폐용기.

사카린나트륨수화물 Saccharin Sodium Hydrate



사카린나트륨 $C_7H_4NNaO_3S \cdot 2H_2O$: 241.20
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one 1,1-dioxide, sodium salt, dihydrate [6155-57-3]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 사카린나트륨 ($C_7H_4NNaO_3S$: 205.17) 99.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

성 상 이 약은 무색의 결정 또는 흰색의 결정성 가루로 맛은 매우 달고 10000 배의 수용액에서도 단맛이 있다.

이 약은 물 또는 메탄올에 잘 녹으며 에탄올(95) 또는 아세트산(100)에 조금 녹는다.

이 약은 공기 중에서 천천히 풍해하여 약 반량의 결정수를 잃는다.

확인시험 1) 이 약 약 1.0 g을 정밀하게 달아 물 10 mL에 넣어 녹여 검액으로 하고 이 액 10 mL에 15 % 탄산칼륨액 2 mL를 넣어 끓을 때까지 가열할 때 침전이 생기지 않는다. 이 액에 헥사히드록소안티몬(V)산칼륨시액 4 mL를 넣어 끓을 때까지 가열하고 얼음물로 식힐 때 (필요하면 유리막대로 내벽을 긁음) 고밀도의 침전이 생긴다.

◦ 헥사히드록소안티몬(V)산칼륨시액 : 피로안티몬산칼륨 2 g을 끓는 물 95 mL에 녹인 다음 급히 냉각한다. 이 액에 수산화칼륨용액 (50 mg/mL) 50 mL 및 수산화나트륨시액(8.5 → 100) 1 mL를 넣어 24 시간 방치한 다음 여과하고 물을 넣어 150 mL로 한다.

2) 이 약 및 사카린나트륨수화물표준품을 105 °C에서 향량이 될 때까지 건조하여 적외부스펙트럼측정법의

브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약의 수용액(1 → 10)은 나트륨염의 정성반응의 1)을 나타낸다.

순도시험 1) 용해상태 탁도 이 약 약 5.0 g을 정밀하게 달아 물 25 mL에 넣어 녹여 검액으로 하고, 이 액을 검정 배경 위에서 관찰하여 액의 색을 비교한다. 검액은 물처럼 맑고, 비교현탁액 (1)보다 탁하지 않다. 비교현탁액 (1)을 조제하고 5 분 동안 방치한 다음 검액과 비교한다. 비교현탁액 (1)과 물, 비교현탁액 (1)과 비교현탁액 (2)의 탁도가 충분히 구분되어야 한다. 검액과 비교액을 담은 시험관은 동일해야 하고 무색이며 투명하고 바닥이 평평한 지름이 15 ~ 25 mm, 깊이 40 mm의 유리시험관이다.

○ 비교현탁액 : 4 ~ 6 시간 방치한 히드라지늄황산염 시액 25 mL를 정확하게 취하여 헥사메틸테트라민 2.5 g을 물 25 mL에 녹인 액에 넣고 잘 섞어 24 시간 방치한다. 유리용기에 보존하여 2 개월 이내에 쓴다. 쓸 때 이 현탁액 15 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 1000 mL로 하여 현탁원액으로 한다. 이 현탁원액 5 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한 것을 비교현탁액 (1)로 한다. 따로 현탁원액 5 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 50 mL로 한 것을 비교현탁액 (2)로 한다.

색 탁도 시험의 검액을 가지고 흰 배경 위에서 관찰할 때 검액은 물처럼 맑고 비교액보다 진하지 않다.

○ 비교액 : 염화철(III)육수화물의 색의 비교원액 3.0 mL, 염화코발트(II)육수화물의 색의 비교원액 3.0 mL 및 황산구리(II)오수화물의 색의 비교원액 2.4 mL의 혼합액에 염산용액(1 → 100)을 넣어 10 mL로 한다. 쓸 때 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 염산용액(1 → 100)을 넣어 100 mL로 한다.

2) 산 또는 알칼리 이 약 1.0 g에 물 10 mL를 넣어 녹이고 페놀프탈레인시액 1 방울을 넣을 때 액은 무색이다. 여기에 0.1 mol/L 수산화나트륨액 1 방울을 넣을 때 액은 빨간색으로 변한다.

3) 중금속 이 약 2.0 g에 물 40 mL를 넣어 녹이고 묽은염산 0.7 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하고 기벽을 유리막대로 긁어서 결정이 석출하기 시작하면 1 시간 방치한다. 다음에 건조여과지로 여과하여 처음 여액 10 mL는 버리고 다음 여액 25 mL에 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 납표준액 1.0 mL에 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (10 ppm 이하).

4) 벤조산염 및 살리실산염 이 약 0.5 g에 물 10 mL를 넣어 녹이고 6 mol/L 아세트산 5 방울 및 염화철(III)시액 3 방울을 넣을 때 침전이 생기지 않는다. 또 액은 보라색을 나타내지 않는다.

5) 톨루엔설폰아미드 이 약 약 10.0 g을 정밀하게 달아 물 50 mL에 넣어 녹인다. 필요시 최종 희석 이전에 1 mol/L 수산화나트륨시액 또는 1 mol/L 염산으로 pH 7 ~ 8로 맞춘다. 이 액 50 mL를 염화메틸렌 50 mL씩으로 4 회 추출한다. 모든 추출액을 합하여 무수황산나트륨으로 건조하고 여과한 다음 염화메틸렌 10 mL를 넣어 여과지와 황산나트륨을 씻는다. 씻은 액과 여액을 합하여 40 °C 이하의 수욕에서 증발 건조한다. 잔사에 소량의 염화메틸렌을 넣어 적절한 10 mL 관에 옮기고, 질소 기류 하에 증발 건조한 다음 잔사를 내부표준액 1.0 mL에 녹인 것을 검액으로 한다. 따로 *o*-톨루엔설폰아미드와 *p*-톨루엔설폰아미드 각각 약 20.0 mg을 정밀하게 달아 염화메틸렌에 녹여 정확하게 100 mL로 하고 이 액 5.0 mL를 정확하게 취하여 염화메틸렌을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 5.0 mL를 질소 기류 하에 증발 건조한 다음 잔사를 내부표준액 1 mL에 녹인 것을 표준액으로 한다. 따로 염화메틸렌 200 mL를 40 °C 이하의 수욕에서 증발 건조한 다음 잔사를 염화메틸렌 1 mL에 녹인 것을 공시험액으로 한다. 검액 및 표준액 1 μL씩을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 내부표준물질의 피크면적에 대한 *o*-톨루엔설폰아미드와 *p*-톨루엔설폰아미드의 피크면적비 Q_T 및 Q_S 를 구할 때, 각 Q_T 는 Q_S 보다 크지 않다 (각각 10 ppm 이하).

○ 내부표준액 : 카페인의 염화메틸렌용액(1 → 4000)

조작조건

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 안지름 약 0.53 mm, 길이 약 10 m인 용융실리카관의 내면에 기체크로마토그래프용 50% 페닐 - 50% 메틸폴리실록산을 2 μm의 두께로 입힌다.

칼럼온도 : 180 °C의 부근의 일정 온도

검체도입부온도 : 250 °C의 부근의 일정 온도

검출기온도 : 250 °C의 부근의 일정 온도

운반기체 : 질소

유 량 : 10 mL/분

분할비 : 2 : 1

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 1 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 *o*-톨루엔설폰아미드, *p*-톨루엔설폰아미드, 내부표준물질의 순서로 유출하고 *o*-톨루엔설폰아미드 피크와 *p*-톨루엔설폰아미드 피크의 분리도는 1.5 이상이다. 공시험액 1 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 *o*-톨루엔설폰아미드, *p*-톨루엔설폰아미드, 내부표준물질의 유지시간에서 피크가 나타나지 않는다.

6) 황산에 대한 정색물 이 약 0.20 g을 달아 시험한다. 다만 48 ~ 50 °C에서 10 분간 방치할 때 액의 색은 색의 비교액 A보다 진하지 않다.

수 분 15.0 % 이하 (0.1 g, 용량적정법, 직접적정).
정 량 법 이 약 약 0.15 g을 정밀하게 달아 아세트산 (100) 50 mL를 넣어 필요하면 약하게 가열하여 녹이고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL = 20.52 mg $C_7H_4NNaO_3S$

저 장 법 밀폐용기.

산화칼슘 Calcium Oxide

생석회 CaO : 56.08
 이 약을 강열한 것은 정량할 때 산화칼슘 (CaO) 98.0 ~ 101.0 % 를 함유한다.

성 상 이 약은 흰색의 단단한 덩어리로 가루를 함유하며 냄새는 없다.
 이 약은 열탕에 매우 녹기 어려우며 에탄올에는 거의 녹지 않는다.
 이 약 1 g은 물 2500 mL에 거의 녹는다.
 이 약은 공기 중에서 천천히 습기 및 이산화탄소를 흡수한다.

확인시험 1) 이 약은 물로 적실 때 발열하여 흰색의 가루로 되고 이것을 약 5 배량의 물과 섞은 것은 알칼리성을 나타낸다.

2) 이 약 1 g에 물 20 mL를 넣어 섞고 아세트산을 1 방울씩 넣어 녹인 액은 칼슘염의 정성반응을 나타낸다.

순도시험 1) **산불용물** 이 약 5.0 g에 물 소량을 넣어 분해하고 물 100 mL를 넣어 저어 섞으면서 액이 산성을 나타낼 때까지 염산을 1 방울씩 넣고 다시 염산 1 mL를 넣는다. 이 액을 5 분간 끓여 식힌 다음 유리여과기를 써서 여과하고 잔류물을 씻은 액이 질산은시액을 넣어도 혼탁하지 않을 때까지 열탕으로 씻고 105 °C에서 항량이 될 때까지 건조할 때 그 양은 10.0 mg 이하이다.

2) **탄산염** 이 약 1.0 g에 물 소량을 넣어 분해하고 물 50 mL를 넣어 잘 섞고 잠시 방치하여 위층의 유상액의 대부분을 기울여서 버리고 잔류물에 과량의 묽은염산을 넣을 때 심하게 거품이 나지 않는다.

3) **마그네슘 또는 알칼리금속** 이 약 1.0 g에 물 75 mL를 넣어 섞고 염산을 1 방울씩 넣어 녹이고 다시 염산 1 mL를 더 넣는다. 1 ~ 2 분간 끓이고 암모니아시액으로 중화한 다음 여기에 과량의 뜨거운 옥살산암모늄시액을 1 방울씩 넣은 다음 수욕에서 2 시간 가열한다. 식힌 다음 물을 넣어 200 mL로 하고 잘 섞어 여과한다. 여액 50 mL

를 취하여 황산 0.5 mL를 넣어 증발건고하고 잔류물을 600 °C에서 항량이 될 때까지 강열할 때 그 양은 15 mg 이하이다.

강열감량 10.0 % 이하 (1 g, 900 °C, 항량).

정 량 법 이 약을 900 °C에서 항량이 될 때까지 강열하여 데시케이터 (실리카겔)에서 식히고 약 0.7 g을 정밀하게 달아 물 50 mL 및 희석시킨 염산(1 → 3) 8 mL를 넣고 가열하여 녹여 식힌 다음 물을 넣어 정확하게 250 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 물 50 mL 및 8 mol/L 수산화칼륨시액 2 mL를 넣고 다시 NN 지시약 0.1 g을 넣은 다음 0.02 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액으로 적정한다. 다만 적정의 종말점은 액의 자주색이 파란색으로 변할 때로 한다.

0.02 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액
 1 mL = 1.1215 mg CaO

저 장 법 기밀용기.

산화티탄 Titanium Oxide

TiO₂ : 79.87

이 약을 건조한 것은 정량할 때 산화티탄 (TiO₂) 98.5 ~ 101.0 % 를 함유한다.

성 상 이 약은 흰색의 가루로 냄새 및 맛은 없다.
 이 약은 물, 무수에탄올 또는 에테르에 거의 녹지 않는다.
 이 약은 열황산 또는 플루오르화수소산에 녹으나 염산, 질산 또는 묽은황산에는 녹지 않는다.
 이 약은 황산수소칼륨, 수산화칼륨 또는 탄산칼륨을 넣고 가열하여 용해할 때 가용성염으로 변화된다.
 이 약 1 g에 물 10 mL를 넣고 흔들어 섞은 액은 중성이 다.

확인시험 이 약 0.5 g에 황산 5 mL를 넣고 흰 연기가 날 때까지 가열하여 식힌 다음 조심하여 물을 넣어 100 mL로 하여 여과한다. 여액 5 mL에 과산화수소시액 2 ~ 3 방울을 넣을 때 액은 황적색을 나타낸다.

순도시험 1) **납** 이 약 1.0 g을 백금도가니에 취하여 황산수소칼륨 10.0 g을 넣고 처음에는 약하게 조심하여 가열하다가 다음에 강하게 가열하고 때때로 흔들면서 내용물이 용해하여 맑은 액이 될 때까지 강열한다. 식힌 다음 시트르산암모늄용액(9 → 20) 30 mL 및 물 50 mL를 넣고 수욕에서 가열하여 녹여 식힌 다음 물을 넣어 100 mL로 하여 검체원액으로 한다. 검체원액 25 mL를 분액깔때기에 넣고 황산암모늄용액(2 → 5) 10 mL 및 티몰블루시액 5 방울을 넣고 암모니아시액으로 중화하고 다시 암

모니아시액 2.5 mL를 넣은 다음 이 액에 디티존의 아세트산 *n*-부틸용액(1 → 500) 20 mL를 정확하게 넣고 10 분간 흔들어 섞어 얻은 아세트산 *n*-부틸용액을 검액으로 한다. 따로 납 표준액 1.0 mL를 백금도가니에 취하여 이하 검액과 같은 방법으로 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 원자흡광광도법에 따라 시험할 때 검액의 흡광도는 표준액의 흡광도 이하이다 (10 ppm 이하)

사용기체 : 아세틸렌 또는 수소 - 공기

램프 : 납중공음극램프

파장 : 283.3 nm

2) 비소 1)의 검체원액 20 mL를 검액으로 하여 시험할 때 다음 표준색보다 진하지 않다.

◦ 표준색 이 약을 쓰지 않고 검액과 같은 방법으로 조작하여 대조액으로 하고, 비소표준액 0.2 mL 및 대조액을 넣어 20 mL로 하여 발색병에 넣은 다음 이하 검액과 같은 방법으로 조작한다 (1 ppm 이하).

3) 물가용물 이 약 4.0 g에 물 50 mL를 넣고 잘 흔들어 섞어 하룻밤 방치한다. 다음에 염화암모늄시액 2 mL를 넣고 잘 흔들어 섞고 필요하면 다시 염화암모늄시액 2 mL를 넣어 산화티탄을 침착시킨 다음 물을 넣어 200 mL로 하여 잘 흔들어 섞고 이중여과지를 써서 여과한다. 처음 여액 10 mL를 버리고 맑은 여액 100 mL를 취하여 수욕에서 증발한 다음 800 ℃에서 향량이 될 때까지 강열할 때 잔류물의 양은 5.0 mg 이하이다.

4) 안티몬 1)의 검체원액 25 mL로 시험하여 검액으로 한다. 따로 안티몬 표준액 2 mL를 가지고 같은 방법으로 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 원자흡광광도법에 따라 시험할 때 검액의 흡광도는 표준액의 흡광도 이하이다 (2 ppm 이하).

사용기체 : 아세틸렌 또는 수소 - 공기

램프 : 안티몬중공음극램프

파장 : 217.6 nm

5) 수은 이 약 2.0 g에 과망간산칼륨용액(3 → 50) 1 mL 및 물 30 mL를 넣어 녹인다. 여기에 정제염산을 천천히 넣어 중화하고 다시 희석시킨 황산(1 → 2) 5 mL를 넣고 여기에 이산화망간의 침전이 없어질 때까지 히드록실아민염산염용액(1 → 5)을 넣은 다음 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 검액을 가지고 원자흡광광도법 (냉증기방식)에 따라 시험한다. 검액을 원자흡광분석장치의 검수병에 넣고 염화주석(II)시액·황산시액 10 mL를 넣어 곧 원자흡광분석장치를 연결하고 공기를 순환시켜 파장 253.7 nm에서 기록계의 지시가 급속히 상승하여 일정한 값을 나타낼 때의 흡광도를 측정하여 A_T 로 한다. 따로 염화수은(II)을 데시케이터 (실리카겔)에서 6 시간 건조하여 13.5 mg을 정확하게 달아 묽은질산 10 mL 및 물을 넣어 녹여 정확하게 1000 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 묽은질산 1 mL 및 물을

넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 2.0 mL를 취하여 과망간산칼륨용액(3 → 50) 1 mL, 물 30 mL 및 검액의 조제에 사용한 양의 정제염산을 넣어 검액과 같은 방법으로 조작하여 만든 액에서 얻은 흡광도를 A_S 로 할 때 A_T 는 A_S 보다 작다 (1 ppm 이하).

건조감량 0.5 % 이하 (1 g, 105 ℃, 3 시간).

정 량 법 이 약을 건조하여 약 0.2 g을 정밀하게 달아 도가니에 넣고 피로황산칼륨 3 g을 넣고 뚜껑을 하여 처음에는 약하게 다음에는 천천히 온도를 높여 내용물이 용해한 상태로 30 분간 가열하고 다시 용해물이 진한 황적색의 거의 맑은 액이 될 정도로 고온으로 30 분간 가열한다. 식힌 다음 도가니의 내용물을 250 mL 비커에 옮기고 다시 물 75 mL 및 황산 2.5 mL의 혼합액으로 씻어 넣고 수욕에서 거의 맑게 될 때까지 가열한다. 여기에 L-타르타르산 2 g을 넣어 녹이고 브로모티몰블루시액 2 ~ 3 방울을 넣고 암모니아시액으로 중화하고 희석시킨 황산(1 → 2) 1 ~ 2 mL를 넣어 산성으로 하여 황화수소를 충분히 통한다. 다음에 암모니아시액 30 mL를 넣고 다시 황화수소를 통하여 포화시킨 다음 10 분간 방치하여 여과한다. 여과지 위의 침전을 황화암모늄시액 2.5 mL를 함유하는 1-타르타르산암모늄용액(1 → 100) 25 mL씩으로 10 회 씻는다. 여과하고 또 씻을 때에는 여과지를 액으로 가득 채워 황화철의 산화를 방지한다. 여액 및 씻은 액을 합하고 희석시킨 황산(1 → 2) 40 mL를 넣어 끓여 황화수소를 없애고 식힌 다음 물을 넣어 400 mL로 한다. 여기에 쿠페론시액 40 mL를 저어 섞으면서 천천히 넣고 방치하여 노란색 침전이 침착한 다음 다시 흰색 침전이 생길 때까지 쿠페론시액을 넣는다. 침전을 정량용여과지로 약하게 흡인여과하고 희석시킨 염산(1 → 10)으로 20 회 씻고 마지막에는 약간 강하게 흡인하여 수분을 제거한다. 침전을 여과지와 함께 70 ℃에서 건조하고 질량을 미리 단 도가니에 넣고 처음에는 아주 약하게 연기가 나지 않으면 세게 강열하여 900 ~ 950 ℃에서 향량이 될 때까지 강열하여 식힌 다음 질량을 달아 산화티탄 (TiO_2)의 양으로 한다.

저 장 법 밀폐용기.

상수 Water

H_2O : 18.02

이 약은 「먹는물관리법」의 먹는물 수질기준에 적합하다. 또 이 약을 우물물, 공업용수 등을 사용하여 제조하는 경우에는 이 기준 외에 다음 시험에 적합하다.

순도시험 1) 암모늄 이 약 30 mL를 정확하게 취하여 검액

으로 한다. 비교액은 암모늄표준액 0.15 mL에 암모늄시험용 정제수를 넣어 30 mL로 하여 검액과 같은 방법으로 조작한다 (0.05 mg/L 이하).

2) 아질산성질소 이 약 50 mL를 네슬러관에 취하여 그리스·로덴아질산시액 0.3 g을 넣어 흔들어 섞어 녹이고 10 분간 방치할 때 연한 빨간색을 나타내지 않는다.

석유벤진 Petroleum Benzin

이 약은 석유에서 얻은 비점이 낮은 탄화수소류의 혼합물이다.

성 상 이 약은 무색의 맑은 휘발성의 액으로 형광은 없고 특이한 냄새가 있다.

이 약은 무수에탄올 또는 에테르와 섞인다.

이 약은 물에 거의 녹지 않는다.

이 약은 인화성이 매우 강하다.

비중 d_{20}^{20} : 0.65 ~ 0.71

순도시험 1) 산 이 약 10 mL에 물 5 mL를 넣고 2 분간 세계 흔들어 섞어 방치한다. 분리된 물층은 적신 파란색 리트머스시험지를 빨간색으로 변화시키지 않는다.

2) 황화합물 또는 환원성물질 이 약 10 mL에 암모니아·에탄올시액 2.5 mL 및 질산은시액 2~ 3 방울을 1 방울씩 넣고 빛을 피하여 약 50 °C에서 5 분간 가온할 때 액은 갈색을 나타내지 않는다.

3) 유지 또는 황화합물 가온한 유리관 위에 냄새가 없는 여과지를 놓고 여기에 이 약 10 mL를 소량씩 1 방울씩 넣어 휘산시킬 때 얼룩이 나타나지 않으며 이상한 냄새가 나지 않는다.

4) 벤젠 이 약 5 방울에 황산 2 mL 및 질산 0.5 mL를 넣고 약 10 분간 가온한 다음 30 분간 방치하고 다음에 사기접시에 옮겨 물로 희석할 때 니트로벤젠의 냄새가 나지 않는다.

5) 중발잔류물 이 약 140 mL를 수욕에서 증발건고하고 잔류물을 105 °C에서 항량이 될 때까지 건조할 때 그 양은 1 mg 이하이다.

6) 황산에 대한 정색물 이 약 5 mL를 네슬러관에 취하여 황산에 대한 정색물용 황산 5 mL를 넣고 5 분간 세계 흔들어 섞어 방치할 때 황산층의 색은 색의 비교액 A보다 진하지 않다.

증류시험 50 ~ 80 °C, 90 vol% 이상

저 장 법 기밀용기에 넣고 화기를 피하여 30 °C 이하에 보존한다.

세탄올 Cetanol

이 약은 고형알코올의 혼합물로 주로 세탄올 ($C_{16}H_{34}O$: 242.44)로 되어 있다.

성 상 이 약은 흰색의 박편상, 입상 또는 덩어리 모양의 납과 같은 물질로 약간 특이한 냄새가 있고 맛은 없다. 이 약은 피리딘에 썩 잘 녹으며 에탄올, 무수에탄올 또는 에테르에 잘 녹고 아세트산탈수물에 매우 녹기 어려우며 물에는 거의 녹지 않는다.

용 점 47 ~ 53 °C 「스테아릴알코올」의 융점측정법에 따라 시험한다.

산 가 1.0 이하

수산기가 210 ~ 232

에스텔가 2.0 이하

요오드가 2.0 이하

순도시험 「스테아릴알코올」의 순도시험에 따라 시험한다.

강열잔분 0.05 % 이하 (2 g).

저 장 법 밀폐용기.

셀라세페이트 Cellacefate

초산프탈산셀룰로오스

Cellulose acetate phthalate [9004-38-0]

이 약은 무수프탈산과 부분 아세틸화 셀룰로오스와의 반응생성물이다.

이 약은 정량할 때 환산한 유리산을 함유하지 않는 무수물에 대하여 아세틸기 ($-COCH_3$: 43.04) 21.5 ~ 26.0 % 및 프탈릴기 (o -카르복시벤조일기) ($-COC_6H_4COOH$: 149.12) 30.0 ~ 36.0 %를 함유한다.

성 상 이 약은 흰색의 가루 또는 알갱이다.

이 약은 아세톤에 잘 녹으며 물 또는 에탄올(99.5)에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 묽은 수산화알칼리용액에 녹는다.

확인시험 이 약 및 셀라세페이트표준품을 건조하지 않고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

점 도 이 약의 환산한 무수물 15 g에 해당하는 양을 정확하게 달아 아세톤과 물의 질량비 249 : 1의 혼합액 85 g을 넣어 녹이고 25 ± 0.2 °C에서 점도측정법 제 1법에 따라 측정한 이 약의 운동점도값 ν 와 따로 비중 및 밀도측정법에 따라 측정한 이 약의 밀도값 ρ 를 가지고 $\eta = \rho \nu$ 에 따라 이 약의 점도 η 을 계산할 때 45 ~ 90 mPa · s이다.

순도시험 유리산 이 약 약 3.0 g을 정밀하게 달아 마개가 달린 삼각플라스크에 넣고 희석시킨 메탄올(1 → 2) 100 mL를 넣어 마개를 하고 2 시간 흔들어 섞은 다음 여과한다. 마개가 달린 삼각플라스크 및 잔류물을 희석시킨 메탄올(1 → 2) 10 mL씩으로 2 회 씻고 씻은 액과 여액을 합하여 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 페놀프탈레인시약 3 방울). 희석시킨 메탄올(1 → 2) 120 mL를 써서 공시험을 하여 보정한다. 유리산의 양은 프탈산 ($C_8H_6O_4$: 166.13)으로서 3.0 % 이하이다.

$$\text{유리산의 양 (\%)} = 0.8306 \times A / W$$

A : 0.1 mol/L 수산화나트륨액의 소비량 (mL)

W : 무수물로 환산한 검체의 양 (g)

수 분 5.0 % 이하 (0.5 g, 용량적정법, 직접적정. 다만 수분측정용메탄올 대신 에탄올(99.5) · 디클로로메탄혼합액(3 : 2)을 쓴다)

강열잔분 0.1 % 이하 (1 g).

정 량 법 1) 프탈릴기 이 약 약 1 g을 정밀하게 달아 에탄올(95) · 아세톤혼합액(3 : 2) 50 mL를 넣어 녹이고 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 페놀프탈레인시약 2 방울). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

$$\begin{aligned} & \text{프탈릴기}(C_8H_5O_3) \text{의 함량 (\%)} = \\ & [1.491 \times (A / W) - 1.795 \times B] \times 100 / \\ & (100 - B) \end{aligned}$$

A : 0.1 mol/L 수산화나트륨액의 소비량 (mL)

B : 유리산의 시험에서 얻은 유리산의 함량 (%)

W : 무수물로 환산한 검체의 양 (g)

2) 아세틸기 이 약 약 0.1 g을 정밀하게 달아 마개가 달린 삼각플라스크에 넣고 다시 0.1 mol/L 수산화나트륨액 25 mL를 정확하게 넣고 여기에 환류냉각기를 달아 30 분간 끓인다. 식힌 다음 페놀프탈레인시약 2 ~ 3 방울을 넣고 0.1 mol/L 염산으로 과량의 수산화나트륨을 적정한다. 같은 방법으로 공시험을 한다.

$$\begin{aligned} & \text{유리산 및 결합산의 아세틸기}(C_2H_3O) \text{로서의 함량 (\%)} \\ & = 0.4305 \times A / W \end{aligned}$$

A : 공시험으로 보정하여 소비된 0.1 mol/L 수산화나트륨액의 양 (mL)

W : 무수물로 환산한 검체의 양 (g)

아세틸기 (C_2H_3O)의 함량 (%)

$$= 100 \times [P - (0.5182 \times B)] / (100 - B) - (0.5772 \times C)$$

B : 유리산의 시험에서 얻은 유리산의 함량 (%)

C : 프탈릴기 시험에서 얻은 프탈릴기의 함량 (%)

P : 유리산 및 결합산의 아세틸기 (C_2H_3O)로서의 함량 (%)

저 장 법 기밀용기.

미결정셀룰로오스

Microcrystalline Cellulose

[9004-34-6, 셀룰로오스]

이 약은 섬유성식물의 펄프에서 얻은 α -셀룰로오스를 산으로 부분적으로 분해하여 정제한 것이다.

이 약에는 평균중합도, 건조감량 및 부피밀도를 범위로 표시한다.

성 상 이 약은 흰색 또는 거의 흰색을 띠는 결정성의 고운 가루로 유동성이 있고, 비점유상이다.

이 약은 수산화나트륨용액(1 → 20)에 거의 녹지 않으며, 물, 묽은 산 및 대부분의 유기 용매에 녹지 않는다.

확인시험 1) 염화아연 20 g 및 요오드화칼륨 6.5 g을 물 10.5 mL에 녹이고 요오드 0.5 g을 넣어 15 분간 흔들어 섞는다. 이 액 2 mL 중에 이 약 약 10 mg을 시계접시 위에서 분산할 때 분산물은 청자색을 나타낸다.

2) 이 약 및 미결정셀룰로오스표준품을 가지고 적외흡수 스펙트럼측정법의 ATR법 또는 브롬화칼륨정제법에 따라 스펙트럼을 측정할 때 같은 파수에 같은 강도의 흡수를 나타낸다. 다만, $800 \sim 825 \text{ cm}^{-1}$ 와 $950 \sim 1000 \text{ cm}^{-1}$ 범위의 흡수는 제외한다.

3) 이 약 약 1.3 g을 정밀하게 달아 125 mL 삼각플라스크에 넣고 물 25 mL 및 1 mol/L 구리에틸렌디아민시약 25 mL를 각각 정확하게 넣는다. 곧 질소를 통하여 밀전한 다음 진탕기를 써서 흔들어 섞으면서 녹인다. 이 액을 가지고 $25 \pm 0.1 \text{ }^\circ\text{C}$ 에서 점도측정법 제 1 법에 따라 점도계의 대략의 정수 (K)가 0.03인 모세관점도계를 써서 시험하여 운동점도 ν 를 구한다. 따로 물 25 mL 및 1 mol/L 구리에틸렌디아민시약 25 mL를 각각 정확하게 취하여 그 혼합액을 가지고 같은 방법으로 점도계의 대략의 정수 (K)가 0.01인 모세관점도계를 써서 시험하여 운동점도 ν_0 를 구한다. 다음 식에 의하여 이 약의 상대점도 η_{rel} 을 구한다.

$$\eta_{\text{rel}} = \nu / \nu_0$$

다음 표에 따라 그 상대점도 η_{rel} 에서 극한점도 $[\eta]$

(mL/g)와 농도 C (g/100 mL)를 곱한 값 $[\eta] \cdot C$ 를 구하고 다음 식에 의해 평균중합도 P 를 계산할 때 P 는 350 이하 또는 표시범위 이내이다.

$$P = 95[\eta] \cdot C / W$$

W : 건조물로 환산한 검체의 양 (g)

pH 이 약 5.0 g에 새로 끓여 식힌 물 40 mL를 넣어 20 분간 흔들어서 섞은 다음 원심분리하여 얻은 위의 맑은액의 pH는 5.0 ~ 7.5이다.

순도시험 1) 물가용물 이 약 5.0 g에 물 80 mL를 넣고 10 분간 흔들어서 섞은 다음 여과지를 써서 흡인여과 한다. 여액은 질량을 미리 알고 있는 비커에서 눈지 않도록 증발건조한 다음 105 °C에서 1 시간 건조하여 데시케이터 (실리카겔)에서 방치하여 식히고 질량을 정밀하게 달 때 잔류물은 12.5 mg 이하이다(0.25 %). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

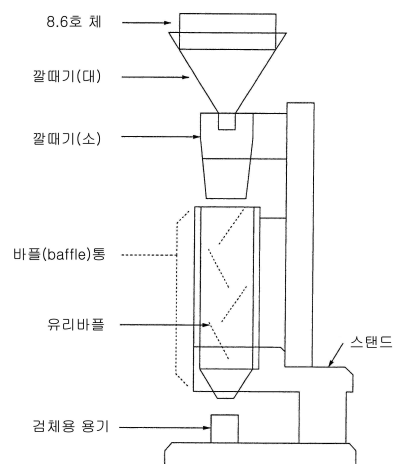
2) 에테르가용물 이 약 10.0 g을 안지름 약 20 mm인 크로마토그래프판에 넣고 과산화물을 함유하지 않은 에테르 50 mL를 이 크로마토그래프판에 흘려 넣는다. 유출액을 미리 질량을 알고 있는 건조한 증발접시 중에서 증발 건조한다. 잔류물을 105 °C에서 30 분간 건조하여 데시케이터 (실리카겔)에서 방치하여 식히고 그 질량을 정밀하게 달 때 5.0 mg 이하이다 (0.05 %). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

전 도 율 pH항에서 얻은 위의 맑은 액을 검액으로 한다. 25 ± 0.1 °C에서 검액과 시험에 사용한 물의 전도율을 각각 측정하여 비교할 때 그 차이는 75 $\mu S \cdot cm^{-1}$ 이하이다.

건조감량 7.0 % 이하 또는 표시범위 이내(1.0 g, 105 °C, 3 시간).

강열잔분 0.1 % 이하 (1.0 g).

부피밀도 가) 장치 그림과 같은 용적측정기를 쓴다.



<그림>

용적측정기의 맨 위에는 8.6 호 (2000 μm) 체를 올려 놓는다. 깔때기는 유리로 만든 네 개의 유리로 만든 바플 판이 붙은 바플통 위에 놓여 있다. 검체를 유리로 만든 네 개의 바플판 위를 흘려 내리면서 떨어뜨린다. 떨어진 검체는 바플통 아래에 붙인 활강장치를 통하여 검체용기에 모인다.

나) 조작법 안지름 30.0 ± 2.0 mm, 안용적 25.0 ± 0.05 mL인 눈쇠 또는 스테인레스강제인 검체용기의 질량을 미리 정밀하게 달고 용적측정기의 활강장치 아래에 놓는다. 용적측정기의 깔때기 위 테두리로부터 5.1 cm 높이에서 이 약을 체의 눈이 막히지 않도록 체에 천천히 넣고 체로 친 검체가 검체용기에서 넘쳐 나올 때까지 흘려 넣는다. 검체가 넘치면 바로 슬라이드글라스를 써서 과량분을 문질러 떨어뜨린 다음 그 질량을 정밀하게 달다. 그 값으로부터 내용물의 질량을 구하여 다음 식에 따라 부피밀도를 구할 때 그 값은 표시범위 이내이다.

$$\text{부피밀도 (g/cm}^3\text{)} = A / 25$$

A : 측정한 검체의 질량 (g)

미생물한도 시험할 때 이 약 1 g에 대하여 총호기성미생물 수는 10³ CFU 이하이고 총진균수는 10² CFU 이하이다. 또 대장균, 살모넬라, 녹농균 및 황색포도상구균은 검출되지 않아야 된다.

저 장 법 기밀용기.

상대점도 η_{rel} 에서 극한점도와 농도를 곱한 값 $[\eta] \cdot C$ 를 구하는 표

η_{rel}	$[\eta]C$									
	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
1.1	0.098	0.106	0.115	0.125	0.134	0.143	0.152	0.161	0.170	0.180
1.2	0.189	0.198	0.207	0.216	0.225	0.233	0.242	0.250	0.259	0.268
1.3	0.276	0.285	0.293	0.302	0.310	0.318	0.326	0.334	0.342	0.350
1.4	0.358	0.367	0.375	0.383	0.391	0.399	0.407	0.414	0.422	0.430
1.5	0.437	0.445	0.453	0.460	0.468	0.476	0.484	0.491	0.499	0.507
1.6	0.515	0.522	0.529	0.536	0.544	0.551	0.558	0.566	0.573	0.580
1.7	0.587	0.595	0.602	0.608	0.615	0.622	0.629	0.636	0.642	0.649
1.8	0.656	0.663	0.670	0.677	0.683	0.690	0.697	0.704	0.710	0.717
1.9	0.723	0.730	0.736	0.743	0.749	0.756	0.762	0.769	0.775	0.782
2.0	0.788	0.795	0.802	0.809	0.815	0.821	0.827	0.833	0.840	0.846
2.1	0.852	0.858	0.864	0.870	0.876	0.882	0.888	0.894	0.900	0.906
2.2	0.912	0.918	0.924	0.929	0.935	0.941	0.948	0.953	0.959	0.965
2.3	0.971	0.976	0.983	0.988	0.994	1.000	1.006	1.011	1.017	1.022
2.4	1.028	1.033	1.039	1.044	1.050	1.056	1.061	1.067	1.072	1.078
2.5	1.083	1.089	1.094	1.100	1.105	1.111	1.116	1.121	1.126	1.131
2.6	1.137	1.142	1.147	1.153	1.158	1.163	1.169	1.174	1.179	1.184
2.7	1.190	1.195	1.200	1.205	1.210	1.215	1.220	1.225	1.230	1.235
2.8	1.240	1.245	1.250	1.255	1.260	1.265	1.270	1.275	1.280	1.285
2.9	1.290	1.295	1.300	1.305	1.310	1.314	1.319	1.324	1.329	1.333
3.0	1.338	1.343	1.348	1.352	1.357	1.362	1.367	1.371	1.376	1.381
3.1	1.386	1.390	1.395	1.400	1.405	1.409	1.414	1.418	1.423	1.427
3.2	1.432	1.436	1.441	1.446	1.450	1.455	1.459	1.464	1.468	1.473
3.3	1.477	1.482	1.486	1.491	1.496	1.500	1.504	1.508	1.513	1.517
3.4	1.521	1.525	1.529	1.533	1.537	1.542	1.546	1.550	1.554	1.558
3.5	1.562	1.566	1.570	1.575	1.579	1.583	1.587	1.591	1.595	1.600
3.6	1.604	1.608	1.612	1.617	1.621	1.625	1.629	1.633	1.637	1.642
3.7	1.646	1.650	1.654	1.658	1.662	1.666	1.671	1.675	1.679	1.683
3.8	1.687	1.691	1.695	1.700	1.704	1.708	1.712	1.715	1.719	1.723
3.9	1.727	1.731	1.735	1.739	1.742	1.746	1.750	1.754	1.758	1.762
4.0	1.765	1.769	1.773	1.777	1.781	1.785	1.789	1.792	1.796	1.800
4.1	1.804	1.808	1.811	1.815	1.819	1.822	1.826	1.830	1.833	1.837
4.2	1.841	1.845	1.848	1.852	1.856	1.859	1.863	1.867	1.870	1.874
4.3	1.878	1.882	1.885	1.889	1.893	1.896	1.900	1.904	1.907	1.911
4.4	1.914	1.918	1.921	1.925	1.929	1.932	1.936	1.939	1.943	1.946
4.5	1.950	1.954	1.957	1.961	1.964	1.968	1.971	1.975	1.979	1.982
4.6	1.986	1.989	1.993	1.996	2.000	2.003	2.007	2.010	2.013	2.017
4.7	2.020	2.023	2.027	2.030	2.033	2.037	2.040	2.043	2.047	2.050
4.8	2.053	2.057	2.060	2.063	2.067	2.070	2.073	2.077	2.080	2.083
4.9	2.087	2.090	2.093	2.097	2.100	2.103	2.107	2.110	2.113	2.116
5.0	2.119	2.122	2.125	2.129	2.132	2.135	2.139	2.142	2.145	2.148

η_{rel}	[η]C									
	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
5.1	2.151	2.154	2.158	2.160	2.164	2.167	2.170	2.173	2.176	2.180
5.2	2.183	2.186	2.190	2.192	2.195	2.197	2.200	2.203	2.206	2.209
5.3	2.212	2.215	2.218	2.221	2.224	2.227	2.230	2.233	2.236	2.240
5.4	2.243	2.246	2.249	2.252	2.255	2.258	2.261	2.264	2.267	2.270
5.5	2.273	2.276	2.279	2.282	2.285	2.288	2.291	2.294	2.297	2.300
5.6	2.303	2.306	2.309	2.312	2.315	2.318	2.320	2.324	2.326	2.329
5.7	2.332	2.335	2.338	2.341	2.344	2.347	2.350	2.353	2.355	2.358
5.8	2.361	2.364	2.367	2.370	2.373	2.376	2.379	2.382	2.384	2.387
5.9	2.390	2.393	2.396	2.400	2.403	2.405	2.408	2.411	2.414	2.417
6.0	2.419	2.422	2.425	2.428	2.431	2.433	2.436	2.439	2.442	2.444
6.1	2.447	2.450	2.453	2.456	2.458	2.461	2.464	2.467	2.470	2.472
6.2	2.475	2.478	2.481	2.483	2.486	2.489	2.492	2.494	2.497	2.500
6.3	2.503	2.505	2.508	2.511	2.513	2.516	2.518	2.521	2.524	2.526
6.4	2.529	2.532	2.534	2.537	2.540	2.542	2.545	2.547	2.550	2.553
6.5	2.555	2.558	2.561	2.563	2.566	2.568	2.571	2.574	2.576	2.579
6.6	2.581	2.584	2.587	2.590	2.592	2.595	2.597	2.600	2.603	2.605
6.7	2.608	2.610	2.613	2.615	2.618	2.620	2.623	2.625	2.627	2.630
6.8	2.633	2.635	2.637	2.640	2.643	2.645	2.648	2.650	2.653	2.655
6.9	2.658	2.660	2.663	2.665	2.668	2.670	2.673	2.675	2.678	2.680
7.0	2.683	2.685	2.687	2.690	2.693	2.695	2.698	2.700	2.702	2.705
7.1	2.707	2.710	2.712	2.714	2.717	2.719	2.721	2.724	2.726	2.729
7.2	2.731	2.733	2.736	2.738	2.740	2.743	2.746	2.748	2.750	2.752
7.3	2.755	2.757	2.760	2.762	2.764	2.767	2.769	2.771	2.774	2.776
7.4	2.779	2.781	2.783	2.786	2.788	2.790	2.793	2.795	2.798	2.800
7.5	2.802	2.805	2.807	2.809	2.812	2.814	2.816	2.819	2.821	2.823
7.6	2.826	2.828	2.830	2.833	2.835	2.837	2.840	2.842	2.844	2.847
7.7	2.849	2.851	2.854	2.856	2.858	2.860	2.863	2.865	2.868	2.870
7.8	2.873	2.875	2.877	2.879	2.881	2.884	2.887	2.889	2.891	2.893
7.9	2.895	2.898	2.900	2.902	2.905	2.907	2.909	2.911	2.913	2.915
8.0	2.918	2.920	2.922	2.924	2.926	2.928	2.931	2.933	2.935	2.937
8.1	2.939	2.942	2.944	2.946	2.948	2.950	2.952	2.955	2.957	2.959
8.2	2.961	2.963	2.966	2.968	2.970	2.972	2.974	2.976	2.979	2.981
8.3	2.983	2.985	2.987	2.990	2.992	2.994	2.996	2.998	3.000	3.002
8.4	3.004	3.006	3.008	3.010	3.012	3.015	3.017	3.019	3.021	3.023
8.5	3.025	3.027	3.029	3.031	3.033	3.035	3.037	3.040	3.042	3.044
8.6	3.046	3.048	3.050	3.052	3.054	3.056	3.058	3.060	3.062	3.064
8.7	3.067	3.069	3.071	3.073	3.075	3.077	3.079	3.081	3.083	3.085
8.8	3.087	3.089	3.092	3.094	3.096	3.098	3.100	3.102	3.104	3.106
8.9	3.108	3.110	3.112	3.114	3.116	3.118	3.120	3.122	3.124	3.106
9.0	3.128	3.130	3.132	3.134	3.136	3.138	3.140	3.142	3.144	3.146
9.1	3.148	3.150	3.152	3.154	3.156	3.158	3.160	3.162	3.164	3.166

η_{rel}	$[\eta]_{\text{C}}$									
	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
9.2	3.168	3.170	3.172	3.174	3.176	3.178	3.180	3.182	3.184	3.186
9.3	3.188	3.190	3.192	3.194	3.196	3.198	3.200	3.202	3.204	3.206
9.4	3.208	3.210	3.212	3.214	3.215	3.217	3.219	3.221	3.223	3.225
9.5	3.227	3.229	3.231	3.233	3.235	3.237	3.239	3.241	3.242	3.244
9.6	3.246	3.248	3.250	3.252	3.254	3.256	3.258	3.260	3.262	3.264
9.7	3.266	3.268	3.269	3.271	3.273	3.275	3.277	3.279	3.281	3.283
9.8	3.285	3.287	3.289	3.291	3.293	3.295	3.297	3.298	3.300	3.302
9.9	3.304	3.305	3.307	3.309	3.311	3.313	3.316	3.318	3.320	3.321
10	3.32	3.34	3.36	3.37	3.39	3.41	3.43	3.45	3.46	3.48
11	3.50	3.52	3.53	3.55	3.56	3.58	3.60	3.61	3.63	3.64
12	3.66	3.68	3.69	3.71	3.72	3.74	3.76	3.77	3.79	3.80
13	3.80	3.83	3.85	3.86	3.88	3.89	3.90	3.92	3.93	3.95
14	3.96	3.97	3.99	4.00	4.02	4.03	4.04	4.06	4.07	4.09
15	4.10	4.11	4.13	4.14	4.15	4.17	4.18	4.19	4.20	4.22
16	4.23	4.24	4.25	4.27	4.28	4.29	4.30	4.31	4.33	4.34
17	4.35	4.36	4.37	4.38	4.39	4.41	4.42	4.43	4.44	4.45
18	4.46	4.47	4.48	4.49	4.50	4.52	4.53	4.54	4.55	4.56
19	4.57	4.58	4.59	4.60	4.61	4.62	4.63	4.64	4.65	4.66

분말셀룰로오스 Powdered Cellulose

[9004-34-6, 셀룰로오스]

이 약은 섬유성식물의 펄프에서 얻은 α -셀룰로오스를 필요에 따라 부분적인 가수분해 등의 처리를 한 다음 정제하고 기계적으로 분쇄한 것이다.

이 약에는 평균 중합도를 범위로 표시한다.

성 상 이 약은 흰색 또는 거의 흰색의 가루이다.

이 약은 수산화나트륨용액(1 → 20)에 녹기 어려우며 물, 묽은 산 또는 거의 모든 유기 용매에 녹지 않는다.

확인시험 1) 염화아연 20 g 및 요오드화칼륨 6.5 g을 물 10.5 mL에 녹이고 요오드 0.5 g을 넣어 15 분간 흔들어 섞는다. 이 액 2 mL 중에 이 약 약 10 mg을 시계접시 위에서 분산할 때 분산물은 청자색을 나타낸다.

2) 이 약 약 0.25 g을 정밀하게 달아 125 mL 삼각플라스크에 넣고 물 25 mL 및 1 mol/L 구리에틸렌디아민시액 25 mL를 각각 정확하게 넣는다. 곧 질소를 통한 후 밀전한 다음 진탕기를 써서 흔들어 섞으면서 녹인다. 이 액을 가지고 25 ± 0.1 °C에서 점도측정법 제 1 법에 따라 점도계의 대략의 정수(K)가 0.03인 모세관점도계를 써서 시험하여 운동점도 ν 를 구한다. 따로 물 25 mL 및 1 mol/L 구리에틸렌디아민시액 25 mL를 각각 정확하게 취하여 그 혼합액을 가지고 같은 방법으로 점도계의 대략의 정수(K)가 0.01인 모세관점도계를 써서 시험하여 운동점도 ν_0 를 구한다. 다음 식에 의하여 이 약의 상대점도 η_{rel} 을 구한다.

$$\eta_{rel} = \nu / \nu_0$$

「미결정셀룰로오스」의 표에 따라 그 상대점도 η_{rel} 에서 극한점도 $[\eta]$ (mL/g)와 농도 C (g/100 mL)를 곱한 값 $[\eta] \cdot C$ 를 구하고 다음 식에 의해 평균중합도 P를 계산할 때 P는 440보다 크거나 또는 표시범위 내이다.

$$P = 95[\eta] \cdot C / W$$

W: 건조물로 환산한 검체의 양 (g)

pH 이 약 10 g에 새로 끓여 식힌 물 90 mL를 넣고 때때로 흔들어 섞으면서 1 시간 방치할 때 위의 맑은 액의 pH는 5.0 ~ 7.5이다.

순도시험 1) **물가용물** 이 약 6.0 g에 새로 끓여 식힌 물 90 mL를 넣어 10 분간 때때로 흔들어 섞은 다음 여과지를 써서 흡인여과하여 처음 여액 10 mL를 버리고 다음 여액을 필요하면 다시 같은 여과지를 써서 흡인여과하고 맑은 여액 15 mL를 질량을 미리 알고 있는 증발접시에 취한다. 내용물이 눈지 않도록 증발건조하고 잔류물을

105 °C에서 1 시간 건조하고 데시케이터에서 식힌 다음 그 질량을 달 때 그 양은 15.0 mg 이하이다 (1.5 %). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

2) **에테르가용물** 이 약 10.0 g을 안지름 약 20 mm인 크로마토그래프관에 넣어 과산화물을 함유하지 않은 에테르 50 mL를 이 크로마토그래프관에 흘려 넣는다. 유출액을 미리 건조한 질량을 알고 있는 증발접시 중에서 증발건조한다. 잔류물을 105 °C에서 30 분간 건조하고 데시케이터에서 식힌 다음 그 질량을 달 때 15.0 mg 이하이다 (0.15 %). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

건조감량 6.5 % 이하 (1 g, 105 °C, 3 시간).

강열잔분 0.3 % 이하 (1 g, 건조물로 환산).

미생물한도 시험할 때 이 약 1 g에 대하여 총호기성미생물 수는 10^3 CFU 이하이고 총진균수는 10^2 CFU 이하이다. 또 대장균, 살모넬라, 녹농균 및 황색포도상구균은 검출되지 않아야 된다.

저 장 법 기밀용기.

소르비탄세스퀴올레에이트 Sorbitan Sesquileate

세스퀴올레인산소르비탄

세스퀴올레산소르비탄

이 약은 무수소르비톨의 수산기의 일부를 올레산으로 에스테르화한 것으로 모노에스테르 및 디에스테르의 혼합물이다.

성 상 이 약은 연한 노란색 ~ 연한 황갈색의 점성의 기름과 같은 액으로 약간 특이한 냄새가 있으며 맛은 조금 쓰다.

이 약은 에테르에 잘 녹으며 에탄올에 녹기 어렵고 메탄올에는 매우 녹기 어렵다.

이 약은 물에 미세한 기름방울 모양으로 분산한다.

확인시험 1) 이 약 0.5 g에 에탄올 5 mL 및 묽은황산 5 mL를 넣고 수욕에서 30 분간 가열한다. 식힌 다음 석유에테르 5 mL를 넣어 흔들어 섞어 정지한 다음 위층 및 아래층을 따로 취한다. 아래층 2 mL에 새로 만든 카테콜용액(1 → 10) 2 mL를 넣어 흔들어 섞고 다시 황산 5 mL를 넣어 흔들어 섞을 때 액은 빨간색 ~ 적갈색을 나타낸다.

2) 1)의 위층을 수욕에서 가열하여 석유에테르를 날려 보낸다. 잔류물에 회석시킨 질산(1 → 2) 2 mL를 넣고 30 ~ 35 °C에서 저어 섞으면서 아질산칼륨 0.5 g을 넣을 때 액은 백탁이 되고 이것을 식힐 때 결정이 석출된다.

비누화가 150 ~ 168

비 중 d_{25}^{25} : 0.960 ~ 1.020

순도시험 1) 산 이 약 2.0 g에 중화에탄올 50 mL를 넣고 수욕에서 1 ~ 2 회 흔들어 섞으면서 거의 끓을 때까지 가열한다. 식힌 다음 0.1 mol/L 수산화나트륨액 4.3 mL 및 페놀프탈레인시액 5 방울을 넣을 때 액의 색은 빨간색이다.

2) 중금속 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 1.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

3) 비소 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

수 분 3.0 % 이하 (1 g, 용량적정법, 직접적정, 30 분간 흔들어 섞는다).

강열잔분 1.0 % 이하 (1 g).

저 장 법 기밀용기.

소석고 Exsiccated Gypsum

이 약은 대략 $\text{CaSO}_4 \cdot \frac{1}{2}\text{H}_2\text{O}$ 의 조성을 갖는다.

성 상 이 약은 흰색 ~ 회백색의 가루로 냄새 및 맛은 없다.

이 약은 물에 녹기 어렵고 에탄올에는 거의 녹지 않는다. 이 약을 공기 중에 방치할 때 천천히 수분을 흡수하여 고결성 (固結性)을 잃는다.

이 약을 200 °C 이상으로 가열하여 무수물로 할 때 고결성 (固結性)을 잃는다.

확인시험 이 약 1 g에 물 20 mL를 넣고 5 분간 흔들어 섞은 다음 여과한다. 여액은 칼슘염의 정성반응 2), 3) 및 황산염의 정성반응을 나타낸다.

순도시험 알칼리 이 약 3.0 g을 마개가 달린 시험관에 취하여 물 10 mL 및 페놀프탈레인시액 1 방울을 넣고 세계 흔들어 섞을 때 액은 빨간색을 나타내지 않는다.

고결시험 이 약 10.0 g에 물 10 mL를 넣고 곧 3 분간 저어 섞어 방치할 때 손가락으로 눌러도 수분이 나오지 않을 때까지 소비되는 시간은 처음 물을 넣었을 때부터 10 분간 이내이다.

저 장 법 기밀용기.

송지 Rosin

이 약은 Pinus속 식물 (소나무과 Pinaceae)의 분비물에서 정유를 제거하여 얻은 수지이다.

성 상 이 약은 연한 노란색 ~ 연한 갈색이며 유리모양

으로 투명하고 부서지기 쉬운 덩어리로 그 외면은 가끔 노란색의 가루가 붙어 있는 것도 있으며 부서진 면은 조개껍질모양을 이루며 광택이 있다.

이 약은 약한 냄새가 있다.

이 약은 용해하기 쉬우며 황갈색의 불꽃을 내면서 탄다. 이 약은 아세트산(100), 에탄올 또는 에테르에 잘 녹는다. 이 약의 에탄올용액은 산성이다.

산 가 150 ~ 177

회 분 0.1 % 이하

수산화나트륨 Sodium Hydroxide

NaOH : 40.00

이 약은 정량할 때 수산화나트륨 (NaOH) 95.0 ~ 101.0 % 를 함유한다.

성 상 이 약은 흰색의 소구상 (小球狀), 박편상, 봉상 (棒狀) 또는 기타의 덩어리로 단단하고 부서지기 쉬우며 단면은 결정성이다.

이 약은 물 또는 에탄올에 잘 녹으며 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 공기 중에서 빨리 이산화탄소를 흡수한다. 이 약은 습기에 의하여 조해한다.

확인시험 1) 이 약의 수용액(1 → 500)은 알칼리성이다.

2) 이 약의 수용액(1 → 25)은 나트륨염의 정성반응을 나타낸다.

순도시험 1) 용해상태 이 약 1.0 g을 물 20 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

2) **염화물** 이 약 2.0 g을 물에 녹여 100 mL로 하여 그 액 25 mL에 묽은질산 10 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.7 mL를 넣는다 (0.050 % 이하).

3) **중금속** 이 약 1.0 g을 물 5 mL에 녹이고 묽은염산 11 mL를 넣어 수욕에서 증발건고하고 잔류물에 물 35 mL, 묽은아세트산 2 mL 및 암모니아시액 1 방울을 넣어 녹이고 다시 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 묽은염산 11 mL를 수욕에서 증발건고하고 묽은아세트산 2 mL, 납표준액 3.0 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (30 ppm 이하).

4) **칼륨** 이 약 0.10 g을 물에 녹여 40 mL로 한다. 이 액 4.0 mL에 묽은아세트산 1.0 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 테트라페닐붕소나트륨용액(1 → 30) 5.0 mL를 넣고 곧 흔들어 섞어 10 분간 방치할 때 액의 혼탁은 다음 비교액보다 진하지 않다.

○ 비교액 염화칼륨 9.5 mg을 물에 녹여 1000 mL로 한다. 이 액 4.0 mL에 묽은아세트산 1.0 mL를 넣어 흔들어

섞은 다음 이하 같은 방법으로 조작한다.

5) 탄산나트륨 정량법에서 얻은 B (mL)로부터 다음 식에 의하여 계산할 때 탄산나트륨 (Na_2CO_3 : 105.99)의 양은 2.0 % 이하이다.

$$\text{탄산나트륨의 양 (mg)} = 105.99 \times B$$

6) 수은 이 약 2.0 g에 과망간산칼륨용액(3 → 50) 1 mL 및 물 30 mL를 넣어 녹인다. 여기에 정제염산을 천천히 넣어 중화하고 다시 희석시킨 황산(1 → 2) 5 mL를 넣고 여기에 이산화망간의 침전이 없어질 때까지 히드록실아민염산용액(1 → 5)을 넣은 다음 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 검액을 가지고 원자흡광도법 (냉증기방식)에 따라 시험한다. 검액을 원자흡광분석장치의 검수병에 넣고 염화주석(II)시액 · 황산시액 10 mL를 넣어 곧 원자흡광분석장치를 연결하고 공기를 순환시켜 파장 253.7 nm에서 기록계의 지시가 급속히 상승하여 일정한 값을 나타낼 때의 흡광도를 측정하여 A_T 로 한다. 따로 수은표준액 2.0 mL를 취하여 과망간산칼륨용액(3 → 50) 1 mL, 물 30 mL 및 검액의 조제에 사용한 양의 정제염산을 넣어 검액과 같은 방법으로 조작하여 만든 액에서 얻은 흡광도를 A_S 로 할 때 A_T 는 A_S 보다 작다.

7) 납 이 약 5.0 g을 정밀히 달아 백금도가니에 취하여 건조하고 탄화시킨 다음 450 ~ 550 °C에서 회화한다. 회화가 잘되지 않으면 일단 식힌 다음 이에 회화보조제로서 질산(1 → 2) 또는 50 % 질산마그네슘용액 또는 질산알루미늄 · 질산칼슘용액(질산알루미늄 40 g 및 질산칼슘 20 g을 물 100 mL에 녹인 액)을 2 ~ 5 mL 가하여 적신 다음 건조하고 회화를 계속한다. 회화가 충분하지 않을 때에는 위의 조작을 1 회 반복하고 필요하면 마지막으로 질산(1 → 2) 2 ~ 5 mL를 가하여 회화한다. 회화가 끝나면 잔류물을 물로 적셔주고 염산 2 ~ 4 mL를 가하여 증발건고시킨 다음 0.5 mol/L 질산을 가하고 가온하여 녹인 다음 불용물이 있으면 여과지로 여과하고 따로 규정이 없는 한 0.5 mol/L 질산을 가하여 25 mL로 한 액을 검액으로 한다. 따로 납표준액 0.25 mL를 백금도가니에 취하여 이하 검액과 같은 방법으로 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 원자흡광도법에 따라 시험할 때 검액의 흡광도는 표준액의 흡광도 이하이다 (0.5 ppm 이하).

사용기체 : 아세틸렌 또는 수소 - 공기

램프 : 납중공음극램프

파장 : 283.3 nm

8) 비소 이 약 50 g을 새로 끓여서 식힌 물에 녹여 250 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 2.6 mL에 물 5 mL를 가하고 염산을 천천히 가하여 중화한 것을 검액으로 하여 비소시험법에 따라 시험한다 (4 ppm 이하).

정량법 이 약 약 1.5 g을 정밀하게 달아 새로 끓여 식힌 물 40 mL를 넣어 녹이고 15 °C로 식힌 다음 페놀프탈레인시액 2 방울을 넣고 0.5 mol/L 황산으로 적정하여 액의 빨간색이 없어졌을 때의 0.5 mol/L 황산의 양을 A (mL)로 한다. 다시 이 액에 메틸오렌지시액 2 방울을 넣고 다시 0.5 mol/L 황산으로 적정하여 액이 지속하는 연한 빨간색을 나타냈을 때의 0.5 mol/L 황산의 양을 B (mL)로 한다. A (mL) - B (mL)로부터 수산화나트륨 (NaOH)의 양을 계산한다.

$$0.5 \text{ mol/L 황산 } 1 \text{ mL} = 40.00 \text{ mg NaOH}$$

저장법 기밀용기.

수산화칼륨 Potassium Hydroxide

KOH : 56.11

이 약은 정량할 때 수산화칼륨 (KOH) 85.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

성상 이 약은 흰색의 소구상 (小球狀), 박편상, 봉상 (棒狀) 또는 기타의 덩어리로 단단하고 부서지기 쉬우며 단면은 결정성이다.

이 약은 물 또는 에탄올에 잘 녹으며 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 공기 중에서 빨리 이산화탄소를 흡수한다.

이 약은 습기에 의하여 조해된다.

확인시험 1) 이 약의 수용액(1 → 500)은 알칼리성이다.
2) 이 약의 수용액(1 → 25)은 칼륨염의 정성반응을 나타낸다.

순도시험 1) 용해상태 이 약 1.0 g을 물 20 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

2) 염화물 이 약 2.0 g을 물에 녹여 100 mL로 하고 이 액 25 mL에 묽은질산 8 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.7 mL를 넣는다 (0.050 % 이하).

3) 중금속 이 약 1.0 g을 물 5 mL에 녹이고 묽은염산 7 mL를 넣어 수욕에서 증발건고하여 잔류물에 물 35 mL, 묽은아세트산 2 mL 및 암모니아시액 1 방울을 넣어 녹이고 다시 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 묽은염산 7 mL를 수욕에서 증발건고하여 묽은아세트산 2 mL, 납표준액 3.0 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (30 ppm 이하).

4) 수은 이 약 2 g을 물 10 mL에 녹이고 이에 과망간산칼륨용액(3 → 50) 1 mL 및 물 약 30 mL를 가해 흔들어 섞는다. 이 액에 정제염산을 서서히 가하여 중화하

고 다시 황산(1 → 2) 5 mL를 가하고 식힌 다음 이를 검액으로 한다. 다음 검액중의 과망간산칼륨의 보라색이 없어지고 또 이산화망간의 침전이 녹을 때까지 염산히드록실아민용액(1 → 5)을 가한 다음 물을 가하여 100 mL로 하고 원자흡광분석장치의 검수병에 넣는다. 다시 염화주석(II)시액 10 mL를 가하고 즉시 원자흡광분석장치를 연결하고 다이아프램펌프를 작동시켜 공기를 순환시켜 기록계의 지시가 급속히 상승하여 일정치를 나타낼 때의 흡광도는 수은표준용액 2 mL, 과망간산칼륨용액(3 → 50) 1 mL, 물 약 30 mL 및 검액처리에 사용한 양의 정제염산을 가하여 검체와 같이 조작하여 얻은 흡광도 이하이다 (0.1 ppm 이하).

5) **납** 이 약 5.0 g을 정밀히 달아 150 mL 비커에 넣고 물 30 mL를 가하고 염산을 소량씩 검체가 충분히 녹을 때까지 가해 준 다음 다시 염산 1 mL를 추가한다. 이를 약 5 분 동안 끓이고 식힌 다음 물을 가하여 약 100 mL가 되도록 하고 수산화나트륨용액(1 → 4) 또는 염산(1 → 4)을 사용하여 pH 2 ~ 4로 조정한다. 이 액을 250 mL 분액깔때기에 옮긴 후 물을 가하여 약 200 mL로 한 다음 2 % 피롤리딘디티오카바민산암모늄(ammonium pyroldine dithiocarbamate)용액(2 → 100) 2 mL를 가하여 흔들어 섞어 준다. 이에 클로로포름 20 mL씩으로 2 회 추출하고 추출액을 수욕에서 증발건조한 다음 잔류물에 질산 3 mL를 가하고 거의 건고될 때까지 가열한다. 이에 질산 0.5 mL 및 물 10 mL를 가한 다음 최종액이 3 ~ 5 mL가 될 때까지 농축한 후 물을 가하여 10 mL로 한 액을 검액으로 한다. 따로 납표준액 1.0 mL를 백금도가니에 취하여 이하 검액과 같은 방법으로 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 원자흡광광도법에 따라 시험할 때 검액의 흡광도는 표준액의 흡광도 이하이다 (2.0 ppm 이하).

사용기체 : 아세틸렌 또는 수소 - 공기

램프 : 납중공음극램프

파장 : 283.3 nm

6) **비소** 이 약 0.5 g에 물 5 mL를 가하여 녹이고 염산을 천천히 가하여 중화한 것을 검액으로 하여 비소시험법에 따라 시험한다 (4 ppm 이하).

7) **나트륨** 이 약 0.10 g을 묽은염산 10 mL에 녹여 이 액을 가지고 불꽃반응시험법 1)에 따라 시험할 때 지속하는 노란색을 나타내지 않는다.

8) **탄산칼륨** 정량법에서 얻은 B (mL)로부터 다음 식에 의하여 계산할 때 탄산칼륨 (K_2CO_3 : 138.21)의 양은 2.0 % 이하이다.

$$\text{탄산칼륨의 양 (mg)} = 138.21 \times B$$

정 럩 법 이 약 약 1.5 g을 정밀하게 달아 새로 끓여 식힌 물 40 mL를 넣어 녹이고 15 °C로 식힌 다음 페놀프탈레

인시액 2 방울을 넣고 0.5 mol/L 황산으로 적정하여 액의 빨간색이 없어졌을 때의 0.5 mol/L 황산의 양을 A (mL)로 한다. 다시 이 액에 메틸오렌지시액 2 방울을 넣고 다시 0.5 mol/L 황산으로 적정하여 액이 지속하는 연한 빨간색을 나타냈을 때의 0.5 mol/L 황산의 양을 B (mL)로 한다. A (mL) - B (mL)로부터 수산화칼륨 (KOH)의 양을 계산한다.

$$0.5 \text{ mol/L 황산 } 1 \text{ mL} = 56.11 \text{ mg KOH}$$

저 장 법 기밀용기.

수산화칼슘 Calcium Hydroxide

소석회 $Ca(OH)_2$: 74.09

이 약은 정량할 때 수산화칼슘 [$Ca(OH)_2$] 90.0 ~ 101.0 % 를 함유한다.

성 상 이 약은 흰색의 가루로 맛은 약간 쓰다.

이 약은 물에 녹기 어려우며 열탕에 매우 녹기 어렵고 에탄올 또는 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 묽은아세트산, 묽은염산 또는 묽은질산에 녹는다.

이 약은 공기 중에서 이산화탄소를 흡수한다.

확인시험 1) 이 약에 3 ~ 4 배량의 물을 넣을 때 이상으로 되며 알칼리성을 나타낸다.

2) 이 약 1 g을 묽은아세트산 30 mL에 녹이고 끓여 식힌 다음 암모니아시액을 넣어 중성으로 한 액은 칼슘염의 정성반응 2) 및 3)을 나타낸다.

순도시험 1) **산불용물** 이 약 5 g에 물 100 mL를 넣어 저어 섞으면서 액이 산성을 나타낼 때까지 염산을 1 방울씩 넣고 다시 염산 1 mL를 넣는다. 이 액을 5 분간 끓이고 식힌 다음 질량을 미리 단 유리여과기를 써서 여과하여 잔류물을 씻은 액이 질산은시액을 넣어도 혼탁하지 않을 때까지 열탕으로 씻고 105 °C에서 항량이 될 때까지 건조할 때 그 양은 25 mg 이하이다.

2) **플루오르화물** 이 약 1 g을 달아 비커에 넣고 염산(1 → 10) 10 mL를 가하여 용해시킨다. 이 액을 가열하여 1 분간 끓여준 다음 폴리에틸렌 재질의 비커에 옮겨 주고 즉시 방냉시킨다. 시트르산나트륨용액(1 → 4) 15 mL, 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨용액(1 → 40) 10 mL를 가하여 흔들어 섞어 준다. 염산(1 → 10) 또는 수산화나트륨용액(2 → 5)을 사용하여 pH 5.4 ~ 5.6으로 조정하고 물을 가하여 100 mL로 한 액을 시험용액으로 한다. 시험용액 50 mL를 폴리에틸렌 재질의 비커에 취하여 불소전극을 이용하여 전위를 측정하고 검량선으로부터 불소의 양을 구할 때, 그 양은 50 ppm 이하이다.

표준용액 : 미리 200 ℃, 4 시간동안 건조한 플루오르화 나트륨 2.210 g을 정밀히 달아 폴리에틸렌 재질의 비커에 넣고 물 200 mL를 가하여 용해시킨 다음 물을 가하여 1000 mL로 하고 폴리에틸렌 재질의 용기에 보관한다. 이 액 5 mL를 정확히 취하여 용량플라스크에 넣고 물을 가하여 1000 mL로 한다 (이 액 1 mL는 불소 5 μ g을 함유한다).

검량선 작성 : 표준용액 1, 2, 3, 5, 10 및 15 mL를 각각 취하여 폴리에틸렌 재질의 비커에 넣고 이에 시트르산 나트륨용액(1 → 4) 15 mL 및 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨용액(1 → 40) 10 mL씩을 가하여 혼합한다. 이에 염산(1 → 10) 또는 수산화나트륨용액(2 → 5)을 사용하여 pH 5.4 ~ 5.6으로 조정한다. 다음 물을 가하여 각각 100 mL로 한다. 이 액 50 mL를 각각 취하여 폴리에틸렌 재질의 비커에 넣고 불소전극으로 전위를 측정하여 불소농도의 log값으로 검량선을 작성한다.

3) 중금속 이 약 2.0 g을 묽은염산 10 mL에 녹여 수욕에서 증발건고하고 잔류물을 물 40 mL에 녹여 여과한다. 여액 20 mL에 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 묽은염산 5 mL를 수욕에서 증발건고하고 납표준액 2.0 mL, 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (20 ppm 이하).

4) 납 이 약 5.0 g을 정밀히 달아 150 mL 비커에 넣고 물 30 mL를 가하고 염산을 소량씩 검체가 충분히 녹을 때까지 가해 준 다음 다시 염산 1 mL를 추가한다. 이를 약 5 분 동안 끓이고 식힌 다음 물을 가하여 약 100 mL가 되도록 하고 수산화나트륨용액(1 → 4) 또는 염산(1 → 4)을 사용하여 pH 2 ~ 4로 조정한다. 이 액을 250 mL 분액깔때기에 옮긴 후 물을 가하여 약 200 mL로 한다. 다음 2 % 피롤리딘디티오카바민산암모늄(ammonium pyrrolidine dithiocarbamate)용액(2 → 100) 2 mL를 가하여 흔들어 섞어 준다. 이에 클로로포름 20 mL씩으로 2 회 추출하고 추출액을 수욕에서 증발건고한 다음 잔류물에 질산 3 mL를 가하고 거의 건고될 때까지 가열한다. 이에 질산 0.5 mL 및 물 10 mL를 가한 다음 최종액이 3 ~ 5 mL가 될 때까지 농축한 후 물을 가하여 10 mL로 한 액을 검액으로 한다. 따로 납표준액 1.0 mL를 백금도가니에 취하여 이하 검액과 같은 방법으로 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 원자흡광광도법에 따라 시험할 때 검액의 흡광도는 표준액의 흡광도 이하이다 (2.0 ppm 이하).

사용기체 : 아세틸렌 또는 수소 - 공기

램프 : 납중공음극램프

파장 : 283.3 nm

5) 바륨 이 약 1.5 g을 묽은염산 15 mL에 녹여 물을 가하여 30 mL로 하고 여과한 여액 20 mL를 취하여 초산나트륨 2 g, 묽은초산 1 mL 및 크롬산칼륨시액 0.5

mL를 가하여 15 분간 방치할 때, 그 액의 탁도는 바륨표준용액 0.3 mL를 취해서 물을 가하여 20 mL로 한 액에 대하여 위와 같이 조작을 하였을 때의 탁도 이하이어야 한다 (0.03 % 이하).

6) 마그네슘 또는 알칼리금속 이 약 1.0 g에 물 20 mL 및 묽은염산 10 mL를 넣어 녹이고 끓인 다음 암모니아시액을 넣어 중성으로 하고 여기에 옥살산암모늄시액을 1 방울씩 넣어 옥살산칼슘의 침전을 완결한다. 이것을 수욕에서 1 시간 가열하고 식힌 다음 물을 넣어 100 mL로 하여 잘 흔들어 섞어 여과한다. 여액 50 mL에 황산 0.5 mL를 넣어 증발건고하고 잔류물을 항량이 될 때까지 600 ℃에서 강열할 때 그 양은 24 mg 이하이다.

7) 비소 이 약 0.5 g을 묽은염산 5 mL에 녹여 이것을 검액으로 하여 시험한다 (4 ppm 이하).

8) 탄산염 이 약 2.0 g에 물 50 mL를 넣어 흔들어 섞고 과량의 3 mol/L 염산시액을 넣을 때 액은 거품을 내지 않는다.

정 량 법 이 약 약 1 g을 정밀하게 달아 묽은염산 10 mL에 녹이고 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 물 90 mL 및 8 mol/L 수산화칼륨시액 1.5 mL를 넣고 흔들어 섞어 3 ~ 5 분간 방치한 다음 NN 지시약 0.1 g을 넣고 곧 0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액으로 적정한다. 다만 적정의 종말점은 액의 자주색이 파란색으로 변할 때로 한다.

0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액

1 mL = 3.7046 mg Ca(OH)₂

저 장 법 기밀용기.

백색셀락 White Shellac

이 약은 개각충(介殼蟲) *Laccifer lacca* Kerr (Coccidae)의 분비물을 표백하여 얻은 수지상의 물질이다.

성 상 이 약은 황백색 ~ 연한 노란색의 알갱이로 단단하고 부서지기 쉬우며 냄새는 없거나 약간 특이한 냄새가 있다.

이 약은 에탄올에 조금 녹으며 석유에테르에 매우 녹기 어렵고 물에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 수산화나트륨시액에 녹는다.

산 가 65 ~ 90. 다만 이 약 약 0.5 g을 정밀하게 달아 중화에탄올 50 mL를 넣고 가온하여 녹이고 식힌 다음 「정제셀락」의 산가에 따라 시험한다.

순도시험 1) **염화물** 이 약 0.40 g에 에탄올 5 mL를 넣고 흔들어 섞으면서 가온하여 녹이고 물 40 mL를 넣어

식힌 다음 묽은질산 12 mL 및 물을 넣어 100 mL로 하고 여과한다. 여액 50 mL를 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 0.01 mol/L 염산 0.80 mL에 에탄올 2.5 mL, 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (0.140 % 이하).

2) 황산염 이 약 0.40 g에 에탄올 5 mL를 넣어 흔들어 섞으면서 가온하여 녹이고 물 40 mL를 넣어 식힌 다음 묽은염산 2 mL 및 물을 넣어 100 mL로 하고 여과한다. 여액 50 mL를 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 0.005 mol/L 황산 0.45 mL에 에탄올 2.5 mL, 묽은염산 1 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (0.110 % 이하).

3) 중금속 「정제셀락」의 순도시험 1)에 따라 시험한다.

4) 납 이 약 5.0 g을 정밀히 달아 백금도가니에 취하여 건조하고 탄화시킨 다음 450 ~ 550 °C에서 회화한다. 회화가 잘되지 않으면 일단 식힌 다음 이에 회화보조제로서 질산(1 → 2) 또는 50 % 질산마그네슘용액 또는 질산알루미늄 · 질산칼슘용액(질산알루미늄 40 g 및 질산칼슘 20 g을 물 100 mL에 녹인 액)을 2 ~ 5 mL 가하여 적신 다음 건조하고 회화를 계속한다. 회화가 충분하지 않을 때에는 위의 조작을 1 회 반복하고 필요하면 마지막으로 질산(1 → 2) 2 ~ 5 mL를 가하여 회화한다. 회화가 끝나면 잔류물을 물로 적셔주고 염산 2 ~ 4 mL를 가하여 증발건고시킨 다음 0.5 mol/L 질산을 가하고 가온하여 녹인 다음 불용물이 있으면 여과지로 여과하고 따로 규정이 없는 한 0.5 mol/L 질산을 가하여 25 mL로 한 액을 검액으로 한다. 따로 납표준액 1.0 mL를 백금도가니에 취하여 이하 검액과 같은 방법으로 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 원자흡광광도법에 따라 시험할 때 검액의 흡광도는 표준액의 흡광도 이하이다 (2.0 ppm 이하).

사용기체 : 아세틸렌 또는 수소 - 공기

램프 : 납중공음극램프

파장 : 283.3 nm

5) 비소 「정제셀락」의 순도시험 2)에 따라 시험한다.

6) 에탄올불용물 「정제셀락」의 순도시험 3)에 따라 시험한다.

7) 로진 「정제셀락」의 순도시험 4)에 따라 시험한다.

8) 밀랍 「정제셀락」의 순도시험 5)에 따라 시험한다.

건조감량 6.0% 이하. 이 약의 중량 약 1 g을 정밀하게 달아 처음에 40 °C에서 4 시간, 다음에는 데시케이터 (염화칼슘)에서 15 시간 건조한다.

회 분 1.0 % 이하 (1 g, 생약시험법의 회분 항에 따라 시험한다).

저 장 법 밀폐용기에 넣어 냉소에 보존한다.

정제셀락 Purified Shellac

이 약은 개각충 (介殼蟲)의 *Laccifer lacca* Kerr (Coccidae)의 분비물을 정제하여 얻은 수지상의 물질이다.

성 상 이 약은 연한 황갈색 ~ 갈색의 비늘모양의 세편으로 단단하고 부서지기 쉬우며 광택이 있고 냄새는 없거나 약간 특이한 냄새가 있다.

이 약은 에탄올 또는 무수에탄올에 잘 녹으며 물 또는 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 수산화나트륨시액에 녹는다.

산 가 60 ~ 80. 이 약 약 1 g을 정밀하게 달아 중화에탄올 40 mL를 넣고 가온하여 녹이고 식힌 다음 0.1 mol/L 수산화칼륨액으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법).

순도시험 **1) 중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

2) 납 이 약 5.0 g을 정밀히 달아 백금도가니에 취하여 건조하고 탄화시킨 다음 450 ~ 550 °C에서 회화한다. 회화가 잘되지 않으면 일단 식힌 다음 이에 회화보조제로서 질산(1 → 2) 또는 50 % 질산마그네슘용액 또는 질산알루미늄 · 질산칼슘용액(질산알루미늄 40 g 및 질산칼슘 20 g을 물 100 mL에 녹인 액)을 2 ~ 5 mL 가하여 적신 다음 건조하고 회화를 계속한다. 회화가 충분하지 않을 때에는 위의 조작을 1 회 반복하고 필요하면 마지막으로 질산(1 → 2) 2 ~ 5 mL를 가하여 회화한다. 회화가 끝나면 잔류물을 물로 적셔주고 염산 2 ~ 4 mL를 가하여 증발건고시킨 다음 0.5 mol/L 질산을 가하고 가온하여 녹인 다음 불용물이 있으면 여과지로 여과하고 따로 규정이 없는 한 0.5 mol/L 질산을 가하여 25 mL로 한 액을 검액으로 한다. 따로 납표준액 1.0 mL를 백금도가니에 취하여 이하 검액과 같은 방법으로 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 원자흡광광도법에 따라 시험할 때 검액의 흡광도는 표준액의 흡광도 이하이다 (2.0 ppm 이하).

사용기체 : 아세틸렌 또는 수소 - 공기

램프 : 납중공음극램프

파장 : 283.3 nm

3) 비소 이 약 0.40 g을 달아 제 3 법에 따라 검액으로 하여 시험한다. 다만 질산마그네슘의 에탄올용액(1 → 50) 10 mL를 넣은 다음 진한 과산화수소수 1.5 mL를 넣고 점화하여 연소시킨다 (5 ppm 이하).

4) 에탄올불용물 이 약 약 5 g을 정밀하게 달아 에탄올 50 mL를 넣고 수욕에서 흔들어 섞으면서 녹인다. 미리 105 °C에서 2 시간 건조하여 미리 질량을 단 원통여과지를 속슬레추출기에 넣고 여기에 먼지의 에탄올용액을 흘

려 넣어 에탄올로 3 시간 추출하고 원통여과지를 105 ℃에서 3 시간 건조할 때 잔류물의 양은 2.0 % 이하이다. 다만 원통여과지의 청량에는 원통형 청량병을 쓴다.

5) 로진 이 약 1.0 g를 분쇄한 것에 석유에테르 10 mL를 넣고 잘 흔들어 섞어 녹이고 여과한다. 여액에 아세트산구리(II)용액(1→200) 10 mL를 넣고 부드럽게 흔들어 섞고 난 후 방치할 때 위의 맑은 액은 녹색을 나타내지 않는다.

6) 밀랍 이 약 10.0 g에 탄산나트륨용액(9 → 200) 150 mL를 넣고 수욕에서 흔들어 섞으면서 녹이고 다시 2 시간 가열한다. 식힌 다음 떠 있는 납을 여취하고 납 및 여과지를 물로 씻은 다음 비커에 넣어 수분이 거의 없어질 때까지 65 ℃에서 건조하고 납을 여과지와 같이 속슬레추출기 속의 원통여과지에 넣는다. 비커는 클로로포름 적당량을 넣고 가온하여 납을 녹여 앞의 원통여과지에 넣고 클로로포름으로 2 시간 추출한다. 클로로포름액을 증발건고하고 잔류물을 105 ℃에서 3 시간 건조할 때 그 양은 20 mg 이하이다.

건조감량 2.0 % 이하. 이 약의 중량 약 1 g을 정밀하게 달아 처음에 40 ℃에서 4 시간, 다음에는 데시케이터 (염화칼슘)에서 15 시간 건조한다.

회 분 1.0 % 이하 (1 g, 생약시험법의 회분 항에 따라 시험한다).

저 장 법 밀폐용기.

스테아르산 Stearic Acid

스테아린산

이 약은 지방에서 만들어진 고탄의 지방산으로 주로 스테아르산 ($C_{18}H_{36}O_2$: 284.48) 및 팔미트산 ($C_{16}H_{32}O_2$: 256.42)으로 되어 있다.

스테아르산 유형	함량
스테아르산 50	스테아르산 : 40.0 ~ 60.0 %. 스테아르산과 팔미트산의 합이 90.0 % 이상.
스테아르산 70	스테아르산 : 60.0 ~ 80.0 %. 스테아르산과 팔미트산의 합이 90.0 % 이상.
스테아르산 95	스테아르산 : 90.0 % 이상. 스테아르산과 팔미트산의 합이 96.0 % 이상.

스테아르산 유형 (50, 70, 95)을 기재한다.

성 상 이 약은 흰색 또는 거의 흰색의 밀납 모양 혹은 결정성 덩어리 또는 가루로 약간 지방의 냄새가 있다. 이 약은 에탄올(95) 및 석유에테르에 녹고 물에는 거의 녹지 않는다.

확인시험 정량법에 따라 시험하여 얻은 크로마토그램에서 검액과 표준액의 유지시간은 같다.

산 가 194 ~ 212. 다만 이 약 0.5 g을 정밀하게 달아 시험한다.

요오드가 이 약 약 1.0 g을 정밀하게 달아 250 mL 요오드플라스크에 넣고 브롬화요오드(II)시액 25 mL를 넣어 녹인다. 밀전하고 차광하여 30 분 간 때때로 흔들어 섞어 방치한다. 여기에 요오드화칼륨시액 30 mL 및 물 100 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 유리된 요오드를 0.1 mol/L 티오황산나트륨액으로 흔들어 섞으면서 적정한다. 요오드의 색이 충분히 없어지면 전분시액 3 mL를 넣고 파란색이 사라질 때까지 0.1 mol/L 티오황산나트륨액으로 적정한다. 같은 방법으로 공시험을 한다. 이 때, 유지시험법의 요오드가 항목에 따라 요오드가를 구할 때 다음 기준에 적합하다.

○ 브롬화요오드(II)시액 브롬화요오드(II) 20 g에 아세트산(31) 1000 mL를 넣어 녹인다.

스테아르산 유형	요오드가
스테아르산 50	4.0 이하
스테아르산 70	4.0 이하
스테아르산 95	1.5 이하

응 고 점 시험할 때 다음과 같다.

스테아르산 유형	응고점 (℃)
스테아르산 50	53 ~ 59
스테아르산 70	57 ~ 64
스테아르산 95	64 ~ 69

순도시험 1) 용해상태 이 약을 75 ℃로 가열한 액을 가지고 흰색 배경 위에서 관찰할 때 그 액은 비교액 (1)이나 비교액 (2)보다 진하지 않다. 검액과 비교액을 담은 시험관은 동일해야 하고 무색이며 투명한 유리시험관이다.

비교원액 (1) : 염화철(III)옥수화물의 색의 비교원액 2.4 mL, 염화코발트(II)옥수화물의 색의 비교원액 0.6 mL 및 염산용액(1 → 100) 7 mL를 넣고 섞는다. 이 용액은 노란색을 나타낸다.

비교원액 (2) : 염화철(III)옥수화물의 색의 비교원액 2.4 mL, 염화코발트(II)옥수화물의 색의 비교원액 1 mL, 황산구리(II)옥수화물의 색의 비교원액 0.4 mL 및 염산용액(1 → 100) 6.2 mL를 넣고 섞는다. 이 용액은 황갈색을 나타낸다.

비교액 (1) : 비교원액 (1) 2.5 mL에 염산용액(1 → 100) 97.5 mL를 넣는다.

비교액 (2) : 비교원액 (2) 2.5 mL에 염산용액(1 → 100) 97.5 mL를 넣는다.

2) 산 이 약 5 g을 가온하여 용해하고 끓인 물 10 mL를 넣어 2 분간 흔들어 섞고 식힌 다음 여과하여 여액에 메틸오렌지시액 0.05 mL를 넣을 때 액은 빨간색

을 나타내지 않는다.

강열잔분 0.1 % 이하 (1 g).

정 량 법 이 약 약 0.1 g을 정밀하게 달아 환류냉각기를 단 작은 삼각플라스크에 넣는다. 삼플루오르화붕소·메탄올시액 5 mL를 넣어 흔들어 섞고 녹을 때까지 약 10 분간 가열한다. 냉각기를 통하여 헵탄 4 mL를 넣고 약 10 분간 가열한다. 식힌 다음 포화염화나트륨용액 20 mL를 넣어 흔들어 섞고 방치하여 액을 두 층으로 분리시킨다. 분리시킨 헵탄층을 2 mL를 취하여 미리 헵탄으로 씻은 무수황산나트륨 약 0.2 g을 통과시켜 별도의 플라스크에 취한다. 이 액 1.0 mL를 10 mL 용량플라스크에 넣고 헵탄을 넣어 정확하게 10 mL로 하고 흔들어 섞어 검액으로 한다. 검액 1 μ L를 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 스테아르산메틸의 피크면적 A_S , 팔미트산메틸의 피크면적 A_P 및 모든 지방산에스테르의 피크면적의 합 A_T 를 측정한다. 이 약의 지방산분획 중의 스테아르산 및 팔미트산의 양 (%)을 다음 식에 따라 계산한다.

$$\text{스테아르산의 양 (\%)} = (A_S / A_T) \times 100$$

$$\text{팔미트산의 양 (\%)} = (A_P / A_T) \times 100$$

조작조건

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 안지름 약 0.32 mm, 길이 약 30 m인 용융실리카관에 기체크로마토그래프용폴리에틸렌글리콜 (평균분자량 약 15,000)을 0.5 μ m의 두께로 피복한 것

칼럼온도 : 검체를 주입한 다음 70 $^{\circ}$ C 부근의 일정 온도로 약 2 분간 유지하고 240 $^{\circ}$ C가 될 때까지 1 분간 5 $^{\circ}$ C 씩 상승시키고 240 $^{\circ}$ C 부근의 일정온도에서 5 분간 유지한다.

검체도입부온도 : 220 $^{\circ}$ C 부근의 일정 온도

검출기온도 : 260 $^{\circ}$ C 부근의 일정 온도

운반기체 : 헬륨

유 량 : 2.4 mL/분

분할 비 : 2 : 1

시스템적합성

시스템의 성능 : 시스템적합성용액 1 μ L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 팔미트산메틸, 스테아르산메틸의 순서로 유출하고 스테아르산메틸에 대한 팔미트산메틸의 상대유지시간은 약 0.9이고 분리도는 5.0 이상이다.

시스템의 재현성 : 시스템적합성용액 1 μ L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 팔미트산메틸 및 스테아르산메틸의 피크면적의 상대표준편차는 각각 3.0 % 이하이고 스테아르산메틸의 피크면적에 대한 팔미트산메틸의 피크면적비의 상대표준편차는 1.0 % 이

하이다.

○ 시스템적합성용액 : 스테아르산표준품 및 팔미트산표준품 각각 약 50 mg을 환류냉각기를 단 작은 삼각플라스크에 넣는다. 삼플루오르화붕소·메탄올시액 5.0 mL를 넣고 흔들어 섞어 녹을 때까지 약 10 분간 가열한다. 이하 검액과 같은 방법으로 조작하여 시스템적합성용액으로 한다.

저 장 법 밀폐용기.

스테아르산마그네슘 Magnesium Stearate

스테아르산마그네슘

이 약은 식물 또는 동물을 기원으로 하는 고히온화지방산의 마그네슘염으로 스테아르산 마그네슘과 팔미트산 마그네슘의 혼합물이다.

이 약은 비표면적이 표시되어 있는 경우, 측정된 비표면적 측정법을 표시한다.

식용가능한 지방산으로부터 유래하였음을 표시한다.

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 마그네슘 (Mg : 24.31) 4.0 ~ 5.0 %를 함유한다.

성 상 이 약은 흰색의 가볍고 미세한 가루로 미끄러운 감촉이 있다. 피부에 붙기 쉽고 냄새는 없거나 약간 특이한 냄새가 있다.

이 약은 물 또는 에탄올(99.5)에 거의 녹지 않는다.

확인시험 1) 이 약 5.0 g을 둥근바닥플라스크에 취하여 과산화물을 함유하지 않는 에테르 50 mL, 묽은질산 20 mL 및 물 20 mL를 넣어 환류냉각기를 달아 완전히 녹을 때까지 가열한다. 식힌 다음 플라스크의 내용물을 분액깔때기에 옮기고 흔들어 섞은 다음 방치하여 물층을 따로 취한다. 에테르층은 물 4 mL씩으로 2 회 추출하여 추출액을 물층에 합한다. 이 추출액을 과산화물을 함유하지 않는 에테르 15 mL로 씻은 다음 50 mL 용량플라스크에 옮기고 물을 넣어 정확하게 50 mL로 한 다음 흔들어 섞어 검액으로 한다. 검액 1 mL에 암모니아시액 1 mL를 가하면 흰색의 침전이 생기고, 1 mL의 염화암모늄시액을 추가하면 침전은 녹는다. 다시 인산수소이소나트륨용액 (4 $\rightarrow$ 25)을 추가하면 흰색의 결정성 침전이 생긴다.

2) 이 약을 순도시험 7) 스테아르산·팔미트산에 따라 시험할 때 검액의 스테아르산 피크 및 팔미트산 피크의 유지시간과 시스템적합성용액의 주피크의 유지시간은 같다.

순도시험 1) 산 또는 알칼리 이 약 1.0 g에 새로 끓여 식힌 물 20 mL를 넣어 흔들어 섞고 수욕에서 1 분간 가열하고 식힌 다음 여과한다. 이 여액 10 mL에 브로모티몰 블루시액 0.05 mL를 넣는다. 이 액에 0.1 mol/L 염산 또

는 0.1 mol/L 수산화나트륨액 0.05 mL를 정확하게 넣을 때 액의 색은 변한다.

2) 염화물 확인시험에서 얻은 검액 10.0 mL를 가지고 시험한다. 비교액에는 0.02 mol/L 염산 1.4 mL를 넣는다 (0.10 % 이하).

3) 황산염 확인시험에서 얻은 검액 6.0 mL를 가지고 시험한다. 비교액에는 0.02 mol/L 황산 3.0 mL를 넣는다 (1.0 %이하).

4) 카드뮴 이 약 약 0.1 g을 정밀히 달아 적당한 폴리테트라플루오로에틸렌처리한 산분해장치에 넣고 질산 2.5 mL를 넣는다. 산분해장치를 닫고 3 시간 동안 170 °C로 가열한 다음 방치하여 실온으로 천천히 식힌다. 산분해장치를 후드 내에서 부식성 기체의 배출을 조심하면서 열어 잔류물을 용량플라스크에 넣고 물을 넣어 10 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 희석시킨 질산(1 → 4)을 넣어 정확하게 10 mL로 한다. 이 액 1 mL에 표준용액 0, 0.5, 1.0 mL를 각각 정확하게 취하여 넣고, 희석시킨 질산(1 → 4) 1.0, 0.5, 0 mL를 각각 정확하게 취하여 넣는다. 각각의 혼합액에 50 μ L의 매트릭스 조정용액을 넣은 다음 이 액들을 가지고 희석시킨 질산(1 → 4)을 대조로 하여 다음 조건으로 원자흡광광도법에 따라 시험하여 흡광도 A_1, A_2, A_3 를 측정한다. 이 액들은 표준액의 카드뮴을 0, 0.00075, 0.0015 μ g/mL의 농도로 함유한다. 세로축을 흡광도 A_1, A_2, A_3 로, 가로축을 0, 0.00075, 0.0015 μ g/mL로 하여 최소자승법으로 세 점에 가장 잘 맞는 직선으로 검량선(상관계수 0.99 이상)을 작성한 후 외삽하여 가로축과 교차하는 농도 C 를 구하여 이 약의 카드뮴의 양을 계산한다 (3 ppm 이하).

- 매트릭스 조정용액 : 인산이수소암모늄 20 g 및 질산마그네슘 1 g을 물 100 mL에 녹인 액 또는 GFAA 제조업체가 카드뮴의 분석에 권장하는 적절한 매트릭스 조정용액
- 표준용액 : 카드뮴표준액 3 mL를 정확하게 취하고, 희석시킨 질산(1 → 4)을 넣어 1000 mL로 한 액(이 액 1 mL는 카드뮴 0.0030 μ g을 함유한다.)

$$\text{카드뮴의 양 (ppm)} = (C / W) \times 200$$

W : 이 약의 취한 양 (g)

조작조건

검출기 : 플랫폼에 열분해 튜브가 장착된 적합한 GFAA 분광광도계)

램프 : 카드뮴중공음극램프

파장 : 228.8 nm

전기가열로가 장착된 원자흡광광도계(GFAA) 제조업체가 카드뮴의 분석에 권장하는 온도 프로그램을 사용한

다. 카드뮴의 분석을 위한 온도 매개변수(파라미터)의 예는 다음 표와 같다.

	건조 단계	회화 단계	원자화 단계
권장 온도 (°C)	110	600	1800
램프시간 (초)	10	10	0
유지시간 (초)	20	30	5

5) 납 이 약 약 0.1 g을 정밀히 달아 적당한 폴리테트라플루오로에틸렌처리한 산분해장치에 넣고 질산 2.5 mL를 넣는다. 산분해장치를 닫고 3 시간 동안 170 °C로 가열한 다음 방치하여 실온으로 천천히 식힌다. 산분해장치를 후드 내에서 부식성 기체의 배출을 조심하면서 열어 잔류물을 용량플라스크에 넣고 물을 넣어 10 mL로 한다. 이 액 1 mL에 표준용액 0, 0.5, 1.0 mL를 각각 정확하게 취하여 넣고, 희석시킨 질산(1 → 4) 1.0, 0.5, 0 mL를 각각 정확하게 취하여 넣는다. 각각의 혼합액에 50 μ L의 매트릭스 조정용액을 넣은 다음 이 액들을 가지고 희석시킨 질산(1 → 4)을 대조로 하여 다음 조건으로 원자흡광광도법에 따라 시험하여 흡광도 A_1, A_2, A_3 를 측정한다. 이 액들은 표준용액의 납을 0, 0.025, 0.05 μ g/mL의 농도로 함유한다. 세로축을 흡광도 A_1, A_2, A_3 로, 가로축을 0, 0.025, 0.05 μ g/mL로 하여 최소자승법으로 세 점에 가장 잘 맞는 직선으로 검량선(상관계수 0.99 이상)을 작성한 후 외삽하여 가로축과 교차하는 농도 C 를 구하여 이 약의 납의 양을 계산한다 (10 ppm 이하).

- 매트릭스 조정용액 : 인산이수소암모늄 20 g 및 질산마그네슘 1g을 물 100 mL 에 녹인 액 또는 GFAA 제조업체가 납의 분석에 권장하는 적절한 매트릭스 조정용액
- 표준용액 : 납표준액 1 mL를 정확하게 취하고, 희석시킨 질산(1 → 4)을 넣어 100 mL 로 한 액(이 액 1 mL는 납 0.100 μ g을 함유한다)

$$\text{납의 양 (ppm)} = (C / W) \times 20$$

W : 이 약의 취한 양 (g)

조작조건

검출기 : 플랫폼에 열분해 튜브가 장착된 적합한 GFAA 분광광도계)

램프 : 납중공음극램프

파장 : 283.3 nm

전기가열로가 장착된 원자흡광광도계(GFAA) 제조업체가 납의 분석에 권장하는 온도 프로그램을 사용한다. 납의 분석을 위한 온도 매개변수(파라미터)의 예는 다음

표와 같다.

	건조 단계	회화 단계	원자화 단계
권장 온도 (℃)	110	450	2000
램프시간 (초)	10	10	0
유지시간 (초)	20	30	5

6) **니켈** 이 약 약 0.1 g을 정밀히 달아 적당한 폴리테트라플루오로에틸렌처리한 산분해장치에 넣고 질산 2.5 mL를 넣는다. 산분해장치를 닫고 3시간 동안 170 ℃로 가열한 다음 방치하여 실온으로 천천히 식힌다. 산분해장치를 후드 내에서 부식성 기체의 배출을 조심하면서 열어 잔류물을 용량플라스크에 넣고 물을 넣어 10 mL로 한다. 이 액 1 mL에 표준용액 0, 0.5, 1.0 mL를 각각 정확하게 취하여 넣고, 희석시킨 질산(1 → 4) 1.0, 0.5, 0 mL를 각각 정확하게 취하여 넣는다. 각각의 혼합액에 50 μL의 매트릭스 조정용액을 넣은 다음 이 액들을 가지고 희석시킨 질산(1 → 4)을 대조로 하여 다음 조건으로 원자흡광광도법에 따라 시험하여 흡광도 A_1 , A_2 , A_3 를 측정한다. 이 액들은 표준용액의 니켈을 0, 0.0125, 0.025 μg/mL의 농도로 함유한다. 세로축을 흡광도 A_1 , A_2 , A_3 로, 가로축을 0, 0.0125, 0.025 μg/mL로 하여 최소자승법으로 세 점에 가장 잘 맞는 직선으로 검량선(상관계수 0.99 이상)을 작성한 후 외삽하여 가로축과 교차하는 농도 C를 구하여 이 약의 니켈의 양을 계산한다 (5 ppm 이하).

- 매트릭스 조정용액 : 인산이수소암모늄 20 g 및 질산마그네슘 1g을 물 100 mL에 녹인 액 또는 GFAA 제조업체가 니켈의 분석에 권장하는 적절한 매트릭스 조정용액
- 표준용액 : 니켈표준액 1 mL를 정확하게 취하고, 희석시킨 질산(1 → 4)을 넣어 100 mL로 한 액(이 액 1 mL는 니켈 0.050 μg을 함유한다)

$$\text{니켈의 양 (ppm)} = (C / W) \times 20$$

W : 이 약의 취한 양 (g)

조작조건

검출기 : 플랫폼에 열분해 튜브가 장착된 적합한 GFAA 분광광도계)

램프 : 니켈중공음극램프

파장 : 232.0 nm

전기가열로가 장착된 원자흡광광도계(GFAA) 제조업체가 니켈의 분석에 권장하는 온도 프로그램을 사용한다.

니켈의 분석을 위한 온도 매개변수(파라미터)의 예는 다음 표와 같다.

	건조 단계	회화 단계	원자화 단계
권장 온도 (℃)	110	1000	2300
램프시간 (초)	10	20	0
유지시간 (초)	20	30	5

7) **스테아르산·팔미트산** 이 약 약 0.1 g을 정확하게 취하여 환류냉각기를 단 작은 삼각 플라스크에 넣는다. 삼플루오르화붕소·메탄올시액 5.0 mL를 넣어 흔들어 섞고 녹을 때까지 약 10 분간 가열한다. 냉각기를 통하여 헵탄 4.0 mL를 넣고 약 10 분간 가열한다. 식힌 다음 포화염화나트륨용액 20 mL를 넣어 흔들어 섞고 방치하여 액을 두 층으로 분리시킨다. 분리시킨 헵탄층을 미리 헵탄으로 씻은 무수황산나트륨 약 0.1 g을 통과시켜 별도의 플라스크에 취한다. 이 액 1.0 mL를 10 mL 용량플라스크에 넣고 헵탄을 넣어 정확하게 10 mL로 하고 흔들어 섞어 검액으로 한다. 검액 1 μL를 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액의 스테아르산메틸의 피크면적 A 및 얻어진 모든 지방산에스테르의 피크면적 B (검출된 모든 피크의 면적)를 측정하여 이 약의 지방산분획 중의 스테아르산의 함량 (%)을 다음 식에 따라 계산한다.

$$\text{스테아르산의 함량 (\%)} = (A / B) \times 100$$

같은 방법으로 이 약에 함유된 팔미트산의 함량 (%)을 계산한다. 스테아르산메틸의 피크면적은 크로마토그램에서 얻어진 모든 지방산에스테르 피크면적의 합의 40.0 % 이상이고, 스테아르산메틸과 팔미트산메틸의 피크면적의 합은 크로마토그램에서 얻은 모든 지방산에스테르 피크면적의 합의 90.0 % 이상이다.

조작조건

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼럼 : 안지름 약 0.32 mm, 길이 약 30 m인 모세관칼럼의 내면에 기체크로마토그래프용폴리에틸렌글리콜(평균분자량 약 15,000)을 0.5 μm의 두께로 피복한 것

칼럼온도 : 검체를 주입한 다음 약 2 분간 70 ℃로 유지하고 그 다음 매 분 5 ℃의 속도로 240 ℃까지 상승시킨 다음 이 온도를 5 분간 유지한다.

검체도입부온도 : 220 ℃ 부근의 일정 온도

검출기온도 : 260 ℃ 부근의 일정 온도

운반기체 : 헬륨

유량 : 2.4 mL/분

시스템적합성

검출의 확인 : 데시케이터 (실리카겔)에서 4 시간 건조한

스테아르산표준품 및 팔미트산표준품 각각 약 50 mg을 정밀하게 달아 환류냉각기를 단 작은 삼각플라스크에 넣는다. 삼플루오르화붕소·메탄올시액 5.0 mL를 넣고 흔들어 섞는다. 이하 검액과 같은 방법으로 조작하여 시스템 적합성용액으로 한다. 시스템적합성용액 1 mL를 정확하게 취하여 헵탄을 넣어 정확하게 10 mL로 한다. 이 액 1 μ L로부터 얻은 스테아르산메틸의 피크면적이 시스템적합성용액으로부터 얻은 스테아르산메틸의 피크면적의 5 ~ 15 %가 되는 것을 확인한다.

시스템의 성능 : 시스템적합성용액 1 μ L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 팔미트산메틸, 스테아르산메틸의 순서로 유출하고 스테아르산메틸에 대한 팔미트산메틸의 상대유지시간비는 약 0.9이고 분리도는 5.0 이상이다.

시스템의 재현성 : 시스템적합성용액 1 μ L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 팔미트산메틸 및 스테아르산메틸의 피크면적의 상대표준편차는 3.0 % 이하이고 스테아르산메틸의 피크에 대한 팔미트산메틸의 피크면적비의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

건조감량 6.0 % 이하 (2 g, 105 $^{\circ}$ C, 항량).

미생물한도 시험할 때 이 약 1 g 당 총호기성미생물수는 10^3 CFU 이하, 총진균수는 5×10^2 CFU 이하이다. 또한 살모넬라 및 대장균은 검출되지 않는다.

정 량 법 이 약 약 0.5 g을 정밀하게 달아 250 mL 플라스크에 넣고 여기에 무수에탄올·*n*-부탄올혼합액(1 : 1) 50 mL, 강암모니아수 5 mL, pH 10 염화암모늄완충액 3 mL, 0.1 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액 30.0 mL 및 에리오크롬블랙 T 시액 1 ~ 2 방울을 넣고 흔들어 섞는다. 이 액이 맑게 될 때까지 45 ~ 50 $^{\circ}$ C로 가열하고 식힌 다음 과량의 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액을 0.1 mol/L 황산아연액으로 액이 파란색에서 보라색으로 변할 때까지 적정한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액
1 mL = 2.431 mg Mg

저 장 법 기밀용기.

스테아르산칼슘 Calcium Stearate

스테아린산칼슘

이 약은 주로 스테아르산 ($C_{18}H_{36}O_2$: 284.48) 및 팔미트산 ($C_{16}H_{32}O_2$: 256.42)의 칼슘염이다.

이 약을 건조한 것은 정량할 때 칼슘 (Ca : 40.08) 6.4 ~ 7.1 %를 함유한다.

성 상 이 약은 흰색의 가볍고 부피가 큰 가루로 매끄러운 촉감이 있고 피부에 붙기 쉬우며 냄새는 없거나 약간 특이한 냄새가 있다.

이 약은 물, 에탄올 또는 에테르에 거의 녹지 않는다.

확인시험 1) 이 약 3 g에 희석시킨 염산(1 $\rightarrow$ 2) 20 mL 및 에테르 30 mL를 넣고 3 분간 세게 흔들어 섞은 다음 방치한다. 분리된 물층은 칼슘염의 정성반응 1), 2) 및 4)를 나타낸다.

2) 1)의 에테르층을 따로 취하여 묽은염산 20 mL, 10 mL 다음에 물 20 mL를 써서 차례로 씻은 다음 수욕에서 에테르를 날려 보낼 때 잔류물의 융점은 54 $^{\circ}$ C (제 2 법) 이상이다.

순도시험 1) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 처음에는 약하게 조심히 가열하고 다음에 강열하여 회화한다. 식힌 다음 염산 2 mL를 넣어 수욕에서 증발건고하고 잔류물에 물 20 mL 및 묽은아세트산 2 mL를 넣어 2 분간 가온하고 식힌 다음 여과하여 물 15 mL로 씻는다. 여액 및 씻은 액을 합하고 다시 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 염산 2 mL를 수욕에서 증발건고하고 여기에 묽은아세트산 2 mL, 납표준액 2.0 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (20 ppm 이하).

2) **비소** 이 약 1.0 g에 희석시킨 염산(1 $\rightarrow$ 2) 5 mL 및 클로로포름 20 mL를 넣어 3 분간 세게 흔들어 섞은 다음 방치하고 물층을 따로 취하여 이것을 검액으로 하여 시험한다 (2 ppm 이하).

건조감량 4.0 % 이하 (1 g, 105 $^{\circ}$ C, 3 시간).

미생물한도 시험할 때 이 약 1 g에 대하여 총호기성미생물수는 1000 CFU 이하, 총진균수는 100 CFU 이하이다. 또한 대장균, 살모넬라, 녹농균 및 황색포도상구균은 검출되지 않아야 된다.

정 량 법 이 약을 건조하여 약 0.5 g을 정밀하게 달아 처음에는 약하게 조심히 가열하고 다음에 강열하여 회화한다. 식힌 다음 잔류물에 묽은염산 10 mL를 넣고 수욕에서 10 분간 가온한 다음 온탕 10 mL, 10 mL 및 5 mL를 써서 플라스크에 옮겨 넣고 액이 약간 혼탁이 생기기 시작할 때까지 수산화나트륨시액을 넣고 다시 0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액 25 mL, pH 10.7 암모니아·염화암모늄완충액 10 mL, 에리오크롬블랙T시액 4 방울 및 메틸엘로우시액 5 방울을 넣은 다음 곧 과량의 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨을 0.05 mol/L 염화마그네슘액으로 적정한다. 다만 적정의 종말점은 액의 초록색이 없어지고 빨간색을 나타낼 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 한다.

0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액
1 mL = 2.0039 mg Ca

저 장 법 밀폐용기.

스테아릴알코올

Stearyl Alcohol

이 약은 고형알코올의 혼합물로 주로 스테아릴알코올($C_{18}H_{38}O$: 270.49)로 되어 있다.

성상 이 약은 흰색의 밀납과 같은 물질로 약간 특이한 냄새가 있으며 맛은 없다.

이 약은 에탄올, 무수에탄올 또는 에테르에 잘 녹으며 물에는 거의 녹지 않는다.

용점 56 ~ 62 °C 제 2 법의 조작법에 따라 검체를 조제한 다음 모세관을 온도계의 하부에 고무줄 또는 적당한 방법으로 밀착시켜, 모세관 하부와 온도계의 아래끝을 일치시킨다. 이 온도계를 안지름 약 17 mm, 높이 약 170 mm인 시험관에 삽입하고 온도계의 아래끝과 시험관의 바닥 사이가 약 25 mm가 되도록 코르크마개로 온도계를 고정한다. 이 시험관을 물을 넣은 비커 속에 매달고 물을 계속 저어주면서 가열한다. 예상한 융점보다 5 °C 낮은 온도에 도달했을 때 1 분간에 1 °C 상승하도록 가열을 계속한다. 검체가 투명하게 되고 흐림을 볼 수 없게 되었을 때의 온도를 융점으로 한다.

산가 1.0 이하

수산기 200 ~ 220

에스테르 3.0 이하

요오드 2.0 이하

순도시험 1) **용해상태** 이 약 3.0 g을 무수에탄올 25 mL에 가온하여 녹일 때 액은 맑다.

2) **알칼리** 1)의 액에 페놀프탈레인시액 2 방울을 넣을 때 액은 빨간색을 나타내지 않는다.

강열잔분 0.05 % 이하 (2 g).

저장법 밀폐용기.

쌀 전분

Rice Starch

이 약은 벼 *Oryza sativa* Linné (벼과 *Gramineae*)의 낱알에서 얻은 전분이다.

성상 매우 미세한 흰색 또는 거의 흰색의 가루로 손가락으로 누르면 뽕뽕거리는 소리가 난다.

이 약은 냉수, 에탄올(95)에 거의 녹지 않는다.

이 약은 다른 기원의 전분과립을 포함하지 않는다. 간혹 원 식물의 조직 조각을 소량 함유할 수도 있다.

확인시험 1) 이 약에 물-글리세린혼합액(1 : 1)을 떨어뜨리고 20 배율 이상의 현미경으로 관찰할 때 다각형으

로서 1 ~ 10 μm , 대부분이 4 ~ 6 μm 크기의 알갱이로 되어 있고 때때로 서로 모여서 지름이 50 ~ 100 μm 에 이르는 타원형의 복합알갱이를 이루며 체점 및 층문을 볼 수 없다. 직각으로 교차하는 편광판 또는 편광프리즘 사이에서는 이 약의 체점은 뚜렷한 검정색의 십자형을 볼 수 있다.

2) 이 약 1 g에 물 50 mL를 넣어 1 분간 끓인 다음 식힐 때 혼탁한 중성의 풀 상태로 된다.

3) 2) 시험에서 얻은 풀 상태의 이 약 1 mL에 요오드시액 0.05 mL를 넣을 때 적황색 ~ 어두운 청자색을 나타내며 가열하면 색이 사라진다.

○ 요오드시액 요오드 12.7 g 및 요오드화칼륨 20 g에 물을 넣어 1000 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 요오드화칼륨 0.6 g을 넣고 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 쓸 때 만든다.

pH 이 약 5.0 g을 비금속제의 용기에 넣어 새로 끓여 식힌 물 25.0 mL에 넣고 일정한 속도로 1 분간 섞고 가만히 15 분간 방치한 후 측정할 이 용액의 pH는 5.0 ~ 8.0 이다.

순도시험 1) **철** 이 약 1.5 g에 2 mol/L 염산시액 15 mL를 넣어 흔들어 섞고 여과하여 검액으로 한다. 철표준액 2.0 mL에 물을 넣어 20 mL로 하여 비교액으로 한다. 검액 및 비교액 10 mL를 시험관에 넣고 시트르산용액(1 → 5) 2 mL 및 메르캅토아세트산 0.1 mL를 넣고 섞는다. 이 액에 리트머스시험지가 명확히 알칼리성을 나타낼 때까지 강암모니아수를 넣은 다음 물을 넣어 20 mL로 하여 섞는다. 이들 액 각 10 mL씩을 시험관에 넣고 5 분간 방치한 다음 흰색을 배경으로 액의 색을 비교할 때 검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다 (10 ppm 이하).

2) **산화성물질** 이 약 4.0 g에 물 50.0 mL를 넣고 5 분간 흔들어 섞은 다음 원심분리한다. 위의 맑은 액 30.0 mL에 아세트산(100) 1 mL 및 요오드화칼륨 0.5 ~ 1.0 g을 넣고 흔들어 섞고 어두운 곳에서 25 ~ 30 분간 가만히 방치한다. 전분시액 1 mL를 넣고 0.002 mol/L 티오황산나트륨액으로 무색이 될 때까지 적정한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다. 0.002 mol/L 티오황산나트륨액은 1.4 mL 이하이다 (과산화수소로 환산할 때 20 ppm 이하).

0.002 mol/L 티오황산나트륨 1 mL = 34 μg

과산화수소로 환산한 산화성 물질

3) **이산화황** 50 ppm 이하

4) **이물** 이 약을 현미경으로 볼 때, 다른 전분들이 확인되지 않는다. 또 원식물의 조직 파편을 함유하는 것이 있어도 극히 적어야 한다.

건조감량 15.0 % 이하 (1 g, 130 °C, 90 분).

강열잔분 0.6 % 이하 (1 g).

미생물한도 시험할 때 이 약 1 g에 대하여 총호기성미생물수는 10^3 CFU 이하이고 총진균수는 10^2 CFU 이하이다. 또 대장균, 살모넬라는 검출되지 않는다.

저 장 법 밀폐용기.

폴리옥실40스테아레이트 Polyoxyl 40 Stearate

스테아린산폴리옥실 40

이 약은 산화에틸렌의 축중합체의 모노스테아르산에스테르로 $H(OCH_2CH_2)_nOOC C_{17}H_{35}$ 로 나타내며 n은 약 40이다.

성 상 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색의 납과 같은 덩어리 또는 가루로 냄새가 없거나 약간 지방과 같은 냄새가 있다.

이 약은 물, 에탄올 또는 에테르에 녹는다.

비누화 25 ~ 35

산 가 1 이하

응 고 점 39.0 ~ 44.0 °C

지방산의 응고점 53 °C 이상

순도시험 1) **용해상태** 이 약 1.0 g을 물 20 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

2) **중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

3) **비소** 이 약 0.67 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (3 ppm 이하).

강열잔분 0.10 % 이하 (1 g).

저 장 법 기밀용기.

아라비아고무 Acacia

이 약은 아라비아고무나무 *Acacia senegal* Willdenow 또는 기타 동속식물 (콩과 Leguminosae)의 줄기 및 가지에서 얻은 분비물이다.

성 상 이 약은 무색 ~ 연한 황갈색의 투명하거나 다소 유탁(乳濁)한 둥근 덩어리 또는 파편이며 바깥 면에는 갈라져서 생긴 선이 많고 부서지기 쉽다. 그 부서진 면은 가끔 유리 같은 광채가 난다.

이 약은 냄새와 맛이 없고 점화성이다.

이 약의 가루 1.0 g에 물 2.0 mL를 넣을 때 거의 녹고 액은 산성을 나타낸다.

이 약은 에탄올에 거의 녹지 않는다.

확인시험 이 약의 가루 1 g에 물 25 mL 및 황산 1 mL를 넣고 환류냉각기를 달아 끓는 수욕에서 60 분간 가열한다. 식힌 다음, 무수탄산나트륨 2.0 g을 가만히 넣는다. 이 액 1 mL에 메탄올 9 mL를 넣어 흔들어 섞고 원심분리하여 위의 맑은 액을 검액으로 한다. 따로 D-갈락토오스 10 mg을 물 1 mL에 녹이고 메탄올을 넣어 10 mL로 하여 표준액 (1)로 한다. L-아라비노스 및 L-람노스수화물에 대하여 각각 같은 방법으로 조작하여 표준액 (2) 및 표준액 (3)으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액, 표준액 (1), 표준액 (2) 및 표준액 (3) 10 μ L 씩을 박층크로마토그래프용실리카 겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 아세톤·물 혼합액(9 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 1-나프톨·황산시액을 고르게 뿌린 다음 105 °C에서 5 분간 가열할 때 검액에서 얻은 3 개의 반점은 표준액의 D-갈락토오스, L-아라비노스 및 L-람노스의 반점과 색상 및 R_f 값이 같다.

순도시험 1) **불용물** 이 약의 가루 5.0 g에 물 100 mL 및 묽은염산 10 mL를 넣고 흔들어 주면서 15 분간 약한 열로 끓여 녹이고 이것을 미리 질량을 단 유리여과기로 더울 때 여과하고 잔류물을 온탕으로 잘 씻어 105 °C에서 5 시간 건조할 때 그 양은 10.0 mg 이하이다.

2) **탄닌함유고무질** 이 약의 수용액(1 → 50) 10 mL에 염화제이철시액 3 방울을 넣을 때 어두운 초록색을 나타내지 않는다.

3) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 4.0 mL를 넣는다 (40 ppm 이하).

4) **포도당** 확인시험의 검액 및 따로 포도당 10 mg을 물 1 mL에 녹이고 메탄올을 넣어 10 mL로 한 표준액에 대하여 확인시험의 박층크로마토그래프법에 따라 시험할 때 표준액에서의 포도당 반점과 같은 R_f 값을 가지는 반점은 검액에서는 나타나지 않는다.

5) **수은** 첨가제 (a) 약 1 g을 도자기제 보트에 고르게 펴고, 그 위에 이 약의 가루 10 ~ 300 mg을 취한다. 다시 그 위에 첨가제 (a) 약 0.5 g 및 첨가제 (b) 1 g을 차례로 고르게 펴 층을 이루게 한다. 다만, 연소부에 별도의 촉매제가 장착된 자동수은분석기의 경우에는 니켈제 보트에 첨가제를 가해주지 않고 검체만을 취한다. 보트를 연소로 안에 넣고 공기 또는 산소를 0.5 ~ 1 L/분으로 흘려주면서, 약 900 °C로 가열하여 수은을 유출하고 포집관에 포집한다. 포집관을 약 700 °C로 가열하여, 수은 증기를 냉원자흡광분석장치에 보내고 흡광도를 측정하여 A로 한다. 따로, 도자기제 보트에 첨가제만으로 동일하게 흡광도를 측정하여 Ab로 한다. 따로 수은표준용액을 이용하여 동일하게 조작하여 얻어진 흡광도로부터 검량선을 작성하고, A - Ab 값을 검량선에 대입하여 검체

중 수은량을 산출한다 (1.0 ppm 이하).

조작조건

장 치 : 시료의 연소에서 금아말감에 의한 포집, 냉원자 흡광광도법에 의한 측정까지 자동화된 수은측정장치를 사용한다. 다만, 연소부에 별도의 촉매제가 장착된 수은 측정장치를 사용할 수 있다.

○ 수은표준원액 : 염화수은(II) 0.135 g을 0.001 % L-시스테인용액에 녹여 1000 mL로 한다. 이 액 1 mL는 염화수은(II) 100 μ g을 함유한다.

○ 수은표준용액 : 수은표준원액을 0.001 % L-시스테인 용액으로 희석하여 0 ~ 200 ng/mL로 한다.

○ 첨가제 : (a) 산화알루미늄 및 (b) 수산화칼슘·탄산 나트륨(1 : 1)을 사용할 때 950 $^{\circ}$ C에서 30 분간 활성화시킨다.

6) 카드뮴 이 약 5.0 g을 정밀히 달아 백금도가니에 취하여 건조하고 탄화시킨 다음 450 ~ 550 $^{\circ}$ C에서 회화한다. 회화가 잘되지 않으면 일단 식힌 다음 이에 회화보조제로서 질산(1 $\rightarrow$ 2) 또는 50 % 질산마그네슘용액 또는 질산알루미늄 · 질산칼슘용액(질산알루미늄 40 g 및 질산칼슘 20 g을 물 100 mL에 녹인 액)을 2 ~ 5 mL 가하여 적신 다음건조하고 회화를 계속한다. 회화가 충분하지 않을 때에는 위의 조작을 1 회 반복하고 필요하면 마지막으로 질산(1 $\rightarrow$ 2) 2 ~ 5 mL를 가하여 회화한다. 회화가 끝나면 잔류물을 물로 적셔주고 염산 2 ~ 4 mL를 가하여 증발건고시킨 다음 0.5 mol/L 질산을 가하고 가온하여 녹인 다음 불용물이 있으면 여과지로 여과하고 따로 규정이 없는 한, 0.5 mol/L 질산을 가하여 25 mL로 한 액을 검액으로 한다. 따로 카드뮴표준액 5.0 mL를 취하여 이하 검액과 같은 방법으로 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 원자 흡광광도법에 따라 시험할 때 검액의 흡광도는 표준액의 흡광도 이하이다 (1.0 ppm 이하).

사용기체 : 아세틸렌 또는 수소 - 공기

램프 : 카드뮴중공음극램프

파장 : 228.8 nm

7) 납 이 약 5.0 g을 정밀히 달아 백금도가니에 취하여 건조하고 탄화시킨 다음 450 ~ 550 $^{\circ}$ C에서 회화한다. 회화가 잘되지 않으면 일단 식힌 다음 이에 회화보조제로서 질산(1 $\rightarrow$ 2) 또는 50 % 질산마그네슘용액 또는 질산알루미늄 · 질산칼슘용액(질산알루미늄 40 g 및 질산칼슘 20 g을 물 100 mL에 녹인 액)을 2 ~ 5 mL 가하여 적신 다음건조하고 회화를 계속한다. 회화가 충분하지 않을 때에는 위의 조작을 1 회 반복하고 필요하면 마지막으로 질산(1 $\rightarrow$ 2) 2 ~ 5 mL를 가하여 회화한다. 회화가 끝나면 잔류물을 물로 적셔주고 염산 2 ~ 4 mL를 가하여 증발건고시킨 다음 0.5 mol/L 질산을 가하고 가온하여 녹인 다음 불용물이 있으면 여과지로 여과하고 따로 규정이 없는 한, 0.5 mol/L 질산을 가하여 25

mL로 한 액을 검액으로 한다. 따로 납표준액 0.5 mL를 백금도가니에 취하여 이하 검액과 같은 방법으로 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 원자흡광광도법에 따라 시험할 때 검액의 흡광도는 표준액의 흡광도 이하이다 (1.0 ppm 이하).

사용기체 : 아세틸렌 또는 수소 - 공기

램프 : 납중공음극램프

파장 : 283.3 nm

8) 비소 이 약 0.5 g 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (4 ppm 이하).

9) 전분 및 텍스트린 이 약 1 g을 물 50 mL에 녹인 액을 끓인 다음 식히고, 여기에 요오드시액 몇 방울을 넣을 때, 파란색 또는 빨간색이 나타나지 않는다.

건조함량 17.0 % 이하 (4g, 105 $^{\circ}$ C, 6 시간).

회 분 4.0 % 이하.

산불용성회분 0.5 % 이하

미생물한도 시험할 때 이 약 1 g에 대하여 호기성미생물수는 1000 CFU 이하이고 총진균수는 100 CFU 이하이다. 또 대장균, 살모넬라, 녹농균 및 황색포도상구균은 검출되지 않아야 된다.

아세트산

Acetic Acid

초산

이 약은 정량할 때 아세트산 ($C_2H_4O_2$: 60.05) 30.0 ~ 32.0 w/v%를 함유한다.

성 상 이 약은 무색의 맑은 액으로 자극성의 특이한 냄새 및 신 맛이 있다.

이 약은 물, 에탄올 또는 글리세린과 섞인다.

비중 d_{20}^{20} : 약 1.04

확인시험 이 약은 과란리트머스시험지를 빨간색으로 변화시키고 아세트산염의 정성반응을 나타낸다.

순도시험 1) 염화물, 황산염 및 과망간산칼륨환원성물질 이 약 20 mL에 물 40 mL를 넣어 검액으로 하고 「아세트산무수물」의 순도시험 1), 2) 및 7)에 따라 시험한다.

2) 중금속 이 약 10 mL를 수욕에서 증발건고하고 잔류물에 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 납표준액 1.0 mL에 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (5 ppm 이하).

3) 비소 이 약 0.5 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (4 ppm 이하).

4) 증발잔류물 이 약 30 mL를 취하여 「아세트산무수물」의 순도시험 8)에 따라 시험한다.

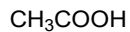
정 량 법 이 약 5 mL를 정확하게 취하여 물 30 mL를 넣

고 1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 페놀 프탈레인시액 2 방울).

1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL = 60.05 mg C₂H₄O₂

저 장 법 기밀용기.

아세트산무수물 Glacial Acetic Acid



빙초산 C₂H₄O₂ : 60.05

Acetic acid [64-19-7]

이 약은 정량할 때 아세트산 (C₂H₄O₂) 99.0 ~ 101.0 % 를 함유한다.

성 상 이 약은 무색의 맑은 휘발성의 액이거나 무색 또는 흰색의 결정성 덩어리로 자극성의 특이한 냄새가 있다. 이 약은 물, 에탄올 또는 에테르와 섞인다.

비점 : 약 118 °C

비중 : d_{20}^{20} : 약 1.049

확인시험 이 약의 수용액(1 → 3)은 과란색리트머스시험지를 빨간색으로 변화시키고 아세트산염의 정성반응을 나타낸다.

응 고 점 14.5 °C 이상

순도시험 1) **염화물** 이 약 10 mL에 물을 넣어 100 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 10 mL에 질산은시액 5 방울을 넣을 때 액은 혼탁하지 않는다.

2) **황산염** 1)의 검액 10 mL에 염화바륨시액 1 mL를 넣을 때 액은 혼탁하지 않는다.

3) **중금속** 이 약 2.0 mL를 수용에서 증발건고하고 잔류물에 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 녹여 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 납표준액 1.0 mL에 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (5 ppm 이하).

4) **수은** 첨가제 (a) 약 1 g을 도자기제 보트에 고르게 펴고, 그 위에 이 약 10 ~ 300 mg을 취한다. 다시 그 위에 첨가제 (a) 약 0.5 g 및 첨가제 (b) 1 g을 차례로 고르게 펴 층을 이루게 한다. 다만, 연소부에 별도의 촉매제가 장착된 자동수은분석기의 경우에는 니켈제 보트에 첨가제를 가해주지 않고 검체만을 취한다. 보트를 연소로 안에 넣고 공기 또는 산소를 0.5 ~ 1 L/분으로 흘려주면서, 약 900 °C로 가열하여 수은을 유출하고 포집관에 포집한다. 포집관을 약 700 °C로 가열하여, 수은 증기를 냉원자흡광분석장치에 보내고 흡광도를 측정하여 A로 한다. 따로, 도자기제 보트에 첨가제만으로 동일하게 흡광도를 측정하여 Ab

로 한다. 따로 수은표준용액을 이용하여 동일하게 조작하여 얻어진 흡광도로부터 검량선을 작성하고, A - Ab 값을 검량선에 대입하여 검체 중 수은량을 산출한다 (1.0 ppm 이하).

조작조건

장 치 : 시료의 연소에서 금아말감에 의한 포집, 냉원자 흡광광도법에 의한 측정까지 자동화된 수은측정장치를 사용한다. 다만, 연소부에 별도의 촉매제가 장착된 수은 측정장치를 사용할 수 있다.

○ 수은표준원액 : 염화수은(II) 0.135 g을 0.001 % L-시스테인용액에 녹여 1000 mL로 한다. 이 액 1 mL는 염화수은(II) 100 µg을 함유한다.

○ 수은표준용액 : 수은표준원액을 0.001 % L-시스테인용액으로 희석하여 0 ~ 200 ng/mL로 한다.

○ 첨가제 : (a) 산화알루미늄 및 (b) 수산화칼슘·탄산나트륨(1 : 1)을 사용할 때 950 °C에서 30 분간 활성화시킨다.

5) **납** 이 약 5.0 g을 정밀히 달아 백금도가니에 취하여 건조하고 탄화시킨 다음 450 ~ 550 °C에서 회화한다. 회화가 잘되지 않으면 일단 식힌 다음 이에 회화보조제로서 질산(1 → 2) 또는 50 % 질산마그네슘용액 또는 질산알루미늄·질산칼슘용액(질산알루미늄 40 g 및 질산칼슘 20 g을 물 100 mL에 녹인 액)을 2 ~ 5 mL 가하여 적신 다음건조하고 회화를 계속한다. 회화가 충분하지 않을 때에는 위의 조작을 1 회 반복하고 필요하면 마지막으로 질산(1 → 2) 2 ~ 5 mL를 가하여 회화한다. 회화가 끝나면 잔류물을 물로 적셔주고 염산 2 ~ 4 mL를 가하여 증발건고시킨 다음 0.5 mol/L 질산을 가하고 가온하여 녹인 다음 불용물이 있으면 여과지로 여과하고 따로 규정이 없는 한, 0.5 mol/L 질산을 가하여 25 mL로 한 액을 검액으로 한다. 따로 납표준액 0.25 mL를 백금도가니에 취하여 이하 검액과 같은 방법으로 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 원자 흡광광도법에 따라 시험할 때 검액의 흡광도는 표준액의 흡광도 이하이다 (0.5 ppm 이하).

사용기체 : 아세틸렌 또는 수소 - 공기

램프 : 납중공음극램프

파장 : 283.3 nm

6) **비소** 이 약 1.54 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다 (1.3 ppm 이하)

7) **과망간산칼륨환원성물질** 1)의 검액 20 mL에 0.02 mol/L 과망간산칼륨액 0.10 mL를 넣을 때 액의 빨간색은 30 분 이내에 없어지지 않는다.

8) **증발잔류물** 이 약 10 mL를 수용에서 증발건고하고 105 °C에서 1 시간 건조할 때 그 양은 1.0 mg 이하이다.

정 량 법 마개가 달린 플라스크에 물 10 mL를 넣어 질량을 정밀하게 달고 여기에 이 약 약 1.5 g을 넣고 다시 정밀하게 단다. 다음에 물 30 mL를 넣고 1

mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 페놀프탈레인시액 2 방울).

1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL = 60.05 mg C₂H₄O₂

저 장 법 기밀용기.

아세트산나트륨수화물 Sodium Acetate Hydrate



초산나트륨 C₂H₃NaO₂ · 3H₂O : 136.08
Monosodium acetate trihydrate, [6131-90-4]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 아세트산나트륨 (C₂H₃NaO₂ : 82.03) 99.5 ~ 101.0% 를 함유한다.

성 상 이 약은 무색의 결정 또는 흰색의 결정성 가루로 냄새는 없으나 아세트산 냄새가 조금 있고 시원한 짠 맛이 있으며 조금 쓴다.

이 약은 물에 썩 잘 녹으며 아세트산(100)에 잘 녹고 에탄올에 녹으며 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 따뜻한 건조공기 중에서 풍해한다.

확인시험 이 약의 수용액(1 → 10)은 아세트산염 및 나트륨염의 정성반응을 나타낸다.

순도시험 1) 용해상태 이 약 2.0 g에 물 20 mL를 넣어 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

2) 산 또는 알칼리 이 약 1.0 g에 새로 끓여 식힌 물 20 mL를 넣어 녹이고 페놀프탈레인시액 3 방울을 넣을 때 액은 빨간색을 나타낸다. 이것을 10 ℃로 식힐 때 또는 10 ℃로 식힌 다음 0.01 mol/L 염산 1.0 mL를 넣을 때 빨간색은 없어진다.

3) 염화물 이 약 1.0 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.30 mL를 넣는다 (0.011 % 이하).

4) 황산염 이 약 1.0 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.35 mL를 넣는다 (0.017 % 이하).

5) 중금속 이 약 2.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

6) 칼슘 및 마그네슘 이 약 4.0 g을 물 25 mL에 녹이고 여기에 염화암모늄 6 g, 강암모니아수 20 mL 및 아황산나트륨용액(1 → 10) 0.25 mL를 넣어 녹이고 0.01 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산나트륨액으로 적정할 때 그 양은 0.5 mL 이하이다 (지시약 : 메틸티몰블루 · 질산칼륨지시약 0.1 g). 다만 적정의 종말점은 액의 파란색이 회청색으로 변할 때로 한다.

7) 수은 첨가제 (a) 약 1 g을 도자기제 보트에 고르게

펴고, 그 위에 이 약 10 ~ 300 mg을 취한다. 다시 그 위에 첨가제 (a) 약 0.5 g 및 첨가제 (b) 1 g을 차례로 고르게 퍼 층을 이루게 한다. 다만, 연소부에 별도의 촉매제가 장착된 자동수은분석기의 경우에는 니켈제 보트에 첨가제를 가해주지 않고 검체만을 취한다. 보트를 연소로 안에 넣고 공기 또는 산소를 0.5 ~ 1 L/분으로 흘려주면서, 약 900 ℃로 가열하여 수은을 유출하고 포집관에 포집한다. 포집관을 약 700 ℃로 가열하여, 수은 증기를 냉원자흡광분석장치에 보내고 흡광도를 측정하여 A로 한다. 따로, 도자기제 보트에 첨가제만으로 동일하게 흡광도를 측정하여 Ab로 한다. 따로 수은표준용액을 이용하여 동일하게 조작하여 얻어진 흡광도로부터 검량선을 작성하고, A - Ab 값을 검량선에 대입하여 검체 중 수은량을 산출한다 (1.0 ppm 이하).

조작조건

장 치 : 시료의 연소에서 금아말감에 의한 포집, 냉원자흡광광도법에 의한 측정까지 자동화된 수은측정장치를 사용한다. 다만, 연소부에 별도의 촉매제가 장착된 수은측정장치를 사용할 수 있다.

○ 수은표준원액 : 염화수은(II) 0.135 g을 0.001 % L-시스테인용액에 녹여 1000 mL로 한다. 이 액 1 mL는 염화수은(II) 100 μg을 함유한다.

○ 수은표준용액 : 수은표준원액을 0.001 % L-시스테인용액으로 희석하여 0 ~ 200 ng/mL로 한다.

○ 첨가제 : (a) 산화알루미늄 및 (b) 수산화칼슘 · 탄산나트륨(1 : 1)을 사용할 때 950 ℃에서 30 분간 활성화시킨다.

8) **납** 이 약 5.0 g을 정밀히 달아 백금도가니에 취하여 건조하고 탄화시킨 다음 450 ~ 550 ℃에서 회화한다. 회화가 잘 되지 않으면 일단 식힌 다음 이에 회화보조제로서 질산(1 → 2) 또는 50 % 질산마그네슘용액 또는 질산알루미늄 · 질산칼슘용액(질산알루미늄 40 g 및 질산칼슘 20 g을 물 100 mL에 녹인 액)을 2 ~ 5 mL 가하여 적신 다음 건조하고 회화를 계속한다. 회화가 충분하지 않을 때에는 위의 조작을 1 회 반복하고 필요하다면 마지막으로 질산(1 → 2) 2 ~ 5 mL를 가하여 회화한다. 회화가 끝나면 잔류물을 물로 적셔주고 염산 2 ~ 4 mL를 가하여 증발건고시킨 다음 0.5 mol/L 질산을 가하고 가온하여 녹인 다음 불용물이 있으면 여과지로 여과하고 따로 규정이 없는 한, 0.5 mol/L 질산을 가하여 25 mL로 한 액을 검액으로 한다. 따로 납표준액 1.0 mL를 백금도가니에 취하여 이하 검액과 같은 방법으로 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 원자흡광광도법에 따라 시험할 때 검액의 흡광도는 표준액의 흡광도 이하이다 (2.0 ppm 이하).

사용기체 : 아세틸렌 또는 수소 - 공기

램프 : 납중공음극램프

파장 : 283.3 nm

9) 비소 이 약 1.0 g을 달아 제 1 법에 따라 검액으로 하여 시험한다 (2 ppm 이하).

10) 과망간산칼륨 환원성물질 이 약 1.0 g을 물 100 mL에 녹이고 묽은황산 5 mL를 넣어 끓이고 0.002 mol/L 과망간산칼륨액 0.50 mL를 넣고 다시 5 분간 끓일 때 액의 빨간 색이 없어지지 않는다.

건조감량 39.0 ~ 40.5 % (1 g, 처음 80 °C에서 2 시간, 다음 130 °C에서 2 시간).

정 량 법 이 약을 건조하여 약 0.2 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 50 mL를 넣어 녹이고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (지시약 : α -나프톨벤제인시액 1 mL). 다만 적정의 종말점은 액의 노란색이 초록색으로 변할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL = 8.203 mg $C_2H_3NaO_2$

저 장 법 기밀용기.

건조아황산나트륨 Dried Sodium Sulfite

무수아황산나트륨

아황산나트륨 Na_2SO_3 : 126.04

이 약은 정량할 때 아황산나트륨 (Na_2SO_3) 97.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

성 상 이 약은 흰색의 결정 또는 가루로 냄새는 없다. 이 약은 물에 잘 녹으며 에탄올 또는 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약 1 g을 물 10 mL에 녹인 액의 pH는 약 10이다.

이 약은 습한 공기 중에서 천천히 변화된다.

확인시험 이 약의 수용액(1 → 20)은 나트륨염 및 아황산염의 정성반응을 나타낸다.

순도시험 1) 용해상태 이 약 0.5 g을 물 10 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

2) 티오황산염 이 약 1.0 g을 물 15 mL에 녹이고 염산 5 mL를 천천히 넣어 흔들어 섞고 5 분간 방치할 때 액은 혼탁하지 않는다.

3) 중금속 이 약을 1.0 g 달아 물 5 mL에 녹이고 염산 2 mL를 천천히 넣어 수용액에서 증발건고하고 잔류물에 열탕 3 mL 및 염산 1 mL를 넣어 수용액에서 증발건고하고 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 염산 3 mL를 증발건고하고 묽은아세트산 2 mL, 납표준액 1.0 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (10 ppm 이하).

4) 수은 첨가제 (a) 약 1 g을 도자기제 보트에 고르게 펴고, 그 위에 이 약 10 ~ 300 mg을 취한다. 다시 그 위에

첨가제 (a) 약 0.5 g 및 첨가제 (b) 1 g을 차례로 고르게 펴 층을 이루게 한다. 다만, 연소부에 별도의 촉매제가 장착된 자동수은분석기의 경우에는 니켈제 보트에 첨가제를 가해주지 않고 검체만을 취한다. 보트를 연소로 안에 넣고 공기 또는 산소를 0.5 ~ 1 L/분으로 흘려주면서, 약 900 °C로 가열하여 수은을 유출하고 포집관에 포집한다. 포집관을 약 700 °C로 가열하여, 수은 증기를 냉원자흡광분석장치에 보내고 흡광도를 측정하여 A로 한다. 따로, 도자기제 보트에 첨가제만으로 동일하게 흡광도를 측정하여 Ab로 한다. 따로 수은표준용액을 이용하여 동일하게 조작하여 얻어진 흡광도로부터 검량선을 작성하고, A - Ab 값을 검량선에 대입하여 검체 중 수은량을 산출한다 (1.0 ppm 이하).

조작조건

장 치 : 시료의 연소에서 금아말감에 의한 포집, 냉원자흡광도법에 의한 측정까지 자동화된 수은측정장치를 사용한다. 다만, 연소부에 별도의 촉매제가 장착된 수은측정장치를 사용할 수 있다.

○ 수은표준원액 : 염화수은(II) 0.135 g을 0.001 % L-시스테인용액에 녹여 1000 mL로 한다. 이 액 1 mL는 염화수은(II) 100 μ g을 함유한다.

○ 수은표준용액 : 수은표준원액을 0.001 % L-시스테인용액으로 희석하여 0 ~ 200 ng/mL로 한다.

○ 첨가제 : (a) 산화알루미늄 및 (b) 수산화칼슘 · 탄산나트륨(1 : 1)을 사용할 때 950 °C에서 30 분간 활성화시킨다.

5) 납 이 약 5.0 g을 정밀히 달아 백금도가니에 취하여 건조하고 탄화시킨 다음 450 ~ 550 °C에서 회화한다. 회화가 잘되지 않으면 일단 식힌 다음 이에 회화보조제로서 질산(1 → 2) 또는 50 % 질산마그네슘용액 또는 질산알루미늄 · 질산칼슘용액(질산알루미늄 40 g 및 질산칼슘 20 g을 물 100 mL에 녹인 액)을 2 ~ 5 mL 가하여 적신 다음건조하고 회화를 계속한다. 회화가 충분하지 않을 때에는 위의 조작을 1 회 반복하고 필요하면 마지막으로 질산(1 → 2) 2 ~ 5 mL를 가하여 회화한다. 회화가 끝나면 잔류물을 물로 적셔주고 염산 2 ~ 4 mL를 가하여 증발건고시킨 다음 0.5 mol/L 질산을 가하고 가온하여 녹인 다음 불용물이 있으면 여과지로 여과하고 따로 규정이 없는 한, 0.5 mol/L 질산을 가하여 25 mL로 한 액을 검액으로 한다. 따로 납표준액 1.0 mL를 백금도가니에 취하여 이하 검액과 같은 방법으로 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 원자흡광도법에 따라 시험할 때 검액의 흡광도는 표준액의 흡광도 이하이다 (2.0 ppm 이하).

사용기체 : 아세틸렌 또는 수소 - 공기

램프 : 납중공음극램프

파장 : 283.3 nm

6) 철 이 약 10.0 g에 물 25 mL를 넣어 거의 녹을 때까지

지 흔들어 섞고 염산시액 15 mL를 천천히 조심하여 넣고 끓인다. 식힌 다음 물을 넣어 100 mL로 하여 검체원액으로 한다. 이 액 10.0 mL를 취하여 검액으로 한다. 따로 철표준액 1 mL에 물을 넣어 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 이 액은 쓸 때 만든다. 검액 및 표준액에 시트르산용액(2 → 10) 2 mL 및 티오글리콜산 0.1 mL를 넣고 섞는다. 강암모니아수를 넣어 알칼리성으로 하고 물을 넣어 20 mL로 한 다음 5 분간 방치할 때 검액에서 얻은 색은 표준액에서 얻은 색보다 진하지 않다 (10 ppm 이하).

7) 셀레늄 이 약 3.0 g에 포름알데히드 10 mL를 넣어 녹이고 천천히 조심하여 염산 2 mL를 넣은 액을 검액으로 한다. 따로 이 약 1.0 g에 셀레늄표준액 20 mL 및 포름알데히드 10 mL를 넣고 천천히 조심하여 염산시액 2 mL를 넣은 액을 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 20 분간 수욕에서 가열할 때, 검액에서 얻은 색은 표준액에서 얻은 색보다 진하지 않다 (10 ppm 이하).

8) 아연 이 약 10.0 g에 물 25 mL를 넣어 거의 녹을 때까지 흔들어 섞고 염산시액 15 mL를 천천히 조심하여 넣고 끓인다. 식힌 다음 물을 넣어 100 mL로 하고, 이 액 2.0 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 황산아연($ZnSO_4 \cdot 7H_2O$) 0.440 g 및 아세트산 1 mL를 물에 녹여 100 mL로 하여 아연표준원액으로 한다. 이 액 적당량을 정확하게 취하여 물에 녹여 1 mL 당 25 μg 을 함유하는 용액을 만든다. 이 액 1.0 mL, 2.0 mL, 4.0 mL를 각각 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여, 각각 1 mL 당 0.25 μg , 0.5 μg , 1.0 μg 의 아연이 함유도록 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 원자흡광광도법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액을 가지고 파장 213.9 nm에서 흡광도를 측정하여 검량선법에 따라 아연의 농도를 구한다 (25 ppm 이하).

9) 비소 이 약 0.5 g을 물 5 mL에 녹여 황산 1 mL를 넣어 사육에서 흰 연기가 날 때까지 가열하고 물을 넣어 5 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다 (4 ppm 이하).

정 량 법 이 약 약 0.2 g을 정밀하게 달아 곧 0.05 mol/L 요오드액 50 mL를 정확하게 넣은 요오드병에 넣고 마개를 하여 흔들어 섞고 어두운 곳에 5 분간 방치한다. 다음 염산 1 mL를 넣고 과량의 요오드를 0.1 mol/L 티오황산나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 전분시액 1 mL). 같은 방법으로 공시험을 한다.

0.05 mol/L 요오드액 1 mL = 6.302 mg Na_2SO_3

저 장 법 기밀용기.

아황산수소나트륨 Sodium Bisulfite

중아황산나트륨

$NaHSO_3$: 104.06

이 약은 아황산수소나트륨 및 피로아황산나트륨의 혼합물이다.

이 약은 정량할 때 이산화황 (SO_2 : 64.06) 64.0 ~ 67.4 %를 함유한다.

성 상 이 약은 흰색의 알갱이 또는 가루로 이산화황의 냄새가 있다.

이 약은 물에 잘 녹으며 에탄올 또는 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약의 수용액(1 → 20)은 산성이다.

이 약은 공기 또는 빛에 의하여 천천히 변화한다.

확인시험 이 약의 수용액(1 → 20)은 나트륨염 및 아황산수소염의 정성반응을 나타낸다.

순도시험 1) 용해상태 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

2) 티오황산염 이 약 1.0 g을 물 15 mL에 녹이고 묽은 염산 5 mL를 천천히 넣어 흔들어 섞고 5 분간 방치할 때 액은 혼탁하지 않는다.

3) 중금속 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹이고 염산 5 mL를 넣어 수욕에서 증발건고하고 잔류물에 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 녹여 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 염산 5 mL를 수욕에서 증발건고하고 잔류물에 묽은아세트산 2 mL, 납표준액 2.0 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (20 ppm 이하).

4) 수은 첨가제 (a) 약 1 g을 도자기제 보트에 고르게 펴고, 그 위에 고체검체의 경우에는 세절하여 균질화한 검체를 10 ~ 300 mg을 취한다. 액체 시료의 경우에는 0.1 ~ 0.5 mL를 첨가제 (a)에 완전히 스며들도록 한다. 다시 그 위에 첨가제 (a) 약 0.5 g 및 첨가제 (b) 1 g을 차례로 고르게 펴 층을 이루게 한다. 다만, 연소부에 별도의 촉매제가 장착된 자동수은분석기의 경우에는 니켈제 보트에 첨가제를 가해주지 않고 검체만을 취한다. 보트를 연소로 안에 넣고 공기 또는 산소를 0.5 ~ 1 L/분으로 흘러주면서, 약 900 °C로 가열하여 수은을 유출하고 포집관에 포집한다. 포집관을 약 700 °C로 가열하여, 수은 증기를 냉원자흡광분석장치에 보내고 흡광도를 측정하여 A로 한다. 따로, 도자기제 보트에 첨가제만으로 동일하게 흡광도를 측정하여 Ab로 한다. 따로 수은표준용액을 이용하여 동일하게 조작하여 얻어진 흡광도로부터 검량선을 작성하고, A - Ab 값을 검량선에 대입하여 검체 중 수은량을 산출한다 (1.0 ppm 이하).

조작조건

장 치 : 시료의 연소에서 금아말감에 의한 포집, 냉원자흡광광도법에 의한 측정까지 자동화된 수은측정장치를 사용한다. 다만, 연소부에 별도의 촉매제가 장착된 수은측정장치를 사용할 수 있다.

○ 수은표준원액 : 염화수은(II) 0.135 g을 0.001 % L

-시스테인용액에 녹여 1000 mL로 한다. 이 액 1 mL는 염화수은(II) 100 μ g을 함유한다.

○ 수은표준용액 : 수은표준원액을 0.001 % L-시스테인 용액으로 희석하여 0 ~ 200 ng/mL로 한다.

○ 첨가제 : (a) 산화알루미늄 및 (b) 수산화칼슘·탄산나트륨 (1 : 1)을 사용할 때 950 °C에서 30 분간 활성화 시킨다.

5) **납** 이 약 5.0 g을 정밀히 달아 150 mL 비커에 넣고 물 30 mL를 가하고 염산을 소량씩 검체가 충분히 녹을 때까지 가해 준 다음 다시 염산 1 mL를 추가한다. 이를 약 5 분 동안 끓이고 식힌 다음 물을 가하여 약 100 mL가 되도록 하고 수산화나트륨용액(1 → 4) 또는 염산(1 → 4)을 사용하여 pH 2 ~ 4로 조정한다. 이 액을 250 mL 분액깔때기에 옮긴 후 물을 가하여 약 200 mL로 한 다음 2 % 피롤리딘디티오카바민산암모늄(ammonium pyrrolidine dithiocarbamate)용액(2 → 100) 2 mL를 가하여 흔들어 섞어 준다. 이에 클로로포름 20 mL씩으로 2 회 추출하고 추출액을 수욕상에서 증발건고한 다음 잔류물에 질산 3 mL를 가하고 거의 건고될 때까지 가열한다. 이에 질산 0.5 mL 및 물 10 mL를 가한 다음 최종 액이 3 ~ 5 mL가 될 때까지 농축한 후 물을 가하여 10 mL로 한 액을 검액으로 한다. 따로 납표준액 1.0 mL를 검액과 같은 방법으로 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음의 조건으로 원자흡광광도법에 따라 시험할 때 검액의 흡광도는 표준액의 흡광도 이하이다 (2.0 ppm 이하).

사용기체 : 아세틸렌 또는 수소 - 공기

램프 : 납증광음극램프

파장 : 283.3 nm

6) **철** 이 약 1.0 g을 달아 제 1 법에 따라 검액을 만들어 A 법에 따라 시험한다. 비교액에는 철표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

7) **셀레늄** 이 약 2.0 g을 정밀히 달아 50 mL 비커에 넣고 물 10 mL 및 염산 5 mL를 가하고 끓여 이산화황을 제거한 액을 검액으로 한다. 따로, 이 약 1.0 g 및 셀레늄 표준원액 5 mL를 비커에 넣고 검액과 동일한 방법으로 처리한 액을 대조액으로 한다. 검액 및 대조액 각각에 히드라진황산염 2 g을 넣고 가온하여 녹인 다음 5 분간 방치한 후, 네슬러관에 옮기고 물을 가하여 50 mL로 한 다음 색을 비교할 때 검액의 빨간색은 대조액의 색보다 진하여서는 안 된다 (5 ppm 이하).

8) **비소** 이 약 0.5 g을 물 10 mL에 녹이고 황산 1 mL를 넣어 사육에서 흰 연기가 날 때까지 가열하고 물을 넣어 5 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다 (4 ppm 이하).

정 량 법 이 약 약 0.15 g을 정밀하게 달아 곧 0.05 mol/L 요오드액 50 mL를 정확하게 넣은 요오드병에 넣고 마개를 하여 흔들어 섞고 어두운 곳에서 5 분간 방치한다. 다음 염산 1 mL를 넣고 과량의 요오드를 0.1 mol/L 티오황산나트

륨액으로 적정한다 (지시약 : 전분시액 1 mL). 같은 방법으로 공시험을 한다.

$$0.05 \text{ mol/L 요오드액 } 1 \text{ mL} = 3.2032 \text{ mg SO}_2$$

저 장 법 차광한 기밀용기에 넣어 될 수 있는 대로 가득 채우고 30 °C 이하에 보존한다.

알루미늄모노스테아레이트

Aluminum Monostearate

이 약은 주로 스테아르산 ($C_{18}H_{36}O_2$: 284.48) 및 팔미트산 ($C_{16}H_{32}O_2$: 256.42)의 알루미늄화합물이다.

이 약을 건조한 것은 정량할 때 알루미늄 (Al : 26.98) 7.2 ~ 8.9 %를 함유한다.

성 상 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색의 가루로 냄새는 없거나 약간 특이한 냄새가 있다.

이 약은 물, 에탄올 또는 에테르에는 거의 녹지 않는다.

확인시험 1) 이 약 3 g에 염산 30 mL를 넣고 때때로 흔들어 섞으면서 수욕상에서 10 분간 가열하고 식힌 다음 물 50 mL 및 에테르 30 mL를 넣고 3 분간 세게 흔들어 섞은 다음 방치한다. 물층을 따로 취하여 약간 혼탁이 생길 때까지 수산화나트륨시액을 넣고 여과한 여액은 알루미늄 염의 정성반응을 나타낸다.

2) 1)의 에테르층을 따로 취하여 물 20 mL씩으로 2 회 씻은 다음 수욕상에서 에테르를 날려 보낸 잔류물의 융점은 54 °C 이상 (제 2 법)이다.

지방산의 산가 193 ~ 210 확인시험 2)에서 얻은 지방산 약 1 g을 정밀하게 달아 250 mL 마개가 달린 플라스크에 넣고 에테르·에탄올혼합액(2 : 1) 100 mL를 넣어 가온하여 녹이고 페놀프탈레인시액 몇 방울을 넣고 이하 유지시험법의 산가에 따라 시험한다.

순도시험 1) **유리지방산** 이 약 1.0 g을 달아 중화에탄올·에테르혼합액(1 : 1) 약 50 mL에 넣어 흔들어 섞고 건조여과지로 여과하고 용기 및 여과지를 중화에탄올·에테르혼합액(1 : 1) 소량으로 씻고 씻은 액은 여액과 합하여 0.1 mol/L 수산화칼륨액 2.1 mL를 넣을 때 액의 색은 빨간색이다.

2) **가용성염** 이 약 2.0 g을 삼각플라스크에 취하여 물 80 mL를 넣고 느슨히 마개를 하고 때때로 흔들어 섞으면서 수욕상에서 30 분간 가열하고 식힌 다음 건조여과지를 써서 여과한 다음 물 소량으로 씻고 여액 및 씻은 액을 합하여 물을 넣어 100 mL로 한다. 그 50 mL를 취하여 수욕상에서 증발하고 다시 600 °C에서 강열할 때 잔류물의 양은 10.0 mg 이하이다.

3) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 조심하면서 처음에는 약

하게 가열하고 차차 강열하여 회화한다. 식힌 다음 회석시킨 염산(1 → 2) 10 mL를 넣어 수욕에서 증발하여 잔류물에 물 20 mL를 넣고 1 분간 끓인다. 식힌 다음 여과하고 물로 씻어 여액 및 씻은 액을 합하여 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 회석시킨 염산(1 → 2) 10 mL를 수욕에서 증발건고하고 묽은아세트산 2 mL, 납표준액 5.0 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (50 ppm 이하).

4) 비소 이 약 1.0 g에 질산마그네슘 2 g을 넣어 섞고 약한 불꽃으로 회화하고 식힌 다음 잔류물에 질산 0.5 mL를 넣어 적신 다음 다시 가열하고 이 잔류물에 묽은황산 10 mL를 넣어 흰 연기가 날 때까지 가열하여 물을 넣어 5 mL로 하고 이것을 검액으로 하여 시험한다 (2 ppm 이하).

건조감량 3.0 % 이하 (1 g, 105 °C, 3 시간).

정 량 법 이 약을 건조하여 약 1 g을 정밀하게 달아 약한 불꽃으로 회화하고 식힌 다음 질산 0.5 mL를 1 방울씩 넣어 수욕에서 가열하여 증발한 다음 900 ~ 1100 °C에서 향량으로 될 때까지 강열하고 식힌 다음 빨리 그 질량을 달아 산화알루미늄 (Al₂O₃ : 101.96)의 양으로 한다.

$$\begin{aligned} & \text{알루미늄 (Al)의 양 (mg)} \\ &= \text{산화알루미늄 (Al}_2\text{O}_3\text{)의 양 (mg)} \times 0.5293 \end{aligned}$$

저 장 법 밀폐용기.

야자유 Coconut Oil

이 약은 야자 *Cocos nucifera* Linné (야자과 Palmae)의 씨에서 얻은 지방유이다.

성 상 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색 덩어리 또는 무색 ~ 연한 노란색의 맑은 기름으로 약간 특이한 냄새가 있고 맛은 부드럽다.

이 약은 에테르 또는 석유에테르에 잘 녹으며 물에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 15 °C 이하에서 응고하여 단단하고 부서지기 쉬운 덩어리로 된다.

융점 : 20 ~ 28 °C (제 2 법)

비누화가 246 ~ 264

비비누화물 1.0 % 이하

산 가 0.2 이하

요오드가 7 ~ 11

순도시험 1) **과산화물가** 이 약 5 g을 정밀하게 달아 마개가 달린 250 mL 삼각플라스크에 넣고 아세트산(100) · 클로로포름 혼합액(3 : 2) 30 mL에 넣어 녹인다. 이 액

에 요오드화칼륨 포화용액 0.5 mL를 넣고 정확하게 1 분간 흔들어 섞은 다음 물 30 mL를 넣는다. 이 액을 가지고 0.01 mol/L 티오황산나트륨액으로 적정한다. 다만 적정의 종말점은 액이 연한 노란색으로 변할 때 전분시액 5 mL를 넣어 생긴 파란색이 없어질 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하고(이 때 공시험액의 0.01 mol/L 티오황산나트륨액의 소비량은 0.1 mL 이하여야 한다.). 다음 식에 따라 과산화물가를 계산할 때 그 값은 5 이하이다.

$$\text{과산화물가 (mEq/kg)} = [10 \times (V_I - V_O)] / W$$

V_I : 검액의 적정에 소비된 0.01 mol/L 티오황산나트륨액의 소비량 (mL)

V_O : 공시험액의 적정에 소비된 0.01 mol/L 티오황산나트륨액의 소비량 (mL)

W : 이 약의 채취량 (g)

2) **알칼리성불순물** 새로 증류한 아세톤 10 mL와 정제수 0.3 mL를 혼합한 액에 브로모페놀블루시액 0.04 mL를 넣는다. 필요한 경우 0.01 mol/L 염산시액 또는 0.01 mol/L 수산화나트륨액으로 중화한다. 이 약 10 mL를 넣고 흔들어 섞은 후 방치하고, 위의 맑은액이 노란색으로 변할 때까지 적정할 때 소비되는 0.01 mol/L 염산시액은 0.1 mL 이하이다.

저 장 법 기밀용기.

약용비누 Medicinal Soap

이 약은 지방산의 나트륨염이다.

성 상 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색의 가루 또는 알갱이로 패유성이 아닌 특이한 냄새가 있다.

이 약은 물에 조금 녹으며 에탄올에는 녹기 어렵다.

이 약의 수용액(1 → 100)은 알칼리성이다.

지 방 산 이 약 25 g을 열탕 300 mL에 녹이고 묽은황산 60 mL를 천천히 넣어 수욕에서 20 분간 가열한다. 식힌 다음 석출물을 여과하여 취하고 씻은 액이 메틸오렌지시액에 대하여 산성을 나타내지 않을 때까지 온탕으로 씻고 작은 비커에 옮겨 수분이 분리되어 지방산이 맑게 될 때까지 수욕에서 가열하고 더울 때 작은 비커에 여과하고 100 °C에서 20 분간 건조한 것을 가지고 유지시험법에 따라 시험할 때 지방산의 응고점은 18 ~ 28 °C, 산가는 185 ~ 205 및 요오드가는 82 ~ 92이다.

순도시험 1) **산 또는 알칼리** 이 약 5.0 g에 중화에탄올 85 mL를 넣고 수욕에서 가열하여 녹이고 뜨거울 때 탈지면을 써서 여과하고 용기 및 잔류물을 열중화에탄올 5

mL씩으로 3 회 씻고 여액 및 씻은 액을 합하여 열중화에 탄을 넣어 100 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 70 °C에서 곧 다음 시험을 한다.

가) 검액 40 mL에 페놀프탈레인시액 3 방울 및 0.1 mol/L 수산화나트륨액 0.20 mL를 넣을 때 액은 빨간색이다.

나) 검액 40 mL에 페놀프탈레인시액 3 방울 및 0.05 mol/L 황산 0.20 mL를 넣을 때 액은 빨간색을 나타내지 않는다.

2) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

3) **에탄올불용물** 이 약 약 2 g을 정밀하게 달아 중화에 탄을 100 mL를 넣어 가온하여 녹이고 유리여과기를 써서 여과한다. 잔류물을 열중화에탄을 100 mL로 씻고 105 °C에서 4 시간 건조할 때 그 양은 1.0 % 이하이다.

4) **물불용물** 3)의 건조물을 물 200 mL로 씻고 105 °C에서 4 시간 건조할 때 그 양은 0.15 % 이하이다.

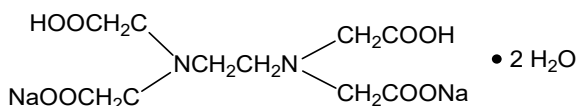
5) **탄산알칼리** 4)의 씻은 액에 메틸오렌지시액 3 방울 및 0.05 mol/L 황산 2 mL를 넣을 때 액은 빨간색이다.

건조감량 가루 5.0 % 이하, 알갱이 10.0 % 이하.

이 약 약 0.5 g을 미리 질량을 단 비커에 정밀하게 달아 105 °C에서 1 시간 건조한 해사 10 g을 넣어 다시 질량을 달아 에탄올 10 mL를 넣고 잘 저어 섞으면서 수욕에서 증발건조한 다음 105 °C에서 3 시간 건조한다.

저 장 법 밀폐용기.

에데트산나트륨수화물 Disodium Edetate Hydrate



에틸렌디아민테트라아세트산이 나트륨

에데트산나트륨

EDTA 나트륨 $\text{C}_{10}\text{H}_{14}\text{N}_2\text{Na}_2\text{O}_8 \cdot 2\text{H}_2\text{O} : 372.24$

Disodium 2-({2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl}

(carboxymethyl)amino)acetate [6381-92-6]

이 약은 정량할 때 에데트산나트륨수화물 ($\text{C}_{10}\text{H}_{14}\text{N}_2\text{Na}_2\text{O}_8 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) 99.0 ~ 101.0 % 를 함유한다.

성 상 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없고 약간 신 맛이 있다.

이 약은 물에 녹으며 에탄올 또는 에테르에는 거의 녹지 않는다.

확인시험 1) 이 약 10 mg을 물 5 mL에 녹이고 크롬산칼

륨용액(1 → 200) 2 mL 및 삼산화비소시액 2 mL를 넣어 수욕에서 2 분간 가열할 때 액은 보라색을 나타낸다.

2) 이 약 0.5 g을 물 20 mL에 녹이고 묽은염산 1 mL를 넣을 때 흰색 침전이 생긴다. 침전을 여과하고 취하여 물 50 mL로 씻고 105 °C에서 1 시간 건조할 때 그 융점은 240 ~ 244 °C (분해)이다.

3) 이 약의 수용액(1 → 20)은 나트륨염의 정성반응 1) 을 나타낸다.

pH 이 약 1.0 g을 물 100 mL에 녹인 액의 pH는 4.3 ~ 4.7이다.

순도시험 1) **용해상태** 이 약 1.0 g을 물 50 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

2) **시안화물** 이 약 1.0 g을 달아 환적플라스크에 넣고 물 100 mL를 넣어 녹이고 인산 10 mL를 넣어 증류한다. 수기에는 미리 0.5 mol/L 수산화나트륨액 15 mL를 넣은 100 mL 메스실린더를 써서 여기에 냉각기의 위쪽 끝을 담그고 전체량이 100 mL가 될 때까지 증류하여 검액으로 한다. 검액 20 mL를 마개가 달린 시험관에 취하고 페놀프탈레인시액 1 방울을 넣고 묽은아세트산으로 중화하고 pH 6.8 인산염완충액 5 mL 및 희석시킨 크로라민시액(1 → 5) 1.0 mL를 넣어 곧 마개를 하고 가만히 섞은 다음 2 ~ 3 분간 방치한다. 피리딘 · 피라졸론시액 5 mL를 넣고 잘 섞은 다음 20 ~ 30 °C에서 50 분간 방치할 때 액의 색은 다음 비교액보다 진하지 않다.

○ 비교액 시안표준액 1.0 mL를 정확하게 취하여 0.5 mol/L 수산화나트륨액 15 mL와 물을 넣어 정확하게 1000 mL로 한다. 이 액 20 mL를 마개가 달린 시험관에 취하고 이하 검액과 같이 조작한다.

3) **중금속** 이 약 2.0 g을 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

4) **납** 이 약 5.0 g을 정밀히 달아 백금도가니에 취하여 건조하고 탄화시킨 다음 450 ~ 550 °C에서 회화한다. 회화가 잘되지 않으면 일단 식힌 다음 이에 회화보조제로서 질산(1 → 2) 또는 50 % 질산마그네슘용액 또는 질산알루미늄 · 질산칼슘용액(질산알루미늄 40 g 및 질산칼슘 20g을 물 100mL에 녹인 액)을 2 ~ 5 mL 가하여 적신 다음건조하고 회화를 계속한다. 회화가 충분하지 않을 때에는 위의 조작을 1 회 반복하고 필요하면 마지막으로 질산(1 → 2) 2 ~ 5 mL를 가하여 회화한다. 회화가 끝나면 잔류물을 물로 적서주고 염산 2 ~ 4 mL를 가하여 증발건고시킨 다음 0.5 mol/L 질산을 가하고 가온하여 녹인 다음 불용물이 있으면 여과지로 여과하고 따로 규정이 없는 한, 0.5 mol/L 질산을 가하여 25 mL로 한 액을 검액으로 한다. 따로 납표준액 1.0 mL를 백금도가니에 취하여 이하 검액과 같은 방법으로 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 원자흡광광도법에 따라 시험할 때 검액의 흡광도는 표준액의 흡광도

이하이다 (2.0 ppm 이하).

사용기체 : 아세틸렌 또는 수소 - 공기

램프 : 납중공음극램프

파장 : 283.3 nm

5) 비소 이 약 1.0 g을 달아 제 1 법에 따라 검액으로 하여 시험한다 (2 ppm 이하).

6) 니트릴로트리아세트산 이 약 1 g을 정밀하게 달아 질산구리(II)액에 녹여 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 니트릴로트리아세트산 표준품 0.1 g을 정밀하게 달아 암모니아수 0.5 mL를 넣고 물에 녹여 정확하게 10 mL로 하여 표준원액으로 한다. 이 약 1.0 g을 정밀하게 달아 표준원액 100 μ L를 넣고, 질산구리(II)액을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 50 μ L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액의 니트릴로트리아세트산 피크면적은 표준액의 니트릴로트리아세트산 피크면적과 검액의 니트릴로트리아세트산 피크면적의 차이보다 크지 않다 (0.1 % 이하).

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스

강관에 5 μ m의 액체크로마토그래프용옥타실릴실리카 겔을 충전한다.

칼럼온도 : 실온 부근의 일정한 온도

이동상 : 1 mol/L 테트라부틸암모늄히드록시드메탄올용액 10 mL를 물 200 mL에 넣고 1 mol/L 인산으로 pH를 7.5 $\pm$ 0.1 로 한 다음, 메탄올 90 mL 및 물을 넣어 정확하게 1000 mL로 한다.

유량 : 2.0 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 에틸렌디아민테트라아세트산나트륨 10 mg을 달아 표준원액 100 μ L를 넣고, 질산구리(II)액을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액을 50 μ L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 니트릴로트리아세트산과 구리의 분리도는 3 이상이다. 에틸렌디아민테트라아세트산나트륨의 유지시간에 대한 니트릴로트리아세트산 및 구리의 상대유지시간은 각각 0.35, 0.65이다.

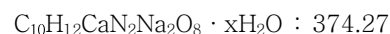
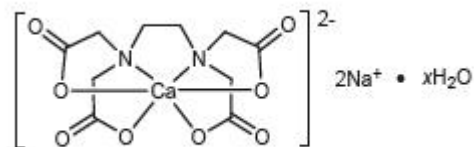
강열잔분 37.0 ~ 39.0 % (1 g).

정 량 법 이 약 약 1 g을 정밀하게 달아 물 50 mL에 녹이고 pH 10.7 암모니아·염화암모늄완충액 2 mL를 넣고 0.1 mol/L 아연액으로 적정한다 (지시약 : 에리오크롬블랙 T·염화나트륨지시약 40 mg). 다만 적정의 종말점은 액의 파란색이 빨간색으로 변할 때로 한다.

$$\begin{aligned} & 0.1 \text{ mol/L 아연액 } 1 \text{ mL} \\ & = 37.224 \text{ mg } \text{C}_{10}\text{H}_{14}\text{N}_2\text{Na}_2\text{O}_8 \cdot 2\text{H}_2\text{O} \end{aligned}$$

저 장 법 밀폐용기.

에데트산칼슘나트륨수화물 Edetate Calcium Sodium Hydrate



Disodium[{N,N' -ethane-1,2-diylbis[N-(carboxymethyl)glycinato]} (4-)-N,N' ,O,O' ,ON,ON']calcate (2-)-hydrate [23411-34-9] [23411-34-9]

이 약은 정량할 때 환산한 탈수물에 대하여 에데트산칼슘나트륨 ($\text{C}_{10}\text{H}_{12}\text{CaN}_2\text{Na}_2\text{O}_8$) 98.0 ~ 102.0 % 를 함유한다.

성 상 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루이다.

이 약은 물에 잘 녹으며 메탄올에 조금 녹고 에탄올 (99.5)에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 흡습성이다.

확인시험 1) 이 약 2 g을 물 10 mL에 완전히 녹이고, 질산납(II)용액(33 $\rightarrow$ 1000) 6 mL를 넣고 흔들어 섞은 다음 요오드화칼륨시액 3 mL를 넣을 때 침전이 생기지 않는다. 이 액에 묽은암모니아용액(7 $\rightarrow$ 50)을 넣어 알칼리성으로 한 다음 옥살산암모늄시액 3 mL를 넣을 때 흰색 침전이 생긴다.

2) 이 약 및 에데트산칼슘나트륨표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 이 약의 수용액(1 $\rightarrow$ 20)은 나트륨염의 정성반응 2)를 나타낸다.

pH 이 약 2.0 g을 물 10 mL에 녹인 액의 pH는 6.5 ~ 8.0이다.

순도시험 1) 용해상태 이 약 0.25 g을 물 10 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

2) 염화물 이 약 0.7 g에 물 20 mL를 넣어 녹인 다음 묽은질산 30 mL를 넣고 30 분간 방치하고 여과한다. 이 여액 10 mL를 취하여 물을 넣어 50 mL로 하여 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.40 mL를 넣는다 (0.10 % 이하).

3) 에데트산나트륨 이 약 1.00 g을 50 mL의 물에 녹인 다음 pH 10.7 암모니아·염화암모늄완충액 5 mL를 넣고 0.01 mol/L 염화마그네슘액으로 적정한다 (지시약 : 에리오크롬블랙 T·염화나트륨지시약 40 mg). 다만 적정의

종말점은 액의 청색이 적자색으로 변할 때로 한다 (1.0 % 이하).

4) 니트릴로트리아세트산 이 약 0.100 g을 용해액에 녹여 정확하게 25 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 니트릴로트리아세트산표준품 40.0 mg을 용해액에 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 검액 0.1 mL를 넣고 용해액을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μ L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액의 니트릴로트리아세트산 피크면적은 표준액의 니트릴로트리아세트산의 피크면적보다 크지 않다 (0.1 % 이하).

○ 용해액 황산철(III) *n*수화물 10.0 g을 0.5 mol/L 황산시액 20 mL 및 물 780 mL를 넣어 녹이고, 수산화나트륨시액을 넣어 pH 2.0으로 조정하고, 물을 넣어 1000 mL로 한다.

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 273 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 10 cm인 스테인레스강관에 5 μ m의 액체크로마토그래프용옥탄카본(평균 공경 25 nm, 120 m²/g)을 충전한다.

칼럼온도 : 40 $^{\circ}$ C 부근의 일정온도

이동상 : 황산철(III) *n*수화물 50.0 mg을 0.5 mol/L 황산시액 50 mL에 녹인 다음 물 750 mL에 넣고 0.5 mol/L 황산시액 또는 수산화나트륨시액으로 pH를 1.5로 한 다음, 에틸렌글리콜 20 mL 및 물을 넣어 정확하게 1000 mL로 한다.

유량 : 1.0 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 20 μ L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 니트릴로트리아세트산, 에데트산의 순서로 유출하고 분리도는 7 이상이다. 니트릴로트리아세트산의 신호대 잡음비는 50 이상이다.

시스템 재현성 : 표준액 20 μ L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 니트릴로트리아세트산의 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

수 분 5.0 ~ 13.0 % (0.2 g, 용량적정법, 직접적정).

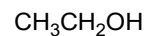
정 량 법 이 약 약 0.5 g을 정밀하게 달아 물을 넣어 200 mL로 한다. 이 액 20 mL를 정확하게 취하여 물 80 mL를 넣고 묽은질산을 넣어 pH를 2 ~ 3으로 조정한 다음 0.01 mol/L 질산비스무트액으로 적정한다 (지시약 : 자일레놀오렌지시액 2방울). 다만 적정의 종말점은 액의 황색이 빨간색으로 변할 때로 한다.

$$\begin{aligned} &0.01 \text{ mol/L 질산비스무트액 } 1 \text{ mL} \\ &= 3.743 \text{ mg C}_{10}\text{H}_{12}\text{CaN}_2\text{Na}_2\text{O}_8 \end{aligned}$$

저 장 법 기밀용기.

에탄올(95)

Ethanol



알코올

C₂H₆O : 46.07

Ethanol [64-17-5]

이 약은 20 $^{\circ}$ C에서 에탄올 (C₂H₆O) 95.1 ~ 96.9 vol%를 함유한다 (비중에 의한다).

성 상 이 약은 무색의 맑은 액이다.

이 약은 물 및 디클로로메탄과 섞인다.

이 약은 연소하기 쉽고 점화할 때 연한 파란색의 불꽃을 내면서 탄다.

이 약은 휘발성이다.

비점 : 약 78 $^{\circ}$ C

확인시험 이 약 및 에탄올표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 액막법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

비 중 d_{20}^{20} : 0.805 ~ 0.812

순도시험 1) **용해상태** 이 약은 무색이며 맑다. 또 이 약 1.0 mL에 물을 넣어 20 mL로 하여 5 분간 방치할 때 액은 맑다.

2) **산 또는 알칼리** 이 약 20 mL에 새로 끓여 식힌 물 20 mL 및 페놀프탈레인시액 1.0 mL에 에탄올 7.0 mL 및 물 2.0 mL를 넣은 액 0.1 mL를 넣을 때 액은 무색이다. 여기에 0.01 mol/L 수산화나트륨액 1.0 mL를 넣을 때 액은 연한 빨간색을 나타낸다(아세트산으로서 30 ppm).

3) **휘발성불순물** 이 약 500 mL를 정확하게 취하여 4-메틸펜탄-2-올 150 μ L를 넣어 검액으로 한다. 따로 무수메탄올 100 μ L에 이 약을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 이 약을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액 (1)로 한다. 또 무수메탄올 및 아세트알데히드 50 μ L씩을 취하여 이 약을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 100 μ L에 이 약을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액 (2)로 한다. 다시 아세트알 150 μ L에 이 약을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 100 μ L에 이 약을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 표준액 (3)으로 한다. 다시 벤젠 100 μ L에 이 약을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 100 μ L에 이 약을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액 (4)로 한다. 이 약, 검액, 표준액 (1), 표준액 (2), 표준액 (3) 및 표준액 (4) 1 μ L씩을 정확하게 취하여 다음 조건으로 기체크로마토그래프법

에 따라 시험한다. 이 약 및 각 액의 각각의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정하여 이 약의 아세트알데히드의 피크면적 A_E , 벤젠의 피크면적 B_E , 아세트알의 피크면적 C_E 및 표준액 (1)의 메탄올 피크면적, 표준액 (2)의 아세트알데히드의 피크면적 A_T , 표준액 (3)의 아세트알의 피크면적 C_T , 표준액 (4)의 벤젠의 피크면적 B_T 를 구할 때 이 약의 메탄올의 피크면적은 표준액 (1)의 메탄올 피크면적의 1/2 이하이다(200 vol ppm). 또 다음 식에 따라 물순물의 양을 구할 때 아세트알데히드 및 아세트알의 양의 합은 아세트알데히드로서 10 vol ppm 보다 크지 않고 벤젠의 양은 2 vol ppm보다 크지 않다. 또 검액의 기타 불순물의 피크의 합계면적은 4-메틸펜탄-2-올의 피크면적 이하이다(300 ppm). 다만 4-메틸펜탄-2-올의 피크면적의 3 % 이하의 피크는 쓰지 않는다(9 ppm).

$$\text{아세트알데히드 및 아세트알의 양의 합 (vol ppm)} \\ = (10 \times A_E) / (A_T - A_E) + (30 \times C_E \times 44.05) / [(C_T - C_E) \times 118.2]$$

$$\text{벤젠의 양 (vol ppm)} = 2B_E / (B_T - B_E)$$

필요하면 극성이 다른 고정상(액상)의 다른 적절한 크로마토그래프 조건에 의하여 벤젠을 동정한다.

조작조건

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 안지름 약 0.32 mm, 길이 약 30 m인 용융실리카관의 내면에 기체크로마토그래프용 6 % 시아노프로필페닐 - 94 % 디메틸실리콘폴리머를 1.8 μ m의 두께로 피복한다.

칼럼온도 : 40 $^{\circ}$ C 부근의 일정 온도로 주입하고 12 분간 유지한 다음 240 $^{\circ}$ C가 될 때까지 1 분간에 10 $^{\circ}$ C의 속도로 온도를 올리고 240 $^{\circ}$ C 부근의 일정 온도에서 10 분간 유지한다.

검체도입부온도 : 200 $^{\circ}$ C 부근의 일정 온도

검출기온도 : 280 $^{\circ}$ C 부근의 일정 온도

운반기체 : 헬륨

유 속 : 35 cm/초

분할 비 : 약 1 : 20

시스템적합성

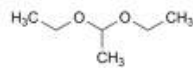
시스템의 성능 : 표준액 (2) 1 μ L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 아세트알데히드, 메탄올의 순서로 유출하고 분리도는 1.5 이상이다.

4) 기타의 불순물(흡광도) 이 약을 가지고 자외가시부 흡광도측정법에 따라 물을 대조로 하여 층장 5 cm 셀을 써서 파장 235 nm ~ 340 nm에서 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 240 nm, 250 nm ~ 260 nm 및 270 nm ~ 340 nm에서의 흡광도는 각각 0.40, 0.30 및 0.10 이하이고 흡수곡선은 완만하다.

5) 증발잔류물 이 약 100 mL를 정확하게 취하여 수욕에서 증발한 다음 잔류물을 105 $^{\circ}$ C에서 1 시간 건조할 때 그 양은 2.5 mg 이하이다(25 w/v ppm).

저 장 법 차광한 기밀용기.

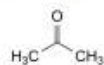
참 고



A. 1,1-디에톡시에탄(아세탈)



B. 아세트알데히드



C. 프로판-2-온 (아세톤)



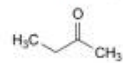
D. 벤젠



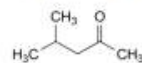
E. 시클로헥산



F. 메탄올



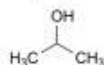
G. 부탄-2-온(메틸에틸케톤)



H. 4-메틸펜탄-2-온(메틸이소부틸케톤)



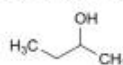
I. 프로판-1-올(프로판올)



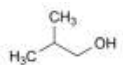
J. 프로판-2-올(이소프로필알코올)



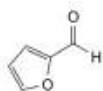
K. 부탄-1-올(부탄올)



L. 부탄-2-올



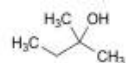
M. 2-메틸프로판-1-올(이소부탄올)



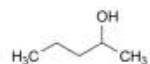
N. 푸란-2-카르브알데히드(푸르푸랄)



O. 2-메틸프로판-2-올(1,1-디메틸에틸알코올)



P. 2-메틸부탄-2-올



Q. 펜탄-2-올



R. 펜탄-1-올(펜탄올)



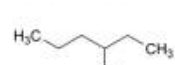
S. 헥산-1-올(헥산올)



T. 헵탄-2-올



U. 헥산-2-올



V. 헥산-3-올

에탄올(99.5) Anhydrous Ethanol



무수알코올

$\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$: 46.07

Ethanol [64-17-5]

이 약은 20 °C에서 에탄올 ($\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$) 99.5 vol% 이상을 함유한다 (비중에 의한다).

성 상 이 약은 무색의 맑은 액이다.

이 약은 물 및 디클로로메탄과 섞인다.

이 약은 연소하기 쉽고 점화할 때 연한 파란색의 불꽃을 내면서 탄다.

이 약은 휘발성이 있다.

비점 : 78 °C

확인시험 이 약 및 에탄올(99.5)표준품을 가지고 적외부 스펙트럼측정법의 액막법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

비 중 d_{20}^{20} : 0.790 ~ 0.793

순도시험 1) **용해상태** 이 약은 무색이며 맑다. 또 이 약 1.0 mL에 물을 넣어 20 mL로 하여 5 분간 방치할 때 액은 맑다.

2) **산 또는 알칼리** 이 약 20 mL에 새로 끓여 식힌 물 20 mL 및 페놀프탈레인시액 1.0 mL 에 에탄올(95) 7.0 mL 및 물 2.0 mL를 넣은 액 0.1 mL를 넣을 때 액은 무색이다. 여기에 0.01 mol/L 수산화나트륨액 1.0 mL를 넣을 때 액은 연한 빨간색을 나타낸다 (아세트산으로서 30 ppm).

3) **휘발성불순물** 이 약 500 mL를 정확하게 취하여 4-메틸펜탄-2-올 150 μL 를 넣어 검액으로 한다. 따로 무수메탄올 100 μL 에 이 약을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 이 약을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액 (1)로 한다. 또 무수메탄올 및 아세트알데히드 50 μL 씩을 취하여 이 약을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 100 μL 에 이 약을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 표준액 (2)로 한다. 다시 아세트알 150 μL 에 이 약을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 100 μL 에 이 약을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 표준액 (3)으로 한다. 다시 벤젠 100 μL 에 이 약을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 100 μL 에 이 약을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액 (4)로 한다. 이 약, 검액, 표준액 (1), 표준액 (2), 표준액 (3), 및 표준액 (4) 1 μL 씩을 정확하게 취하여 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 이 약 및 각 액의 각각의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정하여 이 약의 아세트알데히드의 피크면적 A_E , 벤젠의 피크면적 B_E , 아세트알의 피크면적 C_E 및 표준액 (1)의 메탄올 피크면적, 표준액 (2)의 아세트알데히드의 피크면적 A_T , 표준액 (3)의 아세트알의 피크면적 C_T , 표준액 (4)의 벤젠의 피크면적 B_T 를 구할 때 이 약의 메탄올의 피크면적은 표준액 (1)의 메탄올 피크면적의 1/2 이하이다 (200 vol ppm). 또 다음 식에 따라 불순물의 양을 구할 때 아세트알데히드 및 아세트알의 양의 합은 아세트알데히드로서 10 vol ppm 보다 크지 않고 벤젠의 양은 2 vol ppm 보다 크지 않다. 또 검액의 기타 불순물의 피크의 합계면적은 4-메틸펜탄-2-올의 피크면적 이하이다 (300 ppm). 다만 4-메틸펜탄-2-올 피크면적의 3 %의 이하의 피크는 쓰지 않는다 (9 ppm).

$$\begin{aligned} &\text{아세트알데히드 및 아세트알의 양의 합 (vol ppm)} \\ &= (10 \times A_E) / (A_T - A_E) + \\ &(30 \times C_E \times 44.05) / [(C_T - C_E) \times 118.2] \end{aligned}$$

$$\text{벤젠의 양 (vol ppm)} = 2B_E / (B_T - B_E)$$

필요하면 극성이 다른 고정상(액상)의 다른 적절한 크로마토그래프 조건에 의하여 벤젠을 동정한다.

조작조건

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼럼 : 안지름 약 0.32 mm, 길이 약 30 m인 용융실리카관의 내면에 기체크로마토그래프용 6 % 시아노프로필페닐-94 % 디메틸실리콘폴리머를 1.8 μm의 두께로 피복한다.

칼럼온도 : 40 °C 부근의 일정 온도로 주입하고 12 분간 유지한 다음 240 °C가 될 때까지 1 분간에 10 °C의 속도로 온도를 올리고 240 °C 부근의 일정 온도에서 10 분간 유지한다.

검체도입부온도 : 200 °C 부근의 일정 온도

검출기온도 : 280 °C 부근의 일정 온도

운반기체 : 헬륨

유 속 : 35 cm/초

분할 비 : 약 1 : 20

시스템적합성

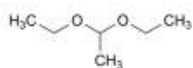
시스템의 성능 : 표준액 (2) 1 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 아세트알데히드 메탄올의 순서로 유출하고 분리도는 1.5 이상이다.

4) 기타의 불순물(흡광도) 이 약을 가지고 자외가시부 흡광도측정법에 따라 물을 대조로 하여 층장 5 cm 셀을 써서 파장 235 nm ~ 340 nm에서 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 240 nm, 250 nm ~ 260 nm 및 270 nm ~ 340nm에서의 흡광도는 각각 0.40, 0.30 및 0.10 이하이고 흡수곡선은 완만하다.

5) 증발잔류물 이 약 100 mL를 정확하게 취하여 수욕에서 증발한 다음 잔류물을 105 °C에서 1 시간 건조할 때 그 양은 2.5 mg 이하이다 (25 w/v ppm).

저 장 법 차광한 기밀용기.

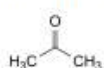
참 고



A. 1,1-디에톡시에탄(아세탈)



B. 아세트알데히드



C. 프로판-2-온 (아세톤)



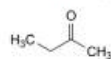
D. 벤젠



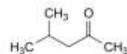
E. 시클로헥산



F. 메탄올



G. 부탄-2-온(메틸에틸케톤)



H. 4-메틸펜탄-2-온(메틸이소부틸케톤)



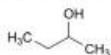
I. 프로판-1-올(프로판올)



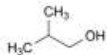
J. 프로판-2-올(이소프로필알코올)



K. 부탄-1-올(부탄올)



L. 부탄-2-올



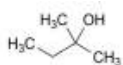
M. 2-메틸프로판-1-올(이소부탄올)



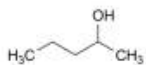
N. 푸란-2-카르브알데히드(푸르푸랄)



O. 2-메틸프로판-2-올(1,1-디메틸에틸알코올)



P. 2-메틸부탄-2-올



Q. 펜탄-2-올



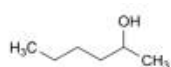
R. 펜탄-1-올 (펜탄올)



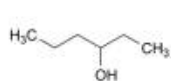
S. 헥산-1-올 (헥산올)



T. 헵탄-2-올



U. 헥산-2-올



V. 헥산-3-올

이 약의 기체 및 공기와의 혼합물은 인화하면 격렬하게 폭발한다.

비점 : 35 ~ 37 °C

비 중 d_{20}^{20} : 0.718 ~ 0.721

순도시험 1) **다른 냄새** 이 약 10 mL를 증발접시에 취하고 휘발시켜 1 mL로 할 때 다른 냄새가 나지 않는다. 또 나머지 액을 냄새가 없는 여과지 위에 1 방울씩 떨어뜨려 에테르를 날려 보낼 때 다른 냄새가 나지 않는다.

2) **산** 희석시킨 에탄올(4 → 5) 10 mL 및 페놀프탈레인시액 0.5 mL를 50 mL 마개가 달린 플라스크에 넣고 0.02 mol/L 수산화나트륨액을 1 방울씩 넣어 액이 빨간색을 나타내고 흔들어 섞을 때 그 색이 30 초간 지속하는 빨간색이 나타나도록 한다. 이 액에 이 약 25 mL를 넣어 마개를 하여 가만히 흔들어 섞은 다음 다시 흔들어 섞으면서 0.02 mol/L 수산화나트륨액 0.40 mL를 넣을 때 액의 색은 빨간색이다.

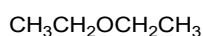
3) **알데히드** 이 약 10 mL를 네슬러관에 취하여 수산화칼륨시액 1 mL를 넣고 차광하여 때때로 흔들면서 2 시간 방치할 때 에테르층 및 물층은 착색하지 않는다.

4) **과산화물** 이 약 10 mL를 네슬러관에 취하여 새로 만든 요오드화칼륨용액(1 → 10) 1 mL를 넣고 1 분간 흔들어 섞은 다음 전분시액 1 mL를 넣어 잘 흔들어 섞을 때 에테르층 및 물층은 색을 나타내지 않는다.

5) **중발잔류물** 이 약 140 mL를 증발하여 잔류물을 105 °C에서 1 시간 건조할 때 그 양은 1.0 mg 이하이다.

저장법 차광한 기밀용기에 가득 차지 않게 넣고 화기를 피하여 25 °C 이하에 보존한다.

에테르 Ether



$\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}$: 74.12

Ethoxyethane [60-29-7]

이 약은 에테르 ($\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}$) 96.0 ~ 98.0 %를 함유한다 (비중에 의함). 이 약은 소량의 에탄올 및 물을 함유한다. 이 약은 마취용으로 쓸 수 없다.

성상 이 약은 무색의 맑고 유동하기 쉬운 액으로 특이한 냄새가 있다.

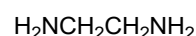
이 약은 에탄올과 섞인다.

이 약은 물에 녹는다.

이 약은 매우 휘발하기 쉽고 인화하기 쉽다.

이 약은 공기 및 빛에 의하여 천천히 산화되어 과산화물을 만든다.

에틸렌디아민 Ethylenediamine



$\text{C}_2\text{H}_8\text{N}_2$: 60.10

Ethane-1,2-diamine [107-15-3]

이 약은 정량할 때 에틸렌디아민 ($\text{C}_2\text{H}_8\text{N}_2$) 97.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

성상 이 약은 무색 ~ 연한 노란색의 맑은 액으로 암모니아와 같은 특이한 냄새가 있다.

이 약은 물, 에탄올 또는 에테르와 섞인다.

이 약은 부식성 및 자극성이 있다.

이 약은 공기 중에 방치할 때 천천히 변화한다.

비중 d_{20}^{20} : 약 0.898

확인시험 1) 이 약의 수용액(1 → 500)은 알칼리성이다.

2) 이 약 2 방울을 황산구리시액 2 mL에 넣어 흔들어 섞

을 때 청자색을 나타낸다.

3) 이 약 40 mg에 벤조일염화물 6 방울 및 수산화나트륨 용액(1 → 10) 2 mL를 넣고 때때로 흔들어 섞으면서 2 ~ 3 분간 가온한다. 생성된 흰색 침전을 여과하고 취하여 물로 씻고 에탄올 8 mL를 넣어 가온하여 녹인다. 곧 물 8 mL를 넣어 식히고 생성된 결정을 여과하고 취하여 물로 씻고 105 °C에서 1 시간 건조할 때 그 융점은 247 ~ 251 °C이다.

순도시험 1) **중금속** 이 약 1.0 g을 도가니에 달아 수욕에서 증발건고한 다음 느슨하게 뚜껑을 덮고 약하게 가열하여 탄화한다. 이하 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하). 2) **증발잔류물** 이 약 5 mL를 정확하게 취하여 수욕에서 증발한 다음 잔류물을 105 °C에서 항량이 될 때까지 건조할 때 그 양은 3.0 mg 이하이다.

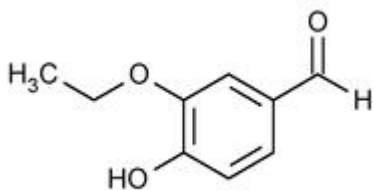
증류시험 114 ~ 119 °C, 95 vol% 이상.

정 량 법 이 약 약 0.7 g을 물 25 mL를 넣은 마개가 달린 삼각플라스크에 정밀하게 달아 물 50 mL를 넣고 1 mol/L 염산으로 적정한다 (지시약 : 브로모페놀블루시액 3 방울).

1 mol/L 염산 1 mL = 30.049 mg $C_2H_8N_2$

저 장 법 차광한 기밀용기에 거의 가득하게 채워 보존한다.

에틸바닐린 Ethyl Vanillin



$C_9H_{10}O_3$: 166.17

3-Ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde [121-32-4]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 에틸바닐린 ($C_9H_{10}O_3$) 98.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

성 상 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색의 결정으로 바닐린과 유사한 냄새 및 맛이 있다.

이 약은 빛에 민감하다.

이 약의 수용액은 산성이다.

이 약은 에탄올, 클로로포름, 에테르 또는 알칼리성 용액에 잘 녹고, 50 °C 물에 조금 녹는다.

확인시험 1) 이 약 및 에틸바닐린표준품의 메탄올용액

(1 → 125000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 및 에틸바닐린표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

용 점 76 ~ 78 °C

건조감량 1.0 % 이하 (오산화인, 4 시간)

강열잔분 0.1 % 이하 (1 g)

정 량 법 이 약을 건조하여 약 300 mg을 정밀하게 달아 디메틸포름아미드 50 mL에 녹인 다음 티몰블루시액을 넣고 0.1 mol/L 나트륨메톡시드액으로 적정한다(적정종말점검출법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 나트륨메톡시드액 1 mL = 16.62 mg

$C_9H_{10}O_3$

저 장 법 차광한 기밀용기.

에틸셀룰로오스 Ethylcellulose

[9004-57-3]

이 약은 부분적으로 O-에틸화된 셀룰로오스이다.

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 에톡시기 ($-OC_2H_5$; 45.06) 44.0 ~ 51.0 %를 포함한다.

이 약에는 적절한 산화방지제를 첨가할 수 있다.

이 약은 그 점도를 밀리파스칼초(mPa · s)의 단위로 표시한다.

성 상 이 약은 흰색 ~ 황백색의 가루 또는 알갱이이다.

이 약은 디클로로메탄에 녹는다.

이 약 1 g에 온수 100 mL를 넣고 흔탁해지도록 흔들어 섞은 다음 실온까지 냉각한 다음 새로 끓여서 식힌 물을 넣어 100 mL로 한 액은 중성이다.

확인시험 이 약 및 에틸셀룰로오스표준품의 디클로로메탄 용액(1 → 25) 2 방울을 염화나트륨판에 끼우고 그 후 한쪽 판을 제거하고 용매를 증발시킨 다음 적외부스펙트럼측정법의 액막법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

점 도 이 약의 환산한 건조물 5.00 g에 해당하는 양을 정확하게 달아 톨루엔 80 g과 에탄올(95) 20 g의 혼합액 95 g에 넣어 흔들어 섞는다. 이 액에 대해, 25 °C에서 제 1 법에 따라 시험을 실시할 때, 표시 점도가 6 mPa · s를 초과하는 것은 표시 점도의 80.0 ~ 120.0 %

이며, 표시 점도가 6 mPa·s 이하인 것은 표시 점도 75.0 ~ 140.0 %이다.

순도시험 1) 산 또는 알칼리 이 약 0.5 g에 새로 끓여 식힌 물 25 mL를 넣고, 15 분간 흔들어 섞은 후, 16 ~ 40 μm 유리여과기를 써서 여과한 다음 여액을 검액으로 한다. 검액 10 mL에 페놀프탈레인시액(1 → 10) 0.1 mL 및 0.01 mol/L 수산화나트륨용액 0.5 mL를 넣으면 용액은 연한 빨간색을 나타낸다. 또한 검액 10 mL에 메틸레드·수산화나트륨시액 0.1 mL 및 0.01 mol/L 염산 0.5 mL를 넣으면 액체는 빨간색을 나타낸다.

○ 메틸레드·수산화나트륨시액 메틸레드 50 mg을 0.1 mol/L 수산화나트륨액 1.86 mL 및 에탄올(95) 50 mL의 혼합액에 녹이고 물을 넣어 100 mL로 한다.

2) 염화물 이 약 0.250 g을 물 50 mL에 넣고 때때로 흔들면서 끓인다. 방치하여 식힌 다음 여과한다. 처음 여액 10 mL를 버리고 다음 여액 10 mL를 취하여 물을 넣어 15 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 염화물표준액 10 mL를 취하여, 물 5 mL를 넣어 비교액으로 한다. 검액 및 비교액 15 mL에 2 mol/L 질산시액 1 mL씩을 넣은 다음, 미리 질산은용액(17 → 1000) 1 mL를 넣은 시험관에 각각 넣어 차광하여 5 분간 방치한다. 검정색 배경을 사용하여 옆에서 관찰하여 혼탁을 비교할 때, 검액의 혼탁은 비교액보다 진하지 않다(0.1 % 이하).

3) 아세트알데히드 이 약 3.0 g을 250 mL의 마개가 달린 삼각플라스크에 넣고 물 10 mL를 넣어 1 시간 동안 섞는다. 24 시간 방치한 다음 여과하여 여액에 물을 넣어 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 아세트알데히드표준품 1.0 g을 달아 물에 넣어 녹여 100 mL로 한다. 이 액 5 mL를 취하여, 물을 넣어 500 mL로 하고, 이 액 3 mL를 취하고, 물을 넣어 100 mL로 하여 비교액으로 한다. 검액 및 비교액 5 mL씩을 취하여 3-메틸-2-벤조티아졸론히드라존염산염일수화물용액(1 → 2000) 5 mL를 넣고, 60 °C의 수욕중에서 5 분간 가온한다. 염화철(III)·아미드황산시액 2 mL를 가하고, 다시 60 °C에서 5 분간 가온하여 식힌 다음 물을 넣어 각각 25 mL로 하여 검액 및 비교액의 색을 비교할 때, 검액의 색은 비교액보다 진하지 않다 (100 ppm 이하).

건조감량 3.0 % 이하 (1 g, 105 °C, 2 시간).

강열잔분 0.5 % 이하 (1.0 g).

정 량 법 이 약 30 mg을 정밀하게 달아 5 mL의 내압 세럼 바이알에 넣고, 아디프산 60 mg, 내부표준액 2 mL 및 요오드화수소산 1 mL를 각각 정확하게 넣어 즉시 불소수지로 피복된 셉텀 마개와 알루미늄제 캡을 써서 바이알에 고정하거나 또는 유사한 기밀성을 갖는 것으로 마개를 하여 그 질량을 정밀하게 단다. 가열 전에 바이알의 내용물을 섞지 않도록 주의한다. 바이알의 내부 온도가 115 ± 2 °C가 되도록 블록을 가열하면서 히터와 함께 제공된 마그네틱 교반기 또는 진탕기를 사용하여 70 분 동안 것

는다. 식힌 다음, 그 질량을 정밀하게 달아, 만약 가열 전과 가열 후의 질량의 차이가 10 mg을 초과할 때는, 이 액은 시험에 쓰지 않는다. 가열 전과 가열 후의 질량의 차이가 10 mg 이하일 때는 상분리된 다음 차갑게 식힌 주사기를 써서 바이알의 셉텀 마개를 통해 위의 층을 충분히 취하여 검액으로 한다. 따로 아디프산 60 mg, 내부표준액 2 mL 및 요오드화수소산 1 mL를 각각 내압 세럼 바이알에 정확하게 취하고 즉시 밀폐하여 그 질량을 정밀하게 단 다음 주사기를 써서 셉텀 마개를 통해 요오도에 탄표준품 25 μL 를 넣고, 그 질량을 정밀하게 단다. 잘 흔들어 상분리된 다음 차갑게 식힌 주사기를 써서 바이알의 셉텀 마개를 통해 위의 층을 충분히 취하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 1 μL 에 대해, 다음의 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 요오드에탄의 피크면적비 Q_T 및 Q_S 를 구한다.

$$\begin{aligned} & \text{에톡시기}(\text{C}_2\text{H}_5\text{O}_2) \text{의 양}(\%) \\ &= (W_S/W_T) \times (Q_T/Q_S) \times 28.89 \end{aligned}$$

W_S : 정량용 요오드에탄의 취한 양 (mg)

W_T : 건조물로 환산한 이 약의 취한 양 (mg)

내부표준액 *n*-옥탄의 *o*-크실렌용액(1 → 200)

조작조건

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 안지름 약 0.53 mm, 길이 약 30 m인 기체크로마토그래프용 용융실리카모세관의 내면에 기체크로마토그래프용 폴리(디메틸)실록산을 3 μm 의 두께로 입한다.

칼럼온도 : 50 °C를 3 분간 유지한 다음 매 분 10 °C로 100 °C까지 온도를 올린 다음, 매 분 35 °C로 250 °C까지 온도를 올리고, 250 °C를 8 분간 유지한다.

검체도입부온도 : 250 °C 부근의 일정온도

검출기온도 : 280 °C 부근의 일정온도

운반기체 : 헬륨

유 량 : 4.2 mL/분

분할 비 : 약 1 : 40

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 1 μL 를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 요오드에탄, 내부표준물질의 순서로 유출하고 내부표준물질에 대한 요오드에탄의 상대유지시간은 약 0.6 이며, 그 분리도는 5.0 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 1 μL 씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 내부표준물질의 피크면적에 대한 요오드에탄의 피크면적비의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

저 장 법 밀폐용기.

오렌지유 Orange Oil

이 약은 Citrus속 식물 (산초과 Rutaceae) 중 식용에 쓰이는 종류의 과피를 압착하여 얻은 정유이다.

성상 이 약은 노란색 ~ 황갈색의 액으로 특이한 냄새가 있고 맛은 약간 쓰다.

이 약은 같은 용량의 에탄올에 혼탁하게 섞인다.

굴절률 n_D^{20} : 1.472 ~ 1.474

비선광도 $[\alpha]_D^{20}$: +85 ~ +99° (100 mm).

비중 d_{20}^{20} : 0.842 ~ 0.848

순도시험 중금속 이 약 1.0 mL를 취하여 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 4.0 mL를 넣는다 (40 ppm 이하).

저장법 차광한 기밀용기.

옥수수기름 Corn Oil

이 약은 옥수수 *Zea mays* Linné (벼과 Gramineae)의 배아에서 얻은 지방유이다.

성상 이 약은 연한 노란색의 맑은 기름으로 냄새는 없거나 또는 약간 냄새가 있으며 부드러운 맛이 있다.

이 약은 에테르 또는 석유에테르와 섞인다.

이 약은 에탄올에 녹기 어려우며 물에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 -7 °C에서 연고같이 응고한다.

비중 : d_{25}^{25} : 0.915 ~ 0.921

비누화 187 ~ 195

비비누화물 1.5 % 이하

산가 0.2 이하

요오드가 103 ~ 130

순도시험 중금속 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 1.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

저장법 기밀용기.

옥수수전분 Corn Starch

이 약은 성숙한 옥수수 *Zea mays* Linné (벼과

Gramineae)의 낱알에서 얻은 전분이다.

성상 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색의 덩어리 또는 가루이다.

이 약은 물 또는 에탄올(95)에는 거의 녹지 않는다.

확인시험 1) 이 약은 물·글리세린혼합액(1 : 1)을 넣어 현미경으로 볼 때 보통 지름 2 ~ 23 μm의 불규칙한 다면각의 알갱이 또는 25 ~ 35 μm의 불규칙한 원형 또는 구형의 알갱이이다. 제점은 명료한 공동(空洞) 또는 2 ~ 5 개의 방사상의 갈라진 눈이 있고 동심성의 근(筋)은 없다. 이 약은 교차시킨 편광프리즘 사이에 배꼽에서 교차하는 명료하고 검은 십자를 나타낸다.

2) 이 약 1 g에 물 50 mL를 넣어 1 분간 끓여 식힐 때 연한 흰색의 혼탁한 점성이 있는 액이 된다.

3) 2)의 액 1 mL에 희석시킨 요오드시액(1 → 10) 0.05 mL를 넣을 때 주황색 ~ 어두운 청자색을 나타내고 가열하면 없어진다.

pH 이 약 5.0 g을 비금속제의 용기에 넣어 새로 끓여 식힌 물 25.0 mL를 넣고 가만히 1 분간 저어 섞어 현탁액으로 한 다음 15분간 방치한 액의 pH는 4.0 ~ 7.0이다.

순도시험 1) 철 이 약 1.5 g에 2 mol/L 염산시액 15 mL를 넣어 흔들어 섞고 여과하여 검액으로 한다. 철표준액 2.0 mL에 물을 넣어 20 mL로 하여 비교액으로 한다. 검액 및 비교액 10 mL를 시험관에 넣고 시트르산용액(1 → 5) 2 mL 및 메르캅토아세트산 0.1 mL를 넣고 섞는다. 이 액에 리트머스시험지가 명확히 알칼리성을 나타낼 때까지 강암모니아수를 넣은 다음 물을 넣어 20 mL로 하여 섞는다. 이들 액 각 10 mL 씩을 시험관에 넣고 5 분간 방치한 다음 흰색을 배경으로 액의 색을 비교할 때 검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다 (10 ppm 이하).

2) 산화성물질 이 약 4.0 g에 물 50.0 mL를 넣고 5 분간 흔들어 섞은 다음 원심분리한다. 위의 맑은 액 30.0 mL에 아세트산(100) 1 mL 및 요오드화칼륨 0.5 ~ 1.0 g을 넣고 흔들어 섞고 어두운 곳에서 25 ~ 30 분간 가만히 방치한다. 전분시액 1 mL를 넣고 0.002 mol/L 티오황산나트륨액으로 무색이 될 때까지 적정한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다. 0.002 mol/L 티오황산나트륨액의 소비량은 1.4 mL 이하이다 (과산화수소로 환산할 때 20 ppm 이하).

3) 이산화황 시험할 때 50 ppm 이하

4) 이물 이 약을 현미경으로 볼 때, 다른 전분들이 확인되지 않는다. 또 원식물의 조직 파편을 함유하는 것이 있어도 극히 적어야 한다.

건조감량 15.0 % 이하 (1 g, 130 °C, 90분).

강열잔분 0.6 % 이하 (1 g).

미생물한도 시험할 때 이 약 1 g에 대하여 총호기성미생물 수는 10³ CFU 이하이고 총진균수는 10² CFU 이하이다. 또 대장균 및 살모넬라는 검출되지 않는다.

저 장 법 밀폐용기.

올리브유

Olive Oil

이 약은 올리브나무 *Olea europaea* Linné (물푸레나무과 Oleaceae)의 열매를 압착하여 얻은 지방유이다.

성 상 이 약은 연한 노란색의 기름으로 패유성 냄새는 아니나 약간의 냄새가 나고 맛은 부드럽다.

이 약은 에테르 또는 석유에테르와 섞인다.

이 약은 에탄올에 조금 녹는다.

이 약은 0 ~ 6 °C에서 일부 또는 전부가 응고된다.

지방산의 응고점 : 17 ~ 26 °C

비누화 186 ~ 194

비비누화물 1.5 % 이하

비 중 d_{25}^{25} : 0.908 ~ 0.914

산 가 1.0 이하

요오드가 79 ~ 88

순도시험 1) **건성유** 이 약 2 mL에 희석시킨 질산(1 → 4) 10 mL를 넣고 여기에 아질산나트륨가루 1 g을 소량씩 넣으면서 잘 흔들어 섞은 다음 냉소에 4 ~ 10 시간 방치할 때 흰색의 고형물로 응고된다.

2) **낙화생유** 이 약 1.0 g을 정밀하게 달아 황산·헥산·메탄올시액 60 mL에 녹여 환류냉각기를 달고 수욕에서 2.5 시간 끓인 다음 식히고 분액깔때기에 옮겨 물 100 mL를 넣는다. 플라스크는 석유에테르 50 mL로 씻고 씻은 액은 분액깔때기에 넣어 흔들어 섞은 다음 정치하여 석유에테르층을 따로 취한다. 물층은 다시 석유에테르 50 mL를 넣어 추출하고 석유에테르층은 앞의 석유에테르액에 합한다. 석유에테르액은 매회 물 20 mL를 써서 씻은 액이 메틸오렌지시액으로 산성을 나타내지 않을 때까지 되풀이하여 씻는다. 무수황산나트륨 5 g을 넣어 흔들어 섞어 여과하고 무수황산나트륨은 석유에테르 10 mL씩으로 2 회 씻는다. 씻은 액은 앞의 깔때기를 써서 여과하여 여액을 합하고 질소를 통하면서 수욕에서 석유에테르를 날려 보낸다. 잔류물을 아세톤에 녹여 정확하게 20 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 베헨산메틸 67 mg을 아세톤에 녹여 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 아세톤을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 2 μL를 정확하게 취하여 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 베헨산메틸의 피크높이 H_1 및 H_2 를 측정할 때 H_1 는 H_2 보다 크지 않다.

조작조건

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 안지름 약 3 mm, 길이 약 2 m인 유리관에 기체 크로마토그래프용폴리에틸렌글리콜 20 M을 실란처리한 150 ~ 180 μm의 기체크로마토그래프용규조토에 5 % 비율로 피복한 것을 충전한다.

칼럼온도 : 220 °C 부근의 일정온도

운반기체 : 질소

유 량 : 베헨산메틸의 유지시간이 약 18 분이 되도록 조정한다.

검출감도 : 표준액 2 μL에서 얻은 베헨산메틸의 피크높이가 5 ~ 10 mm가 되도록 조정한다.

3) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 1.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

저 장 법 기밀용기.

우레아

Urea



요소

$\text{CH}_4\text{N}_2\text{O}$: 60.06

Urea [57-13-6]

이 약은 정량할 때 요소 ($\text{CH}_4\text{N}_2\text{O}$) 99.0 ~ 101.0 % 를 함유한다.

성 상 이 약은 무색 ~ 흰색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없고 시원한 짠 맛이 있다.

이 약은 물에 씹 잘 녹으며 끓는 에탄올에 잘 녹고 에탄올에 녹으며 에테르에는 매우 녹기 어렵다.

이 약의 수용액(1 → 100)은 중성이다.

확인시험 1) 이 약 0.5 g을 가열할 때 액화하여 암모니아의 냄새를 낸다. 다시 액이 혼탁할 때까지 가열을 계속한 다음 식혀 생긴 덩어리를 물 10 mL 및 수산화나트륨시액 2 mL의 혼합액에 녹이고 여기에 황산구리시액 1 방울을 넣을 때 액은 빨간색을 띤 보라색을 나타낸다.

2) 이 약 0.1 g을 물 1 mL에 녹이고 질산 1 mL를 넣을 때 흰색의 결정성 침전이 생긴다.

용 점 132.5 ~ 134.5 °C

순도시험 1) **염화물** 이 약 2.0 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.40 mL를 넣는다 (0.007 % 이하).

2) **황산염** 이 약 2.0 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.40 mL를 넣는다 (0.010 % 이하).

3) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

4) 에탄올불용물 이 약 5.0 g을 온에탄올 50 mL에 녹여 미리 질량을 단 유리여과기로 여과하고 잔류물을 온에탄올 20 mL로 씻은 다음 105 °C에서 1 시간 건조할 때 그 양은 2.0 mg이하이다.

강열잔분 0.1 % 이하 (1 g).

정량법 이 약 약 0.2 g을 정밀하게 달아 물에 녹여 정확하게 200 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 킬달플라스크에 취하여 질소정량법에 따라 시험한다.

0.005 mol/L 황산 1 mL = 0.30028 mg CH₄N₂O

저장법 밀폐용기.

우지 Beef Tallow

이 약은 소 *Bos taurus* Linné var. *domesticus* Gmelin (소과 Bovidae)의 신선한 지방조직에 물을 넣고 가열용출시켜 정제하여 얻은 지방이다.

성상 이 약은 흰색 균질의 덩어리로 약간의 특이한 냄새가 있고 맛은 부드럽다.

이 약은 에테르 또는 석유에테르에 잘 녹으며 에탄올에 매우 녹기 어렵고 물에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 저온에서 부서지나 30 °C 이상에서는 연화(軟化)한다.

용점 : 42 ~ 50 °C (제 2 법)

비누화가 193 ~ 200

산가 2.0 이하.

요오드가 33 ~ 50 (검체가 시클로헥산 20 mL에 녹지 않는 경우 마개가 달린 플라스크를 온탕 중에서 흔들어 섞으며 녹인다. 그래도 녹지 않는 경우는 용매의 양을 늘린다.)

순도시험 1) 수분 및 착색도 이 약 5.0 g을 수욕에서 가열하여 녹일 때 액은 맑으며 물을 분리 석출하지 않는다. 또 이 액을 10 mm의 층으로 하여 관찰할 때 무색 ~ 연한 노란색이다.

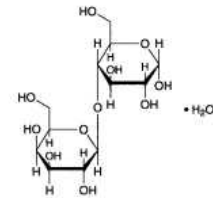
2) 알칼리 이 약 2.0 g에 물 10 mL를 넣고 수욕에서 가온하여 녹이고 세계 흔들어 섞는다. 식힌 다음 분리한 수액에 페놀프탈레인시액 1 방울을 넣을 때 액은 무색이다.

3) 염화물 이 약 1.5 g에 에탄올 30 mL를 넣고 환류냉각기를 달아 10 분간 끓인다. 식힌 다음 여과하고 여액 20 mL에 질산은의 에탄올용액(1 → 50) 5 방울을 넣을 때 액의 혼탁은 다음 비교액보다 진하지 않다.

○ 비교액 0.01 mol/L 염산 1.0 mL에 에탄올을 넣어 20 mL로 하고 질산은의 에탄올용액(1 → 50) 5 방울을 넣는다.

저장법 밀폐용기.

유당수화물 Lactose Hydrate



유당 $C_{12}H_{22}O_{11} \cdot H_2O$: 360.31
(2R,3R,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-[[[(2R,3S,4R,5R)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy]oxane-3,4,5-triol monohydrate [64044-51-5, α 및 β-유당일수화물의 혼합물]

이 약은 젖에서 얻은 천연의 이당류로 1 개의 글루코오스 단위와 1 개의 갈락토오스 단위로 되어 있다.

이 약은 무정형 유당을 일부 함유할 수 있다.

이 약 중 알갱이로 만든 가루는 이를 표시한다.

입도 분포가 표시되어 있는 경우, 누적입도크기분포의 10 %, 50 %, 90 %에 해당하는 입자크기를 기재한다. 변형 유당수화물은 변형에 대한 정보를 표기한다.

성상 이 약은 흰색의 결정, 가루 또는 알갱이로 만든 가루로 냄새는 없다.

이 약은 물에 잘 녹으며 에탄올(99.5)에는 거의 녹지 않는다.

확인시험 이 약 및 유당표준품을 가지고 적외부스펙트럼 측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

선광도 $[\alpha]_D^{20}$: +54.4 ~ +55.9 °.

이 약의 환산한 무수물 약 10 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 50 °C에서 가온한 물 80 mL에 녹인 다음 방치하여 식힌다. 식힌 다음 암모니아시액 0.2 mL를 넣어 30 분간 방치하고 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 이 액을 가지고 층장 100 mm로 측정한다.

순도시험 1) 용해상태 이 약 1.0 g을 열탕 10 mL에 녹일 때 액은 무색 또는 거의 무색이며 맑고 다음 비교액보다 진하지 않다. 이 액을 가지고 물을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험할 때 파장 400 nm에서의 흡광도는 0.04 이하이다.

○ 비교액 : 염화철(III)육수화물의 색의 비교원액 6.0 mL, 염화코발트(II)육수화물의 색의 비교원액 2.5 mL 및 황산구리(II)오수화물의 색의 비교원액 1.0 mL의 혼합액에 염산용액(1 → 100)을 넣어 10 mL로 한다.

쓸 때 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 염산용액(1 → 100)을 넣어 100 mL로 한다.

2) 산 또는 알칼리 이 약 6 g을 새로 끓여 식힌 물 25 mL에 가열하여 녹이고 식힌 다음 페놀프탈레인시액 0.3 mL를 넣을 때 액은 무색이다. 이 액의 색이 무색에서 빨간색으로 변할 때 까지 0.1 mol/L 수산화나트륨시액을 넣을 때 그 양은 이하이다 0.4 mL 이하이다.

3) 단백질 및 광흡수불순물 이 약 1.0 g을 달아 물을 넣어 100 mL로 하여 검액으로 한다. 검액을 가지고 물을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험할 때 파장 210 ~ 220 nm에서의 흡광도는 0.25 이하, 270 ~ 300 nm에서의 흡광도는 0.07 이하이다.

건조감량 0.5 % 이하 (1 g, 80 °C, 2 시간 (다만 알갱이로 만든 가루는 1.0 % 이하로 한다).

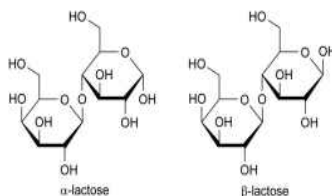
강열잔분 0.10 % 이하 (1.0 g).

수 분 4.5 ~ 5.5 % (1 g, 용량적정법, 직접적정, 다만 수분측정용메탄올 대신에 수분측정용메탄올·수분측정용포름아미드혼합액(2 : 1)을 쓴다.

미생물한도 시험할 때 이 약 1 g당 총호기성미생물수는 10^2 CFU 이하이며 총진균수는 5×10^1 CFU 이하이다. 또한 살모넬라 및 대장균은 검출되지 않는다.

저 장 법 기밀용기.

무수유당 Anhydrous Lactose



α -유당 : $R^1 = H, R^2 = OH$

β -유당 : $R^1 = OH, R^2 = H$

$C_{12}H_{22}O_{11} : 342.30$

(2R,3R,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-[[[(2R,3S,4R,5R)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy]oxy]oxane-3,4,5-triol [63-42-3, 무수유당]

이 약은 β -유당 또는 β -유당과 α -유당의 혼합물이다.

이 약은 α , β -이성질체 함유율 측정에 따라 결정된 α , β -유당의 함유율을 표시한다.

입도 분포가 표시되어 있는 경우, 누적입도크기분포의 10 %, 50 %, 90 %에 해당하는 입자크기를 기재한다.

성 상 이 약은 흰색 또는 거의 흰색의 결정 또는 가루이다.

이약은 물에 잘 녹으며 에탄올(95)에는 거의 녹지 않는다.

확인시험 이 약 및 무수유당표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

선 광 도 $[\alpha]_D^{20} : +54.4 \sim +55.9^\circ$

이 약의 환산한 무수물 약 10 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 50 °C로 가온한 물 80 mL에 녹인 다음 방치하여 식힌다. 식힌 다음 암모니아시액 0.2 mL를 넣고 30 분간 방치한다. 다음에 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 이 액을 가지고 층장 100 mm로 측정한다.

순도시험 1) 용해상태 이 약 1.0 g을 열탕 10 mL에 녹일 때 액은 무색 또는 거의 무색이며 맑고 다음 비교액보다 진하지 않다. 이 액을 가지고 물을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험할 때 파장 400 nm에서의 흡광도는 0.04 이하이다.

○ 비교액 : 염화철(III)옥수화물의 색의 비교원액 6.0 mL, 염화코발트(II)옥수화물의 색의 비교원액 2.5 mL 및 황산구리(II)옥수화물의 색의 비교원액 1.0 mL의 혼합액에 염산용액(1 → 100)을 넣어 10 mL로 한다. 쓸 때 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 염산용액(1 → 100)을 넣어 100 mL로 한다.

2) 산 또는 알칼리 이 약 6 g을 새로 끓여 식힌 물 25 mL에 가열하여 녹이고 식힌 다음 페놀프탈레인시액 0.3 mL를 넣을 때 액은 무색이다. 이 액의 색이 무색에서 빨간색으로 변할 때 까지 0.1 mol/L 수산화나트륨시액을 넣을 때 그 양은 0.4 mL 이하이다.

3) 단백질 및 광흡수불순물 이 약 1.0 g을 달아 물을 넣어 100 mL로 하여 검액으로 한다. 검액을 가지고 물을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험할 때 파장 210 ~ 220 nm에서의 흡광도는 0.25 이하, 270 ~ 300 nm에서의 흡광도는 0.07 이하이다.

이성질체함유율 이 약 10 mg을 기체크로마토그래프용 마개가 달린 반응바이알에 취하여 피리딘·트리메틸실릴미다졸·디메틸설폭시드혼합액(117 : 44 : 39) 4 mL를 넣고 마개를 닫아 20 분간 초음파 처리하고 식힌다. 이 액 400 μ L를 취하여 바이알에 넣고 피리딘 1 mL를 넣고 마개를 꼭 막아 섞은 다음 검액으로 한다. 검액 0.5 μ L를 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액의 α -유당의 피크면적 A_a 및 β -유당의 피크면적 A_b 를 측정하여 이 약 중의 α -유당의 함유율(%) 및 β -유당의 함유율(%)을 다음 식에 의하여 계산한다.

$$\alpha\text{-유당의 함유율 (\%)} \\ = \{A_a / (A_a + A_b)\} \times 100$$

$$\beta\text{-유당의 함유율 (\%)} \\ = \{A_b / (A_a + A_b)\} \times 100$$

조작조건

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼럼 : 안지름 약 0.25 mm, 길이 약 15 m인 관에 기체크로마토그래프용 5 % 디페닐-95 % 디메틸폴리실록산을 두께 0.25 μ m로 피복한다. 또, 안지름 0.53 mm, 길이 2 m인 중극성불활성 용융실리카관을 가드칼럼으로 쓴다.

칼럼온도 : 80 $^{\circ}$ C 로 1 분간 유지한 다음 매분 35 $^{\circ}$ C 씩 150 $^{\circ}$ C 까지 승온하고 매분 12 $^{\circ}$ C 씩 300 $^{\circ}$ C 까지 승온하고 300 $^{\circ}$ C 로 2 분간 유지한다.

검체도입부 : 약 275 $^{\circ}$ C 부근의 일정 온도 또는 냉각칼럼직접주입법

운반기체 : 헬륨

유량 : 2.8 mL/분 (β -유당의 유지시간이 약 12 분이 되도록 조정한다.)

분할 비 : 무 분할

시스템적합성

시스템의 성능 : α -유당 · β -유당혼합물(1 : 1) 10 mg 을 가지고 검액과 같은 방법으로 조작하여 그 0.5 μ L 를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 β -유당에 대한 α -유당의 상대유지시간은 약 0.9 이며 분리도는 3.0 이상이다.

미생물한도 시험할 때 이 약 1 g 당 총호기성미생물수는 10^2 CFU 이하이며 총진균수는 5×10^1 CFU 이하이다. 또한 살모넬라 및 대장균은 검출되지 않는다.

건조감량 0.5 % 이하 (1 g, 80 $^{\circ}$ C, 2 시간).

수분 1.0 % 이하 (1 g, 용량적정법, 직접적정, 다만 수분측정용메탄올 대신 수분측정용메탄올 · 수분측정용포름아미드혼합액(2 : 1)을 쓴다).

강열잔분 0.1 % 이하 (1 g).

저장법 기밀용기.

유클리유 Eucalyptus Oil

이 약은 *Eucalyptus globulus* Labillardiere 또는 기타 근연식물 (정향과 Myrtaceae)의 잎을 수증기 증류하여 얻은 정유이다.

이 약은 정량할 때 시네올 ($C_{10}H_{18}O$: 154.25) 70.0 % 이상을 함유한다.

성상 이 약은 무색 ~ 연한 노란색의 맑은 액으로 특이한 방향 및 자극성인 맛이 있다.

이 약은 중성이다.

확인시험 이 약 1 mL에 인산 1 mL를 넣어 세계 흔들어 섞은 다음 방치할 때 30 분 이내에 굳는다.

굴절률 n_D^{20} : 1.458 ~ 1.470

비중 d_{20}^{20} : 0.907 ~ 0.927

순도시험 1) **용해상태** 이 약 1.0 mL는 희석시킨 에탄올 (7 $\rightarrow$ 10) 5 mL에 맑게 섞인다.

2) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 4.0 mL를 넣는다 (40 ppm 이하).

3) **폐놀** 이 약 5 mL에 수산화나트륨시액 5 mL를 넣고 흔들어 섞을 때, 유칼리유의 부피는 감소하지 않는다.

이 약 1 mL에 물 20 mL를 넣고 잘 흔들어 섞은 다음 방치하여 층을 분리한 다음 물층 10 mL를 취하여 염화제이철시액 1 방울을 넣을 때, 액은 보라색을 나타내지 않는다.

4) **알데히드** 이 약 10 mL를 유리마개가 달린 시험관 (25 mm $\times$ 150 mm)에 넣고 톨루엔 5 mL 및 알코올성 히드록실아민용액 4 mL를 넣어 세계 흔들고, 0.5 mol/L 수산화칼륨의 에탄올(60 v/v% 에탄올)용액으로 빨간색이 노란색으로 변할 때 까지 적정한다. 다만, 적정의 종말점은 2 분간 세계 흔든 후에도 아래층에서 지시약의 연한 노란색이 지속될 때로 한다. 반응은 약 15 분 내에 완결된다. 이 약 10 mL를 추가로 넣어 적정을 반복하고, 종말점에 대한 대조액으로 0.5 mol/L 수산화칼륨의 에탄올(60 v/v% 에탄올)용액 0.5 mL를 첨가한 첫 번째로 적정된 용액을 사용하여 적정을 반복한다. 두 번째 적정에서 0.5 mol/L 수산화칼륨의 에탄올(60 v/v% 에탄올)용액의 소비량은 2.0 mL 이하이다.

정량법 이 약 약 0.1 g을 정밀하게 달아 헥산에 녹여 정확하게 25 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 5 mL를 정확하게 넣고 다시 헥산을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 시네올표준품 약 0.1 g을 정밀하게 달아 이하 검액과 같은 방법으로 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 2 μ L를 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 내부표준물질의 피크면적에 대한 시네올의 피크면적비 Q_T 및 Q_S 를 구한다.

$$\text{시네올 (C}_{10}\text{H}_{18}\text{O)의 양 (mg)} \\ = \text{시네올표준품의 양 (mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

내부표준액 아니솔의 헥산용액 (1 $\rightarrow$ 250)

조작조건

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 안지름 약 3 mm, 길이 약 5 m인 관에 기체크로마토그래프용알킬렌글리콜프탈산에스테르를 실란 처리한 150 ~ 180 μ m의 기체크로마토그래프용규조토에 10 %의 비율로 피복한 것을 충전한다.

칼럼온도 : 120 $^{\circ}$ C 부근의 일정온도

운반기체 : 질소

유 량 : 시네올의 유지시간이 약 11 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 시네올 및 리모넨 0.1 g씩을 헥산 25 mL에 녹인다. 이 액 1 mL를 취하여 헥산을 넣어 20 mL로 한다. 이 액 약 2 μ L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 리모넨, 시네올의 순서로 유출하고 분리도는 1.5 이상이다.

저 장 법 차광한 기밀용기.

육계유 Cinnamon Oil

계피유

이 약은 *Cinnamomum cassia* Blume의 잎 및 작은 가지 또는 줄기껍질 또는 *Cinnamomum zeylanicum* Nees (녹나무과 *Lauraceae*)의 줄기껍질을 수증기 증류하여 얻은 정유이다.

이 약은 정량할 때 총 알데히드 60 vol% 이상 및 쿠마린 ($C_9H_6O_2$: 146.14) 4.0 % 이하를 함유한다.

성 상 이 약은 노란색 ~ 갈색의 액으로 특이한 냄새가 있으며 맛은 매우면서 단 맛이 있다.

이 약은 에탄올 또는 에테르와 섞인다.

이 약은 물에 거의 녹지 않는다.

이 약은 약산성이며 오래 보존하거나 공기 중에 오래 두면 색이 진해지고 점성이 커진다.

비 중 d_{20}^{20} : 1.010 ~ 1.065

확인시험 이 약 4 방울에 질산 4 방울을 넣고 흔들어 섞을 때 5 $^{\circ}$ C 이하에서 흰색 ~ 연한 노란색의 결정으로 된다.

순도시험 1) 로진 이 약 1.0 mL를 에탄올 5 mL에 섞고 여기에 새로 만든 아세트산납의 에탄올포화용액 3 mL를 넣을 때 침전이 생기지 않는다.

2) 중금속 이 약 1.0 mL를 취하여 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 4.0 mL를 넣는다 (40 ppm 이하).

정 량 법 1) 총 알데히드 이 약 5.0 mL를 카시아플라스크에 취하고 아황산수소나트륨시액을 70 mL를 넣어 때때로 흔들어 섞으면서 수욕에서 가열하여 녹인 다음 눈금까지

아황산수소나트륨시액을 넣어 2 시간 방치하고 석출된 유분의 양 (mL)을 측정한다.

$$\begin{aligned} & \text{총 알데히드 (vol\%)} \\ & = [5.0 - (\text{석출된 유분의 양})] \times 20 \end{aligned}$$

2) 쿠마린 이 약을 적당량을 취하여 검액으로 하고, 따로 20 mg의 쿠마린표준품을 정밀하게 취하여 1 mL의 아세톤에 녹여 표준액으로 하여 검액 및 표준액 0.2 μ L씩을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 및 표준액의 피크면적 A_T 및 A_S 를 구한다.

$$\begin{aligned} & \text{쿠마린 (C}_9\text{H}_6\text{O}_2\text{)의 양 (mg)} \\ & = \text{쿠마린표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \end{aligned}$$

조작조건

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 안지름 약 0.25 mm, 길이 60 m인 관에 기체크로마토그래프용 폴리에틸렌글리콜 20 M으로 피복한 모세관칼럼

칼럼온도 : 60 $^{\circ}$ C를 10 분간, 그 다음 65 분간 60 $^{\circ}$ C에서 190 $^{\circ}$ C가 될 때까지 매분마다 2 $^{\circ}$ C씩 승온시켜 190 $^{\circ}$ C를 85 분간 유지한다.

검체도입부온도 : 200 $^{\circ}$ C 부근의 일정 온도

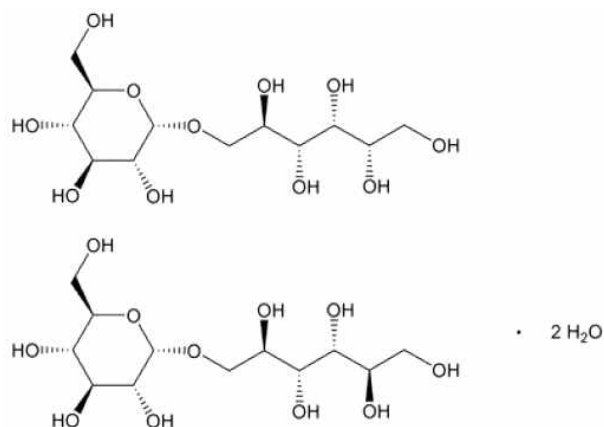
검출기온도 : 240 $^{\circ}$ C 부근의 일정 온도

운반기체 : 헬륨

유 량 : 1.5 mL/분

저 장 법 차광한 기밀용기.

이소말트수화물 Isomalt Hydrate



6-*O*- α -*D*-Glucopyranosyl-*D*-glucitol
C₁₂H₂₄O₁₁ : 344.31

1-*O*- α -*D*-Glucopyranosyl-*D*-mannitol dihydrate
C₁₂H₂₄O₁₁ · 2H₂O : 380.34

6-*O*- α -*D*-Glucopyranosyl-*D*-sorbitol-1-*O*- α -*D*-glucopyranosyl-*D*-mannitol dihydrate
[64519-82-0]

이 약은 6-*O*- α -*D*-글루코피라노실-*D*-소르비톨 및 1-*O*- α -*D*-글루코피라노실-*D*-만니톨의 혼합물이다.

이 약은 정량할 때 환산한 탈수물에 대하여 6-*O*- α -*D*-글루코피라노실-*D*-소르비톨(C₁₂H₂₄O₁₁) 및 1-*O*- α -*D*-글루코피라노실-*D*-만니톨(C₁₂H₂₄O₁₁)의 혼합물 98.0 ~ 102.0 %를 포함하고 각 성분의 양은 각각 3.0 % 이상이다.

이 약은 6-*O*- α -*D*-글루코피라노실-*D*-소르비톨 및 1-*O*- α -*D*-글루코피라노실-*D*-만니톨의 함량(%)을 표시한다.

성상 이 약은 흰색의 가루 또는 알갱이이다.

이 약은 물에 매우 잘 녹고 에탄올(95)에 거의 녹지 않는다.

확인시험 1) 이 약 및 이소말트수화물표준품 약 0.5 g 씩을 달아 물 100 mL에 넣고 잘 흔들어 섞은 다음 여과하여 위의 맑은 액을 각각 검액 및 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 0.25 mm 두께의 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판 (형광제 첨가)에 검액 및 표준액 1 μ L씩을 점적한다. 다음에 아세트산에틸 · 피리딘 · 물 · 아세트산 · 프로피온산혼합액(10 : 10 : 2 : 1 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린 다음 과요오드산나트륨용액(1 → 1000)에 3초간 담그고 무수에 탄올 · 황산 · 아세트산 · 아니스알데히드혼합액(90 : 5 : 1 : 1)에 3초간 담근다. 다음에 반점이 보일 때까지 박층판을 바람에 말린 다음 따뜻한 증기를 쪼일 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 R_f 값은 같다.

2) 이 약을 가지고 정량법에 따라 시험할 때 검액과 표준액의 주피크 유지시간은 같다.

순도시험 1) **니켈** 이 약의 환산한 탈수물 10.0 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 2 mol/L 아세트산시액 30 mL에 녹이고 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 피롤리딘 디티오카르바민산암모늄용액(1 → 100) 2 mL 및 몰포화 4-메틸-2-펜타논을 10 mL를 각각 정확하게 넣고, 빛을 피하여 30 초간 흔들어 섞는다. 이것을 정치하여 4-메틸-2-펜타논층을 취하여 검액으로 한다. 따로 이 약의 환산한 무수물 10.0 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 3 개의 용기에 넣고 각각 2 mol/L 아세트산시액 30 mL에 녹인 후 각각 원자흡광광도용 니켈표준액 0.5 mL, 1.0 mL 및 1.5 mL를 정확하게 넣고 물을 넣어 각각 정확하게

100 mL로 한다. 이하 검액과 동일하게 조작하여 표준액으로 한다. 따로 이 약을 사용하지 않고 검액과 동일하게 조작하여 얻은 4-메틸-2-펜타논층을 공시험액으로 한다. 검액, 표준액 및 공시험액을 가지고 다음 조건으로 원자흡광광도법의 표준첨가법에 따라 시험하여 검액 중 니켈의 농도를 구할 때 1 ppm 이하이다. 공시험액은 장치의 제로조정에 사용되며, 또한 검체의 전환 시, 검체 도입계를 물로 세정한 후, 흡광도의 지시가 0으로 돌아가고 있는 것을 확인하는데 사용한다.

사용기체 : 아세틸렌 - 공기

램프 : 니켈중공음극램프

파장 : 232.0 nm

2) **유연물질** 이 약 0.20 g을 정밀하게 달아 물에 녹여 정확히 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 *D*-소르비톨 10.0 mg 및 *D*-만니톨 10.0 mg을 정밀하게 달아 물에 녹여 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μ L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액의 1-*O*- α -*D*-글루코피라노실-*D*-만니톨에 대한 상대유지시간 약 1.6의 *D*-만니톨 및 상대유지시간 약 2.0의 *D*-소르비톨의 피크면적은 표준액의 각각의 피크 면적보다 크지 않고(0.5% 이하), 검액의 1-*O*- α -*D*-글루코피라노실-*D*-만니톨, 1-*O*- α -*D*-글루코피라노실-*D*-만니톨에 대한 상대유지시간 약 1.2의 6-*O*- α -*D*-글루코피라노실-*D*-소르비톨 및 위의 유연물질 이외의 피크면적은 표준액의 *D*-소르비톨의 피크면적보다 크지 않다 (0.5 % 이하). 또한 검액의 1-*O*- α -*D*-글루코피라노실-*D*-만니톨 및 6-*O*- α -*D*-글루코피라노실-*D*-소르비톨 이외의 피크의 합계면적은 표준액의 *D*-소르비톨의 피크 면적의 4배보다 크지 않다 (2.0 % 이하). 다만, 표준액의 *D*-소르비톨의 피크 면적의 1/5 이하의 피크는 제외한다 (0.1 % 이하).

조작조건

검출기, 칼럼, 칼럼온도, 이동상 및 유량은 정량법의 조작조건을 따른다.

측정범위 : 1-*O*- α -*D*-글루코피라노실-*D*-만니톨의 유지 시간의 약 2.5배의 범위

시스템적합성

검출의 확인 : 표준액 2 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 10 mL로 한다. 이 액 20 μ L에서 얻은 *D*-소르비톨의 피크면적이 표준액의 *D*-소르비톨의 피크면적의 14 ~ 26 %가 되는 것을 확인한다.

시스템의 성능 : 정량법의 시스템의 성능을 따른다.

시스템 재현성 : 표준액 20 μ L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 *D*-만니톨 및 *D*-소르비톨의 피크면적의 상대표준편차는 각각 2.0 % 이하이다.

3) **환원당** 이 약 3.3 g에 물 10 mL를 넣고, 천천히 가온하여 녹여, 냉각 후, 시트르산구리(II)시액 20 mL를 넣

는다. 비등석 몇 개를 넣고 4 분 후에 끓는 것이 시작되도록 가열하고 3 분간 끓는 것을 유지한 다음 즉시 식힌다. 아세트산(100)용액(3 → 125) 100 mL를 넣고 0.025 mol/L 요오드용액 20 mL를 정확하게 넣는다. 계속하여 섞으면서 물·염산혼합액(47 : 3) 25 mL를 넣고 침전이 녹은 후 과량의 요오드를 0.05 mol/L 티오황산나트륨용액으로 적정한다. 단, 적정의 종말점은 적정이 종말점 가까이 되었을 때, 용성전분시액 1 mL를 넣어, 생긴 청색이 탈색하는 때로 한다. 0.05 mol/L 티오황산나트륨액의 소비량은 12.8 mL 이상이다(포도당으로서 0.3 % 이하).

○ 시트르산구리(II)시액 황산구리(II) 오산화물 25 g, 시트르산산일수화물 50 g과 무수탄산나트륨 144 g을 물에 넣어 녹여 1000 mL로 한다.

전 도 율 이 약 20 g에 새롭게 끓여서 냉각한 물을 적당량을 가하고, 40 ~ 50 °C에서 천천히 가온하여 녹여 식힌 다음 새로 끓여서 식힌 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 검액을 천천히 저으면서 25 ± 0.1 °C에서 시험하여 전도율을 구할 때, 20 μS · cm⁻¹ 이하이다.

수 분 7.0 % 이하 (0.3 g, 용량적정법, 직접적정). 단, 수분측정용메탄올 대신에 수분측정용메탄올·수분측정용포름아미드혼합액(1 : 1)을 50 ± 5 °C로 가온하여 쓴다.

정 량 법 이 약 0.2 g을 정밀하게 달아 물에 녹여 정확히 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 이소말트 표준품(따로 이 약과 같은 방법으로 수분을 측정해둔다) 약 0.2 g을 정밀하게 달아 물에 녹여 정확하게 10 mL로 하고 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 하여 각각의 액의 1-O-α-D-글루코피라노실-D-만니톨 및 6-O-α-D-글루코피라노실-D-소르비톨의 피크 면적 A_{Ta} 및 A_{Tb} 및 A_{Sa} 및 A_{Sb}를 측정한다.

$$1-O-\alpha-D-글루코피라노실-D-만니톨(C_{12}H_{24}O_{11})의 양(g) \\ = M_S \times (K_a / 100) \times (A_{Ta} / A_{Sa})$$

$$6-O-\alpha-D-글루코피라노실-D-소르비톨(C_{12}H_{24}O_{11})의 양(g) \\ = M_S \times (K_b / 100) \times (A_{Tb} / A_{Sb})$$

M_S : 탈수물로 환산한 이소말트 표준품의 칭량(g)

K_a: 이소말트 표준품 중의 1-O-α-D-글루코피라노실-D-만니톨(C₁₂H₂₄O₁₁)의 함량(%)

K_b: 이소말트 표준품 중의 6-O-α-D-글루코피라노실-D-소르비톨(C₁₂H₂₄O₁₁)의 함량(%)

조작조건

검출기 : 일정 온도로 유지한 시차 굴절계

칼 럼 : 안지름 약 7.8 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 디비닐벤젠으로 가교한 폴리스티렌에 술폰산기를 결합한 9 μm의 액체크로마토그래프용강산성이온교환수지(가교 8 %)(Ca형)을 충전한다. 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 3 cm인 스테인레스강관에 디비닐벤젠으로 가교한 폴리스티렌에 술폰산기를 결합한 9 μm의 액체크로마토그래프용강산성이온교환수지(가교 8 %)(Ca형)을 충전한 가드칼럼을 쓴다.

칼럼온도 : 80 ± 3 °C

이동상 : 물

유 량 : 1-O-α-D-글루코피라노실-D-만니톨의 유지 시간 약 12분

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 1-O-α-D-글루코피라노실-D-만니톨, 6-O-α-D-글루코피라노실-D-소르비톨 순으로 유출되며, 분리도는 2.0 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 1-O-α-D-글루코피라노실-D-만니톨 및 6-O-α-D-글루코피라노실-D-소르비톨의 피크면적의 상대표준편차는 각각 2.0 % 이하이다.

저 장 법 밀폐용기.

인산수소나트륨수화물 Dibasic Sodium Phosphate Hydrate

인산수소나트륨

인산나트륨 Na₂HPO₄ · 12H₂O : 358.14
이 약을 건조한 것은 정량할 때 인산수소나트륨(Na₂HPO₄ : 141.96) 98.0 ~ 101.0 % 를 함유한다.

성 상 이 약은 무색 또는 흰색의 결정으로 냄새는 없다. 이 약은 물에 잘 녹으며 에탄올 또는 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 더운 건조공기 중에서 풍해한다.

확인시험 이 약의 수용액(1 → 10)은 나트륨염의 정성반응 1), 2) 및 인산염의 정성반응을 나타낸다.

pH 이 약 1.0 g을 물 50 mL에 녹인 액의 pH는 9.0 ~ 9.4 이다.

순도시험 1) 용해상태 이 약 1.0 g을 물 20 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

2) 불용불물 이 약 10 g을 정밀히 달아 뜨거운 물 100 mL를 가한 다음 불용물을 유리여과기(1G4)에 여취하고, 불용물을 다시 뜨거운 물 30 mL로 씻고 유리여과기와 같이 105 °C에서 2 시간 건조할 때, 그 양은 0.2 % 이하이어야 한다.

3) **염화물** 이 약 1.0 g에 묽은질산 7 mL 및 물을 넣어 녹여 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.40 mL를 넣는다 (0.014 % 이하).

4) **황산염** 이 약 0.5 g에 묽은염산 2 mL 및 물을 넣어 녹여 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.40 mL를 넣는다 (0.038 % 이하).

5) **탄산염** 이 약 2.0 g에 물 5 mL를 넣어 끓이고 식힌 다음 염산 2 mL를 넣을 때 액은 거품을 내지 않는다.

6) **중금속** 이 약 2.0 g에 아세트산 4 mL 및 물을 넣어 녹여 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 납표준액 2.0 mL에 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (10 ppm 이하).

7) **수은** 첨가제 (a) 약 1 g을 도자기제 보트에 고르게 펴고, 그 위에 이 약 10 ~ 300 mg을 취한다. 다시 그 위에 첨가제 (a) 약 0.5 g 및 첨가제 (b) 1 g을 차례로 고르게 펴 층을 이루게 한다. 다만, 연소부에 별도의 촉매제가 장착된 자동수은분석기의 경우에는 니켈제 보트에 첨가제를 가해주지 않고 검체만을 취한다. 보트를 연소로 안에 넣고 공기 또는 산소를 0.5 ~ 1 L/분으로 흘려주면서, 약 900 °C로 가열하여 수은을 유출하고 포집관에 포집한다. 포집관을 약 700 °C로 가열하여, 수은 증기를 냉원자흡광 분석장치에 보내고 흡광도를 측정하여 A로 한다. 따로, 도자기제 보트에 첨가제만으로 동일하게 흡광도를 측정하여 Ab로 한다. 따로 수은표준용액을 이용하여 동일하게 조작하여 얻어진 흡광도로부터 검량선을 작성하고, A - Ab 값을 검량선에 대입하여 검체 중 수은량을 산출한다 (1.0 ppm 이하).

조작조건

장 치 : 시료의 연소에서 금아말감에 의한 포집, 냉원자 흡광도법에 의한 측정까지 자동화된 수은측정장치를 사용한다. 다만, 연소부에 별도의 촉매제가 장착된 수은 측정장치를 사용할 수 있다.

◦ 수은표준원액 : 염화수은(II) 0.135 g을 0.001 % L-시스테인용액에 녹여 1000 mL로 한다. 이 액 1 mL는 염화수은(II) 100 µg을 함유한다.

◦ 수은표준용액 : 수은표준원액을 0.001 % L-시스테인 용액으로 희석하여 0 ~ 200 ng/mL로 한다.

◦ 첨가제 : (a) 산화알루미늄 및 (b) 수산화칼슘·탄산 나트륨(1 : 1)을 사용할 때 950 °C에서 30 분간 활성화시킨다.

8) **카드뮴** 이 약 5.0 g을 정밀히 달아 백금도가니에 취하여 건조하고 탄화시킨 다음 450 ~ 550 °C에서 회화한다. 회화가 잘되지 않으면 일단 식힌 다음 이에 회화보조제로서 질산(1 → 2) 또는 50 % 질산마그네슘용액 또는 질산알루미늄·질산칼슘용액(질산알루미늄 40 g 및 질산칼슘 20 g을 물 100 mL에 녹인 액)을 2 ~ 5 mL 가

하여 적신 다음 건조하고 회화를 계속한다. 회화가 충분하지 않을 때에는 위의 조작을 1 회 반복하고 필요하면 마지막으로 질산(1 → 2) 2 ~ 5 mL를 가하여 회화한다. 회화가 끝나면 잔류물을 물로 적셔주고 염산 2 ~ 4 mL를 가하여 증발건고시킨 다음 0.5 mol/L 질산을 가하고 가온하여 녹인 다음 불용물이 있으면 여과지로 여과하고 따로 규정이 없는 한, 0.5 mol/L 질산을 가하여 25 mL로 한 액을 검액으로 한다. 따로 카드뮴표준액 5.0 mL를 백금도가니에 취하여 이하 검액과 같은 방법으로 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 원자흡광도법에 따라 시험할 때 검액의 흡광도는 표준액의 흡광도 이하이다 (1.0 ppm 이하).

사용기체 : 아세틸렌 또는 수소 - 공기

램프 : 카드뮴중공음극램프

파장 : 228.8 nm

9) **납** 이 약 5.0 g을 정밀히 달아 150 mL 비커에 넣고 물 30 mL를 가하고 염산을 소량씩 검체가 충분히 녹을 때까지 가해 준 다음 다시 염산 1 mL를 추가한다. 이를 약 5 분 동안 끓이고 식힌 다음 물을 가하여 약 100 mL가 되도록 하고 수산화나트륨용액(1 → 4) 또는 염산(1 → 4)을 사용하여 pH 2 ~ 4로 조정한다. 이 액을 250 mL 분액깔때기에 옮긴 후 물을 가하여 약 200 mL로 한 다음 2 % 피롤리딘디티오카바민산암모늄(ammonium pyroldine dithiocarbamate)용액(2 → 100) 2 mL를 가하여 흔들어 섞어 준다. 이에 클로로포름 20 mL씩으로 2회 추출하고 추출액을 수욕상에서 증발건고한 다음 잔류물에 질산 3 mL를 가하고 거의 건고될 때까지 가열한다. 이에 질산 0.5 mL 및 물 10 mL를 가한 다음 최종액이 3~5 mL가 될 때까지 농축한 후 물을 가하여 10 mL로 한 액을 검액으로 한다. 따로 납표준액 2.0 mL를 검액과 같은 방법으로 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음의 조건으로 원자흡광도법에 따라 시험할 때 검액의 흡광도는 표준액의 흡광도 이하이다 (4.0 ppm 이하).

사용기체 : 아세틸렌 또는 수소 - 공기

램프 : 납중공음극램프

파장 : 283.3 nm

10) **비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 1 법에 따라 검액으로 하여 시험한다 (2 ppm 이하).

11) **폴루오르화물** 이 약 1 g을 달아 비커에 넣고 염산(1 → 10) 10 mL를 가하여 용해시킨다. 이 액을 가열하여 1 분간 끓여준 다음 폴리에틸렌 재질의 비커에 옮겨 주고 즉시 방냉시킨다. 시트르산나트륨용액(1 → 4) 15 mL, 에틸렌디아민테트라아세트산나트륨용액(1 → 40) 10 mL를 가하여 흔들어 섞어 준다. 염산(1 → 10) 또는 수산화나트륨용액(2 → 5)을 사용하여 pH 5.4 ~ 5.6으로 조정하고 물을 가하여 100 mL로 한 액을 검액으로 한다. 검액 50 mL를 폴리에틸렌 재질의 비커에 취하

여 불소전극을 이용하여 전위를 측정하고 검량선으로부터 불소의 양을 구할 때, 그 양은 10 ppm 이하이어야 한다.

검량선의 작성 : 미리 200 °C에서 4 시간 건조한 불화나트륨 2.210 g을 정밀히 달아 폴리에틸렌 재질의 비커에 넣고 물 200 mL를 가하여 용해시킨 다음 물을 가하여 1000 mL로 하고 폴리에틸렌 재질의 용기에 보관한다. 이 액 5 mL를 정확히 취하여 메스플라스크에 넣고 물을 가하여 1000 mL로 한다(이 액 1 mL는 불소 5 µg을 함유한다). 이 액을 1, 2, 3, 5, 10 및 15 mL를 각각 취하여 폴리에틸렌 재질의 비커에 넣고 이에 시트르산나트륨용액(1 → 4) 15 mL 및 에틸렌디아민테트라아세트산용액(1 → 40) 10 mL씩을 가하여 혼합한다. 이에 염산(1 → 10) 또는 수산화나트륨용액(2 → 5)을 사용하여 pH 5.4 ~ 5.6으로 조정한다 다음 물을 가하여 각각 100 mL로 한 액을 각 표준용액으로 한다. 각 표준용액 50 mL를 취하여 폴리에틸렌 재질의 비커에 넣고 불소전극으로 전위를 측정하여 불소농도의 log값으로 검량선을 작성한다.

건조감량 57.0 ~ 61.0 % (10 g, 처음 40 °C에서 3 시간, 다음 105 °C에서 5 시간).

정 량 법 이 약을 건조하여 약 3 g을 정밀하게 달아 물 50 mL에 녹이고 15 °C를 유지하면서 0.5 mol/L 황산으로 적정한다 (지시약 : 메틸오렌지 · 자일렌시아놀 FF시액 3 ~ 4 방울). 다만 적정의 종말점은 액의 색이 초록색에서 어두운 초록색을 띤 자주색으로 변할 때로 한다.

0.5 mol/L 황산 1 mL = 141.96 mg Na₂HPO₄

저 장 법 기밀용기.

인산수소칼슘수화물

Dibasic Calcium Phosphate Hydrate

인산수소칼슘

제이인산칼슘

CaHPO₄ · 2H₂O : 172.09

[7789-77-7]

이 약은 정량할 때 인산수소칼슘수화물 (CaHPO₄ · 2H₂O) 98.0 ~ 105.0 % 를 함유한다.

성 상 이 약은 흰색의 결정성 가루이다.

이 약은 물 또는 에탄올(99.5)에 거의 녹지 않는다.

이 약은 묽은염산 또는 묽은질산에 녹는다.

확인시험 1) 이 약 0.1 g에 2 mol/L 염산시액 10 mL를 넣어 가온하여 녹이고 암모니아시액 2.5 mL를 흔들어 섞 으면서 1 방울씩 넣고 옥살산암모늄시액 5 mL를 넣을 때 흰색 침전이 생긴다.

2) 이 약 0.1 g을 묽은질산 5 mL에 녹이고 70 °C에서 1

~ 2 분간 가온하여 몰리브덴산암모늄시액 2 mL를 넣을 때 노란색 침전이 생긴다.

순도시험 1) **산불용물** 이 약 5.0 g에 물 40 mL 및 염산 10 mL를 넣어 5 분간 끓이고 식힌 다음 불용물을 정량용 여과지를 써서 여과하여 취하고 씻은 액에 질산은시액을 넣어도 혼탁하지 않을 때까지 물로 씻고 잔류물을 600 ± 50 ° C에서 여과지와 함께 강열하여 회화할 때 그 양은 10 mg 이하이다 (0.2 % 이하).

2) **염화물** 이 약 0.20 g에 물 20 mL 및 묽은질산 13 mL를 넣어 녹이고 물을 넣어 100 mL로 하고 필요하면 여과한다. 이 액 50 mL를 검액으로 하여 시험한다. 따로 0.01 mol/L 염산 0.70 mL를 취하여 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하여 비교액으로 한다. 검액 및 비교액에 질산은시액 1 mL씩을 첨가하고, 잘 섞은 후 차광하여 5 분간 방치한다. 검정색 배경을 써서 검액과 비교액의 혼탁을 비교할 때 검액은 비교액보다 진하지 않다 (0.25 % 이하).

3) **황산염** 이 약 0.5 g에 물 5 mL 및 묽은염산 5 mL를 넣어 가온하여 녹이고 물을 넣어 100 mL로 하여 필요하면 여과한다. 여액 20 mL에 묽은염산 1 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하고, 이 액을 검액으로 한다. 따로 0.005 mol/L 황산 1.0 mL를 취하여 묽은염산 1 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하고, 이 액을 비교액으로 한다. 검액 및 비교액에 염화바륨시액 2 mL씩을 첨가하고, 잘 섞은 후 10 분간 방치한다. 검정색 배경을 써서 검액과 비교액의 혼탁을 비교할 때 검액은 비교액보다 진하지 않다 (0.5 % 이하).

4) **탄산염** 이 약 1.0 g에 물 5 mL를 넣어 흔들어 섞고 끈 염산 2 mL를 넣을 때 액은 거품이 생기지 않는다.

5) **바륨** 이 약 0.5 g에 물 10 mL를 넣어 가열하고 저어 섞으면서 염산 1 mL를 1 방울씩 넣어 녹이고 필요하면 여과하고 황산칼륨시액 2 mL를 넣고 10 분간 방치할 때 액은 혼탁하지 않다.

6) **비소** 이 약 1.0 g을 묽은염산 5 mL에 녹여 이것을 검액으로 하여 시험한다 (2 ppm 이하).

7) **플루오르화물** 이 약 1 g을 달아 비커에 넣고 염산(1 → 10) 10 mL를 가하여 용해시킨다. 이 액을 가열하여 1 분간 끓여준 다음 폴리에틸렌 재질의 비커에 옮겨 주고 즉시 방냉시킨다. 시트르산나트륨용액(1 → 4) 15 mL, 에틸렌디아민테트라아세트산나트륨용액(1 → 40) 10 mL를 가하여 흔들어 섞어 준다. 염산(1 → 10) 또는 수산화나트륨용액(2 → 5)을 사용하여 pH 5.4 ~ 5.6 으로 조정하고 물을 가하여 100 mL로 한 액을 검액으로 한다. 검액 50 mL를 폴리에틸렌 재질의 비커에 취하여 불소전극을 이용하여 전위를 측정하고 검량선으로부터 불소의 양을 구할 때, 그 양은 50 ppm 이하이어야 한다.

검량선의 작성 : 미리 200 °C에서 4 시간 건조한 불화나

트륨 2.210 g을 정밀히 달아 폴리에틸렌 재질의 비커에 넣고 물 200 mL를 가하여 용해시킨 다음 물을 가하여 1000 mL로 하고 폴리에틸렌 재질의 용기에 보관한다. 이 액 5 mL를 정확히 취하여 메스플라스크에 넣고 물을 가하여 1000 mL로 한다(이 액 1 mL는 불소 5 μ g을 함유한다). 이 액을 1, 2, 3, 5, 10 및 15 mL를 각각 취하여 폴리에틸렌 재질의 비커에 넣고 이에 시트르산나트륨용액(1 → 4) 15 mL 및 에틸렌디아민테트라아세트산(1 → 4) 10 mL씩을 가하여 혼합한다. 이에 염산(1 → 10) 또는 수산화나트륨용액(2 → 5)을 사용하여 pH 5.4 ~ 5.6으로 조정한다 다음 물을 가하여 각각 100 mL로 한 액을 각 표준용액으로 한다. 각 표준용액 50 mL를 취하여 폴리에틸렌 재질의 비커에 넣고 플루오르이온전극으로 전위를 측정하여 불소농도의 log값으로 검량선을 작성한다.

강열감량 24.5 ~ 26.5 % (1 g, 800 ~ 825 °C, 항량)

정 량 법 이 약 약 0.4 g을 정밀하게 달아 묽은염산 12 mL에 넣고 필요하면 수욕에서 가열하여 녹이고 물을 넣어 정확하게 200 mL로 한다. 이 액 20 mL를 정확하게 취하여 여기에 0.02 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액 25 mL를 정확하게 넣고 물 50 mL 및 pH 10.7 암모니아·염화암모늄완충액 5 mL를 넣고 과량의 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨을 0.02 mol/L 황산아연액으로 적정한다 (지시약 : 에리오크롬블랙 T·염화나트륨지시약 25 mg). 같은 방법으로 공시험을 한다.

0.02 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액
1 mL = 3.442 mg $\text{CaHPO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$

저 장 법 밀폐용기.

무수인산수소칼슘

Anhydrous Dibasic Calcium Phosphate

무수제이인산칼슘 CaHPO_4 : 136.06
[7757-93-9]

이 약은 정량할 때 인산수소칼슘 (CaHPO_4) 97.5 ~ 102.5 % 를 함유한다.

성 상 이 약은 흰색의 결정성 가루 또는 알갱이이다.
이 약은 물 또는 에탄올(99.5)에 거의 녹지 않는다.
이 약은 묽은염산 또는 묽은질산에 녹는다.

확인시험 1) 이 약 0.1 g에 2 mol/L 염산시액 10 mL를 넣어 가온하여 녹이고 암모니아시액 2.5 mL를 흔들어 섞 으면서 넣고 옥살산암모늄시액 5 mL를 넣을 때 흰색 침 전이 생긴다.
2) 이 약 0.1 g을 묽은질산 5 mL에 녹이고 70 °C에서 1 ~ 2 분간 가온하여 몰리브덴산암모늄시액 2 mL를 넣을

때 노란색 침전이 생긴다.

순도시험 1) **산불용물** 이 약 5.0 g에 물 40 mL 및 염산 10 mL를 넣어 5 분간 끓이고 식힌 다음 불용물을 정량용 여과지를 써서 여과하여 취하고 씻은 액에 질산은시액을 넣어도 혼탁하지 않을 때까지 물로 씻고 잔류물을 600 ± 50 ° C에서 여과지와 함께 강열하여 회화할 때 그 양은 10 mg 이하이다 (0.2 % 이하).

2) **염화물** 이 약 0.20 g에 물 20 mL 및 묽은질산 13 mL를 넣어 녹이고 물을 넣어 100 mL로 하고 필요하면 여과한다. 이 액 50 mL 를 검액으로 하여 시험한다. 따로 0.01 mol/L 염산 0.70 mL를 취하여 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하여 비교액으로 한다. 검액 및 비교액에 질산은시액 1 mL씩을 첨가하고, 잘 섞은 후 차광하여 5 분간 방치한다. 검정색 배경을 써서 검액과 비교액의 혼탁을 비교할 때 검액은 비교액보다 진하지 않다 (0.25 % 이하).

3) **황산염** 이 약 0.5 g에 물 5 mL 및 묽은염산 5 mL를 넣어 가온하여 녹이고 물을 넣어 100 mL로 하여 필요하면 여과한다. 여액 20 mL에 묽은염산 1 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하고, 이 액을 검액으로 한다. 따로 0.005 mol/L 황산 1.0 mL를 취하여 묽은염산 1 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하고, 이 액을 비교액으로 한다. 검액 및 비교액에 염화바륨시액 2 mL씩을 첨가하고, 잘 섞은 후 10 분간 방치한다. 검정색 배경을 써서 검액과 비교액의 혼탁을 비교할 때 검액은 비교액보다 진하지 않다 (0.5 % 이하).

4) **탄산염** 이 약 1.0 g에 물 5 mL를 넣어 흔들어 섞고 곧 염산 2 mL를 넣을 때 액은 거품이 생기지 않는다.

5) **바륨** 이 약 0.5 g에 물 10 mL를 넣어 가열하고 저어 섞으면서 염산 1 mL를 1 방울씩 넣어 녹이고 필요하면 여과하고 황산칼륨시액 2 mL를 넣고 10 분간 방치할 때 액은 혼탁하지 않다.

6) **비소** 이 약 1.0 g을 묽은염산 5 mL에 녹여 이것을 검액으로 하여 시험한다 (2 ppm 이하).

7) **플루오르화물** 이 약 1 g을 달아 비커에 넣고 염산(1 → 10) 10 mL를 가하여 용해시킨다. 이 액을 가열하여 1 분간 끓여준 다음 폴리에틸렌 재질의 비커에 옮겨 주고 즉시 방냉시킨다. 시트르산나트륨용액(1 → 4) 15 mL, 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨용액(1 → 40) 10 mL를 가하여 흔들어 섞어 준다. 염산(1 → 10) 또는 수산화나트륨용액(2 → 5)을 사용하여 pH 5.4 ~ 5.6으로 조정하고 물을 가하여 100 mL로 한 액을 검액으로 한다. 검액 50 mL를 폴리에틸렌 재질의 비커에 취하여 불소전극을 이용하여 전위를 측정하고 검량선으로부터 불소의 양을 구할 때, 그 양은 50 ppm 이하여야 한다.

검량선의 작성 : 미리 200 ℃에서 4 시간 건조한 불화나트륨 2.210 g을 정밀히 달아 폴리에틸렌 재질의 비커에 넣고 물 200 mL를 가하여 용해시킨 다음 물을 가하여 1000 mL로 하고 폴리에틸렌 재질의 용기에 보관한다. 이 액 5 mL를 정확히 취하여 메스플라스크에 넣고 물을 가하여 1000 mL로 한다 (이 액 1 mL는 불소 5 μ g을 함유한다). 이 액을 1, 2, 3, 5, 10 및 15 mL를 각각 취하여 폴리에틸렌 재질의 비커에 넣고 이에 시트르산나트륨용액(1 → 4) 15 mL 및 에틸렌디아민테트라아세트산용액(1 → 4) 10 mL씩을 가하여 혼합한다. 이에 염산(1 → 10) 또는 수산화나트륨용액(2 → 5)을 사용하여 pH 5.4 ~ 5.6으로 조정한다 다음 물을 가하여 각각 100 mL로 한 액을 각 표준용액으로 한다. 각 표준용액 50 mL를 취하여 폴리에틸렌 재질의 비커에 넣고 플루오로이온전극으로 전위를 측정하여 불소농도의 log 값으로 검량선을 작성한다.

강열감량 6.6 ~ 8.7 % (1 g, 800 ~ 825 ℃, 항량)

정 량 법 이 약 약 0.4 g을 정밀하게 달아 묽은염산 12 mL에 넣고 필요하면 수욕에서 가열하여 녹이고 물을 넣어 정확하게 200 mL로 한다. 이 액 20 mL를 정확하게 취하여 여기에 0.02 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액 25 mL를 정확하게 넣고 물 50 mL 및 pH 10.7 암모니아·염화암모늄완충액 5 mL를 넣고 과량의 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨을 0.02 mol/L 황산아연액으로 적정한다. (지시약: 에리오크롬블랙 T·염화나트륨지시약 25 mg). 같은 방법으로 공시험을 한다.

0.02 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액
1 mL = 2.721 mg CaHPO_4

저 장 법 밀폐용기.

인산이수소칼슘수화물

Monobasic Calcium Phosphate Hydrate

인산이수소칼슘

제일인산칼슘 $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$: 252.07

이 약을 건조한 것은 정량할 때 인산이수소칼슘수화물 $[\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2 \cdot \text{H}_2\text{O}]$ 90.0 ~ 101.0 % 를 함유한다.

성 상 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없고 신맛이 있다.

이 약은 물에 조금 녹으며 에탄올 또는 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 묽은염산 또는 묽은질산에 녹는다.

이 약은 약간 조해성이다.

확인시험 「인산수소칼슘수화물」의 확인시험에 따라 시험

한다.

순도시험 1) **용해상태** 이 약 1.0 g에 물 19 mL 및 희석시킨 염산(3 → 4) 2 mL를 넣고 수욕에서 때때로 흔들어 섞으면서 5 분간 가열할 때 액은 무색이며 맑다.

2) **인산수소염 및 산** 이 약 1.0 g에 물 3 mL를 넣어 갈아서 섞고 다시 물 100 mL를 넣고 메틸오렌지시액 1 방울을 넣을 때 액은 빨간색을 나타낸다. 다시 1 mol/L 수산화나트륨액 1.0 mL를 넣을 때 액은 노란색으로 변한다.

3) **염화물** 이 약 1.0 g에 물 20 mL 및 묽은질산 12 mL를 넣어 녹이고 물을 넣어 100 mL로 하여 필요하면 여과한다. 이 액 50 mL를 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.25 mL를 넣는다 (0.018 % 이하).

4) **황산염** 이 약 1.0 g에 물 20 mL 및 염산 1 mL를 넣어 녹이고 물을 넣어 100 mL로 하고 필요하면 여과한다. 이 액 50 mL를 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.5 mL를 넣는다 (0.048 % 이하).

5) **중금속** 「인산수소칼슘수화물」의 순도시험 5)에 따라 시험한다.

6) **수은** 첨가제 (a) 약 1 g을 도자기제 보트에 고르게 펴고, 그 위에 이 약 10 ~ 300 mg을 취한다. 다시 그 위에 첨가제 (a) 약 0.5 g 및 첨가제 (b) 1 g을 차례로 고르게 펴 층을 이루게 한다. 다만, 연소부에 별도의 촉매제가 장착된 자동수은분석기의 경우에는 니켈제 보트에 첨가제를 가해주지 않고 검체만을 취한다. 보트를 연소로 안에 넣고 공기 또는 산소를 0.5 ~ 1 L/분으로 흘려주면서, 약 900 ℃로 가열하여 수은을 유출하고 포집관에 포집한다. 포집관을 약 700 ℃로 가열하여, 수은 증기를 냉원자흡광분석장치에 보내고 흡광도를 측정하여 A로 한다. 따로, 도자기제 보트에 첨가제만으로 동일하게 흡광도를 측정하여 Ab로 한다. 따로 수은표준용액을 이용하여 동일하게 조작하여 얻어진 흡광도로부터 검량선을 작성하고, A - Ab 값을 검량선에 대입하여 검체 중 수은량을 산출한다 (1.0 ppm 이하).

조작조건

장 치 : 시료의 연소에서 금아말감에 의한 포집, 냉원자흡광광도법에 의한 측정까지 자동화된 수은측정장치를 사용한다. 다만, 연소부에 별도의 촉매제가 장착된 수은측정장치를 사용할 수 있다.

○ 수은표준원액 : 염화수은(II) 0.135 g을 0.001 % L-시스테인용액에 녹여 1000 mL로 한다. 이 액 1 mL는 염화수은(II) 100 μ g을 함유한다.

○ 수은표준용액 : 수은표준원액을 0.001 % L-시스테인용액으로 희석하여 0 ~ 200 ng/mL로 한다.

○ 첨가제 : (a) 산화알루미늄 및 (b) 수산화칼슘·탄산나트륨(1 : 1)을 사용할 때 950 ℃에서 30 분간 활성화시킨다.

7) **카드뮴** 순도시험 8)의 검액을 검액으로 하고 따로 납

표준액 5.0 mL를 취하여 이하 검액과 같은 방법으로 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음의 조건으로 원자흡광광도법에 따라 시험할 때 검액의 흡광도는 표준액의 흡광도 이하이다 (1.0 ppm 이하).

사용기체 : 아세틸렌 또는 수소 - 공기

램프 : 카드뮴중공음극램프

파장 : 228.8 nm

8) **납** 이 약 5.0 g을 정밀히 달아 150 mL 비커에 넣고 물 30 mL를 가하고 염산을 소량씩 검체가 충분히 녹을 때까지 가해 준 다음 다시 염산 1 mL를 추가한다. 이를 약 5 분 동안 끓이고 식힌 다음 물을 가하여 약 100 mL가 되도록 하고 수산화나트륨용액(1 → 4) 또는 염산(1 → 4)을 사용하여 pH 2 ~ 4로 조정한다. 이 액을 250 mL 분액깔때기에 옮긴 후 물을 가하여 약 200 mL로 한 다음 2 % 피롤리딘디티오카바민산암모늄(ammonium pyroline dithiocarbamate)용액(2 → 100) 2 mL를 가하여 흔들어 섞어 준다. 이에 클로로포름 20 mL씩으로 2 회 추출하고 추출액을 수욕상에서 증발건조한 다음 잔류물에 질산 3 mL를 가하고 거의 건고될 때까지 가열한다. 이에 질산 0.5 mL 및 물 10 mL를 가한 다음 최종액이 3 ~ 5 mL가 될 때까지 농축한 후 물을 가하여 10 mL로 한 액을 검액으로 한다. 따로 납표준액 2.0 mL를 검액과 같은 방법으로 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음의 조건으로 원자흡광광도법에 따라 시험할 때 검액의 흡광도는 표준액의 흡광도 이하이다 (4.0 ppm 이하).

사용기체 : 아세틸렌 또는 수소 - 공기

램프 : 납중공음극램프

파장 : 283.3 nm

9) **비소** 이 약 1.0 g을 묽은염산 5 mL에 녹이고 이것을 검액으로 하여 시험한다 (2 ppm 이하).

10) **플루오르화물** 이 약 1 g을 달아 비커에 넣고 염산(1 → 10) 10 mL를 가하여 용해시킨다. 이 액을 가열하여 1 분간 끓여준 다음 폴리에틸렌 재질의 비커에 옮겨 주고 즉시 방냉시킨다. 시트르산나트륨용액(1 → 4) 15 mL, 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨용액(1 → 40) 10 mL를 가하여 흔들어 섞어 준다. 염산(1 → 10) 또는 수산화나트륨용액(2 → 5)을 사용하여 pH 5.4 ~ 5.6으로 조정하고 물을 가하여 100 mL로 한 액을 검액으로 한다. 검액 50 mL를 폴리에틸렌 재질의 비커에 취하여 불소전극을 이용하여 전위를 측정하고 검량선으로부터 불소의 양을 구할 때, 그 양은 10 ppm 이하이어야 한다.

검량선의 작성 : 미리 200 °C에서 4 시간 건조한 불화나트륨 2.210 g을 정밀히 달아 폴리에틸렌 재질의 비커에 넣고 물 200 mL를 가하여 용해시킨 다음 물을 가하여 1000 mL로 하고 폴리에틸렌 재질의 용기에 보관한다. 이 액 5 mL를 정확히 취하여 메스플라스크에 넣고 물을

가하여 1000 mL로 한다(이 액 1 mL는 불소 5 μg을 함유한다). 이 액을 1, 2, 3, 5, 10 및 15 mL를 각각 취하여 폴리에틸렌 재질의 비커에 넣고 이에 시트르산나트륨용액(1 → 4) 15 mL 및 에틸렌디아민테트라아세트산나트륨(1 → 40) 10 mL씩을 가하여 혼합한다. 이에 염산(1 → 10) 또는 수산화나트륨용액(2 → 5)을 사용하여 pH 5.4 ~ 5.6으로 조정한 다음 물을 가하여 각각 100 mL로 한 액을 각 표준용액으로 한다. 각 표준용액 50 mL를 취하여 폴리에틸렌 재질의 비커에 넣고 불소전극으로 전위를 측정하여 불소농도의 log값으로 검량선을 작성한다.

건조감량 3.0 % 이하 (1 g, 실리카겔, 24 시간).

강열감량 이 약의 무수물은 800 °C에서 30 분간 강열할 때, 그 감량은 14.0 ~ 15.5 %이어야 한다.

정량법 이 약을 건조하여 약 0.4 g을 정밀하게 달아 묽은 염산 3 mL에 녹이고 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 20 mL를 정확하게 취하여 이하「인산수소칼슘수화물」의 정량법에 따라 시험한다.

0.02 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액
1 mL = 5.041 mg $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$

저장법 기밀용기.

전분글리콜산나트륨 Sodium Starch Glycolate

Starch carboxymethyl ether, sodium salt[9063-38-1]

이 약은 전분의 카르복시메틸에테르 또는 그 가교물의 나트륨염이다.

이 약에는 A 및 B의 중합도 타입이 있으며, 에탄올(99.5)·물혼합액(4:1)에 녹지 않는 것을 건조한 것은 각각 정량할 때, 나트륨(Na:22.99) 2.8 ~ 4.2 % (타입A) 및 2.0 ~ 3.4 % (타입B)를 포함한다.

이 약은 그 중합도 타입을 표시한다.

성상 이 약은 흰색 가루이다.

이 약은 에탄올(99.5)에 거의 녹지 않는다.

이 약은 물을 첨가할 때 팽윤하여 점성이 있는 풀 같은 액체가 된다.

이 약은 흡습성이다.

확인시험 1) 이 약의 수용액(1 → 500) 5 mL에 묽은 염산을 넣어 산성으로 하고, 요오드시액 1 방울을 넣어 섞으면 액은 파란색 ~ 보라색을 나타낸다.

2) 이 약 및 전분글리콜산나트륨표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

3) 순도시험 2)의 검액 2 mL에 헥사히드록소안티몬(V) 산칼륨시액 4 mL를 넣은 액은 나트륨염의 정성반응 2)를 나타낸다.

pH 이 약 1 g에 물 30 mL를 넣고 흔들어 얻은 현탁액의 pH는 타입A 5.5 ~ 7.5 및 타입B 3.0 ~ 5.0이다.

순도시험 1) 철 가) 검액 이 약 2.5 g을 실리카 또는 백금 도가니에 정확하게 달아, 5 mol/L 황산시액 2 mL를 넣는다. 수욕에서 가열한 다음, 주의하여 버너로 강열하고 가능하면 전기로에 넣고, 600 ± 25 °C에서 강열하여, 잔류물을 완전히 회화한다. 방치하여 식힌 다음 1 mol/L 황산시액 몇 방울을 넣고 가열 및 강열한다. 방치하여 식힌 다음 탄산암모늄시액 몇 방울을 넣고, 수욕에서 증발 건조한 다음 강열한다. 식힌 다음 잔류물에 물 50 mL를 넣어 녹인다.

나) 표준액 황산암모늄철(III) 십이수화물 863.4 mg을 정확하게 달아 물에 녹여 1 mol/L 황산시액 25 mL를 넣고, 물을 넣어 정확하게 500 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 달아 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 1 mL는 철 (Fe) 1.0 μ g을 함유한다.

다) 조작법 검액 및 표준액을 각각 10 mL씩을 정확하게 달아 시트르산용액(1 → 5) 2 mL 및 티오글리콜산 0.1 mL를 넣는다. 이 액에 적색리트머스시험지가 알칼리성을 나타낼 때까지 암모니아수(28)를 넣은 다음, 물을 넣어 20 mL로 한다. 5 분간 방치한 다음 흰색 배경을 사용하여 이들 액의 색을 비교할 때, 검액의 색은 표준액보다 진하지 않다 (20 ppm 이하).

2) 글리콜산나트륨 이 조작은 빛을 피하고 차광용기를 써서 한다.

가) 검액 이 약 0.200 g을 비커에 정확하게 달아, 6 mol/L 아세트산시액 4 mL 및 물 5 mL를 넣고, 저어 녹인다. 아세톤 50 mL와 염화나트륨 1 g을 넣고 젓는다. 아세톤에 담긴 여과지를 사용하여 여과하고 비이커와 여과지를 아세톤으로 씻고 여액과 세액을 합하고 아세톤을 넣고 정확하게 100 mL로 만든다. 24 시간 정지하고 위의 맑은 액을 검액으로 한다.

나) 표준액 미리 데시케이터(실리카겔)로 18 시간 건조한 클리콜산 0.310 g을 정확하게 달아 물을 넣어 녹여 정확하게 500 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 6 mol/L 아세트산시액 4 mL를 넣고, 30 분간 방치한다. 아세톤 50 mL와 염화나트륨 1 g을 넣고 (1)와 같이 조작하여 위의 맑은 액을 표준액으로 한다.

다) 조작법 검액 및 표준액 2.0 mL씩을 정확하게 달아 마개가 달린 25 mL 시험관에 넣고 수욕에서 20 분간 가열하여 아세톤을 증류제거한다. 식힌 다음 잔류물에 2,7-디히드록시나프탈렌시액 20.0 mL를 넣고 마개를 하여 녹

인 다음 수욕에서 20 분간 가열한다. 흐르는 물에 식히고 총량을 25 mL 용량플라스크로 옮긴다. 용량플라스크를 흐르는 물로 식히고 황산을 넣어 25 mL로 한다. 이들 액에 대해 물을 대조로 하여 10 분 이내에 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험할 때, 파장 540 nm에서의 검액의 흡광도는 표준액의 흡광도보다 크지 않다 (2.0 % 이하).

3) 염화나트륨 이 약 약 0.5 g을 정밀하게 달아 물 100 mL에 넣어 섞고 질산 1 mL를 넣어 0.1 mol/L 질산은액으로 적정한다(적정종말점검출법의 전위차적정법) (7.0 % 이하).

$$0.1 \text{ mol/L 질산은액 } 1 \text{ mL} = 5.844 \text{ mg NaCl}$$

건조감량 10.0 % 이하 (1 g, 130 °C, 90 분).

미생물한도 대장균, 살모넬라는 검출되지 않는다.

정량법 이 약 1 g에 에탄올(99.5) · 물혼합액(4 : 1) 20 mL를 넣고 10 분간 섞어 여과한다. 이 조작을 반복하여 여액에 질산은시액을 넣어도 혼탁하지 않게 되었을 때, 여과지 위의 잔류물을 105 °C에서 항량이 될 때까지 건조한다. 잔류물 약 0.7 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 80 mL를 넣고 환류냉각기를 달아 수욕에서 2 시간 가열한다. 식힌 다음 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다(적정종말점검출법의 전위차적정법).

$$\text{나트륨(Na)의 양(\%)} = V \times 2.299 \times (100 / M)$$

V : 0.1 mol/L 과염소산의 소비량 (mL)

M: 건조 잔류물의 양 (mg)

저장법 밀폐용기.

전호화전분

Pregelatinized Starch

이 약은 자연 전분 덩어리의 전부 또는 일부를 물을 넣어 화학적 또는 기계적으로 처리해서 호화시킨 전분이다.

성상 이 약은 흰색 또는 거의 흰색의 미세한 가루이다.

이 약은 냄새가 없으며 특이한 맛이 있다.

이 약은 찬물에 조금 녹고 에탄올에 거의 녹지 않는다.

확인시험 이 약 1 g에 물 50 mL를 넣어 1 분간 끓여 식힐 때 연한 흰색의 혼탁한 점성이 있는 액 1 mL에 희석시킨 요오드시액(1 → 10) 0.05 mL를 넣을 때 주황색 ~ 어두운 청자색을 나타내고 가열하면 없어진다.

pH 이 약 약 10 g을 에탄올 10 mL에 녹이고 물을 넣어

100 mL로 한다. 5 분간 교반 후 즉시 측정할 때 pH는 4.5 ~ 7.0이다.

건조감량 14.0 % 이하 (1 g, 120 °C, 4 시간)

강열잔분 0.5 % 이하 (2 g)

순도시험 1) **철** 강열잔분 시험 후 검체 전량에 염산 8 mL를 넣어 천천히 가열하면서 녹인 다음 물을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 25 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 47 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 철표준액 1 mL에 물을 넣어 45 mL로 하고 염산 2 mL를 넣어 섞은 액은 비교액으로 한다. 검액 및 비교액을 가지고 퍼옥시이황산나트륨 50 mg 및 티오시안산암모늄시액 3 mL를 넣어 흔들어 섞었을 때 검액의 색은 비교액보다 진하지 않다 (20 ppm 이하).

2) **이산화황** 이 약 20 g을 무수황산나트륨용액(1 → 5) 200 mL에 넣어 흔들어 섞고 여과한다. 여액 100 mL에 지시약으로 전분시액 3.0 mL를 넣고, 0.01 mol/L 요오드액으로 파란색이 지속될 때 까지 적정한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다. 0.01 mol/L 요오드액의 소비량은 2.7 mL 이하이다 (80 ppm 이하).

3) **산화성물질** 이 약 5 g을 달아 메탄올·물혼합액(1 : 1) 20 mL에 넣고, 6 mol/L 아세트산시액 1 mL를 넣은 다음 현탁액이 균질해질 때까지 교반한다. 새로 조제한 요오드화칼륨포화용액 0.5 mL를 넣고, 5 분 동안 방치할 때 파란색, 갈색 또는 보라색을 나타내지 않는다.

미생물한도 시험할 때 이 약 1 g에 대하여 총호기성미생물수는 1000 CFU 이하이며 총진균수는 100 CFU 이하이다. 또한 살모넬라 및 대장균은 검출되지 않아야 된다.

저 장 법 밀폐용기.

정제수

Purified Water in Bulk

이 약은 이온교환, 증류, 역삼투 또는 한외여과 등을 단독 또는 조합시킨 시스템에 의해 「상수」로부터 만든다. 이 약은 제조한 다음 빨리 사용한다. 단 미생물의 증식이 억제되어 있을 때에는 일시적으로 이것을 보존할 수가 있다.

성 상 이 약은 무색투명한 액으로서 냄새는 없다.

순도시험 **유기체탄소** 시험할 때 0.50 mg/L 이하이다.

전 도 율 다음 방법으로 시험할 때 25 °C에서 이 약의 전도율은 2.1 μ S/cm 이하이다. 이 약의 적당량을 비커에 취해 흔들어 섞는다. 온도를 25 $\pm$ 1°C 로 조절하고, 세계 흔들어 섞으면서 일정시간마다 이 액의 전도율을 측정한다. 5분마다 전도율변화가 0.1 μ S/cm 이하가 될 때의 전도

율을 이 약의 전도율 (25 °C)로 한다.

정제수 (기밀용기 내)

Purified Water in Containers

이 약은 「정제수」를 기밀용기에 넣은 것이다.

성 상 이 약은 무색투명한 액으로서 냄새는 없다.

순도시험 **과망간산칼륨환원성물질** 이 약 100 mL에 묽은 황산 10 mL를 넣어 끓인 다음 0.02 mol/L 과망간산칼륨액 0.10 mL를 넣고 다시 10 분간 끓일 때 액의 빨간색은 없어지지 않는다.

전 도 율 다음 방법으로 시험할 때 내용량이 10 mL 이하인 제품은 25 °C에서 그 전도율은 25 μ S/cm 이하이며, 내용량이 10 mL 이상인 제품은 5 μ S/cm 이하이다.

이 약의 적당량을 비커에 취해 흔들어 섞는다. 온도를 25 $\pm$ 1°C 로 조절하고 세계 흔들어 섞으면서 일정시간마다 이 액의 전도율을 측정한다. 5 분마다 전도율변화가 0.1 μ S/cm 이하가 될 때의 전도율을 이 약의 전도율 (25 °C)로 한다.

미생물한도 이 약 1 mL당 총호기성미생물수의 허용기준은 100 CFU 이하이다. 단, 콩·카제인·다이제스트한천배지를 쓴다.

저 장 법 기밀용기.

멸균정제수

Sterile Purified Water

이 약은 「정제수」를 멸균용기에 넣어 멸균시켜 만든 것 또는 미리 멸균된 「정제수」를 무균적인 방법으로 무균의 용기에 넣은 다음 멸균시켜 만든다.

성 상 이 약은 무색투명한 액으로서 냄새는 없다.

순도시험 **과망간산칼륨환원성물질** 이 약 100 mL에 묽은 황산 10 mL를 넣어 끓인 다음 0.02 mol/L 과망간산칼륨액 0.10 mL를 넣고 다시 10분간 끓일 때 액의 빨간색은 없어지지 않는다.

전 도 율 다음 방법으로 시험할 때 내용량이 10 mL 이하인 제품은 25°C에서 그 전도율은 25 μ S/cm 이하이며, 내용량이 10 mL 이상인 제품은 5 μ S/cm 이하이다. 이 약의 적당량을 비커에 취해 흔들어 섞는다. 온도를 25 $\pm$ 1°C 로 조절하고 세계 흔들어 섞으면서 일정시간마다 이 액의 전도율을 측정한다. 5분마다 전도율변화가 0.1 μ S/cm 이하가 될 때의 전도율을 이 약의 전도율(25°C)로 한다.

무균시험 시험할 때 적합하여야 한다.

저 장 법 밀봉용기. 단 플라스틱제수성주사제용기를 사용할 수도 있다.

정향유 Clove Oil

이 약은 *Syzygium aromaticum* Merrill et Perry (정향과 Myrtaceae)의 꽃봉오리 또는 잎을 수증기 증류하여 얻은 정유이다.

이 약은 정량할 때 총유게놀 80.0 vol% 이상을 함유한다.

성 상 이 약은 무색 ~ 연한 황갈색의 맑은 액으로 특이한 방향이 있으며 맛은 혀가 타는 듯하다.

이 약은 에탄올 또는 에테르와 섞인다.

이 약은 물에 녹기 어렵다.

이 약은 오랫동안 보존하거나 공기 중에 방치하면 갈색으로 변한다.

확인시험 1) 이 약 5 방울에 수산화칼슘시액 10 mL를 넣고 세게 흔들어 섞을 때 솜모양의 침전이 생기며 액은 흰색 ~ 연한 노란색을 나타낸다.

2) 이 약 2 방울을 에탄올 4 mL에 녹이고 염화제이철시액 1 ~ 2 방울을 넣을 때 액은 초록색을 나타낸다.

굴 절 률 n_D^{20} : 1.527 ~ 1.537

비선광도 $[\alpha]_D^{20}$: 0 ~ -1.5° (100 mm).

비 중 d_{20}^{20} : 1.040 ~ 1.068

순도시험 1) **용해상태** 이 약 1.0 mL를 희석시킨 에탄올 (7 → 10) 2.0 mL에 녹일 때 액은 맑다.

2) **수용성페놀류** 이 약 1.0 mL에 열탕 20 mL를 넣고 세게 흔들어 섞고 식힌 다음 물층을 여과하고 여액에 염화제이철시액 1 ~ 2 방울을 넣을 때 액은 황록색을 나타내나 파란색 ~ 보라색을 나타내지 않는다.

3) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 시험한다. 비교액에는 납표준액 4.0 mL를 넣는다 (40 ppm 이하).

정 량 법 이 약 10.0 mL를 카시아플라스크에 취하고 수산화나트륨시액 70 mL를 넣고 5 분간 흔들어 섞은 다음 다시 10 분간 수욕에서 때때로 흔들면서 가온한다. 식힌 다음 눈금까지 수산화나트륨시액을 넣고 18 시간 가만히 방치하여 석출한 유분의 양 (mL)을 측정한다.

$$\begin{aligned} & \text{총유게놀의 양 (vol\%)} \\ & = [10 - (\text{석출한 유분의 양})] \times 10 \end{aligned}$$

저 장 법 차광한 기밀용기.

젤라틴 Gelatin

이 약은 동물에서 얻은 콜라겐을 산 또는 알칼리로 부분적으로 가수분해 또는 효소분해 또는 가열분해 얻은 단백질을 정제한 것이다. 가수분해 조건에 따라 겔화하는 젤라틴과 겔화하지 않는 젤라틴이 얻어진다.

이 약의 겔화 그레이드는 겔강도(블룸값)를 표시하고 비겔화 그레이드는 비겔화 그레이드로 표시한다.

성 상 이 약은 무색 또는 흰색 ~ 연한 황갈색의 박판, 세편, 알갱이 또는 가루로 냄새 및 맛은 없다.

이 약은 열탕에 잘 녹고 에탄올(95)에는 거의 녹지 않는다.

겔화 그레이드는 물에 녹지 않지만 물을 넣으면 천천히 팽윤, 연화하여 5 ~ 10배의 물을 흡수한다. 산처리하여 얻은 겔화형의 등전점은 pH 7.0 ~ 9.0, 또 알칼리처리하여 얻은 겔화형의 등전점은 pH 4.5 ~ 5.0 이다.

비겔화 그레이드는 물에 잘 녹는다.

확인시험 1) 이 약 1.00 g을 새로 끓여 55 °C로 한 물에 녹여 100 mL로 하여 검액으로 한다. 약 55 °C에서 검액 2 mL에 황산구리(II)시액 0.05 mL를 넣어 흔들어 섞은 후, 2 mol/L 수산화나트륨시액 0.5 mL를 넣을 때 액은 보라색을 나타낸다.

2) 이 약 0.5 g을 안지름이 약 15 mm 인 시험관에 달아 물 10 mL를 넣고 10 분간 방치한 다음 60 °C에서 15 분간 가온한 다음 시험관을 세워 2 ~ 8 °C에서 6시간 방치한다. 시험관을 거꾸로 할 때 겔화 그레이드는 내용물이 즉시 흘러내리지 않고 비겔화 그레이드는 즉시 흘러내린다.

3) 비겔화 그레이드에 적용한다. 이 약 0.5 g을 250 mL플라스크에 취하여 물 10 mL와 황산 5 mL를 넣는다. 완전히 밀폐하지 않도록 주의하여 시계접시등으로 막고 105 °C에서 4시간 가열한 다음 식혀 물 200 mL를 넣고 수산화나트륨용액(1 → 5)으로 pH 6.0 ~ 8.0으로 조정한다. 이 액 2 mL를 시험관에 취하여 산화제 2 mL를 넣고 흔들어 섞고 20 분간 방치한 다음 발색시액 2 mL를 넣어 흔들어 섞어 60 °C 수욕에서 약 15 분간 가온할 때 빨간색 ~ 보라색을 나타낸다.

○ 산화제 : 톨루엔설펜콜로르아미드나트륨삼수화물 1.4 g을 인산수소이나트륨12수화물 5.53 g 및 시트르산일수화물 0.48 g을 물에 녹여 100 mL한 액에 녹인다. 쓸 때 만든다.

○ 발색시액 : 4-디메틸아미노벤즈알데히드 1.0 g을 과염소산액(1 → 2) 3.5 mL에 녹여 2-프로판올 6.5 mL를 천천히 넣는다. 쓸 때 만든다.

겔강도(블룸값) 겔화 그레이드에 적용한다. 이 약의 6.67 %용액으로 만든 겔의 표면을 10 °C에서 지름 12.7

mm의 플런저로 4 mm의 필요한 하중(g)을 구한다.

가) 장치 및 기구

장치는 텍스처 분석기 또는 겔미터 등의 물성측정기를 써서 지름 $12.7 \text{ mm} \pm 0.1 \text{ mm}$ 의 바닥이 아주 평평한 원통형 피스톤을 쓴다. 용기는 안지름 $59 \pm 1 \text{ mm}$, 높이 85 mm 의 병(겔 컵)을 쓴다.

나) 조작법

이 약 7.5 g을 겔컵에 취하여 물 105 mL를 넣고 마개를 하여 4시간 동안 방치한 다음 $65 \pm 2 \text{ }^{\circ}\text{C}$ 수욕에서 가온하면서 유리막대기로 15 분간 천천히 섞는다. 병 상부에 응축된 물은 용액에 합하여 균일한 용액으로 하여 실온에서 15 분간 방치한 다음 $10.0 \pm 0.1 \text{ }^{\circ}\text{C}$ 의 항온조에 완전하게 수평으로 조절한 시험대에 놓고 마개를 하여 17 ± 1 시간 정치한다. 병을 항온조에서 꺼내 즉시 병 바깥부위에 부착된 물을 닦아내고 물성측정기(겔미터) 위에 놓는다. 플런저 끝이 최대한 겔 표면의 중앙부에서 접촉하도록 병의 위치를 조정한다. 다음 진입거리 4 mm, 진입속도 매 0.5 mm/초로 시험할 때, 겔강도는 표시값의 80 ~ 120 %이다.

pH 55 ° C에서 측정된 확인시험 1)의 검액의 pH는 3.8 ~ 7.6이다.

순도시험 1) 철 이 약 5.00 g씩을 마개달린 플라스크에 취하여 염산 10 mL를 넣고 마개를 하여 75 ~ 80 °C 수욕에서 2 시간 동안 가열한다. 필요하면 용해를 적절히 하기 위해 염산을 넣은 다음 방치하여 팽윤시켜 가열 시간을 늘이거나 또는 가열온도를 높일 수 있다. 식힌 다음 물을 넣어 플라스크의 내용물을 100.0 g으로 하여 검액으로 한다. 따로 이 약 5.00 g씩을 3개의 마개달린 플라스크에 취하여 검액과 같은 방법으로 조작하여 원자흡광광도법용 철표준액 10 mL, 20 mL, 30 mL를 각각 정확하게 넣고 물을 넣어 플라스크 내용물이 각각 100.0 g로 하여 표준액으로 한다. 표준액의 양은 장비의 감도에 따라 적절히 조정할 수 있다. 검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 원자흡광광도법 표준첨가법에 따라 시험한다 (30 ppm 이하).

사용기체 : 아세틸렌 - 공기

램프 : 철중공음극램프

파장 : 248.3 nm

- 원자흡광광도법용 철표준액 철표준원액 2 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 250 mL로 한다. 이 액 10 mL에 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 쓸 때 만든다. 이 액 1 mL는 철 8 ug를 함유한다.
- 철표준원액 염화철(III) 육수화물 4.840 g을 정확하게 달아 희석시킨 염산(9 → 25)에 녹여 정확하게 100 mL로 한다.

2) 크롬 1)의 검액을 검액으로 한다. 따로 이 약 5.00 g씩을 각각 3개의 마개달린 삼각플라스크에 넣어 검액과

같이 조작하고 원자흡광광도법용 크롬표준액 0.25 mL, 0.50 mL 및 0.75 mL를 각각 정확하게 넣고 물을 넣어 내용물이 정확하게 100.0 g으로 하여 표준액으로 한다. 표준액의 양은 장비의 감도에 따라 적절히 조정할 수 있다. 검액 및 각 표준액을 가지고 다음 조건으로 원자흡광광도법 표준첨가법에 따라 시험한다 (10 ppm 이하).

사용기체 : 아세틸렌 - 공기

램프 : 크롬중공음극램프

파장 : 357.9 nm

- 원자흡광광도법용 크롬 표준액 이크롬산칼륨 0.283 g을 정확하게 달아 물을 넣어 정확하게 1000 mL로 한다. 이 액 1mL는 크롬(Cr) 0.1 mg을 함유한다.

3) 아연 1)의 검액을 검액으로 한다. 따로 이 약 5.00 g씩을 각각 3개의 마개달린삼각플라스크에 넣어 검액과 같이 조작하고 원자흡광광도법용 아연표준액 7.5 mL, 15 mL 및 22.5 mL를 각각 정확하게 넣고 물을 넣어 내용물이 정확하게 100.0 g으로 하여 표준액으로 한다. 표준액의 양은 기기의 감도에 따라 적절히 조정할 수 있다. 검액 및 각 표준액을 가지고 다음 조건으로 원자흡광광도법 표준첨가법에 따라 시험한다 (30 ppm 이하).

사용기체 : 아세틸렌 - 공기

램프 : 아연중공음극램프

파장 : 213.9 nm

4) 과산화물 퍼옥시다제는 과산화물에 작용하여 산소원자를 환원형의 유기산화환원지시약으로 이동시켜 지시약을 파란색의 산화형으로 변화시킨다. 생성된 색의 농도는 과산화물의 양에 비례한다. 이 반응을 이용한 과산화물 시험용 스트립에서 나타나는 색상을 과산화물 비색표와 비교하여 검액의 과산화물 농도를 구한다.

조작법 이 약 $20.0 \pm 0.1 \text{ g}$ 을 비커에 취하여 물 $80.0 \pm 0.2 \text{ mL}$ 를 넣어 흔들어 섞어 습윤시킨 다음 실온에서 1 ~ 3시간 방치한다. 비커를 시계접시로 막고 $65 \pm 2 \text{ }^{\circ}\text{C}$ 수욕중에서 20 ± 5 분 동안 가온하여 녹인 다음 유리막대로 섞어 균질한 액으로 하여 검액으로 한다. 이 액에 과산화물 시험용 스트립을 1초간 담그어 스트립의 반응구역을 적절하게 적신다. 스트립을 꺼내 흔들어 여분의 액을 제거하고 15초 후에 스트립의 반응구역이 나타내는 색상을 과산화물 비색표의 색과 비교한다. 과산화물 비색표에서 가장 일치하는 색에 해당하는 농도를 읽어 보정계수 5를 곱해서 시험물질 속의 과산화물 농도를 계산한다 (10 ppm 이하).

- 과산화물 시험용 스트립 0 ~ 25 ppm의 과산화물을 측정할 수 있는 스트립으로서 다음 적합성시험에 적합하다.

○ 적합성시험 과산화수소표준액 10 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 300 mL로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 1000 mL

로 한다(2 ppm). 이 액에 과산화물 시험용 스트립을 1 초간 담그어 스트립의 반응구역을 적절하게 적신다. 스트립을 꺼내 흔들어 여분의 액을 제거하고 15초 후에 시험지 반응구역이 나타내는 색상을 과산화물 비색표의 색과 비교할 때 과산화물의 농도가 2 ppm의 비색표의 색과 동등하다.

○ 과산화수소표준원액 과산화수소(30) 적당량을 취하여 물을 넣어 1 mL 당 과산화수소 0.30 g을 함유하는 용액을 만든다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 10 mL로 한다. 이 액 1 mL 및 묽은 황산 10 mL를 정확하게 취하여 물 10 mL이 들어있는 플라스크에 넣고 0.02 mol/L 과망간산칼륨액으로 적정한다. 다만 적정의 종말점은 액의 색이 연한 빨간색을 나타낼 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

과망간산칼륨시액 1 mL = 1.701 mg H₂O₂

○ 과산화수소표준액 과산화수소 표준원액 10 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 쓸 때 만든다. 이 액 1 mL는 30 mg의 과산화수소를 함유한다.

5) 이산화황 시험할 때 50 ppm 이하이다.

전 도 율 확인시험 1)의 검액을 가지고 30 ± 1.0 °C에서 시험할 때 1 mS · cm⁻¹ 이하이다. 다만, 온도보정은 하지 않는다.

건조감량 15.0 % 이하 (5.0 g, 105 ° C, 16시간)

미생물한도 시험할 때 이 약 1 g에 대하여 총호기성미생물 허용기준은 10³ CFU, 총진균수 10² CFU이다. 또, 대장균 및 살모넬라는 검출되지 않는다.

저 장 법 기밀용기.

열 및 습기를 피하여 보존한다.

멸균주사용수

Sterile Water for Injection

이 약은 「주사용수」를 밀봉용기에 넣어 멸균시켜 만든 것 또는 미리 멸균한 「주사용수」를 무균적인 방법으로 무균의 용기에 넣은 다음 밀봉하여 만든다. 단, 증류법으로 만든 「주사용수」를 써서 이 약을 만들 때에는 별명으로 주사용 증류수를 표시할 수도 있다. 또, 증류법에 의하여 만들고 용기에 넣어 멸균한 제품에 대하여는 별명으로 주사용 증류수로 표시할 수 있다.

성 상 이 약은 무색투명한 액으로서 냄새는 없다.

순도시험 과망간산칼륨환원성물질 이 약 100 mL에 묽은

황산 10 mL를 넣어 끓인 다음 0.02 mol/L 과망간산칼륨액 0.10 mL를 넣고 다시 10분간 끓일 때 액의 빨간색은 없어지지 않는다.

무균시험 시험할 때 적합하여야 한다.

전 도 율 다음 방법으로 시험할 때 내용량이 10 mL 이하인 제품은 25°C에서 그 전도율은 25 μS/cm 이하이며, 내용량이 10 mL 이상의 제품인 때에는 5 μS/cm 이하이다.

이 약의 적당량을 비커에 취해 흔들어 섞는다. 온도를 25±1°C로 조절하고, 세계 흔들어 섞으면서 일정시간마다 이 액의 전도율을 측정한다. 5 분마다 전도율변화가 0.1 μS/cm 이하가 될 때의 전도율을 이 약의 전도율(25°C)로 한다.

엔도독신 0.25 EU/mL 미만.

불용성이물시험 시험할 때 적합하여야 한다.

주사제의 실용량시험 시험할 때 적합하여야 한다.

주사제의 불용성미립자시험 시험할 때 적합하여야 한다.

저 장 법 밀봉용기. 단 플라스틱제 수성주사제용기를 사용할 수도 있다.

정제젤라틴

Purified Gelatin

이 약은 동물에서 얻은 콜라겐을 산 또는 알칼리로 가수분해, 효소 가수분해 또는 열 가수분해 처리하여 얻은 정제된 단백질로서, 겔화하는 젤라틴과 겔화하지 않는 젤라틴이 생성될 수 있다.

겔화하는 젤라틴은 그 겔강도를 표시하고, 겔화하지 않는 젤라틴은 겔화하지 않는 젤라틴임을 표시한다.

성 상 이 약은 무색 또는 흰색 ~ 연한 황갈색의 박판, 세편, 알갱이 또는 가루로 냄새 및 맛은 없다.

이 약은 열탕에 썩 잘 녹으며 에탄올(95)에는 거의 녹지 않는다.

겔화하는 젤라틴은 물에 녹지 않으나 물을 넣을 때 천천히 부풀어 연화하여 5 ~ 10 배량의 물을 흡수한다.

겔화하지 않는 젤라틴은 물에 잘 녹는다.

확인시험 1) 이 약의 수용액(1 → 100) 5 mL에 삼산화크롬시액 또는 피크르산시액을 점적할 때 침전이 생긴다.

2) 이 약의 수용액(1 → 5000) 5 mL에 탄닌산시액을 넣을 때 액은 혼탁해진다.

3) 이 약 0.5 g을 안지름이 약 15 mm 인 시험관에 달아 10 mL의 물을 넣고 10 분간 방치한 후 60 ° C에서 15 분간 가열하고 0 ° C에서 6 시간 방치한다. 시험관을 뒤집으면 겔화하는 젤라틴은 바로 흘러내리지 않고 겔화하지 않는 젤라틴은 바로 흘러내린다.

pH 이 약 1.0 g을 새로 끓여 식힌 물에 넣어 55 ° C에서
녹인 후 새로 끓여 식힌 물을 넣어 100 mL로 한 액의
55 ° C에서 측정된 pH는 3.8 ~ 9.0이다.

순도시험 1) 중금속 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라
조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣
는다 (20 ppm 이하).

2) 철 이 약 약 5.0 g을 정밀하게 달아 삼각플라스크에
넣고 염산 10 mL를 넣는다. 플라스크의 입구를 막고
75 ~ 80 ° C의 수욕에서 2 시간 동안 가열한다. 필요
시 이 약이 부풀어 오를 수 있도록 가열시간을 늘리거나
더 높은 온도에서 가열할 수 있다. 용액을 식힌 후, 물을
넣어 정확하게 100.0 g으로 하여 검액으로 한다. 따로
이 약 약 5.0 g을 정밀하게 달아 각각 3개의 삼각플라스
크에 넣어 검액과 같이 조작하고 원자흡광광도법용 철표
준액 10 mL, 20 mL, 30 mL를 정확하게 취하여 물을
넣어 정확하게 100.0 g으로 하여 표준액으로 한다. 표준
액의 양은 장비의 감도에 따라 적절히 조정할 수 있다.
검액 및 각 표준액을 가지고 다음 조건으로 원자흡광광
도법 표준첨가법에 따라 시험한다 (30 ppm 이하)

사용기체 : 용해아세틸렌 - 공기

램프 : 철중공음극램프

파장 : 248.3 nm

- 원자흡광광도법용 철표준액 철표준원액 2 mL를 정확
하게 취하여 물을 넣어 250 mL로 한다. 이 액 10 mL에
물을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 1 mL는 철
8 ug을 함유한다.

- 철 표준원액 염화철(III) 육수화물 4.840 g을 정확하
게 취하여 희석시킨 염산(9 → 25)에 녹여 정확하게
100 mL로 한다.

3) 크롬 이 약 약 5.0 g을 정밀하게 달아 삼각플라스크에
넣고 염산 10 mL를 넣는다. 플라스크의 입구를 막고
75 ~ 80 ° C의 수욕에서 2 시간 동안 가열한다. 필요
시 이 약이 부풀어 오를 수 있도록 가열시간을 늘리거나
더 높은 온도에서 가열할 수 있다. 용액을 식힌 후, 물을
넣어 정확하게 100.0 g으로 하여 검액으로 한다. 따로
이 약 약 5.0 g을 정밀하게 달아 각각 3개의 삼각플라스
크에 넣어 검액과 같이 조작하고 원자흡광광도법용 크롬
표준액 0.25 mL, 0.50 mL, 0.75 mL를 정확하게 취하
여 물을 넣어 정확하게 100.0 g으로 하여 표준액으로
한다. 표준액의 양은 장비의 감도에 따라 적절히 조정할
수 있다. 검액 및 각 표준액을 가지고 다음 조건으로 원
자흡광광도법 표준첨가법에 따라 시험한다 (10 ppm 이
하)

사용기체 : 용해아세틸렌 - 공기

램프 : 크롬중공음극램프

파장 : 357.9 nm

- 원자흡광광도법용 크롬표준액 이크롬산칼륨 0.283 g
을 정밀하게 달아 물을 넣어 정확하게 1000 mL로 한

다. 이 액 1mL는 크롬 0.1 mg을 함유한다.

4) 아연 이 약 약 5.0 g을 정밀하게 달아 삼각플라스크
에 넣고 염산 10 mL를 넣는다. 플라스크의 입구를 막고
75 ~ 80 ° C 수욕에서 2 시간 동안 가열한다. 필요시
이 약이 부풀어 오를 수 있도록 가열시간을 늘리거나 더
높은 온도에서 가열할 수 있다. 용액을 식힌 후, 물을 넣
어 정확하게 100.0 g으로 하여 검액으로 한다. 따로 이
약 약 5.0 g을 정밀하게 달아 각각 3개의 삼각플라스크
에 넣어 검액과 같이 조작하고 원자흡광광도법용 아연표
준액 7.5 mL, 15 mL, 22.5 mL를 정확하게 취하여 물
을 넣어 정확하게 100.0 g으로 하여 표준액으로 한다.
표준액의 양은 장비의 감도에 따라 적절히 조정할 수 있
다. 검액 및 각 표준액을 가지고 다음 조건으로 원자흡광
광도법 표준첨가법에 따라 시험한다 (30 ppm 이하)

사용기체 : 용해아세틸렌 - 공기

램프 : 아연중공음극램프

파장 : 213.9 nm

5) 비소 이 약 15.0 g을 플라스크에 넣어 희석시킨 염산
(1 → 5) 60 mL를 넣고 가열하여 녹이고 브롬시액 15
mL를 넣어 가열하고 과량의 브롬을 날려 보낸 다음 암
모니아시액을 넣어 중성으로 하고 인산일수소나트륨
1.5 g을 넣어 식힌 다음 마그네시아시액 30 mL를 넣고
1 시간 방치한다. 침전을 여과하고 취하여 희석시킨 암
모니아시액(1 → 4) 10 mL씩으로 5 회 씻고 희석시킨
염산(1 → 4)을 넣어 녹여 정확하게 50 mL로 한다. 이
액 5 mL를 가지고 조작하여 시험할 때 다음 표 준색보
다 진하지 않다.

- 표준색 이 약 대신에 비소표준액 12 mL를 써서 같은
방법으로 조작한다 (0.8 ppm 이하).

6) 과산화물 이 약 20.0 g을 달아 비커에 넣고 80.0 mL
의 물을 넣어 젤라틴이 모두 적셔지도록 저은 다음 실온
에서 1 ~ 3 시간 동안 방치한다. 비커를 시계접시로 덮
고 완전히 젤라틴이 녹지 않으면 63 ~ 67 ° C의 수욕
에서 15 ~ 25 분간 가열한다. 유리 막대를 이용하여 비
커의 내용물을 잘 섞어서 균질한 용액이 되도록 한다. 과
산화물 시험지의 반응구역을 1 초간 적절하게 적신다음
과량의 액체를 털어낸 후 15 초 후에 색지표를 반응구역
과 비교한다. 색지표를 통해 얻은 농도와 보정계수 5를
곱해서 시험물질 속의 과산화물 농도를 계산한다 (10
ppm이하).

- 과산화물 시험지 0 ~ 25 ppm의 과산화물을 측정할
수 있는 시험지로서 다음 적합성 시험에 적합하다.

- 적합성 시험 과산화수소표준액 10 mL에 물을 넣어
300 mL로 한다. 이 액 2 mL 에 물을 넣어 정확하게
1000 mL로 하여 과산화수소표준용액으로 한다. 과산화
물 시험지의 반응구역을 1 초간 과산화수소표준용액에
적절하게 적신다음 과량의 액체를 털어낸 후 15 초 후에
색지표를 반응구역과 비교할 때 그 색깔이 일치하면 그

시험지는 적절하다.

- 과산화수소표준원액 과산화수소(30) 적당량을 취하여 물을 넣어 1 mL 당 과산화수소 0.30 g을 함유하는 용액을 만든다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 10 mL로 한다. 이 액 1 mL 및 물은 황산 10 mL를 정확하게 취하여 물 10 mL이 들어있는 플라스크에 넣고 0.02 mol/L 과망간산칼륨액으로 적정한다. 다만 적정의 종말점은 액의 색이 연한 빨간색을 나타낼 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다. 과망간산칼륨시액 1 mL = 1.701 mg H₂O₂
- 과산화수소표준원액 과산화수소표준원액 10 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 쓸 때 만든다. 이 액 1 mL는 30 mg의 과산화수소를 함유한다.

7) 이산화황 20 ppm 이하

건조감량 15.0 % 이하 (5.0 g, 105 ° C, 16시간)

미생물한도 시험할 때 이 약 1 g에 대하여 호기성미생물수는 1000 CFU 이하이고 총진균수는 100 CFU 이하이다. 또 대장균 및 살모넬라는 검출되지 않아야 된다.

겔강도 겔화하는 젤라틴에 대해 시험한다. 이 약 7.5 g을 달아 병(젤리 컵)에 넣고 물 105 mL를 넣은 다음 마개를 덮은 후 1 ~ 4 시간동안 가만히 방치한다. 63 ~ 67° C의 수욕에서 15 분간 가열하는 동안 유리막대로 저어준다. 실온에서 15 분간 식힌 후 자동온도조절 장치에 옮겨 담아 10.0 ± 0.1 ° C로 유지하면서 마개를 닫고 17 ± 1 시간동안 방치한다. 병을 꺼낸 후 물로 병 외벽을 빠르게 닦는다. 플런저가 검체의 중심에 위치하도록 병을 장치의 가운데에 두고 0.5 mm/초당 4 mm 깊이로 함몰되도록 측정할 때, 그 값은 표시량의 80 ~ 120 %이다.

- 장치 12.7 ± 0.1 mm 직경의 실린더 피스톤이 있는 물성시험기 또는 겔로미터로서 병(젤리 컵)의 안지름은 59 ± 1 mm이고 높이는 85 mm이다. 겔 강도는 10 ° C에서 6.67 %의 농도로 응고된 겔을 직경 12.7 mm 플런저를 이용하여 4 mm 깊이로 함몰시키는데 필요한 양 (g)을 나타낸다.

전도율 이 약 1.0 g을 새로 끓여 식힌 물에 넣어 55 ° C에서 녹인 후 새로 끓여 식힌 물을 넣어 100 mL로 한 액을 가지고 전도율 측정법에 따라 시험할 때 30 ± 1.0 ° C에서 이 약의 전도율은 1 mS · cm⁻¹ 이하이다. 온도 보정은 하지 않는다.

저장법 기밀용기.

주사용수

Water for Injection

이 약은 「상수」에 이온교환, 역삼투 등에 의한 적절한 전처리를 한 물 또는 「정제수」의 증류 또는 초여과하여 만든다. 이 약은 초여과법(역삼투막, 분자량 약 6000 이상의 물질을 제거할 수 있는 한외여과막 또는 이들의 막을 조합시킨 제조시스템을 써서 물을 정제하는 방법)으로 만들 때에는 미생물에 의한 제조시스템의 오염에 특히 주의해야 하며 증류법으로 만든 것과 동등의 수질을 갖도록 해야 한다. 이 약은 제조한 다음 신속하게 사용한다. 단, 고온순환시키는 등 미생물의 증식이 억제되는 시스템이 구축되어 있을 때에는 일시적으로 이것을 보존할 수가 있다.

성상 이 약은 무색투명한 액으로서 냄새는 없다.

순도시험 유기체탄소 시험할 때 0.50 mg/L 이하이다.

엔도톡신 0.25 EU/mL 미만.

전도율 다음 방법으로 시험할 때 25°C에서 이 약의 전도율은 2.1 μS/cm 이하이다. 이 약의 적당량을 비커에 취해 흔들어 섞는다. 온도를 25±1°C로 조절하고, 세계 흔들어 섞으면서 일정시간마다 이 액의 전도율을 측정한다. 5분마다 전도율변화가 0.1 μS/cm 이하가 될 때의 전도율을 이 약의 전도율(25 °C)로 한다.

질소

Nitrogen

N₂ : 28.01

이 약은 정량할 때 질소 (N₂) 99.5 ~ 101.0 vol% 를 함유한다.

성상 이 약은 무색의 기체로 냄새는 없다.

이 약 1 mL는 온도 20 °C, 기압 101.3 kPa에서 물 65 mL 또는 에탄올 9 mL에 녹는다.

이 약 1000 mL는 온도 0 °C, 기압 101.3 kPa에서 약 1.251 g이다.

이 약은 불활성이며 공기 중에서는 타지 않는다.

확인시험 이 약에 타고 있는 나무조각을 넣을 때 곧 꺼진다.

순도시험 1) 이산화탄소 이 약의 채취량은 그 용기를 시험하기 전 6 시간 이상 18 ~ 22 °C로 유지한 다음 20 °C에서 기압 101.3 kPa의 용량으로 환산한 것으로 한다. 수산화바륨시액 50 mL를 네슬러관에 넣고 다음에 구경 약 1 mm의 기체도입관의 끝을 네슬러관의 밑에서 2 mm의 위치에 놓고 15 분간에 이 약 1000 mL를 관중에 통할 때 액의 혼탁은 다음 비교액보다 진하지 않다.

- 비교액 수산화바륨시액 50 mL를 네슬러관에 취하여 탄산수소나트륨 0.1 g을 새로 끓여 식힌 물 100 mL에 녹인 액 1 mL를 넣는다.

2) 산소 정량법에서 얻은 검액 및 표준액 크로마토그램

의 산소 피크면적 A_T 및 A_S 를 구할 때, 산소의 양은 0.5 % 이하 이다.

$$\text{산소의 양 (vol\%)} = \frac{A_T}{A_S}$$

정 량 법 이 약의 채취는 순도시험에 따른다. 이 약 1.0 mL를 감압변이 달린 내압금속제 밀봉용기에서 직접 폴리염화비닐제도입관을 써서 기체크로마토그래프용 기체계량관 또는 시린지내에 채취하고 이것을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 산소의 피크면적 A_T 를 구한다. 따로 혼합기체조제기에 산소 1.0 mL를 채취하고 운반기체를 넣어 전체량을 정확하게 100 mL로 하고 잘 섞어 표준혼합기체로 한다. 그 1.0 mL를 가지고 이 약과 같은 방법으로 조작하여 산소의 피크면적 A_S 를 구한다.

$$\text{질소 (N}_2\text{)의 양 (vol\%)} = 100 - \frac{A_T}{A_S}$$

조작조건

검출기 : 열전도도검출기

칼 럼 : 안지름 약 3 mm, 길이 약 3 m인 관에 250 ~ 350 μ m의 기체크로마토그래프용세올라이트 (공경 0.5 nm)를 충전한다.

칼럼온도 : 50 $^{\circ}$ C 부근의 일정 온도

운반기체 : 수소 또는 헬륨

유 량 : 산소의 유지시간이 약 3 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 혼합기체조제기에 산소 1.0 mL를 채취하고 이 약을 넣어 100 mL로 하여 잘 섞는다. 그 1.0 mL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 산소, 질소의 순서로 유출하고 각각의 피크가 완전히 분리한다.

시스템의 재현성 : 위의 조건에서 표준혼합기체를 가지고 시험을 5 회 반복할 때 산소의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

저 장 법 내압금속제 밀봉용기에 넣어 40 $^{\circ}$ C 이하에 보존한다.

참기름

Sesame Oil

Oleum Sesami

이 약은 참깨 *Sesamum indicum* Linné (참깨과 Pedaliaceae)의 씨에서 얻은 지방유이다.

성 상 이 약은 연한 노란색의 맑은 기름으로 냄새는 없거나 또는 약간 특이한 냄새가 있으며 맛은 부드럽다. 이 약은 에테르, 클로로포름, 석유에테르 또는 이황화탄소와 섞인다.

이 약은 에탄올에 녹기 어렵다.

이 약은 0 $^{\circ}$ C ~ -5 $^{\circ}$ C 에서 응고한다.

지방산의 응고점 : 20 $^{\circ}$ C ~ 25 $^{\circ}$ C

확인시험 이 약 1 mL에 백당 0.1 g 및 염산 10 mL를 넣고 30 초간 흔들어 섞을 때 산층은 연한 빨간색이 되고 방치하면 빨간색으로 변한다.

비누화가 187 ~ 194

비비누화물 2.0 % 이하

비 중 d_{25}^{25} : 0.914 ~ 0.921

산 가 0.2 이하

요오드가 103 ~ 118

면 실 유 이 약 5 mL를 시험관에 넣고 아밀알코올·황의 이황화탄소용액(1 $\rightarrow$ 100)혼합액(1 : 1) 5 mL를 넣어 혼합한다. 이 액을 이황화탄소가 배출될 때까지 조심스럽게 따뜻하게 하고, 끓는 포화염화나트륨용액에 시험관을 밑에서 1/3 부근까지 담글 때 15 분 이내에 빨간색은 나타나지 않는다.

트리글리세리드 성분함량 이 약 약 0.2 g을 정밀하게 달아 10 mL 용량플라스크에 넣고 이동상으로 녹여 검액으로 한다. 검액 20 μ L를 가지고 다음의 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 8 개의 글리세리드 주피크면적을 구한다. 면적백분율에 따라 그들의 양을 구할 때 트리리놀레인은 7.0 ~ 19.0 %, 1,2-디리놀레오일-3-올레오일-랙-글리세롤은 13.0 ~ 30.0 %, 1,2-디리놀레오일-3-팔미토일-랙-글리세롤은 5.0 ~ 9.0 %, 1,2-디올레오일-3-리놀레오일-랙-글리세롤은 14.0 ~ 25.0 %, 1-팔미토일-2-올레오일-3-리놀레오일-랙-글리세롤은 8.0 ~ 16.0 %, 트리올레인은 5.0 ~ 14.0 %, 1-리놀레오일-2-올레오일-3-스테아로일-랙-글리세롤은 2.0 ~ 8.0 %, 1,2-디올레오일-3-팔미토일-랙-글리세롤은 2.0 ~ 8.0 % 이다.

조작조건

검출기 : 시차굴절계

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 250 mm인 스테인레스강관에 액체크로마토그래프용옥타데실실릴리 카겔을 충전한 칼럼을 두개 사용한다.

칼럼온도 : 30 $^{\circ}$ C 부근의 일정온도

이동상 : 아세토니트릴·디클로로메탄 혼합액(60 : 40)

유 량 : 1.0 mL/분

측정범위 : 용매 피크 다음부터 40 분 범위

시스템적합성

시스템의 성능 : 1,2-디올레오일-3-리놀레오일-랙-글리세롤 표준품 및 1,2-디리놀레오일-3-팔미토일-랙-글리세롤 표준품을 이동상에 녹여 1 mL 중 3 mg을 함

유하도록 한다. 이 액 20 μL 를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 1,2-디올레오일-3-리놀레오일-랙-글리세롤의 상대유지시간은 0.93, 1,2-디리놀레오일-3-팔미토일-랙-글리세롤의 상대유지시간은 1.0이며, 그 분리도는 1.8 이상이다.

시스템의 재현성 : 검액 20 μL 씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 피크면적의 상대표준편차는 1.5 % 이하이며, 1,2-디리놀레오일-3-팔미토일-랙-글리세롤의 피크면적에 대한 1,2-디올레오일-3-리놀레오일-랙-글리세롤의 피크면적비는 2.2 % 이하이다.

상대유지시간 : 1,2-디올레오일-3-팔미토일-랙-글리세롤에 대한 트리리놀레인의 상대유지시간은 약 0.55, 1,2-디리놀레오일-3-올레오일-랙-글리세롤의 상대유지시간은 약 0.65, 1,2-디리놀레오일-3-팔미토일-랙-글리세롤의 상대유지시간은 약 0.69, 1,2-디올레오일-3-리놀레오일-랙-글리세롤의 상대유지시간은 0.77, 1-팔미토일-2-올레오일-3-리놀레오일-랙-글리세롤의 상대유지시간은 약 0.82, 트리올레인의 상대유지시간은 0.93, 1-리놀레오일-2-올레오일-3-스테아로일-랙-글리세롤의 상대유지시간은 약 0.97이다.

순도시험 중금속 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 1.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

저 장 법 기밀용기.

채종유 Rape Seed Oil

이 약은 유채 *Brassica campestris* Linné subsp. *napus* Hooker fil. et Anderson var. *nippo-oleifera* Makino (십자과 Cruciferae)의 씨에서 얻은 지방유이다.

성 상 이 약은 연한 노란색의 맑고 약간의 점성이 있는 기름으로 냄새는 없거나 또는 약간의 냄새가 있으며 부드러운 맛이 있다.

이 약은 에테르, 석유에테르와 섞인다.

이 약은 에탄올에 녹기 어렵다.

비중 d_{25}^{25} : 0.906 ~ 0.920

비누화가 169 ~ 195

비비누화물 1.5 % 이하

산 가 0.2 이하

요오드가 95 ~ 127

저 장 법 기밀용기.

카르나우바납 Carnauba Wax

Cera Carnauba

이 약은 카르나우바야자나무 *Copernicia cerifera* Mart (야자과 Palmae)의 잎에서 얻은 납이다.

성 상 이 약은 연한 노란색 ~ 연한 갈색의 단단하나 부서지기 쉬운 덩어리 또는 흰색 ~ 연한 노란색의 가루로 약간 특이한 냄새가 있고 맛은 거의 없다.

이 약은 물, 에탄올, 에테르 또는 자일렌에 거의 녹지 않는다.

비중 d_{20}^{20} : 0.990 ~ 1.002

용점 : 80 ~ 86 $^{\circ}\text{C}$

비누화가 78 ~ 95 이 약 약 3 g을 정밀하게 달아 300 mL 플라스크에 넣고 자일렌 25 mL를 넣어 가온하여 녹이고 에탄올 50 mL 및 정확하게 0.5 mol/L 수산화칼륨·에탄올액 25 mL를 넣고 이하 비누화시험을 한다. 다만 가열은 2 시간으로 하고 또 적정은 더울 때 한다.

산 가 10.0 이하. 다만 용매로서 자일렌·에탄올혼합액 (2 : 1)을 쓴다.

요오드가 5 ~ 14 (검체는 마개가 달린 플라스크에 넣어 온탕에서 흔들어 섞어 녹인다)

순도시험 중금속 이 약 1.0 g을 달아 중금속시험법 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

강열잔분 이 약 약 2 g을 정밀하게 달아 자기 또는 백금접시에 넣고 가열할 때 그 휘발물은 약취가 나지 않으며, 향량이 될 때까지 강열할 때 그 잔분은 5 mg 이하이다 (0.25 % 이하).

저 장 법 밀폐용기.

카르복시메틸셀룰로오스 Carboxymethylcellulose

카르복시메틸셀룰로오스

카르멜로오스

CMC

[9000-11-7]

이 약은 일부 O-카르복시메틸화 한 셀룰로오스이다.

성 상 이 약은 흰색 또는 거의 흰색의 가루이다.

이 약은 에탄올(99.5)에 거의 녹지 않는다.

이 약에 물을 넣을 때 팽윤하여 현탁액이 된다.

이 약에 수산화나트륨시액을 넣을 때 점조성이 있는 액이 된다.

이 약은 흡습성이다.

확인시험 1) 이 약 및 카르멜로오스표준품을 가지고 적외

부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약 1 g을 새로 끓여 식힌 물 100 mL에 현탁시킨 액의 pH는 3.5 ~ 5.0 이다.

순도시험 1) 염화물 이 약 0.8 g에 물 50 mL를 넣어 잘 흔들어 섞은 다음 수산화나트륨시액 10 mL에 녹이고 물을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 20 mL에 묽은 질산 10 mL를 넣어 수욕에서 솜 모양의 침전이 생길 때까지 가열하고 식힌 다음 원심분리한다. 위의 맑은 액을 취하여 침전을 물 10 mL씩으로 3 회 씻고 매회 원심분리하여 위의 맑은 액 및 씻은 액을 합하고 물을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 25 mL를 취하여 묽은 질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.40 mL를 넣는다 (0.36 % 이하).

2) 황산염 이 약 0.40 g에 물 25 mL를 넣어 잘 흔들어 섞은 다음 수산화나트륨시액 5 mL에 녹이고 물 20 mL를 넣는다. 이 액에 염산 2.5 mL를 넣고 수욕에서 솜모양의 침전이 생길 때까지 가열하여 식힌 다음 원심분리한다. 위의 맑은 액을 취하여 침전을 물 10 mL씩으로 3 회 씻고 매회 원심분리하고 씻은 액은 위의 맑은 액에 합하여 물을 넣어 100 mL로 한다. 이 액을 여과하여 처음 여액 5 mL를 버리고 다음 여액 25 mL를 취하여 묽은 염산 1 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 1.5 mL를 넣는다 (0.72 % 이하).

건조감량 8.0 % 이하 (1 g, 105 °C, 4 시간).

강열잔분 1.5 % 이하 (건조한 다음 1 g).

저 장 법 기밀용기.

카르복시메틸셀룰로오스나트륨 Carboxymethylcellulose Sodium

카르복시메틸셀룰로오스나트륨

카르멜로오스나트륨

CMC 나트륨

[9004-32-4]

이 약은 셀룰로오스의 다가 (多價) 카르복시메틸에테르의 나트륨염이다. 이 약을 건조한 것은 정량할 때 나트륨 (Na : 22.99) 6.5 ~ 8.5 %를 함유한다.

성 상 이 약은 흰색 ~ 노란색을 띤 가루 또는 알갱이로 맛은 없다.

이 약은 메탄올, 아세트산(100), 에탄올 또는 에테르에 거의 녹지 않는다.

이 약은 물 또는 온탕을 넣을 때 점조성이 있는 액이 된다.

이 약은 흡습성이다.

확인시험 1) 이 약 2.0 g을 온탕 20 mL에 저어 섞으면서 넣어 녹이고 식힌 다음 이것을 검액으로 한다. 검액 1 mL에 물을 넣어 5 mL로 하고 그 1 방울에 농크로모트로프 산시액 0.5 mL를 넣어 수욕에서 10 분간 가열할 때 액은 자주색을 나타낸다.

2) 1)의 검액 10 mL에 황산구리시액 1 mL를 넣을 때 파란색 솜 모양의 침전이 생긴다.

3) 이 약 3 g에 메탄올 20 mL 및 묽은 염산 2 mL를 넣고 수욕에서 5 분간 가만히 끓인 다음 여과한다. 여액을 증발건고하고 잔류물에 물 20 mL를 넣은 액은 나트륨염의 정성반응을 나타낸다.

pH 이 약 1.0 g을 소량씩 온탕 100 mL에 저어 섞으면서 녹인 다음 식힌 액의 pH는 6.5 ~ 8.0이다.

점 도 이 약의 환산한 건조물 2.00 g에 해당하는 양을 달아 물 50 mL에 천천히 넣어주면서 교반기를 써서 잘 섞는다. 저점도 물질을 제조할 때 필요하다면 해당 농도만큼 희석한다. 이 용액을 저어주면서 천천히 약 90 °C가 될 때 까지 가열한 다음 상온으로 식히고 물을 넣어 100 mL로 하고 완전히 녹을 때까지 잘 저어준다. 20 °C에서 점도측정법의 제 2법에 따라 시험할 때, 표시점도의 75.0 ~ 140.0 % 이다.

순도시험 1) 용해상태 높이 250 mm, 안지름 25 mm, 두께 2 mm인 유리원통의 밑에 두께 2 mm인 양질의 유리판을 밀착시킨 것을 외관 (外管)으로 하고 높이 300 mm, 안지름 15 mm, 두께 2 mm인 유리원통의 밑에 두께 2 mm인 양질유리판을 밀착시킨 것을 내관 (內管)으로 하여 그 외관에 이 약 1.0 g을 달아 물 100 mL에 녹인 액을 넣고 이것을 폭 1 mm, 간격 1 mm의 15 개의 평행선을 검정색으로 그은 백지위에 놓고 내관을 위아래로 움직여 상부에서 관찰하여 선을 구별할 수 없게 되었을 때의 내관 아래쪽 끝까지의 액 높이를 측정한다. 이 조작을 3 회 반복하여 얻은 평균값은 다음 비교액을 써서 같은 방법으로 조작하여 얻은 평균값보다 크다.

○ 비교액 0.005 mol/L 황산 5.50 mL에 묽은 염산 1 mL, 에탄올 5 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하고 여기에 염화바륨시액 2 mL를 섞어 10 분간 방치한 다음 흔들어 섞어서 쓴다.

2) 염화물 이 약 0.5 g을 물 50 mL에 녹여 검체용액으로 한다. 이 액 10 mL에 묽은 질산 10 mL를 넣어 흔들어 섞고 수욕에서 솜 모양의 침전이 생길 때까지 가열하고 식힌 다음 원심분리한다. 위의 맑은 액을 취하여 침전을 물 10 mL씩으로 3 회 씻고 매회 원심분리하여 위의 맑은 액 및 씻은 액을 합하여 다시 물을 넣어 200 mL로 한다. 이 액 50 mL를 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.45 mL를 넣는다 (0.640 % 이

하).

3) 황산염 2)의 검체용액 10 mL에 염산 1 mL를 넣어 잘 흔들어 섞고 수욕에서 솜모양의 침전이 생길 때까지 가열하여 식힌 다음 원심분리한다. 위의 맑은 액을 취하고 침전을 물 10 mL씩으로 3 회 씻어 매회 원심분리하여 씻은 액을 위의 맑은 액과 합하고 다시 물을 넣어 50 mL로 하고 이 액 10 mL에 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.40 mL를 넣는다 (0.960 % 이하).

4) 규산염 이 약 약 1 g을 정밀하게 달아 백금접시에 넣고 강열회화한 다음 묽은 염산 20 mL를 넣어 시계접시를 덮고 30 분간 약한 열로 끓인다. 시계접시를 치우고 공기를 보내면서 수욕에서 가열하여 증발건고한다. 다시 1 시간 가열을 계속한 다음 열탕 10 mL를 넣어 잘 저어 섞고 정량용 여과지를 써서 여과한다. 잔류물을 열탕으로 씻고 씻은 액에 질산은시액을 넣어도 혼탁 되지 않을 때 여과지와 함께 건조하고 다시 항량이 될 때까지 강열할 때 그 양은 0.5 % 이하이다.

5) 중금속 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

6) 수은 첨가제 (a) 약 1 g을 도자기제 보트에 고르게 펴고, 그 위에 이 약 10 ~ 300 mg을 취한다. 다시 그 위에 첨가제 (a) 약 0.5 g 및 첨가제 (b) 1 g을 차례로 고르게 펴 층을 이루게 한다. 다만, 연소부에 별도의 촉매제가 장착된 자동수은분석기의 경우에는 니켈제 보트에 첨가제를 가해주지 않고 검체만을 취한다. 보트를 연소로 안에 넣고 공기 또는 산소를 0.5 ~ 1 L/분으로 흘려주면서, 약 900 °C로 가열하여 수은을 유출하고 포집관에 포집한다. 포집관을 약 700 °C로 가열하여, 수은 증기를 냉원자 흡광분석장치에 보내고 흡광도를 측정하여 A로 한다. 따로, 도자기제 보트에 첨가제만으로 동일하게 흡광도를 측정하여 Ab로 한다. 따로 수은표준용액을 이용하여 동일하게 조작하여 얻어진 흡광도로부터 검량선을 작성하고, A - Ab 값을 검량선에 대입하여 검체 중 수은량을 산출한다 (1.0 ppm 이하).

조작조건

장 치 : 시료의 연소에서 금아말감에 의한 포집, 냉원자 흡광광도법에 의한 측정까지 자동화된 수은측정장치를 사용한다. 다만, 연소부에 별도의 촉매제가 장착된 수은측정장치를 사용할 수 있다.

○ 수은표준원액 : 염화수은(II) 0.135 g을 0.001 % L-시스테인용액에 녹여 1000 mL로 한다. 이 액 1 mL는 염화수은(II) 100 μ g을 함유한다.

○ 수은표준용액 : 수은표준원액을 0.001% L-시스테인 용액으로 희석하여 0 ~ 200 ng/mL로 한다.

○ 첨가제 : (a) 산화알루미늄 및 (b) 수산화칼슘 · 탄산 나트륨(1 : 1)을 사용할 때 950 °C에서 30 분간 활성화

시킨다.

7) 카드뮴 이 약 5.0 g을 정밀히 달아 백금도가니에 취하여 건조하고 탄화시킨 다음 450 ~ 550 °C에서 회화한다. 회화가 잘되지 않으면 일단 식힌 다음 이에 회화보조제로서 질산(1 → 2) 또는 50 % 질산마그네슘용액 또는 질산알루미늄 · 질산칼슘용액(질산알루미늄 40 g 및 질산칼슘 20 g을 물 100 mL에 녹인 액)을 2 ~ 5 mL 가하여 적신 다음 건조하고 회화를 계속한다. 회화가 충분하지 않을 때에는 위의 조작을 1 회 반복하고 필요하면 마지막으로 질산(1 → 2) 2 ~ 5 mL를 가하여 회화한다. 회화가 끝나면 잔류물을 물로 적셔주고 염산 2 ~ 4 mL를 가하여 증발건고시킨 다음 0.5 mol/L 질산을 가하고 가온하여 녹인 다음 불용물이 있으면 여과지로 여과하고 따로 규정이 없는 한, 0.5 mol/L 질산을 가하여 25 mL로 한 액을 검액으로 한다. 따로 카드뮴표준액 5 mL를 백금도가니에 취하여 이하 검액과 같은 방법으로 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 원자흡광광도법에 따라 시험할 때 검액의 흡광도는 표준액의 흡광도 이하이다 (1.0 ppm 이하).

사용기체 : 아세틸렌 또는 수소 - 공기

램프 : 카드뮴중공음극램프

파장 : 228.8 nm

8) 납 이 약 5.0 g을 정밀히 달아 백금도가니에 취하여 건조하고 탄화시킨 다음 450 ~ 550 °C에서 회화한다. 회화가 잘되지 않으면 일단 식힌 다음 이에 회화보조제로서 질산(1 → 2) 또는 50 % 질산마그네슘용액 또는 질산알루미늄 · 질산칼슘용액(질산알루미늄 40 g 및 질산칼슘 20 g을 물 100 mL에 녹인 액)을 2 ~ 5 mL 가하여 적신 다음 건조하고 회화를 계속한다. 회화가 충분하지 않을 때에는 위의 조작을 1 회 반복하고 필요하면 마지막으로 질산(1 → 2) 2 ~ 5 mL를 가하여 회화한다. 회화가 끝나면 잔류물을 물로 적셔주고 염산 2 ~ 4 mL를 가하여 증발건고시킨 다음 0.5 mol/L 질산을 가하고 가온하여 녹인 다음 불용물이 있으면 여과지로 여과하고 따로 규정이 없는 한, 0.5 mol/L 질산을 가하여 25 mL로 한 액을 검액으로 한다. 따로 납표준액 1.0 mL를 백금도가니에 취하여 이하 검액과 같은 방법으로 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 원자흡광광도법에 따라 시험할 때 검액의 흡광도는 표준액의 흡광도 이하이다 (2.0 ppm 이하).

사용기체 : 아세틸렌 또는 수소 - 공기

램프 : 납중공음극램프

파장 : 283.3 nm

9) 비소 이 약 1.0 g을 달아 질산 20 mL를 넣고 유동상이 될 때까지 약하게 가열한다. 식힌 다음 황산 5 mL를 넣어 흰 연기가 날 때까지 가열한다. 필요하면 식힌 다음 다시 질산 5 mL를 넣어 가열한다. 이 조작을 액이 무색 ~ 연한 노란색이 될 때까지 반복한다. 식힌 다음 포화수산화

모늄액 15 mL를 넣어 다시 흰 연기가 날 때까지 가열한다. 식힌 다음 물을 넣어 25 mL로 한다. 이 액 5 mL를 검액으로 하여 시험할 때 다음 표준색보다 진하지 않다.

○ 표준색 이 약을 쓰지 않고 같은 방법으로 조작한 다음 이 액 5 mL를 발생병에 넣고 비소표준액 2 mL를 정확하게 넣어 이하 검액과 같은 방법으로 조작한다 (10 ppm 이하).

10) 전분 2)의 검액 10 mL를 취하여 요오드시액 2 방울을 1 방울씩 넣을 때 파란색을 나타내지 않는다.

건조감량 10.0 % 이하 (1 g, 105 °C, 4 시간).

정 량 법 이 약을 건조하여 약 0.5 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 80 mL를 넣고 환류냉각기를 달아 130 °C의 유욕에서 2 시간 가열한다. 식힌 다음 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL = 2.2990 mg Na

저 장 법 기밀용기.

카르복시메틸셀룰로오스나트륨 정 Carboxymethylcellulose Sodium Tablets

카르복시메틸셀룰로오스나트륨 정

카르멜로오스나트륨 정

CMC 나트륨 정

이 약은 정량할 때 카르복시메틸셀룰로오스나트륨의 표시량에 대하여 6.5 ~ 9.5 %에 해당하는 나트륨 (Na : 22.99)을 함유한다.

제 법 이 약은 「카르복시메틸셀룰로오스나트륨」을 가지고 정제의 제법에 따라 만든다.

확인시험 이 약을 가루로 하여 카르복시메틸셀룰로오스나트륨 1 g에 해당하는 양을 달아 물 50 mL에 녹여 여과한다. 여액을 가지고 다음 시험을 한다.

1) 여액 30 mL에 염산 3 mL를 넣을 때 흰색 침전이 생긴다.

2) 여액에 같은 양의 염화바륨시액을 넣을 때 미세한 흰색 침전이 생긴다.

3) 1)의 여액은 나트륨염의 정성반응을 나타낸다.

붕해시험 시험할 때 적합하여야 한다. 다만 시험시간은 2 시간으로 한다.

제제균일성시험 시험할 때 적합하여야 한다.

정 량 법 이 약 20 정 이상을 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 가루로 하여 카르복시메틸셀룰로오스나트륨으로 약 0.5 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 아세트산(100) 80 mL를 넣고 수욕에서 2 시간 가온한 다음 식히고 0.1

mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL = 2.2990 mg Na

저 장 법 기밀용기.

카르복시메틸셀룰로오스칼슘 Carboxymethylcellulose Calcium

카르복시메틸셀룰로오스칼슘

카르멜로오스칼슘

CMC칼슘

[9050-04-8]

이 약은 셀룰로오스의 폴리카르복시메틸에테르의 칼슘염이다.

성 상 이 약은 흰색 ~ 노란색을 띤 흰색의 가루이다. 이 약은 에탄올(95), 에테르, 아세톤 또는 클로로포름에 거의 녹지 않는다.

이 약에 물을 넣을 때 팽윤하여 현탁액이 된다.

이 약 1 g에 물 100 mL를 넣어 흔들어 섞어 얻은 현탁액의 pH는 4.5 ~ 6.0이다. 이 약은 흡습성이다.

확인시험 1) 이 약 0.1 g에 물 10 mL를 넣어 잘 흔들어 섞은 다음 수산화나트륨시액 2 mL를 넣어 흔들어 섞고 10 분간 방치하여 검액으로 한다. 검액 1 mL에 물을 넣어 5 mL로 하고 그 1 방울에 농크로모트로프산시액 0.5 mL를 넣어 수욕에서 10 분간 가열할 때 액은 적자색을 나타낸다.

2) 1)의 검액 5 mL에 아세톤 10 mL를 넣어 흔들어 섞을 때 흰색의 솜 모양의 침전이 생긴다.

3) 1)의 검액 5 mL에 염화제이철시액 1 mL를 넣어 흔들어 섞을 때 갈색의 솜 모양의 침전이 생긴다.

4) 이 약 1 g을 가열하여 회화하고 얻은 잔류물에 물 10 mL 및 아세트산 6 mL를 넣어 녹이고 필요하면 여과하여 끓인 다음 식히고 암모니아시액으로 중화할 때 액은 칼슘염의 정성반응 1) 및 3)을 나타낸다.

순도시험 1) **알칼리** 이 약 1.0 g에 새로 끓여 식힌 물 50 mL를 넣어 잘 흔들어 섞고 페놀프탈레인시액 2 방울을 넣을 때 액은 빨간색을 나타내지 않는다.

2) **염화물** 이 약 0.8 g을 달아 물 50 mL를 넣어 잘 흔들어 섞은 다음 수산화나트륨시액 10 mL를 넣어 녹이고 물을 넣어 100 mL로 하여 검체원액으로 한다. 이 액 20 mL에 2 mol/L 질산시액 10 mL를 넣고 수욕에서 솜 모양의 침전이 생길 때까지 가열하고 식힌 다음 원심분리한다. 위의 맑은 액을 취하여 침전을 물 10 mL씩으로 3 회 씻고 매회 원심분리하여

위의 맑은 액 및 씻은 액을 합하여 물을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 25 mL를 취하여 질산 1 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.40 mL를 넣는다 (0.36 % 이하).

○ 2 mol/L 질산시액 질산 12.9 mL에 물을 넣어 100 mL로 한다.

3) 황산염 2)의 검체원액 10 mL에 염산 1 mL를 넣어 수욕에서 솜 모양의 침전이 생길 때까지 가열하고 식힌 다음 원심분리한다. 위의 맑은 액을 취하여 침전을 물 10 mL씩으로 3 회 씻고 매회 원심분리하여 위의 맑은 액 및 씻은 액을 합하여 물을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 25 mL를 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.42 mL를 넣는다. 검액 및 비교액에 3 mol/L 염산시액 1 mL 및 염화바륨시액 3 mL씩 넣고 다시 물을 넣어 50 mL로 하여 섞는다. 10분 방치한 다음 혼탁을 비교한다. 검액이 나타내는 혼탁은 비교액이 나타내는 혼탁보다 진하지 않다 (1.0 % 이하).

건조감량 10.0 % 이하 (1 g, 105 °C, 4 시간).

강열잔분 10.0 ~ 20.0 % (건조한 다음 1 g).

저 장 법 기밀용기.

카올린

Kaolin

이 약은 천연에서 나는 합수규산알루미늄이다.

성 상 이 약은 흰색 ~ 흰색에 가까운 부서지기 쉬운 덩어리 또는 가루로 약간의 점토와 같은 냄새가 있다.

이 약은 물, 무수에탄올 또는 에테르에 거의 녹지 않는다.

이 약은 묽은염산 또는 수산화나트륨시액에 녹지 않는다.

이 약은 물에 적실 때 어두운 색을 띠고 가소성 (可塑性)으로 된다.

확인시험 1) 이 약 1 g을 사기접시에 달아 물 10 mL 및 황산 5 mL를 넣고 거의 증발건고될 때까지 가열한다. 식힌 다음 물 20 mL를 넣어 2 ~ 3 분간 끓인 다음 여과할 때 잔류물은 회색이다.

2) 1)의 여액은 알루미늄염의 정성반응 1), 2) 및 4)를 나타낸다.

순도시험 1) **액성** 이 약 1.0 g에 물 25 mL를 넣어 잘 흔들어 섞고 여과할 때 여액의 pH는 4.0 ~ 7.5이다.

2) **산가용물** 이 약 1.0 g에 묽은염산 20 mL를 넣어 15 분간 흔들어 섞은 다음 여과한다. 여액 10 mL를 증발건고하고 450 ~ 550 °C에서 향량이 될 때까지 강열할 때 잔류물은 10 mg 이하이다.

3) 탄산염 이 약 1.0 g에 물 5 mL를 넣어 저어 섞은 다음 희석시킨 황산(1 → 2) 10 mL를 넣을 때 거품이 나지 않는다.

4) 중금속 이 약 1.5 g에 물 50 mL 및 염산 5 mL를 넣어 20 분간 잘 흔들어 섞으면서 약한 열로 끓이고 식힌 다음 원심분리하여 위의 맑은 액을 취하고 침전을 물 10 mL씩으로 2 회 씻고 매회 원심분리하여 위의 맑은 액 및 씻은 액을 합하여 강암모니아수를 1 방울씩 넣어 침전이 약간 생길 때 세계 흔들면서 묽은염산을 1 방울씩 넣어 다시 녹인다. 이 액에 히드록실아민염산염 0.45 g을 넣어 가열하고 식힌 다음 아세트산나트륨 0.45 g 및 묽은아세트산 6 mL를 넣어 필요하면 여과하고 물 10 mL로 씻어 여액 및 씻은 액을 합하여 물을 넣어 150 mL로 한다. 이 액 50 mL를 취하여 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 납표준액 2.5 mL에 염산히드록실아민 0.15 g, 아세트산나트륨 0.15 g, 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (50 ppm 이하).

5) 철 이 약 40 mg에 묽은염산 10 mL를 넣어 수욕에서 10 분간 흔들어 섞으면서 가열한다. 식힌 다음 타르타르산 0.5 g을 넣어 흔들어 섞어 타르타르산을 녹인 다음 이하 제 2 법에 따라 검액을 만들어 B법에 따라 시험한다. 비교액에는 철표준액 2.0 mL를 넣는다 (500 ppm 이하).

6) 비소 이 약 1.0 g에 물 5 mL 및 황산 1 mL를 넣고 사욕에서 흰 연기가 날 때까지 가열하고 식힌 다음 물을 넣어 5 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다 (2 ppm 이하).

7) 이물 이 약 5 g을 비커에 넣고 물 100 mL를 넣어 저어 섞고 모래가 남도록 기울인다. 다시 매회 물 100 mL를 써서 이 조작을 여러 번 되풀이 할 때 모래와 같은 모양의 잔류물이 남지 않는다.

강열감량 15.0 % 이하 (1 g, 600 °C, 5 시간).

가 소 성 이 약 5 g에 물 7.5 mL를 넣어 잘 흔들어 섞을 때 뚜렷한 유동성은 없다.

미생물한도 시험할 때 이 약 1 g에 대하여 총호기성미생물 수는 1000 CFU 이하이고 총진균수는 100 CFU 이하이다. 또 대장균, 살모넬라, 녹농균 및 황색포도상구균은 검출되지 않아야 된다.

저 장 법 밀폐용기.

카카오지

Cacao Butter

Oleum Cacao

이 약은 카카오나무 *Theobroma cacao* Linné (벽오동

과 *Sterculiaceae*)의 씨에서 얻은 지방이다.

성 상 이 약은 연한 노란색의 단단하나 부서지기 쉬운 덩어리로 약간의 초콜릿과 같은 냄새가 있고 패유성의 냄새는 없다.

이 약은 에테르 또는 석유에테르에 잘 녹으며 끓는 열무수에탄올에 녹고 에탄올에는 매우 녹기 어렵다.

지방산의 융고점 : 45 ~ 50 °C

융점 : 31 ~ 35 °C (용해하지 않고 검체를 모세관에 채워서 이하 제 2 법에 따른다)

비누화 188 ~ 195

비 중 d_{20}^{40} : 0.895 ~ 0.904

산 가 3.0 이하

요오드가 35 ~ 43

저 장 법 밀폐용기.

캡슐 Capsules

이 약은 젤라틴 등 약전에 수재되어 있는 적당한 캡슐기제를 써서 만들고 한쪽 끝이 막히고 서로 끼울 수 있는 한 쌍의 원통체이다.

제 법 이 약은 「젤라틴」 등 약전에 수재되어 있는 적당한 캡슐기제에 물을 넣어 가온하여 녹이고 필요하면 「글리세린」 또는 「D-소르비톨」, 유화제, 분산제, 보존제, 착색제 등을 넣어 농후한 아교모양의 액으로 하고 더울 때 성형하여 만든다.

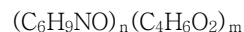
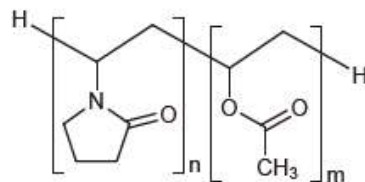
이 약은 필요에 따라서 활택제를 도포할 수 있다.

성 상 이 약은 냄새는 없고 탄력성이 있다.

순도시험 **냄새, 용해상태 및 액성** 이 약 1 개 (한 쌍)를 서로 끼우지 않고 100 mL 삼각플라스크에 취하여 물 50 mL를 넣고 37 ± 2 °C를 유지하면서 때때로 흔들어 준다. 이 조작을 5 회 반복하여 시험할 때 어느 경우나 10 분 이내에 녹는다. 또 이 액은 어느 것이나 냄새가 없고 중성 또는 약산성을 나타낸다.

저 장 법 밀폐용기.

코포비돈 Copovidone



Poly[(2-oxopyrrolidin-1-yl)ethylene-co-(1-acetoxyethylene)] [25086-89-9]

이 약은 1-비닐-2-피롤리돈과 아세트산비닐의 공중합체이며, 그 질량비는 3:2 이다.

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 아세트산비닐(C₄H₆O₂ : 86.09) 35.3 ~ 42.0 % 및 질소(N:14.01) 7.0 ~ 8.0 %를 포함한다.

이 약은 K 값을 표시한다.

성 상 이 약은 흰색 ~ 황백색의 가루로, 냄새는 없거나, 약간 특이한 냄새가 있다.

이 약은 물 또는 에탄올(95) 및 디클로로메탄에 매우 잘 녹는다.

이 약은 흡습성이다.

확인시험 이 약 및 코포비돈표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

pH 이 약 1 g에 물 10 mL를 넣고 녹인 액의 pH는 3.0 ~ 7.0 이다.

순도시험 **1) 용해상태** 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹일 때 액은 무색 ~ 연한 노란색 또는 연한 빨간색으로 맑거나 약간 혼탁하다.

2) 알데히드 이 약 약 1 g을 정밀하게 달아 pH 9.0의 0.05 mol/L 인산이수소칼륨완충액에 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 밀폐하고 60 °C에서 60 분간 가온한 다음 실온이 될 때까지 방치하여 식혀 검액으로 한다. 따로 아세트알데히드암모니아트리머삼수화물 0.140 g을 달아 물에 녹여 정확하게 200 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 달아 pH 9.0의 0.05 mol/L 인산이수소칼륨완충액을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액, 표준액 및 물 0.5 mL씩을 정확하게 취하여 층장 1 cm의 셀에 넣고 섞은 다음 마개를 하여 22 ± 2 °C에서 2 ~ 3 분간 방치한다. 이들 액을 가지고 물을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 340 nm에서의 각각의 흡광도 A_{T1} , A_{S1} 및 A_{B1} 를 측정한다. 다시 각 액에 알데히드테히드로게나아제시액

0.05 mL를 넣고 저어준 다음 마개를 하여 22 ± 2 °C에서 5분간 방치하고, 동일하게 조작하여 각각의 흡광도 A_{T2} , A_{S2} 및 A_{B2} 를 측정한다 (500 ppm 이하).

○ 인산이수소칼륨완충액, 0.05 mol/L, pH 9.0 : 안산이수소칼륨 17.4 g을 달아 물 80 mL를 넣어 녹이고 1 mol/L 수산화칼륨을 넣어 pH 9.0으로 조정하고 다시 물을 넣어 100 mL로 한다.

알데히드 [아세트알데히드(CH_3CHO)로서]의 양(ppm)

$$= (C / M) \times \{(A_{T2} - A_{T1}) - (A_{B2} - A_{B1})\} / \{(A_{S2} - A_{S1}) - (A_{B2} - A_{B1})\} \times 100000$$

M : 건조물로 환산한 이 약의 취한 양(g)

C : 표준액 중의 아세트알데히드농도 (mg/mL). 단, 아세트알데히드암모니아트리머삼수화물에서 아세트알데히드로의 환산 계수는 0.72를 사용한다.

3) 1-비닐-2-피롤리돈 및 유리비닐아세테이트 검액 및 표준액은 10 °C 이하로 보관하고 8 시간 이내에 쓴다. 이 약 약 0.25 g을 정밀하게 달아 물·아세트니트릴 혼합액(23 : 2)에 넣어 녹여 정확하게 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 1-비닐-2-피롤리돈 50 mg 및 아세트산비닐 50 mg을 취하여 메탄올에 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확히 취하여 물·아세트니트릴혼합액(23 : 2)을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL 씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험할 때, 1-비닐-2-피롤리돈 및 유리비닐아세테이트의 피크면적 A_{Ta} 및 A_{Tb} 및 A_{Sa} 및 A_{Sb} 를 측정한다 (각각 10 ppm 이하).

1-비닐-2-피롤리돈의 양(ppm)

$$= (A_{Ta} / A_{Sa}) \times (C_{Sa} / C_T) \times 1000$$

유리 비닐 아세테이트의 양 (ppm)

$$= (A_{Tb} / A_{Sb}) \times (C_{Sb} / C_T) \times 1000$$

C_{Sa} : 표준액 중의 1-비닐-2-피롤리돈 농도($\mu\text{g/mL}$)

C_{Sb} : 표준액 중의 비닐아세테이트 농도($\mu\text{g/mL}$)

C_T : 검액 중의 건조물로 환산한 이 약의 농도(mg/mL)

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 : 1-비닐-2-피롤리돈 235 nm, 비닐아세테이트 205 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 250 mm인 스테인레스강관에 5 μm 의 액체크로마토그래프용옥틸실릴리카겔을 충전한다. 안지름 약 4 mm, 길이 33 mm인 스테

인레스강관에 5 μm 의 액체크로마토그래프용옥틸실릴리카겔을 충전한 가드칼럼을 쓴다.

칼럼온도 : 40 °C 부근의 일정 온도

이동상 : 물·아세트니트릴혼합액(23 : 2)

유 량 : 1.0 mL/분

측정범위 : 40 분

칼럼세척 : 검액을 시험한 다음 이동상을 칼럼 또는 가드칼럼에 위의 유량으로 약 30 분간 시험조작과 반대 방향으로 흘려 검액을 유출시켜 세척한다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 20 μL 를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 1-비닐-2-피롤리돈, 아세트산비닐 순으로 유출되며, 분리도는 2.0 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL 씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 1-비닐-2-피롤리돈 및 비닐아세테이트의 피크면적의 상대표준편차는 각각 2.0 % 이하이다.

4) 과산화물 이 약의 환산한 건조물 4.0 g에 해당하는 양을 정확하게 달아 물에 녹여 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 이 액 25 mL에 염화티탄(III)·황산시액 2 mL를 넣고 저어준 다음 30 분간 방치한다. 따로 검액 25 mL에 묽은황산(13 → 100) 2 mL를 가한 액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험할 때 파장 405 nm에서의 흡광도는 0.35 이하이다 (과산화수소로서 400 ppm 이하).

5) 히드라진 이 약의 환산한 건조물 2.5 g에 해당하는 양을 정확하게 달아 부피 50 mL의 원심침전관에 넣고 물 25 mL를 넣고 저어 녹인다. 살리실알데히드의 메탄올용액(1 → 20) 500 μL 를 넣고 천천히 흔들어 60 °C의 수조에서 15 분간 가온한다. 식힌 다음 톨루엔 2.0 mL를 넣고 마개를 하여 2 분간 세계 흔들어 섞은 다음 원심분리하고 위의 액을 검액으로 한다. 따로 살리실알데히드 90 mg을 톨루엔에 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 톨루엔을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL 씩을 박층크로마토그래프용디메틸실릴리카겔(형광제 포함)로 만든 박층판에 점적한다. 메탄올·물혼합액 (2 : 1)을 전개용매로 하여 박층판의 길이의 약 3/4의 거리를 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선(주파장 365 nm)을 쬔일 때, 검액에서 얻은 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다 (1 ppm 이하).

6) 2-피롤리돈 이 약 약 1 g을 정밀하게 달아, 메탄올 5 mL를 넣고 초음파 처리하여 녹이고 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 2-피롤리

돈 0.150 g을 달아 물·메탄올 혼합액(19 : 1)에 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 3 mL를 정확하게 달아 물·메탄올 혼합액 (19 : 1)을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μ L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 2-피롤리돈의 피크면적 A_T 및 A_S 를 측정한다 (0.5 % 이하).

$$\begin{aligned} & \text{2-피롤리돈의 양(\%)} \\ & = (A_T / A_S) \times (C_S / C_T) \times 100 \end{aligned}$$

C_S : 표준액 중의 2-피롤리돈 농도(mg/mL)

C_T : 검액 중의 건조물로 환산한 이 약의 농도(mg/mL)

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정과장 : 205 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 150 mm인 스테인레스강관에 5 μ m의 액체크로마토그래프용옥틸실릴실리카겔을 충전한다. 안지름 약 4 mm, 길이 약 10 mm인 스테인레스강관에 5 μ m의 액체크로마토그래프용옥틸실릴실리카겔을 충전한 가드칼럼을 쓴다.

칼럼온도 : 40 $^{\circ}$ C 부근의 일정 온도

이동상 : 물·메탄올혼합액(19 : 1)

유 량 : 0.8 mL/분

측정범위 : 30 분

칼럼세척 : 검액을 시험한 후, 이동상을 칼럼 또는 가드칼럼에 위의 유량으로 약 30 분간 시험조작과 반대 방향으로 흘려 검액을 유출시켜 세척한다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 20 μ L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 2-피롤리돈의 대칭계수는 1.5 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μ L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 2-피롤리돈의 피크면적의 상대표준편차는 각각 2.0 % 이하이다.

건조감량 5.0 % 이하 (0.5 g, 105 $^{\circ}$ C, 3시간).

강열잔분 0.1 % 이하 (1 g)

K값 이 약의 환산한 건조물 1.00 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 하고 60 분간 방치하여 검액으로 한다. 검액 및 물을 가지고 25 $^{\circ}$ C에서 점도측정법 제 1 법에 따라 시험한다. 다음 식에 의하여 K값을 구할 때, 표시 K값의 90.0 ~ 110.0 % 일 때 적합하다.

$$\begin{aligned} K = & \frac{1.5 \log \nu_{rel} - 1}{0.15 + 0.003c} + \\ & \frac{\sqrt{300c \log \nu_{rel} + (c + 1.5c \log \nu_{rel})^2}}{0.15c + 0.003c^2} \end{aligned}$$

c : 용액 100 mL 중의 환산한 건조물의 질량 (g)

ν_{rel} : 물의 운동점도에 대한 검액의 운동점도의 비

정 량 법 (1)비닐아세테이트 이 약 약 2 g을 정밀하게 달아, 0.5 mol/L 수산화칼륨·에탄올혼합액 25 mL를 정확하게 넣고, 몇 개의 비등석을 넣고, 30분간 환류한 다음 즉시 0.5 mol/L 염산으로 적정한다 (지시약 : 페놀프탈레인시액 1 mL). 동일한 방법으로 공시험하여 보정한다.

비닐아세테이트의 양 (%)

$$= 0.1 \times (86.09 / 56.11) \times [28.05(n_2 - n_1) / M]$$

M : 건조물로 환산한 이 약의 취한 양 (g)

n_1 : 이 약의 시험에 있어서 0.5 mol/L 염산의 소비량 (mL)

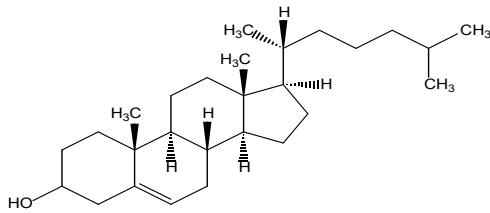
n_2 : 공시험에서 0.5 mol/L 염산 소비량 (mL)

(2) 질소 이 약 약 0.1 g을 정밀하게 달아, 질소정량법의 킬달플라스크에 넣고, 분해촉진제(황산칼륨 33 g, 황산구리(II)오수화물 1 g 및 산화티탄(IV) 1 g의 혼합물을 가루로 한 것) 5 g을 넣는다. 플라스크 목에 묻은 것은 소량의 물로 씻어 넣고 플라스크의 내벽을 따라 황산 7 mL를 넣는다. 플라스크를 천천히 가열하여, 액이 맑은 황록색이 되고 플라스크의 내벽에 탄화물을 볼 수 없게 되었을 때 다시 45분간 가열한다. 식힌 다음 물 20 mL를 조심하면서 넣는다. 플라스크를 미리 수증기를 통과시켜 씻은 증류 장치에 연결한다. 수기 J에는 봉산용액(1 $\rightarrow$ 25) 30 mL와 브로모크레솔그린·메틸레드시액 3 방울을 넣고 적당량의 물을 넣어 냉각기 I의 하단을 이 액체에 담근다. 갈때기 F에서 수산화나트륨용액(2 $\rightarrow$ 5) 30 mL를 넣고 조심하면서 물 10 mL로 씻어 넣은 다음 즉시 핀치콕이 달린 고무관 G의 핀치콕을 잠그고 수증기를 통과시켜 유액 80 ~ 100 mL를 얻을 때까지 증류한다. 냉각기 I의 아래 끝을 액면으로부터 들어 올린 다음 소량의 물로 그 부분을 씻어 넣고 0.025 mol/L 황산으로 적정한다. 다만, 적정의 종말점은 액의 초록색이 연한 회청색을 거쳐 연한 회적자색으로 변할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

$$0.025 \text{ mol/L 황산 } 1 \text{ mL} = 0.700 \text{ mg N}$$

저 장 법 기밀용기.

콜레스테롤 Cholesterol



$C_{27}H_{46}O$: 386.65

(1*R*,2*S*,5*R*,10*S*,11*S*,14*R*,15*R*)-2,15-Dimethyl-14-[(2*R*)-6-methylheptan-2-yl]tetracyclo[8.7.0.0^{2,7}.0^{11,15}]heptadec-7-en-5-ol [57-88-5]

성 상 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색의 결정 또는 알갱이로 냄새는 없거나 약간 있으며 맛은 없다.

이 약은 에테르 또는 클로로포름에 잘 녹으며 디옥산에 녹고 무수에탄올에 조금 녹으며 물에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 빛에 의하여 천천히 노란색 ~ 연한 황갈색이 된다.

확인시험 1) 이 약 10 mg에 클로로포름 1 mL를 넣어 녹이고 황산 1 mL를 넣어 흔들어 섞을 때 클로로포름층은 빨간색을 나타내고 황산층은 초록색의 형광을 낸다.

2) 이 약 5 mg을 클로로포름 2 mL에 녹이고 아세트산탈수물 1 mL 및 황산 1 방울을 넣어 흔들어 섞을 때 액은 빨간색을 나타내고 과산화물을 거쳐 초록색으로 변한다.

비선광도 $[\alpha]_D^{25}$: -30 ~ -34° (건조한 다음 0.2 g, 아세톤, 10 mL, 100 mm).

용 점 147 ~ 150 °C

순도시험 1) **용해상태** 이 약 0.5 g을 달아 마개가 달린 플라스크에 넣고 온에탄올 50 mL를 넣어 녹이고 실온에서 2 시간 방치할 때 혼탁하거나 침전이 생기지 않는다.

2) **산** 이 약 1.0 g을 달아 플라스크에 넣고 에테르 10 mL를 넣어 녹이고 0.1 mol/L 수산화나트륨액 10.0 mL를 넣어 1 분간 흔들어 섞은 다음 에테르를 날려 보내고 다시 5 분간 끓인다. 식힌 다음 물 10 mL를 넣고 0.05 mol/L 황산으로 적정한다 (지시약 : 페놀프탈레인시액 2 방울). 같은 방법으로 공시험을 한다. 0.1 mol/L 수산화나트륨액의 소비량은 0.30 mL 이하이다.

건조감량 0.3 % 이하 (1 g, 감압, 60 °C, 4 시간).

강열잔분 0.1 % 이하 (1 g).

저 장 법 차광한 기밀용기.

콩기름 Soybean Oil

Oleum Sojae

이 약은 콩 *Glycine max* Merrill (콩과 *Leguminosae*)의 씨에서 얻은 지방유이다.

성 상 이 약은 연한 노란색의 맑은 기름으로 냄새는 없든가 또는 약간의 냄새가 있으며 맛은 부드럽다.

이 약은 에테르 또는 석유에테르와 섞인다.

이 약은 에탄올에 녹기 어려우며 물에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 -10 ~ -17 °C에서 응고한다.

지방산의 응고점 : 22 ~ 27 °C

비누화가 188 ~ 195

비비누화물 1.0 % 이하

비 중 d_{25}^{25} : 0.916 ~ 0.922

산 가 0.2 이하

요오드가 126 ~ 140

순도시험 1) **유리지방산** 이 약 10 g에 들어있는 유리지방산을 중화시키는데 필요한 0.020 mol/L 수산화나트륨액의 소비량은 2.5 mL 이하이다.

2) **과산화물가** 이 약 10 g을 정밀하게 달아 마개가 달린 삼각플라스크에 넣고 아세트산(100) · 클로로포름혼합액 (3 : 2) 30 mL에 넣어 녹인다. 이 액에 요오드화칼륨포화용액 0.5 mL를 넣고 정확하게 1 분간 흔들어 섞은 다음 물 30 mL를 넣는다. 이 액을 가지고 0.01 mol/L 티오황산나트륨액으로 적정한다. 다만 적정의 종말점은 액이 연한 노란색으로 변할 때 전분시액 0.5 mL를 넣어 생긴 파란색이 없어질 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하고 다음 식에 따라 과산화물가를 계산할 때 그 값은 10.0 이하이다.

$$\text{과산화물가 (mEq/kg)} = [10 \times (V_1 - V_0)] / W$$

V_1 : 검액의 적정에 소비된 0.01 mol/L 티오황산나트륨액의 소비량 (mL)

V_0 : 공시험액의 적정에 소비된 0.01 mol/L 티오황산나트륨액의 소비량 (mL)

W : 이 약의 채취량 (g)

3) **중금속** 이 약 2.0 g을 달아 중금속시험법 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

저 장 법 기밀용기.

크레오소트 Creosote

이 약은 *Pinus* 속 식물(*Pinaceae*), *Cryptomeria*속 식

물(*Taxodiaceae*), *Fagus*속 식물(*Fagaceae*), *Azela*속 식물(*Intsia*속 식물) (*Leguminosae*), *Shorea*속 식물(*Dipterocarpaceae*) 또는 *Tectona*속 식물(*Verbenaceae*)의 줄기 및 가지를 건류해서 얻은 나무 타르를 원료로 증류해서 180 ~ 230 ℃의 유분을 모으고, 다시 정제·재증류해서 얻어지는 페놀류의 혼합물이다.

이 약은 정량할 때 구아야콜($C_7H_8O_2$: 124.14) 23 ~ 35 %를 함유한다.

성상 이 약은 무색 ~ 연한 노란색의 맑은 액으로 특이한 냄새가 있다.

이 약은 물에 녹기 어렵다. 이 약은 메탄올 또는 에탄올과 섞인다.

이 약의 포화수용액은 산성이다.

이 약은 빛을 강하게 굴절시킨다.

이 약은 빛 또는 공기에 의하여 천천히 변색한다.

확인시험 정량법의 검액을 검액으로 한다. 따로 페놀, *p*-크레졸, 구아야콜 및 2-메톡시-4-메틸페놀 0.1 g을 각각 메탄올에 녹여 100 mL로 한다. 이 액 10 mL에 메탄올을 넣어 녹여 50 mL로 하여, 각각 페놀 표준액, *p*-크레졸 표준액, 구아야콜 표준액 및 2-메톡시-4-메틸페놀 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μ L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 검액으로부터 얻은 주 피크의 유지시간은 페놀 표준액, *p*-크레졸 표준액, 구아야콜 표준액 및 2-메톡시-4-메틸페놀 표준액의 유지시간과 동일하다.

조작조건

정량법의 조작조건에 따라 시험한다.

비중 d_{20}^{20} : 1.076 이상.

순도시험 1) **석탄크레오소트** 이 약 10.0 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 녹여 정확하게 20 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 벤조[α]피렌, 벤즈[α]안트라센 및 디벤즈[α ,h]안트라센을 각각 1 mg씩 달아, 필요하면 소량의 아세트산에틸에 녹이고, 메탄올을 넣어 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 1 μ L씩을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 검액에는 표준액의 벤조[α]피렌, 벤즈[α]안트라센 및 디벤즈[α ,h]안트라센에 해당하는 유지시간의 피크가 나타나지 않는다. 벤조[α]피렌, 벤즈[α]안트라센 및 디벤즈[α ,h]안트라센에 해당하는 유지시간의 피크가 나타나는 경우에는 조건을 변경하여 다시 분석하여 이러한 피크가 벤조[α]피렌, 벤즈[α]안트라센 및 디벤즈[α ,h]안트라센이 아닌 것을 확인한다.

조작조건

검출기: 고성능질량분석기 (전자충격이온화)

모니터이온:

벤즈[α]안트라센: 분자이온 m/z 228, 플래그먼트이온 m/z 114 약 14 ~ 20 분

벤조[α]피렌: 분자이온 m/z 252, 플래그먼트이온 m/z

125 약 20 ~ 25 분

디벤즈[α ,h]안트라센: 분자이온 m/z 278, 플래그먼트이온 m/z 139 약 25 ~ 30 분

검체도입부온도: 약 250 ℃ 부근의 일정온도

칼럼: 안지름 약 0.25 mm, 길이 약 30 m인 석영관에 기체크로마토그래프용 5 % 디페닐·95 % 디메틸폴리실록산을 두께 0.25 ~ 0.5 μ m로 피복한다.

칼럼온도: 45 ℃ 부근의 일정 온도에서 주입하고, 매분 40 ℃로 240 ℃까지 승온하고, 240 ℃를 5 분간 유지시킨 다음, 매분 4 ℃로 300 ℃까지 승온한 다음에 매분 10 ℃로 320 ℃까지 승온시키고, 3 분간 유지한다.

인터페이스온도: 300 ℃부근의 일정온도

운반기체: 헬륨

유량: 벤조[α]피렌의 유지시간이 약 22 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

검출의 확인: 표준액 1 mL를 정확하게 취하여, 메탄올을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 시스템적합성용액으로 한다. 이 액 1 μ L를 가지고 위의 조건에 따라 조작할 때 각각의 피크의 신호 대 잡음비는 3 이상이다.

시스템의 성능: 시스템적합성용액 1 μ L를 가지고 위의 조건에서 조작할 때 벤즈[α]안트라센, 벤조[α]피렌 및 디벤즈[α ,h]안트라센의 순서로 유출한다.

시스템의 재현성: 시스템적합성용액 1 μ L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 벤조[α]피렌, 벤즈[α]안트라센 및 디벤즈[α ,h]안트라센의 피크면적의 상대표준편차는 각각 10.0 % 이하이다.

2) **아세나프텐** 이 약 0.12 g에 메탄올을 넣어 녹이고 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 아세나프텐 25 mg을 메탄올에 녹여 50 mL로 한다. 이 액 5 mL를 취하여 메탄올을 넣어 20 mL로 한다. 다시 이 액 2 mL를 취하여 메탄올을 넣어 100 mL로 한 다음 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 1 μ L씩을 가지고 다음 조건에서 기체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 검액에는 표준액의 아세나프텐에 해당하는 유지시간의 피크가 나타나지 않는다. 아세나프텐에 해당하는 유지시간의 피크가 나타나는 경우에는 조건을 변경하여 다시 분석하고, 이 피크가 아세나프텐의 피크가 아닌 것을 확인한다.

조작조건

검출기: 불꽃이온화검출기

칼럼: 안지름 약 0.25 mm, 길이 약 60 m인 용융실리카관에 0.25 ~ 0.5 μ m 두께의 기체크로마토그래프용 폴리메틸실록산을 피복한다.

칼럼온도: 45 ℃ 부근의 일정 온도에서 주입하고, 매분 11.5 ℃로 160 ℃까지 승온하고, 매분 4 ℃로 180 ℃까지 승온한 다음에 매분 8 ℃로 270 ℃까지 승온시키고, 270 ℃를 3 분간 유지한다.

검체도입부온도: 약 250 ℃

검출기온도 : 250 °C

운반기체 : 헬륨

유 량 : 아세나프텐의 유지시간이 18 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

검출의 확인 : 표준액 1 mL를 정확하게 취하여, 메탄올을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 시스템적합성용액으로 한다. 이 액 1 μ L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 아세나프텐 피크의 신호 대 잡음비는 3 이상이다.

시스템의 재현성 : 시스템적합성용액 1 μ L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 아세나프텐의 피크면적의 상대표준편차는 6.0 % 이하이다.

3) 기타 유연물질 이 약 1.0 mL에 석유벤진 2 mL를 넣고 수산화바륨시액 2 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 방치할 때 상층은 파란색 또는 오갈색을 나타내지 않으며 하층은 빨간색을 나타내지 않는다.

중류시험 200 ~ 220 °C, 85 vol% 이상

정 량 법 이 약 0.1 g을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 녹여 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 구아야콜 표준품 약 30 mg을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 녹여 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μ L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 구아야콜의 피크면적 A_T 및 A_S 를 측정한다.

$$\begin{aligned} & \text{구아야콜 (C}_7\text{H}_8\text{O}_2\text{)의 양 (mg)} \\ &= \text{구아야콜표준품의 취한 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \end{aligned}$$

조작조건

검출기 : 자외흡광광도계 (측정파장 275 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm의 스테인레스강관에 5 μ m의 액체크로마토그래프용옥타데실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 °C 부근의 일정 온도

이동상 : 물·아세토니트릴혼합액(4 : 1)

유 량 : 구아야콜의 유지시간이 9 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 구아야콜 및 페놀 2 mg씩을 메탄올에 녹여 10 mL로 한다. 이 액 10 μ L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 페놀, 구아야콜의 순서로 유출하고, 그 분리도는 2.5 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μ L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 구아야콜의 피크면적의 상대표준편차는 1.5 % 이하이다.

저 장 법 차광한 기밀용기.

크로스카르멜로오스나트륨

Croscarmellose Sodium

[74811-65-7]

이 약은 부분적으로 O-카르복시메틸화 및 가교결합된 셀룰로오스의 나트륨염이다.

성 상 이 약은 흰색 ~ 회백색의 가루이다.

이 약은 에탄올(99.5) 또는 디에틸에테르에 거의 녹지 않는다.

이 약은 물을 넣을 때 팽윤하여 현탁액이 된다.

이 약은 흡습성이다.

확인시험 1) 이 약 및 크로스카르멜로오스나트륨표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다. 단, 이 약의 스펙트럼에서 파수 1750 cm^{-1} 부근의 흡수는 제외한다.

2) 이 약 1 g을 메틸렌블루용액(1 $\rightarrow$ 250000) 100 mL에 넣고 저어 섞은 다음 이것을 방치하면 파란색 솜 모양의 침전이 생긴다.

3) 강열잔분의 잔류물 0.1 g을 물 2 mL에 녹이고 탄산칼륨용액(3 $\rightarrow$ 20) 2 mL를 넣어 끓을 때까지 가열할 때 침전은 생기지 않는다. 이 액에 헥사히드록소안티몬(V)산칼륨시액 4 mL를 넣고 끓을 때까지 가열한다. 다음 필요하다면 유리막대로 시험관 내벽을 문지르면서 얼음물 속에서 식힐 때 흰색의 결정성 침전이 생긴다.

pH 이 약 1.0 g에 물 100 mL를 넣고 5분간 저어 섞을 때 위의 맑은 액의 pH는 5.0 ~ 7.0이다.

순도시험 1) 염화나트륨 및 글리콜산나트륨 이 약의 환산한 건조물에 대하여 염화나트륨 및 글리콜산나트륨의 양의 합은 0.5 % 이하이다.

가) 염화나트륨 이 약 5 g을 정확하게 달아 물 50 mL 및 과산화수소(30) 5 mL를 넣고 때때로 저으면서 수욕상에서 20 분간 가열한다. 이 액을 방치하여 식힌 다음 물 100 mL 및 질산 10 mL를 넣고, 0.1 mol/L 질산은액으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법).

0.1 mol/L 질산은액 1 mL = 5.844 mg NaCl

나) 글리콜산나트륨 이 약 0.5 g을 정확하게 달아 아세트산(100) 2 mL 및 물 5 mL를 넣고 15분간 저으면서 섞는다. 이 액을 저으면서 아세톤 50 mL를 조금씩 넣은 다음 염화나트륨 1 g을 넣고 3분간 저어 섞

는다. 이 액을 미리 아세톤으로 적신 여과지를 사용하여 여과하고 잔류물을 아세톤 30 mL로 씻고 여액 및 씻은 액을 합하고 아세톤을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액원액으로 한다. 따로 글리콜산 0.100 g을 정확하게 달아 물을 넣어 200 mL로 한다. 이 액 0.5 mL, 1 mL, 2 mL, 3 mL 및 4 mL를 달아 물을 넣어 각각 5 mL로 하고, 아세트산(100) 5 mL를 넣은 다음 아세톤을 넣어 100 mL 하여 표준원액(1), 표준원액(2), 표준원액(3), 표준원액(4), 표준원액(5)으로 한다. 검액원액, 표준원액(1), 표준원액(2), 표준원액(3), 표준원액(4) 및 표준원액(5) 2 mL를 정확하게 취하여 수욕에서 20분간 가열하여 아세톤을 증발한 다음 식힌다. 이 액에 2,7-디히드록시나프탈렌시액 5 mL를 정확하게 취하여 넣어 섞은 다음 다시 2,7-디히드록시나프탈렌 15 mL를 넣고 섞는다. 이 액이 담긴 용기의 입구를 알루미늄 호일로 덮은 다음 수욕상에서 20분간 가열한다. 이 액을 식힌 다음 황산을 넣어 정확하게 25 mL로 하여 검액, 표준액(1), 표준액(2), 표준액(3), 표준액(4) 및 표준액(5)으로 한다. 따로 물·아세트산(100)혼합액(1 : 1) 10 mL에 아세톤을 넣어 100 mL로 하고, 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 이하 검액원액과 같은 방법으로 조작하여 공시험액으로 한다. 검액, 표준액(1), 표준액(2), 표준액(3), 표준액(4) 및 표준액(5)에 대하여 공시험액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 540 nm에서의 흡광도 A_T , A_{S1} , A_{S2} , A_{S3} , A_{S4} 및 A_{S5} 를 측정한다. 표준액으로부터 얻은 검량선을 이용하여 검액원액 100 mL 중의 글리콜산의 양 $X(g)$ 을 구하고, 다음식에 따라 글리콜산나트륨의 양을 구한다.

$$\begin{aligned} & \text{글리콜산나트륨의 양(\%)} \\ & = (X / M) \times 100 \times 1.289 \end{aligned}$$

M : 건조물로 환산한 이 약의 취한 양(g)

2) 수용성물질 이 약 약 10 g을 정밀하게 달아 물 800 mL에 분산시키고, 처음 30 분간은 10 분마다 1 분간 저어준다. 침강이 느리면 1 시간 더 방치한다. 이 액을 흡입여과 또는 원심분리하고 여과액 또는 위의 맑은 액 약 150 mL의 질량을 정밀하게 단다. 이 액을 단단하게 굳지 않을 정도로 가열 농축하고 105 ℃에서 4 시간 건조하여 잔류물의 질량을 정밀하게 단다. 다음 식에 의해 수용성물질의 양을 구할 때, 10.0 % 이하이다.

$$\begin{aligned} \text{수용성물질의 양(\%)} & = 100M_3 \times (800 + M_1) / (M_1 \\ & \times M_2) \end{aligned}$$

M_1 : 건조물로 환산한 이 약의 취한 양 (g)

M_2 : 여액 또는 위의 맑은 액 약 150 mL의 양(g)

M_3 : 잔류물의 양(g)

침강시험 100 mL의 마개가 달린 메스실린더에 물 75 mL를 넣고 이 약 1.5 g을 0.5 g씩 세게 흔들면서 넣는다. 물을 넣어 100 mL로 하고, 균일하게 분산될 때까지 잘 흔들어 섞은 후, 4 시간 방치할 때, 침강물의 용적은 10.0 ~ 30.0 mL이다.

치 환 도 이 약 약 1 g을 정밀하게 달아 500 mL의 마개가 달린 삼각플라스크에 넣고 염화나트륨시액 300 mL를 넣고 0.1 mol/L 수산화나트륨용액 25.0 mL를 정확하게 넣은 다음 마개를 하여 때때로 흔들면서 5 분간 방치한다. 메타크레졸퍼플시액 5 방울을 넣고 0.1 mol/L 염산 15 mL를 넣어 마개를 하여 섞는다. 액체가 자주색이면 0.1 mol/L 염산 1 mL씩을 정확하게 취하여 그때마다 흔들어 섞으면서 황색이 될 때까지 넣는다. 이 액을 0.1 mol/L 수산화나트륨용액으로 적정한다. 다만, 종말점은 황색에서 보라색으로 변할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 실시한다. 다음 식에 의하여 산·카르복시메틸기의 치환도 A 및 나트륨·카르복시메틸기의 치환도 S를 구할 때, A 와 S의 합은 0.60 ~ 0.85이다.

$$A = 1150M / (7102 - 412M - 80C)$$

$$S = (162 + 58A) C / (7102 - 80C)$$

M : 건조물로 환산한 이 약 1 g의 중화에 필요한 수산화나트륨의 양 (mmol)

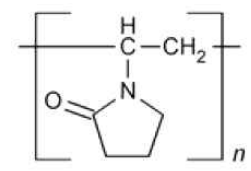
C : 강열잔분으로 구한 값(%)

건조감량 10.0 % 이하 (1 g, 105 ℃, 6 시간).

강열잔분 14.0 ~ 28.0 % (1 g, 건조물로 환산).

저 장 법 기밀용기.

크로스포비돈 Crospovidone





1-Ethenyl-2-pyrrolidinone homopolymer;

1-Vinyl-2-pyrrolidinone homopolymer,
[9003-39-8]

이 약은 1-비닐-2-피롤리돈의 가교중합체이다.

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 질소(N : 14.01) 11.0 ~ 12.8 %를 포함한다.

이 약은 입도에 따라 타입 A 및 타입 B가 있다.

이 약은 타입을 표시한다.

성 상 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색의 분말이다.

이 약은 물, 메탄올 또는 에탄올(99.5)에 거의 녹지 않는다.

이 약은 흡습성이다.

확인시험 1) 이 약 1 g을 물 10 mL에 현탁하고, 요오드시액 0.1 mL를 넣고, 30 초간 섞는다. 전분시액 1 mL를 넣고 흔들면 30 초 이내에 파란색을 나타내지 않는다.

2) 이 약 0.1 g을 물 10 mL에 넣고 흔들면 현탁액이 되고, 방치할 때 15분 이내에 맑은 액을 형성하지 않는다.

3) 이 약 및 크로스포비돈표준품을 105 °C에서 1 시간동안 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

입 도 이 약 약 20 g을 정밀하게 달아 1000 mL의 삼각플라스크에 넣고 물 500 mL를 넣는다. 30 분간 흔들어 준 후, 미리 열수로 세정하고, 105 °C에서 하룻밤 건조하여 질량을 정밀하게 단 235 호(63 μm) 체에 붓고, 통과액이 맑아질 때까지 물로 씻는다. 체를 잔류물과 함께 건조기에 넣고 공기를 순환시키지 않고 105 °C에서 5 시간 건조하고 데시케이터에서 30 분간 방치하여 식히고 질량을 단다. 다음 식에 따라 235 호(63 μm) 체 위의 이 약의 잔류물의 양을 구할 때 타입 A는 15 %를 초과하고 타입 B는 15 % 이하이다.

$$235호(63 \mu m)체 \text{ 위에 있는 이 약의 잔류물의 양}(\%) \\ = \{(M_1 - M_3) / M_2\} \times 100$$

M_1 : 5시간 건조 후의 체와 이 약의 잔류물의 양 (g)

M_2 : 건조물로 환산한 이 약의 취한 양 (g)

M_3 : 체의 질량 (g)

순도시험 1) **수용성물질** 이 약 25.0 g을 달아 물 200 mL를 넣고 1 시간 동안 젓는다. 생성된 현탁액을 물을 넣어 정확히 250 mL로 한다. 정치하여 고형물이 침강한 후, 위의 맑은 액 약 100 mL를, 공경 3 μm의 멤

브레인필터 위에 공경 0.45 μm의 멤브레인필터를 걸쳐 여과한다. 맑은 여과액 50 mL를 정확히 취하여 증발 건조한 다음 105 ~ 110 °C에서 3 시간 건조할 때 잔류물의 양은 75 mg 이하이다.

2) **1-비닐-2-피롤리돈** 이 약 1.250 g에 메탄올 50 mL를 정확하게 넣고 60 분간 흔들고 방치하여 고형물이 침강한 다음, 공경 0.2 μm의 멤브레인필터로 여과하여 검액으로 한다. 따로 1-비닐-2-피롤리돈 50 mg을 달아 메탄올에 녹여 정확히 100 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 칭량하고, 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 50 μL 씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험할 때, 검액의 1-비닐-2-피롤리돈의 피크면적은 표준액의 1-비닐-2-피롤리돈의 피크면적보다 크지 않다 (10 ppm 이하).

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정과장 235 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 250 mm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥틸실릴 실리카겔을 충전한다. 안지름 약 4 mm, 길이 약 25 mm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥틸실릴 실리카겔을 충전한 가드칼럼을 쓴다.

칼럼온도 : 40 °C 부근의 일정 온도

이동상 : 물 · 아세트니트릴혼합액(9 : 1)

유 량 : 1.0 mL/분

가드칼럼세척 : 검액을 시험한 다음, 이동상을 가드칼럼에 위의 유량으로 약 30 분간 시험 조작과 반대 방향으로 흘려 검체를 유출시켜 세척한다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 1-비닐-2-피롤리돈 10 mg 및 아세트산비닐 0.5 g을 메탄올 100 mL에 녹인다. 이 액 1 mL를 취하여 이동상을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 50 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 1-비닐-2-피롤리돈, 아세트산비닐의 순서로 유출하고 분리도는 2.0 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 50 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 1-비닐-2-피롤리돈 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

3) **과산화물 제1법** 이 약의 타입 A의 것에 적용한다. 이 약 4.0 g을 물 100 mL에 현탁하여 현탁액으로 한다. 현탁액 25 mL를 취하고, 염화티탄(III) · 황산시액 2 mL를 넣고, 30 분간 방치한 후, 여과하여 검액으로 한다. 따로 현탁액을 여과하고, 이 액 25 mL에 묽은황산(13 → 100) 2 mL를 넣은 혼합액을 대조로 자외가

시부흡광도측정법에 따라 시험할 때 파장 405 nm에서 검액의 흡광도는 0.35 이하이다 (과산화수소로서 400 ppm 이하).

제 2 법 이 약의 표시가 타입 B의 것에 적용한다. 본 제품 2.0 g을 물 50 mL에 현탁하여 현탁액으로 한다. 현탁액 10 mL를 취하고 물을 가하여 25 mL로 한 액에 염화티탄(III)·황산시액 2 mL를 가하고 30 분간 방치한 후 여과하여 검액으로 한다. 따로 현탁액을 여과하고, 이 액 10 mL에 물을 넣어 25 mL로 한 액에, 묽은황산(13 → 100) 2 mL를 넣은 혼합액을 대조로 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험할 때, 파장 405 nm에서 검액의 흡광도는 0.35 이하이다(과산화수소로서 1000 ppm 이하).

건조감량 5.0 % 이하 (0.5 g, 105 °C, 항량).

강열잔분 0.1 % 이하 (1.0 g)

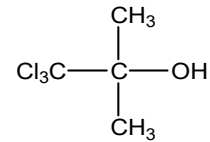
정 량 법 이 약 약 0.1 g을 정밀하게 달아 킬달플라스크에 넣고 분해촉진제(황산칼륨 33 g, 황산구리(II) 이수화물 1 g 및 산화티탄(IV) 1 g의 혼합하여 분말로 한 것) 5 g 및 유리비드 3 개를 넣는다. 플라스크 벽에 묻은 것은 소량의 물로 씻어 넣고 플라스크의 내벽을 따라 황산 7 mL를 첨가한다. 플라스크를 서서히 가열하여 액체가 황록색으로 투명해지고 플라스크의 내벽에 탄화물이 없어진 다음 추가로 45 분간 가열한다. 식힌 다음 물 20 mL를 조심스럽게 넣는다. 플라스크를 미리 수증기를 통해 씻은 증류장치에 연결한다. 수기에는 붕산용액 (1 → 25) 30 mL와 브로모크레졸그린메틸레드시액 3 방울을 넣고 적당량의 물을 넣어 냉각기의 하단이 액체에 잠기도록 한다. 깔때기에 수산화나트륨용액(21 → 50) 30 mL를 넣고 조심스럽게 물 10 mL로 행군 다음 즉시 핀치콕이 있는 고무관의 핀치콕을 닫고 수증기를 통해 액체 80 ~ 100 mL를 얻을 때까지 증류한다. 냉각기의 하단을 액면에서 떼어 소량의 물로 씻어 0.025 mol/L 황산으로 적정한다. 단, 적정의 종말점은 액체의 녹색이 청색을 거쳐 적자색으로 변할 때로 한다. 동일한 방법으로 공시험을 실시하고 보정한다.

$$0.025 \text{ mol/L 황산 } 1 \text{ mL} = 0.7003 \text{ mg N}$$

저 장 법 기밀용기.

클로로부탄올

Chlorobutanol



$$\text{C}_4\text{H}_7\text{Cl}_3\text{O} : 177.46$$

1,1,1-Trichloro-2-methylpropan-2-ol [57-15-8]

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 클로로부탄올 ($\text{C}_4\text{H}_7\text{Cl}_3\text{O}$) 98.0 ~ 101.0 % 를 함유한다.

성 상 이 약은 무색 또는 흰색의 결정으로 캄파와 같은 냄새가 있다.

이 약은 메탄올, 에탄올 또는 에테르에 섞 잘 녹으며 물에는 녹기 어렵다.

이 약은 공기 중에서 천천히 휘산된다.

융점 : 약 76 °C 이상.

확인시험 1) 이 약의 수용액(1 → 200) 5 mL에 수산화나트륨시액 1 mL를 넣고 요오드시액 3 mL를 천천히 넣을 때 노란색 침전이 생기고 요오드포름의 냄새가 난다. 2) 이 약 0.1 g에 수산화나트륨시액 5 mL를 넣어 잘 흔들어 섞고 아닐린 3 ~ 4 방울을 넣고 약한 열로 가온할 때 유독한 페닐이소시아니드의 불쾌한 냄새가 난다.

순도시험 1) 산 이 약을 가루로 하여 0.10 g에 물 5 mL를 넣어 잘 흔들어 섞을 때 액은 중성이다.

2) **염화물** 이 약 0.5 g에 묽은에탄올 25 mL를 넣어 녹이고 묽은 질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 0.01 mol/L 염산 1.0 mL에 묽은에탄올 25 mL, 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (0.071 % 이하).

수 분 6.0 % 이하 (0.2 g, 용량적정법, 직접적정).

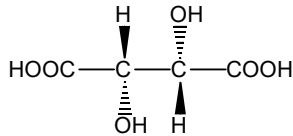
강열잔분 0.1 % 이하 (1 g).

정 량 법 이 약 약 0.1 g을 정밀하게 달아 200 mL의 삼각플라스크에 넣고 에탄올 10 mL에 녹여 수산화나트륨시액 10 mL를 넣고 환류냉각기를 달아 10 분간 끓인다. 식힌 다음 묽은질산 40 mL 및 정확하게 0.1 mol/L 질산은액 25 mL를 넣어 잘 흔들어 섞고 니트로벤젠 3 mL를 넣어 침전이 굳을 때까지 세게 흔들어 섞은 다음 과량의 질산은을 0.1 mol/L 티오시안산암모늄액으로 적정한다 (지시약 : 황산제이철암모늄시액 2 mL). 같은 방법으로 공시험을 한다.

$$0.1 \text{ mol/L 질산은액 } 1 \text{ mL} = 5.915 \text{ mg } \text{C}_4\text{H}_7\text{Cl}_3\text{O}$$

저 장 법 기밀용기.

타르타르산 Tartaric Acid



주석산 $\text{C}_4\text{H}_6\text{O}_6$: 150.09

(2*R*,3*R*)-2,3-Dihydroxybutanedioic acid [87-69-4]

이 약을 건조한 것은 정량할 때 타르타르산 ($\text{C}_4\text{H}_6\text{O}_6$) 99.7 ~ 101.0 % 를 함유한다.

성상 이 약은 무색의 결정 또는 흰색의 결정성 가루로 냄새는 없고 강한 신 맛이 있다.

이 약은 물에 썩 잘 녹으며 에탄올에 잘 녹고 에테르에는 녹기 어렵다.

이 약 1 g을 물 10 mL에 녹인 액은 우선성이다.

확인시험 1) 이 약은 천천히 가열할 때 분해하고 백당을 태우는 것과 같은 냄새를 낸다.

2) 이 약의 수용액(1 → 10)은 파란색리트머스시험지를 빨간색으로 변화시키고 타르타르산염의 정성반응을 나타낸다.

순도시험 1) **황산염** 이 약 0.5 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.5 mL를 넣는다 (0.048 % 이하).

2) **옥살산염** 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹이고 염화칼슘시액 2 mL를 넣을 때 액은 혼탁하지 않는다.

3) **중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 4 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

4) **수은** 첨가제 (a) 약 1 g을 도자기제 보트에 고르게 펴고, 그 위에 이 약 10 ~ 300 mg을 취한다. 다시 그 위에 첨가제 (a) 약 0.5 g 및 첨가제 (b) 1g을 차례로 고르게 펴 층을 이루게 한다. 다만, 연소부에 별도의 촉매제가 장착된 자동수은분석기의 경우에는 니켈제 보트에 첨가제를 가해주지 않고 검체만을 취한다. 보트를 연소로 안에 넣고 공기 또는 산소를 0.5 ~ 1 L/분으로 흘려주면서, 약 900 °C로 가열하여 수은을 유출하고 포집관에 포집한다. 포집관을 약 700 °C로 가열하여, 수은 증기를 냉원자흡광분석장치에 보내고 흡광도를 측정하여 A로 한다. 따로, 도자기제 보트에 첨가제만으로 동일하게 흡광도를 측정하여 Ab로 한다. 따로 수은표준용액을 이용하여 동일하게 조작하여 얻어진 흡광도로부터 검량선을 작성하고, A - Ab 값을 검량선에 대입하여 검체 중 수은량을 산출한다 (1.0ppm 이하).

조작조건

장 치 : 시료의 연소에서 금아말감에 의한 포집, 냉원자흡광광도법에 의한 측정까지 자동화된 수은측정장치를 사

용한다. 다만, 연소부에 별도의 촉매제가 장착된 수은측정장치를 사용할 수 있다.

○ 수은표준원액 : 염화수은(II) 0.135 g을 0.001 % L-시스테인용액에 녹여 1000 mL로 한다. 이 액 1 mL는 염화수은(II) 100 μg을 함유한다.

○ 수은표준용액 : 수은표준원액을 0.001% L-시스테인용액으로 희석하여 0 ~ 200 ng/mL로 한다.

○ 첨가제 : (a) 산화알루미늄 및 (b) 수산화칼슘·탄산나트륨(1 : 1)을 사용할 때 950 °C에서 30 분간 활성화시킨다.

5) 납 이 약 5.0 g을 정밀히 달아 백금도가니에 취하여 건조하고 탄화시킨 다음 450 ~ 550 °C에서 회화한다. 회화가 잘되지 않으면 일단 식힌 다음 이에 회화보조제로서 질산(1 → 2) 또는 50 % 질산마그네슘용액 또는 질산알루미늄·질산칼슘용액(질산알루미늄 40 g 및 질산칼슘 20 g을 물 100 mL에 녹인 액)을 2 ~ 5 mL 가하여 적신 다음 건조하고 회화를 계속한다. 회화가 충분하지 않을 때에는 위의 조작을 1 회 반복하고 필요하면 마지막으로 질산(1 → 2) 2 ~ 5 mL를 가하여 회화한다. 회화가 끝나면 잔류물을 물로 적셔주고 염산 2 ~ 4 mL를 가하여 증발건고시킨 다음 0.5 mol/L 질산을 가하고 가온하여 녹인 다음 불용물이 있으면 여과지로 여과하고 따로 규정이 없는 한, 0.5 mol/L 질산을 가하여 25 mL로 한 액을 검액으로 한다. 따로 납표준액 1.0 mL를 백금도가니에 취하여 이하 검액과 같은 방법으로 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 원자흡광광도법에 따라 시험할 때 검액의 흡광도는 표준액의 흡광도 이하이다 (2.0 ppm 이하).

사용기체 : 아세틸렌 또는 수소 - 공기

램프 : 납중공음극램프

파장 : 283.3 nm

6) 칼슘 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹이고 암모니아시액을 넣어 중성으로 하여 옥살산암모늄시액 1 mL를 넣을 때 액은 혼탁하지 않는다.

7) 비소 이 약 2.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다 (1 ppm 이하).

비선광도 $[\alpha]_D^{20}$: +12 ~ +13° (2 g, 물, 10 mL, 100 mm).

건조감량 0.5 % 이하 (3 g, 실리카겔, 3 시간).

강열잔분 0.05 % 이하 (1 g).

정량법 이 약을 건조하여 약 1.5 g을 정밀하게 달아 물 40 mL에 녹여 1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 페놀프탈레인시액 2 방울).

1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL = 75.04 mg $\text{C}_4\text{H}_6\text{O}_6$

저장법 밀폐용기.

탄산나트륨수화물

Sodium Carbonate Hydrate

탄산나트륨 $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$: 286.14

이 약은 정량할 때 탄산나트륨수화물 ($\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$) 99.0 ~ 103.0 %를 함유한다.

성 상 이 약은 무색 또는 흰색의 결정이다.

이 약은 물에 잘 녹으며 에탄올 또는 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약 1 g을 물 10 mL에 녹인 액은 알칼리성이다.

이 약은 공기 중에서 풍해한다.

이 약은 34 °C에서 그 결정수에 녹고 100 °C 이상에서 결정수를 잃는다.

확인시험 이 약의 수용액(1 → 20)은 나트륨염 및 탄산염의 정성반응을 나타낸다.

순도시험 1) 용해상태 이 약 1.0 g을 물 5 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

2) 염화물 이 약 0.5 g을 물 10 mL에 녹이고 묽은 질산 7 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 1.0 mL를 넣는다 (0.071 % 이하).

3) 중금속 이 약 2.0 g을 물 10 mL에 녹이고 묽은염산 8 mL를 넣어 수욕에서 증발건고하고 잔류물에 물 35 mL 및 묽은아세트산 2 mL를 넣어 녹이고 다시 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 묽은염산 8 mL를 수욕에서 증발건고하고 묽은아세트산 2 mL, 납표준액 2.0 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (10 ppm 이하).

4) 수은 첨가제 (a) 약 1 g을 도자기제 보트에 고르게 펴고, 그 위에 이 약 10 ~ 300 mg을 취한다. 다시 그 위에 첨가제 (a) 약 0.5 g 및 첨가제 (b) 1g을 차례로 고르게 펴 층을 이루게 한다. 다만, 연소부에 별도의 촉매제가 장착된 자동수은분석기의 경우에는 니켈제 보트에 첨가제를 가해주지 않고 검체만을 취한다. 보트를 연소로 안에 넣고 공기 또는 산소를 0.5 ~ 1 L/분으로 흘려주면서, 약 900 °C로 가열하여 수은을 유출하고 포집관에 포집한다. 포집관을 약 700 °C로 가열하여, 수은 증기를 냉원자흡광 분석장치에 보내고 흡광도를 측정하여 A로 한다. 따로, 도자기제 보트에 첨가제만으로 동일하게 흡광도를 측정하여 Ab로 한다. 따로 수은표준용액을 이용하여 동일하게 조작하여 얻어진 흡광도로부터 검량선을 작성하고, A - Ab 값을 검량선에 대입하여 검체 중 수은량을 산출한다 (1.0 ppm 이하).

조작조건

장 치 : 시료의 연소에서 금아말감에 의한 포집, 냉원자흡광광도법에 의한 측정까지 자동화된 수은측정장치를 사

용한다. 다만, 연소부에 별도의 촉매제가 장착된 수은측정장치를 사용할 수 있다.

○ 수은표준원액 : 염화수은(II) 0.135 g을 0.001 % L-시스테인용액에 녹여 1000 mL로 한다. 이 액 1 mL는 염화수은(II) 100 μg을 함유한다.

○ 수은표준용액 : 수은표준원액을 0.001% L-시스테인용액으로 희석하여 0 ~ 200 ng/mL로 한다.

○ 첨가제 : (a) 산화알루미늄 및 (b) 수산화칼슘 · 탄산나트륨(1 : 1)을 사용할 때 950 °C에서 30 분간 활성화시킨다.

5) **납** 이 약 5.0 g을 정밀하게 달아 150 mL 비커에 넣고 물 30 mL를 가하고 염산을 소량씩 검체가 충분히 녹을 때까지 가해 준 다음 다시 염산 1 mL를 추가한다. 이를 약 5 분 동안 끓이고 식힌 다음 물을 가하여 약 100 mL가 되도록 하고 수산화나트륨용액(1 → 4) 또는 염산(1 → 4)을 사용하여 pH 2 ~ 4로 조정한다. 이 액을 250 mL 분액깔때기에 옮긴 후 물을 가하여 약 200 mL로 한 다음 2 % 피롤리딘디티오카바민산암모늄(ammonium pyrrolidine dithiocarbamate)용액(2 → 100) 2 mL를 가하여 흔들어 섞어 준다. 이에 클로로포름 20 mL씩으로 2 회 추출하고 추출액을 수욕상에서 증발건고한 다음 잔류물에 질산 3 mL를 가하고 거의 건고될 때까지 가열한다. 이에 질산 0.5 mL 및 물 10 mL를 가한 다음 최종액이 3 ~ 5 mL가 될 때까지 농축한 후 물을 가하여 10 mL로 한 액을 검액으로 한다. 따로 납표준액 2.0 mL를 백금도가니에 취하여 이하 검액과 같은 방법으로 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 원자흡광광도법에 따라 시험할 때 검액의 흡광도는 표준액의 흡광도 이하이다 (4.0 ppm 이하).

사용기체 : 아세틸렌 또는 수소 - 공기

램프 : 납중공음극램프

파장 : 283.3 nm

6) **비소** 이 약 0.65 g을 달아 제 1 법에 따라 검액으로 하여 시험한다 (3.1 ppm 이하).

건조감량 61.0 ~ 63.0 % (1 g, 105 °C, 4 시간)

정 량 법 이 약 약 3 g을 정밀하게 달아 물 25 mL에 녹이고 0.5 mol/L 황산으로 적정하여 액의 파란색이 황록색으로 변하였을 때 조심하여 끓이고 식힌 다음 초록색을 띠는 노란색을 나타낼 때까지 적정한다 (지시약 : 브로모크레솔그린시액 2 방울).

0.5 mol/L 황산 1 mL = 143.07 mg $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$

저 장 법 기밀용기.

건조탄산나트륨 Dried Sodium Carbonate

무수탄산나트륨

탄산나트륨 Na_2CO_3 : 105.99

이 약을 건조한 것은 정량할 때 탄산나트륨 (Na_2CO_3) 99.0 ~ 101.0 % 를 함유한다.

성 상 이 약은 흰색의 결정 또는 결정성 가루이다.

이 약은 물에 잘 녹으며 에탄올 또는 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약 1 g을 물 10 mL에 녹인 액은 알칼리성이다.

이 약은 흡습성이다.

확인시험 이 약의 수용액(1 → 20)은 나트륨염 및 탄산염의 정성반응을 나타낸다.

순도시험 1) **용해상태** 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

2) **염화물** 이 약 0.5 g을 물 10 mL에 녹이고 묽은 질산 12 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 1.0 mL를 넣는다 (0.071 % 이하).

3) **중금속** 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹이고 묽은염산 7.5 mL를 넣고 수욕에서 증발건고하고 잔류물에 물 35 mL 및 묽은아세트산 2 mL를 넣어 녹이고 다시 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 묽은염산 7.5 mL를 수욕에서 증발건고하고 묽은아세트산 2 mL, 납표준액 2.0 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (20 ppm 이하).

4) **수은** 첨가제 (a) 약 1 g을 도자기제 보트에 고르게 펴고, 그 위에 이 약 10 ~ 300 mg을 취한다. 다시 그 위에 첨가제 (a) 약 0.5 g 및 첨가제 (b) 1 g을 차례로 고르게 펴 층을 이루게 한다. 다만, 연소부에 별도의 촉매제가 장착된 자동수은분석기의 경우에는 니켈제 보트에 첨가제를 가해주지 않고 검체만을 취한다. 보트를 연소로 안에 넣고 공기 또는 산소를 0.5 ~ 1 L/분으로 흘려주면서, 약 900 °C로 가열하여 수은을 유출하고 포집관에 포집한다. 포집관을 약 700 °C로 가열하여, 수은 증기를 냉원자 흡광분석장치에 보내고 흡광도를 측정하여 A로 한다. 따로, 도자기제 보트에 첨가제만으로 동일하게 흡광도를 측정하여 Ab로 한다. 따로 수은표준용액을 이용하여 동일하게 조작하여 얻어진 흡광도로부터 검량선을 작성하고, A - Ab 값을 검량선에 대입하여 검체 중 수은량을 산출한다 (1.0 ppm 이하).

조작조건

장 치 : 시료의 연소에서 금아말감에 의한 포집, 냉원자 흡광광도법에 의한 측정까지 자동화된 수은측정장치를 사용한다. 다만, 연소부에 별도의 촉매제가 장착된 수은측정장치를 사용할 수 있다.

○ 수은표준원액 : 염화수은(II) 0.135 g을 0.001 % L-시스테인용액에 녹여 1000 mL로 한다. 이 액 1 mL는 염화수은(II) 100 μg 을 함유한다.

○ 수은표준용액 : 수은표준원액을 0.001% L-시스테인 용액으로 희석하여 0 ~ 200 ng/mL로 한다.

○ 첨가제 : (a) 산화알루미늄 및 (b) 수산화칼슘 · 탄산나트륨(1 : 1)을 사용할 때 950 °C에서 30 분간 활성화시킨다.

5) **납** 이 약 5.0 g을 정밀하게 달아 150 mL 비커에 넣고 물 30 mL를 가하고 염산을 소량씩 검체가 충분히 녹을 때까지 가해 준 다음 다시 염산 1 mL를 추가한다. 이를 약 5 분 동안 끓이고 식힌 다음 물을 가하여 약 100 mL가 되도록 하고 수산화나트륨용액(1 → 4) 또는 염산(1 → 4)을 사용하여 pH 2 ~ 4로 조정한다. 이 액을 250 mL 분액깔때기에 옮긴 후 물을 가하여 약 200 mL로 한 다음 2 % 피롤리딘디티오카바민산암모늄(ammonium pyrrolidine dithiocarbamate)용액(2 → 100) 2 mL를 가하여 흔들어 섞어 준다. 이에 클로로포름 20 mL씩으로 2 회 추출하고 추출액을 수욕상에서 증발건고한 다음 잔류물에 질산 3 mL를 가하고 거의 건고될 때까지 가열한다. 이에 질산 0.5 mL 및 물 10 mL를 가한 다음 최종액이 3 ~ 5 mL가 될 때까지 농축한 후 물을 가하여 10 mL로 한 액을 검액으로 한다. 따로 납표준액 1.0 mL를 백금도가니에 취하여 이하 검액과 같은 방법으로 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 원자흡광광도법에 따라 시험할 때 검액의 흡광도는 표준액의 흡광도 이하이다 (2.0 ppm 이하).

사용기체 : 아세틸렌 또는 수소 - 공기

램프 : 납중공음극램프

파장 : 283.3 nm

6) **비소** 이 약 0.65 g을 달아 제 1 법에 따라 검액으로 하여 시험한다 (3.1 ppm 이하).

건조감량 2.0 % 이하 (2 g, 105 °C, 4 시간).

정 량 법 이 약을 건조하여 약 1.2 g을 정밀하게 달아 물 25 mL에 녹이고 0.5 mol/L 황산으로 적정하여 액의 파란색이 황록색으로 변하였을 때 조심하여 끓이고 식힌 다음 초록색을 띤 노란색을 나타낼 때까지 적정한다 (지시약 : 브로모크레솔그린시액 2 방울).

$$0.5 \text{ mol/L 황산 } 1 \text{ mL} = 52.99 \text{ mg Na}_2\text{CO}_3$$

저 장 법 기밀용기.

탄산칼륨 Potassium Carbonate

K_2CO_3 : 138.21

이 약을 건조한 것은 정량할 때 탄산칼륨 (K_2CO_3) 99.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

성 상 이 약은 흰색의 알갱이 또는 가루로 냄새는 없다.
이 약은 물에 씹 잘 녹으며 에탄올에는 거의 녹지 않는다.
이 약 1 g을 물 10 mL에 녹인 액은 알칼리성이다.
이 약은 흡습성이다.

확인시험 이 약의 수용액(1 → 10)은 칼륨염 및 탄산염의 정성반응을 나타낸다.

순도시험 1) **용해상태** 이 약 1.0 g을 물 20 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

2) **염화물** 이 약 0.2 g을 달아 묽은질산 6 mL를 가하여 가열하고 식힌 다음 묽은질산 6 mL를 가하여 이를 검액으로 하여 염화물시험법에 따라 시험할 때, 그 양은 0.01 mol/L 염산 0.3 mL에 대응하는 양 이하이어야 한다.

3) **수은** 첨가제 (a) 약 1 g을 도자기제 보트에 고르게 펴고, 그 위에 이 약 10 ~ 300 mg을 취한다. 다시 그 위에 첨가제 (a) 약 0.5 g 및 첨가제 (b) 1 g을 차례로 고르게 퍼 층을 이루게 한다. 다만, 연소부에 별도의 촉매제가 장착된 자동수은분석기의 경우에는 니켈제 보트에 첨가제를 가해주지 않고 검체만을 취한다. 보트를 연소로 안에 넣고 공기 또는 산소를 0.5 ~ 1 L/분으로 흘려주면서, 약 900 °C로 가열하여 수은을 유출하고 포집관에 포집한다. 포집관을 약 700 °C로 가열하여, 수은 증기를 냉원자 흡광분석장치에 보내고 흡광도를 측정하여 A로 한다. 따로, 도자기제 보트에 첨가제만으로 동일하게 흡광도를 측정하여 Ab로 한다. 따로 수은표준용액을 이용하여 동일하게 조작하여 얻어진 흡광도로부터 검량선을 작성하고, A - Ab 값을 검량선에 대입하여 검체 중 수은량을 산출한다 (1.0 ppm 이하).

조작조건

장 치 : 시료의 연소에서 금아말감에 의한 포집, 냉원자 흡광광도법에 의한 측정까지 자동화된 수은측정장치를 사용한다. 다만, 연소부에 별도의 촉매제가 장착된 수은측정장치를 사용할 수 있다.

○ 수은표준원액 : 염화수은(II) 0.135 g을 0.001 % L-시스테인용액에 녹여 1000 mL로 한다. 이 액 1 mL는 염화수은(II) 100 μ g을 함유한다.

○ 수은표준용액 : 수은표준원액을 0.001% L-시스테인 용액으로 희석하여 0 ~ 200 ng/mL로 한다.

○ 첨가제 : (a) 산화알루미늄 및 (b) 수산화칼슘·탄산 나트륨(1 : 1)을 사용할 때 950 °C에서 30 분간 활성화시킨다.

4) **납** 이 약 5.0 g을 정밀하게 달아 150 mL 비커에 넣

고 물 30 mL를 가하고 염산을 소량씩 검체가 충분히 녹을 때까지 가해 준 다음 다시 염산 1 mL를 추가한다. 이를 약 5 분 동안 끓이고 식힌 다음 물을 가하여 약 100 mL가 되도록 하고 수산화나트륨용액(1 → 4) 또는 염산(1 → 4)을 사용하여 pH 2 ~ 4로 조정한다. 이 액을 250 mL 분액깔때기에 옮긴 후 물을 가하여 약 200 mL로 한 다음 2 % 피롤리딘디티오카바민산암모늄(ammonium pyroldine dithiocarbamate)용액(2 → 100) 2 mL를 가하여 흔들어 섞어 준다. 이에 클로로포름 20 mL씩으로 2 회 추출하고 추출액을 수욕상에서 증발건고한 다음 잔류물에 질산 3 mL를 가하고 거의 건고될 때까지 가열한다. 이에 질산 0.5 mL 및 물 10 mL를 가한 다음 최종액이 3 ~ 5 mL가 될 때까지 농축한 후 물을 가하여 10 mL로 한 액을 검액으로 한다. 따로 납표준액 1.0 mL를 백금도 가니에 취하여 이하 검액과 같은 방법으로 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 원자흡광광도법에 따라 시험할 때 검액의 흡광도는 표준액의 흡광도 이하이다 (2.0 ppm 이하).

사용기체 : 아세틸렌 또는 수소 - 공기

램프 : 납중공음극램프

파장 : 283.3 nm

5) **중금속** 이 약 1.0 g에 물 2 mL 및 묽은염산 6 mL를 넣어 녹이고 수욕에서 증발건고하여 잔류물에 물 35 mL 및 묽은아세트산 2 mL를 넣어 녹이고 다시 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 묽은염산 6 mL를 수욕에서 증발건고하고 묽은아세트산 2 mL, 납표준액 2.0 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (20 ppm 이하).

6) **나트륨** 이 약 1.0 g을 물 20 mL에 녹이고 불꽃반응 시험법 1)에 따라 시험할 때 지속하는 노란색을 나타내지 않는다.

7) **비소** 이 약 0.5 g을 달아 제 1 법에 따라 검액으로 하여 시험한다 (4 ppm 이하).

건조감량 1.0 % 이하 (3 g, 180 °C, 4 시간).

정 량 법 이 약을 건조하여 약 1.5 g을 정밀하게 달아 물 25 mL에 녹이고 0.5 mol/L 황산으로 적정하여 액의 색깔이 황록색으로 변하였을 때 조심하여 끓이고 식힌 다음 초록색을 띤 노란색을 나타낼 때까지 적정한다 (지시약 : 브로모크레솔그린시액 2 방울).

$0.5 \text{ mol/L 황산 } 1\text{mL} = 69.10 \text{ mg } K_2CO_3$

저 장 법 기밀용기.

탈크 Talc

탈크

이 약은 천연의 분쇄, 선별한 천연 함수규산마그네슘이다. 순수한 탈크의 분자식은 $Mg_3Si_4O_{10}(OH)_2$ (379.27)이다. 이 약은 때때로 소량의 녹니석(함수알루미늄 및 규산마그네슘), 마그네사이트(탄산마그네슘), 방해석(탄산칼슘) 및 백운석(탄산칼슘 및 탄산마그네슘)을 함유한다.

이 약은 석면을 함유하지 않는다.

이 약은 정량할 때 마그네슘(Mg: 24.31)을 17.0 ~ 19.5 %를 함유한다.

해당되는 경우 이 약은 경구 또는 피부적용에 적합함을 기재한다.

성 상 이 약은 흰색 ~ 회백색의 미세한 결정성 가루로 냄새 및 맛은 없다.

이 약은 매끄러운 감촉이 있고 피부에 붙기 쉽다.

이 약은 물, 에탄올(95), 묽은 산 및 묽은 수산화알칼리용액에 거의 녹지 않는다.

확인시험 1) 이 약 0.1 g에 무수탄산나트륨 0.2 g과 탄산칼슘 2.0 g을 섞고 백금도가니 중에서 가열하여 완전히 용해한다. 식힌 다음 용해물을 열탕 50 mL로 비커에 옮기고 거품이 나지 않을 때까지 염산을 넣은 다음 염산 10 mL를 더 넣고 수욕에서 증발건조한다. 식힌 다음 물 20 mL를 넣어 끓이고 여과한다. 여액 5 mL에 염화암모늄시액 1 mL 및 암모니아시액 1 mL를 넣고 필요하면 여과하고 인산수소이소나트륨시액 1 mL를 넣을 때 흰색의 결정성 침전이 생긴다.

2) 1)에서 얻은 불용성 잔류물을 납 또는 백금도가니에 넣고 불화나트륨 10 mg과 소량의 황산 몇 방울을 떨어뜨리고 구리선으로 저어 슬러리상태를 만든다. 얇고 투명한 플라스틱으로 도가니를 덮고 그 아래에 물 한방울을 떨어뜨린 다음 천천히 가온할 때 짧은 시간 안에 물방울 주위에 백색의 고리가 급속히 형성된다.

3) 이 약을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨 정제법에 따라 측정할 때 파수 $3677 \pm 2 \text{ cm}^{-1}$, $1018 \pm 2 \text{ cm}^{-1}$ 및 $669 \pm 2 \text{ cm}^{-1}$ 에서 흡수극대를 나타낸다.

순도시험 1) 산 또는 알칼리 이 약 2.5 g에 새로 끓여 식힌 물 50 mL를 넣고 환류냉각기를 달아 가열한 다음 감압 여과한다. 여액 10 mL에 브로모티몰블루용액 0.1 mL를 넣고 용액의 색이 초록색으로 변할 때까지 0.01 mol/L 염산을 넣을 때 그 양은 0.4 mL 이하이다. 따로 여액 10 mL에 페놀프탈레인 시액 0.1 mL를 넣고 용액의 색이 분홍색으로 변할 때까지 0.01 mol/L 수산화나트륨액을 넣을 때 그 양은 0.3 mL 이하이다.

2) 산가용물 이 약 약 1 g을 정밀하게 달아 묽은염산 20 mL를 넣고 50 °C에서 15분간 저어 섞으면서 가온하

고 식힌 다음 물을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 여과한다. 필요하면 여액을 맑아질 때까지 원심분리하고 이 액 25 mL를 취하여 묽은황산 1 mL를 넣고 증발건조하고 $800 \pm 25 \text{ }^{\circ}\text{C}$ 에서 항량이 될 때까지 강열할 때 그 양은 2.0 % 이하이다.

3) 물가용물 이 약 10 g에 새로 끓여 식힌 물 50 mL를 넣은 다음 환류냉각기를 달아 30분간 가열한다. 식힌 다음 여과하고 새로 끓여 식힌 물을 넣어 50 mL로 한다. 여액 25.0 mL를 취하여 증발건조하고 잔류물을 105 °C에서 1시간 건조할 때 그 양은 10.0 mg 이하이다.

4) 납 이 약 10.0 g을 달아 0.5 mol/L 염산시액 50 mL를 천천히 저으면서 넣고 환류냉각기를 달아 30 분 간 수욕에서 가열한다. 식힌 다음 용액을 비커에 옮기고 가만히 둔다. 가라앉은 침전물은 가능한 그대로 두고 위의 맑은 액을 여과하고 열탕 10 mL 씩으로 비커와 침전물을 3 회 세척하여 여과하고 열탕 15 mL로 여과지를 세척한다. 여액을 식히고 물을 넣어 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 납표준액 5.0 mL, 7.5 mL, 10.0 mL 및 12.5 mL를 각각 미리 0.5 mol/L 염산시액 50 mL를 넣은 용량플라스크에 넣고 물을 넣어 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음의 조건으로 원자흡광광도법의 검량선법에 따라 시험하여 검액 중 납의 함량을 구할 때 10 ppm 이하이다.

사용기체 : 아세틸렌 - 공기

램프 : 납중공음극램프

파장 : 217.0 nm

5) 알루미늄 [과염소산염과 중금속의 혼합은 폭발성이 있으므로 조작에 주의한다] 이 약 0.5 g을 폴리테트라플루오로에틸렌접시에 취하여 염산 5 mL, 질산(무연) 5 mL 및 과염소산 5 mL를 넣고 천천히 저은 다음 불화수소산 35 mL를 넣고 잔류량이 약 0.5 mL가 될 때까지 천천히 증발건조한다. 잔류물에 염산 5 mL를 넣고 시계접시로 덮어 가열하여 녹인 다음 식힌다. 이 액을 50 mL 용량플라스크로 옮기고 폴리테트라플루오로에틸렌접시와 시계접시를 물로 씻어 씻은 액을 모두 합하고 물을 넣어 50 mL로 한다. 이 액 5 mL를 취하여 염화세슘시액 10 mL 및 염산 10 mL를 넣고 물을 넣어 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 염화알루미늄 8.947 g을 달아 물을 넣어 1000 mL로 한다. 쓰기 직전 이 액 10 mL를 취하여 물을 넣어 100 mL로 하여 알루미늄표준원액으로 한다. 이 액 1 mL는 알루미늄 100 μg 을 함유한다. 알루미늄표준원액 5.0 mL, 10.0 mL, 15.0 mL 및 20.0 mL를 각각 미리 염산 10 mL 및 염화세슘시액 10 mL를 넣은 용량플라스크에 넣고 물을 넣어 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음의 조건으로 원자흡광광도법의 검량선법에 따라 시험하여 검액 중 알루미늄의 함량을 구할 때 2.0 % 이하이다.

사용기체 : 아세틸렌 - 아산화질소

램프 : 알루미늄중공음극램프

파장 : 309.3 nm

○ 염화세슘시액 : 염화세슘 2.53 g에 물을 넣어 100 mL로 한다.

6) 철 이 약 10.0 g을 달아 0.5 mol/L 염산시액 50 mL를 천천히 저으면서 넣고 환류냉각기를 달아 30 분 간 수욕에서 가열한다. 식힌 다음 용액을 비커에 옮기고 가만히 둔다. 가라앉은 침전물은 가능한 그대로 두고 위의 맑은 액을 여과하고 열탕 10 mL 씩으로 비커와 침전물을 3 회 세척하여 여과하고 열탕 15 mL로 여과지를 세척한다. 여액을 식히고 물을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 2.5 mL를 취하여 0.5 mol/L 염산시액 50 mL를 넣고 물을 넣어 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 염화제이철 4.840 g을 염산용액(150 → 1000)에 녹여 이 액 1 mL 중 철(Fe) 250 μ g을 함유하도록 하여 철 표준원액으로 한다. 쓸 때 만든다. 철 표준원액 2.0 mL, 2.5 mL, 3.0 mL, 4.0 mL를 각각 미리 0.5 mol/L 염산시액 50 mL를 넣은 용량플라스크에 넣고 물을 넣어 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음의 조건으로 원자흡광광도법의 검량선법에 따라 시험하여 검액중 철의 함량을 구할 때 0.25 % 이하이다.

사용기체 : 아세틸렌 - 공기

램프 : 철중공음극램프

파장 : 248.3 nm

7) 칼슘 [과염소산염과 중금속의 혼합물은 폭발성이 있으므로 조작에 주의한다.] 이 약 0.5 g을 폴리테트라플루오로에틸렌접시에 취하여 염산 5 mL, 질산(무연) 5 mL 및 과염소산 5 mL를 넣고 천천히 저은 다음 불화수소산 35 mL를 넣고 잔류량이 약 0.5 mL가 될 때까지 천천히 증발건고한다. 잔류물에 염산 5 mL를 넣고 시계접시로 덮어 가열하여 녹인 다음 식힌다. 이 액을 놓은 50 mL 용량플라스크로 옮기고 폴리테트라플루오로에틸렌접시와 시계접시를 물로 씻어 씻은 액을 모두 합하고 물을 넣어 50 mL로 한다. 이 액 5.0 mL를 취하여 염산 10 mL 및 염화란탄시액 10 mL를 넣고 물을 넣어 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 염화칼슘이수화물 3.67 g을 취하여 묽은염산을 넣어 녹여 1000 mL로 한다. 쓰기 직전 이 액 10 mL를 취하여 물을 넣어 100 mL로 하여 칼슘표준원액으로 한다. 이 액 1 mL는 칼슘 100 μ g을 함유한다. 칼슘표준원액 1.0 mL, 2.0 mL, 3.0 mL 및 4.0 mL를 각각 미리 염산 10 mL 및 염화란탄시액 10 mL를 넣은 용량플라스크에 넣고 물을 넣어 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음의 조건으로 원자흡광광도법의 검량선법에 따라 시험하여 검액 중 칼슘의 함량을 구할 때 0.9 % 이하이다.

사용기체 : 아세틸렌 - 아산화질소

램프 : 칼슘중공음극램프

파장 : 422.7 nm

○ 염화란탄시액 : 산화란탄 5.9 g에 염산 10 mL를 천천히 넣고 가열한다. 식힌 다음 물을 넣어 100 mL로 한다.

8) 비소 이 약 0.5 g에 묽은황산 5 mL를 넣고 잘 흔들어 섞으면서 끓을 때까지 약한 열로 가열하고 빨리 식힌 다음 여과하고 처음에 묽은황산 5 mL, 다음에 물 10 mL로 씻고 여액 및 씻은 액을 합하여 수욕에서 증발하여 5 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다 (4 ppm 이하).

9) 석면 다음의 가) 또는 나)의 방법으로 시험할 때 석면이 검출되지 않는다. 만일 가) 또는 나)에서 검출되는 경우에는 계속해서 다)의 방법에 따라 시험할 때 석면이 검출되지 않는다.

가) 이 약을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨 정제법에 따라 측정할 때 파수 757 ~ 759 cm^{-1} (각섬석계 석면) 또는 600 ~ 650 cm^{-1} (사문석계 석면) 범위에서 흡수를 확인한다. 만일 파수 757 ~ 759 cm^{-1} 에서 흡수피크가 있을 경우에는 검체 일정량을 달아 850 $^{\circ}\text{C}$ 에서 30 분 이상 가열하고 식힌 다음 다시 적외부스펙트럼을 측정하여 각섬석계 석면 중 트리몰라이트를 나타내는 파수 757 ~ 759 cm^{-1} 에서의 흡수피크를 확인한다.

나) 이 약을 분말 X-선 회절측정법에 따라 다음의 조작조건으로 분말회절을 측정할 때, 회절각 2θ 가 10.4 ~ 10.6 $^{\circ}$ (각섬석계 석면) 및 24.2 ~ 24.4 $^{\circ}$ 와 12.0 ~ 12.2 $^{\circ}$ (사문석계 백석면)의 회절피크를 확인한다.

조작조건

X선 광원 : Cu K α 모노크로미터

관전류 및 관전압 : 24 ~ 30 mA, 40 kV

입사각 : 1 $^{\circ}$

측정각 : 0.2 $^{\circ}$

주사속도 : 0.1 $^{\circ}$ /분

주사범위(회절각 2θ) : 10 ~ 13 $^{\circ}$, 24 ~ 26 $^{\circ}$

다) 이 약을 가지고 광학현미경을 사용하여 석면의 형태와 색상 등을 관찰하고, 다음의 특성을 나타내는 경우 석면이 검출된 것으로 한다.

① 섬유 길이와 폭의 비율은 20 : 1 ~ 100 : 1 범위 내

에 있거나 또는 섬유 길이가 5 μm 보다 긴 경우에는 길이와 폭의 비율이 100 : 1 이상이다,

② 매우 가는 세(細)섬유로 갈라질 수 있다.

③ 아래의 4 개 특징 중 2 개 또는 그 이상을 나타낸다.

㉠ 섬유묶음 안에 평행한 섬유들이 있을 경우

㉡ 닳거나 끝이 해진 섬유묶음이 있을 경우

㉢ 가는 바늘 형태의 섬유들이 있을 경우

㉣ 각각의 섬유들이 헝클어진 덩어리이거나 곡선형으로 굽은 형태를 나타낼 경우

강열감량 7.0 % 이하 (1 g, 1050 ~ 1100 $^{\circ}\text{C}$, 항량).

미생물한도 시험할 때 피부적용제제의 경우 이 약 1 g에 대하여 총호기성미생물 수는 10² CFU 이하이다. 경구투여제제의 경우 이 약 1 g에 대하여 총호기성미생물수는 10³ CFU 이하이고 총 진균수는 10² CFU 이하이다.

정 럩 법 과염소산염과 중금속의 혼합은 폭발성이 있으므로 조작에 주의한다.

이 약 0.5 g을 폴리테트라플루오로에틸렌접시에 취하여 염산 5 mL, 질산(무연) 5 mL 및 과염소산 5 mL를 넣고 천천히 저은 다음 플루오르화수소산 35 mL를 넣고 잔류량이 약 0.5 mL가 될 때까지 천천히 증발건고한다. 잔류물에 염산 5 mL를 넣고 시계접시로 덮어 가열하여 녹인 다음 식힌다. 이 액을 50 mL 용량플라스크로 옮기고 폴리테트라플루오로에틸렌접시와 시계접시를 물로 씻어 세액을 모두 합하고 물을 넣어 50 mL로 한다. 이 액 0.5 mL를 취하여 물을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 4.0 mL를 취하여 염산 10 mL 및 염화탄산시액 10 mL를 넣고 물을 넣어 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 염화마그네슘 8.365 g을 취하여 묽은염산을 넣어 녹여 1000 mL로 한다. 이 액 5 mL를 취하여 물을 넣어 500 mL로 하여 마그네슘표준원액으로 한다. 이 액 1 mL는 마그네슘 10 μ g을 함유한다. 마그네슘표준원액 2.5 mL, 3.0 mL, 4.0 mL 및 5.0 mL를 각각 미리 염산 10 mL 및 염화탄산시액 10 mL를 넣은 용량플라스크에 넣고 물을 넣어 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음의 조건으로 원자흡광광도법의 검량선법에 따라 시험하여 검액 중 마그네슘의 함량을 구할 때 17.0 ~ 19.5 % 이다.

사용기체 : 아세틸렌 - 공기

램프 : 마그네슘중공음극램프

파장 : 285.2 nm

저 장 법 밀폐용기.

테레빈유 Turpentine Oil

투르펜틴유

Oleum Terebinthinae

이 약은 *Pinus* 속 (소나무과 *Pinaceae*) 식물의 목재 또는 발삼을 수증기 증류하여 얻은 정유이다.

성 상 이 약은 무색 ~ 연한 노란색의 맑은 액으로 특이한 냄새가 있고 맛은 쓰고 자극성이다.

이 약 1 mL는 에탄올 5 mL와 섞이고 그 액은 중성이다.

굴 절 률 n_D^{20} : 1.465 ~ 1.478

비 중 d_{20}^{20} : 0.860 ~ 0.875

순도시험 1) 이물 이 약은 악취가 없다. 또 이 약 5 mL에 수산화칼륨용액(1 → 6) 5 mL를 넣고 흔들어 섞을 때 물층은 황갈색 ~ 어두운 갈색을 나타내지 않는다.

2) 염산정색물 이 약 5 mL에 염산 5 mL를 넣고 흔들

어 섞어 5 분간 방치할 때 염산층은 연한 노란색을 나타내고 갈색을 나타내지 않는다.

3) 광유 이 약 5.0 mL를 카시애플라스크에 취하여 15 °C 이하로 식히고 흔들어 섞으면서 발연황산 25mL를 천천히 넣고 다시 60 ~ 65 °C에서 10 분간 가온한 다음 눈금까지 황산을 넣을 때 0.1 mL 이상의 유분이 석출되지 않는다.

4) 과산화물가 이 약 2 g을 정밀하게 달아 마개가 달린 삼각플라스크에 넣고 트리메틸펜탄 · 아세트산(100)혼합액(2 : 3) 50 mL에 넣어 녹인다. 이 액에 요오드화칼륨포화용액 0.5 mL를 넣고 마개로 막은 후, 1 분 동안 방치하였다가 계속적으로 용액을 흔들어 섞은 다음 물 30 mL를 넣는다. 이 액을 가지고 0.01 mol/L 티오황산나트륨액 적정한다. 다만 적정의 종말점은 액이 연한 노란색으로 변할 때 전분시액 0.5 mL를 넣어 생긴 파란색이 없어질 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하고 (이 때 공시험액의 0.01 mol/L 티오황산나트륨액의 소비량은 0.1 mL 이하여야 한다), 다음 식에 따라 과산화물가를 계산할 때 그 값은 20.0 이하이다.

$$\text{과산화물가 (mEq/kg)} = [10 \times (V_I - V_O)] / W$$

V_I : 검액의 적정에 소비된 0.01 mol/L 티오황산나트륨액의 소비량 (mL)

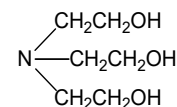
V_O : 공시험액의 적정에 소비된 0.01 mol/L 티오황산나트륨액의 소비량 (mL)

W : 이 약의 채취량 (g)

증류시험 150 ~ 170 °C, 90 vol% 이상

저 장 법 차광한 기밀용기.

트롤아민 Trolamine



트리에탄올아민 $\text{C}_6\text{H}_{15}\text{NO}_3$: 149.19
2,2',2''-Nitrilotriethanol [102-71-6]

이 약은 주로 트리에탄올아민으로 되어 있으며 보통 디에탄올아민 및 모노에탄올아민을 함유한다.

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 트리에탄올아민 ($\text{C}_6\text{H}_{15}\text{NO}_3$: 149.19)으로서의 알카놀아민류 99.0~107.4 %를 함유한다.

성 상 이 약은 무색 ~ 연한 노란색의 점성액으로 약간 암모니아 같은 냄새가 있다.

이 약은 물, 에탄올 또는 클로로포름과 섞인다.

확인시험 1) 이 약 1 mL에 황산구리시액 0.1 mL를 넣을 때 액은 진한 파란색을 나타낸다. 이 액에 수산화나트륨시액 5 mL를 넣고 가열증발하여 2 mL로 할 때 액의 색은 변하지 않는다.

2) 이 약 1 mL에 염화코발트시액 0.3 mL를 넣을 때 양홍색을 나타낸다.

3) 이 약 1 mL를 달아 약한 열로 가열할 때 나는 증기는 물로 적신 빨간색리트머스시험지를 파란색으로 변화시킨다.

굴 절 률 n_D^{20} : 1.481 ~ 1.486

비 중 d_{20}^{20} : 1.120 ~ 1.128 (제 1 법)

순도시험 중금속 이 약 12.0 g을 물에 녹여 20 mL로 한다. 이 액 5.0 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 30 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 납표준액 3.0 mL에 물을 넣어 30 mL로 한다. 이 액 10 mL에 검액 2 mL를 넣는다. 따로 물 10 mL에 검액 2 mL를 넣어 공시험액으로 한다. 검액, 비교액 및 공시험액 각각 12 mL에 pH 3.5 아세트산염완충액 2 mL를 넣고 섞은 다음 티오아세타미드시액 1.2 mL를 넣고 즉시 섞는다. 2 분간 방치 후 검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다 (10 ppm 이하).

수 분 0.5 % 이하 (1.0 g, 용량적정법, 직접적정. 다만 수분측정용메탄올 대신에 아세트산(100) 5.0 mL와 메탄올 20 mL의 혼합액을 쓴다).

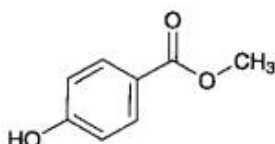
강열잔분 0.05 % 이하 (2 g).

정 량 법 이 약 약 2 g을 정밀하게 달아 물 75 mL를 넣어 녹이고 1 mol/L 염산으로 적정한다 (지시약 : 메틸레드시액 2 방울).

1 mol/L 염산 1 mL = 149.19 mg $C_8H_8O_3$

저 장 법 차광한 기밀용기.

메틸파라벤 Methylparaben



파라히드록시벤조산메틸 $C_8H_8O_3$: 152.15

Methyl 4-hydroxybenzoate [99-76-3]

이 약을 정량할 때 메틸파라벤 ($C_8H_8O_3$) 98.0 ~ 102.0

%를 함유한다.

성 상 이 약은 무색의 결정 또는 흰색의 결정성 가루이다.

이 약은 메탄올, 에탄올(95) 또는 아세톤에 잘 녹고 물에는 녹기 어렵다.

확인시험 이 약 및 파라옥시벤조산메틸표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

용 점 125 ~ 128 °C

순도시험 1) 용해상태 이 약 1.0 g을 에탄올(95) 10 mL에 녹일 때 액은 맑고 액의 색은 다음 비교액보다 진하지 않다.

○ 비교액 염화코발트의 색의 비교원액 5.0 mL, 염화제이철의 색의 비교원액 12.0 mL 및 황산구리(II)오수화물의 색의 비교원액 2.0 mL를 취하여 희석시킨 묽은 염산 (1 → 10)을 넣어 1000 mL로 한다.

2) 산 이 약 0.20 g을 에탄올(95) 3 mL에 녹이고 새로 끓여 식힌 물 5 mL 및 브로모크레솔그린·수산화나트륨·에탄올시액 0.1 mL를 넣는다. 용액이 파란색을 나타낼 때까지 0.1 mol/L 수산화나트륨액을 넣을 때, 그 소비량은 0.1 mL 이하이다.

3) 유연물질 이 약 50.0 mg을 메탄올 2.5 mL에 녹인 후 이동상을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 20 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μ L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액의 메틸파라벤에 대한 상대유지시간 약 0.6의 파라히드록시벤조산의 피크 면적은 표준액의 메틸파라벤의 피크면적보다 크지 않다(0.5 %). 단, 파라히드록시벤조산의 피크면적은 감도계수 1.4를 곱하여 보정한다. 또한, 검액의 메틸파라벤 및 파라히드록시벤조산 이외의 피크의 면적은 표준액의 메틸파라벤의 피크 면적보다 크지 않다(0.5 %). 메틸파라벤 이외의 피크면적의 합은 표준액의 메틸파라벤 피크면적의 2배보다 크지 않다(1.0 %). 표준액의 메틸파라벤의 피크 면적의 0.2 배 미만의 피크들은 무시한다 (0.1 % 이하).

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 272 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μ m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴리카겔을 충전한다.

이동상 : 메탄올·완충액혼합액(13 : 7)

○ 완충액 인산이수소칼륨 17 g을 물 2500 mL에 녹인다.

유 량 : 1.3 mL/분 (메틸파라벤의 유지시간이 약 2.3 분이 되도록 조정한다.)

시스템적합성

시스템의 성능 : 이 약 및 파라히드록시벤조산 5 mg씩을 달아 이동상을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 10 mL로 한다. 이 액 10 μ L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 파라히드록시벤조산, 메틸파라벤의 순서로 유출하고 메틸파라벤에 대한 파라히드록시벤조산의 상대유지시간은 0.6이고, 각각의 피크의 분리도는 2 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μ L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 메틸파라벤 피크면적의 상대 표준편차는 2.0 % 이하이다.

강열잔분 0.10 % 이하 (1 g).

정 량 법 이 약 및 메틸파라벤표준품 약 50.0 mg씩을 정밀하게 달아 각각 메탄올 2.5 mL에 넣어 녹인 다음 이동상을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 10 mL씩을 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 각각 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μ L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 메틸파라벤의 피크면적 A_T 및 A_S 를 구한다.

$$\begin{aligned} & \text{메틸파라벤 (C}_8\text{H}_8\text{O}_3\text{)의 양 (mg)} \\ & = \text{메틸파라벤표준품의 양 (mg)} \times (A_T / A_S) \end{aligned}$$

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 272 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μ m의 액체크로마토그래프용옥타데실릴릴리리카겔을 충전한다.

이동상 : 메탄올 · 완충액혼합액(13 : 7)

○ 완충액 인산이수소칼륨 17 g을 물 2500 mL에 녹인다.

유 량 : 1.3 mL/분 (메틸파라벤의 유지시간이 약 2.3 분이 되도록 조정한다.)

시스템적합성

시스템의 성능 : 이 약 및 파라히드록시벤조산 5 mg씩을 달아 이동상을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 10 mL로 한다. 이 액 10 μ L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 파라히드록시벤조산, 메틸파라벤의 순서로 유출하고 메틸파라벤에 대한 파라히드록시벤조산의 상대유지시간은 0.6이고, 각각의 피크의 분리도는 2 이상이다.

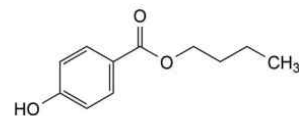
시스템의 재현성 : 표준액 10 μ L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 메틸파라벤 피크면적의 상대

표준편차는 0.85 % 이하이다.

저 장 법

밀폐용기.

부틸파라벤 Butylparaben



파라히드록시벤조산부틸 $\text{C}_{11}\text{H}_{14}\text{O}_3$: 194.23
Butyl 4-hydroxybenzoate [94-26-8]

이 약은 정량할 때 부틸파라벤 ($\text{C}_{11}\text{H}_{14}\text{O}_3$) 98.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

성 상 이 약은 무색의 결정 또는 흰색의 결정성 가루이다. 이 약은 메탄올, 에탄올(95) 또는 아세톤에 잘 녹고 물에는 거의 녹지 않는다.

확인시험 이 약 및 부틸파라벤표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

용 점 68 ~ 71 $^{\circ}\text{C}$

순도시험 1) 용해상태 이 약 1.0 g을 에탄올(95) 10 mL에 녹일 때 액은 맑고 액의 색은 다음 비교액보다 진하지 않다.

○ 비교액 염화코발트의 색의 비교원액 5.0 mL, 염화제이철의 색의 비교원액 12.0 mL 및 황산구리(II)오산화물의 색의 비교원액 2.0 mL를 취하여 희석시킨 묽은 염산(1 → 10)을 넣어 1000 mL로 한다.

2) 산 이 약 0.20 g을 에탄올(95) 3 mL에 녹이고 새로 끓여 식힌 물 5 mL 및 브로모크레솔그린 · 수산화나트륨 · 에탄올시액 0.1 mL를 넣는다. 용액이 파란색을 나타낼 때까지 0.1 mol/L 수산화나트륨액을 넣을 때, 그 소비량은 0.1 mL 이하이다.

3) 유연물질 이 약 50.0 mg을 메탄올 2.5 mL에 녹이고 이동상을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 파라히드록시벤조산 5 mg, 프로필파라벤 5 mg 및 이 약 5 mg을 이동상에 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 표준액 (1)로 한다. 따로, 부틸파라벤표준품 50.0 mg을 정밀하게 달아 메탄올 2.5 mL에 녹이고 이동상을 넣어 50.0 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하고 이동상을 넣어 정확하게

100.0 mL로 하여 표준액 (2)로 한다. 검액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 20 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하고 이동상을 넣어 정확하게 10.0 mL로 하여 표준액(3)으로 한다. 따로 이소부틸파라벤 5 mg을 이동상에 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 한 액을 표준액(4)로 한다. 표준액(4) 0.5 mL를 정확하게 취하여 표준액 (2)를 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액 (5)로 한다. 검액 및 표준액(3) 10 μ L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액의 부틸파라벤에 대한 상대 유지시간 약 0.1인 파라히드록시벤조산의 피크 면적은 표준액(3)의 부틸파라벤의 피크 면적보다 크지 않다(0.5 %). 단, 파라히드록시벤조산의 피크 면적은 자동적분법에 의해 구한 면적에 보정계수 1.4를 곱한 값으로 한다. 또 검액의 부틸파라벤 및 파라히드록시벤조산 이외의 피크 면적은 표준액(3)의 부틸파라벤 피크 면적보다 크지 않다(0.5 %). 또 검액의 부틸파라벤 이외 피크의 합계 면적은 표준액(3)의 부틸파라벤 피크 면적의 2배보다 크지 않다(1.0 %). 단, 표준액(3)의 부틸파라벤 피크 면적의 1/5 이하의 피크들은 무시한다(0.1 %).

조작조건

검출기: 자외부흡광광도계 (측정파장 272 nm)

컬럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 5 μ m의 크로마토그래프용 옥타데실실릴리카겔을 충전한다.

이동상 : 메탄올 · 완충액혼합액(1 : 1).

○완충액 인산이수소칼륨 17 g을 물 2500 mL에 녹인다.

컬럼온도 : 35° C 부근의 일정온도

유량 : 1.3 mL/분.

측정범위 : 부틸파라벤 유지시간의 1.5 배.

시스템적합성

검출의 확인 : 표준액(1) 및 표준액(5) 10 μ L씩을 가지고 위의 조건으로 조작할 때 표준액(1)에서 얻은 크로마토그램에서 파라히드록시벤조산과 프로필파라벤의 피크가 나타나며, 표준액(5)에서 얻은 크로마토그램에서 이소부틸파라벤의 피크가 나타난다. 부틸파라벤은 약 22 분에서 유출하며 파라히드록시벤조산, 프로필파라벤 및 이소부틸파라벤의 상대유지시간은 각각 0.1, 0.5 및 0.9 이다.

시스템의 성능 : 표준액(1) 및 표준액(5) 10 μ L씩을 가지고 위의 조건으로 조작할 때, 표준액(1)에서 얻은 프로필파라벤 피크와 부틸파라벤 피크의 분리도는 5.0 이상이고 표준액(5)에서 얻은 이소부틸파라벤 피크와 부틸파라벤 피크의 분리도는 1.5 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액(3) 10 μ L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 부틸파라벤 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

강열잔분 0.10 % 이하 (1 g).

정량법 이 약 약 50.0 mg을 정밀하게 달아 메탄올 2.5 mL에 녹이고 이동상을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로, 부틸파라벤표준품 약 50.0 mg을 정밀하게 달아 메탄올 2.5 mL에 녹이고 이동상을 넣어 정확하게 50 mL로 한 다음 이 액 10 mL를 정확하게 취하고 이동상을 넣어 정확하게 100.0 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μ L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 부틸파라벤의 피크면적 A_T 및 A_S 를 구한다.

$$\begin{aligned} & \text{부틸파라벤 (C}_{11}\text{H}_{14}\text{O}_3\text{)의 양 (mg)} \\ &= \text{부틸파라벤표준품의 양 (mg)} \times (A_T / A_S) \end{aligned}$$

조작조건

검출기: 자외부흡광광도계 (측정파장 272 nm)

컬럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 5 μ m의 크로마토그래프용 옥타데실실릴리카겔을 충전한다.

이동상 : 메탄올 · 완충액혼합액(1 : 1).

○완충액 인산이수소칼륨 17 g을 물 2500 mL에 녹인다.

컬럼온도 : 35° C 부근의 일정온도

유량 : 1.3 mL/분.

시스템적합성

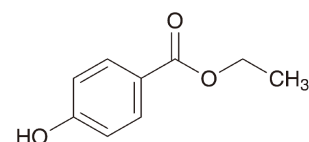
검출의 확인, 시스템의 성능은 순도시험 4) 유연물질의 시스템적합성에 따른다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μ L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 부틸파라벤 피크면적의 상대표준편차는 0.85 % 이하이다.

저장법

밀폐용기.

에틸파라벤 Ethylparaben



파라히드록시벤조산에틸 $\text{C}_9\text{H}_{10}\text{O}_3$: 166.17
Ethyl 4-hydroxybenzoate [120-47-8]

이 약은 정량할 때 에틸파라벤 ($\text{C}_9\text{H}_{10}\text{O}_3$) 98.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

성 상 이 약은 무색의 결정 또는 흰색의 결정성 가루이다.

이 약은 메탄올, 에탄올(95) 또는 아세톤에 잘 녹고 물에는 매우 녹기 어렵다.

확인시험 이 약 및 에틸파라벤표준품을 가지고 적외스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

용 점 115 ~ 118 ℃

순도시험 1) 용해상태 이 약 1.0 g을 에탄올(95) 10 mL에 녹일 때 액은 맑고 액의 색은 다음 비교액보다 진하지 않다.

○ 비교액 염화코발트의 색의 비교원액 5.0 mL, 염화제이철의 색의 비교원액 12.0 mL 및 황산구리(II)오수화물의 색의 비교원액 2.0 mL를 취하여 희석시킨 묽은 염산(1 → 10)을 넣어 1000 mL로 한다.

2) 산 이 약 0.20 g을 에탄올(95) 3 mL에 녹이고 새로 끓여 식힌 물 5 mL 및 브로모크레솔그린·수산화나트륨·에탄올시액 0.1 mL를 넣는다. 용액이 파란색을 나타낼 때까지 0.1 mol/L 수산화나트륨액을 넣을 때, 그 소비량은 0.1 mL 이하이다.

3) 유연물질 이 약 50.0 mg을 메탄올 2.5 mL에 녹인 다음 이동상을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 20 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μ L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액의 에틸파라벤에 대한 상대유지시간 약 0.5인 파라히드록시벤조산의 피크 면적은 표준액의 에틸파라벤의 피크 면적보다 크지 않다(0.5 %). 다만, 파라히드록시벤조산의 피크 면적은 보정계수 1.4를 곱하여 보정한다. 또한, 검액의 에틸파라벤 및 파라히드록시벤조산 이외의 피크의 면적은 표준액의 에틸파라벤의 피크 면적보다 크지 않다(0.5 %). 에틸파라벤 이외의 피크의 총 면적은 표준액의 에틸파라벤 피크 면적의 2배보다 크지 않다(1.0 %). 표준액의 에틸파라벤의 피크 면적의 0.2 배 미만의 피크들은 무시한다(0.1 % 이하).

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 272 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μ m의 액체크로마토그래프용옥타데실릴 실리카겔을 충전한다.

이동상 : 메탄올·완충액혼합액(13 : 7)

○ 완충액 인산이수소칼륨 17 g을 물 2500 mL에 녹인다.

유 량 : 1.3 mL/분 (메틸파라벤의 유지시간이 약 3.0 분이 되도록 조정한다.)

시스템적합성

검출의 확인 : 표준액 2 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 10 mL로 한다. 이 액 및 표준액 10 μ L를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 이 액의 면적은 표준액 면적의 14 ~ 26 % 이다.

시스템의 성능 : 이 약 및 파라히드록시벤조산, 메틸파라벤 5 mg 씩을 달아 이동상을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 10 mL로 한다. 이 액 10 μ L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 파라히드록시벤조산, 메틸파라벤, 에틸파라벤의 순서로 유출하고 에틸파라벤에 대한 파라히드록시벤조산, 메틸파라벤의 상대유지시간은 각각 0.5, 0.8이고, 각각의 피크의 분리도는 2 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μ L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 메틸파라벤 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

강열잔분 0.10 % 이하 (1 g).

정 량 법 이 약 및 에틸파라벤표준품 약 50.0 mg씩을 정밀하게 달아 각각 메탄올 2.5 mL에 녹인 다음 이동상을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 10 mL씩을 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 각각 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μ L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 에틸파라벤의 피크면적 A_T 및 A_S 를 구한다.

에틸파라벤 ($C_9H_{10}O_3$)의 양 (mg)

$$= \text{에틸파라벤표준품의 양 (mg)} \times (A_T / A_S)$$

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 272 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μ m의 액체크로마토그래프용옥타데실릴 실리카겔을 충전한다.

이동상 : 메탄올·완충액혼합액(13 : 7)

○ 완충액 인산이수소칼륨 17 g을 물 2500 mL에 녹인다.

유 량 : 1.3 mL/분 (메틸파라벤의 유지시간이 약 3.0 분이 되도록 조정한다.)

시스템적합성

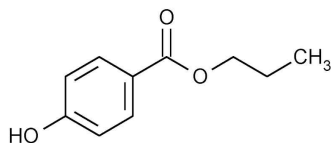
시스템의 성능 : 이 약 및 파라히드록시벤조산, 메틸파라벤 5 mg씩을 달아 이동상을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상을

넣어 정확하게 10 mL로 한다. 이 액 10 μ L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 파라히드록시벤조산, 메틸파라벤, 에틸파라벤의 순서로 유출하고 에틸파라벤에 대한 파라히드록시벤조산, 메틸파라벤의 상대유지시간은 각각 0.5, 0.8이고, 각각의 피크의 분리도는 2 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μ L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 에틸파라벤 피크면적의 상대표준편차는 0.85 % 이하이다.

저 장 법 밀폐용기.

프로필파라벤 Propylparaben



파라히드록시벤조산프로필 $C_{10}H_{12}O_3$: 180.20
Propyl 4-hydroxybenzoate [94-13-3]

이 약은 정량할 때 프로필파라벤 ($C_{10}H_{12}O_3$) 98.0 ~ 102.0 %를 함유한다.

성 상 이 약은 무색의 결정 또는 흰색의 결정성 가루이다.
이 약은 메탄올, 에탄올(95) 또는 아세톤에 잘 녹고 물에는 매우 녹기 어렵다.

확인시험 이 약 및 프로필파라벤표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

용 점 96 ~ 99 $^{\circ}$ C

순도시험 1) 용해상태 이 약 1.0 g을 에탄올(95) 10 mL에 녹일 때 액은 맑고 액의 색은 다음 비교액보다 진하지 않다.

○ 비교액 염화코발트의 색의 비교원액 5.0 mL, 염화제이철의 색의 비교원액 12.0 mL 및 황산구리(II)오수화물의 색의 비교원액 2.0 mL를 취하여 희석시킨 묽은 염산(1 → 10)을 넣어 1000 mL로 한다.

2) 산 이 약 0.20 g을 에탄올(95) 3 mL에 녹이고 새로 끓여 식힌 물 5 mL 및 브로모크레솔그린·수산화나트륨·에탄올시액 0.1 mL를 넣는다. 용액이 파란색을 나타낼 때까지 0.1 mol/L 수산화나트륨액을 넣을 때, 그 소비량은 0.1 mL 이하이다.

3) 유연물질 이 약 50.0 mg을 메탄올 2.5 mL에 녹인 다음 이동상을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 100 mL

로 하여 검액으로 한다. 검액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 20 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μ L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액의 프로필파라벤에 대한 상대유지시간 약 0.3인 파라히드록시벤조산의 피크 면적은 표준액의 프로필파라벤의 피크 면적보다 크지 않다(0.5 %). 다만, 파라히드록시벤조산의 피크 면적은 보정계수 1.4를 곱하여 보정한다. 또한, 검액의 프로필파라벤 및 파라히드록시벤조산 이외의 피크의 면적은 표준액의 프로필파라벤의 피크 면적보다 크지 않다(0.5 %). 프로필파라벤 이외의 피크의 총 면적은 표준액의 프로필파라벤 피크 면적의 2배보다 크지 않다(1.0 %). 표준액의 프로필파라벤의 피크 면적의 0.2 배 미만의 피크들은 무시한다 (0.1 % 이하).

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 272 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μ m의 액체크로마토그래프용옥타데실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 메탄올·완충액혼합액(13 : 7)

○ 완충액 인산이수소칼륨 17 g을 물 2500 mL에 녹인다.

유 량 : 1.3 mL/분 (프로필파라벤의 유지시간이 약 4.5 분이 되도록 조정한다.)

시스템적합성

검출의 확인 : 표준액 2 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 10 mL로 한다. 액체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 이 액의 면적은 표준액 면적의 14 ~ 26 % 이다.

시스템의 성능 : 이 약, 에틸파라벤 및 파라히드록시벤조산 각각 5 mg씩을 달아 이동상을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 10 mL로 한다. 이 액 10 μ L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 프로필파라벤에 대한 파라히드록시벤조산과 에틸파라벤의 상대유지시간은 약 0.3 및 약 0.7이며, 에틸파라벤과 프로필파라벤의 분리도는 3.0 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μ L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 프로필파라벤 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

강열잔분 0.10 % 이하 (1 g).

정 량 법 이 약 및 프로필파라벤표준품 약 50.0 mg씩을 정밀하게 달아 각각 메탄올 2.5 mL에 녹인 다음 이동상을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 10 mL씩을 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 각

각 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μ L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 프로필파라벤의 피크면적 A_T 및 A_S 를 구한다.

$$\begin{aligned} & \text{프로필파라벤 (C}_{10}\text{H}_{12}\text{O}_3\text{)의 양 (mg)} \\ & = \text{프로필파라벤표준품의 양 (mg)} \\ & \quad \times (A_T / A_S) \end{aligned}$$

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 272 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μ m의 액체크로마토그래프용옥타데실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 메탄올·완충액혼합액(13 : 7)

○완충액 인산이수소칼륨 17 g을 물 2500 mL에 녹인다.

유 량 : 1.3 mL/분 (프로필파라벤의 유지시간이 약 4.5 분이 되도록 조정한다.)

시스템적합성

시스템의 성능 : 프로필파라벤, 에틸파라벤 및 파라히드록시벤조산 각각 5 mg씩을 달아 이동상을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 10 mL로 한다. 이 액 10 μ L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 파라히드록시벤조산, 에틸파라벤, 프로필파라벤 순서로 유출하고 프로필파라벤에 대한 파라히드록시벤조산과 에틸파라벤의 상대유지시간은 약 0.3 및 약 0.7이며, 에틸파라벤과 프로필파라벤의 분리도는 3.0 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μ L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 프로필파라벤 피크면적의 상대표준편차는 0.85 % 이하이다.

저 장 법 밀폐용기.

파라핀 Paraffin

이 약은 석유로부터 얻은 고형의 탄화수소류의 혼합물이다.
성 상 이 약은 무색 또는 흰색의 약간 맑은 결정성 덩어리로 냄새 및 맛은 없다.

이 약은 에테르에 조금 녹으며 물, 에탄올 또는 무수에탄올에는 거의 녹지 않는다.

비중 d_{20}^{20} : 약 0.92 (유지시험법의 비중 2)에 따라 시험한다)

확인시험 1) 이 약을 사기도가니에 취하여 강하게 가열하

여 점화시킬 때 밝은 불꽃을 내면서 타고 파라핀 증기의 냄새가 난다.

2) 이 약 0.5 g에 황 0.5 g을 넣고 조심하여 흔들어 섞으면서 가열할 때 황화수소의 냄새가 난다.

용 점 50 ~ 75 $^{\circ}$ C (제 2 법)

순도시험 1) **산 또는 알칼리** 이 약 10.0 g에 열탕 10 mL 및 페놀프탈레인시액 1 방울을 넣어 수욕에서 5 분간 가열한 다음 세계 흔들어 섞을 때 빨간색을 나타내지 않는다. 또 여기에 0.02 mol/L 수산화나트륨액 0.20 mL를 넣고 흔들어 섞을 때 빨간색을 나타낸다.

2) **중금속** 이 약 2.0 g을 도가니에 취하여 천천히 가열하여 탄화한 다음 450 ~ 550 $^{\circ}$ C에서 회화한다. 식힌 다음 염산 2 mL를 넣어 수욕에서 증발건조하고 잔류물에 묶은 아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 납표준액 2.0 mL에 묶은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (10 ppm 이하).

3) **비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 검액으로 하여 시험한다 (2 ppm 이하).

4) **황화합물** 이 약 4.0 g에 무수에탄올 2 mL를 넣어 여기에 수산화나트륨용액(1 $\rightarrow$ 5)에 일산화납을 포화시킨 맑은 액 2 방울을 넣고 때때로 흔들어 섞으면서 70 $^{\circ}$ C에서 10 분간 가열할 때 물층은 어두운 갈색을 나타내지 않는다.

5) **다환방향족탄화수소** 이 약 0.50 g을 정밀하게 달아 마개가 달린 125 mL 분액깔때기에 옮기고, *n*-헵탄 25 mL를 넣어 잘 흔들어 섞는다. 여기에 디메틸설폭시드 5.0 mL를 넣고 1 분간 세계 흔들어 섞은 다음 두 층으로 될 때까지 방치한다. 아래층을 두 번째 분액깔때기에 옮기고 *n*-헵탄 2 mL를 넣고 세계 흔들어 섞은 다음 두 층으로 될 때까지 방치한다. 아래층을 분리하여 검액으로 하고, *n*-헵탄 25 mL와 디메틸설폭시드 5.0 mL를 1 분간 세계 흔들어 섞은 다음 맑은 아래층의 액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 파장 265 ~ 420 nm에서 흡광도를 측정한다. 따로 나프탈렌 표준품을 디메틸설폭시드에 녹여 1000 mL 중 7.0 mg을 함유하도록 하여 표준액으로 하고, 디메틸설폭시드를 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 파장 278 nm에서 흡광도를 측정한다. 이 때, 파장 265 ~ 420 nm에서의 검액의 흡광도는 파장 278 nm에서의 표준액의 흡광도의 1/3 보다 크지 않다.

6) **황산에 대한 정색물** 이 약 5.0 g을 네슬러관에 취하여 용점부근에서 융해시키고 황산에 대한 정색물용 황산 5 mL를 넣고 70 $^{\circ}$ C의 수욕에서 5 분간 가온한 다음 꺼낸다. 다음에 곧 3 초간 세계 아래위로 흔들고 70 $^{\circ}$ C의 수욕에서 1 분간 가온하는 조작을 5 회 반복할 때 황산층의 색은 다음 비교액보다 진하지 않다.

○ 비교액 염화제이철의 색의 비교원액 3.0 mL에 염화

코발트의 색의 비교원액 1.5 mL, 황산구리(II)오수화물의 색의 비교원액 0.50 mL 및 유동파라핀 5 mL를 넣고 세계 흔들어 섞는다.

저 장 법 밀폐용기.

유동파라핀 Liquid Paraffin

이 약은 석유에서 얻은 액상의 탄화수소류의 혼합물이다. 이 약에는 안정제로서 적당한 형태의 토크페롤 0.001 % 이하를 넣을 수 있다.

성 상 이 약은 무색의 거의 형광을 내지 않는 맑은 유(油)액으로 냄새 및 맛은 없다.

이 약은 에테르에 잘 녹으며 무수에탄올에는 매우 녹기 어렵고 물 또는 에탄올에는 거의 녹지 않는다.

비점 : 300 °C 이상.

확인시험 「파라핀」의 확인시험에 따라 시험한다.

비 중 d_{20}^{20} : 0.860 ~ 0.890

점 도 37 mm²/s 이상 (제 1 법, 37.8 °C)

순도시험 1) **냄새** 이 약을 작은 비커에 취하여 수욕에서 가열할 때 이상한 냄새를 내지 않는다.

2) **산 또는 알칼리** 이 약 10 mL에 열탕 10 mL 및 페놀프탈레인시액 1 방울을 넣어 세계 흔들어 섞을 때 빨간색을 나타내지 않는다. 또 여기에 0.02 mol/L 수산화나트륨액 0.20 mL를 넣고 흔들어 섞을 때 빨간색을 나타낸다.

3) **중금속** 「파라핀」의 순도시험 2)에 따라 시험한다.

4) **납** 이 약 5.0 g을 정밀히 달아 백금도가니에 취하여 건조하고 탄화시킨 다음 450 ~ 550 °C에서 회화한다. 회화가 잘되지 않으면 일단 식힌 다음 이에 회화보조제로서 질산(1 → 2) 또는 50 % 질산마그네슘용액 또는 질산알루미늄 · 질산칼슘용액(질산알루미늄 40 g 및 질산칼슘 20 g을 물 100 mL에 녹인 액)을 2 ~ 5 mL 가하여 적신 다음 건조하고 회화를 계속한다. 회화가 충분하지 않을 때에는 위의 조작을 1 회 반복하고 필요하면 마지막으로 질산(1 → 2) 2 ~ 5 mL를 가하여 회화한다. 회화가 끝나면 잔류물을 물로 적서주고 염산 2 ~ 4 mL를 가하여 증발건조시킨 다음 0.5 mol/L 질산을 가하고 가온하여 녹인 다음 불용물이 있으면 여과지로 여과하고 따로 규정이 없는 한, 0.5 mol/L 질산을 가하여 25 mL로 한 액을 검액으로 한다. 따로 납표준액 0.5 mL를 백금도가니에 취하여 이하 검액과 같은 방법으로 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 원자흡광광도법에 따라 시험할 때 검액의 흡광도는 표준액의 흡광도 이하이다 (1.0 ppm 이하).

사용기체 : 아세틸렌 또는 수소 - 공기

램프 : 납중공음극램프

파장 : 283.3 nm

5) **비소** 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 검액으로 하여 시험한다. 다만 질산마그네슘의 에탄올용액(1 → 50) 10 mL를 넣은 다음 강과산화수소수 1.5 mL를 넣어 점화하여 연소시킨다 (2 ppm 이하).

6) **고형파라핀** 이 약을 105 °C에서 2 시간 건조하여 50 mL를 네슬러관에 취하여 얼음물 속에서 4 시간 식힐 때 혼탁해져도 그 혼탁이 다음 비교액보다 진하지 않다.

○ 비교액 0.01 mol/L 염산 1.5 mL에 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하고 질산은시액 1 mL를 넣어 5 분간 방치한다.

7) **황화합물** 이 약 4.0 mL에 무수에탄올 2 mL를 넣고 수산화나트륨용액(1 → 5)에 일산화납을 포화시킨 맑은 액 2 방울을 넣고 가끔 흔들어 섞으면서 70 °C에서 10 분간 가열한 다음 식힐 때 액은 어두운 갈색을 나타내지 않는다.

8) **다환방향족탄화수소** 이 약 25 mL를 25 mL 용량실린더에 취하여 100 mL 분액깔때기에 옮기고 용량실린더를 *n*-헥산 25 mL로 씻고 씻은 액은 분액깔때기에 합하여 잘 흔들어 섞는다. 여기에 디메틸설폭시드 5.0 mL를 넣고 2 분간 세계 흔들어 섞은 다음 15 분간 방치한다. 아래층을 50 mL 분액깔때기에 옮기고 *n*-헥산 2 mL를 넣어 2 분간 세계 흔들어 섞은 다음 2 분간 정치한다. 아래층을 10 mL 마개가 달린 원심분리관에 옮기고 매분 2500 ~ 3000 회전으로 약 10 분간 원심분리하여 얻은 맑은 액을 검액으로 한다. 따로 *n*-헥산 25 mL를 50 mL 분액깔때기에 취하고 디메틸설폭시드 5.0 mL를 넣어 2 분간 세계 흔들어 섞은 다음 2 분간 정치한다. 아래층을 10 mL 마개가 달린 원심분리관에 옮기고 매분 2500 ~ 3000 회전으로 약 10 분간 원심분리하여 얻은 맑은 액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 곧 시험을 할 때 파장 260 ~ 350 nm에서의 검액의 흡광도는 0.10 이하이다.

9) **황산에 대한 정색물** 이 약 5 mL를 네슬러관에 취하여 황산에 대한 정색물용황산 5 mL를 넣어 수욕에서 2 분간 가열한 다음 꺼내어 곧 5 초간 세계 아래위로 흔들어 섞는다. 이 조작을 4 회 반복할 때 유동파라핀층은 색이 변하지 않는다. 또 황산층의 색은 다음 비교액보다 진하지 않다.

○ 비교액 염화제이철의 색의 비교원액 3.0 mL에 염화코발트의 색의 비교원액 1.5 mL 및 황산구리(II)오수화물의 색의 비교원액 0.50 mL를 넣어 흔들어 섞는다.

저 장 법 기밀용기.

경질유동파라핀 Light Liquid Paraffin

이 약은 석유에서 얻은 액상의 탄화수소류의 혼합물이다. 이 약은 안정제로서 적당한 형태의 토크페롤 0.001 % 이하를 넣을 수 있다.

성 상 이 약은 무색의 거의 형광을 내지 않는 맑은 유액으로 냄새 및 맛은 없다.

이 약은 에테르에 잘 녹으며 물 또는 에탄올에는 거의 녹지 않는다.

비점 : 300 ℃ 이상.

확인시험 「파라핀」의 확인시험에 따라 시험한다.

비 중 d_{20}^{20} : 0.830 ~ 0.870

점 도 37 mm²/s 미만 (제 1 법, 37.8 ℃).

순도시험 1) 냄새, 산 또는 알칼리, 고형파라핀, 황화합물, 다환방향족탄화수소 및 황산에 대한 정색물 「유동파라핀」의 순도시험 1), 2), 5), 6), 7) 및 8)에 따라 시험한다.

2) 중금속 및 비소 「파라핀」의 순도시험 2) 및 3)에 따라 시험한다.

저 장 법 기밀용기.

소독용 페놀 Phenol for Disinfection

소독용 석탄산

이 약은 정량할 때 페놀 (C₆H₆O : 94.11) 95.0 ~ 101.0 % 를 함유한다.

성 상 이 약은 무색 ~ 약간 빨간색의 결정, 결정덩어리 또는 이들을 함유한 액으로 특이한 냄새가 있다.

이 약은 에탄올 또는 에테르에 씩 잘 녹으며 물에는 잘 녹는다.

이 약 10 g에 물 1 mL를 넣을 때 액상이 된다.

이 약은 피부를 침식하여 희게 한다.

응고점 : 약 30 ℃

확인시험 1) 이 약의 수용액(1 → 100) 10 mL에 염화제이철시액 1 방울을 넣을 때 액은 청자색을 나타낸다.

2) 이 약의 수용액(1 → 10000) 5 mL에 브롬시액을 1 방울씩 넣을 때 흰색 침전이 생기고 흔들면 처음에는 녹고 다시 과량의 브롬시액을 넣을 때 침전은 녹지 않는다.

순도시험 1) 용해상태 이 약 1.0 g에 물 15 mL를 넣어 녹일 때 액은 맑다.

2) 중발잔류물 이 약 약 5 g을 정밀하게 달아 수욕에서 증발하고 잔류물을 105 ℃에서 1 시간 건조할 때 그 양은 0.10 % 이하이다.

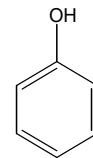
정 량 법 이 약 약 1 g을 정밀하게 달아 물에 녹여 정확하

게 1000 mL로 한다. 이 액 25 mL를 정확하게 취하여 요오드병에 넣고 0.05 mol/L 브롬액 30 mL를 정확하게 넣고 염산 5 mL를 넣어 곧 마개를 한 다음 30 분간 흔들어 섞고 15 분간 방치한다. 다음에 요오드화칼륨시액 7 mL를 넣고 곧 마개를 하여 잘 흔들어 섞고 유리된 요오드를 0.1 mol/L 티오황산나트륨액으로 적정한다 (지시약 전분시액 1 mL). 같은 방법으로 공시험을 한다.

0.05 mol/L 브롬액 1 mL = 1.5685 mg C₆H₆O

저 장 법 차광한 기밀용기.

페놀 Phenol



석탄산

C₆H₆O : 94.11

Phenol [108-95-2]

이 약은 정량할 때 페놀 (C₆H₆O) 98.0 ~ 101.0 % 를 함유한다.

성 상 이 약은 무색 ~ 약간 빨간색의 결정 또는 결정성 덩어리로 특이한 냄새가 있다.

이 약은 에탄올 또는 에테르에 씩 잘 녹으며 물에는 녹는다.

이 약 10 g에 물 1 mL를 넣을 때 액상으로 된다.

이 약은 빛 또는 공기에 의하여 천천히 빨간색을 거쳐 어두운 빨간색으로 된다.

이 약은 피부를 침식하여 희게 한다.

응고점 : 약 40 ℃

확인시험 1) 이 약의 수용액(1 → 100) 10 mL에 염화제이철시액 1 방울을 넣을 때 액은 청자색을 나타낸다.

2) 이 약의 수용액(1 → 10000) 5 mL에 브롬시액을 1 방울씩 넣을 때 흰색 침전이 생기고 흔들면 처음에는 녹고 다시 과량의 브롬시액을 넣을 때 침전은 녹지 않는다.

순도시험 1) 용해상태 및 액성 이 약 1.0 g을 물 15 mL에 녹일 때 액은 맑고 중성 또는 약산성을 나타내고 메틸오렌지시액 2 방울을 넣을 때 액이 빨간색을 나타내지 않는다.

2) 중발잔류물 이 약 약 5 g을 정밀하게 달아 수욕에서 증발하여 잔류물을 105 ℃에서 1 시간 건조할 때 그 양은 0.05 % 이하이다.

정 량 법 이 약 약 1.5 g을 정밀하게 달아 물에 녹여 정확

하게 1000 mL로 한다. 이 액 25 mL를 정확하게 취하여 요오드병에 넣고 0.05 mol/L 브롬액 30 mL를 정확하게 넣고 다시 염산 5 mL를 넣어 곧 마개를 하여 30 분간 때때로 흔들어 섞고 15 분간 방치한다. 다음에 요오드화칼륨시액 7 mL를 넣고 곧 마개를 하여 잘 흔들어 섞고 클로로포름 1 mL를 넣어 마개를 하여 세게 흔들어 섞고 유리한 요오드를 0.1 mol/L 티오황산나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 전분시액 1 mL). 같은 방법으로 공시험을 한다.

0.05 mol/L 브롬액 1 mL = 1.5685 mg C₆H₆O

저 장 법 차광한 기밀용기.

액상 페놀 Liquefied Phenol

액상 석탄산

이 약은 「페놀」에 그의 10 %에 해당하는 「상수」 또는 「정제수」를 넣어 액상으로 한 것이다.

이 약은 정량할 때 페놀 (C₆H₆O : 94.11) 88.0 % 이상을 함유한다.

성 상 이 약은 무색 또는 약간 빨간색을 띤 액으로 특이한 냄새가 있다.

이 약은 에탄올, 에테르 또는 글리세린과 섞인다.

이 약과 글리세린의 같은 용량의 혼합액은 물과 섞인다.

이 약은 빛 또는 공기에 의하여 천천히 어두운 빨간색으로 된다.

이 약은 피부를 침식하여 희게 한다.

비중 d_{20}^{20} : 약 1.065

확인시험 「페놀」의 확인시험에 따라 시험한다.

비 점 182 °C 이하.

순도시험 「페놀」의 순도시험에 따라 시험한다.

정 량 법 이 약 약 1.7 g을 정밀하게 달아 이하 「페놀」의 정량법에 따라 시험한다.

0.05 mol/L 브롬액 1 mL = 1.5685 mg C₆H₆O

저 장 법 차광한 기밀용기.

포르말린 Formalin

이 약은 정량할 때 포르말데히드 (CH₂O : 30.03) 35.0 ~ 38.0 %를 함유한다.

이 약은 중합을 피하기 위하여 메탄올 5 ~ 13 %를 넣는다.

성 상 이 약은 무색의 맑은 액으로 그 기체는 점막을 자극한다.

이 약은 물 또는 에탄올과 섞인다.

이 약은 오래 보존할 때 특히 한냉시에 혼탁되는 일이 있다.

확인시험 1) 이 약 2 mL에 물 10 mL 및 질산은·암모니아시액 1 mL를 넣을 때 회색 침전이 생기거나 또는 관벽에 은경이 생긴다.

2) 이 약 2 방울을 살리실산 0.1 g 및 황산 5 mL에 녹인 액에 넣고 가온할 때 액은 지속하는 어두운 빨간색을 나타낸다.

순도시험 1) 산 이 약 20 mL에 물 20 mL를 넣고 0.1 mol/L 수산화나트륨액 5.0 mL 및 브로모티몰블루시액 2 방울을 넣을 때 액의 색은 파란색이다.

2) **메탄올** 이 약 10.0 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 10.0 mL를 정확하게 넣고 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 메탄올 1.0 mL를 정확하게 취하여 내부표준액 10.0 mL를 정확하게 넣고 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 1 μL 씩을 가지고 다음조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 메탄올의 피크면적비 Q_T 및 Q_S를 측정한다 (5 ~ 13 %).

$$\text{메탄올의 함량 (\%)} = \frac{\text{메탄올의 양} \times \frac{Q_T}{Q_S}}{\text{검체의 양}} \times 100$$

내부표준액 무수메탄올 10 mL를 물로 희석하여 100 mL로 한다.

조작조건

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 안지름 2 ~ 4 mm, 길이 1.5 ~ 2.0 m인 관에 150 ~ 180 μm의 기체크로마토그래프용에틸벤젠-디비닐벤젠공중합체를 충전한다.

칼럼온도 : 120 °C

검체도입부온도 : 150 °C

운반기체 : 질소

유 량 : 30 ~ 40 mL/분

시스템적합성

시스템성능 : 표준액 1 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 메탄올과 에탄올 피크의 분리도는 2.0 이상 이다.

강열잔분 0.06 w/v% 이하 (5 mL, 증발한 다음).

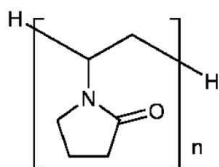
정 량 법 칭량병에 물 5 mL를 넣어 질량을 정밀하게 달고 여기에 이 약 약 1 g을 넣어 다시 정밀하게 질량을 달다. 다음에 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하고 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 0.05 mol/L 요오드액 50 mL를

정확하게 넣고 다시 수산화칼륨시액 20 mL를 넣어 15 분간 상온에서 방치한 다음 묽은황산 15 mL를 넣고 과량의 요오드를 0.1 mol/L 티오황산나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 전분시액 1 mL). 같은 방법으로 공시험을 한다.

0.05 mol/L 요오드액 1 mL = 1.5013 mg CH₂O

저 장 법 차광한 기밀용기.

포비돈 Povidone



폴리비돈

폴리비닐피롤리돈

(C₆H₉NO)_n

Poly(1-ethenylpyrrolidin-2-one) [9003-39-8]

이 약은 1-비닐-2-피롤리돈의 직쇄중합물이다.

이 약은 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 질소 (N : 14.01) 11.5 ~ 12.8 %를 함유한다.

이 약의 K 값은 10 ~ 120이다.

이 약은 그 K 값을 표시한다.

성 상 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색의 가루이다.

이 약은 물, 메탄올 또는 에탄올(95)에 잘 녹으며 아세톤에 녹기 어렵고 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 흡습성이다.

확인시험 1) 이 약 0.05 g을 물에 넣어 녹여 정확하게 10 mL로 한 액에 요오드시액 몇 방울을 넣으면 액은 진한 빨간색을 띤다.

2) 이 약 0.2 g을 물에 넣어 녹여 정확하게 10 mL로 한 액에 1 mol/L 염산시액 20 mL를 넣고 섞은 다음 이크롬산칼륨시액 5 mL를 넣을 때 노란색 ~ 주황색의 침전이 생긴다.

3) 이 약 0.2 g을 물에 넣어 녹여 정확하게 10 mL로 한 액을 검액으로 하고, 질산코발트(II)육수화물 75 mg 과 티오시아나산암모늄 300 mg을 물 2 mL에 녹여 용액 A로 한다. 검액 5 mL에 용액 A를 넣고 섞은 다음 3 mol/L 염산시액을 넣어 산성으로 할 때, 연한 파란색의 침전이 생긴다.

4) 이 약 0.5 g을 물 10 mL에 넣어 흔들어 섞을 때 잘 녹는다.

5) 이 약 및 포비돈표준품을 105 °C에서 6 시간 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라

측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다. pH 이 약 1.0 g을 물 20 mL에 녹인 액의 pH는 표시한 K 값이 30 이하인 것은 3.0 ~ 5.0이고, 표시한 K 값이 30을 초과하는 것은 4.0 ~ 7.0이다.

순도시험 1) **과산화물** 이 약의 환산한 무수물 약 4.0 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물에 녹여 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 이 액 25 mL에 염화티탄(III)·황산시액 2 mL를 넣고 30 분간 방치한다. 이 액을 가지고 층장 1 cm 셀에 넣어 검액 25 mL에 13 % 황산 2 mL를 넣은 액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험할 때 파장 405 nm에서의 흡광도는 0.35 이하이다 (과산화수소로서 400 ppm 이하).

2) **1-비닐-2-피롤리돈** 이 약 약 0.25 g을 정밀하게 달아 이동상에 녹여 정확하게 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 1-비닐-2-피롤리돈 50 mg을 정밀하게 달아 이동상에 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 1-비닐-2-피롤리돈의 피크면적 A_T 및 A_S를 측정할 때 1-비닐-2-피롤리돈의 양은 0.001 % 이하이다.

$$1\text{-비닐-2-피롤리돈의 양 (\%)} = A_T / A_S \times C_S / C_T \times 100$$

C_S : 표준액 중 1-비닐-2-피롤리돈의 농도 (mg/mL)

C_T : 검액 중 무수물로 환산한 포비돈의 농도 (mg/mL)

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 235 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실릴실리카겔을 충전한다. 또, 안지름 약 4 mm, 길이 약 1.0 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실릴실리카겔을 충전한 가드칼럼을 쓴다.

칼럼온도 : 40 °C 부근의 일정 온도

이동상 : 물·아세트니트릴혼합액 (9 : 1)

유 량 : 1.0 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 1-비닐-2-피롤리돈 10 mg 및 아세트산비닐 0.5 g을 메탄올 100 mL에 녹인다. 이 액 1 mL를 취하여 이동상을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 1-비닐-2-피롤리돈, 아세트산비닐의 순서로 유출하고 분리도는 2.0 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL 씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 1-비닐-2-피롤리돈 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

3) 알데히드 이 약 약 1.0 g을 정밀하게 달아 0.05 mol/L 피로인산염완충액(pH 9.0)에 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 마개를 하고 60 $^{\circ}\text{C}$ 에서 60 분간 가온한 다음 실온이 될 때까지 방치하여 식혀 검액으로 한다. 따로 아세트알데히드암모늄트리머삼수화물 140 mg을 정밀하게 달아 물로 녹여 정확하게 200 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 0.05 mol/L 피로인산염완충액(pH 9.0)에 녹여 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액, 표준액 및 물 0.5 mL씩을 각각의 셀에 넣어 0.05 mol/L 피로인산염완충액 (pH 9.0) 2.5 mL 및 β -니코틴아미드아데닌디뉴클레오티드시액 0.2 mL를 넣고 저어 섞은 다음 마개를 꼭 막고 22 ± 2 $^{\circ}\text{C}$ 에서 2 ~ 3 분간 방치한다. 이들 액을 가지고 물을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 파장 340 nm에서의 흡광도를 측정하여 각 액의 흡광도를 A_{T1} , A_{S1} 및 A_{B1} 로 한다. 다시 각각의 액에 알데히드데히드로게나제시액 0.05 mL를 넣어 저어 섞은 다음 마개를 하여 22 ± 2 $^{\circ}\text{C}$ 에서 5 분간 방치하고 같은 방법으로 흡광도를 측정하여 각 액의 흡광도를 각각 A_{T2} , A_{S2} 및 A_{B2} 로 할 때 알데히드의 양은 아세트알데히드로서 500 ppm 이하이다.

$$\begin{aligned} & \text{알데히드의 함량 (ppm)} \\ &= (C / W) \times [(A_{T2} - A_{T1}) - (A_{B2} - A_{B1})] / \\ & [(A_{S2} - A_{S1}) - (A_{B2} - A_{B1})] \times 100,000 \end{aligned}$$

C : 표준액 중의 아세트알데히드농도 (mg/mL). 단, 아세트알데히드암모늄트리머삼수화물로부터 아세트알데히드로의 환산계수는 0.72를 사용한다.

W : 무수물로 환산한 검체의 취한 양 (g)

○ β -니코틴아미드아데닌디뉴클레오티드시액 : β -니코틴아미드아데닌디뉴클레오티드 40 mg을 0.05 mol/L 피로인산염완충액 (pH 9.0)에 녹여 10.0 mL로 한다 (이 액은 4 $^{\circ}\text{C}$ 에서 4 주간 안정하다).

4) 포름산 이 약 약 2.0 g을 정밀하게 달아 물에 녹여 정확하게 100 mL로 하여 검액원액으로 한다. 안지름 약 8 mm의 크로마토그래프관에 칼럼크로마토그래프용 강산성이온교환수지(H형)를 높이 약 20 mm로 충전하고 강산성이온교환수지층이 물에 잠기도록 한다. 이 칼럼에 물 5 mL를 넣고 1 분당 약 1 mL의 속도로 유출되도록 조정한다. 수면이 강산성이온교환수지의 상층부까지 내려왔을 때 검액원액 100 mL를 넣는다. 처음 유출액 2 mL는 버리고 다음의 유출액 1.5 mL를 취하여 검액으로 한다. 따로 포름산 약 0.1 g을 정밀하게 달아 물을 가하여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 1 mL를

정확하게 취하여 물을 넣어 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 50 μL 씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 검액 및 표준액 중 포름산의 피크면적 A_T 및 A_S 를 측정할 때 포름산의 양은 0.5 % 이하이다.

$$\text{포름산의 함량 (\%)} = (A_T / A_S) \times (C_S / C_T) \times 100$$

A_T : 검액 중 포름산의 피크면적

A_S : 표준액 중 포름산의 피크면적

C_S : 표준액 중 포름산의 농도 (mg/mL)

C_T : 검액 중 무수물로 환산한 포비돈의 농도 (mg/mL)

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정과장 210 nm)

칼럼 : 안지름 약 7.8 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 9 μm 의 스티렌디비닐벤젠공중합체에 실콘산기를 결합시킨 강산성이온교환수지(수소형)를 충전한다.

이동상 : 희석한 과염소산(1 $\rightarrow$ 700)

유량 : 1.0 mL/분 (포름산의 유지시간 약 8 분)

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 50 μL 를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 포름산의 피크의 이론단수 및 대칭계수는 각각 1000 단 이상, 0.5 ~ 1.5 이다.

시스템의 재현성 : 표준액 50 μL 씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 포름산의 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

5) 2-피롤리돈 이 약 약 0.5 g을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 2-피롤리돈 약 0.15 g을 정밀하게 달아 이동상을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액과 표준액 50 μL 씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 2-피롤리돈의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 2-피롤리돈의 양은 3.0 % 이하이다.

$$\text{2-피롤리돈의 양 (\%)} = (A_T / A_S) \times (C_S / C_T) \times 100$$

A_T : 검액 중 2-피롤리돈의 피크면적

A_S : 표준액 중 2-피롤리돈의 피크면적

C_S : 표준액 중 2-피롤리돈의 농도 (mg/mL)

C_T : 검액 중 무수물로 환산한 포비돈의 농도 (mg/mL)

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정과장 205 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μ m의 액체크로마토그래프용옥타데실릴실리카겔을 충전한다. 또, 안지름 약 4 mm, 길이 약 1.0 cm인 스테인레스강관에 5 μ m의 액체크로마토그래프용옥타데실릴실리카겔을 충전한 가드칼럼을 쓴다.

칼럼온도 : 40 $^{\circ}$ C 부근의 일정온도

이동상 : 물·메탄올혼합액(19 : 1)

유 량 : 0.8 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 50 μ L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 2-피롤리돈의 피크의 이론단수 및 대칭계수는 각각 5000 단 이상, 1.5 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 50 μ L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 2-피롤리돈 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

6) 히드라진 이 약 2.5 g을 50 mL 원심분리관에 넣고 물 25 mL를 넣어 녹인다. 살리실알데히드의 메탄올용액(1 $\rightarrow$ 20) 500 μ L를 넣고 흔들어 섞은 다음 60 $^{\circ}$ C의 수욕에서 15 분간 방치한다. 식힌 다음 톨루엔 2.0 mL를 넣고 마개를 하여 2 분간 세게 흔들어 섞고 원심분리하여 위층의 톨루엔액을 검액으로 한다. 따로 살리실알데하진 90 mg을 톨루엔에 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 톨루엔을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μ L씩을 박층크로마토그래프용디메틸실릴실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 0.25 mm 두께의 박층판에 점적한다. 다음에 희석시킨 메탄올(2 $\rightarrow$ 3)을 전개용매로 하여 약 3 / 4을 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 365 nm)을 쬔 때 표준액에서 얻은 형광반점의 R_f 값은 약 0.3이고 표준액에서 얻은 반점에 해당하는 위치의 검액에서 얻은 반점의 형광은 표준액의 것보다 진하지 않다 (1 ppm 이하).

수 분 5.0 % 이하 (0.5 g, 용량적정법, 직접적정)

강열잔분 0.1 % 이하 (1 g)

K 값 이 약의 표시 K 값에 따라 환산한 무수물로서 아래 표의 해당하는 양을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 하고 60 분간 방치하여 검액으로 한다. 검액 및 물을 가지고 25 $^{\circ}$ C에서 점도측정법 제 1 법에 따라 시험한다. 다음 식에 의하여 K 값을 구할 때, 표시 K 값이 15 이하인 경우에는 표시량의 85.0 ~ 115.0 %, 15를 초과하는 경우에는 표시량의 90.0 ~ 108.0 % 일 때 적합하다.

표시 K 값	환산한 무수물의 질량 (g)
18 이하	5.00
18 초과 95 이하	1.00
95 초과	0.10

$$K = \frac{1.5 \log \nu_{rel} - 1}{0.15 + 0.003c} + \frac{\sqrt{300c \log \nu_{rel} + (c + 1.5c \log \nu_{rel})^2}}{0.15c + 0.003c^2}$$

c : 용액 100 mL 중 환산한 무수물의 질량 (g)

ν_{rel} : 물의 운동점도에 대한 검액의 운동점도의 비

정 량 법 이 약 약 0.1 g을 정밀하게 달아 킬달플라스크에 넣고 여기에 황산칼륨·황산구리(II)오수화물·산화티탄(IV)혼합물(33 : 1 : 1) 5 g을 넣고 플라스크의 목에 부착한 검체를 소량의 물로 씻어 넣고 다시 플라스크의 안벽에 따라 황산 7 mL를 넣는다. 플라스크를 서서히 가열하여 액이 황록색으로 맑게 되고 플라스크의 안벽에 탄화물이 없으면 다시 45 분간 계속하여 가열한다. 식힌 다음 물 20 mL를 조심하면서 넣고 식힌 다음 증류장치를 연결하여 이하 질소정량법에 따라 시험한다. 다만, 조작 중 붕산용액(1 $\rightarrow$ 25)은 30 mL를 넣고 0.025 mol/L 황산을 적정액으로 한다.

$$0.025 \text{ mol/L 황산 } 1 \text{ mL} = 0.700 \text{ mg N}$$

저 장 법 기밀용기.

폴리소르베이트 80

Polysorbate 80

Polyoxyethylene 20 sorbitan monooleate

[9005-65-6]

이 약은 소르비톨 및 무수소르비톨의 수산기의 일부를 지방산, 주로 올레산으로 에스테르화한 혼합물에 에틸렌옥시드를 중합한 것이며, 소르비톨 및 무수소르비톨 각 1 몰당 에틸렌옥시드의 평균중합물수는 약 20이다.

성 상 이 약은 무색 ~ 갈색을 띤 노란색의 기름과 같은 맑거나 약간 탁한 액으로 약간 특이한 냄새가 있고 맛은 약간 쓰며 따뜻한 느낌이 있다.

이 약은 이 약은 물, 에탄올(99.5) 및 아세트산에틸과 섞이고 유동파라핀에 거의 녹지 않는다.

점도 : 약 400 mPa $\cdot$ s (25 $^{\circ}$ C)

비중 d_{20}^{20} : 약 1.10

확인시험 1) 이 약은 지방산 성분함량비 시험에 적합하다.

2) 이 약 및 폴리소르베이트 80 표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 액막법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

산 가 2.0 이하. 다만, 이 약 5 g을 정밀하게 달아 에탄올(95) 및 석유에테르 혼합액(1 : 1)에 녹인다.

비누화가 이 약 약 4 g을 정밀하게 달아 250 mL 봉규 산염유리플라스크에 넣은 다음 0.5 mol/L 수산화칼륨·에탄올액 30 mL를 정확하게 넣고 유리비즈를 넣는다. 여기에 작은 환류냉각기를 달아 1 시간 동안 가열한다. 이 액에 페놀프탈레인시액 1 mL를 넣고 에탄올(99.5) 50 mL를 넣어 곧바로 0.5 mol/L 염산으로 적정한다. 같은 방법으로 공시험을 한다. 다음 식에 따라 비누화가를 계산할 때 그 값은 45 ~ 55 이다.

$$\text{비누화가} = (a - b) \times 28.05 / \text{검체의 양 (g)}$$

a : 공시험액의 0.5 mol/L 염산의 소비량 (mL)

b : 검액의 0.5 mol/L 염산의 소비량 (mL)

수산기가 이 약 약 2 g을 정밀하게 달아 약 150 mL 등근바닥플라스크에 넣어 정확하게 아세트산탈수물·피리딘시액 5 mL를 넣고 환류냉각기를 달아 수욕에서 가열한다. 이 때 수층의 높이가 플라스크 내용물보다 약 2.5 cm 위에 오도록 조정한다. 1 시간 후에 플라스크를 꺼내어 식힌 다음 환류냉각기를 통하여 물 5 mL를 넣는다. 액이 뿌영게 되는 경우 피리딘을 충분히 넣어 맑게 하고 사용된 피리딘의 양을 기재한다. 플라스크를 흔들어 섞고 다시 수욕에서 10 분간 가열하고 식힌 다음 냉각기 및 플라스크의 내벽을 중화에탄올 5 mL로 씻어 넣고 0.5 mol/L 수산화칼륨·에탄올액으로 적정한다 (지시약 : 페놀프탈레인시액 0.2 mL). 같은 방법으로 공시험을 한다. 다음 식에 따라 수산기가를 계산할 때 그 값은 65 ~ 80 이다.

$$\text{수산기가} = [(a - b) \times 28.05 / \text{검체의 양 (g)}] + \text{산가}$$

a : 공시험액의 0.5 mol/L 수산화칼륨·에탄올액의 소비량 (mL)

b : 검액의 0.5 mol/L 수산화칼륨·에탄올액의 소비량 (mL)

순도시험 1) 에틸렌옥시드 및 1,4-디옥산 이 약 1.00 g을 10 mL 헤드스페이스용 바이알에 넣고 물 2.0 mL를 정확하게 넣어 녹인 다음 즉시 테프론으로 피복한 실리콘 멤브레인과 알루미늄 마개로 밀봉하여 가볍게 흔들어 섞어 검액 (1)로 한다. 따로 이 약 1.0 g을 10 mL 헤드스페이스용 바이알에 넣고 표준액 2.0 mL를 넣어 녹인 다음 검액 (1)과 동일하게 조작하여 검액 (2)로 한다. 에틸렌옥시드를 염화메틸렌에 녹여 만든 50 mg/mL 에틸렌옥시드용액 0.5 mL를 물로 희석하여 50.0 mL로 하고 (이 액은 -20 ℃에서 테프론으로 피복한 실리콘 멤브레인과 크립트 마개로 밀봉하여 보관 시 3 개월 간 안정함) 실온에 방치한 다음 이 액 1.0 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 250.0 mL로 한 것

을 에틸렌옥시드 표준액으로 한다. 디옥산 표준품 1.0 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 20,000 배 희석한 것을 디옥산 표준액으로 한다. 에틸렌옥시드 표준액 6.0 mL와 디옥산 표준액 2.5 mL를 섞은 다음 물을 넣어 25.0 mL로 한 것을 표준액으로 한다. 물로 0.01 g/L 아세트알데히드용액을 만들어 아세트알데히드 표준액으로 한다. 아세트알데히드 표준액 2.0 mL와 에틸렌옥시드 표준액 2.0 mL를 10 mL의 헤드스페이스용 바이알에 넣어 즉시 테프론으로 피복한 실리콘 멤브레인과 알루미늄 마개로 밀봉하여 가볍게 흔들어 섞어 시스템적합성용액으로 한다. 검액 (1) 및 검액 (2) 1 mL씩을 정확하게 취하여 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 에틸렌옥시드 및 디옥산의 피크면적을 측정하고 그 양을 구할 때 에틸렌옥시드는 1 ppm 이하이며 디옥산은 10 ppm 이하이다.

$$\text{에틸렌옥시드의 양 (ppm)} = 2 \times C_{EO} \times A_a / (A_b - A_a)$$

C_{EO} : 검액 (2) 중 에틸렌옥시드의 농도 ($\mu\text{g/mL}$)

A_a : 검액 (1) 중 에틸렌옥시드의 피크면적

A_b : 검액 (2) 중 에틸렌옥시드의 피크면적

$$\text{디옥산의 양 (ppm)} = 2 \times 1.03 \times C_D \times A_a' \times 1000 / (A_b' - A_a')$$

C_D : 검액 (2) 중 디옥산의 농도 ($\mu\text{L/mL}$)

1.03 : 디옥산의 밀도 (g/mL)

A_a' : 검액 (1) 중 디옥산의 피크면적

A_b' : 검액 (2) 중 디옥산의 피크면적

조작조건

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼럼 : 안지름 0.53 mm, 길이 약 50 m인 용융실리카관 내면에 폴리(디메틸)(디페닐)실록산을 5 μm 의 두께로 입힌다.

칼럼온도 : 70 ℃부근의 일정온도에서 매 분 10 ℃로 250 ℃까지 온도를 올리고, 250 ℃를 5 분간 유지한다.

검체도입부온도 : 85 ℃ 부근의 일정 온도

헤드스페이스 검체부온도 : 80 ℃

검출기온도 : 250 ℃ 부근의 일정 온도

운반기체 : 헬륨

유량 : 4.0 mL/분 (에틸렌옥시드의 유지시간은 약 6.5 분이고, 에틸렌옥시드에 대한 아세트알데히드 및 디옥산의 상대유지시간은 각각 약 0.9 및 1.9이다.)

분할 비 : 약 1 : 3.5

시스템적합성

시스템의 성능 : 시스템적합성용액 1.0 mL를 가지고

위의 조건으로 조작할 때 아세트알데히드와 에틸렌옥시드의 분리도는 2.0 이상이다.

2) 과산화물가 이 약 약 10 g을 정밀하게 달아 100 mL 비커에 넣고 아세트산(100) 20 mL에 녹인다. 요오드화칼륨포화용액 1 mL를 넣어 혼합하고 1 분간 방치한다. 새로 끓여 식힌 물 50 mL를 및 자석교반자를 넣고 자석교반기로 섞으면서 0.01 mol/L 티오황산나트륨액으로 적정한다(적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하고(이 때 공시험액의 0.01 mol/L 티오황산나트륨액의 소비량은 0.1 mL 이하이다.), 다음 식에 따라 과산화물가를 계산할 때 그 값은 10 이하이다.

$$\text{과산화물가} = 10 \times (V_1 - V_0) / W$$

V_1 : 검액의 적정에 소비된 0.01 mol/L 티오황산나트륨액의 소비량 (mL)

V_0 : 공시험액의 적정에 소비된 0.01 mol/L 티오황산나트륨액의 소비량 (mL)

W : 이 약의 취한 양 (g)

수 분 3.0 % 이하 (1 g, 용량적정법, 직접적정).

강열잔분 석영 또는 백금도가니를 미리 30 분간 가열하여 데시케이터에서 방치하여 식힌 다음 그 질량을 정밀하게 단다. 이 약 약 2 g을 정밀하게 달아 이 도가니에 고르게 넣고 1 시간 동안 100 ~ 105 °C에서 건조하고 회화로에서 600 ± 50 °C로 향량이 될 때까지 강열한 다음 데시케이터에서 방치하여 식힌다. 조작 중에는 불꽃을 내면서 연소하지 않도록 주의한다. 지속적인 강열 조작 후에도 검은색 입자가 남아있는 경우, 뜨거운 물을 넣고 회분을 포함하지 않는 여과지로 여과한다. 여과지와 잔류물을 강열하여 얻은 회분과 여액을 합치고 조심스럽게 증발건조한 다음 향량이 될 때까지 강열한다. (0.25 % 이하)

지방산 성분함량비 이 약 약 0.1 g을 정밀하게 달아 25 mL 삼각플라스크에 넣고 수산화나트륨의 메탄올용액(1 → 50) 2 mL에 녹이고 환류냉각기를 달고 30 분간 가열한다. 삼플루오르화붕소·메탄올시액 2.0 mL를 넣고 30 분간 가열한다. 냉각기 윗부분으로 n-헵탄 4 mL를 넣고 5 분간 가열한다. 식힌 다음 물과 염화나트륨을 2 : 1로 혼합하여 잔류하는 불용물이 없도록 여과한 염화나트륨포화용액 10 mL를 넣고 15 초간 플라스크를 흔들어 섞은 후 위의 맑은 액이 플라스크의 목 부분까지 올라오도록 염화나트륨포화용액을 충분히 넣는다. 위의 맑은 액 2 mL를 취하여 물 2 mL씩으로 3회 씻은 다음 무수황산나트륨으로 탈수여과하여 검액으로 한다. 따로 표 1과 같은 구성을 가지는 혼합물 0.50 g을 n-헵탄에 녹여 정확하게 50 mL로 한 액을 비교액 (1)로 한다. 비교액 (1)에 n-헵탄을 넣어 10 배 희석한 액을

비교액 (2)로 한다. 시험을 통해 지방산 구성을 알고 있는 지방산 메틸에스테르의 혼합물 0.50 g을 n-헵탄에 녹여 정확하게 50 mL로 한 액을 비교액 (3)으로 한다 (지방산 메틸에스테르 혼합물을 구입하여 사용할 수 있다).

표 1

혼합물	구성 (%)
미리스틴산메틸	5
팔미트산메틸	10
스테아르산메틸	15
아라키드산메틸	20
올레산메틸	20
에이코센산메틸	10
베헨산메틸	10
리그노세르산메틸	10

검액 및 비교액 (3) 1 μL씩을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 비교액 (3)으로 각 지방산 에스테르의 피크를 확인하고 검액에서 얻은 각 지방산에스테르의 피크면적 A_C 및 검액에서 얻은 모든 지방산에스테르의 피크면적의 합 A_T 를 측정한다. 이 약의 각 지방산의 함량 (%)을 다음 식에 따라 계산할 때 그 값은 다음 표2와 같다.

$$\text{지방산 성분 함량 (\%)} = A_C / A_T \times 100$$

표 2

구성성분	이하 (%)	이상 (%)
미리스틴산	5.0	—
팔미트산	16.0	—
팔미톨레산	8.0	—
스테아르산	6.0	—
올레산	—	58.0
리놀산	18.0	—
리놀렌산	4.0	—

조작조건

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 안지름 약 0.32 mm, 길이 약 30 m인 기체크로마토그래프용 용융실리카관에 기체크로마토그래프용 폴리에틸렌글리콜(평균분자량 약 15,000)을 0.5 μm의 두께로 피복한 것

검체도입부온도 : 250 °C 부근의 일정온도

칼럼온도 : 주입할 때까지 80 °C부근의 일정 온도를 유지하고 매분 10 °C씩 220 °C까지 승온하고 220 °C로 40 분 이상 유지한다.

검출기온도 : 250 °C 부근의 일정온도

운반기체 : 헬륨

유 량 : 50 cm/ 초

시스템적합성

검출의 확인 : 비교액 (2) 1 μ L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 미리스틴산메틸 피크의 S/N 비가 5 이상임을 확인한다.

시스템의 성능 : 비교액 (1) 1 μ L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 스테아르산메틸, 올레산메틸의 분리도는 1.8 이상이고 스테아르산메틸의 이론단수는 30000 단 이상이다.

저 장 법 차광한 기밀용기.

폴리에틸렌글리콜 400 Polyethylene Glycol 400

마크로콜 400

폴리에틸렌글리콜 400

이 약은 산화에틸렌과 물의 부가중합체로 $\text{HOCH}_2(\text{CH}_2\text{OCH}_2)_n\text{CH}_2\text{OH}$ 로 나타내며 n은 7 ~ 9이다.

성 상 이 약은 무색의 맑은 점조성의 액으로 약간 특이한 냄새가 있다.

이 약은 물, 메탄올, 에탄올 또는 피리딘과 섞인다.

이 약은 에테르에 녹는다.

이 약은 약간 흡습성이다.

응고점 : 4 ~ 8 $^{\circ}\text{C}$

비중 d_{20}^{20} : 1.110 ~ 1.140

확인시험 이 약 50 mg을 묽은염산 5 mL에 녹이고 염화바륨시액 1 mL를 넣어 흔들어 섞고 필요하면 여과하고 여액에 인몰리브덴산용액(1 $\rightarrow$ 10) 1 mL를 넣을 때 황록색 침전이 생긴다.

pH 이 약 1.0 g에 물 20 mL를 넣어 녹인 액의 pH는 4.0 ~ 7.0이다.

순도시험 1) 산 이 약 5.0 g에 중화에탄올 20 mL를 넣어 녹이고 페놀프탈레인시액 2 방울 및 0.1 mol/L 수산화나트륨액 0.20 mL를 넣을 때 액의 색은 빨간색이다.

2) 중금속 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

3) 에틸렌글리콜 및 디에틸렌글리콜 이 약 4.0 g을 물에 녹이고 정확하게 10 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 에틸렌글리콜표준품 및 디에틸렌글리콜표준품 약 50 mg씩을 정밀하게 달아 물에 녹이고 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 2 μ L씩을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 에틸렌글리콜의 피크높이 H_{Ta} , H_{Sa} 및 디에틸렌글리콜의 피크높이 H_{Tb} , H_{Sb} 를 측정하고 에틸렌글리콜 및 디에틸렌글리콜의 양을 구할 때 에틸렌글리콜 및 디에틸렌글리콜의 함량의 합은 0.25 % 이하이다.

에틸렌글리콜의 양 (mg)

$$= \text{에틸렌글리콜표준품의 양 (mg)} \times \frac{H_{Ta}}{H_{Sa}} \times \frac{1}{10}$$

디에틸렌글리콜의 양 (mg)

$$= \text{디에틸렌글리콜표준품의 양 (mg)} \times \frac{H_{Tb}}{H_{Sb}} \times \frac{1}{10}$$

조작조건

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 안지름 약 3 mm, 길이 약 1.5 m인 관에 기체크로마토그래프용D-소르비톨을 150 ~ 180 μ m의 기체크로마토그래프용규조토에 12 %의 비율로 피복한 것을 충전한다.

칼럼온도 : 165 $^{\circ}\text{C}$ 부근의 일정 온도

운반기체 : 질소 또는 헬륨

유 량 : 디에틸렌글리콜의 유지시간이 약 8 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 2 μ L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 에틸렌글리콜, 디에틸렌글리콜의 순서로 유출하고 각각의 피크가 완전하게 분리된다.

검출감도 : 표준액 2 μ L에서 얻은 디에틸렌글리콜의 피크높이가 폴스케일의 약 80 %가 되도록 조정한다.

4) 에틸렌옥시드 및 디옥산 이 약 1.00 g (M_T)을 정밀히 달아 10 mL 바이알에 넣고 물 1.0 mL를 넣어 고르게 섞은 다음 70 $^{\circ}\text{C}$ 에 45 분 동안 방치하고 검액으로 한다. 디옥산 표준품 1.00 g을 정밀하게 달아 물을 넣어 100 mL로 하고 이 액 5.0 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 10.0 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 50 mL로 하여 디옥산표준액으로 한다. 에틸렌옥시드를 염화메틸렌에 녹여 만든 50 mg/mL 에틸렌옥시드용액을 물로 희석하여 1 mL 중 에틸렌옥시드 50 μ g을 함유하는 용액을 만든다(이 액은 -20 $^{\circ}\text{C}$ 에서 테프론으로 피복한 실리콘 멤브레인과 크럼프 마개로 밀봉하여 보관시 3 개월간 안정함). 이 액 10.0 mL를 물 30 mL가 들어있는 플라스크에 넣고, 잘 섞어 물을 넣어 50 mL로 한다. 이 액 10.0 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 50 mL로 하여 에틸렌옥시드표준액으로 한다. 이 액은 쓸 때 만든다. 따로 이 약 1.00 g (M_R)을 동일한 10 mL 바이알에 넣고 에틸렌옥시드 표준액 0.5 mL와 디옥산 표준액 0.5 mL를 넣어 고르게 섞은 다음 70 $^{\circ}\text{C}$ 에 45 분 동안 방치하고 표준액 (1)로 한다. 에틸렌옥시드 표준액 0.5 mL를 10 mL 바이알에 넣고 쓸 때 만든 10 mg/L 아세트알데히드 표준액 0.1 mL와 디옥산 표준액 0.1 mL를 넣고 고르게 섞은 다음 70 $^{\circ}\text{C}$ 에 45 분 동안 방치하고 표준액

(2)로 한다. 검액 및 표준액 (1) 1 mL를 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 에틸렌옥시드 및 디옥산의 피크면적을 측정하고 그 양을 구할 때 에틸렌옥시드는 1 ppm 이하이며 디옥산은 10 ppm 이하이다.

$$\text{에틸렌옥시드의 양 (ppm)} = \frac{A_T \times C}{(A_R \times M_T) - (A_T \times M_R)}$$

A_T = 검액 중 에틸렌옥시드의 피크면적

A_R = 표준액 (1) 중 에틸렌옥시드의 피크면적

M_T = 검액 중 검체의 양 (g)

M_R = 표준액 (1) 중 검체의 양 (g)

C = 표준액 (1) 에 추가한 에틸렌옥시드의 양 (μ g)

$$\text{디옥산의 양 (ppm)} = \frac{D_T \times C}{(D_R \times M_T) - (D_T \times M_R)}$$

D_T = 검액 중 디옥산의 피크면적

D_R = 표준액 (1) 중 디옥산의 피크면적

C = 표준액 (1) 에 추가한 디옥산의 양 (μ g)

조작조건

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 안지름 0.32 mm, 길이 약 30 m인 유리 또는 석영 모세관의 내면에 폴리(디메틸)실록산을 두께 1.0 μ m 로 피복한 것을 쓴다.

칼럼온도 : 처음 50 $^{\circ}$ C로 5 분간 유지하고 매분 5 $^{\circ}$ C로 180 $^{\circ}$ C가 될 때 까지 온도를 올린 다음 매분 30 $^{\circ}$ C로 230 $^{\circ}$ C까지 올려 5 분간 유지한다.

검체도입부온도 : 150 $^{\circ}$ C 부근의 일정 온도

헤드스페이스 검체부온도 : 70 $^{\circ}$ C

검출기온도 : 250 $^{\circ}$ C 부근의 일정 온도

운반기체 : 헬륨

분할 비 : 약 1 : 20

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 (2) 1.0 mL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 아세트알데히드와 에틸렌옥시드의 분리도는 2.0 이상이며 디옥산의 신호 대 잡음비는 5 이상이다.

평균분자량시험 무수프탈산 42 g을 달아 새로 증류한 피리딘 300 mL를 정확하게 취하여 넣은 1000 mL의 차광한 마개가 달린 병에 넣고 세계 흔들어 섞어 녹인 다음 16 시간 이상 방치한다. 이 액 25 mL를 정확하게 취하여 약 200 mL 마개가 달린 내압병에 넣고 여기에 이 약 약 1.5 g을 정밀하게 달아 넣어 막고 질긴 천으로 싸서 미리 98 ± 2 $^{\circ}$ C로 가열한 수욕에 넣는다. 이 때 병 속의 액이 수욕 속에 잠기도록 한다. 98 ± 2 $^{\circ}$ C에서 30 분간 유지한

다음 수욕에서 병을 꺼내어 실온으로 될 때까지 공기 중에서 식힌다. 다음에 0.5 mol/L 수산화나트륨액 50 mL를 정확하게 넣고 다시 페놀프탈레인의 피리딘용액(1 $\rightarrow$ 100) 5 방울을 넣어 0.5 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다. 다만 적정의 종말점은 액이 약 15 초 동안 지속하는 연한 빨간색을 나타낼 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 한다. 평균분자량은 380 ~ 420이다.

$$\text{평균분자량} = \frac{\text{검체의 양 (g)} \times 4000}{a - b}$$

a : 공시험에서 0.5 mol/L 수산화나트륨액의 소비량 (mL)

b : 본시험에서 0.5 mol/L 수산화나트륨액의 소비량 (mL)

수 분 1.0 % 이하 (2 g, 용량적정법, 직접적정).

강열잔분 0.10 % 이하 (1 g).

저 장 법 기밀용기.

폴리에틸렌글리콜 1500

Polyethylene Glycol 1500

마크로콜 1500

폴리에틸렌글리콜 1500

이 약은 산화에틸렌과 물과의 부가중합체로 $\text{HOCH}_2(\text{CH}_2\text{OCH}_2)_n\text{CH}_2\text{OH}$ 로 나타내며 n 은 5 ~ 6 및 28 ~ 36의 같은 양의 혼합물이다.

성 상 이 약은 흰색의 매끄러운 바셀린과 같은 고체로 약간 특이한 냄새가 있다.

이 약은 물, 피리딘 또는 디페닐에테르에 썩 잘 녹으며 메탄올에 잘 녹고 에탄올에는 조금 녹으며 무수에탄올에는 매우 녹기 어렵고 에테르에는 거의 녹지 않는다.

응고점 : 37~41 $^{\circ}$ C

확인시험 이 약 50 mg을 묽은염산 5 mL에 녹이고 염화바륨시액 1 mL를 넣어 섞고 필요하면 여과하고 여액에 인몰리브덴산용액(1 $\rightarrow$ 10) 1 mL를 넣을 때 황록색 침전이 생긴다.

pH 이 약 1.0 g에 물 20 mL를 넣어 녹인 액의 pH는 4.0 ~ 7.0이다.

순도시험 1) 용해상태 이 약 5.0 g을 물 50 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

2) 산 이 약 5.0 g을 중화에탄올 20 mL에 녹이고 페놀프탈레인시액 2 방울 및 0.1 mol/L 수산화나트륨액 0.20 mL를 넣을 때 액의 색은 빨간색이다.

3) 중금속 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20

ppm 이하).

4) 에틸렌글리콜 및 디에틸렌글리콜 이 약 50.0 g을 250 mL 증류플라스크에 취하여 디페닐에테르 75 mL를 넣어 필요하면 가온하여 녹이고 0.13 ~ 0.27 kPa의 감압으로 천천히 증류하고 1 mL 간격의 눈금이 있는 100 mL 용기에 증류액 25 mL를 받는다. 증류액에 물 20 mL를 정확하게 넣고 세계 흔들어 섞은 다음 얼음물 중에서 식히고 디페닐에테르를 응고시키고 25 mL 용량플라스크 중에 여과한다. 잔류물을 얼음으로 식힌 물 5 mL로 씻고 씻은 액은 여액에 합하고 가온하여 실온으로 한 다음 물을 넣어 정확하게 25 mL로 한다. 이 액을 마개가 달린 플라스크에 옮기고 새로 증류한 아세토니트릴 25.0 mL를 넣어 흔들어 섞고 검액으로 한다. 따로 디에틸렌글리콜표준품 62.5 mg을 새로 증류한 아세토니트릴을 써서 만든 아세토니트릴·물혼합액(1 : 1)을 넣어 정확하게 25 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 mL씩을 정확하게 취하여 각각에 질산이암모늄세륨(IV)시액 15 mL를 정확하게 넣는다. 이 액을 가지고 2 ~ 5 분 사이에 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험할 때 450 nm 부근의 흡수극대 파장에서 얻은 검액의 흡광도는 표준액에서 얻은 흡광도보다 크지 않다.

5) 에틸렌옥시드 및 디옥산 이 약 1.00 g (M_T)을 정밀히 달아 10 mL 바이알에 넣고 물 1.0 mL를 넣어 고르게 섞은 다음 70 °C에 45 분 동안 방치하고 검액으로 한다. 디옥산 표준품 1.00 g을 정밀하게 달아 물을 넣어 100 mL로 하고 이 액 5.0 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 10.0 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 50 mL로 하여 디옥산표준액으로 한다. 에틸렌옥시드를 염화메틸렌에 녹여 만든 50 mg/mL 에틸렌옥시드용액을 물로 희석하여 1 mL 중 에틸렌옥시드 50 μ g을 함유하는 용액을 만든다(이 액은 -20 °C에서 테프론으로 피복한 실리콘 멤브레인과 크립트 마개로 밀봉하여 보관시 3 개월간 안정함). 이 액 10.0 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 50 mL로 하여 에틸렌옥시드표준액으로 한다. 이 액은 쓸 때 만든다. 따로 이 약 1.00 g (M_R)을 동일한 10 mL 바이알에 넣고 에틸렌옥시드 표준액 0.5 mL와 디옥산 표준액 0.5 mL를 넣어 고르게 섞은 다음 70 °C에 45 분 동안 방치하고 표준액 (1)로 한다. 에틸렌옥시드 표준액 0.5 mL를 10 mL 바이알에 넣고 쓸 때 만든 10 mg/L 아세트알데히드 표준액 0.1 mL와 디옥산 표준액 0.1 mL를 넣고 고르게 섞은 다음 70 °C에 45 분 동안 방치하고 표준액 (2)로 한다. 검액 및 표준액 (1) 1 mL를 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 에틸렌옥시드 및 디옥산의 피크면적을 측정하고 그 양을 구할 때 에틸렌옥시드는 1 ppm 이하이며 디옥산은 10 ppm 이하이다.

$$\text{에틸렌옥시드의 양 (ppm)} = \frac{A_T \times C}{(A_R \times M_T) - (A_T \times M_R)}$$

A_T = 검액 중 에틸렌옥시드의 피크면적

A_R = 표준액 (1) 중 에틸렌옥시드의 피크면적

M_T = 검액 중 검체의 양 (g)

M_R = 표준액 (1) 중 검체의 양 (g)

C = 표준액 (1) 에 추가한 에틸렌옥시드의 양 (μ g)

$$\text{디옥산의 양 (ppm)} = \frac{D_T \times C}{(D_R \times M_T) - (D_T \times M_R)}$$

D_T = 검액 중 디옥산의 피크면적

D_R = 표준액 (1) 중 디옥산의 피크면적

C = 표준액 (1) 에 추가한 디옥산의 양 (μ g)

조작조건

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 안지름 0.32 mm, 길이 약 30 m인 유리 또는 석영 모세관의 내면에 폴리(디메틸)실록산을 두께 1.0 μ m로 피복한 것을 쓴다.

칼럼온도 : 처음 50 °C로 5 분간 유지하고 매분 5 °C로 180 °C가 될 때 까지 온도를 올린 다음 매분 30 °C로 230 °C까지 올려 5 분간 유지한다.

검체도입부온도 : 150 °C 부근의 일정 온도

헤드스페이스 검체부온도 : 70 °C

검출기온도 : 250 °C 부근의 일정 온도

운반기체 : 헬륨

분할 비 : 약 1 : 20

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 (2) 1.0 mL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 아세트알데히드와 에틸렌옥시드의 분리도는 2.0 이상이며 디옥산의 신호 대 잡음비는 5 이상이다.

수 분 1.0 % 이하 (2 g, 용량적정법, 직접적정).

강열잔분 0.10 % 이하 (1 g).

저 장 법 기밀용기.

폴리에틸렌글리콜 4000

Polyethylene Glycol 4000

마크로콜 4000

폴리에틸렌글리콜 4000

이 약은 산화에틸렌과 물과의 부가중합체로 $\text{HOCH}_2(\text{CH}_2\text{OCH}_2)_n\text{CH}_2\text{OH}$ 로 나타내며 n은 59 ~ 84이다.

성 상 이 약은 흰색의 파라핀과 같은 덩어리, 얇은 조

각 또는 가루로 약간 특이한 냄새가 있다.

이 약은 물에 썩 잘 녹으며 메탄올, 에탄올 또는 피리딘에 잘 녹고 무수에탄올 또는 에테르에는 거의 녹지 않는다.

응고점 : 53 ~ 57 °C

확인시험 이 약 50 mg에 묽은염산 5 mL를 넣어 녹이고 염화바륨시액 1 mL를 넣어 흔들어 섞고 필요하면 여과하고 여액에 인몰리브덴산용액(1 → 10) 1 mL를 넣을 때 황록색 침전이 생긴다.

pH 이 약 1.0 g에 물 20 mL를 넣어 녹인 액의 pH는 4.0 ~ 7.5이다.

순도시험 1) **용해상태** 이 약 5.0 g을 물 50 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

2) **산** 이 약 5.0 g을 중화메탄올 20 mL에 녹이고 페놀프탈레인시액 2 방울 및 0.1 mol/L 수산화나트륨 0.20 mL를 넣을 때 액의 색은 빨간색이다.

3) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

4) **에틸렌옥시드 및 디옥산** 이 약 1.00 g (M_T)을 정밀히 달아 10 mL 바이알에 넣고 물 1.0 mL를 넣어 고르게 섞은 다음 70 °C에 45 분 동안 방치하고 검액으로 한다. 디옥산 표준품 1.00 g을 정밀하게 달아 물을 넣어 100 mL로 하고 이 액 5.0 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 10.0 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 50 mL로 하여 디옥산표준액으로 한다. 에틸렌옥시드를 염화메틸렌에 녹여 만든 50 mg/mL 에틸렌옥시드용액을 물로 희석하여 1 mL 중 에틸렌옥시드 50 μ g을 함유하는 용액을 만든다(이 액은 -20 °C에서 테프론으로 피복한 실리콘 멤브레인과 크립트 마개로 밀봉하여 보관 시 3 개월간 안정함). 이 액 10.0 mL를 물 30 mL가 들어있는 플라스크에 넣고, 잘 섞어 물을 넣어 50 mL로 한다. 이 액 10.0 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 50 mL로 하여 에틸렌옥시드표준액으로 한다. 이 액은 쓸 때 만든다. 따로 이 약 1.00 g (M_R)을 동일한 10 mL 바이알에 넣고 에틸렌옥시드 표준액 0.5 mL와 디옥산 표준액 0.5 mL를 넣어 고르게 섞은 다음 70 °C에 45 분 동안 방치하고 표준액 (1)로 한다. 에틸렌옥시드 표준액 0.5 mL를 10 mL 바이알에 넣고 쓸 때 만든 10 mg/L 아세트알데히드 표준액 0.1 mL와 디옥산 표준액 0.1 mL를 넣고 고르게 섞은 다음 70 °C에 45 분 동안 방치하고 표준액 (2)로 한다. 검액 및 표준액 (1) 1 mL를 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 에틸렌옥시드 및 디옥산의 피크면적을 측정하고 그 양을 구할 때 에틸렌옥시드는 1 ppm 이하이며 디옥산은 10 ppm 이하이다.

A_T = 검액 중 에틸렌옥시드의 피크면적

A_R = 표준액 (1) 중 에틸렌옥시드의 피크면적

M_T = 검액 중 검체의 양 (g)

M_R = 표준액 (1) 중 검체의 양 (g)

C = 표준액 (1) 에 추가한 에틸렌옥시드의 양 (μ g)

$$\text{디옥산의 양 (ppm)} = \frac{D_T \times C}{(D_R \times M_T) - (D_T \times M_R)}$$

D_T = 검액 중 디옥산의 피크면적

D_R = 표준액 (1) 중 디옥산의 피크면적

C = 표준액 (1) 에 추가한 디옥산의 양 (μ g)

조작조건

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 안지름 0.32 mm, 길이 약 30 m인 유리 또는 석영 모세관의 내면에 폴리(디메틸)실록산을 두께 1.0 μ m 로 피복한 것을 쓴다.

칼럼온도 : 처음 50 °C로 5 분간 유지하고 매분 5 °C로 180 °C가 될 때 까지 온도를 올린 다음 매분 30 °C로 230 °C까지 올려 5 분간 유지한다.

검체도입부온도 : 150 °C 부근의 일정 온도

헤드스페이스 검체부온도 : 70 °C

검출기온도 : 250 °C 부근의 일정 온도

운반기체 : 헬륨

분할비 : 약 1 : 20

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 (2) 1.0 mL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 아세트알데히드와 에틸렌옥시드의 분리도는 2.0 이상이며 디옥산의 신호 대 잡음비는 5 이상이다.

평균분자량 이 약 약 12.5 g을 정밀하게 달아 약 200 mL 마개가 달린 내압병에 넣고 피리딘 약 25 mL를 넣어 가온하여 녹이고 방치하여 식힌다. 따로 무수프탈산 42 g을 달아 새로 증류한 피리딘 300 mL를 정확하게 취하여 넣은 1000 mL의 차광한 마개가 달린 병에 넣고 세게 흔들어 섞어 녹인 다음 16 시간 이상 방치한다. 이 액 25 mL를 정확하게 취하여 앞의 마개가 달린 내압병에 넣고 마개를 하고 질긴 천으로 싸서 이하 「폴리에틸렌글리콜 400」의 평균분자량시험에 따라 시험한다. 다만 평균분자량은 2600 ~ 3800이다.

수 분 1.0 % 이하 (2 g, 용량적정법, 직접적정).

강열잔분 0.2 % 이하 (1 g).

저 장 법 밀폐용기.

$$\text{에틸렌옥시드의 양 (ppm)} = \frac{A_T \times C}{(A_R \times M_T) - (A_T \times M_R)}$$

폴리에틸렌글리콜 6000 Polyethylene Glycol 6000

마크로콜 6000

폴리에틸렌글리콜 6000

이 약은 산화에틸렌과 물의 부가중합체로 $\text{HOCH}_2(\text{CH}_2\text{OCH}_2)_n\text{CH}_2\text{OH}$ 로 나타내며 n 은 165 ~ 210이다.

성상 이 약은 흰색의 과립과 같은 덩어리, 얇은 조각 또는 가루로 약간 특이한 냄새가 있다.

이 약은 물에 썩 잘 녹으며 피리딘에 잘 녹고 메탄올, 에탄올, 무수에탄올 또는 에테르에는 거의 녹지 않는다.

응고점 : 56~61 °C

확인시험 이 약 50 mg을 묽은염산 5 mL에 녹이고 염화바륨시액 1 mL를 넣어 흔들어 섞고 필요하면 여과하고 여액에 인몰리브덴산용액(1 → 10) 1 mL를 넣을 때 황록색 침전이 생긴다.

pH 이 약 1.0 g을 물 20 mL에 녹인 액의 pH는 4.5 ~ 7.5이다.

순도시험 1) 용해상태 이 약 5.0 g을 물 50 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

2) 산 이 약 5.0 g을 중화에탄올 20 mL에 녹이고 0.1 mol/L 수산화나트륨 0.20 mL 및 페놀프탈레인시액 1 방울을 넣을 때 액의 색은 빨간색이다.

3) 중금속 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

4) 에틸렌옥시드 및 디옥산 이 약 1.00 g (M_T)을 정밀히 달아 10 mL 바이알에 넣고 물 1.0 mL를 넣어 고르게 섞은 다음 70 °C에 45 분 동안 방치하고 검액으로 한다. 디옥산 표준품 1.00 g을 정밀하게 달아 물을 넣어 100 mL로 하고 이 액 5.0 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 10.0 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 50 mL로 하여 디옥산표준액으로 한다. 에틸렌옥시드를 염화메틸렌에 녹여 만든 50 mg/mL 에틸렌옥시드용액을 물로 희석하여 1 mL 중 에틸렌옥시드 50 μg 을 함유하는 용액을 만든다(이 액은 -20 °C에서 테프론으로 피복한 실리콘 멤브레인과 크림프 마개로 밀봉하여 보관 시 3 개월간 안정함). 이 액 10.0 mL를 물 30 mL가 들어있는 플라스크에 넣고, 잘 섞어 물을 넣어 50 mL로 한다. 이 액 10.0 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 50 mL로 하여 에틸렌옥시드표준액으로 한다. 이 액은 쓸 때 만든다. 따로 이 약 1.00 g (M_R)을 동일한 10 mL 바이알에 넣고 에틸렌옥시드 표준액 0.5 mL와 디옥산 표준액 0.5 mL를 넣어 고르게 섞은 다음 70 °C에 45 분 동안 방치하고 표준액 (1)로 한다. 에틸렌옥시드 표준액 0.5 mL를 10 mL 바이알에 넣고 쓸 때 만든 10 mg/L 아세트알데히드 표준액 0.1 mL와 디옥산 표준액 0.1 mL를 넣고

고르게 섞은 다음 70 °C에 45 분 동안 방치하고 표준액 (2)로 한다. 검액 및 표준액 (1) 1 mL를 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 에틸렌옥시드 및 디옥산의 피크면적을 측정하고 그 양을 구할 때 에틸렌옥시드는 1 ppm 이하이며 디옥산은 10 ppm 이하이다.

$$\text{에틸렌옥시드의 양 (ppm)} = \frac{A_T \times C}{(A_R \times M_T) - (A_T \times M_R)}$$

A_T = 검액 중 에틸렌옥시드의 피크면적

A_R = 표준액 (1) 중 에틸렌옥시드의 피크면적

M_T = 검액 중 검체의 양 (g)

M_R = 표준액 (1) 중 검체의 양 (g)

C = 표준액 (1) 에 추가한 에틸렌옥시드의 양 (μg)

$$\text{디옥산의 양 (ppm)} = \frac{D_T \times C}{(D_R \times M_T) - (D_T \times M_R)}$$

D_T = 검액 중 디옥산의 피크면적

D_R = 표준액 (1) 중 디옥산의 피크면적

C = 표준액 (1) 에 추가한 디옥산의 양 (μg)

조작조건

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼럼 : 안지름 0.32 mm, 길이 약 30 m인 유리 또는 석영 모세관의 내면에 폴리(디메틸)실록산을 두께 1.0 μm 로 피복한 것을 쓴다.

칼럼온도 : 처음 50 °C로 5 분간 유지하고 매분 5 °C로 180 °C가 될 때 까지 온도를 올린 다음 매분 30 °C로 230 °C까지 올려 5 분간 유지한다.

검체도입부온도 : 150 °C 부근의 일정 온도

헤드스페이스 검체부온도 : 70 °C

검출기온도 : 250 °C 부근의 일정 온도

운반기체 : 헬륨

분할비 : 약 1 : 20

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 (2) 1.0 mL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 아세트알데히드와 에틸렌옥시드의 분리도는 2.0 이상이며 디옥산의 신호 대 잡음비는 5 이상이다.

평균분자량 이 약 12.5 g을 정밀하게 달아 약 200 mL 마개가 달린 내압병에 넣고 피리딘 약 25 mL를 넣어 가운하여 녹이고 방치하여 식힌다. 따로 무수프탈산 42 g을 달아 새로 증류한 피리딘 300 mL를 정확하게 취하여 넣은 1000 mL 차광한 마개가 달린 병에 넣고 세게 흔들어 섞어 녹인 다음 16 시간 이상 방치한다. 이 액 25 mL를 정확하게 취하여 앞의 마개가 달린 내압병에 넣고 마개를

하고 질긴 천으로 싸서 이하 「폴리에틸렌글리콜 400」의 평균분자량시험에 따라 시험한다. 다만 평균분자량은 7300 ~ 9300이다.

수 분 1.0 % 이하 (2 g, 용량적정법, 직접적정).

강열잔분 0.2 % 이하 (1 g).

저 장 법 밀폐용기.

폴리에틸렌글리콜 20000 Polyethylene Glycol 20000

마크로골 20000

폴리에틸렌글리콜 20000

이 약은 산화에틸렌과 물과의 부가중합체로 $\text{HOCH}_2(\text{CH}_2\text{OCH}_2)_n\text{CH}_2\text{OH}$ 로 나타내며 n 은 340 ~ 570 이다.

성 상 이 약은 흰색의 파라핀과 같은 얇은 조각 또는 가루로 냄새가 없거나 약간 특이한 냄새가 있다.

이 약은 물 또는 피리딘에 잘 녹으며 메탄올, 에탄올, 무수에테르, 석유벤진 또는 폴리에틸렌글리콜 400에는 거의 녹지 않는다.

응고점 : 56 ~ 64 °C

확인시험 이 약 50 mg을 묽은염산 5 mL에 녹이고 염화바륨시액 1 mL를 넣어 흔들어 섞고 필요하면 여과하고 여액에 인몰리브덴산 용액(1 → 10) 1 mL를 넣을 때 황록색 침전이 생긴다.

pH 이 약 1.0 g을 물 20 mL에 녹인 액의 pH 는 4.5 ~ 7.5 이다.

순도시험 1) **용해상태** 이 약 5.0 g을 물 50 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

2) **산** 이 약 5.0 g을 중화에탄올 20 mL에 녹이고 0.1 mol/L 수산화나트륨시액 0.20 mL 및 페놀프탈레인시액 1 방울을 넣을 때 액의 색은 빨간색이다.

3) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

4) **에틸렌옥시드 및 디옥산** 이 약 1.00 g (M_T)을 정밀히 달아 10 mL 바이알에 넣고 물 1.0 mL를 넣어 고르게 섞은 다음 70 °C에 45 분 동안 방치하고 검액으로 한다. 디옥산 표준품 1.00 g을 정밀하게 달아 물을 넣어 100 mL로 하고 이 액 5.0 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 10.0 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 50 mL로 하여 디옥산표준액으로 한다. 에틸렌옥시드를 염화메틸렌에 녹여 만든 50 mg/mL 에틸렌옥시드용액을 물로 희석하여 1 mL 중 에틸렌옥시드 50 μg 을 함유하는 용액을 만든다(이 액은 -20 °C에서 테프론으로 피복한 실리콘 멤브레인과 크립트 마개로 밀봉하여 보관

시 3 개월간 안정함). 이 액 10.0 mL를 물 30 mL가 들어있는 플라스크에 넣고, 잘 섞어 물을 넣어 50 mL로 한다. 이 액 10.0 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 50 mL로 하여 에틸렌옥시드표준액으로 한다. 이 액은 쓸 때 만든다. 따로 이 약 1.00 g (M_R)을 동일한 10 mL 바이알에 넣고 에틸렌옥시드 표준액 0.5 mL와 디옥산 표준액 0.5 mL를 넣어 고르게 섞은 다음 70 °C에 45 분 동안 방치하고 표준액 (1)로 한다. 에틸렌옥시드 표준액 0.5 mL를 10 mL 바이알에 넣고 쓸 때 만든 10 mg/L 아세트알데히드 표준액 0.1 mL와 디옥산 표준액 0.1 mL를 넣고 고르게 섞은 다음 70 °C에 45 분 동안 방치하고 표준액 (2)로 한다. 검액 및 표준액 (1) 1 mL를 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 에틸렌옥시드 및 디옥산의 피크면적을 측정하고 그 양을 구할 때 에틸렌옥시드는 1 ppm 이하이며 디옥산은 10 ppm 이하이다.

$$\text{에틸렌옥시드의 양 (ppm)} = \frac{A_T \times C}{(A_R \times M_T) - (A_T \times M_R)}$$

A_T = 검액 중 에틸렌옥시드의 피크면적

A_R = 표준액 (1) 중 에틸렌옥시드의 피크면적

M_T = 검액 중 검체의 양 (g)

M_R = 표준액 (1) 중 검체의 양 (g)

C = 표준액 (1) 에 추가한 에틸렌옥시드의 양 (μg)

$$\text{디옥산의 양 (ppm)} = \frac{D_T \times C}{(D_R \times M_T) - (D_T \times M_R)}$$

D_T = 검액 중 디옥산의 피크면적

D_R = 표준액 (1) 중 디옥산의 피크면적

C = 표준액 (1) 에 추가한 디옥산의 양 (μg)

조작조건

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 안지름 0.32 mm, 길이 약 30 m인 유리 또는 석영 모세관의 내면에 폴리(디메틸)실록산을 두께 1.0 μm 로 피복한 것을 쓴다.

칼럼온도 : 처음 50 °C로 5 분간 유지하고 매분 5 °C로 180 °C가 될 때 까지 온도를 올린 다음 매분 30 °C로 230 °C까지 올려 5 분간 유지한다.

검체도입부온도 : 150 °C 부근의 일정 온도

헤드스페이스 검체부온도 : 70 °C

검출기온도 : 250 °C 부근의 일정 온도

운반기체 : 헬륨

분할비 : 약 1 : 20

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 (2) 1.0 mL를 가지고 위의 조건

으로 조작할 때 아세트알데히드와 에틸렌옥사이드의 분리도는 2.0 이상이며 디옥산의 신호 대 잡음비는 5 이상이다.

평균분자량 이 약 약 15 g을 정밀하게 달아 약 200 mL 마개가 달린 내압병에 넣고 피리딘 약 25 mL를 넣어 가온하여 녹이고 방치하여 식힌다. 따로 무수프탈산 42 g을 달아 새로 증류한 피리딘 300 mL를 정확하게 취하여 넣은 1000 mL 차광한 마개가 달린 병에 넣고 세게 흔들어 섞어 녹인 다음 16 시간 이상 방치한다. 이 액 25 mL를 정확하게 취하여 앞의 마개가 달린 내압병에 넣고 마개를 하고 질긴 천으로 싸서 미리 $98 \pm 2^\circ\text{C}$ 로 가열한 수욕에 넣는다. 이 때 병 속의 액이 수욕 속에 잠기도록 한다. $98 \pm 2^\circ\text{C}$ 에서 60 분간 유지한 다음 수욕에서 병을 꺼내어 실온으로 될 때까지 공기 중에서 식힌다. 다음에 0.5 mol/L 수산화나트륨액 50 mL를 정확하게 넣고 다시 페놀프탈레인의 피리딘용액(1 → 100) 5 방울을 넣어 0.5 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다. 다만 적정의 종말점은 액이 15 초 동안 지속하는 연한 빨간색을 나타낼 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 한다. 평균분자량은 15000 ~ 25000이다.

$$\text{평균분자량} = \frac{\text{검체의 양 (g)} \times 4000}{a - b}$$

a : 공시험에서 0.5 mol/L 수산화나트륨액의 소비량 (mL)

b : 본시험에서 0.5 mol/L 수산화나트륨액의 소비량 (mL)

수 분 1.0 % 이하 (2 g, 용량적정법, 직접적정).

강열잔분 0.2 % 이하 (1 g).

저 장 법 밀폐용기.

표백분 Chlorinated Lime

이 약은 정량할 때 유효염소 (Cl : 35.45) 30.0 % 이상을 함유한다.

성 상 이 약은 흰색의 가루로 염소와 같은 냄새가 있다. 이 약에 물을 넣을 때 일부가 녹으며 액은 빨간색리트머스시험지를 파란색으로 변화시키고 이어 천천히 이 색을 탈색시킨다.

확인시험 1) 이 약에 묽은염산을 넣을 때 염소냄새가 있는 기체를 내며 이 기체는 물로 적신 요오드화칼륨전분시험지를 파란색으로 변화시킨다.

2) 이 약 1 g에 물 10 mL를 넣고 흔들어 섞어 여과한 액은 칼슘염의 정성반응 2) 및 3)을 나타낸다.

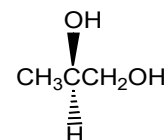
정 량 법 이 약 약 5 g을 정밀하게 달아 유발에 넣고 물 50 mL를 넣어 잘 갈아 섞은 다음 물을 사용하여 500

mL 용량플라스크에 옮기고 물을 넣어 500 mL로 한다. 잘 흔들어 묽은염산 10 mL를 넣어 유리한 요오드를 0.1 mol/L 티오황산나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 전분시액 3 mL). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

$$0.1 \text{ mol/L 티오황산나트륨액 } 1 \text{ mL} = 3.5453 \text{ mg Cl}$$

저 장 법 차광한 기밀용기에 넣어 냉소에 보존한다

프로필렌글리콜 Propylene Glycol



및 거울상이성질체

$$\text{C}_3\text{H}_8\text{O}_2 : 76.09$$

(2RS)-Propane-1,2-diol [57-55-6]

성 상 이 약은 무색의 맑은 점조성의 액으로 냄새는 없고 맛은 약간 쓰다.

이 약은 물, 메탄올, 에탄올 또는 피리딘과 섞인다.

이 약은 에테르에 잘 녹는다.

이 약은 흡습성이다.

확인시험 1) 이 약 2 ~ 3 방울에 트리페닐클로로메탄 0.7 g을 넣어 섞고 피리딘 1 mL를 넣고 환류냉각기를 달아 수욕에서 1 시간 가열한다. 식힌 다음 아세톤 20 mL를 넣고 가온하여 녹이고 황성탄 20 mg을 넣어 흔들어 섞은 다음 여과하고 여액이 약 10 mL가 될 때까지 농축하고 식힌다. 석출한 결정을 여과하여 취하고 데시케이터 (실리카겔)에서 4 시간 건조할 때 그 융점은 $174 \sim 178^\circ\text{C}$ 이다.

2) 이 약 1 mL에 황산수소칼륨 0.5 g을 넣고 약한 열로 가열할 때 특이한 냄새가 난다.

3) 순도시험 8)의 검액에서 얻은 주피크의 유지시간은 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간과 같다.

비 중 d_{20}^{20} : 1.035 ~ 1.040

순도시험 1) 산 이 약 10.0 mL에 새로 끓여 식힌 물 50 mL를 섞고 페놀프탈레인시액 5 방울 및 0.1 mol/L 수산화나트륨액 0.30 mL를 넣을 때 액은 빨간색이다.

2) 염화물 이 약 2.0 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.40 mL를 넣는다 (0.007 % 이하).

3) 황산염 이 약 10.0 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.40 mL를 넣는다 (0.002 % 이하).

4) 중금속 이 약 5.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여

시험한다. 비교액에는 납표준액 2.5 mL를 넣는다 (5 ppm 이하).

5) 납 이 약 5.0 g을 정밀히 달아 백금도가니에 취하여 건조하고 탄화시킨 다음 450 ~ 550 °C에서 회화한다. 회화가 잘 되지 않으면 일단 식힌 다음 이에 회화보조제로서 질산(1 → 2) 또는 50 % 질산마그네슘용액 또는 질산알루미늄 · 질산칼슘용액(질산알루미늄 40 g 및 질산칼슘 20 g을 물 100 mL에 녹인 액)을 2 ~ 5 mL 가하여 적신 다음 건조하고 회화를 계속한다. 회화가 충분하지 않을 때에는 위의 조작을 1 회 반복하고 필요하면 마지막으로 질산(1 → 2) 2 ~ 5 mL를 가하여 회화한다. 회화가 끝나면 잔류물을 물로 적셔주고 염산 2 ~ 4 mL를 가하여 증발건고시킨 다음 0.5 mol/L 질산을 가하고 가온하여 녹인 다음 불용물이 있으면 여과지로 여과하고 따로 규정이 없는 한, 0.5 mol/L 질산을 가하여 25 mL로 한 액을 검액으로 한다. 따로 납표준액 1.0 mL를 백금도가니에 취하여 이하 검액과 같은 방법으로 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 원자흡광광도법에 따라 시험할 때 검액의 흡광도는 표준액의 흡광도 이하이다 (2.0 ppm 이하).

사용기체 : 아세틸렌 또는 수소 - 공기

램프 : 납증광음극램프

파장 : 283.3 nm

6) 비소 이 약 1.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

7) 글리세린 이 약 1.0 g을 황산수소칼륨 0.5 g에 넣고 가열하여 증발건고할 때 아크롤레인의 냄새가 나지 않는다.

8) 에틸렌글리콜 및 디에틸렌글리콜 이 약 및 내부표준물질 적당량을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 녹여 1 mL 중 프로필렌글리콜 50 mg 및 내부표준물질 0.10 mg을 함유하는 용액을 만들어 검액으로 한다. 따로 프로필렌글리콜표준품, 에틸렌글리콜표준품, 디에틸렌글리콜표준품 및 내부표준물질을 적당량 달아 메탄올로 녹여 1 mL 중 각각 2.0 mg, 0.050 mg, 0.050 mg 및 0.10 mg을 함유하도록 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 1.0 μL 씩을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액에서 얻은 디에틸렌글리콜의 내부표준물질에 대한 피크면적비는 표준액에서 얻은 디에틸렌글리콜의 내부표준물질에 대한 피크면적비보다 크지 않고(0.10 % 이하), 검액에서 얻은 에틸렌글리콜의 내부표준물질에 대한 피크면적비는 표준액에서 얻은 에틸렌글리콜의 내부표준물질에 대한 피크면적비보다 크지 않다(0.10 % 이하).

내부표준물질 2,2,2-트리클로로에탄올

조작조건

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼럼 : 안지름 0.53 mm, 길이 약 30 m인 석영유리관의 내면에 기체크로마토그래프용시아노프로필페닐 · 디메틸폴리실록산 (6 : 94)을 두께 3.0 μm로 피복한다.

칼럼온도 : 처음 100 °C로 4 분간 유지하고, 그 다음 1 분당 50 °C의 속도로 120 °C가 될 때 까지 온도를 올려 10 분간 유지하고, 다시 1 분당 50 °C의 속도로 220 °C가 될 때까지 온도를 올려 220 °C로 6 분간 유지한다.

검체도입부온도 : 220 °C 부근의 일정 온도

검출기온도 : 250 °C 부근의 일정 온도

운반기체 : 헬륨

유량 : 4.5 mL/분

분할 비 : 약 1 : 10

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 1 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 에틸렌글리콜과 프로필렌글리콜의 분리도는 5 이상이다. 에틸렌글리콜의 상대유지시간은 0.8, 프로필렌글리콜의 상대유지시간은 1.0, 2,2,2-트리클로로에탄올의 상대유지시간은 1.7, 디에틸렌글리콜의 상대유지시간은 2.4이며 프로필렌글리콜의 유지시간은 약 4 분이다.

수 분 0.5 % 이하 (2 g, 용량적정법, 직접적정).

강열잔분 이 약 약 20 g을 미리 질량을 단 도가니에 넣고 그 질량을 정밀하게 달아 가열하여 끓이고 가열을 그친 다음 곧 점화하여 태우고 식힌 다음 잔류물을 황산 0.2 mL로 적시고 향량이 될 때까지 조심하여 강열할 때 잔류물의 양은 0.005 % 이하이다.

증류시험 184 ~ 189 °C, 95 vol% 이상.

저장법 기밀용기.

피록실린

Pyroxylin

이 약은 셀룰로오스의 질산에스테르로 보통 이소프로판올 또는 기타 적당한 용매로 적신 것이다.

성상 이 약은 흰색으로 솜 모양 또는 얇은 조각 모양이다.

이 약은 아세톤에 잘 녹으며 에테르에는 매우 녹기 어렵다. 이 약은 열 및 빛에 의하여 분해하며 아질산기체를 발생한다.

확인시험 이 약은 불을 붙이면 환한 불꽃을 내면서 매우 잘 타다.

순도시험 1) 용해상태 이 약을 80 °C에서 2 시간 건조하여 1.0 g을 에테르 · 에탄올혼합액(3 : 1) 25 mL에 녹일 때 액은 맑다.

2) 산 이 약을 80 °C에서 2 시간 건조하여 1.0 g에 물 20 mL를 넣고 10 분간 흔들어 섞어 여과할 때 여액은 중

성이다.

3) **물가용물** 2)의 여액 10 mL를 수욕에서 증발건조하고 105 ℃에서 1 시간 건조할 때 잔류물의 양은 1.5 mg 이하이다.

4) **강열잔류물** 이 약을 80 ℃에서 2 시간 건조하여 약 2 g을 정밀하게 달아 피마자유의 아세톤용액(1 → 20) 10 mL로 적시어 검체를 겔화한다. 내용물에 점화하여 검체를 탄화한 다음 약 500 ℃에서 2 시간 강열하고 데시케이터 (실리카겔)에서 방치하여 식힐 때 그 잔류물의 양은 0.30 % 이하이다.

저 장 법 차광한 기밀용기에 넣어 느슨하게 채우고 화기를 피하여 되도록 냉소에 보존한다.

피마자유 Castor Oil

leum Ricini

이 약은 아주까리 *Ricinus communis* Linné (대극과 *Euphorbiaceae*)의 씨를 압착하여 얻은 지방유이다.

성 상 이 약은 무색 ~ 연한 노란색의 맑은 점성의 기름으로 약간 특이한 냄새가 있고 맛은 처음에는 부드럽고 나중에는 약간 아리다.

이 약은 무수에탄올 또는 에테르와 섞인다.

이 약은 에탄올에 잘 녹으며 물에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 0 ℃로 식힐 때 점성이 증가하고 천천히 혼탁한 다.

확인시험 이 약 3 g에 수산화칼륨 1 g을 넣고 조심하여 가열, 융해할 때 특이한 냄새가 난다. 이 융해물에 물 30 mL를 넣어 녹인 다음 과량의 산화마그네슘을 넣어 여과하고 여액에 염산을 넣어 산성으로 할 때 흰색의 결정이 석출된다.

비누화가 176 ~ 187

비 중 d_{25}^{25} : 0.953 ~ 0.965

산 가 1.5 이하

수산기가 155 ~ 177

요오드가 80 ~ 90

순도시험 1) **위화물** 이 약 1.0 g에 에탄올 4.0 mL를 넣어 흔들어 섞을 때 맑게 녹고 에탄올 15 mL를 더 넣을 때 액은 혼탁하지 않는다.

2) **중금속** 이 약 2.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

3) **과산화물가** 이 약 5 g을 정밀하게 달아 마개가 달린 삼각플라스크에 넣고 트리메틸펜탄·아세트산(100) 혼합액(2 : 3) 50 mL에 넣어 녹인다. 이 액에 요오드화

칼륨포화용액 0.5 mL를 넣고 마개로 막은 다음, 1분 동안 방치하였다가 계속적으로 용액을 흔들어 섞은 다음 물 30 mL를 넣는다. 이 액을 가지고 0.01 mol/L 티오황산나트륨액으로 적정한다. 다만 적정의 종말점은 액이 연한 노란색으로 변할 때 전분시액 0.5 mL를 넣어 생긴 파란색이 없어질 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하고 (이 때 공시험액의 0.01 mol/L 티오황산나트륨액의 소비량은 0.1 mL 이하여야 한다), 다음 식에 따라 과산화물가를 계산할 때 그 값은 10.0 이하이다.

$$\text{과산화물가(mEq/kg)} = [10 \times (V_I - V_0)] / W$$

V_I : 검액의 적정에 소비된 0.01 mol/L 티오황산나트륨액의 소비량 (mL)

V_0 : 공시험액의 적정에 소비된 0.01 mol/L 티오황산나트륨액의 소비량 (mL)

W : 이 약의 채취량 (g)

저 장 법 기밀용기.

한천(寒天)

Agar

이 약은 우뚝가사리 *Gelidium amansii* Lamouroux 및 그 밖의 동속식물 (우뚝가사리과 *Gelidiaceae*) 또는 여러 종류의 홍조류 (*Rhodophyta*)에서 얻은 점액을 동결탈수한 것이다.

성 상 이 약은 반투명의 흰색으로 사면주체, 선상 또는 인편상의 가는 조각으로 사면주체의 것은 길이 약 26 cm, 자른 면은 약 4 cm², 선상의 것은 길이 약 35 cm, 폭 약 3 mm, 인편상의 것은 길이 약 3 mm의 가는 조각으로 표면에는 주름 및 다소 광택이 있으며 질은 가볍고 부드럽다.

이 약은 유기용매에 거의 녹지 않는다.

이 약의 비등수용액(1 → 100)은 중성이다.

이 약은 냄새와 맛은 없으며 점화성이다.

확인시험 1) 이 약의 깨진 조각에 요오드시액을 떨어뜨릴 때 어두운 파란색 ~ 빨간색을 띤 보라색을 나타낸다.

2) 이 약 1 g에 물 65 mL를 넣고 10 분간 계속 저으면서 끓여 녹이고 증발한 수분을 열탕으로 보충한다. 이 액은 맑고 30 ~ 39 ℃로 식힐 때 탄력성 있는 겔이 되며 이것을 가열할 때 85 ℃ 이하에서 녹지 않는다.

순도시험 1) **황산** 이 약 1.0 g에 물 100 mL를 넣고 끓여서 녹일 때 액은 산성을 나타내지 않는다.

2) **아황산 및 전분** 1)의 액 5 mL에 요오드시액 2 방울을 넣을 때 시액의 색이 곧 없어지지 않는다. 또 액은 파란색을 나타내지 않는다.

3) 불용물 이 약 7.5 g에 물 500 mL를 넣고 15 분간 끓인 다음 물을 넣어 정확하게 500 mL로 만든다. 이 액 100 mL를 정확하게 취하여 열탕 100 mL를 넣어 끓을 때까지 가열하여 질량을 미리 단 유리여과기를 써서 뜨거운 때 여과하고 잔류물을 소량의 열탕으로 씻어 105 °C에서 3 시간 건조할 때 그 양은 15.0 mg 이하이다.

4) 수분흡수도 이 약 5.0 g에 물을 넣어 100 mL로 하고 잘 흔들어 섞어 25 °C에서 24 시간 방치한 다음 물로 적신 유리섬유를 써서 100 mL 메스실린더에 여과할 때 여액의 양은 75 mL 이하이다.

5) 중금속 이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 4.0 mL를 넣는다 (40 ppm 이하).

6) 비소 이 약 0.67 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. (3 ppm 이하).

7) 젤라틴 이 약 1 g에 끓는 물 100 mL를 넣어 녹인 다음, 50 °C 가 되도록 식힌다. 이 액 5 mL에 0.2 mol/L 중크롬산시액 · 3 mol/L 염산시액혼합액(4 : 1) 2 ~ 3 방울을 넣을 때, 노란색 침전이 생기지 않는다.

건조감량 22.0 % 이하 (1 g, 105 °C, 6 시간).

회 분 4.5 % 이하.

산불용성회분 0.5 % 이하.

미생물한도 시험할 때 이 약 1 g에 대하여 총호기성미생물 수는 1000 CFU 이하이고 총진균수는 100 CFU 이하이다. 또 대장균, 살모넬라, 녹농균 및 황색포도상구균은 검출되지 않아야 된다.

행인수

Apricot Kernel Water

이 약은 정량할 때 시안화수소 (HCN : 27.03) 0.09 ~ 0.11 w/v%를 함유한다.

제 법 이 약은 다음 중의 한 가지 방법으로 만든다.

1) 행인을 뺀아서 압착하여 지방유를 제거한 다음 적당량의 상수 또는 정제수를 넣어 수증기증류를 하고 유액 중 시안화수소의 함량을 정량법에 따라 측정하여 약 0.14 w/v%에 이를 때 증류를 멈추고 유액의 약 1/3 용량의 에탄올을 넣고 또 정제수 · 에탄올 혼합액(3 : 1)을 넣어 규정의 함량으로 조절하여 만든다.

2) 새로 만든 만델니트릴 7.5 mL에 정제수 · 에탄올혼합액(3 : 1) 1000 mL를 넣어 잘 흔들어 섞어 녹이고 여과한다. 이 액의 시안화수소의 함량을 정량법에 따라 측정하고 함량이 초과된 것은 앞의 혼합액을 넣어 희석하여 규정의 함량으로 조절하여 만든다.

성 상 이 약은 무색 ~ 연한 노란색의 맑은 액이며 벤즈알데히드와 같은 냄새 및 특이한 맛이 있다.

pH : 3.5 ~ 5.0

확인시험 이 약 2 mL에 암모니아시액 1 mL를 넣고 10 분간 방치할 때 약간 혼탁하며 20 분간 방치하면 혼탁한다.

비 중 d_{20}^{20} : 0.968 ~ 0.978

순도시험 1) 황산염 이 약 5.0 mL에 0.1 mol/L 수산화나트륨액을 넣어 약알칼리성으로하여 수욕에서 증발건고한 다음 450 ~ 550 °C에서 강열하고 잔류물에 묽은염산 1 mL를 넣어 녹이고 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.50 mL를 넣는다 (0.005 % 이하).

2) 중금속 이 약 50 mL를 수욕에서 증발건고한 다음 450 ~ 550 °C에서 강열하고 잔류물에 묽은아세트산 5 mL를 넣어 가온하여 녹이고 물을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 여과한다. 처음 여액 10 mL는 버리고 다음 여액 20 mL를 취하여 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 납표준액 2.0 mL에 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (1 ppm 이하).

3) 유리시안화수소 이 약 10 mL에 15 °C에서 0.1 mol/L 질산은액 0.8 mL 및 질산 2 ~ 3 방울을 넣어 여과하고 여액에 0.1 mol/L 질산은액을 1 방울씩 넣을 때 액은 변화하지 않는다.

4) 증발잔류물 이 약 5.0 mL를 증발건고하고 잔류물을 105 °C에서 1 시간 건조할 때 그 양은 1.0 mg 이하이다.

정 량 법 이 약 25 mL를 정확하게 취하여 물 100 mL, 요오드화칼륨시액 2 mL 및 암모니아시액 1 mL를 넣어 지속하는 노란색의 혼탁이 생길 때까지 0.1 mol/L 질산은액으로 적정한다.

0.1 mol/L 질산은액 1 mL = 5.405 mg HCN

저 장 법 차광한 기밀용기.

황납

Yellow Beeswax

밀납

Cera Flava

이 약은 동양꿀벌 *Apis indica* Radoszkowski 또는 서양꿀벌 *Apis mellifera* Linné (꿀벌과 *Apidae*)의 벌집에서 얻은 납을 정제한 것이다.

성 상 이 약은 연한 노란색~갈색을 띤 노란색의 덩어리로 패유성 (敗油性)이 아닌 특이한 냄새가 있다.

이 약은 냉기에는 비교적 부서지기 쉽고 부서진 면은 비결정입상성 (非結晶粒狀性)이다.

비누화가 80 ~ 100 이 약 약 3 g을 정밀하게 달아 250 mL 마개가 달린 플라스크에 넣고 정확하게 0.5 mol/L 수산화칼륨·에탄올액 25 mL 및 에탄올 50 mL를 넣어 환류냉각기를 달아 수욕에서 4 시간 가열하고 이하 유지시험법의 비누화법에 따라 시험한다.

산 가 5 ~ 9 또는 17 ~ 22 이 약 약 6 g을 정밀하게 달아 250 mL 마개가 달린 플라스크에 넣고 무수에탄올 50 mL를 넣어 가온하여 녹이고 페놀프탈레인시액 1 mL를 넣고 이하 유지시험법의 산가에 따라 시험한다. 다만 용매는 미리 중화하지 않고 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

에스테르가 72 ~ 77

용 점 60 ~ 67 °C (제 2 법)

순도시험 1) **파라핀, 지방, 목납 또는 수지** 이 약을 될 수 있는 대로 저온에서 용해하여 에탄올 중에 떨어뜨려 알갱이로 만들고 24 시간 공기 중에서 방치한 다음 이것을 비중 0.95 및 0.97로 만든 에탄올 및 물의 혼합액에 각각 투입할 때 알갱이는 비중 0.95의 혼합액에서는 가라앉거나 중간에 떠 있고 비중 0.97의 혼합액에서는 뜨거나 중간에 떠 있다.

2) **글리세린 및 기타 폴리올** 이 약 0.2 g을 정밀히 달아 수산화칼륨·에탄올 용액 10 mL를 넣고 30 분간 환류냉각기의 증기욕에서 가열한다. 여기에 묽은 황산 50 mL를 넣고 식힌 다음 여과하고 플라스크를 씻어 여과액에 합하여 묽은 황산으로 100 mL가 되게 희석하여 검액으로 한다. 이 액 1.0 mL를 시험관에 옮기고, 과요오드산나트륨시액(10.7 → 1000) 0.5 mL를 가하여 흔들어 섞은 다음 5 분간 방치한다. 여기에 탈색폭신시액 1.0 mL를 넣고 섞을 때 모든 침전이 없어진다. 40 °C의 물을 담고 있는 비커 안에 시험관을 넣고 10 ~ 15 분간 식힌다. 따로 글리세린 표준품을 정밀히 달아 묽은황산에 녹여 1 L 당 10 mg을 함유한 용액을 만들고, 이 액 1.0 mL를 가지고 이하 검액과 같은 방법으로 조작하여 표준액으로 한다. 이 때 같은 시간에 검액에서 나타나는 색은 표준액보다 진하지 않다 (글리세린으로서 0.5 % 이하).

3) **수은** 첨가제 (a) 약 1 g을 도자기제 보트에 고르게 펴고, 그 위에 이 약 10 ~ 300 mg을 취한다. 다시 그 위에 첨가제 (a) 약 0.5 g 및 첨가제 (b) 1 g을 차례로 고르게 펴 층을 이루게 한다. 다만, 연소부에 별도의 촉매제가 장착된 자동수은분석기의 경우에는 니켈제 보트에 첨가제를 가해주지 않고 시료만을 취한다. 보트를 연소로 안에 넣고 공기 또는 산소를 0.5 ~ 1 L/분으로 흘려주면서, 약 900 °C로 가열하여 수은을 유출하고 포집관에 포집한다. 포집관을 약 700 °C로 가열하여, 수은 증기를 냉원자흡광분석장치에 보내고 흡광도를 측정하여 A로 한다. 따로, 도자기제 보트에 첨가제만으로 동일하게 흡광도를 측정하여 Ab로 한다. 따로 수은표준용액을 이용하여 동일하게 조작하여 얻어진 흡광도로부터 검량선을 작성하고, A

- Ab 값을 검량선에 대입하여 검체 중 수은량을 산출한다 (1.0 ppm 이하).

조작조건

장 치 : 시료의 연소에서 금아말감에 의한 포집, 냉원자흡광광도법에 의한 측정까지 자동화된 수은측정장치를 사용한다. 다만, 연소부에 별도의 촉매제가 장착된 수은측정장치를 사용할 수 있다.

○ 수은표준원액 : 염화제이수은 0.135 g을 0.001 % L-시스테인용액에 녹여 1000 mL로 한다. (수은표준원액 1 mL = 100 μg Hg)

○ 수은표준용액 : 수은표준원액을 0.001 % L-시스테인용액으로 희석하여 0 ~ 200 ng/mL로 한다.

○ 첨가제 : (a) 산화알루미늄 및 (b) 수산화칼륨·탄산나트륨(1 : 1)을 사용할 때 950 °C에서 30 분간 활성화시킨다.

4) **납** 이 약 5.0 g을 정밀히 달아 백금도가니에 취하여 건조하고 탄화시킨 다음 450 ~ 550 °C에서 회화한다. 회화가 잘 되지 않으면 일단 식힌 다음 이에 회화보조제로서 질산(1 → 2) 또는 50 % 질산마그네슘용액 또는 질산알루미늄·질산칼슘용액(질산알루미늄 40 g 및 질산칼슘 20 g을 물 100 mL에 녹인 액)을 2 ~ 5 mL 가하여 적신 다음 건조하고 회화를 계속한다. 회화가 충분하지 않을 때에는 위의 조작을 1 회 반복하고 필요하면 마지막으로 질산(1 → 2) 2 ~ 5 mL를 가하여 회화한다. 회화가 끝나면 잔류물을 물로 적셔주고 염산 2 ~ 4 mL를 가하여 증발건고시킨 다음 0.5 mol/L 질산을 가하고 가온하여 녹인 다음 불용물이 있으면 여과지로 여과하고 따로 규정이 없는 한, 0.5 mol/L 질산을 가하여 25 mL로 한 액을 검액으로 한다. 따로 납표준액 1.0 mL를 백금도가니에 취하여 이하 검액과 같은 방법으로 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 원자흡광광도법에 따라 시험할 때 검액의 흡광도는 표준액의 흡광도 이하이다 (2.0 ppm 이하).

사용기체 : 아세틸렌 또는 수소 - 공기

램프 : 납중공음극램프

파장 : 283.3 nm

5) **비소** 이 약 0.5 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (4 ppm 이하).

6) **과산화물가** 이 품목 5 g을 정밀히 달아 250 mL 공전삼각플라스크에 넣고 초산·클로로포름의 혼합액(3 : 2) 35 mL를 가하고 조용히 흔들어 투명하게 용해시킨다. 이에 깨끗한 질소를 통과시켜 용기내의 공기를 충분히 치환시키고 질소를 통과시키면서 요오드칼륨시액 1 mL를 정확히 취하여 넣고 질소를 그치고 즉시 마개를 하여 1 분간 진탕혼합한 후 어두운 곳에 5 분간 방치한다. 이 액에 물 75 mL를 가하고 다시 마개를 한 후 격렬히 흔들어 혼합한 후 0.01 mol/L 티오황산나트륨용액으로 적정하고 (지시약 : 전분시액) 다음 계산식에 따라 과산화물가를

구할 때, 그 값은 5 이하이어야 한다. 별도로 공시험을 하여 보정한다.

$$\text{과산화물가} = \frac{0.01\text{mol/L 티오황산나트륨용액의 소비량(mL)}}{\text{검체의 채취량(g)}} \times 10$$

저 장 법 밀폐용기.

황산알루미늄칼륨수화물 Aluminum Potassium Sulfate Hydrate

명반
백반 $\text{AlK}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$: 474.39
이 약은 정량할 때 황산알루미늄칼륨수화물 $[\text{AlK}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}]$ 99.5 ~ 101.0 % 를 함유한다.

성 상 이 약은 무색 ~ 흰색의 결정 또는 가루로 냄새는 없고 맛은 약간 달며 강한 수렴성이 있다.
이 약은 물에 잘 녹으며 에탄올 또는 에테르에는 거의 녹지 않는다.

이 약 1 g을 물 20 mL에 녹인 액은 산성이다.

확인시험 이 약의 수용액(1 → 10)은 알루미늄염의 정성 반응, 칼륨염의 정성반응 1), 3) 및 4)와 황산염의 정성 반응 1) 및 3)을 나타낸다.

순도시험 1) **용해상태 및 불용물** 이 약 1 g에 물 10 mL를 가하여 녹인 액은 무색으로서 거의 맑으며 건조물 2 g에 물 200 mL를 넣고 10 분간 끓이고 식힌 다음 유리여과기를 써서 여취하고 불용물을 물 100 mL로 씻고 105 °C에서 2 시간 건조할 때 그 양은 40 mg 이하이다.
2) **중금속** 이 약 1.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

3) **수은** 첨가제 (a) 약 1 g을 도자기제 보트에 고르게 펴고, 그 위에 이 약 10 ~ 300 mg을 취한다. 다시 그 위에 첨가제 (a) 약 0.5 g 및 첨가제 (b) 1g을 차례로 고르게 펴 층을 이루게 한다. 다만, 연소부에 별도의 촉매제가 장착된 자동수은분석기의 경우에는 니켈제 보트에 첨가제를 가해주지 않고 검체만을 취한다. 보트를 연소로 안에 넣고 공기 또는 산소를 0.5 ~ 1 L/분으로 흘려주면서, 약 900 °C로 가열하여 수은을 유출하고 포집관에 포집한다. 포집관을 약 700 °C로 가열하여, 수은 증기를 냉원자흡광 분석장치에 보내고 흡광도를 측정하여 A로 한다. 따로, 도자기제 보트에 첨가제만으로 동일하게 흡광도를 측정하여 Ab로 한다. 따로 수은표준용액을 이용하여 동일하게 조작하여 얻어진 흡광도로부터 검량선을 작성하고, A - Ab 값을 검량선에 대입하여 검체 중 수은량을 산출한다

(1.0 ppm 이하).

조작조건

장 치 : 시료의 연소에서 금아말감에 의한 포집, 냉원자 흡광광도법에 의한 측정까지 자동화된 수은측정장치를 사용한다. 다만, 연소부에 별도의 촉매제가 장착된 수은측정장치를 사용할 수 있다.

○ 수은표준원액 : 염화수은(II) 0.135 g을 0.001 % L-시스테인용액에 녹여 1000 mL로 한다. 이 액 1 mL는 염화수은(II) 100 μg을 함유한다.

○ 수은표준용액 : 수은표준원액을 0.001% L-시스테인 용액으로 희석하여 0 ~ 200 ng/mL로 한다.

○ 첨가제 : (a) 산화알루미늄 및 (b) 수산화칼슘 · 탄산나트륨(1 : 1)을 사용할 때 950 °C에서 30 분간 활성화시킨다.

4) **납** 이 약 5.0 g을 정밀하게 달아 150 mL 비커에 넣고 물 30 mL를 가하고 염산을 소량씩 검체가 충분히 녹을 때까지 가해 준 다음 다시 염산 1 mL를 추가한다. 이를 약 5 분 동안 끓이고 식힌 다음 물을 가하여 약 100 mL가 되도록 하고 수산화나트륨용액(1 → 4) 또는 염산(1 → 4)을 사용하여 pH 2 ~ 4로 조정한다. 이 액을 250 mL 분액깔때기에 옮긴 후 물을 가하여 약 200 mL로 한 다음 2 % 피롤리딘디티오카바민산암모늄(ammonium pyrrolidine dithiocarbamate)용액(2 → 100) 2 mL를 가하여 흔들어 섞어 준다. 이에 클로로포름 20 mL씩으로 2 회 추출하고 추출액을 수욕상에서 증발건조한 다음 잔류물에 질산 3 mL를 가하고 거의 건조될 때까지 가열한다. 이에 질산 0.5 mL 및 물 10 mL를 가한 다음 최종액이 3 ~ 5 mL가 될 때까지 농축한 후 물을 가하여 10 mL로 한 액을 검액으로 한다. 따로 납표준액 2.5 mL를 백금도가니에 취하여 이하 검액과 같은 방법으로 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 원자흡광광도법에 따라 시험할 때 검액의 흡광도는 표준액의 흡광도 이하이다 (5.0 ppm 이하).

사용기체 : 아세틸렌 또는 수소 - 공기

램프 : 납중공음극램프

파장 : 283.3 nm

5) **철** 이 약 1.0 g을 달아 제 1 법에 따라 검액을 만들고 A 법에 따라 시험한다. 비교액에는 철표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

6) **셀레늄** 이 약 0.2 g을 정밀히 달아 4 mol/L 염산 25 mL를 미리 가해준 150 mL 비커에 조심스럽게 넣고 섞은 다음 끓을 때 까지 가열하고 15 분간 수욕에서 가열한 다음 물 25 mL를 가해주고 냉각한 액을 검액으로 한다. 대조액은 표준용액 2 mL를 비커에 취하여 2 mol/L 염산 50 mL로 희석한 액을 사용하고 공시험액은 2 mol/L 염산 50 mL를 사용한다. 검액, 대조액 및 공시험액에 암모니아수 5 mL를 각각 조심스럽게 가해주고 식힌 다음 각 용액을 암모니아수(1 → 2)를 사용하여 pH 1.8 ~ 2.2로

조정한다. 각 용액에 염산히드록실아민 0.2 g을 가해주고 조심스럽게 흔들어 용해한 다음 바로 2,3-디아미노나프탈렌용액 5 mL를 가하고 섞어준 다음 100 분간 방치한다. 각 용액을 분액깔때기에 옮기고 물 10 mL로 씻어 합한 다음 시클로헥산 5 mL로 추출한다. 물층을 버리고 시클로헥산층을 원심분리하여 미량의 물을 제거한 다음 파장 380 nm에서 흡광도를 측정할 때, 검액의 흡광도는 대조액의 흡광도보다 커서는 안 된다 (30 ppm 이하).

표준용액 : 셀레늄표준용액을 물로 희석하여 3 ppm으로 한다.

2,3-디아미노나프탈렌용액 : 2,3-디아미노나프탈렌 0.1 g과 염산히드록실아민 0.5 g을 0.1 mol/L 염산에 녹여 100 mL로 한다.

7) 비소 이 약 0.6 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다 (3.3 ppm 이하).

8) 플루오르화물 이 약 1 g을 달아 비커에 넣고 염산(1 → 10) 10 mL를 가하여 용해시킨다. 이 액을 가열하여 1 분간 끓여준 다음 폴리에틸렌 재질의 비커에 옮겨 주고 즉시 방냉시킨다. 시트르산나트륨용액(1 → 4) 15 mL, 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨용액(1 → 40) 10 mL를 가하여 흔들어 섞어 준다. 염산(1 → 10) 또는 수산화나트륨용액(2 → 5)을 사용하여 pH 5.4 ~ 5.6으로 조정하고 물을 가하여 100 mL로 한 액을 검액으로 한다. 검액 50 mL를 폴리에틸렌 재질의 비커에 취하여 불소전극을 이용하여 전위를 측정하고 검량선으로부터 불소의 양을 구할 때, 그 양은 30 ppm 이하이어야 한다.

검량선의 작성 : 미리 200 °C에서 4 시간 건조한 플루오르화나트륨 2.210 g을 정밀히 달아 폴리에틸렌 재질의 비커에 넣고 물 200 mL를 가하여 용해시킨 다음 물을 가하여 1 L로 하고 폴리에틸렌 재질의 용기에 보관한다. 이 액 5 mL를 정확히 취하여 용량플라스크에 넣고 물을 가하여 1 L로 한다 (이 액 1 mL는 불소 5 μg을 함유한다). 이 액을 1, 2, 3, 5, 10 및 15 mL를 각각 취하여 폴리에틸렌 재질의 비커에 넣고 이에 시트르산나트륨용액(1 → 4) 15 mL 및 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨(1 → 40) 10 mL씩을 가하여 혼합한다. 이에 염산(1 → 10) 또는 수산화나트륨용액(2 → 5)을 사용하여 pH 5.4 ~ 5.6으로 조정한 다음 물을 가하여 각각 100 mL로 한 액을 각 표준용액으로 한다. 각 표준용액 50 mL를 취하여 폴리에틸렌 재질의 비커에 넣고 불소전극으로 전위를 측정하여 불소농도의 log값으로 검량선을 작성한다.

정 량 법 이 약 약 4.5 g을 정밀하게 달아 물에 녹여 정확하게 200 mL로 한다. 이 액 20 mL를 정확하게 취하여 0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액 30 mL를 정확하게 넣고 pH 4.8 아세트산·아세트산암모늄완충액 20 mL를 넣은 다음 5 분간 끓이고 식힌 다음 에탄올 55 mL를 넣고 0.05 mol/L 아세트산아연액으로 적정한다 (지시약 : 디티존시액 2 mL). 다만 적정

의 종말점은 액의 연한 암록색이 연한 빨간색으로 변할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 한다.

0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액
1 mL = 23.719 mg $\text{AlK}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$

저 장 법 기밀용기.

건조황산알루미늄칼륨 Dried Aluminum Potassium Sulfate

소명반

소백반

무수황산알루미늄칼륨

황산알루미늄칼륨 $\text{AlK}(\text{SO}_4)_2$: 258.21

이 약을 건조한 것은 정량할 때 황산알루미늄칼륨 $[\text{AlK}(\text{SO}_4)_2]$ 98.0 ~ 101.0 % 를 함유한다.

성 상 이 약은 흰색의 덩어리 또는 가루로 냄새는 없고 맛은 약간 달고 수렴성이 있다.

이 약은 열탕에 잘 녹고 에탄올에는 거의 녹지 않는다.

이 약은 물에 천천히 녹는다.

확인시험 이 약의 수용액 (1 → 20)은 알루미늄염의 정성 반응, 칼륨염의 정성반응 1), 3) 및 4)와 황산염의 정성 반응 1) 및 3)을 나타낸다.

순도시험 1) **용해상태** 이 약 결정물 1 g에 물 10 mL를 가하여 녹인 액은 무색이어야 하며 건조물 2g에 물 200 mL를 가하여 10 분간 끓이고 식힌 다음 유리여과기로 여과하고 불용물을 물 100 mL로 씻고 유리여과기와 같이 105 °C에서 2 시간 건조할 때, 그 양은 40 mg 이하이어야 한다.

2) **불불용물** 이 약 2.0 g에 물 40 mL를 넣고 자주 흔들어 섞은 다음 48 시간 방치하고 불용물을 유리여과기를 써서 여과하여 취하고 물 50 mL로 씻고 105 °C에서 2 시간 건조할 때 그 양은 50 mg 이하이다.

3) **수은** 첨가제 (a) 약 1 g을 도자기제 보트에 고르게 펴고, 그 위에 이 약 10 ~ 300 mg을 취한다. 다시 그 위에 첨가제 (a) 약 0.5 g 및 첨가제 (b) 1g을 차례로 고르게 펴 층을 이루게 한다. 다만, 연소부에 별도의 촉매제가 장착된 자동수은분석기의 경우에는 니켈제 보트에 첨가제를 가해주지 않고 검체만을 취한다. 보트를 연소로 안에 넣고 공기 또는 산소를 0.5 ~ 1 L/분으로 흘러주면서, 약 900 °C로 가열하여 수은을 유출하고 포집관에 포집한다. 포집관을 약 700 °C로 가열하여, 수은 증기를 냉원자흡광분석장치에 보내고 흡광도를 측정하여 A로 한다. 따로, 도자기제 보트에 첨가제만으로 동일하게 흡광도를 측정하여 Ab로 한다. 따로 수은표준용액

을 이용하여 동일하게 조작하여 얻어진 흡광도로부터 검량선을 작성하고, A - Ab 값을 검량선에 대입하여 검체 중 수은량을 산출한다 (1.0 ppm 이하).

조작조건

장 치 : 시료의 연소에서 금아말감에 의한 포집, 냉원자 흡광광도법에 의한 측정까지 자동화된 수은측정장치를 사용한다. 다만, 연소부에 별도의 촉매제가 장착된 수은측정장치를 사용할 수 있다.

- 수은표준원액 : 염화수은(II) 0.135 g을 0.001 % L-시스테인용액에 녹여 1000 mL로 한다. 이 액 1 mL는 염화수은(II) 100 μ g을 함유한다.

- 수은표준용액 : 수은표준원액을 0.001% L-시스테인 용액으로 희석하여 0 ~ 200 ng/mL로 한다.

- 첨가제 : (a) 산화알루미늄 및 (b) 수산화칼슘·탄산나트륨(1 : 1)을 사용할 때 950 $^{\circ}$ C에서 30 분간 활성화시킨다.

4) **납** 이 약 5.0 g을 정밀하게 달아 150 mL 비커에 넣고 물 30 mL를 가하고 염산을 소량씩 검체가 충분히 녹을 때까지 가해 준 다음 다시 염산 1 mL를 추가한다. 이를 약 5 분 동안 끓이고 식힌 다음 물을 가하여 약 100 mL가 되도록 하고 수산화나트륨용액(1 $\rightarrow$ 4) 또는 염산(1 $\rightarrow$ 4)을 사용하여 pH 2 ~ 4로 조정한다. 이 액을 250 mL 분액깔때기에 옮긴 후 물을 가하여 약 200 mL로 한 다음 2 % 피롤리딘디티오카바민산암모늄(ammonium pyrrolidine dithiocarbamate)용액(2 $\rightarrow$ 100) 2 mL를 가하여 흔들어 섞어 준다. 이에 클로로포름 20 mL씩으로 2 회 추출하고 추출액을 수욕상에서 증발건고한 다음 잔류물에 질산 3 mL를 가하고 거의 건고될 때까지 가열한다. 이에 질산 0.5 mL 및 물 10 mL를 가한 다음 최종액이 3 ~ 5 mL가 될 때까지 농축한 후 물을 가하여 10 mL로 한 액을 검액으로 한다. 따로 납표준액 2.5 mL를 백금도가니에 취하여 이하 검액과 같은 방법으로 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 원자흡광광도법에 따라 시험할 때 검액의 흡광도는 표준액의 흡광도 이하이다 (5.0 ppm 이하).

사용기체 : 아세틸렌 또는 수소 - 공기

램프 : 납중공음극램프

파장 : 283.3 nm

5) **중금속** 이 약 0.5 g을 물 45 mL에 녹이고 필요하면 여과하고 여기에 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 납표준액 2.0 mL에 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (40 ppm 이하).

6) **셀레늄** 이 약 0.2 g을 정밀히 달아 4 mol/L 염산 25 mL를 미리 가해준 150 mL 비커에 조심스럽게 넣고 섞은 다음 끓을 때 까지 가열하고 15 분간 수욕에서 가열한 다음 물 25 mL를 가해주고 냉각한 액을 검액으로 한다. 대조액은 표준용액 2 mL를 비커에 취하여 2 mol/L 염산

50 mL로 희석한 액을 사용하고 공시험액은 2 mol/L 염산 50 mL를 사용한다. 검액, 대조액 및 공시험액에 암모니아수 5 mL를 각각 조심스럽게 가해주고 식힌 다음 각 용액을 암모니아수(1 $\rightarrow$ 2)를 사용하여 pH 1.8 ~ 2.2로 조정한다. 각 용액에 염산히드록실아민 0.2 g을 가해주고 조심스럽게 흔들어 용해한 다음 바로 2,3-디아미노나프탈렌용액 5 mL를 가하고 섞어준 다음 100 분간 방치한다. 각 용액을 분액깔때기에 옮기고 물 10 mL로 씻어 합한 다음 시클로헥산 5 mL로 추출한다. 물층을 버리고 시클로헥산층을 원심분리하여 미량의 물을 제거한 다음 파장 380 nm에서 흡광도를 측정할 때, 검액의 흡광도는 대조액의 흡광도보다 커서는 안 된다(30 ppm 이하).

표준용액 : 셀레늄표준용액을 물로 희석하여 3 ppm으로 한다.

2,3-디아미노나프탈렌용액 : 2,3-디아미노나프탈렌 0.1 g과 염산히드록실아민 0.5 g을 0.1 mol/L 염산에 녹여 100 mL로 한다.

7) **철** 이 약 0.54 g을 달아 제 1 법에 따라 검액을 만들고 A 법에 따라 시험한다. 비교액에는 철표준액 2.0 mL를 넣는다 (37 ppm 이하).

8) **비소** 이 약 0.40 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다 (5 ppm 이하).

9) **플루오르화물** 이 약 1 g을 달아 비커에 넣고 염산(1 $\rightarrow$ 10) 10 mL를 가하여 용해시킨다. 이 액을 가열하여 1 분간 끓여준 다음 폴리에틸렌 재질의 비커에 옮겨 주고 즉시 방냉시킨다. 시트르산나트륨용액(1 $\rightarrow$ 4) 15 mL, 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨용액(1 $\rightarrow$ 40) 10 mL를 가하여 흔들어 섞어 준다. 염산(1 $\rightarrow$ 10) 또는 수산화나트륨용액(2 $\rightarrow$ 5)을 사용하여 pH 5.4 ~ 5.6으로 조정하고 물을 가하여 100 mL로 한 액을 검액으로 한다. 검액 50 mL를 폴리에틸렌 재질의 비커에 취하여 불소전극을 이용하여 전위를 측정하고 검량선으로부터 불소의 양을 구할 때, 그 양은 30 ppm 이하이어야 한다.

검량선의 작성 : 미리 200 $^{\circ}$ C에서 4 시간 건조한 플루오르화나트륨 2.210 g을 정밀히 달아 폴리에틸렌 재질의 비커에 넣고 물 200 mL를 가하여 용해시킨 다음 물을 가하여 1 L로 하고 폴리에틸렌 재질의 용기에 보관한다. 이 액 5 mL를 정확히 취하여 용량플라스크에 넣고 물을 가하여 1 L로 한다 (이 액 1 mL는 불소 5 μ g을 함유한다). 이 액을 1, 2, 3, 5, 10 및 15 mL를 각각 취하여 폴리에틸렌 재질의 비커에 넣고 이에 시트르산나트륨용액(1 $\rightarrow$ 4) 15 mL 및 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨(1 $\rightarrow$ 40) 10 mL씩을 가하여 혼합한다. 이에 염산(1 $\rightarrow$ 10) 또는 수산화나트륨용액(2 $\rightarrow$ 5)을 사용하여 pH 5.4 ~ 5.6으로 조정한 다음 물을 가하여 각각 100 mL로 한 액을 각 표준용액으로 한다. 각 표준용액 50 mL를 취하여 폴리에틸렌 재질의 비커에 넣고 불소전극으로 전위를 측정하여 불소농도의 log값으로 검량선을 작성한다.

건조감량 15.0 % 이하 (2 g, 200 °C, 4 시간).

정 량 법 이 약을 건조하여 약 1.2 g을 정밀하게 달아 물 80 mL를 넣고 수욕에서 때때로 흔들어 섞으면서 20 분간 가열하고 식힌 다음 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 필요하면 여과하고 처음 여액 30 mL는 버리고 다음 여액 20 mL를 정확하게 취하여 이하 「황산알루미늄칼륨 수화물」의 정량법에 따라 시험한다.

0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액
1 mL = 12.910 mg AlK(SO₄)₂

저 장 법 기밀용기.

황산칼륨 Potassium Sulfate

K₂SO₄ : 174.26

이 약을 건조한 것은 정량할 때 황산칼륨 (K₂SO₄) 99.0 ~ 101.0 % 를 함유한다.

성 상 이 약은 무색의 결정 또는 흰색의 결정성 가루로 약간 짙은 맛과 쓴 맛이 있다.

이 약은 물에 녹으며 에탄올에는 거의 녹지 않는다.

확인시험 이 약의 수용액(1 → 20)은 칼륨염 및 황산염의 정성반응을 나타낸다.

순도시험 1) 용해상태 및 액성 이 약 1.0 g을 물 20 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑고 중성이다.

2) 염화물 이 약 0.5 g을 달아 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.40 mL를 넣는다 (0.028 % 이하).

3) 중금속 이 약 2.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (10 ppm 이하).

4) 수은 첨가제 (a) 약 1 g을 도자기제 보트에 고르게 펴고, 그 위에 이 약 10 ~ 300 mg을 취한다. 다시 그 위에 첨가제 (a) 약 0.5 g 및 첨가제 (b) 1 g을 차례로 고르게 펴 층을 이루게 한다. 다만, 연소부에 별도의 촉매제가 장착된 자동수은분석기의 경우에는 니켈제 보트에 첨가제를 가해주지 않고 검체만을 취한다. 보트를 연소로 안에 넣고 공기 또는 산소를 0.5 ~ 1 L/분으로 흘려주면서, 약 900 °C로 가열하여 수은을 유출하고 포집관에 포집한다. 포집관을 약 700 °C로 가열하여, 수은 증기를 냉원자 흡광분석장치에 보내고 흡광도를 측정하여 A로 한다. 따로, 도자기제 보트에 첨가제만으로 동일하게 흡광도를 측정하여 Ab로 한다. 따로 수은표준용액을 이용하여 동일하게 조작하여 얻어진 흡광도로부터 검량선을 작성하고, A - Ab 값을 검량선에 대입하여 검체 중 수은량을 산출한다 (1.0 ppm 이하).

조작조건

장 치 : 시료의 연소에서 금아말감에 의한 포집, 냉원자 흡광광도법에 의한 측정까지 자동화된 수은측정장치를 사용한다. 다만, 연소부에 별도의 촉매제가 장착된 수은측정장치를 사용할 수 있다.

○ 수은표준원액 : 염화수은(II) 0.135 g을 0.001 % L-시스테인용액에 녹여 1000 mL로 한다. 이 액 1 mL는 염화수은(II) 100 μg을 함유한다.

○ 수은표준용액 : 수은표준원액을 0.001% L-시스테인 용액으로 희석하여 0 ~ 200 ng/mL로 한다.

○ 첨가제 : (a) 산화알루미늄 및 (b) 수산화칼슘 · 탄산나트륨(1 : 1)을 사용할 때 950 °C에서 30 분간 활성화시킨다.

5) **납** 이 약 5.0 g을 정밀하게 달아 150 mL 비커에 넣고 물 30 mL를 가하고 염산을 소량씩 검체가 충분히 녹을 때까지 가해 준 다음 다시 염산 1 mL를 추가한다. 이를 약 5 분 동안 끓이고 식힌 다음 물을 가하여 약 100 mL가 되도록 하고 수산화나트륨용액(1 → 4) 또는 염산(1 → 4)을 사용하여 pH 2 ~ 4로 조정한다. 이 액을 250 mL 분액깔때기에 옮긴 후 물을 가하여 약 200 mL로 한 다음 2 % 피롤리딘디티오카바민산암모늄(ammonium pyrrolidine dithiocarbamate)용액(2 → 100) 2 mL를 가하여 흔들어 섞어 준다. 이에 클로로포름 20 mL씩으로 2 회 추출하고 추출액을 수욕상에서 증발 건조한 다음 잔류물에 질산 3 mL를 가하고 거의 건조될 때까지 가열한다. 이에 질산 0.5 mL 및 물 10 mL를 가한 다음 최종액이 3 ~ 5 mL가 될 때까지 농축한 후 물을 가하여 10 mL로 한 액을 검액으로 한다. 따로 납표준액 1.0 mL를 백금도가니에 취하여 이하 검액과 같은 방법으로 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 원자흡광광도법에 따라 시험할 때 검액의 흡광도는 표준액의 흡광도 이하이다 (2.0 ppm 이하).

사용기체 : 아세틸렌 또는 수소 - 공기

램프 : 납중공음극램프

파장 : 283.3 nm

6) **셀레늄** 이 약 1 g을 물 100 mL에 녹인 것을 검액으로 하여 원자흡광광도법의 전기가열방식에 따라 측정할 때의 흡광도는 셀레늄표준용액 3 mL에 물을 가한 다음 100 mL로 한 액을 검액과 같은 조작을 하여 얻은 흡광도보다 높아서는 안 된다 (30 ppm 이하).

○ 셀레늄표준용액, 셀레늄 1 g에 황산(1→2) 10 mL를 가하여 수욕상에서 가열하여 녹인 다음 증발건고시키고 잔류물을 물에 녹여 1,000 mL로 하고 이 액 10 mL에 물을 가하여 1,000 mL로 한다. 이 액 1 mL는 Se 0.01 mg을 함유한다.

7) **나트륨** 이 약 1.0 g을 물 20 mL에 녹여 불꽃반응시험법 1)에 따라 시험할 때 지속하는 노란색을 나타내지 않는다.

8) 비소 이 약 4.0 g을 달아 제 1 법에 따라 조작하여 시험한다 (5 ppm 이하).

건조감량 1.0 % 이하 (1 g, 110 °C, 4 시간).

정 량 법 이 약을 건조하여 약 0.5 g을 정밀하게 달아 물 200 mL 및 염산 1.0 mL를 넣어 끓이고 뜨거운 염화바륨시액 8 mL를 천천히 넣는다. 이 혼합액을 수욕에서 1 시간 가열한 다음 침전을 여과하여 취하고 씻은 액에 질산은시액을 넣어도 혼탁하지 않을 때까지 물로 씻어 건조하고 천천히 온도를 올려 500 ~ 600 °C로 향량이 될 때까지 강열하여 질량을 달아 황산바륨 (BaSO₄ : 233.39)의 양으로 한다.

$$\begin{aligned} & \text{황산칼륨 (K}_2\text{SO}_4\text{)의 양 (mg)} \\ & = \text{황산바륨 (BaSO}_4\text{)의 양 (mg)} \times 0.7466 \end{aligned}$$

저 장 법 밀폐용기.

회향유 Fennel Oil

Oleum Foeniculi

이 약은 회향 *Foeniculum vulgare* Miller (미나리과 Umbelliferae) 또는 팔각회향 *Illicium verum* Hooker fil. (붓순나무과 Illiciaceae)의 과실을 수증기 증류하여 얻은 정유이다.

성 상 이 약은 무색 ~ 연한 노란색의 액으로 특이한 냄새가 있고 맛은 처음에는 달고 나중에는 약간 쓰다. 이 약은 에탄올 또는 에테르와 섞인다. 이 약은 물에 거의 녹지 않는다. 이 약은 차가울 때 자주 흰색의 결정 또는 결정성 고형물을 석출한다.

확인시험 이 약 0.30 g을 헥산 20 mL에 녹인다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 헥산을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 이 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 5 μL를 박층크로마토그래프용실리카겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 헥산·아세트산에틸혼합액(20 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 이것에 자외선 (주파장 254 nm)을 쬔일 때 R_f 값 약 0.4 부근에서 어두운 자색의 반점을 나타낸다.

굴 절 률 n_D^{20} : 1.528 ~ 1.560

비 중 d_{20}^{20} : 0.955 ~ 0.995

순도시험 1) 용해상태 이 약 1.0 mL에 에탄올 3 mL를 넣을 때 액은 맑으며 다시 에탄올 7 mL를 넣을 때 변화하지 않는다.

2) 중금속 이 약 1.0 mL를 취하여 제 2 법에 따라 조작

하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 4.0 mL를 넣는다 (40 ppm 이하).

저 장 법 차광한 기밀용기.

히드록시에틸셀룰로오스 Hydroxyethylcellulose

Cellulose, 2-hydroxyethyl ether [9004-62-0]

이 약은 부분적으로 *O*-(2-히드록시에틸)화된 셀룰로오스이다.

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 히드록시에톡시기(-OC₂H₄OH : 61.06) 30.0 ~ 70.0 %를 포함한다.

이 약에는 인산염과 같은 적절한 pH 조절제를 첨가할 수 있다.

성 상 이 약은 흰색 ~ 황백색의 가루 또는 알갱이이다.

이 약은 에탄올(95)에 거의 녹지 않는다.

이 약에 물을 넣으면 점성이 있는 액체가 된다.

이 약은 흡습성이다.

확인시험 1) 이 약 및 히드록시에틸셀룰로오스표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 ATR법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

2) 이 약의 환산한 건조물 1.0 g을 새로 끓여 식힌 물 50 mL에 녹인다. 10 분 후에 새로 끓여서 식힌 물을 넣고 100 mL로 하고, 완전히 용해될 때까지 저어 검액으로 한다. 이 액 10 mL를 끓일 때 액체는 맑다.

점 도 이 약의 환산한 건조물 10.00 g에 해당하는 양을 정확하게 달아 물 400 mL를 넣고 저어 녹이고 물을 넣고 정확하게 500.0 g으로 하고, 기포를 제거하여 검액으로 한다. 이 액에 대해 내경 70 mm 이상의 비커를 사용하여 20 ± 0.1 °C에서 제 2 법의 단일원통형회전점도계에 의해 다음 조건으로 시험을 실시할 때 표시 점도의 75 ~ 140 %이다.

조작조건

장치의 조작 : 장치를 작동시키고 2 분간 회전시킨 다음 점도계의 측정치를 읽고 2 분간 정지한다. 같은 조작을 2 회 반복하고 3 회의 평균치를 평균한다.

pH 확인시험 2)의 검액의 pH는 5.5 ~ 8.5이다.

순도시험 1) 염화물 확인시험 2)의 검액 1 mL에 물을 넣어 30 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 염화물표준액 10 mL를 취하여 물 5 mL를 넣어 비교액으로 한다. 검액 및 비교액 15 mL에 묽은질산(1 → 5) 1 mL씩을

넣은 다음, 각각을 미리 질산은용액(17 → 1000) 1 mL를 넣은 시험관에 넣고 차광하여 5분간 방치한다. 흑색 배경을 사용하여 옆에서 관찰하여 혼탁을 비교할 때, 검액의 혼탁은 비교액보다 진하지 않다 (1.0 % 이하).

2) 질산염 각 용액은 쓸 때 만든다. 이 약 0.50 g을 용해액에 녹여 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 질산칼륨 0.8154 g을 용해액에 녹여 1000 mL로 하고, 질산염표준원액으로 한다. 이 약의 점도가 1000 mPa·s 이하일 때는 질산염표준원액 10 mL, 20 mL 및 40 mL씩을 정확하게 취하여 용해액을 넣어 각각 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 이 약의 점도가 1000 mPa·s를 초과할 때는, 질산염표준원액 1 mL, 2 mL 및 4 mL씩을 정확하게 취하여 용해액을 넣어 각각 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액에 대해서, 지시전극으로서 질산이온선택전극, 기준전극으로서 은-염화은전극을 사용하고, 묽은황산암모늄시액(1 → 30)을 기준전해질로 하여 시험한다. 표준액의 전위차로부터 얻은 검량선을 이용하여 검액의 질산염 농도를 구할 때, 질산염의 양은 이 약의 점도가 1000 mPa·s 이하에서는 3.0 % 이하(건조물 환산), 점도가 1000 mPa·s를 초과하는 경우는 0.2 % 이하(건조물 환산)이다.

용해액 : 1 mol/L 황산시액 50 mL와 물 800 mL의 혼합액에 인산이수소칼륨 135 g을 넣고, 물을 넣어 1000 mL로 한다. 이 액에 물을 넣어 정확하게 25배 용량으로 한다.

점도를 결정하려면 다음 방법을 사용한다.

이 약의 건조물 2.00 g에 해당하는 양에 물 50 g을 넣어 약하게 흔들고, 추가로 물을 넣어 100 g으로 하여 완전히 용해될 때까지 저어준다. 회전점도계를 사용하여 25 °C에서 점도를 측정한다. 점도가 100 mPa·s 미만인 것은 전단속도를 100 s⁻¹로 설정하고, 점도가 100 mPa·s 이상에서 20000 mPa·s 이하인 것은 전단속도를 10 s⁻¹로 설정하고, 점도가 20000 mPa·s보다 큰 것은 1 s⁻¹ 이상의 전단속도를 설정한다. 전단속도를 정확하게 10 s⁻¹ 또는 100 s⁻¹로 설정할 수 없는 경우에는 약간 더 높은 속도나 낮은 속도로 설정하고 내삽하여 보정한다.

3) 알데히드 이 약 1.0 g을 유리마개원심분리관에 넣고, 에탄올(99.5) 10 mL를 넣어 마개를 하여 30분간 저은 다음, 원심분리하고, 위의 맑은 액을 검액으로 한다. 비교액에는 글리옥살표준액을 사용한다. 검액 및 비교액 2 mL씩을 정확하게 취하여 각각에 3-메틸-2-벤조티아졸론히드라존염산염수화물 4 g을 묽은아세트산(100)(4 → 5)에 녹여 1000 mL로 한 액 5 mL를 넣고 균일하게 될 때까지 흔들어 섞어 2 시간 방치한 다

음 액의 색을 비교할 때 검액의 색은 비교액보다 진하지 않다 (20 ppm 이하).

○ 글리옥살시액 : C₂H₂O₂ 58.04 [107-22-2] 함량 : 38 ~ 42%. 정량법 : 이 약 1.000 g을 달아 마개가 있는 플라스크에 취하여 히드록시암모늄염산염용액(7 → 100) 20 mL 및 물 50 mL을 넣는다. 마개를 하여 30 분간 방치한 다음 1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다(지시약: 메틸레드·메틸렌블루시액 1.0 mL). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

○ 1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL = 29.02 mg C₂H₂O₂

○ 글리옥살표준원액 : 글리옥살로써 0.200g에 해당하는 양의 글리옥살시액을 취하여 에탄올(99.5)을 넣어 100mL로 한다. 쓸 때 이 약 1mL를 정확하게 취하여 에탄올(99.5)을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 1 mL는 글리옥살(C₂H₂O₂) 20 μg을 함유한다.

○ 글리옥살표준액 : 글리옥살표준원액 1 mL을 정확하게 취하여 에탄올(99.5)으로 10 mL로 한다. 쓸 때 만든다. 이 액 1 mL는 글리옥살(C₂H₂O₂) 2 μg을 함유한다.

건조감량 10.0 % 이하 (1 g, 105 °C, 3 시간).

강열잔분 이 약의 점도를 순도시험 2)의 방법으로 측정할 때, 1000 mPa·s 이하에서는 4.0 % 이하, 1000 mPa·s를 초과하는 경우는 1.0 % 이하이다(1 g).

정량법 이 약 약 30 mg을 정밀하게 달아 5 mL의 내압 세럼 바이알에 넣고, 아디프산 60 mg, 내부표준 용액 2 mL 및 요오드화수소산 1 mL를 각각 정확하게 넣어 즉시 불소수지로 피복된 셉텀 마개와 알루미늄제 캡을 써서 바이알에 고정하거나 또는 유사한 기밀성을 갖는 것으로 마개를 하여 그 질량을 정밀하게 단다. 가열 전에 바이알의 내용물이 섞이지 않도록 주의한다. 바이알의 내부 온도가 165 ± 2 °C가 되도록 블록을 가열하면서 히터와 함께 제공된 마그네틱교반기 또는 진탕기를 사용하여 2.5 시간 동안 젓는다. 식힌 다음, 그 질량을 정밀하게 달아, 만약, 가열 전과 가열 후의 질량의 차이가 10 mg을 초과할 때는, 이 액은 시험에 쓰지 않는다. 가열 전과 가열 후의 질량의 차이가 10 mg 이하일 때는 상분리된 다음 차갑게 식힌 주사기를 써서 바이알의 셉텀 마개를 통해 위의 층을 충분히 취하여 검액으로 한다. 따로 아디프산 60 mg, 내부표준용액 2 mL 및 요오드화수소산 1 mL를 각각 내압 세럼 바이알에 정확하게 취하고 즉시 밀폐하여 그 질량을 정밀하게 단 다음 주사기를 써서 셉텀마개를 통해 요오도에탄표준품 55 μL를 넣고, 그 질량을 정밀하게 단다. 잘 흔들어 상분리된 다음 차갑게 식힌 주사기를 써서 바이알의 셉텀 마개를 통해 위의 층을 충분히 취하여 표준액으로 한다. 검액 및

표준액 1 μL 에 대해, 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 요오드에탄의 피크면적비 Q_T 및 Q_S 를 구한다.

$$\begin{aligned} & \text{히드록시에톡시기 (C}_2\text{H}_5\text{O}_2\text{)의 양(\%)} \\ & = (W_S / W_T) \times (Q_T / Q_S) \times 39.15 \end{aligned}$$

W_S : 정량용 요오드에탄의 취한 양 (mg)

W_T : 건조물로 환산한 이 약의 취한 양 (mg)

내부표준액 n -옥탄의 o -크실렌용액(1 $\rightarrow$ 200)

조작조건

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼럼 : 안지름 약 0.53 mm, 길이 약 30 m인 기체크로마토그래프용 용융실리카모세관의 내면에 기체크로마토그래프용 폴리(디메틸)실록산을 3 μm 의 두께로 입힌다.

칼럼온도 : 50 $^{\circ}\text{C}$ 를 3 분간 유지한 다음 매 분 10 $^{\circ}\text{C}$ 로 100 $^{\circ}\text{C}$ 까지 온도를 올린 다음, 매 분 35 $^{\circ}\text{C}$ 로 250 $^{\circ}\text{C}$ 까지 온도를 올리고, 250 $^{\circ}\text{C}$ 를 8 분간 유지한다.

검체도입부온도 : 250 $^{\circ}\text{C}$ 부근의 일정온도

검출기온도 : 280 $^{\circ}\text{C}$ 부근의 일정온도

운반기체 : 헬륨

유량 : 4.2 mL/분

분할 비 : 약 1 : 40

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 1 μL 를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 요오드에탄, 내부표준물질의 순서로 유출하고 내부표준물질에 대한 요오드에탄의 상대유지시간은 약 0.6 이며, 그 분리도는 5.0 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 1 μL 씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 내부표준액의 피크면적에 대한 요오드에탄의 피크면적비의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

○ 요오드화수소산시액 : HI 127.9 [10034-85-2] 요오드화수소산과 적린을 증류하여 공비혼합물로 한다. 증류하는 동안 장치를 통해 이산화탄소 또는 질소를 통과시킨다. 무색 또는 거의 무색의 비점이 126 ~ 127 $^{\circ}\text{C}$ 인 공비혼합물(55 ~ 58 %)을 쓴다. 저장법 : 미리 이산화탄소 또는 질소로 씻은 작은 갈색의 유리마개가 있는 병에 넣고 파라핀으로 밀봉한다. 암소에 보관한다.

저 장 법 밀폐용기.

히드록시프로필셀룰로오스 Hydroxypropylcellulose

셀룰로오스, 2-히드록시프로필에테르
[9004-64-2]

이 약은 부분적으로 O -2-히드록시프로필화 한 셀룰로오스이다.

이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 히드록시프로폭시기 ($-\text{OC}_3\text{H}_6\text{OH}$: 75.09) 53.4 ~ 80.5 %를 함유한다.

이 약은 케이킹 방지제로 이산화규소 등을 함유할 수 있다.

케이킹 방지제로 이산화규소 등을 넣은 경우 그 표시를 한다.

이 약은 그 표시된 온도 및 농도의 수용액에서 측정된 평균 점도를 50 ~ 150 % 범위로 표시한다.

성 상 이 약은 흰색 ~ 노란색을 띤 흰색의 가루 또는 알갱이로 냄새 및 맛은 거의 없다.

이 약은 냉수, 에탄올(95), 클로로포름 또는 프로필렌글리콜에 녹아 점조성이 있는 액으로 된다.

이 약은 열탕에는 녹지 않는다.

이 약은 건조 후에 흡습성이 있다.

확인시험 1) 이 약 1 g을 물 100 mL에 넣어 녹인 다음 이 액 1 mL를 취하여 유리판 위에 올리고 증발시킨 때 얇은 막이 형성된다.

2) 이 약 및 히드록시프로필셀룰로오스표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다. 다만, 이 약의 파수 1719 cm^{-1} 부근에서 흡수는 제외한다.

pH 이 약 1.0 g을 새로 끓인 물 100 mL에 고르게 분산시킨 다음 자석교반기로 섞으면서 식힌 액의 pH는 5.0 ~ 8.0이다.

점 도 이 약을 가지고 표시된 온도와 농도에서 점도 측정법 제 2 법에 따라 시험한다.

순도시험 **이산화규소** 이산화규소를 함유하는 표시가 있고 강열잔분이 0.2 %이상일 때 적용한다. 강열잔분 시험에서 얻은 잔류물이 포함된 도가니의 무게를 정밀하게 달아 a (g)로 한다. 잔류물을 물로 적시고 플루오르화수소산 5 mL를 넣는다. 증기욕에서 증발건고시킨 다음 식히고 플루오르화수소산 5 mL 및 황산 0.5 mL를 넣고 다시 증발건고시킨다. 천천히 온도를 올려 모든 산을 휘발시킨 다음 1000 $\pm$ 25 $^{\circ}\text{C}$ 에서 강열하여 테시케이터에서 식혀 측정된 무게를 b (g)로 하여 다음 식으로 계산한 이산화규소는 0.6 % 이하이다.

이산화규소(SiO_2)의 양 (%)

$$= (a - b) / W \times 100$$

W: 강열잔분시험에 사용한 이 약의 채취량 (g)

건조감량 5.0 % 이하 (1 g, 105 °C, 4 시간)

강열잔분 0.8 % 이하 (1 g, 백금도가니)

정 량 법 이 약 약 30 mg을 정밀하게 달아 분해병에 넣고 아디프산 60 mg, 내부표준액 2 mL 및 요오드화 수소산 1 mL를 각각 정확하게 넣고 마개를 꼭 막아 그 질량을 정밀하게 단다. 분해병을 113 ~ 117 °C의 건조기에 넣어 계속 흔들어 주면서 70 분간 가열하고 식힌 다음 그 질량을 정밀하게 단다. 가열 전후의 무게 차이가 10 mg을 넘을 때는 새로 검액을 준비하고, 10 mg 이하일 때는 방지하여 분리된 위층을 섹텀 마개를 통해 냉각한 시린지를 써서 충분한 양을 취하여 검액으로 한다. 따로 아디프산 60 mg, 내부표준액 2 mL 및 요오드화수소산 1 mL를 각각 분해병에 정확하게 취하여 마개를 꼭 막아 그 질량을 정밀하게 단 후, 섹텀 마개를 통하여 요오드화이소프로필표준품 25 µL를 넣은 다음 다시 그 질량을 정밀하게 단다. 분해병을 잘 흔들어 섞은 다음 정치하여 분리된 위층을 섹텀 마개를 통해 냉각한 시린지를 써서 충분한 양을 취하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 2 µL씩을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 요오드화이소프로필의 피크면적비 Q_T 및 Q_S 를 구한다.

히드록시프로폭실기 ($C_3H_7O_2$)의 양 (%)

$$= (Q_T \times F \times 1.15 \times 75.1) / (W_T \times 170.0) \times 100$$

F: 반응계수 = $(W_S \times C) / (Q_S \times 100)$

W_T : 건조물로 환산한 검체의 양 (mg)

W_S : 요오드화이소프로필표준품의 양 (mg)

C: 요오드화이소프로필표준품의 함량 (%)

75.1: 히드록시프로폭실기의 분자량

170.0: 요오드화이소프로필의 분자량

1.15: 보정계수

◦ 내부표준액 : 메틸시클로헥산의 o-자일렌용액(1 → 50)

조작조건

검출기: 불꽃이온화검출기

칼 럼: 안지름 약 0.53 mm, 길이 약 30 m인 기체크로마토그래프용 용융실리카모세관의 내면에 기체크로마토그래프용 폴리(디메틸)실록산을 3 µm의 두께로 입힌다.

칼럼온도: 40 °C를 3 분간 유지한 다음 매 분 10 °C로 100 °C까지 온도를 올린 다음, 매 분 50 °C로 250

°C까지 온도를 올리고, 250 °C를 3 분간 유지한다.

검체도입부온도: 180 °C 부근의 일정온도

검출기온도: 280 °C 부근의 일정온도

운반기체: 헬륨

유 속: 52 cm/초

분할 비: 약 1 : 50

측정범위: 15 분

시스템적합성

시스템의 성능: 표준액 2 µL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 요오드화이소프로필, 내부표준물질의 순서로 유출하고 내부표준물질에 대한 요오드화이소프로필의 상대유지시간은 약 0.8 이며, 그 분리도는 2.0 이상이다. 내부표준물질의 유지시간은 약 8 분이다.

시스템의 재현성: 표준액 2 µL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 반응계수 F의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

저 장 법 밀폐용기.

저치환도히드록시프로필셀룰로오스

Low Substituted Hydroxypropylcellulose

[9004-64-2, 히드록시프로필셀룰로오스]

이 약은 셀룰로오스의 저치환도히드록시프로필에테르이다. 이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 히드록시프로폭시기 ($-OC_3H_6OH$: 75.09) 5.0 ~ 16.0 %를 함유한다.

성 상 이 약은 흰색 ~ 노란색을 띤 흰색의 섬유상 또는 알갱이 모양의 가루로 냄새 및 맛은 거의 없다.

이 약은 흡습성이다.

이 약은 에탄올(95) 또는 에테르에 거의 녹지 않는다.

이 약은 수산화나트륨용액(1 → 10)에 녹아 점조성이 있는 액으로 된다.

이 약에 물, 탄산나트륨시액 또는 2 mol/L 염산시액을 넣을 때 팽윤한다.

확인시험 1) 이 약 0.1 g에 물 10 mL를 넣고 세게 흔들어 섞을 때 녹지 않는다.

2) 1)의 액에 수산화나트륨 1 g을 넣고 다시 저어 섞고 균질하게 된 액을 검액으로 한다. 검액 5 mL를 취하여 아세톤·메탄올혼합액(4 : 1) 10 mL를 넣고 흔들어 섞을 때 솜모양의 흰색 침전이 생긴다.

3) 이 약 및 저치환도히드록시프로필셀룰로오스표준품을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

pH 이 약 1.0 g에 새로 끓여 식힌 물 100 mL를 넣고 흔들

어 섞은 액의 pH는 5.0 ~ 7.5이다.

순도시험 염화물 이 약 0.5 g에 열탕 30 mL를 넣고 잘 저어 섞고 수욕에서 10 분간 가열한 다음 뜨거울 때 위의 맑은 액을 기울여 여과하고 잔류물을 열탕 50 mL로 잘 씻고 씻은 액은 여액에 합한다. 식힌 다음 물을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 5 mL를 취하여 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.25 mL를 넣는다 (0.355 % 이하).

건조감량 5.0 % 이하 (1 g, 105 °C, 1 시간).

강열잔분 0.8 % 이하 (1.0 g).

정 량 법 1) **장치 분해병** : 5 mL의 내압혈청바이알로 바깥지름 약 20 mm, 높이 약 50 mm, 머리부분의 바깥지름 약 20 mm 및 안지름 13 mm, 마개는 표면이 불소수지로 가공된 부틸고무체로 알루미늄제의 실을 써서 바이알을 고정하여 기밀하게 막을 수 있는 것 또는 동등의 구조를 갖는 것을 쓴다.

가열기 : 사각형의 금속알루미늄제 열판에 지름 약 20 mm, 깊이 약 32 mm의 구멍이 뚫려 있는 것으로 분해병에 적합한 것. 가열기는 자석식 교반기를 써서 분해병의 내용물을 흔들어 섞는 구조를 가지는 것이든가 진탕기에 붙여 분당 약 100 회 왕복 진탕할 수 있는 것을 쓴다.

2) **조작법** 이 약 약 65 mg을 정밀하게 달아 분해병에 넣고 아디프산 60 ~ 100 mg, 내부표준액 2.0 mL 및 요오드화수소산 2.0 mL를 넣고 곧 기밀하게 막은 다음 그 질량을 정밀하게 단다. 분해병의 내용물의 온도가 130 ± 2 °C가 되도록 열판을 가열하면서 자석식 교반기 또는 진탕기를 써서 60 분간 흔들어 섞는다. 자석식 교반기나 진탕기를 쓰지 않는 경우는 가열 초기 30 분에 걸쳐 5 분마다 손으로 흔든다. 식힌 다음 그 질량을 정밀하게 달고 감량이 26 mg 이하 또는 내용물이 새지 않았을 때 혼합물의 위층을 검액으로 한다. 따로 아디프산 60 ~ 100 mg, 내부표준액 2.0 mL 및 요오드화수소산 2.0 mL를 분해병에 넣고 곧 기밀하게 막은 다음 그 질량을 정밀하게 단다. 마이크로시린지를 써서 마개를 통하여 요오드화 이소프로필표준품 15 µL를 넣고 그 질량을 정밀하게 단다. 분해병을 흔들어 섞고 내용물의 위층을 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 1 ~ 2 µL를 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질에 대한 요오드화 이소프로필의 피크면적비 Q_T 및 Q_S 를 구한다.

히드록시프로폭시기 ($C_3H_7O_2$)의 양 (%)

$$= (Q_T / Q_S) \times (W_S / W_T) \times 44.17$$

W_S : 요오드화 이소프로필 표준품의 양 (mg)

W_T : 건조물로 환산한 검체의 양 (mg)

내부표준액 n -옥탄의 o -자일렌용액 (3 → 100)

조작조건

검출기 : 열전도도검출기 또는 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 안지름 약 0.53 mm, 길이 약 30 m인 용융실리카관의 내면에 기체크로마토그래프용디메틸폴리실록산을 3 µm의 두께로 입힌다.

칼럼온도 : 50 °C 로 3 분간 유지한 다음 매분 10 °C 씩 100 °C 까지 승온하고 매분 35 °C 씩 250 °C 까지 승온하고 250 °C 로 8 분간 유지한다.

검체도입부 온도 : 250 °C 부근의 일정 온도

검출기 온도 : 280 °C 부근의 일정 온도

운반기체 : 헬륨

유 량 : 4.3 mL/분(내부표준물질의 유지시간이 약 10 분이 되도록 조정한다. n -옥탄에 대한 요오드화 이소프로필의 상대유지시간은 약 0.8이다.)

분할비 : 1 : 40

측정범위 : 검액을 주입한 다음 20.3 분간

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 1 ~ 2 µL 를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 요오드화 이소프로필, 내부표준물질의 순서로 유출하고 각각의 피크의 분리도는 5 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 1 ~ 2 µL 씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 내부표준물질에 대한 요오드화 이소프로필의 피크면적비의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

저 장 법 기밀용기.

히프로멜로오스

Hypromellose

히드록시프로필메틸셀룰로오스

히드록시프로필메틸셀룰로오스

Cellulose, 2-hydroxypropyl methyl ether

[9004-65-3]

이 약은 셀룰로오스의 메틸 및 히드록시프로필의 혼합에 테르이다.

이 약에는 1828, 2208, 2906 및 2910의 치환도 유형이 있고 각각 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 아래 표에서와 같은 메톡시기 ($-OCH_3$: 31.03) 및 히드록시프로폭시기 ($-OC_3H_6OH$: 75.09)를 함유한다.

이 약은 그 치환도 유형을 표시함과 함께 그 점도를 밀리파스칼초 (mPa · s)의 단위로 표시한다.

치환도 유형	메톡시기 (%)		히드록시프로폭시기 (%)	
	하한	상한	하한	상한
1828	16.5	20.0	23.0	32.0
2208	19.0	24.0	4.0	12.0
2906	27.0	30.0	4.0	7.5
2910	28.0	30.0	7.0	12.0

성 상 이 약은 흰색 ~ 노란색을 띤 흰색의 가루 또는 알갱이이다.

이 약은 에탄올(99.5)에 거의 녹지 않는다.

이 약에 물을 넣을 때 팽윤하고 맑거나 약간 혼탁한 점조성이 있는 액으로 된다.

확인시험 1) 이 약 1.0 g을 비커에 넣은 물 100 mL의 표면에 필요하면 비커의 위 테두리를 가만히 두드리면서 균일하게 분산시켜 1 ~ 2 분간 방치할 때 수면에 응집한다.

2) 이 약 1.0 g을 열탕 100 mL에 넣고 저어 섞을 때 현탁액으로 된다. 이 현탁액을 10 °C로 식히고 저어 섞을 때 맑거나 혼탁한 점조성이 있는 액으로 된다.

3) 2)의 시험이 끝난 용액 0.1 mL에 희석시킨 황산(9 → 10) 9 mL를 넣어 흔들어 섞고 수욕에서 정확하게 3 분간 가열한 다음 곧 얼음물 속에서 식히고 닥히드린시액 0.6 mL를 조심하여 넣고 흔들어 섞어 25 °C에서 방치할 때 액은 처음에는 빨간색을 나타내고 다시 100 분 이내에 보라색으로 변한다.

4) 2)의 시험이 끝난 용액 2 ~ 3 mL를 슬라이드글라스 위에 얇게 발라 물을 증발시킬 때 투명한 필름을 형성한다.

5) 물 50 mL를 정확하게 취하여 2)의 시험이 끝난 용액 50 mL를 정확하게 넣고 저어 섞으면서 1 분간에 2 ~ 5 °C 상승하도록 가온한다. 액의 백탁이 증가하기 시작하는 온도를 응고온도로 할 때 50 °C 이상이다.

점 도 제 1 법 : 이 약의 표시점도가 600 mPa·s 미만인 것에 적용한다. 이 약의 환산한 건조물 4.000 g에 해당하는 양을 입구가 넓은 병에 정확하게 달아 넣고 열탕을 넣어 200.0 g으로 하고 용기에 마개를 닫은 다음 혼합기를 써서 균일한 분산액이 될 때까지 매분 350 ~ 450 회전으로 10 ~ 20 분간 저어 섞는다. 필요하면 용기의 기벽에 붙은 검체를 떼어 분산액에 넣은 다음 10 °C 이하의 수욕에서 20 ~ 40 분간 저어 섞으면서 녹인다. 필요하면 냉수를 넣어 200.0 g으로 하고 용액 속 또는 표면에 기포가 있으면 원심분리 등으로 없애고 검액으로 한다. 검액을 가지고 20 ± 0.1 °C에서 점도측정법 제 1 법에 따라 시험을 할 때 표시점도의 80 ~ 120 %이다.

제 2 법 : 이 약의 표시점도가 600 mPa·s 이상인 것에 적용한다. 이 약의 환산한 건조물 10.00 g에 해당하는 양을 입구가 넓은 병에 정확하게 취하여 넣고 열탕을 넣어 500.0 g으로 하고 이하 제 1 법과 같은 방법으로 조작하여 검액으로 한다. 검액을 가지고 20 ± 0.1 °C에서 점도측정법 제 2 법의 단일원통형회전점도계에 의해 다음 조건으로 시험을 할 때 표시점도의 75 ~ 140 %이다.

조작조건

장 치 : 브룩필드형 점도계 LV 모델 또는 동등한 점도계

원통번호, 회전수 및 환산계수 : 표시점도의 구분으로 정하여진 아래 표에 따른다.

표시점도 (mPa·s)	원통번호	회전수/분	환산계수
600 이상 1400 미만	3	60	20
1400 이상 3500 미만	3	12	100
3500 이상 9500 미만	4	60	100
9500 이상 99500 미만	4	6	1000
99500 이상	4	3	2000

장치의 조작 : 장치를 작동시켜 2 분간 회전시키고 나서 점도계의 측정값을 읽어 두고 2 분간 정지한다. 같은 조작을 2 회 반복하여 3 회의 측정값을 평균한다.

pH 점도시험의 검액에 검출부를 담근 후 5 분간 방치한 액의 pH는 5.0 ~ 8.0이다.

건조감량 5.0 % 이하 (1 g, 105 °C, 1 시간).

강열잔분 1.5 % 이하 (1 g).

정 량 법 1) 장치 분해병 : 5 mL의 유리로 만든 내압혈청 바이알로 바깥지름 약 20 mm, 높이 약 50 mm, 머리부분의 바깥지름 약 20 mm 및 안지름 13 mm, 마개는 표면에 불소수지로 가공된 부틸고무제로 알루미늄제의 실을 써서 바이알을 고정하여 기밀하게 막을 수 있는 것 또는 동등의 구조를 갖는 것을 쓴다.

가열기 : 사각형의 금속알루미늄제 열판에 지름 약 20 mm, 깊이 약 32 mm의 구멍이 뚫려 있는 것으로 분해병에 적합한 것. 가열기는 자석식 교반기를 써서 분해병의 내용물을 흔들어 섞는 구조를 가지는 것이든가 진탕기에 붙여 분당 약 100 회 왕복 진탕할 수 있는 것을 쓴다.

2) 조작법 이 약 약 65 mg을 정밀하게 달아 분해병에 넣고 아디프산 60 ~ 100 mg, 내부표준액 2.0 mL 및 요오드화수소산 2.0 mL를 넣고 곧 기밀하게 막은 다음 그 질량을 정밀하게 단다. 분해병의 내용물의 온도가 130 ± 2 °C가 되도록 열판을 가열하면서 자석식 교반기 또는 진탕기를 써서 60 분간 흔들어 섞는다. 자석식 교반기나 진탕기를 쓰지 않는 경우는 가열 초기 30 분에 걸쳐 5 분마다 손으로 흔든다. 식힌 다음 그 질량을 정밀하

게 달고 감량이 26 mg 미만 또는 내용물이 새지 않았을 때 혼합물의 위층을 검액으로 한다. 따로 아디프산 60 ~ 100 mg, 내부표준액 2.0 mL 및 요오드화수소산 2.0 mL를 분해병에 넣고 곧 기밀하게 막은 다음 그 질량을 정밀하게 단다. 마이크로시린지를 써서 마개를 통하여 요오드화메틸표준품 45 μ L 및 요오드화이소프로필표준품 15 ~ 22 μ L를 넣고 각각의 질량을 정밀하게 단다. 분해병을 잘 흔들어 섞은 다음 혼합물의 위층을 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 1 ~ 2 μ L를 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 내부표준물질의 피크면적에 대한 요오드화메틸의 피크면적비 Q_{Ta} , Q_{Sa} 및 내부표준물질의 피크면적에 대한 요오드화이소프로필의 피크면적비 Q_{Tb} , Q_{Sb} 를 구한다.

$$\begin{aligned} & \text{메톡시기 } (-CH_3O) \text{의 양 (\%)} \\ &= (Q_{Ta} / Q_{Sa}) \times (W_{Sa} / W) \times 21.86 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{히드록시프로폭시기 } (-C_3H_7O_2) \text{의 양 (\%)} \\ &= (Q_{Tb} / Q_{Sb}) \times (W_{Sb} / W) \times 44.17 \end{aligned}$$

W_{Sa} : 요오드화메틸표준품의 양 (mg)

W_{Sb} : 요오드화이소프로필표준품의 양 (mg)

W : 건조물로 환산한 검체의 양 (mg)

내부표준액 n -옥탄의 o -자일렌용액(3 $\rightarrow$ 100)

조작조건

검출기 : 열전도도검출기 또는 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 안지름 0.53 mm 길이 30 m인 용융실리카관의 내면에 기체크로마토그래프용디메틸폴리실록산을 3 μ m의 두께로 입힌다.

칼럼온도 : 50 $^{\circ}$ C로 3 분간 유지한 다음 매분 10 $^{\circ}$ C씩 100 $^{\circ}$ C까지 승온하고 매분 35 $^{\circ}$ C씩 250 $^{\circ}$ C까지 승온하고 250 $^{\circ}$ C로 8 분간 유지한다.

검체도입부 온도 : 250 $^{\circ}$ C 부근의 일정 온도

검출기 온도 : 280 $^{\circ}$ C 부근의 일정 온도

운반기체 : 헬륨

유 량 : 4.3 mL/분(내부표준물질의 유지시간이 약 10 분이 되도록 조정한다.)

분할비 : 1 : 40

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 1 ~ 2 μ L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 요오드화메틸, 요오드화이소프로필, 내부표준물질의 순서로 유출하고 각각의 피크가 완전하게 분리한다.

시스템의 재현성 : 표준액 1 ~ 2 μ L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 내부표준물질에 대한 요오드화메탄, 요오드화이소프로필의 피크면적비의 상대표준편차는 각각 2.0 % 이하이다.

저 장 법 밀폐용기.

히프로멜로오스프탈레이트

Hypromellose Phthalate

프탈산히드록시프로필메틸셀룰로오스

프탈산히드록시프로필메틸셀룰로오스

[9050-31-1]

이 약은 히프로멜로오스의 모노프탈산에스테르이다.

이 약은 메톡시기 ($-OCH_3$: 31.03), 히드록시프로폭시기 ($-OCH_2CHOHCH_3$: 75.09) 및 프탈릴기(카르복시벤조일기) ($-COC_6H_4COOH$: 149.12)를 함유한다.

이 약을 정량할 때 환산한 무수물에 대하여 프탈릴기 21.0 ~ 35.0 %를 함유한다.

치환도 유형	카르복시벤조일기 (%)	
	하한	상한
200731	27.0	35.0
220824	21.0	27.0

이 약은 그 치환도 유형을 표시함과 함께 그 점도를 밀리파스칼 초 (mPa $\cdot$ s) 단위로 표시한다.

성 상 이 약은 흰색의 가루 또는 알갱이로 냄새 및 맛은 없다.

이 약은 물, 아세토니트릴, 에탄올(99.5) 또는 헥산에 거의 녹지 않는다.

이 약은 메탄올·디클로로메탄혼합액(1 : 1) 또는 에탄올(99.5)·아세톤혼합액(1 : 1)을 넣을 때 점조성의 액으로 된다.

이 약은 수산화나트륨시액에 녹는다.

확인시험 이 약 및 히프로멜로오스프탈레이트표준품을 가지고 적외분광스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다. 검체를 건조하지 않는다.

점 도 이 약을 105 $^{\circ}$ C에서 1 시간 건조하여 10 g을 달아 메탄올과 디클로로메탄을 각각 질량비로 50 %가 되도록 섞은 액 90 g을 넣고 흔들어 섞은 다음 다시 흔들어 섞어 녹이고 20 $\pm$ 0.1 $^{\circ}$ C에서 점도측정법의 제 1 법에 따라 시험할 때 표시점도의 80 ~ 120 %이다.

순도시험 1) **염화물** 이 약 1.0 g을 0.2 mol/L 수산화나트륨시액 40 mL에 녹이고 페놀프탈레인시액 1 방울을 넣은 다음 그 빨간색이 없어질 때까지 세계 흔들어 섞으면서 묽은질산을 1 방울씩 넣는다. 다시 저어 섞으면서 묽은질산 20 mL를 넣는다. 생긴 겔상의 침전이 입자상으로 될 때까지 수욕에서 저어 섞으면서 가열하고 식힌 다음 원심분리한다. 위의 맑은 액을 취하고 침전을 물

20 mL씩으로 3 회 씻고 매회 원심분리하여 위의 맑은 액 및 씻은 액을 합하고 물을 넣어 200 mL로 하여 여과한다. 여액 50 mL를 검액으로 하여 시험한다. 비교액은 0.01 mol/L 염산 0.50 mL에 0.2 mol/L 수산화나트륨 시액 10 mL, 묽은질산 7 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다 (0.07 % 이하).

2) 유리프탈산 이 약 약 0.2 g을 정밀하게 달아 아세토니트릴 약 50 mL를 넣고 초음파 처리하여 부분적으로 녹인 다음 물 10 mL를 넣고 다시 초음파 처리하여 녹이고 식힌 다음 아세토니트릴을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 프탈산 약 12.5 mg을 정밀하게 달아 아세토니트릴 약 125 mL를 넣어 저어 섞은 다음 물 25 mL를 넣고 다음에 아세토니트릴을 넣어 정확하게 250 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μ L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 프탈산의 피크면적 A_T 및 A_S 를 측정할 때 프탈산 ($C_8H_6O_4$: 166.13)의 양은 1.0 % 이하이다.

$$\begin{aligned} & \text{유리프탈산의 양 (\%)} \\ & = (W_S / W_T) \times (A_T / A_S) \times 40 \end{aligned}$$

W_S : 프탈산의 양 (mg)

W_T : 무수물로 환산한 검체의 양 (mg)

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 235 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 3 ~ 10 μ m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 실온의 일정 온도

이동상 : 0.1 % 트리플루오로아세트산 · 아세토니트릴혼합액 (9 : 1)

유 량 : 2.0 mL/분

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 μ L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 프탈산 피크의 이론단수 및 대칭계수는 각각 2500 단 이상, 1.5 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μ L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 프탈산의 피크면적의 상대 표준편차는 1.0 % 이하이다.

수 분 5.0 % 이하 (1 g, 용량적정법, 직접적정. 다만 수분측정용메탄올 대신 무수메탄올 · 디클로로메탄혼합액 (3 : 2)을 쓴다).

강열잔분 0.2 % 이하 (1.0 g).

정 량 법 이 약 약 1 g을 정밀하게 달아 에탄올 (95) · 아세톤 · 물혼합액 (2 : 2 : 1) 50 mL에 녹이고 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 페놀프탈레인시

액 2 방울). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

$$\begin{aligned} & \text{프탈릴기 } (C_8H_5O_3) \text{의 함량 (\%)} \\ & = [0.01 \times 149.1 \times (V / W)] - \\ & \quad [2 \times (149.1 / 166.1) \times P] \end{aligned}$$

P : 프탈산시험에서 얻은 프탈산의 함량 (%)

V : 0.1 mol/L 수산화나트륨액의 소비량 (mL)

W : 무수물로 환산한 검체의 양 (g)

저 장 법 기밀용기.

6) 의약외품

거즈 Absorbent Gauze

이 의약외품은 *Gossypium hirsutum* Linné 또는 기타 동속식물 (아욱과 Malvaceae)의 종자의 털에서 얻은 순면사를 써서 평직한 원포 (原布)를 탈지하고 표백한 것이다.

이 의약외품 내용량의 표시에는 호수, 길이 및 폭을 기재한다. 다만 두겹 이상으로 접은 그대로 쓰이는 특수용도의 것은 접힌 상태의 길이, 폭 및 겹수를 기재한다.

성상 이 의약외품은 흰색의 무명으로 냄새 및 맛은 없다.

순도시험 1) **수용성물질** 이 의약외품 20 g에 물 500 mL를 넣고 증발하는 물을 보충하면서 15 분간 끓이고 깔때기를 써서 침액을 1000 mL 용량플라스크에 넣고 거즈를 깔때기에 옮겨 거즈에 함유된 물을 유리막대로 누르고 열탕 250 mL씩으로 2 회 씻는다. 매회 거즈를 눌러 침액 및 씻은 액을 합하여 여과한 다음 물을 넣어 1000 mL로 한다. 여액 400 mL를 비커에 취하여 증발농축하여 칭량병에 넣고 비커를 소량의 물로 씻고 씻은 액을 칭량병에 합하여 105 ℃에서 항량이 될 때까지 건조할 때 그 잔류물은 20.0 mg 이하이다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

2) **산 또는 알칼리** 1)의 침액 200 mL에 페놀프탈레인 시액 5 방울을 넣을 때 액은 빨간색을 나타내지 않는다. 또 침액 200 mL에 메틸오렌지시액 2 방울을 넣을 때 액은 빨간색을 나타내지 않는다.

3) **텍스트린 또는 전분** 1)의 침액 200 mL에 요오드시액 2 방울을 넣을 때 액은 적자색 ~ 파란색을 나타내지 않는다.

4) **색소** 이 의약외품 10 g에 에탄올 80 mL를 넣어 냉침하고 압출하여 침액 50 mL를 취하여 네슬러관에 넣고 위에서 관찰할 때 액의 색은 노란색을 나타낼 수 있으나 파란색 또는 초록색을 나타내지는 않는다.

5) **형광증백제** 이 의약외품은 어두운 곳에서 자외선을 쬔 때 전면에 염착 (染着)되어 있는 형광을 내지 않는다.

6) **침강속도** 이 의약외품 10 g을 달아 지름 0.4 mm의 동선 (26 번 선)을 써서 만든 지름 50.0 mm, 깊이 80.0 mm, 선과 선과의 거리 20 mm로 된 질량 3.0 g의 시험바구니 속에 고르게 넣고 수온 24 ~ 26 ℃의 수면상 12 mm의 높이에서 바구니를 옆으로 하여 깊이 200 mm의 물속에 가만히 떨어뜨릴 때 바구니는 8 초 이내에 수면 밑에 가라앉는다.

7) **기타의 섬유** 이 의약외품 1.0 g을 0.5 mol/L 요오드

시액에 1 분간 담근 다음 물로 잘 씻을 때 착색된 섬유가 보이지 않는다.

형상시험 이 의약외품의 형상은 다음과 같다.

1) **사수 (絲數)** 이 의약외품을 2.54 cm × 2.54 cm의 공간이 있는 틀에 얹고 틀의 끝에 있는 실을 합하여 틀 안의 사수를 종사 (縱絲) 및 횡사 (橫絲), 6.45 cm² 안의 사수 별로 각각 세어 정수자리를 읽고 3 회 이상의 평균값을 취한다. 다만 밀직 (密織)부분은 제외한다.

2) **질량** 이 의약외품을 길이는 1 m, 폭은 제품에 표시된 폭으로 되게 취하여 질량을 달고 이를 1 m에 해당하는 g 수로 환산한다. 다만 길이 또는 폭의 방향 양끝에 밀직부분이 있는 것은 전체의 길이 또는 전체의 폭을 그대로 측정하고 또 길이 또는 폭의 방향에 밀직부분이 없는 것은 망목 (網目) 조직만으로 조정하여 길이 또는 폭을 측정한다. 또 이 의약외품은 약 10 cm²으로 접어서 미리 아질산나트륨포화용액의 증기로 포화된 테시케이터에 넣어 상온에서 4 시간 방치한 다음 질량을 단다.

3) **길이** 이 의약외품을 평평한 대위에 놓고 부자연스러운 주름이나 장력을 제거하고 전체 길이의 중앙선 길이를 측정한다. 다만 길이 방향의 양끝에 밀직부분이 있는 것은 전체 길이를 측정하고 밀직부분이 없는 것은 망목조직만을 측정한다. 두 겹 이상으로 접은 그대로 쓰이는 특수용도의 것은 접힌 상태의 길이를 측정한다.

4) **폭** 이 의약외품을 평평한 대위에 놓고 부자연스러운 주름이나 장력을 제거하고 서로 다른 3 개소 이상에서 전체폭의 길이를 측정하여 그 평균값을 취한다. 다만 폭 방향의 양 끝에 밀직부분이 있는 것은 전체폭을 측정하고 밀직부분이 없는 것은 망목조직만을 측정한다. 두겹 이상으로 접은 그대로 쓰이는 특수용도의 것은 접힌 상태의 폭을 측정한다.

5) **겹** 두겹 이상으로 접은 그대로 쓰이는 특수용도의 것은 접힌 겹의 수를 측정한다.

회분 0.25 % 이하 (5 g, 생약시험법의 회분 항에 따라 시험한다).

저장법 밀폐용기.

호수	2.54 cm 사이의 사수		6.45 cm ² 안의 사수	질량		길이	폭의 허용범위	2 겹 이상 접는경우	
	종사	횡사		g/m ²	허용범위			길이 및 폭	겹
1	*41~47	33~39	75~85	49.8	폭 90 cm 이하의 것은 ±12 % 폭 90 cm를 넘는 것은 ±8 % ±12%	98 % 이상	표시의 -1.6 mm 이상	98 % 이상	표시된 겹수 이상
	41~47	33~39	76~84	49.8		95 % 이상	5 cm 이하의 것은 표시의 -20 % 이상 5 cm 를 넘고 30 cm 이하의 것은 표시의 -1.0 cm 이상 30 cm 를 넘는 것은 표시의 -1.5 cm 이상		
2	30~34	26~30	57~63	37.4					
3	26~30	22~26	49~55	32.3					
4	22~26	18~22	41~47	27.8					
5	20~24	16~20	37~43	25.7					
6	18~22	14~18	33~39	22.5					
7	18~22	10~14	29~35	20.6					
8	12~16	8~12	21~27	13.8					

* 두루마리로 된 거즈

멸균거즈

Sterile Absorbent Gauze

이 의약외품은 거즈를 멸균한 것이다.

성상 이 의약외품은 흰색의 무명으로 냄새 및 맛은 없다.

순도시험 「거즈」의 순도시험에 따라 시험한다.

형상시험 「거즈」의 형상시험에 따라 시험한다.

회분 0.25 % 이하 (5 g, 생약시험법의 회분 항에 따라 시험한다).

무균시험 이 의약외품을 무균환경 하에서 포장으로부터 무균적으로 꺼내고 그 약 1.0 g (1 g 미만인 경우는 전체량)을 중심부 5 개소에서 고르게 채취하여 무균시험용 티오글리콜산배지 I 및 무균시험용 포도당·펩톤배지 각 60 mL를 넣은 25 mm × 200 mm의 시험관에 넣고 적당한 기구를 써서 검체를 배지에 침적시킨 다음 무균시험법에 따라 세균시험 및 진균시험을 할 때 적합하다. 다만 진균시험의 경우는 200 mL 삼각플라스크를 쓸 수 있다. 또한 검체를 제외한 조건에서 배지의 성능시험을 할 때 이 식균의 현저한 발육을 인정할 수 있다.

이 의약외품의 시험에 쓰는 개수는 다음 표와 같다.

동시에 멸균한 동일 종류의 제품의 개수	시험에 쓰는 개수
100 개 미만	4 개
100 개 이상 500 개 미만	10 개
500 개 이상	20 개

저장법 미생물이 침입할 우려가 없는 기밀용기.

멸균탈지면

Sterile Absorbent Cotton

이 의약외품은 탈지면을 멸균한 것이다.

성상 이 의약외품은 흰색의 섬유상의 연모(軟毛)로 냄새 및 맛은 없다.

이 의약외품을 현미경으로 볼 때 편평하고 줄이 있으며 꼬인 속이 빈 리본 상으로 가장자리는 약간 두텁다.

이 의약외품은 암모니아동시액에 녹고 보통의 용매에는 녹지 않는다.

순도시험 「탈지면」의 순도시험에 따라 시험한다.

회분 0.25 % 이하 (5 g, 생약시험법의 회분 항에 따라 시험한다).

무균시험 이 의약외품 약 0.5 g (0.5 g 미만인 경우는 전체량)을 달아 「멸균거즈」의 무균시험에 따라 시험한다.

저장법 미생물이 침입할 염려가 없는 기밀용기.

정제탈지면 Purified Absorbent Cotton

이 의약외품은 *Gossypium herbaceum* Linné 또는 기타 동속식물 (아욱과 Malvaceae)의 종자의 털을 정선(精選)하여 탈지하고 표백하여 정제한 것이다.

성상 이 의약외품은 흰색의 섬유상의 연모(軟毛)로 냄새 및 맛은 없다.

이 의약외품을 현미경으로 볼 때 편평하고 줄이 있으며 꼬인 속이 빈 리본 상으로 가장자리는 약간 두텁다.

이 의약외품은 암모니아동시액에 녹고 보통의 용매에는 녹지 않는다.

순도시험 1) 산 또는 알칼리, 수용성 물질, 색소, 형광중백제, 침강속도, 흡수량, 기타의 섬유, 넵 및 혼재물 「탈지면」의 순도시험 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) 및 8)에 따라 시험한다.

2) 단섬유(短纖維) 이 의약외품 0.10 g을 취하여 섬유의 길이가 6.0 mm를 넘는 것과 이하의 길이를 갖는 2 군으로 구별하고 질량을 달아 6.0 mm 이하인 것에 대하여 퍼센트(%)를 구한다. 단 섬유의 양(%)은 10 % 이하이다.

$$\text{단섬유의 양 (\%)} = \frac{W_2}{W_1 + W_2} \times 100$$

W_1 : 6.0 mm를 넘는 것의 질량

W_2 : 6.0 mm 이하인 것의 질량

회분 0.25 % 이하 (5 g, 생약시험법의 회분 항에 따라 시험한다).

저장법 밀폐용기.

멸균 정제탈지면 Sterile Purified Absorbent Cotton

이 의약외품은 정제탈지면을 멸균한 것이다.

성상 이 의약외품은 흰색의 섬유상의 연모(軟毛)로 냄새 및 맛은 없다.

이 의약외품을 현미경으로 볼 때 편평하고 줄이 있으며 꼬인 속이 빈 리본 상으로 가장자리는 약간 두텁다.

이 의약외품은 암모니아동시액에 녹고 보통의 용매에는 녹지 않는다.

순도시험 「정제탈지면」의 순도시험에 따라 시험한다.

회분 0.25 % 이하 (5 g, 생약시험법의 회분 항에 따라 시험한다).

무균시험 이 의약외품 약 0.5 g (0.5 g 미만인 경우는 전채량)을 달아 「멸균거즈」의 무균시험에 따라 시험한다.

저장법 미생물이 침입할 수 없는 기밀용기.

반창고 Adhesive Plaster

제법 이 의약외품은 정선한 고무, 수지류, 산화아연 및 기타 물질을 연합(練合)하여 점착성 물질로 하여 무명에 고르게 펴서 만든다.

성상 이 의약외품의 고면(膏面)은 유백색을 나타내고 피부에 잘 붙는다.

순도시험 점착성물질 이 의약외품은 무명면(布面)에 점착성물질이 현저하게 스며나오지 않는다. 또 두루마리상의 것을 펼 때 점착성물질이 다음 층 외면에 현저하게 옮겨지지 않으며 피부에 붙었다가 떼 때 피부에는 점착물질이 현저하게 남지 않는다.

형상시험 이 의약외품은 보통 장방형으로 그 길이는 표시한 길이의 98.0 % 이상이다. 또 그 폭을 적당한 간격으로 5 개소에서 측정할 때 평균값은 표시한 폭의 94.0 % 이상이다.

인장강도시험 이 의약외품을 종사에 따라 표준폭 12 mm, 길이 약 200 mm의 면으로 만들어 미리 아질산나트륨포화용액의 증기로 포화시킨 데시케이터에 넣고 상온에서 4 시간 방치한 다음 인장시험기를 써서 표점(標點) 거리를 150 mm로 하여 25 ~ 50 mm 폭의 클램프로 고정시키고 1 분간 300 mm의 속도로 잡아 당겨 절단될 때까지의 최대하중을 측정할 때 검체 10 개의 평균값은 7.5 kg 이상이다. 다만 표준폭에 달하지 않은 것은 표준폭으로 환산하여 산출한다.

점착력시험 이 의약외품을 종사에 따라 표준폭 12 mm, 길이 약 250 mm의 면(面)으로 만들어 미리 37 °C의 향온기에 30 분간 방치한 폭 약 25 mm, 길이 125 mm, 두께 5 mm의 폐놀수지제의 시험판에 한 끝을 맞추어 폭 12 mm, 길이 125 mm로 빨리 붙이고 곧 질량 850 g의 고무롤러를 1 분간 300 mm의 속도로 이 의약외품 위를 2 회 통과시킨다. 이것을 37 °C의 향온기에 30 분간 방치한 다음 이 의약외품의 시험판에 붙인 나머지 끝을 180° 각도로 젖혀서 시험판의 앞 끝에서부터 약 25 mm를 떼 다음 인장시험기를 써서 이 의약외품의 나머지 끝은 윗부분에, 시험판은 아랫부분에 클램프로 고정시켜 1 분간 300 mm의 속도로 잡아 당기고 약 20 mm 간격으로 4 회의 하중을 측정할 때 그 평균값은 150 g 이상이다. 다만 표

준폭에 달하지 않은 것은 표준폭으로 환산하여 산출한다.

저 장 법 차광한 밀폐용기.

붕대 Bandage

Gauze Bandage

이 의약외품은 거즈 1, 2, 3 호를 써서 만든 것이다.

이 의약외품의 포장에는 붕대의 길이 및 폭을 기재한다.

성 상 이 의약외품은 여러 가지 길이와 폭으로 되어 있으며 2.54 cm 사이의 사수, 6.45 cm² 안의 사수 및 질량은 거즈에 따르며 표시된 길이로 마른 것이다.

순도시험 이 의약외품은 「거즈」의 순도시험에 따라 시험한다.

형상시험 표시한 길이의 98 % 이상이며 폭은 적당한 간격으로 5 개 위치에서 측정할 때 평균값은 표시한 폭보다 1.6 mm 이상 좁지 않다.

저 장 법 밀폐용기 (한 마름씩)

소독용 에탄올 Ethanol for Disinfection

소독용 알코올

이 약은 15 ℃에서 에탄올 (C₂H₆O : 46.07) 76.9 ~ 81.4 vol%를 함유한다 (비중에 의한다).

제 법	에탄올	830 mL
	정제수	적당량

전체량	1000 mL
-----	---------

이상을 가지고 섞어서 만든다.

성 상 이 약은 무색의 맑은 액이다.

이 약은 물과 섞인다.

이 약은 점화할 때 연한 파란색의 불꽃을 내면서 탄다.

이 약은 휘발성이 있다.

확인시험 1) 이 약 1 mL에 요오드시액 2 mL 및 수산화나트륨시액 1 mL를 넣어 흔들어 섞을 때 옅은 황색 침전이 생긴다.

2) 이 약 1 mL에 아세트산(100) 1 mL 및 황산 3 방울을 넣어 가열할 때 에틸아세테이트의 냄새가 난다.

비 중 d_{4}^{15} : 0.860 ~ 0.873

순도시험 「에탄올」의 순도시험에 따라 시험한다.

저 장 법 차광한 기밀용기.

아연화 연고 Zinc Oxide Ointment

산화아연 연고

이 약은 정량할 때 산화아연 (ZnO : 81.41) 18.5 ~ 21.5 %를 함유한다.

제 법	산화아연	200 g
	유동파라핀	30 g
	백색연고	적당량
	전체량	1000 g

이상을 가지고 연고제의 제법에 따라 만든다.

성 상 이 약은 흰색이다.

확인시험 이 약 1 g을 도가니에 넣고 가온하여 용해하고 천천히 온도를 높여 완전히 탄화하고 계속하여 가열할 때 노란색을 나타내고 식히면 색이 없어진다. 또 잔류물에 물 10 mL 및 묽은염산 5 mL를 넣어 잘 흔들어 섞은 다음 여과하고 여액에 페로시안화칼륨시액 2 ~ 3 방울을 넣을 때 흰색 침전이 생긴다 (산화아연).

순도시험 갈슘, 마그네슘 및 기타의 이물 이 약 2.0 g을 도가니에 넣고 가온하여 용해하고 천천히 온도를 높여 완전히 탄화하고 잔류물이 노란색으로 될 때까지 가열한다. 식힌 다음 묽은염산 6 mL를 넣고 수욕에서 5 ~ 10 분간 가열할 때 액은 무색이며 맑다. 이 액을 여과하고 여액에 물 10 mL를 넣은 다음 처음에 생긴 침전이 없어질 때까지 암모니아시액을 넣는다. 다시 옥살산암모늄시액 및 인산일수소나트륨시액 2 mL씩을 넣을 때 액은 변화하지 않거나 5 분 이내에 약간 혼탁하다.

정 량 법 이 약 약 2 g을 정밀하게 달아 도가니에 넣고 가온하여 용해하고 천천히 온도를 높여 완전히 탄화하고 계속해서 잔류물이 노란색으로 될 때까지 가열하고 식힌 다음 물 1 mL 및 염산 1.5 mL를 넣어 녹인 다음 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 20 mL를 정확하게 취하여 물 80 mL를 넣고 수산화나트륨용액(1 → 50)을 액에 약간의 침전이 생길 때까지 넣고 다음에 pH 10.7 암모니아·염화암모늄완충액 5 mL를 넣은 다음 0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 에리오크롬블랙 T·염화나트륨지시약 40 mg).

0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액
1 mL = 4.071 mg ZnO

저 장 법 기밀용기.

치과용 요오드 · 글리세린 Dental Iodine Glycerin

이 약은 정량할 때 요오드 (I : 126.90) 9.0 ~ 11.0 w/v%, 요오드화칼륨 (KI : 166.00) 7.2 ~ 8.8 w/v% 및 황산아연수화물 ($\text{ZnSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$: 287.58) 0.9 ~ 1.1 w/v%를 함유한다.

제 법	요오드	10 g
	요오드화칼륨	8 g
	황산아연수화물	1 g
	글리세린	35 mL
	정제수	적당량
	전체량	100 mL

이상을 가지고 녹이고 섞어 만든다.

성 상 이 약은 어두운 적갈색의 액으로 요오드의 냄새가 있다.

확인시험 1) 정량법 1)에서 얻은 정색액은 빨간색을 나타낸다. 또 이 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 510 ~ 514 nm에서 흡수극대를 나타낸다 (요오드).

2) 정량법 2)에서 얻은 정색액은 빨간색을 나타낸다. 또 이 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 510 ~ 514 nm에서 흡수극대를 나타낸다 (요오드화칼륨).

3) 이 약 1 mL를 마개가 달린 시험관에 취하여 에탄올 10 mL를 넣고 또 수산화나트륨시액 2 mL 및 염화제이동의 에탄올용액(1 → 10) 1 mL를 넣어 흔들어서 섞을 때 액은 파란색을 나타낸다 (글리세린).

4) 정량법 3)에서 얻은 정색액은 적자색 ~ 보라색을 나타낸다. 또 이 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 618 ~ 622 nm에서 흡수극대를 나타낸다 (황산아연수화물).

정 럩 법 1) **요오드** 이 약 5 mL를 정확하게 취하여 희석시킨 에탄올(3 → 10)을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 200 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 요오드표준품 약 0.5 g 및 요오드화칼륨표준품 (미리 105 °C에서 4 시간 건조한다) 약 0.4 g을 각각 정밀하게 달아 희석시킨 에탄올(3 → 10)에 녹여 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 200 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 mL씩을 정확하게 취하여 각각에 클로로포름 · 헥산혼합액(2 : 1) 20 mL를 정확하게 넣어 곧 흔들어 섞고 클로로포름 · 헥산층을 분취하고 [물층은 2)에 쓴다] 탈지면을 써서 여과한다. 여액을 가지고 클로로포름 · 헥산혼합액(2 : 1)을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 검액

및 표준액에서 얻은 각 액의 파장 512 nm에서의 흡광도 A_T 및 A_S 를 측정한다.

$$\text{요오드 (I)의 양 (mg)} = \text{요오드표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

2) **요오드화칼륨** 1)의 검액 및 표준액에서 얻은 물층 7 mL씩을 정확하게 취하여 각각에 희석시킨 묽은염산(1 → 2) 1 mL, 아질산나트륨시액 1 mL 및 클로로포름 · 헥산혼합액(2 : 1) 10 mL를 정확하게 넣고 곧 흔들어 섞는다. 클로로포름 · 헥산층을 분취하여 탈지면을 써서 여과한다. 여액을 가지고 클로로포름 · 헥산혼합액(2 : 1)을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 검액 및 표준액에서 얻은 각 액의 파장 512 nm에서의 흡광도 A_T 및 A_S 를 측정한다.

요오드화칼륨 (KI)의 양 (mg)

$$= \text{요오드화칼륨표준품의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

3) **황산아연수화물** 이 약 5 mL를 정확하게 취하여 희석시킨 에탄올(3 → 10)을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 아연표준원액 10 mL를 정확하게 취하여 희석시킨 에탄올(3 → 200)을 넣어 정확하게 1000 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 mL씩을 정확하게 취하여 각각에 클로로포름 · 헥산혼합액(2 : 1) 10 mL를 넣어 흔들어서 섞어 정치한다. 물층 3 mL씩을 정확하게 취하여 pH 10.0 붕산 · 염화칼륨 · 수산화나트륨완충액 2 mL 및 진콘시액 2 mL를 넣고 또 물을 넣어 정확하게 25 mL로 한다. 이 액을 가지고 물 3 mL를 써서 같은 방법으로 조작하여 얻은 액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 검액 및 표준액에서 얻은 각 액의 파장 620 nm에서의 흡광도 A_T 및 A_S 를 측정한다.

황산아연칠수화물 ($\text{ZnSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$)의 양 (mg)

$$= \text{아연표준원액 10 mL 중의 아연의 양 (mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times 4.397$$

저 장 법 차광한 기밀용기.

치과용 페놀 · 캄파 Dental Phenol with Camphor

제 법	페놀	35 g
	<i>d</i> -캄파 또는 <i>dl</i> -캄파	65 g
전체량		100 g

「페놀」을 가온하여 녹이고 여기에 「*d*-캄파」 또는 「*dl*-캄파」를 넣어 섞어 만든다.

성 상 이 약은 무색 ~ 연한 빨간색의 액으로 특이한 냄새가 있다.

저 장 법 차광한 기밀용기.

칼라민 로션 Calamine Lotion

제 법	칼라민	80 g
	산화아연	80 g
	글리세린	20 mL
	벤토나이트마그마	250 mL
	수산화칼슘액	적당량
전체량		1000 mL

벤토나이트마그마를 같은 양의 수산화칼슘액으로 희석시킨다. 수산화칼슘액은 「수산화칼슘」 3 g에 냉정제수 1000 mL를 넣고 1 시간 때때로 흔들어서 섞은 다음 정치하고 위의 맑은 액을 쓴다. 「칼라민」 및 「산화아연」을 「글리세린」 및 약 100 mL의 희석시킨 벤토나이트마그마와 균등한 풀모양이 될 때까지 잘 치밀하게 연화하고 나머지 희석시킨 벤토나이트마그마를 천천히 조금씩 넣어 연화한다. 다음 수산화칼슘액을 넣어 전체량을 1000 mL로 만들어 섞는다. 만일 더 높은 점도의 로션이 필요할 때에는 「벤토나이트마그마」의 양을 400 mL까지 증량한다.

미생물한도 시험할 때 녹농균 및 황색포도상구균이 검출되지 않는다.

저 장 법 기밀용기.

크레솔 Cresol

C_7H_8O : 108.14

이 약은 크레솔 이성체의 혼합물이다.

성 상 이 약은 무색 또는 노란색 ~ 황갈색의 맑은 액으로 페놀과 같은 냄새가 있다.

이 약은 에탄올 또는 에테르와 섞인다.

이 약은 물에 조금 녹는다.

이 약은 수산화나트륨시액에 녹는다.

이 약의 포화수용액은 브로모크레솔퍼플시액에 대하여 중성이다.

이 약은 빛을 강하게 굴절시킨다

이 약은 빛에 의하여, 또 오래 방치할 때 어두운 갈색으로 된다.

확인시험 이 약의 포화수용액 5 mL에 묽은염화제이철시액 1 ~ 2 방울을 넣을 때 액은 청자색을 나타낸다.

비 중 d_{20}^{20} : 1.032 ~ 1.041

순도시험 1) **탄화수소** 이 약 1.0 mL를 물 60 mL에 녹일 때 그 혼탁은 다음 비교액보다 진하지 않다.

○ 비교액 물 54 mL에 0.005 mol/L 황산 6.0 mL 및 염화바륨시액 1.0 mL를 넣고 잘 흔들어 섞은 다음 5 분간 방치한다.

2) **황화합물** 이 약 20 mL를 100 mL 삼각플라스크에 취하여 플라스크 입구에 적신 아세트산납시험지를 놓고 수욕에서 5 분간 가온할 때 아세트산납시험지는 노란색을 나타내더라도 갈색 또는 어두운 색을 나타내지 않는다.

3) **페 놀** 이 약 약 2.5 g을 정밀하게 달아 수산화나트륨용액 (1→10) 10 mL 및 물을 넣어 250 mL로 한다. 이 액 5 mL에 물 45 mL, 메틸오렌지시액 1 방울을 넣고 20 vol% 질산을 한 방울씩 넣어 중화한 후 물을 넣어 200 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 페놀표준품 약 1 g에 물을 넣어 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 25 mL에 해당하는 눈금이 있는 두 개의 시험관에 검액을 5 mL씩 넣고 다른 두 개의 시험관에는 표준액을 5 mL씩 넣는다. 각 시험관에 밀론시액 5 mL를 시험관 기벽을 따라 넣고 섞은 후 30 분간 끓는 수욕에서 가열하고 찬 물로 10분 이상 식힌 다음 시험관에 20 vol% 질산 5 mL를 넣어 섞는다. 검액을 넣은 두 개의 시험관 중 하나의 시험관과 표준액을 넣은 두 개의 시험관중 하나의 시험관에 포름알데히드용액 (1→51) 3 mL를 넣고 모든 시험관에 물을 넣어 25 mL로 한다. 16 시간 방치하면 포름알데히드를 넣은 시험관은 노란색으로, 포름알데히드를 넣지 않은 시험관은 주황색 ~ 빨간색으로 변한다. 표준액을 넣은 두 개의 시험관에서 각각 20 mL를 정확하게 취하여 20 vol% 질산 5 mL를 넣고 물을 넣어 100 mL로 하고, 이 중 포름알데히드로 처리하지 않은 액은 B₁으로, 포름알데히드로 처리한 액은 B₂로 표시한 뷰렛에 각각 옮겨 넣는다. 포름알데히드 및 크레솔을 넣은 시험관에서 10 mL를 정확하게 취하여 N₁으로 표시한 시험관에 넣고, 포름알데히드를 넣지 않고 크레솔만 넣은 시험관에서 10 mL를 정확하게 취하여 N₂로 표시한 시험관에 넣는다.

N₁ 및 N₂ 시험관의 색을 색차계로 관찰할 때 색이 서로 같아질 때까지 N₁ 시험관에는 주황색~빨간색을 띠는 뷰

렛 B₁의 액을, N₂ 시험관에는 동량의 노란색을 띠는 뷰렛 B₂의 액을 넣는다. (5.0 % 이하)

$$\text{크레솔 중 페놀의 함량 (\%)} = 5V/W$$

V : 뷰렛 B₁에서의 페놀 표준액 소비량 (mL)

W : 크레솔 채취량 (g)

○ 페놀표준액의 표정 : 페놀표준액 4 mL를 정확하게 취하여 요오드플라스크에 넣고 0.05 mol/L 브롬액 30 mL 및 염산 5 mL를 넣고 즉시 뚜껑을 덮는다. 30 분간 흔들어 섞은 다음 15 분간 방치하고 요오드화칼륨액 (1→5) 5 mL를 넣고 브롬증기가 빠져나오지 않도록 주의하여 뚜껑으로 덮고 잘 흔들어 섞은 다음 뚜껑을 열고 소량의 물로 뚜껑과 플라스크 입구를 씻어 내어 혼합액에 합한다. 혼합액에 클로로포름 1 mL를 넣어 섞고 0.1 mol/L 티오황산나트륨액으로 유리된 요오드를 적정한다 (지시약 : 전분시액 3 mL). 공시험으로 보정한다.

$$\begin{aligned} &0.05 \text{ mol/L 브롬액 } 1\text{mL} \\ &= 1.5685 \text{ mg C}_6\text{H}_6\text{O} \end{aligned}$$

증류시험 196 ~ 206 °C, 90 vol% 이상.

저 장 법 차광한 기밀용기.

크레솔 비누액 Saponated Cresol Solution

이 약은 정량할 때 크레솔 42 ~ 52 vol%를 함유한다.

제 법	크레솔	500 mL
	식물유	300 mL
	수산화칼륨	적당량
	상수 또는 정제수	적당량
	전체량	1000 mL

비누화에 필요한 양의 「수산화칼륨」에 「상수」 또는 「정제수」 적당량을 넣어 녹이고 이 액을 미리 가온한 식물유에 넣고 필요하면 「에탄올」 적당량을 첨가하여 잘 저어 섞으면서 수욕에서 가열하여 비누화를 계속한다. 비누화가 끝난 다음 「크레솔」을 넣어 맑게 될 때까지 잘 저어 섞고 「상수」 또는 「정제수」 적당량을 넣어 전체량을 1000 mL로 하여 만든다. 다만 「수산화칼륨」 대신 「수산화나트륨」의 해당량을 쓸 수 있다.

성 상 이 약은 황갈색 ~ 적갈색의 점조성이 있는 액으로 크레솔 냄새가 있다.

이 약은 물, 에탄올 또는 글리세린과 섞인다.

이 약은 알칼리성이다.

확인시험 순도시험 3)의 유출액을 가지고 「크레솔」의 확인시험에 따라 시험한다.

순도시험 1) **알칼리** 이 약 0.50 mL에 중화메탄올 10 mL를 섞고 페놀프탈레인시액 2 ~ 3 방울 및 1 mol/L 염산 0.10 mL를 넣을 때 액은 빨간색을 나타내지 않는다.

2) **비비누화물** 이 약 1.0 mL에 물 5 mL를 넣어 흔들어 섞을 때 액은 맑다.

3) **크레솔유분** 이 약 180 mL를 2000 mL 증류플라스크에 넣고 물 300 mL 및 묽은황산 100 mL를 넣고 수증기 증류를 한다. 유출액이 맑게 되었을 때 냉각기의 물을 제거하고 증류를 계속하여 냉각기의 끝에서 수증기가 나오기 시작할 때 다시 냉각수를 통하여 5 분간 증류한다. 유액에 유액 100 mL 당 염화나트륨 20 g을 넣어 녹인 다음 방치하여 석출하는 맑은 기름층을 따로 취하고 건조용염화칼슘을 가루로 한 것 15 g을 잘 흔들어 섞으면서 소량씩 넣고 4 시간 방치한 다음 여과한다. 여액 50 mL를 정확하게 취하여 증류할 때 196 ~ 206 °C에서 43 mL 이상을 유출한다.

정 량 법 이 약 5 mL를 정확하게 취하여 500 mL 증류플라스크에 넣고 쓴 피펫은 15 분 동안 수직으로 유지하여 내용액을 유출시킨 다음 물 200 mL, 염화나트륨 40 g 및 묽은황산 3 mL를 넣고 증류장치를 연결하고 수기에는 염화나트륨가루 30 g 및 케로신 3 mL를 정확하게 넣은 카시아플라스크를 써서 증류한다. 유액이 90 mL가 되었을 때 냉각기의 물을 제거하고 냉각기의 위쪽 끝으로부터 수증기가 나오기 시작할 때까지 증류를 계속한다. 증류를 끝낸 다음 카시아플라스크를 온탕에 넣어 때때로 흔들어서 염화나트륨을 녹이고 15 분간 방치한다. 다음에 15 °C로 식히고 염화나트륨을 포화시킨 물을 넣고 때때로 흔들어 주면서 3 시간 이상 방치하여 석출하는 기름 방울을 약하게 흔들어 1 ~ 2 분간 방치하여 기름층에 합쳐 기름층의 용량을 측정하여 얻은 값 (mL)으로부터 3 (mL)을 빼어 크레솔의 양 (mL)으로 한다.

저 장 법 차광한 기밀용기.

크레솔수 Cresol Solution

이 약은 정량할 때 크레솔 1.25 ~ 1.60 vol%를 함유한다.

제 법	크레솔비누액	30 mL
	상수 또는 정제수	적당량
	전체량	1000 mL

이상을 가지고 섞어서 만든다.

성 상 이 약은 노란색의 맑거나 약간 혼탁한 액으로 크

레솔의 냄새가 있다.

확인시험 정량법에서 얻은 기름층 0.5 mL에 물 30 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 여과한다. 여액을 검액으로 하여 다음 시험을 한다.

1) 검액 5 mL에 염화제이철시액 1 ~ 2 방울을 넣을 때 액은 청자색을 나타낸다.

2) 검액 5 mL에 브롬시액 1 ~ 2 방울을 넣을 때 연한 노란색의 솜 모양의 침전이 생긴다.

정량법 이 약 200 mL를 정확하게 취하여 500 mL 증류플라스크에 넣고 염화나트륨 40 g 및 묽은황산 3 mL를 넣어 증류장치를 연결한다. 수기에는 염화나트륨가루 30 g 및 케로신 3 mL를 정확하게 넣은 카시아플라스크를 써서 증류하고 유액이 90 mL로 되었을 때 냉각기의 물을 빼고 증류를 계속하여 그 위쪽 끝으로부터 수증기가 나오기 시작할 때 증류를 그치고 카시아플라스크를 온탕에 담그고 때때로 흔들어서 염화나트륨을 녹이고 15 분간 방치한다. 다음에 15 °C로 식히고 염화나트륨을 포화한 물을 넣고 때때로 흔들면서 3 시간 이상 방치하고 석출하는 기름방울을 가법계 흔들면서 1 ~ 2 분간 방치하여 기름층을 합하고 기름층의 용량을 재어 얻은 값 (mL)에서 3 (mL)을 빼어 크레솔의 양 (mL)으로 한다.

저장법 기밀용기.

탈지면

Absorbent Cotton

이 의약외품은 *Gossypium herbaceum* Linné 또는 기타 동속식물 (아욱과 Malvaceae)의 종자의 털을 탈지하고 표백한 것이다.

성상 이 의약외품은 흰색의 섬유상의 연모 (軟毛)로 냄새 및 맛은 없다.

이 의약외품을 현미경으로 볼 때 편평하고 줄이 있으며 꼬인 속이 빈 리본 상으로 가장자리는 약간 두텁다.

이 의약외품은 암모니아동시액에 녹고 보통의 용매에는 녹지 않는다.

순도시험 이 시험에 쓰는 검체는 같은 포장안의 10 개소의 다른 부분에서 이 의약외품 일정량씩을 채취하고 합하여 규정의 양으로 한다.

1) 산 또는 알칼리 이 의약외품 10 g에 새로 끓여 식힌 물 100 mL를 넣어 냉침하고 침출액 25 mL에 페놀프탈레인시액 3 방울을 넣을 때 액은 빨간색을 나타내지 않는다. 또 침출액 25 mL에 메틸오렌지시액 1 방울을 넣을 때 액은 빨간색을 나타내지 않는다.

2) 수용성물질 이 의약외품 5 g에 물 500 mL를 넣고 증발하는 물을 보충하면서 30 분간 약한 열로 끓이고 잘

때기를 써서 침액을 다른 용기에 넣고 탈지면을 갈때기 위에 옮기고 탈지면에 함유된 액을 유리막대로 압출하고 열탕 150 mL씩으로 2 회 씻고 매회 탈지면을 눌러 침액 및 씻은 액을 합하여 여과한다. 여액을 증발농축하여 칭량 병에 넣고 105 °C에서 항량이 될 때까지 건조할 때 잔류물은 14.0 mg 이하이다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

3) 색소 이 의약외품 10 g에 에탄올 100 mL를 넣어 냉침하고 압착하여 침출액 50 mL를 취하여 네슬러관에 넣고 위에서 관찰할 때 액의 색은 노란색을 낼 수 있으나 파란색 또는 초록색을 나타내지는 않는다.

4) 형광증백제 이 의약외품은 어두운 곳에서 자외선을 쬔 때 전면에 염착된 형광을 나타내지 않는다.

5) 침강속도 이 의약외품 5 g을 달아 지름 0.4 mm의 동선을 써서 만든 지름 50.0 mm, 깊이 80.0 mm, 선과 선 사이의 거리 20 mm인 질량 3.0 g의 시험바구니 속에 맞추어 넣고 수온 24 ~ 26 °C의 수면 위 12 mm의 높이에서 바구니를 옆으로 하여 깊이 200 mm인 물속에 가만히 떨어뜨릴 때 바구니는 8 초 이내에 수면 아래로 가라앉는다.

6) 흡수량 5)의 시험에서 가라앉은 바구니를 물 밑에 3 분간 방치한 다음 수중으로부터 옆으로 하여 가만히 꺼내어 10 호 체의 금망 위에 1 분간 옆으로 놓고 물을 떨어뜨려 버리고 비커에 넣고 그 질량을 달 때 그 흡수량은 100.0 g 이상이다.

7) 기타의 섬유 이 의약외품 1.0 g을 0.5 mol/L 요오드 시액 중에 1 분간 담그고 물로 잘 씻을 때 착색된 섬유가 보이지 않는다.

8) 넵 (nep) 및 혼재물 이 의약외품 1 g을 10 cm × 10 cm의 2 매의 무색투명한 판 사이에 고르게 펴고 투과광으로 넵 및 혼재물 (과피 또는 종자의 과편 등)을 관찰할 때 지름 2.5 mm 이상의 넵 및 혼재물의 합계는 5 개 이하이다.

회분 0.25 % 이하 (5 g, 생약시험법의 회분 항에 따라 시험한다).

저장법 밀폐용기.